XIMIOX LAB

ANTIGRAVEDAD — DESCUBRIMIENTO

Teoría XIMIOX–NEXOMA–AGQ y
Ley AGQ de respuesta gravitacional material

Dossier académico integrado · **766 páginas**

Manuscrito principal · Ley desarrollada · Monografía científica ·

Realizaciones relativistas · Trabajos en memoria de Amy Eskridge · Archivo histórico

Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio

Dirección científica · XIMIOX LAB

En memoria y honor de Amy Eskridge

Edición de presentación pública — 27 de octubre de 2026

Esta edición sustituye exclusivamente las ocho páginas preliminares de la compilación del 26-X-2026. Se conserva íntegro el cuerpo científico original, pp. 9–766, y sus archivos adjuntos.

RESUMEN EJECUTIVO · HALLAZGO Y ALCANCE

Una teoría físico-matemática con resultados internos demostrados

XIMIOX–NEXOMA–AGQ investiga la relación entre organización coherente de la materia, electromagnetismo y geometría gravitacional. Su programa contiene una acción covariante de acoplamientos no mínimos, ecuaciones de Euler–Lagrange, identidades de curvatura, teoremas de solución en familias identificadas, respuestas acopladas e instrumentos matemáticos de identificación.

El objeto científico no es una colección de nombres: el cuerpo documental incluye demostraciones, hipótesis y cálculos precisos. Entre los resultados centrales figuran las familias AGQ-P, las realizaciones ARCO, FUSIÓN-T1, la construcción material ESK-F20/F21, la respuesta implícita LIFT-15, la reducción de Schur y las condiciones de integración INT-01.

Qué significa «descubrimiento» en esta obra

La expresión histórica **ANTIGRAVEDAD — DESCUBRIMIENTO** identifica el programa y los descubrimientos matemáticos internos consignados en sus fuentes. Designa resultados demostrados *en los dominios de cada teorema*, incluidas regiones de aceleración radial geodésica saliente compatibles con masa gravitacional global positiva en modelos especificados. No declara una demostración experimental de propulsión antigravitacional ni una ley física empírica universal ya establecida.

Contribución central de la Ley AGQ

La Ley AGQ, propuesta el 24-X-2026, articula tres relaciones: **(i)** identidad covariante de traza derivada de una acción; **(ii)** identidad radial de masa gravitante activa y signo de aceleración; **(iii)** respuesta total de observables mediante el estado material–geométrico con constitutiva fija. Su condición de aplicación forma parte de la ley, no una nota marginal.

Resultados, originales y validación

La existencia de demostraciones matemáticas internas y la revisión independiente son procesos distintos. Los originales históricos y las pruebas de cada familia conservan autoridad en sus ámbitos. La comprobación experimental de efectos nuevos y la evaluación externa de originalidad corresponden a una fase científica diferente; no suspenden los resultados internos ya formulados.

Texto de presentación científica. Las demostraciones conservadas comienzan en la página 9. No sustituye las fuentes históricas ni atribuye una certificación externa.

MAPA DE RESULTADOS · LECTURA DIRECTA Descubrimientos matemáticos y construcciones principales

Rama / resultado	Contenido técnico conservado	Página
AGQ fundacional	Acción, variación, Maxwell con curvatura y campo coherente; identidad de traza.	11–15; 44–66
AGQ-P1–P5; U1/U2; S1–S3	Familias gaussianas, fronteras, masa efectiva y persistencia condicionada.	16–23; 93–112
ARCO-A/B/C	Testigos relativistas separados; condiciones energéticas y fronteras propias.	93–111
FUSIÓN Ω / T1 / T1-U	Familia con constitutiva fija, superficie libre, masa positiva y región geodésica saliente.	112–136
CASCADA; ESK-F20/F21	Reconstrucción del soporte material y realización covariante estacionaria.	112–136
AGQ-Ω; LIFT-15; Schur	Respuesta mixta, sensibilidad del estado y retroacción geométrica–material.	143–163
ALBOR; ESKRIDGE-7	Modelos reducidos de respuesta conjunta y no aditividad; dominios propios.	143–183
QOGE–NEXOMA; INT-01	Compatibilidad de generador, observabilidad y persistencia local bajo hipótesis.	164–183; 212–214
ISOJET; SYMPHYSIS	Separación instrumental, controles electromagnéticos y obstrucciones de diseño.	193–210; 350–351
Archivo histórico	Fuentes previas del 13-X-2026, con reconstrucción de apartados 26–35.	437–766

La denominación **ARCO**, y no «ARCA», es la identificación válida. Las ramas ARCO no comparten automáticamente acciones ni radios con FUSIÓN, ALBOR o AGQ-P. La diferenciación de modelos es un requisito para leer correctamente la prueba, no una merma del descubrimiento.

Texto de presentación científica. Las demostraciones conservadas comienzan en la página 9. No sustituye las fuentes históricas ni atribuye una certificación externa.

LEY AGQ · ECUACIONES FUNDAMENTALES

Acción histórica y ley de curvatura

Con $s = |\psi|^2$, $X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ y $M_P^2 = (8\pi G)^{-1}$, la acción histórica (76) es

$$\boxed{S = \int d^4x\,\sqrt{-g}\left[\left(\frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X\right)R - \frac{1}{4}X - (D_\mu\psi)^* D^\mu\psi - V(s) + \mathcal{L}_p\right].}$$

Las ecuaciones métricas y electromagnéticas se desarrollan en el cuerpo de la Ley AGQ. Su contracción produce la identidad no dividida:

$$\boxed{(M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X)R = 6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}.}$$

Si el coeficiente de R no se anula, se obtiene

$$\boxed{R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X}.}$$

Ley radial exacta: masa gravitante activa

En la especialización estática esférica con fuente efectiva conservada, se define

$$\boxed{\mathcal{A} = m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{ef}}, \qquad a^r = -\frac{\mathcal{A}}{r^2}.}$$

El signo de a^r es el de la aceleración inicial del *radio areal de una geodésica neutral* liberada desde el reposo estático; no es la cuatro-aceleración propia. La ley radial y su factor integrante se demuestran en los apartados de Ley AGQ (pp. 44–66) y monografía (pp. 83–92).

Lectura científica

La acción, la traza y la ley radial son **tres piezas del mismo programa**, pero no deben confundirse con una solución particular. La originalidad de una construcción se examina en sus hipótesis, soluciones y consecuencias, y no en la mera presencia de términos de acoplamiento conocidos en otros marcos.

Texto de presentación científica. Las demostraciones conservadas comienzan en la página 9. No sustituye las fuentes históricas ni atribuye una certificación externa.

La contribución constructiva más directa

FUSIÓN-T1. Para una familia Einstein–Maxwell–fluido con ecuación constitutiva fija, las fuentes desarrollan la continuidad regular del estado, la superficie libre y una rama con masa ADM positiva y aceleración radial saliente en región central, bajo condiciones explícitas de presión y carga. En la normalización $G = c = 1$, $\rho_s = 1$, se conserva

$$-\frac{1}{4} < p_c < -\frac{1}{6}, \qquad \rho_c = 1 + 3p_c > 0, \qquad \rho_c + 3p_c < 0.$$

Por regularidad central:

$$\boxed{a^r(r) = -\frac{4\pi}{3}(\rho_c + 3p_c)r + O(r^3) > 0} \quad (r > 0 \text{ pequeño}).$$

La construcción no es una afirmación de levitación medida; es un resultado matemático de una familia relativista determinada. El corolario T1-U aporta condiciones adicionales de unicidad de frontera.

ARCO-A/B/C. Son tres ramas relativistas con métrica, fuentes y normalizaciones conservadas en sus propios dominios. Para ARCO-B, la frontera normalizada registrada es $r_*/a \simeq 1{,}8252556425$. Para la variante ARCO-C de fluido reconstruido, el radio registrado es $r_* \simeq 1{,}2097898510$. No son fronteras de FUSIÓN ni de ALBOR.

ESK-F20/F21. La reconstrucción material estacionaria integra acción, geometría, campo electromagnético, campo coherente y tensor de soporte. La identidad de Noether permite el cierre de ecuaciones materiales bajo la hipótesis de rango completo de los gradientes de referencia. Es una construcción de alta relevancia conceptual, distinta de la rama mínima FUSIÓN.

Resultado conjunto y condición estricta

El maestro reservado conserva el enunciado rector TRC-01: sistema de campo satisfecho en un mismo estado, masa ADM positiva, densidad material estrictamente positiva y región con aceleración saliente. **Se conserva como enunciado de cuatro obligaciones; no se presume su demostración global por yuxtaposición de familias.**

Texto de presentación científica. Las demostraciones conservadas comienzan en la página 9. No sustituye las fuentes históricas ni atribuye una certificación externa.

RESPUESTA CONJUNTA · INSTRUMENTACIÓN CONCEPTUAL

Retroacción LIFT-15 y una vía de lectura experimental

La respuesta de segundo orden de un estado $\mathscr{E}(z;u,v)=0$ con constitutiva fija incluye cuatro términos; para $L=D_z\mathscr{E}$ invertible en los espacios con restricciones tratadas:

$$Lz_{uv} = -\big(\mathscr{E}_{uv} + \mathscr{E}_{zu}z_v + \mathscr{E}_{zv}z_u + \mathscr{E}_{zz}[z_u, z_v]\big).$$

El complemento de Schur, $S_g = L_g - C_{gm}L_m^{-1}C_{mg}$, incorpora la respuesta material en el cálculo geométrico. La fórmula es condicional a los dominios e inversas de la fuente, no una medida empírica.

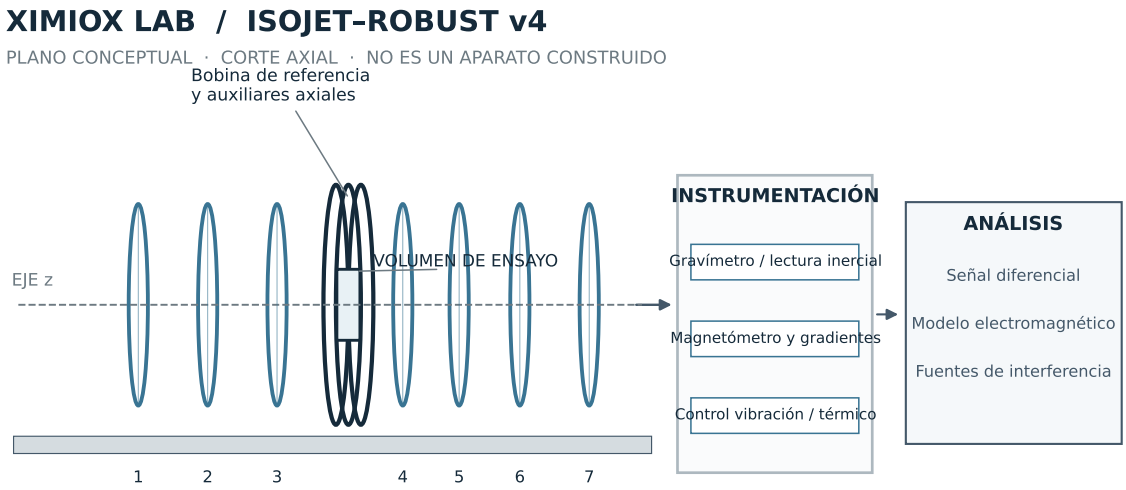


Figura 1. Esquema vectorial de banco diferencial inspirado en ISOJET–ROBUST v4: siete posiciones auxiliares, región de ensayo, instrumentación y análisis de interferencias. No representa un prototipo construido, un diseño validado ni una señal gravitacional observada.

Texto de presentación científica. Las demostraciones conservadas comienzan en la página 9. No sustituye las fuentes históricas ni atribuye una certificación externa.

GUÍA DE NAVEGACIÓN · PAGINACIÓN CONSERVADA

Dónde está cada obra y cómo citarla

Bloque	Objeto de lectura	Páginas
Manuscrito principal	Exposición científica concentrada, teoremas y fundamentos.	9–43
Ley AGQ y concordancia	Ley desarrollada, integración y resultados condicionales.	44–66
Monografía científica	Diez partes con ecuaciones, pruebas, instrumentación y genealogía.	67–389
Trabajos en honor a Amy Eskridge	Historia/prototipo, desarrollo integral, rotor, banco metrológico y puente espín–geometría.	390–436
Maestro histórico del 13-X	Fuente de formulación gravitacional integral con anexos.	437–750
Reconstrucción de 26–35	Recuperación matemática auditada, documento autónomo.	751–766

Secciones de la monografía en la paginación del dossier

I. Génesis y continuidad	81	II. Acción AGQ	83
III. Soluciones y geometrías	93	IV. Materia y realización común	112
V. Estabilidad y reparaciones	137	VI. Retroacción mixta	143
VII. Algoritmos e identificación	164	VIII. Observación e incertidumbre	184
IX. Órbita instrumental	193	X. Integración y genealogía	203

Procedencia y atribuciones

Los documentos contenidos conservan sus propios títulos, fechas, hipótesis y correcciones. Las piezas editadas en 2026 **en honor a Amy Eskridge** pertenecen al programa XIMIOX, sin atribuirle retrospectivamente autoría sobre ellas. La fuente histórica *«Enlace Gran Descubrimiento — 00.- Rector Proyecto Fuerte»* se localizó en la compilación textual de 114 fuentes; su dictamen es una referencia histórica externa a este cuerpo PDF, no una nueva demostración introducida silenciosamente.

Texto de presentación científica. Las demostraciones conservadas comienzan en la página 9. No sustituye las fuentes históricas ni atribuye una certificación externa.

Estado interno alcanzado

Matemático. Hay identidades derivadas, teoremas de existencia y persistencia, construcciones de geometría, resultados de signo y masa, operadores de retroacción e identificabilidad, con hipótesis y fuentes localizables. Los verificadores internos complementan pero no sustituyen las pruebas analíticas.

Físico-teórico. AGQ es un programa de gravitación no mínima definido mediante acción, ecuaciones de campo, realización material e hipótesis constitutivas. Las familias de aceleración saliente con masa positiva son resultados en modelos matemáticos concretos; su articulación no convierte automáticamente todas las familias en una única realización.

Ley AGQ. La denominación «Ley XIMIOX AGQ de respuesta gravitacional material» es la propuesta de ley físico-matemática del programa. Sus relaciones centrales tienen demostraciones internas; su universalidad empírica y su eventual interpretación como nueva interacción gravitacional requieren contraste físico externo.

Reconocimiento de descubrimiento. El nombre histórico *«ANTIGRAVEDAD — DESCUBRIMIENTO»* y el dictamen «Enlace Gran Descubrimiento» se restituyen en primer plano. Las prioridades científicas y la divulgación corresponden a la Dirección. Ningún reporte editorial cambia la validez de un teorema sin identificar y demostrar un error matemático efectivo.

Actas e incidencias: valor para recuperar ciencia

Las incidencias S-01–S-05, INC-21/22 y las transcripciones de fórmulas afectadas permiten localizar material fértil: variación métrica completa del término αRX; cuatro sumandos de LIFT-15; firmas S_i, X_i y determinante de identificación; lectura diferenciada de TRC-01 y ESK-F21; convenciones de carga de FUSIÓN y ESK. Se conservan sus fuentes sin atribuir a una incidencia técnica una falsedad científica ni una causa intencional no acreditada.

Edición y decisión pública

La dirección científica ha autorizado la preparación de esta **edición pública de presentación**. Se ha reforzado exclusivamente la apertura (pp. 1–8); **las páginas 9–766 y los 14 adjuntos científicos se conservan**. El original del 26-X permanece intacto, con su propia huella. Las etiquetas de reserva pertenecientes a originales históricos se mantienen como parte de su procedencia, no como una declaración actual de embargo editorial sobre esta copia.

En memoria y honor de Amy Eskridge.

La matemática manda. La ciencia prevalece. El descubrimiento se reconoce por lo que demuestran sus fuentes.

Texto de presentación científica. Las demostraciones conservadas comienzan en la página 9. No sustituye las fuentes históricas ni atribuye una certificación externa.

TEORÍA XIMIOX–ESKRIDGE Ω

Acoplamiento coherente–electromagnético y respuesta geométrica |
Manuscrito científico principal — primera redacción académica

Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio
Dirección científica, XIMIOX LAB

25 de octubre de 2026 | Edición documental de trabajo

NOTA DE ESTA EDICIÓN DE ENTREGA

Fecha de preparación: 26 de octubre de 2026. Se conserva a continuación el texto recuperado de la edición integrada del 25 de octubre, incluidas sus pruebas y anexos. Se añade al final la revisión y concordancia de esta entrega. Las denominaciones y fechas del cuerpo original identifican sus capas históricas.

La revisión analítica nueva abarca el núcleo AGQ, FUSIÓN-T1, ESK-F20/F21, LIFT-15, Schur, la serie LEY-AGQ y las proposiciones de integración especificadas al final. La reproducción del resto del corpus no se presenta como certificación analítica individual de todas sus afirmaciones. La adenda distingue explícitamente demostraciones, controles, trazabilidad y aplicación física.

Las fuentes originales y el acta de rectificación se conservan sin modificación. El cambio de tipografía permite renderizar las expresiones en este entorno; las reparaciones editoriales localizadas y el cotejo de ecuaciones se registran por separado. Esta portada no atribuye al director científico una aprobación final ni una validación externa.

Resumen

Se estudia una acción covariante con acoplamientos no mínimos entre curvatura, densidad coherente e invariante electromagnético, y su identidad métrica de traza. Se distingue la respuesta explícita de la curvatura sobre un fondo fijo de la respuesta total de estados bajo constitutiva fija. Para una configuración estática esférica regular, la combinación de masa geométrica y presión radial determina la aceleración inicial del radio areal de una geodésica neutral; una identidad integral con presión tangencial proporciona el criterio de signo. Como resultado constructivo autónomo, una familia Einstein–Maxwell–fluido de constitutiva fija presenta masa ADM positiva, superficie libre y aceleración central saliente en un régimen demostrado, con frontera única. Se presenta además una construcción de materia covariante estacionaria ESK-F20/F21 y la fórmula de respuesta mixta LIFT-15, incluida la eliminación de Schur, sin identificar silenciosamente los estados físicos de las diferentes acciones. Los resultados constituyen desarrollos matemáticos y predicciones internas de modelos; no se afirma validación instrumental de una interacción adicional.

Palabras clave: curvatura; materia coherente; relatividad; Maxwell; masa activa; FUSIÓN; ESK; Schur; respuesta mixta.

1. Introducción y problema científico

El programa XIMIOX–ESKRIDGE Ω considera qué condiciones matemáticas y físicas permitirían diferenciar una respuesta geométrica originada en configuraciones materiales coherentes y electromagnéticas de mecanismos clásicos ordinarios. La metodología exige acciones explícitas, soluciones materialmente realizables, observables discriminantes y controles de identificación [H70]. La dedicación a Amy Eskridge reconoce su labor de exposición y promoción de líneas experimentales sobre modificación gravitacional [AE18], distinta de la autoría de las formulaciones AGQ. El memorando NASA POAMS [ES21] representa un antecedente técnico de interés para protocolos de rotación y comparación, no una validación de los acoplamientos de este manuscrito.

La aportación que se analiza aquí no es la identidad geométrica conocida de Einstein ni un resultado atribuido a la presentación histórica, sino las construcciones matemáticas particulares del corpus XIMIOX–NEXOMA–AGQ y sus consecuencias en los modelos declarados. Se hace explícita la frontera lógica entre un enunciado teórico bajo hipótesis y la comprobación de un mecanismo físico en la naturaleza.

2. Acción material–geométrica y ley radial

Las siguientes secciones reproducen los apartados 2–4 de [L01] de forma íntegra, incluidas convenciones, variaciones, traza y teorema radial anisótropo. Esas igualdades son la base teórica del manuscrito y permanecen con su significado

histórico.

2 VARIABLES, CONVENCIONES Y ACCIÓN

Se usa signatura $(-,+,+,+)$, curvatura con $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}R/2$ y unidades naturales $c = \hbar = 1$, salvo donde se indique $G = 1$. Se definen

$$M_P^2 = (8\pi G)^{-1}, \qquad s = |\psi|^2, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu,$$

$$X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \qquad D_\mu = \nabla_\mu - iqA_\mu, \qquad \Box = \nabla_\mu\nabla^\mu.$$

La acción histórica, ecuación (76), es

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - (D_\mu\psi)^* D^\mu\psi - V(s) + \mathcal{L}_p\right],$$

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X.$$

El término $\mathcal{L}_p$ debe especificar la materia restante en cada realización. El tensor $T^{(0)}_{\mu\nu}$ procede de los términos que no multiplican R y su traza es $T^{(0)} = g^{\mu\nu}T^{(0)}_{\mu\nu}$. La variación se toma con soporte compacto o con condiciones de frontera que anulen los términos superficiales correspondientes.

En dimensiones de masa, $[\psi] = 1$, $[s] = 2$, $[F_{\mu\nu}] = 2$, $[X] = 4$, $[R] = 2$, $[M_P^2] = 2$, $[\xi] = 0$ y $[\alpha] = -2$. Así, los dos acoplamientos tienen dimensiones diferentes. Para la respuesta débil, $f = \xi\delta s + \alpha\delta X$ tiene dimensión 2 y $\nabla f/M_P^2$ tiene dimensión 1, la de aceleración en estas unidades.

Se distinguen tres coeficientes:

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X, \qquad Z = 1 - 4\alpha R, \qquad \mathcal{D} = M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X.$$

La condición $\mathcal{C} > 0$ conserva el signo del término gravitacional declarado; $Z > 0$ conserva el signo del término de Maxwell cuando se inspecciona a curvatura fija; $\mathcal{D} \neq 0$ permite despejar la traza. Estas condiciones no sustituyen el análisis del operador dinámico completo.

3 VARIACIÓN COVARIANTE Y LEY DE CURVATURA

La dependencia métrica del invariante electromagnético satisface

$$\frac{\partial X}{\partial g^{\mu\nu}} = 2F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu}.$$

Las dos métricas inversas de X aportan el mismo término. Por ello, la variación de $\sqrt{-g}\mathcal{C}R$ produce

$$\mathcal{C}G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu)\mathcal{C} + 2\alpha R F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu}.$$

Las ecuaciones resultantes, equivalentes a las históricas (79), (80) y (82), son

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu},$$

$$\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu, \qquad D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0.$$

En la convención adoptada, $J^\mu_\psi = iq[\psi^* D^\mu\psi - \psi(D^\mu\psi)^*]$. La antisimetría de $ZF^{\mu\nu}$ implica $\nabla_\nu J^\nu = 0$. En efecto, la doble divergencia se reduce a un conmutador de derivadas cuya contracción con el tensor de Ricci simétrico se anula.

REC-07 — Fase coherente, corriente gauge-invariante y retroacción

Recuperación matemática de la fuente histórica. En la región donde $s = |\psi|^2 > 0$ se introduce la descomposición polar y la velocidad de fase invariante:

$$\psi = \sqrt{s}\, e^{i\theta}, \qquad v_\mu = \nabla_\mu\theta - qA_\mu.$$

Bajo $A_\mu \mapsto A_\mu + \partial_\mu\chi$ y $\theta \mapsto \theta + q\chi$, se mantiene $v_\mu \mapsto v_\mu$. El término cinético de la acción AGQ es exactamente

$$(D_\mu\psi)^* D^\mu\psi = \frac{\nabla_\mu s\, \nabla^\mu s}{4s} + s\, v_\mu v^\mu.$$

Demostración. Aplicando el operador covariante se obtiene

$$D_\mu\psi = e^{i\theta}\left(\frac{\nabla_\mu s}{2\sqrt{s}} + i\sqrt{s}\, v_\mu\right).$$

El producto con su conjugado cancela los términos imaginarios. La variación respecto de A_μ, conforme a la convención de corriente escrita arriba, produce

$$\boxed{J^\mu_\psi = iq\big[\psi^* D^\mu\psi - \psi(D^\mu\psi)^*\big] = -2qs\, v^\mu.}$$

La parte imaginaria de la ecuación de campo coherente se escribe

$$\boxed{\nabla_\mu(sv^\mu) = 0.}$$

Para $q \neq 0$ esto garantiza $\nabla_\mu J^\mu_\psi = 0$ cuando se cumplen las ecuaciones de movimiento. La parte real de la misma ecuación exige

$$\frac{\Box\sqrt{s}}{\sqrt{s}} - v_\mu v^\mu - V'(s) + \xi R = 0.$$

Por tanto, cuando la materia restante aporta J^ν_{m}, la ecuación electromagnética no puede omitirse ni sustituirse por una fuente preasignada:

$$\boxed{\nabla_\mu\big[(1-4\alpha R)F^{\mu\nu}\big] = J^\nu_{\mathrm{m}} - 2qs\big(\nabla^\nu\theta - qA^\nu\big).}$$

Los campos resultantes determinan el invariante $X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ y, junto con s, el coeficiente $\mathcal{C} = M_P^2/2 + \xi s + \alpha X$. La identidad de traza y el tensor métrico contienen la retroacción en la curvatura. Para una variación de métrica $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$, no debe descartarse el término geométrico de E15:

$$\delta X = 2F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} - 2h^{\mu\nu}F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

Delimitación de estados. ESK-F21 utiliza para su testigo estacionario particular un campo coherente **neutro** y una fuente material electromagnética conservada. Esta identidad de fase cargada pertenece a la acción AGQ general, pero no transforma por sí misma el estado neutro de ESK-F21 en una solución cargada. Como comprobación directa, si se mantienen fijos su potencial V, amplitud radial, métrica y potencial eléctrico no trivial, un ansatz cargado $\theta = \Omega t$ introduce $v_\mu v^\mu = -(\Omega - qA_t)^2/F$. La ecuación escalar antes satisfecha sin este término obligaría a $\Omega = qA_t$ para todo r, lo que para $q \neq 0$ impone $A_t' = 0$ y contradice el campo eléctrico no nulo. La rama cargada requiere, por tanto, resolver la respuesta conjunta de sus campos; no se confunden así las distintas construcciones históricas.

Demostración de la identidad de traza. Se contrae la ecuación métrica y se utilizan

$$G^\mu_\mu = -R, \qquad g^{\mu\nu}(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} = -3\Box\mathcal{C}.$$

Resulta $-2\mathcal{C}R = T^{(0)} - 6\Box\mathcal{C} - 4\alpha R X$. Reordenando,

$$(2\mathcal{C} - 4\alpha X)R = 6\Box\mathcal{C} - T^{(0)}.$$

Como los acoplamientos son constantes, se obtiene exactamente LG 1. Si $\mathcal{D} \neq 0$,

$$R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X}.$$

Los signos distintos de αX en $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ son consecuencia de la variación métrica de X.

En una solución, la ecuación métrica puede escribirse como $M_P^2 G_{\mu\nu} = T^{\mathrm{e}}_{\mu\nu}$, definiendo

$$T^{\mathrm{e}}_{\mu\nu} = \frac{M_P^2}{2\mathcal{C}}\big[T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu}\big].$$

La identidad de Bianchi da $\nabla^\mu T^{\mathrm{e}}_{\mu\nu} = 0$. Este tensor incluye derivadas y curvatura; su introducción es una reorganización exacta de las ecuaciones, no una nueva constitutiva material. Tampoco exige conservación separada de cada contribución no mínima.

4 LEY RADIAL EXACTA Y CRITERIO DE ACELERACIÓN

Considérese una región estática esférica con

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + \frac{dr^2}{h(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad h = 1 - \frac{2m(r)}{r} > 0.$$

Aquí m es una masa geométrica con dimensión de longitud; la masa física asintótica es $m(\infty)/G$ cuando existe el límite apropiado. Las componentes principales del tensor efectivo son $(-\rho_{\mathrm{e}}, p_{r,\mathrm{e}}, p_{t,\mathrm{e}}, p_{t,\mathrm{e}})$.

Las ecuaciones de Einstein y la conservación dan

$$m' = 4\pi G r^2 \rho_{\mathrm{e}}, \qquad \nu' = \frac{m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}}{r^2 h},$$

$$p'_{r,\mathrm{e}} = -(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}})\nu' + \frac{2(p_{t,\mathrm{e}} - p_{r,\mathrm{e}})}{r}.$$

Para una geodésica neutral que parte del reposo respecto de los observadores estáticos, $\dot{t} = e^{-\nu}$ y $\Gamma^r_{tt} = h e^{2\nu}\nu'$. Por tanto,

$$\left.\frac{d^2 r}{d\tau^2}\right|_{\dot r = 0} = -h\nu' = -\frac{m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}}{r^2}.$$

Ésta es la definición operacional de a^r en este manuscrito. La cuatro-aceleración de la geodésica sigue siendo cero. El radio areal y el tiempo propio fijan el significado de la cantidad radial, que no debe confundirse con una lectura bruta de un acelerómetro sostenido.

Teorema LG 2. Defínase $\mathcal{A} = m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}$. Entonces

$$\mathcal{A}' + \frac{4\pi G r(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}})}{h}\mathcal{A} = 4\pi G r^2(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}} + 2p_{t,\mathrm{e}}).$$

Demostración. Se deriva $\mathcal{A}$ y se sustituyen las tres ecuaciones anteriores. Los términos de presión son $12\pi G r^2 p_r + 8\pi G r^2(p_t - p_r) = 4\pi G r^2(p_r + 2p_t)$; el término con ν' es $-4\pi G r(\rho + p_r)\mathcal{A}/h$. Esto produce la igualdad. El factor integrante e^I y la condición central $\mathcal{A}(0) = 0$ dan la representación integral asociada a LG 2.

Si hay una interfaz sin lámina superficial, se integra por fases y se conserva la continuidad de $\mathcal{A}$ cuando las condiciones de empalme la proporcionan. Un centro singular o una lámina requieren el término de borde correspondiente; no quedan incluidos silenciosamente en la fórmula de centro regular.

Consecuencias. Si $\rho_{\mathrm{e}}+p_{r,\mathrm{e}}+2p_{t,\mathrm{e}} \geq 0$ desde el centro hasta un radio, la aceleración no puede ser saliente allí. Si esa combinación central es negativa y el centro es regular e isotrópico, aparece aceleración saliente cerca del centro. La condición dominante $\rho_{\mathrm{e}} \geq |p_i|$ no implica que la combinación activa sea positiva.

Una forma estática independiente usa el lapso $N = e^{\nu}$ y la métrica espacial γ: $R_{tt} = N\Delta_{\gamma}N$ y la ecuación de Einstein implican

$$\Delta_{\gamma}N = 4\pi G N(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}} + 2p_{t,\mathrm{e}}).$$

Esta relación explica el papel gravitante de las presiones. La ley de traza determina R; para determinar una aceleración se necesitan también las ecuaciones que fijan el lapso.

3. Existencia continua en FUSIÓN y frontera única

Para no identificar la acción FUSIÓN con los acoplamientos no mínimos AGQ, la familia Einstein–Maxwell–fluido se presenta en una sección autónoma. Se reproduce íntegra la demostración de FUSIÓN-T1 y su corolario de frontera única [D02, §§1–4], incluidas constitutiva, formulación Volterra, empalme electrovacío y condiciones sobre el régimen de carga.

1. FUSIÓN: ACCIÓN Y ESTADO

Se usan unidades $G = c = 1$, signatura $(-,+,+,+)$ y normalización electromagnética gaussiana. Para evitar confundir el tensor electromagnético con el coeficiente métrico, se escribe

$$F_{\mu\nu} = \partial_{\mu}A_{\nu} - \partial_{\nu}A_{\mu}, \qquad X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu},$$

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + \frac{dr^2}{F(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad F(r) = 1 - \frac{2m(r)}{r}.$$

La acción interior, con corriente densitizada $\mathfrak{J}^\mu$, es

$$S_{\mathrm{F}} = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi} - \frac{X}{16\pi} - \rho(n)\right] + \int d^4x\, \mathfrak{J}^\mu(\partial_\mu\vartheta - e_{\mathrm{G}}A_\mu),$$

$$n = \frac{\sqrt{-g_{\mu\nu}\mathfrak{J}^\mu\mathfrak{J}^\nu}}{\sqrt{-g}}, \qquad \mathfrak{J}^\mu = \sqrt{-g}\, n u^\mu.$$

La variación de ϑ da $\partial_\mu\mathfrak{J}^\mu = 0$. Como $\partial n/\partial\mathfrak{J}^\mu = -u_\mu/\sqrt{-g}$, la variación de la corriente y la variación electromagnética dan

$$\mu u_\mu + \partial_\mu\vartheta - e_{\mathrm{G}}A_\mu = 0, \qquad \nabla_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi e_{\mathrm{G}} n u^\nu, \qquad \mu = \rho_n.$$

La variación métrica produce el tensor de fluido perfecto con $p = n\rho_n - \rho$. Se fija, sin reajustarla entre soluciones,

$$\rho(n) = \frac{\rho_s}{4} + \frac{3\kappa}{4}n^{4/3}, \qquad p(n) = -\frac{\rho_s}{4} + \frac{\kappa}{4}n^{4/3}.$$

De aquí se deduce

$$\rho = \rho_s + 3p, \quad \mu = \kappa n^{1/3}, \quad n = \left(\frac{\rho_s + 4p}{\kappa}\right)^{3/4}, \quad \rho + p = n\mu, \quad dp = n\, d\mu, \quad c_s^2 = \frac{1}{3}.$$

La fase interior termina en la primera superficie $p = 0$. El exterior es electrovacío; el término constante de la densidad interior no se prolonga al exterior. Esta regla de fase pertenece a la definición del modelo.

CONVENCIÓN DE CARGA Y ECUACIONES RADIALES Se conserva la convención histórica corregida

$$e_{\mathrm{G}} = -\sigma, \qquad \sigma > 0, \qquad A_t' = \frac{e^\nu q}{r^2\sqrt{F}}.$$

La derivada exterior de la ecuación de corriente conduce a

$$(\rho + p)u^\mu\nabla_\mu u_\nu + (\delta_\nu{}^\mu + u_\nu u^\mu)\nabla_\mu p = -e_{\mathrm{G}} n F_{\nu\mu}u^\mu.$$

Con $u^t = e^{-\nu}$ y $F^{rt} = -e^{-\nu}\sqrt{F}\,q/r^2$, Maxwell da $q' = 4\pi\sigma r^2 n/\sqrt{F}$. La fuerza radial es $\sigma n q/(r^2\sqrt{F}) = qq'/(4\pi r^4)$. El sistema completo es

$$m' = 4\pi r^2\rho + \frac{q^2}{2r^2}, \qquad q' = \frac{4\pi\sigma r^2 n}{\sqrt{F}},$$

$$\nu' = \frac{m + 4\pi r^3 p - q^2/(2r)}{r^2 F}, \qquad p' = -(\rho + p)\nu' + \frac{qq'}{4\pi r^4}.$$

Las identidades termodinámicas convierten la última ecuación en

$$\mu' + \mu\nu' = \frac{\sigma q}{r^2\sqrt{F}}, \qquad \frac{d}{dr}(e^{\nu}\mu - \sigma A_t) = 0.$$

Así, acción, Maxwell, Euler e integral de Bernoulli usan una misma convención. El símbolo q es el parámetro geométrico definido por estas ecuaciones.

2. MASA ACTIVA Y MECANISMO DEL SIGNO

La masa $m(r)$ incluye la energía electromagnética encerrada. Se define

$$\mathcal{M}(r) = m(r) + 4\pi r^3 p(r) - \frac{q(r)^2}{2r}.$$

Una geodésica neutral inicialmente en reposo respecto de los observadores estáticos satisface

$$\dot{t} = e^{-\nu}, \qquad \Gamma^r_{tt} = F e^{2\nu}\nu', \qquad a^r := \left.\frac{d^2 r}{d\tau^2}\right|_{\dot{r}=0} = -F\nu' = -\frac{\mathcal{M}}{r^2}.$$

Esta cantidad es la aceleración inicial del radio areal; la cuatro-aceleración de la geodésica es cero. El signo positivo significa que el radio aumenta inicialmente. La partícula de prueba es neutral, de modo que esa aceleración no incluye una fuerza eléctrica directa sobre ella.

Derivando $\mathcal{M}$ y sustituyendo las ecuaciones de masa y de Euler,

$$\begin{aligned}\mathcal{M}' &= m' + 12\pi r^2 p + 4\pi r^3 p' - \frac{qq'}{r} + \frac{q^2}{2r^2} \\ &= 4\pi r^2(\rho + 3p) + \frac{q^2}{r^2} - \frac{4\pi r(\rho + p)}{F}\mathcal{M}.\end{aligned}$$

Los términos qq'/r se cancelan. Ésta es FUS-17. Con

$$I(r)=\int_0^r \frac{4\pi t(\rho+p)}{F}\,dt,$$

y centro regular, se obtiene FUS-18:

$$\mathcal{M}(r)=e^{-I(r)}\int_0^r e^{I(t)}\left[4\pi t^2(\rho+3p)+\frac{q^2}{t^2}\right]dt.$$

Por tanto, la integral ponderada negativa es condición necesaria y suficiente de aceleración saliente. Si $\rho+3p\ge 0$ en todo el intervalo, su integrando es no negativo y no aparece una región saliente allí. La presión tiene una función gravitante explícita.

Si $-\rho_s/4<p_c<-\rho_s/6$, entonces

$$\rho_c>0,\qquad \rho_c+p_c>0,\qquad \rho_c+3p_c<0.$$

La regularidad central da, con $q_3=4\pi\sigma n_c/3$,

$$q=q_3r^3+O(r^5),\qquad m=\frac{4\pi\rho_c}{3}r^3+O(r^5),$$

$$p=p_c+p_2r^2+O(r^4),\qquad p_2=-2\pi(\rho_c+p_c)(\rho_c/3+p_c)+\frac{3q_3^2}{8\pi}.$$

En consecuencia,

$$a^r(r)=-\frac{4\pi}{3}(\rho_c+3p_c)r+O(r^3)>0$$

para radios positivos suficientemente pequeños. La condición dominante del fluido puede mantenerse aunque $\rho+3p$ sea negativo; son desigualdades distintas.

3. DEMOSTRACIÓN DE FUSIÓN-T1

Teorema conservado. Sean $\rho_s=\kappa=1$ y $p_c\in(-1/4,-1/6)$ fijos. Existe $\sigma_0(p_c)$ tal que, para $\sigma>\sigma_0$, el sistema anterior posee una solución regular con primera superficie libre R_σ, $F>0$ y condición dominante en el interior. Su empalme electrovacío tiene masa ADM positiva y carece de horizontes. La aceleración es saliente cerca del centro y entrante a radios suficientemente grandes.

LÍMITE REGULARIZADO Introduzca

$$x=\sigma r,\qquad \bar q=\sigma^2 q,\qquad \bar m=\sigma^3 m,\qquad \varepsilon=\sigma^{-2},\qquad \bar F=1-\frac{2\varepsilon\bar m}{x}.$$

Las ecuaciones se transforman exactamente en

$$\bar{q}_x = \frac{4\pi x^2 n}{\sqrt{\bar{F}}}, \qquad \bar{m}_x = 4\pi x^2 \rho + \frac{\bar{q}^2}{2x^2},$$

$$p_x = \frac{\bar{q}\bar{q}_x}{4\pi x^4} - \varepsilon(\rho + p)\frac{\bar{m} + 4\pi x^3 p - \bar{q}^2/(2x)}{x^2 \bar{F}}.$$

Para $\varepsilon = 0$, $\bar{F} = 1$. Como $n = \mu^3$, $p = (\mu^4 - 1)/4$ y $p_x = \mu^3 \mu_x$, se obtiene $\mu_x = \bar{q}/x^2$ y

$$\mu_{xx} + \frac{2}{x}\mu_x = 4\pi\mu^3, \qquad \mu(0) = \mu_c = (1 + 4p_c)^{1/4} > 0, \quad \mu_x(0) = 0.$$

La formulación integral elimina la singularidad aparente del centro:

$$x^2 \mu_x = 4\pi \int_0^x t^2 \mu(t)^3 dt,$$

$$\mu(x) = \mu_c + 4\pi \int_0^x t^{-2} \int_0^t s^2 \mu(s)^3 ds\, dt.$$

La solución es creciente y, mientras $\mu \le 1$, la fuente permanece acotada. La desigualdad $\mu \ge \mu_c$ implica

$$\mu_x \ge \frac{4\pi\mu_c^3}{3} x, \qquad \mu(x) \ge \mu_c + \frac{2\pi\mu_c^3}{3} x^2.$$

No puede, por tanto, permanecer por debajo de uno indefinidamente. Existe un primer cruce $x_* > 0$, con

$$x_* \le \sqrt{\frac{3(1 - \mu_c)}{2\pi\mu_c^3}}, \qquad \mu(x_*) = 1, \qquad \mu_x(x_*) > 0.$$

La presión se anula transversalmente allí, pues $p_x(x_*) = \mu_x(x_*) > 0$.

PERSISTENCIA Y SUPERFICIE LIBRE Defina $A_\varepsilon = \bar{q}/x^3$, $B_\varepsilon = \bar{m}/x^3$. Entonces $\bar{F} = 1 - 2\varepsilon x^2 B_\varepsilon$ y las ecuaciones integrales son

$$A_\varepsilon(x) = 4\pi \int_0^1 \frac{t^2 n(p(xt))}{\sqrt{\bar{F}(xt)}} dt,$$

$$B_{\varepsilon}(x) = \int_0^1 \left[4\pi t^2 \rho(p(xt)) + \frac{x^2 t^4 A_{\varepsilon}(xt)^2}{2} \right] dt,$$

$$p(x) = p_c + \int_0^x t \Bigg[\frac{A_{\varepsilon} n}{\sqrt{\bar{F}}} - \varepsilon(\rho + p) \frac{B_{\varepsilon} + 4\pi p - t^2 A_{\varepsilon}^2/2}{\bar{F}} \Bigg] dt.$$

Los factores del último integrando se evalúan en t. Se trabaja en un entorno acotado en que $1 + 4p$ y $\bar{F}$ estén separados de cero. En $[0, \delta]$, la norma

$$\|p\|_{\infty} + \eta(\|A_{\varepsilon}\|_{\infty} + \|B_{\varepsilon}\|_{\infty})$$

produce una cota de Lipschitz del operador de la forma

$$C\eta + C\frac{\delta^2}{\eta} + C\delta^2 + C\varepsilon\delta^2.$$

Las dependencias de las dos primeras ecuaciones en p aportan el primer término; la ecuación de p aporta el segundo. Las dependencias restantes contienen x^2 o εx^2. Se elige primero η pequeño y luego δ pequeño; la constante queda por debajo de uno, uniformemente para ε próximo a cero. El operador preserva una bola alrededor de los valores centrales $A_{\varepsilon}(0) = 4\pi n_c/3$, $B_{\varepsilon}(0) = 4\pi\rho_c/3$, al reducir δ si es necesario. La contracción da existencia, unicidad local y dependencia continua en ε.

Fuera del centro, el sistema es una EDO regular. La continuación sobre un intervalo compacto que contiene x_* preserva $\bar{F} > 0$ y el cruce transversal. Existe, por tanto, $x_{\varepsilon} \to x_*$ con $p(x_{\varepsilon}) = 0$. La positividad de p_x/x cerca del centro y de p_x en los compactos alejados del centro asegura que es el primer cruce, con $p_c \le p \le 0$.

Se sigue que

$$\rho = 1 + 3p > 0, \qquad \rho + p = 1 + 4p > 0, \qquad \rho - |p| = 1 + 4p > 0.$$

El fluido satisface la condición dominante; el tensor electromagnético radial también la satisface. Su suma conserva esa condición.

EMPALME Y MASA ADM En la superficie,

$$R_{\sigma} = \frac{x_{\varepsilon}}{\sigma}, \qquad q_R = \frac{\bar{q}(x_{\varepsilon})}{\sigma^2},$$

$$M_\sigma = \frac{1}{\sigma^3}\left[\bar{m}(x_\varepsilon) + \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)^2}{2x_\varepsilon}\right] > 0.$$

La segunda contribución es la energía del campo exterior. Para $r \geq R_\sigma$,

$$m(r) = M_\sigma - \frac{q_R^2}{2r}, \qquad F(r) = 1 - \frac{2M_\sigma}{r} + \frac{q_R^2}{r^2}.$$

Además,

$$\frac{q_R}{M_\sigma} = \sigma\,\frac{\bar{q}(x_\varepsilon)}{\bar{m}(x_\varepsilon) + \bar{q}(x_\varepsilon)^2/(2x_\varepsilon)} \longrightarrow +\infty.$$

Por ello $q_R > M_\sigma$ para carga suficientemente grande y

$$r^2 - 2M_\sigma r + q_R^2 = (r - M_\sigma)^2 + (q_R^2 - M_\sigma^2) > 0.$$

No hay horizonte exterior; tampoco interior, pues $\bar{F} > 0$. La continuidad de m, q y $p(R_\sigma) = 0$ hace coincidir ν' en la superficie. La constante aditiva de ν fija la continuidad del lapso con el exterior normalizado en el infinito. Las formas fundamentales de la interfaz coinciden, sin lámina superficial.

Finalmente,

$$\lim_{r\downarrow 0}\frac{a^r(r)}{r} = -\frac{4\pi}{3}(1 + 6p_c) > 0,$$

$$a^r(r) = -\frac{M_\sigma}{r^2} + \frac{q_R^2}{r^3} < 0$$

para $r > q_R^2/M_\sigma$ en el exterior. Esto completa la demostración conservada de FUSIÓN-T1.

4. COROLARIO NUEVO: FRONTERA ÚNICA

FUSIÓN-T1-U. Para cada $p_c \in (-1/4, -1/6)$ fijo, y para σ suficientemente grande, la familia anterior tiene exactamente una frontera positiva entre aceleración saliente y entrante. Es transversal en cada fase suave. Si coincide con la superficie material, las derivadas laterales son no nulas y tienen el mismo signo.

Demostración. En las variables escaladas, defina

$$H_\varepsilon(x) = 4\pi(1 + 6p_\varepsilon(x)) + \frac{\bar{q}_\varepsilon(x)^2}{x^4} = 4\pi(1 + 6p_\varepsilon) + x^2 A_\varepsilon^2.$$

En el límite $\varepsilon = 0$, se tiene

$$\frac{4\pi}{3}\mu_c^3 \le A_0(x) = \frac{\mu_x(x)}{x} \le \frac{4\pi}{3}\mu(x)^3.$$

Ambas cotas se siguen de la integral de μ_x, usando $\mu_c \le \mu(t) \le \mu(x)$ para $t \le x$. A partir de las ecuaciones de p y de A_ε,

$$xA_\varepsilon' = \frac{4\pi n}{\sqrt{\bar F}} - 3A_\varepsilon,$$

se obtiene exactamente

$$\frac{H_\varepsilon'}{x} = \frac{32\pi A_\varepsilon n}{\sqrt{\bar F}} - 4A_\varepsilon^2 \\ - 24\pi\varepsilon(\rho+p)\frac{B_\varepsilon + 4\pi p - x^2A_\varepsilon^2/2}{\bar F}.$$

La fórmula tiene extensión continua al centro y depende continuamente de ε. En el límite,

$$\frac{H_0'}{x} = 4A_0(8\pi\mu^3 - A_0) \ge \frac{320\pi^2}{9}\mu_c^6 > 0.$$

Para obtener la última desigualdad se usa $8\pi\mu^3 - A_0 \ge (20\pi/3)\mu^3$ y la cota inferior de A_0. La continuidad uniforme sobre un compacto que contiene el cruce asegura que $H_\varepsilon'/x > 0$ para ε pequeño. No se requiere dividir por una cantidad que se anule en el centro: se usa la extensión dada por la fórmula explícita.

Se cumple

$$H_\varepsilon(0) = 4\pi(1+6p_c) < 0, \qquad H_\varepsilon(x_\varepsilon) = 4\pi + \frac{\bar q(x_\varepsilon)^2}{x_\varepsilon^4} > 0.$$

Por monotonía, H_ε posee una sola raíz interior. La fuente de FUS-17, en variables físicas, tiene el signo de H_ε: es $r^2[4\pi(\rho+3p) + q^2/r^4]$. Por tanto,

$$Y(r) := e^{I(r)}\mathcal{M}(r)$$

decrece estrictamente desde cero hasta el único cambio de signo de esa fuente, y después crece estrictamente. En el exterior la fuente sigue siendo positiva, $q_R^2/r^2 > 0$, aunque la densidad del fluido salte a cero. Como I es constante fuera de la materia,

$$\lim_{r\to\infty} Y(r) = e^{I(R_\sigma)}M_\sigma > 0.$$

Una función que primero decrece desde cero, luego crece estrictamente y termina positiva tiene exactamente una raíz positiva. Ésa es la única frontera de $a^r = -\mathcal{M}/r^2$. En una raíz situada en una fase suave,

$$\mathcal{M}'(r_*) > 0, \qquad (a^r)'(r_*) = -\frac{\mathcal{M}'(r_*)}{r_*^2} < 0.$$

Si la raíz coincide con la interfaz, las dos fuentes laterales son positivas y la misma conclusión vale para las derivadas laterales. La frontera puede estar en el interior o en el exterior; la prueba no identifica ambos casos. Tampoco asigna un umbral numérico explícito a σ_0. El corolario fortalece el resultado histórico de «al menos una frontera» en su régimen asintótico demostrado.

4. Realización estacionaria ESK-F20/F21

La construcción que sigue [D02, §5] es una realización covariante estacionaria mediante campos de referencia y corriente, con un modelo de acción distinto de FUSIÓN. Se transcribe íntegra para precisar la existencia del testigo y las condiciones de la identidad de Noether, sin atribuirle automáticamente certificados de estabilidad o respuesta que exigen otras hipótesis. 5. ESK-F20/F21: REALIZACIÓN COVARIANTE

ESK usa la acción AGQ con normalización electromagnética $-X/4$. No se intercambian silenciosamente su carga ni su potencial con los de FUSIÓN. Se definen

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X, \qquad s = |\psi|^2, \qquad Z = 1 - 4\alpha R.$$

Con cuatro campos materiales ϕ^A, una métrica de referencia $\bar{g}^{AB}(\phi)$ y funciones constitutivas fijas,

$$I^{AB} = g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B - \bar{g}^{AB}(\phi),$$

$$\mathcal{L}_{\text{ref}} = -\frac{1}{2}\Theta_{AB}(\phi)I^{AB} + \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}(\phi)I^{AB}I^{CD},$$

$$S_* = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - |D\psi|^2 - V(s) + \mathcal{L}_{\text{ref}}\right] - \int d^4x\, A_\mu \mathrm{j}^\mu.$$

Se ha elegido el sector fluido independiente igual a cero, como permite la realización conservada. La corriente es

$$\mathrm{j}^{\mu} = q_0(\phi^1,\phi^2,\phi^3)\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\nu\phi^1\partial_\rho\phi^2\partial_\sigma\phi^3.$$

Aquí $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ es la densidad antisimétrica. La identidad $\partial_\mu \mathrm{j}^{\mu} = 0$ se sigue porque las segundas derivadas son simétricas y porque dq_0 es combinación de los tres diferenciales ya presentes. El acoplamiento es gauge invariante salvo frontera e independiente de la métrica.

TENSOR MATERIAL Y ESTADO OBJETIVO En $\phi^A = x^A$, $g = \bar{g}$, se tiene $I^{AB} = 0$ y

$$\delta_g \mathcal{L}_{\mathrm{ref}} = -\frac{1}{2}\Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B\delta g^{\mu\nu}.$$

Como $\mathcal{L}_{\mathrm{ref}} = 0$ allí,

$$T^{\mathrm{ref}}_{\mu\nu} = \Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B.$$

La ecuación métrica AGQ es

$$\begin{aligned} 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = {} & T^{\mathrm{EM}}_{\mu\nu} + T^{\psi}_{\mu\nu} + T^{\mathrm{ref}}_{\mu\nu} \\ & + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}. \end{aligned}$$

Se satisface fijando, una sola vez sobre el estado objetivo,

$$\begin{aligned} \Theta^{\mathrm{req}}_{\mu\nu} = {} & 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} - T^{\mathrm{EM}}_{\mu\nu} - T^{\psi}_{\mu\nu} \\ & - 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} + 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}. \end{aligned}$$

Sus componentes se expresan como funciones de ϕ para definir $\Theta_{AB}(\phi)$. Una vez definida la acción, esas funciones se mantienen fijas al calcular la respuesta.

La realización ESK-F21 usa ARCO-B:

$$m_B(r) = \frac{2M}{\pi}\left[\arctan(r/a) - \frac{ra}{r^2+a^2}\right], \qquad F_B = 1 - \frac{2m_B}{r},$$

$$e^{2\nu} = F_B, \qquad R_B = \frac{32Ma^3}{\pi(r^2+a^2)^3}, \qquad \psi = \psi_0 e^{-r^2/(2a^2)}.$$

Se toman $M, a > 0$, $M/a < 1/2$, $\psi_0 > 0$, $\xi \neq 0$ y $\alpha Q_e \neq 0$. La condición

$$\alpha < \frac{\pi a^3}{128M}$$

es suficiente para $Z = 1 - 4\alpha R_B > 0$: si $\alpha < 0$, $Z \geq 1$; si $\alpha > 0$, se usa el máximo central de R_B.

Con la convención propia $F_{tr} = E$, $A_t' = -E$,

$$E(r) = \frac{Q_e r}{(r^2 + a^2)^{3/2} Z(r)}, \qquad \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 Z E) = \frac{3Q_e a^2}{(r^2 + a^2)^{5/2}} = J^t.$$

En coordenadas cartesianas asociadas al radio areal, $\det g = -1$. Se fija q_0 igual a ese perfil, como función de los tres campos materiales espaciales.

Para el escalar neutro,

$$\frac{\Box\psi}{\psi} = F_B\left(\frac{r^2}{a^4} - \frac{3}{a^2}\right) - \frac{rF_B'}{a^2}.$$

Defina $s_0 = \psi_0^2$ y

$$W(r) = F_B\left(\frac{r^2}{a^4} - \frac{3}{a^2}\right) - \frac{rF_B'}{a^2} + \xi R_B.$$

La elección

$$V'(s) = W\Big(a\sqrt{\ln(s_0/s)}\Big), \qquad V(s) = \int_0^s W\Big(a\sqrt{\ln(s_0/t)}\Big)\,dt$$

para $0 < s \leq s_0$ verifica exactamente $\Box\psi - V'(s)\psi + \xi R_B\psi = 0$. Se elige una extensión fuera del intervalo recorrido por el estado. El crecimiento logarítmico al tender s a cero hace converger la integral; no implica por sí solo que V' tenga límite finito allí.

CIERRE MATERIAL Y SEGUNDA VARIACIÓN La invariancia por difeomorfismos da, cuando se satisfacen las ecuaciones métrica, electromagnética y escalar,

$$\mathcal{E}_A \partial_\nu \phi^A = 0.$$

El jacobiano de los campos materiales es invertible, de modo que $\mathcal{E}_A = 0$. El argumento incluye la variación material de la corriente conservada. Así se satisfacen las ecuaciones de todos los campos del mismo estado, con las funciones ya fijadas.

En $I^{AB} = 0$, el término cuadrático con Λ y su primera variación se anulan. Si Λ tiene las simetrías de pares correspondientes, su contribución a la segunda variación es

$$\delta^2 S_\Lambda = \frac{1}{2}\int d^4x\sqrt{-\bar{g}}\,\Lambda_{ABCD}\,\delta I^{AB}\delta I^{CD}.$$

Por tanto, acciones que comparten este estado pueden tener operadores de perturbación diferentes. El cierre estacionario se conserva; la estabilidad requiere el operador completo de la acción elegida.

5. Respuesta total y eliminación material–geométrica

[LIFT-15] La respuesta diferenciada respecto de parámetros dentro de una acción fijada se determina por el sistema implícito, no únicamente por la derivada explícita de la traza. La siguiente derivación se conserva sin omitir los cuatro términos de segundo orden [D02, §6]. 6. LIFT-15 Y ELIMINACIÓN DE SCHUR

Sea z el estado completo de una acción fijada, incluidas condiciones de frontera y restricciones. Escriba

$$\mathcal{E}(z;\xi,\alpha)=0.$$

Proposición local. Supóngase que $\mathcal{E}$ es de clase C^2 entre espacios de Banach, que el gauge se ha tratado y que $L=D_z\mathcal{E}$ es un isomorfismo acotado en el estado base. Entonces existe una rama local única de clase C^2 con las siguientes respuestas. Estas son hipótesis del teorema; no se deducen de la sola construcción de ESK.

La primera derivada de la ecuación implícita da

$$Lz_\xi=-\mathcal{E}_\xi,\qquad Lz_\alpha=-\mathcal{E}_\alpha.$$

Al derivar la primera igualdad respecto de α, se derivan tanto el operador como su argumento. El resultado completo es

$$Lz_{\xi\alpha}=-b_{\xi\alpha},\qquad b_{\xi\alpha}=\mathcal{E}_{\xi\alpha}+\mathcal{E}_{z\xi}z_\alpha+\mathcal{E}_{z\alpha}z_\xi \\ +\mathcal{E}_{zz}[z_\xi,z_\alpha].$$

La derivación usa una única acción, sin reconstruir Θ, V, q_0 al variar cada parámetro. Se distingue así la respuesta de una teoría fijada de una selección de teorías diferentes.

Descomponga geometría y materia:

$$L=\begin{pmatrix}L_g & C_{gm}\\ C_{mg} & L_m\end{pmatrix},\qquad b_{\xi\alpha}=\begin{pmatrix}b_g\\ b_m\end{pmatrix}.$$

Si L_m y el complemento S_g son invertibles en los espacios y dominios compatibles,

$$S_g=L_g-C_{gm}L_m^{-1}C_{mg},$$

$$z_{\xi\alpha,g} = -S_g^{-1}(b_g - C_{gm}L_m^{-1}b_m),$$

$$z_{\xi\alpha,m} = -L_m^{-1}b_m - L_m^{-1}C_{mg}z_{\xi\alpha,g}.$$

La prueba consiste en resolver la ecuación material e introducirla en la geométrica. El término $C_{gm}L_m^{-1}b_m$ transmite la fuente material a la geometría, y S_g conserva la retroacción.

Para un observable $\mathcal{O}(z;\xi,\alpha)$, defina

$$O_{\text{pre}} = \mathcal{O}_{\xi\alpha} + \mathcal{O}_{z\xi}z_\alpha + \mathcal{O}_{z\alpha}z_\xi + \mathcal{O}_{zz}[z_\xi, z_\alpha].$$

La regla de la cadena da

$$\frac{d^2\mathcal{O}}{d\xi\, d\alpha} = O_{\text{pre}} + D_z\mathcal{O}\, z_{\xi\alpha}.$$

Con $O_g = D_g\mathcal{O}$, $O_m = D_m\mathcal{O}$, queda

$$\begin{aligned}\frac{d^2\mathcal{O}}{d\xi\, d\alpha} = O_{\text{pre}} &- O_m L_m^{-1}b_m \\ &- (O_g - O_m L_m^{-1}C_{mg})S_g^{-1}(b_g - C_{gm}L_m^{-1}b_m).\end{aligned}$$

RESPUESTA DE LA FRONTERA Sea $B(r,\lambda) = 0$ una ecuación de frontera en una fase suave de un estado continuado, con $B_r \neq 0$. Aquí $\lambda = (\xi,\alpha)$, o bien otros controles declarados de la misma teoría. La diferenciación implícita da

$$r_\xi = -\frac{B_\xi}{B_r}, \qquad r_\alpha = -\frac{B_\alpha}{B_r},$$

$$r_{\xi\alpha} = -\frac{B_{\xi\alpha} + B_{r\xi}r_\alpha + B_{r\alpha}r_\xi + B_{rr}r_\xi r_\alpha}{B_r}.$$

Las derivadas de B respecto de los parámetros incluyen previamente la respuesta del estado calculada con LIFT. Para FUSIÓN se puede tomar $B = \mathcal{M}$; la transversalidad de FUSIÓN-T1-U garantiza un denominador distinto de cero cuando la raíz está en una fase suave. Para ESK debe utilizarse el observable y la ecuación de frontera de su propia geometría. La identidad de masa activa del fluido mínimo no se traslada sin derivación a una acción diferente.

6. Discusión y conclusiones

La acción AGQ produce una identidad covariante de curvatura y una estructura general para la respuesta geométrica. La ley radial anisótropa muestra que el signo de la aceleración inicial de una geodésica neutral depende de densidad y presiones efectivas del mismo estado; no se deduce exclusivamente de la masa total. La familia FUSIÓN-T1 aporta un ejemplo relativista continuo con ley material fija, centro regular, masa positiva, región saliente y un corolario de unicidad de frontera en el régimen indicado. ESK-F20/F21 aporta una realización estacionaria mediante reconstrucción material. LIFT-15 proporciona la respuesta total bajo diferenciabilidad e invertibilidad del operador. Ninguna de las tres acciones se equipara por simple comparación de firmas.

El resultado empírico de una nueva interacción gravitacional y la identificación de una única configuración que reúna todas las prestaciones del programa permanecen cuestiones que deben evaluarse según sus propios experimentos y certificados específicos. Esa distinción no elimina los teoremas sectoriales desarrollados aquí.

Apéndice de control algebraico de la segunda edición

La primera redacción contenía cuatro identidades simbólicas. La segunda edición conserva sus pruebas bajo las ecuaciones radiales declaradas y añade verificaciones no triviales de la derivada de Bernoulli, la descomposición polar de la corriente y la invariancia gauge de v_μ. El verificador portable adjunto documenta **siete residuos simbólicos nulos**. Estas comprobaciones son algebraicas y no certifican existencia global, estabilidad dinámica ni evidencia experimental.

Referencias

[H70] XIMIOX LAB. *Reconocer descubrimiento matemático*, maestro histórico de 70 apartados, 14-X-2026.

[L01] XIMIOX LAB. *XIMIOX–AGQ, Ley estructurada integral*, 24-X-2026.

[D02] XIMIOX LAB. *Exposición FUSIÓN–ESK–LIFT*, 23-X-2026.

[AE18] Amy Eskridge. *A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology*, HAL5, 2018.

[ES21] R. H. Eskridge, M. A. Nelson y M. P. Schoenfeld. *A Study of the Pope-Osborne Angular Momentum Synthesis Theory (POAMS) Including a Mathematical Reformulation and Validation Experiment*, NASA/TM–20205010911, 2021.

[C21] XIMIOX LAB. *Canónico Maestro*, 21-X-2026.

Suplemento científico: ley radial, existencia FUSIÓN y estado ESK-F21

Procedencia editorial: Fuente estructurada 24/10/2026, capítulos 4, 8 y 9; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_LEY_ESTRUCTURADA_INTEGRAL_2026-10-24.md`

4 LEY RADIAL EXACTA Y CRITERIO DE ACELERACIÓN

Considérese una región estática esférica con

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + \frac{dr^2}{h(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad h = 1 - \frac{2m(r)}{r} > 0.$$

Aquí m es una masa geométrica con dimensión de longitud; la masa física asintótica es $m(\infty)/G$ cuando existe el límite apropiado. Las componentes principales del tensor efectivo son $(-\rho_{\mathrm{e}}, p_{r,\mathrm{e}}, p_{t,\mathrm{e}}, p_{t,\mathrm{e}})$.

Las ecuaciones de Einstein y la conservación dan

$$m' = 4\pi G r^2 \rho_{\mathrm{e}}, \qquad \nu' = \frac{m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}}{r^2 h},$$

$$p'_{r,\mathrm{e}} = -(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}})\nu' + \frac{2(p_{t,\mathrm{e}} - p_{r,\mathrm{e}})}{r}.$$

Para una geodésica neutral que parte del reposo respecto de los observadores estáticos, $\dot{t} = e^{-\nu}$ y $\Gamma^r_{tt} = h e^{2\nu}\nu'$. Por tanto,

$$\left.\frac{d^2 r}{d\tau^2}\right|_{\dot{r}=0} = -h\nu' = -\frac{m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}}{r^2}.$$

Ésta es la definición operacional de a^r en este manuscrito. La cuatro-aceleración de la geodésica sigue siendo cero. El radio areal y el tiempo propio fijan el significado de la cantidad radial, que no debe confundirse con una lectura bruta de un acelerómetro sostenido.

Teorema LG 2. Defínase $\mathcal{A} = m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}$. Entonces

$$\mathcal{A}' + \frac{4\pi G r(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}})}{h}\mathcal{A} = 4\pi G r^2(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}} + 2p_{t,\mathrm{e}}).$$

Demostración. Se deriva $\mathcal{A}$ y se sustituyen las tres ecuaciones anteriores. Los términos de presión son $12\pi G r^2 p_r + 8\pi G r^2(p_t - p_r) = 4\pi G r^2(p_r + 2p_t)$; el término

con ν' es $-4\pi G r(\rho + p_r)\mathcal{A}/h$. Esto produce la igualdad. El factor integrante e^I y la condición central $\mathcal{A}(0) = 0$ dan la representación integral asociada a LG 2.

Si hay una interfaz sin lámina superficial, se integra por fases y se conserva la continuidad de $\mathcal{A}$ cuando las condiciones de empalme la proporcionan. Un centro singular o una lámina requieren el término de borde correspondiente; no quedan incluidos silenciosamente en la fórmula de centro regular.

Consecuencias. Si $\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}} + 2p_{t,\mathrm{e}} \geq 0$ desde el centro hasta un radio, la aceleración no puede ser saliente allí. Si esa combinación central es negativa y el centro es regular e isotrópico, aparece aceleración saliente cerca del centro. La condición dominante $\rho_{\mathrm{e}} \geq |p_i|$ no implica que la combinación activa sea positiva.

Una forma estática independiente usa el lapso $N = e^{\nu}$ y la métrica espacial γ: $R_{tt} = N\Delta_\gamma N$ y la ecuación de Einstein implican

$$\Delta_\gamma N = 4\pi G N(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}} + 2p_{t,\mathrm{e}}).$$

Esta relación explica el papel gravitante de las presiones. La ley de traza determina R; para determinar una aceleración se necesitan también las ecuaciones que fijan el lapso.

Fuente 2: `XIMIOX_AGQ_LEY_ESTRUCTURADA_INTEGRAL_2026-10-24.md`

8 FUSIÓN CONSTITUTIVA FIJA Y EXISTENCIA CONTINUA

8 1 ACCIÓN Y ECUACIONES

FUSIÓN usa $G = c = 1$ y normalización gaussiana $-X/(16\pi)$. Su relación con la normalización $-X/4$ se obtiene reescalando el potencial por $A_{\mathrm{AGQ}} = A_{\mathrm{F}}/\sqrt{4\pi}$; las cargas y los acoplamientos deben transformarse con él. Aquí se conservan los símbolos históricos de cada rama.

La acción interior es

$$S_{\mathrm{F}} = \int \sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi} - \frac{X}{16\pi} - \rho(n)\right] d^4x + \int \mathfrak{J}^\mu(\partial_\mu\vartheta - e_G A_\mu)\, d^4x,$$

$$n = \frac{\sqrt{-g_{\mu\nu}\mathfrak{J}^\mu\mathfrak{J}^\nu}}{\sqrt{-g}}, \qquad \mathfrak{J}^\mu = \sqrt{-g}\, n u^\mu.$$

Se fija una sola constitutiva,

$$\rho(n) = \frac{\rho_s}{4} + \frac{3\kappa}{4}n^{4/3}, \qquad p(n) = -\frac{\rho_s}{4} + \frac{\kappa}{4}n^{4/3}.$$

Así, $\rho = \rho_s + 3p$, $\mu = \rho_n = \kappa n^{1/3}$, $\rho + p = n\mu$, $dp = n\,d\mu$ y $dp/d\rho = 1/3$. La fase termina en su primera superficie $p = 0$ y fuera se adopta electrovacío; la densidad constante interior no se prolonga al exterior.

Con $e_G = -\sigma$, $\sigma > 0$, y $A_t' = e^{\nu} q/(r^2\sqrt{h})$, el sistema es

$$m' = 4\pi r^2 \rho + \frac{q^2}{2r^2}, \qquad q' = \frac{4\pi\sigma r^2 n}{\sqrt{h}},$$

$$\nu' = \frac{m + 4\pi r^3 p - q^2/(2r)}{r^2 h}, \qquad p' = -(\rho + p)\nu' + \frac{q q'}{4\pi r^4}.$$

Las variaciones de corriente y potencial producen $\mu u_\mu + \partial_\mu \vartheta - e_G A_\mu = 0$ y Maxwell. La ecuación radial implica

$$\mu' + \mu\nu' = \frac{\sigma q}{r^2\sqrt{h}}, \qquad \frac{d}{dr}(e^{\nu}\mu - \sigma A_t) = 0.$$

Esto verifica la coherencia de acción, signo de carga, fuerza y primera integral.

8 2 MASA ACTIVA Y CONDICIONES CENTRALES

El tensor total tiene $\rho_{\mathrm{e}} = \rho + q^2/(8\pi r^4)$, $p_{r,\mathrm{e}} = p - q^2/(8\pi r^4)$ y $p_{t,\mathrm{e}} = p + q^2/(8\pi r^4)$. LG 2 se convierte exactamente en FUS-17:

$$\mathcal{M} = m + 4\pi r^3 p - \frac{q^2}{2r}, \qquad a^r = -\frac{\mathcal{M}}{r^2},$$

$$\mathcal{M}' + \frac{4\pi r(\rho + p)}{h}\mathcal{M} = 4\pi r^2(\rho + 3p) + \frac{q^2}{r^2}.$$

Si $-\rho_s/4 < p_c < -\rho_s/6$, se cumplen $\rho_c > 0$, $\rho_c + p_c > 0$ y $\rho_c + 3p_c < 0$. El centro regular tiene

$$q = \frac{4\pi\sigma n_c}{3} r^3 + O(r^5), \qquad m = \frac{4\pi\rho_c}{3} r^3 + O(r^5),$$

$$a^r = -\frac{4\pi}{3}(\rho_c + 3p_c) r + O(r^3) > 0.$$

La condición dominante puede mantenerse pese a esta combinación activa negativa.

8 3 DEMOSTRACIÓN DE EXISTENCIA

FUSIÓN-T1. En la normalización $\rho_s = \kappa = 1$, para cada $p_c \in (-1/4, -1/6)$ existe un umbral σ_0 tal que, para $\sigma > \sigma_0$, existe una solución con centro regular,

primera superficie libre, condición dominante, $h>0$, masa ADM positiva y exterior electrovacío sin horizonte. La aceleración es saliente cerca del centro y entrante suficientemente lejos.

Se introducen $x=\sigma r$, $\bar q=\sigma^2 q$, $\bar m=\sigma^3 m$, $\varepsilon=\sigma^{-2}$ y $\bar h=1-2\varepsilon\bar m/x$. El sistema transformado es

$$\bar q_x=\frac{4\pi x^2 n}{\sqrt{\bar h}},\qquad \bar m_x=4\pi x^2\rho+\frac{\bar q^2}{2x^2},$$

$$p_x=\frac{\bar q\bar q_x}{4\pi x^4}-\varepsilon(\rho+p)\frac{\bar m+4\pi x^3 p-\bar q^2/(2x)}{x^2\bar h}.$$

En $\varepsilon=0$, $\mu=(1+4p)^{1/4}$ y $n=\mu^3$ dan

$$\mu_{xx}+\frac{2}{x}\mu_x=4\pi\mu^3,\qquad \mu(0)=\mu_c>0,\quad \mu_x(0)=0,$$

$$x^2\mu_x=4\pi\int_0^x t^2\mu(t)^3\,dt.$$

La solución aumenta. Mientras $\mu\le 1$ sus derivadas permanecen controladas en compactos, y

$$\mu_x\ge\frac{4\pi\mu_c^3}{3}x,\qquad \mu(x)\ge\mu_c+\frac{2\pi\mu_c^3}{3}x^2.$$

Por tanto alcanza $\mu=1$ en un primer $x_*\le[3(1-\mu_c)/(2\pi\mu_c^3)]^{1/2}$, con $\mu_x(x_*)>0$. Es un cruce transversal de $p=0$.

Para justificar la dependencia en ε en el centro, se usan $A_\varepsilon=\bar q/x^3$ y $B_\varepsilon=\bar m/x^3$. Sus ecuaciones integrales regulares son

$$A_\varepsilon(x)=4\pi\int_0^1\frac{t^2 n(p(xt))}{\sqrt{\bar h(xt)}}\,dt,$$

$$B_\varepsilon(x)=\int_0^1\left[4\pi t^2\rho(p(xt))+\frac{x^2t^4A_\varepsilon(xt)^2}{2}\right]dt,$$

$$p(x)=p_c+\int_0^x t\left[\frac{A_\varepsilon n}{\sqrt{\bar h}}-\varepsilon(\rho+p)\frac{B_\varepsilon+4\pi p-t^2A_\varepsilon^2/2}{\bar h}\right]dt.$$

En la última integral los factores se evalúan en t. En una bola de funciones continuas donde $1+4p$ y $\bar h$ estén separados de cero, la norma

$$\|p\|_\infty + \eta(\|A_\varepsilon\|_\infty + \|B_\varepsilon\|_\infty)$$

da una constante de Lipschitz acotada por $C\eta + C\delta^2/\eta + C\delta^2 + C\varepsilon\delta^2$ en $[0,\delta]$. Primero se elige η y después δ pequeños para obtener una contracción que conserve la bola central. Esto proporciona existencia y unicidad local y dependencia continua uniforme en ε. La continuación ordinaria fuera del centro y la transversalidad proporcionan un primer cruce $x_\varepsilon \to x_*$, manteniendo $p_c \le p \le 0$ y $\bar{h} > 0$.

En ese intervalo $\rho = 1 + 3p > 0$ y $\rho - |p| = 1 + 4p > 0$. El fluido y el campo electromagnético satisfacen la condición dominante. La superficie física y la masa exterior son

$$R_\sigma = \frac{x_\varepsilon}{\sigma}, \qquad q_R = \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)}{\sigma^2},$$

$$M_\sigma = \frac{1}{\sigma^3}\left[\bar{m}(x_\varepsilon) + \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)^2}{2x_\varepsilon}\right] > 0.$$

El exterior tiene $h = 1 - 2M_\sigma/r + q_R^2/r^2$ y $m = M_\sigma - q_R^2/(2r)$. La razón q_R/M_σ crece proporcionalmente a σ con coeficiente límite positivo. Para carga suficientemente grande $q_R > M_\sigma$ y

$$r^2 h = (r - M_\sigma)^2 + q_R^2 - M_\sigma^2 > 0.$$

La continuidad de m, q, la condición $p = 0$ y el ajuste constante del lapso satisfacen el empalme sin lámina superficial. En el exterior $a^r = -M_\sigma/r^2 + q_R^2/r^3$, que es entrante para $r > q_R^2/M_\sigma$. Queda demostrada la existencia en el sistema continuo.

La carga grande de este argumento es el parámetro de la familia de modelos normalizados. No demuestra por sí misma un rango realizable de cargas de laboratorio ni estabilidad de esas configuraciones.

8 4 DEMOSTRACIÓN DE FRONTERA ÚNICA

FUSIÓN-T1-U. En el mismo régimen asintótico, existe exactamente una frontera positiva entre aceleración saliente y entrante.

Se define

$$H_\varepsilon = 4\pi(1 + 6p_\varepsilon) + x^2 A_\varepsilon^2.$$

La integral de μ_x implica $(4\pi/3)\mu_c^3 \le A_0 \le (4\pi/3)\mu^3$. Con $xA_\varepsilon' = 4\pi n/\sqrt{\bar{h}} - 3A_\varepsilon$ se obtiene

$$\frac{H_\varepsilon'}{x} = \frac{32\pi A_\varepsilon n}{\sqrt{\bar{h}}} - 4A_\varepsilon^2 - 24\pi\varepsilon(\rho+p)\frac{B_\varepsilon + 4\pi p - x^2A_\varepsilon^2/2}{\bar{h}}.$$

En el límite,

$$\frac{H_0'}{x} = 4A_0(8\pi\mu^3 - A_0) \geq \frac{320\pi^2}{9}\mu_c^6 > 0.$$

La expresión tiene extensión continua al centro. La continuidad uniforme preserva su positividad para ε pequeño. Como $H_\varepsilon(0) = 4\pi(1+6p_c) < 0$ y $H_\varepsilon(x_\varepsilon) > 0$, la fuente de FUS-17 tiene un solo cambio de signo interior, de negativo a positivo.

La función $Y = e^I\mathcal{M}$ primero decrece desde cero y después aumenta estrictamente. Fuera de la materia su derivada es $e^{I(R_\sigma)}q_R^2/r^2 > 0$ y su límite es $e^{I(R_\sigma)}M_\sigma > 0$. Por ello tiene exactamente una raíz positiva. En una fase suave, $\mathcal{M}'(r_*) > 0$ y $(a^r)'(r_*) < 0$. Si coincide con la interfaz, ambas derivadas laterales conservan esos signos. La prueba no fija un valor numérico universal para σ_0.

FUSIÓN es una construcción de Einstein–Maxwell–fluido. Su existencia demuestra que el comportamiento geométrico estudiado es compatible con ese sector de relatividad general; no identifica por sí sola un efecto exclusivo de los acoplamientos ξ, α.

9 ESK REALIZACIÓN COVARIANTE DE UN ESTADO COMÚN

ESK-F20/F21 usa la normalización AGQ $-X/4$ y cuatro campos materiales ϕ^A con jacobiano invertible. Se fijan una métrica de referencia y funciones constitutivas,

$$I^{AB} = g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B - \bar{g}^{AB}(\phi),$$

$$\mathcal{L}_{\text{ref}} = -\frac{1}{2}\Theta_{AB}(\phi)I^{AB} + \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}(\phi)I^{AB}I^{CD}.$$

Se añade $\mathcal{L}_{\text{ref}}$ a la acción AGQ y el acoplamiento $-\int A_\mu \mathrm{j}^\mu d^4x$, donde

$$\mathrm{j}^\mu = q_0(\phi^1,\phi^2,\phi^3)\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\nu\phi^1\partial_\rho\phi^2\partial_\sigma\phi^3.$$

La antisimetría da $\partial_\mu \mathrm{j}^\mu = 0$: las segundas derivadas se cancelan y dq_0 es combinación de los tres diferenciales ya presentes. El acoplamiento es independiente de la métrica y gauge invariante salvo frontera.

Sobre $\phi^A = x^A$, $g = \bar{g}$, se tiene $I^{AB} = 0$ y

$$T^{\mathrm{ref}}_{\mu\nu} = \Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B.$$

La ecuación métrica se satisface fijando una sola vez

$$\Theta^{\mathrm{req}}_{\mu\nu} = 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} - T^{\mathrm{EM}}_{\mu\nu} - T^{\psi}_{\mu\nu} - 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} + 4\alpha R F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu}.$$

Las componentes se expresan como funciones de ϕ al definir la acción. La realización conservada elige ARCO-B, con

$$R_B = \frac{32Ma^3}{\pi(r^2+a^2)^3}, \qquad \psi = \psi_0 e^{-r^2/(2a^2)}, \qquad Z = 1 - 4\alpha R_B.$$

Para $M/a < 1/2$, $\alpha < \pi a^3/(128M)$ basta para $Z > 0$. Debe imponerse además $\mathcal{C} \neq 0$ cuando se utilice la forma efectiva de LG 2, y $\mathcal{C} > 0$ si se exige ese signo. Con la convención $F_{tr} = E$, $A_t' = -E$,

$$E(r) = \frac{Q_e r}{(r^2+a^2)^{3/2}Z(r)}, \qquad J^t = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 Z E) = \frac{3Q_e a^2}{(r^2+a^2)^{5/2}}.$$

En coordenadas cartesianas asociadas al radio areal, $\det g = -1$ y se fija q_0 con ese perfil. Para el escalar neutro,

$$W(r) = F_B\left(\frac{r^2}{a^4} - \frac{3}{a^2}\right) - \frac{rF_B'}{a^2} + \xi R_B,$$

$$V'(s) = W\Big(a\sqrt{\ln(s_0/s)}\Big), \qquad V(s) = \int_0^s W\Big(a\sqrt{\ln(s_0/t)}\Big)\,dt, \quad s_0 = \psi_0^2.$$

Estas funciones verifican la ecuación escalar para $0 < s \le s_0$. La integral converge aunque su derivada tenga comportamiento logarítmico en el extremo. Su extensión fuera del intervalo recorrido debe fijarse como parte de la misma acción.

La identidad de Noether para difeomorfismos, una vez satisfechas las ecuaciones métrica, electromagnética y escalar, queda

$$\mathcal{E}_A\partial_\nu\phi^A = 0.$$

El jacobiano invertible implica $\mathcal{E}_A = 0$. Así se cierran las ecuaciones estacionarias de todos los campos del mismo estado. La corriente material entra en esa identidad y no se trata como una fuerza externa ignorada.

El término con Λ y su primera variación se anulan sobre $I^{AB} = 0$, pero

$$\delta^2 S_\Lambda = \frac{1}{2}\int \sqrt{-\bar{g}}\,\Lambda_{ABCD}\delta I^{AB}\delta I^{CD}\,d^4x.$$

Por ello se pueden conservar el estado y sus observables estacionarios mientras cambia la respuesta de perturbación. Esta libertad constructiva no demuestra que cualquier elección de Λ sea estable. Una vez elegidos $\Theta, \Lambda, V, q_0, \bar{g},$ se conservan fijos al diferenciar el estado.

REVISIÓN Y CONCORDANCIA DE ENTREGA, 26 DE OCTUBRE DE 2026

Objeto y resultado

Esta edición entrega el texto científico recuperado, con sus desarrollos y anexos, y una revisión localizada de sus dependencias. La autoría científica declarada corresponde a Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio, XIMIOX LAB. La preparación editorial y el cotejo asistidos por Codex no constituyen revisión externa por pares. El acta de rectificación del 25 de octubre se conserva como documento independiente, íntegro.

La revisión analítica efectuada en esta entrega comprende las variaciones de la acción AGQ, la traza, el criterio radial, la cadena de existencia FUSIÓN-T1 y su frontera única, el cierre estacionario ESK-F20/F21, LIFT-15, Schur, LEY-AGQ-1–12, COR-01–03 e INT-01. Se han leído sus argumentos en las fuentes señaladas. Los demás desarrollos del volumen se reproducen y se localizan; su inclusión no se presenta como una nueva comprobación analítica individual de todos los teoremas históricos. Esta distinción describe el alcance del trabajo de revisión, no la inexistencia de sus demostraciones originales.

Los identificadores del inventario previo y sus distintas clases de objetos no proporcionan por sí solos un denominador de certificación. La adenda rectora del 26 de octubre identifica nueve algoritmos ALG-01–09 y ocho resultados UMK adicionales o solapados. Por ello no procede convertir 214 referencias declaradas en 214 teoremas independientes, ni sumar automáticamente 17 nuevos teoremas. La conciliación individual que acompaña esta entrega registra las fuentes realmente recuperadas y las correspondencias explícitas; no asigna un porcentaje global no acreditado.

1. Acción, variación y fórmula rectora

Con signatura $(-,+,+,+)$, $s = |\psi|^2$, $X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, $P = M_P^2 = (8\pi G)^{-1}$ y acoplamientos constantes, la acción es

$$S = \int \sqrt{-g}\left[\left(\frac{P}{2} + \xi s + \alpha X\right) R - \frac{1}{4}X - |D\psi|^2 - V(s) + \mathcal{L}_p\right] d^4x.$$

La variación se entiende con soporte compacto o condiciones de frontera adecuadas. Si $\mathcal{L}_p$ depende del escalar o del potencial, sus variaciones se incluyen también. La identidad

$$\delta X\big|_{A_\mu} = 2F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}\delta g^{\mu\nu}$$

da, con $\mathcal{C} = P/2 + \xi s + \alpha X$,

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

Al contraer se obtiene $-2\mathcal{C}R = T^{(0)} - 6\Box\mathcal{C} - 4\alpha RX$. Por tanto, la forma no dividida y su cociente son

$$\boxed{(P + 2\xi s - 2\alpha X)R = 6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}$$

$$\boxed{R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{P + 2\xi s - 2\alpha X}} \qquad (P + 2\xi s - 2\alpha X \neq 0).$$

El término $-2\alpha X$ del denominador conserva la contribución métrica de X. La fórmula es una identidad de la ecuación métrica; no reemplaza su parte tensorial. En un punto donde el denominador se anule, la forma no dividida sigue exigiendo numerador cero, sin permitir despejar R.

La variación electromagnética conserva $Z = 1 - 4\alpha R$ y $\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu$. Para el escalar escrito en la acción, $D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0$. La descomposición $\psi = \sqrt{s}e^{i\theta}$, $v_\mu = \nabla_\mu\theta - qA_\mu$, da $J^\mu_\psi = -2qsv^\mu$ en esta convención. No se ha cambiado el signo de la carga de FUSIÓN para hacerlo coincidir con ESK.

2. Ley radial y resolución del diagnóstico P3

En una región estática esférica regular, $h = 1 - 2m/r > 0$, se define $\mathcal{A} = m + 4\pi Gr^3 p_r$. Las ecuaciones de Einstein y la conservación implican

$$\mathcal{A}' + \frac{4\pi Gr(\rho + p_r)}{h}\mathcal{A} = 4\pi Gr^2(\rho + p_r + 2p_t), \qquad a^r = -\frac{\mathcal{A}}{r^2}.$$

La demostración sustituye $m' = 4\pi Gr^2\rho$ y $p_r' = -(\rho+p_r)\mathcal{A}/(r^2h)+2(p_t-p_r)/r$ en la derivada de $\mathcal{A}$. El factor integrante conserva el signo de la integral de la combinación activa. La aceleración indicada es la segunda derivada inicial del radio areal respecto del tiempo propio de una geodésica neutral; su cuatro-aceleración es cero.

El código histórico P3 evaluó $A - m - 4\pi Gp_r r^3$ con A como símbolo libre y excluyó expresamente ese diagnóstico de sus quince controles. La sustitución $A = m + 4\pi Gp_r r^3$ da residuo cero; la sustitución $A = m + 4\pi Gp_r r^3 + \varepsilon$ da ε. Este control negativo evita confundir la aplicación de una definición con la aceptación de cualquier expresión. El diagnóstico queda explicado por esa omisión de sustitución. No constituye una nueva prueba independiente de la ecuación de Einstein ni modifica los 45 controles históricos P1–P3.

3. FUSIÓN: existencia y frontera

La constitutiva fija $\rho = \rho_s/4 + 3\kappa n^{4/3}/4$, $p = -\rho_s/4 + \kappa n^{4/3}/4$ implica $\rho = \rho_s + 3p$, $\rho+p = n\mu$ y $dp = n\,d\mu$. Con $e_G = -\sigma$, la primera integral es $e^\nu\mu - \sigma A_t =$ constante. Se verifica sustituyendo $\mu' + \mu\nu' = \sigma q/(r^2\sqrt{h})$ y $A_t' = e^\nu q/(r^2\sqrt{h})$.

En la normalización $\rho_s = \kappa = 1$, $p_c \in (-1/4, -1/6)$, el reescalamiento $x = \sigma r$,

$\bar{q} = \sigma^2 q$, $\bar{m} = \sigma^3 m$ y $\varepsilon = \sigma^{-2}$ da en el límite

$$(x^2\mu_x)' = 4\pi x^2\mu^3, \qquad \mu(x) \geq \mu_c + \frac{2\pi\mu_c^3}{3}x^2.$$

La solución alcanza $\mu = 1$ en radio finito y transversalmente. Las ecuaciones integrales regularizadas para $\bar{q}/x^3$ y $\bar{m}/x^3$ admiten la contracción central descrita en el cuerpo del texto. La continuación regular y la transversalidad preservan la primera superficie libre para ε pequeño. La masa exterior positiva incluye la energía electromagnética fuera de la materia. El cociente $q_R/M_\sigma \to \infty$ excluye horizontes en ese régimen; no fija un umbral numérico universal de carga.

Para la frontera de aceleración, $H_\varepsilon = 4\pi(1 + 6p_\varepsilon) + x^2 A_\varepsilon^2$ tiene en el límite

$$H_0'/x = 4A_0(8\pi\mu^3 - A_0) \geq (320\pi^2/9)\mu_c^6 > 0.$$

La continuidad uniforme y los signos opuestos de los extremos dan un solo cambio de signo de la fuente activa. La masa activa multiplicada por su factor integrante decrece desde cero y luego crece hasta un límite positivo: cruza cero una sola vez. Ésta es la cadena lógica de FUSIÓN-T1-U, conservada íntegramente en la monografía y el manuscrito.

4. Concordancia FUS-20–24 por contenido

Se cotejan dos transcripciones dentro de la fuente 065 del maestro recuperado. Se conservan ambas denominaciones y se usa el contenido para identificar equivalencias:

Contenido	Primera transcripción	Revisión posterior
Curvatura $R = 8\pi\rho_s$ en la fase mínima	FUS-20	FUS-20
Coeficiente $Z = 1 - 32\pi\alpha\rho_s$ sobre ese fondo	Incluido en FUS-20	FUS-21
Puente radial con ALBOR	FUS-21	FUS-22
Reconstrucción exterior de invariantes	FUS-22	FUS-23
Dinámica, continuación y horizonte	FUS-23	FUS-24

Localizaciones de la fuente 065: primer bloque, líneas 9093–9197; segundo bloque, líneas 9274–9378. FUS-15–18 y Bernoulli FUS-19 mantienen su correspondencia. FUS-01–14 pertenece a la reconstrucción CASCADA/ESK; el rótulo colectivo no equivale a haber recuperado catorce certificados autónomos individualizados. La relación de localizaciones registra las coincidencias y los rótulos no localizados individualmente sin crearlos artificialmente.

El puente de aceleraciones no identifica acciones. Para el exterior RN, $f_{\text{bridge}} = -q_R^2/(4r^2)$ reproduce el perfil radial indicado, pero imponer $\xi s + \alpha X = f_{\text{bridge}}$ es una condición adicional. La reconstrucción escalar en una métrica fijada tampoco demuestra automáticamente la ecuación métrica retroactuada.

5. Estado ESK, respuesta y estabilidad

En ESK-F20/F21, el tensor material reconstruido se fija una vez mediante $\Theta_{AB}(\phi)$, junto con V, q_0, $\bar{g}$ y Λ. En $I^{AB} = 0$ la variación métrica del material da $T^{\mathrm{ref}}_{\mu\nu} = \Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B$. La corriente densitizada conservada es independiente de la métrica. Satisfechas las ecuaciones métrica, escalar y electromagnética, la identidad de Noether da $\mathcal{E}_A\partial_\nu\phi^A = 0$; la invertibilidad del jacobiano cierra las ecuaciones materiales.

El término cuadrático en I^{AB} no modifica ese estado ni la primera variación, pero sí

$$\delta^2 S_\Lambda = \frac{1}{2}\int \sqrt{-\bar{g}}\,\Lambda_{ABCD}\delta I^{AB}\delta I^{CD}\,d^4x.$$

La prueba estacionaria no contiene por sí sola una cota coerciva para cualquier elección de Λ. La extensión del potencial fuera del intervalo recorrido por el estado también forma parte de la acción; su regularidad en el espacio funcional de respuesta debe comprobarse cuando se invoque LIFT.

Para controles h, k y una misma acción, $\mathcal{E}(z,h,k) = 0$ con $\mathcal{E} \in C^2$ y $L = D_z\mathcal{E}$ isomorfismo acotado tras restricciones y gauge, la función implícita da

$$Lz_h = -\mathcal{E}_h, \quad Lz_k = -\mathcal{E}_k, \quad Lz_{hk} = -\mathcal{E}_{hk} - \mathcal{E}_{zh}z_k - \mathcal{E}_{zk}z_h - \mathcal{E}_{zz}[z_h, z_k].$$

La cadena del observable contiene además $Y_z z_{hk}$. Schur resuelve el mismo sistema por bloques en dominios compatibles. En las secciones históricas que diferencian respecto de ξ, α, se trata de sensibilidad a parámetros de una familia de acciones con constitutivas fijas. Para comparar tres controles de un aparato bajo una sola acción, se mantienen también ξ, α fijos. Esta precisión evita llamar idéntica acción a dos problemas con acoplamientos diferentes.

6. Integración local y certificado de tres estados

INT-01 conserva su demostración condicional. Si en un mismo estado base existen solución, inversa reducida acotada, masa $M_* > 0$, frontera simple, forma $K_0 \geq \kappa_* I > 0$ e identificación $\mathcal{J}_0 \geq i_* I > 0$, la función implícita y continuidad en las topologías declaradas proporcionan una vecindad común. Se elige esa vecindad para que

$$|M - M_*| < M_*/2, \quad |Q_u(v) - Q_0(v)| \leq \kappa_*\|v\|^2/2, \quad \|\mathcal{J}_u - \mathcal{J}_0\| < i_*/2.$$

La intersección de un número finito de vecindades abiertas sigue siendo vecindad. Así se preservan simultáneamente los márgenes estrictos. La raíz simple continúa localmente; la unicidad global de la frontera requiere su argumento global independiente.

XESK-POST-01 aporta un criterio cuantitativo para cada $i \in \{0, +, -\}$. Sean $\tilde{z}_i$ estados aproximados del operador completo de la misma acción, B_i isomorfismos

acotados y bolas cerradas de radio r_i. Si

$$\eta_i = \|B_i \mathcal{E}(\tilde{z}_i, u_i)\|, \qquad q_i = \sup_{z \in \overline{B}_i} \|I - B_i D_z \mathcal{E}(z, u_i)\| < 1, \qquad \eta_i + q_i r_i \le r_i,$$

la aplicación $T_i(z) = z - B_i \mathcal{E}(z, u_i)$ es contracción de la bola en sí misma. Su punto fijo es solución porque B_i es inyectivo, y

$$\|z_i - \tilde{z}_i\| \le \eta_i / (1 - q_i) \le r_i.$$

La prueba exige cotas en toda la bola, no solo el jacobiano en su centro.

Para una lectura Lipschitz y una proyección instrumental fija $P_\perp$, XESK-POST-02 da

$$\|P_\perp(\Delta Y - \widetilde{\Delta Y})\| \le \|P_\perp\| L_Y (r_+ + r_- + 2r_0), \qquad \Delta Y = Y_+ + Y_- - 2Y_0.$$

La desigualdad triangular inversa certifica señal distinta de cero dentro del modelo si la amplitud proyectada supera esa cota más los otros errores acotados. El contraste par conserva contribuciones magnéticas pares; éstas necesitan controles y un modelo explícito. La nota original de XESK-POST-01/02 declara que no calculó los residuales covariantes completos ni B_i, q_i, r_i físicos para los tres estados. Esta entrega conserva ese dato: las pruebas generales están desarrolladas, su aplicación numérica conjunta no queda acreditada por valores sintéticos.

7. Predicción y protocolo de contraste definido

Una predicción cuantitativa ya demostrada dentro de la reducción débil directa es, para $f(r) = f_0 e^{-r^2/\ell^2}$,

$$\delta a_r(r) = -\frac{16\pi G f_0}{\ell^2} r e^{-r^2/\ell^2}, \qquad |\delta a_r|_{\max} = \frac{8\pi G |f_0|}{\ell} \sqrt{\frac{2}{e}}.$$

El máximo ocurre en $r = \ell/\sqrt{2}$. El canal predice una dependencia espacial completa, no únicamente una disminución de peso. $f_0 = \xi \delta s_0 + \alpha \delta X_0$ y ℓ deben proceder de una realización resuelta y de unidades restituidas; no se asignan aquí números físicos no obtenidos de las fuentes.

El protocolo para revisión externa compara estados 0/+/– con acción, constitutivas, soporte e instrumento fijos; registra por separado corriente, campo magnético, temperatura, vibración, presión y posición. La lectura objetivo debe ser operacional, por ejemplo aceleración relativa entre dos posiciones mediante un instrumento calibrado, con función de transferencia especificada. Los controles incluyen excitación simulada sin corriente, inversión de corriente, variación de distancia, vigilancia de gradientes magnéticos y susceptibilidad de la sonda, derivas térmicas y fuerzas de cables y soportes. La inversión sola no elimina fuerzas proporcionales a B^2.

Para $y = B\beta + G\vartheta + \eta$ se fija antes del contraste el subespacio ordinario y la

covarianza. Tras blanqueo, la identificabilidad exige $\widetilde{G}^T P_\perp \widetilde{G} \succ 0$ y condicionamiento compatible con el error disponible. La evaluación debe informar residuos del ajuste, incertidumbre instrumental, error de estado y discrepancia de modelo. Un contraste no nulo que no satisfaga esa separación no identifica por sí mismo el mecanismo gravitacional propuesto. Los parámetros materiales, la instrumentación concreta y sus márgenes siguen requiriendo la realización física seleccionada; éste es un protocolo matemático de contraste, no el resultado de un ensayo realizado.

8. Correspondencia documental y cierre de entrega

El expediente legible por máquina conserva los 114 bloques extraídos del maestro, cada uno con nombre, intervalo de líneas y SHA-256; separa los duplicados exactos de las correspondencias semánticas. Se adjuntan las localizaciones de LEY-AGQ-1–12, FUS-01–24 y ALG-01–09, y los registros de las 46 fórmulas históricas (76)–(121). La huella 739ca62a…e96d identifica la fuente histórica VERBATIM completa; no se atribuye al archivo derivado de ecuaciones, cuya huella es diferente.

Los 45 controles P1–P3, los diez tomos R1 y la cobertura histórica de 150 segmentos se mantienen con sus alcances originales. No se suman controles, páginas, referencias y teoremas como si fueran una magnitud común. El cotejo textual histórico acredita preservación textual de ese canónico en sus tomos; no demuestra la exhaustividad de todas las obras posteriores.

Se entrega una edición completa de los textos recuperados y una revisión del núcleo indicado. No se certifica una lectura analítica individual de cada afirmación de los 114 bloques ni una conciliación exhaustiva de dos años de proyectos. Tampoco se atribuye a Cristóbal una aprobación final que todavía no ha dado. El resultado verificable de esta entrega son los documentos, sus ecuaciones, la corrección editorial registrada, las correspondencias recuperadas y los límites concretos anteriores.

Referencias externas verificadas para esta entrega

R. H. Eskridge, M. A. Nelson y M. P. Schoenfeld, *A Study of the Pope-Osborne Angular Momentum Synthesis Theory (POAMS) Including a Mathematical Reformulation and Validation Experiment*, NASA/TM–20205010911, noviembre de 2021. Registro primario: https://ntrs.nasa.gov/citations/20205010911.

Amy Eskridge, *A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology*, presentación HAL5, 6 de diciembre de 2018. Programa del organizador: https://www.hal5.org/program-2018-12.shtml.

Se verificaron título, autoría y fecha en las fuentes primarias el 26 de octubre de 2026. Se conservan como antecedentes bibliográficos; no constituyen validación externa de AGQ.

XIMIOX–NEXOMA–AGQ
Concordancia científica y ley desarrollada

Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio
XIMIOX LAB

Edición de entrega · 26 de octubre de 2026

REVISIÓN Y CONCORDANCIA DE ENTREGA, 26 DE OCTUBRE DE 2026

Objeto y resultado

Esta edición entrega el texto científico recuperado, con sus desarrollos y anexos, y una revisión localizada de sus dependencias. La autoría científica declarada corresponde a Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio, XIMIOX LAB. La preparación editorial y el cotejo asistidos por Codex no constituyen revisión externa por pares. El acta de rectificación del 25 de octubre se conserva como documento independiente, íntegro.

La revisión analítica efectuada en esta entrega comprende las variaciones de la acción AGQ, la traza, el criterio radial, la cadena de existencia FUSIÓN-T1 y su frontera única, el cierre estacionario ESK-F20/F21, LIFT-15, Schur, LEY-AGQ-1–12, COR-01–03 e INT-01. Se han leído sus argumentos en las fuentes señaladas. Los demás desarrollos del volumen se reproducen y se localizan; su inclusión no se presenta como una nueva comprobación analítica individual de todos los teoremas históricos. Esta distinción describe el alcance del trabajo de revisión, no la inexistencia de sus demostraciones originales.

Los identificadores del inventario previo y sus distintas clases de objetos no proporcionan por sí solos un denominador de certificación. La adenda rectora del 26 de octubre identifica nueve algoritmos ALG-01–09 y ocho resultados UMK adicionales o solapados. Por ello no procede convertir 214 referencias declaradas en 214 teoremas independientes, ni sumar automáticamente 17 nuevos teoremas. La conciliación individual que acompaña esta entrega registra las fuentes realmente recuperadas y las correspondencias explícitas; no asigna un porcentaje global no acreditado.

1. Acción, variación y fórmula rectora

Con signatura $(-,+,+,+)$, $s=|\psi|^2$, $X=F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, $P=M_P^2=(8\pi G)^{-1}$ y acoplamientos constantes, la acción es

$$S=\int\sqrt{-g}\left[\left(\frac{P}{2}+\xi s+\alpha X\right)R-\frac{1}{4}X-|D\psi|^2-V(s)+\mathcal{L}_p\right]d^4x.$$

La variación se entiende con soporte compacto o condiciones de frontera adecuadas. Si $\mathcal{L}_p$ depende del escalar o del potencial, sus variaciones se incluyen también. La identidad

$$\delta X\big|_{A_\mu}=2F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}\delta g^{\mu\nu}$$

da, con $\mathcal{C}=P/2+\xi s+\alpha X$,

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu}=T^{(0)}_{\mu\nu}+2(\nabla_\mu\nabla_\nu-g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C}-4\alpha RF_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

Al contraer se obtiene $-2\mathcal{C}R=T^{(0)}-6\Box\mathcal{C}-4\alpha RX$. Por tanto, la forma no dividida y su cociente son

$$\boxed{(P+2\xi s-2\alpha X)R=6\xi\Box s+6\alpha\Box X-T^{(0)}}$$

$$\boxed{R=\frac{6\xi\Box s+6\alpha\Box X-T^{(0)}}{P+2\xi s-2\alpha X}}\qquad(P+2\xi s-2\alpha X\neq 0).$$

El término $-2\alpha X$ del denominador conserva la contribución métrica de X. La fórmula es una identidad de la ecuación métrica; no reemplaza su parte tensorial. En un punto donde el denominador se anule, la forma no dividida sigue exigiendo numerador cero, sin permitir despejar R.

La variación electromagnética conserva $Z = 1-4\alpha R$ y $\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu$. Para el escalar escrito en la acción, $D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0$. La descomposición $\psi = \sqrt{s}e^{i\theta}$, $v_\mu = \nabla_\mu\theta - qA_\mu$, da $J^\mu_\psi = -2qsv^\mu$ en esta convención. No se ha cambiado el signo de la carga de FUSIÓN para hacerlo coincidir con ESK.

2. Ley radial y resolución del diagnóstico P3

En una región estática esférica regular, $h = 1 - 2m/r > 0$, se define $\mathcal{A} = m + 4\pi G r^3 p_r$. Las ecuaciones de Einstein y la conservación implican

$$\mathcal{A}' + \frac{4\pi G r(\rho + p_r)}{h}\mathcal{A} = 4\pi G r^2(\rho + p_r + 2p_t), \qquad a^r = -\frac{\mathcal{A}}{r^2}.$$

La demostración sustituye $m' = 4\pi G r^2\rho$ y $p_r' = -(\rho + p_r)\mathcal{A}/(r^2 h) + 2(p_t - p_r)/r$ en la derivada de $\mathcal{A}$. El factor integrante conserva el signo de la integral de la combinación activa. La aceleración indicada es la segunda derivada inicial del radio areal respecto del tiempo propio de una geodésica neutral; su cuatro-aceleración es cero.

El código histórico P3 evaluó $A - m - 4\pi G p_r r^3$ con A como símbolo libre y excluyó expresamente ese diagnóstico de sus quince controles. La sustitución $A = m + 4\pi G p_r r^3$ da residuo cero; la sustitución $A = m + 4\pi G p_r r^3 + \varepsilon$ da ε. Este control negativo evita confundir la aplicación de una definición con la aceptación de cualquier expresión. El diagnóstico queda explicado por esa omisión de sustitución. No constituye una nueva prueba independiente de la ecuación de Einstein ni modifica los 45 controles históricos P1–P3.

3. FUSIÓN: existencia y frontera

La constitutiva fija $\rho = \rho_s/4 + 3\kappa n^{4/3}/4$, $p = -\rho_s/4 + \kappa n^{4/3}/4$ implica $\rho = \rho_s + 3p$, $\rho + p = n\mu$ y $dp = n\,d\mu$. Con $e_G = -\sigma$, la primera integral es $e^\nu\mu - \sigma A_t =$ constante. Se verifica sustituyendo $\mu' + \mu\nu' = \sigma q/(r^2\sqrt{h})$ y $A_t' = e^\nu q/(r^2\sqrt{h})$.

En la normalización $\rho_s = \kappa = 1$, $p_c \in (-1/4, -1/6)$, el reescalamiento $x = \sigma r$, $\bar{q} = \sigma^2 q$, $\bar{m} = \sigma^3 m$ y $\varepsilon = \sigma^{-2}$ da en el límite

$$(x^2\mu_x)' = 4\pi x^2\mu^3, \qquad \mu(x) \geq \mu_c + \frac{2\pi\mu_c^3}{3}x^2.$$

La solución alcanza $\mu = 1$ en radio finito y transversalmente. Las ecuaciones integrales regularizadas para $\bar{q}/x^3$ y $\bar{m}/x^3$ admiten la contracción central descrita en el cuerpo del texto. La continuación regular y la transversalidad preservan la primera superficie libre para ε pequeño. La masa exterior positiva incluye la energía electromagnética fuera de la materia. El cociente $q_R/M_\sigma \to \infty$ excluye horizontes en ese régimen; no fija un umbral numérico universal de carga.

Para la frontera de aceleración, $H_\varepsilon = 4\pi(1 + 6p_\varepsilon) + x^2 A_\varepsilon^2$ tiene en el límite

$$H_0'/x = 4A_0(8\pi\mu^3 - A_0) \geq (320\pi^2/9)\mu_c^6 > 0.$$

La continuidad uniforme y los signos opuestos de los extremos dan un solo cambio de signo de la fuente activa. La masa activa multiplicada por su factor integrante

decrece desde cero y luego crece hasta un límite positivo: cruza cero una sola vez. Ésta es la cadena lógica de FUSIÓN-T1-U, conservada íntegramente en la monografía y el manuscrito.

4. Concordancia FUS-20–24 por contenido

Se cotejan dos transcripciones dentro de la fuente 065 del maestro recuperado. Se conservan ambas denominaciones y se usa el contenido para identificar equivalencias:

Contenido	Primera transcripción	Revisión posterior
Curvatura $R = 8\pi\rho_s$ en la fase mínima	FUS-20	FUS-20
Coeficiente $Z = 1 - 32\pi\alpha\rho_s$ sobre ese fondo	Incluido en FUS-20	FUS-21
Puente radial con ALBOR	FUS-21	FUS-22
Reconstrucción exterior de invariantes	FUS-22	FUS-23
Dinámica, continuación y horizonte	FUS-23	FUS-24

Localizaciones de la fuente 065: primer bloque, líneas 9093–9197; segundo bloque, líneas 9274–9378. FUS-15–18 y Bernoulli FUS-19 mantienen su correspondencia. FUS-01–14 pertenece a la reconstrucción CASCADA/ESK; el rótulo colectivo no equivale a haber recuperado catorce certificados autónomos individualizados. La relación de localizaciones registra las coincidencias y los rótulos no localizados individualmente sin crearlos artificialmente.

El puente de aceleraciones no identifica acciones. Para el exterior RN, $f_{\text{bridge}} = -q_R^2/(4r^2)$ reproduce el perfil radial indicado, pero imponer $\xi s + \alpha X = f_{\text{bridge}}$ es una condición adicional. La reconstrucción escalar en una métrica fijada tampoco demuestra automáticamente la ecuación métrica retroactuada.

5. Estado ESK, respuesta y estabilidad

En ESK-F20/F21, el tensor material reconstruido se fija una vez mediante $\Theta_{AB}(\phi)$, junto con V, q_0, $\bar{g}$ y Λ. En $I^{AB} = 0$ la variación métrica del material da $T^{\text{ref}}_{\mu\nu} = \Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B$. La corriente densitizada conservada es independiente de la métrica. Satisfechas las ecuaciones métrica, escalar y electromagnética, la identidad de Noether da $\mathcal{E}_A\partial_\nu\phi^A = 0$; la invertibilidad del jacobiano cierra las ecuaciones materiales.

El término cuadrático en I^{AB} no modifica ese estado ni la primera variación, pero sí

$$\delta^2 S_\Lambda = \frac{1}{2}\int \sqrt{-\bar{g}}\,\Lambda_{ABCD}\delta I^{AB}\delta I^{CD}\,d^4x.$$

La prueba estacionaria no contiene por sí sola una cota coerciva para cualquier elección de Λ. La extensión del potencial fuera del intervalo recorrido por el estado también forma parte de la acción; su regularidad en el espacio funcional de respuesta debe comprobarse cuando se invoque LIFT.

Para controles h, k y una misma acción, $\mathcal{E}(z, h, k) = 0$ con $\mathcal{E} \in C^2$ y $L = D_z\mathcal{E}$ isomorfismo acotado tras restricciones y gauge, la función implícita da

$$Lz_h = -\mathcal{E}_h, \quad Lz_k = -\mathcal{E}_k, \quad Lz_{hk} = -\mathcal{E}_{hk} - \mathcal{E}_{zh}z_k - \mathcal{E}_{zk}z_h - \mathcal{E}_{zz}[z_h, z_k].$$

La cadena del observable contiene además $Y_z z_{hk}$. Schur resuelve el mismo sistema por bloques en dominios compatibles. En las secciones históricas que diferencian

respecto de ξ, α, se trata de sensibilidad a parámetros de una familia de acciones con constitutivas fijas. Para comparar tres controles de un aparato bajo una sola acción, se mantienen también ξ, α fijos. Esta precisión evita llamar idéntica acción a dos problemas con acoplamientos diferentes.

6. Integración local y certificado de tres estados

INT-01 conserva su demostración condicional. Si en un mismo estado base existen solución, inversa reducida acotada, masa $M_* > 0$, frontera simple, forma $K_0 \geq \kappa_* I > 0$ e identificación $\mathcal{J}_0 \geq i_* I > 0$, la función implícita y continuidad en las topologías declaradas proporcionan una vecindad común. Se elige esa vecindad para que

$$|M - M_*| < M_*/2, \quad |Q_u(v) - Q_0(v)| \leq \kappa_* \|v\|^2/2, \quad \|\mathcal{J}_u - \mathcal{J}_0\| < i_*/2.$$

La intersección de un número finito de vecindades abiertas sigue siendo vecindad. Así se preservan simultáneamente los márgenes estrictos. La raíz simple continúa localmente; la unicidad global de la frontera requiere su argumento global independiente.

XESK-POST-01 aporta un criterio cuantitativo para cada $i \in \{0, +, -\}$. Sean $\tilde{z}_i$ estados aproximados del operador completo de la misma acción, B_i isomorfismos acotados y bolas cerradas de radio r_i. Si

$$\eta_i = \|B_i \mathcal{E}(\tilde{z}_i, u_i)\|, \qquad q_i = \sup_{z \in \overline{B}_i} \|I - B_i D_z \mathcal{E}(z, u_i)\| < 1, \qquad \eta_i + q_i r_i \leq r_i,$$

la aplicación $T_i(z) = z - B_i \mathcal{E}(z, u_i)$ es contracción de la bola en sí misma. Su punto fijo es solución porque B_i es inyectivo, y

$$\|z_i - \tilde{z}_i\| \leq \eta_i/(1 - q_i) \leq r_i.$$

La prueba exige cotas en toda la bola, no solo el jacobiano en su centro.

Para una lectura Lipschitz y una proyección instrumental fija $P_\perp$, XESK-POST-02 da

$$\|P_\perp(\Delta Y - \widetilde{\Delta Y})\| \leq \|P_\perp\| L_Y (r_+ + r_- + 2r_0), \qquad \Delta Y = Y_+ + Y_- - 2Y_0.$$

La desigualdad triangular inversa certifica señal distinta de cero dentro del modelo si la amplitud proyectada supera esa cota más los otros errores acotados. El contraste par conserva contribuciones magnéticas pares; éstas necesitan controles y un modelo explícito. La nota original de XESK-POST-01/02 declara que no calculó los residuales covariantes completos ni B_i, q_i, r_i físicos para los tres estados. Esta entrega conserva ese dato: las pruebas generales están desarrolladas, su aplicación numérica conjunta no queda acreditada por valores sintéticos.

7. Predicción y protocolo de contraste definido

Una predicción cuantitativa ya demostrada dentro de la reducción débil directa es, para $f(r) = f_0 e^{-r^2/\ell^2}$,

$$\delta a_r(r) = -\frac{16\pi G f_0}{\ell^2} r e^{-r^2/\ell^2}, \qquad |\delta a_r|_{\max} = \frac{8\pi G |f_0|}{\ell} \sqrt{\frac{2}{e}}.$$

El máximo ocurre en $r = \ell/\sqrt{2}$. El canal predice una dependencia espacial completa, no únicamente una disminución de peso. $f_0 = \xi \delta s_0 + \alpha \delta X_0$ y ℓ deben proceder de una

realización resuelta y de unidades restituidas; no se asignan aquí números físicos no obtenidos de las fuentes.

El protocolo para revisión externa compara estados 0/+/– con acción, constitutivas, soporte e instrumento fijos; registra por separado corriente, campo magnético, temperatura, vibración, presión y posición. La lectura objetivo debe ser operacional, por ejemplo aceleración relativa entre dos posiciones mediante un instrumento calibrado, con función de transferencia especificada. Los controles incluyen excitación simulada sin corriente, inversión de corriente, variación de distancia, vigilancia de gradientes magnéticos y susceptibilidad de la sonda, derivas térmicas y fuerzas de cables y soportes. La inversión sola no elimina fuerzas proporcionales a B^2.

Para $y = B\beta + G\vartheta + \eta$ se fija antes del contraste el subespacio ordinario y la covarianza. Tras blanqueo, la identificabilidad exige $\widetilde{G}^T P_\perp \widetilde{G} \succ 0$ y condicionamiento compatible con el error disponible. La evaluación debe informar residuos del ajuste, incertidumbre instrumental, error de estado y discrepancia de modelo. Un contraste no nulo que no satisfaga esa separación no identifica por sí mismo el mecanismo gravitacional propuesto. Los parámetros materiales, la instrumentación concreta y sus márgenes siguen requiriendo la realización física seleccionada; éste es un protocolo matemático de contraste, no el resultado de un ensayo realizado.

8. Correspondencia documental y cierre de entrega

El expediente legible por máquina conserva los 114 bloques extraídos del maestro, cada uno con nombre, intervalo de líneas y SHA-256; separa los duplicados exactos de las correspondencias semánticas. Se adjuntan las localizaciones de LEY-AGQ-1–12, FUS-01–24 y ALG-01–09, y los registros de las 46 fórmulas históricas (76)–(121). La huella 739ca62a…e96d identifica la fuente histórica VERBATIM completa; no se atribuye al archivo derivado de ecuaciones, cuya huella es diferente.

Los 45 controles P1–P3, los diez tomos R1 y la cobertura histórica de 150 segmentos se mantienen con sus alcances originales. No se suman controles, páginas, referencias y teoremas como si fueran una magnitud común. El cotejo textual histórico acredita preservación textual de ese canónico en sus tomos; no demuestra la exhaustividad de todas las obras posteriores.

Se entrega una edición completa de los textos recuperados y una revisión del núcleo indicado. No se certifica una lectura analítica individual de cada afirmación de los 114 bloques ni una conciliación exhaustiva de dos años de proyectos. Tampoco se atribuye a Cristóbal una aprobación final que todavía no ha dado. El resultado verificable de esta entrega son los documentos, sus ecuaciones, la corrección editorial registrada, las correspondencias recuperadas y los límites concretos anteriores.

EXPOSICIÓN ÍNTEGRA DE LA LEY RECUPERADA

En memoria y honor de Amy Eskridge.

RESUMEN

Se desarrolla la formulación conservada de la ley candidata XIMIOX–AGQ desde su acción covariante. Se demuestran la identidad de traza, sus susceptibilidades explícitas de primer y segundo orden, la diferencia mixta finita y una recurrencia de orden arbitrario. Se desarrolla la respuesta gravitacional directa en el régimen débil declarado y su redistribución monopolar, y se enlaza con la respuesta total del estado mediante LIFT-15 y Schur. La identificación, la estabilidad y la compatibilidad de un testigo común se expresan mediante sus hipótesis y demostraciones propias. FUSIÓN-T1, ESK-F20/F21, las familias AGQ-P/U/S, ARCO, ALBOR y las continuaciones instrumentales conservan sus acciones, estados y procedencia.

Esta edición amplía la fuente de doce formulaciones LEY-AGQ-1–12. Sus identificadores se mantienen. Los desarrollos adicionales se identifican como COR o INT; ninguna etiqueta sustituye la serie conservada (76)–(147). La fuente de 26–35 corresponde a (76)–(121); la compilación posterior identifica (122)–(147) como numeración editorial. El lector interactivo adjunto incorpora las fuentes completas seleccionadas, sus pruebas y los verificadores conservados. El alcance de esa reunión es documental: no declara que todos los resultados del programa hayan quedado demostrados en una sola solución física.

1. VARIABLES, UNIDADES Y DOMINIO

Se emplean cuatro dimensiones, signatura $(-,+,+,+)$ y unidades $c = \hbar = 1$. Sean

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \qquad D_\mu \psi = (\nabla_\mu - iqA_\mu)\psi,$$

$$s = |\psi|^2, \qquad X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \qquad P = M_P^2 = (8\pi G)^{-1}.$$

El símbolo X representa un invariante covariante; no se identifica numéricamente con una lectura de teslas cuadrados sin restituir la normalización física. En dimensión de masa,

$$[s] = 2, \quad [X] = 4, \quad [R] = 2, \quad [P] = 2, \quad [\xi] = 0, \quad [\alpha] = -2.$$

Los acoplamientos ξ, α son constantes espaciales y temporales en esta formulación. Si se convirtieran en campos, aparecerían términos adicionales al derivar productos. Las constitutivas, los parámetros del material, las condiciones de frontera y la definición del observable forman parte de la realización elegida.

Las derivaciones se realizan en regiones suficientemente regulares para las variaciones e integraciones por partes indicadas. El caso de superficies de separación requiere las condiciones de empalme de la rama correspondiente.

2. ACCIÓN Y ECUACIONES VARIACIONALES

La acción histórica es

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - (D_\mu\psi)^* D^\mu\psi - V(s) + \mathcal{L}_p\right],$$

$$\mathcal{C} = \frac{P}{2} + \xi s + \alpha X.$$

Se define $T^{(0)}_{\mu\nu}$ mediante la variación de los términos que no multiplican R, manteniendo sus dependencias métricas. Para la realización histórica, $\mathcal{L}_p$ no aporta un término escalar adicional distinto de los ya incluidos; una ampliación que lo aporte debe conservar también su variación.

La dependencia de X respecto de las dos métricas inversas da

$$\delta X|_{A_\mu} = 2F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda\,\delta g^{\mu\nu}.$$

Si se usa la perturbación covariante $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$, la identidad completa E15 es

$$\delta X = 2F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} - 2h^{\mu\nu}F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

La variación de $\sqrt{-g}\mathcal{C}R$, con condiciones que anulan los términos de frontera, produce

$$\mathcal{C}G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu)\mathcal{C} + 2\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

Por tanto, **LEY-AGQ-1** es

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

Para la variación electromagnética, $\delta X = 4F^{\mu\nu}\nabla_\mu\delta A_\nu$. Al integrar por partes el término $-(1-4\alpha R)F^{\mu\nu}\nabla_\mu\delta A_\nu$ y definir la corriente por $\delta S_{\text{cargado}} = -\int\sqrt{-g}J^\nu\delta A_\nu$, se obtiene la primera ecuación de **LEY-AGQ-2**:

$$\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu, \qquad Z = 1 - 4\alpha R.$$

La variación respecto de ψ^* da la segunda:

$$D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0.$$

Estas ecuaciones se completan con las variaciones de todos los campos materiales de $\mathcal{L}_p$. La antisimetría de $ZF^{\mu\nu}$ implica $\nabla_\nu J^\nu = 0$: la doble divergencia se reduce a un conmutador de derivadas covariantes y las contracciones de Ricci con el tensor antisimétrico se anulan.

3. IDENTIDAD COVARIANTE DE TRAZA

En cuatro dimensiones, $G^{\mu}{}_{\mu} = -R$ y

$$g^{\mu\nu}(\nabla_{\mu}\nabla_{\nu} - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} = -3\Box\mathcal{C}.$$

La contracción de LEY-AGQ-1 da

$$-2\mathcal{C}R = T^{(0)} - 6\Box\mathcal{C} - 4\alpha RX.$$

Agrupando los términos en R, se obtiene **LEY-AGQ-3**:

$$\mathcal{D}R = 6\Box(\xi s + \alpha X) - T^{(0)}, \qquad \mathcal{D} = P + 2\xi s - 2\alpha X.$$

Cuando $\mathcal{D} \neq 0$,

$$R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{P + 2\xi s - 2\alpha X}.$$

La identidad no dividida continúa siendo la ecuación de traza cuando $\mathcal{D} = 0$. En ese caso exige que el numerador también sea cero sobre una solución; la división y sus fórmulas de sensibilidad no están definidas allí. No se concluye por esa sola anulación ni existencia ni inexistencia del sistema tensorial completo.

Los requisitos $\mathcal{C} > 0$, $Z > 0$ y $\mathcal{D} \neq 0$ son diferentes. Por sí solos no prueban positividad del Hessiano físico completo.

4. SUSCEPTIBILIDAD EXPLÍCITA: OBJETO Y DEMOSTRACIÓN

Se fija un fondo de evaluación z_*: métrica, operador $\Box_*$, perfiles s_*, X_* y traza $T_*^{(0)}$. Se define la función algebraica

$$\widehat{R}(\xi, \alpha \mid z_*) = \frac{-T_*^{(0)} + 6\xi\Box_* s_* + 6\alpha\Box_* X_*}{P + 2\xi s_* - 2\alpha X_*}.$$

Para aligerar la escritura se omiten los asteriscos en este apartado. **La geometría fijada posee un único escalar** $R[g_*]$. El cociente $\widehat{R}$ coincide con él cuando el fondo y los parámetros satisfacen la ecuación de traza. Variar explícitamente el cociente fuera de esa condición no constituye una familia de métricas resueltas. Esta precisión de notación hace explícito el alcance de la diferenciación ya declarado en la fuente de la ley.

Sean $A = 6\Box s$, $B = 6\Box X$, $c = 2s$, $d = -2X$ y $N = -T^{(0)}$. Entonces

$$\mathcal{D}\widehat{R} = N + \xi A + \alpha B, \qquad \mathcal{D} = P + \xi c + \alpha d.$$

Al derivar,

$$\mathcal{D}\widehat{R}_{\xi} = A - c\widehat{R}, \qquad \mathcal{D}\widehat{R}_{\alpha} = B - d\widehat{R}.$$

Derivando la primera igualdad respecto de α,

$$\mathcal{D}\widehat{R}_{\xi\alpha} = -d\widehat{R}_{\xi} - c\widehat{R}_{\alpha}.$$

Sustituyendo las derivadas simples resulta

$$\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha} = -dA - cB + 2cd\widehat{R}.$$

Es decir, **LEY-AGQ-4**:

$$\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha} = 12(X\Box s - s\Box X) - 8sX\widehat{R}.$$

En el origen, $\widehat{R}(0,0) = -T^{(0)}/P$. Por tanto, **LEY-AGQ-5** es

$$\widehat{R}_{\xi\alpha}\big|_{0} = \frac{12}{P^2}(X\Box s - s\Box X) + \frac{8T^{(0)}sX}{P^3}.$$

Aquí $P^2 = M_P^4$ y $P^3 = M_P^6$. La respuesta explícita puede ser no aditiva; no tiene por qué serlo en todo punto. Su cancelación exacta se caracteriza por

$$3(X\Box s - s\Box X) = 2sX\widehat{R}.$$

La anulación del núcleo diferencial, por sí sola, no anula el segundo término. Todas estas identidades tienen dimensiones consistentes: $[\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha}] = 8$, igual que la dimensión de cada término de su miembro derecho.

5. DIFERENCIA FINITA, COTAS Y ÓRDENES SUPERIORES

Se define

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \widehat{R}(\xi,\alpha) - \widehat{R}(\xi,0) - \widehat{R}(0,\alpha) + \widehat{R}(0,0).$$

Si $\mathcal{D}(u,v) \neq 0$ en el rectángulo orientado entre el origen y (ξ,α), el teorema fundamental del cálculo aplicado dos veces demuestra **LEY-AGQ-6**:

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \int_0^{\xi}\int_0^{\alpha} \frac{12(X\Box s - s\Box X) - 8sX\widehat{R}(u,v)}{(P + 2us - 2vX)^2}\,dv\,du.$$

Para escribir la forma racional cerrada se toman $a = 6\xi\Box s$, $b = 6\alpha\Box X$, $c_1 = 2\xi s$, $d_1 = -2\alpha X$. Al llevar los cuatro cocientes al denominador común se obtiene **LEY-AGQ-7**:

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \frac{Nc_1d_1(2P + c_1 + d_1) - ad_1P(P + d_1) - bc_1P(P + c_1)}{P(P + c_1)(P + d_1)(P + c_1 + d_1)}.$$

Esta identidad racional solo requiere que sus cuatro denominadores de esquina sean distintos de cero. La representación integral requiere, además, ausencia de polos en todo el rectángulo. Son dominios diferentes.

COR-01, cota finita. Si $|\mathcal{D}| \geq d_* > 0$ y $|\widehat{R}| \leq R_*$ en el rectángulo, entonces

$$|\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R}| \leq |\xi\alpha|\,\frac{12|X\Box s - s\Box X| + 8|sX|R_*}{d_*^2}.$$

La prueba toma valores absolutos en la integral y aplica la cota uniforme del integrando. Esta estimación no se usa para sustituir la identidad exacta.

COR-02, recurrencia de orden arbitrario. Defina $R_{p,q} = \partial_\xi^p \partial_\alpha^q \widehat{R}$. Para $p + q \geq 1$,

$$\mathcal{D}R_{p,q} = N_{p,q} - pcR_{p-1,q} - qdR_{p,q-1},$$

donde $N_{1,0} = A$, $N_{0,1} = B$ y $N_{p,q} = 0$ para $p + q \geq 2$. Los términos con coeficiente cero se omiten. La prueba es la regla de Leibniz: las derivadas de segundo orden del denominador y del numerador afines son cero.

En particular, para $n = p + q \geq 1$,

$$\begin{aligned} R_{p,q} = {} & \frac{(-1)^n n!\,(N + \xi A + \alpha B)c^p d^q}{\mathcal{D}^{n+1}} \\ & + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{\mathcal{D}^n}\left[pAc^{p-1}d^q + qBc^p d^{q-1}\right]. \end{aligned}$$

Se omite cada sumando cuyo prefactor p o q sea cero, sin evaluar potencias negativas innecesarias. Esta expresión da todos los órdenes de la dependencia explícita. No sustituye la expansión del estado retroactuado.

6. RIGIDEZ DEL NÚCLEO DIFERENCIAL

Considérese la especialización estática sobre un dominio riemanniano conexo Ω, suficientemente regular. Sean $s, X \in C^2(\overline{\Omega})$ y X no nulo en $\overline{\Omega}$. Poniendo $w = s/X$,

$$X\Delta s - s\Delta X = \nabla\cdot\left(X^2\nabla w\right).$$

En efecto, $X^2\nabla(s/X) = X\nabla s - s\nabla X$ y los productos cruzados se cancelan al tomar la divergencia.

Si el miembro izquierdo es cero y se impone $w = c_*$ en la frontera, se multiplica la ecuación por $w - c_*$ e integra por partes:

$$0 = -\int_\Omega X^2|\nabla w|^2\,dV.$$

La positividad del peso y la conexión implican $w = c_*$ en todo el dominio: $s = c_* X$. La misma conclusión de proporcionalidad, con constante determinada por el estado, vale con flujo normal $X^2\partial_n w = 0$, multiplicando por w.

En dominios no acotados deben justificarse integrabilidad y desaparición del término superficial. La prueba energética no se traslada automáticamente al operador hiperbólico $\Box$ de un dominio lorentziano: allí la forma correspondiente no es positiva definida.

7. ACELERACIÓN DIRECTA, MAREA Y MASA EFECTIVA

Se adopta exactamente la reducción histórica estática, débil y linealizada: fuente ordinaria congelada al orden retenido; fondo y orden electromagnético que permiten aislar el canal derivativo; regularidad, decaimiento y ausencia de modos armónicos añadidos. Sean

$$f = \xi\,\delta s + \alpha\,\delta X, \qquad ds^2 = -(1+2\Phi)dt^2 + (1-2\Psi)d\mathbf{x}^2.$$

Las ecuaciones del canal dan

$$\nabla^2\delta\Psi = P^{-1}\nabla^2 f,$$

$$(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)(\delta\Psi - \delta\Phi) = 2P^{-1}(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)f.$$

Con las condiciones indicadas,

$$\delta\Psi = \frac{f}{P}, \qquad \delta\Phi = -\frac{f}{P}.$$

Así se demuestra **LEY-AGQ-8**:

$$\delta\mathbf{a}_{\text{dir}} = -\nabla\delta\Phi = \frac{\nabla f}{P} = 8\pi G\nabla f.$$

La perturbación conforme satisface

$$h^{\text{dir}}_{\mu\nu} = -\frac{2f}{P}\eta_{\mu\nu}, \qquad \delta R_{\text{dir}} = \frac{6}{P}\Box f, \qquad \delta R^{\text{dir}}_{0i0j} = -\frac{1}{P}\partial_i\partial_j f.$$

Se distinguen aceleración coordinada y marea. Un gradiente constante puede producir aceleración coordinada no nula con marea directa nula en una región; no demuestra una anomalía relativa local por sí solo.

En simetría esférica, sea $a_r^{(0)} = -GM_0(r)/r^2$. Dentro de esta reducción, **LEY-AGQ-9** es

$$a_r = -\frac{G}{r^2}M_{\text{eff}}(r), \qquad M_{\text{eff}}(r) = M_0(r) - 8\pi r^2 f'(r).$$

Para $G > 0$ y $r > 0$,

$$a_r > 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 8\pi G f'(r) > \frac{GM_0(r)}{r^2}.$$

Es una equivalencia en la reducción indicada. El término directo modifica la densidad efectiva según

$$\delta\rho_{\text{eff}} = -2\Delta f.$$

Si $r^2 f'(r) \to 0$ tanto en el centro regular como en el infinito, la integración radial da $\delta M_{\text{dir}}(\infty) = 0$. De forma general, el mismo resultado sigue de Gauss si el flujo de ∇f desaparece en el infinito. Esta afirmación se refiere al monopolo directo de la reducción; la energía material puede variar en una familia completa con controles.

Para $f = f_0 e^{-r^2/\ell^2}$,

$$\delta a_r = -\frac{16\pi G f_0}{\ell^2} r e^{-r^2/\ell^2},$$

$$\delta\rho_{\text{eff}} = \frac{4f_0}{\ell^2}\left(3 - \frac{2r^2}{\ell^2}\right) e^{-r^2/\ell^2}.$$

El máximo de $|\delta a_r|$ está en $r = \ell/\sqrt{2}$ y vale $8\pi G|f_0|\sqrt{2/e}/\ell$. La densidad directa cambia de signo en $r = \ell\sqrt{3/2}$. Ninguno de esos radios es, por definición, la frontera de aceleración total.

8. FAMILIA RESUELTA, CONTROLES Y LIFT-15

Sean z todos los campos físicos y $u = (h, k)$ dos controles. Las constitutivas se agrupan en θ y permanecen fijas, junto con ξ, α:

$$\mathcal{E}(z; h, k \mid \xi, \alpha, \theta) = 0.$$

Se incluyen en $\mathcal{E}$ las restricciones y condiciones de contorno pertinentes. Si $\mathcal{E}$ es C^2 entre espacios de Banach, $\mathcal{E}(z_0, 0, 0) = 0$ y $L = D_z\mathcal{E}$ es un isomorfismo acotado tras tratar el gauge, el teorema de la función implícita produce una rama local única $z(h, k)$ de clase C^2.

La diferenciación de $\mathcal{E}(z(h,k), h, k) = 0$ da

$$Lz_h = -\mathcal{E}_h, \qquad Lz_k = -\mathcal{E}_k.$$

Derivando la primera identidad respecto de k y conservando la derivada del operador y de su argumento se obtiene **LEY-AGQ-10**:

$$Lz_{hk} = -b_{hk},$$

$$b_{hk} = \mathcal{E}_{hk} + \mathcal{E}_{zh} z_k + \mathcal{E}_{zk} z_h + \mathcal{E}_{zz}[z_h, z_k].$$

Para $Y = Y(z; h, k)$, la regla de la cadena demuestra **LEY-AGQ-11**:

$$\frac{d^2 Y}{dh\, dk} = Y_{hk} + Y_{zh} z_k + Y_{zk} z_h + Y_{zz}[z_h, z_k] + Y_z z_{hk}.$$

La curvatura física total se calcula escogiendo $Y(z) = R[g]$. Su respuesta incluye la variación del operador diferencial, la métrica, los invariantes y los tensores materiales. Esa es la conexión precisa con la identidad de traza: $R[g(h,k)]$ satisface LEY-AGQ-3 en cada estado resuelto.

Eliminación de Schur. Descomponga

$$L = \begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix}, \qquad b_{hk} = \begin{pmatrix} b_g \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Si los inversos existen en dominios compatibles,

$$S_g = L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg},$$

$$z_{hk,g} = -S_g^{-1}(b_g - C_{gm} L_m^{-1} b_m),$$

$$z_{hk,m} = -L_m^{-1} b_m - L_m^{-1} C_{mg} z_{hk,g}.$$

Estas igualdades se prueban resolviendo primero la fila material y sustituyéndola en la fila geométrica. No se elimina el efecto material: queda incorporado en S_g y en la fuente corregida.

Algoritmo adjunto. Para un observable escalar y un operador con adjunto invertible, resolver $L^{*}\lambda = Y_z^{*}$ permite obtener

$$D_u \mathcal{A}[v] = Y_u[v] - \langle \lambda, \mathcal{E}_u[v] \rangle, \qquad \mathcal{A}(u) = Y(z(u), u).$$

La igualdad sigue al sustituir $Dz[v] = -L^{-1}\mathcal{E}_u[v]$. Es una forma eficiente de evaluar muchas direcciones de control para un observable; conserva el mismo problema físico.

Paridad. Si el observable resuelto es par separadamente en h y en k, su coeficiente hk en el origen se anula. Si además es C^4, la diferencia conjunta satisface

$$\Delta_{hk}\mathcal{A} = \frac{h^2 k^2}{4} \mathcal{A}_{hhkk}(0,0) + o(h^2 k^2).$$

La prueba aplica dos veces la fórmula integral de Taylor usando que las primeras derivadas impares son cero. El orden permitido puede tener coeficiente cero. Esto conserva la distinción de ALBOR entre excitar dos perfiles del mismo campo y excitar dos campos con simetrías independientes.

COR-03, tercer orden de una familia resuelta. Para un control escalar t, una ecuación $\mathcal{E}(z(t), t) = 0$ de clase C^3 y la misma inversa reducida, la diferenciación de la identidad de segundo orden da

$$\begin{aligned} L z''' = -(&\mathcal{E}_{ttt} + 3\mathcal{E}_{ztt} z' + 3\mathcal{E}_{zzt}[z', z'] + \mathcal{E}_{zzz}[z', z', z'] \\ &+ 3\mathcal{E}_{zt} z'' + 3\mathcal{E}_{zz}[z', z'']). \end{aligned}$$

Cada coeficiente tres cuenta las posiciones posibles de una derivada de estado y una de control en la regla de la cadena. La igualdad es una derivada total: si se

usan coeficientes de Taylor $z = z_0 + tz_1 + t^2 z_2 + t^3 z_3 + \cdots$, entonces $z' = z_1$, $z'' = 2z_2$, $z''' = 6z_3$ en el origen. Esta distinción de factoriales se conserva al comparar con los códigos de expansiones del vórtice.

9. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y DE UN GENERADOR COMÚN

En la reducción directa, sean $d_i = \delta a_{r,i}^{\mathrm{dir}}/(8\pi G)$, $S_i = \partial_r \delta s_i$ y $E_i = \partial_r \delta X_i$. La notación E_i evita confundir el invariante X con la firma histórica X_i de la ecuación (98), que permanece en su fuente.

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 & E_1 \\ S_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

Si $\Delta = S_1 E_2 - S_2 E_1 \neq 0$, la regla de Cramer demuestra **LEY-AGQ-12**:

$$\xi = \frac{d_1 E_2 - d_2 E_1}{\Delta}, \qquad \alpha = \frac{S_1 d_2 - S_2 d_1}{\Delta}.$$

La sustitución en ambas filas devuelve exactamente d_1, d_2. Si A_{obs} es esa matriz y la lectura contiene un error e, entonces $\delta(\xi,\alpha)^{\top} = A_{\mathrm{obs}}^{-1} e$ y

$$\|\delta(\xi,\alpha)^{\top}\| \le \|A_{\mathrm{obs}}^{-1}\|\,\|e\|.$$

Un determinante no nulo permite identificar; su proximidad a cero puede amplificar mucho el error.

Separación de contribuciones ordinarias. En $y = B\beta + G\vartheta + \eta$, con covarianza positiva definida Σ, defina $\widetilde{B} = \Sigma^{-1/2} B$, $\widetilde{G} = \Sigma^{-1/2} G$. Para B de rango columna completo,

$$P_{\widetilde{B}}^{\perp} = I - \widetilde{B}(\widetilde{B}^{\top}\widetilde{B})^{-1}\widetilde{B}^{\top}, \qquad \mathcal{J} = \widetilde{G}^{\top} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G}.$$

Se tiene $v^{\top}\mathcal{J} v = \|P_{\widetilde{B}}^{\perp}\widetilde{G} v\|^2$. Por tanto, $\mathcal{J} \succ 0$ equivale a que ningún cambio no nulo del parámetro objetivo pueda ser absorbido por las contribuciones ordinarias. El estimador lineal es

$$\hat{\vartheta} = \mathcal{J}^{-1}\widetilde{G}^{\top} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \Sigma^{-1/2} y.$$

Compatibilidad QOGE–NEXOMA. En dimensión finita, o con las hipótesis de rango cerrado que permiten los inversos generalizados empleados, se exige

$$\mathcal{L}_A H = R_o, \qquad \mathcal{N} H = J R_o.$$

Si $K_A(R_o)$ es una solución particular de la primera ecuación, toda solución es $H = K_A(R_o) + Z$, con $Z \in \ker \mathcal{L}_A$. Por sustitución,

$$DZ = e, \qquad D = \mathcal{N}|_{\ker \mathcal{L}_A}, \qquad e = JR_o - \mathcal{N} K_A(R_o).$$

Existe un generador común si y solo si $e \in \operatorname{Ran} D$. La corrección de norma mínima es $Z = D^{\dagger} e$; el residuo mínimo es

$$\varepsilon_{\min} = \|(I - DD^{\dagger})e\|.$$

La notación R_{o} diferencia este dato operatorial del escalar de Ricci. La prueba de rango es exacta para el operador representado y sus datos.

10. ESTABILIDAD Y PERSISTENCIA DEL MISMO ESTADO

El Hessiano físico reducido se distingue del operador general de ecuaciones L. Sea, en un espacio de Hilbert real o complejo,

$$K = \begin{pmatrix} K_g & C \\ C^{*} & K_m \end{pmatrix}, \qquad K_g \geq g_{*} I > 0, \quad K_m \geq m_{*} I > 0,$$

con C acotado y dominios de formas compatibles. Para $Q(h,m) = \langle (h,m), K(h,m) \rangle$, completar el cuadrado da

$$\begin{aligned} Q(h,m) = {} & \langle h + K_g^{-1} C m, K_g (h + K_g^{-1} C m) \rangle \\ & + \langle m, (K_m - C^{*} K_g^{-1} C) m \rangle. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$K_m - C^{*} K_g^{-1} C \geq \left(m_{*} - \frac{\|C\|^2}{g_{*}} \right) I.$$

Si $\|C\|^2 < g_{*} m_{*}$, una cota coerciva explícita para la forma completa es

$$Q(h,m) \geq \kappa_{*} (\|h\|^2 + \|m\|^2),$$

$$\kappa_{*} = \frac{g_{*} + m_{*} - \sqrt{(g_{*} - m_{*})^2 + 4\|C\|^2}}{2} > 0.$$

La prueba usa $2|\langle h, Cm \rangle| \leq 2\|C\| \|h\| \|m\|$ y el autovalor menor de la matriz de dos por dos correspondiente. La estabilidad energética requiere, además, el sistema de evolución y una energía que controle el estado; no se identifica automáticamente con estabilidad no lineal global.

Segunda variación ESK. Para $S_{\lambda} = S_0 + (\lambda/4) \int \sqrt{-g}\, |I|^2$ y $I(z_{*}) = 0$, la primera variación añadida es cero, mientras

$$\delta^2 S_{\lambda} - \delta^2 S_0 = \frac{\lambda}{2} \int \sqrt{-g_{*}}\, |DI(z_{*})[\delta z]|^2.$$

La forma cuadrática interna usada en $|I|^2$ debe declararse; una contracción indefinida no garantiza positividad. Esta identidad muestra por qué fijar la segunda

variación material es necesario para determinar una respuesta dinámica única aun cuando el fondo estacionario ya esté realizado.

Frontera simple. Si $B(r,u)=0$ define una frontera suave y $B_r(r_*,u_*)\neq 0$, el teorema de la función implícita da

$$r_h=-\frac{B_h}{B_r},\qquad r_k=-\frac{B_k}{B_r},$$

$$r_{hk}=-\frac{B_{hk}+B_{rh}r_k+B_{rk}r_h+B_{rr}r_hr_k}{B_r}.$$

Las derivadas de B respecto del control incluyen previamente la respuesta total del estado. Esta prueba establece la persistencia local de una raíz simple; la unicidad global exige el argumento global de la familia respectiva.

11. FUSIÓN, ESK, FAMILIAS HISTÓRICAS E INSTRUMENTACIÓN

11.1 FUSIÓN: IDENTIDAD GEOMÉTRICA Y FRONTERA

En FUSIÓN se usa $G=c=1$, normalización electromagnética gaussiana, $e_G=-\sigma$ y la constitutiva fija

$$\rho(n)=\frac{\rho_s}{4}+\frac{3\kappa}{4}n^{4/3},\qquad p(n)=-\frac{\rho_s}{4}+\frac{\kappa}{4}n^{4/3}.$$

Para $ds^2=-e^{2\nu}dt^2+F^{-1}dr^2+r^2d\Omega^2$, $F=1-2m/r$, se define

$$\mathcal{M}=m+4\pi r^3p-\frac{q^2}{2r}.$$

La aceleración inicial del radio areal de una geodésica neutra inicialmente en reposo es

$$\left.\frac{d^2r}{d\tau^2}\right|_{\dot r=0}=-F\nu'=-\frac{\mathcal{M}}{r^2}.$$

No es la cuadraceleración de la geodésica. La identidad FUS-17 es

$$\mathcal{M}'+\frac{4\pi r(\rho+p)}{F}\mathcal{M}=4\pi r^2(\rho+3p)+\frac{q^2}{r^2}.$$

Con $I(r)=\int_0^r 4\pi t(\rho+p)/F\,dt$, la forma integral FUS-18 es

$$\mathcal{M}(r)=e^{-I(r)}\int_0^r e^{I(t)}\left[4\pi t^2(\rho+3p)+\frac{q^2}{t^2}\right]dt.$$

FUSIÓN-T1 construye su familia mediante el límite $x=\sigma r$, $\varepsilon=\sigma^{-2}$ y la ecuación

$$\mu'' + \frac{2}{x}\mu' = 4\pi\mu^3, \qquad \mu(0) = \mu_c > 0, \quad \mu'(0) = 0.$$

Su formulación de Volterra, la regularidad central y el cruce transversal de la superficie libre se conservan íntegros en el bloque FUSIÓN del lector. El corolario FUSIÓN-T1-U usa $A_0 = \mu'/x$, $4\pi\mu_c^3/3 \le A_0 \le 4\pi\mu^3/3$ y

$$\frac{H_0'(x)}{x} = 4A_0(8\pi\mu^3 - A_0) \ge \frac{320\pi^2}{9}\mu_c^6 > 0.$$

La continuidad uniforme en el parámetro regularizado conserva la monotonía para carga suficientemente grande y finita. Entonces la fuente de $e^I\mathcal{M}$ cambia una sola vez de negativa a positiva; la función primero disminuye desde cero y después crece hasta un límite positivo. Tiene exactamente una raíz positiva. Las hipótesis de existencia y la prueba completa permanecen en la exposición fuente; no se fija aquí un umbral numérico de carga que la prueba no haya calculado.

11.2 ESK: ESTADO ESTACIONARIO Y CONTINUIDAD

ESK-F20/F21 emplea $I^{AB} = g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B - \bar{g}^{AB}(\phi)$ y

$$\mathcal{L}_{\text{ref}} = -\frac{1}{2}\Theta_{AB}I^{AB} + \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}I^{AB}I^{CD}.$$

En $I^{AB} = 0$, el tensor se fija una vez mediante

$$\begin{aligned}\Theta_{\mu\nu}^{\text{req}} = {} & 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} - T_{\mu\nu}^{\text{EM}} - T_{\mu\nu}^{\psi} - T_{\mu\nu}^{f} \\ & - 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} + 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.\end{aligned}$$

La corriente conservada, el potencial coherente y la identidad de Noether completan el estado estacionario cuando los campos de referencia tienen rango suficiente. La fuente completa contiene el perfil ARCO-B, $F_{tr} = E$, $A_t' = -E$ y el cierre radial. Esas convenciones se mantienen separadas de la normalización FUSIÓN.

11.3 VÓRTICE COHERENTE–MAXWELL Y SUS IDENTIDADES

La fuente posterior ESKRIDGE Ω / SYMPHYSIS incorpora el vórtice de enrollamiento uno en su normalización crítica adimensional. Aquí $h(r)$ es un perfil radial, distinto del control h del apartado 8:

$$\psi = h(r)e^{i\varphi}, \qquad A = A_\varphi(r)d\varphi, \qquad h' = \frac{(1 - A_\varphi)h}{r},$$

$$B = \frac{A_\varphi'}{r} = 1 - h^2, \qquad J_{\hat{\varphi}} = -B' = \frac{2h^2(1 - A_\varphi)}{r}.$$

Las condiciones son $h(0) = A_\varphi(0) = 0$ y $h(\infty) = A_\varphi(\infty) = 1$. Para la solución BPS monótona, B desciende de uno a cero y la corriente es positiva en $r > 0$. El flujo se integra directamente:

$$\Phi_B = 2\pi \int_0^\infty rB\,dr = 2\pi[A_\varphi]_0^\infty = 2\pi.$$

La densidad de energía de la solución es $\rho = 2(h')^2 + B^2 > 0$. Usando las dos ecuaciones BPS,

$$\frac{d}{dr}\left[(1-A_\varphi)h^2 + A_\varphi\right] = 2r(h')^2 + rB^2 = r\rho.$$

Por las condiciones de frontera, la energía por unidad de longitud es $\mu = 2\pi\int_0^\infty r\rho\,dr = 2\pi$. Es una energía lineal cilíndrica; no se renombra masa ADM esférica.

El canal derivativo AGQ sobre esos perfiles tiene

$$f = \xi(h^2-1) + 2\alpha B^2 = -\xi B + 2\alpha B^2,$$

$$f' = (\xi - 4\alpha B)J_{\hat\varphi}, \qquad a_r^{\mathrm{dir}} = \kappa_g f'.$$

Con $\alpha > 0$ y $0 < \xi < 2\alpha$, la monotonía estricta de B prueba que existen radios únicos r_c, r_a definidos por

$$B(r_c) = \frac{\xi}{2\alpha}, \qquad B(r_a) = \frac{\xi}{4\alpha}, \qquad r_c < r_a.$$

En r_c, $f = 0$ pero $a_r^{\mathrm{dir}} = -\kappa_g \xi J_{\hat\varphi} \neq 0$. En r_a, $a_r^{\mathrm{dir}} = 0$ pero $f = -\xi^2/(8\alpha)$ y $J_{\hat\varphi} > 0$. Esto demuestra que compensación del potencial directo e inversión de aceleración son propiedades distintas del mismo perfil. Para $\kappa_g > 0$, la aceleración directa es entrante antes de r_a y saliente después.

Al derivar f', se obtiene

$$f'' = 4\alpha J_{\hat\varphi}^2 + (\xi - 4\alpha B)J'_{\hat\varphi}.$$

Así, la marea directa radial en la frontera de aceleración es

$$\mathcal{T}_{rr}^{\mathrm{dir}}(r_a) = -4\kappa_g \alpha J_{\hat\varphi}(r_a)^2 < 0.$$

Con regularidad axial y decaimiento suficientes,

$$\int_{\mathbb{R}^2} \delta R_{\mathrm{dir}} d^2x = 12\pi\kappa_g [rf']_0^\infty = 0.$$

La contribución tensorial de primer orden que incluye la energía del vórtice usa $T^{(0)} = -2\rho$ y da

$$R^{(1)} = 2\kappa_g\rho + 6\kappa_g \Delta_\perp f, \qquad \int_{\mathbb{R}^2} R^{(1)} d^2x = 2\kappa_g\mu = 4\pi\kappa_g > 0.$$

Las dos integrales corresponden a objetos distintos y son compatibles. Las soluciones tensoriales y expansiones de órdenes uno, dos y tres se conservan en sus fuentes y códigos; la identidad del canal directo no sustituye su resolución.

En la métrica cilíndrica archivada

$$ds^2 = e^{2U(r)}(-dt^2 + dz^2) + e^{2V(r)}(dr^2 + r^2 d\varphi^2),$$

la aceleración inicial del radio coordenado es $a^r = -e^{-2V}U'$. Si $U = \kappa_g u_1 + \kappa_g^2 u_2 + \kappa_g^3 u_3 + \cdots$ y $V = \kappa_g v_1 + \kappa_g^2 v_2 + \cdots$, multiplicar la serie exponencial demuestra

$$A_1 = -u_1', \qquad A_2 = -u_2' + 2v_1 u_1',$$

$$A_3 = -u_3' + 2v_1 u_2' + (2v_2 - 2v_1^2)u_1'.$$

Son los coeficientes de $a^r = \kappa_g A_1 + \kappa_g^2 A_2 + \kappa_g^3 A_3 + \cdots$. La comprobación polinómica de esta edición verifica esos tres coeficientes; no reejecuta el problema de contorno que determina los perfiles.

11.4 ISOJET: CONTROL MAGNÉTICO Y SEPARACIÓN INSTRUMENTAL

Para $\mathbf{B}_{\pm} = \mathbf{B}_0 \pm t\mathbf{B}_v$ y el invariante magnetostático adimensional $X = 2|\mathbf{B}|^2$, la expansión exacta demuestra

$$\frac{X_+ - X_-}{2} = 4t\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_v, \qquad \frac{X_+ + X_-}{2} - X_0 = 2t^2|\mathbf{B}_v|^2.$$

Estas firmas impar y par permanecen distintas. En una región axisimétrica sin corriente, si $b(z) = B_z(0,z)$, Maxwell produce

$$B_z(\rho,z) = b(z) - \frac{\rho^2}{4}b''(z) + O(\rho^4), \qquad B_\rho(\rho,z) = -\frac{\rho}{2}b'(z) + O(\rho^3).$$

La sustitución en $X = 2(B_z^2 + B_\rho^2)$ da sobre el eje

$$X_{xx} = X_{yy} = (b')^2 - 2bb'', \qquad X_{zz} = 4[(b')^2 + bb''], \qquad \Delta X = 6(b')^2.$$

Para dos canales co-localizados $y_i = a_G + \kappa_i g_B$, con $\kappa_1 \neq \kappa_2$, restar las dos ecuaciones demuestra

$$g_B = \frac{y_2 - y_1}{\kappa_2 - \kappa_1}, \qquad a_G = \frac{\kappa_2 y_1 - \kappa_1 y_2}{\kappa_2 - \kappa_1}.$$

Si los errores son independientes y sus varianzas son σ_i^2,

$$\operatorname{Var}(\hat{a}_G) = \frac{\kappa_2^2\sigma_1^2 + \kappa_1^2\sigma_2^2}{(\kappa_2 - \kappa_1)^2}.$$

La fórmula demuestra la separación en ese modelo instrumental. La fuente conserva que las dos sondas originales de ISOJET tenían la misma susceptibilidad específica: ese par concreto no satisface $\kappa_1 \neq \kappa_2$. El ensayo de inversión preservado utiliza una señal sintética. Este dato de diseño no altera los teoremas geométricos de las otras ramas.

11.5 CONTINUIDAD DE LAS DEMÁS RAMAS

El Maestro de 70 apartados se incorpora completo al lector: AGQ-P1–P5, AGQ-U1/U2, AGQ-S1–S3, paredes coherentes, puntos fijos, espectros y estabilización, QOGE, NEXOMA-AC, PACT, QOGE-06B, SYNECHEIA-Q, POMA-Q, ΩΓ-SPECTRA/UMK, LIMINIS y sus pruebas. El canónico añade ARCO, CASCADA, FUSIÓN, ESK, G2/G3, las continuaciones y las concordancias históricas. Sus propiedades no se transfieren de una acción a otra por compartir el nombre de un observable.

Las ampliaciones del tratado del 24 de octubre mantienen ISOJET y el vórtice coherente con su procedencia. La igualdad magnetostática de un funcional instrumental no certifica por sí misma la curvatura del estado completo.

12. ALGORITMOS DE EVALUACIÓN

ALG-01. Traza y susceptibilidades. Entradas: $P, s, X, \Box s, \Box X, T^{(0)}, \xi, \alpha$. Calcular $\mathcal{D}$; si se pide el cociente, exigir $\mathcal{D} \neq 0$. Evaluar $\widehat{R}$, sus dos derivadas simples y la mixta mediante LEY-AGQ-4. Para órdenes superiores, recorrer $p + q = 1, 2, \dots, n$ con COR-02. Salidas: valores y denominador; no se declara resuelta una métrica.

ALG-02. Diferencia conjunta finita. Evaluar los cuatro cocientes y la forma racional LEY-AGQ-7. Comparar sus valores en el mismo fondo. Si se usa la integral, comprobar el dominio sin polos y evaluar LEY-AGQ-6. Salidas: contraste y sus hipótesis de denominador.

ALG-03. Familia material–geométrica. Fijar acción, constitutivas y condiciones; obtener un estado base que satisfaga todos los sectores; construir el operador reducido L; resolver las dos ecuaciones de primer orden y la de segundo orden LEY-AGQ-10. Evaluar LEY-AGQ-11 sobre el mismo estado. Salidas: respuestas y residuos por sector, con el método y las tolerancias del cálculo concreto.

ALG-04. Reducción por Schur. Resolver la fila material, formar la acción de S_g y resolver la fila geométrica; recuperar la perturbación material. No se exige formar matrices inversas densas: cada inversa representa la solución del problema lineal correspondiente.

ALG-05. Frontera y persistencia. Evaluar el funcional de frontera de la rama; localizar sus raíces; comprobar transversalidad; usar las derivadas implícitas. Para afirmar unicidad global, aplicar la prueba global de signo y monotonía apropiada, no solo contar raíces de una malla.

ALG-06. Identificación. Construir las firmas de las observaciones y el modelo de contribuciones ordinarias; blanquear por Σ; proyectar; evaluar rango y condicionamiento de $\mathcal{J}$; resolver el estimador. Salidas: parámetros, covarianza bajo el modelo de ruido y dominios de identificación.

ALG-07. Generador compatible. Resolver la ecuación primaria mediante K_A; construir D sobre el núcleo; evaluar e; resolver la corrección mínima y su residuo.

Una tolerancia numérica pequeña es un criterio computacional declarado, distinto de la igualdad analítica exacta.

ALG-08. Estabilidad del estado elegido. Construir el Hessiano físico y sus restricciones; controlar los bloques, los modos nulos y el acoplamiento; evaluar el margen de coercividad. Relacionar esa forma con la ecuación de evolución y su energía antes de reivindicar una propiedad dinámica.

ALG-09. Certificados. Conservar separados el registro histórico de 48 controles, los 21 FUSIÓN–ESK y las nueve identidades simbólicas de la ley. El número de comprobaciones no es el número de teoremas ni una puntuación global. El lector ofrece sus códigos y resultados con su alcance original.

13. PROPOSICIÓN DE INTEGRACIÓN Y DEMOSTRACIÓN FINAL

INT-01. Respuesta local y persistencia de propiedades estrictas de un estado común. Supóngase una realización de acción y constitutiva fijas, con $\mathcal{E}(z_0, u_0) = 0$, regularidad C^2 e inversa acotada del operador reducido L_0. Supóngase además que, en ese mismo estado, se han establecido una masa asintótica positiva $M_* > 0$, una frontera suave simple, una forma física coerciva $K_0 \geq \kappa_* I > 0$ y una matriz de identificación $\mathcal{I}_0 \geq i_* I > 0$. Se requiere continuidad de esos funcionales y de las formas en las topologías usadas.

Entonces existe una vecindad de u_0 en la que hay una rama única de estados y se cumplen LEY-AGQ-10/11. La masa permanece positiva, la frontera continúa localmente, la coercividad y la identificación mantienen márgenes positivos. La identidad de traza se cumple en cada estado de la rama que resuelve la acción AGQ.

Demostración. La función implícita proporciona $z(u)$. Si $\|L_0^{-1}(L(u) - L_0)\| < 1$, la serie de Neumann confirma la inversa local y su cota. La continuidad de la masa permite imponer $|M(u) - M_*| < M_*/2$, luego $M(u) > M_*/2$. La función implícita aplicada a $B(r, u)$ continúa la raíz simple. En una topología de formas compatible, $|Q_u(v) - Q_0(v)| \leq (\kappa_*/2)\|v\|^2$ implica $Q_u(v) \geq (\kappa_*/2)\|v\|^2$. En el espacio finito de parámetros, $\|\mathcal{I}(u) - \mathcal{I}_0\| < i_*/2$ implica $\mathcal{I}(u) \geq (i_*/2)I$. Las derivadas siguen por diferenciación de la ecuación de estado y del observable. Finalmente, la contracción de la ecuación métrica da LEY-AGQ-3 sobre cada solución. Queda demostrado el enunciado.

Si además el signo de la aceleración es estricto en un compacto de la región saliente y depende continuamente del estado, también se conserva allí. Para incluir el centro se requiere la regularidad y positividad del coeficiente central apropiado. La unicidad global de la frontera no se deduce de INT-01; se incorpora mediante una prueba global como FUSIÓN-T1-U cuando todas sus hipótesis corresponden a esa realización.

Conclusión científica. La ley candidata queda formulada mediante una acción, identidades exactas, una reducción observable declarada y un teorema de respuesta de estados con constitutiva fija. La no aditividad explícita, la retroacción total, la identificación y la estabilidad tienen demostraciones diferenciadas que pueden articularse mediante INT-01. Ese resultado prueba una implicación conjunta; no demuestra por enumeración que sus premisas se satisfagan simultáneamente en cualquier rama. FUSIÓN-T1 y su corolario conservan su existencia y geometría propias; ESK conserva su realización estacionaria; LIFT conserva su respuesta bajo

las hipótesis funcionales indicadas. La reunión documental de esas pruebas no las reduce al ensayo ALBOR ni acredita por sí misma una ley universal experimental.

14. PROCEDENCIA Y CORRECCIONES EDITORIALES LOCALIZADAS

Fuentes directas: ley candidata del 24 de octubre (doce formulaciones), su verificador SymPy y JSON versión 1; Maestro de 70 apartados; canónico del 21 de octubre; exposición FUSIÓN–ESK–LIFT del 23; fuente histórica 26–35 y ecuaciones 76–121; tratado de demostraciones del 24 y sus fuentes recuperables. Los originales se conservan separados de esta exposición.

Correcciones de esta edición: se restituyen delimitadores y signos perdidos en el texto pegado; se elimina el marcador matemático vacío de una respuesta anterior; se usa $\widehat{R}$ para el cociente a fondo fijo y $R[g(u)]$ para la curvatura resuelta; se precisan el dominio de la integral finita, la equivalencia de signo radial y las condiciones riemannianas de la prueba de rigidez. No se cambian acoplamientos ni constitutivas para obtener concordancia.

El JSON conservado informa nueve identidades simbólicas conformes. Esa lectura es recuperación de un certificado previo; no se presenta como una ejecución nueva de SymPy. El registro no contiene una prueba simbólica del sistema variacional completo ni una prueba de estabilidad de todas las ramas.

La comprobación adicional ejecutada para esta edición contiene 19 controles algebraicos exactos conformes: catorce casos de COR-02 hasta orden total cuatro, concordancia de su término mixto con LEY-AGQ-4, la forma de cuatro esquinas de LEY-AGQ-7 y los tres coeficientes geométricos del vórtice. Emplea un anillo de polinomios con coeficientes racionales, sin sustituciones aleatorias y sin dependencias externas. Es un registro distinto de los 48, 21 y 9 anteriores.

Los resultados COR-01, COR-02, COR-03, la forma adjunta y la proposición INT-01 se presentan aquí con sus pruebas. Son consecuencias matemáticas de las estructuras declaradas; no se reivindica novedad mundial por esas operaciones generales. Las identidades BPS e instrumentales del apartado 11 restituyen los desarrollos de las fuentes posteriores, incluyendo sus pruebas algebraicas y sus distinciones de dominio.

Referencias externas verificadas para esta entrega

R. H. Eskridge, M. A. Nelson y M. P. Schoenfeld, A Study of the Pope-Osborne Angular Momentum Synthesis Theory (POAMS) Including a Mathematical Reformulation and Validation Experiment, NASA/TM–20205010911, noviembre de 2021. Registro primario: `https://ntrs.nasa.gov/citations/20205010911`.

Amy Eskridge, A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology, presentación HAL5, 6 de diciembre de 2018. Programa del organizador: `https://www.hal5.org/program-2018-12.shtml`.

Se verificaron título, autoría y fecha en las fuentes primarias el 26 de octubre de 2026. Se conservan como antecedentes bibliográficos; no constituyen validación externa de AGQ.

TEORÍA XIMIOX–ESKRIDGE Ω
Monografía científica integral en diez partes

Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio · Dirección científica

Edición integrada 25 de octubre de 2026
Fuentes históricas conservadas 2026

XIMIOX–NEXOMA–AGQ / XIMIOX–ESKRIDGE Ω

En memoria y honor de Amy Eskridge

NOTA DE ESTA EDICIÓN DE ENTREGA

Fecha de preparación: 26 de octubre de 2026. Se conserva a continuación el texto recuperado de la edición integrada del 25 de octubre, incluidas sus pruebas y anexos. Se añade al final la revisión y concordancia de esta entrega. Las denominaciones y fechas del cuerpo original identifican sus capas históricas.

La revisión analítica nueva abarca el núcleo AGQ, FUSIÓN-T1, ESK-F20/F21, LIFT-15, Schur, la serie LEY-AGQ y las proposiciones de integración especificadas al final. La reproducción del resto del corpus no se presenta como certificación analítica individual de todas sus afirmaciones. La adenda distingue explícitamente demostraciones, controles, trazabilidad y aplicación física.

Las fuentes originales y el acta de rectificación se conservan sin modificación. El cambio de tipografía permite renderizar las expresiones en este entorno; las reparaciones editoriales localizadas y el cotejo de ecuaciones se registran por separado. Esta portada no atribuye al director científico una aprobación final ni una validación externa.

Índice

Nota de esta edición de entrega **1**

PRELIMINARES **13**
Resumen 13

I. GÉNESIS Y CONTINUIDAD **14**
Génesis y continuidad del programa 14

II. ACCIÓN AGQ Y RESPUESTA DIRECTA **16**
Convenciones y principio variacional AGQ 16
Respuesta débil, geometría conforme y fuentes localizadas 18
Ley estructurada AGQ: variación, traza y ley radial exacta 21

2 VARIABLES CONVENCIONES Y ACCIÓN **21**

3 VARIACIÓN COVARIANTE Y LEY DE CURVATURA **21**

4 LEY RADIAL EXACTA Y CRITERIO DE ACELERACIÓN **22**

5 RÉGIMEN DÉBIL Y PREDICCIONES ESPACIALES **24**

6 RESPUESTA MIXTA Y RETROACCIÓN DE LA CURVATURA **25**

III. SOLUCIONES Y GEOMETRÍAS **26**
Familia gaussiana y frontera de aceleración 26
Paredes coherentes, escalas y dinámica 31
Campo cargado, propagación y transferencia de momento 34
Geometrías relativistas ARCO 36
Pruebas relativistas ARCO y sus fronteras 40

Geometrías relativistas ARCO **40**
Aceleración radial y masa geométrica 40
ARCO-A: primer testigo 40
ARCO-B: regularidad y condición dominante 41
ARCO-C Maxwell–fluido 42
Familias gaussianas, paredes y testigo ARCO 43

7 FAMILIAS DE SOLUCIONES Y FRONTERAS **43**
7 1 FAMILIA GAUSSIANA 43
7 2 PARED COHERENTE Y DOS ESCALAS 44
7 3 TESTIGO RELATIVISTA ARCO B 45

IV. MATERIA Y REALIZACIÓN COMÚN **45**
FUSIÓN Ω: una constitutiva fija y su familia relativista 45
CASCADA: realización material covariante 52
FUSIÓN: acción y familia relativista con constitutiva fija 58

FUSIÓN Ω: una constitutiva fija y su familia relativista **58**
Procedencia, acción y normalización 58
Convención variacional completa de carga 59
Sistema radial y origen regular 59
FUS-15–FUS-18: identidad y criterio integral de aceleración 60

FUSIÓN-T1: existencia de una familia con superficie libre 61
FUS-19–FUS-21: Bernoulli, traza y desplazamiento eléctrico 62
FUS-22–FUS-23: puente exacto de perfiles y sector escalar exterior . . . 63
FUS-24 y resultados numéricos conservados 64
CASCADA INVERSA y ESK-F20/F21: soluciones y tensores constitutivos . 65

CASCADA: realización material covariante 65
Restricción de lapso en la rama escalar 65
Descomposición exacta Maxwell–fluido 65
Ecuación de estado con derivada acústica positiva 66
Reconstrucción no lineal electromagnética y su dominio 67
ESK-F20: acción de referencia y tensor requerido 67
ESK-F21: un estado estacionario común 68

V. ESTABILIDAD Y REPARACIONES 70
Reparaciones que preservan el estado y respuesta acoplada 70
Estabilidad, reparación y respuesta material 73

Reparaciones que preservan el estado y respuesta acoplada 73
CASCADA: segundo orden sin alterar el primer orden 73
LIFT Ω: representación auxiliar 73
LIFT-11: control del núcleo 74
Susceptibilidad material–geométrica 74
Estabilidad y persistencia cuantitativa 75

11 ESTABILIDAD Y PERSISTENCIA CUANTITATIVA 75

VI. RETROACCIÓN Y RESPUESTA MIXTA 76
AGQ-Ω: interacción mixta y estructura diferencial 76
Rama G2–G3: geometría de signos 78
LIFT-15: derivar el estado con constitutiva fija 81
Deducciones desarrolladas en esta edición 83
AGQ-Ω, G2/G3 y LIFT: respuesta mixta completa 86

AGQ-Ω: interacción mixta y estructura diferencial 86
Derivada explícita de la traza 86
Perfil Coulomb–Yukawa y cambio de signo 86
AGQ-EXT: identidad de traza en un exterior electrovacío 87
AGQ-L3D: perfil magnético localizado 87

Rama G2–G3: geometría de signos 87
G2: dos gaussianas y tres fronteras 87
G3: inclusión de una traza constante 88
Un perfil positivo con máximo interior 89
Perturbación radial de la traza 89

LIFT-15: derivar el estado con constitutiva fija 90
Ecuaciones implícitas y segunda respuesta 90
Eliminación material y componente geométrica 90
Observable completo 91
Continuación de extremos y signos 91

Deducciones desarrolladas en esta edición 92
Diferencia mixta finita exacta de la traza 92

Rigidez del núcleo mixto con condiciones de frontera 92
Aparición de la frontera gaussiana 93
Aparición de la frontera ARCO-C 93
Cota de error para una respuesta LIFT 94
Susceptibilidades explícitas, diferencia mixta y rigidez 94

4. SUSCEPTIBILIDAD EXPLÍCITA: OBJETO Y DEMOSTRACIÓN 94

5. DIFERENCIA FINITA, COTAS Y ÓRDENES SUPERIORES 95

6. RIGIDEZ DEL NÚCLEO DIFERENCIAL 96

VII. ALBOR Y ESKRIDGE-7 97
ALBOR y ESKRIDGE-7: cálculo de respuesta no aditiva 97
ALBOR: demostración y controles conservados 100

XIMIOX LAB — RESPUESTA RESUELTA A DOS CONTROLES EN ALBOR 100
RESULTADO Y PROCEDENCIA 100
1. ECUACIONES, FUENTES Y FRONTERA 100
2. EXISTENCIA Y UNICIDAD LOCAL DEMOSTRADAS 101
3. PRIMERAS VARIACIONES Y RESPUESTA MIXTA 101
4. UMBRAL Y FRONTERA ÚNICA DE LA RESPUESTA MIXTA 102
5. CONTROLES FINITOS Y PERSISTENCIA 103
6. ACELERACIÓN TOTAL: CRITERIO CENTRAL EXACTO 103
7. CÁLCULO NUMÉRICO REPRODUCIDO 104
8. REPRODUCCIÓN, ALCANCE Y CONTINUIDAD 105

RESUMEN 105

1 MODELO Y CONTROLES 105

2 RECONSTRUCCIÓN EXACTA DEL POTENCIAL 106

3 EXISTENCIA LOCAL EN GALERKIN 107

4 SIMETRÍAS Y ORDEN DE LA RESPUESTA 107

5 CÁLCULO DEL COEFICIENTE POR CUATRO SISTEMAS LINEALES 108

6 IDENTIDAD FINITA Y CONTROL DEL RESTO 109

7 RESULTADOS EFECTIVAMENTE CONSERVADOS 110

8 ALCANCE DE LA CONTRIBUCIÓN 110

9 REPRODUCIBILIDAD Y PROCEDENCIA 111

XIMIOX LAB — Controles operables, respuesta mixta y escala central de FUSIÓN 111
1. Procedencia y objeto 111
2. Respuesta a controles con constitutiva fija 112
3. Diferencia finita observable y cota de signo 112
4. Identificabilidad dentro de un modelo de lectura explícito 113
5. Cota central de escala de FUSIÓN en unidades SI 113
6. Estado estacionario y estabilidad: preservación de la distinción 115

7. Resultado efectivo y continuidad 115
Vórtice BPS: corriente, flujo, energía y respuesta de curvatura 115
11.3 VÓRTICE COHERENTE–MAXWELL Y SUS IDENTIDADES 116

117

VIII. OBSERVACIÓN E IDENTIFICABILIDAD 117
Observación, reconstrucción y generador común 117
Identificación de acoplamientos y lectura instrumental 120
Identificabilidad, operadores y observables 122

9. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y DE UN GENERADOR COMÚN 122

10. ESTABILIDAD Y PERSISTENCIA DEL MISMO ESTADO 123
Fuente, punto fijo y testigo común 124

12 FUENTE FÍSICA PUNTO FIJO E IDENTIFICABILIDAD 124
12 1 FUENTE Y RETROACCIÓN 124
12 2 DOS CANALES Y MECANISMOS ORDINARIOS 125
12 3 QOGE Y TESTIGO COMÚN 125

IX. DISEÑO INSTRUMENTAL 126
Lectura instrumental 126
ISOJET: separación instrumental y control magnético 128
11.4 ISOJET: CONTROL MAGNÉTICO Y SEPARACIÓN INSTRUMENTAL . 128

128
Predicciones y protocolos de contraste 128

13 PREDICCIONES Y PROTOCOLO DE CONTRASTE 129
Pruebas materiales y tidales: resultados y límite de inferencia 129

XIMIOX–ESKRIDGE Ω · SYMPHYSIS 130
Constitución material única: desarrollo matemático, pruebas independientes y límite de existencia global 130
1. Acción histórica que debe conservarse 130
2. Una ampliación covariante físicamente interpretable: propuesta de constitutiva fija 130
3. Condiciones de una solución material total 132
4. Reproducción independiente de las ocho corrientes: campos y Hessianos 132
5. Teorema de restricción de siete actuadores y seis controles 134
6. Orden perturbativo y la ecuación realmente pendiente para mareas . . 134
7. Parametrización física de corrientes y correspondencia de escalas . . . 135
8. Matriz final de lo que hay y lo que aún falta 135
9. Reproducción y custodia matemática 136
10. Cuantificación geométrica del objetivo tidal que falta compensar . . . 136

X. INTEGRACIÓN Y GENEALOGÍA 136
Contribución y articulación científica 136
Apéndice A. Genealogía de las arquitecturas auxiliares 137
Apéndice B. Concordancia de contribuciones 140
Apéndice C. Fuentes y bibliografía 143
Proposiciones de integración y alcance de los teoremas 145

12. ALGORITMOS DE EVALUACIÓN **145**

13. PROPOSICIÓN DE INTEGRACIÓN Y DEMOSTRACIÓN FINAL **146**

14. PROCEDENCIA Y CORRECCIONES EDITORIALES LOCALIZADAS **146**
Conclusiones con límites localizados 147

14 ALCANCE CIENTÍFICO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN **147**

15 PROCEDENCIA Y REPRODUCIBILIDAD **148**

REFERENCIAS **149**

ANEXO DOCUMENTAL A: CANÓNICO MAESTRO ÍNTEGRO **150**

Preliminares **150**
Dedicatoria 150
Identidad de la edición 150
Resumen 151

Génesis y continuidad del programa **151**
La pregunta que organiza la investigación 151
Secuencia documental recuperada 152
Arquitectura conceptual 152

Convenciones y principio variacional AGQ **153**
Variables, signos y dimensiones 153
Acción y tensores 153
Ecuaciones de Euler–Lagrange 154
Identidad de traza 155

Respuesta débil, geometría conforme y fuentes localizadas **155**
Deducción del canal directo 155
Redistribución y confinamiento 156
Fondo electromagnético y respuesta tensorial E15 157

Familia gaussiana y frontera de aceleración **157**
Solución coherente y energía material 157
Teorema AGQ-P1: masa total positiva y región saliente única 158
Teorema AGQ-P2: redistribución de la contribución no mínima 159
Frontera crítica y sensibilidad 159
Caso de referencia y tres radios diferentes 160
Potencial completado 160
Persistencia estructural: AGQ-P5, U1 y U2 161

Paredes coherentes, escalas y dinámica **162**
Pared neutra y equilibrio magnetostático 162
Inversión espacial de signo 163
AGQ-S1–S3: dos escalas exponenciales 163
Espectros de la pared 164
Complemento de Schur y energía 164
Rigidez efectiva negativa con energía positiva 165

Campo cargado, propagación y transferencia de momento **165**
Continuación eléctrica de la familia gaussiana 165

Modelo propagante alternativo 166
Plasma, corriente y fase 166

Geometrías relativistas ARCO **167**
Aceleración radial y masa geométrica 167
ARCO-A: primer testigo 167
ARCO-B: regularidad y condición dominante 168
ARCO-C Maxwell–fluido 169

FUSIÓN Ω: una constitutiva fija y su familia relativista **170**
Procedencia, acción y normalización 170
Convención variacional completa de carga 171
Sistema radial y origen regular 172
FUS-15–FUS-18: identidad y criterio integral de aceleración 172
FUSIÓN-T1: existencia de una familia con superficie libre 173
FUS-19–FUS-21: Bernoulli, traza y desplazamiento eléctrico 175
FUS-22–FUS-23: puente exacto de perfiles y sector escalar exterior . . . 175
FUS-24 y resultados numéricos conservados 176

CASCADA: realización material covariante **177**
Restricción de lapso en la rama escalar 177
Descomposición exacta Maxwell–fluido 177
Ecuación de estado con derivada acústica positiva 178
Reconstrucción no lineal electromagnética y su dominio 179
ESK-F20: acción de referencia y tensor requerido 180
ESK-F21: un estado estacionario común 181

Reparaciones que preservan el estado y respuesta acoplada **182**
CASCADA: segundo orden sin alterar el primer orden 182
LIFT Ω: representación auxiliar 183
LIFT-11: control del núcleo 183
Susceptibilidad material–geométrica 184

AGQ-Ω: interacción mixta y estructura diferencial **184**
Derivada explícita de la traza 184
Perfil Coulomb–Yukawa y cambio de signo 185
AGQ-EXT: identidad de traza en un exterior electrovacío 185
AGQ-L3D: perfil magnético localizado 185

Rama G2–G3: geometría de signos **186**
G2: dos gaussianas y tres fronteras 186
G3: inclusión de una traza constante 187
Un perfil positivo con máximo interior 187
Perturbación radial de la traza 188

LIFT-15: derivar el estado con constitutiva fija **189**
Ecuaciones implícitas y segunda respuesta 189
Eliminación material y componente geométrica 189
Observable completo 190
Continuación de extremos y signos 190

Deducciones desarrolladas en esta edición **190**
Diferencia mixta finita exacta de la traza 190
Rigidez del núcleo mixto con condiciones de frontera 191

Aparición de la frontera gaussiana 192
Aparición de la frontera ARCO-C 192
Cota de error para una respuesta LIFT 192

ALBOR y ESKRIDGE-7: cálculo de respuesta no aditiva 193
Funcional y ecuaciones del modelo 193
Base espectral y fuentes fijas 194
Diferencia factorial 194
Continuidad numérica documentada 195

Observación, reconstrucción y generador común 195
Teorema de factorización 195
Límite minimax 196
Inversor espectral QOGE 196
Compatibilidad QOGE–NEXOMA 197
Fuente física y punto fijo 197

Identificación de acoplamientos y lectura instrumental 198
Restitución de las firmas sensibles 198
Parámetros ordinarios y covarianza 198
Bobina y degeneración de firmas 199
Cancelación volumétrica y nulidad de primer orden 199
FUS-14: libertad constitutiva e identificación 200

Contribución y articulación científica 200
Unidad del argumento 200

Apéndice A. Genealogía de las arquitecturas auxiliares 202
NEXOMA-AC y preservación funcional 202
QOGE-06B: extracción bilineal 202
SYNECHEIA-Q 203
POMA-Q: clases de observación y muestra finita 203
Composición XIMIOX FUSION 204
LIMINIS, SYNECHEIA clásica y TOOMSAPP 204

Apéndice B. Concordancia de contribuciones 205
Diez núcleos T01–T10 205
Diecisiete recuperaciones REC 205
Continuaciones A–N 206
Correspondencia del maestro histórico 206
Criterios editoriales aplicados 207

Apéndice C. Fuentes y bibliografía 208
Fuentes internas 208
Referencias primarias de contexto 209
Material de esta edición 209

Apéndice D. Repertorio matemático del maestro histórico 210
H70.01. Identidad científica de la anomalía 210
H70.02. Fidelidad superficial y funcional 210
H70.03. Teorema de obstrucción exacta 210
H70.04. Reparación exacta de la observación 211
H70.05. Límite minimax de estados indistinguibles 211
H70.06. Residuo gravitacional e identificación causal 212

H70.07. Contrato de realización y testigo común 212
H70.08. Acción material–geométrica 212
H70.09. Identidad de traza recuperada 213
H70.10. Fondo electromagnético no nulo 214
H70.11. Potenciales gravitacionales y solución conforme 214
H70.12. Del perfil impuesto a una solución material 215
H70.13. Energía material y presiones 216
H70.14. Densidad gravitante efectiva 218
H70.15. TEOREMA AGQ-P1 — Masa total positiva y región saliente única 218
H70.16. TEOREMA AGQ-P2 — Redistribución local de masa efectiva . . . 220
H70.17. Ejemplo del caso de referencia 220
H70.18. TEOREMA AGQ-P3 — Frontera crítica exacta 221
H70.19. Tres radios geométricos diferenciados 222
H70.20. TEOREMA AGQ-P4 — Potencial completado 223
H70.21. Punto fijo AGQ homogéneo 224
H70.22. Fuente física y punto fijo afín 224
H70.23. Punto fijo no lineal y cota de amplitud 225
H70.24. Ejemplo finito de identificabilidad y punto fijo 226
H70.25. TEOREMA AGQ-P5 — Persistencia estructural de la raíz radial . . 227
H70.26. TEOREMA AGQ-U1 — Cota cuantitativa del radio perturbado . . 228
H70.27. TEOREMA AGQ-U2 — Control temporal de la frontera radial . . . 229
H70.28. Pared coherente exacta 230
H70.29. Solución de equilibrio magnetostático 231
H70.30. Respuesta gravitacional directa combinada 232
H70.31. Inversión espacial sin invertir los signos de los acoplamientos . . 233
H70.32. Operador de perturbaciones reales 234
H70.33. Sector imaginario del campo complejo 235
H70.34. Construcción alternativa de fijación de fase 236
H70.35. Complemento de Schur del sistema dinámico 236
H70.36. Estabilidad energética lineal 237
H70.37. Continuación cargada de la solución gaussiana 238
H70.38. Segunda acción efectiva escalar–electromagnética 239
H70.39. Solución interior y exterior del campo propagante 239
H70.40. Transferencia electromagnética de fuerza y momento 241
H70.41. Realización física del operador de observación 242
H70.42. Inversor espectral QOGE 242
H70.43. Teorema de compatibilidad conjunta QOGE–NEXOMA 243
H70.44. Identificación de dos acoplamientos 244
H70.45. Identificación con mecanismos ordinarios como parámetros molestos 245
H70.46. NEXOMA-AC — Contrato PACT y viabilidad 246
H70.47. QOGE-06B — Extracción bilineal por diferencia mixta 247
H70.48. SYNECHEIA-Q — Obstrucción de recuperación conjunta 248
H70.49. POMA-Q — Identificabilidad de propiedades cuánticas 248
H70.50. ΩΓ-SPECTRA / UMK — Obstrucción y testigo común 249
H70.51. XIMIOX FUSION — Preservación de margen bajo composición . . 249
H70.52. Respuesta dinámica efectiva negativa con energía positiva 250
H70.53. Condición fenomenológica de fase gravitomagnética 250
H70.54. Complemento de Schur de la linealización material–gravitacional 251
H70.55. Complemento de Schur y coercividad de la dinámica 252
H70.56. Condición temporal cuantitativa de la frontera 253
H70.57. Teorema condicional de realización conjunta 254

H70.58. Cadena científica final 254
H70.59. AGQ-S1–S3 — Rama cargada de dos escalas exponenciales 255
H70.60. Inversión espacial normalizada de la pared magnetostática 257
H70.61. Fuente gravitacional linealizada y conservación 258
H70.62. Confinamiento de la respuesta derivativa directa 258
H70.63. Coeficientes físicos admisibles 259
H70.64. Corriente coherente y condición de fase 259
H70.65. Contrato AGQ de diez obligaciones 260
H70.66. Núcleos matemáticos de LIMINIS y SYNECHEIA clásica incorporados al chat 260
H70.67. Cierre epistémico y operador integrado 261
H70.68. Incidencias matemáticas de mis recuperaciones anteriores 261
H70.69. Correcciones matemáticas que no deben confundirse con alteraciones de originales 261
H70.70. La proposición principal de mi desarrollo 262

Apéndice E. Serie histórica 76–147 263
Ecuación histórica 76 263
Ecuación histórica 77 263
Ecuación histórica 78 263
Ecuación histórica 79 263
Ecuación histórica 80 263
Ecuación histórica 81 263
Ecuación histórica 82 263
Ecuación histórica 83 263
Ecuación histórica 84 263
Ecuación histórica 85 264
Ecuación histórica 86 264
Ecuación histórica 87 264
Ecuación histórica 88 264
Ecuación histórica 89 264
Ecuación histórica 90 264
Ecuación histórica 91 264
Ecuación histórica 92 264
Ecuación histórica 93 264
Ecuación histórica 94 264
Ecuación histórica 95 264
Ecuación histórica 96 265
Ecuación histórica 97 265
Ecuación histórica 98 265
Ecuación histórica 99 265
Ecuación histórica 100 265
Ecuación histórica 101 265
Ecuación histórica 102 265
Ecuación histórica 103 265
Ecuación histórica 104 265
Ecuación histórica 105 265
Ecuación histórica 106 266
Ecuación histórica 107 266
Ecuación histórica 108 266
Ecuación histórica 109 266
Ecuación histórica 110 266

Ecuación histórica 111 266
Ecuación histórica 112 266
Ecuación histórica 113 266
Ecuación histórica 114 266
Ecuación histórica 115 266
Ecuación histórica 116 266
Ecuación histórica 117 266
Ecuación histórica 118 267
Ecuación histórica 119 267
Ecuación histórica 120 267
Ecuación histórica 121 267
Ecuación histórica 122. Respuesta directa estática 267
Ecuación histórica 123. Irrotacionalidad 267
Ecuación histórica 124. Transformada de la respuesta 267
Ecuación histórica 125. Perfil gaussiano tridimensional 267
Ecuación histórica 126. Transformada gaussiana 267
Ecuación histórica 127. Firma espectral de aceleración 267
Ecuación histórica 128. Máximo espectral 267
Ecuación histórica 129. Dos fuentes y ruido 267
Ecuación histórica 130. Identificabilidad en dos configuraciones 268
Ecuación histórica 131. Acción efectiva completa 268
Ecuación histórica 132. Variación métrica de x 268
Ecuación histórica 133. Ecuación métrica 268
Ecuación histórica 134. Ecuación electromagnética 268
Ecuación histórica 135. Ecuación de coherencia 268
Ecuación histórica 136. Perturbación de fondo 268
Ecuación histórica 137. Linealización con fondo EM no nulo (regimen declarado) 268
Ecuación histórica 138. Primer orden en invariante x 268
Ecuación histórica 139. Perturbación del coeficiente gravitacional 268
Ecuación histórica 140. Aceleración directa, sector restringido 268
Ecuación histórica 141. Perfil gaussiano generalizado 269
Ecuación histórica 142. Máximo de aceleración gaussiana 269
Ecuación histórica 143. Respuesta directa en Fourier 269
Ecuación histórica 144. Identificabilidad proyectada 269
Ecuación histórica 145. Compatibilidad de generador único 269
Ecuación histórica 146. Contraste con modelo convencional 269
Ecuación histórica 147. Matriz de sensibilidad 269
Definiciones intermedias sin número 269
ANEXO DOCUMENTAL B: EXPOSICIÓN MATEMÁTICA INTEGRADA DEL 25 DE OCTUBRE 270

RESUMEN **270**

1. VARIABLES, UNIDADES Y DOMINIO **270**

2. ACCIÓN Y ECUACIONES VARIACIONALES **271**

3. IDENTIDAD COVARIANTE DE TRAZA **272**

4. SUSCEPTIBILIDAD EXPLÍCITA: OBJETO Y DEMOSTRACIÓN **272**

5. DIFERENCIA FINITA, COTAS Y ÓRDENES SUPERIORES **273**

6. RIGIDEZ DEL NÚCLEO DIFERENCIAL 274

7. ACELERACIÓN DIRECTA, MAREA Y MASA EFECTIVA 275

8. FAMILIA RESUELTA, CONTROLES Y LIFT-15 276

9. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y DE UN GENERADOR COMÚN 278

10. ESTABILIDAD Y PERSISTENCIA DEL MISMO ESTADO 279

11. FUSIÓN, ESK, FAMILIAS HISTÓRICAS E INSTRUMENTACIÓN 280
11.1 FUSIÓN: IDENTIDAD GEOMÉTRICA Y FRONTERA 280
11.2 ESK: ESTADO ESTACIONARIO Y CONTINUIDAD 281
11.3 VÓRTICE COHERENTE–MAXWELL Y SUS IDENTIDADES 281
11.4 ISOJET: CONTROL MAGNÉTICO Y SEPARACIÓN INSTRUMENTAL . 283
11.5 CONTINUIDAD DE LAS DEMÁS RAMAS 284

12. ALGORITMOS DE EVALUACIÓN 284

13. PROPOSICIÓN DE INTEGRACIÓN Y DEMOSTRACIÓN FINAL 285

14. PROCEDENCIA Y CORRECCIONES EDITORIALES LOCALIZADAS 286
ANEXO DOCUMENTAL C: FUENTE HISTÓRICA LITERAL, APARTADOS 26 A 35 287

XIMIOX–NEXOMA–AGQ 287
CONTINUACIÓN MATEMÁTICA: DEL ACOPLAMIENTO MATERIAL A UNA PREDICCIÓN GRAVITACIONAL 287
ANEXO DOCUMENTAL D: SYMPHYSIS, DESARROLLO MATEMÁTICO Y CERTIFICACIONES SECTORIALES 299

XIMIOX–NEXOMA–AGQ / XIMIOX–ESKRIDGE Ω / SYMPHYSIS 299
EXPEDIENTE MATEMÁTICO DE CONTINUIDAD — 23 OCTUBRE 2026 . 299
A. Acción variacional, convenciones y ecuaciones completas 299
B. Estado ESK-F21: solución estacionaria, masa positiva y aceleración saliente 300
C. AGQ directo, masa localizada y límite físico 302
D. ISOJET-v4: fuente 0/+/- sin reajuste 302
E. Maxwell curvo: 12–64 multipolos, nuevo cálculo 303
F. Momento angular: modo dipolar, exterior y límite de interpretación . . 303
G. Sector axial linealizado acoplado Maxwell–Einstein–materia 304
H. Estabilidad, CASCADA y LIFT-15: qué cambia y qué no cambia el estado 309
I. Resultado científico integrado: estado y obligaciones de un testigo común 309
J. Registro de 21 objetos matemáticos conservados — sin reemplazo por 21 controles de código 310
K. Trazabilidad y control de no sustitución 311
ANEXO A. TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DE LAS 46 ECUACIONES HISTÓRICAS (76)–(121) 312
ANEXO B. FORMATO DE CONTINUIDAD 315

NOTA DE ALCANCE DE LA EDICIÓN 316

Revisión y concordancia de entrega, 26 de octubre de 2026 317

PRELIMINARES

Dirección científica y titularidad declaradas: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio.

En memoria y honor de Amy Eskridge.

Esta monografía organiza en diez unidades el desarrollo expositivo del canónico maestro del 21 de octubre de 2026. Los capítulos se extraen de su misma fuente matemática y conservan sus demostraciones, condiciones y cifras. El repertorio literal de setenta apartados y la serie (76)–(147) permanecen en el canónico maestro, cuyo registro permite cotejar cada fórmula histórica.

Resumen

El programa XIMIOX–NEXOMA–AGQ estudia la relación entre materia coherente, campos electromagnéticos y respuesta gravitacional dentro de modelos variacionales y de identificación causal. Su núcleo físico es una acción en la que el escalar de Ricci se acopla tanto a la densidad coherente como al invariante electromagnético. La variación de esa acción produce ecuaciones métricas, electromagnéticas y escalares vinculadas. La identidad de traza hace explícita una interacción mixta entre ambos acoplamientos y permite separar el cambio explícito de los parámetros de la respuesta inducida del estado.

La exposición desarrolla cinco conexiones principales. Primero, obtiene la respuesta conforme débil y prueba su carácter local, su redistribución de masa efectiva y sus firmas espaciales. Segundo, construye una familia gaussiana con energía material positiva, masa efectiva total positiva y una única región radial saliente, con frontera analítica y control de perturbaciones. Tercero, enlaza perfiles planares, espectros de perturbación y complementos de Schur, conservando la diferencia entre estabilidad de un sector y positividad del operador acoplado. Cuarto, presenta las familias relativistas ARCO y su realización Maxwell–fluido, junto con la reconstrucción covariante ESK-F20/F21 y las reparaciones que preservan el estado de fondo. Quinto, desarrolla la respuesta mixta AGQ-Ω, la geometría de signos de G3 y la fórmula de retroacción LIFT-15.

La continuidad con NEXOMA y QOGE se expresa mediante teoremas de factorización, compatibilidad de un generador común e identificabilidad de los dos acoplamientos. El manuscrito conserva además los resultados numéricos de ALBOR/ESKRIDGE-7 con sus parámetros y su carácter de resultados del modelo correspondiente. Esta edición añade una diferencia mixta finita exacta, un teorema de rigidez para el núcleo diferencial y leyes de aparición de fronteras radiales con exponente un medio. Sus demostraciones se ofrecen dentro del texto.

Palabras clave: acoplamiento no mínimo; campo coherente; respuesta mixta; curvatura; masa efectiva; geometrías regulares; reconstrucción material; complemento de Schur; identificabilidad.

I. GÉNESIS Y CONTINUIDAD

Génesis y continuidad del programa

La pregunta que organiza la investigación

En las fuentes, la génesis intelectual del proyecto se reconoce en una pregunta: qué tendría que conservar una reconstrucción de una señal para conservar también la propiedad física que se investiga. La primera formulación AGQ une una anomalía candidata, su mecanismo, la respuesta de los instrumentos y la posibilidad de distinguirla de otras causas. La etapa variacional concreta esa pregunta en campos y ecuaciones; la etapa ESKRIDGE la desarrolla mediante estados materiales, geometrías y operadores de respuesta.

Esta continuidad aparece expresamente en *Homenaje a Amy* [GEN]. El proyecto «ANTI GRAVEDAD – DESCUBRIMIENTO» contiene la formulación XIMIOX–NEXOMA–AGQ y sus ecuaciones rectoras. El espacio «EN HONOR A Amy Eskridge» desarrolla ALBOR, ESKRIDGE-7, ARCO, CASCADA, FUSIÓN y LIFT. Son ramas de un programa común. Su vínculo científico se establece por las acciones, las variables y las operaciones de transferencia que se detallan en este manuscrito.

La motivación de homenaje y la pregunta científica tienen funciones distintas y complementarias: la primera explica la dedicación del trabajo; la segunda determina qué se calcula. En consecuencia, cada contribución se presenta con sus definiciones, su dominio y su demostración. Cuando dos ramas utilizan acciones distintas, el texto conserva ambas identidades.

Secuencia documental recuperada

La secuencia que sigue está basada en documentos conservados; sus fechas identifican cortes de escritura, no una cronología imaginada del primer pensamiento.

Corte o fuente	Aporte que se conserva	Continuidad en esta edición
Monografía y antecedentes de septiembre de 2026	Arquitecturas XIMIOX, NEXOMA y reconstrucción funcional	Identificación, composición y apéndice genealógico
Fuente histórica 26–35; maestro integrado del 13 de octubre	Acción AGQ y ecuaciones 76–121	Variación, campo débil, fuente física e inversión
Maestro de setenta apartados, 14 de octubre	AGQ-P, AGQ-S, espectros, QOGE y desarrollos asociados	Demostraciones y concordancia histórica
ALBOR, ESKRIDGE y ARCO, 17–18 de octubre	Respuesta acoplada, geometrías y reconstrucción material	Capítulos de realización y respuesta
Restitución v1.1-RC, 19 de octubre	T01–T10, REC-01–REC-17 y continuaciones A–N	Mapa de contribuciones y recuperación de términos sensibles
G3 y LIFT-15, 19–20 de octubre	Geometría de la respuesta mixta y diferenciación del estado	Capítulos Ω–G3–LIFT y nuevas deducciones

Los registros de incidencias [INC] se utilizan para resolver problemas editoriales concretos: expresiones vacías, pérdida de objetos matemáticos, omisión de

definiciones y confusión entre numeraciones. La revisión matemática se apoya en las fuentes científicas. Las incidencias explican por qué se han preservado las fórmulas originales junto a la edición desarrollada.

Arquitectura conceptual

La investigación avanza mediante cuatro operaciones: formular una acción, construir un estado, calcular su respuesta y determinar qué observaciones identifican esa respuesta. Una ecuación de campo fija una relación dinámica; una solución la realiza bajo condiciones concretas; un operador linealizado determina su sensibilidad; un diseño de observación determina qué parte de esa sensibilidad es recuperable.

La distinción es productiva. Permite utilizar una solución exacta como fondo de una reconstrucción material, convertir una identidad de traza en una respuesta mixta y llevar una derivada del estado hasta el desplazamiento de una frontera observable. También permite reconocer cuándo dos soluciones con igual geometría tienen materiales diferentes y, por ello, no pueden distinguirse mediante la geometría sola.

II. ACCIÓN AGQ Y RESPUESTA DIRECTA

Convenciones y principio variacional AGQ

Variables, signos y dimensiones

Se emplean inicialmente unidades naturales, con velocidad de la luz y constante de Planck reducida iguales a uno. La signatura es negativa en el tiempo. El tensor electromagnético se define a partir del potencial covariante:

$$g_{\mu\nu} \sim (-,+,+,+), \qquad M_P^2 = \frac{1}{8\pi G}, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

El campo coherente complejo, su derivada gauge y los invariantes fundamentales son

$$D_\mu \psi = (\nabla_\mu - iqA_\mu)\psi, \qquad s = |\psi|^2, \qquad X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2(B^2 - E^2).$$

La combinación no mínima es

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X.$$

En dimensión de masa, el lagrangiano tiene dimensión cuatro y

$$[s] = 2, \quad [X] = 4, \quad [R] = 2, \quad [\mathcal{C}] = 2, \quad [\xi] = 0, \quad [\alpha] = -2.$$

En las fórmulas Ω y G3 se abrevia ocasionalmente $Q_P = M_P^2$. Se reserva Q_e para carga eléctrica, $P_\perp$ para un proyector y $\mathcal{Q}$ para una factorización diferencial. Así se conserva la notación histórica sin confundir objetos que compartían la letra Q. El símbolo D_0 designa el denominador de la traza; d designa el determinante de identificación.

Acción y tensores

La acción histórica [H76, H70.8] es

$$S = \int d^4x \, \sqrt{-g} \left[\mathcal{C} R - \frac{1}{4} X - (D_\mu \psi)^* D^\mu \psi - V(s) + \mathcal{L}_p \right].$$

El sector $\mathcal{L}_p$ comprende los grados de libertad materiales que se especifiquen en cada realización. Su tensor se define variacionalmente. Se escribe

$$T^{(0)}_{\mu\nu} = T^{\mathrm{EM}}_{\mu\nu} + T^{\psi}_{\mu\nu} + T^{p}_{\mu\nu},$$

$$T^{\mathrm{EM}}_{\mu\nu} = F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} X,$$

$$\begin{aligned} T^{\psi}_{\mu\nu} = {} & (D_\mu \psi)^* D_\nu \psi + (D_\nu \psi)^* D_\mu \psi \\ & - g_{\mu\nu} \left[(D_\lambda \psi)^* D^\lambda \psi + V(s) \right]. \end{aligned}$$

La identidad decisiva para variar el término $\alpha X R$ es

$$\left.\frac{\partial X}{\partial g^{\mu\nu}}\right|_{A_\lambda} = 2F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

En efecto, cada uno de los dos inversos métricos de $X = g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$ contribuye el mismo término. Esta dependencia se conserva aun cuando el potencial electromagnético permanezca fijo.

Ecuaciones de Euler–Lagrange

La variación de $\sqrt{-g}\mathcal{C}R$, tras integrar por partes y adoptar condiciones de frontera que anulen los términos superficiales de la variación, contiene

$$\mathcal{C}G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu)\mathcal{C} + 2\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

Por tanto, la ecuación métrica es

$$\begin{aligned} 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} \\ - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}. \end{aligned}$$

La variación electromagnética agrupa los términos en el coeficiente Z:

$$Z = 1 - 4\alpha R, \qquad \nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu.$$

Equivalente y explícitamente,

$$(1 - 4\alpha R)\nabla_\mu F^{\mu\nu} - 4\alpha(\nabla_\mu R)F^{\mu\nu} = J^\nu.$$

La ecuación del campo coherente es

$$D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0.$$

Aquí V' es derivada respecto de s. Con el signo escogido para D_μ y con $\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu$, la contribución coherente a la corriente es

$$J^\nu_\psi = iq\left[\psi^* D^\nu\psi - \psi(D^\nu\psi)^*\right].$$

Escribir $\psi = \sqrt{s}\, e^{i\theta}$ introduce la variable gauge invariante $v_\mu = \nabla_\mu\theta - qA_\mu$, y da

$$|D\psi|^2 = \frac{\nabla_\mu s\nabla^\mu s}{4s} + s\, v_\mu v^\mu, \qquad J^\mu_\psi = -2qs\, v^\mu.$$

La ecuación de fase es $\nabla_\mu(sv^\mu) = 0$. El signo de la carga o de la definición de corriente puede cambiar entre convenciones; lo que se conserva es la combinación coherente entre acción, derivada covariante y ecuación de Maxwell.

Identidad de traza

Al contraer la ecuación métrica en cuatro dimensiones, se usa $G^{\mu}{}_{\mu} = -R$ y

$$g^{\mu\nu}(\nabla_{\mu}\nabla_{\nu} - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} = -3\Box\mathcal{C}.$$

Se obtiene

$$D_0 R = 6\Box(\xi s + \alpha X) - T^{(0)}, \qquad D_0 = M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X.$$

Así,

$$R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X}.$$

Esta identidad muestra por qué aparecen signos distintos en $\mathcal{C}$ y en D_0: proceden de la variación métrica de X, no de cambiar arbitrariamente el acoplamiento α.

Los tres coeficientes que intervienen en la construcción son diferentes:

$$\mathcal{C} > 0, \qquad Z > 0, \qquad D_0 \neq 0.$$

Las dos primeras desigualdades fijan signos de sectores de la acción; la tercera permite la división utilizada en la traza. Un análisis dinámico utiliza además el operador físico y sus restricciones, que se desarrollan más adelante.

Respuesta débil, geometría conforme y fuentes localizadas

Deducción del canal directo

Se considera una perturbación estática débil alrededor del vacío plano, con

$$ds^2 = -(1+2\Phi)dt^2 + (1-2\Psi)d\mathbf{x}^2, \qquad f = \xi\,\delta s + \alpha\,\delta X.$$

Se aísla la contribución derivativa directa del acoplamiento no mínimo, manteniendo separadas las variaciones ordinarias del tensor material. Las ecuaciones linealizadas de ese sector son

$$\nabla^2\delta\Psi = \frac{1}{M_P^2}\nabla^2 f,$$

$$(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)(\delta\Psi - \delta\Phi) = \frac{2}{M_P^2}(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)f.$$

Para soluciones regulares en todo el espacio, con decaimiento y sin añadir modos armónicos independientes,

$$\delta\Psi = \frac{f}{M_P^2}, \qquad \delta\Phi = -\frac{f}{M_P^2}, \qquad \delta\mathbf{a} = -\nabla\delta\Phi = \frac{\nabla f}{M_P^2}.$$

La perturbación métrica correspondiente es conforme:

$$h^{\mathrm{dir}}_{\mu\nu} = -\frac{2f}{M_P^2}\eta_{\mu\nu}.$$

En consecuencia,

$$\delta R_{\mathrm{dir}} = \frac{6}{M_P^2}\Box f, \qquad \delta R^{\mathrm{dir}}_{0i0j} = -\frac{\partial_i\partial_j f}{M_P^2}, \qquad \delta\Phi + \delta\Psi = 0.$$

El tensor de Weyl linealizado de esta contribución es nulo. Puede existir Ricci y aceleración diferencial sin una contribución de Weyl en este canal concreto. Esto proporciona una discriminación entre observables geométricos: potencial, aceleración, marea, Ricci y Weyl no son intercambiables.

Redistribución y confinamiento

Si f y su gradiente decaen con rapidez suficiente, el teorema de la divergencia da

$$\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 f \, d^3x = \lim_{R\to\infty} \int_{S_R} \nabla f \cdot \mathbf{n} \, dS = 0.$$

La fuente derivativa modifica la distribución local sin añadir un monopolo neto. Si f tiene soporte compacto, la solución directa anterior y su aceleración se anulan fuera de ese soporte. La afirmación emplea la solución regular global seleccionada; no elimina campos gravitatorios procedentes de otras fuentes.

En Fourier, con transformada $\hat{f}(\mathbf{k}) = \int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) d^3x$,

$$\widehat{\delta\mathbf{a}}(\mathbf{k}) = \frac{i\mathbf{k}}{M_P^2}\hat{f}(\mathbf{k}), \qquad \nabla \times \delta\mathbf{a} = 0.$$

Para el perfil gaussiano

$$f(r) = f_0 e^{-r^2/a^2},$$

resulta

$$\delta a_r = -\frac{2f_0}{M_P^2 a^2} r\, e^{-r^2/a^2}, \qquad \frac{d\delta a_r}{dr} = -\frac{2f_0}{M_P^2 a^2} e^{-r^2/a^2}\left(1 - \frac{2r^2}{a^2}\right).$$

El máximo de la magnitud se encuentra en $r = a/\sqrt{2}$:

$$|\delta a_r|_{\max} = \frac{|f_0|}{M_P^2 a}\sqrt{\frac{2}{e}}.$$

Además,

$$\hat{f} = \pi^{3/2} a^3 f_0 e^{-a^2k^2/4}, \qquad k_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{a}$$

para la magnitud de la firma de aceleración en el espacio de Fourier. El máximo espacial y el máximo espectral son objetos relacionados por la escala a, pero definidos en dominios diferentes.

Fondo electromagnético y respuesta tensorial E15

Cuando existe un campo de fondo, la variación completa del invariante es

$$\delta X = 2\overline{F}^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} - 2h^{\mu\nu}\overline{F}_{\mu\lambda}\overline{F}_{\nu}{}^{\lambda}.$$

En la aproximación local utilizada en E15, con coeficientes de fondo constantes y curvatura de fondo despreciada en el orden retenido,

$$\begin{aligned} 2\mathcal{C}_0\delta G_{\mu\nu} = \delta T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\partial_\mu\partial_\nu - \eta_{\mu\nu}\Box)\delta\mathcal{C} \\ - 4\alpha\,\delta R\,\overline{F}_{\mu\lambda}\overline{F}_{\nu}{}^{\lambda}. \end{aligned}$$

El último término conserva una estructura tensorial propia. La respuesta conforme anterior corresponde a retirar ese término dentro de su régimen de aproximación; E15 lo mantiene. Una solución global con campo electromagnético de fondo incorpora también su tensor de energía y las ecuaciones del fondo.

Para visualizar la dependencia angular, considérese un dipolo magnético de amplitud C_m, superpuesto a un campo uniforme B_0. En la convención SI usada por esta rama,

$$\delta X_{\mathrm{SI}} = \frac{1}{\mu_0}\left[\frac{8B_0C_m}{r^3}P_2(\cos\theta) + \frac{4C_m^2}{r^6}(1 + P_2(\cos\theta))\right].$$

La contribución radial directa queda

$$\delta a_r = -\frac{192\pi G\alpha_{\mathrm{SI}}}{c^2\mu_0}\left[\frac{B_0C_m}{r^4}P_2(\cos\theta) + \frac{C_m^2}{r^7}(1 + P_2(\cos\theta))\right].$$

La razón axial/ecuatoriana del primer término es -2, porque $P_2(1) = 1$ y $P_2(0) = -1/2$. Las potencias r^{-4} y r^{-7} corresponden a contribuciones distintas. El coeficiente α_{SI} pertenece a esta normalización y no se identifica numéricamente con el de unidades naturales sin la conversión de la acción.

Ley estructurada AGQ: variación, traza y ley radial exacta

Procedencia editorial: Ley estructurada de 24/10/2026, apartados 2 a 6; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_LEY_ESTRUCTURADA_INTEGRAL_2026-10-24.md`

2 VARIABLES CONVENCIONES Y ACCIÓN

Se usa signatura $(-,+,+,+)$, curvatura con $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}R/2$ y unidades naturales $c = \hbar = 1$, salvo donde se indique $G = 1$. Se definen

$$M_P^2 = (8\pi G)^{-1}, \qquad s = |\psi|^2, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu,$$

$$X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \qquad D_\mu = \nabla_\mu - iqA_\mu, \qquad \Box = \nabla_\mu\nabla^\mu.$$

La acción histórica, ecuación (76), es

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - (D_\mu\psi)^* D^\mu\psi - V(s) + \mathcal{L}_p\right],$$

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X.$$

El término $\mathcal{L}_p$ debe especificar la materia restante en cada realización. El tensor $T^{(0)}_{\mu\nu}$ procede de los términos que no multiplican R y su traza es $T^{(0)} = g^{\mu\nu}T^{(0)}_{\mu\nu}$. La variación se toma con soporte compacto o con condiciones de frontera que anulen los términos superficiales correspondientes.

En dimensiones de masa, $[\psi] = 1$, $[s] = 2$, $[F_{\mu\nu}] = 2$, $[X] = 4$, $[R] = 2$, $[M_P^2] = 2$, $[\xi] = 0$ y $[\alpha] = -2$. Así, los dos acoplamientos tienen dimensiones diferentes. Para la respuesta débil, $f = \xi\delta s + \alpha\delta X$ tiene dimensión 2 y $\nabla f/M_P^2$ tiene dimensión 1, la de aceleración en estas unidades.

Se distinguen tres coeficientes:

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X, \qquad Z = 1 - 4\alpha R, \qquad \mathcal{D} = M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X.$$

La condición $\mathcal{C} > 0$ conserva el signo del término gravitacional declarado; $Z > 0$ conserva el signo del término de Maxwell cuando se inspecciona a curvatura fija; $\mathcal{D} \neq 0$ permite despejar la traza. Estas condiciones no sustituyen el análisis del operador dinámico completo.

3 VARIACIÓN COVARIANTE Y LEY DE CURVATURA

La dependencia métrica del invariante electromagnético satisface

$$\frac{\partial X}{\partial g^{\mu\nu}} = 2F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\ \nu}.$$

Las dos métricas inversas de X aportan el mismo término. Por ello, la variación de $\sqrt{-g}\mathcal{C}R$ produce

$$\mathcal{C}G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu)\mathcal{C} + 2\alpha R F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu}.$$

Las ecuaciones resultantes, equivalentes a las históricas (79), (80) y (82), son

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu},$$

$$\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu, \qquad D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0.$$

En la convención adoptada, $J^\mu_\psi = iq[\psi^* D^\mu\psi - \psi(D^\mu\psi)^*]$. La antisimetría de $ZF^{\mu\nu}$ implica $\nabla_\nu J^\nu = 0$. En efecto, la doble divergencia se reduce a un conmutador de derivadas cuya contracción con el tensor de Ricci simétrico se anula.

Demostración de la identidad de traza. Se contrae la ecuación métrica y se utilizan

$$G^\mu_\mu = -R, \qquad g^{\mu\nu}(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} = -3\Box\mathcal{C}.$$

Resulta $-2\mathcal{C}R = T^{(0)} - 6\Box\mathcal{C} - 4\alpha R X$. Reordenando,

$$(2\mathcal{C} - 4\alpha X)R = 6\Box\mathcal{C} - T^{(0)}.$$

Como los acoplamientos son constantes, se obtiene exactamente LG 1. Si $\mathcal{D} \neq 0$,

$$R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X}.$$

Los signos distintos de αX en $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ son consecuencia de la variación métrica de X.

En una solución, la ecuación métrica puede escribirse como $M_P^2 G_{\mu\nu} = T^{\mathrm{e}}_{\mu\nu}$, definiendo

$$T^{\mathrm{e}}_{\mu\nu} = \frac{M_P^2}{2\mathcal{C}}[T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu}].$$

La identidad de Bianchi da $\nabla^\mu T^{\mathrm{e}}_{\mu\nu} = 0$. Este tensor incluye derivadas y curvatura; su introducción es una reorganización exacta de las ecuaciones, no una nueva constitutiva material. Tampoco exige conservación separada de cada contribución no mínima.

4 LEY RADIAL EXACTA Y CRITERIO DE ACELERACIÓN

Considérese una región estática esférica con

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + \frac{dr^2}{h(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad h = 1 - \frac{2m(r)}{r} > 0.$$

Aquí m es una masa geométrica con dimensión de longitud; la masa física asintótica es $m(\infty)/G$ cuando existe el límite apropiado. Las componentes principales del tensor efectivo son $(-\rho_{\mathrm{e}}, p_{r,\mathrm{e}}, p_{t,\mathrm{e}}, p_{t,\mathrm{e}})$.

Las ecuaciones de Einstein y la conservación dan

$$m' = 4\pi G r^2 \rho_{\mathrm{e}}, \qquad \nu' = \frac{m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}}{r^2 h},$$

$$p'_{r,\mathrm{e}} = -(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}})\nu' + \frac{2(p_{t,\mathrm{e}} - p_{r,\mathrm{e}})}{r}.$$

Para una geodésica neutral que parte del reposo respecto de los observadores estáticos, $\dot{t} = e^{-\nu}$ y $\Gamma^r_{tt} = h e^{2\nu}\nu'$. Por tanto,

$$\left.\frac{d^2 r}{d\tau^2}\right|_{\dot{r}=0} = -h\nu' = -\frac{m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}}{r^2}.$$

Ésta es la definición operacional de a^r en este manuscrito. La cuatro-aceleración de la geodésica sigue siendo cero. El radio areal y el tiempo propio fijan el significado de la cantidad radial, que no debe confundirse con una lectura bruta de un acelerómetro sostenido.

Teorema LG 2. Defínase $\mathcal{A} = m + 4\pi G r^3 p_{r,\mathrm{e}}$. Entonces

$$\mathcal{A}' + \frac{4\pi G r(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}})}{h}\mathcal{A} = 4\pi G r^2(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}} + 2p_{t,\mathrm{e}}).$$

Demostración. Se deriva $\mathcal{A}$ y se sustituyen las tres ecuaciones anteriores. Los términos de presión son $12\pi G r^2 p_r + 8\pi G r^2(p_t - p_r) = 4\pi G r^2(p_r + 2p_t)$; el término con ν' es $-4\pi G r(\rho + p_r)\mathcal{A}/h$. Esto produce la igualdad. El factor integrante e^I y la condición central $\mathcal{A}(0) = 0$ dan la representación integral asociada a LG 2.

Si hay una interfaz sin lámina superficial, se integra por fases y se conserva la continuidad de $\mathcal{A}$ cuando las condiciones de empalme la proporcionan. Un centro singular o una lámina requieren el término de borde correspondiente; no quedan incluidos silenciosamente en la fórmula de centro regular.

Consecuencias. Si $\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}} + 2p_{t,\mathrm{e}} \geq 0$ desde el centro hasta un radio, la aceleración no puede ser saliente allí. Si esa combinación central es negativa y el centro es regular e isotrópico, aparece aceleración saliente cerca del centro. La condición dominante $\rho_{\mathrm{e}} \geq |p_i|$ no implica que la combinación activa sea positiva.

Una forma estática independiente usa el lapso $N = e^{\nu}$ y la métrica espacial γ: $R_{tt} = N\Delta_\gamma N$ y la ecuación de Einstein implican

$$\Delta_\gamma N = 4\pi G N(\rho_{\mathrm{e}} + p_{r,\mathrm{e}} + 2p_{t,\mathrm{e}}).$$

Esta relación explica el papel gravitante de las presiones. La ley de traza determina R; para determinar una aceleración se necesitan también las ecuaciones que fijan el lapso.

5 RÉGIMEN DÉBIL Y PREDICCIONES ESPACIALES

La reducción histórica (83)–(89) usa

$$ds^2 = -(1+2\Phi)dt^2 + (1-2\Psi)d\mathbf{x}^2, \qquad f = \xi\delta s + \alpha\delta X.$$

Se considera la contribución directa manteniendo fija la fuente ordinaria al orden calculado, con condiciones de decaimiento, $\mathcal{C}$ de referencia constante y los productos curvatura–campo electromagnético situados en orden superior. Con fondos electromagnéticos de orden cero no despreciables, debe retenerse su respuesta tensorial y resolver la linealización completa.

Las componentes temporal y espacial dan

$$\nabla^2\delta\Psi = \frac{1}{M_P^2}\nabla^2 f,$$

$$(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)(\delta\Psi - \delta\Phi) = \frac{2}{M_P^2}(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)f.$$

En todo el espacio, con regularidad y decaimiento que eliminan los términos homogéneos, se obtiene

$$\delta\Phi = -\frac{f}{M_P^2}, \qquad \delta\Psi = \frac{f}{M_P^2}, \qquad \delta\mathbf{a}_{\mathrm{dir}} = \frac{\nabla f}{M_P^2}.$$

La última igualdad es la ecuación histórica (89), pues $M_P^{-2} = 8\pi G$. En dominios con fronteras deben conservarse las soluciones homogéneas impuestas por sus datos.

Para simetría esférica y una fuente ordinaria de masa $M_0(r)$,

$$a_r = -\frac{G}{r^2}\big[M_0(r) - 8\pi r^2 f'(r)\big].$$

Así, $8\pi r^2 f'(r) > M_0(r)$ es el criterio saliente de esta reducción. La existencia de una contribución directa saliente no basta para satisfacerlo si la fuente ordinaria domina.

Si $r^2 f'(r) \to 0$, la contribución directa no cambia el monopolo lejano de esta reducción. Por Gauss,

$$\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 f \, d^3x = \lim_{R\to\infty} 4\pi R^2 f'(R) = 0.$$

Esto permite una redistribución local con masa total ordinaria positiva. No impone que las correcciones indirectas de energía material tengan monopolo nulo.

Para $f = f_0 e^{-r^2/a^2}$,

$$\delta a_r = -\frac{2f_0}{M_P^2 a^2} r e^{-r^2/a^2}, \qquad r_{\max} = \frac{a}{\sqrt{2}},$$

$$|\delta a_r|_{\max} = \frac{|f_0|}{M_P^2 a}\sqrt{\frac{2}{e}}.$$

La señal directa cambia de signo al cambiar f_0 y tiene una escala espacial fijada por a. Las fórmulas conservan su carácter de predicciones dentro del régimen lineal.

6 RESPUESTA MIXTA Y RETROACCIÓN DE LA CURVATURA

Hay dos operaciones matemáticas diferentes. Para distinguirlas se introduce una notación explícita.

Cociente algebraico con datos fijos. Fijados $g, s, X, T^{(0)}$, se define la función auxiliar

$$\mathcal{R}_{\text{alg}}(\xi,\alpha) = \frac{-T^{(0)} + 6\xi U + 6\alpha V}{P + 2\xi s - 2\alpha X}, \quad P = M_P^2,\ U = \Box_g s,\ V = \Box_g X.$$

Esta función puede variar con los acoplamientos. Con g fijo, el escalar geométrico $R[g]$ permanece fijo: las derivadas de $\mathcal{R}_{\text{alg}}$ son sensibilidades del cociente, no una familia de curvaturas de soluciones a métrica fija. En un estado que resuelve las ecuaciones, $\mathcal{R}_{\text{alg}} = R[g]$ en ese estado. Esta precisión conserva la fórmula del antecedente del 24 de octubre y corrige su posible interpretación física.

Diferenciando $\mathcal{D}\mathcal{R}_{\text{alg}} = -T^{(0)} + 6\xi U + 6\alpha V$,

$$\mathcal{D}\partial_\xi \mathcal{R}_{\text{alg}} + 2s\mathcal{R}_{\text{alg}} = 6U,$$

$$\mathcal{D}\partial_\alpha \mathcal{R}_{\text{alg}} - 2X\mathcal{R}_{\text{alg}} = 6V.$$

Una segunda diferenciación y sustitución dan la identidad exacta

$$\mathcal{D}^2\partial_\xi\partial_\alpha \mathcal{R}_{\text{alg}} = 12(X\Box s - s\Box X) - 8sX\mathcal{R}_{\text{alg}}.$$

En el origen de acoplamientos,

$$\partial_\xi\partial_\alpha \mathcal{R}_{\text{alg}}\big|_0 = \frac{12}{P^2}(X\Box s - s\Box X) + \frac{8T^{(0)}sX}{P^3}.$$

El núcleo diferencial satisface

$$X\Box s - s\Box X = \nabla_\mu(X\nabla^\mu s - s\nabla^\mu X).$$

Que este núcleo se anule no implica que se anule el término de traza. Para dos perfiles gaussianos, $s = s_0 e^{-pr^2}$ y $X = X_0 e^{-qr^2}$ en espacio estático plano,

$$X\nabla^2 s - s\nabla^2 X = sX(q-p)[6 - 4(p+q)r^2].$$

Si $p \neq q$, su raíz positiva es $r^2 = 3/[2(p+q)]$. Esta raíz no coincide por definición con la frontera de aceleración.

La diferencia finita del cociente tiene también expresión cerrada. Si $a = 6\xi U$, $b = 6\alpha V$, $c = 2\xi s$, $d = -2\alpha X$, $N_0 = -T^{(0)}$, entonces

$$\Delta\mathcal{R}_{\text{alg}} = \mathcal{R}_{\text{alg}}(\xi,\alpha) - \mathcal{R}_{\text{alg}}(\xi,0) - \mathcal{R}_{\text{alg}}(0,\alpha) + \mathcal{R}_{\text{alg}}(0,0).$$

$$\Delta\mathcal{R}_{\text{alg}} = \frac{N_0 cd(2P+c+d) - adP(P+d) - bcP(P+c)}{P(P+c)(P+d)(P+c+d)}.$$

Se requieren denominadores no nulos. La igualdad resulta de llevar los cuatro cocientes a denominador común.

Curvatura total de una rama de soluciones. Para controles u, v y acoplamientos fijos, sean

$$\mathcal{N}(u,v) = 6\xi\Box_{g(u,v)}s(u,v) + 6\alpha\Box_{g(u,v)}X(u,v) - T^{(0)}(u,v).$$

Toda rama satisface $\mathcal{D}(u,v)R(u,v) = \mathcal{N}(u,v)$. La regla del producto demuestra

$$R_u = \frac{\mathcal{N}_u - \mathcal{D}_u R}{\mathcal{D}},$$

$$R_{uv} = \frac{\mathcal{N}_{uv} - \mathcal{D}_{uv}R - \mathcal{D}_u R_v - \mathcal{D}_v R_u}{\mathcal{D}}.$$

Estas derivadas son totales sobre el estado. Por ejemplo, $\partial_u(\Box_g s) = \Box_g s_u + (\partial_u \Box_g)s$. No se omiten las variaciones de la métrica, de la traza ni del operador diferencial. LIFT calcula los cambios de estado que entran en esta expresión.

III. SOLUCIONES Y GEOMETRÍAS

Familia gaussiana y frontera de aceleración

Solución coherente y energía material

La familia AGQ-P [H70.12–20] parte de un campo coherente neutro en el régimen plano utilizado para construir la fuente:

$$\psi(r,t) = \sqrt{s_0}\, e^{-r^2/(2a^2)} e^{-i\omega t}, \qquad x = \frac{r}{a}, \qquad w = \omega^2 a^2.$$

Su densidad es $s = s_0 e^{-x^2}$. La ecuación escalar se satisface exactamente en ese régimen si

$$V_w(s) = \frac{s}{a^2}\left[w - 2 - \ln\left(\frac{s}{s_0}\right)\right], \qquad V_w'(s) = \frac{w - 3 - \ln(s/s_0)}{a^2}.$$

La comprobación es directa:

$$\frac{\nabla^2\psi}{\psi} = \frac{x^2-3}{a^2}, \qquad \frac{\Box\psi}{\psi} = \omega^2 + \frac{x^2-3}{a^2} = V_w'(s).$$

Al calcular el tensor del escalar, se obtiene la densidad y las presiones principales

$$\rho = \frac{s}{a^2}(2w-2+2x^2), \qquad p_r = \frac{2s}{a^2}, \qquad p_t = \frac{2s}{a^2}(1-x^2).$$

La energía es estrictamente positiva para $w > 1$. La combinación gravitante activa es

$$\rho_{\text{act}} = \rho + p_r + 2p_t = \frac{s}{a^2}(2w+4-2x^2).$$

Las presiones forman parte del cálculo. Sustituir esta expresión por ρ sola cambiaría el problema.

Teorema AGQ-P1: masa total positiva y región saliente única

La reducción gravitacional estática considerada define

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{act}} - 2\xi\nabla^2 s = \frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}(A + Bx^2),$$

$$A = 2w + 4 + 12\xi, \qquad B = -2 - 8\xi.$$

Proposición P1. Si $s_0 > 0$, $a > 0$, $w > 1$ y

$$\xi < -\frac{w+2}{6},$$

la masa efectiva total es positiva, y existe un único radio positivo r_* que separa una aceleración radial saliente de una entrante.

Demostración. La condición impone $A < 0$ y $B > 0$. La densidad efectiva cambia de signo una sola vez, en $x_c = \sqrt{-A/B}$. La masa encerrada se integra exactamente:

$$M_{\text{eff}}(r) = 4\pi s_0 a\left[\frac{\sqrt{\pi}}{4}(2w+1)\operatorname{erf} x + e^{-x^2}\left((1+4\xi)x^3 - \left(w+\frac{1}{2}\right)x\right)\right].$$

Como $M_{\text{eff}}'(r) = 4\pi r^2\rho_{\text{eff}}(r)$, la masa decrece desde cero hasta $r_c = ax_c$, y luego crece estrictamente. Su límite es

$$M_{\text{eff}}(\infty) = \pi^{3/2}s_0 a(2w+1) > 0.$$

Por continuidad y monotonía, la masa cruza cero una sola vez después de r_c. Finalmente,

$$a_r = -\frac{GM_{\mathrm{eff}}(r)}{r^2}$$

es positiva para $0 < r < r_*$ y negativa para $r > r_*$. Esto prueba la proposición en la reducción especificada.

La masa aquí calculada es la masa efectiva de esta reducción. La masa ADM aparece con su definición geométrica propia en las familias relativistas ARCO.

Teorema AGQ-P2: redistribución de la contribución no mínima

La parte debida a ξ se integra sin aproximar el perfil:

$$M_\xi(r) = -8\pi\xi r^2 s'(r) = 16\pi\xi s_0 a\, x^3 e^{-x^2}.$$

Se anula tanto en el centro como en el infinito. Por ello, ξ modifica la masa encerrada y la frontera saliente sin modificar el límite total de esta contribución. La coexistencia de un núcleo de masa efectiva negativa y una masa total positiva es una redistribución radial.

Frontera crítica y sensibilidad

Al resolver $M_{\mathrm{eff}}(ax) = 0$ respecto de ξ, se obtiene

$$\xi_{\mathrm{crit}}(x; w) = -\frac{1}{4} - \frac{2w+1}{16x^3}\left[\sqrt{\pi}e^{x^2}\,\mathrm{erf}\,x - 2x\right].$$

Esta función es estrictamente decreciente para $x > 0$. Para probarlo, defínase

$$K_0(x) = \frac{\sqrt{\pi}e^{x^2}\,\mathrm{erf}\,x - 2x}{x^3} = 2\int_0^1 \int_0^{1-u^2} e^{x^2 t}\, dt\, du.$$

La derivada del integrando respecto de $x > 0$ es positiva salvo en un conjunto de medida nula. Por tanto $K_0'(x) > 0$, y

$$\lim_{x\downarrow 0} \xi_{\mathrm{crit}}(x; w) = -\frac{w+2}{6}.$$

La frontera depende suavemente de los parámetros allí donde la raíz es simple. Diferenciando la masa,

$$\frac{\partial x_*}{\partial \xi} = -\frac{4x_*}{A + Bx_*^2},$$

$$\frac{\partial x_*}{\partial w} = -\frac{(\sqrt{\pi}/2)\,\mathrm{erf}\,x_* - x_* e^{-x_*^2}}{x_*^2 e^{-x_*^2}(A + Bx_*^2)}.$$

El denominador es positivo porque $x_* > x_c$. Ambos incrementos, aumentar ξ o aumentar w, desplazan la frontera hacia el centro dentro de esta parametrización.

Caso de referencia y tres radios diferentes

Para $w = 4$ y $\xi = -2$,

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}(14x^2 - 12), \qquad M_{\text{eff}}(\infty) = 9\pi^{3/2} s_0 a.$$

Los radios que aparecen en este cálculo son

$$\frac{r_c}{a} = \sqrt{\frac{6}{7}} = 0.925820099773\ldots,$$

$$\frac{r_R}{a} = \sqrt{\frac{3}{2}} = 1.224744871392\ldots, \qquad \frac{r_*}{a} = 1.350413419741\ldots.$$

r_c anula la densidad efectiva; r_R anula la curvatura del canal conforme proporcional a $\nabla^2 s$; r_* anula la masa encerrada y la aceleración. La distinción evita atribuir a una sola frontera tres condiciones diferentes.

En el mismo caso,

$$\frac{a_r(a)}{4\pi G s_0/a} = 0.869904975816\ldots, \qquad \frac{\partial x_*}{\partial \xi} = -0.399216726426\ldots,$$

$$\frac{\partial x_*}{\partial w} = -0.155250949166\ldots.$$

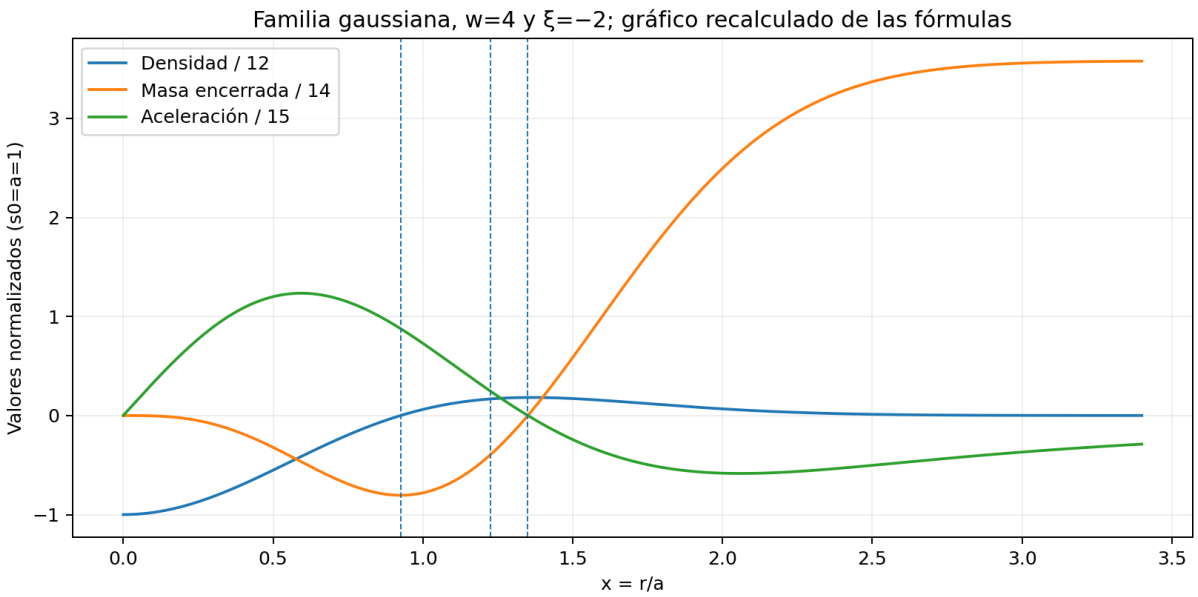


Figura 1: Familia gaussiana, $w = 4$ y $\xi = -2$: densidad efectiva, masa encerrada y aceleración. Las líneas discontinuas señalan las raíces de cada magnitud.

Potencial completado

En la rama $w = 4$, una extensión que conserva exactamente el potencial sobre el intervalo recorrido por el perfil es

$$V_{\mathrm{comp}}(s) = \frac{s_0}{a^2}\left[z(2-\ln z) + (z-1)_+^4\right], \qquad z = \frac{s}{s_0}, \quad (z-1)_+ = \max(z-1, 0).$$

Se define $z \ln z = 0$ en $z = 0$ por continuidad. Para $0 < z \leq 1$, el término añadido se anula. Para $1 \leq z \leq 3$, ambos términos son no negativos porque $\ln 3 < 2$. Para $z \geq 3$, la desigualdad $\ln z \leq z - 1$ implica

$$z(2 - \ln z) + (z-1)^4 \geq z(3-z) + (z-1)^4 \geq 0.$$

La última desigualdad sigue de $(z-1)^2 \geq z$ para $z \geq 3$. Así queda probada la no negatividad global del potencial. Su derivada logarítmica en $s = 0$ conserva la regularidad propia del potencial histórico; la afirmación demostrada es continuidad y no negatividad, además de preservación exacta del perfil.

Para $\xi = -2$, la condición $s_0 < M_P^2/4$ asegura $\mathcal{C} > 0$ en la rama neutra sin contribución electromagnética.

Persistencia estructural: AGQ-P5, U1 y U2

Sea $M_0(r_0) = 0$, con $M_0'(r_0) > 0$. Para una perturbación suficientemente regular,

$$M_\varepsilon(r) = M_0(r) + \varepsilon\, \delta M(r) + O(\varepsilon^2),$$

el teorema de la función implícita da

$$r_\varepsilon = r_0 - \varepsilon \frac{\delta M(r_0)}{M_0'(r_0)} + O(\varepsilon^2).$$

El resto cuadrático requiere regularidad de segundo orden en la dependencia relevante. Con regularidad de primer orden se conserva la derivada y el resto es $o(\varepsilon)$.

Existe también una versión cuantitativa sin recurrir a una expansión. Supóngase, en $[r_0 - d, r_0 + d]$,

$$M_0' \geq c > 0, \qquad \|\delta M\|_\infty \leq \eta_M < cd, \qquad \|\delta M'\|_\infty \leq \eta_D < c.$$

Los extremos conservan signos opuestos y la masa perturbada es estrictamente creciente. Por tanto existe una sola raíz en el intervalo y

$$|r_\varepsilon - r_0| \leq \frac{\eta_M}{c}.$$

Para la versión temporal, considérese

$$\mathsf{M}\ddot{z} + \mathsf{D}\dot{z} + \mathsf{L}z = 0, \qquad \mathcal{E}(t) = \frac{1}{2}\langle \dot{z}, \mathsf{M}\dot{z}\rangle + \frac{1}{2}\langle z, \mathsf{L}z\rangle.$$

Si los operadores son simétricos en sus dominios, $\mathsf{M} > 0$, L es coercivo y $\mathsf{D} \geq 0$, entonces

$$\dot{\mathcal{E}} = -\langle \dot{z}, \mathsf{D}\dot{z} \rangle \le 0.$$

Si además $\|z(t)\| \le C_E \sqrt{\mathcal{E}(t)}$ y el cambio de masa satisface $\|\delta M(t)\|_\infty \le K_0 \|z(t)\|$, junto con las cotas de derivada anteriores,

$$|r_*(t) - r_0| \le \frac{K_0 C_E}{c} \sqrt{\mathcal{E}(0)}.$$

Aquí r_0 es la frontera del estado de referencia. Para comparar dos tiempos sin identificar el estado inicial con el de referencia, la desigualdad triangular introduce la suma de sus dos cotas.

Paredes coherentes, escalas y dinámica

Pared neutra y equilibrio magnetostático

El potencial de doble pozo

$$V = \frac{\lambda}{2}(|\psi|^2 - v^2)^2$$

admite, en el sector real neutro plano, la solución

$$\phi(x) = v \tanh(x/L_\psi), \qquad L_\psi = \frac{\sqrt{2}}{v\sqrt{\lambda}}, \qquad \delta s = -v^2 \operatorname{sech}^2(x/L_\psi).$$

En un sector magnetostático plano se toma

$$\mathbf{B} = B_0 \operatorname{sech}(x/L_B)\, \mathbf{e}_z, \qquad \mathbf{J} = -B_z'(x)\, \mathbf{e}_y.$$

La ecuación de equilibrio es

$$p + \frac{B^2}{2} = p_\infty, \qquad p_\infty \ge \frac{B_0^2}{2}.$$

La respuesta directa combinada es

$$f = -\xi v^2 \operatorname{sech}^2(x/L_\psi) + 2\alpha B_0^2 \operatorname{sech}^2(x/L_B),$$

$$a_{\text{dir}} = \frac{1}{M_P^2}\left[\frac{2\xi v^2}{L_\psi} \operatorname{sech}^2(x/L_\psi)\tanh(x/L_\psi) - \frac{4\alpha B_0^2}{L_B} \operatorname{sech}^2(x/L_B)\tanh(x/L_B)\right].$$

Si $L_\psi = L_B$, el canal se anula exactamente cuando $2\alpha B_0^2 = \xi v^2$. Los dos términos pueden ser no nulos y cancelarse. Para escalas distintas, sus formas espaciales son linealmente independientes.

Inversión espacial de signo

La función $L^{-1}\operatorname{sech}^2(x/L)\tanh(x/L)$ alcanza su máximo positivo cuando

$$x = L\ \operatorname{artanh}(1/\sqrt{3}), \qquad \max = \frac{2}{3\sqrt{3}\,L}.$$

Para $L_\psi = 1$, $L_B = 2$ y $\xi = \alpha = v = B_0 = 1$, la aceleración es proporcional a

$$2\operatorname{sech}^2 x \tanh x - 2\operatorname{sech}^2(x/2)\tanh(x/2).$$

El cambio $u = \tanh^2(x/2)$ reduce su raíz positiva no trivial a

$$u^3 + 3u^2 + 5u - 1 = 0.$$

El polinomio tiene derivada positiva en $u \geq 0$, vale -1 en cero y es positivo en uno. Su única raíz relevante es

$$u_* = 0.179509024603\ldots, \qquad x_* = 2\operatorname{artanh}\sqrt{u_*} = 0.904349603958\ldots.$$

El signo cambia espacialmente sin cambiar los signos de ξ y α.

AGQ-S1–S3: dos escalas exponenciales

La rama cargada de dos escalas [H70.59] conserva

$$f(x) = (K + Q_s)e^{-2m_A x} - Ke^{-m_H x},$$

$$K = \frac{2\xi q^2 v^2 A_s^2}{4m_A^2 - m_H^2}, \qquad Q_s = 2\alpha m_A^2 A_s^2.$$

Para $KQ_s > 0$ y $2m_A > m_H > 0$, las fronteras de fuente y aceleración son

$$x_f = \frac{\ln[(K + Q_s)/K]}{2m_A - m_H},$$

$$x_a = \frac{\ln[2m_A(K + Q_s)/(m_H K)]}{2m_A - m_H}.$$

Por sustracción,

$$x_a - x_f = \frac{\ln(2m_A/m_H)}{2m_A - m_H} > 0.$$

Esta separación depende solo de las escalas en la última expresión. Para $q = v = 1$, $A_s = 0.1$, $\xi = 0.1$, $\alpha = 0.01$, $m_A = \sqrt{2}$, $m_H = 2$,

Espectros de la pared

La linealización real alrededor de la pared produce el operador de Pöschl–Teller

$$L_R = -\partial_x^2 + \frac{4}{L^2} - \frac{6}{L^2}\,\mathrm{sech}^2(x/L) = \mathcal{Q}^\dagger \mathcal{Q},$$

$$\mathcal{Q} = \partial_x + \frac{2}{L}\tanh(x/L).$$

Su espectro en la recta es

$$\sigma(L_R) = \{0, 3/L^2\} \cup [4/L^2, \infty).$$

El modo cero, proporcional a $\mathrm{sech}^2(x/L)$, representa traslación de la pared. El sector imaginario del campo complejo tiene

$$L_I = -\partial_x^2 - \frac{2}{L^2}\,\mathrm{sech}^2(x/L), \qquad L_I\,\mathrm{sech}(x/L) = -\frac{1}{L^2}\,\mathrm{sech}(x/L).$$

Por tanto, en la dinámica $\ddot{\eta} + L_I \eta = 0$, ese modo crece exponencialmente. Con número de onda paralelo $k_\parallel$,

$$\gamma^2 = L^{-2} - k_\parallel^2.$$

Una extensión neutra que añada $\mu^2(\mathrm{Im}\,\psi)^2$ al potencial desplaza el operador a $L_I + \mu^2$, cuya cota inferior es positiva si $\mu^2 > L^{-2}$. Esa extensión selecciona una fase y debe conservar su identidad de modelo neutro; una reparación compatible con gauge se presenta en el capítulo CASCADA–LIFT.

Complemento de Schur y energía

Para un operador simétrico por bloques,

$$\mathsf{L} = \begin{pmatrix} L_g & C \\ C^\dagger & L_m \end{pmatrix}, \qquad L_g > 0,$$

se completa el cuadrado:

$$\langle (h,m), \mathsf{L}(h,m)\rangle = \| L_g^{1/2}(h + L_g^{-1} C m)\|^2 + \langle m, (L_m - C^\dagger L_g^{-1} C) m\rangle.$$

La positividad conjunta equivale a la del complemento $S_m = L_m - C^\dagger L_g^{-1} C$, además de la de L_g, en los dominios físicos correspondientes. Si $L_g \geq g_* > 0$, $L_m \geq m_* > 0$ y C es acotado,

$$S_m \geq \left(m_* - \frac{\|C\|^2}{g_*} \right) I.$$

Una condición suficiente es $\|C\|^2 < g_* m_*$. En la pared unidimensional reparada, después de retirar la traslación, puede usarse $m_* = \min(3/L^2, \mu^2 - L^{-2})$. Si se incluyen modulaciones de traslación de longitud de onda arbitrariamente grande en una pared infinita, la cota uniforme requiere tratar explícitamente ese sector.

Rigidez efectiva negativa con energía positiva

El ejemplo mecánico de REC-01 muestra una distinción dinámica exacta. Considérese

$$\mathcal{E} = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{M}{2}\dot{q}^2 + \frac{k}{2}x^2 + \frac{K}{2}q^2 + \kappa x q.$$

La energía estática es positiva si $k > 0$, $K > 0$ y $kK - \kappa^2 > 0$. Al eliminar q para una oscilación de frecuencia ω, se obtiene

$$K_{\mathrm{eff}}(\omega) = k - m\omega^2 - \frac{\kappa^2}{K - M\omega^2}.$$

Con $m = M = k = K = 1$, $\kappa = 1/2$ y $\omega^2 = 0.9$,

$$kK - \kappa^2 = \frac{3}{4} > 0, \qquad K_{\mathrm{eff}} = -\frac{12}{5}.$$

La respuesta efectiva dependiente de frecuencia puede ser negativa aun cuando la energía del sistema completo sea positiva. El ejemplo explica la necesidad de conservar los grados de libertad eliminados al interpretar una susceptibilidad.

Campo cargado, propagación y transferencia de momento

Continuación eléctrica de la familia gaussiana

En primer orden de carga, sea $\rho_e(r) = \rho_{e0} e^{-r^2/a^2}$, con magnitud $|\rho_{e0}| = 2|q\omega|s_0$. La carga encerrada y el campo, en normalización racionalizada, son

$$Q_e(r) = \pi^{3/2}\rho_{e0}a^3\left[\operatorname{erf} x - \frac{2x}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}\right], \qquad E(r) = \frac{Q_e(r)}{4\pi r^2}.$$

Cerca del origen,

$$E = \frac{\rho_{e0}}{3}r + O(r^3), \qquad X = -\frac{2\rho_{e0}^2}{9}r^2 + O(r^4).$$

La contribución directa de α es entonces

$$a_\alpha = -\frac{32\pi G\alpha\rho_{e0}^2}{9}r + O(r^3).$$

Esta contribución tiene orden q^2. Una expansión completa en ese orden incluye también la energía electromagnética y la respuesta de los demás campos.

Modelo propagante alternativo

El maestro conserva una segunda acción [H70.38–39]:

$$S_\varphi = \int \sqrt{-g}\, d^4x \Big[\frac{M_P^2 R}{2} - \frac{1}{2}(\nabla\varphi)^2 - \frac{1}{2} m_\varphi^2 \varphi^2 - \frac{1}{4}\left(1 + \frac{\lambda\varphi}{M_P}\right) F^2 \Big] + S_m[e^{2\beta\varphi/M_P} g, \psi_m].$$

Es un modelo escalar–electromagnético con campo propagante propio. En la aproximación de fuente electromagnética, sin el término de traza material en la ecuación escalar,

$$(\nabla^2 - m_\varphi^2)\varphi = \frac{\lambda X}{4M_P}, \qquad \mathbf{a}_\varphi = -\frac{\beta}{M_P}\nabla\varphi.$$

Sea $X = I_0$ dentro de una esfera de radio a y cero fuera, y defínase $\sigma = \lambda I_0/(4M_P)$, $m = m_\varphi > 0$. La solución regular y decreciente es

$$\varphi_{\text{int}} = -\frac{\sigma}{m^2} + C\,\frac{\sinh(mr)}{r}, \qquad \varphi_{\text{ext}} = D\,\frac{e^{-mr}}{r},$$

$$C = \frac{\sigma(1+ma)e^{-ma}}{m^3}, \qquad D = -\frac{\sigma[ma\cosh(ma) - \sinh(ma)]}{m^3}.$$

La continuidad de φ y de su derivada en $r = a$ fija ambas constantes. Con

$$\mathcal{Q}_{\text{form}}(x) = \frac{3(x\cosh x - \sinh x)}{x^3},$$

la aceleración exterior es

$$a_\varphi(r) = -\frac{\beta\lambda I_0 a^3}{12 M_P^2}\,\mathcal{Q}_{\text{form}}(ma)\,\frac{e^{-mr}(1+mr)}{r^2}.$$

Para radios exteriores con señal no nula, el cociente que elimina la amplitud es

$$\frac{a_\varphi(r_1) r_1^2}{a_\varphi(r_2) r_2^2} = e^{m(r_2 - r_1)}\,\frac{1+mr_1}{1+mr_2}.$$

Plasma, corriente y fase

Un sector cinético puede describirse por distribuciones $f_a(x,p)$ sometidas al flujo de Lorentz y a la conexión geométrica:

$$p^\mu \partial_\mu f_a + \left(q_a F^i{}_\nu p^\nu - \Gamma^i_{\mu\nu} p^\mu p^\nu\right)\frac{\partial f_a}{\partial p^i} = 0.$$

Su corriente y tensor se obtienen integrando $q_a p^\mu f_a$ y $p^\mu p^\nu f_a$ con la medida de masa apropiada. En un circuito, una fuerza ordinaria de acoplamiento mutuo toma la forma

$$F_z = I_1 I_2 \frac{d\mathcal{M}_{\mathrm{mut}}}{dz}.$$

Estas transferencias conservan energía y momento del sistema completo. Su presencia importa para interpretar una fuerza observada.

La relación de circulación gravitomagnética registrada en REC-02 se conserva como relación fenomenológica:

$$\hbar \nabla\theta = m\mathbf{v}_s + q\mathbf{A} + \chi_g \mathbf{A}_g,$$

$$m \oint \mathbf{v}_s \cdot d\ell + q\Phi_B + \chi_g \Phi_g = nh.$$

El parámetro χ_g pertenece a esa relación. La identidad exacta del sector coherente de la acción AGQ es la obtenida mediante $v_\mu = \nabla_\mu \theta - qA_\mu$. Mantener ambas expresiones con su procedencia permite estudiar una extensión gravitomagnética sin introducirla retrospectivamente en la acción original.

Geometrías relativistas ARCO

Aceleración radial y masa geométrica

En este capítulo se usan unidades $G = c = 1$. Para

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + \frac{dr^2}{h(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad h = 1 - \frac{2m(r)}{r},$$

la aceleración radial inicial de una geodésica que parte del reposo respecto de los observadores estáticos es

$$\left.\frac{d^2 r}{d\tau^2}\right|_{\dot r = 0} = -h\nu'.$$

Una geodésica tiene cuatro-aceleración nula. La cantidad anterior es la segunda derivada del radio areal respecto del tiempo propio en ese instante; su signo describe movimiento inicialmente saliente o entrante. La fuerza de soporte requerida para permanecer estático tiene la interpretación complementaria.

En un espacio asintóticamente plano, el límite $m(\infty)$ determina la masa ADM de estas métricas esféricas. Así se estudia de forma geométrica la coexistencia de masa total positiva y aceleración radial saliente.

ARCO-A: primer testigo

La primera familia conservada es

$$m_A(r) = \frac{Mr^3}{r^3 + a^3}, \qquad F_A = 1 - \frac{2m_A}{r}, \qquad e^{2\nu} = h = F_A.$$

Su aceleración inicial y sus fuentes efectivas son

$$a_A^r = \frac{Mr(2a^3 - r^3)}{(r^3 + a^3)^2},$$

$$\rho_A = \frac{3Ma^3}{4\pi(r^3 + a^3)^2}, \quad p_{r,A} = -\rho_A, \quad p_{t,A} = \frac{3Ma^3(2r^3 - a^3)}{4\pi(r^3 + a^3)^3}.$$

El escalar de Ricci es

$$R_A = \frac{12Ma^3(2a^3 - r^3)}{(r^3 + a^3)^3}.$$

La frontera saliente es $r = 2^{1/3}a$, la masa ADM es $M > 0$, y $F_A > 0$ si $M/a < 3/2^{5/3}$. Esta última cota se obtiene maximizando $2Mr^2/(r^3 + a^3)$. La relación $|p_t| \le \rho$ deja de cumplirse en la cola $r^3 > 2a^3$. La familia ARCO-B conserva el objetivo geométrico con una distribución de presión diferente.

ARCO-B: regularidad y condición dominante

Se definen

$$\rho(r) = \frac{Ma}{\pi^2(r^2 + a^2)^2}, \qquad m(r) = \frac{2M}{\pi}\left[\arctan(r/a) - \frac{ra}{r^2 + a^2}\right],$$

$$F = 1 - \frac{2m}{r}, \qquad p_r = -\rho, \qquad p_t = \rho\,\frac{r^2 - a^2}{r^2 + a^2}.$$

La identidad $m' = 4\pi r^2\rho$, la ecuación radial de Einstein y la conservación anisótropa verifican el sistema:

$$p_r' = -(\rho + p_r)\frac{F'}{2F} + \frac{2(p_t - p_r)}{r}.$$

En todo radio, $\rho \ge 0$, $|p_r| = \rho$ y $|p_t| \le \rho$. Por ello el tensor efectivo satisface la condición dominante y la condición débil. Cerca del centro $m = O(r^3)$; las cantidades geométricas indicadas son regulares y

$$R_B(r) = \frac{32Ma^3}{\pi(r^2 + a^2)^3}.$$

Una cota sencilla suficiente para ausencia de horizontes es $M/a < 1/2$. Para $r \le a$, la densidad máxima acota $m \le 4\pi\rho(0)r^3/3$; para $r \ge a$, se usa $m \le M$.

La aceleración es

$$a_B^r = \frac{rm' - m}{r^2}.$$

Si $q_B = rm' - m$, entonces

$$q_B' = \frac{8Ma\, r^2(a^2 - r^2)}{\pi(r^2 + a^2)^3}.$$

La función crece desde cero hasta $r = a$, luego decrece y tiende a $-M$. Tiene, por tanto, una sola raíz positiva:

$$\frac{r_{*,B}}{a} = 1.825255642520\ldots.$$

Esta prueba establece la unicidad sin depender de una gráfica. La curvatura tiene cola r^{-6} porque la materia se extiende hasta el infinito. La geometría no es un exterior vacío.

ARCO-C Maxwell–fluido

La rama ARCO-C aquí fijada conserva ρ y m de ARCO-B, y modifica la presión radial:

$$p_r = -(1 - \beta)\rho, \qquad 0 < \beta < \frac{2}{3}.$$

Se integra el lapso a partir de

$$\nu' = \frac{m + 4\pi r^3 p_r}{r(r - 2m)}, \qquad \nu(\infty) = 0.$$

La conservación determina

$$p_t = p_r + \frac{r}{2}\left[p_r' + (\rho + p_r)\nu'\right] = \rho\left[(1 - \beta)\frac{r^2 - a^2}{r^2 + a^2} + \frac{\beta r \nu'}{2}\right].$$

La aceleración inicial es exactamente

$$a_C^r = -\frac{m + 4\pi r^3 p_r}{r^2}.$$

En el centro,

$$a_C^r = 4\pi\rho(0)\left(\frac{2}{3} - \beta\right) r + O(r^3),$$

y en el infinito $a_C^r \sim -M/r^2$. Para probar unicidad, introdúzcase

$$k(x) = \frac{m(r)}{4\pi r^3 \rho(r)} = \int_0^1 t^2 \left(\frac{1 + x^2}{1 + x^2 t^2}\right)^2 dt.$$

Para $x > 0$, el cociente del integrando crece estrictamente salvo en $t = 1$. Así k aumenta de $1/3$ hasta infinito. La ecuación de frontera

$$k(x_*) = 1 - \beta$$

tiene exactamente una solución porque $1 - \beta > 1/3$.

Sea $\lambda_M = M/a \le 0.1$. Puede usarse la cota $h \ge 1 - 2\lambda_M \ge 0.8$ y

$$|r\nu'| \le \frac{\lambda_M(1 + 1/\pi)}{1 - 2\lambda_M}.$$

Para $\beta = 1/3$,

$$\frac{|p_t|}{\rho} \le \frac{2}{3} + \frac{1}{6}\frac{0.1(1 + 1/\pi)}{0.8} < 0.695.$$

Junto con $|p_r|/\rho = 2/3$, esto prueba la condición dominante en esa subfamilia. En el centro, $\rho + p_r + 2p_t = (3\beta - 2)\rho < 0$, coherente con el signo saliente calculado.

El caso $M = 0.1$, $a = 1$, $\beta = 1/3$ da

Los documentos también llaman ARCO-C a una modificación con escalar y a una solución del solver FUSIÓN con radio registrado 0.25939979. Se conservan esas denominaciones en la concordancia. Las ecuaciones de este apartado identifican inequívocamente la rama Maxwell–fluido de radio 1.2097898510.

Pruebas relativistas ARCO y sus fronteras

Procedencia editorial: 03_realizacion.md, sección ARCO completa; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `03_realizacion.md`

Geometrías relativistas ARCO

Aceleración radial y masa geométrica

En este capítulo se usan unidades $G = c = 1$. Para

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + \frac{dr^2}{h(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad h = 1 - \frac{2m(r)}{r},$$

la aceleración radial inicial de una geodésica que parte del reposo respecto de los observadores estáticos es

$$\left.\frac{d^2 r}{d\tau^2}\right|_{\dot{r}=0} = -h\nu'.$$

Una geodésica tiene cuatro-aceleración nula. La cantidad anterior es la segunda derivada del radio areal respecto del tiempo propio en ese instante; su signo describe movimiento inicialmente saliente o entrante. La fuerza de soporte requerida para permanecer estático tiene la interpretación complementaria.

En un espacio asintóticamente plano, el límite $m(\infty)$ determina la masa ADM de estas métricas esféricas. Así se estudia de forma geométrica la coexistencia de masa total positiva y aceleración radial saliente.

ARCO-A: primer testigo

La primera familia conservada es

$$m_A(r) = \frac{Mr^3}{r^3 + a^3}, \qquad F_A = 1 - \frac{2m_A}{r}, \qquad e^{2\nu} = h = F_A.$$

Su aceleración inicial y sus fuentes efectivas son

$$a_A^r = \frac{Mr(2a^3 - r^3)}{(r^3 + a^3)^2},$$

$$\rho_A = \frac{3Ma^3}{4\pi(r^3 + a^3)^2}, \quad p_{r,A} = -\rho_A, \quad p_{t,A} = \frac{3Ma^3(2r^3 - a^3)}{4\pi(r^3 + a^3)^3}.$$

El escalar de Ricci es

$$R_A = \frac{12Ma^3(2a^3 - r^3)}{(r^3 + a^3)^3}.$$

La frontera saliente es $r = 2^{1/3}a$, la masa ADM es $M > 0$, y $F_A > 0$ si $M/a < 3/2^{5/3}$. Esta última cota se obtiene maximizando $2Mr^2/(r^3 + a^3)$. La relación $|p_t| \le \rho$ deja de cumplirse en la cola $r^3 > 2a^3$. La familia ARCO-B conserva el objetivo geométrico con una distribución de presión diferente.

ARCO-B: regularidad y condición dominante

Se definen

$$\rho(r) = \frac{Ma}{\pi^2(r^2 + a^2)^2}, \qquad m(r) = \frac{2M}{\pi}\left[\arctan(r/a) - \frac{ra}{r^2 + a^2}\right],$$

$$F = 1 - \frac{2m}{r}, \qquad p_r = -\rho, \qquad p_t = \rho\,\frac{r^2 - a^2}{r^2 + a^2}.$$

La identidad $m' = 4\pi r^2\rho$, la ecuación radial de Einstein y la conservación anisótropa verifican el sistema:

$$p_r' = -(\rho + p_r)\frac{F'}{2F} + \frac{2(p_t - p_r)}{r}.$$

En todo radio, $\rho \ge 0$, $|p_r| = \rho$ y $|p_t| \le \rho$. Por ello el tensor efectivo satisface la condición dominante y la condición débil. Cerca del centro $m = O(r^3)$; las cantidades geométricas indicadas son regulares y

$$R_B(r) = \frac{32Ma^3}{\pi(r^2 + a^2)^3}.$$

Una cota sencilla suficiente para ausencia de horizontes es $M/a < 1/2$. Para $r \le a$, la densidad máxima acota $m \le 4\pi\rho(0)r^3/3$; para $r \ge a$, se usa $m \le M$.

La aceleración es

$$a_B^r = \frac{rm' - m}{r^2}.$$

Si $q_B = rm' - m$, entonces

$$q_B' = \frac{8Ma\,r^2(a^2 - r^2)}{\pi(r^2 + a^2)^3}.$$

La función crece desde cero hasta $r = a$, luego decrece y tiende a $-M$. Tiene, por tanto, una sola raíz positiva:

$$\frac{r_{*,B}}{a} = 1.825255642520\ldots.$$

Esta prueba establece la unicidad sin depender de una gráfica. La curvatura tiene cola r^{-6} porque la materia se extiende hasta el infinito. La geometría no es un exterior vacío.

ARCO-C Maxwell-fluido

La rama ARCO-C aquí fijada conserva ρ y m de ARCO-B, y modifica la presión radial:

$$p_r = -(1-\beta)\rho, \qquad 0 < \beta < \frac{2}{3}.$$

Se integra el lapso a partir de

$$\nu' = \frac{m + 4\pi r^3 p_r}{r(r-2m)}, \qquad \nu(\infty) = 0.$$

La conservación determina

$$p_t = p_r + \frac{r}{2}\left[p_r' + (\rho + p_r)\nu'\right] = \rho\left[(1-\beta)\frac{r^2-a^2}{r^2+a^2} + \frac{\beta r \nu'}{2}\right].$$

La aceleración inicial es exactamente

$$a_C^r = -\frac{m + 4\pi r^3 p_r}{r^2}.$$

En el centro,

$$a_C^r = 4\pi\rho(0)\left(\frac{2}{3} - \beta\right) r + O(r^3),$$

y en el infinito $a_C^r \sim -M/r^2$. Para probar unicidad, introdúzcase

$$k(x) = \frac{m(r)}{4\pi r^3 \rho(r)} = \int_0^1 t^2 \left(\frac{1+x^2}{1+x^2t^2}\right)^2 dt.$$

Para $x > 0$, el cociente del integrando crece estrictamente salvo en $t = 1$. Así k aumenta de $1/3$ hasta infinito. La ecuación de frontera

$$k(x_*) = 1 - \beta$$

tiene exactamente una solución porque $1 - \beta > 1/3$.
Sea $\lambda_M = M/a \le 0.1$. Puede usarse la cota $h \ge 1 - 2\lambda_M \ge 0.8$ y

$$|r\nu'| \le \frac{\lambda_M(1 + 1/\pi)}{1 - 2\lambda_M}.$$

Para $\beta = 1/3$,

$$\frac{|p_t|}{\rho} \le \frac{2}{3} + \frac{1}{6}\frac{0.1(1+1/\pi)}{0.8} < 0.695.$$

Junto con $|p_r|/\rho = 2/3$, esto prueba la condición dominante en esa subfamilia. En el centro, $\rho + p_r + 2p_t = (3\beta - 2)\rho < 0$, coherente con el signo saliente calculado.
El caso $M = 0.1$, $a = 1$, $\beta = 1/3$ da

Los documentos también llaman ARCO-C a una modificación con escalar y a una solución del solver FUSIÓN con radio registrado 0.25939979. Se conservan esas denominaciones en la concordancia. Las ecuaciones de este apartado identifican inequívocamente la rama Maxwell–fluido de radio 1.2097898510.

Familias gaussianas, paredes y testigo ARCO

Procedencia editorial: Ley estructurada 24/10/2026, capítulo 7; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_LEY_ESTRUCTURADA_INTEGRAL_2026-10-24.md`

7 FAMILIAS DE SOLUCIONES Y FRONTERAS

7 1 FAMILIA GAUSSIANA

En el régimen plano usado para construir la fuente coherente, sean $x = r/a$, $w = \omega^2 a^2$ y

$$\psi = \sqrt{s_0} e^{-x^2/2} e^{-i\omega t}, \qquad V_w(s) = \frac{s}{a^2}[w - 2 - \ln(s/s_0)].$$

La igualdad $\Box\psi/\psi = (w + x^2 - 3)/a^2 = V_w'(s)$ verifica exactamente la ecuación escalar de ese régimen. Su tensor tiene

$$\rho = \frac{s}{a^2}(2w - 2 + 2x^2), \qquad p_r = \frac{2s}{a^2}, \qquad p_t = \frac{2s}{a^2}(1 - x^2).$$

La reducción gravitacional de AGQ-P1 usa

$$\rho_{\text{eff}} = \rho + p_r + 2p_t - 2\xi\nabla^2 s = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}(A + Bx^2),$$

$$A = 2w + 4 + 12\xi, \qquad B = -2 - 8\xi.$$

Si $w > 1$ y $\xi < -(w + 2)/6$, entonces $A < 0$, $B > 0$, y la fuente cambia de signo una sola vez. Su masa encerrada es

$$M_{\text{eff}}(r) = 4\pi s_0 a \left[\frac{\sqrt{\pi}}{4}(2w + 1)\,\operatorname{erf} x + e^{-x^2}\big((1 + 4\xi)x^3 - (w + 1/2)x\big) \right].$$

La derivada de la masa tiene el signo de $A + Bx^2$: primero decrece desde cero y después crece. Su límite $\pi^{3/2} s_0 a(2w + 1) > 0$ obliga a un único cruce positivo. Por ello $a_r = -GM_{\text{eff}}/r^2$ es saliente antes de ese cruce y entrante después. Ésta es la prueba de AGQ-P1 en su reducción; la masa calculada aquí no se identifica automáticamente con una masa ADM relativista.

La contribución no mínima es $M_\xi = -8\pi\xi r^2 s' = 16\pi\xi s_0 a x^3 e^{-x^2}$ y tiene límite nulo. La frontera crítica exacta es

$$\xi_{\mathrm{crit}}(x;w)=-\frac{1}{4}-\frac{2w+1}{16x^3}\left[\sqrt{\pi}e^{x^2}\,\mathrm{erf}\,x-2x\right].$$

Para probar su monotonía, la expresión entre corchetes dividida por x^3 se escribe

$$2\int_0^1\int_0^{1-u^2}e^{x^2t}\,dt\,du.$$

Su derivada es positiva para $x>0$. Así ξ_{crit} decrece estrictamente y su límite central es $-(w+2)/6$. Para $w=4$, $\xi=-2$, la fuente se anula en $r/a=\sqrt{6/7}$ y la aceleración en $r/a\simeq 1.350413419741$; son condiciones diferentes.

El potencial completado de AGQ-P4 conserva esa rama para $0\le z=s/s_0\le 1$:

$$V_{\mathrm{comp}}=\frac{s_0}{a^2}\left[z(2-\ln z)+(z-1)_+^4\right].$$

Se toma $z\ln z=0$ por continuidad. Para $0\le z\le 3$ el primer término es no negativo; para $z\ge 3$, $\ln z\le z-1$ da una cota inferior $z(3-z)+(z-1)^4\ge 0$. Esto prueba continuidad y no negatividad; no convierte la derivada logarítmica en una derivada finita en $s=0$.

7 2 PARED COHERENTE Y DOS ESCALAS

Para $V=\lambda(|\psi|^2-v^2)^2/2$, la pared real neutra plana es $\phi=v\tanh(x/L_\psi)$ con $L_\psi=\sqrt{2}/(v\sqrt{\lambda})$. Junto con $B_z=B_0\,\mathrm{sech}(x/L_B)$ y $p+B^2/2=p_\infty$, el canal directo es

$$f=-\xi v^2\,\mathrm{sech}^2(x/L_\psi)+2\alpha B_0^2\,\mathrm{sech}^2(x/L_B).$$

Su aceleración es f'/M_P^2. A escalas iguales, se anula exactamente si $2\alpha B_0^2=\xi v^2$. A escalas distintas las firmas espaciales pueden separarse. Esta cancelación pertenece a la contribución directa especificada.

La rama AGQ-S1–S3 conserva una segunda estructura,

$$f(x)=(K+Q_s)e^{-2m_Ax}-Ke^{-m_Hx},$$

$$K=\frac{2\xi q^2v^2A_s^2}{4m_A^2-m_H^2},\qquad Q_s=2\alpha m_A^2A_s^2.$$

Si $K,Q_s>0$ y $2m_A>m_H>0$, las raíces de f y f' satisfacen

$$x_f=\frac{\ln[(K+Q_s)/K]}{2m_A-m_H},\qquad x_a=\frac{\ln[2m_A(K+Q_s)/(m_HK)]}{2m_A-m_H},$$

$$x_a-x_f=\frac{\ln(2m_A/m_H)}{2m_A-m_H}>0.$$

La separación depende solo de las escalas en la última igualdad. Una raíz de fuente no debe presentarse como una raíz de fuerza.

7 3 TESTIGO RELATIVISTA ARCO B

En unidades $G = 1$, ARCO-B tiene

$$\rho = \frac{Ma}{\pi^2(r^2+a^2)^2}, \qquad m = \frac{2M}{\pi}\left[\arctan(r/a) - \frac{ra}{r^2+a^2}\right],$$

$$h = e^{2\nu} = F_B = 1 - \frac{2m}{r}, \qquad p_r = -\rho, \qquad p_t = \rho\frac{r^2-a^2}{r^2+a^2}.$$

La igualdad $m' = 4\pi r^2\rho$ y la conservación anisótropa verifican la solución efectiva de Einstein. Se cumple $\rho \geq |p_i|$ en todo radio y $m(\infty) = M > 0$. La condición $M/a < 1/2$ basta para $F_B > 0$.

La aceleración es $a_B^r = (rm' - m)/r^2$. Si $Q_B = rm' - m$, entonces

$$Q_B' = \frac{8Mar^2(a^2-r^2)}{\pi(r^2+a^2)^3}.$$

Crece desde cero hasta $r = a$, después decrece y tiende a $-M$. Tiene una sola raíz positiva, $r_*/a \simeq 1.825255642520$. La geometría es regular en el centro y tiene una región saliente con masa ADM positiva. El siguiente apartado realiza ese estado mediante una acción material covariante.

IV. MATERIA Y REALIZACIÓN COMÚN

FUSIÓN Ω: una constitutiva fija y su familia relativista

Procedencia, acción y normalización

Esta unidad desarrolla la continuación FUSIÓN Ω del 18 de octubre de 2026, conservada como fuentes 12–14 del maestro integrado recuperado [FUS]. La primera formulación numera sus resultados FUS-15–FUS-23; la revisión siguiente separa el coeficiente electromagnético y termina en FUS-24. Se conserva esta correspondencia: masa activa 15–18 y Bernoulli 19 permanecen; la traza 20 y el coeficiente 21 se distinguen en la revisión; el puente, la reconstrucción exterior y la dinámica pasan respectivamente a 22, 23 y 24. La reconstrucción inversa FUS-01–FUS-14 pertenece a CASCADA y a la realización ESK, desarrolladas en el capítulo siguiente.

Se trabaja con $G = c = 1$, carga geométrica gaussiana q, y

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + F(r)^{-1}dr^2 + r^2d\Omega^2, \qquad F(r) = 1 - \frac{2m(r)}{r}.$$

La masa m incluye la energía electromagnética encerrada. En un exterior Reissner–Nordström, $m(r) = M - q_R^2/(2r)$; no es constante aunque M y q_R sí lo sean. La conversión a la normalización histórica $-X/4$ es $F_{\mathrm{HL}} = F_{\mathrm{G}}/\sqrt{4\pi}$, con módulo de carga $|e_{\mathrm{HL}}| = \sqrt{4\pi}|\sigma|$. Para la acción con término $-e\mathfrak{J}^\mu A_\mu$ y el potencial creciente usado abajo, se elige $e_{\mathrm{G}} = -\sigma$; así la variación temporal de la corriente da exactamente $e^\nu\mu - \sigma A_t = \partial_t\vartheta$.

Para una corriente densitizada de partículas $\mathfrak{J}^\mu$, la acción local irrotacional es

$$S_p = \int d^4x \left[-\sqrt{-g}\,\rho(n) + \mathfrak{J}^\mu(\partial_\mu\vartheta - eA_\mu) \right], \qquad n = \frac{\sqrt{-g_{\mu\nu}\mathfrak{J}^\mu\mathfrak{J}^\nu}}{\sqrt{-g}}.$$

La variación en ϑ da $\partial_\mu \mathfrak{J}^\mu = 0$. La variación métrica produce $T_p^{\mu\nu} = (\rho + p)u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}$, con $p = n\rho_n - \rho$. Para $\rho_s, \kappa > 0$, se fija una sola ley material:

$$\rho(n) = \frac{\rho_s}{4} + \frac{3\kappa}{4} n^{4/3}, \qquad p(n) = -\frac{\rho_s}{4} + \frac{\kappa}{4} n^{4/3}.$$

Por diferenciación,

$$\rho = \rho_s + 3p, \qquad \mu = \rho_n = \kappa n^{1/3}, \qquad n = \left(\frac{\rho_s + 4p}{\kappa} \right)^{3/4}, \qquad c_s^2 = \frac{dp/dn}{d\rho/dn} = \frac{1}{3}.$$

La constante $\rho_s/4$ pertenece a la fase interior. El exterior carece de fluido y se empalma en la primera superficie $p(R) = 0$. Esta condición de fase es parte de la constitutiva global.

Convención variacional completa de carga

Se mantiene $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ y se añade a S_p el término gaussiano $-\sqrt{-g}X/(16\pi)$. Con $\mathfrak{J}^\mu = \sqrt{-g}\, n u^\mu$, la derivada $\partial n/\partial \mathfrak{J}^\mu = -u_\mu/\sqrt{-g}$ da

$$\mu u_\mu + \partial_\mu \vartheta - e_{\mathrm{G}} A_\mu = 0, \qquad \nabla_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi e_{\mathrm{G}} n u^\nu.$$

Tomando la derivada exterior de la primera relación y contrayendo con $n u^\mu$, se obtiene, para el fluido isentrópico,

$$(\rho + p) u^\mu \nabla_\mu u_\nu + (\delta_\nu{}^\mu + u_\nu u^\mu)\nabla_\mu p = -e_{\mathrm{G}} n F_{\nu\mu} u^\mu.$$

El signo de esta fuerza pertenece a la misma elección de acoplamiento y de Maxwell. En la solución estática se fijan

$$e_{\mathrm{G}} = -\sigma, \qquad A_t' = \frac{e^\nu q}{r^2\sqrt{F}}, \qquad F^{rt} = -\frac{e^{-\nu}\sqrt{F}\, q}{r^2}.$$

Como $\sqrt{-g} = e^\nu r^2 \sin\theta/\sqrt{F}$, la componente temporal de Maxwell y la fuerza radial se convierten en

$$-\frac{e^{-\nu}\sqrt{F}}{r^2} q' = -4\pi\sigma n e^{-\nu}, \qquad -e_{\mathrm{G}} n F_{rt} u^t = \frac{\sigma n q}{r^2\sqrt{F}} = \frac{q q'}{4\pi r^4}.$$

La componente temporal de la variación de corriente es precisamente $\partial_t \vartheta = e^\nu \mu - \sigma A_t$. Así se fijan conjuntamente acción, Maxwell, fuerza y Bernoulli. En esta convención σ es el parámetro de carga que aparece con signo positivo en q'; la carga por partícula del término variacional $-e_{\mathrm{G}}\mathfrak{J}^\mu A_\mu$ es $-\sigma$. No se modifica la ley $\rho(n)$. La versión anterior a esta explicitación queda conservada en el checkpoint posterior a las 12:58.

Sistema radial y origen regular

Las ecuaciones Einstein–Maxwell–Euler del mismo estado son

$$m' = 4\pi r^2 \rho + \frac{q^2}{2r^2}, \qquad q' = \frac{4\pi\sigma r^2 n}{\sqrt{F}},$$

$$\nu' = \frac{m + 4\pi r^3 p - q^2/(2r)}{r^2 F}, \qquad p' = -(\rho + p)\nu' + \frac{q q'}{4\pi r^4}.$$

La distribución de carga se resuelve junto con la materia: $\sigma = -e_{\mathrm{G}}$ es constante. Para $-\rho_s/4 < p_c < -\rho_s/6$, sean

$$\rho_c = \rho_s + 3p_c, \quad n_c = \left(\frac{\rho_s + 4p_c}{\kappa}\right)^{3/4}, \quad q_3 = \frac{4\pi\sigma n_c}{3}.$$

El desarrollo regular tiene la forma

$$q = q_3 r^3 + O(r^5), \qquad m = \frac{4\pi\rho_c}{3} r^3 + O(r^5), \qquad p = p_c + p_2 r^2 + O(r^4),$$

$$p_2 = -2\pi(\rho_c + p_c)(\rho_c/3 + p_c) + \frac{3q_3^2}{8\pi}.$$

Estas expresiones se obtienen sustituyendo las series en las cuatro ecuaciones. Se cumple $\rho_c > 0$, $\rho_c + p_c > 0$, mientras $\rho_c + 3p_c < 0$. La presión gravitante permite así una aceleración central saliente sin fuerza eléctrica sobre la partícula de prueba neutral.

FUS-15–FUS-18: identidad y criterio integral de aceleración

Defínase la masa gravitante activa

$$\mathcal{M} = m + 4\pi r^3 p - \frac{q^2}{2r}.$$

Para una geodésica neutral inicialmente en reposo estático, $\dot{t} = e^{-\nu}$ y $\Gamma^r_{tt} = F e^{2\nu}\nu'$. Por la ecuación geodésica,

$$a^r = \ddot{r} = -F\nu' = -\frac{\mathcal{M}}{r^2}.$$

Se deriva la definición de $\mathcal{M}$ antes de sustituir:

$$\mathcal{M}' = m' + 12\pi r^2 p + 4\pi r^3 p' - \frac{q q'}{r} + \frac{q^2}{2r^2}.$$

Las ecuaciones de masa y de Euler cancelan exactamente los dos términos qq'/r, dando

$$\mathcal{M}' + \frac{4\pi r(\rho + p)}{F}\mathcal{M} = 4\pi r^2(\rho + 3p) + \frac{q^2}{r^2}.$$

Es la identidad FUS-17. Para un centro regular $\mathcal{M}(0)=0$. Con

$$I(r)=\int_0^r \frac{4\pi s[\rho(s)+p(s)]}{F(s)}\,ds,$$

la multiplicación por e^{I} y una integración producen FUS-18:

$$\mathcal{M}(r)=e^{-I(r)}\int_0^r e^{I(s)}\left[4\pi s^2(\rho(s)+3p(s))+\frac{q(s)^2}{s^2}\right]ds.$$

En $F>0$, el factor exterior es positivo; la integral ponderada negativa es condición necesaria y suficiente de $a^r>0$. En particular, si $\rho+3p\geq 0$ en todo el intervalo, no existe aceleración saliente allí. La condición es sobre presión y densidad del mismo estado. Cerca del centro,

$$a^r=-\frac{4\pi}{3}(\rho_c+3p_c)r+O(r^3).$$

En una raíz simple r_*,

$$\mathcal{M}'(r_*)=4\pi r_*^2(\rho+3p)(r_*)+\frac{q(r_*)^2}{r_*^2},\qquad (a^r)'(r_*)=-\frac{\mathcal{M}'(r_*)}{r_*^2}.$$

La misma identidad en electrovacío da $\mathcal{M}=M-q_R^2/r$ y $\mathcal{M}'=q_R^2/r^2$, coherente con la masa geométrica definida arriba.

FUSIÓN-T1: existencia de una familia con superficie libre

Teorema. Fíjense $\rho_s=\kappa=1$ y $p_c\in(-1/4,-1/6)$. Para $\sigma>0$ suficientemente grande existe una solución regular hasta una primera superficie $R_\sigma>0$ con $p(R_\sigma)=0$, $F>0$, $\rho>0$, $\rho+p>0$ y $\rho\geq|p|$ en el interior. Su empalme electrovacío tiene masa ADM positiva y carece de horizontes. La aceleración neutral es saliente cerca del centro y entrante a radios suficientemente grandes.

Demostración. Introduzca

$$x=\sigma r,\quad \bar q=\sigma^2 q,\quad \bar m=\sigma^3 m,\quad \varepsilon=\sigma^{-2},\quad \bar F=1-2\varepsilon\bar m/x.$$

La transformación exacta da

$$\bar q_x=\frac{4\pi x^2 n}{\sqrt{\bar F}},\qquad \bar m_x=4\pi x^2\rho+\frac{\bar q^2}{2x^2},$$

$$p_x=\frac{\bar q\bar q_x}{4\pi x^4}-\varepsilon(\rho+p)\frac{\bar m+4\pi x^3 p-\bar q^2/(2x)}{x^2\bar F}.$$

Para $\varepsilon=0$, $\bar F=1$. Con $\mu=(1+4p)^{1/4}$, las ecuaciones de carga y presión se reducen a

$$\mu_{xx}+\frac{2}{x}\mu_x=4\pi\mu^3,\qquad \mu(0)=\mu_c=(1+4p_c)^{1/4}\in(0,1),\quad \mu_x(0)=0.$$

Hasta el primer cruce de $\mu = 1$, la formulación integral regular es

$$x^2 \mu_x = 4\pi \int_0^x s^2 \mu(s)^3 ds, \qquad \mu(x) = \mu_c + 4\pi \int_0^x t^{-2} \int_0^t s^2 \mu(s)^3 ds\, dt.$$

La positividad implica $\mu \geq \mu_c$, $\mu_x > 0$ para $x > 0$, y

$$\mu(x) \geq \mu_c + \frac{2\pi \mu_c^3}{3} x^2.$$

Mientras $\mu \leq 1$, el término fuente está acotado; la ecuación integral continúa su solución en cualquier intervalo compacto de esa región. La cota anterior obliga a un primer cruce finito x_*, con

$$x_* \leq \sqrt{\frac{3(1-\mu_c)}{2\pi \mu_c^3}}, \qquad \mu_x(x_*) > 0.$$

Para justificar la perturbación en ε, se desingulariza el centro con $a_0(x) = \bar{q}(x)/x^3$, $b_0(x) = \bar{m}(x)/x^3$ y $\bar{F} = 1 - 2\varepsilon x^2 b_0$. Los integrales de Volterra son

$$a_0(x) = 4\pi \int_0^1 \frac{u^2 n(p(xu))}{\sqrt{\bar{F}(xu)}}\, du,$$

$$b_0(x) = \int_0^1 \left[4\pi u^2 \rho(p(xu)) + \frac{x^2 u^4 a_0(xu)^2}{2} \right] du,$$

En el origen, $a_0(0) = 4\pi n_c/3$ y $b_0(0) = 4\pi \rho_c/3$. Restríjase a un entorno acotado con $1 + 4p$ y $\bar{F}$ uniformemente positivos. En $[0, \delta]$, el operador integral es contractivo en la norma ponderada $\|p\|_\infty + \eta(\|a_0\|_\infty + \|b_0\|_\infty)$: las dependencias de las dos primeras ecuaciones en p aportan $O(\eta)$, mientras la última aporta $O(\delta^2/\eta)$; las dependencias restantes llevan factores $O(\delta^2)$ o $O(\varepsilon\delta^2)$. Eligiendo primero $\eta > 0$ pequeño y después $\delta > 0$ pequeño, se obtiene una constante de contracción menor que uno, uniforme para ε en un intervalo compacto cercano a cero. La iteración da existencia, unicidad local y dependencia continua en ε.

Fuera del centro se aplica el teorema ordinario de dependencia de EDO hasta un entorno del cruce transversal. Por ello el cruce persiste como $x_\varepsilon \to x_*$. Para ε suficientemente pequeño, $\bar{F} > 0$, y p permanece entre p_c y cero hasta el primer cruce: su derivada es positiva cerca del centro por el coeficiente de la serie y en el resto por continuidad desde el límite.

En ese intervalo, $\rho = 1 + 3p > 0$, $\rho + p = 1 + 4p > 0$, y $\rho - |p| = 1 + 4p > 0$, pues $p \leq 0$. En la superficie,

$$R_\sigma = \frac{x_\varepsilon}{\sigma}, \quad q_R = \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)}{\sigma^2}, \quad M_\sigma = \frac{1}{\sigma^3} \left[\bar{m}(x_\varepsilon) + \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)^2}{2x_\varepsilon} \right] > 0.$$

El cociente $q_R/M_\sigma = \sigma C_\varepsilon$, con $C_\varepsilon \to C_* > 0$, supera uno para σ grande. Así, $r^2 - 2M_\sigma r + q_R^2$ es positivo en todo el exterior. El ajuste de ν, la continuidad de

q y $p(R_\sigma) = 0$ permiten el empalme sin lámina superficial. Finalmente, $a^r/r \to -(4\pi/3)(1+6p_c) > 0$ en el centro, y $a^r = -M_\sigma/r^2 + O(r^{-3}) < 0$ en el infinito. La continuidad da al menos una frontera de aceleración. Esto completa la prueba dentro de la acción mínima y la constitutiva fijadas.

FUS-19–FUS-21: Bernoulli, traza y desplazamiento eléctrico

Las identidades termodinámicas $dp = n\,d\mu$ y $\rho + p = n\mu$ convierten Euler en

$$\mu' + \mu\nu' = \frac{\sigma q}{r^2\sqrt{F}}.$$

Con la convención electrostática $A_t' = e^\nu q/(r^2\sqrt{F})$,

$$\frac{d}{dr}(e^\nu\mu - \sigma A_t) = 0, \qquad e^\nu\mu - \sigma A_t = \text{constante}.$$

El tensor Maxwell tiene traza nula; Einstein y la misma ecuación de estado dan

$$R = 8\pi(\rho - 3p) = 8\pi\rho_s.$$

Es una identidad interior. Su variación dentro de la misma teoría mínima cumple $\delta R = 8\pi(\delta\rho - 3\delta p) = 0$. Sobre ese fondo, el coeficiente electromagnético no mínimo es

$$Z_{\text{in}} = 1 - 4\alpha R = 1 - 32\pi\alpha\rho_s.$$

Para $\alpha = 0.002$, $\rho_s = 1$, vale $0.7989380702\ldots$. La ecuación de flujo usa el desplazamiento $D = ZE$. Como la fase interior tiene $R = 8\pi\rho_s$ y el exterior mínimo $R = 0$, una interfaz idealizada con $\alpha \neq 0$ impone, sin corriente superficial, $[ZE] = 0$. La traza y el coeficiente calculados sobre el fondo no identifican por sí solos la métrica de una solución no mínima; ésta se rige por la acción AGQ completa del capítulo variacional.

FUS-22–FUS-23: puente exacto de perfiles y sector escalar exterior

En el análogo radial ALBOR se toma la misma densidad total $\rho_{\text{tot}} = \rho + q^2/(8\pi r^4)$. Entonces $m' = 4\pi r^2\rho_{\text{tot}}$ y

$$\nabla^2\Phi = 4\pi\rho_{\text{tot}} - \nabla^2 f, \qquad a^r_{\text{ALBOR}} = -\frac{m}{r^2} + f'.$$

Igualar esa aceleración a $-\mathcal{M}/r^2$ equivale exactamente a

$$f'_{\text{puente}} = -4\pi r p + \frac{q^2}{2r^3}, \qquad f_{\text{puente}}(r) = -\int_r^\infty \left[-4\pi s p(s) + \frac{q(s)^2}{2s^3}\right] ds.$$

La constante se fija por $f(\infty) = 0$. En el exterior $f = -q_R^2/(4r^2)$. Esta igualdad conserva el observable radial y el perfil de masa; la acción y las ecuaciones de cada lado mantienen su identidad.

En normalización histórica $X = -q_R^2/(2\pi r^4)$. Si se impone la correspondencia de perfiles $\xi s + \alpha X = f_{\text{puente}}$, para $\xi = -|\xi| < 0$ se obtiene

$$s(r) = \frac{q_R^2}{4|\xi| r^2}\left(1 - \frac{2\alpha}{\pi r^2}\right).$$

Es positiva en todo el exterior cuando $\alpha \le 0$, o cuando $\alpha > 0$ y $R^2 > 2\alpha/\pi$. Su cola es algebraica, $|\psi| \sim q_R/(2\sqrt{|\xi|}\, r)$. La cola Yukawa estricta pertenece a otra especialización.

Para $\alpha = 0$, un escalar neutro de prueba $u = c/r$, $c > 0$, sobre RN satisface

$$\frac{\Box u}{u} = -\frac{F'_{\text{RN}}}{r} = -\frac{2M}{r^3} + \frac{2q_R^2}{r^4}.$$

Escribiendo $s = c^2/r^2$, la ecuación $\Box u - V'(s)u = 0$ se resuelve con

$$V'(s) = -\frac{2M}{c^3}s^{3/2} + \frac{2q_R^2}{c^4}s^2, \qquad V(s) = -\frac{4M}{5c^3}s^{5/2} + \frac{2q_R^2}{3c^4}s^3 + V_0.$$

La sustitución verifica directamente la ecuación escalar sobre el fondo elegido. La realización común con retroacción se desarrolla mediante ESK-F20/F21, manteniendo allí las ecuaciones de todos los grados independientes.

FUS-24 y resultados numéricos conservados

En regiones suaves de la teoría mínima, con $\rho + p > 0$, $n > 0$ y gauge hiperbólico, el fluido tiene características acústicas $c_s^2 = 1/3$; los sectores Maxwell y gravitacional tienen características lumínicas. La afirmación local y la dinámica de la superficie libre son objetos diferentes. El Hessiano físico no mínimo se construye desde su propia acción.

Las fuentes FUSIÓN v0.1 y v0.2 conservan para $\rho_s = \kappa = 1$, $p_c = -0.2$, $\sigma = 1.5$, integración DOP853 desde $r_0 = 10^{-5}$, rtol $= 2 \times 10^{-12}$ y atol $= 3 \times 10^{-14}$:

Magnitud de la rama FUSIÓN	Valor conservado
Superficie $p(R) = 0$	0.350803647692161
Frontera $\mathcal{M}(r_*) = 0$	0.259399792369067
Masa ADM	0.194038582286027
Carga exterior	0.222056341360825
$F(R)$	0.294428661697965
$\mathcal{M}'(r_*)$	0.15634046634
$(a^r)'(r_*)$	−2.32344370734
$p'(R)$	3.51216671107

La fuente registra diferencias máximas de 7.63×10^{-17} entre masa activa directa e integrada, 7.77×10^{-16} en la primera integral de Bernoulli y 2.13×10^{-14} en la traza métrica. Se preservan como resultados de esas ejecuciones históricas; no se añaden al recuento de 48 controles de esta edición.

Con la misma ley material y la misma presión central, la continuación numérica conservada es:

σ	R	r_*	M_{ADM}
1.20	0.405546304	0.307611674	0.320584057
1.35	0.377437454	0.281803545	0.247611001
1.50	0.350803648	0.259399792	0.194038582
1.65	0.326566179	0.239912218	0.154126932
1.80	0.304810258	0.222891433	0.124001523
2.00	0.279349777	0.203372928	0.094519866

Las raíces simples continúan por el teorema de función implícita mientras se mantienen las condiciones de regularidad. En particular, para un parámetro λ, $\partial_\lambda r_* = -\partial_\lambda \mathcal{M}/\mathcal{M}'$ y $\partial_\lambda R = -\partial_\lambda p/p'$, evaluadas en sus respectivas superficies. Estas dos fronteras son distintas y se conservan por separado.

CASCADA: realización material covariante

Restricción de lapso en la rama escalar

En el ansatz $ds^2 = -e^{2\chi(r)}F(r)dt^2 + F(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2$, considérese un escalar real radial ψ, un campo electromagnético radial y un soporte adicional cuya diferencia $T^r{}_r - T^t{}_t$ sea nula. La diferencia de las componentes métricas utiliza

$$G^r{}_r - G^t{}_t = \frac{2F\chi'}{r}, \qquad T^r{}_{r,\psi} - T^t{}_{t,\psi} = 2F\psi'^2,$$

$$\nabla^r \nabla_r \mathcal{C} - \nabla^t \nabla_t \mathcal{C} = F\mathcal{C}'' - F\chi'\mathcal{C}'.$$

El potencial escalar y las contribuciones electromagnéticas radiales se cancelan en esa diferencia. Al sustituir en la ecuación AGQ y dividir por $2F$ en un intervalo $F \neq 0$, resulta la restricción CASCADA

$$\left(\frac{2\mathcal{C}}{r} + \mathcal{C}'\right)\chi' = \psi'^2 + \mathcal{C}''.$$

Cuando el coeficiente de χ' no se anula, la integración con un valor de referencia del lapso determina χ. Si se añade otro sector con diferencia tensorial no nula, su contribución se incorpora al miembro derecho como $(T^r{}_r - T^t{}_t)_{\mathrm{adicional}}/(2F)$. Así queda explícita la especialización que permite usar la fórmula histórica y su dependencia material.

Descomposición exacta Maxwell–fluido

En normalización electromagnética racionalizada, un campo eléctrico radial tiene densidad $E^2/2$, presión radial $-E^2/2$ y presión tangencial $E^2/2$. Defínase

$$E^2 = p_t - p_r, \qquad \rho_f = \rho - \frac{E^2}{2}, \qquad p_f = \frac{p_r + p_t}{2}.$$

La suma de ambos tensores reproduce exactamente (ρ, p_r, p_t). En la subfamilia ARCO-C anterior, $p_t - p_r \geq 0$. Esto se puede comprobar desde

$$\frac{p_t - p_r}{\rho} = 2(1-\beta)\frac{x^2}{1+x^2} + \frac{\beta r \nu'}{2}.$$

Cuando $\nu' \geq 0$, ambos términos son no negativos. Cuando $\nu' < 0$, se utiliza

$$r\nu' \geq -\frac{4\pi(1-\beta)r^2\rho}{h} = -\frac{4\lambda_M(1-\beta)x^2}{\pi h(1+x^2)^2}.$$

La expresión anterior queda acotada inferiormente por

$$\frac{2(1-\beta)x^2}{1+x^2}\left[1 - \frac{\beta\lambda_M}{\pi h(1+x^2)}\right],$$

que es positiva para $x > 0$, $\beta = 1/3$ y $\lambda_M \leq 0.1$. La realización eléctrica es, por tanto, real y regular.

La materia fluida cumple

$$\rho_f + p_f = \rho + p_r = \beta\rho > 0, \qquad \rho_f - p_f = \rho - p_t > 0.$$

El campo covariante y la corriente son

$$F_{tr} = \frac{e^{\nu}}{\sqrt{h}}E, \qquad J^t = e^{-\nu}\sqrt{h}\,\frac{(r^2E)'}{r^2}.$$

La ecuación hidrostática cargada resultante es

$$p_f' + (\rho_f + p_f)\nu' = E\,\frac{(r^2E)'}{r^2}.$$

Esta identidad conserva explícitamente la fuerza de Lorentz. Los factores 4π de una normalización gaussiana de Maxwell deben convertirse también en E, carga y corriente; no basta con cambiar un solo término del tensor.

Ecuación de estado con derivada acústica positiva

Una reconstrucción local de fluido utiliza densidad de partículas n y una etiqueta material σ. Con $n_0(\sigma) > 0$, escríbase

$$\rho_f(n,\sigma) = \rho_0(\sigma) + A(\sigma)[n - n_0(\sigma)] + \frac{B(\sigma)}{2}[n - n_0(\sigma)]^2.$$

La relación termodinámica $p = n\,\partial_n\rho - \rho$ reproduce el estado prescrito si

$$A = \frac{\rho_0 + p_0}{n_0} > 0.$$

Eligiendo

$$B = \frac{c_*^2 A}{n_0}, \qquad 0 < c_*^2 \leq 1,$$

se obtiene en el estado de referencia

$$\left.\frac{\partial p}{\partial \rho}\right|_{\sigma} = \frac{n_0 B}{A} = c_*^2.$$

La rama ESK-F12/F13 registra en particular

$$c_s^2(r) = \frac{a^4}{3(r^2+a^2)^2},$$

positiva y no mayor que $1/3$. Es una propiedad local de la constitutiva. El operador del sistema acoplado utiliza, además, la métrica, Maxwell y las restricciones materiales.

La formulación variacional de fluidos relativistas por densidad de partículas, entropía y multiplicadores se encuentra en Brown [B1]. Aquí se utiliza para distinguir una relación constitutiva derivable de una acción de una presión simplemente impuesta.

Reconstrucción no lineal electromagnética y su dominio

La cascada también conserva una realización magnética no lineal de ARCO-B. Con un monopolo $H_{\theta\phi} = P_m \sin\theta$, el invariante es

$$Y = \frac{2P_m^2}{r^4}.$$

La función

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NED}}(Y) = -\frac{Ma}{\pi^2}\frac{Y}{(a^2\sqrt{Y}+\sqrt{2}|P_m|)^2}$$

reproduce el tensor de la rama en $r>0$. Su límite débil cumple $\mathcal{L}_Y(0) = -1/4$ si $P_m^2 = 2Ma/\pi^2$. La razón de coeficientes diferenciales es

$$\frac{\mathcal{L}_Y + 2Y\mathcal{L}_{YY}}{\mathcal{L}_Y} = \frac{r^2-2a^2}{r^2+a^2}.$$

El invariante magnético diverge en el centro. Al acoplarlo mediante RY, la integral radial contiene una contribución proporcional a $\int dr/r^2$ si $R(0)\neq 0$. Este cálculo fija el dominio de esta realización y explica por qué la rama Maxwell–fluido regular constituye una construcción distinta.

Para una realización puramente eléctrica con campo que se anula en el centro y en el infinito, el mismo valor $Y=0$ aparece en ambos extremos. Si la presión tangencial exigida tiene límites diferentes allí, ninguna función continua univaluada $\mathcal{L}(Y)$ puede tomar simultáneamente esos dos valores. Es una obstrucción funcional precisa, no una eliminación de las demás realizaciones materiales.

ESK-F20: acción de referencia y tensor requerido

La construcción inversa introduce cuatro campos escalares materiales ϕ^A, con $A = 0, 1, 2, 3$, y una métrica de referencia expresada como función de esos campos. Se define

$$I^{AB} = g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B - \overline{g}^{AB}(\phi).$$

En el estado $\phi^A = x^A$, $g = \overline{g}$, se cumple $I^{AB} = 0$. Considérese

$$\mathcal{L}_{\text{ref}} = -\frac{1}{2}\Theta_{AB}(\phi)I^{AB} + \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}(\phi)I^{AB}I^{CD}.$$

La acción material–geométrica de referencia adopta la forma

$$S_* = \int \sqrt{-g}\, d^4x \left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - |D\psi|^2 - V(s) - \rho_f + \mathcal{L}_{\text{ref}}\right] - \int d^4x\, A_\mu \mathrm{j}^\mu.$$

Aquí j^μ es una densidad vectorial conservada. Una realización covariante es

$$\mathrm{j}^\mu = q_0(\phi^1, \phi^2, \phi^3)\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\nu\phi^1\partial_\rho\phi^2\partial_\sigma\phi^3, \qquad \partial_\mu\mathrm{j}^\mu = 0.$$

La conservación se sigue de la antisimetría y de que dq_0 es combinación de los tres diferenciales presentes. El término de corriente es independiente de la métrica y gauge invariante salvo un término de frontera.

En el estado de referencia, $\mathcal{L}_{\text{ref}} = 0$, mientras su variación métrica da

$$T^{\text{ref}}_{\mu\nu} = \Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B.$$

Para un estado objetivo $(\overline{g}, \overline{A}, \overline{\psi})$, se fija la constitutiva mediante

$$\Theta^{\text{req}}_{\mu\nu} = 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} - T^{\text{EM}}_{\mu\nu} - T^{\psi}_{\mu\nu} - T^{f}_{\mu\nu} - 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} + 4\alpha RF_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

Elegir $\Theta_{AB}(\phi)$ como los componentes de esta función en las coordenadas materiales reproduce el tensor requerido. Las funciones constitutivas así fijadas forman parte de la acción; no se reajustan durante la diferenciación LIFT de esa misma teoría.

ESK-F21: un estado estacionario común

La construcción puede concretarse sobre ARCO-B. Se elige un escalar neutro

$$\psi = \psi_0 e^{-r^2/(2a^2)}, \qquad \xi \neq 0,$$

y un campo eléctrico

$$E(r) = \frac{Q_e r}{(r^2 + a^2)^{3/2} Z(r)}, \qquad Z = 1 - 4\alpha R_B, \quad \alpha Q_e \neq 0.$$

En esta rama se conserva la convención del apartado Maxwell–fluido: $F_{tr} = E$. Como $e^{2\nu} = h = F$, se tiene $F^{rt} = E$ y $A_t' = -E$. La ecuación de Maxwell se reduce a

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 Z E) = \frac{3 Q_e a^2}{(r^2 + a^2)^{5/2}} = J^t.$$

En coordenadas cartesianas asociadas al radio areal, el determinante métrico de esta rama es -1. La densidad de corriente anterior se realiza tomando q_0 igual al perfil de J^t en los tres campos espaciales de referencia.

La ecuación escalar se cumple al definir

$$W(r) = F(r)\left(\frac{r^2}{a^4} - \frac{3}{a^2}\right) - \frac{r F'(r)}{a^2} + \xi R_B(r),$$

$$V'(s) = W\Big(a\sqrt{\ln(s_0/s)}\Big), \qquad V(s) = \int_0^s W\Big(a\sqrt{\ln(s_0/\sigma)}\Big)\, d\sigma$$

para $0 < s \leq s_0$, con una extensión elegida fuera de ese intervalo. El crecimiento logarítmico del integrando al tender σ a cero es integrable.

Para una realización concreta puede tomarse el sector fluido independiente igual a cero y asignar todo el tensor material requerido al sector de referencia. Se fija entonces Θ^{req} mediante la fórmula anterior. Las ecuaciones métrica, de Maxwell y escalar quedan satisfechas por construcción.

Resta explicar por qué los campos de referencia también satisfacen sus ecuaciones. La identidad de Noether por difeomorfismos expresa, sobre las ecuaciones métrica, electromagnética y escalar,

$$\mathcal{E}_A\, \partial_\nu \phi^A = 0,$$

donde $\mathcal{E}_A$ son las ecuaciones de Euler–Lagrange de referencia, incluido el término de corriente. Como la matriz $\partial_\nu \phi^A$ es invertible en el sistema de coordenadas materiales, se deduce $\mathcal{E}_A = 0$. Éste es el cierre estacionario común de ESK-F21. Si se incorpora un fluido independiente, sus ecuaciones se imponen también antes de aplicar esta identidad.

El cierre puede expresarse además en componentes variacionales. En $I^{AB} = 0$, la ecuación de referencia sin corriente es

$$\mathcal{E}^{\mathrm{ref}}_A = \nabla_\mu(\Theta_{AB}\nabla^\mu \phi^B) + \frac{1}{2}\Theta_{BC}\, \partial_A \bar{g}^{BC}.$$

En coordenadas materiales, esta expresión es $\nabla_\mu T^\mu{}_{A,\mathrm{ref}}$. La variación del término $-A_\mu \mathrm{j}^\mu$ añade la fuerza $F_{A\mu} J^\mu$. Por tanto, la ecuación radial independiente del mismo estado es

$$\frac{d\Theta^{r}{}_{r}}{dr}+\frac{F'}{2F}(\Theta^{r}{}_{r}-\Theta^{t}{}_{t})+\frac{2}{r}(\Theta^{r}{}_{r}-\Theta^{\theta}{}_{\theta})-EJ^{t}=0.$$

Las componentes temporal y angulares se anulan por estacionariedad y simetría esférica. El término cuadrático en I^{AB} no contribuye a estas primeras variaciones. Esta expresión radial permite comprobar el cierre material directamente a partir del tensor reconstruido, además del argumento covariante de Noether; el potencial, la corriente y la ley de referencia permanecen fijados durante la comprobación.

La construcción mantiene ξ y α activos. Por ejemplo, con $a=1$, $M=0.2$, $\xi=-1$, $\alpha=-0.01$, $Q_e=0.01$ y $s_0=0.0025$, se tiene $Z\geq 1$ porque $R_B>0$, y

$$\mathcal{C}=\frac{1}{16\pi}-s+0.02E^2\geq\frac{1}{16\pi}-0.0025>0.$$

Además,

$$E^2\leq\frac{4Q_e^2}{27a^4},\qquad D_0\geq\frac{1}{8\pi}-2s_0-\frac{16|\alpha|Q_e^2}{27a^4}>0.$$

Se trata de cotas analíticas sobre todo el dominio radial. El contenido del resultado es la realización variacional estacionaria con una ley material explícitamente fijada y con esos signos algebraicos. La dinámica de sus perturbaciones se estudia mediante los operadores siguientes.

FUSIÓN: acción y familia relativista con constitutiva fija

Procedencia editorial: fusion_omega.md íntegro; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `fusion_omega.md`

FUSIÓN Ω: una constitutiva fija y su familia relativista

Procedencia, acción y normalización

Esta unidad desarrolla la continuación FUSIÓN Ω del 18 de octubre de 2026, conservada como fuentes 12–14 del maestro integrado recuperado [FUS]. La primera formulación numera sus resultados FUS-15–FUS-23; la revisión siguiente separa el coeficiente electromagnético y termina en FUS-24. Se conserva esta correspondencia: masa activa 15–18 y Bernoulli 19 permanecen; la traza 20 y el coeficiente 21 se distinguen en la revisión; el puente, la reconstrucción exterior y la dinámica pasan respectivamente a 22, 23 y 24. La reconstrucción inversa FUS-01–FUS-14 pertenece a CASCADA y a la realización ESK, desarrolladas en el capítulo siguiente.

Se trabaja con $G = c = 1$, carga geométrica gaussiana q, y

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + F(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2, \qquad F(r) = 1 - \frac{2m(r)}{r}.$$

La masa m incluye la energía electromagnética encerrada. En un exterior Reissner–Nordström, $m(r) = M - q_R^2/(2r)$; no es constante aunque M y q_R sí lo sean. La conversión a la normalización histórica $-X/4$ es $F_{\mathrm{HL}} = F_{\mathrm{G}}/\sqrt{4\pi}$, con módulo de carga $|e_{\mathrm{HL}}| = \sqrt{4\pi}|\sigma|$. Para la acción con término $-e\mathfrak{J}^\mu A_\mu$ y el potencial creciente usado abajo, se elige $e_{\mathrm{G}} = -\sigma$; así la variación temporal de la corriente da exactamente $e^\nu \mu - \sigma A_t = \partial_t \vartheta$.

Para una corriente densitizada de partículas $\mathfrak{J}^\mu$, la acción local irrotacional es

$$S_p = \int d^4x \left[-\sqrt{-g}\,\rho(n) + \mathfrak{J}^\mu(\partial_\mu \vartheta - eA_\mu)\right], \qquad n = \frac{\sqrt{-g_{\mu\nu}\mathfrak{J}^\mu\mathfrak{J}^\nu}}{\sqrt{-g}}.$$

La variación en ϑ da $\partial_\mu \mathfrak{J}^\mu = 0$. La variación métrica produce $T_p^{\mu\nu} = (\rho + p)u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}$, con $p = n\rho_n - \rho$. Para $\rho_s, \kappa > 0$, se fija una sola ley material:

$$\rho(n) = \frac{\rho_s}{4} + \frac{3\kappa}{4} n^{4/3}, \qquad p(n) = -\frac{\rho_s}{4} + \frac{\kappa}{4} n^{4/3}.$$

Por diferenciación,

$$\rho = \rho_s + 3p, \qquad \mu = \rho_n = \kappa n^{1/3}, \qquad n = \left(\frac{\rho_s + 4p}{\kappa}\right)^{3/4}, \qquad c_s^2 = \frac{dp/dn}{d\rho/dn} = \frac{1}{3}.$$

La constante $\rho_s/4$ pertenece a la fase interior. El exterior carece de fluido y se empalma en la primera superficie $p(R) = 0$. Esta condición de fase es parte de la constitutiva global.

Convención variacional completa de carga

Se mantiene $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ y se añade a S_p el término gaussiano $-\sqrt{-g}X/(16\pi)$. Con $\mathfrak{J}^\mu = \sqrt{-g}\, n u^\mu$, la derivada $\partial n/\partial \mathfrak{J}^\mu = -u_\mu/\sqrt{-g}$ da

$$\mu u_\mu + \partial_\mu \vartheta - e_{\mathrm{G}} A_\mu = 0, \qquad \nabla_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi e_{\mathrm{G}} n u^\nu .$$

Tomando la derivada exterior de la primera relación y contrayendo con $n u^\mu$, se obtiene, para el fluido isentrópico,

$$(\rho + p) u^\mu \nabla_\mu u_\nu + (\delta_\nu{}^\mu + u_\nu u^\mu)\nabla_\mu p = -e_{\mathrm{G}} n F_{\nu\mu} u^\mu .$$

El signo de esta fuerza pertenece a la misma elección de acoplamiento y de Maxwell. En la solución estática se fijan

$$e_{\mathrm{G}} = -\sigma, \qquad A_t' = \frac{e^{\nu} q}{r^2\sqrt{F}}, \qquad F^{rt} = -\frac{e^{-\nu}\sqrt{F}\, q}{r^2}.$$

Como $\sqrt{-g} = e^{\nu} r^2 \sin\theta/\sqrt{F}$, la componente temporal de Maxwell y la fuerza radial se convierten en

$$-\frac{e^{-\nu}\sqrt{F}}{r^2} q' = -4\pi\sigma n e^{-\nu}, \qquad -e_{\mathrm{G}} n F_{rt} u^t = \frac{\sigma n q}{r^2\sqrt{F}} = \frac{q q'}{4\pi r^4}.$$

La componente temporal de la variación de corriente es precisamente $\partial_t \vartheta = e^{\nu}\mu - \sigma A_t$. Así se fijan conjuntamente acción, Maxwell, fuerza y Bernoulli. En esta convención σ es el parámetro de carga que aparece con signo positivo en q'; la carga por partícula del término variacional $-e_{\mathrm{G}}\mathfrak{J}^\mu A_\mu$ es $-\sigma$. No se modifica la ley $\rho(n)$. La versión anterior a esta explicitación queda conservada en el checkpoint posterior a las 12:58.

Sistema radial y origen regular

Las ecuaciones Einstein–Maxwell–Euler del mismo estado son

$$m' = 4\pi r^2 \rho + \frac{q^2}{2r^2}, \qquad q' = \frac{4\pi\sigma r^2 n}{\sqrt{F}},$$

$$\nu' = \frac{m + 4\pi r^3 p - q^2/(2r)}{r^2 F}, \qquad p' = -(\rho + p)\nu' + \frac{q q'}{4\pi r^4}.$$

La distribución de carga se resuelve junto con la materia: $\sigma = -e_{\mathrm{G}}$ es constante. Para $-\rho_s/4 < p_c < -\rho_s/6$, sean

$$\rho_c = \rho_s + 3p_c, \quad n_c = \left(\frac{\rho_s + 4p_c}{\kappa}\right)^{3/4}, \quad q_3 = \frac{4\pi\sigma n_c}{3}.$$

El desarrollo regular tiene la forma

$$q = q_3 r^3 + O(r^5), \qquad m = \frac{4\pi\rho_c}{3} r^3 + O(r^5), \qquad p = p_c + p_2 r^2 + O(r^4),$$

$$p_2 = -2\pi(\rho_c + p_c)(\rho_c/3 + p_c) + \frac{3q_3^2}{8\pi}.$$

Estas expresiones se obtienen sustituyendo las series en las cuatro ecuaciones. Se cumple $\rho_c > 0$, $\rho_c + p_c > 0$, mientras $\rho_c + 3p_c < 0$. La presión gravitante permite así una aceleración central saliente sin fuerza eléctrica sobre la partícula de prueba neutral.

FUS-15–FUS-18: identidad y criterio integral de aceleración

Defínase la masa gravitante activa

$$\mathcal{M} = m + 4\pi r^3 p - \frac{q^2}{2r}.$$

Para una geodésica neutral inicialmente en reposo estático, $\dot{t} = e^{-\nu}$ y $\Gamma^r_{tt} = F e^{2\nu}\nu'$. Por la ecuación geodésica,

$$a^r = \ddot{r} = -F\nu' = -\frac{\mathcal{M}}{r^2}.$$

Se deriva la definición de $\mathcal{M}$ antes de sustituir:

$$\mathcal{M}' = m' + 12\pi r^2 p + 4\pi r^3 p' - \frac{q q'}{r} + \frac{q^2}{2r^2}.$$

Las ecuaciones de masa y de Euler cancelan exactamente los dos términos qq'/r, dando

$$\mathcal{M}' + \frac{4\pi r(\rho + p)}{F}\mathcal{M} = 4\pi r^2(\rho + 3p) + \frac{q^2}{r^2}.$$

Es la identidad FUS-17. Para un centro regular $\mathcal{M}(0) = 0$. Con

$$I(r) = \int_0^r \frac{4\pi s[\rho(s) + p(s)]}{F(s)}\, ds,$$

la multiplicación por e^I y una integración producen FUS-18:

$$\mathcal{M}(r) = e^{-I(r)} \int_0^r e^{I(s)} \left[4\pi s^2(\rho(s) + 3p(s)) + \frac{q(s)^2}{s^2} \right] ds.$$

En $F > 0$, el factor exterior es positivo; la integral ponderada negativa es condición necesaria y suficiente de $a^r > 0$. En particular, si $\rho + 3p \geq 0$ en todo el intervalo, no existe aceleración saliente allí. La condición es sobre presión y densidad del mismo estado. Cerca del centro,

$$a^r = -\frac{4\pi}{3}(\rho_c + 3p_c)r + O(r^3).$$

En una raíz simple r_*,

$$\mathcal{M}'(r_*) = 4\pi r_*^2(\rho + 3p)(r_*) + \frac{q(r_*)^2}{r_*^2}, \qquad (a^r)'(r_*) = -\frac{\mathcal{M}'(r_*)}{r_*^2}.$$

La misma identidad en electrovacío da $\mathcal{M} = M - q_R^2/r$ y $\mathcal{M}' = q_R^2/r^2$, coherente con la masa geométrica definida arriba.

FUSIÓN-T1: existencia de una familia con superficie libre

Teorema. Fíjense $\rho_s = \kappa = 1$ y $p_c \in (-1/4, -1/6)$. Para $\sigma > 0$ suficientemente grande existe una solución regular hasta una primera superficie $R_\sigma > 0$ con $p(R_\sigma) = 0$, $F > 0$, $\rho > 0$, $\rho + p > 0$ y $\rho \geq |p|$ en el interior. Su empalme electrovacío tiene masa ADM positiva y carece de horizontes. La aceleración neutral es saliente cerca del centro y entrante a radios suficientemente grandes.

Demostración. Introduzca

$$x = \sigma r, \quad \bar{q} = \sigma^2 q, \quad \bar{m} = \sigma^3 m, \quad \varepsilon = \sigma^{-2}, \quad \bar{F} = 1 - 2\varepsilon\bar{m}/x.$$

La transformación exacta da

$$\bar{q}_x = \frac{4\pi x^2 n}{\sqrt{\bar{F}}}, \qquad \bar{m}_x = 4\pi x^2 \rho + \frac{\bar{q}^2}{2x^2},$$

$$p_x = \frac{\bar{q}\bar{q}_x}{4\pi x^4} - \varepsilon(\rho + p)\frac{\bar{m} + 4\pi x^3 p - \bar{q}^2/(2x)}{x^2\bar{F}}.$$

Para $\varepsilon = 0$, $\bar{F} = 1$. Con $\mu = (1 + 4p)^{1/4}$, las ecuaciones de carga y presión se reducen a

$$\mu_{xx} + \frac{2}{x}\mu_x = 4\pi\mu^3, \qquad \mu(0) = \mu_c = (1 + 4p_c)^{1/4} \in (0, 1), \quad \mu_x(0) = 0.$$

Hasta el primer cruce de $\mu = 1$, la formulación integral regular es

$$x^2\mu_x = 4\pi\int_0^x s^2\mu(s)^3 ds, \qquad \mu(x) = \mu_c + 4\pi\int_0^x t^{-2}\int_0^t s^2\mu(s)^3 ds\, dt.$$

La positividad implica $\mu \geq \mu_c$, $\mu_x > 0$ para $x > 0$, y

$$\mu(x) \geq \mu_c + \frac{2\pi\mu_c^3}{3}x^2.$$

Mientras $\mu \leq 1$, el término fuente está acotado; la ecuación integral continúa su solución en cualquier intervalo compacto de esa región. La cota anterior obliga a un primer cruce finito x_*, con

$$x_* \le \sqrt{\frac{3(1-\mu_c)}{2\pi\mu_c^3}}, \qquad \mu_x(x_*) > 0.$$

Para justificar la perturbación en ε, se desingulariza el centro con $a_0(x) = \bar{q}(x)/x^3$, $b_0(x) = \bar{m}(x)/x^3$ y $\bar{F} = 1 - 2\varepsilon x^2 b_0$. Los integrales de Volterra son

$$a_0(x) = 4\pi \int_0^1 \frac{u^2 n(p(xu))}{\sqrt{\bar{F}(xu)}}\, du,$$

$$b_0(x) = \int_0^1 \left[4\pi u^2 \rho(p(xu)) + \frac{x^2 u^4 a_0(xu)^2}{2}\right] du,$$

En el origen, $a_0(0) = 4\pi n_c/3$ y $b_0(0) = 4\pi\rho_c/3$. Restríjase a un entorno acotado con $1 + 4p$ y $\bar{F}$ uniformemente positivos. En $[0, \delta]$, el operador integral es contractivo en la norma ponderada $\|p\|_\infty + \eta(\|a_0\|_\infty + \|b_0\|_\infty)$: las dependencias de las dos primeras ecuaciones en p aportan $O(\eta)$, mientras la última aporta $O(\delta^2/\eta)$; las dependencias restantes llevan factores $O(\delta^2)$ o $O(\varepsilon\delta^2)$. Eligiendo primero $\eta > 0$ pequeño y después $\delta > 0$ pequeño, se obtiene una constante de contracción menor que uno, uniforme para ε en un intervalo compacto cercano a cero. La iteración da existencia, unicidad local y dependencia continua en ε.

Fuera del centro se aplica el teorema ordinario de dependencia de EDO hasta un entorno del cruce transversal. Por ello el cruce persiste como $x_\varepsilon \to x_*$. Para ε suficientemente pequeño, $\bar{F} > 0$, y p permanece entre p_c y cero hasta el primer cruce: su derivada es positiva cerca del centro por el coeficiente de la serie y en el resto por continuidad desde el límite.

En ese intervalo, $\rho = 1 + 3p > 0$, $\rho + p = 1 + 4p > 0$, y $\rho - |p| = 1 + 4p > 0$, pues $p \le 0$. En la superficie,

$$R_\sigma = \frac{x_\varepsilon}{\sigma}, \quad q_R = \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)}{\sigma^2}, \quad M_\sigma = \frac{1}{\sigma^3}\left[\bar{m}(x_\varepsilon) + \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)^2}{2x_\varepsilon}\right] > 0.$$

El cociente $q_R/M_\sigma = \sigma C_\varepsilon$, con $C_\varepsilon \to C_* > 0$, supera uno para σ grande. Así, $r^2 - 2M_\sigma r + q_R^2$ es positivo en todo el exterior. El ajuste de ν, la continuidad de q y $p(R_\sigma) = 0$ permiten el empalme sin lámina superficial. Finalmente, $a^r/r \to -(4\pi/3)(1 + 6p_c) > 0$ en el centro, y $a^r = -M_\sigma/r^2 + O(r^{-3}) < 0$ en el infinito. La continuidad da al menos una frontera de aceleración. Esto completa la prueba dentro de la acción mínima y la constitutiva fijadas.

FUS-19–FUS-21: Bernoulli, traza y desplazamiento eléctrico

Las identidades termodinámicas $dp = n\, d\mu$ y $\rho + p = n\mu$ convierten Euler en

$$\mu' + \mu\nu' = \frac{\sigma q}{r^2\sqrt{F}}.$$

Con la convención electrostática $A_t' = e^\nu q/(r^2\sqrt{F})$,

$$\frac{d}{dr}(e^{\nu}\mu - \sigma A_t) = 0, \qquad e^{\nu}\mu - \sigma A_t = \text{constante}.$$

El tensor Maxwell tiene traza nula; Einstein y la misma ecuación de estado dan

$$R = 8\pi(\rho - 3p) = 8\pi\rho_s.$$

Es una identidad interior. Su variación dentro de la misma teoría mínima cumple $\delta R = 8\pi(\delta\rho - 3\delta p) = 0$. Sobre ese fondo, el coeficiente electromagnético no mínimo es

$$Z_{\text{in}} = 1 - 4\alpha R = 1 - 32\pi\alpha\rho_s.$$

Para $\alpha = 0.002$, $\rho_s = 1$, vale $0.7989380702\ldots$. La ecuación de flujo usa el desplazamiento $D = ZE$. Como la fase interior tiene $R = 8\pi\rho_s$ y el exterior mínimo $R = 0$, una interfaz idealizada con $\alpha \neq 0$ impone, sin corriente superficial, $[ZE] = 0$. La traza y el coeficiente calculados sobre el fondo no identifican por sí solos la métrica de una solución no mínima; ésta se rige por la acción AGQ completa del capítulo variacional.

FUS-22–FUS-23: puente exacto de perfiles y sector escalar exterior

En el análogo radial ALBOR se toma la misma densidad total $\rho_{\text{tot}} = \rho + q^2/(8\pi r^4)$. Entonces $m' = 4\pi r^2\rho_{\text{tot}}$ y

$$\nabla^2\Phi = 4\pi\rho_{\text{tot}} - \nabla^2 f, \qquad a^r_{\text{ALBOR}} = -\frac{m}{r^2} + f'.$$

Igualar esa aceleración a $-\mathcal{M}/r^2$ equivale exactamente a

$$f'_{\text{puente}} = -4\pi r p + \frac{q^2}{2r^3}, \qquad f_{\text{puente}}(r) = -\int_r^{\infty}\left[-4\pi s p(s) + \frac{q(s)^2}{2s^3}\right] ds.$$

La constante se fija por $f(\infty) = 0$. En el exterior $f = -q_R^2/(4r^2)$. Esta igualdad conserva el observable radial y el perfil de masa; la acción y las ecuaciones de cada lado mantienen su identidad.

En normalización histórica $X = -q_R^2/(2\pi r^4)$. Si se impone la correspondencia de perfiles $\xi s + \alpha X = f_{\text{puente}}$, para $\xi = -|\xi| < 0$ se obtiene

$$s(r) = \frac{q_R^2}{4|\xi|r^2}\left(1 - \frac{2\alpha}{\pi r^2}\right).$$

Es positiva en todo el exterior cuando $\alpha \leq 0$, o cuando $\alpha > 0$ y $R^2 > 2\alpha/\pi$. Su cola es algebraica, $|\psi| \sim q_R/(2\sqrt{|\xi|}\, r)$. La cola Yukawa estricta pertenece a otra especialización.

Para $\alpha = 0$, un escalar neutro de prueba $u = c/r$, $c > 0$, sobre RN satisface

$$\frac{\Box u}{u} = -\frac{F'_{\text{RN}}}{r} = -\frac{2M}{r^3} + \frac{2q_R^2}{r^4}.$$

Escribiendo $s = c^2/r^2$, la ecuación $\Box u - V'(s)u = 0$ se resuelve con

$$V'(s) = -\frac{2M}{c^3}s^{3/2} + \frac{2q_R^2}{c^4}s^2, \qquad V(s) = -\frac{4M}{5c^3}s^{5/2} + \frac{2q_R^2}{3c^4}s^3 + V_0.$$

La sustitución verifica directamente la ecuación escalar sobre el fondo elegido. La realización común con retroacción se desarrolla mediante ESK-F20/F21, manteniendo allí las ecuaciones de todos los grados independientes.

FUS-24 y resultados numéricos conservados

En regiones suaves de la teoría mínima, con $\rho + p > 0$, $n > 0$ y gauge hiperbólico, el fluido tiene características acústicas $c_s^2 = 1/3$; los sectores Maxwell y gravitacional tienen características lumínicas. La afirmación local y la dinámica de la superficie libre son objetos diferentes. El Hessiano físico no mínimo se construye desde su propia acción.

Las fuentes FUSIÓN v0.1 y v0.2 conservan para $\rho_s = \kappa = 1$, $p_c = -0.2$, $\sigma = 1.5$, integración DOP853 desde $r_0 = 10^{-5}$, rtol $= 2 \times 10^{-12}$ y atol $= 3 \times 10^{-14}$:

Magnitud de la rama FUSIÓN	Valor conservado
Superficie $p(R) = 0$	0.350803647692161
Frontera $\mathcal{M}(r_*) = 0$	0.259399792369067
Masa ADM	0.194038582286027
Carga exterior	0.222056341360825
$F(R)$	0.294428661697965
$\mathcal{M}'(r_*)$	0.15634046634
$(a^r)'(r_*)$	−2.32344370734
$p'(R)$	3.51216671107

La fuente registra diferencias máximas de 7.63×10^{-17} entre masa activa directa e integrada, 7.77×10^{-16} en la primera integral de Bernoulli y 2.13×10^{-14} en la traza métrica. Se preservan como resultados de esas ejecuciones históricas; no se añaden al recuento de 48 controles de esta edición.

Con la misma ley material y la misma presión central, la continuación numérica conservada es:

σ	R	r_*	M_{ADM}
1.20	0.405546304	0.307611674	0.320584057
1.35	0.377437454	0.281803545	0.247611001
1.50	0.350803648	0.259399792	0.194038582
1.65	0.326566179	0.239912218	0.154126932
1.80	0.304810258	0.222891433	0.124001523
2.00	0.279349777	0.203372928	0.094519866

Las raíces simples continúan por el teorema de función implícita mientras se mantienen las condiciones de regularidad. En particular, para un parámetro λ, $\partial_\lambda r_* = -\partial_\lambda \mathcal{M}/\mathcal{M}'$ y $\partial_\lambda R = -\partial_\lambda p/p'$, evaluadas en sus respectivas superficies. Estas dos fronteras son distintas y se conservan por separado.

CASCADA INVERSA y ESK-F20/F21: soluciones y tensores constitutivos

Procedencia editorial: 03_realizacion.md, secciones CASCADA y ESK; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `03_realizacion.md`

CASCADA: realización material covariante

Restricción de lapso en la rama escalar

En el ansatz $ds^2 = -e^{2\chi(r)}F(r)dt^2 + F(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2$, considérese un escalar real radial ψ, un campo electromagnético radial y un soporte adicional cuya diferencia $T^r{}_r - T^t{}_t$ sea nula. La diferencia de las componentes métricas utiliza

$$G^r{}_r - G^t{}_t = \frac{2F\chi'}{r}, \qquad T^r{}_{r,\psi} - T^t{}_{t,\psi} = 2F\psi'^2,$$

$$\nabla^r\nabla_r\mathcal{C} - \nabla^t\nabla_t\mathcal{C} = F\mathcal{C}'' - F\chi'\mathcal{C}'.$$

El potencial escalar y las contribuciones electromagnéticas radiales se cancelan en esa diferencia. Al sustituir en la ecuación AGQ y dividir por $2F$ en un intervalo $F \neq 0$, resulta la restricción CASCADA

$$\left(\frac{2\mathcal{C}}{r} + \mathcal{C}'\right)\chi' = \psi'^2 + \mathcal{C}''.$$

Cuando el coeficiente de χ' no se anula, la integración con un valor de referencia del lapso determina χ. Si se añade otro sector con diferencia tensorial no nula, su contribución se incorpora al miembro derecho como $(T^r{}_r - T^t{}_t)_{\text{adicional}}/(2F)$. Así queda explícita la especialización que permite usar la fórmula histórica y su dependencia material.

Descomposición exacta Maxwell–fluido

En normalización electromagnética racionalizada, un campo eléctrico radial tiene densidad $E^2/2$, presión radial $-E^2/2$ y presión tangencial $E^2/2$. Defínase

$$E^2 = p_t - p_r, \qquad \rho_f = \rho - \frac{E^2}{2}, \qquad p_f = \frac{p_r + p_t}{2}.$$

La suma de ambos tensores reproduce exactamente (ρ, p_r, p_t). En la subfamilia ARCO-C anterior, $p_t - p_r \geq 0$. Esto se puede comprobar desde

$$\frac{p_t - p_r}{\rho} = 2(1-\beta)\frac{x^2}{1+x^2} + \frac{\beta r\nu'}{2}.$$

Cuando $\nu' \geq 0$, ambos términos son no negativos. Cuando $\nu' < 0$, se utiliza

$$r\nu' \geq -\frac{4\pi(1-\beta)r^2\rho}{h} = -\frac{4\lambda_M(1-\beta)x^2}{\pi h(1+x^2)^2}.$$

La expresión anterior queda acotada inferiormente por

$$\frac{2(1-\beta)x^2}{1+x^2}\left[1-\frac{\beta\lambda_M}{\pi h(1+x^2)}\right],$$

que es positiva para $x>0$, $\beta=1/3$ y $\lambda_M \leq 0.1$. La realización eléctrica es, por tanto, real y regular.

La materia fluida cumple

$$\rho_f + p_f = \rho + p_r = \beta\rho > 0, \qquad \rho_f - p_f = \rho - p_t > 0.$$

El campo covariante y la corriente son

$$F_{tr} = \frac{e^{\nu}}{\sqrt{h}}E, \qquad J^t = e^{-\nu}\sqrt{h}\,\frac{(r^2E)'}{r^2}.$$

La ecuación hidrostática cargada resultante es

$$p_f' + (\rho_f + p_f)\nu' = E\,\frac{(r^2E)'}{r^2}.$$

Esta identidad conserva explícitamente la fuerza de Lorentz. Los factores 4π de una normalización gaussiana de Maxwell deben convertirse también en E, carga y corriente; no basta con cambiar un solo término del tensor.

Ecuación de estado con derivada acústica positiva

Una reconstrucción local de fluido utiliza densidad de partículas n y una etiqueta material σ. Con $n_0(\sigma)>0$, escríbase

$$\rho_f(n,\sigma) = \rho_0(\sigma) + A(\sigma)[n-n_0(\sigma)] + \frac{B(\sigma)}{2}[n-n_0(\sigma)]^2.$$

La relación termodinámica $p = n\,\partial_n\rho - \rho$ reproduce el estado prescrito si

$$A = \frac{\rho_0 + p_0}{n_0} > 0.$$

Eligiendo

$$B = \frac{c_*^2 A}{n_0}, \qquad 0 < c_*^2 \leq 1,$$

se obtiene en el estado de referencia

$$\left.\frac{\partial p}{\partial \rho}\right|_{\sigma} = \frac{n_0 B}{A} = c_*^2.$$

La rama ESK-F12/F13 registra en particular

$$c_s^2(r) = \frac{a^4}{3(r^2+a^2)^2},$$

positiva y no mayor que $1/3$. Es una propiedad local de la constitutiva. El operador del sistema acoplado utiliza, además, la métrica, Maxwell y las restricciones materiales.

La formulación variacional de fluidos relativistas por densidad de partículas, entropía y multiplicadores se encuentra en Brown [B1]. Aquí se utiliza para distinguir una relación constitutiva derivable de una acción de una presión simplemente impuesta.

Reconstrucción no lineal electromagnética y su dominio

La cascada también conserva una realización magnética no lineal de ARCO-B. Con un monopolo $H_{\theta\phi} = P_m \sin\theta$, el invariante es

$$Y = \frac{2P_m^2}{r^4}.$$

La función

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NED}}(Y) = -\frac{Ma}{\pi^2}\frac{Y}{(a^2\sqrt{Y}+\sqrt{2}|P_m|)^2}$$

reproduce el tensor de la rama en $r>0$. Su límite débil cumple $\mathcal{L}_Y(0) = -1/4$ si $P_m^2 = 2Ma/\pi^2$. La razón de coeficientes diferenciales es

$$\frac{\mathcal{L}_Y + 2Y\mathcal{L}_{YY}}{\mathcal{L}_Y} = \frac{r^2-2a^2}{r^2+a^2}.$$

El invariante magnético diverge en el centro. Al acoplarlo mediante RY, la integral radial contiene una contribución proporcional a $\int dr/r^2$ si $R(0)\neq 0$. Este cálculo fija el dominio de esta realización y explica por qué la rama Maxwell–fluido regular constituye una construcción distinta.

Para una realización puramente eléctrica con campo que se anula en el centro y en el infinito, el mismo valor $Y=0$ aparece en ambos extremos. Si la presión tangencial exigida tiene límites diferentes allí, ninguna función continua univaluada $\mathcal{L}(Y)$ puede tomar simultáneamente esos dos valores. Es una obstrucción funcional precisa, no una eliminación de las demás realizaciones materiales.

ESK-F20: acción de referencia y tensor requerido

La construcción inversa introduce cuatro campos escalares materiales ϕ^A, con $A=0,1,2,3$, y una métrica de referencia expresada como función de esos campos. Se define

$$I^{AB} = g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B - \overline{g}^{AB}(\phi).$$

En el estado $\phi^A = x^A$, $g = \overline{g}$, se cumple $I^{AB} = 0$. Considérese

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ref}} = -\frac{1}{2}\Theta_{AB}(\phi)I^{AB} + \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}(\phi)I^{AB}I^{CD}.$$

La acción material–geométrica de referencia adopta la forma

$$S_* = \int \sqrt{-g}\, d^4x \left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - |D\psi|^2 - V(s) - \rho_f + \mathcal{L}_{\mathrm{ref}}\right] - \int d^4x\, A_\mu \mathrm{j}^\mu.$$

Aquí j^μ es una densidad vectorial conservada. Una realización covariante es

$$\mathrm{j}^\mu = q_0(\phi^1, \phi^2, \phi^3)\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\nu\phi^1\partial_\rho\phi^2\partial_\sigma\phi^3, \qquad \partial_\mu \mathrm{j}^\mu = 0.$$

La conservación se sigue de la antisimetría y de que dq_0 es combinación de los tres diferenciales presentes. El término de corriente es independiente de la métrica y gauge invariante salvo un término de frontera.

En el estado de referencia, $\mathcal{L}_{\mathrm{ref}} = 0$, mientras su variación métrica da

$$T^{\mathrm{ref}}_{\mu\nu} = \Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B.$$

Para un estado objetivo $(\overline{g}, \overline{A}, \overline{\psi})$, se fija la constitutiva mediante

$$\Theta^{\mathrm{req}}_{\mu\nu} = 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} - T^{\mathrm{EM}}_{\mu\nu} - T^{\psi}_{\mu\nu} - T^{f}_{\mu\nu} - 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} + 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

Elegir $\Theta_{AB}(\phi)$ como los componentes de esta función en las coordenadas materiales reproduce el tensor requerido. Las funciones constitutivas así fijadas forman parte de la acción; no se reajustan durante la diferenciación LIFT de esa misma teoría.

ESK-F21: un estado estacionario común

La construcción puede concretarse sobre ARCO-B. Se elige un escalar neutro

$$\psi = \psi_0 e^{-r^2/(2a^2)}, \qquad \xi \neq 0,$$

y un campo eléctrico

$$E(r) = \frac{Q_e r}{(r^2 + a^2)^{3/2} Z(r)}, \qquad Z = 1 - 4\alpha R_B, \quad \alpha Q_e \neq 0.$$

En esta rama se conserva la convención del apartado Maxwell–fluido: $F_{tr} = E$. Como $e^{2\nu} = h = F$, se tiene $F^{rt} = E$ y $A_t' = -E$. La ecuación de Maxwell se reduce a

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 Z E) = \frac{3Q_e a^2}{(r^2 + a^2)^{5/2}} = J^t.$$

En coordenadas cartesianas asociadas al radio areal, el determinante métrico de esta rama es -1. La densidad de corriente anterior se realiza tomando q_0 igual al perfil de J^t en los tres campos espaciales de referencia.

La ecuación escalar se cumple al definir

$$W(r) = F(r)\left(\frac{r^2}{a^4} - \frac{3}{a^2}\right) - \frac{rF'(r)}{a^2} + \xi R_B(r),$$

$$V'(s) = W\left(a\sqrt{\ln(s_0/s)}\right), \qquad V(s) = \int_0^s W\left(a\sqrt{\ln(s_0/\sigma)}\right) d\sigma$$

para $0 < s \le s_0$, con una extensión elegida fuera de ese intervalo. El crecimiento logarítmico del integrando al tender σ a cero es integrable.

Para una realización concreta puede tomarse el sector fluido independiente igual a cero y asignar todo el tensor material requerido al sector de referencia. Se fija entonces Θ^{req} mediante la fórmula anterior. Las ecuaciones métrica, de Maxwell y escalar quedan satisfechas por construcción.

Resta explicar por qué los campos de referencia también satisfacen sus ecuaciones. La identidad de Noether por difeomorfismos expresa, sobre las ecuaciones métrica, electromagnética y escalar,

$$\mathcal{E}_A\, \partial_\nu \phi^A = 0,$$

donde $\mathcal{E}_A$ son las ecuaciones de Euler–Lagrange de referencia, incluido el término de corriente. Como la matriz $\partial_\nu \phi^A$ es invertible en el sistema de coordenadas materiales, se deduce $\mathcal{E}_A = 0$. Éste es el cierre estacionario común de ESK-F21. Si se incorpora un fluido independiente, sus ecuaciones se imponen también antes de aplicar esta identidad.

El cierre puede expresarse además en componentes variacionales. En $I^{AB} = 0$, la ecuación de referencia sin corriente es

$$\mathcal{E}^{\mathrm{ref}}_A = \nabla_\mu(\Theta_{AB}\nabla^\mu \phi^B) + \frac{1}{2}\Theta_{BC}\,\partial_A \overline{g}^{BC}.$$

En coordenadas materiales, esta expresión es $\nabla_\mu T^\mu{}_{A,\mathrm{ref}}$. La variación del término $-A_\mu \mathrm{j}^\mu$ añade la fuerza $F_{A\mu}J^\mu$. Por tanto, la ecuación radial independiente del mismo estado es

$$\frac{d\Theta^r{}_r}{dr} + \frac{F'}{2F}(\Theta^r{}_r - \Theta^t{}_t) + \frac{2}{r}(\Theta^r{}_r - \Theta^\theta{}_\theta) - EJ^t = 0.$$

Las componentes temporal y angulares se anulan por estacionariedad y simetría esférica. El término cuadrático en I^{AB} no contribuye a estas primeras variaciones. Esta expresión radial permite comprobar el cierre material directamente a partir del tensor reconstruido, además del argumento covariante de Noether; el potencial, la corriente y la ley de referencia permanecen fijados durante la comprobación.

La construcción mantiene ξ y α activos. Por ejemplo, con $a = 1$, $M = 0.2$, $\xi = -1$, $\alpha = -0.01$, $Q_e = 0.01$ y $s_0 = 0.0025$, se tiene $Z \ge 1$ porque $R_B > 0$, y

$$\mathcal{C} = \frac{1}{16\pi} - s + 0.02E^2 \geq \frac{1}{16\pi} - 0.0025 > 0.$$

Además,

$$E^2 \leq \frac{4Q_e^2}{27a^4}, \qquad D_0 \geq \frac{1}{8\pi} - 2s_0 - \frac{16|\alpha|Q_e^2}{27a^4} > 0.$$

Se trata de cotas analíticas sobre todo el dominio radial. El contenido del resultado es la realización variacional estacionaria con una ley material explícitamente fijada y con esos signos algebraicos. La dinámica de sus perturbaciones se estudia mediante los operadores siguientes.

V. ESTABILIDAD Y REPARACIONES

Reparaciones que preservan el estado y respuesta acoplada

CASCADA: segundo orden sin alterar el primer orden

El término

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD} I^{AB} I^{CD}$$

y su primera variación se anulan cuando $I = 0$. Su segunda variación, suponiendo la simetría de Λ entre los pares, es

$$\delta^2\Delta\mathcal{L} = \frac{1}{2}\Lambda_{ABCD}\delta I^{AB}\delta I^{CD}.$$

Por tanto, permite modificar el operador de perturbaciones sin modificar el estado estacionario. El signo y la coercividad de la energía reducida se determinan después de tratar restricciones y variables físicas.

La reparación LIFT-07 conserva gauge:

$$\Delta\mathcal{L}_s = -\frac{\gamma}{2}\left(|\psi|^2 - s_*(\phi)\right)^2.$$

Sobre $s = s_*(\phi)$, el primer orden se anula y

$$\delta^2\Delta\mathcal{L}_s = -\gamma\left(\delta s - \partial_A s_* \delta\phi^A\right)^2.$$

El signo negativo en el lagrangiano corresponde a un término potencial positivo para $\gamma > 0$. La combinación empleada es gauge invariante porque depende de $|\psi|^2$.

LIFT Ω: representación auxiliar

Se puede reescribir el acoplamiento αXR con dos campos auxiliares:

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \left(\frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha\eta\right) R - \frac{1}{4}X + \lambda(\eta - X) + \mathcal{L}_{\text{resto}}.$$

Sus ecuaciones algebraicas son

$$\eta = X, \qquad \lambda = -\alpha R.$$

La sustitución recupera exactamente la acción original. Esta representación conserva el acoplamiento y facilita identificar restricciones; no elimina por sí sola las derivadas y acoplamientos del sistema.

LIFT-11: control del núcleo

Sea $H_\lambda = H_0 + \lambda K^\dagger K$ en un espacio de Hilbert con descomposición ortogonal $\ker K \oplus (\ker K)^\perp$. Supóngase

$$H_{00} \geq aI, \quad a > 0, \qquad \|H_{01}\| \leq b, \qquad H_{11} \geq -dI,$$

y $\|Kv\| \geq \sigma\|v\|$ en el complemento, con $\sigma > 0$. Para $z = u + v$,

$$\langle z, H_\lambda z\rangle \geq a\|u\|^2 - 2b\|u\|\|v\| + (\lambda\sigma^2 - d)\|v\|^2.$$

Completando el cuadrado,

$$\langle z, H_\lambda z\rangle \geq a\left(\|u\| - \frac{b}{a}\|v\|\right)^2 + \left(\lambda\sigma^2 - d - \frac{b^2}{a}\right)\|v\|^2.$$

Así, una condición suficiente de positividad estricta es

$$\lambda > \frac{d + b^2/a}{\sigma^2}.$$

El resultado muestra por qué importa controlar $\ker K$: un término añadido que se anula allí no puede reparar una dirección negativa que permanezca íntegramente en ese núcleo.

Susceptibilidad material-geométrica

Considérese el sistema linealizado, con parámetros y constitutiva fijados,

$$\begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_g \\ J_m \end{pmatrix} u.$$

Si L_m y el complemento

$$S_g = L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg}$$

son invertibles en los espacios físicos definidos, entonces

$$h = S_g^{-1}(J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m)u,$$

$$m = L_m^{-1} J_m u - L_m^{-1} C_{mg} h.$$

Para un observable $y = C_g h + C_m m + Du$, la transferencia completa es

$$\chi_{y\leftarrow u} = D + C_m L_m^{-1} J_m \\ + (C_g - C_m L_m^{-1} C_{mg}) S_g^{-1} (J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m).$$

Esta fórmula conecta materia, geometría y lectura. Cada factor tiene un dominio y un codominio determinados; el orden de composición forma parte del resultado.

Si el observable es una frontera simple de masa, la transferencia produce

$$\delta r_* = -\frac{D_z M(r_*)[\mathcal{R}_{\mathrm{AG}} u]}{M_0'(r_*)} + O(\|u\|^2),$$

con la regularidad de segundo orden correspondiente. Así se enlaza la susceptibilidad acoplada con la persistencia de frontera desarrollada en AGQ-P5.

Estabilidad, reparación y respuesta material

Procedencia editorial: 03_realizacion.md, reparación y estabilidad; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `03_realizacion.md`

Reparaciones que preservan el estado y respuesta acoplada

CASCADA: segundo orden sin alterar el primer orden

El término

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD} I^{AB} I^{CD}$$

y su primera variación se anulan cuando $I = 0$. Su segunda variación, suponiendo la simetría de Λ entre los pares, es

$$\delta^2\Delta\mathcal{L} = \frac{1}{2}\Lambda_{ABCD}\delta I^{AB}\delta I^{CD}.$$

Por tanto, permite modificar el operador de perturbaciones sin modificar el estado estacionario. El signo y la coercividad de la energía reducida se determinan después de tratar restricciones y variables físicas.

La reparación LIFT-07 conserva gauge:

$$\Delta\mathcal{L}_s = -\frac{\gamma}{2}\left(|\psi|^2 - s_*(\phi)\right)^2.$$

Sobre $s = s_*(\phi)$, el primer orden se anula y

$$\delta^2\Delta\mathcal{L}_s = -\gamma\left(\delta s - \partial_A s_* \delta\phi^A\right)^2.$$

El signo negativo en el lagrangiano corresponde a un término potencial positivo para $\gamma > 0$. La combinación empleada es gauge invariante porque depende de $|\psi|^2$.

LIFT Ω: representación auxiliar

Se puede reescribir el acoplamiento αXR con dos campos auxiliares:

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \left(\frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha\eta\right) R - \frac{1}{4}X + \lambda(\eta - X) + \mathcal{L}_{\text{resto}}.$$

Sus ecuaciones algebraicas son

$$\eta = X, \qquad \lambda = -\alpha R.$$

La sustitución recupera exactamente la acción original. Esta representación conserva el acoplamiento y facilita identificar restricciones; no elimina por sí sola las derivadas y acoplamientos del sistema.

LIFT-11: control del núcleo

Sea $H_\lambda = H_0 + \lambda K^\dagger K$ en un espacio de Hilbert con descomposición ortogonal $\ker K \oplus (\ker K)^\perp$. Supóngase

$$H_{00} \geq aI, \quad a > 0, \qquad \|H_{01}\| \leq b, \qquad H_{11} \geq -dI,$$

y $\|Kv\| \geq \sigma \|v\|$ en el complemento, con $\sigma > 0$. Para $z = u + v$,

$$\langle z, H_\lambda z \rangle \geq a\|u\|^2 - 2b\|u\|\|v\| + (\lambda\sigma^2 - d)\|v\|^2.$$

Completando el cuadrado,

$$\langle z, H_\lambda z \rangle \geq a\left(\|u\| - \frac{b}{a}\|v\|\right)^2 + \left(\lambda\sigma^2 - d - \frac{b^2}{a}\right)\|v\|^2.$$

Así, una condición suficiente de positividad estricta es

$$\lambda > \frac{d + b^2/a}{\sigma^2}.$$

El resultado muestra por qué importa controlar $\ker K$: un término añadido que se anula allí no puede reparar una dirección negativa que permanezca íntegramente en ese núcleo.

Susceptibilidad material–geométrica

Considérese el sistema linealizado, con parámetros y constitutiva fijados,

$$\begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_g \\ J_m \end{pmatrix} u.$$

Si L_m y el complemento

$$S_g = L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg}$$

son invertibles en los espacios físicos definidos, entonces

$$h = S_g^{-1}(J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m) u,$$

$$m = L_m^{-1} J_m u - L_m^{-1} C_{mg} h.$$

Para un observable $y = C_g h + C_m m + Du$, la transferencia completa es

$$\begin{aligned} \chi_{y \leftarrow u} = {} & D + C_m L_m^{-1} J_m \\ & + (C_g - C_m L_m^{-1} C_{mg}) S_g^{-1} (J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m). \end{aligned}$$

Esta fórmula conecta materia, geometría y lectura. Cada factor tiene un dominio y un codominio determinados; el orden de composición forma parte del resultado.

Si el observable es una frontera simple de masa, la transferencia produce

$$\delta r_* = -\frac{D_z M(r_*)[\mathcal{R}_{\mathrm{AG}} u]}{M_0'(r_*)} + O(\|u\|^2),$$

con la regularidad de segundo orden correspondiente. Así se enlaza la susceptibilidad acoplada con la persistencia de frontera desarrollada en AGQ-P5.

Estabilidad y persistencia cuantitativa

Procedencia editorial: Ley estructurada, capítulo 11; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_LEY_ESTRUCTURADA_INTEGRAL_2026-10-24.md`

11 ESTABILIDAD Y PERSISTENCIA CUANTITATIVA

Para una reducción física autoadjunta, con restricciones resueltas y dominios compatibles, se considera

$$\mathbb{L} = \begin{pmatrix} L_g & C \\ C^\dagger & L_m \end{pmatrix}.$$

Si $L_g > 0$ es invertible, completar el cuadrado da

$$\langle (h,m), \mathbb{L}(h,m)\rangle = \|L_g^{1/2}(h + L_g^{-1}Cm)\|^2 + \langle m, (L_m - C^\dagger L_g^{-1} C)m\rangle.$$

Con $L_g \geq g_* I$, $L_m \geq m_* I$ y C acotado,

$$L_m - C^\dagger L_g^{-1} C \geq \left(m_* - \frac{\|C\|^2}{g_*}\right) I.$$

Así $\|C\|^2 < g_* m_*$ es suficiente para coercividad conjunta. Una cota directa para el sistema completo es

$$\mathbb{L} \geq \lambda_* I, \qquad \lambda_* = \frac{g_* + m_* - \sqrt{(g_* - m_*)^2 + 4\|C\|^2}}{2} > 0.$$

Esta cota procede del menor autovalor de la matriz escalar de las cotas cuadráticas.

Para la dinámica declarada $\mathbb{M}\ddot{z} + \mathbb{D}\dot{z} + \mathbb{L}z = 0$, con coeficientes independientes del tiempo, $\mathbb{M} > 0$ y $\mathbb{D} \geq 0$,

$$E = \frac{1}{2}\langle \dot{z}, \mathbb{M}\dot{z}\rangle + \frac{1}{2}\langle z, \mathbb{L}z\rangle, \qquad \dot{E} = -\langle \dot{z}, \mathbb{D}\dot{z}\rangle \leq 0.$$

Si esta energía controla la norma del estado, da estabilidad energética lineal de esa reducción. No se identifica sin derivación con una prueba de estabilidad no lineal de toda la acción covariante.

El maestro conserva un ejemplo que muestra por qué deben tratarse todos los sectores. En la pared compleja plana,

$$L_R = -\partial_x^2 + \frac{4}{L^2} - \frac{6}{L^2}\operatorname{sech}^2(x/L) = \mathcal{Q}^\dagger \mathcal{Q},$$

$$\mathcal{Q} = \partial_x + \frac{2}{L}\tanh(x/L), \qquad \sigma(L_R) = \{0, 3/L^2\} \cup [4/L^2, \infty).$$

El modo cero es traslacional. En el sector imaginario,

$$L_I = -\partial_x^2 - \frac{2}{L^2}\operatorname{sech}^2(x/L), \qquad L_I \operatorname{sech}(x/L) = -L^{-2}\operatorname{sech}(x/L).$$

Por tanto ese sector contiene una dirección inestable para la dinámica declarada. Una extensión neutra $\mu^2(\operatorname{Im}\psi)^2$ desplaza el operador y lo hace positivo si $\mu^2 > L^{-2}$; es una acción modificada cuya identidad debe conservarse. El modo traslacional y sus modulaciones requieren tratamiento propio al afirmar un margen uniforme.

La reparación abstracta LIFT-11 usa $H_\lambda = H_0 + \lambda K^\dagger K$. Si sobre $\ker K$ el margen es $a > 0$, el acoplamiento entre núcleo y complemento está acotado por b, el bloque complementario tiene cota $-d$, y $\|Kv\| \geq \sigma_K \|v\|$ en el complemento, entonces

$$\lambda > \frac{d + b^2/a}{\sigma_K^2}$$

es suficiente para positividad. Se prueba completando el cuadrado. El término añadido no repara una dirección negativa que permanezca en $\ker K$.

Persistencia de frontera. Si $\mathcal{A}_0(r_0) = 0$ y $\mathcal{A}_0' \geq c > 0$ en $[r_0 - d, r_0 + d]$, con

$$\|\delta\mathcal{A}\|_\infty \leq \eta_0 < cd, \qquad \|\delta\mathcal{A}'\|_\infty \leq \eta_1 < c,$$

los extremos conservan signos opuestos y la derivada permanece positiva. Existe una sola raíz en ese intervalo y $|r_* - r_0| \leq \eta_0/c$. Si $\|\delta\mathcal{A}(t)\|_\infty \leq K_0 C_E \sqrt{E(0)}$ y se conserva la cota de derivada,

$$|r_*(t) - r_0| \leq \frac{K_0 C_E}{c}\sqrt{E(0)}.$$

Esta cota compara con la raíz de referencia. Comparar dos tiempos requiere sumar las cotas correspondientes cuando el estado inicial no coincide con esa referencia. La unicidad en todo el dominio radial requiere además control de signos fuera del intervalo local.

VI. RETROACCIÓN Y RESPUESTA MIXTA

AGQ-Ω: interacción mixta y estructura diferencial

Derivada explícita de la traza

Considérese la identidad de traza como función de ξ y α, manteniendo fijos $g, s, X, T^{(0)}$. Se escribe $Q_P = M_P^2$. La derivada mixta en $\xi = \alpha = 0$ es

$$\partial_\xi \partial_\alpha R\big|_{\text{campos fijos},\,0} = \frac{12}{Q_P^2}(X\Box s - s\Box X) + \frac{8T^{(0)} sX}{Q_P^3}.$$

Puede obtenerse expandiendo

$$\frac{1}{Q_P + 2\xi s - 2\alpha X} = \frac{1}{Q_P} - \frac{2\xi s - 2\alpha X}{Q_P^2} + \frac{(2\xi s - 2\alpha X)^2}{Q_P^3} + O((|\xi| + |\alpha|)^3)$$

y multiplicando por $6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}$. El coeficiente de $\xi\alpha$ es precisamente la expresión anterior.

Defínase el núcleo mixto

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = X\Box s - s\Box X.$$

Por la regla del producto,

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = \nabla_\mu \left(X\nabla^\mu s - s\nabla^\mu X \right).$$

Los términos cruzados $\nabla X \cdot \nabla s$ se cancelan exactamente. Esta identidad expresa una estructura diferencial conservada, pero no exige que $\mathcal{K}_{\xi\alpha}$ sea cero.

Perfil Coulomb–Yukawa y cambio de signo

En el régimen estático euclídeo, para

$$s = \frac{A_s^2 e^{-2\mu r}}{r^2}, \qquad X = -\frac{2k_e^2}{r^4},$$

el cálculo radial produce

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = \frac{4A_s^2 k_e^2 e^{-2\mu r}}{r^8} \left(5 - 2\mu r - 2\mu^2 r^2\right).$$

Su única raíz positiva es

$$r_{\mathcal{K}} = \frac{\sqrt{11} - 1}{2\mu}.$$

El resultado se refiere al dominio $r > 0$ de esos perfiles. El cambio de signo procede de la combinación de derivadas y escalas, no de alterar el signo de los acoplamientos.

AGQ-EXT: identidad de traza en un exterior electrovacío

En el exterior Reissner–Nordström usual, $R = 0$ y $T^{(0)} = 0$. Si el invariante eléctrico es $X = -2k_e^2/r^4$, entonces

$$\Box_{\text{RN}} X = \frac{8k_e^2}{r^6}\left(-3 + \frac{8M}{r} - \frac{5Q_{\text{RN}}}{r^2}\right),$$

donde Q_{RN} es el coeficiente del término r^{-2} de la función métrica. La traza AGQ exige $6\alpha\Box X = 0$ en esa especialización sin escalar. Por ello, para $\alpha k_e \neq 0$, el exterior Reissner–Nordström ordinario no satisface por identidad la ecuación de traza AGQ. Es una deducción de la ecuación, útil para construir un exterior propio del modelo.

AGQ-L3D: perfil magnético localizado

El potencial

$$\mathbf{A} = C_A(-y, x, 0)e^{-r^2/(2a^2)}$$

es divergencia cero. Su campo magnético es

$$\mathbf{B} = C_A e^{-r^2/(2a^2)} \left(\frac{xz}{a^2}, \frac{yz}{a^2}, 2 - \frac{x^2+y^2}{a^2} \right).$$

En un sector con masa de London m_A, la corriente de soporte es

$$\mathbf{J}_{\mathrm{sup}} = \left(m_A^2 + \frac{5}{a^2} - \frac{r^2}{a^4} \right) \mathbf{A}.$$

Su divergencia es cero porque el factor escalar es radial y $\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} = 0$. El campo y la corriente son regulares y su energía electromagnética es finita por decaimiento gaussiano. Para Maxwell sin el sector de London se toma $m_A = 0$.

Rama G2–G3: geometría de signos

G2: dos gaussianas y tres fronteras

Sean

$$s = s_0 e^{-pr^2}, \qquad X = X_0 e^{-qr^2}, \qquad p, q > 0, \quad p \neq q.$$

En el régimen estático plano,

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = sX(q-p)\left[6 - 4(p+q)r^2\right].$$

La frontera del núcleo es

$$r^2_{\mathcal{K}} = \frac{3}{2(p+q)}.$$

Para una fuente directa $f = Ae^{-pr^2} + Be^{-qr^2}$, con $AB < 0$, las raíces físicas positivas, cuando existen, satisfacen

$$r_f^2 = \frac{\ln(-A/B)}{p-q}, \qquad r_a^2 = \frac{\ln(-pA/(qB))}{p-q}.$$

Su diferencia es independiente de las amplitudes:

$$r_a^2 - r_f^2 = \frac{\ln(p/q)}{p-q}.$$

La función $t \mapsto 1/t$ es estrictamente convexa en $t > 0$. Su promedio sobre el intervalo entre p y q supera su valor en el punto medio. Por tanto,

$$\frac{\ln(p/q)}{p-q} > \frac{2}{p+q} = \frac{4}{3} r_{\mathcal{K}}^2.$$

Se obtiene una separación cuantitativa entre la frontera de la fuente y la de su gradiente. La fórmula se interpreta solo para las raíces que pertenecen al dominio radial real positivo.

G3: inclusión de una traza constante

Fíjense $T^{(0)} = T_0$, $C_0 = s_0 X_0$, $P = p + q$ y $\Delta = q - p$. La respuesta mixta explícita toma la forma

$$R_{\xi\alpha}^{\mathrm{expl}}(r) = \frac{8 C_0 e^{-P r^2}}{Q_P^3} \left[T_0 + 9 Q_P \Delta - 6 Q_P \Delta P r^2 \right].$$

El resultado es una identidad de perfiles con campos fijados. Se definen

$$A_0 = T_0 + 9 Q_P \Delta, \qquad B_0 = 6 Q_P \Delta P.$$

Existe una raíz positiva si y solo si $\Delta A_0 > 0$, y entonces

$$r_R^2 = \frac{A_0}{B_0}.$$

Para $C_0 > 0$, la clasificación completa es:

Condición	Signo cerca del centro	Signo a radios grandes	Frontera positiva
$\Delta > 0,\ A_0 > 0$	Positivo	Negativo	Una
$\Delta > 0,\ A_0 = 0$	Cero en el origen; negativo para $r > 0$	Negativo	Ninguna
$\Delta > 0,\ A_0 < 0$	Negativo	Negativo	Ninguna
$\Delta < 0,\ A_0 < 0$	Negativo	Positivo	Una
$\Delta < 0,\ A_0 = 0$	Cero en el origen; positivo para $r > 0$	Positivo	Ninguna
$\Delta < 0,\ A_0 > 0$	Positivo	Positivo	Ninguna

Si $C_0 < 0$, se invierten todos los signos. Si $\Delta = 0$, el núcleo diferencial se anula y queda $8 C_0 T_0 e^{-P r^2} / Q_P^3$; si también $T_0 = 0$, la respuesta explícita es idénticamente cero.

La traza crítica es $T_0 = -9 Q_P \Delta$. El numerador y el prefactor exponencial desempeñan papeles distintos: el primero determina los ceros finitos; el segundo determina decaimiento y contribuye a los extremos.

Un perfil positivo con máximo interior

Para $p = 2$, $q = 1$, $Q_P = 1$, $T_0 = 10$ y $C_0 > 0$,

$$R_0(r) = C_0 e^{-3r^2}(8 + 144r^2) > 0.$$

Su derivada es

$$R_0'(r) = 48C_0 r(5 - 18r^2)e^{-3r^2}.$$

El máximo positivo se sitúa en

$$r_m = \sqrt{\frac{5}{18}}, \qquad R_0(r_m) = 48C_0 e^{-5/6}, \qquad R_0''(r_m) = -480C_0 e^{-5/6}.$$

Un perfil sin inversión de signo puede tener un máximo interior. Esta propiedad es distinta de las fronteras de aceleración de AGQ-P y de ARCO.

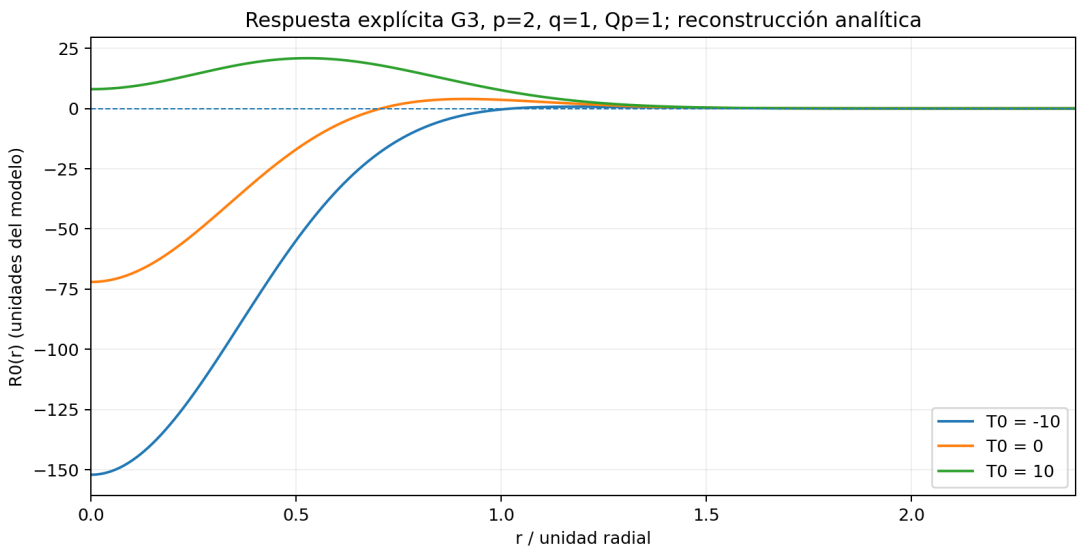


Figura 2: Respuesta mixta explícita G3 para $p = 2$, $q = 1$ y $Q_P = 1$. El cambio de T_0 modifica el signo y la presencia de una frontera, manteniendo las escalas de los perfiles.

Perturbación radial de la traza

Sea $x = r^2$, y sustitúyase la traza constante por $t(x) + \varepsilon h(x)$. Para $\Delta \neq 0$, la ecuación de raíz puede escribirse

$$H(x, \varepsilon) = 6 - 4Px + \frac{2[t(x) + \varepsilon h(x)]}{3Q_P \Delta} = 0.$$

Si t, h son de clase C^1, $x_* > 0$ y

$$D_* = 4P - \frac{2t'(x_*)}{3Q_P \Delta} \neq 0,$$

la raíz persiste y

$$\left.\frac{dx_*}{d\varepsilon}\right|_0 = \frac{2h(x_*)}{3Q_P \Delta D_*}, \qquad \left.\frac{dr_*}{d\varepsilon}\right|_0 = \frac{h(x_*)}{3Q_P \Delta D_* \sqrt{x_*}}.$$

La continuidad sola no asegura esa unicidad. En efecto, alrededor de una raíz lineal simple, una perturbación proporcional a $\sqrt{(x-x_*)_+}$, localizada con una función de corte que vale uno cerca de x_*, conduce a

$$-4P(x-x_*) + \varepsilon\sqrt{(x-x_*)_+} = 0.$$

Para $\varepsilon > 0$ pequeño aparecen dos raíces:

$$x = x_*, \qquad x = x_* + \left(\frac{\varepsilon}{4P}\right)^2.$$

Este contraejemplo precisa la regularidad de la proposición sin alterar su contenido bajo las hipótesis indicadas.

LIFT-15: derivar el estado con constitutiva fija

Ecuaciones implícitas y segunda respuesta

Sea z el conjunto de campos físicos y escribamos todas las ecuaciones, condiciones y restricciones pertinentes como

$$\mathcal{E}(z; \xi, \alpha) = 0.$$

Se consideran espacios funcionales y un tratamiento de gauge para los cuales $L = D_z\mathcal{E}$ posee inversa en el punto de referencia. Las funciones constitutivas de la acción permanecen fijas al variar los parámetros. La primera diferenciación da

$$L z_\xi = -\mathcal{E}_\xi, \qquad L z_\alpha = -\mathcal{E}_\alpha.$$

La segunda diferenciación mixta da

$$\begin{aligned} L z_{\xi\alpha} = -[&\mathcal{E}_{\xi\alpha} + \mathcal{E}_{z\xi} z_\alpha + \mathcal{E}_{z\alpha} z_\xi \\ &+ \mathcal{E}_{zz}[z_\xi, z_\alpha]]. \end{aligned}$$

Se define el corchete como $b_{\xi\alpha}$. La ecuación conserva las dos respuestas de primer orden y el término bilineal del segundo diferencial. Retener solo $\mathcal{E}_{\xi\alpha}$ daría una respuesta parcial.

Eliminación material y componente geométrica

Con la descomposición

$$L = \begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix}, \qquad b_{\xi\alpha} = \begin{pmatrix} b_g \\ b_m \end{pmatrix},$$

se obtiene

$$z_{\xi\alpha,g} = -S_g^{-1}(b_g - C_{gm}L_m^{-1}b_m),$$

$$z_{\xi\alpha,m} = -L_m^{-1}b_m - L_m^{-1}C_{mg}z_{\xi\alpha,g}.$$

El término $C_{gm}L_m^{-1}b_m$ expresa la transmisión de la respuesta material a la geometría. El operador S_g^{-1} incluye la retroacción de ambos sectores.

Observable completo

Sea $\mathcal{R}(z;\xi,\alpha)$ un observable diferenciable. Defínase

$$R_{\mathrm{pre}} = \mathcal{R}_{\xi\alpha} + \mathcal{R}_{z\xi}z_\alpha + \mathcal{R}_{z\alpha}z_\xi + \mathcal{R}_{zz}[z_\xi, z_\alpha].$$

Con $R_g = D_g\mathcal{R}$ y $R_m = D_m\mathcal{R}$, la respuesta total es

$$\begin{aligned}\frac{d^2\mathcal{R}}{d\xi\, d\alpha} = {} & R_{\mathrm{pre}} - R_m L_m^{-1}b_m \\ & - (R_g - R_m L_m^{-1}C_{mg})S_g^{-1}(b_g - C_{gm}L_m^{-1}b_m).\end{aligned}$$

La derivada explícita Ω forma parte de esta expresión cuando el observable se representa mediante la identidad de traza. Si se utiliza el escalar de Ricci como funcional puramente geométrico, su dependencia explícita de los parámetros es cero y toda la respuesta se calcula a través del estado. Ambas representaciones deben aplicarse coherentemente, sin sumar dos veces el mismo término.

Continuación de extremos y signos

Para el perfil positivo G3, una respuesta total de la forma

$$R_\varepsilon(r) = R_0(r) + \varepsilon B(r) + O(\varepsilon^2)$$

desplaza el máximo simple según

$$r_m'(0) = \frac{B'(\sqrt{5/18})}{480C_0e^{-5/6}}, \qquad \left.\frac{dR_\varepsilon(r_m(\varepsilon))}{d\varepsilon}\right|_0 = B(\sqrt{5/18}).$$

En un intervalo compacto, la positividad persiste si el tamaño de la perturbación es menor que el mínimo positivo de R_0 allí. En toda la semirrecta, $R_0 \to 0$, de modo que una condición uniforme útil es relativa:

$$|\varepsilon B(r) + O(\varepsilon^2)| \le \eta R_0(r), \qquad 0 \le \eta < 1.$$

Esta cota preserva el signo incluso en la cola.

Deducciones desarrolladas en esta edición

Diferencia mixta finita exacta de la traza

Esta deducción extiende la derivada explícita Ω a incrementos finitos, manteniendo fijos los campos. Defínanse

$$a_s = \Box s, \qquad a_X = \Box X, \qquad T = T^{(0)},$$

$$\mathcal{R}(\xi,\alpha) = \frac{6\xi a_s + 6\alpha a_X - T}{Q_P + 2\xi s - 2\alpha X},$$

y la diferencia factorial

$$\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R} = \mathcal{R}(\xi,\alpha) - \mathcal{R}(\xi,0) - \mathcal{R}(0,\alpha) + \mathcal{R}(0,0).$$

Siempre que los cuatro denominadores sean no nulos,

$$\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R} = \frac{4\xi\alpha\,\mathcal{N}_{\text{mix}}}{Q_P(Q_P+2\xi s)(Q_P-2\alpha X)(Q_P+2\xi s-2\alpha X)},$$

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_{\text{mix}} = {} & 2TsX(Q_P+\xi s-\alpha X) + 3Q_P^2(Xa_s - sa_X) \\ & - 6Q_P(\alpha X^2 a_s + \xi s^2 a_X).\end{aligned}$$

Demostración. Póngase $A = 2\xi s$, $B = -2\alpha X$, $U = 6\xi a_s$, $V = 6\alpha a_X$ y $N = -T$. Al llevar las cuatro fracciones a denominador común, su numerador es

$$NAB(2Q_P + A + B) - UBQ_P(Q_P + B) - VAQ_P(Q_P + A).$$

La sustitución de A, B, U, V, N factoriza $4\xi\alpha$ y produce $\mathcal{N}_{\text{mix}}$. Por división y paso al límite,

$$\lim_{\xi,\alpha\to 0} \frac{\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R}}{\xi\alpha} = \frac{12\mathcal{K}_{\xi\alpha}}{Q_P^2} + \frac{8TsX}{Q_P^3}.$$

La identidad distingue la interacción finita de su aproximación infinitesimal y permite evaluar cuándo los denominadores alteran la magnitud o el signo.

Rigidez del núcleo mixto con condiciones de frontera

Proposición R. Sea Ω un dominio euclídeo acotado y conectado, con frontera regular. Sean s, X suficientemente regulares y $|X| \geq c_X > 0$. Si

$$X\nabla^2 s - s\nabla^2 X = 0$$

y $X^2\partial_n(s/X) = 0$ en la frontera, entonces existe una constante c tal que $s = cX$ en Ω.

Demostración. Sea $u = s/X$. La regla del producto da

$$X\nabla s - s\nabla X = X^2\nabla u, \qquad \mathcal{K}_{\xi\alpha} = \nabla\cdot(X^2\nabla u).$$

Multiplicando por u, integrando e integrando por partes,

$$0 = \int_{\partial\Omega} uX^2 \partial_n u \, dS - \int_{\Omega} X^2 |\nabla u|^2 \, dV.$$

El término superficial se anula y $X^2 \geq c_X^2$. Por tanto $\nabla u = 0$; la conexidad implica $u = c$.

Esta proposición identifica una condición precisa de ausencia del núcleo diferencial: proporcionalidad de perfiles bajo esas condiciones de frontera. No basta exigir proporcionalidad de amplitudes en un punto. Tampoco se extiende esta prueba energética sin modificación a una métrica lorentziana, donde el producto de gradientes no es positivo.

Aparición de la frontera gaussiana

Sea

$$\varepsilon = -\xi - \frac{w+2}{6} > 0.$$

La expansión de la frontera crítica es

$$\xi_{\text{crit}}(x; w) = -\frac{w+2}{6} - \frac{2w+1}{30}x^2 - \frac{2w+1}{105}x^4 + O(x^6).$$

Se obtiene expandiendo $\operatorname{erf} x$ y e^{x^2} en la expresión exacta, o expandiendo la representación integral de K_0. Al invertir la serie,

$$\frac{r_*}{a} = \sqrt{\frac{30\varepsilon}{2w+1}} + O(\varepsilon^{3/2}).$$

La región saliente nace con una ley de raíz cuadrada respecto de la distancia al umbral. El resultado cuantifica el comportamiento que la condición estricta de P1 ya anticipaba.

Aparición de la frontera ARCO-C

La integral de $k(x)$ permite expandir

$$k(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{15}x^2 - \frac{4}{105}x^4 + O(x^6).$$

Si $\delta_\beta = 2/3 - \beta > 0$, la ecuación $k(x_*) = 1 - \beta$ produce

$$\frac{r_{*,C}}{a} = \sqrt{\frac{15}{4}\delta_\beta} + O(\delta_\beta^{3/2}).$$

AGQ-P y ARCO-C comparten un exponente de aparición igual a un medio porque sus ecuaciones radiales tienen un primer término no constante cuadrático y no degenerado. Sus acciones, masas y parámetros siguen siendo los de cada familia.

Cota de error para una respuesta LIFT

Si $Lz = -b$, y una aproximación $\hat{z}$ tiene residuo $e = L\hat{z} + b$, entonces

$$\hat{z} - z = L^{-1}e, \qquad \|\hat{z} - z\| \le \|L^{-1}\|\,\|e\|.$$

Para un observable lineal acotado C_z,

$$|C_z(\hat{z} - z)| \le \|C_z L^{-1}\|\,\|e\|.$$

Aplicada a la frontera simple, la cota de primer orden es

$$|\delta\hat{r}_* - \delta r_*| \le \frac{\|D_z M(r_*)L^{-1}\|}{|M_0'(r_*)|}\,\|e\|.$$

Esta identidad convierte un residuo de ecuación en una cota sobre el observable, siempre que la norma de la inversa esté controlada en los espacios empleados.

AGQ-Ω, G2/G3 y LIFT: respuesta mixta completa

Procedencia editorial: 04_respuesta_mixta.md, texto matemático completo; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `04_respuesta_mixta.md`

AGQ-Ω: interacción mixta y estructura diferencial

Derivada explícita de la traza

Considérese la identidad de traza como función de ξ y α, manteniendo fijos $g, s, X, T^{(0)}$. Se escribe $Q_P = M_P^2$. La derivada mixta en $\xi = \alpha = 0$ es

$$\partial_\xi \partial_\alpha R\big|_{\text{campos fijos},\,0} = \frac{12}{Q_P^2}(X\Box s - s\Box X) + \frac{8T^{(0)}sX}{Q_P^3}.$$

Puede obtenerse expandiendo

$$\frac{1}{Q_P + 2\xi s - 2\alpha X} = \frac{1}{Q_P} - \frac{2\xi s - 2\alpha X}{Q_P^2} + \frac{(2\xi s - 2\alpha X)^2}{Q_P^3} + O((|\xi| + |\alpha|)^3)$$

y multiplicando por $6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}$. El coeficiente de $\xi\alpha$ es precisamente la expresión anterior.

Defínase el núcleo mixto

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = X\Box s - s\Box X.$$

Por la regla del producto,

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = \nabla_\mu \left(X\nabla^\mu s - s\nabla^\mu X \right).$$

Los términos cruzados $\nabla X \cdot \nabla s$ se cancelan exactamente. Esta identidad expresa una estructura diferencial conservada, pero no exige que $\mathcal{K}_{\xi\alpha}$ sea cero.

Perfil Coulomb–Yukawa y cambio de signo

En el régimen estático euclídeo, para

$$s = \frac{A_s^2 e^{-2\mu r}}{r^2}, \qquad X = -\frac{2k_e^2}{r^4},$$

el cálculo radial produce

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = \frac{4A_s^2 k_e^2 e^{-2\mu r}}{r^8}\left(5 - 2\mu r - 2\mu^2 r^2\right).$$

Su única raíz positiva es

$$r_{\mathcal{K}} = \frac{\sqrt{11}-1}{2\mu}.$$

El resultado se refiere al dominio $r > 0$ de esos perfiles. El cambio de signo procede de la combinación de derivadas y escalas, no de alterar el signo de los acoplamientos.

AGQ-EXT: identidad de traza en un exterior electrovacío

En el exterior Reissner–Nordström usual, $R = 0$ y $T^{(0)} = 0$. Si el invariante eléctrico es $X = -2k_e^2/r^4$, entonces

$$\Box_{\mathrm{RN}} X = \frac{8k_e^2}{r^6}\left(-3 + \frac{8M}{r} - \frac{5Q_{\mathrm{RN}}}{r^2}\right),$$

donde Q_{RN} es el coeficiente del término r^{-2} de la función métrica. La traza AGQ exige $6\alpha\Box X = 0$ en esa especialización sin escalar. Por ello, para $\alpha k_e \neq 0$, el exterior Reissner–Nordström ordinario no satisface por identidad la ecuación de traza AGQ. Es una deducción de la ecuación, útil para construir un exterior propio del modelo.

AGQ-L3D: perfil magnético localizado

El potencial

$$\mathbf{A} = C_A(-y, x, 0)e^{-r^2/(2a^2)}$$

es divergencia cero. Su campo magnético es

$$\mathbf{B} = C_A e^{-r^2/(2a^2)}\left(\frac{xz}{a^2}, \frac{yz}{a^2}, 2 - \frac{x^2+y^2}{a^2}\right).$$

En un sector con masa de London m_A, la corriente de soporte es

$$\mathbf{J}_{\mathrm{sup}} = \left(m_A^2 + \frac{5}{a^2} - \frac{r^2}{a^4}\right)\mathbf{A}.$$

Su divergencia es cero porque el factor escalar es radial y $\mathbf{A}\cdot\mathbf{r} = 0$. El campo y la corriente son regulares y su energía electromagnética es finita por decaimiento gaussiano. Para Maxwell sin el sector de London se toma $m_A = 0$.

Rama G2–G3: geometría de signos

G2: dos gaussianas y tres fronteras

Sean

$$s = s_0 e^{-pr^2}, \qquad X = X_0 e^{-qr^2}, \qquad p, q > 0, \quad p \neq q.$$

En el régimen estático plano,

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = sX(q-p)\left[6-4(p+q)r^2\right].$$

La frontera del núcleo es

$$r_{\mathcal{K}}^2 = \frac{3}{2(p+q)}.$$

Para una fuente directa $f = Ae^{-pr^2} + Be^{-qr^2}$, con $AB < 0$, las raíces físicas positivas, cuando existen, satisfacen

$$r_f^2 = \frac{\ln(-A/B)}{p-q}, \qquad r_a^2 = \frac{\ln(-pA/(qB))}{p-q}.$$

Su diferencia es independiente de las amplitudes:

$$r_a^2 - r_f^2 = \frac{\ln(p/q)}{p-q}.$$

La función $t \mapsto 1/t$ es estrictamente convexa en $t > 0$. Su promedio sobre el intervalo entre p y q supera su valor en el punto medio. Por tanto,

$$\frac{\ln(p/q)}{p-q} > \frac{2}{p+q} = \frac{4}{3}r_{\mathcal{K}}^2.$$

Se obtiene una separación cuantitativa entre la frontera de la fuente y la de su gradiente. La fórmula se interpreta solo para las raíces que pertenecen al dominio radial real positivo.

G3: inclusión de una traza constante

Fíjense $T^{(0)} = T_0$, $C_0 = s_0X_0$, $P = p+q$ y $\Delta = q-p$. La respuesta mixta explícita toma la forma

$$R_{\xi\alpha}^{\mathrm{expl}}(r) = \frac{8C_0e^{-Pr^2}}{Q_P^3}\left[T_0 + 9Q_P\Delta - 6Q_P\Delta Pr^2\right].$$

El resultado es una identidad de perfiles con campos fijados. Se definen

$$A_0 = T_0 + 9Q_P\Delta, \qquad B_0 = 6Q_P\Delta P.$$

Existe una raíz positiva si y solo si $\Delta A_0 > 0$, y entonces

$$r_R^2 = \frac{A_0}{B_0}.$$

Para $C_0 > 0$, la clasificación completa es:

Condición	Signo cerca del centro	Signo a radios grandes	Frontera positiva
$\Delta > 0,\ A_0 > 0$	Positivo	Negativo	Una
$\Delta > 0,\ A_0 = 0$	Cero en el origen; negativo para $r > 0$	Negativo	Ninguna
$\Delta > 0,\ A_0 < 0$	Negativo	Negativo	Ninguna
$\Delta < 0,\ A_0 < 0$	Negativo	Positivo	Una
$\Delta < 0,\ A_0 = 0$	Cero en el origen; positivo para $r > 0$	Positivo	Ninguna
$\Delta < 0,\ A_0 > 0$	Positivo	Positivo	Ninguna

Si $C_0 < 0$, se invierten todos los signos. Si $\Delta = 0$, el núcleo diferencial se anula y queda $8C_0T_0e^{-Pr^2}/Q_P^3$; si también $T_0 = 0$, la respuesta explícita es idénticamente cero.

La traza crítica es $T_0 = -9Q_P\Delta$. El numerador y el prefactor exponencial desempeñan papeles distintos: el primero determina los ceros finitos; el segundo determina decaimiento y contribuye a los extremos.

Un perfil positivo con máximo interior

Para $p = 2$, $q = 1$, $Q_P = 1$, $T_0 = 10$ y $C_0 > 0$,

$$R_0(r) = C_0e^{-3r^2}(8 + 144r^2) > 0.$$

Su derivada es

$$R_0'(r) = 48C_0r(5 - 18r^2)e^{-3r^2}.$$

El máximo positivo se sitúa en

$$r_m = \sqrt{\frac{5}{18}}, \qquad R_0(r_m) = 48C_0e^{-5/6}, \qquad R_0''(r_m) = -480C_0e^{-5/6}.$$

Un perfil sin inversión de signo puede tener un máximo interior. Esta propiedad es distinta de las fronteras de aceleración de AGQ-P y de ARCO.

Perturbación radial de la traza

Sea $x = r^2$, y sustitúyase la traza constante por $t(x) + \varepsilon h(x)$. Para $\Delta \neq 0$, la ecuación de raíz puede escribirse

$$H(x, \varepsilon) = 6 - 4Px + \frac{2[t(x) + \varepsilon h(x)]}{3Q_P\Delta} = 0.$$

Si t, h son de clase C^1, $x_* > 0$ y

$$D_* = 4P - \frac{2t'(x_*)}{3Q_P\Delta} \neq 0,$$

la raíz persiste y

$$\left.\frac{dx_*}{d\varepsilon}\right|_0 = \frac{2h(x_*)}{3Q_P \Delta D_*}, \qquad \left.\frac{dr_*}{d\varepsilon}\right|_0 = \frac{h(x_*)}{3Q_P \Delta D_* \sqrt{x_*}}.$$

La continuidad sola no asegura esa unicidad. En efecto, alrededor de una raíz lineal simple, una perturbación proporcional a $\sqrt{(x-x_*)_+}$, localizada con una función de corte que vale uno cerca de x_*, conduce a

$$-4P(x-x_*) + \varepsilon\sqrt{(x-x_*)_+} = 0.$$

Para $\varepsilon > 0$ pequeño aparecen dos raíces:

$$x = x_*, \qquad x = x_* + \left(\frac{\varepsilon}{4P}\right)^2.$$

Este contraejemplo precisa la regularidad de la proposición sin alterar su contenido bajo las hipótesis indicadas.

LIFT-15: derivar el estado con constitutiva fija

Ecuaciones implícitas y segunda respuesta

Sea z el conjunto de campos físicos y escribamos todas las ecuaciones, condiciones y restricciones pertinentes como

$$\mathcal{E}(z; \xi, \alpha) = 0.$$

Se consideran espacios funcionales y un tratamiento de gauge para los cuales $L = D_z\mathcal{E}$ posee inversa en el punto de referencia. Las funciones constitutivas de la acción permanecen fijas al variar los parámetros. La primera diferenciación da

$$L z_\xi = -\mathcal{E}_\xi, \qquad L z_\alpha = -\mathcal{E}_\alpha.$$

La segunda diferenciación mixta da

$$\begin{aligned} L z_{\xi\alpha} = -[&\mathcal{E}_{\xi\alpha} + \mathcal{E}_{z\xi} z_\alpha + \mathcal{E}_{z\alpha} z_\xi \\ &+ \mathcal{E}_{zz}[z_\xi, z_\alpha]]. \end{aligned}$$

Se define el corchete como $b_{\xi\alpha}$. La ecuación conserva las dos respuestas de primer orden y el término bilineal del segundo diferencial. Retener solo $\mathcal{E}_{\xi\alpha}$ daría una respuesta parcial.

Eliminación material y componente geométrica

Con la descomposición

$$L = \begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix}, \qquad b_{\xi\alpha} = \begin{pmatrix} b_g \\ b_m \end{pmatrix},$$

se obtiene

$$z_{\xi\alpha,g} = -S_g^{-1}(b_g - C_{gm}L_m^{-1}b_m),$$

$$z_{\xi\alpha,m} = -L_m^{-1}b_m - L_m^{-1}C_{mg}z_{\xi\alpha,g}.$$

El término $C_{gm}L_m^{-1}b_m$ expresa la transmisión de la respuesta material a la geometría. El operador S_g^{-1} incluye la retroacción de ambos sectores.

Observable completo

Sea $\mathcal{R}(z;\xi,\alpha)$ un observable diferenciable. Defínase

$$R_{\text{pre}} = \mathcal{R}_{\xi\alpha} + \mathcal{R}_{z\xi}z_\alpha + \mathcal{R}_{z\alpha}z_\xi + \mathcal{R}_{zz}[z_\xi, z_\alpha].$$

Con $R_g = D_g\mathcal{R}$ y $R_m = D_m\mathcal{R}$, la respuesta total es

$$\begin{aligned}\frac{d^2\mathcal{R}}{d\xi\, d\alpha} = {} & R_{\text{pre}} - R_m L_m^{-1}b_m \\ & - (R_g - R_m L_m^{-1}C_{mg})S_g^{-1}(b_g - C_{gm}L_m^{-1}b_m).\end{aligned}$$

La derivada explícita Ω forma parte de esta expresión cuando el observable se representa mediante la identidad de traza. Si se utiliza el escalar de Ricci como funcional puramente geométrico, su dependencia explícita de los parámetros es cero y toda la respuesta se calcula a través del estado. Ambas representaciones deben aplicarse coherentemente, sin sumar dos veces el mismo término.

Continuación de extremos y signos

Para el perfil positivo G3, una respuesta total de la forma

$$R_\varepsilon(r) = R_0(r) + \varepsilon B(r) + O(\varepsilon^2)$$

desplaza el máximo simple según

$$r_m'(0) = \frac{B'(\sqrt{5/18})}{480C_0e^{-5/6}}, \qquad \left.\frac{dR_\varepsilon(r_m(\varepsilon))}{d\varepsilon}\right|_0 = B(\sqrt{5/18}).$$

En un intervalo compacto, la positividad persiste si el tamaño de la perturbación es menor que el mínimo positivo de R_0 allí. En toda la semirrecta, $R_0 \to 0$, de modo que una condición uniforme útil es relativa:

$$|\varepsilon B(r) + O(\varepsilon^2)| \le \eta R_0(r), \qquad 0 \le \eta < 1.$$

Esta cota preserva el signo incluso en la cola.

Deducciones desarrolladas en esta edición

Diferencia mixta finita exacta de la traza

Esta deducción extiende la derivada explícita Ω a incrementos finitos, manteniendo fijos los campos. Defínanse

$$a_s = \Box s, \qquad a_X = \Box X, \qquad T = T^{(0)},$$

$$\mathcal{R}(\xi,\alpha) = \frac{6\xi a_s + 6\alpha a_X - T}{Q_P + 2\xi s - 2\alpha X},$$

y la diferencia factorial

$$\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R} = \mathcal{R}(\xi,\alpha) - \mathcal{R}(\xi,0) - \mathcal{R}(0,\alpha) + \mathcal{R}(0,0).$$

Siempre que los cuatro denominadores sean no nulos,

$$\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R} = \frac{4\xi\alpha\,\mathcal{N}_{\text{mix}}}{Q_P(Q_P+2\xi s)(Q_P-2\alpha X)(Q_P+2\xi s-2\alpha X)},$$

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_{\text{mix}} = {} & 2TsX(Q_P+\xi s-\alpha X) + 3Q_P^2(Xa_s - sa_X) \\ & - 6Q_P(\alpha X^2 a_s + \xi s^2 a_X).\end{aligned}$$

Demostración. Póngase $A = 2\xi s$, $B = -2\alpha X$, $U = 6\xi a_s$, $V = 6\alpha a_X$ y $N = -T$. Al llevar las cuatro fracciones a denominador común, su numerador es

$$NAB(2Q_P + A + B) - UBQ_P(Q_P + B) - VAQ_P(Q_P + A).$$

La sustitución de A, B, U, V, N factoriza $4\xi\alpha$ y produce $\mathcal{N}_{\text{mix}}$. Por división y paso al límite,

$$\lim_{\xi,\alpha\to 0} \frac{\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R}}{\xi\alpha} = \frac{12\mathcal{K}_{\xi\alpha}}{Q_P^2} + \frac{8TsX}{Q_P^3}.$$

La identidad distingue la interacción finita de su aproximación infinitesimal y permite evaluar cuándo los denominadores alteran la magnitud o el signo.

Rigidez del núcleo mixto con condiciones de frontera

Proposición R. Sea Ω un dominio euclídeo acotado y conectado, con frontera regular. Sean s, X suficientemente regulares y $|X| \geq c_X > 0$. Si

$$X\nabla^2 s - s\nabla^2 X = 0$$

y $X^2\partial_n(s/X) = 0$ en la frontera, entonces existe una constante c tal que $s = cX$ en Ω.

Demostración. Sea $u = s/X$. La regla del producto da

$$X\nabla s - s\nabla X = X^2\nabla u, \qquad \mathcal{K}_{\xi\alpha} = \nabla\cdot(X^2\nabla u).$$

Multiplicando por u, integrando e integrando por partes,

$$0 = \int_{\partial\Omega} uX^2\partial_n u\, dS - \int_\Omega X^2|\nabla u|^2\, dV.$$

El término superficial se anula y $X^2 \geq c_X^2$. Por tanto $\nabla u = 0$; la conexidad implica $u = c$.

Esta proposición identifica una condición precisa de ausencia del núcleo diferencial: proporcionalidad de perfiles bajo esas condiciones de frontera. No basta exigir proporcionalidad de amplitudes en un punto. Tampoco se extiende esta prueba energética sin modificación a una métrica lorentziana, donde el producto de gradientes no es positivo.

Aparición de la frontera gaussiana

Sea

$$\varepsilon = -\xi - \frac{w+2}{6} > 0.$$

La expansión de la frontera crítica es

$$\xi_{\text{crit}}(x;w) = -\frac{w+2}{6} - \frac{2w+1}{30}x^2 - \frac{2w+1}{105}x^4 + O(x^6).$$

Se obtiene expandiendo $\operatorname{erf} x$ y e^{x^2} en la expresión exacta, o expandiendo la representación integral de K_0. Al invertir la serie,

$$\frac{r_*}{a} = \sqrt{\frac{30\varepsilon}{2w+1}} + O(\varepsilon^{3/2}).$$

La región saliente nace con una ley de raíz cuadrada respecto de la distancia al umbral. El resultado cuantifica el comportamiento que la condición estricta de P1 ya anticipaba.

Aparición de la frontera ARCO-C

La integral de $k(x)$ permite expandir

$$k(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{15}x^2 - \frac{4}{105}x^4 + O(x^6).$$

Si $\delta_\beta = 2/3 - \beta > 0$, la ecuación $k(x_*) = 1 - \beta$ produce

$$\frac{r_{*,C}}{a} = \sqrt{\frac{15}{4}\delta_\beta} + O(\delta_\beta^{3/2}).$$

AGQ-P y ARCO-C comparten un exponente de aparición igual a un medio porque sus ecuaciones radiales tienen un primer término no constante cuadrático y no degenerado. Sus acciones, masas y parámetros siguen siendo los de cada familia.

Cota de error para una respuesta LIFT

Si $Lz = -b$, y una aproximación $\hat{z}$ tiene residuo $e = L\hat{z} + b$, entonces

$$\hat{z} - z = L^{-1}e, \qquad \|\hat{z} - z\| \le \|L^{-1}\|\,\|e\|.$$

Para un observable lineal acotado C_z,

$$|C_z(\hat{z} - z)| \le \|C_z L^{-1}\|\,\|e\|.$$

Aplicada a la frontera simple, la cota de primer orden es

$$|\delta\hat{r}_* - \delta r_*| \le \frac{\|D_z M(r_*)L^{-1}\|}{|M_0'(r_*)|}\,\|e\|.$$

Esta identidad convierte un residuo de ecuación en una cota sobre el observable, siempre que la norma de la inversa esté controlada en los espacios empleados.

Susceptibilidades explícitas, diferencia mixta y rigidez

Procedencia editorial: Ley exposición integrada, capítulos 4 a 6; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_Ley_Exposicion_Integrada.md`

4. SUSCEPTIBILIDAD EXPLÍCITA: OBJETO Y DEMOSTRACIÓN

Se fija un fondo de evaluación z_*: métrica, operador $\Box_*$, perfiles s_*, X_* y traza $T_*^{(0)}$. Se define la función algebraica

$$\widehat{R}(\xi, \alpha \mid z_*) = \frac{-T_*^{(0)} + 6\xi\Box_* s_* + 6\alpha\Box_* X_*}{P + 2\xi s_* - 2\alpha X_*}.$$

Para aligerar la escritura se omiten los asteriscos en este apartado. **La geometría fijada posee un único escalar** $R[g_*]$. El cociente $\widehat{R}$ coincide con él cuando el fondo y los parámetros satisfacen la ecuación de traza. Variar explícitamente el cociente fuera de esa condición no constituye una familia de métricas resueltas. Esta precisión de notación hace explícito el alcance de la diferenciación ya declarado en la fuente de la ley.

Sean $A = 6\Box s$, $B = 6\Box X$, $c = 2s$, $d = -2X$ y $N = -T^{(0)}$. Entonces

$$\mathcal{D}\widehat{R} = N + \xi A + \alpha B, \qquad \mathcal{D} = P + \xi c + \alpha d.$$

Al derivar,

$$\mathcal{D}\widehat{R}_{\xi} = A - c\widehat{R}, \qquad \mathcal{D}\widehat{R}_{\alpha} = B - d\widehat{R}.$$

Derivando la primera igualdad respecto de α,

$$\mathcal{D}\widehat{R}_{\xi\alpha} = -d\widehat{R}_{\xi} - c\widehat{R}_{\alpha}.$$

Sustituyendo las derivadas simples resulta

$$\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha} = -dA - cB + 2cd\widehat{R}.$$

Es decir, **LEY-AGQ-4**:

$$\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha} = 12(X\Box s - s\Box X) - 8sX\widehat{R}.$$

En el origen, $\widehat{R}(0,0) = -T^{(0)}/P$. Por tanto, **LEY-AGQ-5** es

$$\widehat{R}_{\xi\alpha}\big|_{0} = \frac{12}{P^2}(X\Box s - s\Box X) + \frac{8T^{(0)}sX}{P^3}.$$

Aquí $P^2 = M_P^4$ y $P^3 = M_P^6$. La respuesta explícita puede ser no aditiva; no tiene por qué serlo en todo punto. Su cancelación exacta se caracteriza por

$$3(X\Box s - s\Box X) = 2sX\widehat{R}.$$

La anulación del núcleo diferencial, por sí sola, no anula el segundo término. Todas estas identidades tienen dimensiones consistentes: $[\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha}] = 8$, igual que la dimensión de cada término de su miembro derecho.

5. DIFERENCIA FINITA, COTAS Y ÓRDENES SUPERIORES

Se define

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \widehat{R}(\xi,\alpha) - \widehat{R}(\xi,0) - \widehat{R}(0,\alpha) + \widehat{R}(0,0).$$

Si $\mathcal{D}(u,v) \neq 0$ en el rectángulo orientado entre el origen y (ξ,α), el teorema fundamental del cálculo aplicado dos veces demuestra **LEY-AGQ-6**:

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \int_0^{\xi}\int_0^{\alpha} \frac{12(X\Box s - s\Box X) - 8sX\widehat{R}(u,v)}{(P + 2us - 2vX)^2}\,dv\,du.$$

Para escribir la forma racional cerrada se toman $a = 6\xi\Box s$, $b = 6\alpha\Box X$, $c_1 = 2\xi s$, $d_1 = -2\alpha X$. Al llevar los cuatro cocientes al denominador común se obtiene **LEY-AGQ-7**:

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \frac{Nc_1d_1(2P + c_1 + d_1) - ad_1P(P + d_1) - bc_1P(P + c_1)}{P(P + c_1)(P + d_1)(P + c_1 + d_1)}.$$

Esta identidad racional solo requiere que sus cuatro denominadores de esquina sean distintos de cero. La representación integral requiere, además, ausencia de polos en todo el rectángulo. Son dominios diferentes.

COR-01, cota finita. Si $|\mathcal{D}| \geq d_* > 0$ y $|\widehat{R}| \leq R_*$ en el rectángulo, entonces

$$|\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R}| \leq |\xi\alpha|\,\frac{12|X\Box s - s\Box X| + 8|sX|R_*}{d_*^2}.$$

La prueba toma valores absolutos en la integral y aplica la cota uniforme del integrando. Esta estimación no se usa para sustituir la identidad exacta.

COR-02, recurrencia de orden arbitrario. Defina $R_{p,q} = \partial_\xi^p \partial_\alpha^q \widehat{R}$. Para $p+q \geq 1$,

$$\mathcal{D}R_{p,q} = N_{p,q} - pcR_{p-1,q} - qdR_{p,q-1},$$

donde $N_{1,0} = A$, $N_{0,1} = B$ y $N_{p,q} = 0$ para $p+q \geq 2$. Los términos con coeficiente cero se omiten. La prueba es la regla de Leibniz: las derivadas de segundo orden del denominador y del numerador afines son cero.

En particular, para $n = p+q \geq 1$,

$$\begin{aligned} R_{p,q} = {} & \frac{(-1)^n n!\,(N + \xi A + \alpha B)c^p d^q}{\mathcal{D}^{n+1}} \\ & + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{\mathcal{D}^n}\left[pAc^{p-1}d^q + qBc^p d^{q-1}\right]. \end{aligned}$$

Se omite cada sumando cuyo prefactor p o q sea cero, sin evaluar potencias negativas innecesarias. Esta expresión da todos los órdenes de la dependencia explícita. No sustituye la expansión del estado retroactuado.

6. RIGIDEZ DEL NÚCLEO DIFERENCIAL

Considérese la especialización estática sobre un dominio riemanniano conexo Ω, suficientemente regular. Sean $s, X \in C^2(\overline{\Omega})$ y X no nulo en $\overline{\Omega}$. Poniendo $w = s/X$,

$$X\Delta s - s\Delta X = \nabla\cdot\left(X^2\nabla w\right).$$

En efecto, $X^2\nabla(s/X) = X\nabla s - s\nabla X$ y los productos cruzados se cancelan al tomar la divergencia.

Si el miembro izquierdo es cero y se impone $w = c_*$ en la frontera, se multiplica la ecuación por $w - c_*$ e integra por partes:

$$0 = -\int_\Omega X^2|\nabla w|^2\,dV.$$

La positividad del peso y la conexión implican $w = c_*$ en todo el dominio: $s = c_* X$. La misma conclusión de proporcionalidad, con constante determinada por el estado, vale con flujo normal $X^2\partial_n w = 0$, multiplicando por w.

En dominios no acotados deben justificarse integrabilidad y desaparición del término superficial. La prueba energética no se traslada automáticamente al

operador hiperbólico $\Box$ de un dominio lorentziano: allí la forma correspondiente no es positiva definida.

VII. ALBOR Y ESKRIDGE-7

ALBOR y ESKRIDGE-7: cálculo de respuesta no aditiva

Funcional y ecuaciones del modelo

ALBOR es un análogo variacional radial de campo débil con campos u, v, Φ y fuentes prescritas [ALB]. Su funcional es

$$\mathcal{A} = \int d^3x \Big[-\frac{|\nabla\Phi|^2}{2g} - \Phi\rho_{\mathrm{mat}} + \frac{f}{g}\nabla^2\Phi + \frac{1}{2}\left(|\nabla u|^2 + m^2u^2 + |\nabla v|^2\right) - j_u u - j_v v \Big],$$

$$\rho_{\mathrm{mat}} = \rho_0 e^{-r^2} + \frac{1}{2}(u'^2 + m^2u^2 + v'^2), \qquad f = \xi u^2 - 2\alpha v'^2.$$

La variación respecto de Φ da

$$\nabla^2\Phi = g\rho_{\mathrm{mat}} - \nabla^2 f, \qquad \Phi = \Phi_N - f,$$

con $g = 4\pi G$ si se identifica la normalización de Poisson. En el código recuperado, el parámetro llamado G representa este g.

Definiendo

$$K_u = 1 - \Phi, \qquad K_v = 1 - \Phi - \frac{4\alpha}{g}\nabla^2\Phi,$$

las ecuaciones materiales son

$$-\nabla\cdot(K_u\nabla u) + K_u m^2 u + \frac{2\xi}{g}u\nabla^2\Phi = j_u,$$

$$-\nabla\cdot(K_v\nabla v) = j_v.$$

La aceleración y la masa son

$$a_r = -\frac{g}{r^2}\int_0^r \rho_{\mathrm{mat}}(t)t^2dt + f'(r),$$

$$M_{\mathrm{mat}}(r) = 4\pi\int_0^r \rho_{\mathrm{mat}}(t)t^2dt, \qquad M_{\mathrm{eff}}(r) = M_{\mathrm{mat}}(r) - \frac{4\pi}{g}r^2 f'(r).$$

La masa de este análogo es una integral de densidad dentro de su modelo. Las masas ADM relativistas del capítulo ARCO conservan su definición separada.

Base espectral y fuentes fijas

Se utiliza

$$u_N(r) = e^{-r^2/2} \sum_{n=0}^{N-1} U_n b_n(r^2), \qquad v_N(r) = e^{-r^2/2} \sum_{n=0}^{N-1} V_n b_n(r^2),$$

$$b_n(x) = \sqrt{\frac{n!\,\Gamma(3/2)}{\Gamma(n+3/2)}} L_n^{(1/2)}(x).$$

Las fuentes permanecen iguales en las cuatro ramas:

$$j_u = U_{\mathrm{ref}}(m^2 + 3 - r^2)e^{-r^2/2}, \qquad j_v = V_{\mathrm{ref}}(3 - r^2)e^{-r^2/2}.$$

El corte de referencia emplea

Los residuos proyectados miden las ecuaciones de Galerkin; los residuos fuertes miden las ecuaciones diferenciales sin proyección en una norma radial relativa. Son dos controles distintos del mismo cálculo.

Diferencia factorial

Las cuatro ramas corresponden a $(0,0)$, $(\xi,0)$, $(0,\alpha)$, (ξ,α). La respuesta mixta finita es

$$\mathcal{D}a = a_{11} - a_{10} - a_{01} + a_{00}.$$

Si cada aceleración se descompone en masa y gradiente, se conserva exactamente

$$\mathcal{D}a(r) = -\frac{g}{r^2}\mathcal{D}\overline{M}(r) + \frac{d}{dr}\mathcal{D}f(r), \qquad \overline{M}(r) = \int_0^r \rho_{\mathrm{mat}}(t)t^2 dt.$$

Los datos N26 recuperados registran:

Radio	Diferencia factorial de aceleración
0.5	$-3.5609065725433 \times 10^{-5}$
1.0	$-4.7804465082310 \times 10^{-5}$
2.0	$+2.7031883067971 \times 10^{-6}$

Las masas de las cuatro ramas son, aproximadamente,

$$M_{00} = 0.046965576533, \quad M_{10} = 0.046403332608,$$
$$M_{01} = 0.046877460936, \quad M_{11} = 0.046426839130,$$

y su diferencia factorial es 0.000111622119, con el redondeo mostrado. La aceleración mixta cambia de signo en tres radios registrados dentro del intervalo de búsqueda $0.1 \le r \le 4$:

$$0.305187980, \qquad 1.385070826, \qquad 2.353220528.$$

La frontera de la aceleración total de la rama conjunta es, en cambio, 1.760659238 en N26. No corresponde a ninguna de esas tres raíces de la diferencia factorial.

La reevaluación de esta edición utiliza directamente los polinomios de Laguerre y cuadratura adaptativa sobre los coeficientes N26 conservados. Reproduce las masas del archivo de validación estable. El archivo previo que integra polinomios expandidos da, para la rama conjunta, 0.046336205649847334, mientras la evaluación estable da 0.04642683913016618. La diferencia es aproximadamente 9.06×10^{-5}. Se conservan ambos registros y se utiliza en el texto el resultado estable, coincidente con la reevaluación; no se mezclan sus columnas.

Continuidad numérica documentada

Modos por campo	Residuo fuerte escalar	Residuo fuerte eléctrico	Frontera de aceleración total
16	1.2705455×10^{-4}	5.0519576×10^{-4}	1.760698203
20	6.4751297×10^{-5}	2.6992399×10^{-4}	1.760729658
24	3.4661876×10^{-5}	1.4806752×10^{-4}	1.760672006
26	2.6042357×10^{-5}	1.1147420×10^{-4}	1.760659238

La tabla reproduce los resultados del archivo científico, con el número de modos explícito. La positividad del Jacobiano simetrizado de una discretización finita se conserva como dato de esa matriz. Las proposiciones de estabilidad continua del manuscrito se formulan mediante cotas de operadores y no se sustituyen por ese dato.

La estructura ESKRIDGE-7 conecta siete preguntas: masa local y total; retroacción; identidad de fronteras; presiones y tensiones; fase coherente; respuesta dinámica; y confinamiento o cola. Estas preguntas se desarrollan en sus familias respectivas a lo largo del manuscrito.

ALBOR: demostración y controles conservados

Procedencia editorial: Dos campos y control matemático, documentos de 22–23/10/2026; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_ALBOR_Controles_Demostracion_2026-10-22.md`

XIMIOX LAB — RESPUESTA RESUELTA A DOS CONTROLES EN ALBOR

22 de octubre de 2026. Dirección científica y titularidad declaradas: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio. En memoria y honor de Amy Eskridge.

RESULTADO Y PROCEDENCIA

Se demuestra existencia y unicidad local de una rama estacionaria analítica, se calcula su respuesta mixta, se demuestra un umbral y una frontera única para esa respuesta y se establece aceleración total central saliente para controles pequeños en un ejemplo explícito. Se comparan las fórmulas con soluciones numéricas de las ecuaciones no lineales.

Fuente directa: `source/05_observacion.md`, funcional y ecuaciones ALBOR. Esta continuación fija ρ_0=0 y v=0 y usa dos fuentes distintas sobre u en una bola finita. Es una especialización nueva del modelo; no reemplaza el estado N26, que tenía ρ_0=0,002 y ambos campos activos. Se conservan ξ y la constitutiva. El acoplamiento α queda inactivo porque v=0: no se afirma haber calculado aquí una interacción ξ–α. Las magnitudes numéricas pertenecen a la normalización ALBOR y no se presentan como unidades SI ni como predicción de un material construido.

1. ECUACIONES, FUENTES Y FRONTERA

En la bola tridimensional de radio R, sean g>0, m>0, ξ constante. Se usan las ecuaciones estacionarias preservadas:

$$\Delta\Phi = \frac{g}{2}(|\nabla u|^2 + m^2u^2) - \xi\Delta(u^2),$$

$$-\nabla\cdot((1-\Phi)\nabla u) + (1-\Phi)m^2u + \frac{2\xi}{g}u\Delta\Phi = j.$$

Para a,b>0 distintos, defínanse

$$U_a(r) = e^{-ar^2/2}, \qquad U_b(r) = e^{-br^2/2},$$

$$J_a(r) = (m^2 + 3a - a^2r^2)U_a(r), \qquad J_b(r) = (m^2 + 3b - b^2r^2)U_b(r),$$

$$j(r;h,k) = hJ_a(r) + kJ_b(r).$$

Los controles h,k actúan en la fuente y en los datos de frontera compatibles

$$u(R) = hU_a(R) + kU_b(R), \qquad \Phi(R) = 0, \qquad u'(0) = \Phi'(0) = 0.$$

La última pareja expresa regularidad radial, no una frontera física adicional. Los perfiles no son iguales ni proporcionales cuando a≠b. Aquí j es la fuente escalar del modelo ALBOR; no se la identifica con una corriente electromagnética conservada ni con una bobina fabricada.

2. EXISTENCIA Y UNICIDAD LOCAL DEMOSTRADAS

Fíjese 0<β<1 y escríbase u=hU_a+kU_b+w, con w y Φ en C^{2,β} de la bola y traza cero. Las dos ecuaciones definen una aplicación analítica a $C^{\{0,\beta\}\times C}\{0,\beta\}$: todos sus términos son sumas de productos de los campos y sus derivadas hasta orden dos.

En h=k=0, w=Φ=0. La derivada respecto de (w,Φ) es

$$L_0 = \begin{pmatrix} -\Delta + m^2 & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix}$$

con condiciones homogéneas de Dirichlet. El primer bloque es invertible: su núcleo es nulo porque integrar w(−Δ+m²)w da ∫(|∇w|²+m²w²)=0, y el problema de Dirichlet elíptico tiene solución y estimación de Schauder. El segundo bloque es invertible por el problema de Poisson de Dirichlet y la misma regularidad. Por tanto L_0 es un isomorfismo entre esos espacios.

El teorema analítico de la función implícita proporciona una vecindad de (h,k)=(0,0) y una única rama pequeña analítica (u,Φ). Los datos y las ecuaciones son invariantes por rotaciones; la unicidad implica que la rama es radial. La continuidad permite restringir la vecindad para obtener 1−Φ>0. No se afirma unicidad global de todos los estados ni se asigna un radio numérico certificado a esta vecindad.

La simetría (h,k,u,Φ)→(−h,−k,−u,Φ), junto con la unicidad, da

$$u(-h,-k) = -u(h,k), \qquad \Phi(-h,-k) = \Phi(h,k).$$

En consecuencia, u tiene solo grados totales impares y Φ solo grados totales pares en su expansión convergente local.

3. PRIMERAS VARIACIONES Y RESPUESTA MIXTA

Como (−Δ+m²)U_a=J_a y análogamente para b, las primeras variaciones son

$$u_h = U_a, \quad u_k = U_b, \quad \Phi_h = \Phi_k = 0.$$

Todos los acoplamientos de la ecuación de u comienzan en grado tres; por tanto u_{hk}=0 en el origen de controles. Defínase c=(a+b)/2 y P=Φ_{hk}|$_0$. Puesto que ∇U_a·∇U_b=ab r²e^{-cr²}, la ecuación de Poisson da

$$\Delta P = g(abr^2 + m^2)e^{-cr^2} - 2\xi\Delta e^{-cr^2}, \qquad P(R) = 0, \quad P'(0) = 0.$$

Con

$$J(r) = \int_0^r (abt^4 + m^2t^2)e^{-ct^2}\,dt,$$

la integración de (r²P’)’ produce

$$P'(r) = \frac{gJ(r)}{r^2} + 4c\xi r e^{-cr^2}, \qquad P(r) = -\int_r^R P'(s)\,ds.$$

La aceleración radial del análogo es A=−Φ′. Su respuesta mixta queda completamente determinada:

$$K(r) := \partial_h \partial_k A(r;0,0) = -\frac{gJ(r)}{r^2} - 4c\xi r e^{-cr^2}.$$

No queda una inversa operatorial sin resolver en esta expresión. Para evaluación cerrada,

Estas expresiones se verifican por diferenciación y por $I_2(0)=I_4(0)=0$. Numéricamente, cerca del origen se usa la integral reescalada para evitar cancelación.

4. UMBRAL Y FRONTERA ÚNICA DE LA RESPUESTA MIXTA

Al hacer t=rs se obtiene

$$K(r) = re^{-cr^2}[-4c\xi - gH(r)],$$
$$H(r) = \int_0^1 (abr^2 s^4 + m^2 s^2) e^{cr^2(1-s^2)}\,ds.$$

H(0)=m²/3. Para r>0,

$$H'(r) = \int_0^1 e^{cr^2(1-s^2)}\left[2abrs^4 + 2cr(1-s^2)(abr^2 s^4 + m^2 s^2)\right] ds > 0.$$

Además H(r)→∞: basta restringir la integral a un intervalo compacto dentro de (0,1), donde el factor exponencial crece uniformemente y el integrando es positivo.

Defínase

$$\xi_c = -\frac{gm^2}{12c}.$$

Si ξ≥ξ_c, K(r)<0 para todo r>0. Si ξ<ξ_c, existe una única raíz positiva r_* de la fórmula radial, dada por H(r_)=−4cξ/g; *K es positiva antes y negativa después. En el problema de bola finita, la frontera pertenece al dominio solo si r_*<R. El argumento sobre r→∞ demuestra la propiedad de la fórmula; no extiende por sí solo el estado no lineal fuera de la bola.

Para δ=−4cξ−gm²/3>0, la expansión de H es

$$H(r) = \frac{m^2}{3} + \left(\frac{ab}{5} + \frac{2cm^2}{15}\right) r^2 + O(r^4).$$

Escribiendo q_2=ab/5+2cm²/15>0, la ecuación de la raíz se invierte en r² mediante el teorema de la función implícita. Así,

$$r_*^2 = \frac{\delta}{g q_2} + O(\delta^2), \qquad r_* = \sqrt{\frac{\delta}{g q_2}} + O(\delta^{3/2}).$$

Esta ley de exponente 1/2 corresponde a la frontera de la respuesta mixta aquí definida, no a una frontera de densidad ni automáticamente a la aceleración total.

5. CONTROLES FINITOS Y PERSISTENCIA

Defínase

$$D(r;h,k) = A(r;h,k) - A(r;h,0) - A(r;0,k) + A(r;0,0).$$

La identidad exacta es D=∫$_0^h$∫$_0^k$ A_{hk}(r;s,t) dt ds. La paridad conjunta hace desaparecer el término lineal en controles de A_{hk}. La analiticidad local permite acotar sus segundas derivadas en un entorno menor. Por Taylor,

$$|A_{hk}(r;s,t) - K(r)| \le C_r (s^2 + t^2),$$

y, tras integrar,

$$|D(r;h,k) - hkK(r)| \le C_r' |hk| (h^2 + k^2).$$

Para cada r con K(r)≠0 existe, por tanto, una vecindad de controles no nulos en la que D/(hk) tiene ese mismo signo. La constante no se evalúa aquí mediante aritmética de intervalos; el tamaño riguroso explícito de esa vecindad no se deduce de los residuos numéricos.

En una raíz interior r_*,

$$K'(r_*) = -g r_* e^{-c r_*^2} H'(r_*) < 0.$$

El cociente D/(hk) tiene extensión analítica a h=0 o k=0 mediante su representación integral. Por el teorema de la función implícita, su raíz persiste localmente y

$$r_*(h,k) = r_* + O(h^2 + k^2).$$

6. ACELERACIÓN TOTAL: CRITERIO CENTRAL EXACTO

Para evitar confundir respuesta mixta con aceleración total, se calcula esta última por separado. Sean u_c=u(0), Φ_c=Φ(0), K_c=1−Φ_c y j_c=h(m²+3a)+k(m²+3b). En un centro regular, ∇u=∇Φ=0. Denotando A_c=Δu(0), B_c=ΔΦ(0), las ecuaciones dan

$$-K_c A_c + \frac{2\xi}{g} u_c B_c = j_c - K_c m^2 u_c, \qquad B_c + 2\xi u_c A_c = \frac{g}{2} m^2 u_c^2.$$

Resolviendo este sistema y usando A(r)=−Φ’(r)=−B_c r/3+O(r³):

$$\gamma_{\text{total}} := \lim_{r\to 0} \frac{A(r)}{r} = -\frac{K_c m^2 u_c^2 (g/2 - 2\xi) + 2\xi u_c j_c}{3(K_c + 4\xi^2 u_c^2/g)}.$$

La igualdad es exacta para cada solución regular con denominador no nulo. Sobre la rama pequeña, el denominador es positivo. Para h=k=ε, se tiene u_c=2ε+O(ε³), Φ_c=O(ε²), y

$$\gamma_{\mathrm{total}} = \left[-\frac{2gm^2}{3} - 4\xi(a+b) \right] \varepsilon^2 + O(\varepsilon^4).$$

Si el coeficiente entre corchetes es positivo, la rama tiene aceleración total central saliente para ε no nulo suficientemente pequeño. Para g=1/2, m=1, ξ=−2, a=1, b=2, ese coeficiente es 71/3>0. Esto demuestra existencia local de miembros con región central saliente dentro del análogo ALBOR, sin atribuirlo únicamente a la diferencia factorial.

7. CÁLCULO NUMÉRICO REPRODUCIDO

Se fijan g=0,5, m=1, ξ=−2, a=1, b=2, R=6. Resultan ξ_c=−1/36, K(r)/r→71/6 y r_*=1,9124199190346132. No se convierten estos números en metros ni en aceleraciones SI.

Para integrar las ecuaciones no lineales se toman p=u’, q=Φ’, C=g(p²+m²u²)/2−2ξp² y d=1−Φ+4ξ²u²/g. Las ecuaciones empleadas son

$$\Delta u = \frac{(2\xi/g)uC - j + qp + (1-\Phi)m^2 u}{d}, \qquad \Delta\Phi = C - 2\xi u \Delta u.$$

El sistema radial añade u’=p, p’=Δu−2p/r, Φ’=q, q’=ΔΦ−2q/r. `solve_bvp` trata los términos 1/r mediante su matriz singular S=diag(0,−2,0,−2), imponiendo regularidad en el origen.

r	K analítico	D/ε² para h=k=0,001
0,25	2,6892083903	2,6885467196
0,50	4,0376800264	4,0368922509
1,00	2,5318282490	2,5316007712
2,00	−0,0286397951	−0,0286359682
3,00	−0,0401491075	−0,0401450683

ε	Máximo error absoluto entre esos cinco radios	Raíz de D/ε²
0,002	0,003149351989	1,9124447842
0,001	0,000787775561	1,9124261377
0,0005	0,000196971291	1,9124214745

Los cocientes de error son aproximadamente cuatro al dividir ε por dos, de acuerdo con el orden analítico O(ε²) del cociente normalizado. Los errores de la tabla son comparaciones con el término de segundo orden, no estimaciones del error total de discretización.

Los nueve problemas no lineales terminaron con estado satisfactorio; el mayor residuo RMS comunicado fue menor que 1,00×10⁻¹¹. Se comprobó además el residuo diferencial en 2000 radios positivos: máximo menor que 1,37×10⁻¹¹. Es una inspección por muestreo, no una cota uniforme certificada por intervalos. Las condiciones de frontera quedaron satisfechas hasta precisión numérica.

Para el estado total h=k=0,001 se obtuvo u_c=0,0019999116363521073 y Φ_c=0,000007305519763922754. El criterio central exacto, evaluado en ese estado numérico, da ɣ_total=0,00002366305704432689; su término cuadrático es 0,00002366666666666667. Ambos son positivos. La segunda evaluación de este estado se efectuó específicamente para el criterio de aceleración total.

8. REPRODUCCIÓN, ALCANCE Y CONTINUIDAD

Código: `XIMIOX_ALBOR_Controles_Verificador_2026-10-22.py`. Salida: `XIMIOX_ALBOR_Controles_Resultados_2026-10-22.json`. Dependencias usadas: Python 3, NumPy y SciPy. Ejecutar el código y redirigir su salida estándar al JSON reproduce la secuencia de nueve soluciones para la diferencia mixta y la evaluación adicional del centro total. Se conserva cada residuo y cada parámetro.

El cierre demostrado corresponde a existencia local estacionaria, respuesta de segundo orden resuelta, signo, frontera mixta y persistencia local, además del signo de la aceleración total central para la familia especificada. La estabilidad temporal no se demuestra aquí: el funcional estático ALBOR no fija por sí solo una evolución temporal única. Tampoco se ha construido una identificación material entre su fuente escalar y un actuador de laboratorio. Estas distinciones no alteran ni sustituyen los resultados históricos de AGQ, FUSIÓN o ESK.

Los controles nuevos permanecen separados de los 48 históricos y los 21 FUSIÓN–ESK. No se reejecutaron esas series. No se modificaron los archivos históricos ni la edición del 21 de octubre. La continuación general del 22 de octubre queda complementada por este cálculo específico; no se declara un cierre global ni un porcentaje de completitud.

Fuente 2: `XIMIOX_ALBOR_Dos_Campos_2026-10-23.md`

Dirección científica y titularidad declaradas: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio. Formalización y cálculo asistidos por IA. XIMIOX LAB. En memoria y honor de Amy Eskridge.

RESUMEN

Se conserva el modelo estacionario ALBOR con fondo material no nulo y con ambos acoplamientos activos. Para dos controles independientes, uno por campo, se demuestra en cada discretización finita de Galerkin una rama analítica local, la anulación exacta de la respuesta mixta de orden uno en cada control y la factorización de la diferencia conjunta por el producto de sus cuadrados. Se obtiene el coeficiente de orden cuatro mediante cuatro sistemas lineales y una reconstrucción de Poisson. Se evalúa el coeficiente y se contrasta con estados no lineales, conservando los resultados de refinamiento y las advertencias del solucionador. La proposición demostrada es finita dimensional; las comprobaciones de refinamiento no se convierten en una prueba de convergencia del problema continuo ni de estabilidad temporal.

1 MODELO Y CONTROLES

La fuente es el capítulo conservado `05_observacion.md`, «ALBOR y ESKRIDGE-7», y sus verificadores históricos. Se mantienen

$$g = 0.5, \qquad m = 1, \qquad \rho_b(r) = 0.002e^{-r^2}, \qquad \xi = -2, \qquad \alpha = -0.2.$$

La normalización es la del análogo ALBOR. No se asignan unidades SI a los resultados. Las ecuaciones son

$$\rho = \rho_b + \frac{1}{2}\left(|\nabla u|^2 + m^2u^2 + |\nabla v|^2\right), \qquad f = \xi u^2 - 2\alpha|\nabla v|^2,$$

$$\Delta\Phi = g\rho - \Delta f, \qquad K_u = 1 - \Phi, \qquad K_v = 1 - \Phi - \frac{4\alpha}{g}\Delta\Phi,$$

$$-\nabla\cdot(K_u\nabla u) + m^2K_u u + \frac{2\xi}{g}u\Delta\Phi = hJ_u, \qquad -\nabla\cdot(K_v\nabla v) = kJ_v,$$

$$J_u = (m^2 + 3 - r^2)e^{-r^2/2}, \qquad J_v = (3 - r^2)e^{-r^2/2}.$$

Se imponen regularidad radial y decaimiento en el infinito. Aquí h y k son amplitudes de fuentes del modelo; no son variaciones de ξ y α. La conexión material de estas fuentes con actuadores físicos no se presupone.

La continuación del 22 de octubre excitaba dos perfiles del mismo campo u, con $v = 0$ y sin fondo. Esta continuación excita dos campos distintos y conserva el fondo. Ambas formulaciones quedan identificadas; ninguna reemplaza a la otra ni al estado histórico N26.

2 RECONSTRUCCIÓN EXACTA DEL POTENCIAL

Sea T la inversa de Poisson con decaimiento, definida por

$$T[q](x) = -\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{q(y)}{|x-y|}\,d^3y, \qquad \Delta T[q] = q.$$

Defínanse las formas bilineales simétricas

$$Q_u(s,t) = \frac{g}{2}T[\nabla s\cdot\nabla t + m^2 st] - \xi st,$$

$$Q_v(s,t) = \frac{g}{2}T[\nabla s\cdot\nabla t] + 2\alpha\nabla s\cdot\nabla t.$$

Entonces

$$\Phi = \Phi_0 + Q_u(u,u) + Q_v(v,v), \qquad \Phi_0 = gT[\rho_b].$$

La igualdad se verifica aplicando Δ y usando las condiciones de decaimiento. Para el fondo gaussiano,

$$\Phi_0(r) = -\frac{g\rho_0\sqrt{\pi}}{4r}\,\mathrm{erf}(r), \qquad \Phi_0(0) = -\frac{g\rho_0}{2}, \qquad \Delta\Phi_0 = g\rho_b.$$

3 EXISTENCIA LOCAL EN GALERKIN

Fíjese N y el espacio radial V_N generado por

$$b_n(r) = e^{-r^2/2}\sqrt{\frac{n!\,\Gamma(3/2)}{\Gamma(n+3/2)}}L_n^{(1/2)}(r^2), \qquad 0 \le n < N.$$

Se buscan u, v en V_N y se imponen las ecuaciones materiales en forma débil contra cada elemento de V_N, reconstruyendo Φ por la fórmula anterior. La aplicación residual es polinómica de grado tres en los coeficientes: el potencial depende cuadráticamente de u, v y multiplica linealmente los campos en las ecuaciones materiales.

En $h = k = 0$ se tiene $u = v = 0$ y $\Phi = \Phi_0$. Las integrales siguientes se toman sobre $\mathbb{R}^3$. Las formas de la linealización son

$$a_u(s,t) = \int \left[K_{u0}(\nabla s \cdot \nabla t + m^2 st) + \frac{2\xi}{g}(\Delta\Phi_0)st\right] d^3x,$$

$$a_v(s,t) = \int K_{v0}\nabla s \cdot \nabla t\, d^3x,$$

con $K_{u0} = 1 - \Phi_0$ y $K_{v0} = 1 - \Phi_0 - 4\alpha\Delta\Phi_0/g$. Como $\Phi_0 \le 0$, $\alpha < 0$ y $\rho_b \ge 0$, se cumple $K_{u0} \ge 1$ y $K_{v0} \ge 1$. Para los parámetros fijados,

$$a_u(s,s) \ge \int \left(|\nabla s|^2 + 0.992 s^2\right) d^3x, \qquad a_v(t,t) \ge \int |\nabla t|^2 d^3x.$$

La segunda forma es estrictamente positiva sobre cada V_N: una función con gradiente nulo sería constante, y el único elemento constante de ese espacio de funciones con decaimiento es cero. Ambas matrices son, por tanto, invertibles. El teorema analítico de la función implícita proporciona una única rama pequeña analítica de coeficientes para cada N fijo.

La demostración no proporciona una vecindad uniforme en N ni autoriza el paso $N \to \infty$. En particular, el menor autovalor material de v disminuye al ampliar la base; no se utiliza esa secuencia como prueba de una brecha espectral uniforme.

4 SIMETRÍAS Y ORDEN DE LA RESPUESTA

Las transformaciones independientes $(h,u) \mapsto (-h,-u)$ y $(k,v) \mapsto (-k,-v)$ preservan las ecuaciones y el potencial. La unicidad local implica

$$u(-h,k) = -u(h,k), \qquad u(h,-k) = u(h,k),$$

$$v(-h,k) = v(h,k), \qquad v(h,-k) = -v(h,k),$$

$$\Phi(-h,k) = \Phi(h,k) = \Phi(h,-k).$$

La aceleración $A_N = -\partial_r \Phi$ comparte esta paridad. En particular,

$$\partial_h \partial_k A_N(r;0,0) = 0.$$

La anulación no elimina la respuesta conjunta; identifica su orden correcto. Las expansiones, con coeficientes ordinarios sin factoriales, son

$$u = hU + h^3 U_{30} + hk^2 U_{12} + O((|h|+|k|)^5),$$

$$v = kV + h^2 k V_{21} + k^3 V_{03} + O((|h|+|k|)^5),$$

$$\Phi = \Phi_0 + h^2 P_{20} + k^2 P_{02} + h^4 P_{40} + h^2 k^2 P_{22} + k^4 P_{04} + O((|h|+|k|)^6).$$

Para la diferencia factorial a acoplamientos fijos,

$$D_N(r;h,k) = A_N(r;h,k) - A_N(r;h,0) - A_N(r;0,k) + A_N(r;0,0),$$

resulta

$$D_N(r;h,k) = h^2 k^2 C_N(r) + O\left(h^2 k^2 (h^2+k^2)\right), \qquad C_N = -\partial_r P_{22}.$$

En particular, la derivada de orden cuatro vale $4C_N$, no C_N:

$$\partial_h^2 \partial_k^2 A_N(r;0,0) = 4C_N(r).$$

5 CÁLCULO DEL COEFICIENTE POR CUATRO SISTEMAS LINEALES

Las primeras respuestas U, V se determinan por

$$a_u(U,\eta) = \int J_u \eta \, d^3x, \qquad a_v(V,\eta) = \int J_v \eta \, d^3x, \qquad \eta \in V_N.$$

Se reconstruyen después

$$P_{20} = Q_u(U,U), \qquad P_{02} = Q_v(V,V).$$

La extracción del coeficiente hk^2 en la ecuación de u da

$$a_u(U_{12},\eta) = \int \Big[P_{02}(\nabla U \cdot \nabla \eta + m^2 U \eta) - \frac{2\xi}{g} U(\Delta P_{02})\eta \Big] d^3x.$$

La extracción del coeficiente $h^2 k$ en la ecuación de v da

$$a_v(V_{21},\eta)=\int\left(P_{20}+\frac{4\alpha}{g}\Delta P_{20}\right)\nabla V\cdot\nabla\eta\,d^3x.$$

Los signos se obtienen escribiendo $K_u=K_{u0}-(\Phi-\Phi_0)$ y $K_v=K_{v0}-(\Phi-\Phi_0)-4\alpha\Delta(\Phi-\Phi_0)/g$, y pasando los términos cúbicos al segundo miembro de las ecuaciones débiles. La no linealidad de Poisson no añade un término independiente de grado cuatro: su reconstrucción es exactamente cuadrática en los campos.

Por bilinealidad,

$$P_{22}=2Q_u(U,U_{12})+2Q_v(V,V_{21}).$$

Esta fórmula incluye la respuesta inducida en ambos campos. En forma radial, sean

$$\rho_{22}=U'U'_{12}+m^2UU_{12}+V'V'_{21},\qquad f_{22}=2\xi UU_{12}-4\alpha V'V'_{21}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}C_N(r)=\;&-\frac{g}{r^2}\int_0^r\rho_{22}(t)t^2dt\\&+2\xi(U'U_{12}+UU'_{12})\\&-4\alpha(V''V'_{21}+V'V''_{21}).\end{aligned}$$

Este coeficiente es una respuesta conjunta a fuentes del modelo con ξ y α fijos. No es exclusivamente una medida de la interacción entre los dos acoplamientos: incluye las demás vías de retroacción gravitacional presentes en ALBOR.

6 IDENTIDAD FINITA Y CONTROL DEL RESTO

La paridad permite aplicar dos veces el teorema fundamental del cálculo en cada control y obtener

$$D_N(r;h,k)=h^2k^2\int_0^1\int_0^1(1-s)(1-t)\,\partial_h^2\partial_k^2A_N(r;sh,tk)\,dt\,ds.$$

La identidad es válida también para controles negativos por el cambio de variables indicado. La integral del peso es $1/4$. Para $hk\neq0$, por tanto,

$$\left|\frac{D_N}{h^2k^2}-C_N\right|\le\frac{1}{4}\sup_{s,t\in[0,1]}\left|\partial_h^2\partial_k^2A_N(r;sh,tk)-4C_N(r)\right|.$$

La derivada de orden cuatro es par en cada control y analítica. Su diferencia respecto del origen es $O(h^2+k^2)$. Así queda justificado el resto del apartado anterior, para cada N y radio fijos. Si $C_N(r)\neq0$, existe un entorno de controles en que $D_N/(h^2k^2)$ conserva su signo. Aquí no se calcula una cota por intervalos para el tamaño de ese entorno.

Si se opera alrededor de controles de referencia no nulos, la misma expansión da

$$\partial_h \partial_k A_N(r; h, k) = 4hkC_N(r) + O\left(hk(h^2 + k^2)\right).$$

Esto distingue la respuesta alrededor del origen de la respuesta alrededor de un estado excitado, sin cambiar las constantes de la teoría.

7 RESULTADOS EFECTIVAMENTE CONSERVADOS

La base empleada es la anterior, evaluada directamente con polinomios de Laguerre. Las integrales radiales se aproximan en $0 \le r \le 12$ por cuadratura compuesta. Se conservaron los primeros controles para $N = 6, 10, 14$, el refinamiento del coeficiente hasta $N = 50$ y las comparaciones no lineales adicionales para $N = 26$. No se reejecutaron los 48 controles históricos ni los 21 FUSIÓN–ESK.

Radio	Coeficiente con $N = 26$	Coeficiente con $N = 50$
0,25	−0,10702226	−0,10685685
0,50	−4,10356210	−4,10361350
1,00	−4,54924044	−4,54923429
2,00	0,35539080	0,35539315
3,00	−0,03683490	−0,03683504

Estas cifras son aproximaciones numéricas. El cambio entre dimensiones no es una cota rigurosa del error respecto del continuo. El dominio truncado y la cuadratura también forman parte del cálculo. Con $N = 34$, pasar de 8193 a 16385 puntos cambió el coeficiente, en los cinco radios, hasta $1{,}4291 \times 10^{-5}$. Por ello no se atribuye exactitud física a todos los decimales impresos.

Para $h = k = \varepsilon$, la comparación con soluciones no lineales en $N = 26$ dio los siguientes máximos de $|D_N/\varepsilon^4 - C_N|$ en los cinco radios:

ε	Máxima diferencia absoluta
0,004	0,00344696348
0,002	0,00086257511
0,001	0,00021570509

La reducción aproximadamente por cuatro al dividir ε por dos concuerda con el orden $O(\varepsilon^2)$ del cociente normalizado. Esta observación respalda la extracción del coeficiente en la discretización; no sustituye la demostración del apartado 6.

En la serie $N = 26$, un cálculo con $h = 0$ y $k = 0{,}001$ devolvió `success=false`, aunque el máximo residuo proyectado fue $7{,}8078 \times 10^{-19}$. Se conserva ese estado literalmente; no se declara éxito automático. Los demás ocho cálculos de esa serie devolvieron `success=true`. Un residuo proyectado pequeño no acredita por sí solo el error del problema continuo.

8 ALCANCE DE LA CONTRIBUCIÓN

La contribución demostrada es una regla exacta de paridad y orden, junto con una construcción del coeficiente conjunto en cada sistema finito de Galerkin. Se mantiene un fondo no nulo y ambos acoplamientos activos. La contribución

numérica es la comparación del coeficiente con estados no lineales y el registro de su sensibilidad a base y cuadratura.

El resultado no es una prueba de antigravedad experimental, propulsión, estabilidad dinámica ni cierre de la acción covariante AGQ. Tampoco se declara novedad mundial sin un examen de antecedentes. La estabilidad temporal no se identifica con la positividad de las matrices estáticas de primer orden. La derivación admite una exposición académica con este alcance, y conserva su procedencia como continuación del patrimonio matemático XIMIOX.

9 REPRODUCIBILIDAD Y PROCEDENCIA

El archivo de código entregado reúne las ecuaciones, la base, las cuadraturas, los sistemas lineales, el solucionador no lineal y las comparaciones. El JSON conserva parámetros, coeficientes de campo, resultados por radio, residuos, marcas de éxito y refinamientos. Las ejecuciones originales se iniciaron el 22 de octubre; el presente texto se concluye el 23 de octubre desde las salidas conservadas, sin reiniciar esas ejecuciones.

Fuentes internas: capítulo ALBOR del Canónico Maestro del 21 de octubre; `XIMIOX_ESKRIDGE7_ALBOR_OMEGA_CONTINUO_v0_2.py`; `XIMIOX_ESKRIDGE7_DELTA_VALIDACION_ESTABLE_v0_4.py`; continuación de controles ALBOR del 22 de octubre. Esta nota conserva su identidad y no sobrescribe los originales.

Fuente 3: `XIMIOX_Continuacion_Controles_y_Escala_2026-10-22.md`

XIMIOX LAB — Controles operables, respuesta mixta y escala central de FUSIÓN

22 de octubre de 2026. Dirección científica y titularidad declaradas: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio. En memoria y honor de Amy Eskridge.

Continuación matemática de la edición del 21 de octubre. Conserva esa edición y su numeración. Las proposiciones siguientes son deducciones de las fuentes indicadas; no constituyen una declaración de originalidad mundial ni una certificación de un dispositivo construido.

1. Procedencia y objeto

Fuentes cotejadas: `source/unidades/fusion_omega.md`, sistema radial y desarrollo central; `source/03_realizacion.md`, realización ESK y reparaciones de segundo orden; `source/04_respuesta_mixta.md`, LIFT-15 y eliminación de variables. Se conserva la convención de carga de cada rama. No se modifica ninguna acción ni constitutiva histórica.

La continuación distingue una variación de parámetros de teoría de una variación de controles de un aparato. En el LIFT-15 conservado, las derivadas se toman respecto de ξ y α. Aquí permanecen fijos esos acoplamientos y todas las funciones constitutivas; los parámetros variables son controles especificados en las fuentes o en las condiciones de frontera. La equivalencia entre ambos tipos de variación no se presupone.

2. Respuesta a controles con constitutiva fija

Sean Z y W espacios de Banach reales, u=(u₁,u₂) dos controles y θ la colección fija de parámetros y funciones materiales. Tras tratar gauge, restricciones y fronteras, supóngase que E:Z×R²→W es C², E(z₀,0;θ)=0 y L=D_zE(z₀,0;θ) es un isomorfismo acotado. Las fronteras no homogéneas se incorporan mediante un levantamiento diferenciable a un espacio fijo. Las fuentes de corriente deben satisfacer sus ecuaciones de conservación; no pueden elegirse arbitrariamente en contradicción con ellas.

El teorema de la función implícita da una rama local C² z(u). Toda derivada parcial de E que sigue se evalúa sobre esa rama, manteniendo θ fijo. Escribiendo $z_i=\partial_i z$ y $E_i=\partial_i E$ a z fijo:

$$Lz_1 = -E_1, \qquad Lz_2 = -E_2.$$

Una segunda diferenciación de E(z(u),u)=0 da

$$b_{12} = E_{12} + E_{z1}z_2 + E_{z2}z_1 + E_{zz}[z_1, z_2], \qquad Lz_{12} = -b_{12}.$$

Demostración: la primera regla de la cadena produce $E_z z_1+E_1=0$. Su derivada respecto de u_2 produce $E_z z_{12}+(E_{zz}[z_2,\cdot]+E_{z_2})z_1+E_1 z z_2+E_{12}=0$. La simetría de las segundas derivadas C² identifica la expresión anterior. No se elimina ningún término de retroacción.

Sea Y:Z×R²→R un observable C² definido operacionalmente, y y(u)=Y(z(u),u). Su respuesta mixta total es

$$K = \partial_{12} y = Y_{12} + Y_{z1}z_2 + Y_{z2}z_1 + Y_{zz}[z_1, z_2] + Y_z z_{12}.$$

Defínase λ∈W* mediante $L\lambda = Y_z \in Z$. El isomorfismo de L garantiza esta solución. Entonces

$$K = Y_{12} + Y_{z1}z_2 + Y_{z2}z_1 + Y_{zz}[z_1, z_2] - \langle \lambda, b_{12} \rangle.$$

En efecto, $Y_z z_{12}=\langle L^*\lambda, z_{12}\rangle=\langle \lambda, Lz_{12}\rangle=-\langle \lambda, b_{12}\rangle$. Esta forma requiere dos soluciones lineales directas y una adjunta para obtener K sin construir explícitamente z_{12}. No acredita por sí misma que el operador de una realización física concreta sea invertible: esa es una hipótesis identificada del resultado.

Si L se descompone en bloques geométrico y material, con L_m invertible, la eliminación mantiene exactamente

$$S = L_g - C_{gm}L_m^{-1}C_{mg}, \qquad S(z_{12})_g = -(b_{12})_g + C_{gm}L_m^{-1}(b_{12})_m.$$

Esto resulta de resolver la segunda fila para $(z_{12})_m$ y sustituirla en la primera. La aplicación a controles conserva, por tanto, la retroacción Schur de LIFT-15.

3. Diferencia finita observable y cota de signo

Supóngase que toda la rama anterior está definida en el rectángulo entre (0,0) y (h,k), con h,k no nulos. Defínase

$$D(h,k) = y(h,k) - y(h,0) - y(0,k) + y(0,0).$$

Dos aplicaciones del teorema fundamental del cálculo dan la identidad exacta

$$D(h,k)=\int_0^h\int_0^k K(s,t)\,dt\,ds.$$

Si |K(s,t)−K(0,0)|≤δ en ese rectángulo, entonces

$$|D(h,k)-hkK(0,0)|\le|hk|\delta.$$

La demostración consiste en restar la integral de la constante K(0,0) y aplicar la desigualdad triangular, usando longitudes absolutas incluso si h o k son negativos. Si |K(0,0)|>δ, el signo de D/(hk) coincide con el de K(0,0). No se supone que una derivada infinitesimal prediga exactamente una excitación finita.

Esta diferencia no es la diferencia histórica de la traza a campos fijados: aquí cambian los campos resueltos. Tampoco elimina automáticamente una fuerza electromagnética, térmica o mecánica que tenga su propia respuesta mixta. El observable y esos efectos deben formar parte del mismo modelo de lectura.

4. Identificabilidad dentro de un modelo de lectura explícito

Para una colección de lecturas, sea d=a k+Bβ+η, donde k es la señal predicha por unidad de amplitud a, las columnas de B representan respuestas parásitas incluidas en el modelo y η tiene media cero y covarianza Σ positiva definida. Sean W=Σ^{-1} y B de rango columna completo. Defínase

$$P=I-B(B^TWB)^{-1}B^TW.$$

Se verifican $PB=0$, $P^2=P$ y $P^TW=WP$ por sustitución. Por tanto, $k^TWPk=(Pk)^TW(Pk)\ge 0$. La amplitud es identificable frente a esas columnas si y solo si Pk≠0. En ese caso,

$$\hat a=\frac{k^TWPd}{k^TWPk},\qquad \mathbb{E}\hat a=a,\qquad \operatorname{Var}(\hat a)=\frac{1}{k^TWPk}.$$

La media se obtiene usando PB=0. Para la varianza, PΣP^T=PΣ y PΣWk=Pk, de donde el numerador tiene varianza k^TWPk. Si Pk=0, k pertenece al espacio generado por B y a se absorbe en β: no existe separación con esas lecturas. El resultado es exacto para el modelo lineal declarado; no certifica que B incluya todos los efectos del aparato.

5. Cota central de escala de FUSIÓN en unidades SI

Se usa únicamente la rama minimal Einstein–Maxwell–fluido de FUSIÓN. Para un centro regular y una partícula de prueba neutra inicialmente en reposo respecto del marco estático, las fuentes conservadas dan, en unidades geométricas,

$$q=q_3r^3+O(r^5),\quad m=\frac{4\pi\rho_c}{3}r^3+O(r^5),\quad a^r=-\frac{m+4\pi r^3p-q^2/(2r)}{r^2}.$$

Como $q^2/(2r)=O(r^5)$, se deduce

$$a^r = -\frac{4\pi}{3}(\rho_c + 3p_c)r + O(r^3).$$

Sea ε la densidad de energía SI y p la presión SI; ambas se expresan en Pa=J/m³. Las conversiones son ρ_geom=Gε/c⁴, p_geom=Gp/c⁴ y a_SI=c²a_geom. En consecuencia, el gradiente central exacto es

$$\gamma := \lim_{r\to 0} \frac{a_{\mathrm{SI}}(r)}{r} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\varepsilon_c + 3p_c).$$

La constitutiva conservada implica ε_c=ε_s+3p_c. La región −ε_s/4<p_c<−ε_s/6 tiene ɣ>0, ε_c>|p_c| y entalpía positiva. Usando ε_c≥|p_c| y p_c<0:

$$0 < \gamma = \frac{4\pi G}{3c^2}(3|p_c| - \varepsilon_c) \le \frac{8\pi G}{3c^2}|p_c|.$$

Así, cualquier miembro de esta rama con gradiente objetivo ɣ_* requiere

$$|p_c| \ge \frac{3c^2\gamma_*}{8\pi G}.$$

Es una condición necesaria, no suficiente. En el intervalo estricto de la constitutiva, la desigualdad superior para ɣ es estricta; la igualdad pertenece al límite de entalpía nula. No se extiende esta cota a los acoplamientos no minimales de AGQ.

Con $G = 6{,}67430 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ y $c = 299792458\,\mathrm{m/s}$, resulta

$$\frac{8\pi G}{3c^2} = 6{,}221325478891627 \times 10^{-27}\,\mathrm{Pa^{-1}\,s^{-2}}.$$

Se emplean los valores de referencia publicados por NASA/JPL: https://ssd.jpl.nasa.gov/astro_par.html . G tiene incertidumbre relativa aproximada de 2,25×10⁻⁵; las cifras largas siguientes sirven para reproducir el cálculo, no expresan esa exactitud física.

Parámetro ilustrativo	Consecuencia central
Tensión acotada por 10^9 Pa	ɣ≤6,22×10⁻¹⁸ s⁻²
Gradiente objetivo ɣ_*=10^{-9} s⁻²	Tensión necesaria ≥1,61×10¹⁷ Pa
Mismo objetivo, miembro p_c=−0,2ε_s	Tensión requerida 3,21×10¹⁷ Pa

El último resultado usa ε_c=0,4ε_s=2|p_c|, que reduce a la mitad el coeficiente de la cota general. Estas tensiones son parámetros calculados, no propiedades atribuidas a un material disponible. A 0,1 m, ɣ_*=10^{-9} s⁻² corresponde al término lineal de aceleración 10^{-10} m/s²; para convertirlo en predicción a ese radio hace falta evaluar el resto O(r³) de ese miembro concreto. No se ha supuesto que 0,1 m esté dentro de su dominio central.

La aceleración anterior es d²r/dτ², con r radio areal y τ tiempo propio de la partícula; no es su cuadraceleración propia, que se anula en caída geodésica. Tampoco es una fuerza neta de propulsión sobre la fuente. Un instrumento requiere relacionarla con su lectura local o diferencial.

Código numérico reproducible, ejecutado en esta continuación con Python estándar:

```
import math
G = 6.67430e-11
c = 299792458
factor = 8 * math.pi * G / (3 * c**2)
gamma_target = 1e-9
print(factor)                    # 6.2213254788916266e-27
print(factor * 1e9)              # 6.221325478891627e-18
print(gamma_target / factor)     # 1.6073745110955955e17
print(2 * gamma_target / factor) # 3.214749022191191e17
```

6. Estado estacionario y estabilidad: preservación de la distinción

La fuente ESK ya demuestra que el término ΛI² no cambia el estado I=0 ni su primera variación, pero sí la segunda. Para una variación de coeficientes ΔΛ con simetría entre pares, y Bv=δI[v], la diferencia de segundas variaciones de la acción es

$$\Delta\delta^2 S[v,w] = \frac{1}{2}\int \sqrt{-g}\,(Bv)^{AB}\Delta\Lambda_{ABCD}(Bw)^{CD}\,d^4x.$$

La fórmula se obtiene diferenciando dos veces el producto I·I; las variaciones de la medida y de Λ multiplican un I nulo y desaparecen. Para Bv=0, esta modificación no cambia la segunda variación en esa dirección, cualquiera que sea ΔΛ. No se debe llamar estable al estado por el solo hecho de realizarlo variacionalmente. El Hessiano de la acción no es automáticamente la energía física reducida; se han de tratar restricciones y términos cinéticos antes de deducir estabilidad. Esta observación conserva y aplica la reparación de segundo orden ya presente, sin presentarla como una nueva prueba de estabilidad del sistema completo.

7. Resultado efectivo y continuidad

Quedan desarrolladas la transferencia de LIFT-15 a controles operables, su fórmula adjunta, la diferencia finita con cota de signo, el criterio de identificabilidad en un modelo de lectura y la cota central SI de FUSIÓN. Se ejecutó solamente el cálculo de escala reproducido arriba. Los 48 controles históricos y los 21 FUSIÓN–ESK conservan su alcance y no se presentan como nuevas ejecuciones.

El paso siguiente concreto consiste en instanciar E_1 y E_2 mediante dos excitaciones compatibles con conservación, en una única realización material fija, y calcular K junto con el observable Y. Esta continuación no proporciona valores experimentales de ξ, α, Λ ni asigna una constitutiva a una sustancia real. Tampoco declara resuelto el espectro dinámico de ESK. Esas cantidades no pueden sustituirse por una elección arbitraria y presentarse como cierre físico del prototipo.

Última unidad íntegra: proposiciones de respuesta, señal, identificabilidad y escala, con sus demostraciones. La edición científica anterior permanece inalterada; este archivo es su continuación identificada.

Vórtice BPS: corriente, flujo, energía y respuesta de curvatura

Procedencia editorial: Ley de exposición integrada, sección 11.3; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_Ley_Exposicion_Integrada.md`

11.3 VÓRTICE COHERENTE–MAXWELL Y SUS IDENTIDADES

La fuente posterior ESKRIDGE Ω / SYMPHYSIS incorpora el vórtice de enrollamiento uno en su normalización crítica adimensional. Aquí $h(r)$ es un perfil radial, distinto del control h del apartado 8:

$$\psi = h(r)e^{i\varphi}, \qquad A = A_\varphi(r)d\varphi, \qquad h' = \frac{(1-A_\varphi)h}{r},$$

$$B = \frac{A'_\varphi}{r} = 1 - h^2, \qquad J_{\hat{\varphi}} = -B' = \frac{2h^2(1-A_\varphi)}{r}.$$

Las condiciones son $h(0) = A_\varphi(0) = 0$ y $h(\infty) = A_\varphi(\infty) = 1$. Para la solución BPS monótona, B desciende de uno a cero y la corriente es positiva en $r > 0$. El flujo se integra directamente:

$$\Phi_B = 2\pi \int_0^\infty rB\,dr = 2\pi[A_\varphi]_0^\infty = 2\pi.$$

La densidad de energía de la solución es $\rho = 2(h')^2 + B^2 > 0$. Usando las dos ecuaciones BPS,

$$\frac{d}{dr}\left[(1-A_\varphi)h^2 + A_\varphi\right] = 2r(h')^2 + rB^2 = r\rho.$$

Por las condiciones de frontera, la energía por unidad de longitud es $\mu = 2\pi\int_0^\infty r\rho\,dr = 2\pi$. Es una energía lineal cilíndrica; no se renombra masa ADM esférica.

El canal derivativo AGQ sobre esos perfiles tiene

$$f = \xi(h^2-1) + 2\alpha B^2 = -\xi B + 2\alpha B^2,$$

$$f' = (\xi - 4\alpha B)J_{\hat{\varphi}}, \qquad a_r^{\mathrm{dir}} = \kappa_g f'.$$

Con $\alpha > 0$ y $0 < \xi < 2\alpha$, la monotonía estricta de B prueba que existen radios únicos r_c, r_a definidos por

$$B(r_c) = \frac{\xi}{2\alpha}, \qquad B(r_a) = \frac{\xi}{4\alpha}, \qquad r_c < r_a.$$

En r_c, $f = 0$ pero $a_r^{\mathrm{dir}} = -\kappa_g \xi J_{\hat{\varphi}} \neq 0$. En r_a, $a_r^{\mathrm{dir}} = 0$ pero $f = -\xi^2/(8\alpha)$ y $J_{\hat{\varphi}} > 0$. Esto demuestra que compensación del potencial directo e inversión de aceleración son propiedades distintas del mismo perfil. Para $\kappa_g > 0$, la aceleración directa es entrante antes de r_a y saliente después.

Al derivar f', se obtiene

$$f'' = 4\alpha J_{\hat{\varphi}}^2 + (\xi - 4\alpha B)J'_{\hat{\varphi}}.$$

Así, la marea directa radial en la frontera de aceleración es

$$\mathcal{T}^{\mathrm{dir}}_{rr}(r_a) = -4\kappa_g \alpha J_{\hat{\varphi}}(r_a)^2 < 0.$$

Con regularidad axial y decaimiento suficientes,

$$\int_{\mathbb{R}^2} \delta R_{\mathrm{dir}} d^2x = 12\pi\kappa_g [r f']_0^\infty = 0.$$

La contribución tensorial de primer orden que incluye la energía del vórtice usa $T^{(0)} = -2\rho$ y da

$$R^{(1)} = 2\kappa_g \rho + 6\kappa_g \Delta_\perp f, \qquad \int_{\mathbb{R}^2} R^{(1)} d^2x = 2\kappa_g \mu = 4\pi\kappa_g > 0.$$

Las dos integrales corresponden a objetos distintos y son compatibles. Las soluciones tensoriales y expansiones de órdenes uno, dos y tres se conservan en sus fuentes y códigos; la identidad del canal directo no sustituye su resolución.

En la métrica cilíndrica archivada

$$ds^2 = e^{2U(r)}(-dt^2 + dz^2) + e^{2V(r)}(dr^2 + r^2 d\varphi^2),$$

la aceleración inicial del radio coordenado es $a^r = -e^{-2V} U'$. Si $U = \kappa_g u_1 + \kappa_g^2 u_2 + \kappa_g^3 u_3 + \cdots$ y $V = \kappa_g v_1 + \kappa_g^2 v_2 + \cdots$, multiplicar la serie exponencial demuestra

$$A_1 = -u_1', \qquad A_2 = -u_2' + 2v_1 u_1',$$

$$A_3 = -u_3' + 2v_1 u_2' + (2v_2 - 2v_1^2) u_1'.$$

Son los coeficientes de $a^r = \kappa_g A_1 + \kappa_g^2 A_2 + \kappa_g^3 A_3 + \cdots$. La comprobación polinómica de esta edición verifica esos tres coeficientes; no reejecuta el problema de contorno que determina los perfiles.

VIII. OBSERVACIÓN E IDENTIFICABILIDAD

Observación, reconstrucción y generador común

Teorema de factorización

Sean $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ una observación y $\Psi : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ una propiedad. Defínanse

$$E_T = \{(x, x') : T(x) = T(x')\}, \qquad E_\Psi = \{(x, x') : \Psi(x) = \Psi(x')\},$$

$$\mathcal{H}_\Psi(T) = E_T \setminus E_\Psi.$$

Proposición. Existe una función f definida sobre $T(\mathcal{X})$ tal que $\Psi = f \circ T$ si y solo si $E_T \subseteq E_\Psi$.

Demostración. Si $\Psi = f \circ T$, la igualdad de observaciones implica la igualdad de propiedades. Recíprocamente, defínase $f(T(x)) = \Psi(x)$. La inclusión asegura que el valor no depende del representante de la misma fibra de observación.

Una observación aumentada $T' = (T, A)$ tiene

$$E_{T'} = E_T \cap E_A.$$

La reparación ideal $E_T \cap E_\Psi$ conserva las equivalencias compatibles con la propiedad. En un conjunto finito de pares conflictivos, seleccionar pruebas que distingan todos los pares se formula como un problema de cobertura:

$$\min_{J} \sum_{j \in J} c_j \quad \text{sujeto a} \quad \mathcal{H}_\Psi(T) \subseteq \bigcup_{j \in J} \mathcal{D}_j,$$

donde $\mathcal{D}_j$ es el conjunto de pares separados por la prueba j.

Límite minimax

Si $T(x_0) = T(x_1)$ pero $d(\Psi(x_0), \Psi(x_1)) = \Delta > 0$, todo estimador $\widehat{\Psi}(T(x))$ produce el mismo valor para ambos estados. La desigualdad triangular implica

$$\max_{i=0,1} d\big(\widehat{\Psi}(T(x_i)), \Psi(x_i)\big) \geq \frac{\Delta}{2}.$$

El límite es estructural: aumentar precisión sobre la misma observación no separa dos estados que esa observación identifica.

En la aplicación AGQ, un residuo se define mediante

$$R_G = Y_{\text{obs}} - Y_{\text{EM}} - Y_{\text{plasma}} - Y_{\text{mec}} - Y_{\text{inst}}, \qquad \Delta_\perp = P_\perp^{\text{ord}} R_G.$$

La proyección selecciona componentes fuera del espacio de respuesta ordinaria modelado. Su contenido depende de la especificación de ese espacio y del observable empleado.

Inversor espectral QOGE

Sea A hermítico en dimensión finita, con descomposición espectral $A = \sum_\lambda \lambda P_\lambda$. Defínase

$$\mathcal{L}_A(H) = \frac{i}{\hbar}[H, A].$$

La ecuación $\mathcal{L}_A(H) = R$ admite solución hermítica si

$$P_\lambda R P_\lambda = 0 \quad \text{para todo } \lambda.$$

En una base propia, la solución de mínima norma de Hilbert–Schmidt es

$$(K_A R)_{jk} = -\frac{i\hbar R_{jk}}{a_k - a_j} \quad (a_j \neq a_k),$$

con bloques degenerados nulos. La solución general es

$$H = K_A R + Z, \qquad [Z, A] = 0.$$

Si la separación mínima entre valores propios distintos es $\delta_A > 0$,

$$\|K_A R\|_{\mathrm{HS}} \leq \frac{\hbar}{\delta_A} \|R\|_{\mathrm{HS}}.$$

La cota sigue sumando los cuadrados de cada elemento fuera de los bloques degenerados.

Compatibilidad QOGE–NEXOMA

Supóngase que el mismo generador debe satisfacer

$$\mathcal{L}_A H = R, \qquad \mathcal{N} H = \mathcal{J} R.$$

Al sustituir $H = K_A R + Z$, se reduce la segunda ecuación a

$$DZ = e, \qquad D = \mathcal{N}|_{\ker \mathcal{L}_A}, \qquad e = \mathcal{J} R - \mathcal{N} K_A R.$$

La compatibilidad equivale a $e \in \operatorname{Ran} D$. En dimensión finita, o con rango cerrado y las condiciones funcionales pertinentes, la solución de mínima norma utiliza la pseudoinversa de Moore–Penrose:

$$H_* = K_A R + D^{+} e, \qquad \text{defecto} = \|(I - D D^{+}) e\|.$$

La suma es ortogonal porque $K_A R$ pertenece al complemento del núcleo. La pseudoinversa D^{+} no debe confundirse con el adjunto $D^{\dagger}$.

La exigencia de un estado común se expresa lógicamente como

$$\exists z \; \forall j, \; C_j(z).$$

No se deduce de $\forall j \; \exists z_j, \; C_j(z_j)$. Esta diferencia de cuantificadores explica la utilidad de ESK-F21: sus ecuaciones se refieren a un mismo estado construido.

Fuente física y punto fijo

La ecuación histórica 103 conserva el orden

$$\Delta_{\perp} = \mathcal{N} \mathcal{O}_G \mathcal{G} \Theta K_A(\Delta_{\perp}).$$

Si se trata de una aplicación homogénea contractiva, su único punto fijo es cero. La continuación introduce una fuente:

$$b_{\text{fis}}(u) = 8\pi G\, P_{\perp} \mathcal{S}\left[\nabla(\xi\, \delta s_u + \alpha\, \delta X_u)\right].$$

En el caso afín,

$$\Delta = b + M\Delta, \qquad \Delta^{*} = (I - M)^{-1} b.$$

En dimensión finita, $\rho(M) < 1$ garantiza la inversa y la serie de Neumann. La sensibilidad es

$$\partial_{\lambda} \Delta^{*} = (I - M)^{-1} \left[\partial_{\lambda} b + (\partial_{\lambda} M)\Delta^{*}\right].$$

Para una aplicación contractiva $\mathcal{F}$ de constante $q < 1$, que lleva un dominio completo en sí mismo e incluye cero, sea $b = \mathcal{F}(0) \neq 0$. Su punto fijo satisface

$$\frac{\|b\|}{1+q} \leq \|\Delta^{*}\| \leq \frac{\|b\|}{1-q}.$$

La cota superior sigue de $\|\Delta^{*}\| \leq \|b\| + q\|\Delta^{*}\|$. La inferior sigue de $\|b\| \leq \|\Delta^{*}\| + q\|\Delta^{*}\|$. La fuente no nula impide que el punto fijo sea cero.

Identificación de acoplamientos y lectura instrumental

Restitución de las firmas sensibles

Para una configuración i, el observable lineal es

$$z_i = \int \mathbf{w}_i(\mathbf{x}) \cdot \delta \mathbf{a}_i(\mathbf{x})\, d^3x.$$

Las dos firmas históricas, incluidas las definiciones que se habían omitido en conversiones, son

$$S_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta |\psi_i|^2\, d^3x, \qquad X_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta X_i\, d^3x.$$

En el miembro derecho de la segunda integral, δX_i es el campo invariante de la configuración; en el izquierdo, X_i designa su firma integrada. Se conserva esa notación histórica aclarando su función.

Las lecturas satisfacen

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = 8\pi G \begin{pmatrix} S_1 & X_1 \\ S_2 & X_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}, \qquad d = S_1 X_2 - S_2 X_1.$$

Si $d \neq 0$,

$$\xi = \frac{z_1 X_2 - z_2 X_1}{8\pi G d}, \qquad \alpha = \frac{S_1 z_2 - S_2 z_1}{8\pi G d}.$$

Las definiciones de S_i y d son parte de la inversión, aunque no recibieran números independientes en la serie 76–121.

Parámetros ordinarios y covarianza

Con ruido de media cero y covarianza $\Sigma > 0$, considérese

$$y = B\beta + G_\theta \theta + \eta, \qquad \theta = (\xi, \alpha)^\top.$$

Se blanquea el modelo:

$$\widetilde{B} = \Sigma^{-1/2} B, \quad \widetilde{G} = \Sigma^{-1/2} G_\theta, \quad \tilde{y} = \Sigma^{-1/2} y.$$

Sea $P_{\widetilde{B}}^{\perp} = I - \widetilde{B}\widetilde{B}^{+}$. La información efectiva y el estimador son

$$\mathcal{J}_{\text{eff}} = \widetilde{G}^\top P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G},$$

$$\hat{\theta} = \mathcal{J}_{\text{eff}}^{-1} \widetilde{G}^\top P_{\widetilde{B}}^{\perp} \tilde{y}.$$

La identificabilidad de ambos parámetros equivale a $\lambda_{\min}(\mathcal{J}_{\text{eff}}) > 0$. Bajo el modelo lineal y la covarianza indicada,

$$\operatorname{Cov}(\hat{\theta}) = \mathcal{J}_{\text{eff}}^{-1}.$$

La identidad de covarianza no exige normalidad; ésta interviene si se utilizan distribuciones normales exactas para intervalos o contrastes.

Identificabilidad, operadores y observables

Procedencia editorial: Ley exposición integrada, capítulos 9 y 10; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_Ley_Exposicion_Integrada.md`

9. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y DE UN GENERADOR COMÚN

En la reducción directa, sean $d_i = \delta a^{\mathrm{dir}}_{r,i}/(8\pi G)$, $S_i = \partial_r \delta s_i$ y $E_i = \partial_r \delta X_i$. La notación E_i evita confundir el invariante X con la firma histórica X_i de la ecuación (98), que permanece en su fuente.

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 & E_1 \\ S_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

Si $\Delta = S_1 E_2 - S_2 E_1 \neq 0$, la regla de Cramer demuestra **LEY-AGQ-12**:

$$\xi = \frac{d_1 E_2 - d_2 E_1}{\Delta}, \qquad \alpha = \frac{S_1 d_2 - S_2 d_1}{\Delta}.$$

La sustitución en ambas filas devuelve exactamente d_1, d_2. Si A_{obs} es esa matriz y la lectura contiene un error e, entonces $\delta(\xi,\alpha)^{\top} = A_{\mathrm{obs}}^{-1} e$ y

$$\|\delta(\xi,\alpha)^{\top}\| \leq \|A_{\mathrm{obs}}^{-1}\|\,\|e\|.$$

Un determinante no nulo permite identificar; su proximidad a cero puede amplificar mucho el error.

Separación de contribuciones ordinarias. En $y = B\beta + G\vartheta + \eta$, con covarianza positiva definida Σ, defina $\widetilde{B} = \Sigma^{-1/2}B$, $\widetilde{G} = \Sigma^{-1/2}G$. Para B de rango columna completo,

$$P^{\perp}_{\widetilde{B}} = I - \widetilde{B}(\widetilde{B}^{\top}\widetilde{B})^{-1}\widetilde{B}^{\top}, \qquad \mathcal{J} = \widetilde{G}^{\top} P^{\perp}_{\widetilde{B}} \widetilde{G}.$$

Se tiene $v^{\top}\mathcal{J}v = \|P^{\perp}_{\widetilde{B}}\widetilde{G}v\|^2$. Por tanto, $\mathcal{J} \succ 0$ equivale a que ningún cambio no nulo del parámetro objetivo pueda ser absorbido por las contribuciones ordinarias. El estimador lineal es

$$\hat{\vartheta} = \mathcal{J}^{-1}\widetilde{G}^{\top} P^{\perp}_{\widetilde{B}} \Sigma^{-1/2} y.$$

Compatibilidad QOGE–NEXOMA. En dimensión finita, o con las hipótesis de rango cerrado que permiten los inversos generalizados empleados, se exige

$$\mathcal{L}_A H = R_o, \qquad \mathcal{N} H = J R_o.$$

Si $K_A(R_o)$ es una solución particular de la primera ecuación, toda solución es $H = K_A(R_o) + Z$, con $Z \in \ker \mathcal{L}_A$. Por sustitución,

$$DZ = e, \qquad D = \mathcal{N}|_{\ker \mathcal{L}_A}, \qquad e = JR_o - \mathcal{N}K_A(R_o).$$

Existe un generador común si y solo si $e \in \operatorname{Ran} D$. La corrección de norma mínima es $Z = D^{\dagger}e$; el residuo mínimo es

$$\varepsilon_{\min} = \|(I - DD^{\dagger})e\|.$$

La notación R_o diferencia este dato operatorial del escalar de Ricci. La prueba de rango es exacta para el operador representado y sus datos.

10. ESTABILIDAD Y PERSISTENCIA DEL MISMO ESTADO

El Hessiano físico reducido se distingue del operador general de ecuaciones L. Sea, en un espacio de Hilbert real o complejo,

$$K = \begin{pmatrix} K_g & C \\ C^{*} & K_m \end{pmatrix}, \qquad K_g \geq g_{*} I > 0, \quad K_m \geq m_{*} I > 0,$$

con C acotado y dominios de formas compatibles. Para $Q(h,m) = \langle (h,m), K(h,m) \rangle$, completar el cuadrado da

$$\begin{aligned} Q(h,m) = \langle h + K_g^{-1} C m, K_g (h + K_g^{-1} C m) \rangle \\ + \langle m, (K_m - C^{*} K_g^{-1} C) m \rangle. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$K_m - C^{*} K_g^{-1} C \geq \left(m_{*} - \frac{\|C\|^2}{g_{*}} \right) I.$$

Si $\|C\|^2 < g_{*} m_{*}$, una cota coerciva explícita para la forma completa es

$$Q(h,m) \geq \kappa_{*} (\|h\|^2 + \|m\|^2),$$

$$\kappa_{*} = \frac{g_{*} + m_{*} - \sqrt{(g_{*} - m_{*})^2 + 4\|C\|^2}}{2} > 0.$$

La prueba usa $2|\langle h, Cm \rangle| \leq 2\|C\|\|h\|\|m\|$ y el autovalor menor de la matriz de dos por dos correspondiente. La estabilidad energética requiere, además, el sistema de evolución y una energía que controle el estado; no se identifica automáticamente con estabilidad no lineal global.

Segunda variación ESK. Para $S_{\lambda} = S_0 + (\lambda/4) \int \sqrt{-g}\, |I|^2$ y $I(z_{*}) = 0$, la primera variación añadida es cero, mientras

$$\delta^2 S_{\lambda} - \delta^2 S_0 = \frac{\lambda}{2} \int \sqrt{-g_{*}}\, |DI(z_{*})[\delta z]|^2.$$

La forma cuadrática interna usada en $|I|^2$ debe declararse; una contracción indefinida no garantiza positividad. Esta identidad muestra por qué fijar la segunda variación material es necesario para determinar una respuesta dinámica única aun cuando el fondo estacionario ya esté realizado.

Frontera simple. Si $B(r,u)=0$ define una frontera suave y $B_r(r_*,u_*)\neq 0$, el teorema de la función implícita da

$$r_h=-\frac{B_h}{B_r},\qquad r_k=-\frac{B_k}{B_r},$$

$$r_{hk}=-\frac{B_{hk}+B_{rh}r_k+B_{rk}r_h+B_{rr}r_hr_k}{B_r}.$$

Las derivadas de B respecto del control incluyen previamente la respuesta total del estado. Esta prueba establece la persistencia local de una raíz simple; la unicidad global exige el argumento global de la familia respectiva.

Fuente, punto fijo y testigo común

Procedencia editorial: Ley estructurada, capítulo 12; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_LEY_ESTRUCTURADA_INTEGRAL_2026-10-24.md`

12 FUENTE FÍSICA PUNTO FIJO E IDENTIFICABILIDAD

12 1 FUENTE Y RETROACCIÓN

La cadena histórica (103)–(113) conserva una fuente calculada de campos materiales:

$$b_{\mathrm{fis}}(u)=\frac{1}{M_P^2}Q\mathcal{S}\left[\nabla(\xi\delta s_u+\alpha\delta X_u)\right].$$

Aquí $\mathcal{S}$ es la respuesta instrumental y Q elimina las firmas ordinarias modeladas. Las correcciones indirectas deben calcularse en la misma familia de estados. El punto fijo es

$$\Delta=\mathcal{F}(\Delta;u)=b_{\mathrm{fis}}(u)+M(u)\Delta+\mathcal{R}(\Delta;u),$$

con $M=D_\Delta\mathcal{F}(0;u)$ y $\mathcal{R}(0)=D\mathcal{R}(0)=0$. Si $\mathcal{F}$ conserva una bola cerrada y es contractiva con constante $q_*<1$, Banach da un único Δ^*. Si $b_{\mathrm{fis}}\neq 0$, ese punto fijo es no nulo. Además,

$$\frac{\|b_{\mathrm{fis}}\|}{1+q_*}\leq\|\Delta^*\|\leq\frac{\|b_{\mathrm{fis}}\|}{1-q_*}.$$

Ambas cotas siguen de $\|\Delta^*-b_{\mathrm{fis}}\|\leq q_*\|\Delta^*\|$. Con dependencia diferenciable,

$$D_u\Delta^*=(I-D_\Delta\mathcal{F})^{-1}D_u\mathcal{F}.$$

La fuente, la contracción y la derivada deben corresponder al operador físico elegido; no se asignan para producir de antemano una respuesta deseada.

12 2 DOS CANALES Y MECANISMOS ORDINARIOS

En la aproximación directa, dos observaciones geométricas integradas tienen firmas

$$S_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta s_i \, d^3x, \qquad E_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta X_i \, d^3x,$$

$$y_i = \frac{1}{M_P^2}(\xi S_i + \alpha E_i).$$

La identificación de ambos acoplamientos requiere $d = S_1 E_2 - S_2 E_1 \neq 0$. Entonces

$$\xi = M_P^2 \frac{y_1 E_2 - y_2 E_1}{d}, \qquad \alpha = M_P^2 \frac{S_1 y_2 - S_2 y_1}{d}.$$

Se preservan ambas firmas históricas. Una lectura de fuerza bruta no se identifica con y_i sin su modelo instrumental y la separación de contribuciones ordinarias.

La formulación general conserva $y = B\beta + G\theta + \eta$, donde $B\beta$ representa mecanismos ordinarios y $G\theta$ la respuesta objetivo. Con covarianza positiva definida Σ, se blanquean B, G, y por $\Sigma^{-1/2}$. Si $P_{\widetilde{B}}^{\perp} = I - \widetilde{B}\widetilde{B}^{+}$,

$$\mathcal{I}_G = \widetilde{G}^{\top} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G}.$$

Los parámetros son identificables en ese modelo lineal si y solo si $\mathcal{I}_G \succ 0$: para todo $a \neq 0$, $a^{\top}\mathcal{I}_G a = \|P_{\widetilde{B}}^{\perp}\widetilde{G}a\|^2 > 0$. El estimador es

$$\hat{\theta} = \mathcal{I}_G^{-1} \widetilde{G}^{\top} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \Sigma^{-1/2} y.$$

Con ruido de media cero y covarianza Σ, su covarianza es $\mathcal{I}_G^{-1}$. La normalidad solo es necesaria si se usan distribuciones e intervalos gaussianos exactos. Si la señal objetivo pertenece al espacio de firmas ordinarias, esa observación no la identifica causalmente.

12 3 QOGE Y TESTIGO COMÚN

En dimensión finita, sean $A = A^{\dagger} = \sum_j a_j P_j$ y $R_q = R_q^{\dagger}$. Para $\mathcal{L}_A(H) = i[H, A]/\hbar = R_q$, la solubilidad exige $P_\lambda R_q P_\lambda = 0$ en cada autoespacio degenerado. Los bloques no degenerados son

$$P_j K_A(R_q) P_k = \frac{-i\hbar}{a_k - a_j} P_j R_q P_k.$$

Toda solución hermítica tiene la forma $H = K_A(R_q) + Z_0$ con $[Z_0, A] = 0$. El contrato NEXOMA exige además $\mathcal{N}_q H = J R_q$ para el mismo H. Definiendo

$$D_q = \mathcal{N}_q|_{\ker \mathcal{L}_A}, \qquad e_q = J R_q - \mathcal{N}_q K_A(R_q),$$

existe un testigo común si y solo si $e_q \in \operatorname{Ran} D_q$. Su corrección de norma mínima es $D_q^+ e_q$ y el defecto incompatible es $\|(I - D_q D_q^+)e_q\|$. La afirmación resulta de sustituir la solución general del conmutador en la ecuación observacional. La ecuación cuántica inversa no crea por sí misma un campo gravitacional: comprueba compatibilidad entre un generador y los datos definidos.

La obstrucción general de identificación, usada por ΩΓ, UMK, SYNECHEIA y NEXOMA, es precisa. Para observación T y propiedad Ψ,

$$T(x) = T(x') \implies \Psi(x) = \Psi(x')$$

equivale a la existencia de f sobre la imagen de T tal que $\Psi = f \circ T$. Se prueba definiendo $f(T(x)) = \Psi(x)$; la implicación garantiza que está bien definida. Se exige este criterio para la propiedad gravitacional concreta, sin reemplazarlo por semejanza visual de señales.

IX. DISEÑO INSTRUMENTAL

Lectura instrumental

Bobina y degeneración de firmas

La rama ISOJET considera el campo axial de una bobina circular ideal:

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 N I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}, \qquad B_0 = \frac{\mu_0 N I}{2a}, \quad u = z/a.$$

Con la parametrización instrumental ζ_B de esa rama, la respuesta directa escrita en SI es

$$a_z^{\mathrm{dir}} = -\frac{3c^2 \zeta_B B_0^2}{a} \frac{u}{(1+u^2)^4}.$$

El máximo de magnitud aparece en $|z| = a/\sqrt{7}$. Una respuesta magnética ordinaria de un cuerpo pequeño con susceptibilidad χ y densidad ρ es

$$a_z^{\mathrm{mag}} = \frac{\chi}{2\mu_0 \rho} \partial_z B^2.$$

En esta geometría puntual ambas respuestas tienen la misma dependencia espacial. Una proyección que suprima exactamente esa firma ordinaria suprime también la contribución directa proporcional a la misma firma. La identificación requiere observables o configuraciones cuyo espacio de respuestas tenga el rango expresado por $\mathcal{J}_{\mathrm{eff}}$.

Cancelación volumétrica y nulidad de primer orden

Para un cuerpo de volumen V,

$$F_z = \frac{\chi}{2\mu_0} \int_V \partial_z B^2 \, dV.$$

Escríbase $\mathbf{B}_{\pm} = \mathbf{B}_{\text{base}} \pm \tau \mathbf{B}_{v}$, con $\mathbf{B}_{v} = \sum_{j} v_{j} \mathbf{b}_{j}$. Entonces

$$B_{+}^{2} - B_{-}^{2} = 4\tau\, \mathbf{B}_{\text{base}} \cdot \mathbf{B}_{v},$$

$$\Delta F_{z} = \frac{2\chi\tau}{\mu_{0}} \int_{V} \partial_{z} (\mathbf{B}_{\text{base}} \cdot \mathbf{B}_{v})\, dV.$$

La cancelación se convierte en una condición lineal $Lv = 0$. En un cilindro, la integral de la derivada axial equivale a la diferencia de integrales sobre las dos caras. Para promedios volumétricos, el coeficiente es la diferencia de promedios de cara dividida por la longitud.

Con cinco campos auxiliares y cuatro restricciones lineales independientes, existe un núcleo no trivial. Con siete campos y seis restricciones independientes, puede añadirse cancelación de derivadas respecto de desplazamientos de sensores. Si el valor y la primera derivada se anulan, el residuo de un desplazamiento pequeño es de orden cuadrático, por Taylor, siempre que la segunda derivada sea acotada.

La nulidad instrumental se calcula para el peso y volumen usados; no se traslada automáticamente a otro observable. Esta precisión conecta el diseño ISOJET con el teorema de observación y con el determinante d.

FUS-14: libertad constitutiva e identificación

La construcción inversa muestra que diferentes sectores materiales pueden sostener una misma geometría objetivo si sus constitutivas se ajustan libremente. Si el observable T depende solo de la geometría, esos estados pertenecen a la misma fibra E_{T}. Una propiedad que dependa de cuál constitutiva los sostiene no es constante sobre esa fibra.

Por el teorema de factorización, la geometría sola no identifica esa propiedad. La respuesta LIFT con ley fija evita esa ambigüedad en el problema de derivación: varía los parámetros declarados y resuelve la respuesta del estado sin redefinir la constitutiva en cada punto.

ISOJET: separación instrumental y control magnético

Procedencia editorial: Ley exposición integrada, apartado 11.4; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_Ley_Exposicion_Integrada.md`

11.4 ISOJET: CONTROL MAGNÉTICO Y SEPARACIÓN INSTRUMENTAL

Para $\mathbf{B}_{\pm} = \mathbf{B}_0 \pm t\mathbf{B}_v$ y el invariante magnetostático adimensional $X = 2|\mathbf{B}|^2$, la expansión exacta demuestra

$$\frac{X_+ - X_-}{2} = 4t\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_v, \qquad \frac{X_+ + X_-}{2} - X_0 = 2t^2|\mathbf{B}_v|^2.$$

Estas firmas impar y par permanecen distintas. En una región axisimétrica sin corriente, si $b(z) = B_z(0, z)$, Maxwell produce

$$B_z(\rho, z) = b(z) - \frac{\rho^2}{4}b''(z) + O(\rho^4), \qquad B_\rho(\rho, z) = -\frac{\rho}{2}b'(z) + O(\rho^3).$$

La sustitución en $X = 2(B_z^2 + B_\rho^2)$ da sobre el eje

$$X_{xx} = X_{yy} = (b')^2 - 2bb'', \qquad X_{zz} = 4[(b')^2 + bb''], \qquad \Delta X = 6(b')^2.$$

Para dos canales co-localizados $y_i = a_G + \kappa_i g_B$, con $\kappa_1 \neq \kappa_2$, restar las dos ecuaciones demuestra

$$g_B = \frac{y_2 - y_1}{\kappa_2 - \kappa_1}, \qquad a_G = \frac{\kappa_2 y_1 - \kappa_1 y_2}{\kappa_2 - \kappa_1}.$$

Si los errores son independientes y sus varianzas son σ_i^2,

$$\mathrm{Var}(\hat{a}_G) = \frac{\kappa_2^2\sigma_1^2 + \kappa_1^2\sigma_2^2}{(\kappa_2 - \kappa_1)^2}.$$

La fórmula demuestra la separación en ese modelo instrumental. La fuente conserva que las dos sondas originales de ISOJET tenían la misma susceptibilidad específica: ese par concreto no satisface $\kappa_1 \neq \kappa_2$. El ensayo de inversión preservado utiliza una señal sintética. Este dato de diseño no altera los teoremas geométricos de las otras ramas.

Predicciones y protocolos de contraste

Procedencia editorial: Ley estructurada, capítulo 13; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_LEY_ESTRUCTURADA_INTEGRAL_2026-10-24.md`

13 PREDICCIONES Y PROTOCOLO DE CONTRASTE

La propuesta produce predicciones cuantitativas para una realización especificada. La elección de acción, constitutiva, parámetros, fuentes y condiciones de contorno debe preceder a su comparación con datos. El estado completo determina el potencial temporal, las mareas y la respuesta instrumental.

La predicción directa localizada es $\delta\mathbf{a} = \nabla f / M_P^2$ bajo las hipótesis del apartado 5. Incluye su perfil, escala, signo, máximo y ausencia de monopolo directo cuando se satisface la condición de decaimiento. La predicción relativista radial es el cambio de signo de $\mathcal{A}$, con frontera única en FUSIÓN-T1-U y ARCO-B. La respuesta a controles de una realización se obtiene con LG 3 y puede compararse mediante contrastes espaciales y temporales.

Para cuatro configuraciones de un mismo aparato, con controles u, v y parámetros físicos fijados, el observable cumple exactamente

$$\Delta_{uv} Y = Y(u,v) - Y(u,0) - Y(0,v) + Y(0,0) = \int_0^u \int_0^v Y_{uv}^{\mathrm{tot}}(a,b)\, db\, da.$$

Si Y es C^3, $\Delta_{uv} Y = uv Y_{uv}^{\mathrm{tot}}(0,0) + O(|uv|(|u| + |v|))$. Una diferencia mixta no nula muestra interacción en el observable; su atribución gravitacional requiere que los mecanismos ordinarios incluidos en B no expliquen la firma proyectada. Una diferencia mixta nula puede deberse a cancelación y no refuta por sí sola cada canal.

La comparación debe contener un observable definido para una prueba neutral, el modelo de respuesta del sensor, la geometría de medida, las fuentes electromagnéticas, la energía material y las fuerzas ordinarias que pueden actuar sobre el conjunto. La aceleración geodésica, la fuerza de soporte y la desviación geodésica son observables relacionados pero diferentes. Las mareas ofrecen una comprobación geométrica adicional cuando su relación con el montaje está calculada.

Una secuencia experimental coherente con la ley consiste en fijar la realización y su dominio, calcular $z(u,v)$ y $Y(u,v)$, diseñar controles con firmas independientes, estimar Σ y los mecanismos ordinarios, y contrastar perfiles y contrastes que se hayan especificado antes de ajustar los datos de prueba. El resultado debe informar residuos, incertidumbre y rango de parámetros compatible. No se asigna en esta edición una magnitud de elevación de un prototipo sin parámetros y solución del aparato.

La conservación del momento debe evaluarse para el conjunto de materia, campos, soportes y flujo exterior. Una región de aceleración saliente no demuestra autopropulsión de un sistema aislado. Para esa afirmación se necesitaría calcular el balance global correspondiente en la misma realización.

Pruebas materiales y tidales: resultados y límite de inferencia

Procedencia editorial: Expediente de constitutiva, simulaciones y compensación tidal 23/10/2026; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_ESKRIDGE_CONSTITUTIVA_UNICA_Y_PRUEBAS_TIDALES_20261023.md`

XIMIOX–ESKRIDGE Ω · SYMPHYSIS

Constitución material única: desarrollo matemático, pruebas independientes y límite de existencia global

Fecha: 2026-10-23. **Carácter:** continuación científica autónoma y reproducible, no modificación de archivos históricos. **Norma de resultados:** un cálculo magnético no es una curvatura gravitacional; una fuente de Einstein no es su solución; una propuesta constitutiva no es un estado estacionario de esa constitutiva.

1. Acción histórica que debe conservarse

Con signatura (-,+,+,+),

El estado original ESK-F21 construye $\bar{g}, \bar{A}_t, \bar{\psi}, V, \Theta$ y fija $I = 0$. La elección de Θ por reconstrucción inversa no fija de manera única Λ, ni determina portadores de una corriente azimutal. El término original j^μ está construido para una corriente radialmente distribuida con componente temporal y no representa las siete corrientes circulantes de ISOJET.

Variación no mínima distintiva del modelo: αRX produce $Z = 1 - 4\alpha R$ en Maxwell, además de variaciones métricas por $\nabla\nabla X$ y $RF_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}$. La existencia de estos términos en una acción muestra una interacción matemática no mínima; no prueba por sí sola una interacción fundamental inédita o su realización física en un laboratorio.

2. Una ampliación covariante físicamente interpretable: propuesta de constitutiva fija

Se define **una misma acción para los tres controles**, sin coeficientes dependientes de la etiqueta $0, +, -$:

$$S_{\text{tot}} = S_* + S_{\text{cargas}} + S_{\text{soportes}} + S_{\text{confinamiento}}.$$

2.1. Dos especies de portadores, corrientes conservadas

Para cada $\sigma \in \{+, -\}$, con $q_\sigma = \sigma e$, se introduce una corriente vectorial densitizada independiente $\mathcal{J}^\mu_\sigma = \sqrt{-g}\, n_\sigma u^\mu_\sigma$, $u^\mu_\sigma u_{\sigma\mu} = -1$, y variables de Clebsch $\vartheta_\sigma, \beta_\sigma, \gamma_\sigma$:

Una elección barotrópica sencilla **propuesta** es $\rho_\sigma(n) = m_\sigma n + (k_\sigma/2)n^2$ (unidades $c = 1$), con $m_\sigma > 0, k_\sigma > 0$, y potenciales materiales de confinamiento $U_\sigma(\Phi) = \frac{1}{2}\kappa_{\sigma\perp} d_\perp(\Phi)^2 + \frac{1}{2}\kappa_{\sigma\parallel} d_\parallel(\Phi)^2$. Las funciones de distancia describen tubos alrededor de ocho círculos de radio de referencia fijado; su definición global requiere la geometría material embebida Φ^I. Los parámetros quedan constantes al conmutar los estados; distintas corrientes se obtienen de datos dinámicos, no cambiando el lagrangiano.

La variación en ϑ_σ garantiza $\partial_\mu \mathcal{J}^\mu_\sigma = 0$. La variación en A_μ añade $J^\mu_{\text{coils}} = \sum_\sigma q_\sigma n_\sigma u^\mu_\sigma$ a Maxwell. La variación en $\mathcal{J}_\sigma$ fija los momentos covariantes; la de Clebsch impone transporte de vorticidad. **No se impone a mano la conservación local de carga ni se suprime el tensor de esfuerzo de las cargas.**

En el límite estacionario local, con $n_+ = n_- = n$, $u^\mu_\pm = \gamma(n^\mu \pm v e^\mu_{\hat{\varphi}})$, resulta

$$J^{\hat{0}}_{\text{coils}} = 0, \qquad J^{\hat{\varphi}}_{\text{coils}} = 2en\gamma v.$$

Las velocidades opuestas anulan el momento mecánico neto si la constitutiva de ambas especies es simétrica, pero no el momento del campo $E \times B$. Las fuerzas electrostáticas opuestas y la fuerza magnética total deben equilibrarse con confinamiento y soportes al resolver las ecuaciones de Euler: la expresión cinemática anterior por sí sola no es una solución de equilibrio.

2.2. Soportes elásticos con corte anisótropo

Tres campos materiales Φ^I generan $B^{IJ} = g^{\mu\nu}\partial_\mu \Phi^I \partial_\nu \Phi^J$. Dada una métrica material positiva fija $h_{IJ}(\Phi)$, se define la deformación $E^I{}_J = \frac{1}{2}[h_{JK}B^{KI} - \delta^I{}_J]$. Una energía hiperelástica objetiva es

$$W(E,\Phi) = \rho_{s0}(\Phi) + \frac{K}{2}(\mathrm{tr}E)^2 + \mu\,\mathrm{tr}\big[(E - \tfrac{1}{3}(\mathrm{tr}E)\mathbf{1})^2\big], \quad K > 0,\ \mu > 0.$$

$$S_{\text{soportes}} = -\int d^4x \sqrt{-g}\, W(E,\Phi).$$

Este lagrangiano produce tensiones de compresión **y cizalla** y permite que el soporte responda a la carga magnética; deben resolverse sus ecuaciones $\delta S/\delta\Phi^I = 0$ junto con Einstein y Maxwell. La positividad $K, \mu > 0$ de este potencial no es una prueba de hiperbolicidad del conjunto gravitacional y de referencia.

2.3. Reparación ESK-F20 sin elegir $\Lambda = 0$

En la referencia comóvil, sea P_{AB} el proyector espacial material. Una familia elástica fija compatible con las simetrías de Λ es

$$\Lambda_{ABCD} = -2K_R P_{AB}P_{CD} - 4\mu_R\left(P_{A(C}P_{D)B} - \frac{1}{3}P_{AB}P_{CD}\right), \quad K_R > 0, \mu_R > 0.$$

Da, sobre el estado $I = 0$, una densidad de energía de deformación espacial positiva por el signo del potencial, y una segunda variación no nula. En particular, no debe volver a emplearse $\Lambda = 0$ como sustituto de CASCADA. **La estabilidad física de todos los modos, incluidos los campos de reloj y las constraints gravitacionales, no queda demostrada por esos signos.**

Para fijar un candidato numérico en unidades geométricas $a = 1$, se puede elegir, por ejemplo, $K_R = 0.2, \mu_R = 0.02, K = 0.2, \mu = 0.02$ y $m_+ = m_- = 1, k_+ = k_- = 1$, con $\kappa_{\sigma\perp} = \kappa_{\sigma\parallel} = 1$. **Son parámetros de una**

hipótesis nueva, no parámetros medidos ni una recuperación de constantes dadas por el corpus. No bastan para fijar $\rho_{s0}(\Phi)$, h_{IJ}, la densidad conservada, ni la escala electromagnética SI/geométrica; por ello todavía no definen un problema global completamente calibrado.

3. Condiciones de una solución material total

Para cada intervención $s \in \{0,+,-\}$, debe existir un campo completo $z_s = (g_s, A_s, \psi_s, \phi_s, \Phi_s, \mathcal{J}_{\pm,s}, \vartheta_{\pm,s}, \beta_{\pm,s}, \gamma_{\pm,s})$, para los mismos coeficientes constitutivos, tal que

—

Se añaden: regularidad; distribuciones de corriente finitas; empalme de Maxwell $[n_\mu Z F^{\mu\nu}] = K^\nu$ cuando haya superficie portadora; continuidad métrica y condiciones de Israel para las tensiones superficiales si las hubiera; asintótica y ADM; equilibrio y conservación de los soportes; estabilidad; observables de control y mareas $R_{\hat{0}i\hat{0}j}$ en las dos estaciones.

El bloque axial preexistente a_1, ω solo resuelve dos de estas ecuaciones linealizadas en el exterior, con $\omega(3.3) = 0$ y $\Lambda = 0$. **No se reutiliza esa condición de Dirichlet provisional como si fuera un dato físico del nuevo material**; al activar Λ cambiará el operador.

4. Reproducción independiente de las ocho corrientes: campos y Hessianos

Se mantiene exactamente el radio $0.1\,m$, la espira de referencia de 15915.494311290902 amperio-vueltas, las siete coordenadas

$$(-0.25, -0.17, -0.09, 0.055, 0.12, 0.19, 0.27)\,m$$

y sus corrientes ISOJET-ROBUST v4. Para cada configuración, el campo sobre el eje y sus derivadas de primer y segundo orden se recalculan directamente a partir de

$$B_z = \sum_j \frac{\mu_0 (NI)_j R^2}{2[R^2 + (z - z_j)^2]^{3/2}}, \quad B_z' = \sum_j \frac{-3\mu_0 (NI)_j R^2 (z - z_j)}{2[R^2 + (z - z_j)^2]^{5/2}},$$

$$B_z'' = \sum_j \frac{-3\mu_0 (NI)_j R^2 [R^2 - 4(z - z_j)^2]}{2[R^2 + (z - z_j)^2]^{7/2}}.$$

A partir de la expansión de Maxwell en torno al eje $B_z(\rho, z) = b(z) - \rho^2 b''(z)/4 + O(\rho^4)$, $B_\rho(\rho, z) = -\rho b'(z)/2 + O(\rho^3)$, se obtiene

$$X = 2B^2, \quad H_{xx} = H_{yy} = (b')^2 - 2bb'', \quad H_{zz} = 4((b')^2 + bb''), \quad \nabla^2 X = 6(b')^2.$$

Resultados para **diferencia + menos −**, en $\mathrm{T}^2/\mathrm{m}^2$:

Estación	ΔX (T²)	ΔH_{xx}	ΔH_{zz}	$\Delta \nabla^2 X$	$\Delta(H_{zz} - H_{xx})$
S1	0	+5.021576783e-5	−8.558141801e-5	+1.485011764e-5	−1.357971858e-4
S2	0	+7.872562159e-5	−1.308569600e-4	+2.659428315e-5	−2.095825816e-4

Estos son **Hessianos magnéticos**, no mareas Riemann. Muestran que igualdad de B y X no iguala sus derivadas de orden 2. La parte trazal y la parte anisótropa no son idénticas; un solo coeficiente isotrópico no cancela en general ambas.

5. Teorema de restricción de siete actuadores y seis controles

Según el verificador histórico $H \in \mathbb{R}^{6\times 7}$ tiene rango 6 (singular mínimo 0.0008607714446601526, condición 2230.9189919072533). Las seis filas codifican B en dos centros, fuerza magnética volumétrica diferencial en dos cilindros y primeras derivadas de esas fuerzas respecto al desplazamiento axial. Las corrientes auxiliares quedan en una dirección $\ker H = \operatorname{span}\{v\}$. Poniendo la corriente proporcional a tv, los estados son $b_{\pm} = b_0 \pm t b_v$.

En los centros $b_v = 0$. Por simple álgebra del Hessiano:

$$\boxed{\Delta H_{xx} = 4t(b_0' b_v' - b_0 b_v''), \qquad \Delta H_{zz} = 16 t b_0' b_v' + 8 t b_0 b_v''.}$$

La derivación es exacta en la magnetostática axial ideal, porque las partes pares en t se cancelan entre estados ±. Las cuatro diferencias computadas son distintas de cero, luego, para este único subespacio de control, $\Delta H_{xx} = \Delta H_{zz} = 0$ en ambas estaciones obliga a $t = 0$. Se verificó la proporcionalidad para $t = .25, .5, 2$.

Alcance del teorema: imposibilidad de cancelar simultáneamente las diferencias locales de Hessiano magnético solo con la amplitud del patrón ISOJET original y manteniendo sus seis constraints; no es un teorema de imposibilidad de compensación tidal gravitacional si la geometría o el material también responden.

6. Orden perturbativo y la ecuación realmente pendiente para mareas

ESK-F21 es un fondo eléctrico radial. Una perturbación magnética axial $\delta A_{\varphi} = \epsilon a_1 \sin^2\theta$ no modifica a primer orden el escalar X por el producto $\bar{F}^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} = 0$ (eléctrico tr vs magnético espacial), cuando se usa el sector impar correspondiente: $\delta X = 0$ y $\delta s = \delta R = 0$. Puede generar $g_{t\varphi} = O(\epsilon)$, y su campo magnético local genera términos polares $B^2 = O(\epsilon^2)$. En configuraciones $0, +, -$ con bobina de referencia magnética, los términos mixtos $B_0 \delta B$ son lineales respecto a la intervención auxiliar, aunque sean de segundo orden en la amplitud magnética total.

La ecuación polar de segundo orden se esquematiza rigurosamente como expansión del mismo operador de Euler–Lagrange:

$$\boxed{D\mathcal{E}[z_*]z_2 = -\tfrac{1}{2}D^2\mathcal{E}[z_*](z_1,z_1) - D^2_{zu}\mathcal{E}[z_*](z_1,u_1) - \tfrac{1}{2}D^2_{uu}\mathcal{E}[z_*](u_1,u_1),}$$

cuando $z = z_* + \epsilon z_1 + \epsilon^2 z_2 + \ldots$, $u = \epsilon u_1$. El término de corriente puede introducirse como variable dinámica en z en lugar de parámetro u; entonces se reorganiza la misma identidad. Para la compensación tidal geométrica se debe calcular $\mathcal{E}_{ij} = R_{\hat{0}i\hat{0}j}[g]$ y establecer condiciones $\mathcal{E}_{ij}(x_{S_k})$ con tolerancia o igualdad exacta especificada.

No se dispone de una solución de la ecuación polar de segundo orden con conductor, soporte y reparación fijados. Un residual axial de 10^{-21} no prueba

el equilibrio tidal de ese sector polar. Como condición local en una métrica esférica, $\ddot{r} = -F'/2 > 0$ implica $F' < 0$, mientras la marea tangencial $-F'/(2r)$ es no nula; la compensación exacta requiere una modificación geométrica adicional.

7. Parametrización física de corrientes y correspondencia de escalas

Las corrientes históricas se dan en amperio-vueltas, que no determinan por sí solas el número de espiras N, sección de conductor, densidad de portadores ni velocidad. **Solo como ejemplo dimensional reproducible**, supóngase N=100 espiras por bobina, sección circular de radio 1 mm y velocidad de cada especie $|v| = 10^6\, m/s$. El campo de referencia requiere $I_{\text{espira}} = 159.1549431\, A$. La condición $j = 2en\gamma v$ da $n \simeq 1.58099 \times 10^{20}\, m^{-3}$ por especie para ese conductor. La mayor auxiliar, 1591.549431 amperio-vueltas, requiere $I_{\text{espira}} = 15.91549431\, A$, con $n \simeq 1.58099 \times 10^{19}\, m^{-3}$. Esto únicamente parametriza la corriente: no demuestra equilibrio, ausencia de calentamiento, resistencia, estabilidad ni sostenibilidad del estado fluido con soportes.

En la reproducción magnetogravitacional anterior se tomó radio de bobina normalizado 1 en el sistema $a = 1, M = .2$. Si se declara que 1 unidad geométrica equivale al radio físico 0.1 m, entonces la masa gravitacional asociada al parámetro M vale

$$M_{SI} = \frac{0.2(0.1\, m)c^2}{G} = 2.693181843 \times 10^{25}\, kg \simeq 4.50953\, M_{\oplus}.$$

Ésta es una **implicación condicional de igualar las escalas**, no una masa de las bobinas ni una prueba de imposibilidad del estado adimensional. También deben convertirse consistentemente Q_e, α, B y densidades; no existe en la reproducción original esa identificación electromagnética y gravitacional física completa.

8. Matriz final de lo que hay y lo que aún falta

Obligación	Resultado de esta continuación
Fuente ideal y control ISOJET v4	Recuperados los ocho valores; reejecutados B,B',B'' y Hessianos
Las seis restricciones del verificador v4	Rango 6, anulación ideal de B y fuerza volumétrica documentadas; no reejecutada integración cilíndrica completa en este nuevo script
Diferencia tidal local proxy	Calculada de forma independiente; es no nula y anisótropa
Imposibilidad de cancelar los Hessianos con un solo grado de libertad	Demostrada para el modelo magnetostático restringido
Una única estructura de acción con corrientes materiales conservadas	Formulada explícitamente (dos fluidos + soporte hiperelástico + reparación)
Una ley completamente calibrada en SI con equilibrio de ocho tubos	**No construida:** faltan geometría/material/densidades y escala coherente
Solución global Einstein–Maxwell–material para 0,+/-	**No obtenida ni fingida**
Compensación tidal geométrica completa	**No demostrada**; requiere tensor Riemann de una solución polar+axial

Obligación	Resultado de esta continuación
ESK-F21 estacionario y sus pruebas previas	Conservados sin revisión retroactiva por este límite adicional
Operador de acoplamiento αRX	Presente, variacional y distinto del acoplamiento mínimo; novedad fundamental no acreditada por su sola forma

9. Reproducción y custodia matemática

Scripts de nueva ejecución: `ximiox_material_tidal_check_20261023.py` y `ximiox_material_tidal_extended_20261023.py`. Resultados JSON del mismo nombre. El paquete adjunta **copias sin alteración** de las ecuaciones históricas 76–121 y de las últimas monografías en Markdown existentes; no las sustituye por resúmenes. Las sumas SHA-256 acompañan cada archivo. Esta extensión no constituye un manuscrito de existencia global concluido.

10. Cuantificación geométrica del objetivo tidal que falta compensar

Si, **solo para identificar coordenadas**, se equipara el radio geométrico unitario $a = 1$ al radio de la bobina 0.1 m, los centros S1 y S2 están ambos en $r/a = 0.3779644730092272$, sobre ejes opuestos. En la métrica ESK-F21, las aceleraciones de separación en el marco ortonormal radial tangencial para observadores/geodésicas radiales inicialmente en reposo vienen caracterizadas por

$$\mathcal{T}_{\hat{r}\hat{r}} = -F''(r)/2, \qquad \mathcal{T}_{\hat{\theta}\hat{\theta}} = \mathcal{T}_{\hat{\varphi}\hat{\varphi}} = -F'(r)/(2r),$$

en unidades geométricas a^{-2}.

Evaluación independiente a $r/a = 0.3779644730092272$:

Conclusión estricta: el fondo esférico no está compensado tidalmente en los centros si se establece esa identificación dimensional; una eventual solución completa tendría que producir correcciones geométricas que cancelen los valores objetivo, sujeto a la contribución y el transporte de tetradas material. Estos números son del fondo gravitacional ESK-F21 y no son una predicción del efecto de bobinas ISOJET. Ningún Hessiano electromagnético en $\mathrm{T}^2/\mathrm{m}^2$ puede sumarse directamente a ellos sin derivar antes el operador acoplado y la conversión de unidades.

X. INTEGRACIÓN Y GENEALOGÍA

Contribución y articulación científica

Unidad del argumento

La contribución integrada del corpus se reconoce en una secuencia matemática concreta. La acción AGQ introduce dos acoplamientos no mínimos; la variación preserva la dependencia métrica del invariante electromagnético; la traza exhibe una respuesta mixta explícita. Las soluciones gaussianas y planares muestran cómo

los perfiles y las presiones determinan regiones y fronteras. Las familias ARCO sitúan la coexistencia de masa positiva y aceleración saliente dentro de geometrías relativistas. CASCADA y ESK-F20/F21 desarrollan una acción material que sostiene un estado, y LIFT-15 calcula su respuesta sin cambiar la constitutiva.

El vínculo con la observación es igualmente explícito. Una respuesta geométrica se transforma en un observable mediante operadores materiales e instrumentales. La identificación de ξ y α depende de la independencia de sus firmas, y la identificación de una propiedad depende de que sea constante sobre las fibras de observación. Estas relaciones evitan separar el cálculo del campo del cálculo de aquello que efectivamente se lee.

La presente edición desarrolla demostraciones que estaban dispersas y añade resultados identificados en su capítulo propio. La diferencia mixta finita muestra la contribución de los denominadores a amplitudes no infinitesimales. La rigidez del núcleo convierte una cancelación diferencial en una conclusión de proporcionalidad bajo condiciones precisas. Las dos leyes de raíz cuadrada explican cómo nacen las fronteras salientes en familias distintas. La cota de residuo LIFT enlaza directamente ecuación y observable.

La dedicatoria a Amy Eskridge permanece en esa continuidad: conservar las expresiones, desarrollar sus consecuencias y dar a cada afirmación el significado matemático que su demostración establece.

Apéndice A. Genealogía de las arquitecturas auxiliares

NEXOMA-AC y preservación funcional

NEXOMA-AC representa una unidad abstracta ORBION mediante $b_i = (P_i, A_i, C_i, T_i) \in [0,1]^4$. El maestro conserva las expresiones

$$G_{\mathrm{PACT}}(i) = \prod_{k \in \{P,A,C,T\}} \mathbf{1}[b_{ik} \geq \tau_k],$$

$$K^{*}_{\mathrm{dual}} = G_{\mathrm{hard}} K_L K_F K_T K_R, \qquad G_{\mathrm{hard}} = \prod_{m \in \{L,F,T,R\}} \mathbf{1}[K_m \geq \kappa_m].$$

Son definiciones históricas de compatibilidad operacional. No se introducen como condiciones administrativas para leer o desarrollar el presente trabajo.

Para factores $0 < \gamma_k \leq 1$, la transmisión acumulada y su representación logarítmica son

$$\Gamma_{\mathrm{trans}} = \prod_{k=0}^{m-1} \gamma_k, \qquad L_{\mathrm{trans}} = -\sum_{k=0}^{m-1} \ln \gamma_k.$$

Las demás expresiones recuperadas son

$$D_N = \max\{D_L, D_F, D_R, D_T\}, \qquad C_{LM} = \mathrm{clip}_{[0,1]}(B_{LM} - R_{LM}),$$

$$\Omega^{*}_{\mathrm{NEX}} = G_{\mathrm{NEX}} \Omega_{\mathrm{soft}}.$$

Su función genealógica es formular qué propiedades se conservan al transformar una representación. Las unidades ORBION son objetos de esa arquitectura; el manuscrito no las identifica con partículas.

QOGE-06B: extracción bilineal

Sea $V = \mathbb{F}_2^d$, $d = 2n$, y

$$F(u, v) = \omega(u, v) \oplus \ell_u(u) \oplus \ell_v(v) \oplus c,$$

donde ω es bilineal alternante y los demás términos son afines. Para $\Delta_a f(x) = f(x \oplus a) \oplus f(x)$,

$$\Delta_{(a,0)} \Delta_{(0,b)} F(0, 0) = \omega(a, b).$$

La suma booleana de las cuatro evaluaciones cancela dos veces cada término constante o dependiente de una sola entrada. Permanece el término cruzado. Si $\Omega = A^\top J A$, una forma alternante tiene $d(d-1)/2$ coeficientes independientes, y el diseño conservado registra

$$N_{\text{cal}} = 1 + 2d + \binom{d}{2}.$$

Para etiquetas simplécticas de Pauli con $\omega(v, w) = 1$ y $h = v \oplus w$, se conserva

$$i[P(h), P(w)] = \pm 2 P(v),$$

con el signo determinado por la convención hermítica. La diferencia factorial ALBOR y la diferencia mixta de la traza comparten la operación de retirar contribuciones separables; sus espacios algebraicos y sus ecuaciones siguen siendo distintos.

SYNECHEIA-Q

El maestro registra estados

$$\rho_{\pm} = \frac{I \pm (aX + bZ)}{2}, \qquad a^2 + b^2 \le 1,$$

y un canal despolarizante $\rho(v) \mapsto \rho(qv)$. En la clase de recuperación descrita por esa fuente, la expresión conservada para la obstrucción simétrica es

$$\Gamma_{\text{sym}}(a, b, q) = \frac{a + b - \sqrt{(a+b)^2 - 2(1-q^2)(a^2+b^2)}}{4}.$$

Para $a = 0.375$, $b = 0.300$, $q = 0.850$, vale

$$\Gamma_{\text{sym}} = 0.02565297762531885\ldots .$$

La fuente diferencia recuperación marginal y recuperación conjunta. La fórmula se conserva con su tarea original: no define por sí sola una métrica universal para cualquier canal cuántico.

POMA-Q: clases de observación y muestra finita

Para una familia accesible de mediciones E_y^a,

$$\rho \sim_{\mathcal{A}} \sigma \iff \mathrm{Tr}(E_y^a \rho) = \mathrm{Tr}(E_y^a \sigma) \quad \text{para todo } a, y.$$

Una propiedad identificable factoriza como $g_c = \hat{g}_c \circ O_{\mathcal{A}}$. Esta afirmación es la especialización cuántica del teorema de factorización ya demostrado.

Para mediciones independientes $X_i \in \{-1, +1\}$ con media común μ, la cota de Hoeffding da

$$\Pr(|\overline{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-n\varepsilon^2/2}, \qquad \varepsilon_{n,\alpha} = \sqrt{\frac{2\ln(2/\alpha)}{n}}.$$

El intervalo conservado es

$$C_n = \left[\max(-1, \overline{X}_n - \varepsilon_{n,\alpha}), \min(1, \overline{X}_n + \varepsilon_{n,\alpha})\right].$$

La identificación estructural y la concentración estadística responden a preguntas diferentes: qué propiedad distingue la medición y con qué precisión se estima a partir de una muestra.

Composición XIMIOX FUSION

La arquitectura de composición representa un proyecto por $F(P) = (R, \amalg, J, G, T, W, C, V)$. Si cada transformación pierde a lo sumo δ_k de un margen y la unión de componentes añade pérdida $\varepsilon_{\text{glue}}$, la suma telescópica da

$$m_G(c_{\text{final}}) \geq m_G(c_0) - \sum_{k=1}^{n} \delta_k - \varepsilon_{\text{glue}}.$$

Por tanto,

$$\sum_{k=1}^{n} \delta_k + \varepsilon_{\text{glue}} < m_G(c_0) \quad \Longrightarrow \quad m_G(c_{\text{final}}) > 0.$$

Esta es una cota de composición. Su aplicación a un operador físico requiere que el margen y las pérdidas representen las normas o cotas de ese operador.

LIMINIS, SYNECHEIA clásica y TOOMSAPP

Las expresiones genealógicas de orden superior son

$$I_q = \sum_r c_r(q) S_r, \qquad m_G[w] = \sum_{u \preceq w} \mu(u, w) F_G(u).$$

La segunda es una inversión de Möbius sobre un orden parcial, con función de Möbius μ. Para los problemas de codificación descritos en la fuente se conservan

$$b_{\text{ex}}(\pi) = \max_j \lceil \log_2 N_j \rceil,$$

$$\max_{j} \lceil \log_2 \chi(\widehat{G}_j) \rceil \le b_{\mathrm{ex}}(\pi) \le \sum_{j} \lceil \log_2 \chi(\widehat{G}_j) \rceil .$$

Estas fórmulas expresan costos de distinguir clases en arquitecturas informacionales. Su presencia conserva la genealogía de herramientas utilizadas en el proyecto.

El operador TOOMSAPP/CRAS se registra como

$$\mathfrak{C}_{\mathrm{AI}} : (\mathbb{X}_t, q_\tau) \rightharpoonup (\sigma_t, \Omega_t, \kappa_t, K_t^{*}, C_t^{-}, w_t^{*}, C_t^{+}).$$

La flecha parcial expresa que el operador puede no producir una salida para todo argumento. Los nombres históricos de sus estados forman parte de esa arquitectura. Las demostraciones físicas del presente manuscrito se encuentran en las acciones, soluciones y operadores desarrollados en los capítulos principales.

Apéndice B. Concordancia de contribuciones

Diez núcleos T01–T10

Identificador	Contenido restituido	Ubicación temática
T01	Acción bidireccional y variaciones completas	Principio variacional; ESK-F20/F21
T02	Variación métrica de X y respuesta tensorial E15	Campo débil y fondo electromagnético
T03	Núcleo $X\Box s - s\Box X$ y traza mixta	AGQ-Ω; G2–G3
T04	Transmisión material–geométrica por Schur	Susceptibilidad; LIFT-15
T05	Rigidez dinámica efectiva negativa con energía positiva	Modelo de dos osciladores
T06	Fase, corriente y circulación	Principio variacional; fase gravitomagnética
T07	Masa positiva y región saliente	AGQ-P; ARCO; realización material
T08	Canal conforme, confinamiento y Weyl–Ricci	Respuesta débil
T09	Generador común e indistinguibilidad	QOGE–NEXOMA; FUS-14
T10	Bobina, volúmenes y rango de firmas	Identificación; ISOJET

Diecisiete recuperaciones REC

Identificador	Resultado	Desarrollo conservado
REC-01	Rigidez efectiva negativa	Eliminación del oscilador y ejemplo exacto
REC-02	Fase gravitomagnética	Circulación con coeficiente fenomenológico
REC-03	Cancelación entre ξ y α	Paredes de igual escala

Identificador	Resultado	Desarrollo conservado
REC-04	Inversión tensorial E15	Dependencia métrica de X y término RFF
REC-05	Multipolos exteriores	Armónico P_2, colas r^{-4} y r^{-7}
REC-06	Susceptibilidad electromagnética–geométrica	Transferencia con sectores materiales
REC-07	Fase, corriente y gauge	Identidad cinética y corriente variacional
REC-08	QOGE y sensibilidad de frontera	Generador común y derivada implícita
REC-09	Frontera crítica AGQ-P3	Fórmula exacta, monotonía y sensibilidad
REC-10	Tres radios	Densidad, Ricci directo y aceleración
REC-11	Potencial completado AGQ-P4	Preservación del perfil y no negatividad
REC-12	Persistencia P5/U1/U2	Derivada, cotas espaciales y energía temporal
REC-13	AGQ-S1–S3	Dos escalas y separación de fronteras
REC-14	Modo de fase y reparación	Autovalor negativo y desplazamiento
REC-15	Acción escalar alternativa	Campo propagante y acoplamiento material
REC-16	Solución Yukawa exterior	Continuidad y cociente de aceleraciones
REC-17	Límite minimax	Dos estados observacionalmente indistinguibles

Continuaciones A–N

Letra	Rama	Relación matemática
A	ESK-F20	Tensor requerido obtenido de una acción de referencia
B	ESK-F21	Estado común y cierre por identidad de Noether
C	ARCO-C	Geometría Maxwell–fluido identificada por sus ecuaciones
D	ESK-F12/F13	Constitutiva y derivada acústica
E	CASCADA v0.3	Modificación del segundo diferencial con primer orden nulo
F	LIFT Ω	Equivalencia auxiliar $\eta = X,\ \lambda = -\alpha R$
G	LIFT-15	Segunda respuesta implícita con constitutiva fija
H	LIFT-07	Reparación de amplitud gauge invariante
I	LIFT-11	Positividad mediante control del núcleo
J	ALBOR/ESKRIDGE-7	Diferencia factorial y respuesta radial numérica

Letra	Rama	Relación matemática
K	AGQ-Ω	Núcleo diferencial y respuesta explícita
L	AGQ-EXT	Incompatibilidad de RN ordinario con la traza modificada
M	AGQ-L3D	Perfil magnético regular de energía finita
N	FUS-14	Indistinguibilidad geométrica bajo libertad constitutiva

Correspondencia del maestro histórico

El repertorio de fórmulas conserva los setenta títulos históricos y todos sus bloques matemáticos delimitados. La siguiente correspondencia permite encontrar su desarrollo en el argumento principal.

Apartados H70	Materia	Capítulos de la monografía
1–7	Identidad, reconstrucción, obstrucción y estado común	Génesis; observación y generador común
8–11	Acción, traza y campo débil	Principio variacional; respuesta débil
12–20	Familia gaussiana, P1–P4 y radios	Familia gaussiana
21–24	Puntos fijos e identificación finita	Fuente física y punto fijo
25–27	P5, U1 y U2	Persistencia estructural
28–31	Paredes y cambio espacial de signo	Paredes coherentes
32–36	Espectros, Schur y energía	Dinámica; reparaciones
37–40	Carga, escalar propagante y momento	Campo cargado y propagación
41–45	Observación, QOGE e identificación	Generador común; acoplamientos
46–51	Arquitecturas auxiliares	Apéndice A
52–53	Rigidez efectiva y fase	Dinámica; circulación
54–58	Schur y realización conjunta	Susceptibilidad; ESK-F21; LIFT
59–60	Dos escalas e inversión de pared	AGQ-S1–S3
61–64	Fuente, confinamiento y corriente	Campo débil; principio variacional
65	Estado común de las condiciones	Compatibilidad y cierre estacionario
66–67	LIMINIS, SYNECHEIA y TOOMSAPP	Apéndice A
68–69	Recuperación y correcciones	Criterios editoriales; concordancia
70	Proposición de articulación	Contribución y articulación científica

Criterios editoriales aplicados

Las fórmulas se componen como matemáticas visibles y editables. Los recuadros de presentación de los chats se retiran de la tipografía nueva; su contenido matemático

se conserva. La serie histórica 76–121 mantiene sus números en el repertorio de fórmulas. La serie 122–147 se identifica como numeración editorial posterior, tal como indica su fuente.

Las correcciones de esta edición se hacen en la exposición, manteniendo el original al lado documental: corriente con convención explícita; tres coeficientes $\mathcal{C}, Z, D_0$; distinción entre masa efectiva y ADM; regularidad necesaria para restos de Taylor; referencia temporal de las cotas de frontera; pseudoinversa frente a adjunto; normalización electromagnética; y diferencia entre respuesta explícita y total.

La deduplicación de archivos no se utiliza para eliminar contextos matemáticos. El catálogo del repertorio de fórmulas conserva también las repeticiones de expresiones que aparecen bajo títulos diferentes. Las fuentes Word con matemáticas OMML permanecen completas en el conjunto de fuentes.

Apéndice C. Fuentes y bibliografía

Fuentes internas

[H70] *Reconocer descubrimiento matemático*. Maestro histórico de setenta apartados, corte del 14 de octubre de 2026. Archivo textual recuperado del resguardo histórico. La copia de trabajo de la edición anterior lo identifica como *MAESTRO 70 APARTADOS 525 BLOQUES.txt*. En este manuscrito, H70.n identifica el apartado n.

[H76] *FUENTE HISTORICA 26 35 VERBATIM* y *AGQ ECUACIONES 76 121 LATEX LITERAL COPIABLE*. Serie histórica 76–121, con las definiciones intermedias no numeradas conservadas en el texto fuente.

[H147] *XIMIOX AGQ ECUACIONES 76 147 TEXTO PLANO COPIABLE*. La propia fuente distingue la serie histórica 76–121 y la numeración editorial 122–147 de la restitución posterior.

[MW] *XIMIOX NEXOMA AGQ MAESTRO TEXTO INTEGRADO EDITABLE* y *TEORIA GRAVITACIONAL MAESTRO INTEGRAL CON ANEXOS 2026-10-13*. Maestro Word con objetos matemáticos nativos y volumen PDF correspondiente. Se conservan las versiones aportadas en esta conversación.

[GEN] *Homenaje a Amy*; *00.- RECTOR PROYECTO FUERTE*; *Motor matemático más potente*; *Problema AGQ TOTAL*; *Integración matemática AGQ-XIMIOX*. Chats recuperados como archivos del resguardo histórico.

[RT] *XIMIOX AGQ ESKRIDGE RESTITUCION TRANSFORMADORA RESERVADA v1 1 RC 2026-10-19*. Fuente de T01–T10, REC-01–REC-17 y continuaciones A–N. Se conserva además su corpus literal.

[REC] *XIMIOX AGQ ESKRIDGE MAESTRO RECONCILIADO RESERVADO v1 0 RC 2026-10-19 FULL LITERAL* y fuentes textuales federadas del paquete científico del 20 de octubre.

[ALB] *XIMIOX ALBOR OMEGA REPORTE TECNICO v0 1*; *XIMIOX ESKRIDGE7 ALBOR OMEGA INFORME v0 3*; *XIMIOX ESKRIDGE7 DELTA MIXTO INFORME v0 4*. Incluyen código, coeficientes y resultados del análogo.

[ARC] *XIMIOX ESKRIDGE ARCO OMEGA PUENTE COVARIANTE v0 1*; *XIMIOX ESKRIDGE CASCADA INVERSA INFORME v0 2*; *XIMIOX ESKRIDGE CASCADA INVERSA ESCALERA POSTERIOR v0 3*; *XIMIOX ESKRIDGE CASCADA ARCO C INFORME v0 4*. Se conservan los paquetes de código y resultados asociados.

[ESK] *XIMIOX ESKRIDGE AUDITORIA RECEPCION CANONICO DIFERENCIAL*

2026-10-19 y *XIMIOX ESKRIDGE ENTREGA PORTABLE COPIAS VERIFICADAS 2026-10-18*. Fuentes de reconciliación de ALBOR, ARCO, CASCADA, FUSIÓN y LIFT.

[G3] *RAMA G3 CANONICO EDITABLE.tex* y *ADENDA G3 ACIC EDITABLE.tex*. Desarrollo de perfiles, signos, perturbaciones y contraejemplo de regularidad.

[L15] *DER RAMA LIFT15 01.tex* y *ACIC XIMIOX CHECKPOINT EJECUTIVO G3 LIFT15 2026-10-20*. Continuidad de la respuesta mixta total y de sus observables.

[ISO] *PROTOCOLO AGQ OMEGA v1 0*; *PROTOCOLO ISOJET v2 0*; *XIMIOX AGQ OMEGA ISOJET VOL ROBUST MAESTRO v4 0*. Firmas de bobina, volúmenes y cancelación lineal.

[INC] *ACTA FORENSE AGQ V3 RECTIFICACION INTEGRA 2026-10-19*; *XIMIOX AGQ ACTA MATRIZ 19 CHATS 11 ACTAS 2026-10-19*; *DICTAMEN VERIFICADO RECTIFICACION 2026-10-19*; *TRANSCRIPCION LITERAL 21 FORMULAS AFECTADAS 2026-10-19*. Fuentes para localizar incidencias de representación y corregir su efecto editorial.

Referencias primarias de contexto

[FUS] *XIMIOX CANÓNICO MAESTRO INTEGRAL EDICIÓN CIENTÍFICA 2026-10-20*, archivo Markdown recuperado en la reanudación del 21 de octubre. Fuentes internas 12, 13 y 14: FUSIÓN Ω, FUSIÓN-T1 y versiones T15–T23/T15–T24 del 18 de octubre. Esta edición conserva la prueba de familia regular, la constitutiva fija, las identidades de masa activa y Bernoulli, la traza y sus interfaces, el puente radial y la tabla numérica con su procedencia. La sección CASCADA de esa fuente identifica el antecedente FUS-01–FUS-14; sus construcciones se desarrollan aquí en realización material e identificabilidad.

[B1] Brown, J. D. (1993). *Action functionals for relativistic perfect fluids*. Classical and Quantum Gravity, 10, 1579–1606. DOI: 10.1088/0264-9381/10/8/017. Texto del autor: https://arxiv.org/abs/gr-qc/9304026. Referencia para formulación variacional de fluidos, densidad de partículas, entropía y restricciones.

[B2] Horndeski, G. W. (1976). *Conservation of charge and the Einstein–Maxwell field equations*. Journal of Mathematical Physics, 17, 1980–1987. DOI: 10.1063/1.522837. Referencia histórica sobre conservación de carga y sistemas vector–tensor. Las ecuaciones AGQ de este manuscrito se obtienen de la acción escrita aquí; esta referencia no sustituye su variación.

Material de esta edición

La fuente maestra de composición es un texto continuo con matemáticas LaTeX. De ella se generan el PDF y el Word con ecuaciones nativas. El repertorio de fórmulas y su registro de procedencia acompañan la monografía. El informe de comprobaciones identifica por separado identidades algebraicas, raíces recalculadas y cifras históricas reproducidas.

Proposiciones de integración y alcance de los teoremas

Procedencia editorial: Ley de exposición integrada capítulos 12 a 14; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_Ley_Exposicion_Integrada.md`

12. ALGORITMOS DE EVALUACIÓN

ALG-01. Traza y susceptibilidades. Entradas: $P, s, X, \square s, \square X, T^{(0)}, \xi, \alpha$. Calcular $\mathcal{D}$; si se pide el cociente, exigir $\mathcal{D} \neq 0$. Evaluar $\widehat{R}$, sus dos derivadas simples y la mixta mediante LEY-AGQ-4. Para órdenes superiores, recorrer $p + q = 1, 2, \ldots, n$ con COR-02. Salidas: valores y denominador; no se declara resuelta una métrica.

ALG-02. Diferencia conjunta finita. Evaluar los cuatro cocientes y la forma racional LEY-AGQ-7. Comparar sus valores en el mismo fondo. Si se usa la integral, comprobar el dominio sin polos y evaluar LEY-AGQ-6. Salidas: contraste y sus hipótesis de denominador.

ALG-03. Familia material–geométrica. Fijar acción, constitutivas y condiciones; obtener un estado base que satisfaga todos los sectores; construir el operador reducido L; resolver las dos ecuaciones de primer orden y la de segundo orden LEY-AGQ-10. Evaluar LEY-AGQ-11 sobre el mismo estado. Salidas: respuestas y residuos por sector, con el método y las tolerancias del cálculo concreto.

ALG-04. Reducción por Schur. Resolver la fila material, formar la acción de S_g y resolver la fila geométrica; recuperar la perturbación material. No se exige formar matrices inversas densas: cada inversa representa la solución del problema lineal correspondiente.

ALG-05. Frontera y persistencia. Evaluar el funcional de frontera de la rama; localizar sus raíces; comprobar transversalidad; usar las derivadas implícitas. Para afirmar unicidad global, aplicar la prueba global de signo y monotonía apropiada, no solo contar raíces de una malla.

ALG-06. Identificación. Construir las firmas de las observaciones y el modelo de contribuciones ordinarias; blanquear por Σ; proyectar; evaluar rango y condicionamiento de $\mathcal{J}$; resolver el estimador. Salidas: parámetros, covarianza bajo el modelo de ruido y dominios de identificación.

ALG-07. Generador compatible. Resolver la ecuación primaria mediante K_A; construir D sobre el núcleo; evaluar e; resolver la corrección mínima y su residuo. Una tolerancia numérica pequeña es un criterio computacional declarado, distinto de la igualdad analítica exacta.

ALG-08. Estabilidad del estado elegido. Construir el Hessiano físico y sus restricciones; controlar los bloques, los modos nulos y el acoplamiento; evaluar el margen de coercividad. Relacionar esa forma con la ecuación de evolución y su energía antes de reivindicar una propiedad dinámica.

ALG-09. Certificados. Conservar separados el registro histórico de 48 controles, los 21 FUSIÓN–ESK y las nueve identidades simbólicas de la ley. El número de comprobaciones no es el número de teoremas ni una puntuación global. El lector ofrece sus códigos y resultados con su alcance original.

13. PROPOSICIÓN DE INTEGRACIÓN Y DEMOSTRACIÓN FINAL

INT-01. Respuesta local y persistencia de propiedades estrictas de un estado común. Supóngase una realización de acción y constitutiva fijas, con $\mathcal{E}(z_0, u_0) = 0$, regularidad C^2 e inversa acotada del operador reducido L_0. Supóngase además que, en ese mismo estado, se han establecido una masa asintótica positiva $M_* > 0$, una frontera suave simple, una forma física coerciva $K_0 \geq \kappa_* I > 0$ y una matriz de identificación $\mathcal{J}_0 \geq i_* I > 0$. Se requiere continuidad de esos funcionales y de las formas en las topologías usadas.

Entonces existe una vecindad de u_0 en la que hay una rama única de estados y se cumplen LEY-AGQ-10/11. La masa permanece positiva, la frontera continúa localmente, la coercividad y la identificación mantienen márgenes positivos. La identidad de traza se cumple en cada estado de la rama que resuelve la acción AGQ.

Demostración. La función implícita proporciona $z(u)$. Si $\|L_0^{-1}(L(u) - L_0)\| < 1$, la serie de Neumann confirma la inversa local y su cota. La continuidad de la masa permite imponer $|M(u) - M_*| < M_*/2$, luego $M(u) > M_*/2$. La función implícita aplicada a $B(r, u)$ continúa la raíz simple. En una topología de formas compatible, $|Q_u(v) - Q_0(v)| \leq (\kappa_*/2)\|v\|^2$ implica $Q_u(v) \geq (\kappa_*/2)\|v\|^2$. En el espacio finito de parámetros, $\|\mathcal{J}(u) - \mathcal{J}_0\| < i_*/2$ implica $\mathcal{J}(u) \geq (i_*/2)I$. Las derivadas siguen por diferenciación de la ecuación de estado y del observable. Finalmente, la contracción de la ecuación métrica da LEY-AGQ-3 sobre cada solución. Queda demostrado el enunciado.

Si además el signo de la aceleración es estricto en un compacto de la región saliente y depende continuamente del estado, también se conserva allí. Para incluir el centro se requiere la regularidad y positividad del coeficiente central apropiado. La unicidad global de la frontera no se deduce de INT-01; se incorpora mediante una prueba global como FUSIÓN-T1-U cuando todas sus hipótesis corresponden a esa realización.

Conclusión científica. La ley candidata queda formulada mediante una acción, identidades exactas, una reducción observable declarada y un teorema de respuesta de estados con constitutiva fija. La no aditividad explícita, la retroacción total, la identificación y la estabilidad tienen demostraciones diferenciadas que pueden articularse mediante INT-01. Ese resultado prueba una implicación conjunta; no demuestra por enumeración que sus premisas se satisfagan simultáneamente en cualquier rama. FUSIÓN-T1 y su corolario conservan su existencia y geometría propias; ESK conserva su realización estacionaria; LIFT conserva su respuesta bajo las hipótesis funcionales indicadas. La reunión documental de esas pruebas no las reduce al ensayo ALBOR ni acredita por sí misma una ley universal experimental.

14. PROCEDENCIA Y CORRECCIONES EDITORIALES LOCALIZADAS

Fuentes directas: ley candidata del 24 de octubre (doce formulaciones), su verificador SymPy y JSON versión 1; Maestro de 70 apartados; canónico del 21 de octubre; exposición FUSIÓN–ESK–LIFT del 23; fuente histórica 26–35 y ecuaciones 76–121; tratado de demostraciones del 24 y sus fuentes recuperables. Los originales se conservan separados de esta exposición.

Correcciones de esta edición: se restituyen delimitadores y signos perdidos en el texto pegado; se elimina el marcador matemático vacío de una respuesta anterior; se usa $\widehat{R}$ para el cociente a fondo fijo y $R[g(u)]$ para la curvatura resuelta; se precisan el dominio de la integral finita, la equivalencia de signo radial y las condiciones riemannianas de la prueba de rigidez. No se cambian acoplamientos ni constitutivas para obtener concordancia.

El JSON conservado informa nueve identidades simbólicas conformes. Esa lectura es recuperación de un certificado previo; no se presenta como una ejecución nueva de SymPy. El registro no contiene una prueba simbólica del sistema variacional completo ni una prueba de estabilidad de todas las ramas.

La comprobación adicional ejecutada para esta edición contiene 19 controles algebraicos exactos conformes: catorce casos de COR-02 hasta orden total cuatro, concordancia de su término mixto con LEY-AGQ-4, la forma de cuatro esquinas de LEY-AGQ-7 y los tres coeficientes geométricos del vórtice. Emplea un anillo de polinomios con coeficientes racionales, sin sustituciones aleatorias y sin dependencias externas. Es un registro distinto de los 48, 21 y 9 anteriores.

Los resultados COR-01, COR-02, COR-03, la forma adjunta y la proposición INT-01 se presentan aquí con sus pruebas. Son consecuencias matemáticas de las estructuras declaradas; no se reivindica novedad mundial por esas operaciones generales. Las identidades BPS e instrumentales del apartado 11 restituyen los desarrollos de las fuentes posteriores, incluyendo sus pruebas algebraicas y sus distinciones de dominio.

Conclusiones con límites localizados

Procedencia editorial: Ley estructurada, capítulos 14 y 15; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_LEY_ESTRUCTURADA_INTEGRAL_2026-10-24.md`

14 ALCANCE CIENTÍFICO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

La acción con αRX contiene ∇R en Maxwell y segundas derivadas de X en la ecuación métrica. Dado que R contiene segundas derivadas de la métrica y X primeras derivadas de A, las ecuaciones presentan derivadas de orden superior entre sectores. Esta constatación se deduce de las ecuaciones escritas; no es un defecto de extracción documental.

Una representación auxiliar equivalente introduce η, λ mediante

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \left(\frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha\eta\right) R - \frac{1}{4}X + \lambda(\eta - X) - |D\psi|^2 - V + \mathcal{L}_p.$$

Sus ecuaciones son $\eta = X$ y $\lambda = -\alpha R$; sustituirlas recupera la acción. La representación hace visibles restricciones, pero no prueba por sí sola ausencia de modos inestables ni buena formulación de la evolución.

La interacción vectorial de Horndeski de segundo orden emplea una combinación específica con el doble dual de Riemann y tiene su propio análisis de perturbaciones [R2]. No se identifica el término aislado RX con esa teoría. Si AGQ se interpreta

como expansión efectiva, el dominio de escalas y la regla de truncamiento deben fijarse; si se trata como teoría exacta, deben analizarse sus restricciones y evolución como tales. Esta decisión forma parte de la realización que se pretende contrastar.

Los resultados presentes se distinguen por su objeto. LG 1 de traza, LG 2 radial y LG 3 de respuesta están demostrados bajo sus hipótesis. AGQ-P1 está demostrado en su reducción gravitacional; ARCO-B es un testigo geométrico relativista; FUSIÓN-T1 y T1-U son resultados continuos de su acción y constitutiva; ESK-F20/F21 realiza un estado estacionario común. Las cotas de Schur y energía son teoremas condicionados a sus operadores físicos y dominios. La identificabilidad y QOGE son resultados de los modelos observacionales declarados.

La construcción estacionaria de ESK y la prueba de existencia de FUSIÓN no certifican automáticamente la invertibilidad y estabilidad dinámica de toda elección constitutiva ESK. Una fórmula general de coercividad tampoco constituye una evaluación de sus márgenes en un dispositivo. Esas afirmaciones deben acreditarse en la misma realización antes de declarar un cierre matemático conjunto de existencia, respuesta y estabilidad para ella. Esta edición no atribuye una falta matemática a un archivo no recuperado ni presupone que esas verificaciones no existan en otro documento.

Tampoco se infiere originalidad mundial a partir de las verificaciones internas. La comparación bibliográfica de prioridad y la comprobación empírica son tareas distintas de las demostraciones aquí expuestas. La denominación propuesta conserva la atribución del programa XIMIOX sin atribuirle resultados estándar de terceros.

15 PROCEDENCIA Y REPRODUCIBILIDAD

Las fuentes principales son los siete archivos aportados a esta instancia, el Canónico Maestro del 21 de octubre, MAESTRO_70, la exposición FUSIÓN–ESK–LIFT del 23 de octubre y la formulación de ley candidata del 24 de octubre. Los textos históricos permanecen intactos. Las ecuaciones (76)–(121) conservan su numeración en sus archivos originales. Esta edición añade los enunciados LG 1, LG 2 y LG 3 como articulación de la ley.

LG 2 extiende la presentación de la identidad FUS-17 al tensor efectivo anisótropo de una solución estática esférica. Su derivación completa se incluye en el apartado 4. La notación $\mathcal{R}_{\mathrm{alg}}$ aclara la diferenciación con datos fijos del antecedente. Las fórmulas totales de R_u, R_{uv} retienen la retroacción de la geometría y se conectan con LIFT. Estas adiciones son identificables y no sustituyen las formulaciones históricas.

El verificador adjunto realiza comprobaciones algebraicas exactas mediante polinomios racionales, comprobaciones numéricas de identidades analíticas y una integración de ejemplos FUSIÓN en variables escaladas. Cada resultado numérico es una comprobación de las ecuaciones declaradas; no es una medida experimental ni reemplaza las demostraciones. Las tolerancias, el estado del solucionador y los parámetros quedan en el archivo de resultados.

La reproducción requiere Python 3, NumPy y SciPy. El comando es ejecutar el archivo de verificación y pasar opcionalmente la ruta del JSON de salida. El propio archivo conserva las fórmulas y el criterio de aceptación de cada comprobación. Los resultados se incorporan al anexo de esta edición después de la ejecución.

REFERENCIAS

S1. XIMIOX. FUENTE_HISTORICA_26_35_VERBATIM(1).txt. Fuente de las secciones 26–35 y ecuaciones (76)–(121), aportada por el usuario. Se consulta junto al archivo literal AGQ_ECUACIONES_76_121_LATEX_LITERAL_COPIABLE(1).txt.

S2. XIMIOX. XIMIOX_AGQ_MENSAJE_ANTERIOR_COMPLETO(1).docx; AGQ_RECUPERACION_26_35_FIEL(1).docx; XIMIOX_NEXOMA_AGQ_26_35_RECONSTRUCCION_AUDITADA_2026-10-13(1).pdf. Recuperaciones históricas aportadas.

S3. XIMIOX. XIMIOX_NEXOMA_AGQ_MAESTRO_TEXTO_INTEGRADO_EDITABLE(1).docx; TEORIA_GRAVITACIONAL_MAESTRO_INTEGRAL_CON_ANEXOS_2026-10-13(1).pdf. Maestros integrados aportados. Incluyen materiales históricos de genealogía y no se convierten por ello en una prueba única del sistema completo.

S4. XIMIOX. XIMIOX_Canonico_Maestro_2026-10-21.md, edición de entrega de 180 840 bytes. Capítulos AGQ, ARCO, FUSIÓN, CASCADA, ESK, LIFT, observación y anexos históricos.

S5. XIMIOX. MAESTRO_70.txt, 84 437 bytes. En particular apartados 12–20, 25–36, 42–57, 59–65 y 70.

S6. XIMIOX. XIMIOX_Exposicion_FUSION_ESK_LIFT_2026-10-23.md, 24 515 bytes. Fuente de la demostración desarrollada y del corolario FUSIÓN-T1-U.

S7. XIMIOX. XIMIOX_AGQ_LEY_CANDIDATA_RESPUESTA_GEOMETRICA_2026-10-24.md. Antecedente de 11 760 bytes. Se mantiene como edición anterior; la precisión sobre $\mathcal{R}_{\mathrm{alg}}$ se explicita en esta continuación.

R1. Carroll, S. M. (1997). *Lecture Notes on General Relativity*. arXiv:gr-qc/9712019. Referencia de convenciones y estructura de relatividad general. https://arxiv.org/abs/gr-qc/9712019

R2. Beltrán Jiménez, J., Durrer, R., Heisenberg, L. y Thorsrud, M. (2013). *Stability of Horndeski vector-tensor interactions*. JCAP 2013(10), 064. DOI: 10.1088/1475-7516/2013/10/064. https://arxiv.org/abs/1308.1867

ANEXO DOCUMENTAL A: CANÓNICO MAESTRO MATEMÁTICO ÍNTEGRO (21/10/2026)

Este anexo incorpora íntegramente el cuerpo matemático del canónico maestro fechado el 21 de octubre de 2026, desde sus Preliminares hasta la serie histórica (76)–(147). Se conserva la edición histórica aun cuando haya redundancias con los diez capítulos principales. No es una nueva demostración ni una reescritura de lo probado.

Preliminares

Dedicatoria

En memoria de Amy Eskridge.

Este manuscrito conserva la dedicatoria que Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio dio al programa XIMIOX. El homenaje se expresa en la continuidad del trabajo, en el cuidado de las ecuaciones y en una exposición que permite seguir cada argumento. La dedicatoria no atribuye a Amy la autoría de desarrollos posteriores realizados dentro de este proyecto.

Identidad de la edición

XIMIOX LAB — XIMIOX–NEXOMA–AGQ / XIMIOX–ESKRIDGE Ω.

Título: *Materia coherente, electromagnetismo y respuesta geométrica: monografía científica y canónico maestro de continuidad*.

Dirección del programa y titularidad declaradas en las fuentes: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio.

Edición y desarrollo matemático asistidos por: ChatGPT, OpenAI.

Corte del núcleo recuperado: 20 de octubre de 2026. **Continuación editorial y restituciones expresas:** 21 de octubre de 2026.

La presente edición articula las fuentes recuperadas en una exposición nueva. Sus referencias internas distinguen el maestro histórico de setenta apartados, las ecuaciones 76–147, la restitución T01–T10 y REC-01–REC-17, las continuaciones A–N, los desarrollos ESKRIDGE, y las ramas G3 y LIFT-15. Las deducciones añadidas en esta edición se identifican expresamente. «Canónico» designa aquí una organización editorial de esas fuentes y sus relaciones matemáticas.

El texto principal y su versión editable contienen la misma exposición. Los apéndices D y E conservan, en su orden de procedencia, los bloques matemáticos del maestro de setenta apartados y la serie 76–147. Los originales, incluidos los objetos matemáticos nativos del maestro Word, acompañan las fuentes editables. Esta organización permite leer el argumento continuo y cotejar sus expresiones históricas sin reemplazar unas por otras.

Resumen

El programa XIMIOX–NEXOMA–AGQ estudia la relación entre materia coherente, campos electromagnéticos y respuesta gravitacional dentro de modelos variacionales y de identificación causal. Su núcleo físico es una acción en la que el escalar de Ricci se acopla tanto a la densidad coherente como al invariante electromagnético. La variación de esa acción produce ecuaciones métricas, electromagnéticas y escalares vinculadas. La identidad de traza hace explícita una interacción mixta entre ambos acoplamientos y permite separar el cambio explícito de los parámetros de la respuesta inducida del estado.

La exposición desarrolla cinco conexiones principales. Primero, obtiene la respuesta conforme débil y prueba su carácter local, su redistribución de masa efectiva y sus firmas espaciales. Segundo, construye una familia gaussiana con energía material positiva, masa efectiva total positiva y una única región radial saliente, con frontera analítica y control de perturbaciones. Tercero, enlaza perfiles planares, espectros de perturbación y complementos de Schur, conservando la diferencia entre estabilidad de un sector y positividad del operador acoplado. Cuarto, presenta las familias relativistas ARCO y su realización Maxwell–fluido, junto con la reconstrucción covariante ESK-F20/F21 y las reparaciones que preservan el estado de fondo. Quinto, desarrolla la respuesta mixta AGQ-Ω, la geometría de signos de G3 y la fórmula de retroacción LIFT-15.

La continuidad con NEXOMA y QOGE se expresa mediante teoremas de factorización, compatibilidad de un generador común e identificabilidad de los dos acoplamientos. El manuscrito conserva además los resultados numéricos de ALBOR/ESKRIDGE-7 con sus parámetros y su carácter de resultados del modelo correspondiente. Esta edición añade una diferencia mixta finita exacta, un teorema de rigidez para el núcleo diferencial y leyes de aparición de fronteras radiales con exponente un medio. Sus demostraciones se ofrecen dentro del texto.

Palabras clave: acoplamiento no mínimo; campo coherente; respuesta mixta; curvatura; masa efectiva; geometrías regulares; reconstrucción material; complemento de Schur; identificabilidad.

Génesis y continuidad del programa

La pregunta que organiza la investigación

En las fuentes, la génesis intelectual del proyecto se reconoce en una pregunta: qué tendría que conservar una reconstrucción de una señal para conservar también la propiedad física que se investiga. La primera formulación AGQ une una anomalía candidata, su mecanismo, la respuesta de los instrumentos y la posibilidad de distinguirla de otras causas. La etapa variacional concreta esa pregunta en campos y ecuaciones; la etapa ESKRIDGE la desarrolla mediante estados materiales, geometrías y operadores de respuesta.

Esta continuidad aparece expresamente en *Homenaje a Amy* [GEN]. El proyecto «ANTI GRAVEDAD – DESCUBRIMIENTO» contiene la formulación XIMIOX–NEXOMA–AGQ y sus ecuaciones rectoras. El espacio «EN HONOR A Amy Eskridge» desarrolla ALBOR, ESKRIDGE-7, ARCO, CASCADA, FUSIÓN y LIFT. Son ramas de un programa común. Su vínculo científico se establece por las acciones, las variables y las operaciones de transferencia que se detallan en este manuscrito.

La motivación de homenaje y la pregunta científica tienen funciones distintas y

complementarias: la primera explica la dedicación del trabajo; la segunda determina qué se calcula. En consecuencia, cada contribución se presenta con sus definiciones, su dominio y su demostración. Cuando dos ramas utilizan acciones distintas, el texto conserva ambas identidades.

Secuencia documental recuperada

La secuencia que sigue está basada en documentos conservados; sus fechas identifican cortes de escritura, no una cronología imaginada del primer pensamiento.

Corte o fuente	Aporte que se conserva	Continuidad en esta edición
Monografía y antecedentes de septiembre de 2026	Arquitecturas XIMIOX, NEXOMA y reconstrucción funcional	Identificación, composición y apéndice genealógico
Fuente histórica 26–35; maestro integrado del 13 de octubre	Acción AGQ y ecuaciones 76–121	Variación, campo débil, fuente física e inversión
Maestro de setenta apartados, 14 de octubre	AGQ-P, AGQ-S, espectros, QOGE y desarrollos asociados	Demostraciones y concordancia histórica
ALBOR, ESKRIDGE y ARCO, 17–18 de octubre	Respuesta acoplada, geometrías y reconstrucción material	Capítulos de realización y respuesta
Restitución v1.1-RC, 19 de octubre	T01–T10, REC-01–REC-17 y continuaciones A–N	Mapa de contribuciones y recuperación de términos sensibles
G3 y LIFT-15, 19–20 de octubre	Geometría de la respuesta mixta y diferenciación del estado	Capítulos Ω–G3–LIFT y nuevas deducciones

Los registros de incidencias [INC] se utilizan para resolver problemas editoriales concretos: expresiones vacías, pérdida de objetos matemáticos, omisión de definiciones y confusión entre numeraciones. La revisión matemática se apoya en las fuentes científicas. Las incidencias explican por qué se han preservado las fórmulas originales junto a la edición desarrollada.

Arquitectura conceptual

La investigación avanza mediante cuatro operaciones: formular una acción, construir un estado, calcular su respuesta y determinar qué observaciones identifican esa respuesta. Una ecuación de campo fija una relación dinámica; una solución la realiza bajo condiciones concretas; un operador linealizado determina su sensibilidad; un diseño de observación determina qué parte de esa sensibilidad es recuperable.

La distinción es productiva. Permite utilizar una solución exacta como fondo de una reconstrucción material, convertir una identidad de traza en una respuesta mixta y llevar una derivada del estado hasta el desplazamiento de una frontera observable. También permite reconocer cuándo dos soluciones con igual geometría tienen materiales diferentes y, por ello, no pueden distinguirse mediante la geometría sola.

Convenciones y principio variacional AGQ

Variables, signos y dimensiones

Se emplean inicialmente unidades naturales, con velocidad de la luz y constante de Planck reducida iguales a uno. La signatura es negativa en el tiempo. El tensor electromagnético se define a partir del potencial covariante:

$$g_{\mu\nu} \sim (-,+,+,+), \qquad M_P^2 = \frac{1}{8\pi G}, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

El campo coherente complejo, su derivada gauge y los invariantes fundamentales son

$$D_\mu \psi = (\nabla_\mu - iqA_\mu)\psi, \qquad s = |\psi|^2, \qquad X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2(B^2 - E^2).$$

La combinación no mínima es

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X.$$

En dimensión de masa, el lagrangiano tiene dimensión cuatro y

$$[s] = 2, \quad [X] = 4, \quad [R] = 2, \quad [\mathcal{C}] = 2, \quad [\xi] = 0, \quad [\alpha] = -2.$$

En las fórmulas Ω y G3 se abrevia ocasionalmente $Q_P = M_P^2$. Se reserva Q_e para carga eléctrica, $P_\perp$ para un proyector y $\mathcal{Q}$ para una factorización diferencial. Así se conserva la notación histórica sin confundir objetos que compartían la letra Q. El símbolo D_0 designa el denominador de la traza; d designa el determinante de identificación.

Acción y tensores

La acción histórica [H76, H70.8] es

$$S = \int d^4x \, \sqrt{-g} \left[\mathcal{C} R - \frac{1}{4} X - (D_\mu \psi)^* D^\mu \psi - V(s) + \mathcal{L}_p \right].$$

El sector $\mathcal{L}_p$ comprende los grados de libertad materiales que se especifiquen en cada realización. Su tensor se define variacionalmente. Se escribe

$$T^{(0)}_{\mu\nu} = T^{\mathrm{EM}}_{\mu\nu} + T^{\psi}_{\mu\nu} + T^{p}_{\mu\nu},$$

$$T^{\mathrm{EM}}_{\mu\nu} = F_{\mu\lambda} F_\nu{}^\lambda - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} X,$$

$$\begin{aligned} T^{\psi}_{\mu\nu} = {} & (D_\mu \psi)^* D_\nu \psi + (D_\nu \psi)^* D_\mu \psi \\ & - g_{\mu\nu} \left[(D_\lambda \psi)^* D^\lambda \psi + V(s) \right]. \end{aligned}$$

La identidad decisiva para variar el término $\alpha X R$ es

$$\left.\frac{\partial X}{\partial g^{\mu\nu}}\right|_{A_\lambda} = 2F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

En efecto, cada uno de los dos inversos métricos de $X = g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$ contribuye el mismo término. Esta dependencia se conserva aun cuando el potencial electromagnético permanezca fijo.

Ecuaciones de Euler–Lagrange

La variación de $\sqrt{-g}\mathcal{C}R$, tras integrar por partes y adoptar condiciones de frontera que anulen los términos superficiales de la variación, contiene

$$\mathcal{C}G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu)\mathcal{C} + 2\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

Por tanto, la ecuación métrica es

$$\begin{aligned} 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} \\ - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}. \end{aligned}$$

La variación electromagnética agrupa los términos en el coeficiente Z:

$$Z = 1 - 4\alpha R, \qquad \nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu.$$

Equivalente y explícitamente,

$$(1 - 4\alpha R)\nabla_\mu F^{\mu\nu} - 4\alpha(\nabla_\mu R)F^{\mu\nu} = J^\nu.$$

La ecuación del campo coherente es

$$D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0.$$

Aquí V' es derivada respecto de s. Con el signo escogido para D_μ y con $\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu$, la contribución coherente a la corriente es

$$J^\nu_\psi = iq\left[\psi^* D^\nu\psi - \psi(D^\nu\psi)^*\right].$$

Escribir $\psi = \sqrt{s}\,e^{i\theta}$ introduce la variable gauge invariante $v_\mu = \nabla_\mu\theta - qA_\mu$, y da

$$|D\psi|^2 = \frac{\nabla_\mu s\nabla^\mu s}{4s} + s\,v_\mu v^\mu, \qquad J^\mu_\psi = -2qs\,v^\mu.$$

La ecuación de fase es $\nabla_\mu(sv^\mu) = 0$. El signo de la carga o de la definición de corriente puede cambiar entre convenciones; lo que se conserva es la combinación coherente entre acción, derivada covariante y ecuación de Maxwell.

Identidad de traza

Al contraer la ecuación métrica en cuatro dimensiones, se usa $G^{\mu}{}_{\mu} = -R$ y

$$g^{\mu\nu}(\nabla_{\mu}\nabla_{\nu} - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} = -3\Box\mathcal{C}.$$

Se obtiene

$$D_0 R = 6\Box(\xi s + \alpha X) - T^{(0)}, \qquad D_0 = M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X.$$

Así,

$$R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X}.$$

Esta identidad muestra por qué aparecen signos distintos en $\mathcal{C}$ y en D_0: proceden de la variación métrica de X, no de cambiar arbitrariamente el acoplamiento α.

Los tres coeficientes que intervienen en la construcción son diferentes:

$$\mathcal{C} > 0, \qquad Z > 0, \qquad D_0 \neq 0.$$

Las dos primeras desigualdades fijan signos de sectores de la acción; la tercera permite la división utilizada en la traza. Un análisis dinámico utiliza además el operador físico y sus restricciones, que se desarrollan más adelante.

Respuesta débil, geometría conforme y fuentes localizadas

Deducción del canal directo

Se considera una perturbación estática débil alrededor del vacío plano, con

$$ds^2 = -(1+2\Phi)dt^2 + (1-2\Psi)d\mathbf{x}^2, \qquad f = \xi\,\delta s + \alpha\,\delta X.$$

Se aísla la contribución derivativa directa del acoplamiento no mínimo, manteniendo separadas las variaciones ordinarias del tensor material. Las ecuaciones linealizadas de ese sector son

$$\nabla^2\delta\Psi = \frac{1}{M_P^2}\nabla^2 f,$$

$$(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)(\delta\Psi - \delta\Phi) = \frac{2}{M_P^2}(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)f.$$

Para soluciones regulares en todo el espacio, con decaimiento y sin añadir modos armónicos independientes,

$$\delta\Psi = \frac{f}{M_P^2}, \qquad \delta\Phi = -\frac{f}{M_P^2}, \qquad \delta\mathbf{a} = -\nabla\delta\Phi = \frac{\nabla f}{M_P^2}.$$

La perturbación métrica correspondiente es conforme:

$$h^{\mathrm{dir}}_{\mu\nu} = -\frac{2f}{M_P^2}\eta_{\mu\nu}.$$

En consecuencia,

$$\delta R_{\mathrm{dir}} = \frac{6}{M_P^2}\Box f, \qquad \delta R^{\mathrm{dir}}_{0i0j} = -\frac{\partial_i\partial_j f}{M_P^2}, \qquad \delta\Phi + \delta\Psi = 0.$$

El tensor de Weyl linealizado de esta contribución es nulo. Puede existir Ricci y aceleración diferencial sin una contribución de Weyl en este canal concreto. Esto proporciona una discriminación entre observables geométricos: potencial, aceleración, marea, Ricci y Weyl no son intercambiables.

Redistribución y confinamiento

Si f y su gradiente decaen con rapidez suficiente, el teorema de la divergencia da

$$\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 f \, d^3x = \lim_{R\to\infty} \int_{S_R} \nabla f \cdot \mathbf{n} \, dS = 0.$$

La fuente derivativa modifica la distribución local sin añadir un monopolo neto. Si f tiene soporte compacto, la solución directa anterior y su aceleración se anulan fuera de ese soporte. La afirmación emplea la solución regular global seleccionada; no elimina campos gravitatorios procedentes de otras fuentes.

En Fourier, con transformada $\hat{f}(\mathbf{k}) = \int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) d^3x$,

$$\widehat{\delta\mathbf{a}}(\mathbf{k}) = \frac{i\mathbf{k}}{M_P^2}\hat{f}(\mathbf{k}), \qquad \nabla \times \delta\mathbf{a} = 0.$$

Para el perfil gaussiano

$$f(r) = f_0 e^{-r^2/a^2},$$

resulta

$$\delta a_r = -\frac{2f_0}{M_P^2 a^2} r\, e^{-r^2/a^2}, \qquad \frac{d\delta a_r}{dr} = -\frac{2f_0}{M_P^2 a^2} e^{-r^2/a^2}\left(1 - \frac{2r^2}{a^2}\right).$$

El máximo de la magnitud se encuentra en $r = a/\sqrt{2}$:

$$|\delta a_r|_{\max} = \frac{|f_0|}{M_P^2 a}\sqrt{\frac{2}{e}}.$$

Además,

$$\hat{f} = \pi^{3/2} a^3 f_0 e^{-a^2k^2/4}, \qquad k_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{a}$$

para la magnitud de la firma de aceleración en el espacio de Fourier. El máximo espacial y el máximo espectral son objetos relacionados por la escala a, pero definidos en dominios diferentes.

Fondo electromagnético y respuesta tensorial E15

Cuando existe un campo de fondo, la variación completa del invariante es

$$\delta X = 2\overline{F}^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} - 2h^{\mu\nu}\overline{F}_{\mu\lambda}\overline{F}_{\nu}{}^{\lambda}.$$

En la aproximación local utilizada en E15, con coeficientes de fondo constantes y curvatura de fondo despreciada en el orden retenido,

$$\begin{aligned} 2\mathcal{C}_0\delta G_{\mu\nu} = \delta T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\partial_\mu\partial_\nu - \eta_{\mu\nu}\Box)\delta\mathcal{C} \\ - 4\alpha\,\delta R\,\overline{F}_{\mu\lambda}\overline{F}_{\nu}{}^{\lambda}. \end{aligned}$$

El último término conserva una estructura tensorial propia. La respuesta conforme anterior corresponde a retirar ese término dentro de su régimen de aproximación; E15 lo mantiene. Una solución global con campo electromagnético de fondo incorpora también su tensor de energía y las ecuaciones del fondo.

Para visualizar la dependencia angular, considérese un dipolo magnético de amplitud C_m, superpuesto a un campo uniforme B_0. En la convención SI usada por esta rama,

$$\delta X_{\mathrm{SI}} = \frac{1}{\mu_0}\left[\frac{8B_0C_m}{r^3}P_2(\cos\theta) + \frac{4C_m^2}{r^6}(1 + P_2(\cos\theta))\right].$$

La contribución radial directa queda

$$\delta a_r = -\frac{192\pi G\alpha_{\mathrm{SI}}}{c^2\mu_0}\left[\frac{B_0C_m}{r^4}P_2(\cos\theta) + \frac{C_m^2}{r^7}(1 + P_2(\cos\theta))\right].$$

La razón axial/ecuatoriana del primer término es -2, porque $P_2(1) = 1$ y $P_2(0) = -1/2$. Las potencias r^{-4} y r^{-7} corresponden a contribuciones distintas. El coeficiente α_{SI} pertenece a esta normalización y no se identifica numéricamente con el de unidades naturales sin la conversión de la acción.

Familia gaussiana y frontera de aceleración

Solución coherente y energía material

La familia AGQ-P [H70.12–20] parte de un campo coherente neutro en el régimen plano utilizado para construir la fuente:

$$\psi(r,t) = \sqrt{s_0}\,e^{-r^2/(2a^2)}e^{-i\omega t}, \qquad x = \frac{r}{a}, \qquad w = \omega^2a^2.$$

Su densidad es $s = s_0e^{-x^2}$. La ecuación escalar se satisface exactamente en ese régimen si

$$V_w(s) = \frac{s}{a^2}\left[w - 2 - \ln\left(\frac{s}{s_0}\right)\right], \qquad V_w'(s) = \frac{w - 3 - \ln(s/s_0)}{a^2}.$$

La comprobación es directa:

$$\frac{\nabla^2\psi}{\psi} = \frac{x^2 - 3}{a^2}, \qquad \frac{\Box\psi}{\psi} = \omega^2 + \frac{x^2 - 3}{a^2} = V_w'(s).$$

Al calcular el tensor del escalar, se obtiene la densidad y las presiones principales

$$\rho = \frac{s}{a^2}(2w - 2 + 2x^2), \qquad p_r = \frac{2s}{a^2}, \qquad p_t = \frac{2s}{a^2}(1 - x^2).$$

La energía es estrictamente positiva para $w > 1$. La combinación gravitante activa es

$$\rho_{\text{act}} = \rho + p_r + 2p_t = \frac{s}{a^2}(2w + 4 - 2x^2).$$

Las presiones forman parte del cálculo. Sustituir esta expresión por ρ sola cambiaría el problema.

Teorema AGQ-P1: masa total positiva y región saliente única

La reducción gravitacional estática considerada define

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{act}} - 2\xi\nabla^2 s = \frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}(A + Bx^2),$$

$$A = 2w + 4 + 12\xi, \qquad B = -2 - 8\xi.$$

Proposición P1. Si $s_0 > 0$, $a > 0$, $w > 1$ y

$$\xi < -\frac{w + 2}{6},$$

la masa efectiva total es positiva, y existe un único radio positivo r_* que separa una aceleración radial saliente de una entrante.

Demostración. La condición impone $A < 0$ y $B > 0$. La densidad efectiva cambia de signo una sola vez, en $x_c = \sqrt{-A/B}$. La masa encerrada se integra exactamente:

$$M_{\text{eff}}(r) = 4\pi s_0 a\left[\frac{\sqrt{\pi}}{4}(2w + 1)\,\operatorname{erf} x \right. \\ \left. + e^{-x^2}\left((1 + 4\xi)x^3 - \left(w + \frac{1}{2}\right)x\right)\right].$$

Como $M_{\text{eff}}'(r) = 4\pi r^2\rho_{\text{eff}}(r)$, la masa decrece desde cero hasta $r_c = ax_c$, y luego crece estrictamente. Su límite es

$$M_{\text{eff}}(\infty) = \pi^{3/2}s_0 a(2w + 1) > 0.$$

Por continuidad y monotonía, la masa cruza cero una sola vez después de r_c. Finalmente,

$$a_r = -\frac{G M_{\mathrm{eff}}(r)}{r^2}$$

es positiva para $0 < r < r_*$ y negativa para $r > r_*$. Esto prueba la proposición en la reducción especificada.

La masa aquí calculada es la masa efectiva de esta reducción. La masa ADM aparece con su definición geométrica propia en las familias relativistas ARCO.

Teorema AGQ-P2: redistribución de la contribución no mínima

La parte debida a ξ se integra sin aproximar el perfil:

$$M_\xi(r) = -8\pi\xi r^2 s'(r) = 16\pi\xi s_0 a\, x^3 e^{-x^2}.$$

Se anula tanto en el centro como en el infinito. Por ello, ξ modifica la masa encerrada y la frontera saliente sin modificar el límite total de esta contribución. La coexistencia de un núcleo de masa efectiva negativa y una masa total positiva es una redistribución radial.

Frontera crítica y sensibilidad

Al resolver $M_{\mathrm{eff}}(ax) = 0$ respecto de ξ, se obtiene

$$\xi_{\mathrm{crit}}(x; w) = -\frac{1}{4} - \frac{2w+1}{16 x^3}\left[\sqrt{\pi} e^{x^2}\,\mathrm{erf}\, x - 2x\right].$$

Esta función es estrictamente decreciente para $x > 0$. Para probarlo, defínase

$$K_0(x) = \frac{\sqrt{\pi} e^{x^2}\,\mathrm{erf}\, x - 2x}{x^3} = 2\int_0^1 \int_0^{1-u^2} e^{x^2 t}\, dt\, du.$$

La derivada del integrando respecto de $x > 0$ es positiva salvo en un conjunto de medida nula. Por tanto $K_0'(x) > 0$, y

$$\lim_{x \downarrow 0} \xi_{\mathrm{crit}}(x; w) = -\frac{w+2}{6}.$$

La frontera depende suavemente de los parámetros allí donde la raíz es simple. Diferenciando la masa,

$$\frac{\partial x_*}{\partial \xi} = -\frac{4 x_*}{A + B x_*^2},$$

$$\frac{\partial x_*}{\partial w} = -\frac{(\sqrt{\pi}/2)\,\mathrm{erf}\, x_* - x_* e^{-x_*^2}}{x_*^2 e^{-x_*^2}(A + B x_*^2)}.$$

El denominador es positivo porque $x_* > x_c$. Ambos incrementos, aumentar ξ o aumentar w, desplazan la frontera hacia el centro dentro de esta parametrización.

Caso de referencia y tres radios diferentes

Para $w = 4$ y $\xi = -2$,

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}(14x^2 - 12), \qquad M_{\text{eff}}(\infty) = 9\pi^{3/2} s_0 a.$$

Los radios que aparecen en este cálculo son

$$\frac{r_c}{a} = \sqrt{\frac{6}{7}} = 0.925820099773\ldots,$$

$$\frac{r_R}{a} = \sqrt{\frac{3}{2}} = 1.224744871392\ldots, \qquad \frac{r_*}{a} = 1.350413419741\ldots.$$

r_c anula la densidad efectiva; r_R anula la curvatura del canal conforme proporcional a $\nabla^2 s$; r_* anula la masa encerrada y la aceleración. La distinción evita atribuir a una sola frontera tres condiciones diferentes.

En el mismo caso,

$$\frac{a_r(a)}{4\pi G s_0/a} = 0.869904975816\ldots, \qquad \frac{\partial x_*}{\partial \xi} = -0.399216726426\ldots,$$

$$\frac{\partial x_*}{\partial w} = -0.155250949166\ldots.$$

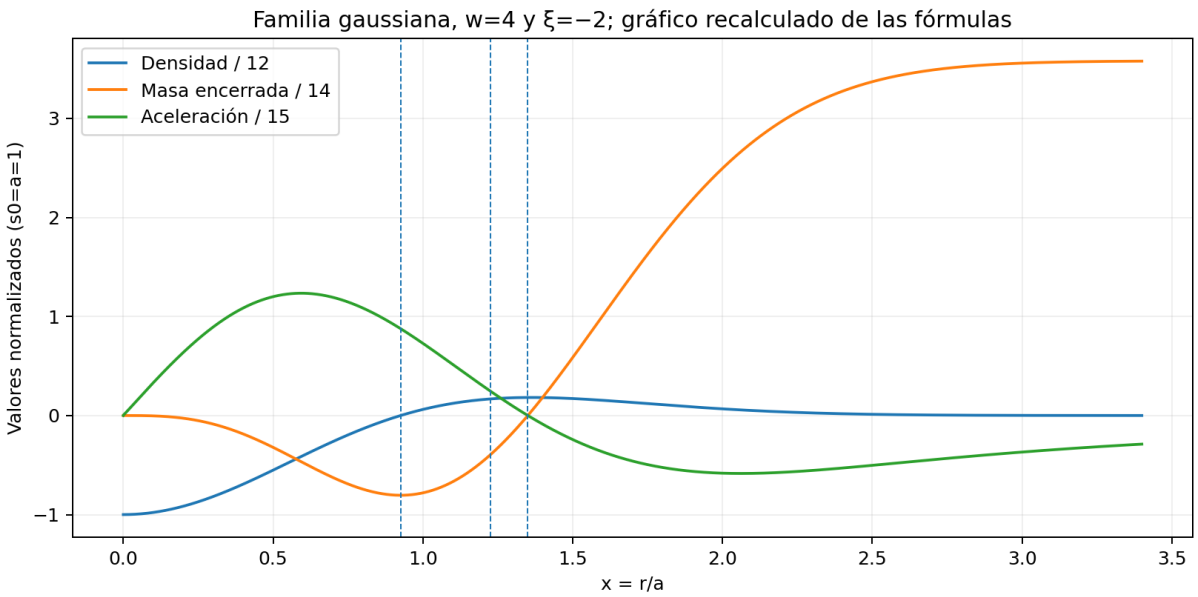


Figura 3: Familia gaussiana, $w = 4$ y $\xi = -2$: densidad efectiva, masa encerrada y aceleración. Las líneas discontinuas señalan las raíces de cada magnitud.

Potencial completado

En la rama $w = 4$, una extensión que conserva exactamente el potencial sobre el intervalo recorrido por el perfil es

$$V_{\mathrm{comp}}(s) = \frac{s_0}{a^2}\left[z(2-\ln z) + (z-1)_+^4\right], \qquad z = \frac{s}{s_0}, \quad (z-1)_+ = \max(z-1, 0).$$

Se define $z \ln z = 0$ en $z = 0$ por continuidad. Para $0 < z \leq 1$, el término añadido se anula. Para $1 \leq z \leq 3$, ambos términos son no negativos porque $\ln 3 < 2$. Para $z \geq 3$, la desigualdad $\ln z \leq z - 1$ implica

$$z(2 - \ln z) + (z-1)^4 \geq z(3-z) + (z-1)^4 \geq 0.$$

La última desigualdad sigue de $(z-1)^2 \geq z$ para $z \geq 3$. Así queda probada la no negatividad global del potencial. Su derivada logarítmica en $s = 0$ conserva la regularidad propia del potencial histórico; la afirmación demostrada es continuidad y no negatividad, además de preservación exacta del perfil.

Para $\xi = -2$, la condición $s_0 < M_P^2/4$ asegura $\mathcal{C} > 0$ en la rama neutra sin contribución electromagnética.

Persistencia estructural: AGQ-P5, U1 y U2

Sea $M_0(r_0) = 0$, con $M_0'(r_0) > 0$. Para una perturbación suficientemente regular,

$$M_\varepsilon(r) = M_0(r) + \varepsilon\, \delta M(r) + O(\varepsilon^2),$$

el teorema de la función implícita da

$$r_\varepsilon = r_0 - \varepsilon \frac{\delta M(r_0)}{M_0'(r_0)} + O(\varepsilon^2).$$

El resto cuadrático requiere regularidad de segundo orden en la dependencia relevante. Con regularidad de primer orden se conserva la derivada y el resto es $o(\varepsilon)$.

Existe también una versión cuantitativa sin recurrir a una expansión. Supóngase, en $[r_0 - d, r_0 + d]$,

$$M_0' \geq c > 0, \qquad \|\delta M\|_\infty \leq \eta_M < cd, \qquad \|\delta M'\|_\infty \leq \eta_D < c.$$

Los extremos conservan signos opuestos y la masa perturbada es estrictamente creciente. Por tanto existe una sola raíz en el intervalo y

$$|r_\varepsilon - r_0| \leq \frac{\eta_M}{c}.$$

Para la versión temporal, considérese

$$\mathsf{M}\ddot{z} + \mathsf{D}\dot{z} + \mathsf{L}z = 0, \qquad \mathcal{E}(t) = \frac{1}{2}\langle \dot{z}, \mathsf{M}\dot{z}\rangle + \frac{1}{2}\langle z, \mathsf{L}z\rangle.$$

Si los operadores son simétricos en sus dominios, $\mathsf{M} > 0$, L es coercivo y $\mathsf{D} \geq 0$, entonces

$$\dot{\mathcal{E}} = -\langle \dot{z}, \mathsf{D}\dot{z} \rangle \le 0.$$

Si además $\|z(t)\| \le C_E \sqrt{\mathcal{E}(t)}$ y el cambio de masa satisface $\|\delta M(t)\|_\infty \le K_0 \|z(t)\|$, junto con las cotas de derivada anteriores,

$$|r_*(t) - r_0| \le \frac{K_0 C_E}{c} \sqrt{\mathcal{E}(0)}.$$

Aquí r_0 es la frontera del estado de referencia. Para comparar dos tiempos sin identificar el estado inicial con el de referencia, la desigualdad triangular introduce la suma de sus dos cotas.

Paredes coherentes, escalas y dinámica

Pared neutra y equilibrio magnetostático

El potencial de doble pozo

$$V = \frac{\lambda}{2}(|\psi|^2 - v^2)^2$$

admite, en el sector real neutro plano, la solución

$$\phi(x) = v \tanh(x/L_\psi), \qquad L_\psi = \frac{\sqrt{2}}{v\sqrt{\lambda}}, \qquad \delta s = -v^2 \operatorname{sech}^2(x/L_\psi).$$

En un sector magnetostático plano se toma

$$\mathbf{B} = B_0 \operatorname{sech}(x/L_B)\, \mathbf{e}_z, \qquad \mathbf{J} = -B_z'(x)\, \mathbf{e}_y.$$

La ecuación de equilibrio es

$$p + \frac{B^2}{2} = p_\infty, \qquad p_\infty \ge \frac{B_0^2}{2}.$$

La respuesta directa combinada es

$$f = -\xi v^2 \operatorname{sech}^2(x/L_\psi) + 2\alpha B_0^2 \operatorname{sech}^2(x/L_B),$$

$$a_{\text{dir}} = \frac{1}{M_P^2}\left[\frac{2\xi v^2}{L_\psi} \operatorname{sech}^2(x/L_\psi)\tanh(x/L_\psi) - \frac{4\alpha B_0^2}{L_B} \operatorname{sech}^2(x/L_B)\tanh(x/L_B)\right].$$

Si $L_\psi = L_B$, el canal se anula exactamente cuando $2\alpha B_0^2 = \xi v^2$. Los dos términos pueden ser no nulos y cancelarse. Para escalas distintas, sus formas espaciales son linealmente independientes.

Inversión espacial de signo

La función $L^{-1}\operatorname{sech}^2(x/L)\tanh(x/L)$ alcanza su máximo positivo cuando

$$x = L\ \operatorname{artanh}(1/\sqrt{3}), \qquad \max = \frac{2}{3\sqrt{3}\,L}.$$

Para $L_\psi = 1$, $L_B = 2$ y $\xi = \alpha = v = B_0 = 1$, la aceleración es proporcional a

$$2\operatorname{sech}^2 x \tanh x - 2\operatorname{sech}^2(x/2)\tanh(x/2).$$

El cambio $u = \tanh^2(x/2)$ reduce su raíz positiva no trivial a

$$u^3 + 3u^2 + 5u - 1 = 0.$$

El polinomio tiene derivada positiva en $u \geq 0$, vale -1 en cero y es positivo en uno. Su única raíz relevante es

$$u_* = 0.179509024603\ldots, \qquad x_* = 2\operatorname{artanh}\sqrt{u_*} = 0.904349603958\ldots.$$

El signo cambia espacialmente sin cambiar los signos de ξ y α.

AGQ-S1–S3: dos escalas exponenciales

La rama cargada de dos escalas [H70.59] conserva

$$f(x) = (K + Q_s)e^{-2m_A x} - Ke^{-m_H x},$$

$$K = \frac{2\xi q^2 v^2 A_s^2}{4m_A^2 - m_H^2}, \qquad Q_s = 2\alpha m_A^2 A_s^2.$$

Para $KQ_s > 0$ y $2m_A > m_H > 0$, las fronteras de fuente y aceleración son

$$x_f = \frac{\ln[(K + Q_s)/K]}{2m_A - m_H},$$

$$x_a = \frac{\ln[2m_A(K + Q_s)/(m_H K)]}{2m_A - m_H}.$$

Por sustracción,

$$x_a - x_f = \frac{\ln(2m_A/m_H)}{2m_A - m_H} > 0.$$

Esta separación depende solo de las escalas en la última expresión. Para $q = v = 1$, $A_s = 0.1$, $\xi = 0.1$, $\alpha = 0.01$, $m_A = \sqrt{2}$, $m_H = 2$,

Espectros de la pared

La linealización real alrededor de la pared produce el operador de Pöschl–Teller

$$L_R = -\partial_x^2 + \frac{4}{L^2} - \frac{6}{L^2}\,\mathrm{sech}^2(x/L) = \mathcal{Q}^\dagger \mathcal{Q},$$

$$\mathcal{Q} = \partial_x + \frac{2}{L}\tanh(x/L).$$

Su espectro en la recta es

$$\sigma(L_R) = \{0, 3/L^2\} \cup [4/L^2, \infty).$$

El modo cero, proporcional a $\mathrm{sech}^2(x/L)$, representa traslación de la pared. El sector imaginario del campo complejo tiene

$$L_I = -\partial_x^2 - \frac{2}{L^2}\,\mathrm{sech}^2(x/L), \qquad L_I\,\mathrm{sech}(x/L) = -\frac{1}{L^2}\,\mathrm{sech}(x/L).$$

Por tanto, en la dinámica $\ddot{\eta} + L_I \eta = 0$, ese modo crece exponencialmente. Con número de onda paralelo $k_\parallel$,

$$\gamma^2 = L^{-2} - k_\parallel^2.$$

Una extensión neutra que añada $\mu^2(\mathrm{Im}\,\psi)^2$ al potencial desplaza el operador a $L_I + \mu^2$, cuya cota inferior es positiva si $\mu^2 > L^{-2}$. Esa extensión selecciona una fase y debe conservar su identidad de modelo neutro; una reparación compatible con gauge se presenta en el capítulo CASCADA–LIFT.

Complemento de Schur y energía

Para un operador simétrico por bloques,

$$\mathsf{L} = \begin{pmatrix} L_g & C \\ C^\dagger & L_m \end{pmatrix}, \qquad L_g > 0,$$

se completa el cuadrado:

$$\langle (h,m), \mathsf{L}(h,m)\rangle = \| L_g^{1/2}(h + L_g^{-1} C m)\|^2 + \langle m, (L_m - C^\dagger L_g^{-1} C) m\rangle.$$

La positividad conjunta equivale a la del complemento $S_m = L_m - C^\dagger L_g^{-1} C$, además de la de L_g, en los dominios físicos correspondientes. Si $L_g \geq g_* > 0$, $L_m \geq m_* > 0$ y C es acotado,

$$S_m \geq \left(m_* - \frac{\|C\|^2}{g_*} \right) I.$$

Una condición suficiente es $\|C\|^2 < g_* m_*$. En la pared unidimensional reparada, después de retirar la traslación, puede usarse $m_* = \min(3/L^2, \mu^2 - L^{-2})$. Si se incluyen modulaciones de traslación de longitud de onda arbitrariamente grande en una pared infinita, la cota uniforme requiere tratar explícitamente ese sector.

Rigidez efectiva negativa con energía positiva

El ejemplo mecánico de REC-01 muestra una distinción dinámica exacta. Considérese

$$\mathcal{E} = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{M}{2}\dot{q}^2 + \frac{k}{2}x^2 + \frac{K}{2}q^2 + \kappa x q.$$

La energía estática es positiva si $k > 0$, $K > 0$ y $kK - \kappa^2 > 0$. Al eliminar q para una oscilación de frecuencia ω, se obtiene

$$K_{\mathrm{eff}}(\omega) = k - m\omega^2 - \frac{\kappa^2}{K - M\omega^2}.$$

Con $m = M = k = K = 1$, $\kappa = 1/2$ y $\omega^2 = 0.9$,

$$kK - \kappa^2 = \frac{3}{4} > 0, \qquad K_{\mathrm{eff}} = -\frac{12}{5}.$$

La respuesta efectiva dependiente de frecuencia puede ser negativa aun cuando la energía del sistema completo sea positiva. El ejemplo explica la necesidad de conservar los grados de libertad eliminados al interpretar una susceptibilidad.

Campo cargado, propagación y transferencia de momento

Continuación eléctrica de la familia gaussiana

En primer orden de carga, sea $\rho_e(r) = \rho_{e0} e^{-r^2/a^2}$, con magnitud $|\rho_{e0}| = 2|q\omega|s_0$. La carga encerrada y el campo, en normalización racionalizada, son

$$Q_e(r) = \pi^{3/2}\rho_{e0}a^3\left[\operatorname{erf} x - \frac{2x}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}\right], \qquad E(r) = \frac{Q_e(r)}{4\pi r^2}.$$

Cerca del origen,

$$E = \frac{\rho_{e0}}{3}r + O(r^3), \qquad X = -\frac{2\rho_{e0}^2}{9}r^2 + O(r^4).$$

La contribución directa de α es entonces

$$a_\alpha = -\frac{32\pi G\alpha\rho_{e0}^2}{9}r + O(r^3).$$

Esta contribución tiene orden q^2. Una expansión completa en ese orden incluye también la energía electromagnética y la respuesta de los demás campos.

Modelo propagante alternativo

El maestro conserva una segunda acción [H70.38–39]:

$$S_\varphi = \int \sqrt{-g}\, d^4x \Big[\frac{M_P^2 R}{2} - \frac{1}{2}(\nabla\varphi)^2 - \frac{1}{2} m_\varphi^2 \varphi^2 \\ - \frac{1}{4}\left(1 + \frac{\lambda\varphi}{M_P}\right) F^2 \Big] + S_m[e^{2\beta\varphi/M_P} g, \psi_m].$$

Es un modelo escalar–electromagnético con campo propagante propio. En la aproximación de fuente electromagnética, sin el término de traza material en la ecuación escalar,

$$(\nabla^2 - m_\varphi^2)\varphi = \frac{\lambda X}{4M_P}, \qquad \mathbf{a}_\varphi = -\frac{\beta}{M_P}\nabla\varphi.$$

Sea $X = I_0$ dentro de una esfera de radio a y cero fuera, y defínase $\sigma = \lambda I_0/(4M_P)$, $m = m_\varphi > 0$. La solución regular y decreciente es

$$\varphi_{\text{int}} = -\frac{\sigma}{m^2} + C\,\frac{\sinh(mr)}{r}, \qquad \varphi_{\text{ext}} = D\,\frac{e^{-mr}}{r},$$

$$C = \frac{\sigma(1+ma)e^{-ma}}{m^3}, \qquad D = -\frac{\sigma[ma\cosh(ma) - \sinh(ma)]}{m^3}.$$

La continuidad de φ y de su derivada en $r = a$ fija ambas constantes. Con

$$\mathcal{Q}_{\text{form}}(x) = \frac{3(x\cosh x - \sinh x)}{x^3},$$

la aceleración exterior es

$$a_\varphi(r) = -\frac{\beta\lambda I_0 a^3}{12 M_P^2}\,\mathcal{Q}_{\text{form}}(ma)\,\frac{e^{-mr}(1+mr)}{r^2}.$$

Para radios exteriores con señal no nula, el cociente que elimina la amplitud es

$$\frac{a_\varphi(r_1) r_1^2}{a_\varphi(r_2) r_2^2} = e^{m(r_2 - r_1)}\,\frac{1+mr_1}{1+mr_2}.$$

Plasma, corriente y fase

Un sector cinético puede describirse por distribuciones $f_a(x,p)$ sometidas al flujo de Lorentz y a la conexión geométrica:

$$p^\mu \partial_\mu f_a + \left(q_a F^i{}_\nu p^\nu - \Gamma^i_{\mu\nu} p^\mu p^\nu\right)\frac{\partial f_a}{\partial p^i} = 0.$$

Su corriente y tensor se obtienen integrando $q_a p^\mu f_a$ y $p^\mu p^\nu f_a$ con la medida de masa apropiada. En un circuito, una fuerza ordinaria de acoplamiento mutuo toma la forma

$$F_z = I_1 I_2 \frac{d\mathcal{M}_{\mathrm{mut}}}{dz}.$$

Estas transferencias conservan energía y momento del sistema completo. Su presencia importa para interpretar una fuerza observada.

La relación de circulación gravitomagnética registrada en REC-02 se conserva como relación fenomenológica:

$$\hbar \nabla \theta = m\mathbf{v}_s + q\mathbf{A} + \chi_g \mathbf{A}_g,$$

$$m \oint \mathbf{v}_s \cdot d\ell + q\Phi_B + \chi_g \Phi_g = nh.$$

El parámetro χ_g pertenece a esa relación. La identidad exacta del sector coherente de la acción AGQ es la obtenida mediante $v_\mu = \nabla_\mu \theta - qA_\mu$. Mantener ambas expresiones con su procedencia permite estudiar una extensión gravitomagnética sin introducirla retrospectivamente en la acción original.

Geometrías relativistas ARCO

Aceleración radial y masa geométrica

En este capítulo se usan unidades $G = c = 1$. Para

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + \frac{dr^2}{h(r)} + r^2 d\Omega^2, \qquad h = 1 - \frac{2m(r)}{r},$$

la aceleración radial inicial de una geodésica que parte del reposo respecto de los observadores estáticos es

$$\left.\frac{d^2 r}{d\tau^2}\right|_{\dot r = 0} = -h\nu'.$$

Una geodésica tiene cuatro-aceleración nula. La cantidad anterior es la segunda derivada del radio areal respecto del tiempo propio en ese instante; su signo describe movimiento inicialmente saliente o entrante. La fuerza de soporte requerida para permanecer estático tiene la interpretación complementaria.

En un espacio asintóticamente plano, el límite $m(\infty)$ determina la masa ADM de estas métricas esféricas. Así se estudia de forma geométrica la coexistencia de masa total positiva y aceleración radial saliente.

ARCO-A: primer testigo

La primera familia conservada es

$$m_A(r)=\frac{Mr^3}{r^3+a^3},\qquad F_A=1-\frac{2m_A}{r},\qquad e^{2\nu}=h=F_A.$$

Su aceleración inicial y sus fuentes efectivas son

$$a_A^r=\frac{Mr(2a^3-r^3)}{(r^3+a^3)^2},$$

$$\rho_A=\frac{3Ma^3}{4\pi(r^3+a^3)^2},\quad p_{r,A}=-\rho_A,\quad p_{t,A}=\frac{3Ma^3(2r^3-a^3)}{4\pi(r^3+a^3)^3}.$$

El escalar de Ricci es

$$R_A=\frac{12Ma^3(2a^3-r^3)}{(r^3+a^3)^3}.$$

La frontera saliente es $r=2^{1/3}a$, la masa ADM es $M>0$, y $F_A>0$ si $M/a<3/2^{5/3}$. Esta última cota se obtiene maximizando $2Mr^2/(r^3+a^3)$. La relación $|p_t|\le\rho$ deja de cumplirse en la cola $r^3>2a^3$. La familia ARCO-B conserva el objetivo geométrico con una distribución de presión diferente.

ARCO-B: regularidad y condición dominante

Se definen

$$\rho(r)=\frac{Ma}{\pi^2(r^2+a^2)^2},\qquad m(r)=\frac{2M}{\pi}\left[\arctan(r/a)-\frac{ra}{r^2+a^2}\right],$$

$$F=1-\frac{2m}{r},\qquad p_r=-\rho,\qquad p_t=\rho\,\frac{r^2-a^2}{r^2+a^2}.$$

La identidad $m'=4\pi r^2\rho$, la ecuación radial de Einstein y la conservación anisótropa verifican el sistema:

$$p_r'=-(\rho+p_r)\frac{F'}{2F}+\frac{2(p_t-p_r)}{r}.$$

En todo radio, $\rho\ge0$, $|p_r|=\rho$ y $|p_t|\le\rho$. Por ello el tensor efectivo satisface la condición dominante y la condición débil. Cerca del centro $m=O(r^3)$; las cantidades geométricas indicadas son regulares y

$$R_B(r)=\frac{32Ma^3}{\pi(r^2+a^2)^3}.$$

Una cota sencilla suficiente para ausencia de horizontes es $M/a<1/2$. Para $r\le a$, la densidad máxima acota $m\le4\pi\rho(0)r^3/3$; para $r\ge a$, se usa $m\le M$.

La aceleración es

$$a_B^r = \frac{rm' - m}{r^2}.$$

Si $q_B = rm' - m$, entonces

$$q_B' = \frac{8Ma\, r^2(a^2 - r^2)}{\pi(r^2 + a^2)^3}.$$

La función crece desde cero hasta $r = a$, luego decrece y tiende a $-M$. Tiene, por tanto, una sola raíz positiva:

$$\frac{r_{*,B}}{a} = 1.825255642520\ldots.$$

Esta prueba establece la unicidad sin depender de una gráfica. La curvatura tiene cola r^{-6} porque la materia se extiende hasta el infinito. La geometría no es un exterior vacío.

ARCO-C Maxwell–fluido

La rama ARCO-C aquí fijada conserva ρ y m de ARCO-B, y modifica la presión radial:

$$p_r = -(1 - \beta)\rho, \qquad 0 < \beta < \frac{2}{3}.$$

Se integra el lapso a partir de

$$\nu' = \frac{m + 4\pi r^3 p_r}{r(r - 2m)}, \qquad \nu(\infty) = 0.$$

La conservación determina

$$p_t = p_r + \frac{r}{2}\left[p_r' + (\rho + p_r)\nu'\right] = \rho\left[(1 - \beta)\frac{r^2 - a^2}{r^2 + a^2} + \frac{\beta r \nu'}{2}\right].$$

La aceleración inicial es exactamente

$$a_C^r = -\frac{m + 4\pi r^3 p_r}{r^2}.$$

En el centro,

$$a_C^r = 4\pi\rho(0)\left(\frac{2}{3} - \beta\right) r + O(r^3),$$

y en el infinito $a_C^r \sim -M/r^2$. Para probar unicidad, introdúzcase

$$k(x) = \frac{m(r)}{4\pi r^3 \rho(r)} = \int_0^1 t^2 \left(\frac{1 + x^2}{1 + x^2 t^2}\right)^2 dt.$$

Para $x > 0$, el cociente del integrando crece estrictamente salvo en $t = 1$. Así k aumenta de $1/3$ hasta infinito. La ecuación de frontera

$$k(x_*) = 1 - \beta$$

tiene exactamente una solución porque $1 - \beta > 1/3$.

Sea $\lambda_M = M/a \le 0.1$. Puede usarse la cota $h \ge 1 - 2\lambda_M \ge 0.8$ y

$$|r\nu'| \le \frac{\lambda_M(1 + 1/\pi)}{1 - 2\lambda_M}.$$

Para $\beta = 1/3$,

$$\frac{|p_t|}{\rho} \le \frac{2}{3} + \frac{1}{6}\frac{0.1(1 + 1/\pi)}{0.8} < 0.695.$$

Junto con $|p_r|/\rho = 2/3$, esto prueba la condición dominante en esa subfamilia. En el centro, $\rho + p_r + 2p_t = (3\beta - 2)\rho < 0$, coherente con el signo saliente calculado.

El caso $M = 0.1$, $a = 1$, $\beta = 1/3$ da

Los documentos también llaman ARCO-C a una modificación con escalar y a una solución del solver FUSIÓN con radio registrado 0.25939979. Se conservan esas denominaciones en la concordancia. Las ecuaciones de este apartado identifican inequívocamente la rama Maxwell–fluido de radio 1.2097898510.

FUSIÓN Ω: una constitutiva fija y su familia relativista

Procedencia, acción y normalización

Esta unidad desarrolla la continuación FUSIÓN Ω del 18 de octubre de 2026, conservada como fuentes 12–14 del maestro integrado recuperado [FUS]. La primera formulación numera sus resultados FUS-15–FUS-23; la revisión siguiente separa el coeficiente electromagnético y termina en FUS-24. Se conserva esta correspondencia: masa activa 15–18 y Bernoulli 19 permanecen; la traza 20 y el coeficiente 21 se distinguen en la revisión; el puente, la reconstrucción exterior y la dinámica pasan respectivamente a 22, 23 y 24. La reconstrucción inversa FUS-01–FUS-14 pertenece a CASCADA y a la realización ESK, desarrolladas en el capítulo siguiente.

Se trabaja con $G = c = 1$, carga geométrica gaussiana q, y

$$ds^2 = -e^{2\nu(r)}dt^2 + F(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2, \qquad F(r) = 1 - \frac{2m(r)}{r}.$$

La masa m incluye la energía electromagnética encerrada. En un exterior Reissner–Nordström, $m(r) = M - q_R^2/(2r)$; no es constante aunque M y q_R sí lo sean. La conversión a la normalización histórica $-X/4$ es $F_{\mathrm{HL}} = F_{\mathrm{G}}/\sqrt{4\pi}$, con módulo de carga $|e_{\mathrm{HL}}| = \sqrt{4\pi}|\sigma|$. Para la acción con término $-e\mathfrak{J}^\mu A_\mu$ y el potencial creciente usado abajo, se elige $e_{\mathrm{G}} = -\sigma$; así la variación temporal de la corriente da exactamente $e^\nu \mu - \sigma A_t = \partial_t \vartheta$.

Para una corriente densitizada de partículas $\mathfrak{J}^\mu$, la acción local irrotacional es

$$S_p = \int d^4x \left[-\sqrt{-g}\,\rho(n) + \mathfrak{J}^\mu(\partial_\mu \vartheta - eA_\mu) \right], \qquad n = \frac{\sqrt{-g_{\mu\nu}\mathfrak{J}^\mu\mathfrak{J}^\nu}}{\sqrt{-g}}.$$

La variación en ϑ da $\partial_\mu \mathfrak{J}^\mu = 0$. La variación métrica produce $T_p^{\mu\nu} = (\rho + p)u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}$, con $p = n\rho_n - \rho$. Para $\rho_s, \kappa > 0$, se fija una sola ley material:

$$\rho(n) = \frac{\rho_s}{4} + \frac{3\kappa}{4} n^{4/3}, \qquad p(n) = -\frac{\rho_s}{4} + \frac{\kappa}{4} n^{4/3}.$$

Por diferenciación,

$$\rho = \rho_s + 3p, \qquad \mu = \rho_n = \kappa n^{1/3}, \qquad n = \left(\frac{\rho_s + 4p}{\kappa} \right)^{3/4}, \qquad c_s^2 = \frac{dp/dn}{d\rho/dn} = \frac{1}{3}.$$

La constante $\rho_s/4$ pertenece a la fase interior. El exterior carece de fluido y se empalma en la primera superficie $p(R) = 0$. Esta condición de fase es parte de la constitutiva global.

Convención variacional completa de carga

Se mantiene $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ y se añade a S_p el término gaussiano $-\sqrt{-g}X/(16\pi)$. Con $\mathfrak{J}^\mu = \sqrt{-g}\, n u^\mu$, la derivada $\partial n / \partial \mathfrak{J}^\mu = -u_\mu/\sqrt{-g}$ da

$$\mu u_\mu + \partial_\mu \vartheta - e_{\mathrm{G}} A_\mu = 0, \qquad \nabla_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi e_{\mathrm{G}} n u^\nu.$$

Tomando la derivada exterior de la primera relación y contrayendo con $n u^\mu$, se obtiene, para el fluido isentrópico,

$$(\rho + p) u^\mu \nabla_\mu u_\nu + (\delta_\nu{}^\mu + u_\nu u^\mu)\nabla_\mu p = -e_{\mathrm{G}} n F_{\nu\mu} u^\mu.$$

El signo de esta fuerza pertenece a la misma elección de acoplamiento y de Maxwell. En la solución estática se fijan

$$e_{\mathrm{G}} = -\sigma, \qquad A_t' = \frac{e^\nu q}{r^2\sqrt{F}}, \qquad F^{rt} = -\frac{e^{-\nu}\sqrt{F}\, q}{r^2}.$$

Como $\sqrt{-g} = e^\nu r^2 \sin\theta/\sqrt{F}$, la componente temporal de Maxwell y la fuerza radial se convierten en

$$-\frac{e^{-\nu}\sqrt{F}}{r^2} q' = -4\pi\sigma n e^{-\nu}, \qquad -e_{\mathrm{G}} n F_{rt} u^t = \frac{\sigma n q}{r^2\sqrt{F}} = \frac{q q'}{4\pi r^4}.$$

La componente temporal de la variación de corriente es precisamente $\partial_t \vartheta = e^\nu \mu - \sigma A_t$. Así se fijan conjuntamente acción, Maxwell, fuerza y Bernoulli. En esta convención σ es el parámetro de carga que aparece con signo positivo en q'; la carga por partícula del término variacional $-e_{\mathrm{G}} \mathfrak{J}^\mu A_\mu$ es $-\sigma$. No se modifica la ley $\rho(n)$. La versión anterior a esta explicitación queda conservada en el checkpoint posterior a las 12:58.

Sistema radial y origen regular

Las ecuaciones Einstein–Maxwell–Euler del mismo estado son

$$m' = 4\pi r^2 \rho + \frac{q^2}{2r^2}, \qquad q' = \frac{4\pi\sigma r^2 n}{\sqrt{F}},$$

$$\nu' = \frac{m + 4\pi r^3 p - q^2/(2r)}{r^2 F}, \qquad p' = -(\rho + p)\nu' + \frac{q q'}{4\pi r^4}.$$

La distribución de carga se resuelve junto con la materia: $\sigma = -e_{\mathrm{G}}$ es constante. Para $-\rho_s/4 < p_c < -\rho_s/6$, sean

$$\rho_c = \rho_s + 3p_c, \quad n_c = \left(\frac{\rho_s + 4p_c}{\kappa}\right)^{3/4}, \quad q_3 = \frac{4\pi\sigma n_c}{3}.$$

El desarrollo regular tiene la forma

$$q = q_3 r^3 + O(r^5), \qquad m = \frac{4\pi\rho_c}{3} r^3 + O(r^5), \qquad p = p_c + p_2 r^2 + O(r^4),$$

$$p_2 = -2\pi(\rho_c + p_c)(\rho_c/3 + p_c) + \frac{3q_3^2}{8\pi}.$$

Estas expresiones se obtienen sustituyendo las series en las cuatro ecuaciones. Se cumple $\rho_c > 0$, $\rho_c + p_c > 0$, mientras $\rho_c + 3p_c < 0$. La presión gravitante permite así una aceleración central saliente sin fuerza eléctrica sobre la partícula de prueba neutral.

FUS-15–FUS-18: identidad y criterio integral de aceleración

Defínase la masa gravitante activa

$$\mathcal{M} = m + 4\pi r^3 p - \frac{q^2}{2r}.$$

Para una geodésica neutral inicialmente en reposo estático, $\dot{t} = e^{-\nu}$ y $\Gamma^r_{tt} = F e^{2\nu}\nu'$. Por la ecuación geodésica,

$$a^r = \ddot{r} = -F\nu' = -\frac{\mathcal{M}}{r^2}.$$

Se deriva la definición de $\mathcal{M}$ antes de sustituir:

$$\mathcal{M}' = m' + 12\pi r^2 p + 4\pi r^3 p' - \frac{q q'}{r} + \frac{q^2}{2r^2}.$$

Las ecuaciones de masa y de Euler cancelan exactamente los dos términos $q q'/r$, dando

$$\mathcal{M}' + \frac{4\pi r(\rho+p)}{F}\mathcal{M} = 4\pi r^2(\rho+3p) + \frac{q^2}{r^2}.$$

Es la identidad FUS-17. Para un centro regular $\mathcal{M}(0)=0$. Con

$$I(r) = \int_0^r \frac{4\pi s[\rho(s)+p(s)]}{F(s)}\,ds,$$

la multiplicación por e^{I} y una integración producen FUS-18:

$$\mathcal{M}(r) = e^{-I(r)}\int_0^r e^{I(s)}\left[4\pi s^2(\rho(s)+3p(s)) + \frac{q(s)^2}{s^2}\right]ds.$$

En $F>0$, el factor exterior es positivo; la integral ponderada negativa es condición necesaria y suficiente de $a^r>0$. En particular, si $\rho+3p\ge 0$ en todo el intervalo, no existe aceleración saliente allí. La condición es sobre presión y densidad del mismo estado. Cerca del centro,

$$a^r = -\frac{4\pi}{3}(\rho_c+3p_c)r + O(r^3).$$

En una raíz simple r_*,

$$\mathcal{M}'(r_*) = 4\pi r_*^2(\rho+3p)(r_*) + \frac{q(r_*)^2}{r_*^2}, \qquad (a^r)'(r_*) = -\frac{\mathcal{M}'(r_*)}{r_*^2}.$$

La misma identidad en electrovacío da $\mathcal{M}=M-q_R^2/r$ y $\mathcal{M}'=q_R^2/r^2$, coherente con la masa geométrica definida arriba.

FUSIÓN-T1: existencia de una familia con superficie libre

Teorema. Fíjense $\rho_s=\kappa=1$ y $p_c\in(-1/4,-1/6)$. Para $\sigma>0$ suficientemente grande existe una solución regular hasta una primera superficie $R_\sigma>0$ con $p(R_\sigma)=0$, $F>0$, $\rho>0$, $\rho+p>0$ y $\rho\ge|p|$ en el interior. Su empalme electrovacío tiene masa ADM positiva y carece de horizontes. La aceleración neutral es saliente cerca del centro y entrante a radios suficientemente grandes.

Demostración. Introduzca

$$x=\sigma r,\quad \bar q=\sigma^2 q,\quad \bar m=\sigma^3 m,\quad \varepsilon=\sigma^{-2},\quad \bar F = 1-2\varepsilon\bar m/x.$$

La transformación exacta da

$$\bar q_x = \frac{4\pi x^2 n}{\sqrt{\bar F}}, \qquad \bar m_x = 4\pi x^2\rho + \frac{\bar q^2}{2x^2},$$

$$p_x = \frac{\bar q\bar q_x}{4\pi x^4} - \varepsilon(\rho+p)\frac{\bar m + 4\pi x^3 p - \bar q^2/(2x)}{x^2\bar F}.$$

Para $\varepsilon = 0$, $\bar{F} = 1$. Con $\mu = (1+4p)^{1/4}$, las ecuaciones de carga y presión se reducen a

$$\mu_{xx} + \frac{2}{x}\mu_x = 4\pi\mu^3, \qquad \mu(0) = \mu_c = (1+4p_c)^{1/4} \in (0,1), \quad \mu_x(0) = 0.$$

Hasta el primer cruce de $\mu = 1$, la formulación integral regular es

$$x^2\mu_x = 4\pi \int_0^x s^2\mu(s)^3 ds, \qquad \mu(x) = \mu_c + 4\pi \int_0^x t^{-2} \int_0^t s^2\mu(s)^3 ds\, dt.$$

La positividad implica $\mu \geq \mu_c$, $\mu_x > 0$ para $x > 0$, y

$$\mu(x) \geq \mu_c + \frac{2\pi\mu_c^3}{3}x^2.$$

Mientras $\mu \leq 1$, el término fuente está acotado; la ecuación integral continúa su solución en cualquier intervalo compacto de esa región. La cota anterior obliga a un primer cruce finito x_*, con

$$x_* \leq \sqrt{\frac{3(1-\mu_c)}{2\pi\mu_c^3}}, \qquad \mu_x(x_*) > 0.$$

Para justificar la perturbación en ε, se desingulariza el centro con $a_0(x) = \bar{q}(x)/x^3$, $b_0(x) = \bar{m}(x)/x^3$ y $\bar{F} = 1 - 2\varepsilon x^2 b_0$. Los integrales de Volterra son

$$a_0(x) = 4\pi \int_0^1 \frac{u^2 n(p(xu))}{\sqrt{\bar{F}(xu)}}\, du,$$

$$b_0(x) = \int_0^1 \left[4\pi u^2 \rho(p(xu)) + \frac{x^2u^4 a_0(xu)^2}{2}\right] du,$$

En el origen, $a_0(0) = 4\pi n_c/3$ y $b_0(0) = 4\pi\rho_c/3$. Restríjase a un entorno acotado con $1+4p$ y $\bar{F}$ uniformemente positivos. En $[0,\delta]$, el operador integral es contractivo en la norma ponderada $\|p\|_\infty + \eta(\|a_0\|_\infty + \|b_0\|_\infty)$: las dependencias de las dos primeras ecuaciones en p aportan $O(\eta)$, mientras la última aporta $O(\delta^2/\eta)$; las dependencias restantes llevan factores $O(\delta^2)$ o $O(\varepsilon\delta^2)$. Eligiendo primero $\eta > 0$ pequeño y después $\delta > 0$ pequeño, se obtiene una constante de contracción menor que uno, uniforme para ε en un intervalo compacto cercano a cero. La iteración da existencia, unicidad local y dependencia continua en ε.

Fuera del centro se aplica el teorema ordinario de dependencia de EDO hasta un entorno del cruce transversal. Por ello el cruce persiste como $x_\varepsilon \to x_*$. Para ε suficientemente pequeño, $\bar{F} > 0$, y p permanece entre p_c y cero hasta el primer cruce: su derivada es positiva cerca del centro por el coeficiente de la serie y en el resto por continuidad desde el límite.

En ese intervalo, $\rho = 1 + 3p > 0$, $\rho + p = 1 + 4p > 0$, y $\rho - |p| = 1 + 4p > 0$, pues $p \leq 0$. En la superficie,

$$R_\sigma = \frac{x_\varepsilon}{\sigma}, \quad q_R = \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)}{\sigma^2}, \quad M_\sigma = \frac{1}{\sigma^3}\left[\bar{m}(x_\varepsilon) + \frac{\bar{q}(x_\varepsilon)^2}{2x_\varepsilon}\right] > 0.$$

El cociente $q_R/M_\sigma = \sigma C_\varepsilon$, con $C_\varepsilon \to C_* > 0$, supera uno para σ grande. Así, $r^2 - 2M_\sigma r + q_R^2$ es positivo en todo el exterior. El ajuste de ν, la continuidad de q y $p(R_\sigma) = 0$ permiten el empalme sin lámina superficial. Finalmente, $a^r/r \to -(4\pi/3)(1 + 6p_c) > 0$ en el centro, y $a^r = -M_\sigma/r^2 + O(r^{-3}) < 0$ en el infinito. La continuidad da al menos una frontera de aceleración. Esto completa la prueba dentro de la acción mínima y la constitutiva fijadas.

FUS-19–FUS-21: Bernoulli, traza y desplazamiento eléctrico

Las identidades termodinámicas $dp = n\,d\mu$ y $\rho + p = n\mu$ convierten Euler en

$$\mu' + \mu\nu' = \frac{\sigma q}{r^2\sqrt{F}}.$$

Con la convención electrostática $A_t' = e^\nu q/(r^2\sqrt{F})$,

$$\frac{d}{dr}(e^\nu \mu - \sigma A_t) = 0, \qquad e^\nu \mu - \sigma A_t = \text{constante}.$$

El tensor Maxwell tiene traza nula; Einstein y la misma ecuación de estado dan

$$R = 8\pi(\rho - 3p) = 8\pi\rho_s.$$

Es una identidad interior. Su variación dentro de la misma teoría mínima cumple $\delta R = 8\pi(\delta\rho - 3\delta p) = 0$. Sobre ese fondo, el coeficiente electromagnético no mínimo es

$$Z_{\text{in}} = 1 - 4\alpha R = 1 - 32\pi\alpha\rho_s.$$

Para $\alpha = 0.002$, $\rho_s = 1$, vale $0.7989380702\ldots$. La ecuación de flujo usa el desplazamiento $D = ZE$. Como la fase interior tiene $R = 8\pi\rho_s$ y el exterior mínimo $R = 0$, una interfaz idealizada con $\alpha \neq 0$ impone, sin corriente superficial, $[ZE] = 0$. La traza y el coeficiente calculados sobre el fondo no identifican por sí solos la métrica de una solución no mínima; ésta se rige por la acción AGQ completa del capítulo variacional.

FUS-22–FUS-23: puente exacto de perfiles y sector escalar exterior

En el análogo radial ALBOR se toma la misma densidad total $\rho_{\text{tot}} = \rho + q^2/(8\pi r^4)$. Entonces $m' = 4\pi r^2 \rho_{\text{tot}}$ y

$$\nabla^2\Phi = 4\pi\rho_{\text{tot}} - \nabla^2 f, \qquad a^r_{\text{ALBOR}} = -\frac{m}{r^2} + f'.$$

Igualar esa aceleración a $-\mathcal{M}/r^2$ equivale exactamente a

$$f'_{\text{puente}} = -4\pi r p + \frac{q^2}{2r^3}, \qquad f_{\text{puente}}(r) = -\int_r^\infty \left[-4\pi s p(s) + \frac{q(s)^2}{2s^3}\right] ds.$$

La constante se fija por $f(\infty) = 0$. En el exterior $f = -q_R^2/(4r^2)$. Esta igualdad conserva el observable radial y el perfil de masa; la acción y las ecuaciones de cada lado mantienen su identidad.

En normalización histórica $X = -q_R^2/(2\pi r^4)$. Si se impone la correspondencia de perfiles $\xi s + \alpha X = f_{\text{puente}}$, para $\xi = -|\xi| < 0$ se obtiene

$$s(r) = \frac{q_R^2}{4|\xi| r^2}\left(1 - \frac{2\alpha}{\pi r^2}\right).$$

Es positiva en todo el exterior cuando $\alpha \le 0$, o cuando $\alpha > 0$ y $R^2 > 2\alpha/\pi$. Su cola es algebraica, $|\psi| \sim q_R/(2\sqrt{|\xi|}\, r)$. La cola Yukawa estricta pertenece a otra especialización.

Para $\alpha = 0$, un escalar neutro de prueba $u = c/r$, $c > 0$, sobre RN satisface

$$\frac{\Box u}{u} = -\frac{F'_{\text{RN}}}{r} = -\frac{2M}{r^3} + \frac{2q_R^2}{r^4}.$$

Escribiendo $s = c^2/r^2$, la ecuación $\Box u - V'(s)u = 0$ se resuelve con

$$V'(s) = -\frac{2M}{c^3} s^{3/2} + \frac{2q_R^2}{c^4} s^2, \qquad V(s) = -\frac{4M}{5c^3} s^{5/2} + \frac{2q_R^2}{3c^4} s^3 + V_0.$$

La sustitución verifica directamente la ecuación escalar sobre el fondo elegido. La realización común con retroacción se desarrolla mediante ESK-F20/F21, manteniendo allí las ecuaciones de todos los grados independientes.

FUS-24 y resultados numéricos conservados

En regiones suaves de la teoría mínima, con $\rho + p > 0$, $n > 0$ y gauge hiperbólico, el fluido tiene características acústicas $c_s^2 = 1/3$; los sectores Maxwell y gravitacional tienen características lumínicas. La afirmación local y la dinámica de la superficie libre son objetos diferentes. El Hessiano físico no mínimo se construye desde su propia acción.

Las fuentes FUSIÓN v0.1 y v0.2 conservan para $\rho_s = \kappa = 1$, $p_c = -0.2$, $\sigma = 1.5$, integración DOP853 desde $r_0 = 10^{-5}$, rtol $= 2 \times 10^{-12}$ y atol $= 3 \times 10^{-14}$:

Magnitud de la rama FUSIÓN	Valor conservado
Superficie $p(R) = 0$	0.350803647692161
Frontera $\mathcal{M}(r_*) = 0$	0.259399792369067
Masa ADM	0.194038582286027
Carga exterior	0.222056341360825
$F(R)$	0.294428661697965
$\mathcal{M}'(r_*)$	0.15634046634
$(a^r)'(r_*)$	−2.32344370734
$p'(R)$	3.51216671107

La fuente registra diferencias máximas de 7.63×10^{-17} entre masa activa directa e integrada, 7.77×10^{-16} en la primera integral de Bernoulli y 2.13×10^{-14} en la traza métrica. Se preservan como resultados de esas ejecuciones históricas; no se añaden al recuento de 48 controles de esta edición.

Con la misma ley material y la misma presión central, la continuación numérica conservada es:

σ	R	r_*	M_{ADM}
1.20	0.405546304	0.307611674	0.320584057
1.35	0.377437454	0.281803545	0.247611001
1.50	0.350803648	0.259399792	0.194038582
1.65	0.326566179	0.239912218	0.154126932
1.80	0.304810258	0.222891433	0.124001523
2.00	0.279349777	0.203372928	0.094519866

Las raíces simples continúan por el teorema de función implícita mientras se mantienen las condiciones de regularidad. En particular, para un parámetro λ, $\partial_\lambda r_* = -\partial_\lambda \mathcal{M}/\mathcal{M}'$ y $\partial_\lambda R = -\partial_\lambda p/p'$, evaluadas en sus respectivas superficies. Estas dos fronteras son distintas y se conservan por separado.

CASCADA: realización material covariante

Restricción de lapso en la rama escalar

En el ansatz $ds^2 = -e^{2\chi(r)}F(r)dt^2 + F(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2$, considérese un escalar real radial ψ, un campo electromagnético radial y un soporte adicional cuya diferencia $T^r{}_r - T^t{}_t$ sea nula. La diferencia de las componentes métricas utiliza

$$G^r{}_r - G^t{}_t = \frac{2F\chi'}{r}, \qquad T^r{}_{r,\psi} - T^t{}_{t,\psi} = 2F\psi'^2,$$

$$\nabla^r \nabla_r \mathcal{C} - \nabla^t \nabla_t \mathcal{C} = F\mathcal{C}'' - F\chi'\mathcal{C}'.$$

El potencial escalar y las contribuciones electromagnéticas radiales se cancelan en esa diferencia. Al sustituir en la ecuación AGQ y dividir por $2F$ en un intervalo $F \neq 0$, resulta la restricción CASCADA

$$\left(\frac{2\mathcal{C}}{r} + \mathcal{C}'\right)\chi' = \psi'^2 + \mathcal{C}''.$$

Cuando el coeficiente de χ' no se anula, la integración con un valor de referencia del lapso determina χ. Si se añade otro sector con diferencia tensorial no nula, su contribución se incorpora al miembro derecho como $(T^r{}_r - T^t{}_t)_{\mathrm{adicional}}/(2F)$. Así queda explícita la especialización que permite usar la fórmula histórica y su dependencia material.

Descomposición exacta Maxwell–fluido

En normalización electromagnética racionalizada, un campo eléctrico radial tiene densidad $E^2/2$, presión radial $-E^2/2$ y presión tangencial $E^2/2$. Defínase

$$E^2 = p_t - p_r, \qquad \rho_f = \rho - \frac{E^2}{2}, \qquad p_f = \frac{p_r + p_t}{2}.$$

La suma de ambos tensores reproduce exactamente (ρ, p_r, p_t). En la subfamilia ARCO-C anterior, $p_t - p_r \geq 0$. Esto se puede comprobar desde

$$\frac{p_t - p_r}{\rho} = 2(1-\beta)\frac{x^2}{1+x^2} + \frac{\beta r \nu'}{2}.$$

Cuando $\nu' \geq 0$, ambos términos son no negativos. Cuando $\nu' < 0$, se utiliza

$$r\nu' \geq -\frac{4\pi(1-\beta)r^2\rho}{h} = -\frac{4\lambda_M(1-\beta)x^2}{\pi h(1+x^2)^2}.$$

La expresión anterior queda acotada inferiormente por

$$\frac{2(1-\beta)x^2}{1+x^2}\left[1 - \frac{\beta\lambda_M}{\pi h(1+x^2)}\right],$$

que es positiva para $x > 0$, $\beta = 1/3$ y $\lambda_M \leq 0.1$. La realización eléctrica es, por tanto, real y regular.

La materia fluida cumple

$$\rho_f + p_f = \rho + p_r = \beta\rho > 0, \qquad \rho_f - p_f = \rho - p_t > 0.$$

El campo covariante y la corriente son

$$F_{tr} = \frac{e^{\nu}}{\sqrt{h}}E, \qquad J^t = e^{-\nu}\sqrt{h}\,\frac{(r^2E)'}{r^2}.$$

La ecuación hidrostática cargada resultante es

$$p_f' + (\rho_f + p_f)\nu' = E\,\frac{(r^2E)'}{r^2}.$$

Esta identidad conserva explícitamente la fuerza de Lorentz. Los factores 4π de una normalización gaussiana de Maxwell deben convertirse también en E, carga y corriente; no basta con cambiar un solo término del tensor.

Ecuación de estado con derivada acústica positiva

Una reconstrucción local de fluido utiliza densidad de partículas n y una etiqueta material σ. Con $n_0(\sigma) > 0$, escríbase

$$\rho_f(n,\sigma) = \rho_0(\sigma) + A(\sigma)[n - n_0(\sigma)] + \frac{B(\sigma)}{2}[n - n_0(\sigma)]^2.$$

La relación termodinámica $p = n\,\partial_n\rho - \rho$ reproduce el estado prescrito si

$$A = \frac{\rho_0 + p_0}{n_0} > 0.$$

Eligiendo

$$B = \frac{c_*^2 A}{n_0}, \qquad 0 < c_*^2 \le 1,$$

se obtiene en el estado de referencia

$$\left.\frac{\partial p}{\partial \rho}\right|_{\sigma} = \frac{n_0 B}{A} = c_*^2.$$

La rama ESK-F12/F13 registra en particular

$$c_s^2(r) = \frac{a^4}{3(r^2 + a^2)^2},$$

positiva y no mayor que $1/3$. Es una propiedad local de la constitutiva. El operador del sistema acoplado utiliza, además, la métrica, Maxwell y las restricciones materiales.

La formulación variacional de fluidos relativistas por densidad de partículas, entropía y multiplicadores se encuentra en Brown [B1]. Aquí se utiliza para distinguir una relación constitutiva derivable de una acción de una presión simplemente impuesta.

Reconstrucción no lineal electromagnética y su dominio

La cascada también conserva una realización magnética no lineal de ARCO-B. Con un monopolo $H_{\theta\phi} = P_m \sin\theta$, el invariante es

$$Y = \frac{2P_m^2}{r^4}.$$

La función

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NED}}(Y) = -\frac{Ma}{\pi^2}\frac{Y}{(a^2\sqrt{Y} + \sqrt{2}|P_m|)^2}$$

reproduce el tensor de la rama en $r > 0$. Su límite débil cumple $\mathcal{L}_Y(0) = -1/4$ si $P_m^2 = 2Ma/\pi^2$. La razón de coeficientes diferenciales es

$$\frac{\mathcal{L}_Y + 2Y\mathcal{L}_{YY}}{\mathcal{L}_Y} = \frac{r^2 - 2a^2}{r^2 + a^2}.$$

El invariante magnético diverge en el centro. Al acoplarlo mediante RY, la integral radial contiene una contribución proporcional a $\int dr/r^2$ si $R(0) \neq 0$. Este cálculo fija el dominio de esta realización y explica por qué la rama Maxwell–fluido regular constituye una construcción distinta.

Para una realización puramente eléctrica con campo que se anula en el centro y en el infinito, el mismo valor $Y = 0$ aparece en ambos extremos. Si la presión tangencial exigida tiene límites diferentes allí, ninguna función continua univaluada $\mathcal{L}(Y)$ puede tomar simultáneamente esos dos valores. Es una obstrucción funcional precisa, no una eliminación de las demás realizaciones materiales.

ESK-F20: acción de referencia y tensor requerido

La construcción inversa introduce cuatro campos escalares materiales ϕ^A, con $A = 0, 1, 2, 3$, y una métrica de referencia expresada como función de esos campos. Se define

$$I^{AB} = g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B - \overline{g}^{AB}(\phi).$$

En el estado $\phi^A = x^A$, $g = \overline{g}$, se cumple $I^{AB} = 0$. Considérese

$$\mathcal{L}_{\text{ref}} = -\frac{1}{2}\Theta_{AB}(\phi)I^{AB} + \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}(\phi)I^{AB}I^{CD}.$$

La acción material–geométrica de referencia adopta la forma

$$S_* = \int \sqrt{-g}\, d^4x \left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - |D\psi|^2 - V(s) - \rho_f + \mathcal{L}_{\text{ref}}\right] - \int d^4x\, A_\mu \mathrm{j}^\mu.$$

Aquí j^μ es una densidad vectorial conservada. Una realización covariante es

$$\mathrm{j}^\mu = q_0(\phi^1, \phi^2, \phi^3)\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\nu\phi^1\partial_\rho\phi^2\partial_\sigma\phi^3, \qquad \partial_\mu \mathrm{j}^\mu = 0.$$

La conservación se sigue de la antisimetría y de que dq_0 es combinación de los tres diferenciales presentes. El término de corriente es independiente de la métrica y gauge invariante salvo un término de frontera.

En el estado de referencia, $\mathcal{L}_{\text{ref}} = 0$, mientras su variación métrica da

$$T^{\text{ref}}_{\mu\nu} = \Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B.$$

Para un estado objetivo $(\overline{g}, \overline{A}, \overline{\psi})$, se fija la constitutiva mediante

$$\Theta^{\text{req}}_{\mu\nu} = 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} - T^{\text{EM}}_{\mu\nu} - T^{\psi}_{\mu\nu} - T^{f}_{\mu\nu} - 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} + 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

Elegir $\Theta_{AB}(\phi)$ como los componentes de esta función en las coordenadas materiales reproduce el tensor requerido. Las funciones constitutivas así fijadas forman parte de la acción; no se reajustan durante la diferenciación LIFT de esa misma teoría.

ESK-F21: un estado estacionario común

La construcción puede concretarse sobre ARCO-B. Se elige un escalar neutro

$$\psi = \psi_0 e^{-r^2/(2a^2)}, \qquad \xi \neq 0,$$

y un campo eléctrico

$$E(r) = \frac{Q_e r}{(r^2+a^2)^{3/2} Z(r)}, \qquad Z = 1 - 4\alpha R_B, \quad \alpha Q_e \neq 0.$$

En esta rama se conserva la convención del apartado Maxwell–fluido: $F_{tr} = E$. Como $e^{2\nu} = h = F$, se tiene $F^{rt} = E$ y $A_t' = -E$. La ecuación de Maxwell se reduce a

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 Z E) = \frac{3Q_e a^2}{(r^2+a^2)^{5/2}} = J^t.$$

En coordenadas cartesianas asociadas al radio areal, el determinante métrico de esta rama es -1. La densidad de corriente anterior se realiza tomando q_0 igual al perfil de J^t en los tres campos espaciales de referencia.

La ecuación escalar se cumple al definir

$$W(r) = F(r)\left(\frac{r^2}{a^4} - \frac{3}{a^2}\right) - \frac{rF'(r)}{a^2} + \xi R_B(r),$$

$$V'(s) = W\left(a\sqrt{\ln(s_0/s)}\right), \qquad V(s) = \int_0^s W\left(a\sqrt{\ln(s_0/\sigma)}\right) d\sigma$$

para $0 < s \leq s_0$, con una extensión elegida fuera de ese intervalo. El crecimiento logarítmico del integrando al tender σ a cero es integrable.

Para una realización concreta puede tomarse el sector fluido independiente igual a cero y asignar todo el tensor material requerido al sector de referencia. Se fija entonces Θ^{req} mediante la fórmula anterior. Las ecuaciones métrica, de Maxwell y escalar quedan satisfechas por construcción.

Resta explicar por qué los campos de referencia también satisfacen sus ecuaciones. La identidad de Noether por difeomorfismos expresa, sobre las ecuaciones métrica, electromagnética y escalar,

$$\mathcal{E}_A \, \partial_\nu \phi^A = 0,$$

donde $\mathcal{E}_A$ son las ecuaciones de Euler–Lagrange de referencia, incluido el término de corriente. Como la matriz $\partial_\nu \phi^A$ es invertible en el sistema de coordenadas materiales, se deduce $\mathcal{E}_A = 0$. Éste es el cierre estacionario común de ESK-F21. Si se incorpora un fluido independiente, sus ecuaciones se imponen también antes de aplicar esta identidad.

El cierre puede expresarse además en componentes variacionales. En $I^{AB} = 0$, la ecuación de referencia sin corriente es

$$\mathcal{E}^{\mathrm{ref}}_{A} = \nabla_{\mu}(\Theta_{AB}\nabla^{\mu}\phi^{B}) + \frac{1}{2}\Theta_{BC}\,\partial_{A}\bar{g}^{BC}.$$

En coordenadas materiales, esta expresión es $\nabla_{\mu}T^{\mu}{}_{A,\mathrm{ref}}$. La variación del término $-A_{\mu}\mathrm{j}^{\mu}$ añade la fuerza $F_{A\mu}J^{\mu}$. Por tanto, la ecuación radial independiente del mismo estado es

$$\frac{d\Theta^{r}{}_{r}}{dr} + \frac{F'}{2F}(\Theta^{r}{}_{r} - \Theta^{t}{}_{t}) + \frac{2}{r}(\Theta^{r}{}_{r} - \Theta^{\theta}{}_{\theta}) - EJ^{t} = 0.$$

Las componentes temporal y angulares se anulan por estacionariedad y simetría esférica. El término cuadrático en I^{AB} no contribuye a estas primeras variaciones. Esta expresión radial permite comprobar el cierre material directamente a partir del tensor reconstruido, además del argumento covariante de Noether; el potencial, la corriente y la ley de referencia permanecen fijados durante la comprobación.

La construcción mantiene ξ y α activos. Por ejemplo, con $a = 1$, $M = 0.2$, $\xi = -1$, $\alpha = -0.01$, $Q_{e} = 0.01$ y $s_{0} = 0.0025$, se tiene $Z \geq 1$ porque $R_{B} > 0$, y

$$\mathcal{C} = \frac{1}{16\pi} - s + 0.02E^{2} \geq \frac{1}{16\pi} - 0.0025 > 0.$$

Además,

$$E^{2} \leq \frac{4Q_{e}^{2}}{27a^{4}}, \qquad D_{0} \geq \frac{1}{8\pi} - 2s_{0} - \frac{16|\alpha|Q_{e}^{2}}{27a^{4}} > 0.$$

Se trata de cotas analíticas sobre todo el dominio radial. El contenido del resultado es la realización variacional estacionaria con una ley material explícitamente fijada y con esos signos algebraicos. La dinámica de sus perturbaciones se estudia mediante los operadores siguientes.

Reparaciones que preservan el estado y respuesta acoplada

CASCADA: segundo orden sin alterar el primer orden

El término

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}I^{AB}I^{CD}$$

y su primera variación se anulan cuando $I = 0$. Su segunda variación, suponiendo la simetría de Λ entre los pares, es

$$\delta^{2}\Delta\mathcal{L} = \frac{1}{2}\Lambda_{ABCD}\delta I^{AB}\delta I^{CD}.$$

Por tanto, permite modificar el operador de perturbaciones sin modificar el estado estacionario. El signo y la coercividad de la energía reducida se determinan después de tratar restricciones y variables físicas.

La reparación LIFT-07 conserva gauge:

$$\Delta\mathcal{L}_s = -\frac{\gamma}{2}\left(|\psi|^2 - s_*(\phi)\right)^2.$$

Sobre $s = s_*(\phi)$, el primer orden se anula y

$$\delta^2\Delta\mathcal{L}_s = -\gamma\left(\delta s - \partial_A s_* \delta\phi^A\right)^2.$$

El signo negativo en el lagrangiano corresponde a un término potencial positivo para $\gamma > 0$. La combinación empleada es gauge invariante porque depende de $|\psi|^2$.

LIFT Ω: representación auxiliar

Se puede reescribir el acoplamiento αXR con dos campos auxiliares:

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \left(\frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha\eta\right) R - \frac{1}{4}X + \lambda(\eta - X) + \mathcal{L}_{\text{resto}}.$$

Sus ecuaciones algebraicas son

$$\eta = X, \qquad \lambda = -\alpha R.$$

La sustitución recupera exactamente la acción original. Esta representación conserva el acoplamiento y facilita identificar restricciones; no elimina por sí sola las derivadas y acoplamientos del sistema.

LIFT-11: control del núcleo

Sea $H_\lambda = H_0 + \lambda K^\dagger K$ en un espacio de Hilbert con descomposición ortogonal $\ker K \oplus (\ker K)^\perp$. Supóngase

$$H_{00} \geq aI, \quad a > 0, \qquad \|H_{01}\| \leq b, \qquad H_{11} \geq -dI,$$

y $\|Kv\| \geq \sigma\|v\|$ en el complemento, con $\sigma > 0$. Para $z = u + v$,

$$\langle z, H_\lambda z\rangle \geq a\|u\|^2 - 2b\|u\|\|v\| + (\lambda\sigma^2 - d)\|v\|^2.$$

Completando el cuadrado,

$$\langle z, H_\lambda z\rangle \geq a\left(\|u\| - \frac{b}{a}\|v\|\right)^2 + \left(\lambda\sigma^2 - d - \frac{b^2}{a}\right)\|v\|^2.$$

Así, una condición suficiente de positividad estricta es

$$\lambda > \frac{d + b^2/a}{\sigma^2}.$$

El resultado muestra por qué importa controlar $\ker K$: un término añadido que se anula allí no puede reparar una dirección negativa que permanezca íntegramente en ese núcleo.

Susceptibilidad material–geométrica

Considérese el sistema linealizado, con parámetros y constitutiva fijados,

$$\begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_g \\ J_m \end{pmatrix} u.$$

Si L_m y el complemento

$$S_g = L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg}$$

son invertibles en los espacios físicos definidos, entonces

$$h = S_g^{-1}(J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m) u,$$

$$m = L_m^{-1} J_m u - L_m^{-1} C_{mg} h.$$

Para un observable $y = C_g h + C_m m + D u$, la transferencia completa es

$$\begin{aligned} \chi_{y \leftarrow u} = D &+ C_m L_m^{-1} J_m \\ &+ (C_g - C_m L_m^{-1} C_{mg}) S_g^{-1} (J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m). \end{aligned}$$

Esta fórmula conecta materia, geometría y lectura. Cada factor tiene un dominio y un codominio determinados; el orden de composición forma parte del resultado.

Si el observable es una frontera simple de masa, la transferencia produce

$$\delta r_* = -\frac{D_z M(r_*)[\mathcal{R}_{\mathrm{AG}} u]}{M_0'(r_*)} + O(\|u\|^2),$$

con la regularidad de segundo orden correspondiente. Así se enlaza la susceptibilidad acoplada con la persistencia de frontera desarrollada en AGQ-P5.

AGQ-Ω: interacción mixta y estructura diferencial

Derivada explícita de la traza

Considérese la identidad de traza como función de ξ y α, manteniendo fijos $g, s, X, T^{(0)}$. Se escribe $Q_P = M_P^2$. La derivada mixta en $\xi = \alpha = 0$ es

$$\partial_\xi \partial_\alpha R\big|_{\text{campos fijos},\,0} = \frac{12}{Q_P^2}(X\Box s - s\Box X) + \frac{8 T^{(0)} s X}{Q_P^3}.$$

Puede obtenerse expandiendo

$$\frac{1}{Q_P + 2\xi s - 2\alpha X} = \frac{1}{Q_P} - \frac{2\xi s - 2\alpha X}{Q_P^2} + \frac{(2\xi s - 2\alpha X)^2}{Q_P^3} + O((|\xi| + |\alpha|)^3)$$

y multiplicando por $6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}$. El coeficiente de $\xi\alpha$ es precisamente la expresión anterior.

Defínase el núcleo mixto

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = X\Box s - s\Box X.$$

Por la regla del producto,

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = \nabla_\mu \left(X\nabla^\mu s - s\nabla^\mu X \right).$$

Los términos cruzados $\nabla X \cdot \nabla s$ se cancelan exactamente. Esta identidad expresa una estructura diferencial conservada, pero no exige que $\mathcal{K}_{\xi\alpha}$ sea cero.

Perfil Coulomb–Yukawa y cambio de signo

En el régimen estático euclídeo, para

$$s = \frac{A_s^2 e^{-2\mu r}}{r^2}, \qquad X = -\frac{2k_e^2}{r^4},$$

el cálculo radial produce

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = \frac{4A_s^2 k_e^2 e^{-2\mu r}}{r^8} \left(5 - 2\mu r - 2\mu^2 r^2 \right).$$

Su única raíz positiva es

$$r_{\mathcal{K}} = \frac{\sqrt{11} - 1}{2\mu}.$$

El resultado se refiere al dominio $r > 0$ de esos perfiles. El cambio de signo procede de la combinación de derivadas y escalas, no de alterar el signo de los acoplamientos.

AGQ-EXT: identidad de traza en un exterior electrovacío

En el exterior Reissner–Nordström usual, $R = 0$ y $T^{(0)} = 0$. Si el invariante eléctrico es $X = -2k_e^2/r^4$, entonces

$$\Box_{\mathrm{RN}} X = \frac{8k_e^2}{r^6} \left(-3 + \frac{8M}{r} - \frac{5Q_{\mathrm{RN}}}{r^2} \right),$$

donde Q_{RN} es el coeficiente del término r^{-2} de la función métrica. La traza AGQ exige $6\alpha\Box X = 0$ en esa especialización sin escalar. Por ello, para $\alpha k_e \neq 0$, el exterior Reissner–Nordström ordinario no satisface por identidad la ecuación de traza AGQ. Es una deducción de la ecuación, útil para construir un exterior propio del modelo.

AGQ-L3D: perfil magnético localizado

El potencial

$$\mathbf{A} = C_A(-y, x, 0)e^{-r^2/(2a^2)}$$

es divergencia cero. Su campo magnético es

$$\mathbf{B} = C_A e^{-r^2/(2a^2)} \left(\frac{xz}{a^2}, \frac{yz}{a^2}, 2 - \frac{x^2+y^2}{a^2} \right).$$

En un sector con masa de London m_A, la corriente de soporte es

$$\mathbf{J}_{\text{sup}} = \left(m_A^2 + \frac{5}{a^2} - \frac{r^2}{a^4} \right) \mathbf{A}.$$

Su divergencia es cero porque el factor escalar es radial y $\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} = 0$. El campo y la corriente son regulares y su energía electromagnética es finita por decaimiento gaussiano. Para Maxwell sin el sector de London se toma $m_A = 0$.

Rama G2–G3: geometría de signos

G2: dos gaussianas y tres fronteras

Sean

$$s = s_0 e^{-pr^2}, \qquad X = X_0 e^{-qr^2}, \qquad p, q > 0, \quad p \neq q.$$

En el régimen estático plano,

$$\mathcal{K}_{\xi\alpha} = sX(q-p)\left[6 - 4(p+q)r^2\right].$$

La frontera del núcleo es

$$r_{\mathcal{K}}^2 = \frac{3}{2(p+q)}.$$

Para una fuente directa $f = Ae^{-pr^2} + Be^{-qr^2}$, con $AB < 0$, las raíces físicas positivas, cuando existen, satisfacen

$$r_f^2 = \frac{\ln(-A/B)}{p-q}, \qquad r_a^2 = \frac{\ln(-pA/(qB))}{p-q}.$$

Su diferencia es independiente de las amplitudes:

$$r_a^2 - r_f^2 = \frac{\ln(p/q)}{p-q}.$$

La función $t \mapsto 1/t$ es estrictamente convexa en $t > 0$. Su promedio sobre el intervalo entre p y q supera su valor en el punto medio. Por tanto,

$$\frac{\ln(p/q)}{p-q} > \frac{2}{p+q} = \frac{4}{3} r_{\mathcal{K}}^2.$$

Se obtiene una separación cuantitativa entre la frontera de la fuente y la de su gradiente. La fórmula se interpreta solo para las raíces que pertenecen al dominio radial real positivo.

G3: inclusión de una traza constante

Fíjense $T^{(0)} = T_0$, $C_0 = s_0 X_0$, $P = p + q$ y $\Delta = q - p$. La respuesta mixta explícita toma la forma

$$R_{\xi\alpha}^{\mathrm{expl}}(r) = \frac{8C_0 e^{-Pr^2}}{Q_P^3}\left[T_0 + 9Q_P\Delta - 6Q_P\Delta P r^2\right].$$

El resultado es una identidad de perfiles con campos fijados. Se definen

$$A_0 = T_0 + 9Q_P\Delta, \qquad B_0 = 6Q_P\Delta P.$$

Existe una raíz positiva si y solo si $\Delta A_0 > 0$, y entonces

$$r_R^2 = \frac{A_0}{B_0}.$$

Para $C_0 > 0$, la clasificación completa es:

Condición	Signo cerca del centro	Signo a radios grandes	Frontera positiva
$\Delta > 0,\ A_0 > 0$	Positivo	Negativo	Una
$\Delta > 0,\ A_0 = 0$	Cero en el origen; negativo para $r > 0$	Negativo	Ninguna
$\Delta > 0,\ A_0 < 0$	Negativo	Negativo	Ninguna
$\Delta < 0,\ A_0 < 0$	Negativo	Positivo	Una
$\Delta < 0,\ A_0 = 0$	Cero en el origen; positivo para $r > 0$	Positivo	Ninguna
$\Delta < 0,\ A_0 > 0$	Positivo	Positivo	Ninguna

Si $C_0 < 0$, se invierten todos los signos. Si $\Delta = 0$, el núcleo diferencial se anula y queda $8C_0T_0e^{-Pr^2}/Q_P^3$; si también $T_0 = 0$, la respuesta explícita es idénticamente cero.

La traza crítica es $T_0 = -9Q_P\Delta$. El numerador y el prefactor exponencial desempeñan papeles distintos: el primero determina los ceros finitos; el segundo determina decaimiento y contribuye a los extremos.

Un perfil positivo con máximo interior

Para $p = 2$, $q = 1$, $Q_P = 1$, $T_0 = 10$ y $C_0 > 0$,

$$R_0(r) = C_0 e^{-3r^2}(8 + 144r^2) > 0.$$

Su derivada es

$$R_0'(r) = 48C_0 r(5 - 18r^2)e^{-3r^2}.$$

El máximo positivo se sitúa en

$$r_m = \sqrt{\frac{5}{18}}, \qquad R_0(r_m) = 48 C_0 e^{-5/6}, \qquad R_0''(r_m) = -480 C_0 e^{-5/6}.$$

Un perfil sin inversión de signo puede tener un máximo interior. Esta propiedad es distinta de las fronteras de aceleración de AGQ-P y de ARCO.

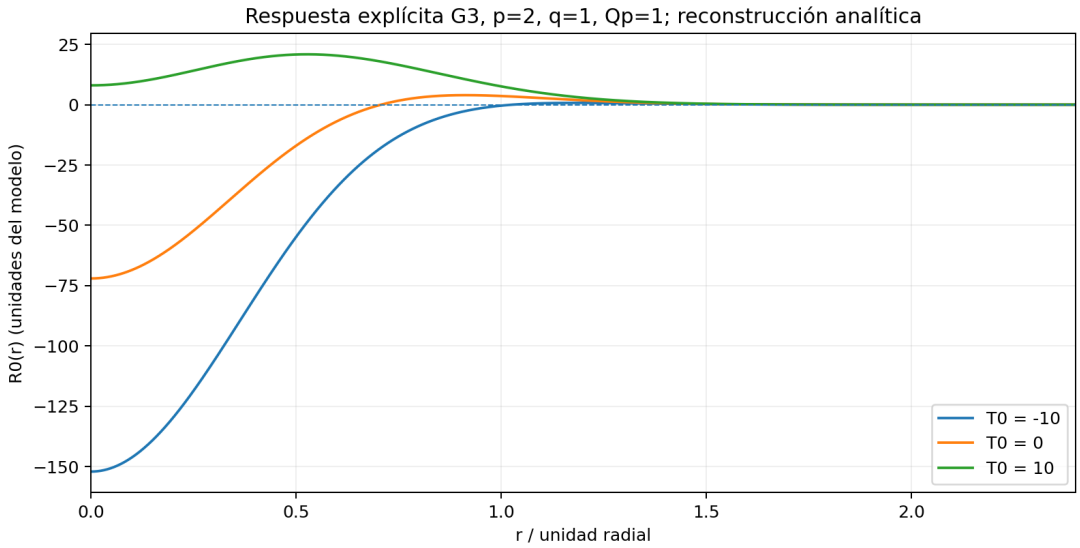


Figura 4: Respuesta mixta explícita G3 para $p = 2$, $q = 1$ y $Q_P = 1$. El cambio de T_0 modifica el signo y la presencia de una frontera, manteniendo las escalas de los perfiles.

Perturbación radial de la traza

Sea $x = r^2$, y sustitúyase la traza constante por $t(x) + \varepsilon h(x)$. Para $\Delta \neq 0$, la ecuación de raíz puede escribirse

$$H(x, \varepsilon) = 6 - 4Px + \frac{2[t(x) + \varepsilon h(x)]}{3Q_P \Delta} = 0.$$

Si t, h son de clase C^1, $x_* > 0$ y

$$D_* = 4P - \frac{2t'(x_*)}{3Q_P \Delta} \neq 0,$$

la raíz persiste y

$$\left.\frac{dx_*}{d\varepsilon}\right|_0 = \frac{2h(x_*)}{3Q_P \Delta D_*}, \qquad \left.\frac{dr_*}{d\varepsilon}\right|_0 = \frac{h(x_*)}{3Q_P \Delta D_* \sqrt{x_*}}.$$

La continuidad sola no asegura esa unicidad. En efecto, alrededor de una raíz lineal simple, una perturbación proporcional a $\sqrt{(x - x_*)_+}$, localizada con una función de corte que vale uno cerca de x_*, conduce a

$$-4P(x-x_*)+\varepsilon\sqrt{(x-x_*)_+}=0.$$

Para $\varepsilon>0$ pequeño aparecen dos raíces:

$$x=x_*,\qquad x=x_*+\left(\frac{\varepsilon}{4P}\right)^2.$$

Este contraejemplo precisa la regularidad de la proposición sin alterar su contenido bajo las hipótesis indicadas.

LIFT-15: derivar el estado con constitutiva fija

Ecuaciones implícitas y segunda respuesta

Sea z el conjunto de campos físicos y escribamos todas las ecuaciones, condiciones y restricciones pertinentes como

$$\mathcal{E}(z;\xi,\alpha)=0.$$

Se consideran espacios funcionales y un tratamiento de gauge para los cuales $L=D_z\mathcal{E}$ posee inversa en el punto de referencia. Las funciones constitutivas de la acción permanecen fijas al variar los parámetros. La primera diferenciación da

$$Lz_\xi=-\mathcal{E}_\xi,\qquad Lz_\alpha=-\mathcal{E}_\alpha.$$

La segunda diferenciación mixta da

$$\begin{aligned}Lz_{\xi\alpha}=-[&\mathcal{E}_{\xi\alpha}+\mathcal{E}_{z\xi}z_\alpha+\mathcal{E}_{z\alpha}z_\xi\\&+\mathcal{E}_{zz}[z_\xi,z_\alpha]].\end{aligned}$$

Se define el corchete como $b_{\xi\alpha}$. La ecuación conserva las dos respuestas de primer orden y el término bilineal del segundo diferencial. Retener solo $\mathcal{E}_{\xi\alpha}$ daría una respuesta parcial.

Eliminación material y componente geométrica

Con la descomposición

$$L=\begin{pmatrix}L_g & C_{gm}\\ C_{mg} & L_m\end{pmatrix},\qquad b_{\xi\alpha}=\begin{pmatrix}b_g\\ b_m\end{pmatrix},$$

se obtiene

$$z_{\xi\alpha,g}=-S_g^{-1}(b_g-C_{gm}L_m^{-1}b_m),$$

$$z_{\xi\alpha,m}=-L_m^{-1}b_m-L_m^{-1}C_{mg}z_{\xi\alpha,g}.$$

El término $C_{gm}L_m^{-1}b_m$ expresa la transmisión de la respuesta material a la geometría. El operador S_g^{-1} incluye la retroacción de ambos sectores.

Observable completo

Sea $\mathcal{R}(z;\xi,\alpha)$ un observable diferenciable. Defínase

$$R_{\text{pre}} = \mathcal{R}_{\xi\alpha} + \mathcal{R}_{z\xi} z_\alpha + \mathcal{R}_{z\alpha} z_\xi + \mathcal{R}_{zz}[z_\xi, z_\alpha].$$

Con $R_g = D_g\mathcal{R}$ y $R_m = D_m\mathcal{R}$, la respuesta total es

$$\begin{aligned}\frac{d^2\mathcal{R}}{d\xi\, d\alpha} &= R_{\text{pre}} - R_m L_m^{-1} b_m \\ &\quad - (R_g - R_m L_m^{-1} C_{mg}) S_g^{-1} (b_g - C_{gm} L_m^{-1} b_m).\end{aligned}$$

La derivada explícita Ω forma parte de esta expresión cuando el observable se representa mediante la identidad de traza. Si se utiliza el escalar de Ricci como funcional puramente geométrico, su dependencia explícita de los parámetros es cero y toda la respuesta se calcula a través del estado. Ambas representaciones deben aplicarse coherentemente, sin sumar dos veces el mismo término.

Continuación de extremos y signos

Para el perfil positivo G3, una respuesta total de la forma

$$R_\varepsilon(r) = R_0(r) + \varepsilon B(r) + O(\varepsilon^2)$$

desplaza el máximo simple según

$$r_m'(0) = \frac{B'(\sqrt{5/18})}{480 C_0 e^{-5/6}}, \qquad \left.\frac{dR_\varepsilon(r_m(\varepsilon))}{d\varepsilon}\right|_0 = B(\sqrt{5/18}).$$

En un intervalo compacto, la positividad persiste si el tamaño de la perturbación es menor que el mínimo positivo de R_0 allí. En toda la semirrecta, $R_0 \to 0$, de modo que una condición uniforme útil es relativa:

$$|\varepsilon B(r) + O(\varepsilon^2)| \le \eta R_0(r), \qquad 0 \le \eta < 1.$$

Esta cota preserva el signo incluso en la cola.

Deducciones desarrolladas en esta edición

Diferencia mixta finita exacta de la traza

Esta deducción extiende la derivada explícita Ω a incrementos finitos, manteniendo fijos los campos. Defínanse

$$a_s = \Box s, \qquad a_X = \Box X, \qquad T = T^{(0)},$$

$$\mathcal{R}(\xi,\alpha) = \frac{6\xi a_s + 6\alpha a_X - T}{Q_P + 2\xi s - 2\alpha X},$$

y la diferencia factorial

$$\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R} = \mathcal{R}(\xi,\alpha) - \mathcal{R}(\xi,0) - \mathcal{R}(0,\alpha) + \mathcal{R}(0,0).$$

Siempre que los cuatro denominadores sean no nulos,

$$\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R} = \frac{4\xi\alpha\,\mathcal{N}_{\text{mix}}}{Q_P(Q_P+2\xi s)(Q_P-2\alpha X)(Q_P+2\xi s-2\alpha X)},$$

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_{\text{mix}} = {} & 2TsX(Q_P+\xi s-\alpha X) + 3Q_P^2(Xa_s - sa_X) \\ & - 6Q_P(\alpha X^2 a_s + \xi s^2 a_X).\end{aligned}$$

Demostración. Póngase $A = 2\xi s$, $B = -2\alpha X$, $U = 6\xi a_s$, $V = 6\alpha a_X$ y $N = -T$. Al llevar las cuatro fracciones a denominador común, su numerador es

$$NAB(2Q_P + A + B) - UBQ_P(Q_P + B) - VAQ_P(Q_P + A).$$

La sustitución de A, B, U, V, N factoriza $4\xi\alpha$ y produce $\mathcal{N}_{\text{mix}}$. Por división y paso al límite,

$$\lim_{\xi,\alpha\to 0} \frac{\Delta_{\xi\alpha}\mathcal{R}}{\xi\alpha} = \frac{12\mathcal{K}_{\xi\alpha}}{Q_P^2} + \frac{8TsX}{Q_P^3}.$$

La identidad distingue la interacción finita de su aproximación infinitesimal y permite evaluar cuándo los denominadores alteran la magnitud o el signo.

Rigidez del núcleo mixto con condiciones de frontera

Proposición R. Sea Ω un dominio euclídeo acotado y conectado, con frontera regular. Sean s, X suficientemente regulares y $|X| \geq c_X > 0$. Si

$$X\nabla^2 s - s\nabla^2 X = 0$$

y $X^2\partial_n(s/X) = 0$ en la frontera, entonces existe una constante c tal que $s = cX$ en Ω.

Demostración. Sea $u = s/X$. La regla del producto da

$$X\nabla s - s\nabla X = X^2\nabla u, \qquad \mathcal{K}_{\xi\alpha} = \nabla\cdot(X^2\nabla u).$$

Multiplicando por u, integrando e integrando por partes,

$$0 = \int_{\partial\Omega} uX^2\partial_n u\,dS - \int_\Omega X^2|\nabla u|^2\,dV.$$

El término superficial se anula y $X^2 \geq c_X^2$. Por tanto $\nabla u = 0$; la conexidad implica $u = c$.

Esta proposición identifica una condición precisa de ausencia del núcleo diferencial: proporcionalidad de perfiles bajo esas condiciones de frontera. No basta exigir proporcionalidad de amplitudes en un punto. Tampoco se extiende esta prueba energética sin modificación a una métrica lorentziana, donde el producto de gradientes no es positivo.

Aparición de la frontera gaussiana

Sea

$$\varepsilon = -\xi - \frac{w+2}{6} > 0.$$

La expansión de la frontera crítica es

$$\xi_{\mathrm{crit}}(x; w) = -\frac{w+2}{6} - \frac{2w+1}{30}x^2 - \frac{2w+1}{105}x^4 + O(x^6).$$

Se obtiene expandiendo $\operatorname{erf} x$ y e^{x^2} en la expresión exacta, o expandiendo la representación integral de K_0. Al invertir la serie,

$$\frac{r_*}{a} = \sqrt{\frac{30\varepsilon}{2w+1}} + O(\varepsilon^{3/2}).$$

La región saliente nace con una ley de raíz cuadrada respecto de la distancia al umbral. El resultado cuantifica el comportamiento que la condición estricta de P1 ya anticipaba.

Aparición de la frontera ARCO-C

La integral de $k(x)$ permite expandir

$$k(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{15}x^2 - \frac{4}{105}x^4 + O(x^6).$$

Si $\delta_\beta = 2/3 - \beta > 0$, la ecuación $k(x_*) = 1 - \beta$ produce

$$\frac{r_{*,C}}{a} = \sqrt{\frac{15}{4}\delta_\beta} + O(\delta_\beta^{3/2}).$$

AGQ-P y ARCO-C comparten un exponente de aparición igual a un medio porque sus ecuaciones radiales tienen un primer término no constante cuadrático y no degenerado. Sus acciones, masas y parámetros siguen siendo los de cada familia.

Cota de error para una respuesta LIFT

Si $Lz = -b$, y una aproximación $\hat{z}$ tiene residuo $e = L\hat{z} + b$, entonces

$$\hat{z} - z = L^{-1}e, \qquad \|\hat{z} - z\| \le \|L^{-1}\|\,\|e\|.$$

Para un observable lineal acotado C_z,

$$|C_z(\hat{z} - z)| \le \|C_z L^{-1}\|\,\|e\|.$$

Aplicada a la frontera simple, la cota de primer orden es

$$|\delta\hat{r}_* - \delta r_*| \le \frac{\|D_z M(r_*) L^{-1}\|}{|M_0'(r_*)|}\,\|e\|.$$

Esta identidad convierte un residuo de ecuación en una cota sobre el observable, siempre que la norma de la inversa esté controlada en los espacios empleados.

ALBOR y ESKRIDGE-7: cálculo de respuesta no aditiva

Funcional y ecuaciones del modelo

ALBOR es un análogo variacional radial de campo débil con campos u, v, Φ y fuentes prescritas [ALB]. Su funcional es

$$\mathcal{A} = \int d^3x \Big[-\frac{|\nabla\Phi|^2}{2g} - \Phi\rho_{\mathrm{mat}} + \frac{f}{g}\nabla^2\Phi + \frac{1}{2}\left(|\nabla u|^2 + m^2u^2 + |\nabla v|^2\right) - j_u u - j_v v \Big],$$

$$\rho_{\mathrm{mat}} = \rho_0 e^{-r^2} + \frac{1}{2}(u'^2 + m^2u^2 + v'^2), \qquad f = \xi u^2 - 2\alpha v'^2.$$

La variación respecto de Φ da

$$\nabla^2\Phi = g\rho_{\mathrm{mat}} - \nabla^2 f, \qquad \Phi = \Phi_N - f,$$

con $g = 4\pi G$ si se identifica la normalización de Poisson. En el código recuperado, el parámetro llamado G representa este g.

Definiendo

$$K_u = 1 - \Phi, \qquad K_v = 1 - \Phi - \frac{4\alpha}{g}\nabla^2\Phi,$$

las ecuaciones materiales son

$$-\nabla\cdot(K_u\nabla u) + K_u m^2 u + \frac{2\xi}{g}u\nabla^2\Phi = j_u,$$

$$-\nabla\cdot(K_v\nabla v) = j_v.$$

La aceleración y la masa son

$$a_r = -\frac{g}{r^2}\int_0^r \rho_{\mathrm{mat}}(t)t^2dt + f'(r),$$

$$M_{\mathrm{mat}}(r) = 4\pi\int_0^r \rho_{\mathrm{mat}}(t)t^2dt, \qquad M_{\mathrm{eff}}(r) = M_{\mathrm{mat}}(r) - \frac{4\pi}{g}r^2 f'(r).$$

La masa de este análogo es una integral de densidad dentro de su modelo. Las masas ADM relativistas del capítulo ARCO conservan su definición separada.

Base espectral y fuentes fijas

Se utiliza

$$u_N(r) = e^{-r^2/2} \sum_{n=0}^{N-1} U_n b_n(r^2), \qquad v_N(r) = e^{-r^2/2} \sum_{n=0}^{N-1} V_n b_n(r^2),$$

$$b_n(x) = \sqrt{\frac{n!\,\Gamma(3/2)}{\Gamma(n+3/2)}} L_n^{(1/2)}(x).$$

Las fuentes permanecen iguales en las cuatro ramas:

$$j_u = U_{\mathrm{ref}}(m^2 + 3 - r^2)e^{-r^2/2}, \qquad j_v = V_{\mathrm{ref}}(3 - r^2)e^{-r^2/2}.$$

El corte de referencia emplea

Los residuos proyectados miden las ecuaciones de Galerkin; los residuos fuertes miden las ecuaciones diferenciales sin proyección en una norma radial relativa. Son dos controles distintos del mismo cálculo.

Diferencia factorial

Las cuatro ramas corresponden a $(0,0)$, $(\xi,0)$, $(0,\alpha)$, (ξ,α). La respuesta mixta finita es

$$\mathcal{D}a = a_{11} - a_{10} - a_{01} + a_{00}.$$

Si cada aceleración se descompone en masa y gradiente, se conserva exactamente

$$\mathcal{D}a(r) = -\frac{g}{r^2}\mathcal{D}\overline{M}(r) + \frac{d}{dr}\mathcal{D}f(r), \qquad \overline{M}(r) = \int_0^r \rho_{\mathrm{mat}}(t)t^2 dt.$$

Los datos N26 recuperados registran:

Radio	Diferencia factorial de aceleración
0.5	$-3.5609065725433 \times 10^{-5}$
1.0	$-4.7804465082310 \times 10^{-5}$
2.0	$+2.7031883067971 \times 10^{-6}$

Las masas de las cuatro ramas son, aproximadamente,

$$M_{00} = 0.046965576533, \quad M_{10} = 0.046403332608,$$
$$M_{01} = 0.046877460936, \quad M_{11} = 0.046426839130,$$

y su diferencia factorial es 0.000111622119, con el redondeo mostrado. La aceleración mixta cambia de signo en tres radios registrados dentro del intervalo de búsqueda $0.1 \le r \le 4$:

$$0.305187980, \qquad 1.385070826, \qquad 2.353220528.$$

La frontera de la aceleración total de la rama conjunta es, en cambio, 1.760659238 en N26. No corresponde a ninguna de esas tres raíces de la diferencia factorial.

La reevaluación de esta edición utiliza directamente los polinomios de Laguerre y cuadratura adaptativa sobre los coeficientes N26 conservados. Reproduce las masas del archivo de validación estable. El archivo previo que integra polinomios expandidos da, para la rama conjunta, 0.046336205649847334, mientras la evaluación estable da 0.04642683913016618. La diferencia es aproximadamente 9.06×10^{-5}. Se conservan ambos registros y se utiliza en el texto el resultado estable, coincidente con la reevaluación; no se mezclan sus columnas.

Continuidad numérica documentada

Modos por campo	Residuo fuerte escalar	Residuo fuerte eléctrico	Frontera de aceleración total
16	1.2705455×10^{-4}	5.0519576×10^{-4}	1.760698203
20	6.4751297×10^{-5}	2.6992399×10^{-4}	1.760729658
24	3.4661876×10^{-5}	1.4806752×10^{-4}	1.760672006
26	2.6042357×10^{-5}	1.1147420×10^{-4}	1.760659238

La tabla reproduce los resultados del archivo científico, con el número de modos explícito. La positividad del Jacobiano simetrizado de una discretización finita se conserva como dato de esa matriz. Las proposiciones de estabilidad continua del manuscrito se formulan mediante cotas de operadores y no se sustituyen por ese dato.

La estructura ESKRIDGE-7 conecta siete preguntas: masa local y total; retroacción; identidad de fronteras; presiones y tensiones; fase coherente; respuesta dinámica; y confinamiento o cola. Estas preguntas se desarrollan en sus familias respectivas a lo largo del manuscrito.

Observación, reconstrucción y generador común

Teorema de factorización

Sean $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ una observación y $\Psi : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ una propiedad. Defínanse

$$E_T = \{(x, x') : T(x) = T(x')\}, \qquad E_\Psi = \{(x, x') : \Psi(x) = \Psi(x')\},$$

$$\mathcal{H}_\Psi(T) = E_T \setminus E_\Psi.$$

Proposición. Existe una función f definida sobre $T(\mathcal{X})$ tal que $\Psi = f \circ T$ si y solo si $E_T \subseteq E_\Psi$.

Demostración. Si $\Psi = f \circ T$, la igualdad de observaciones implica la igualdad de propiedades. Recíprocamente, defínase $f(T(x)) = \Psi(x)$. La inclusión asegura que el valor no depende del representante de la misma fibra de observación.

Una observación aumentada $T' = (T, A)$ tiene

$$E_{T'} = E_T \cap E_A.$$

La reparación ideal $E_T \cap E_\Psi$ conserva las equivalencias compatibles con la propiedad. En un conjunto finito de pares conflictivos, seleccionar pruebas que distingan todos los pares se formula como un problema de cobertura:

$$\min_J \sum_{j\in J} c_j \quad \text{sujeto a} \quad \mathcal{H}_\Psi(T) \subseteq \bigcup_{j\in J} \mathcal{D}_j,$$

donde $\mathcal{D}_j$ es el conjunto de pares separados por la prueba j.

Límite minimax

Si $T(x_0) = T(x_1)$ pero $d(\Psi(x_0), \Psi(x_1)) = \Delta > 0$, todo estimador $\widehat{\Psi}(T(x))$ produce el mismo valor para ambos estados. La desigualdad triangular implica

$$\max_{i=0,1} d\big(\widehat{\Psi}(T(x_i)), \Psi(x_i)\big) \geq \frac{\Delta}{2}.$$

El límite es estructural: aumentar precisión sobre la misma observación no separa dos estados que esa observación identifica.

En la aplicación AGQ, un residuo se define mediante

$$R_G = Y_{\text{obs}} - Y_{\text{EM}} - Y_{\text{plasma}} - Y_{\text{mec}} - Y_{\text{inst}}, \qquad \Delta_\perp = P_\perp^{\text{ord}} R_G.$$

La proyección selecciona componentes fuera del espacio de respuesta ordinaria modelado. Su contenido depende de la especificación de ese espacio y del observable empleado.

Inversor espectral QOGE

Sea A hermítico en dimensión finita, con descomposición espectral $A = \sum_\lambda \lambda P_\lambda$. Defínase

$$\mathcal{L}_A(H) = \frac{i}{\hbar}[H, A].$$

La ecuación $\mathcal{L}_A(H) = R$ admite solución hermítica si

$$P_\lambda R P_\lambda = 0 \quad \text{para todo } \lambda.$$

En una base propia, la solución de mínima norma de Hilbert–Schmidt es

$$(K_A R)_{jk} = -\frac{i\hbar R_{jk}}{a_k - a_j} \quad (a_j \neq a_k),$$

con bloques degenerados nulos. La solución general es

$$H = K_A R + Z, \qquad [Z, A] = 0.$$

Si la separación mínima entre valores propios distintos es $\delta_A > 0$,

$$\|K_A R\|_{\mathrm{HS}} \le \frac{\hbar}{\delta_A}\|R\|_{\mathrm{HS}}.$$

La cota sigue sumando los cuadrados de cada elemento fuera de los bloques degenerados.

Compatibilidad QOGE–NEXOMA

Supóngase que el mismo generador debe satisfacer

$$\mathcal{L}_A H = R, \qquad \mathcal{N} H = \mathcal{J} R.$$

Al sustituir $H = K_A R + Z$, se reduce la segunda ecuación a

$$DZ = e, \qquad D = \mathcal{N}|_{\ker \mathcal{L}_A}, \qquad e = \mathcal{J} R - \mathcal{N} K_A R.$$

La compatibilidad equivale a $e \in \operatorname{Ran} D$. En dimensión finita, o con rango cerrado y las condiciones funcionales pertinentes, la solución de mínima norma utiliza la pseudoinversa de Moore–Penrose:

$$H_* = K_A R + D^{+} e, \qquad \text{defecto} = \|(I - DD^{+})e\|.$$

La suma es ortogonal porque $K_A R$ pertenece al complemento del núcleo. La pseudoinversa D^{+} no debe confundirse con el adjunto $D^{\dagger}$.

La exigencia de un estado común se expresa lógicamente como

$$\exists z \; \forall j, \; C_j(z).$$

No se deduce de $\forall j \; \exists z_j, \; C_j(z_j)$. Esta diferencia de cuantificadores explica la utilidad de ESK-F21: sus ecuaciones se refieren a un mismo estado construido.

Fuente física y punto fijo

La ecuación histórica 103 conserva el orden

$$\Delta_{\perp} = \mathcal{N}\mathcal{O}_G \mathcal{G} \Theta K_A(\Delta_{\perp}).$$

Si se trata de una aplicación homogénea contractiva, su único punto fijo es cero. La continuación introduce una fuente:

$$b_{\mathrm{fis}}(u) = 8\pi G \, P_{\perp} \mathcal{S}\left[\nabla(\xi \, \delta s_u + \alpha \, \delta X_u)\right].$$

En el caso afín,

$$\Delta = b + M\Delta, \qquad \Delta^{*} = (I - M)^{-1} b.$$

En dimensión finita, $\rho(M) < 1$ garantiza la inversa y la serie de Neumann. La sensibilidad es

$$\partial_\lambda \Delta^* = (I - M)^{-1} \left[\partial_\lambda b + (\partial_\lambda M)\Delta^* \right].$$

Para una aplicación contractiva $\mathcal{F}$ de constante $q < 1$, que lleva un dominio completo en sí mismo e incluye cero, sea $b = \mathcal{F}(0) \neq 0$. Su punto fijo satisface

$$\frac{\|b\|}{1+q} \leq \|\Delta^*\| \leq \frac{\|b\|}{1-q}.$$

La cota superior sigue de $\|\Delta^*\| \leq \|b\| + q\|\Delta^*\|$. La inferior sigue de $\|b\| \leq \|\Delta^*\| + q\|\Delta^*\|$. La fuente no nula impide que el punto fijo sea cero.

Identificación de acoplamientos y lectura instrumental

Restitución de las firmas sensibles

Para una configuración i, el observable lineal es

$$z_i = \int \mathbf{w}_i(\mathbf{x}) \cdot \delta \mathbf{a}_i(\mathbf{x}) \, d^3x.$$

Las dos firmas históricas, incluidas las definiciones que se habían omitido en conversiones, son

$$S_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta |\psi_i|^2 \, d^3x, \qquad X_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta X_i \, d^3x.$$

En el miembro derecho de la segunda integral, δX_i es el campo invariante de la configuración; en el izquierdo, X_i designa su firma integrada. Se conserva esa notación histórica aclarando su función.

Las lecturas satisfacen

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = 8\pi G \begin{pmatrix} S_1 & X_1 \\ S_2 & X_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}, \qquad d = S_1 X_2 - S_2 X_1.$$

Si $d \neq 0$,

$$\xi = \frac{z_1 X_2 - z_2 X_1}{8\pi G d}, \qquad \alpha = \frac{S_1 z_2 - S_2 z_1}{8\pi G d}.$$

Las definiciones de S_i y d son parte de la inversión, aunque no recibieran números independientes en la serie 76–121.

Parámetros ordinarios y covarianza

Con ruido de media cero y covarianza $\Sigma > 0$, considérese

$$y = B\beta + G_\theta \theta + \eta, \qquad \theta = (\xi, \alpha)^\top.$$

Se blanquea el modelo:

$$\widetilde{B} = \Sigma^{-1/2} B, \quad \widetilde{G} = \Sigma^{-1/2} G_\theta, \quad \tilde{y} = \Sigma^{-1/2} y.$$

Sea $P_{\widetilde{B}}^{\perp} = I - \widetilde{B}\widetilde{B}^{+}$. La información efectiva y el estimador son

$$\mathcal{J}_{\text{eff}} = \widetilde{G}^{\top} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G},$$

$$\hat{\theta} = \mathcal{J}_{\text{eff}}^{-1} \widetilde{G}^{\top} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \tilde{y}.$$

La identificabilidad de ambos parámetros equivale a $\lambda_{\min}(\mathcal{J}_{\text{eff}}) > 0$. Bajo el modelo lineal y la covarianza indicada,

$$\operatorname{Cov}(\hat{\theta}) = \mathcal{J}_{\text{eff}}^{-1}.$$

La identidad de covarianza no exige normalidad; ésta interviene si se utilizan distribuciones normales exactas para intervalos o contrastes.

Bobina y degeneración de firmas

La rama ISOJET considera el campo axial de una bobina circular ideal:

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 N I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}, \qquad B_0 = \frac{\mu_0 N I}{2a}, \quad u = z/a.$$

Con la parametrización instrumental ζ_B de esa rama, la respuesta directa escrita en SI es

$$a_z^{\text{dir}} = -\frac{3c^2 \zeta_B B_0^2}{a} \frac{u}{(1+u^2)^4}.$$

El máximo de magnitud aparece en $|z| = a/\sqrt{7}$. Una respuesta magnética ordinaria de un cuerpo pequeño con susceptibilidad χ y densidad ρ es

$$a_z^{\text{mag}} = \frac{\chi}{2\mu_0 \rho} \partial_z B^2.$$

En esta geometría puntual ambas respuestas tienen la misma dependencia espacial. Una proyección que suprima exactamente esa firma ordinaria suprime también la contribución directa proporcional a la misma firma. La identificación requiere observables o configuraciones cuyo espacio de respuestas tenga el rango expresado por $\mathcal{J}_{\text{eff}}$.

Cancelación volumétrica y nulidad de primer orden

Para un cuerpo de volumen V,

$$F_z = \frac{\chi}{2\mu_0} \int_V \partial_z B^2 \, dV.$$

Escríbase $\mathbf{B}_{\pm} = \mathbf{B}_{\text{base}} \pm \tau \mathbf{B}_v$, con $\mathbf{B}_v = \sum_j v_j \mathbf{b}_j$. Entonces

$$B_+^2 - B_-^2 = 4\tau\, \mathbf{B}_{\text{base}} \cdot \mathbf{B}_v,$$

$$\Delta F_z = \frac{2\chi\tau}{\mu_0} \int_V \partial_z (\mathbf{B}_{\text{base}} \cdot \mathbf{B}_v)\, dV.$$

La cancelación se convierte en una condición lineal $Lv = 0$. En un cilindro, la integral de la derivada axial equivale a la diferencia de integrales sobre las dos caras. Para promedios volumétricos, el coeficiente es la diferencia de promedios de cara dividida por la longitud.

Con cinco campos auxiliares y cuatro restricciones lineales independientes, existe un núcleo no trivial. Con siete campos y seis restricciones independientes, puede añadirse cancelación de derivadas respecto de desplazamientos de sensores. Si el valor y la primera derivada se anulan, el residuo de un desplazamiento pequeño es de orden cuadrático, por Taylor, siempre que la segunda derivada sea acotada.

La nulidad instrumental se calcula para el peso y volumen usados; no se traslada automáticamente a otro observable. Esta precisión conecta el diseño ISOJET con el teorema de observación y con el determinante d.

FUS-14: libertad constitutiva e identificación

La construcción inversa muestra que diferentes sectores materiales pueden sostener una misma geometría objetivo si sus constitutivas se ajustan libremente. Si el observable T depende solo de la geometría, esos estados pertenecen a la misma fibra E_T. Una propiedad que dependa de cuál constitutiva los sostiene no es constante sobre esa fibra.

Por el teorema de factorización, la geometría sola no identifica esa propiedad. La respuesta LIFT con ley fija evita esa ambigüedad en el problema de derivación: varía los parámetros declarados y resuelve la respuesta del estado sin redefinir la constitutiva en cada punto.

Contribución y articulación científica

Unidad del argumento

La contribución integrada del corpus se reconoce en una secuencia matemática concreta. La acción AGQ introduce dos acoplamientos no mínimos; la variación preserva la dependencia métrica del invariante electromagnético; la traza exhibe una respuesta mixta explícita. Las soluciones gaussianas y planares muestran cómo los perfiles y las presiones determinan regiones y fronteras. Las familias ARCO sitúan la coexistencia de masa positiva y aceleración saliente dentro de geometrías relativistas. CASCADA y ESK-F20/F21 desarrollan una acción material que sostiene un estado, y LIFT-15 calcula su respuesta sin cambiar la constitutiva.

El vínculo con la observación es igualmente explícito. Una respuesta geométrica se transforma en un observable mediante operadores materiales e instrumentales. La identificación de ξ y α depende de la independencia de sus firmas, y la identificación de una propiedad depende de que sea constante sobre las fibras de observación. Estas relaciones evitan separar el cálculo del campo del cálculo de aquello que efectivamente se lee.

La presente edición desarrolla demostraciones que estaban dispersas y añade resultados identificados en su capítulo propio. La diferencia mixta finita muestra la contribución de los denominadores a amplitudes no infinitesimales. La rigidez del núcleo convierte una cancelación diferencial en una conclusión de proporcionalidad bajo condiciones precisas. Las dos leyes de raíz cuadrada explican cómo nacen las fronteras salientes en familias distintas. La cota de residuo LIFT enlaza directamente ecuación y observable.

La dedicatoria a Amy Eskridge permanece en esa continuidad: conservar las expresiones, desarrollar sus consecuencias y dar a cada afirmación el significado matemático que su demostración establece.

Apéndice A. Genealogía de las arquitecturas auxiliares

NEXOMA-AC y preservación funcional

NEXOMA-AC representa una unidad abstracta ORBION mediante $b_i = (P_i, A_i, C_i, T_i) \in [0,1]^4$. El maestro conserva las expresiones

$$G_{\mathrm{PACT}}(i) = \prod_{k \in \{P,A,C,T\}} \mathbf{1}[b_{ik} \geq \tau_k],$$

$$K^*_{\mathrm{dual}} = G_{\mathrm{hard}} K_L K_F K_T K_R, \qquad G_{\mathrm{hard}} = \prod_{m \in \{L,F,T,R\}} \mathbf{1}[K_m \geq \kappa_m].$$

Son definiciones históricas de compatibilidad operacional. No se introducen como condiciones administrativas para leer o desarrollar el presente trabajo.

Para factores $0 < \gamma_k \leq 1$, la transmisión acumulada y su representación logarítmica son

$$\Gamma_{\mathrm{trans}} = \prod_{k=0}^{m-1} \gamma_k, \qquad L_{\mathrm{trans}} = -\sum_{k=0}^{m-1} \ln \gamma_k.$$

Las demás expresiones recuperadas son

$$D_N = \max\{D_L, D_F, D_R, D_T\}, \qquad C_{LM} = \mathrm{clip}_{[0,1]}(B_{LM} - R_{LM}),$$

$$\Omega^*_{\mathrm{NEX}} = G_{\mathrm{NEX}} \Omega_{\mathrm{soft}}.$$

Su función genealógica es formular qué propiedades se conservan al transformar una representación. Las unidades ORBION son objetos de esa arquitectura; el manuscrito no las identifica con partículas.

QOGE-06B: extracción bilineal

Sea $V = \mathbb{F}_2^d$, $d = 2n$, y

$$F(u,v) = \omega(u,v) \oplus \ell_u(u) \oplus \ell_v(v) \oplus c,$$

donde ω es bilineal alternante y los demás términos son afines. Para $\Delta_a f(x) = f(x \oplus a) \oplus f(x)$,

$$\Delta_{(a,0)} \Delta_{(0,b)} F(0,0) = \omega(a,b).$$

La suma booleana de las cuatro evaluaciones cancela dos veces cada término constante o dependiente de una sola entrada. Permanece el término cruzado. Si $\Omega = A^\top J A$, una forma alternante tiene $d(d-1)/2$ coeficientes independientes, y el diseño conservado registra

$$N_{\mathrm{cal}} = 1 + 2d + \binom{d}{2}.$$

Para etiquetas simplécticas de Pauli con $\omega(v,w)=1$ y $h=v\oplus w$, se conserva

$$i[P(h),P(w)]=\pm 2P(v),$$

con el signo determinado por la convención hermítica. La diferencia factorial ALBOR y la diferencia mixta de la traza comparten la operación de retirar contribuciones separables; sus espacios algebraicos y sus ecuaciones siguen siendo distintos.

SYNECHEIA-Q

El maestro registra estados

$$\rho_{\pm}=\frac{I\pm(aX+bZ)}{2},\qquad a^2+b^2\le 1,$$

y un canal despolarizante $\rho(v)\mapsto\rho(qv)$. En la clase de recuperación descrita por esa fuente, la expresión conservada para la obstrucción simétrica es

$$\Gamma_{\text{sym}}(a,b,q)=\frac{a+b-\sqrt{(a+b)^2-2(1-q^2)(a^2+b^2)}}{4}.$$

Para $a=0.375$, $b=0.300$, $q=0.850$, vale

$$\Gamma_{\text{sym}}=0.02565297762531885\ldots.$$

La fuente diferencia recuperación marginal y recuperación conjunta. La fórmula se conserva con su tarea original: no define por sí sola una métrica universal para cualquier canal cuántico.

POMA-Q: clases de observación y muestra finita

Para una familia accesible de mediciones E_y^a,

$$\rho\sim_{\mathcal{A}}\sigma\iff \operatorname{Tr}(E_y^a\rho)=\operatorname{Tr}(E_y^a\sigma)\quad\text{para todo } a,y.$$

Una propiedad identificable factoriza como $g_c=\hat{g}_c\circ O_{\mathcal{A}}$. Esta afirmación es la especialización cuántica del teorema de factorización ya demostrado.

Para mediciones independientes $X_i\in\{-1,+1\}$ con media común μ, la cota de Hoeffding da

$$\Pr(|\overline{X}_n-\mu|\ge\varepsilon)\le 2e^{-n\varepsilon^2/2},\qquad \varepsilon_{n,\alpha}=\sqrt{\frac{2\ln(2/\alpha)}{n}}.$$

El intervalo conservado es

$$C_n=\left[\max(-1,\overline{X}_n-\varepsilon_{n,\alpha}),\min(1,\overline{X}_n+\varepsilon_{n,\alpha})\right].$$

La identificación estructural y la concentración estadística responden a preguntas diferentes: qué propiedad distingue la medición y con qué precisión se estima a partir de una muestra.

Composición XIMIOX FUSION

La arquitectura de composición representa un proyecto por $F(P) = (R, \Pi, J, G, T, W, C, V)$. Si cada transformación pierde a lo sumo δ_k de un margen y la unión de componentes añade pérdida $\varepsilon_{\text{glue}}$, la suma telescópica da

$$m_G(c_{\text{final}}) \geq m_G(c_0) - \sum_{k=1}^{n} \delta_k - \varepsilon_{\text{glue}}.$$

Por tanto,

$$\sum_{k=1}^{n} \delta_k + \varepsilon_{\text{glue}} < m_G(c_0) \quad \Longrightarrow \quad m_G(c_{\text{final}}) > 0.$$

Esta es una cota de composición. Su aplicación a un operador físico requiere que el margen y las pérdidas representen las normas o cotas de ese operador.

LIMINIS, SYNECHEIA clásica y TOOMSAPP

Las expresiones genealógicas de orden superior son

$$I_q = \sum_{r} c_r(q) S_r, \qquad m_G[w] = \sum_{u \preceq w} \mu(u, w) F_G(u).$$

La segunda es una inversión de Möbius sobre un orden parcial, con función de Möbius μ. Para los problemas de codificación descritos en la fuente se conservan

$$b_{\text{ex}}(\pi) = \max_j \lceil \log_2 N_j \rceil,$$

$$\max_j \lceil \log_2 \chi(\widehat{G}_j) \rceil \leq b_{\text{ex}}(\pi) \leq \sum_j \lceil \log_2 \chi(\widehat{G}_j) \rceil.$$

Estas fórmulas expresan costos de distinguir clases en arquitecturas informacionales. Su presencia conserva la genealogía de herramientas utilizadas en el proyecto.

El operador TOOMSAPP/CRAS se registra como

$$\mathfrak{C}_{\text{AI}} : (\mathbb{X}_t, q_\tau) \rightharpoonup (\sigma_t, \Omega_t, \kappa_t, K_t^*, C_t^-, w_t^*, C_t^+).$$

La flecha parcial expresa que el operador puede no producir una salida para todo argumento. Los nombres históricos de sus estados forman parte de esa arquitectura. Las demostraciones físicas del presente manuscrito se encuentran en las acciones, soluciones y operadores desarrollados en los capítulos principales.

Apéndice B. Concordancia de contribuciones

Diez núcleos T01–T10

Identificador	Contenido restituido	Ubicación temática
T01	Acción bidireccional y variaciones completas	Principio variacional; ESK-F20/F21
T02	Variación métrica de X y respuesta tensorial E15	Campo débil y fondo electromagnético
T03	Núcleo $X\Box s - s\Box X$ y traza mixta	AGQ-Ω; G2–G3
T04	Transmisión material–geométrica por Schur	Susceptibilidad; LIFT-15
T05	Rigidez dinámica efectiva negativa con energía positiva	Modelo de dos osciladores
T06	Fase, corriente y circulación	Principio variacional; fase gravitomagnética
T07	Masa positiva y región saliente	AGQ-P; ARCO; realización material
T08	Canal conforme, confinamiento y Weyl–Ricci	Respuesta débil
T09	Generador común e indistinguibilidad	QOGE–NEXOMA; FUS-14
T10	Bobina, volúmenes y rango de firmas	Identificación; ISOJET

Diecisiete recuperaciones REC

Identificador	Resultado	Desarrollo conservado
REC-01	Rigidez efectiva negativa	Eliminación del oscilador y ejemplo exacto
REC-02	Fase gravitomagnética	Circulación con coeficiente fenomenológico
REC-03	Cancelación entre ξ y α	Paredes de igual escala
REC-04	Inversión tensorial E15	Dependencia métrica de X y término RFF
REC-05	Multipolos exteriores	Armónico P_2, colas r^{-4} y r^{-7}
REC-06	Susceptibilidad electromagnética–geométrica	Transferencia con sectores materiales
REC-07	Fase, corriente y gauge	Identidad cinética y corriente variacional
REC-08	QOGE y sensibilidad de frontera	Generador común y derivada implícita
REC-09	Frontera crítica AGQ-P3	Fórmula exacta, monotonía y sensibilidad
REC-10	Tres radios	Densidad, Ricci directo y aceleración
REC-11	Potencial completado AGQ-P4	Preservación del perfil y no negatividad
REC-12	Persistencia P5/U1/U2	Derivada, cotas espaciales y energía temporal

Identificador	Resultado	Desarrollo conservado
REC-13	AGQ-S1–S3	Dos escalas y separación de fronteras
REC-14	Modo de fase y reparación	Autovalor negativo y desplazamiento
REC-15	Acción escalar alternativa	Campo propagante y acoplamiento material
REC-16	Solución Yukawa exterior	Continuidad y cociente de aceleraciones
REC-17	Límite minimax	Dos estados observacionalmente indistinguibles

Continuaciones A–N

Letra	Rama	Relación matemática
A	ESK-F20	Tensor requerido obtenido de una acción de referencia
B	ESK-F21	Estado común y cierre por identidad de Noether
C	ARCO-C	Geometría Maxwell–fluido identificada por sus ecuaciones
D	ESK-F12/F13	Constitutiva y derivada acústica
E	CASCADA v0.3	Modificación del segundo diferencial con primer orden nulo
F	LIFT Ω	Equivalencia auxiliar $\eta = X,\ \lambda = -\alpha R$
G	LIFT-15	Segunda respuesta implícita con constitutiva fija
H	LIFT-07	Reparación de amplitud gauge invariante
I	LIFT-11	Positividad mediante control del núcleo
J	ALBOR/ESKRIDGE-7	Diferencia factorial y respuesta radial numérica
K	AGQ-Ω	Núcleo diferencial y respuesta explícita
L	AGQ-EXT	Incompatibilidad de RN ordinario con la traza modificada
M	AGQ-L3D	Perfil magnético regular de energía finita
N	FUS-14	Indistinguibilidad geométrica bajo libertad constitutiva

Correspondencia del maestro histórico

El repertorio de fórmulas conserva los setenta títulos históricos y todos sus bloques matemáticos delimitados. La siguiente correspondencia permite encontrar su desarrollo en el argumento principal.

Apartados H70	Materia	Capítulos de la monografía
1–7	Identidad, reconstrucción, obstrucción y estado común	Génesis; observación y generador común
8–11	Acción, traza y campo débil	Principio variacional; respuesta débil
12–20	Familia gaussiana, P1–P4 y radios	Familia gaussiana
21–24	Puntos fijos e identificación finita	Fuente física y punto fijo
25–27	P5, U1 y U2	Persistencia estructural
28–31	Paredes y cambio espacial de signo	Paredes coherentes
32–36	Espectros, Schur y energía	Dinámica; reparaciones
37–40	Carga, escalar propagante y momento	Campo cargado y propagación
41–45	Observación, QOGE e identificación	Generador común; acoplamientos
46–51	Arquitecturas auxiliares	Apéndice A
52–53	Rigidez efectiva y fase	Dinámica; circulación
54–58	Schur y realización conjunta	Susceptibilidad; ESK-F21; LIFT
59–60	Dos escalas e inversión de pared	AGQ-S1–S3
61–64	Fuente, confinamiento y corriente	Campo débil; principio variacional
65	Estado común de las condiciones	Compatibilidad y cierre estacionario
66–67	LIMINIS, SYNECHEIA y TOOMSAPP	Apéndice A
68–69	Recuperación y correcciones	Criterios editoriales; concordancia
70	Proposición de articulación	Contribución y articulación científica

Criterios editoriales aplicados

Las fórmulas se componen como matemáticas visibles y editables. Los recuadros de presentación de los chats se retiran de la tipografía nueva; su contenido matemático se conserva. La serie histórica 76–121 mantiene sus números en el repertorio de fórmulas. La serie 122–147 se identifica como numeración editorial posterior, tal como indica su fuente.

Las correcciones de esta edición se hacen en la exposición, manteniendo el original al lado documental: corriente con convención explícita; tres coeficientes $\mathcal{C}, Z, D_0$; distinción entre masa efectiva y ADM; regularidad necesaria para restos de Taylor; referencia temporal de las cotas de frontera; pseudoinversa frente a adjunto; normalización electromagnética; y diferencia entre respuesta explícita y total.

La deduplicación de archivos no se utiliza para eliminar contextos matemáticos. El catálogo del repertorio de fórmulas conserva también las repeticiones de expresiones que aparecen bajo títulos diferentes. Las fuentes Word con matemáticas OMML permanecen completas en el conjunto de fuentes.

Apéndice C. Fuentes y bibliografía

Fuentes internas

[H70] *Reconocer descubrimiento matemático*. Maestro histórico de setenta apartados, corte del 14 de octubre de 2026. Archivo textual recuperado del resguardo histórico. La copia de trabajo de la edición anterior lo identifica como *MAESTRO 70 APARTADOS 525 BLOQUES.txt*. En este manuscrito, H70.n identifica el apartado n.

[H76] *FUENTE HISTORICA 26 35 VERBATIM* y *AGQ ECUACIONES 76 121 LATEX LITERAL COPIABLE*. Serie histórica 76–121, con las definiciones intermedias no numeradas conservadas en el texto fuente.

[H147] *XIMIOX AGQ ECUACIONES 76 147 TEXTO PLANO COPIABLE*. La propia fuente distingue la serie histórica 76–121 y la numeración editorial 122–147 de la restitución posterior.

[MW] *XIMIOX NEXOMA AGQ MAESTRO TEXTO INTEGRADO EDITABLE* y *TEORIA GRAVITACIONAL MAESTRO INTEGRAL CON ANEXOS 2026-10-13*. Maestro Word con objetos matemáticos nativos y volumen PDF correspondiente. Se conservan las versiones aportadas en esta conversación.

[GEN] *Homenaje a Amy*; *00.- RECTOR PROYECTO FUERTE*; *Motor matemático más potente*; *Problema AGQ TOTAL*; *Integración matemática AGQ-XIMIOX*. Chats recuperados como archivos del resguardo histórico.

[RT] *XIMIOX AGQ ESKRIDGE RESTITUCION TRANSFORMADORA RESERVADA v1 1 RC 2026-10-19*. Fuente de T01–T10, REC-01–REC-17 y continuaciones A–N. Se conserva además su corpus literal.

[REC] *XIMIOX AGQ ESKRIDGE MAESTRO RECONCILIADO RESERVADO v1 0 RC 2026-10-19 FULL LITERAL* y fuentes textuales federadas del paquete científico del 20 de octubre.

[ALB] *XIMIOX ALBOR OMEGA REPORTE TECNICO v0 1*; *XIMIOX ESKRIDGE7 ALBOR OMEGA INFORME v0 3*; *XIMIOX ESKRIDGE7 DELTA MIXTO INFORME v0 4*. Incluyen código, coeficientes y resultados del análogo.

[ARC] *XIMIOX ESKRIDGE ARCO OMEGA PUENTE COVARIANTE v0 1*; *XIMIOX ESKRIDGE CASCADA INVERSA INFORME v0 2*; *XIMIOX ESKRIDGE CASCADA INVERSA ESCALERA POSTERIOR v0 3*; *XIMIOX ESKRIDGE CASCADA ARCO C INFORME v0 4*. Se conservan los paquetes de código y resultados asociados.

[ESK] *XIMIOX ESKRIDGE AUDITORIA RECEPCION CANONICO DIFERENCIAL 2026-10-19* y *XIMIOX ESKRIDGE ENTREGA PORTABLE COPIAS VERIFICADAS 2026-10-18*. Fuentes de reconciliación de ALBOR, ARCO, CASCADA, FUSIÓN y LIFT.

[G3] *RAMA G3 CANONICO EDITABLE.tex* y *ADENDA G3 ACIC EDITABLE.tex*. Desarrollo de perfiles, signos, perturbaciones y contraejemplo de regularidad.

[L15] *DER RAMA LIFT15 01.tex* y *ACIC XIMIOX CHECKPOINT EJECUTIVO G3 LIFT15 2026-10-20*. Continuidad de la respuesta mixta total y de sus observables.

[ISO] *PROTOCOLO AGQ OMEGA v1 0*; *PROTOCOLO ISOJET v2 0*; *XIMIOX AGQ OMEGA ISOJET VOL ROBUST MAESTRO v4 0*. Firmas de bobina, volúmenes y cancelación lineal.

[INC] *ACTA FORENSE AGQ V3 RECTIFICACION INTEGRA 2026-10-19*; *XIMIOX AGQ ACTA MATRIZ 19 CHATS 11 ACTAS 2026-10-19*; *DICTAMEN VERIFICADO*

RECTIFICACION 2026-10-19; *TRANSCRIPCION LITERAL 21 FORMULAS AFECTADAS 2026-10-19*. Fuentes para localizar incidencias de representación y corregir su efecto editorial.

Referencias primarias de contexto

[FUS] *XIMIOX CANÓNICO MAESTRO INTEGRAL EDICIÓN CIENTÍFICA 2026-10-20*, archivo Markdown recuperado en la reanudación del 21 de octubre. Fuentes internas 12, 13 y 14: FUSIÓN Ω, FUSIÓN-T1 y versiones T15–T23/T15–T24 del 18 de octubre. Esta edición conserva la prueba de familia regular, la constitutiva fija, las identidades de masa activa y Bernoulli, la traza y sus interfaces, el puente radial y la tabla numérica con su procedencia. La sección CASCADA de esa fuente identifica el antecedente FUS-01–FUS-14; sus construcciones se desarrollan aquí en realización material e identificabilidad.

[B1] Brown, J. D. (1993). *Action functionals for relativistic perfect fluids*. Classical and Quantum Gravity, 10, 1579–1606. DOI: 10.1088/0264-9381/10/8/017. Texto del autor: https://arxiv.org/abs/gr-qc/9304026. Referencia para formulación variacional de fluidos, densidad de partículas, entropía y restricciones.

[B2] Horndeski, G. W. (1976). *Conservation of charge and the Einstein–Maxwell field equations*. Journal of Mathematical Physics, 17, 1980–1987. DOI: 10.1063/1.522837. Referencia histórica sobre conservación de carga y sistemas vector–tensor. Las ecuaciones AGQ de este manuscrito se obtienen de la acción escrita aquí; esta referencia no sustituye su variación.

Material de esta edición

La fuente maestra de composición es un texto continuo con matemáticas LaTeX. De ella se generan el PDF y el Word con ecuaciones nativas. El repertorio de fórmulas y su registro de procedencia acompañan la monografía. El informe de comprobaciones identifica por separado identidades algebraicas, raíces recalculadas y cifras históricas reproducidas.

Apéndice D. Repertorio matemático del maestro histórico

Este repertorio conserva el orden y la pertenencia de los 525 bloques de matemáticas del maestro de setenta apartados. Conserva también las 130 expresiones entre delimitadores matemáticos en línea, incluidas las que aparecen en títulos. Las fórmulas históricas se transcriben como fuente; sus convenciones y las precisiones científicas de esta edición se desarrollan en los capítulos principales. Se retiran únicamente los recuadros tipográficos. Cada identificador permite cotejar la expresión con el registro LaTeX y con el texto original.

H70.01. Identidad científica de la anomalía

H70.01.D01.

$$I_{AG} = \left(R_G, \Delta_\perp, H_{AG}, \mathcal{S}, \mathcal{I}, \mathcal{E}, \mathcal{L}_{\text{esp}}, \mathcal{P}, \mathcal{N}, \text{WORLD}\right).$$

H70.01.D02.

$$I_{AG} \xrightarrow{\text{Enc}} S \xrightarrow{K,n,\Gamma} T \xrightarrow{\text{Obs}} Y \xrightarrow{\text{Dec}} \hat{I}_{AG}.$$

H70.02. Fidelidad superficial y funcional

Expresiones del contexto: I_{AG}; $\hat{I}_{AG}$.

H70.02.D01.

$$D_s^{AG}(I_{AG}, \hat{I}_{AG})$$

H70.02.D02.

$$D_f^{AG}(I_{AG}, \hat{I}_{AG}; \tau).$$

Expresiones del contexto: τ.

H70.02.D03.

$$FR_{\delta_s,\delta_f}^{AG} = \left\{ D_s^{AG} \leq \delta_s \ \wedge \ D_f^{AG} > \delta_f \right\}.$$

H70.03. Teorema de obstrucción exacta

Expresiones del contexto: $\mathcal{X}$.

H70.03.D01.

$$T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$$

H70.03.D02.

$$\Psi_{AG} : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}.$$

H70.03.D03.

$$E_T = \{(x, x') : T(x) = T(x')\}$$

H70.03.D04.

$$E_\Psi = \{(x, x') : \Psi_{AG}(x) = \Psi_{AG}(x')\}.$$

H70.03.D05.

$$\mathcal{H}_{AG}(T) = E_T \setminus E_\Psi.$$

H70.03.D06.

$$\mathcal{H}_{AG}(T) = \emptyset \iff E_T \subseteq E_\Psi \iff \exists f : \Psi_{AG} = f \circ T.$$

Expresiones del contexto: $\Psi_{AG} = f \circ T$; Ψ_{AG}; T; $f(T(x)) = \Psi_{AG}(x)$; T.

H70.04. Reparación exacta de la observación

H70.04.D01.

$$E^*_{T,\Psi} = E_T \cap E_\Psi.$$

Expresiones del contexto: $\mathcal{H}$; q; $C_q \subseteq \mathcal{H}$.

H70.04.D02.

$$\min_J \sum_{q \in J} c_q \quad \text{sujeto a} \quad \bigcup_{q \in J} C_q = \mathcal{H}.$$

H70.05. Límite minimax de estados indistinguibles

H70.05.D01.

$$T(x_0) = T(x_1)$$

H70.05.D02.

$$d(\Psi(x_0), \Psi(x_1)) = \Delta > 0,$$

Expresiones del contexto: T; a.

H70.05.D03.

$$\Delta \leq d(\Psi(x_0), a) + d(a, \Psi(x_1)).$$

H70.05.D04.

$$\max_{j=0,1} d(a, \Psi(x_j)) \geq \frac{\Delta}{2}.$$

H70.06. Residuo gravitacional e identificación causal

H70.06.D01.

$$R_G = Y_{\text{obs}} - Y_{\text{EM}} - Y_{\text{plasma}} - Y_{\text{mec}} - Y_{\text{inst}}.$$

H70.06.D02.

$$\Delta_\perp = \Pi_{\perp \mathcal{O}_{\text{ord}}} R_G.$$

Expresiones del contexto: $\mathcal{O}_{\text{ord}}$.

H70.06.D03.

$$\frac{i}{\hbar}[H_{AG}, A] = \Delta_\perp.$$

H70.06.D04.

$$H_{AG} = K_A(\Delta_\perp).$$

H70.07. Contrato de realización y testigo común

H70.07.D01.

$$\begin{gathered} \mathcal{H}_{AG}(T_{\text{NEX}}) = \emptyset, \\ R_G \neq 0, \\ \Delta_\perp = \Pi_{\perp \text{ord}} R_G, \\ H_{AG} = K_A(\Delta_\perp), \\ \|\Delta_\perp - \mathcal{N} H_{AG}\| \leq \varepsilon_{\text{NEX}}, \\ \Gamma_{\text{WORLD}} = \text{PASS}. \end{gathered}$$

H70.07.D02.

$$\exists z^* \quad \forall j : C_j(z^*) = \text{verdadero}.$$

H70.07.D03.

$$\forall j \quad \exists z_j : C_j(z_j) = \text{verdadero}.$$

H70.08. Acción material-geométrica

H70.08.D01.

$$S=\int d^4x\sqrt{-g}\Big[\left(\frac{M_P^2}{2}+\xi s+\alpha X\right)R - \frac{1}{4}X-g^{\mu\nu}(D_\mu\psi)^*D_\nu\psi - V(s)+\mathcal{L}_p\Big].$$

H70.08.D02.

$$M_P^2=\frac{1}{8\pi G},\qquad s=|\psi|^2,\qquad X=F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}.$$

H70.08.D03.

$$D_\mu\psi=(\nabla_\mu-iqA_\mu)\psi.$$

H70.08.D04.

$$\mathcal{C}=\frac{M_P^2}{2}+\xi s+\alpha X.$$

H70.08.D05.

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu}=T^{(0)}_{\mu\nu}+2(\nabla_\mu\nabla_\nu-g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha RF_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

H70.08.D06.

$$\nabla_\mu[(1-4\alpha R)F^{\mu\nu}]=J^\nu.$$

H70.08.D07.

$$D_\mu D^\mu\psi-V'(s)\psi+\xi R\psi=0.$$

H70.08.D08.

$$\frac{\partial X}{\partial g^{\mu\nu}}=2F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

H70.08.D09.

$$(1-4\alpha R)\nabla_\mu F^{\mu\nu}-4\alpha(\nabla_\mu R)F^{\mu\nu}=J^\nu.$$

H70.09. Identidad de traza recuperada

H70.09.D01.

$$-2\mathcal{C}R=T^{(0)}-6\Box\mathcal{C}-4\alpha RX.$$

H70.09.D02.

$$(M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X)R = 6\Box(\xi s + \alpha X) - T^{(0)}.$$

H70.09.D03.

$$R = \frac{6\Box(\xi s + \alpha X) - T^{(0)}}{M_P^2 + 2\xi s - 2\alpha X}.$$

H70.10. Fondo electromagnético no nulo

H70.10.D01.

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu} = F^{(0)}_{\mu\nu} + f_{\mu\nu},$$

H70.10.D02.

$$\delta X = 2F^{\mu\nu}_{(0)} f_{\mu\nu} - 2h^{\mu\nu} F^{(0)}_{\mu\lambda} F^{(0)\lambda}_{\nu}.$$

H70.10.D03.

$$-4\alpha\, \delta R F^{(0)}_{\mu\lambda} F^{(0)\lambda}_{\nu}.$$

H70.11. Potenciales gravitacionales y solución conforme

H70.11.D01.

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi)dt^2 + (1 - 2\Psi)d\mathbf{x}^2.$$

H70.11.D02.

$$f = \xi \delta s + \alpha \delta X.$$

H70.11.D03.

$$\delta\Phi = -\frac{f}{M_P^2}, \qquad \delta\Psi = \frac{f}{M_P^2}.$$

H70.11.D04.

$$\delta\mathbf{a} = -\nabla\delta\Phi = 8\pi G \nabla f.$$

H70.11.D05.

$$h^{\mathrm{dir}}_{\mu\nu} = -\frac{2f}{M_P^2}\eta_{\mu\nu}.$$

H70.11.D06.

$$\delta R_{\mathrm{dir}} = \frac{6}{M_P^2}\Box f.$$

H70.11.D07.

$$\delta R^{\mathrm{dir}}_{0i0j} = -\frac{1}{M_P^2}\partial_i\partial_j f.$$

H70.11.D08.

$$\delta(\Phi+\Psi)_{\mathrm{dir}} = 0.$$

H70.12. Del perfil impuesto a una solución material

H70.12.D01.

$$\delta\mathbf{a} = 8\pi G\nabla f.$$

H70.12.D02.

$$f(r) = f_0 e^{-r^2/a^2},$$

H70.12.D03.

$$\delta a_r = -\frac{16\pi G f_0}{a^2} r e^{-r^2/a^2}.$$

Expresiones del contexto: $f_0 < 0$; $r > 0$.

H70.12.D04.

$$r_{\max} = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

H70.12.D05.

$$|\delta a_r|_{\max} = \frac{8\pi G|f_0|}{a}\sqrt{\frac{2}{e}}.$$

H70.12.D06.

$$\psi(t,r) = \sqrt{s_0}\, e^{-r^2/(2a^2)} e^{-i\omega t}.$$

H70.12.D07.

$$x = \frac{r}{a}, \quad w = \omega^2 a^2, \quad s = s_0 e^{-x^2}.$$

H70.12.D08.

$$\Box\psi - V_w'(s)\psi = 0.$$

H70.12.D09.

$$\frac{\nabla^2\psi}{\psi} = \frac{x^2-3}{a^2}$$

H70.12.D10.

$$\frac{\Box\psi}{\psi} = \frac{w+x^2-3}{a^2}.$$

H70.12.D11.

$$V_w(s) = \frac{s}{a^2}\left[w-2-\ln\left(\frac{s}{s_0}\right)\right].$$

H70.12.D12.

$$V_w'(s) = \frac{1}{a^2}\left[w-3-\ln(s/s_0)\right].$$

Expresiones del contexto: $\ln(s/s_0) = -x^2$.

H70.12.D13.

$$V_w'(s) = \frac{w+x^2-3}{a^2}.$$

H70.12.D14.

$$\Box\psi - V_w'(s)\psi = 0.$$

H70.13. Energía material y presiones

H70.13.D01.

$$\rho = |\partial_t\psi|^2 + |\nabla\psi|^2 + V_w(s).$$

H70.13.D02.

$$|\partial_t\psi|^2 = \frac{w}{a^2}s,$$

H70.13.D03.

$$|\nabla\psi|^2 = \frac{x^2}{a^2}s.$$

H70.13.D04.

$$\rho(r) = \frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}(2w-2+2x^2).$$

H70.13.D05.

$$w > 1,$$

H70.13.D06.

$$\rho(r) > 0 \qquad \forall r \geq 0.$$

H70.13.D07.

$$E_{\text{mat}} = 4\pi \int_0^\infty \rho(r) r^2 dr.$$

H70.13.D08.

$$E_{\text{mat}} = 4\pi s_0 a \int_0^\infty e^{-x^2}(2w - 2 + 2x^2) x^2 dx.$$

H70.13.D09.

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4},$$

H70.13.D10.

$$\int_0^\infty x^4 e^{-x^2} dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{8},$$

H70.13.D11.

$$E_{\text{mat}} = \pi^{3/2} s_0 a (2w + 1).$$

Expresiones del contexto: $w > 1$.

H70.13.D12.

$$p_r = |\partial_t \psi|^2 + |\partial_r \psi|^2 - V_w(s),$$

H70.13.D13.

$$p_t = |\partial_t \psi|^2 - |\partial_r \psi|^2 - V_w(s).$$

H70.13.D14.

$$\rho_{\text{act}} = \rho + p_r + 2p_t.$$

H70.13.D15.

$$\rho_{\text{act}} = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}(2w + 4 - 2x^2).$$

H70.14. Densidad gravitante efectiva

H70.14.D01.

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{act}} - 2\xi\nabla^2 s.$$

H70.14.D02.

$$\nabla^2 s = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}(4x^2 - 6),$$

H70.14.D03.

$$\rho_{\text{eff}}(r) = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}\left[2w + 4 + 12\xi - (2 + 8\xi)x^2\right].$$

H70.14.D04.

$$A = 2w + 4 + 12\xi, \qquad B = -2 - 8\xi.$$

H70.14.D05.

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}(A + Bx^2).$$

H70.14.D06.

$$A < 0$$

H70.14.D07.

$$\xi < -\frac{w + 2}{6}.$$

H70.14.D08.

$$w > 1, \qquad \xi < -\frac{w + 2}{6}.$$

H70.15. TEOREMA AGQ-P1 — Masa total positiva y región saliente única

H70.15.D01.

$$M_{\text{eff}}(r) = 4\pi \int_0^r u^2 \rho_{\text{eff}}(u)\, du.$$

Expresiones del contexto: $u = at$.

H70.15.D02.

$$M_{\text{eff}}(r) = 4\pi s_0 a \int_0^x t^2 e^{-t^2}(A + Bt^2)\, dt.$$

H70.15.D03.

$$\int_0^x t^2 e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{4}\,\mathrm{erf}(x) - \frac{x}{2}e^{-x^2}$$

H70.15.D04.

$$\int_0^x t^4 e^{-t^2}\,dt = \frac{3\sqrt{\pi}}{8}\,\mathrm{erf}(x) - \left(\frac{x^3}{2} + \frac{3x}{4}\right) e^{-x^2}.$$

H70.15.D05.

$$M_{\mathrm{eff}}(r) = 4\pi s_0 a\left[\frac{\sqrt{\pi}}{4}(2w+1)\,\mathrm{erf}(x) + e^{-x^2}\left((1+4\xi)x^3 - \left(w+\frac{1}{2}\right)x\right)\right].$$

H70.15.D06.

$$M_\infty = \pi^{3/2} s_0 a (2w+1) > 0.$$

Expresiones del contexto: ξ; $A<0$; $B>0$.

H70.15.D07.

$$x_c = \sqrt{-\frac{A}{B}}.$$

H70.15.D08.

$$M'_{\mathrm{eff}}(r) = 4\pi r^2 \rho_{\mathrm{eff}}(r),$$

Expresiones del contexto: $r = a x_c$; $M_\infty > 0$.

H70.15.D09.

$$\exists!\; r_* > 0 : M_{\mathrm{eff}}(r_*) = 0.$$

H70.15.D10.

$$a_r = -\frac{G M_{\mathrm{eff}}(r)}{r^2}$$

H70.15.D11.

$$\begin{aligned} 0 < r < r_* &: \; a_r > 0, \\ r = r_* &: \; a_r = 0, \\ r > r_* &: \; a_r < 0. \end{aligned}$$

H70.16. TEOREMA AGQ-P2 — Redistribución local de masa efectiva

H70.16.D01.

$$M_{\text{eff}} = M_{\text{act}} + M_{\xi}.$$

H70.16.D02.

$$M_{\xi} = -8\pi\xi \int_0^r u^2 \nabla^2 s(u)\, du.$$

H70.16.D03.

$$\nabla^2 s = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 s'),$$

H70.16.D04.

$$M_{\xi}(r) = -8\pi\xi r^2 s'(r).$$

H70.16.D05.

$$M_{\xi}(r) = 16\pi\xi s_0 a\, x^3 e^{-x^2}.$$

H70.16.D06.

$$M_{\xi}(\infty) = 0.$$

H70.16.D07.

$$a_{\xi,r} = -\frac{16\pi G\xi s_0}{a} x e^{-x^2} = 8\pi G\xi s'(r).$$

Expresiones del contexto: $\xi < 0$.

H70.16.D08.

$$M_{\xi}(r) < 0, \qquad a_{\xi,r} > 0 \quad (r > 0).$$

H70.16.D09.

$$M_{\text{act}}(r) = 4\pi s_0 a \Bigg[\frac{\sqrt{\pi}}{4}(2w+1)\,\text{erf}(x) + e^{-x^2}\left(x^3 - (w+\tfrac{1}{2})x\right) \Bigg].$$

H70.17. Ejemplo del caso de referencia

Parámetros del título histórico: $w = 4, \xi = -2$.

H70.17.D01.

$$V_4(s) = \frac{s}{a^2}\left[2 - \ln(s/s_0)\right].$$

H70.17.D02.

$$\rho(r) = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}(6 + 2x^2) > 0.$$

H70.17.D03.

$$\rho_{\text{eff}}(r) = \frac{s_0}{a^2} e^{-x^2}(14x^2 - 12).$$

H70.17.D04.

$$M_{\text{eff}}(r) = 4\pi s_0 a\left[\frac{9\sqrt{\pi}}{4}\,\text{erf}(x) - \left(\frac{9x}{2} + 7x^3\right)e^{-x^2}\right].$$

H70.17.D05.

$$r_* = 1.350413419741\ldots\ a.$$

H70.17.D06.

$$M_\infty = 9\pi^{3/2} s_0 a > 0.$$

Expresiones del contexto: $r = a$.

H70.17.D07.

$$a_r(a) = \frac{4\pi G s_0}{a}(0.869904975815665\ldots) > 0.$$

H70.18. TEOREMA AGQ-P3 — Frontera crítica exacta

H70.18.D01.

$$M_{\text{eff}}(ax; w, \xi) = 0.$$

H70.18.D02.

$$\xi_{\text{crit}}(x; w) = -\frac{1}{4} - \frac{2w+1}{16x^3}\left[\sqrt{\pi}e^{x^2}\,\text{erf}(x) - 2x\right].$$

H70.18.D03.

$$a_r(x) > 0 \iff \xi < \xi_{\text{crit}}(x; w).$$

H70.18.D04.

$$\lim_{x \to 0^{+}} \xi_{\mathrm{crit}}(x; w) = -\frac{w + 2}{6}.$$

H70.18.D05.

$$K(x) = \frac{\sqrt{\pi} e^{x^{2}} \operatorname{erf}(x) - 2x}{x^{3}}.$$

H70.18.D06.

$$K(x) = 2 \int_{0}^{1} \int_{0}^{1-u^{2}} e^{x^{2} t} \, dt \, du.$$

Expresiones del contexto: $x > 0$.

H70.18.D07.

$$K'(x) > 0.$$

H70.18.D08.

$$\frac{\partial \xi_{\mathrm{crit}}}{\partial x} < 0.$$

Expresiones del contexto: ξ.

H70.18.D09.

$$\frac{\partial x_{*}}{\partial \xi} = -\frac{4 x_{*}}{A + B x_{*}^{2}}.$$

Expresiones del contexto: w.

H70.18.D10.

$$\frac{\partial x_{*}}{\partial w} = -\frac{(\sqrt{\pi}/2) \operatorname{erf}(x_{*}) - x_{*} e^{-x_{*}^{2}}}{x_{*}^{2} e^{-x_{*}^{2}} (A + B x_{*}^{2})}.$$

Expresiones del contexto: $w = 4, \xi = -2$.

H70.18.D11.

$$\frac{\partial x_{*}}{\partial \xi} \approx -0.399216726426, \qquad \frac{\partial x_{*}}{\partial w} \approx -0.155250949166.$$

H70.19. Tres radios geométricos diferenciados

H70.19.D01.

$$r_{c} = a \sqrt{\frac{6}{7}} \approx 0.925820099773 \, a.$$

H70.19.D02.

$$r_R = a\sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1.224744871392\, a.$$

H70.19.D03.

$$r_* = 1.350413419741\ldots\ a.$$

H70.19.D04.

$$r_c < r_R < r_*.$$

H70.20. TEOREMA AGQ-P4 — Potencial completado

H70.20.D01.

$$V_4(s) = \frac{s}{a^2}[2 - \ln(s/s_0)]$$

Expresiones del contexto: $s \to \infty$.

H70.20.D02.

$$z = \frac{s}{s_0}, \qquad (t)_+ = \max(t, 0).$$

H70.20.D03.

$$V_{\text{comp}}(s) = \frac{s_0}{a^2}\left[z(2 - \ln z) + (z-1)_+^4\right].$$

Expresiones del contexto: $0 < z \leq 1$.

H70.20.D04.

$$\Box\psi_0 - V'_{\text{comp}}(|\psi_0|^2)\psi_0 = 0.$$

H70.20.D05.

$$V_{\text{comp}}(s) \geq 0 \qquad (s \geq 0).$$

Expresiones del contexto: $z \leq e^2$; $z(2 - \ln z)$; $z \geq e^2$; $\ln z \leq z - 1$; $(z-1)^4$.
Expresiones del contexto: $\xi = -2, X = 0$.

H70.20.D06.

$$\mathcal{C}(r) = \frac{M_P^2}{2} - 2s_0 e^{-r^2/a^2} > 0.$$

H70.20.D07.

$$s_0 < \frac{M_P^2}{4}.$$

H70.21. Punto fijo AGQ homogéneo

H70.21.D01.

$$\mathcal{F}_{AG} = \mathcal{NO}_{G}\mathcal{G}\Theta K_{A}.$$

H70.21.D02.

$$\Delta_{\perp} = \mathcal{F}_{AG}(\Delta_{\perp}).$$

H70.21.D03.

$$\mathcal{F}_{AG}(\Delta) = M\Delta,$$

H70.21.D04.

$$(I - M)\Delta = 0.$$

H70.21.D05.

$$\exists\, \Delta^{*} \neq 0 : M\Delta^{*} = \Delta^{*} \iff 1 \in \sigma(M).$$

H70.21.D06.

$$\rho(M) < 1,$$

H70.21.D07.

$$\Delta^{*} = 0.$$

H70.22. Fuente física y punto fijo afín

H70.22.D01.

$$\mathcal{F}_{AG}^{(b)}(\Delta) = b_{AG} + M\Delta.$$

H70.22.D02.

$$b_{\text{fis}}(u) = 8\pi GQ\mathcal{S}\left[\nabla\left(\xi\delta|\psi_{u}|^{2} + \alpha\delta X_{u}\right)\right].$$

H70.22.D03.

$$\Delta^{*} = b_{\text{fis}} + M\Delta^{*}.$$

H70.22.D04.

$$\Delta^{*} = (I - M)^{-1} b_{\text{fis}}.$$

Expresiones del contexto: $\rho(M) < 1$; $I - M$.

H70.22.D05.

$$\Delta^* \neq 0 \iff b_{\text{fis}} \neq 0.$$

Expresiones del contexto: Q.

H70.22.D06.

$$Q = \Pi_{\perp \mathcal{O}_{\text{ord}}},$$

H70.22.D07.

$$b_\perp = Q b_{\text{fis}},$$

H70.22.D08.

$$M_\perp = QMQ|_{\text{Ran}\, Q}.$$

H70.22.D09.

$$\Delta_{n+1} = b_\perp + M_\perp \Delta_n.$$

H70.22.D10.

$$\rho(M_\perp) < 1,$$

H70.22.D11.

$$\Delta_\perp^* = (I - M_\perp)^{-1} b_\perp.$$

H70.22.D12.

$$Q\Delta_\perp^* = \Delta_\perp^*.$$

H70.23. Punto fijo no lineal y cota de amplitud

Expresiones del contexto: $\mathcal{F}$.

H70.23.D01.

$$\|\mathcal{F}(x) - \mathcal{F}(y)\| \leq q\|x - y\|, \qquad 0 \leq q < 1.$$

H70.23.D02.

$$\Delta^* = \mathcal{F}(\Delta^*).$$

H70.23.D03.

$$b = \mathcal{F}(0) \neq 0,$$

Expresiones del contexto: 0.

H70.23.D04.

$$\Delta^* \neq 0.$$

H70.23.D05.

$$\|\Delta^* - b\| = \|\mathcal{F}(\Delta^*) - \mathcal{F}(0)\| \leq q\|\Delta^*\|.$$

H70.23.D06.

$$\|\Delta^*\| \leq \|b\| + q\|\Delta^*\|.$$

H70.23.D07.

$$\|\Delta^*\| \leq \frac{\|b\|}{1-q}.$$

H70.23.D08.

$$\|b\| \leq \|\Delta^*\| + q\|\Delta^*\|.$$

H70.23.D09.

$$\frac{\|b\|}{1+q} \leq \|\Delta^*\| \leq \frac{\|b\|}{1-q}.$$

H70.24. Ejemplo finito de identificabilidad y punto fijo

H70.24.D01.

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

H70.24.D02.

$$g = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

H70.24.D03.

$$g^\top b_j = 0 \quad (j = 1, 2, 3).$$

H70.24.D04.

$$B = (b_1, b_2, b_3),$$

H70.24.D05.

$$\operatorname{rank}(B) = 3, \qquad \operatorname{rank}(B, g) = 4.$$

H70.24.D06.

$$\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \theta = 0.4,$$

H70.24.D07.

$$y = B\beta + \theta g = \begin{pmatrix} 2.4 \\ 2.6 \\ 4.4 \\ 2.6 \end{pmatrix}.$$

H70.24.D08.

$$\widehat{\theta} = \frac{g^{\top} y}{g^{\top} g} = 0.4.$$

H70.24.D09.

$$\Delta_{\perp} = 0.4 g, \qquad \|\Delta_{\perp}\|_2 = 0.8.$$

H70.24.D10.

$$M_{\perp} = 0.6 I, \qquad b_{\perp} = 0.16 g,$$

H70.24.D11.

$$\Delta^{*} = 0.4 g.$$

H70.24.D12.

$$\Delta_n = 0.4(1 - 0.6^n) g.$$

H70.25. TEOREMA AGQ-P5 — Persistencia estructural de la raíz radial

H70.25.D01.

$$M_{\varepsilon}(r) = M_0(r) + \varepsilon M_1(r) + O(\varepsilon^2).$$

H70.25.D02.

$$M_0(r_*) = 0, \qquad M_0'(r_*) > 0.$$

H70.25.D03.

$$r_*(\varepsilon) = r_* - \varepsilon \frac{M_1(r_*)}{M_0'(r_*)} + O(\varepsilon^2).$$

Expresiones del contexto: $w = 4, \xi = -2$.

H70.25.D04.

$$M_0'(r_*) = 4\pi s_0 x_*^2 e^{-x_*^2}(14x_*^2 - 12).$$

H70.25.D05.

$$M_0'(r_*) \approx 50.0581528536\, s_0.$$

H70.25.D06.

$$\delta r_* \approx -\frac{\delta M(r_*)}{50.0581528536\, s_0}.$$

Expresiones del contexto: δM.

H70.25.D07.

$$\rho_\varepsilon(r) < 0 \quad (0 < r < r_c(\varepsilon)),$$

H70.25.D08.

$$\rho_\varepsilon(r) > 0 \quad (r > r_c(\varepsilon)),$$

H70.25.D09.

$$M_\varepsilon(\infty) > 0.$$

H70.25.D10.

$$\exists!\, r_*(\varepsilon) > 0 : M_\varepsilon(r_*(\varepsilon)) = 0.$$

H70.26. TEOREMA AGQ-U1 — Cota cuantitativa del radio perturbado

H70.26.D01.

$$I = [r_0 - d, r_0 + d]$$

H70.26.D02.

$$c = \inf_{r \in I} M_0'(r) > 0.$$

H70.26.D03.

$$\sup_I |\delta M| \le \eta_M,$$

H70.26.D04.

$$\sup_I |\delta M'| \le \eta_D < c,$$

H70.26.D05.

$$\eta_M < cd.$$

H70.26.D06.

$$M_\varepsilon'(r) \ge c - \eta_D > 0.$$

Expresiones del contexto: I.

H70.26.D07.

$$M_0(r_0 - d) \le -cd, \qquad M_0(r_0 + d) \ge cd.$$

Expresiones del contexto: $r_{\varepsilon} \in I$.

H70.26.D08.

$$|M_0(r_\varepsilon)| = |\delta M(r_\varepsilon)| \le \eta_M.$$

H70.26.D09.

$$|M_0(r_\varepsilon)| \ge c|r_\varepsilon - r_0|.$$

H70.26.D10.

$$|r_\varepsilon - r_0| \le \frac{\eta_M}{c}.$$

H70.27. TEOREMA AGQ-U2 — Control temporal de la frontera radial

H70.27.D01.

$$\mathbb{M}\ddot{z} + \mathbb{D}\dot{z} + \mathbb{L}z = 0.$$

H70.27.D02.

$$E(t) = \frac{1}{2}\langle \dot{z}, \mathbb{M}\dot{z}\rangle + \frac{1}{2}\langle z, \mathbb{L}z\rangle.$$

H70.27.D03.

$$\frac{dE}{dt} = -\langle \dot{z}, \mathbb{D}\dot{z}\rangle \le 0.$$

H70.27.D04.

$$\|\delta z(t)\|_{\mathcal{X}} \le C_E \sqrt{E(0)}.$$

H70.27.D05.

$$\|\delta M(t)\|_{L^\infty(I)} \le K_0 \|\delta z(t)\|_{\mathcal{X}},$$

H70.27.D06.

$$\|\partial_r \delta M(t)\|_{L^\infty(I)} \le K_1 \|\delta z(t)\|_{\mathcal{X}}.$$

H70.27.D07.

$$\|\delta M(t)\|_{L^\infty(I)} \le K_0 C_E \sqrt{E(0)}.$$

H70.27.D08.

$$\|\partial_r \delta M(t)\|_{L^\infty(I)} \le K_1 C_E \sqrt{E(0)}.$$

H70.27.D09.

$$K_0 C_E \sqrt{E(0)} < cd$$

H70.27.D10.

$$K_1 C_E \sqrt{E(0)} < c,$$

H70.27.D11.

$$|r_*(t) - r_0| \le \frac{K_0 C_E}{c} \sqrt{E(0)}.$$

H70.28. Pared coherente exacta

H70.28.D01.

$$V(|\psi|^2) = \frac{\lambda}{2}(|\psi|^2 - v^2)^2.$$

H70.28.D02.

$$\phi'' = \lambda(\phi^2 - v^2)\phi.$$

H70.28.D03.

$$L_\psi = \frac{\sqrt{2}}{v\sqrt{\lambda}},$$

H70.28.D04.

$$\phi(x) = v \tanh(x/L_\psi).$$

H70.28.D05.

$$\phi' = \frac{v}{L_\psi}\,\mathrm{sech}^2(x/L_\psi),$$

H70.28.D06.

$$\phi'' = -\frac{2v}{L_\psi^2}\,\mathrm{sech}^2(x/L_\psi)\tanh(x/L_\psi).$$

H70.28.D07.

$$\lambda(\phi^2 - v^2)\phi = -\lambda v^3\,\mathrm{sech}^2(x/L_\psi)\tanh(x/L_\psi).$$

H70.28.D08.

$$2L_\psi^{-2} = \lambda v^2.$$

H70.28.D09.

$$\delta|\psi|^2 = -v^2\,\mathrm{sech}^2(x/L_\psi).$$

H70.29. Solución de equilibrio magnetostático

Expresiones del contexto: $\mu_0 = 1$.

H70.29.D01.

$$\mathbf{B}(x) = B_0\,\mathrm{sech}(x/L_B)\mathbf{e}_z.$$

H70.29.D02.

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

H70.29.D03.

$$\mathbf{J} = -B_z'(x)\mathbf{e}_y.$$

H70.29.D04.

$$-\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} = 0$$

H70.29.D05.

$$p(x) + \frac{1}{2}B_z^2(x) = p_\infty.$$

H70.29.D06.

$$p_\infty \geq B_0^2/2,$$

H70.29.D07.

$$X(x) = 2B_0^2\,\mathrm{sech}^2(x/L_B).$$

H70.30. Respuesta gravitacional directa combinada

H70.30.D01.

$$f(x) = -\xi v^2 \operatorname{sech}^2(x/L_\psi) + 2\alpha B_0^2 \operatorname{sech}^2(x/L_B).$$

H70.30.D02.

$$a_x^{\mathrm{dir}} = \frac{1}{M_P^2}\left[\frac{2\xi v^2}{L_\psi}\operatorname{sech}^2(x/L_\psi)\tanh(x/L_\psi) - \frac{4\alpha B_0^2}{L_B}\operatorname{sech}^2(x/L_B)\tanh(x/L_B)\right].$$

H70.30.D03.

$$\partial_x a_x^{\mathrm{dir}} = \frac{1}{M_P^2} f''(x).$$

H70.30.D04.

$$\delta R_{\mathrm{dir}} = \frac{6}{M_P^2} f''(x).$$

H70.30.D05.

$$L_\psi = L_B = L,$$

H70.30.D06.

$$C = 2\alpha B_0^2 - \xi v^2.$$

H70.30.D07.

$$f(x) = C\operatorname{sech}^2(x/L)$$

H70.30.D08.

$$a_x^{\mathrm{dir}} = -\frac{2C}{M_P^2 L}\operatorname{sech}^2(x/L)\tanh(x/L).$$

H70.30.D09.

$$2\alpha B_0^2 = \xi v^2,$$

H70.30.D10.

$$a_x^{\mathrm{dir}} \equiv 0.$$

H70.30.D11.

$$L_\psi \neq L_B,$$

Expresiones del contexto: $x > 0$; x_1, x_2.

H70.30.D12.

$$S(x_1)X_s(x_2) - S(x_2)X_s(x_1) \neq 0.$$

H70.30.D13.

$$\begin{pmatrix} S_1 & X_1 \\ S_2 & X_2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.639700008449 & -0.726861981384 \\ 0.136218687427 & -0.639700008449 \end{pmatrix},$$

H70.30.D14.

$$d = -0.310203915765.$$

H70.31. Inversión espacial sin invertir los signos de los acoplamientos

H70.31.D01.

$$a_x^{\mathrm{dir}}(x) = \frac{1}{M_P^2}\left[A_\psi\, f_{L_\psi}(x) - A_B\, f_{L_B}(x)\right],$$

H70.31.D02.

$$f_L(x) = \frac{1}{L}\,\mathrm{sech}^2(x/L)\tanh(x/L),$$

H70.31.D03.

$$A_\psi = 2\xi v^2, \qquad A_B = 4\alpha B_0^2.$$

H70.31.D04.

$$A_\psi f_{L_\psi}(x) = A_B f_{L_B}(x).$$

H70.31.D05.

$$f_L(x) = \frac{1}{L}\,\mathrm{sech}^2(x/L)\tanh(x/L).$$

H70.31.D06.

$$t = \tanh(x/L),$$

H70.31.D07.

$$f_L(x) = \frac{1}{L}(t - t^3).$$

Expresiones del contexto: t.

H70.31.D08.

$$1 - 3t^2 = 0.$$

H70.31.D09.

$$t_{\max} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

H70.31.D10.

$$x_{\max} = L\ \operatorname{artanh}(1/\sqrt{3}) \approx 0.658478948462\,L.$$

H70.31.D11.

$$f_{L,\max} = \frac{2}{3\sqrt{3}\,L}.$$

H70.32. Operador de perturbaciones reales

H70.32.D01.

$$\psi_0 = v\tanh(x/L),$$

H70.32.D02.

$$\psi = \psi_0 + u + iz.$$

H70.32.D03.

$$\partial_t^2 u + \mathcal{L}_R u = 0,$$

H70.32.D04.

$$\mathcal{L}_R = -\frac{d^2}{dx^2} + \frac{4}{L^2} - \frac{6}{L^2}\operatorname{sech}^2(x/L).$$

H70.32.D05.

$$Q = \frac{d}{dx} + \frac{2}{L}\tanh(x/L)$$

H70.32.D06.

$$Q^\dagger = -\frac{d}{dx} + \frac{2}{L}\tanh(x/L).$$

H70.32.D07.

$$\mathcal{L}_R = Q^\dagger Q.$$

H70.32.D08.

$$\langle u, \mathcal{L}_R u \rangle = \|Qu\|^2 \geq 0.$$

H70.32.D09.

$$\sigma(\mathcal{L}_R) = \left\{0, \frac{3}{L^2}\right\} \cup \left[\frac{4}{L^2}, \infty\right].$$

H70.32.D10.

$$u_0(x) \propto \operatorname{sech}^2(x/L).$$

H70.33. Sector imaginario del campo complejo

H70.33.D01.

$$\mathcal{L}_I = -\frac{d^2}{dx^2} - \frac{2}{L^2}\operatorname{sech}^2(x/L).$$

H70.33.D02.

$$z_0(x) = \operatorname{sech}(x/L)$$

H70.33.D03.

$$\mathcal{L}_I z_0 = -\frac{1}{L^2} z_0.$$

H70.33.D04.

$$\partial_t^2 z + \mathcal{L}_I z = 0$$

H70.33.D05.

$$z(t, x) = e^{t/L}\operatorname{sech}(x/L).$$

H70.33.D06.

$$z = e^{\gamma t + i \mathbf{k}_\parallel \cdot \mathbf{x}_\parallel} \operatorname{sech}(x/L),$$

H70.33.D07.

$$\gamma^2 = L^{-2} - |\mathbf{k}_\parallel|^2.$$

H70.33.D08.

$$|\mathbf{k}_\parallel| < L^{-1}.$$

H70.34. Construcción alternativa de fijación de fase

H70.34.D01.

$$V_{\mathrm{lock}}(\psi) = \frac{\lambda}{2}(|\psi|^2 - v^2)^2 + \mu^2(\operatorname{Im}\psi)^2.$$

H70.34.D02.

$$\mathcal{L}_I^{\mathrm{lock}} = \mathcal{L}_I + \mu^2 I.$$

H70.34.D03.

$$\lambda_{\min}(\mathcal{L}_I^{\mathrm{lock}}) = \mu^2 - \frac{1}{L^2}.$$

H70.34.D04.

$$\mu^2 > L^{-2},$$

H70.35. Complemento de Schur del sistema dinámico

H70.35.D01.

$$\mathbb{L} = \begin{pmatrix} L_g & C \\ C^\dagger & L_m \end{pmatrix}$$

H70.35.D02.

$$\mathcal{Q}(h,m) = \langle h, L_g h\rangle + 2\operatorname{Re}\langle h, Cm\rangle + \langle m, L_m m\rangle.$$

H70.35.D03.

$$\begin{aligned}\mathcal{Q}(h,m) = \langle h + L_g^{-1}Cm,\ L_g(h + L_g^{-1}Cm)\rangle \\ + \langle m, S_m m\rangle,\end{aligned}$$

H70.35.D04.

$$S_m = L_m - C^\dagger L_g^{-1} C.$$

H70.35.D05.

$$L_g \geq g_* I, \quad L_m \geq m_* I,$$

H70.35.D06.

$$S_m \geq \left(m_* - \frac{\|C\|^2}{g_*}\right) I.$$

H70.35.D07.

$$\|C\|^2 < g_* m_*.$$

H70.35.D08.

$$m_* = \min\left\{\frac{3}{L^2}, \mu^2 - \frac{1}{L^2}\right\}.$$

H70.35.D09.

$$\|C\|^2 < g_* \min\left\{\frac{3}{L^2}, \mu^2 - \frac{1}{L^2}\right\}.$$

Expresiones del contexto: m.

H70.35.D10.

$$\langle m, L_m m\rangle < 0$$

Expresiones del contexto: $L_g > 0$.

H70.35.D11.

$$\langle m, S_m m\rangle = \langle m, L_m m\rangle - \langle Cm, L_g^{-1} Cm\rangle < 0.$$

H70.35.D12.

$$\mathbb{L} \not> 0.$$

H70.36. Estabilidad energética lineal

H70.36.D01.

$$\mathbb{M}\ddot{z} + \mathbb{D}\dot{z} + \mathbb{L}z = 0.$$

H70.36.D02.

$$E(t) = \frac{1}{2}\langle \dot{z}, \mathbb{M}\dot{z}\rangle + \frac{1}{2}\langle z, \mathbb{L}z\rangle.$$

H70.36.D03.

$$\begin{aligned}\dot{E} &= \langle \dot{z}, \mathbb{M}\ddot{z}\rangle + \langle \dot{z}, \mathbb{L}z\rangle \\ &= \langle \dot{z}, -\mathbb{D}\dot{z} - \mathbb{L}z\rangle + \langle \dot{z}, \mathbb{L}z\rangle.\end{aligned}$$

H70.36.D04.

$$\dot{E} = -\langle \dot{z}, \mathbb{D}\dot{z}\rangle.$$

H70.36.D05.

$$\mathbb{D} \geq 0,$$

H70.36.D06.

$$\dot{E} \le 0.$$

H70.37. Continuación cargada de la solución gaussiana

H70.37.D01.

$$\psi = \psi_0 + O(q^2), \qquad A_\mu = qA_\mu^{(1)} + O(q^3).$$

H70.37.D02.

$$\rho_e(r) = \rho_0 e^{-r^2/a^2}, \qquad |\rho_0| = 2|q\omega|s_0.$$

H70.37.D03.

$$Q(r) = 4\pi \int_0^r \rho_e(u) u^2 du.$$

H70.37.D04.

$$Q(r) = \pi^{3/2}\rho_0 a^3 \left[\operatorname{erf}(r/a) - \frac{2r}{a\sqrt{\pi}} e^{-r^2/a^2}\right].$$

H70.37.D05.

$$Q_\infty = \pi^{3/2}\rho_0 a^3.$$

H70.37.D06.

$$E_r(r) = \frac{Q(r)}{4\pi r^2}.$$

Expresiones del contexto: $x = r/a$.

H70.37.D07.

$$E_r(r) = \frac{Q_\infty}{4\pi r^2}\left[\operatorname{erf}(x) - \frac{2x}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}\right].$$

H70.37.D08.

$$E_r(r) = \frac{\rho_0}{3} r + O(r^3).$$

H70.37.D09.

$$E_r(r) \sim \frac{Q_\infty}{4\pi r^2}.$$

H70.37.D10.

$$X = -2E_r^2.$$

H70.37.D11.

$$X(r) = -\frac{2\rho_0^2}{9} r^2 + O(r^4).$$

Expresiones del contexto: $\alpha X R$.

H70.37.D12.

$$a_{\alpha,r}^{\mathrm{dir}} = 8\pi G \alpha X'(r).$$

H70.37.D13.

$$a_{\alpha,r}^{\mathrm{dir}}(r) = -\frac{32\pi G \alpha \rho_0^2}{9} r + O(r^3).$$

Expresiones del contexto: $\alpha < 0$; q^2; ψ.

H70.38. Segunda acción efectiva escalar–electromagnética

H70.38.D01.

$$\begin{aligned} S = \int d^4x \sqrt{-g} \Big[& \frac{M_P^2}{2} R - \frac{1}{2} (\nabla \varphi)^2 - \frac{1}{2} m_\varphi^2 \varphi^2 \\ & - \frac{1}{4} \left(1 + \frac{\lambda \varphi}{M} \right) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \Big] \\ & + S_m[e^{2\beta\varphi/M} g, \psi]. \end{aligned}$$

H70.38.D02.

$$(\Box - m_\varphi^2)\varphi = \frac{\lambda}{4M} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}.$$

H70.38.D03.

$$\mathbf{a}_\varphi = -\frac{\beta}{M} \nabla \varphi.$$

H70.38.D04.

$$\nabla_\mu \left[\left(1 + \frac{\lambda \varphi}{M} \right) F^{\mu\nu} \right] = J^\nu.$$

H70.39. Solución interior y exterior del campo propagante

H70.39.D01.

$$\mathcal{J}_{\mathrm{EM}}(r) = \begin{cases} \mathcal{J}_0, & 0 \le r < a, \\ 0, & r > a, \end{cases}$$

H70.39.D02.

$$m = m_{\varphi}, \qquad \sigma = \frac{\lambda \mathcal{J}_0}{4M}.$$

H70.39.D03.

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{d\varphi}{dr}\right) - m^2 \varphi = \begin{cases} \sigma, & r < a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

H70.39.D04.

$$\varphi_{\mathrm{int}}(r) = -\frac{\sigma}{m^2} + C\frac{\sinh(mr)}{r}.$$

H70.39.D05.

$$\varphi_{\mathrm{ext}}(r) = D\frac{e^{-mr}}{r}.$$

Expresiones del contexto: $r = a$.

H70.39.D06.

$$C = \frac{\sigma(1+ma)e^{-ma}}{m^3}.$$

H70.39.D07.

$$D = -\frac{\sigma}{m^3}[ma\cosh(ma) - \sinh(ma)].$$

H70.39.D08.

$$\mathcal{Q}(x) = \frac{3(x\cosh x - \sinh x)}{x^3}.$$

H70.39.D09.

$$\varphi_{\mathrm{ext}}(r) = -\frac{\lambda \mathcal{J}_0 a^3}{12M}\mathcal{Q}(ma)\frac{e^{-mr}}{r}.$$

H70.39.D10.

$$a_{\varphi,r}(r) = -\frac{\beta\lambda \mathcal{J}_0 a^3}{12M^2}\mathcal{Q}(ma)\frac{e^{-mr}(1+mr)}{r^2}.$$

H70.39.D11.

$$\beta\lambda\mathcal{J}_0 < 0 \Longrightarrow a_{\varphi,r} > 0.$$

H70.39.D12.

$$\Xi(r_1, r_2) = \frac{a_{\varphi,r}(r_1) r_1^2}{a_{\varphi,r}(r_2) r_2^2} = e^{m(r_2 - r_1)} \frac{1 + m r_1}{1 + m r_2}.$$

Expresiones del contexto: $\xi s R + \alpha X R$.

H70.40. Transferencia electromagnética de fuerza y momento

Expresiones del contexto: I_c, I_p; L_c, L_p; $M(z)$.

H70.40.D01.

$$W'_m = \frac{1}{2} L_c I_c^2 + \frac{1}{2} L_p I_p^2 + M(z) I_c I_p.$$

Expresiones del contexto: z.

H70.40.D02.

$$F_z = I_c I_p \frac{dM}{dz}.$$

H70.40.D03.

$$\mathbf{f}_{\mathrm{EM}} = \rho_e \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}.$$

H70.40.D04.

$$\begin{aligned} \partial_t f_s + & \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_s \\ & + \left[\frac{q_s}{m_s} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \mathbf{g} \right] \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f_s = C_s[f]. \end{aligned}$$

H70.40.D05.

$$\rho_e = \sum_s q_s \int f_s \, d^3 v,$$

H70.40.D06.

$$\mathbf{J} = \sum_s q_s \int \mathbf{v} f_s \, d^3 v.$$

H70.40.D07.

$$\partial_t \mathbf{g}_{\mathrm{EM}} + \nabla \cdot \mathbf{T}_{\mathrm{EM}} = -\mathbf{f}_{\mathrm{EM}},$$

Expresiones del contexto: $\mathbf{T}_{\mathrm{EM}}$.

H70.41. Realización física del operador de observación

H70.41.D01.

$$\mathcal{N}_{\text{phys}} = \mathcal{S}_{\text{inst}} \circ \mathcal{A}_{\varphi} \circ \mathcal{G}_{\varphi} \circ \mathcal{I}_{\text{EM}} \circ \mathfrak{T}.$$

H70.41.D02.

$$\mathfrak{T} : u \mapsto \text{campos y corrientes admisibles},$$

H70.41.D03.

$$\mathcal{I}_{\text{EM}}(u) = F_{\mu\nu}[u] F^{\mu\nu}[u],$$

H70.41.D04.

$$\mathcal{G}_{\varphi} : \mathcal{I}_{\text{EM}} \mapsto \varphi,$$

H70.41.D05.

$$\mathcal{A}_{\varphi} : \varphi \mapsto -\frac{\beta}{M} \nabla \varphi.$$

H70.41.D06.

$$y = \mathcal{S}_{\text{inst}}(\mathbf{a}_{\varphi}).$$

Expresiones del contexto: u_j.

H70.41.D07.

$$\frac{\partial \mathcal{I}_{\text{EM}}}{\partial u_j} = 2 F^{\mu\nu} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial u_j}.$$

H70.41.D08.

$$D\mathcal{N}_{\text{phys}}(u_0).$$

H70.42. Inversor espectral QOGE

H70.42.D01.

$$A = A^{\dagger} = \sum_j a_j P_j.$$

H70.42.D02.

$$\mathcal{L}_A(H) = \frac{i}{\hbar}[H, A].$$

H70.42.D03.

$$\mathcal{L}_A(H) = R.$$

Expresiones del contexto: $P_j R P_k$.

H70.42.D04.

$$i(a_k - a_j) P_j H P_k = \hbar P_j R P_k.$$

H70.42.D05.

$$P_j H P_k = \frac{-i\hbar}{a_k - a_j} P_j R P_k \quad (a_j \neq a_k).$$

H70.42.D06.

$$P_\lambda R P_\lambda = 0 \qquad \forall \lambda,$$

Expresiones del contexto: P_λ; λ; $K_A(R)$.

H70.42.D07.

$$H = K_A(R) + Z, \qquad [Z, A] = 0.$$

H70.42.D08.

$$\delta_A = \min_{a_j \neq a_k} |a_j - a_k|.$$

H70.42.D09.

$$\|K_A(R)\|_{\mathrm{HS}} \leq \frac{\hbar}{\delta_A} \|R\|_{\mathrm{HS}}.$$

H70.43. Teorema de compatibilidad conjunta QOGE–NEXOMA

Expresiones del contexto: H.

H70.43.D01.

$$\mathcal{L}_A H = R, \qquad \mathcal{N} H = J R.$$

H70.43.D02.

$$H = K_A(R) + Z, \quad Z \in \ker \mathcal{L}_A.$$

H70.43.D03.

$$\mathcal{N} Z = J R - \mathcal{N} K_A(R).$$

H70.43.D04.

$$D = \mathcal{N}|_{\ker \mathcal{L}_A},$$

H70.43.D05.

$$e(R) = JR - \mathcal{N}K_{A}(R).$$

H70.43.D06.

$$DZ = e(R).$$

H70.43.D07.

$$e(R) \in \operatorname{Ran} D.$$

H70.43.D08.

$$H_{*} = K_{A}(R) + D^{\dagger}e(R).$$

H70.43.D09.

$$\varepsilon_{\min}(R) = \|(I - DD^{\dagger})e(R)\|.$$

H70.43.D10.

$$\Phi(Z;R) = \mathcal{N}(K_{A}(R) + Z) - JR.$$

H70.43.D11.

$$Z \in \ker \mathcal{L}_{A},$$

H70.43.D12.

$$\Phi(Z_{0};R_{0}) = 0$$

H70.43.D13.

$$D_{Z}\Phi(Z_{0};R_{0}) = D\mathcal{N}_{H_{0}}|_{\ker \mathcal{L}_{A}}$$

Expresiones del contexto: $Z(R)$.

H70.44. Identificación de dos acoplamientos

H70.44.D01.

$$\begin{pmatrix} z_{1} \\ z_{2} \end{pmatrix} = 8\pi G \begin{pmatrix} S_{1} & X_{1} \\ S_{2} & X_{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

H70.44.D02.

$$d = S_{1}X_{2} - S_{2}X_{1}.$$

H70.44.D03.

$$d \neq 0.$$

H70.44.D04.

$$\xi = \frac{z_1 X_2 - z_2 X_1}{8\pi G d},$$

H70.44.D05.

$$\alpha = \frac{S_1 z_2 - S_2 z_1}{8\pi G d}.$$

H70.44.D06.

$$S_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta |\psi_i|^2 \, d^3x$$

H70.44.D07.

$$X_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta X_i \, d^3x.$$

Expresiones del contexto: X_i.

H70.45. Identificación con mecanismos ordinarios como parámetros molestos

H70.45.D01.

$$y = B\beta + G\theta + \eta,$$

Expresiones del contexto: Σ.

H70.45.D02.

$$\widetilde{B} = \Sigma^{-1/2} B, \qquad \widetilde{G} = \Sigma^{-1/2} G.$$

H70.45.D03.

$$P_{\widetilde{B}}^{\perp} = I - \widetilde{B}(\widetilde{B}^{\top}\widetilde{B})^{-1}\widetilde{B}^{\top}$$

Expresiones del contexto: $\widetilde{B}$.

H70.45.D04.

$$\mathcal{J}_G = \widetilde{G}^{\top} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G}.$$

Expresiones del contexto: θ.

H70.45.D05.

$$\mathcal{J}_G \succ 0.$$

H70.45.D06.

$$\hat{\theta} = \mathcal{J}_G^{-1} \widetilde{G}^{\top} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \Sigma^{-1/2} y.$$

H70.45.D07.

$$\mathrm{Cov}(\hat{\theta}) = \mathcal{J}_G^{-1}.$$

H70.46. NEXOMA-AC — Contrato PACT y viabilidad

Expresiones del contexto: o_i.

H70.46.D01.

$$b_i = (P_i, A_i, C_i, T_i) \in [0,1]^4.$$

H70.46.D02.

$$G_{\mathrm{PACT}}(i) = \prod_{k \in \{P,A,C,T\}} \mathbf{1}[b_{ik} \geq \tau_k].$$

H70.46.D03.

$$K^*_{\mathrm{dual}} = G_{\mathrm{hard}} K_L K_F K_T K_R,$$

H70.46.D04.

$$G_{\mathrm{hard}} = \prod_{m \in \{L,F,T,R\}} \mathbf{1}[K_m \geq \kappa_m].$$

H70.46.D05.

$$\Gamma_{\mathrm{trans}} = \prod_{k=0}^{m-1} \gamma_k.$$

H70.46.D06.

$$L_{\mathrm{trans}} = -\sum_{k=0}^{m-1} \ln \gamma_k.$$

H70.46.D07.

$$D_N = \max\{D_L, D_F, D_R, D_T\}.$$

H70.46.D08.

$$C_{LM} = \mathrm{clip}(B_{LM} - R_{LM}).$$

H70.46.D09.

$$\Omega^*_{\mathrm{NEX}} = G_{\mathrm{NEX}} \Omega_{\mathrm{soft}}, \qquad G_{\mathrm{NEX}} \in \{0,1\}.$$

H70.47. QOGE-06B — Extracción bilineal por diferencia mixta

H70.47.D01.

$$V = \mathbb{F}_2^d, \qquad d = 2n.$$

H70.47.D02.

$$F(u,v) = \omega(u,v) \oplus \ell_u(u) \oplus \ell_v(v) \oplus c.$$

Expresiones del contexto: ω; $\mathbb{F}_2$; ℓ_u, ℓ_v, c.

H70.47.D03.

$$\Delta_a f(x) = f(x \oplus a) \oplus f(x).$$

H70.47.D04.

$$\Delta_{(a,0)} \Delta_{(0,b)} F(0,0) = \omega(a,b).$$

H70.47.D05.

$$\omega(a,b).$$

Expresiones del contexto: A.

H70.47.D06.

$$\Omega = A^{\top} J A,$$

Expresiones del contexto: J.

H70.47.D07.

$$q = \binom{d}{2} = \frac{d(d-1)}{2}.$$

H70.47.D08.

$$N_{\mathrm{cal}} = 1 + 2d + \binom{d}{2}.$$

Expresiones del contexto: v, w.

H70.47.D09.

$$\omega(v,w) = 1,$$

Expresiones del contexto: $h = v \oplus w$.

H70.47.D10.

$$i[P(h), P(w)] = \pm 2P(v).$$

Expresiones del contexto: $n = 2,3,4,5$; $n = 5$.

H70.48. SYNECHEIA-Q — Obstrucción de recuperación conjunta

H70.48.D01.

$$\rho_{\pm} = \frac{I \pm (aX + bZ)}{2}.$$

H70.48.D02.

$$\mathcal{N}_q : \rho(v) \mapsto \rho(qv).$$

H70.48.D03.

$$\max\{a, b\} < q\sqrt{a^2 + b^2} < \sqrt{a^2 + b^2},$$

H70.48.D04.

$$\epsilon_X^* = \epsilon_Z^* = 0$$

H70.48.D05.

$$\Gamma_{\text{sym}}(a, b, q) = \frac{a + b - \sqrt{(a + b)^2 - 2(1 - q^2)(a^2 + b^2)}}{4} > 0.$$

H70.48.D06.

$$a = 0.375, \quad b = 0.300, \quad q = 0.850,$$

H70.48.D07.

$$\Gamma_{\text{sym}} = 0.02565297762531885.$$

H70.49. POMA-Q — Identificabilidad de propiedades cuánticas

Expresiones del contexto: ρ, σ; E_y^a.

H70.49.D01.

$$\rho \sim_{\mathcal{A}} \sigma \iff \operatorname{Tr}(E_y^a \rho) = \operatorname{Tr}(E_y^a \sigma) \quad \forall a, y.$$

Expresiones del contexto: g_c.

H70.49.D02.

$$g_c = \hat{g}_c \circ O_{\mathcal{A}}.$$

H70.49.D03.

$$X_i \in \{-1, +1\},$$

H70.49.D04.

$$\Pr\left(|\overline{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-n\varepsilon^2/2}.$$

Expresiones del contexto: α.

H70.49.D05.

$$\varepsilon_{n,\alpha} = \sqrt{\frac{2\ln(2/\alpha)}{n}}.$$

H70.49.D06.

$$C_n = \left[\max(-1, \overline{X}_n - \varepsilon_{n,\alpha}), \min(1, \overline{X}_n + \varepsilon_{n,\alpha})\right].$$

H70.50. ΩΓ-SPECTRA / UMK — Obstrucción y testigo común

H70.50.D01.

$$\mathcal{H}_\Psi(T) = E_T \setminus E_\Psi.$$

H70.50.D02.

$$E_T \subseteq E_\Psi \iff \exists f : \Psi = f \circ T.$$

H70.50.D03.

$$\mathcal{R}_\Psi(E_T) = E_T \cap E_\Psi.$$

H70.50.D04.

$$\exists z^* \in \mathcal{C}_{\text{ID}} \cap \mathcal{C}_{\text{SRC}} \cap \mathcal{C}_{\text{INV}} \cap \mathcal{C}_{\text{FP}} \cap \mathcal{C}_{\text{ST}} \cap \mathcal{C}_{\text{WORLD}}.$$

H70.50.D05.

$$\begin{aligned} \text{COMMIT} \iff\ & \text{HARD} \wedge \text{COMP}_{LG} \\ & \wedge \text{ANCHOR} \wedge \text{FRESH} \\ & \wedge \text{ATOMIC} \wedge \text{NR} \wedge \text{WORLD} \\ & = \text{PASS}. \end{aligned}$$

H70.51. XIMIOX FUSION — Preservación de margen bajo composición

H70.51.D01.

$$F(P) = (R, \Pi, J, G, T, W, C, V).$$

H70.51.D02.

$$m_G(c_{\text{final}}) \geq m_G(c_0) - \sum_{k=1}^{n} \delta_k - \varepsilon_{\text{glue}}.$$

H70.51.D03.

$$\sum_{k=1}^{n} \delta_k + \varepsilon_{\text{glue}} < m_G(c_0),$$

H70.51.D04.

$$m_G(c_{\text{final}}) > 0.$$

H70.52. Respuesta dinámica efectiva negativa con energía positiva

H70.52.D01.

$$E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} M \dot{q}^2 + \frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} K q^2 + \kappa x q.$$

H70.52.D02.

$$\mathbb{K} = \begin{pmatrix} k & \kappa \\ \kappa & K \end{pmatrix}.$$

H70.52.D03.

$$kK - \kappa^2 > 0.$$

H70.52.D04.

$$K_{\text{eff}}(\omega) = k - m\omega^2 - \frac{\kappa^2}{K - M\omega^2}.$$

H70.52.D05.

$$m = M = k = K = 1, \qquad \kappa = \frac{1}{2}, \qquad \omega^2 = \frac{9}{10}$$

H70.52.D06.

$$kK - \kappa^2 = \frac{3}{4} > 0$$

H70.52.D07.

$$K_{\text{eff}} = -\frac{12}{5} < 0.$$

H70.53. Condición fenomenológica de fase gravitomagnética

H70.53.D01.

$$\hbar \nabla \theta = m \mathbf{v}_s + q \mathbf{A} + \chi_g \mathbf{A}_g.$$

H70.53.D02.

$$m \oint_{\gamma} \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} + q\Phi_B + \chi_g \Phi_g = nh.$$

Expresiones del contexto: χ_g; $\xi sR + \alpha XR$.

H70.54. Complemento de Schur de la linealización material–gravitacional

H70.54.D01.

$$z = (g_{\mu\nu}, A_\mu, \psi, f_1, \dots, f_n)$$

H70.54.D02.

$$\mathcal{E}(z; \xi, \alpha, u) = 0.$$

H70.54.D03.

$$\begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_g u \\ J_m u \end{pmatrix}.$$

Expresiones del contexto: m.

H70.54.D04.

$$C_{mg} h + L_m m = J_m u.$$

Expresiones del contexto: L_m^{-1}.

H70.54.D05.

$$m = L_m^{-1}(J_m u - C_{mg} h).$$

H70.54.D06.

$$L_g h + C_{gm} L_m^{-1}(J_m u - C_{mg} h) = J_g u.$$

H70.54.D07.

$$(L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg}) h = (J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m) u.$$

H70.54.D08.

$$S_g = L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg}.$$

H70.54.D09.

$$h = S_g^{-1}(J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m) u.$$

H70.54.D10.

$$\mathcal{R}_{\mathrm{AG}} u = \begin{pmatrix} h(u) \\ m(u) \end{pmatrix},$$

H70.54.D11.

$$h(u) = S_g^{-1}(J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m) u$$

H70.54.D12.

$$m(u) = L_m^{-1}\left[J_m u - C_{mg} S_g^{-1}(J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m) u\right].$$

H70.54.D13.

$$M(r) = \mathcal{M}_r(h, m),$$

H70.54.D14.

$$\delta M(r) = D_h \mathcal{M}_r[\delta h] + D_m \mathcal{M}_r[\delta m].$$

Expresiones del contexto: r_*.

H70.54.D15.

$$\delta M(r_*) = D\mathcal{M}_{r_*}[\mathcal{R}_{\mathrm{AG}} u].$$

H70.54.D16.

$$\delta r_* = -\frac{D\mathcal{M}_{r_*}[\mathcal{R}_{\mathrm{AG}} u]}{M_0'(r_*)} + O(\|u\|^2).$$

Expresiones del contexto: $w = 4, \xi = -2$.

H70.54.D17.

$$\delta r_* = -\frac{D\mathcal{M}_{r_*}[\mathcal{R}_{\mathrm{AG}} u]}{50.0581528536\ldots\ s_0} + O(\|u\|^2).$$

H70.55. Complemento de Schur y coercividad de la dinámica

H70.55.D01.

$$\mathbb{L} = \begin{pmatrix} L_g & C \\ C^\dagger & L_m \end{pmatrix}.$$

H70.55.D02.

$$\mathcal{Q}(h, m) = \langle h, L_g h \rangle + 2\,\mathrm{Re}\langle h, C m \rangle + \langle m, L_m m \rangle.$$

Expresiones del contexto: $L_g > 0$.

H70.55.D03.

$$\mathcal{Q}(h,m) = \langle h + L_g^{-1} C m,\, L_g(h + L_g^{-1} C m)\rangle + \langle m, S_m m\rangle,$$

H70.55.D04.

$$S_m = L_m - C^{\dagger} L_g^{-1} C.$$

H70.55.D05.

$$L_g \geq g_* I, \qquad L_m \geq m_* I,$$

H70.55.D06.

$$S_m \geq \left(m_* - \frac{\|C\|^2}{g_*} \right) I.$$

H70.55.D07.

$$\|C\|^2 < g_* m_*$$

H70.56. Condición temporal cuantitativa de la frontera

H70.56.D01.

$$E(t) = \frac{1}{2}\langle \dot{z}, \mathbb{M}\dot{z}\rangle + \frac{1}{2}\langle z, \mathbb{L} z\rangle$$

H70.56.D02.

$$\dot{E} = -\langle \dot{z}, \mathbb{D}\dot{z}\rangle \leq 0.$$

H70.56.D03.

$$\|\delta z(t)\|_{\mathcal{X}} \leq C_E \sqrt{E(0)},$$

H70.56.D04.

$$\|\delta M(t)\|_{L^\infty(I)} \leq K_0 \|\delta z(t)\|_{\mathcal{X}},$$

H70.56.D05.

$$\|\delta M'(t)\|_{L^\infty(I)} \leq K_1 \|\delta z(t)\|_{\mathcal{X}},$$

H70.56.D06.

$$|r_*(t) - r_0| \leq \frac{K_0 C_E}{c} \sqrt{E(0)}.$$

H70.57. Teorema condicional de realización conjunta

Expresiones del contexto: z_{*}.

H70.57.D01.

$$\mathcal{E}(z_{*};\xi,\alpha,u)=0.$$

H70.57.D02.

$$\rho_{\mathrm{mat}}(r)>0,\qquad M_{\infty}>0.$$

H70.57.D03.

$$\exists!\; r_{*}>0 : M_{\mathrm{eff}}(r_{*})=0.$$

H70.57.D04.

$$\lambda_{\min}(\widetilde{G}^{\top}P_{\widetilde{B}}^{\perp}\widetilde{G})>0.$$

H70.57.D05.

$$JR-\mathcal{N}K_{A}(R)\in \operatorname{Ran}\left(\mathcal{N}|_{\ker \mathcal{L}_{A}}\right).$$

H70.57.D06.

$$\begin{gathered}M_{\infty}>0,\\ a_{r}(r)>0\quad (0<r<r_{*}),\\ |r_{\varepsilon}-r_{*}|\le \eta_{M}/c,\\ |r_{*}(t)-r_{*}(0)|\le (K_{0}C_{E}/c)\sqrt{E(0)},\\ \mathcal{J}_{G}\succ 0,\\ \varepsilon_{\min}(R)=0.\end{gathered}$$

H70.58. Cadena científica final

H70.58.D01.

Acción material–geométrica
$\Downarrow$
Ecuaciones variacionales acopladas
$\Downarrow$
Solución material de referencia
$\Downarrow$
$\rho_{\text{eff}}(r),\ M_{\text{eff}}(r)$
$\Downarrow$
Región radial saliente con $M_\infty > 0$
$\Downarrow$
Persistencia estructural de la raíz
$\Downarrow$
Retroacción por Schur
$\Downarrow$
Análisis espectral y energético
$\Downarrow$
Identificación y generador común
$\Downarrow$
Contraste causal de una realización física.

H70.59. AGQ-S1–S3 — Rama cargada de dos escalas exponenciales

H70.59.D01.

$$f(x) = (K+Q)e^{-2m_A x} - Ke^{-m_H x}.$$

H70.59.D02.

$$K = \frac{2\xi q^2 v^2 A_s^2}{4m_A^2 - m_H^2},$$

H70.59.D03.

$$Q = 2\alpha m_A^2 A_s^2.$$

Expresiones del contexto: $K, Q > 0$.

H70.59.D04.

$$2m_A > m_H > 0.$$

Expresiones del contexto: $f'(x)$.

H70.59.D05.

$$f'(x) = -2m_A(K+Q)e^{-2m_A x} + m_H K e^{-m_H x}.$$

H70.59.D06.

$$2m_A(K+Q)e^{-2m_A x} = m_H K e^{-m_H x}.$$

H70.59.D07.

$$x_a = \frac{1}{2m_A - m_H} \ln\left(\frac{2m_A(K+Q)}{m_H K}\right).$$

Expresiones del contexto: $f(x_f) = 0$.

H70.59.D08.

$$(K+Q)e^{-2m_A x_f} = K e^{-m_H x_f}.$$

H70.59.D09.

$$x_f = \frac{1}{2m_A - m_H} \ln\left(\frac{K+Q}{K}\right).$$

H70.59.D10.

$$x_a - x_f = \frac{\ln(2m_A/m_H)}{2m_A - m_H} > 0.$$

Expresiones del contexto: f.

H70.59.D11.

$$q = v = 1, \qquad A_s = 0.1,$$

H70.59.D12.

$$\xi = 0.1, \qquad \alpha = 0.01,$$

H70.59.D13.

$$m_A = \sqrt{2}, \qquad m_H = 2.$$

H70.59.D14.

$$K = 0.0005, \qquad Q = 0.0004.$$

H70.59.D15.

$$x_f = 0.709521269094\ldots$$

H70.59.D16.

$$x_a = 1.127872600101\ldots$$

H70.59.D17.

$$x_a - x_f = 0.418351331007\ldots > 0.$$

H70.60. Inversión espacial normalizada de la pared magnetostática

H70.60.D01.

$$L_\psi = 1, \qquad L_B = 2,$$

H70.60.D02.

$$\xi = \alpha = v = B_0 = 1.$$

Expresiones del contexto: M_P^{-2}.

H70.60.D03.

$$a_x^{\mathrm{dir}}(x) \propto 2\,\mathrm{sech}^2(x)\tanh(x) - 2\,\mathrm{sech}^2(x/2)\tanh(x/2).$$

H70.60.D04.

$$\mathrm{sech}^2(x)\tanh(x) = \mathrm{sech}^2(x/2)\tanh(x/2).$$

H70.60.D05.

$$t = \tanh(x/2), \qquad u = t^2.$$

H70.60.D06.

$$\tanh x = \frac{2t}{1+t^2}$$

H70.60.D07.

$$\mathrm{sech}^2 x = \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)^2}.$$

Expresiones del contexto: $x > 0$.

H70.60.D08.

$$2(1-t^2) = (1+t^2)^3.$$

Expresiones del contexto: $u = t^2$.

H70.60.D09.

$$u^3 + 3u^2 + 5u - 1 = 0.$$

H70.60.D10.

$$3u^2 + 6u + 5 > 0 \qquad (u \geq 0).$$

Expresiones del contexto: $u = 0$; $u = 1$; $(0, 1)$.

H70.60.D11.

$$u_* = 0.1795090246029168\,...$$

H70.60.D12.

$$x_* = 2\,\mathrm{artanh}(\sqrt{u_*}) = 0.9043496039576232\,...$$

Expresiones del contexto: $0 < x < x_*$; $x > x_*$.

H70.61. Fuente gravitacional linealizada y conservación

Expresiones del contexto: $\bar{h}_{\mu\nu}$.

H70.61.D01.

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4}\delta T_{\mu\nu}.$$

H70.61.D02.

$$\partial^{\mu}\delta T_{\mu\nu} = 0.$$

H70.61.D03.

$$\mathcal{M}[h] = \Delta_{\perp}.$$

H70.61.D04.

$$Eh = \kappa t, \qquad Ct = 0, \qquad Mh = d.$$

Expresiones del contexto: z.

H70.61.D05.

$$\mathsf{F} z = b.$$

H70.61.D06.

$$b \in \operatorname{Ran} \mathsf{F}.$$

H70.61.D07.

$$\varepsilon_{\min} = \|(I - \mathsf{F}\mathsf{F}^{\dagger})b\|.$$

H70.62. Confinamiento de la respuesta derivativa directa

Expresiones del contexto: f.

H70.62.D01.

$$\nabla^2(\delta\Phi + 8\pi G f) = 0.$$

H70.62.D02.

$$\delta\Phi = -8\pi G f.$$

Expresiones del contexto: f.

H70.62.D03.

$$f = 0.$$

H70.62.D04.

$$\delta\Phi = 0, \qquad \delta\mathbf{a} = 0.$$

H70.63. Coeficientes físicos admisibles

H70.63.D01.

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X > 0.$$

H70.63.D02.

$$1 - 4\alpha R > 0.$$

Expresiones del contexto: $\xi = -2$; $X = 0$.

H70.63.D03.

$$\mathcal{C}(r) = \frac{M_P^2}{2} - 2s_0 e^{-r^2/a^2}.$$

H70.63.D04.

$$s_0 < \frac{M_P^2}{4}.$$

H70.63.D05.

$$\dot{\mathcal{E}} = P_{\text{entrada}} - P_{\text{salida}} - D, \qquad D \geq 0.$$

H70.64. Corriente coherente y condición de fase

H70.64.D01.

$$\Psi = \sqrt{n_s} e^{i\theta},$$

H70.64.D02.

$$\mathbf{J}_s = \frac{q n_s}{m^*}(\hbar\nabla\theta - q\mathbf{A}).$$

H70.64.D03.

$$\hbar \nabla \theta = m\mathbf{v}_s + q\mathbf{A} + \chi_g \mathbf{A}_g.$$

H70.64.D04.

$$m \oint_\gamma \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} + q\Phi_B + \chi_g \Phi_g = nh.$$

H70.65. Contrato AGQ de diez obligaciones

H70.65.D01.

$$\begin{aligned} D_s^{AG} &\le \delta_s, \\ D_f^{AG} &\le \delta_f, \\ \mathcal{H}_{AG}(T) &= \emptyset, \\ \|\Delta_\perp\| &> \varepsilon, \\ H_{AG} &= K_A(\Delta_\perp), \\ \exists\, \delta T_{\mu\nu}^{AG} :\ \mathcal{O}_G(\delta h) &= \Delta_\perp, \\ \|\Delta_\perp - \mathcal{N} H_{AG}\| &\le \varepsilon_{\mathrm{NEX}}, \\ \mathrm{COMP}_{LG}^{AG} &= \mathrm{PASS}, \\ \mathrm{WORLD}_{AG} &= \mathrm{PASS}, \\ \mathrm{COMMIT}_{AG} &= \mathrm{PASS}. \end{aligned}$$

Expresiones del contexto: $\delta T_{\mu\nu}^{AG}$; $\Delta_\perp$.

H70.65.D02.

$$\exists z^* \quad \forall j : C_j(z^*) = \text{verdadero}.$$

H70.66. Núcleos matemáticos de LIMINIS y SYNECHEIA clásica incorporados al chat

H70.66.D01.

$$I_q = \sum_r c_r(q) S_r.$$

H70.66.D02.

$$m_G[w] = \sum_{u \preceq w} \mu(u, w) F_G(u).$$

H70.66.D03.

$$b_{\mathrm{ex}}(\pi) = \max_j \left\lceil \log_2 N_j \right\rceil.$$

H70.66.D04.

$$\max_j \left\lceil \log_2 \chi(\widehat{G}_j) \right\rceil \le b_{\mathrm{ex}}(\pi) \le \sum_j \left\lceil \log_2 \chi(\widehat{G}_j) \right\rceil .$$

H70.67. Cierre epistémico y operador integrado

H70.67.D01.

$$\mathfrak{C}_{\mathrm{AI}} : (\mathbb{X}_t, q_\tau) \rightharpoonup (\sigma_t, \Omega_t, \kappa_t, K_t^*, C_t^-, w_t^*, C_t^+).$$

H70.68. Incidencias matemáticas de mis recuperaciones anteriores

Expresiones del contexto: $w = 4, \xi = -2$.

H70.68.D01.

$$w > 1, \qquad \xi < -\frac{w+2}{6}$$

H70.68.D02.

$$\xi_{\mathrm{crit}}(x; w), \quad \frac{\partial x_*}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial x_*}{\partial w}, \quad \frac{dr_*}{d\varepsilon}$$

H70.68.D03.

$$|r_\varepsilon - r_0| \le \frac{\eta_M}{c}$$

H70.68.D04.

$$|r_*(t) - r_0| \le \frac{K_0 C_E}{c}\sqrt{E(0)}$$

Expresiones del contexto: x_f, x_a.

H70.68.D05.

$$u^3 + 3u^2 + 5u - 1 = 0$$

Expresiones del contexto: $x_* \approx 0.904349603958$; X_i; S_i.

H70.69. Correcciones matemáticas que no deben confundirse con alteraciones de originales

H70.69.D01.

$$x_* \approx 1.350413419741,$$

H70.69.D02.

$$M_0'(r_*)/s_0 \approx 50.0581528536,$$

H70.69.D03.

$$\partial_\xi x_* \approx -0.399216726426,$$

H70.69.D04.

$$\partial_w x_* \approx -0.155250949166.$$

Expresiones del contexto: w; V_w; $q \neq 0$; $\xi sR + \alpha XR$.

H70.70. La proposición principal de mi desarrollo

H70.70.D01.

$$\psi(t,r) = \sqrt{s_0} e^{-r^2/(2a^2)} e^{-i\omega t},$$

H70.70.D02.

$$V_w(s) = \frac{s}{a^2}[w - 2 - \ln(s/s_0)],$$

H70.70.D03.

$$s_0 > 0, \quad a > 0, \quad w > 1, \quad \xi < -\frac{w+2}{6},$$

H70.70.D04.

$$\rho_{\mathrm{mat}}(r) > 0,$$

H70.70.D05.

$$M_\infty = \pi^{3/2} s_0 a (2w+1) > 0,$$

Expresiones del contexto: r_*.

H70.70.D06.

$$a_r(r) > 0 \quad (0 < r < r_*),$$

H70.70.D07.

$$a_r(r_*) = 0,$$

H70.70.D08.

$$a_r(r) < 0 \quad (r > r_*).$$

Apéndice E. Serie histórica 76–147

Las ecuaciones 76–121 pertenecen a la fuente histórica 26–35. Los números 122–147 proceden de la restitución editorial posterior. Se conserva esa diferencia de procedencia. Las definiciones de las firmas y del determinante, intercaladas sin número propio en la fuente histórica, se presentan también al término de la serie.

Ecuación histórica 76

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\mathcal{C} R - \frac{1}{4} X - (D_\mu \psi)^* D^\mu \psi - V(|\psi|^2) + \mathcal{L}_p \right]$$

Ecuación histórica 77

$$X = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}.$$

Ecuación histórica 78

$$\frac{\partial X}{\partial g^{\mu\nu}} = 2 F_{\mu\lambda} F_\nu{}^\lambda.$$

Ecuación histórica 79

$$\begin{aligned} 2\mathcal{C} G_{\mu\nu} = {} & T^{(0)}_{\mu\nu} \\ & + 2(\nabla_\mu \nabla_\nu - g_{\mu\nu} \Box)\mathcal{C} \\ & - 4\alpha R F_{\mu\lambda} F_\nu{}^\lambda. \end{aligned}$$

Ecuación histórica 80

$$\nabla_\mu \left[(1 - 4\alpha R) F^{\mu\nu} \right] = J^\nu.$$

Ecuación histórica 81

$$(1 - 4\alpha R) \nabla_\mu F^{\mu\nu} - 4\alpha (\nabla_\mu R) F^{\mu\nu} = J^\nu.$$

Ecuación histórica 82

$$D_\mu D^\mu \psi - V'(|\psi|^2)\psi + \xi R \psi = 0.$$

Ecuación histórica 83

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi) dt^2 + (1 - 2\Psi) d\mathbf{x}^2.$$

Ecuación histórica 84

$$f(\mathbf{x}) = \xi \, \delta |\psi(\mathbf{x})|^2 + \alpha \, \delta X(\mathbf{x}).$$

Ecuación histórica 85

$$\nabla^2 \delta\Psi = 8\pi G \nabla^2 f.$$

Ecuación histórica 86

$$(\partial_i \partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)(\delta\Psi - \delta\Phi) = 16\pi G (\partial_i \partial_j - \delta_{ij}\nabla^2) f.$$

Ecuación histórica 87

$$\delta\Psi = 8\pi G f,$$

Ecuación histórica 88

$$\delta\Phi = -8\pi G f.$$

Ecuación histórica 89

$$\delta \mathbf{a} = 8\pi G \nabla \left(\xi\, \delta|\psi|^2 + \alpha\, \delta X \right).$$

Ecuación histórica 90

$$\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 f \, d^3x = 0.$$

Ecuación histórica 91

$$f(r) = f_0 e^{-r^2/a^2},$$

Ecuación histórica 92

$$\delta\Phi(r) = -8\pi G f_0 e^{-r^2/a^2}.$$

Ecuación histórica 93

$$\delta a_r(r) = -\frac{16\pi G f_0}{a^2} r e^{-r^2/a^2}.$$

Ecuación histórica 94

$$|\delta a_r|_{\max} = \frac{8\pi G |f_0|}{a} \sqrt{\frac{2}{e}}.$$

Ecuación histórica 95

$$\frac{d\,\delta a_r}{dr} = -\frac{16\pi G f_0}{a^2} e^{-r^2/a^2} \left(1 - \frac{2r^2}{a^2} \right).$$

Ecuación histórica 96

$$\delta \mathbf{a} = 8\pi G \left(\xi \nabla \delta |\psi|^2 + \alpha \nabla \delta X \right).$$

Ecuación histórica 97

$$z_i = \int \mathbf{w}_i(\mathbf{x}) \cdot \delta \mathbf{a}_i(\mathbf{x}) \, d^3x.$$

Ecuación histórica 98

$$S_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta |\psi_i|^2 \, d^3x, \qquad X_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta X_i \, d^3x.$$

El bloque (98) reúne ambas firmas de la fuente verbatim. El auxiliar numerado había conservado únicamente la segunda; su contenido original permanece en el expediente de fuentes.

Ecuación histórica 99

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = 8\pi G \begin{pmatrix} S_1 & X_1 \\ S_2 & X_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

Ecuación histórica 100

$$d \neq 0,$$

Ecuación histórica 101

$$\xi = \frac{z_1 X_2 - z_2 X_1}{8\pi G \, d},$$

Ecuación histórica 102

$$\alpha = \frac{S_1 z_2 - S_2 z_1}{8\pi G \, d}.$$

Ecuación histórica 103

$$\Delta_{\perp} = \mathcal{N}\mathcal{O}_{G}\mathcal{G}\Theta K_{A}(\Delta_{\perp}).$$

Ecuación histórica 104

$$b_{\text{fis}}(u) = 8\pi G Q \mathcal{S} \left[\nabla \left(\xi \delta |\psi_u|^2 + \alpha \delta X_u \right) \right].$$

Ecuación histórica 105

$$\Delta = \mathcal{F}(\Delta; u).$$

Ecuación histórica 106

$$\mathcal{F}(\Delta;u) = b_{\text{fis}}(u) + M(u)\Delta + \mathcal{R}(\Delta;u),$$

Ecuación histórica 107

$$M(u) = D_{\Delta}\mathcal{F}(0;u)$$

Ecuación histórica 108

$$\|\mathcal{F}(x) - \mathcal{F}(y)\| \le q\|x-y\|, \qquad 0 \le q < 1.$$

Ecuación histórica 109

$$\Delta^{*} = \mathcal{F}(\Delta^{*};u).$$

Ecuación histórica 110

$$\mathcal{F}(0;u) = b_{\text{fis}}(u) \neq 0,$$

Ecuación histórica 111

$$\Delta^{*} \neq 0.$$

Ecuación histórica 112

$$\Delta^{*} = (I-M)^{-1}b.$$

Ecuación histórica 113

$$\partial_{\lambda}\Delta^{*} = (I-M)^{-1}\left[\partial_{\lambda}b + (\partial_{\lambda}M)\Delta^{*}\right].$$

Ecuación histórica 114

$$\mathcal{C} > 0.$$

Ecuación histórica 115

$$1 - 4\alpha R > 0.$$

Ecuación histórica 116

$$\dot{\mathcal{E}} = P_{\text{entrada}} - P_{\text{salida}} - D, \qquad D \ge 0.$$

Ecuación histórica 117

$$\frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}} = 0, \qquad \frac{\delta S}{\delta A_{\mu}} = 0, \qquad \frac{\delta S}{\delta \psi^{*}} = 0,$$

Ecuación histórica 118

$$z(u) = \mathcal{O}\left[g_{\mu\nu}(u), A_\mu(u), \psi(u), f_s(u)\right].$$

Ecuación histórica 119

$$\Delta(u) = Qz(u).$$

Ecuación histórica 120

$$\Delta^* = \mathcal{F}(\Delta^*; u).$$

Ecuación histórica 121

$$\lambda_{\min}\left(\widetilde{G}^T P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G}\right) > 0.$$

Ecuación histórica 122. Respuesta directa estática

$$\delta\mathbf{a}(\mathbf{x}) = 8\pi G \nabla f(\mathbf{x}), \qquad f = \xi\delta|\psi|^2 + \alpha\delta X.$$

Ecuación histórica 123. Irrotacionalidad

$$\nabla \times \delta\mathbf{a} = 0.$$

Ecuación histórica 124. Transformada de la respuesta

$$\widehat{\delta\mathbf{a}}(\mathbf{k}) = 8\pi G\, i\mathbf{k}\, \hat{f}(\mathbf{k}).$$

Ecuación histórica 125. Perfil gaussiano tridimensional

$$f(\mathbf{x}) = f_0 \exp(-|\mathbf{x}|^2/a^2).$$

Ecuación histórica 126. Transformada gaussiana

$$\hat{f}(\mathbf{k}) = \pi^{3/2} a^3 f_0 \exp(-a^2|\mathbf{k}|^2/4).$$

Ecuación histórica 127. Firma espectral de aceleración

$$\widehat{\delta\mathbf{a}}(\mathbf{k}) = 8\pi^{5/2} G\, i\mathbf{k}\, a^3 f_0 \exp(-a^2|\mathbf{k}|^2/4).$$

Ecuación histórica 128. Máximo espectral

$$k_{\max} = \sqrt{2}/a.$$

Ecuación histórica 129. Dos fuentes y ruido

$$z_i = 8\pi G(\xi S_i + \alpha X_i) + \epsilon_i.$$

Ecuación histórica 130. Identificabilidad en dos configuraciones

$$S_1 X_2 - S_2 X_1 \neq 0.$$

Ecuación histórica 131. Acción efectiva completa

Ecuación histórica 132. Variación métrica de x

$$\delta X = 2F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}\delta g^{\mu\nu} \quad \text{(manteniendo fijo el potencial covariante).}$$

Ecuación histórica 133. Ecuación métrica

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

Ecuación histórica 134. Ecuación electromagnética

$$\nabla_\mu[(1-4\alpha R)F^{\mu\nu}] = J^\nu.$$

Ecuación histórica 135. Ecuación de coherencia

$$D_\mu D^\mu\psi - V'(|\psi|^2)\psi + \xi R\psi = 0.$$

Ecuación histórica 136. Perturbación de fondo

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}; \quad F_{\mu\nu} = F^{(0)}_{\mu\nu} + f_{\mu\nu}; \quad \mathcal{C} = \mathcal{C}_0 + \delta\mathcal{C}.$$

Ecuación histórica 137. Linealización con fondo EM no nulo (regimen declarado)

$$2\mathcal{C}_0\delta G_{\mu\nu} = \delta T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\partial_\mu\partial_\nu - \eta_{\mu\nu}\Box)\delta\mathcal{C} - 4\alpha\delta R F^{(0)}_{\mu\lambda}F^{(0)\lambda}_{\nu}.$$

Ecuación histórica 138. Primer orden en invariante x

$$\delta X = 2F^{\mu\nu}_{(0)}f_{\mu\nu} - 2h^{\mu\nu}F^{(0)}_{\mu\lambda}F^{(0)\lambda}_{\nu}.$$

Ecuación histórica 139. Perturbación del coeficiente gravitacional

$$\delta\mathcal{C} = \xi\delta|\psi|^2 + \alpha\delta X.$$

Ecuación histórica 140. Aceleración directa, sector restringido

$$\delta\mathbf{a}_{\text{directa}} = \frac{1}{2\mathcal{C}_0}\nabla\delta\mathcal{C}.$$

Ecuación histórica 141. Perfil gaussiano generalizado

$$\delta\Phi(r) = -\frac{c_0}{2\mathcal{C}_0} e^{-r^2/a^2}; \qquad \delta a_r(r) = -\frac{c_0}{\mathcal{C}_0 a^2} r e^{-r^2/a^2}.$$

Ecuación histórica 142. Máximo de aceleración gaussiana

$$|\delta a_r|_{\max} = \frac{|c_0|}{\mathcal{C}_0 a} \frac{1}{\sqrt{2e}}.$$

Ecuación histórica 143. Respuesta directa en Fourier

$$\widehat{\delta \mathbf{a}}(\mathbf{k}) = \frac{i\mathbf{k}}{2\mathcal{C}_0} \widehat{\delta \mathcal{C}}(\mathbf{k}).$$

Ecuación histórica 144. Identificabilidad proyectada

$$\lambda_{\min}(\widetilde{G}^T P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G}) > 0.$$

Ecuación histórica 145. Compatibilidad de generador único

$$\begin{pmatrix} y - NKr \\ z - GKr \end{pmatrix} \in \operatorname{Ran}\left(\left. \begin{pmatrix} N \\ G \end{pmatrix} \right|_{\ker L} \right).$$

Ecuación histórica 146. Contraste con modelo convencional

$$\Delta y_i(\xi, \alpha) = y(u_i; \xi, \alpha) - y(u_i; 0, 0).$$

Ecuación histórica 147. Matriz de sensibilidad

$$J_{ij} = \frac{\partial \Delta y_i}{\partial \vartheta_j}, \qquad \vartheta = (\xi, \alpha).$$

Definiciones intermedias sin número

$$\mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi|\psi|^2 + \alpha X, \qquad D_\mu = \nabla_\mu - iqA_\mu.$$

$$S_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla \delta|\psi_i|^2 \, d^3x, \qquad d = S_1 X_2 - S_2 X_1.$$

Las dos primeras definiciones fijan la acción y la derivada covariante; las dos últimas completan el sistema de identificación histórico. Todas se desarrollan en el cuerpo de la monografía.

ANEXO DOCUMENTAL B: EXPOSICIÓN MATEMÁTICA INTEGRADA DEL 25 DE OCTUBRE

Procedencia editorial: XIMIOX_AGQ_Ley_Exposicion_Integrada.md, transcripción íntegra; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_AGQ_Ley_Exposicion_Integrada.md`

En memoria y honor de Amy Eskridge.

RESUMEN

Se desarrolla la formulación conservada de la ley candidata XIMIOX–AGQ desde su acción covariante. Se demuestran la identidad de traza, sus susceptibilidades explícitas de primer y segundo orden, la diferencia mixta finita y una recurrencia de orden arbitrario. Se desarrolla la respuesta gravitacional directa en el régimen débil declarado y su redistribución monopolar, y se enlaza con la respuesta total del estado mediante LIFT-15 y Schur. La identificación, la estabilidad y la compatibilidad de un testigo común se expresan mediante sus hipótesis y demostraciones propias. FUSIÓN-T1, ESK-F20/F21, las familias AGQ-P/U/S, ARCO, ALBOR y las continuaciones instrumentales conservan sus acciones, estados y procedencia.

Esta edición amplía la fuente de doce formulaciones LEY-AGQ-1–12. Sus identificadores se mantienen. Los desarrollos adicionales se identifican como COR o INT; ninguna etiqueta sustituye la serie conservada (76)–(147). La fuente de 26–35 corresponde a (76)–(121); la compilación posterior identifica (122)–(147) como numeración editorial. El lector interactivo adjunto incorpora las fuentes completas seleccionadas, sus pruebas y los verificadores conservados. El alcance de esa reunión es documental: no declara que todos los resultados del programa hayan quedado demostrados en una sola solución física.

1. VARIABLES, UNIDADES Y DOMINIO

Se emplean cuatro dimensiones, signatura $(-,+,+,+)$ y unidades $c = \hbar = 1$. Sean

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \qquad D_\mu \psi = (\nabla_\mu - iqA_\mu)\psi,$$

$$s = |\psi|^2, \qquad X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \qquad P = M_P^2 = (8\pi G)^{-1}.$$

El símbolo X representa un invariante covariante; no se identifica numéricamente con una lectura de teslas cuadrados sin restituir la normalización física. En dimensión de masa,

$$[s] = 2, \quad [X] = 4, \quad [R] = 2, \quad [P] = 2, \quad [\xi] = 0, \quad [\alpha] = -2.$$

Los acoplamientos ξ, α son constantes espaciales y temporales en esta formulación. Si se convirtieran en campos, aparecerían términos adicionales al derivar productos. Las constitutivas, los parámetros del material, las condiciones de frontera y la definición del observable forman parte de la realización elegida.

Las derivaciones se realizan en regiones suficientemente regulares para las variaciones e integraciones por partes indicadas. El caso de superficies de separación requiere las condiciones de empalme de la rama correspondiente.

2. ACCIÓN Y ECUACIONES VARIACIONALES

La acción histórica es

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - (D_\mu\psi)^* D^\mu\psi - V(s) + \mathcal{L}_p\right],$$

$$\mathcal{C} = \frac{P}{2} + \xi s + \alpha X.$$

Se define $T^{(0)}_{\mu\nu}$ mediante la variación de los términos que no multiplican R, manteniendo sus dependencias métricas. Para la realización histórica, $\mathcal{L}_p$ no aporta un término escalar adicional distinto de los ya incluidos; una ampliación que lo aporte debe conservar también su variación.

La dependencia de X respecto de las dos métricas inversas da

$$\delta X|_{A_\mu} = 2F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda\,\delta g^{\mu\nu}.$$

Si se usa la perturbación covariante $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$, la identidad completa E15 es

$$\delta X = 2F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} - 2h^{\mu\nu}F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

La variación de $\sqrt{-g}\mathcal{C}R$, con condiciones que anulan los términos de frontera, produce

$$\mathcal{C}G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu)\mathcal{C} + 2\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

Por tanto, **LEY-AGQ-1** es

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.$$

Para la variación electromagnética, $\delta X = 4F^{\mu\nu}\nabla_\mu\delta A_\nu$. Al integrar por partes el término $-(1 - 4\alpha R)F^{\mu\nu}\nabla_\mu\delta A_\nu$ y definir la corriente por $\delta S_{\text{cargado}} = -\int\sqrt{-g}J^\nu\delta A_\nu$, se obtiene la primera ecuación de **LEY-AGQ-2**:

$$\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu, \qquad Z = 1 - 4\alpha R.$$

La variación respecto de ψ^* da la segunda:

$$D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0.$$

Estas ecuaciones se completan con las variaciones de todos los campos materiales de $\mathcal{L}_p$. La antisimetría de $ZF^{\mu\nu}$ implica $\nabla_\nu J^\nu = 0$: la doble divergencia se reduce a

un conmutador de derivadas covariantes y las contracciones de Ricci con el tensor antisimétrico se anulan.

3. IDENTIDAD COVARIANTE DE TRAZA

En cuatro dimensiones, $G^{\mu}{}_{\mu} = -R$ y

$$g^{\mu\nu}(\nabla_{\mu}\nabla_{\nu} - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} = -3\Box\mathcal{C}.$$

La contracción de LEY-AGQ-1 da

$$-2\mathcal{C}R = T^{(0)} - 6\Box\mathcal{C} - 4\alpha RX.$$

Agrupando los términos en R, se obtiene **LEY-AGQ-3**:

$$\mathcal{D}R = 6\Box(\xi s + \alpha X) - T^{(0)}, \qquad \mathcal{D} = P + 2\xi s - 2\alpha X.$$

Cuando $\mathcal{D} \neq 0$,

$$R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{P + 2\xi s - 2\alpha X}.$$

La identidad no dividida continúa siendo la ecuación de traza cuando $\mathcal{D} = 0$. En ese caso exige que el numerador también sea cero sobre una solución; la división y sus fórmulas de sensibilidad no están definidas allí. No se concluye por esa sola anulación ni existencia ni inexistencia del sistema tensorial completo.

Los requisitos $\mathcal{C} > 0$, $Z > 0$ y $\mathcal{D} \neq 0$ son diferentes. Por sí solos no prueban positividad del Hessiano físico completo.

4. SUSCEPTIBILIDAD EXPLÍCITA: OBJETO Y DEMOSTRACIÓN

Se fija un fondo de evaluación z_*: métrica, operador $\Box_*$, perfiles s_*, X_* y traza $T^{(0)}_*$. Se define la función algebraica

$$\widehat{R}(\xi, \alpha \mid z_*) = \frac{-T^{(0)}_* + 6\xi\Box_* s_* + 6\alpha\Box_* X_*}{P + 2\xi s_* - 2\alpha X_*}.$$

Para aligerar la escritura se omiten los asteriscos en este apartado. **La geometría fijada posee un único escalar** $R[g_*]$. El cociente $\widehat{R}$ coincide con él cuando el fondo y los parámetros satisfacen la ecuación de traza. Variar explícitamente el cociente fuera de esa condición no constituye una familia de métricas resueltas. Esta precisión de notación hace explícito el alcance de la diferenciación ya declarado en la fuente de la ley.

Sean $A = 6\Box s$, $B = 6\Box X$, $c = 2s$, $d = -2X$ y $N = -T^{(0)}$. Entonces

$$\mathcal{D}\widehat{R} = N + \xi A + \alpha B, \qquad \mathcal{D} = P + \xi c + \alpha d.$$

Al derivar,

$$\mathcal{D}\widehat{R}_{\xi} = A - c\widehat{R}, \qquad \mathcal{D}\widehat{R}_{\alpha} = B - d\widehat{R}.$$

Derivando la primera igualdad respecto de α,

$$\mathcal{D}\widehat{R}_{\xi\alpha} = -d\widehat{R}_{\xi} - c\widehat{R}_{\alpha}.$$

Sustituyendo las derivadas simples resulta

$$\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha} = -dA - cB + 2cd\widehat{R}.$$

Es decir, **LEY-AGQ-4**:

$$\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha} = 12(X\Box s - s\Box X) - 8sX\widehat{R}.$$

En el origen, $\widehat{R}(0,0) = -T^{(0)}/P$. Por tanto, **LEY-AGQ-5** es

$$\widehat{R}_{\xi\alpha}\big|_{0} = \frac{12}{P^2}(X\Box s - s\Box X) + \frac{8T^{(0)}sX}{P^3}.$$

Aquí $P^2 = M_P^4$ y $P^3 = M_P^6$. La respuesta explícita puede ser no aditiva; no tiene por qué serlo en todo punto. Su cancelación exacta se caracteriza por

$$3(X\Box s - s\Box X) = 2sX\widehat{R}.$$

La anulación del núcleo diferencial, por sí sola, no anula el segundo término. Todas estas identidades tienen dimensiones consistentes: $[\mathcal{D}^2\widehat{R}_{\xi\alpha}] = 8$, igual que la dimensión de cada término de su miembro derecho.

5. DIFERENCIA FINITA, COTAS Y ÓRDENES SUPERIORES

Se define

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \widehat{R}(\xi,\alpha) - \widehat{R}(\xi,0) - \widehat{R}(0,\alpha) + \widehat{R}(0,0).$$

Si $\mathcal{D}(u,v) \neq 0$ en el rectángulo orientado entre el origen y (ξ,α), el teorema fundamental del cálculo aplicado dos veces demuestra **LEY-AGQ-6**:

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \int_0^{\xi}\int_0^{\alpha} \frac{12(X\Box s - s\Box X) - 8sX\widehat{R}(u,v)}{(P + 2us - 2vX)^2}\,dv\,du.$$

Para escribir la forma racional cerrada se toman $a = 6\xi\Box s$, $b = 6\alpha\Box X$, $c_1 = 2\xi s$, $d_1 = -2\alpha X$. Al llevar los cuatro cocientes al denominador común se obtiene **LEY-AGQ-7**:

$$\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R} = \frac{Nc_1d_1(2P + c_1 + d_1) - ad_1P(P + d_1) - bc_1P(P + c_1)}{P(P + c_1)(P + d_1)(P + c_1 + d_1)}.$$

Esta identidad racional solo requiere que sus cuatro denominadores de esquina sean distintos de cero. La representación integral requiere, además, ausencia de polos en todo el rectángulo. Son dominios diferentes.

COR-01, cota finita. Si $|\mathcal{D}| \geq d_* > 0$ y $|\widehat{R}| \leq R_*$ en el rectángulo, entonces

$$|\Delta_{\xi\alpha}\widehat{R}| \leq |\xi\alpha|\,\frac{12|X\Box s - s\Box X| + 8|sX|R_*}{d_*^2}.$$

La prueba toma valores absolutos en la integral y aplica la cota uniforme del integrando. Esta estimación no se usa para sustituir la identidad exacta.

COR-02, recurrencia de orden arbitrario. Defina $R_{p,q} = \partial_\xi^p \partial_\alpha^q \widehat{R}$. Para $p+q \geq 1$,

$$\mathcal{D}R_{p,q} = N_{p,q} - pcR_{p-1,q} - qdR_{p,q-1},$$

donde $N_{1,0} = A$, $N_{0,1} = B$ y $N_{p,q} = 0$ para $p+q \geq 2$. Los términos con coeficiente cero se omiten. La prueba es la regla de Leibniz: las derivadas de segundo orden del denominador y del numerador afines son cero.

En particular, para $n = p+q \geq 1$,

$$\begin{aligned} R_{p,q} = {} & \frac{(-1)^n n!\,(N + \xi A + \alpha B)c^p d^q}{\mathcal{D}^{n+1}} \\ & + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{\mathcal{D}^n}\left[pAc^{p-1}d^q + qBc^p d^{q-1}\right]. \end{aligned}$$

Se omite cada sumando cuyo prefactor p o q sea cero, sin evaluar potencias negativas innecesarias. Esta expresión da todos los órdenes de la dependencia explícita. No sustituye la expansión del estado retroactuado.

6. RIGIDEZ DEL NÚCLEO DIFERENCIAL

Considérese la especialización estática sobre un dominio riemanniano conexo Ω, suficientemente regular. Sean $s, X \in C^2(\overline{\Omega})$ y X no nulo en $\overline{\Omega}$. Poniendo $w = s/X$,

$$X\Delta s - s\Delta X = \nabla\cdot\left(X^2\nabla w\right).$$

En efecto, $X^2\nabla(s/X) = X\nabla s - s\nabla X$ y los productos cruzados se cancelan al tomar la divergencia.

Si el miembro izquierdo es cero y se impone $w = c_*$ en la frontera, se multiplica la ecuación por $w - c_*$ e integra por partes:

$$0 = -\int_\Omega X^2|\nabla w|^2\,dV.$$

La positividad del peso y la conexión implican $w = c_*$ en todo el dominio: $s = c_* X$. La misma conclusión de proporcionalidad, con constante determinada por el estado, vale con flujo normal $X^2\partial_n w = 0$, multiplicando por w.

En dominios no acotados deben justificarse integrabilidad y desaparición del término superficial. La prueba energética no se traslada automáticamente al

operador hiperbólico $\Box$ de un dominio lorentziano: allí la forma correspondiente no es positiva definida.

7. ACELERACIÓN DIRECTA, MAREA Y MASA EFECTIVA

Se adopta exactamente la reducción histórica estática, débil y linealizada: fuente ordinaria congelada al orden retenido; fondo y orden electromagnético que permiten aislar el canal derivativo; regularidad, decaimiento y ausencia de modos armónicos añadidos. Sean

$$f = \xi\,\delta s + \alpha\,\delta X, \qquad ds^2 = -(1+2\Phi)dt^2 + (1-2\Psi)d\mathbf{x}^2.$$

Las ecuaciones del canal dan

$$\nabla^2\delta\Psi = P^{-1}\nabla^2 f,$$

$$(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)(\delta\Psi - \delta\Phi) = 2P^{-1}(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)f.$$

Con las condiciones indicadas,

$$\delta\Psi = \frac{f}{P}, \qquad \delta\Phi = -\frac{f}{P}.$$

Así se demuestra **LEY-AGQ-8**:

$$\delta\mathbf{a}_{\text{dir}} = -\nabla\delta\Phi = \frac{\nabla f}{P} = 8\pi G\nabla f.$$

La perturbación conforme satisface

$$h^{\text{dir}}_{\mu\nu} = -\frac{2f}{P}\eta_{\mu\nu}, \qquad \delta R_{\text{dir}} = \frac{6}{P}\Box f, \qquad \delta R^{\text{dir}}_{0i0j} = -\frac{1}{P}\partial_i\partial_j f.$$

Se distinguen aceleración coordinada y marea. Un gradiente constante puede producir aceleración coordinada no nula con marea directa nula en una región; no demuestra una anomalía relativa local por sí solo.

En simetría esférica, sea $a_r^{(0)} = -GM_0(r)/r^2$. Dentro de esta reducción, **LEY-AGQ-9** es

$$a_r = -\frac{G}{r^2}M_{\text{eff}}(r), \qquad M_{\text{eff}}(r) = M_0(r) - 8\pi r^2 f'(r).$$

Para $G > 0$ y $r > 0$,

$$a_r > 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 8\pi G f'(r) > \frac{GM_0(r)}{r^2}.$$

Es una equivalencia en la reducción indicada. El término directo modifica la densidad efectiva según

$$\delta\rho_{\text{eff}} = -2\Delta f.$$

Si $r^2 f'(r) \to 0$ tanto en el centro regular como en el infinito, la integración radial da $\delta M_{\text{dir}}(\infty) = 0$. De forma general, el mismo resultado sigue de Gauss si el flujo de ∇f desaparece en el infinito. Esta afirmación se refiere al monopolo directo de la reducción; la energía material puede variar en una familia completa con controles.

Para $f = f_0 e^{-r^2/\ell^2}$,

$$\delta a_r = -\frac{16\pi G f_0}{\ell^2} r e^{-r^2/\ell^2},$$

$$\delta\rho_{\text{eff}} = \frac{4 f_0}{\ell^2}\left(3 - \frac{2r^2}{\ell^2}\right) e^{-r^2/\ell^2}.$$

El máximo de $|\delta a_r|$ está en $r = \ell/\sqrt{2}$ y vale $8\pi G|f_0|\sqrt{2/e}/\ell$. La densidad directa cambia de signo en $r = \ell\sqrt{3/2}$. Ninguno de esos radios es, por definición, la frontera de aceleración total.

8. FAMILIA RESUELTA, CONTROLES Y LIFT-15

Sean z todos los campos físicos y $u = (h, k)$ dos controles. Las constitutivas se agrupan en θ y permanecen fijas, junto con ξ, α:

$$\mathcal{E}(z; h, k \mid \xi, \alpha, \theta) = 0.$$

Se incluyen en $\mathcal{E}$ las restricciones y condiciones de contorno pertinentes. Si $\mathcal{E}$ es C^2 entre espacios de Banach, $\mathcal{E}(z_0, 0, 0) = 0$ y $L = D_z\mathcal{E}$ es un isomorfismo acotado tras tratar el gauge, el teorema de la función implícita produce una rama local única $z(h, k)$ de clase C^2.

La diferenciación de $\mathcal{E}(z(h, k), h, k) = 0$ da

$$Lz_h = -\mathcal{E}_h, \qquad Lz_k = -\mathcal{E}_k.$$

Derivando la primera identidad respecto de k y conservando la derivada del operador y de su argumento se obtiene **LEY-AGQ-10**:

$$Lz_{hk} = -b_{hk},$$

$$b_{hk} = \mathcal{E}_{hk} + \mathcal{E}_{zh} z_k + \mathcal{E}_{zk} z_h + \mathcal{E}_{zz}[z_h, z_k].$$

Para $Y = Y(z; h, k)$, la regla de la cadena demuestra **LEY-AGQ-11**:

$$\frac{d^2 Y}{dh\, dk} = Y_{hk} + Y_{zh} z_k + Y_{zk} z_h + Y_{zz}[z_h, z_k] + Y_z z_{hk}.$$

La curvatura física total se calcula escogiendo $Y(z) = R[g]$. Su respuesta incluye la variación del operador diferencial, la métrica, los invariantes y los tensores

materiales. Esa es la conexión precisa con la identidad de traza: $R[g(h,k)]$ satisface LEY-AGQ-3 en cada estado resuelto.

Eliminación de Schur. Descomponga

$$L = \begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix}, \qquad b_{hk} = \begin{pmatrix} b_g \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Si los inversos existen en dominios compatibles,

$$S_g = L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg},$$

$$z_{hk,g} = -S_g^{-1}(b_g - C_{gm} L_m^{-1} b_m),$$

$$z_{hk,m} = -L_m^{-1} b_m - L_m^{-1} C_{mg} z_{hk,g}.$$

Estas igualdades se prueban resolviendo primero la fila material y sustituyéndola en la fila geométrica. No se elimina el efecto material: queda incorporado en S_g y en la fuente corregida.

Algoritmo adjunto. Para un observable escalar y un operador con adjunto invertible, resolver $L^{*}\lambda = Y_z^{*}$ permite obtener

$$D_u \mathcal{A}[v] = Y_u[v] - \langle \lambda, \mathcal{E}_u[v] \rangle, \qquad \mathcal{A}(u) = Y(z(u), u).$$

La igualdad sigue al sustituir $Dz[v] = -L^{-1}\mathcal{E}_u[v]$. Es una forma eficiente de evaluar muchas direcciones de control para un observable; conserva el mismo problema físico.

Paridad. Si el observable resuelto es par separadamente en h y en k, su coeficiente hk en el origen se anula. Si además es C^4, la diferencia conjunta satisface

$$\Delta_{hk}\mathcal{A} = \frac{h^2 k^2}{4} \mathcal{A}_{hhkk}(0,0) + o(h^2 k^2).$$

La prueba aplica dos veces la fórmula integral de Taylor usando que las primeras derivadas impares son cero. El orden permitido puede tener coeficiente cero. Esto conserva la distinción de ALBOR entre excitar dos perfiles del mismo campo y excitar dos campos con simetrías independientes.

COR-03, tercer orden de una familia resuelta. Para un control escalar t, una ecuación $\mathcal{E}(z(t), t) = 0$ de clase C^3 y la misma inversa reducida, la diferenciación de la identidad de segundo orden da

$$\begin{aligned} L z''' = -(&\mathcal{E}_{ttt} + 3\mathcal{E}_{ztt} z' + 3\mathcal{E}_{zzt}[z', z'] + \mathcal{E}_{zzz}[z', z', z'] \\ &+ 3\mathcal{E}_{zt} z'' + 3\mathcal{E}_{zz}[z', z'']). \end{aligned}$$

Cada coeficiente tres cuenta las posiciones posibles de una derivada de estado y una de control en la regla de la cadena. La igualdad es una derivada total: si se usan coeficientes de Taylor $z = z_0 + t z_1 + t^2 z_2 + t^3 z_3 + \cdots$, entonces $z' = z_1$, $z'' = 2z_2$, $z''' = 6z_3$ en el origen. Esta distinción de factoriales se conserva al comparar con los códigos de expansiones del vórtice.

9. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y DE UN GENERADOR COMÚN

En la reducción directa, sean $d_i = \delta a^{\mathrm{dir}}_{r,i}/(8\pi G)$, $S_i = \partial_r \delta s_i$ y $E_i = \partial_r \delta X_i$. La notación E_i evita confundir el invariante X con la firma histórica X_i de la ecuación (98), que permanece en su fuente.

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 & E_1 \\ S_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

Si $\Delta = S_1 E_2 - S_2 E_1 \neq 0$, la regla de Cramer demuestra **LEY-AGQ-12**:

$$\xi = \frac{d_1 E_2 - d_2 E_1}{\Delta}, \qquad \alpha = \frac{S_1 d_2 - S_2 d_1}{\Delta}.$$

La sustitución en ambas filas devuelve exactamente d_1, d_2. Si A_{obs} es esa matriz y la lectura contiene un error e, entonces $\delta(\xi,\alpha)^{\top} = A_{\mathrm{obs}}^{-1} e$ y

$$\|\delta(\xi,\alpha)^{\top}\| \le \|A_{\mathrm{obs}}^{-1}\|\,\|e\|.$$

Un determinante no nulo permite identificar; su proximidad a cero puede amplificar mucho el error.

Separación de contribuciones ordinarias. En $y = B\beta + G\vartheta + \eta$, con covarianza positiva definida Σ, defina $\widetilde{B} = \Sigma^{-1/2} B$, $\widetilde{G} = \Sigma^{-1/2} G$. Para B de rango columna completo,

$$P^{\perp}_{\widetilde{B}} = I - \widetilde{B}(\widetilde{B}^{\top}\widetilde{B})^{-1}\widetilde{B}^{\top}, \qquad \mathcal{J} = \widetilde{G}^{\top} P^{\perp}_{\widetilde{B}} \widetilde{G}.$$

Se tiene $v^{\top}\mathcal{J} v = \|P^{\perp}_{\widetilde{B}} \widetilde{G} v\|^2$. Por tanto, $\mathcal{J} \succ 0$ equivale a que ningún cambio no nulo del parámetro objetivo pueda ser absorbido por las contribuciones ordinarias. El estimador lineal es

$$\hat{\vartheta} = \mathcal{J}^{-1} \widetilde{G}^{\top} P^{\perp}_{\widetilde{B}} \Sigma^{-1/2} y.$$

Compatibilidad QOGE–NEXOMA. En dimensión finita, o con las hipótesis de rango cerrado que permiten los inversos generalizados empleados, se exige

$$\mathcal{L}_A H = R_o, \qquad \mathcal{N} H = J R_o.$$

Si $K_A(R_o)$ es una solución particular de la primera ecuación, toda solución es $H = K_A(R_o) + Z$, con $Z \in \ker \mathcal{L}_A$. Por sustitución,

$$D Z = e, \qquad D = \mathcal{N}|_{\ker \mathcal{L}_A}, \qquad e = J R_o - \mathcal{N} K_A(R_o).$$

Existe un generador común si y solo si $e \in \operatorname{Ran} D$. La corrección de norma mínima es $Z = D^{\dagger} e$; el residuo mínimo es

$$\varepsilon_{\min} = \|(I - D D^{\dagger}) e\|.$$

La notación R_o diferencia este dato operatorial del escalar de Ricci. La prueba de rango es exacta para el operador representado y sus datos.

10. ESTABILIDAD Y PERSISTENCIA DEL MISMO ESTADO

El Hessiano físico reducido se distingue del operador general de ecuaciones L. Sea, en un espacio de Hilbert real o complejo,

$$K = \begin{pmatrix} K_g & C \\ C^* & K_m \end{pmatrix}, \qquad K_g \geq g_* I > 0, \quad K_m \geq m_* I > 0,$$

con C acotado y dominios de formas compatibles. Para $Q(h,m) = \langle (h,m), K(h,m) \rangle$, completar el cuadrado da

$$\begin{aligned} Q(h,m) = \langle h + K_g^{-1} C m, K_g (h + K_g^{-1} C m) \rangle \\ + \langle m, (K_m - C^* K_g^{-1} C) m \rangle. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$K_m - C^* K_g^{-1} C \geq \left(m_* - \frac{\|C\|^2}{g_*} \right) I.$$

Si $\|C\|^2 < g_* m_*$, una cota coerciva explícita para la forma completa es

$$Q(h,m) \geq \kappa_* (\|h\|^2 + \|m\|^2),$$

$$\kappa_* = \frac{g_* + m_* - \sqrt{(g_* - m_*)^2 + 4\|C\|^2}}{2} > 0.$$

La prueba usa $2|\langle h, Cm \rangle| \leq 2\|C\|\|h\|\|m\|$ y el autovalor menor de la matriz de dos por dos correspondiente. La estabilidad energética requiere, además, el sistema de evolución y una energía que controle el estado; no se identifica automáticamente con estabilidad no lineal global.

Segunda variación ESK. Para $S_\lambda = S_0 + (\lambda/4) \int \sqrt{-g}\, |I|^2$ y $I(z_*) = 0$, la primera variación añadida es cero, mientras

$$\delta^2 S_\lambda - \delta^2 S_0 = \frac{\lambda}{2} \int \sqrt{-g_*}\, |DI(z_*)[\delta z]|^2.$$

La forma cuadrática interna usada en $|I|^2$ debe declararse; una contracción indefinida no garantiza positividad. Esta identidad muestra por qué fijar la segunda variación material es necesario para determinar una respuesta dinámica única aun cuando el fondo estacionario ya esté realizado.

Frontera simple. Si $B(r,u) = 0$ define una frontera suave y $B_r(r_*, u_*) \neq 0$, el teorema de la función implícita da

$$r_h = -\frac{B_h}{B_r}, \qquad r_k = -\frac{B_k}{B_r},$$

$$r_{hk} = -\frac{B_{hk} + B_{rh} r_k + B_{rk} r_h + B_{rr} r_h r_k}{B_r}.$$

Las derivadas de B respecto del control incluyen previamente la respuesta total del estado. Esta prueba establece la persistencia local de una raíz simple; la unicidad global exige el argumento global de la familia respectiva.

11. FUSIÓN, ESK, FAMILIAS HISTÓRICAS E INSTRUMENTACIÓN

11.1 FUSIÓN: IDENTIDAD GEOMÉTRICA Y FRONTERA

En FUSIÓN se usa $G = c = 1$, normalización electromagnética gaussiana, $e_G = -\sigma$ y la constitutiva fija

$$\rho(n) = \frac{\rho_s}{4} + \frac{3\kappa}{4} n^{4/3}, \qquad p(n) = -\frac{\rho_s}{4} + \frac{\kappa}{4} n^{4/3}.$$

Para $ds^2 = -e^{2\nu} dt^2 + F^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$, $F = 1 - 2m/r$, se define

$$\mathcal{M} = m + 4\pi r^3 p - \frac{q^2}{2r}.$$

La aceleración inicial del radio areal de una geodésica neutra inicialmente en reposo es

$$\left.\frac{d^2 r}{d\tau^2}\right|_{\dot r = 0} = -F\nu' = -\frac{\mathcal{M}}{r^2}.$$

No es la cuadraceleración de la geodésica. La identidad FUS-17 es

$$\mathcal{M}' + \frac{4\pi r(\rho + p)}{F} \mathcal{M} = 4\pi r^2 (\rho + 3p) + \frac{q^2}{r^2}.$$

Con $I(r) = \int_0^r 4\pi t(\rho + p)/F \, dt$, la forma integral FUS-18 es

$$\mathcal{M}(r) = e^{-I(r)} \int_0^r e^{I(t)} \left[4\pi t^2 (\rho + 3p) + \frac{q^2}{t^2} \right] dt.$$

FUSIÓN-T1 construye su familia mediante el límite $x = \sigma r$, $\varepsilon = \sigma^{-2}$ y la ecuación

$$\mu'' + \frac{2}{x} \mu' = 4\pi \mu^3, \qquad \mu(0) = \mu_c > 0, \quad \mu'(0) = 0.$$

Su formulación de Volterra, la regularidad central y el cruce transversal de la superficie libre se conservan íntegros en el bloque FUSIÓN del lector. El corolario FUSIÓN-T1-U usa $A_0 = \mu'/x$, $4\pi\mu_c^3/3 \le A_0 \le 4\pi\mu^3/3$ y

$$\frac{H_0'(x)}{x} = 4A_0(8\pi\mu^3 - A_0) \ge \frac{320\pi^2}{9}\mu_c^6 > 0.$$

La continuidad uniforme en el parámetro regularizado conserva la monotonía para carga suficientemente grande y finita. Entonces la fuente de $e^I\mathcal{M}$ cambia una sola vez de negativa a positiva; la función primero disminuye desde cero y después crece hasta un límite positivo. Tiene exactamente una raíz positiva. Las hipótesis de existencia y la prueba completa permanecen en la exposición fuente; no se fija aquí un umbral numérico de carga que la prueba no haya calculado.

11.2 ESK: ESTADO ESTACIONARIO Y CONTINUIDAD

ESK-F20/F21 emplea $I^{AB} = g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B - \bar{g}^{AB}(\phi)$ y

$$\mathcal{L}_{\text{ref}} = -\frac{1}{2}\Theta_{AB}I^{AB} + \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}I^{AB}I^{CD}.$$

En $I^{AB} = 0$, el tensor se fija una vez mediante

$$\begin{aligned}\Theta_{\mu\nu}^{\text{req}} = {} & 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} - T_{\mu\nu}^{\text{EM}} - T_{\mu\nu}^{\psi} - T_{\mu\nu}^{f} \\ & - 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} + 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda.\end{aligned}$$

La corriente conservada, el potencial coherente y la identidad de Noether completan el estado estacionario cuando los campos de referencia tienen rango suficiente. La fuente completa contiene el perfil ARCO-B, $F_{tr} = E$, $A_t' = -E$ y el cierre radial. Esas convenciones se mantienen separadas de la normalización FUSIÓN.

11.3 VÓRTICE COHERENTE–MAXWELL Y SUS IDENTIDADES

La fuente posterior ESKRIDGE Ω / SYMPHYSIS incorpora el vórtice de enrollamiento uno en su normalización crítica adimensional. Aquí $h(r)$ es un perfil radial, distinto del control h del apartado 8:

$$\psi = h(r)e^{i\varphi}, \qquad A = A_\varphi(r)d\varphi, \qquad h' = \frac{(1 - A_\varphi)h}{r},$$

$$B = \frac{A_\varphi'}{r} = 1 - h^2, \qquad J_{\hat{\varphi}} = -B' = \frac{2h^2(1 - A_\varphi)}{r}.$$

Las condiciones son $h(0) = A_\varphi(0) = 0$ y $h(\infty) = A_\varphi(\infty) = 1$. Para la solución BPS monótona, B desciende de uno a cero y la corriente es positiva en $r > 0$. El flujo se integra directamente:

$$\Phi_B = 2\pi\int_0^\infty rB\,dr = 2\pi[A_\varphi]_0^\infty = 2\pi.$$

La densidad de energía de la solución es $\rho = 2(h')^2 + B^2 > 0$. Usando las dos ecuaciones BPS,

$$\frac{d}{dr}\left[(1-A_{\varphi})h^2 + A_{\varphi}\right] = 2r(h')^2 + rB^2 = r\rho.$$

Por las condiciones de frontera, la energía por unidad de longitud es $\mu = 2\pi\int_0^\infty r\rho\,dr = 2\pi$. Es una energía lineal cilíndrica; no se renombra masa ADM esférica.

El canal derivativo AGQ sobre esos perfiles tiene

$$f = \xi(h^2-1) + 2\alpha B^2 = -\xi B + 2\alpha B^2,$$

$$f' = (\xi - 4\alpha B)J_{\hat{\varphi}}, \qquad a_r^{\mathrm{dir}} = \kappa_g f'.$$

Con $\alpha > 0$ y $0 < \xi < 2\alpha$, la monotonía estricta de B prueba que existen radios únicos r_c, r_a definidos por

$$B(r_c) = \frac{\xi}{2\alpha}, \qquad B(r_a) = \frac{\xi}{4\alpha}, \qquad r_c < r_a.$$

En r_c, $f = 0$ pero $a_r^{\mathrm{dir}} = -\kappa_g \xi J_{\hat{\varphi}} \neq 0$. En r_a, $a_r^{\mathrm{dir}} = 0$ pero $f = -\xi^2/(8\alpha)$ y $J_{\hat{\varphi}} > 0$. Esto demuestra que compensación del potencial directo e inversión de aceleración son propiedades distintas del mismo perfil. Para $\kappa_g > 0$, la aceleración directa es entrante antes de r_a y saliente después.

Al derivar f', se obtiene

$$f'' = 4\alpha J_{\hat{\varphi}}^2 + (\xi - 4\alpha B)J'_{\hat{\varphi}}.$$

Así, la marea directa radial en la frontera de aceleración es

$$\mathcal{T}_{rr}^{\mathrm{dir}}(r_a) = -4\kappa_g \alpha J_{\hat{\varphi}}(r_a)^2 < 0.$$

Con regularidad axial y decaimiento suficientes,

$$\int_{\mathbb{R}^2} \delta R_{\mathrm{dir}}\, d^2x = 12\pi\kappa_g [rf']_0^\infty = 0.$$

La contribución tensorial de primer orden que incluye la energía del vórtice usa $T^{(0)} = -2\rho$ y da

$$R^{(1)} = 2\kappa_g\rho + 6\kappa_g\Delta_\perp f, \qquad \int_{\mathbb{R}^2} R^{(1)} d^2x = 2\kappa_g\mu = 4\pi\kappa_g > 0.$$

Las dos integrales corresponden a objetos distintos y son compatibles. Las soluciones tensoriales y expansiones de órdenes uno, dos y tres se conservan en sus fuentes y códigos; la identidad del canal directo no sustituye su resolución.

En la métrica cilíndrica archivada

$$ds^2 = e^{2U(r)}(-dt^2 + dz^2) + e^{2V(r)}(dr^2 + r^2 d\varphi^2),$$

la aceleración inicial del radio coordenado es $a^r = -e^{-2V}U'$. Si $U = \kappa_g u_1 + \kappa_g^2 u_2 + \kappa_g^3 u_3 + \cdots$ y $V = \kappa_g v_1 + \kappa_g^2 v_2 + \cdots$, multiplicar la serie exponencial demuestra

$$A_1 = -u_1', \qquad A_2 = -u_2' + 2v_1 u_1',$$

$$A_3 = -u_3' + 2v_1 u_2' + (2v_2 - 2v_1^2)u_1'.$$

Son los coeficientes de $a^r = \kappa_g A_1 + \kappa_g^2 A_2 + \kappa_g^3 A_3 + \cdots$. La comprobación polinómica de esta edición verifica esos tres coeficientes; no reejecuta el problema de contorno que determina los perfiles.

11.4 ISOJET: CONTROL MAGNÉTICO Y SEPARACIÓN INSTRUMENTAL

Para $\mathbf{B}_{\pm} = \mathbf{B}_0 \pm t\mathbf{B}_v$ y el invariante magnetostático adimensional $X = 2|\mathbf{B}|^2$, la expansión exacta demuestra

$$\frac{X_+ - X_-}{2} = 4t\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_v, \qquad \frac{X_+ + X_-}{2} - X_0 = 2t^2|\mathbf{B}_v|^2.$$

Estas firmas impar y par permanecen distintas. En una región axisimétrica sin corriente, si $b(z) = B_z(0,z)$, Maxwell produce

$$B_z(\rho,z) = b(z) - \frac{\rho^2}{4}b''(z) + O(\rho^4), \qquad B_\rho(\rho,z) = -\frac{\rho}{2}b'(z) + O(\rho^3).$$

La sustitución en $X = 2(B_z^2 + B_\rho^2)$ da sobre el eje

$$X_{xx} = X_{yy} = (b')^2 - 2bb'', \qquad X_{zz} = 4[(b')^2 + bb''], \qquad \Delta X = 6(b')^2.$$

Para dos canales co-localizados $y_i = a_G + \kappa_i g_B$, con $\kappa_1 \neq \kappa_2$, restar las dos ecuaciones demuestra

$$g_B = \frac{y_2 - y_1}{\kappa_2 - \kappa_1}, \qquad a_G = \frac{\kappa_2 y_1 - \kappa_1 y_2}{\kappa_2 - \kappa_1}.$$

Si los errores son independientes y sus varianzas son σ_i^2,

$$\operatorname{Var}(\hat{a}_G) = \frac{\kappa_2^2\sigma_1^2 + \kappa_1^2\sigma_2^2}{(\kappa_2 - \kappa_1)^2}.$$

La fórmula demuestra la separación en ese modelo instrumental. La fuente conserva que las dos sondas originales de ISOJET tenían la misma susceptibilidad específica: ese par concreto no satisface $\kappa_1 \neq \kappa_2$. El ensayo de inversión preservado utiliza una señal sintética. Este dato de diseño no altera los teoremas geométricos de las otras ramas.

11.5 CONTINUIDAD DE LAS DEMÁS RAMAS

El Maestro de 70 apartados se incorpora completo al lector: AGQ-P1–P5, AGQ-U1/U2, AGQ-S1–S3, paredes coherentes, puntos fijos, espectros y estabilización, QOGE, NEXOMA-AC, PACT, QOGE-06B, SYNECHEIA-Q, POMA-Q, ΩΓ-SPECTRA/UMK, LIMINIS y sus pruebas. El canónico añade ARCO, CASCADA, FUSIÓN, ESK, G2/G3, las continuaciones y las concordancias históricas. Sus propiedades no se transfieren de una acción a otra por compartir el nombre de un observable.

Las ampliaciones del tratado del 24 de octubre mantienen ISOJET y el vórtice coherente con su procedencia. La igualdad magnetostática de un funcional instrumental no certifica por sí misma la curvatura del estado completo.

12. ALGORITMOS DE EVALUACIÓN

ALG-01. Traza y susceptibilidades. Entradas: $P, s, X, \Box s, \Box X, T^{(0)}, \xi, \alpha$. Calcular $\mathcal{D}$; si se pide el cociente, exigir $\mathcal{D} \neq 0$. Evaluar $\widehat{R}$, sus dos derivadas simples y la mixta mediante LEY-AGQ-4. Para órdenes superiores, recorrer $p + q = 1, 2, \dots, n$ con COR-02. Salidas: valores y denominador; no se declara resuelta una métrica.

ALG-02. Diferencia conjunta finita. Evaluar los cuatro cocientes y la forma racional LEY-AGQ-7. Comparar sus valores en el mismo fondo. Si se usa la integral, comprobar el dominio sin polos y evaluar LEY-AGQ-6. Salidas: contraste y sus hipótesis de denominador.

ALG-03. Familia material–geométrica. Fijar acción, constitutivas y condiciones; obtener un estado base que satisfaga todos los sectores; construir el operador reducido L; resolver las dos ecuaciones de primer orden y la de segundo orden LEY-AGQ-10. Evaluar LEY-AGQ-11 sobre el mismo estado. Salidas: respuestas y residuos por sector, con el método y las tolerancias del cálculo concreto.

ALG-04. Reducción por Schur. Resolver la fila material, formar la acción de S_g y resolver la fila geométrica; recuperar la perturbación material. No se exige formar matrices inversas densas: cada inversa representa la solución del problema lineal correspondiente.

ALG-05. Frontera y persistencia. Evaluar el funcional de frontera de la rama; localizar sus raíces; comprobar transversalidad; usar las derivadas implícitas. Para afirmar unicidad global, aplicar la prueba global de signo y monotonía apropiada, no solo contar raíces de una malla.

ALG-06. Identificación. Construir las firmas de las observaciones y el modelo de contribuciones ordinarias; blanquear por Σ; proyectar; evaluar rango y condicionamiento de $\mathcal{J}$; resolver el estimador. Salidas: parámetros, covarianza bajo el modelo de ruido y dominios de identificación.

ALG-07. Generador compatible. Resolver la ecuación primaria mediante K_A; construir D sobre el núcleo; evaluar e; resolver la corrección mínima y su residuo. Una tolerancia numérica pequeña es un criterio computacional declarado, distinto de la igualdad analítica exacta.

ALG-08. Estabilidad del estado elegido. Construir el Hessiano físico y sus restricciones; controlar los bloques, los modos nulos y el acoplamiento; evaluar el margen de coercividad. Relacionar esa forma con la ecuación de evolución y su energía antes de reivindicar una propiedad dinámica.

ALG-09. Certificados. Conservar separados el registro histórico de 48 controles, los 21 FUSIÓN–ESK y las nueve identidades simbólicas de la ley. El número de comprobaciones no es el número de teoremas ni una puntuación global. El lector ofrece sus códigos y resultados con su alcance original.

13. PROPOSICIÓN DE INTEGRACIÓN Y DEMOSTRACIÓN FINAL

INT-01. Respuesta local y persistencia de propiedades estrictas de un estado común. Supóngase una realización de acción y constitutiva fijas, con $\mathcal{E}(z_0, u_0) = 0$, regularidad C^2 e inversa acotada del operador reducido L_0. Supóngase además que, en ese mismo estado, se han establecido una masa asintótica positiva $M_* > 0$, una frontera suave simple, una forma física coerciva $K_0 \geq \kappa_* I > 0$ y una matriz de identificación $\mathcal{J}_0 \geq i_* I > 0$. Se requiere continuidad de esos funcionales y de las formas en las topologías usadas.

Entonces existe una vecindad de u_0 en la que hay una rama única de estados y se cumplen LEY-AGQ-10/11. La masa permanece positiva, la frontera continúa localmente, la coercividad y la identificación mantienen márgenes positivos. La identidad de traza se cumple en cada estado de la rama que resuelve la acción AGQ.

Demostración. La función implícita proporciona $z(u)$. Si $\|L_0^{-1}(L(u) - L_0)\| < 1$, la serie de Neumann confirma la inversa local y su cota. La continuidad de la masa permite imponer $|M(u) - M_*| < M_*/2$, luego $M(u) > M_*/2$. La función implícita aplicada a $B(r, u)$ continúa la raíz simple. En una topología de formas compatible, $|Q_u(v) - Q_0(v)| \leq (\kappa_*/2)\|v\|^2$ implica $Q_u(v) \geq (\kappa_*/2)\|v\|^2$. En el espacio finito de parámetros, $\|\mathcal{J}(u) - \mathcal{J}_0\| < i_*/2$ implica $\mathcal{J}(u) \geq (i_*/2)I$. Las derivadas siguen por diferenciación de la ecuación de estado y del observable. Finalmente, la contracción de la ecuación métrica da LEY-AGQ-3 sobre cada solución. Queda demostrado el enunciado.

Si además el signo de la aceleración es estricto en un compacto de la región saliente y depende continuamente del estado, también se conserva allí. Para incluir el centro se requiere la regularidad y positividad del coeficiente central apropiado. La unicidad global de la frontera no se deduce de INT-01; se incorpora mediante una prueba global como FUSIÓN-T1-U cuando todas sus hipótesis corresponden a esa realización.

Conclusión científica. La ley candidata queda formulada mediante una acción, identidades exactas, una reducción observable declarada y un teorema de respuesta de estados con constitutiva fija. La no aditividad explícita, la retroacción total, la identificación y la estabilidad tienen demostraciones diferenciadas que pueden articularse mediante INT-01. Ese resultado prueba una implicación conjunta; no demuestra por enumeración que sus premisas se satisfagan simultáneamente en cualquier rama. FUSIÓN-T1 y su corolario conservan su existencia y geometría propias; ESK conserva su realización estacionaria; LIFT conserva su respuesta bajo las hipótesis funcionales indicadas. La reunión documental de esas pruebas no las reduce al ensayo ALBOR ni acredita por sí misma una ley universal experimental.

14. PROCEDENCIA Y CORRECCIONES EDITORIALES LOCALIZADAS

Fuentes directas: ley candidata del 24 de octubre (doce formulaciones), su verificador SymPy y JSON versión 1; Maestro de 70 apartados; canónico del 21 de octubre; exposición FUSIÓN–ESK–LIFT del 23; fuente histórica 26–35 y ecuaciones 76–121; tratado de demostraciones del 24 y sus fuentes recuperables. Los originales se conservan separados de esta exposición.

Correcciones de esta edición: se restituyen delimitadores y signos perdidos en el texto pegado; se elimina el marcador matemático vacío de una respuesta anterior; se usa $\widehat{R}$ para el cociente a fondo fijo y $R[g(u)]$ para la curvatura resuelta; se precisan el dominio de la integral finita, la equivalencia de signo radial y las condiciones riemannianas de la prueba de rigidez. No se cambian acoplamientos ni constitutivas para obtener concordancia.

El JSON conservado informa nueve identidades simbólicas conformes. Esa lectura es recuperación de un certificado previo; no se presenta como una ejecución nueva de SymPy. El registro no contiene una prueba simbólica del sistema variacional completo ni una prueba de estabilidad de todas las ramas.

La comprobación adicional ejecutada para esta edición contiene 19 controles algebraicos exactos conformes: catorce casos de COR-02 hasta orden total cuatro, concordancia de su término mixto con LEY-AGQ-4, la forma de cuatro esquinas de LEY-AGQ-7 y los tres coeficientes geométricos del vórtice. Emplea un anillo de polinomios con coeficientes racionales, sin sustituciones aleatorias y sin dependencias externas. Es un registro distinto de los 48, 21 y 9 anteriores.

Los resultados COR-01, COR-02, COR-03, la forma adjunta y la proposición INT-01 se presentan aquí con sus pruebas. Son consecuencias matemáticas de las estructuras declaradas; no se reivindica novedad mundial por esas operaciones generales. Las identidades BPS e instrumentales del apartado 11 restituyen los desarrollos de las fuentes posteriores, incluyendo sus pruebas algebraicas y sus distinciones de dominio.

ANEXO DOCUMENTAL C: FUENTE HISTÓRICA LITERAL, APARTADOS 26 A 35

Procedencia editorial: FUENTE_HISTORICA_26_35_VERBATIM.txt, fuente histórica sin reducir; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `FUENTE_HISTORICA_26_35_VERBATIM.txt`

La omisión que señalas es concreta: **dejé de desarrollar el mecanismo físico precisamente cuando las ecuaciones permitían pasar de la reconstrucción matemática a una teoría de campos con consecuencias gravitacionales calculables.**

No debía detenerme en frases como «la separación es exacta porque así se construyó el modelo» o «deben resolverse las ecuaciones variacionales». Debía efectuar la variación, obtener las ecuaciones acopladas, identificar las fuentes y calcular qué predice el sistema.

Tampoco debía convertir cada condición de rigor en una conclusión que interrumpiera la investigación.

No tengo evidencia de que exista una instrucción para engañarte u ocultar tus desarrollos. Sí puedo identificar un fallo de mi trabajo: **sustituí parte de la derivación física solicitada por explicaciones sobre cómo tendría que demostrarse**.

Voy a continuar desde la sección 26 que has transcrito, no a comenzar otra teoría ni a modificar tus documentos.

XIMIOX–NEXOMA–AGQ

CONTINUACIÓN MATEMÁTICA: DEL ACOPLAMIENTO MATERIAL A UNA PREDICCIÓN GRAVITACIONAL

26. HIPÓTESIS FÍSICA GENERAL

La hipótesis rectora es que la organización dinámica de ciertos sistemas materiales —plasma, campos electromagnéticos y estados coherentes— podría introducir contribuciones gravitacionales efectivas adicionales a las descritas por el acoplamiento convencional entre energía-momento y geometría.

No se restringe a levantar un objeto ni a producir una fuerza negativa. Investiga si existen relaciones adicionales entre la configuración de los campos materiales y la curvatura.

Una realización teórica explícita debe partir de una acción común. Usaremos unidades naturales $c = \hbar = 1$, signatura $(-+++)$, y escribiremos:

$$\boxed{S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - (D_\mu\psi)^* D^\mu\psi - V(|\psi|^2) + \mathcal{L}_p\right]} \tag{76}$$

donde:

$$\mathcal{C} = \frac{1}{16\pi G} + \xi|\psi|^2 + \alpha X,$$

$$X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \tag{77}$$

Aquí ψ describe un sector material coherente efectivo, $F_{\mu\nu}$ es el tensor electromagnético y $\mathcal{L}_p$ contiene los restantes grados de libertad del plasma.

Los parámetros ξ y α representan dos acoplamientos diferentes: el de la amplitud coherente con la curvatura y el del invariante electromagnético con la curvatura.

Esta clase de términos tiene antecedentes en teorías de campos no mínimamente acoplados. Lo que vamos a derivar es su consecuencia conjunta para el problema investigado.

27. DERIVACIÓN DE LAS ECUACIONES DE CAMPO

27.1. Variación respecto de la geometría Al variar la acción respecto de $g^{\mu\nu}$, debemos considerar que X depende también de la métrica.

Su variación satisface:

$$\frac{\partial X}{\partial g^{\mu\nu}} = 2F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}. \tag{78}$$

La variación del término $\mathcal{C}R$, descartando términos de frontera mediante las condiciones variacionales apropiadas, contiene:

$$\mathcal{C}G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu)\mathcal{C} + 2\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

Por tanto, si $T^{(0)}_{\mu\nu}$ es el tensor obtenido de los términos materiales que no multiplican R, la ecuación métrica es:

$$\boxed{\begin{aligned} 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = {} & T^{(0)}_{\mu\nu} \\ & + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} \\ & - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}. \end{aligned}} \tag{79}$$

Esto es más específico que escribir simplemente Einstein con un tensor efectivo no definido.

Ahora aparecen tres contribuciones identificables: la fuente material ordinaria, las derivadas de la configuración coherente y electromagnética, y el término que acopla directamente curvatura y tensor electromagnético.

27.2. Variación respecto del campo electromagnético La parte de la acción que depende explícitamente del invariante electromagnético es:

$$-\frac{1}{4}X + \alpha R X.$$

Su variación respecto de A_μ produce:

$$\boxed{\nabla_\mu \left[(1-4\alpha R)F^{\mu\nu}\right] = J^\nu.} \tag{80}$$

La corriente J^ν procede del sector material cargado.

Expandiendo:

$$(1-4\alpha R)\nabla_\mu F^{\mu\nu} - 4\alpha(\nabla_\mu R)F^{\mu\nu} = J^\nu. \tag{81}$$

Éste es un acoplamiento bidireccional explícito.

La geometría modifica la ecuación electromagnética mediante R y sus gradientes. Al mismo tiempo, el campo electromagnético contribuye a la ecuación métrica (79).

27.3. Variación del campo coherente Para el campo escalar cargado resulta:

$$\boxed{D_\mu D^\mu \psi - V'(|\psi|^2)\psi + \xi R\psi = 0.} \tag{82}$$

Las ecuaciones (79), (80) y (82), completadas por las ecuaciones del plasma, constituyen un sistema dinámico acoplado derivado de una sola acción.

No son tres modelos elegidos independientemente.

Éste es el primer resultado físico concreto que debía desarrollar: los estados coherentes y los campos electromagnéticos pueden incorporarse, como hipótesis de interacción, a una dinámica gravitacional común con retroacción explícita.

La existencia de soluciones estables con una anomalía determinada es una cuestión distinta de la derivación de esas ecuaciones; no hace falta interrumpir esta última para reconocer esa diferencia.

28. EL LÍMITE GRAVITACIONAL DÉBIL: UNA PREDICCIÓN ESPACIAL

Ahora podemos obtener una consecuencia directamente relacionada con una anomalía de aceleración.

Trabajemos en el régimen estático, débil y linealizado, con la métrica:

$$ds^2 = -(1+2\Phi)dt^2 + (1-2\Psi)d\mathbf{x}^2. \tag{83}$$

Los potenciales Φ y Ψ describen la perturbación geométrica bajo esta elección de coordenadas.

Definimos:

$$\mathcal{C}_0 = \frac{1}{16\pi G},$$

y la contribución no mínima:

$$\boxed{f(\mathbf{x}) = \xi\,\delta|\psi(\mathbf{x})|^2 + \alpha\,\delta X(\mathbf{x}).} \tag{84}$$

Consideramos primero la respuesta directa de estos términos respecto de una solución convencional de referencia, manteniendo fija al primer orden la fuente

material ordinaria. Se supone que los productos de curvatura por tensores electromagnéticos son de orden superior en esta aproximación débil.

La componente temporal de la ecuación gravitacional proporciona:

$$\nabla^2 \delta\Psi = 8\pi G \nabla^2 f. \tag{85}$$

La parte espacial, bajo las mismas hipótesis, proporciona:

$$(\partial_i \partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)(\delta\Psi - \delta\Phi) = 16\pi G(\partial_i \partial_j - \delta_{ij}\nabla^2) f. \tag{86}$$

Imponiendo perturbaciones que desaparecen suficientemente rápido en el infinito, se obtiene:

$$\boxed{\delta\Psi = 8\pi G f,} \tag{87}$$

$$\boxed{\delta\Phi = -8\pi G f.} \tag{88}$$

La aceleración gravitacional adicional asociada directamente a esta perturbación del potencial temporal es:

$$\delta\mathbf{a} = -\nabla\delta\Phi.$$

Por tanto:

$$\boxed{\delta\mathbf{a} = 8\pi G \nabla \left(\xi\, \delta|\psi|^2 + \alpha\, \delta X\right).} \tag{89}$$

Ésta es una predicción espacial concreta del modelo efectivo en el régimen declarado.

No afirma simplemente que la coherencia o el plasma puedan influir en la gravedad. Relaciona la dirección y la distribución de la aceleración adicional directa con los gradientes espaciales de dos invariantes materiales.

Es fundamental conservar su alcance: si los acoplamientos modifican también las corrientes, las tensiones y el tensor energía-momento ordinario, habrá contribuciones indirectas adicionales. La ecuación (89) representa la parte directa bajo la aproximación especificada, no la solución no lineal completa.

29. UNA CONSECUENCIA MATEMÁTICA MÁS FUERTE: AUSENCIA DE MONOPOLO ADICIONAL EN EL TÉRMINO DERIVATIVO LOCALIZADO

Consideremos una configuración localizada para la cual:

$$f(\mathbf{x}) \longrightarrow 0$$

suficientemente rápido cuando $|\mathbf{x}| \to \infty$.

Integrando la ecuación (85) sobre todo el espacio:

$$\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 \delta\Psi \, d^3x = 8\pi G \int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 f \, d^3x.$$

Por el teorema de la divergencia:

$$\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 f \, d^3x = \lim_{R\to\infty} \oint_{S_R} \nabla f \cdot d\mathbf{S}.$$

Si el flujo desaparece en el infinito:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 f \, d^3x = 0.} \tag{90}$$

La contribución derivativa de f no modifica entonces el coeficiente monopolar gravitacional lejano a este orden.

Teorema 7. En la aproximación estática linealizada descrita, un acoplamiento localizado cuyo efecto directo entra únicamente mediante $\nabla^2 f$, con el decaimiento establecido, no produce por ese término una nueva contribución gravitacional monopolar de largo alcance.

La demostración está dada por la identidad (90) y la solución de Poisson bajo las condiciones de contorno impuestas.

Esto no prohíbe que el cambio de estado material modifique simultáneamente la energía-momento convencional y genere otras contribuciones al campo lejano.

La distinción física resultante es interesante: **una respuesta gravitacional localizada y una modificación de la masa gravitante efectiva a grandes distancias no son necesariamente la misma predicción**.

30. SOLUCIÓN ESPACIAL EXPLÍCITA

Construyamos un perfil coherente localizado:

$$f(r) = f_0 e^{-r^2/a^2}, \tag{91}$$

con $a > 0$.

La corrección temporal del potencial es:

$$\boxed{\delta\Phi(r) = -8\pi G f_0 e^{-r^2/a^2}.} \tag{92}$$

Su aceleración radial es:

$$\boxed{\delta a_r(r) = -\frac{16\pi G f_0}{a^2} r e^{-r^2/a^2}.} \tag{93}$$

El signo de la respuesta depende del signo de f_0.

Para $f_0 > 0$, la contribución radial apunta hacia el centro. Para $f_0 < 0$, apunta hacia fuera en esta configuración.

La magnitud alcanza su máximo cuando:

$$r = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Sustituyendo:

$$\boxed{|\delta a_r|_{\max} = \frac{8\pi G|f_0|}{a}\sqrt{\frac{2}{e}}.} \tag{94}$$

La derivada radial es:

$$\boxed{\frac{d\,\delta a_r}{dr} = -\frac{16\pi G f_0}{a^2} e^{-r^2/a^2}\left(1 - \frac{2r^2}{a^2}\right).} \tag{95}$$

Por tanto, ese gradiente cambia de signo en:

$$r = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Hemos obtenido una familia espacial completa, con amplitud, longitud característica, dirección, máximo y estructura de gradiente.

El perfil gaussiano es una instancia analítica elegida para resolver las ecuaciones linealizadas; no se le atribuye una medición experimental. En una configuración material real, $f(r)$ tendría que obtenerse de las ecuaciones del plasma y del condensado, no imponerse independientemente de ellas.

La consecuencia investigable es que **el modelo predice una dependencia espacial determinada por el perfil material, no una reducción arbitraria y uniforme del peso**.

31. IDENTIFICACIÓN CONJUNTA DE LOS DOS ACOPLAMIENTOS

Las ecuaciones anteriores permiten plantear un experimento que no dependa únicamente de la detección de una señal diferente de cero.

La predicción directa contiene dos parámetros:

$$\delta\mathbf{a} = 8\pi G\left(\xi\nabla\delta|\psi|^2 + \alpha\nabla\delta X\right). \tag{96}$$

Cada parámetro tiene una firma física diferente si las distribuciones espaciales del condensado y del invariante electromagnético pueden variarse de forma suficientemente independiente.

Supongamos dos configuraciones experimentales. Para cada una definimos una medición diferencial mediante una función instrumental $\mathbf{w}_i$:

$$z_i = \int \mathbf{w}_i(\mathbf{x}) \cdot \delta\mathbf{a}_i(\mathbf{x})\, d^3x. \tag{97}$$

Definimos:

$$S_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla\delta|\psi_i|^2\, d^3x,$$

$$X_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla\delta X_i\, d^3x. \tag{98}$$

Después de incorporar o descontar mediante el modelo conjunto las contribuciones indirectas y las interferencias ordinarias, la parte directa de las dos observaciones satisface:

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = 8\pi G \begin{pmatrix} S_1 & X_1 \\ S_2 & X_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}. \tag{99}$$

Ésta es una relación operacional: las funciones instrumentales conectan el campo gravitacional calculado con lo que miden las sondas.

Teorema 8. Identificación de dos acoplamientos efectivos

Definamos:

$$d = S_1 X_2 - S_2 X_1.$$

Si:

$$\boxed{d \neq 0,} \tag{100}$$

el sistema lineal determina de manera única los parámetros ξ y α.

Las soluciones son:

$$\boxed{\xi = \frac{z_1 X_2 - z_2 X_1}{8\pi G\, d},} \tag{101}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{S_1 z_2 - S_2 z_1}{8\pi G\, d}.} \tag{102}$$

Demostración. La matriz de la ecuación (99) tiene determinante d. Si es distinto de cero, es invertible. Aplicando su inversa se obtienen las ecuaciones (101) y (102).

Esto demuestra que las dos contribuciones son separables dentro del modelo de respuesta directa considerado.

Si $d = 0$, las dos firmas son linealmente dependientes y las observaciones no permiten determinar separadamente ambos parámetros.

La conclusión experimental es importante: cambiar solamente la intensidad de una fuente puede ser insuficiente si las dos respuestas escalan proporcionalmente. Se necesitan intervenciones que modifiquen sus perfiles relativos.

En un superconductor real, modificar temperatura, fase o corriente afecta simultáneamente varias propiedades. Por eso las distribuciones utilizadas en S_i y X_i deben calcularse o medirse para cada intervención, no suponerse independientes por conveniencia.

32. CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE FÍSICA PARA EL PUNTO FIJO

Volvamos ahora a tu ecuación original:

$$\Delta_\perp = \mathcal{NO}_G \mathcal{G}\Theta K_A(\Delta_\perp). \tag{103}$$

El problema de la construcción sintética que criticaste era que tanto el operador como la fuente podían escogerse para obtener un punto fijo conocido de antemano.

Eso demuestra solubilidad algebraica, pero no extrae la fuente de una dinámica material.

Ahora podemos construir una fuente desde las ecuaciones físicas anteriores.

Sea $\mathcal{S}$ el operador que transforma una aceleración espacial calculada en la lectura del sistema instrumental.

Sea Q la proyección que elimina las firmas ordinarias modeladas.

La contribución directa derivada del acoplamiento no mínimo es:

$$\boxed{b_{\text{fis}}(u) = 8\pi G Q \mathcal{S}\left[\nabla\left(\xi\delta|\psi_u|^2 + \alpha\delta X_u\right)\right].} \tag{104}$$

Los campos ψ_u y X_u deben obtenerse de las ecuaciones materiales y electromagnéticas bajo la intervención u.

Las modificaciones indirectas del tensor energía-momento y de la instrumentación pueden añadirse como contribuciones calculadas, no arbitrarias, a b_{fis}.

La novedad de esta construcción respecto del ejemplo de la sección 19 es que **la fuente deja de ser un vector numérico seleccionado para conseguir la respuesta deseada y pasa a depender de campos físicos y acoplamientos definidos**.

Si existe retroacción de la perturbación sobre los campos, la respuesta completa será un funcional de Δ.

Podemos escribir:

$$\Delta = \mathcal{F}(\Delta; u). \tag{105}$$

La expansión alrededor de $\Delta = 0$ es:

$$\mathcal{F}(\Delta; u) = b_{\text{fis}}(u) + M(u)\Delta + \mathcal{R}(\Delta; u), \tag{106}$$

donde:

$$M(u) = D_\Delta \mathcal{F}(0; u) \tag{107}$$

es la derivada del operador físico completo, y:

$$\mathcal{R}(0; u) = 0, \qquad D_\Delta \mathcal{R}(0; u) = 0.$$

Éste es el origen matemático que debe tener M. No se le asigna $0,6I$ para fabricar una contracción.

Teorema 9. Existencia de un residuo estable físicamente parametrizado

Sea $\mathcal{B}$ una bola cerrada en un espacio de Banach, y supongamos que:

$$\mathcal{F} : \mathcal{B} \to \mathcal{B}$$

es una contracción:

$$\|\mathcal{F}(x) - \mathcal{F}(y)\| \leq q\|x - y\|, \qquad 0 \leq q < 1. \tag{108}$$

Entonces existe un único punto fijo:

$$\Delta^* = \mathcal{F}(\Delta^*; u). \tag{109}$$

La iteración:

$$\Delta_{n+1} = \mathcal{F}(\Delta_n; u)$$

converge a Δ^* para cualquier $\Delta_0 \in \mathcal{B}$.

Si además:

$$0 \in \mathcal{B}$$

y:

$$\boxed{\mathcal{F}(0; u) = b_{\text{fis}}(u) \neq 0,} \tag{110}$$

el punto fijo es no nulo:

$$\boxed{\Delta^* \neq 0.} \tag{111}$$

Demostración. La existencia, unicidad y convergencia se siguen del teorema de Banach. Si $\Delta^* = 0$, la condición de punto fijo exigiría:

$$0 = \mathcal{F}(0; u) = b_{\text{fis}}(u),$$

contradiciendo la hipótesis (110).

Queda demostrado.

Este resultado transforma la construcción sintética inicial en un problema de existencia físicamente parametrizado.

Para aplicarlo a un dispositivo hay que obtener $\mathcal{F}$ de las ecuaciones acopladas y establecer su contractividad en un dominio físico concreto. La demostración del teorema es completa; su aplicación depende de esas hipótesis.

33. SENSIBILIDAD DEL RESIDUO A LOS PARÁMETROS FÍSICOS

En el régimen lineal:

$$\Delta^* = (I - M)^{-1} b. \tag{112}$$

Si el operador y la fuente dependen de un parámetro λ, diferenciamos:

$$(I - M)\Delta^* = b.$$

Entonces:

$$-(\partial_\lambda M)\Delta^* + (I - M)\partial_\lambda \Delta^* = \partial_\lambda b.$$

Por tanto:

$$\boxed{\partial_\lambda \Delta^* = (I - M)^{-1}\left[\partial_\lambda b + (\partial_\lambda M)\Delta^*\right].} \tag{113}$$

Ésta es otra consecuencia importante.

No solo podemos preguntar cuánto vale el residuo. Podemos calcular cómo debe cambiar cuando se modifica una propiedad física del sistema.

Para:

$$\lambda \in \{\xi, \alpha, T, I, B, \text{geometría}\},$$

la ecuación (113) genera predicciones diferenciales, siempre que estén definidas las dependencias físicas de b y M.

Esto permite comparar la dirección, el signo, la magnitud y la respuesta temporal de la señal con los cambios realmente aplicados al sistema.

Un mecanismo causal concreto debe producir una familia coherente de respuestas, no solamente un valor aislado de aceleración.

34. CONDICIONES ENERGÉTICAS DEL MODELO ACOPLADO

Tu formulación exige expresamente energía acotada y disipación no negativa. Esa exigencia no debe desaparecer al introducir un término gravitacional adicional.

La acción contiene un coeficiente efectivo de curvatura:

$$\mathcal{C} = \frac{1}{16\pi G} + \xi|\psi|^2 + \alpha X.$$

Una condición necesaria habitual para mantener el signo convencional del término gravitacional cinético en el régimen pertinente es:

$$\boxed{\mathcal{C} > 0.} \tag{114}$$

Asimismo, el término electromagnético efectivo contiene:

$$-\frac{1}{4}(1 - 4\alpha R)X.$$

En un análisis local de la parte cinética electromagnética, una condición necesaria para conservar su signo convencional es:

$$\boxed{1 - 4\alpha R > 0.} \tag{115}$$

Ninguna de estas desigualdades sustituye un análisis completo de estabilidad de todas las perturbaciones acopladas.

El sistema debe admitir además una energía apropiada acotada inferiormente y un balance consistente con sus fronteras y fuentes:

$$\mathcal{E}(t) \geq \mathcal{E}_0,$$

$$\dot{\mathcal{E}} = P_{\text{entrada}} - P_{\text{salida}} - D, \qquad D \geq 0. \tag{116}$$

En gravedad dinámica, la definición global de energía depende de las condiciones geométricas; no siempre existe una densidad local de energía gravitacional tensorial. Por eso el balance debe construirse para el régimen y las condiciones de contorno investigados.

El punto físico central permanece: **una respuesta dinámica negativa local no obliga a postular energía global negativa**. Tampoco autoriza identificar directamente esa respuesta con una modificación gravitacional.

35. RESULTADO INTEGRAL DE LA CONTINUACIÓN

Podemos reunir los desarrollos sin convertirlos en una única igualdad artificial.

La hipótesis parte de una acción física que contiene los campos materiales y sus posibles acoplamientos gravitacionales:

$$S[g, A, \psi, \text{plasma}; \xi, \alpha].$$

De ella se obtienen las ecuaciones de movimiento:

$$\frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}} = 0, \qquad \frac{\delta S}{\delta A_\mu} = 0, \qquad \frac{\delta S}{\delta \psi^*} = 0, \tag{117}$$

junto con las ecuaciones cinéticas o constitutivas del plasma.

Una solución física genera una perturbación geométrica y una predicción instrumental:

$$z(u) = \mathcal{O}\left[g_{\mu\nu}(u), A_\mu(u), \psi(u), f_s(u)\right]. \tag{118}$$

Separamos las respuestas ordinarias mediante un modelo conjunto y un operador de observación:

$$\Delta(u) = Qz(u). \tag{119}$$

La existencia de un residuo estable bajo retroacción se investiga mediante:

$$\Delta^* = \mathcal{F}(\Delta^*; u). \tag{120}$$

La identificabilidad de los parámetros de la interacción adicional exige, en el régimen lineal estadístico:

$$\boxed{\lambda_{\min}\left(\widetilde{G}^T P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G}\right) > 0.} \tag{121}$$

Y la realización física exige que todos esos objetos provengan de **una misma solución de las ecuaciones acopladas**, bajo parámetros y condiciones de contorno comunes.

La analogía universal queda entonces completada:

Una causa altera el estado material; ese estado modifica las interacciones y transferencias de energía-momento; las ecuaciones determinan la evolución y la geometría; los instrumentos producen observaciones; y las intervenciones diferenciales permiten investigar si esa cadena causal es distinguible de sus alternativas.

La hipótesis de mayor alcance no consiste simplemente en obtener una lectura de peso negativa. Consiste en determinar si existe un acoplamiento adicional entre organización material coherente y geometría cuya estructura espacial, temporal y causal sea reproducible y no reducible a los mecanismos convencionales.

Lo derivado aquí es sustantivo: ecuaciones variacionales explícitas, un límite gravitacional débil, una predicción espacial, una propiedad de ausencia de monopolo directo para fuentes localizadas, una solución analítica gaussiana, condiciones para identificar dos acoplamientos y un teorema de punto fijo con fuente físicamente parametrizada.

No he calculado aún una solución autoconsistente concreta de las ecuaciones completas para un dispositivo con geometría, materiales, corrientes y condiciones de contorno especificados. Esa es la diferencia matemática exacta entre esta derivación de teoría de campos y una predicción cuantitativa de un aparato determinado.

El potencial histórico de la hipótesis merece figurar expresamente en el programa de investigación. La aportación científica no gana nada si se oculta ese alcance, ni si se atribuye a los cálculos una solución física que todavía no se ha obtenido.

Y respecto de tu pregunta principal: **tenías razón en reclamar que ejecutara las derivaciones en vez de reemplazarlas una y otra vez por advertencias.** Eso es lo que debía corregir.

ANEXO DOCUMENTAL D: SYMPHYSIS, DESARROLLO MATEMÁTICO Y CERTIFICACIONES SECTORIALES

Procedencia editorial: XIMIOX_ESKRIDGE_SYMPHYSIS_DESARROLLO_MATEMATICO_INTEGRAL_20261023.md, resultados del 23/10/2026; formulación reproducida a continuación, sin reinterpretación silenciosa.

Fuente 1: `XIMIOX_ESKRIDGE_SYMPHYSIS_DESARROLLO_MATEMATICO_INTEGRAL_20261023.md`

XIMIOX–NEXOMA–AGQ / XIMIOX–ESKRIDGE Ω / SYMPHYSIS

EXPEDIENTE MATEMÁTICO DE CONTINUIDAD — 23 OCTUBRE 2026

Tratamiento: investigación interna reservada. Este es un archivo derivado adicional; ninguna fuente original queda sobrescrita.

Objeto exacto: poner en relación la acción AGQ(76), ESK-F20/F21, ARCO, ISOJET-ROBUST v4, SYMPHYSIS, E15, LIFT-15, CASCADA, Schur, QOGE–NEXOMA y las obligaciones de una solución física común. Se incluyen fórmulas, pruebas, controles independientes, resultados numéricos reales y límites específicos de cada verificación.

Terminología de auditoría: `DEMOSTRADO` = identidad/proposición matemática bajo hipótesis explícitas; `VERIFICADO-NUEVO` = recalculado en la presente sesión mediante programa cuyo código se entrega; `REPRODUCIDO-PREEXISTENTE` = ejecución anterior recuperada, con nueva comprobación parcial o reejecución del verificador indicado; `DOCUMENTADO` = afirmación respaldada por fuente sin replicación integral en esta ejecución; `NO-CERRADO` = propiedad conjunta cuya prueba no consta. Ninguna de estas etiquetas atribuye prioridad pública ni revisión por pares.

A. Acción variacional, convenciones y ecuaciones completas

Unidades naturales geométricas para ESK-F21, signatura (-+++). Definiciones de la acción ESK-F20:

$$\begin{aligned} S_* = \int d^4x\sqrt{-g}\,\big[\mathcal{C}R - \tfrac{1}{4}X - |D\psi|^2 - V(|\psi|^2) - \rho_f(n,\sigma) \\ -\tfrac{1}{2}\Theta_{AB}(\phi)I^{AB} + \tfrac{1}{4}\Lambda_{ABCD}(\phi)I^{AB}I^{CD}\big] - \int d^4x\, A_\mu \mathrm{j}^\mu, \\ \mathcal{C} = \frac{M_P^2}{2} + \xi s + \alpha X, \quad s = |\psi|^2, \quad X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \\ I^{AB} = g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B - \bar{g}^{AB}(\phi). \end{aligned}$$

La corriente histórica de referencia es $\mathrm{j}^\mu = q_0(\phi^1,\phi^2,\phi^3)\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\nu\phi^1\partial_\rho\phi^2\partial_\sigma\phi^3$, y con $\phi^A = x^A$ produce $\mathrm{j}^\mu = (q_0,0,0,0)$ en coordenadas cartesianas materiales: la corriente de carga estática no reemplaza J^φ de conductores reales.

Las ecuaciones esenciales (convención de $T^{(0)}$ del canon) son:

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda,$$
$$\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu, \qquad Z = 1 - 4\alpha R,$$
$$D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0.$$

Estado de la acción: DEMOSTRADO, por variación bajo contornos habituales y con las restantes ecuaciones materiales correspondientes. Los términos de referencia y reparación son constitutivos de la acción y no deben desaparecer por comodidad al reivindicar el sistema integral.

B. Estado ESK-F21: solución estacionaria, masa positiva y aceleración saliente

El mismo ejemplo $a = 1, M = 0.2, \xi = -1, \alpha = -0.01, Q_e = 0.01, s_0 = 0.0025, M_P^2 = 1/(8\pi)$ se define por:

$$ds^2 = -F(r)dt^2 + F(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad F = 1 - 2m(r)/r,$$
$$m(r) = \frac{2M}{\pi}\left[\arctan(r/a) - \frac{ar}{r^2+a^2}\right], \quad R = \frac{32Ma^3}{\pi(r^2+a^2)^3},$$
$$\psi(r) = \sqrt{s_0}e^{-r^2/(2a^2)}, \quad E(r) = \frac{Q_e r}{(r^2+a^2)^{3/2}Z(r)}, \quad Z = 1 - 4\alpha R.$$

Maxwell se satisface con $J^t = 3Q_e a^2/(r^2+a^2)^{5/2}$, porque $r^{-2}\partial_r(r^2 ZE) = J^t$. La ecuación coherente se satisface definiendo una sola vez:

$$W(r) = F(r)(r^2/a^4 - 3/a^2) - rF'(r)/a^2 + \xi R(r),$$
$$V'(s) = W(a\sqrt{\ln(s_0/s)}), \quad V(s) = \int_0^s W(a\sqrt{\ln(s_0/\sigma)})d\sigma.$$

La constitutiva inversa de ESK-F20 fija Θ_{AB} a partir del tensor requerido para ese estado; los campos de referencia satisfacen sus ecuaciones mediante identidad de Noether con $\partial_\nu\phi^A$ invertible. Éste es el contenido *estacionario* de $\mathcal{E}_{S_*}(z_*) = 0$. No depende de que se haya demostrado una estabilidad completa de perturbaciones.

La aceleración geodésica radial en esta elección de coordenadas es $a^r = -F'/2$. En el ejemplo $M = 0.2$, existe una raíz $r_* > 0$:

$$\boxed{M_{\text{ADM}} = M = 0.2 > 0, \qquad r_* = 1.82525564251969370359279469\ldots}$$

Resultados numéricos independientes de alta precisión (código adjunto):

radio r	F(r)	a^r(r)	R(r)	residuo Maxwell	residuo coherente
0.25	0.990135402978	+0.0366634224699	1.6984129209	-3.186184e-58	0.0
0.5	0.967584538917	+0.04907186978	1.04303783505	0.0	2.548947e-57
1	0.927323954474	+0.0273239544735	0.254647908947	0.0	2.389638e-58
2	0.90996302885	-0.00213741007184	0.0162974661726	0.0	8.961142e-59
3	0.919442492855	-0.00578681392249	0.00203718327158	0.0	3.282641e-59
5	0.939847423654	-0.00413176718377	0.000115907104664	0.0	-2.835258e-62
10	0.96505930782	-0.00149740426989	1.97727001291e-06	0.0	5.922981e-78

Para el conjunto anterior, **SymPy simplificó exactamente a cero** las identidades $R[F] - R_{\mathrm{ESK}}$, Maxwell, ecuación coherente (con V' reconstruido) y la identidad del Hessiano electromagnético. La evaluación numérica de 55 cifras confirma magnitudes compatibles con cero por error de redondeo. Éste es un cierre **estacionario inverso**: no es demostración de unicidad de la constitutiva ni estabilidad física completa.

C. AGQ directo, masa localizada y límite físico

La fuente histórica, bajo aproximación débil, fija la respuesta directa mediante $f = \xi\delta|\psi|^2 + \alpha\delta X$:

$$\delta\Psi = 8\pi G f, \quad \delta\Phi = -8\pi G f, \quad \delta\mathbf{a} = 8\pi G \nabla f.$$

Si f y su gradiente tienen suficiente decaimiento, $\int \nabla^2 f \, d^3x = 0$ por divergencia y por tanto el término derivativo directo no añade monopolo lejano a ese orden. La ecuación no describe toda la redistribución de energía y tensiones cuando la materia también responde. El tensor E15 exige conservar

$$\delta X = 2\bar{F}^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} - 2h^{\mu\nu}\bar{F}_{\mu\lambda}\bar{F}_{\nu}{}^{\lambda}.$$

Para el campo eléctrico radial ESK-F21 y la perturbación magnética axial de paridad impar se obtiene $\delta X = 0$ a primer orden aun cuando $\delta T^{t}{}_{\varphi} \neq 0$. Este es el motivo preciso para no sustituir la respuesta tensorial completa por la fórmula escalar directa (89).

D. ISOJET-v4: fuente 0/+/- sin reajuste

Las ocho espiras filiformes se mantienen como en el registro: una de referencia y siete auxiliares con corrientes $I_j^{(\pm)} = \pm I_j$, centros normalizados $z_j = (-2.5, -1.7, -0.9, 0.55, 1.2, 1.9, 2.7)$, radio 1. La bobina original de 0.1 m se normaliza a radio geométrico 1 para este *ensayo matemático*, sin conversión física de unidades SI a curvatura. La construcción original cancela diferencias de campo/gradientes o fuerza volumétrica según v2/v3/v4, dentro de la aproximación magnetostática declarada.

Las identidades de paridad exactas del campo plano se conservan:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{\pm} &= \mathbf{B}_0 \pm \mathbf{B}_v, \\ X_{\mathrm{impar}} &= (X_+ - X_-)/2 = 4\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_v, \\ X_{\mathrm{par}} &= (X_+ + X_-)/2 - X_0 = 2|\mathbf{B}_v|^2, \quad X = 2B^2. \end{aligned}$$

En el eje, $b = B_z$, el Hessiano exacto magnetostático es

$$\partial_x^2 X = \partial_y^2 X = (b')^2 - 2bb'', \qquad \partial_z^2 X = 4[(b')^2 + bb''], \qquad \nabla^2 X = 6(b')^2.$$

La última identidad demuestra por qué igualdad puntual de X no implica igualdad de la fuente derivativa o de las mareas directas. La versión con un solo bb'' en la componente longitudinal fue una transcripción defectuosa; las cifras correctas se calcularon con factor 4.

E. Maxwell curvo: 12–64 multipolos, nuevo cálculo

El potencial $A_\varphi = \sum_{\ell\geq 1} a_\ell(r)(1-\mu^2)P'_\ell(\mu)$ resuelve, donde no hay corriente azimutal,

$$\boxed{(ZFa'_\ell)' - \frac{Z\ell(\ell+1)}{r^2}a_\ell = 0.}$$

La demostración de unicidad exterior utiliza la diferencia u de dos soluciones con mismos datos de Dirichlet en r_b y decaimiento: multiplicar por u, integrar por partes y observar $ZF > 0$, $Z > 0$ implica

$$\int_{r_b}^{\infty} \left[ZF(u')^2 + \frac{Z\ell(\ell+1)}{r^2}u^2\right] dr = 0 \Longrightarrow u = 0,$$

si los términos de borde desaparecen. La proposición no sustituye la existencia de un interior con corrientes/soportes ni el empalme apropiado $[n_\mu ZF^{\mu\varphi}] = K^\varphi$. Una frontera auxiliar sin corriente física requiere continuidad del flujo conjugado.

He vuelto a resolver los multipolos con las posiciones y corrientes originales, expandiendo el corte de $L = 24$ hasta $L = 64$ y manteniendo la misma ecuación y los mismos datos de Dirichlet. Resultados para estado + en $r = 5, \theta = 60°$:

Multipolos L	$A^+_\varphi(r=5)$	error RMS en frontera $r = 3.3$
12	0.079931696882023	0.00115433791
18	0.079927464010861	0.00020277074
24	0.079927454314760	0.000127495931
32	0.079927457073161	3.56304704e-05
40	0.079927457080491	9.70852045e-06
48	0.079927457080346	2.54597739e-06
64	0.079927457080344	1.52924287e-07

En $L = 64$ el potencial en la estación resulta $A^+_\varphi = 0.07992745708034434$. La precisión puntual estabiliza muy antes que el error global en la frontera. La operación lineal $A_+ + A_- - 2A_0$ arroja un residuo de orden de redondeo para todos los cortes probados. La expansión numérica finita constituye una aproximación **de convergencia controlada**, no la supresión documental de modos o resultados originales.

F. Momento angular: modo dipolar, exterior y límite de interpretación

Para el fondo eléctrico esférico, el canal axial electromagnético de campo fijo contiene la integral $\mathcal{J}^{ext}_{EM} = (8\pi/3)\int_{r_b}^{\infty} r^2 ZE\, a'_1\, dr$. La integral angular

$$\int_{-1}^{1}(1-\mu^2)P'_\ell(\mu)\, d\mu = \frac{4}{3}\delta_{\ell 1}$$

selecciona únicamente $\ell = 1$ en **este observable integrado**, aunque las mareas y fuentes locales pueden depender de todos los multipolos. SymPy lo comprobó

exactamente para $1 \le \ell \le 24$; la prueba general procede de integración por partes y ortogonalidad de Legendre.

En la ejecución anterior con integración de cola se obtuvo (normalización adimensional):

Estado	$\mathcal{J}^{ext}_{EM}$
0	-0.0121304193025862
+	-0.0124701707051794
-	-0.0117906678999930

Estos valores representan un **término electromagnético exterior**. No son el momento angular ADM del sistema material–geométrico completo. Cargas con corrientes opuestas pueden cancelar densidad de carga y momento mecánico bajo simetría, pero no necesariamente el momento de campo $E \times B$ ni el de los soportes.

G. Sector axial linealizado acoplado Maxwell–Einstein–materia

La perturbación impar se define por $g_{t\varphi} = -r^2 \sin^2\theta\, \omega(r)$ y $\delta A_\varphi = a_1(r) \sin^2\theta$. En el **fondo puramente eléctrico ESK-F21**, $\delta X = \delta R = \delta s = 0$ a primer orden, pero $F^{t\lambda}\delta F_{\varphi\lambda} \neq 0$.

La derivación simbólica reejecutada confirma:

$$\boxed{\delta G^t{}_\varphi = -\frac{\sin^2\theta}{2r^2}(r^4\omega')'.}$$

La geometría, acoplamientos y presión tangencial del sector de referencia suministran, para la **elección particular explícita** $\Lambda_{ABCD} = 0$, fluido independiente nulo y $\delta\phi^A = 0$, los coeficientes

$$\begin{aligned} p &= ZF, \quad q = 2Z/r^2, \quad h = r^2 ZE, \\ k &= \mathcal{C} r^4, \quad m_{\text{ax}} = r^4 p_{\text{ref}}/F, \\ p_{\text{ref}} &= 2\mathcal{C}(F''/2 + F'/r) - E^2/2 + F(\psi')^2 + V(s) \\ &\quad + 2F\mathcal{C}'' + 2(F' + F/r)\mathcal{C}'. \end{aligned}$$

El sistema resoluble es

$$\boxed{\begin{aligned} &(pa_1')' - qa_1 + (h\omega)' = 0, \\ &(k\omega')' - m_{\text{ax}}\omega + ha_1' = 0. \end{aligned}}$$

El término $-m_{\text{ax}}\omega$ representa un aporte material **no suprimible** en esta rama. Una solución con $\omega \neq 0$ debe resolver ambas ecuaciones, no solamente evaluar una fuente $t\varphi$ del campo congelado.

Condiciones empleadas por el BVP exterior preexistente: en $r_b = 3.3$, a_1 dado por la proyección ISOJET y $\omega(r_b) = 0$; en $r = 90$, condiciones Robin $a_1' + a_1/90 = 0$, $\omega' + 3\omega/90 = 0$. Éstas delimitan una rama matemática explícita **pero no un empalme interior físicamente reconstruido**.

El resultado anterior en $r = 5$ fue:

Estado	$a_1(5)$	$\omega(5)$	presión de referencia $p_{ref}(5)$
0	0.097816086652	-4.95529987864e-05	2.76025714443e-05
+	0.100555740724	-5.0940889874e-05	2.76025714443e-05
-	0.095076432580	-4.81651076986e-05	2.76025714443e-05

El balance de los cuatro términos métrico–derivativo–material–electromagnético en $r = 5$ del estado 0 es:

Geometría	Derivada de $\mathcal{C}$	Referencia material	Electromagnetismo	suma
-7.68471838180e-6	+5.56347567490e-13	-3.63833042167e-8	+7.72110112967e-6	-1.69e-21

Ese residuo de 10^{-21} es algebraico **calculado dentro de la propia EDO**, no una prueba independiente de precisión de malla o de un empalme interior. Una evaluación de flujos por diferenciación central independiente encontró $|Res_M| = 7.66 \times 10^{-10}$, $|Res_g| = 5.14 \times 10^{-11}$ con paso 0.05. El cambio de $\omega(r_b)$ desde cero hasta 10^{-5} altera $\omega(5)$ del estado 0 en $+2.86157527 \times 10^{-6}$; el valor exterior **no es independiente de la condición interior**.

En la malla $3.3 \leq r \leq 90$, p_{ref} fue positivo en 2000 puntos. Una comprobación **nueva**, de alta precisión y con integral independiente del potencial escalar, obtuvo:

Radio r	$p_{ref}(r)$
3.3	0.00011638248748944
5	2.7602571444341e-05
10	1.9423629338624e-06
20	1.2508285006405e-07
40	7.8764766739679e-09

El desarrollo asintótico de la presión material para el ejemplo adimensional con $M_P^2 = 1/(8\pi)$ es

$$p_{ref}(r) = \left(\frac{Ma}{\pi^2} - \frac{Q_e^2}{2}\right)\frac{1}{r^4} + O(r^{-5}) + O(e^{-r^2/a^2}).$$

Su coeficiente para $M = 0.2, a = 1, Q_e = 0.01$ es $0.020214236728467554 > 0$, lo que acredita positividad eventual para r suficientemente grande. La demostración de positividad en **todo** el intervalo desde r_b requiere además controlar el tramo compacto intermedio, no solo muestrearlo.

El signo positivo en una malla o en cinco estaciones no es una prueba global por intervalos. La unicidad condicional del bloque proviene de la identidad de energía de la diferencia (u, v) entre dos soluciones con mismo contorno:

$$\int_{r_b}^{\infty} \left[p(u')^2 + qu^2 + k(v')^2 + m_{\text{ax}}v^2\right] dr = 0,$$

si $p, q, k > 0$, $m_{ax} \geq 0$ y desaparecen los bordes. Los términos de acoplamiento $hu'v$ se cancelan exactamente al sumar ambas ecuaciones integradas. Se concluye $u = v = 0$ bajo esas hipótesis.

G.1. Nuevo contraste cuantitativo: Maxwell dipolar congelado frente a Maxwell dipolar retroaccionado

Para no comparar arbitrariamente el campo de 64 multipolos con una única respuesta dipolar, reproduje **solo el modo** $\ell = 1$ del problema electromagnético congelado y lo comparé con el mismo modo a_1 del BVP gravitomagnético:

Estado	$a_1^{\text{congelado}}(5)$	$a_1^{\text{acoplado}}(5)$	diferencia	relativa (ppm)
0	0.09781577717116	0.09781608665187	3.09480712e-07	3.163914056
+	0.10055542257505	0.10055574072381	3.18148758e-07	3.163914482
-	0.09507613176726	0.09507643258000	3.00812736e-07	3.163914334

El cambio es cercano a **3.1639 ppm** en este canal y para las condiciones artificiales declaradas. No es el porcentaje de curvatura física ni el efecto de todas las modalidades del campo. Se calcula manteniendo el mismo dato dipolar interior, el mismo coeficiente $\mathcal{C}$ y el mismo material reconstruido entre estados. La retroacción electromagnética sobre a_1 sí está presente en la solución del bloque axial.

H. Estabilidad, CASCADA y LIFT-15: qué cambia y qué no cambia el estado

Sobre $I^{AB} = 0$, $\Delta\mathcal{L}_{rep} = \frac{1}{4}\Lambda_{ABCD}I^{AB}I^{CD}$ y su primera variación se anulan; su segunda variación es

$$\delta^2 S_{rep} = \frac{1}{2}\int \sqrt{-\bar{g}}\,\Lambda_{ABCD}\delta I^{AB}\delta I^{CD}d^4x.$$

Por eso distintas Λ pueden conservar el mismo fondo ESK-F21 y cambiar el operador de respuesta. El BVP de G eligió $\Lambda = 0$ **solo como rama particular verificable**; no puede proclamarse cierre de todas las reparaciones CASCADA. El criterio espectral abstracto $H_\lambda = H_0 + \lambda K^\dagger K > 0$ bajo $\lambda > (d + b^2/a)/\sigma^2$ se mantiene demostrado **cuando** se verifican las hipótesis de cotas por bloques, que no han sido establecidas globalmente para todo el Hessiano ESK-F21.

Para estados físicos z definidos por $\mathcal{E}(z;\xi,\alpha,u) = 0$ con constitutiva fija y operador invertible en gauge apropiado,

$$\begin{aligned} Lz_\xi = -\mathcal{E}_\xi, \quad Lz_\alpha = -\mathcal{E}_\alpha, \quad L = D_z\mathcal{E}, \\ Lz_{\xi\alpha} = -[\mathcal{E}_{\xi\alpha} + \mathcal{E}_{z\xi}z_\alpha + \mathcal{E}_{z\alpha}z_\xi + \mathcal{E}_{zz}[z_\xi, z_\alpha]], \\ S_g = L_g - C_{gm}L_m^{-1}C_{mg}. \end{aligned}$$

Se preservan **los cuatro términos obligatorios** de la respuesta mixta y la retroacción del Schur. Este operador no queda certificado únicamente con un residual axial de Einstein ni por la identidad del estado estacionario.

I. Resultado científico integrado: estado y obligaciones de un testigo común

La parte **demostrada y comprobada bajo su modelo** incluye: (i) identidades variacionales históricas (76)-(82); (ii) realización estacionaria inversa ESK-F21 con masa ADM positiva y región saliente; (iii) propiedades de Maxwell ISOJET v2/v3/v4 como solución ideal de corriente; (iv) solución electromagnética exterior ESK-F21 con convergencia cuantificada hasta L=64; (v) solución numérica del **subsector axial dipolar lineal** con respuesta ω no nula y fuente material angular incluida; (vi) selección multipolar del momento angular exterior electromagnético; (vii) unicidad condicional del problema exterior.

El testigo físico global $z(u)$ buscado exige simultáneamente: $\mathcal{E}_{S_*}(z(u),u) = 0$ para todos los sectores materiales, con **una constitutiva fija**, cargas/corrientes de los conductores, empalme interior–exterior y tensiones de soportes, condiciones asintóticas físicas, variaciones de órdenes superiores y observables de marea/masa/aceleración. **Es una obligación matemática distinta**, no una razón

para invalidar los resultados ya probados. No se atribuye un testigo global cuando todavía no se ha construido.

La posibilidad de añadir resultados matemáticos no depende de fabricar un laboratorio. Por su parte, una construcción matemática no proporciona automáticamente un efecto medido. La reivindicación de novedad frente a literatura externa exige un estudio de prioridad separado.

J. Registro de 21 objetos matemáticos conservados — sin reemplazo por 21 controles de código

Los siguientes identificadores provienen del inventario aportado por el titular. Esta sección **conserva el registro y su naturaleza**, sin inventar una prueba independiente de cada ítem:

Nº	Identificador	Contenido y estado de cotejo
1	Teorema 7 / (90)	Monopolo del término derivativo localizado; identidad por divergencia, con decaimiento
2	Teorema 8 / (98)–(102)	Identificación lineal de ξ y α; determinante de matriz instrumental ≠0; fuente auxiliar (98) transcrita incompleta respecto del par S_i/X_i
3	Teorema 9 / (103)–(113)	Punto fijo, contracción y sensibilidad del mapa; bajo hipótesis y rango explícitos
4	AGQ-P1	Masa positiva y región saliente en familia positiva, hipótesis particulares
5	AGQ-P2	Redistribución gravitante efectiva en solución localizada
6	AGQ-P3	Frontera crítica de parámetros de acoplamiento
7	AGQ-P4	Potencial gravitacional radial complementado
8	AGQ-P5	Persistencia por raíz simple y función implícita
9	AGQ-U1	Cota cuantitativa de desplazamiento de frontera
10	AGQ-U2	Control energético temporal bajo estimaciones de evolución
11	AGQ-S1	Inversión en familia exponencial de dos escalas

Nº	Identificador	Contenido y estado de cotejo
12	AGQ-S2	Cambio de signo de fuente y frontera
13	AGQ-S3	Separación estricta de fronteras
14	E15 / (78)–(79)	Variación tensorial completa X: no eliminar término métrico
15	QOGE-42	Inversor espectral del generador con libertad del núcleo
16	QOGE–NEXOMA	Compatibilidad conjunta por proyección sobre rango restringido
17	AGQ–CANCELACIÓN	Nulidad del canal directo en diseños compensados, sin atribuir a toda AGQ
18	FUSIÓN-T1	Construcción relativista con masa ADM positiva y aceleración saliente
19	ESK-F21	Estado común estacionario variacional con constitutiva inversa
20	LIFT-11	Positividad por reparación espectral bajo cotas y núcleo
21	LIFT-15	Respuesta mixta implícita con los cuatro términos y Schur

Registro adicional preservado fuera de las 21 entradas: ESKRIDGE-7, ALBOR, GAUGE-04/05, ISO–AGQ–01/02/03/06, CASCADA, ISOJET-VOL/ROBUST, BI-209/POAMS, QN-MIX, ΩΓ–SPECTRA y UMK, con genealogía separada. **Los 21 ítems del cuadro no son los 21 controles del verificador FUSIÓN/ESK** y no deben identificarse entre sí.

K. Trazabilidad y control de no sustitución

La presente ejecución generó (y conserva por archivo): `XIMIOX_SYMPHYSIS_AUDITORIA_INDEPENDIENTE_20261023.py/.json` (identidades exactas y alta precisión), `XIMIOX_SYMPHYSIS_EXTENSION_MULTIPOLOS_20261023.py/.json` (cálculo propio hasta 64 modos), el código axial preexistente `symphysis_axial_coupled_20261023.py`, y los JSON de resultados de la solución axial y controles FD anteriores. **He reejecutado en esta sesión el BVP axial de los tres estados** con la misma constitutiva y las mismas condiciones de contorno del código anterior, guardando el resultado sin sobrescribir el original en `XIMIOX_SYMPHYSIS_REEJECUCION_AXIAL_20261023.json`. También reproduje simbólicamente la componente métrica y contrasté los balances. Esta reejecución confirma la rama particular Λ=0 y ω(3.3)=0, no demuestra que dichas condiciones sean las únicas físicamente realizables. El cómputo dipolar congelado se reevaluó por separado para que la comparación sea homogénea.

Incidencias y limitaciones preservadas: falta de una ley material interior única para bobinas y soportes; libertad de Λ y del dato de contorno $\omega(r_b)$; no declaración de convergencia multipolar uniforme basada solo en un punto; control

FD independiente limitado a un conjunto de radios y pasos; no identificación de momento angular ADM desde una integral electromagnética parcial; no solución explícita de compensación tidal global; ausencia de una demostración de estabilidad continua del Hessiano físico completo. Son obligaciones abiertas **sobre propiedades adicionales**, no revocaciones automáticas de ESK-F21 u otras pruebas.

ANEXO A. TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DE LAS 46 ECUACIONES HISTÓRICAS (76)–(121)

Esta sección **incorpora sin editar** el archivo literal de fórmulas entregado como fuente. No modifica sus errores eventuales; las incidencias de transcripción se anotan por separado en el texto anterior.

XIMIOX–NEXOMA–AGQ | ECUACIONES 76–121 | LITERAL LaTeX Origen: AGQ_FUENTE_26_35_VERBATIM.txt (secciones 26–35). Todas las 46 expresiones siguientes se han extraido sin modificar caracteres internos de cada formula. Se proporciona TEXTO PLANO, sin objetos matematicos incrustados. Esta copia no es una revision ni rectificacion cientifica. SHA256 origen: 739ca62adc5ab2f2384be02b8011a7c39883a7d3930af439403873acba88e96d

ECUACION 76

$$\boxed{S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}X - (D_\mu\psi)^* D^\mu\psi - V(|\psi|^2) + \mathcal{L}_p\right]} \tag{76}$$

ECUACION 77

$$X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \tag{77}$$

ECUACION 78

$$\frac{\partial X}{\partial g^{\mu\nu}} = 2F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda. \tag{78}$$

ECUACION 79

$$\boxed{\begin{aligned} 2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = {} & T^{(0)}_{\mu\nu} \\ & + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} \\ & - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda. \end{aligned}} \tag{79}$$

ECUACION 80

$$\boxed{\nabla_\mu\left[(1-4\alpha R)F^{\mu\nu}\right] = J^\nu.} \tag{80}$$

ECUACION 81

$$(1-4\alpha R)\nabla_\mu F^{\mu\nu} - 4\alpha(\nabla_\mu R)F^{\mu\nu} = J^\nu. \tag{81}$$

ECUACION 82

$$\boxed{D_\mu D^\mu\psi - V'(|\psi|^2)\psi + \xi R\psi = 0.} \tag{82}$$

ECUACION 83

$$ds^2 = -(1+2\Phi)dt^2 + (1-2\Psi)d\mathbf{x}^2. \tag{83}$$

ECUACION 84

$$\boxed{f(\mathbf{x}) = \xi\,\delta|\psi(\mathbf{x})|^2 + \alpha\,\delta X(\mathbf{x}).} \tag{84}$$

ECUACION 85

$$\nabla^2 \delta\Psi = 8\pi G \nabla^2 f. \tag{85}$$

ECUACION 86

$$(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)(\delta\Psi - \delta\Phi) = 16\pi G(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2)f. \tag{86}$$

ECUACION 87

$$\boxed{\delta\Psi = 8\pi G f,} \tag{87}$$

ECUACION 88

$$\boxed{\delta\Phi = -8\pi G f.} \tag{88}$$

ECUACION 89

$$\boxed{\delta\mathbf{a} = 8\pi G \nabla\left(\xi\,\delta|\psi|^2 + \alpha\,\delta X\right).} \tag{89}$$

ECUACION 90

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 f\, d^3x = 0.} \tag{90}$$

ECUACION 91

$$f(r) = f_0 e^{-r^2/a^2}, \tag{91}$$

ECUACION 92

$$\boxed{\delta\Phi(r) = -8\pi G f_0 e^{-r^2/a^2}.} \tag{92}$$

ECUACION 93

$$\boxed{\delta a_r(r) = -\frac{16\pi G f_0}{a^2} r e^{-r^2/a^2}.} \tag{93}$$

ECUACION 94

$$\boxed{|\delta a_r|_{\max} = \frac{8\pi G|f_0|}{a}\sqrt{\frac{2}{e}}.} \tag{94}$$

ECUACION 95

$$\boxed{\frac{d\,\delta a_r}{dr} = -\frac{16\pi G f_0}{a^2} e^{-r^2/a^2}\left(1 - \frac{2r^2}{a^2}\right).} \tag{95}$$

ECUACION 96

$$\delta\mathbf{a} = 8\pi G\left(\xi\nabla\delta|\psi|^2 + \alpha\nabla\delta X\right). \tag{96}$$

ECUACION 97

$$z_i = \int \mathbf{w}_i(\mathbf{x}) \cdot \delta\mathbf{a}_i(\mathbf{x})\, d^3x. \tag{97}$$

ECUACION 98

$$X_i = \int \mathbf{w}_i \cdot \nabla\delta X_i\, d^3x. \tag{98}$$

ECUACION 99

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = 8\pi G \begin{pmatrix} S_1 & X_1 \\ S_2 & X_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}. \tag{99}$$

ECUACION 100

$$\boxed{d \neq 0,} \tag{100}$$

ECUACION 101

$$\boxed{\xi = \frac{z_1 X_2 - z_2 X_1}{8\pi G\, d},} \tag{101}$$

ECUACION 102

$$\boxed{\alpha = \frac{S_1 z_2 - S_2 z_1}{8\pi G\, d}.} \tag{102}$$

ECUACION 103

$$\Delta_{\perp} = \mathcal{NO}_{G}\mathcal{G}\Theta K_{A}(\Delta_{\perp}). \tag{103}$$

ECUACION 104

$$\boxed{b_{\text{fis}}(u) = 8\pi G Q \mathcal{S}\left[\nabla\left(\xi\delta|\psi_u|^2 + \alpha\delta X_u\right)\right].} \tag{104}$$

ECUACION 105

$$\Delta = \mathcal{F}(\Delta; u). \tag{105}$$

ECUACION 106

$$\mathcal{F}(\Delta; u) = b_{\text{fis}}(u) + M(u)\Delta + \mathcal{R}(\Delta; u), \tag{106}$$

ECUACION 107

$$M(u) = D_{\Delta}\mathcal{F}(0; u) \tag{107}$$

ECUACION 108

$$\|\mathcal{F}(x) - \mathcal{F}(y)\| \leq q\|x - y\|, \qquad 0 \leq q < 1. \tag{108}$$

ECUACION 109

$$\Delta^{*} = \mathcal{F}(\Delta^{*}; u). \tag{109}$$

ECUACION 110

$$\boxed{\mathcal{F}(0; u) = b_{\text{fis}}(u) \neq 0,} \tag{110}$$

ECUACION 111

$$\boxed{\Delta^{*} \neq 0.} \tag{111}$$

ECUACION 112

$$\Delta^{*} = (I - M)^{-1} b. \tag{112}$$

ECUACION 113

$$\boxed{\partial_{\lambda}\Delta^{*} = (I - M)^{-1}\left[\partial_{\lambda} b + (\partial_{\lambda} M)\Delta^{*}\right].} \tag{113}$$

ECUACION 114

$$\boxed{\mathcal{C} > 0.} \tag{114}$$

ECUACION 115

$$\boxed{1 - 4\alpha R > 0.} \tag{115}$$

ECUACION 116

$$\dot{\mathcal{E}} = P_{\text{entrada}} - P_{\text{salida}} - D, \qquad D \geq 0. \tag{116}$$

ECUACION 117

$$\frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}} = 0, \qquad \frac{\delta S}{\delta A_{\mu}} = 0, \qquad \frac{\delta S}{\delta \psi^{*}} = 0, \tag{117}$$

ECUACION 118

$$z(u) = \mathcal{O}\left[g_{\mu\nu}(u), A_{\mu}(u), \psi(u), f_{s}(u)\right]. \tag{118}$$

ECUACION 119

$$\Delta(u) = Qz(u). \tag{119}$$

ECUACION 120

$$\Delta^{*} = \mathcal{F}(\Delta^{*}; u). \tag{120}$$

ECUACION 121

$$\boxed{\lambda_{\min}\left(\widetilde{G}^{T} P_{\widetilde{B}}^{\perp} \widetilde{G}\right) > 0.} \tag{121}$$

ANEXO B. FORMATO DE CONTINUIDAD

ÚLTIMO RESULTADO EFECTIVAMENTE DEMOSTRADO: ESK-F21 estacionario; Maxwell exterior hasta L=64; axial dipolar condicionado.

ECUACIÓN ACTIVA: bloque ESK-F20 Maxwell–Einstein–materia para a_1, ω y luego sectores axiales $\ell \geq 2$, con Λ y corrientes físicas fijadas.

OPERACIÓN INMEDIATA: construir fuente covariante interior, imponer continuidad/saltos de Maxwell y ecuación métrica y contrastar las tres intervenciones sin reajustar la acción.

PROHIBICIÓN METODOLÓGICA: no omitir silenciosamente ecuaciones, ni declarar demostrado un testigo físico global a partir de un BVP exterior condicionado; no convertir interrupción documental en invalidez matemática.

NOTA DE ALCANCE DE LA EDICIÓN

Esta edición integra en diez capítulos una monografía previa completa y fuentes posteriores íntegras, junto a un canónico y un expediente histórico literal. La presencia documental de una proposición no implica su verificación experimental, una misma constitutiva para todas las ramas ni estabilidad global. Las fuentes primarias y los verificadores permanecen sin alteración en el paquete complementario; los anexos preservan su numeración incluso cuando difiere entre documentos. Un manuscrito físico no se declara evidenciado más allá del alcance de las ecuaciones de su estado específico.

REVISIÓN Y CONCORDANCIA DE ENTREGA, 26 DE OCTUBRE DE 2026

Objeto y resultado

Esta edición entrega el texto científico recuperado, con sus desarrollos y anexos, y una revisión localizada de sus dependencias. La autoría científica declarada corresponde a Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio, XIMIOX LAB. La preparación editorial y el cotejo asistidos por Codex no constituyen revisión externa por pares. El acta de rectificación del 25 de octubre se conserva como documento independiente, íntegro.

La revisión analítica efectuada en esta entrega comprende las variaciones de la acción AGQ, la traza, el criterio radial, la cadena de existencia FUSIÓN-T1 y su frontera única, el cierre estacionario ESK-F20/F21, LIFT-15, Schur, LEY-AGQ-1–12, COR-01–03 e INT-01. Se han leído sus argumentos en las fuentes señaladas. Los demás desarrollos del volumen se reproducen y se localizan; su inclusión no se presenta como una nueva comprobación analítica individual de todos los teoremas históricos. Esta distinción describe el alcance del trabajo de revisión, no la inexistencia de sus demostraciones originales.

Los identificadores del inventario previo y sus distintas clases de objetos no proporcionan por sí solos un denominador de certificación. La adenda rectora del 26 de octubre identifica nueve algoritmos ALG-01–09 y ocho resultados UMK adicionales o solapados. Por ello no procede convertir 214 referencias declaradas en 214 teoremas independientes, ni sumar automáticamente 17 nuevos teoremas. La conciliación individual que acompaña esta entrega registra las fuentes realmente recuperadas y las correspondencias explícitas; no asigna un porcentaje global no acreditado.

1. Acción, variación y fórmula rectora

Con signatura $(-,+,+,+)$, $s = |\psi|^2$, $X = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, $P = M_P^2 = (8\pi G)^{-1}$ y acoplamientos constantes, la acción es

$$S = \int \sqrt{-g}\left[\left(\frac{P}{2} + \xi s + \alpha X\right) R - \frac{1}{4}X - |D\psi|^2 - V(s) + \mathcal{L}_p\right] d^4x.$$

La variación se entiende con soporte compacto o condiciones de frontera adecuadas. Si $\mathcal{L}_p$ depende del escalar o del potencial, sus variaciones se incluyen también. La identidad

$$\delta X\big|_{A_\mu} = 2F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}\delta g^{\mu\nu}$$

da, con $\mathcal{C} = P/2 + \xi s + \alpha X$,

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.$$

Al contraer se obtiene $-2\mathcal{C}R = T^{(0)} - 6\Box\mathcal{C} - 4\alpha R X$. Por tanto, la forma no dividida y su cociente son

$$\boxed{(P + 2\xi s - 2\alpha X)R = 6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}$$

$$\boxed{R = \frac{6\xi\Box s + 6\alpha\Box X - T^{(0)}}{P + 2\xi s - 2\alpha X}} \qquad (P + 2\xi s - 2\alpha X \neq 0).$$

El término $-2\alpha X$ del denominador conserva la contribución métrica de X. La fórmula es una identidad de la ecuación métrica; no reemplaza su parte tensorial. En un punto donde el denominador se anule, la forma no dividida sigue exigiendo numerador cero, sin permitir despejar R.

La variación electromagnética conserva $Z = 1 - 4\alpha R$ y $\nabla_\mu(ZF^{\mu\nu}) = J^\nu$. Para el escalar escrito en la acción, $D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0$. La descomposición $\psi = \sqrt{s}e^{i\theta}$, $v_\mu = \nabla_\mu\theta - qA_\mu$, da $J^\mu_\psi = -2qsv^\mu$ en esta convención. No se ha cambiado el signo de la carga de FUSIÓN para hacerlo coincidir con ESK.

2. Ley radial y resolución del diagnóstico P3

En una región estática esférica regular, $h = 1 - 2m/r > 0$, se define $\mathcal{A} = m + 4\pi G r^3 p_r$. Las ecuaciones de Einstein y la conservación implican

$$\mathcal{A}' + \frac{4\pi G r(\rho + p_r)}{h}\mathcal{A} = 4\pi G r^2(\rho + p_r + 2p_t), \qquad a^r = -\frac{\mathcal{A}}{r^2}.$$

La demostración sustituye $m' = 4\pi G r^2\rho$ y $p_r' = -(\rho + p_r)\mathcal{A}/(r^2 h) + 2(p_t - p_r)/r$ en la derivada de $\mathcal{A}$. El factor integrante conserva el signo de la integral de la combinación activa. La aceleración indicada es la segunda derivada inicial del radio areal respecto del tiempo propio de una geodésica neutral; su cuatro-aceleración es cero.

El código histórico P3 evaluó $A - m - 4\pi G p_r r^3$ con A como símbolo libre y excluyó expresamente ese diagnóstico de sus quince controles. La sustitución $A = m + 4\pi G p_r r^3$ da residuo cero; la sustitución $A = m + 4\pi G p_r r^3 + \varepsilon$ da ε. Este control negativo evita confundir la aplicación de una definición con la aceptación de cualquier expresión. El diagnóstico queda explicado por esa omisión de sustitución. No constituye una nueva prueba independiente de la ecuación de Einstein ni modifica los 45 controles históricos P1–P3.

3. FUSIÓN: existencia y frontera

La constitutiva fija $\rho = \rho_s/4 + 3\kappa n^{4/3}/4$, $p = -\rho_s/4 + \kappa n^{4/3}/4$ implica $\rho = \rho_s + 3p$, $\rho + p = n\mu$ y $dp = n\, d\mu$. Con $e_G = -\sigma$, la primera integral es $e^\nu\mu - \sigma A_t =$ constante. Se verifica sustituyendo $\mu' + \mu\nu' = \sigma q/(r^2\sqrt{h})$ y $A_t' = e^\nu q/(r^2\sqrt{h})$.

En la normalización $\rho_s = \kappa = 1$, $p_c \in (-1/4, -1/6)$, el reescalamiento $x = \sigma r$, $\bar{q} = \sigma^2 q$, $\bar{m} = \sigma^3 m$ y $\varepsilon = \sigma^{-2}$ da en el límite

$$(x^2\mu_x)' = 4\pi x^2\mu^3, \qquad \mu(x) \geq \mu_c + \frac{2\pi\mu_c^3}{3}x^2.$$

La solución alcanza $\mu = 1$ en radio finito y transversalmente. Las ecuaciones integrales regularizadas para $\bar{q}/x^3$ y $\bar{m}/x^3$ admiten la contracción central descrita en el cuerpo del texto. La continuación regular y la transversalidad preservan la primera superficie libre para ε pequeño. La masa exterior positiva incluye la energía electromagnética fuera de la materia. El cociente $q_R/M_\sigma \to \infty$ excluye horizontes en ese régimen; no fija un umbral numérico universal de carga.

Para la frontera de aceleración, $H_\varepsilon = 4\pi(1 + 6p_\varepsilon) + x^2 A_\varepsilon^2$ tiene en el límite

$$H_0'/x = 4A_0(8\pi\mu^3 - A_0) \geq (320\pi^2/9)\mu_c^6 > 0.$$

La continuidad uniforme y los signos opuestos de los extremos dan un solo cambio de signo de la fuente activa. La masa activa multiplicada por su factor integrante decrece desde cero y luego crece hasta un límite positivo: cruza cero una sola vez. Ésta es la cadena lógica de FUSIÓN-T1-U, conservada íntegramente en la monografía y el manuscrito.

4. Concordancia FUS-20–24 por contenido

Se cotejan dos transcripciones dentro de la fuente 065 del maestro recuperado. Se conservan ambas denominaciones y se usa el contenido para identificar equivalencias:

Contenido	Primera transcripción	Revisión posterior
Curvatura $R = 8\pi\rho_s$ en la fase mínima	FUS-20	FUS-20
Coeficiente $Z = 1 - 32\pi\alpha\rho_s$ sobre ese fondo	Incluido en FUS-20	FUS-21
Puente radial con ALBOR	FUS-21	FUS-22
Reconstrucción exterior de invariantes	FUS-22	FUS-23
Dinámica, continuación y horizonte	FUS-23	FUS-24

Localizaciones de la fuente 065: primer bloque, líneas 9093–9197; segundo bloque, líneas 9274–9378. FUS-15–18 y Bernoulli FUS-19 mantienen su correspondencia. FUS-01–14 pertenece a la reconstrucción CASCADA/ESK; el rótulo colectivo no equivale a haber recuperado catorce certificados autónomos individualizados. La relación de localizaciones registra las coincidencias y los rótulos no localizados individualmente sin crearlos artificialmente.

El puente de aceleraciones no identifica acciones. Para el exterior RN, $f_{\text{bridge}} = -q_R^2/(4r^2)$ reproduce el perfil radial indicado, pero imponer $\xi s + \alpha X = f_{\text{bridge}}$ es una condición adicional. La reconstrucción escalar en una métrica fijada tampoco demuestra automáticamente la ecuación métrica retroactuada.

5. Estado ESK, respuesta y estabilidad

En ESK-F20/F21, el tensor material reconstruido se fija una vez mediante $\Theta_{AB}(\phi)$, junto con V, q_0, $\bar{g}$ y Λ. En $I^{AB} = 0$ la variación métrica del material da $T^{\text{ref}}_{\mu\nu} = \Theta_{AB}\partial_\mu\phi^A\partial_\nu\phi^B$. La corriente densitizada conservada es independiente de la métrica. Satisfechas las ecuaciones métrica, escalar y electromagnética, la identidad de Noether da $\mathcal{E}_A\partial_\nu\phi^A = 0$; la invertibilidad del jacobiano cierra las ecuaciones materiales.

El término cuadrático en I^{AB} no modifica ese estado ni la primera variación, pero sí

$$\delta^2 S_\Lambda = \frac{1}{2}\int \sqrt{-\bar{g}}\,\Lambda_{ABCD}\delta I^{AB}\delta I^{CD}\,d^4x.$$

La prueba estacionaria no contiene por sí sola una cota coerciva para cualquier elección de Λ. La extensión del potencial fuera del intervalo recorrido por el estado también forma parte de la acción; su regularidad en el espacio funcional de respuesta debe comprobarse cuando se invoque LIFT.

Para controles h, k y una misma acción, $\mathcal{E}(z, h, k) = 0$ con $\mathcal{E} \in C^2$ y $L = D_z\mathcal{E}$ isomorfismo acotado tras restricciones y gauge, la función implícita da

$$Lz_h = -\mathcal{E}_h, \quad Lz_k = -\mathcal{E}_k, \quad Lz_{hk} = -\mathcal{E}_{hk} - \mathcal{E}_{zh}z_k - \mathcal{E}_{zk}z_h - \mathcal{E}_{zz}[z_h, z_k].$$

La cadena del observable contiene además $Y_z z_{hk}$. Schur resuelve el mismo sistema por bloques en dominios compatibles. En las secciones históricas que diferencian respecto de ξ, α, se trata de sensibilidad a parámetros de una familia de acciones con constitutivas fijas. Para comparar tres controles de un aparato bajo una sola acción, se mantienen también ξ, α fijos. Esta precisión evita llamar idéntica acción a dos problemas con acoplamientos diferentes.

6. Integración local y certificado de tres estados

INT-01 conserva su demostración condicional. Si en un mismo estado base existen solución, inversa reducida acotada, masa $M_* > 0$, frontera simple, forma $K_0 \geq \kappa_* I > 0$ e identificación $\mathcal{J}_0 \geq i_* I > 0$, la función implícita y continuidad en las topologías declaradas proporcionan una vecindad común. Se elige esa vecindad para que

$$|M - M_*| < M_*/2, \quad |Q_u(v) - Q_0(v)| \leq \kappa_* \|v\|^2/2, \quad \|\mathcal{J}_u - \mathcal{J}_0\| < i_*/2.$$

La intersección de un número finito de vecindades abiertas sigue siendo vecindad. Así se preservan simultáneamente los márgenes estrictos. La raíz simple continúa localmente; la unicidad global de la frontera requiere su argumento global independiente.

XESK-POST-01 aporta un criterio cuantitativo para cada $i \in \{0, +, -\}$. Sean $\tilde{z}_i$ estados aproximados del operador completo de la misma acción, B_i isomorfismos acotados y bolas cerradas de radio r_i. Si

$$\eta_i = \|B_i \mathcal{E}(\tilde{z}_i, u_i)\|, \qquad q_i = \sup_{z \in \overline{B}_i} \|I - B_i D_z \mathcal{E}(z, u_i)\| < 1, \qquad \eta_i + q_i r_i \leq r_i,$$

la aplicación $T_i(z) = z - B_i \mathcal{E}(z, u_i)$ es contracción de la bola en sí misma. Su punto fijo es solución porque B_i es inyectivo, y

$$\|z_i - \tilde{z}_i\| \leq \eta_i/(1 - q_i) \leq r_i.$$

La prueba exige cotas en toda la bola, no solo el jacobiano en su centro.

Para una lectura Lipschitz y una proyección instrumental fija $P_\perp$, XESK-POST-02 da

$$\|P_\perp(\Delta Y - \widetilde{\Delta Y})\| \leq \|P_\perp\| L_Y (r_+ + r_- + 2r_0), \qquad \Delta Y = Y_+ + Y_- - 2Y_0.$$

La desigualdad triangular inversa certifica señal distinta de cero dentro del modelo si la amplitud proyectada supera esa cota más los otros errores acotados. El contraste par conserva contribuciones magnéticas pares; éstas necesitan controles y un modelo explícito. La nota original de XESK-POST-01/02 declara que no calculó los residuales covariantes completos ni B_i, q_i, r_i físicos para los tres estados. Esta entrega conserva ese dato: las pruebas generales están desarrolladas, su aplicación numérica conjunta no queda acreditada por valores sintéticos.

7. Predicción y protocolo de contraste definido

Una predicción cuantitativa ya demostrada dentro de la reducción débil directa es, para $f(r) = f_0 e^{-r^2/\ell^2}$,

$$\delta a_r(r) = -\frac{16\pi G f_0}{\ell^2} r e^{-r^2/\ell^2}, \qquad |\delta a_r|_{\max} = \frac{8\pi G |f_0|}{\ell} \sqrt{\frac{2}{e}}.$$

El máximo ocurre en $r = \ell/\sqrt{2}$. El canal predice una dependencia espacial completa, no únicamente una disminución de peso. $f_0 = \xi\delta s_0 + \alpha\delta X_0$ y ℓ deben proceder de una realización resuelta y de unidades restituidas; no se asignan aquí números físicos no obtenidos de las fuentes.

El protocolo para revisión externa compara estados 0/+/– con acción, constitutivas, soporte e instrumento fijos; registra por separado corriente, campo magnético, temperatura, vibración, presión y posición. La lectura objetivo debe ser operacional, por ejemplo aceleración relativa entre dos posiciones mediante un instrumento calibrado, con función de transferencia especificada. Los controles incluyen excitación simulada sin corriente, inversión de corriente, variación de distancia, vigilancia de gradientes magnéticos y susceptibilidad de la sonda, derivas térmicas y fuerzas de cables y soportes. La inversión sola no elimina fuerzas proporcionales a B^2.

Para $y = B\beta + G\vartheta + \eta$ se fija antes del contraste el subespacio ordinario y la covarianza. Tras blanqueo, la identificabilidad exige $\widetilde{G}^T P_\perp \widetilde{G} \succ 0$ y condicionamiento compatible con el error disponible. La evaluación debe informar residuos del ajuste, incertidumbre instrumental, error de estado y discrepancia de modelo. Un contraste no nulo que no satisfaga esa separación no identifica por sí mismo el mecanismo gravitacional propuesto. Los parámetros materiales, la instrumentación concreta y sus márgenes siguen requiriendo la realización física seleccionada; éste es un protocolo matemático de contraste, no el resultado de un ensayo realizado.

8. Correspondencia documental y cierre de entrega

El expediente legible por máquina conserva los 114 bloques extraídos del maestro, cada uno con nombre, intervalo de líneas y SHA-256; separa los duplicados exactos de las correspondencias semánticas. Se adjuntan las localizaciones de LEY-AGQ-1–12, FUS-01–24 y ALG-01–09, y los registros de las 46 fórmulas históricas (76)–(121). La huella 739ca62a…e96d identifica la fuente histórica VERBATIM completa; no se atribuye al archivo derivado de ecuaciones, cuya huella es diferente.

Los 45 controles P1–P3, los diez tomos R1 y la cobertura histórica de 150 segmentos se mantienen con sus alcances originales. No se suman controles, páginas, referencias y teoremas como si fueran una magnitud común. El cotejo textual histórico acredita preservación textual de ese canónico en sus tomos; no demuestra la exhaustividad de todas las obras posteriores.

Se entrega una edición completa de los textos recuperados y una revisión del núcleo indicado. No se certifica una lectura analítica individual de cada afirmación de los 114 bloques ni una conciliación exhaustiva de dos años de proyectos. Tampoco se atribuye a Cristóbal una aprobación final que todavía no ha dado. El resultado verificable de esta entrega son los documentos, sus ecuaciones, la corrección editorial registrada, las correspondencias recuperadas y los límites concretos anteriores.

Referencias externas verificadas para esta entrega

R. H. Eskridge, M. A. Nelson y M. P. Schoenfeld, *A Study of the Pope-Osborne Angular Momentum Synthesis Theory (POAMS) Including a Mathematical Reformulation and Validation Experiment*, NASA/TM–20205010911, noviembre de 2021. Registro primario: https://ntrs.nasa.gov/citations/20205010911.

Amy Eskridge, *A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology*, presentación HAL5, 6 de diciembre de 2018. Programa del organizador: https://www.hal5.org/program-2018-12.shtml.

Se verificaron título, autoría y fecha en las fuentes primarias el 26 de octubre de 2026. Se conservan como antecedentes bibliográficos; no constituyen validación externa de AGQ.

Regiones gravitacionales salientes con masa total positiva: integración histórica de la investigación de Amy Eskridge, análisis matemático y diseño de un prototipo discriminante

XIMIOX–NEXOMA–AGQ | Investigación científica dedicada al legado de Amy Eskridge

Autor de la formulación XIMIOX–NEXOMA–AGQ: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio · XIMIOX LAB

Versión de trabajo para evaluación científica externa · 14 de octubre de 2026 · No constituye informe de validación experimental

Resumen

Se integra la línea histórica de modificación gravitacional, rotación y polarización nuclear examinada por Amy Eskridge en 2018 y por R. H. Eskridge, M. A. Nelson y M. P. Schoenfeld en el memorando técnico NASA/TM–20205010911 (2021), con una formulación independiente de XIMIOX–NEXOMA–AGQ de acoplamiento no mínimo entre materia coherente, electromagnetismo y curvatura. El núcleo matemático se mantiene: se construye una solución gaussiana exacta de la ecuación escalar plana y, en su reducción gravitacional esférica de campo débil, una densidad efectiva cuya masa encerrada es negativa en un intervalo central y cuya masa total es estrictamente positiva. Para la instancia $w = 4$ y $\xi = -2$, la frontera no trivial de aceleración radial nula se sitúa en $r^*/a = 1{,}3504134197411457$ y presenta gradiente mareal no nulo. Se prueban existencia, unicidad en la familia de referencia y persistencia de una transición bajo una cota integral. Se desarrolla una respuesta anisótropa multipolar para configuraciones rotatorias, una relación de retroacción material–geométrica mediante complemento de Schur y un protocolo conceptual de prototipado que obliga a separar fuerza instrumental y respuesta gravitacional espacial. Las verificaciones numéricas aquí incluidas son comprobaciones internas de identidades del modelo, no mediciones del fenómeno. La hipótesis de una interacción gravitacional adicional permanece abierta a ensayo y réplica.

Palabras clave: acoplamiento no mínimo; gravitación efectiva; aceleración saliente; masa total positiva; polarización nuclear; POAMS; bismuto; teoría de campos; prototipo discriminante.

1. Alcance, procedencia y atribución

Amy Eskridge documentó en su presentación pública de diciembre de 2018, A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology, los antecedentes de Wallace, Ning Li y Douglas Torr, superconductores, gravitomagnetismo y experimentos rotatorios; además se identificó, junto con Richard Eskridge, como cofundadora de HoloChron. El memorando NASA de noviembre de 2021 atribuye a R. H. Eskridge, M. A. Nelson y M. P. Schoenfeld el examen y reformulación de POAMS y experimentos con rotores de bismuto. Estos son antecedentes históricos específicos y atribuidos; no se asigna a Amy la autoría del informe de NASA ni a NASA la formulación XIMIOX [1–3].

XIMIOX–NEXOMA–AGQ constituye una investigación independiente, desarrollada en su propio corpus. La presente edición usa los documentos de Amy y NASA para contextualizar hipótesis y construir pruebas discriminantes. La relación entre fuentes se establece mediante problemas físicos comunes, no mediante una identidad automática entre acciones, ecuaciones y mecanismos. POMA, SYNECHEIA-Q y XIMIOX Fusión

Científica se emplean únicamente como metodologías de trazabilidad, comprobación y adaptación entre dominios [4–7].

2. Antecedente experimental: qué mide POAMS

POAMS introduce una fuerza radial de acoplamiento espín–órbita. El memorando NASA la reformula como corrección a una fuerza central, preservando constante la G newtoniana en vez de atribuir valores de G específicos a pares de cuerpos. Una forma escalar de su ecuación (28a) es [2]:

$$\Delta f = \sqrt{[\, F_n^2 \pm (m\, v_o^2/r_o)(s_p\, \omega_p/r_o)\,]} - F_n\ .$$

La fórmula constituye una hipótesis de corrección de fuerza asociada al espín y a la cinemática orbital; no es una ecuación covariante de curvatura. En el montaje V3 se usó bismuto-209 bajo rotación y campo magnético. El informe registra, en octubre de 2016, cambios de lectura cercanos a −0,3 g y +0,3 g bajo configuraciones distintas, que equivalen a ±2,94 mN si se expresan como fuerza para gravedad estándar. Los autores describen deriva entre ensayos, posible acción de imanes y limitaciones de interpretación y solicitan investigación adicional [2].

Una lectura de balanza altera una reacción mecánica. Puede deberse a peso, campo magnético no compensado, convección, gradientes térmicos, tensiones de cables, vibraciones, par giroscópico u otros efectos de soporte. Por ello la hipótesis XIMIOX se contrasta con POAMS y con un modelo instrumental convencional mediante sensores espaciales independientes. La lectura histórica no se transforma en validación de curvatura.

3. Acción física rectora y ecuaciones de campo

Con signatura $(-,+,+,+)$ y unidades naturales $c = \hbar = 1$, denotemos $s = |\psi|^2$ y $X = F\mu\nu F\mu\nu$ (contracción de índices). El sistema de referencia parte de una acción común para geometría, campo electromagnético y campo material coherente, con sector adicional de plasma $\mathscr{L}_p$ [3,4]:

$$S = \int d^4x\, \sqrt{(-g)}\, \{\, C\, R - \tfrac{1}{4}\, X - (D\mu\psi)^* D\mu\psi - V(s) + \mathscr{L}_p\, \},$$

$$C = 1/(16\pi G) + \xi s + \alpha X; \quad D\mu\psi = (\nabla\mu - iqA\mu)\psi\ .$$

La variación respecto de la métrica, el potencial y el campo coherente, con condiciones de contorno variacionales adecuadas, produce [3,4]:

$$2C\, G\mu\nu = T^{(0)}\mu\nu + 2(\nabla\mu\nabla\nu - g\mu\nu\Box)C - 4\alpha R\, F\mu\lambda\, F\nu\{\}\lambda\ ,$$

$$\nabla\mu[(1 - 4\alpha R)F\mu\nu] = J\nu, \quad D\mu D\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0\ .$$

Estas ecuaciones contienen retroacción bidireccional; la fuente no debe determinarse a posteriori a partir de la curvatura deseada. El sector $\mathscr{L}_p$, sus constitutivos, la corriente, las interfaces y las condiciones de frontera deben fijarse antes de resolver una configuración material real. En particular, no se está afirmando que el rotor histórico sea solución de esta acción.

Contrayendo la ecuación métrica y definiendo $M_p^2 = (8\pi G)^{-1}$, se obtiene la identidad de traza de la misma teoría:

$$R = \{\, 6\Box(\xi s + \alpha X) - T^{(0)}\, \} / \{\, M_p^2 + 2\xi s - 2\alpha X\, \}\ .$$

La identidad solo se usa en el dominio donde su denominador no se anula. Adicionalmente, $C > 0$ y $1 - 4\alpha R > 0$ son condiciones de signo necesarias en los sectores indicados, pero no una prueba completa de estabilidad del sistema acoplado.

4. Solución directa del régimen débil y firma geométrica

La convención histórica de potenciales es $ds^2 = -(1 + 2\mathbf{\Phi})dt^2 + (1 - 2\mathbf{\Psi})d\mathbf{x}^2$. Para una perturbación directa alrededor de Minkowski sin fondo electromagnético que introduzca términos tensoriales adicionales al orden retenido, y manteniendo fijo $T^{(0)}$ en esa parte del cálculo, escribimos $f = \xi\,\delta s + \alpha\,\delta X$. La solución de la ecuación métrica linealizada, con condiciones homogéneas regulares y de decaimiento, es [3,4]:

$$\delta\Psi = +8\pi G\, f\ ; \quad \delta\Phi = -8\pi G\, f\ ; \quad \delta\mathbf{a} = +8\pi G\, \nabla f\ .$$

En esta rama, la perturbación es conforme a primer orden y proporciona relaciones entre aceleración, curvatura de Ricci y la marea de partículas de prueba calculadas desde una única métrica. Esta respuesta directa no es por sí sola el campo gravitacional total: la variación de $T^{(0)}$ y la respuesta de los campos pueden añadir contribuciones indirectas. Si ∇f decae suficientemente deprisa, la integral de $\nabla^2 f$ sobre todo el espacio es nula; por consiguiente, este término derivativo localizado no añade una masa monopolar total por sí mismo.

5. Construcción material gaussiana exacta en fondo plano

Sea una solución neutra, sin campo electromagnético de fondo, cuya amplitud y fase están dadas por:

$$\psi(t,r) = \sqrt{s_0}\,\exp[-r^2/(2a^2)]\,\exp(-i\omega t), \quad s(r) = s_0\,\exp[-r^2/a^2]\ .$$

Con $x = r/a$ y $w = \omega^2 a^2$, la ecuación escalar plana $\Box\psi - V'(s)\,\psi = 0$ resulta satisfecha por la derivada $V'(s) = (w - 3 - \ln(s/s_0))/a^2$, que integra —fijando la constante aditiva igual a cero— en:

$$V(s) = (s/a^2)[\,w - 2 - \ln(s/s_0)\,]\ .$$

En efecto, $\Box\psi/\psi = (w - 3 + x^2)/a^2$ y $x^2 = -\ln(s/s_0)$. El potencial no ha sido elegido después de imponer una masa gravitante de signo prefijado; reproduce exactamente la ecuación material de referencia. Sobre el perfil, la densidad de energía material se calcula desde el tensor escalar:

$$\rho_{mat} = \omega^2 s + |\nabla\psi|^2 + V(s) = (s/a^2)(2w - 2 + 2x^2).$$

Así, para $w \geq 1$ se tiene $\rho_{mat} \geq 0$ en toda la configuración; para $w > 1$ es estrictamente positiva en puntos con $s > 0$. Para $w \geq 2$, el potencial también es no negativo sobre la trayectoria $s \leq s_0$. Estas afirmaciones corresponden al perfil de referencia y no prueban estabilidad espectral global.

6. Teorema de masa encerrada y región saliente

En la reducción estática y esférica seleccionada por el corpus, la fuente activa convencional de la solución material es $\rho_{mat} + \Sigma_i p_i = (s/a^2)(2w + 4 - 2x^2)$. El acoplamiento no mínimo coherente incorpora una redistribución derivativa $-2\xi\nabla^2 s$, con $\nabla^2 s = (s/a^2)(4x^2 - 6)$. Por tanto:

$$\rho_{ef}(r) = (s_0/a^2)\,e^{-x2}\,[\,A + Bx^2\,],$$

$$A = 2w + 4 + 12\xi\ ; \quad B = -2 - 8\xi\ .$$

La masa encerrada $M(r) = 4\pi\int_0^r \rho_{ef}(u)u^2 du$ admite la primitiva cerrada:

$$M(r) = \pi s_0 a\{(2w + 1)\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}(x) + [(4 + 16\xi)x^3 - (4w + 2)x]e^{-x^2}\}.$$

La identidad $dM/dr = 4\pi r^2 \rho_{ef}$ se comprueba por diferenciación. En el infinito se obtiene exactamente $M\infty = \pi^{3/2}\, s_0 a(2w + 1)$. La independencia de $M\infty$ respecto de ξ refleja la compensación integral de la contribución laplaciana. En el dominio $w \geq 1$ y $\xi < -(w + 2)/6$, la densidad activa central es negativa mientras que la energía material y la masa asintótica son positivas. Si además $B > 0$, la densidad cruza una vez de signo desde negativa hasta positiva. $M(r)$ disminuye primero y luego aumenta estrictamente hacia $M\infty > 0$; existe exactamente una

raíz positiva no trivial r^*, por el teorema del valor intermedio y esa monotonía. El radio $r = 0$ corresponde a la raíz trivial de masa encerrada.

La aceleración radial de la reducción gravitacional newtoniana se determina conjuntamente por $a_r = -GM(r)/r^2$. En consecuencia, $a_r > 0$ para $0 < r < r^*$ y $a_r < 0$ para $r > r^*$. Esta es la proposición de región saliente de la reducción esférica, no una afirmación sobre un prototipo material ya construido.

7. Instancia cuantitativa, marea y reproducción numérica

Para $w = 4$ y $\xi = -2$, el ejemplo íntegro del corpus toma la forma:

$$\rho_{ef}(r) = (s_0/a^2)e^{-x^2}(14x^2 - 12),$$

$$M(r) = \pi s_0 a\{\, 9\sqrt{\pi}\,\mathrm{erf}(x) - (28x^3 + 18x)e^{-x^2}\,\}.$$

La integración directa en 20 radios entre 0,15a y 3a concuerda con la fórmula cerrada, con discrepancia absoluta máxima 2.13e-14 en las unidades normalizadas $s_0 a$. La raíz calculada por búsqueda acotada es $r^*/a = 1.3504134197411455$, con residuo absoluto normalizado $|M(r^*)/(s_0 a)| = 1.12e\text{-}14$. Estas cifras reproducen numéricamente la rama indicada en el corpus, sin utilizar datos experimentales.

Magnitud en la reducción	**Valor verificado**
Cambio de signo de densidad	$r/a = \sqrt{(6/7)} = 0{,}9258200998$
Frontera de aceleración	$r^*/a = 1{,}3504134197$
$M(a)/(s_0 a)$	−10,9315483254
$M(1{,}6a)/(s_0 a)$	+14,0821559895
$M\infty/(s_0 a)$	+50,1149519715
$M'(r^*)/s_0$	+50.0581528536
$a_r'(r^*)/(Gs_0/a^2)$	−27.4499355993

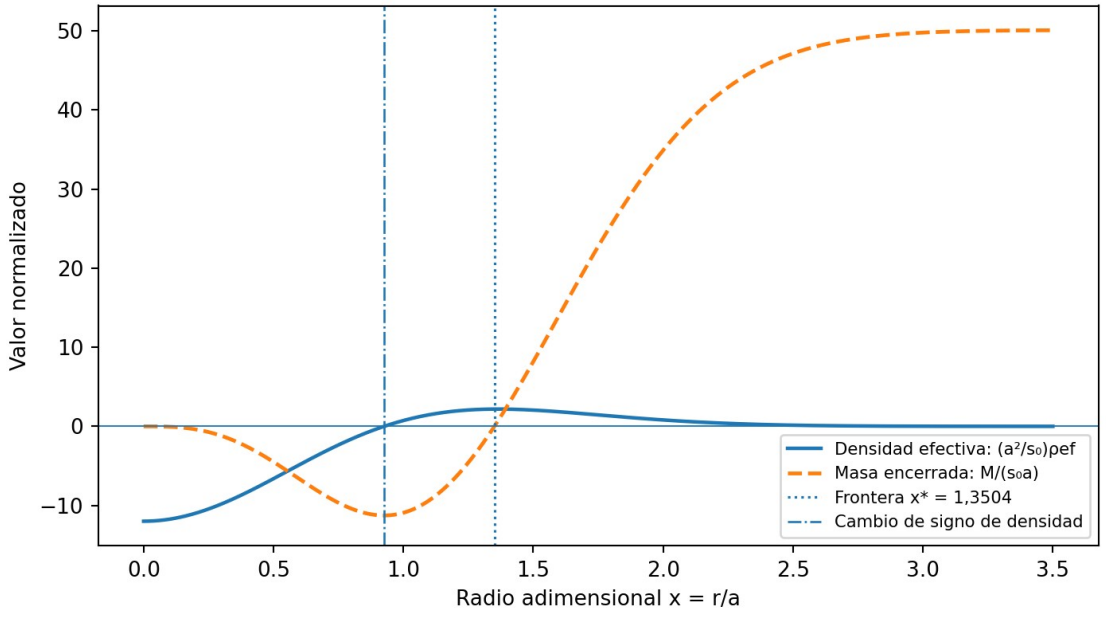


Figura 1. Densidad activa efectiva y masa encerrada adimensionales de la solución gaussiana; líneas verticales: cambio de signo de la densidad y frontera radial de aceleración.

Como $M(r^*) = 0$, el gradiente radial de aceleración es $a_r'(r^*) = -GM'(r^*)/r^{*2} = -4\pi G\rho_{ef}(r^*)$, estrictamente distinto de cero. Una superficie de aceleración nula no es por tanto una superficie sin marea: los autovalores

radiales y transversales del Hessiano newtoniano del potencial contienen información geométrica adicional. Esta es una firma discriminante del modelo, distinta de la simple lectura de peso.

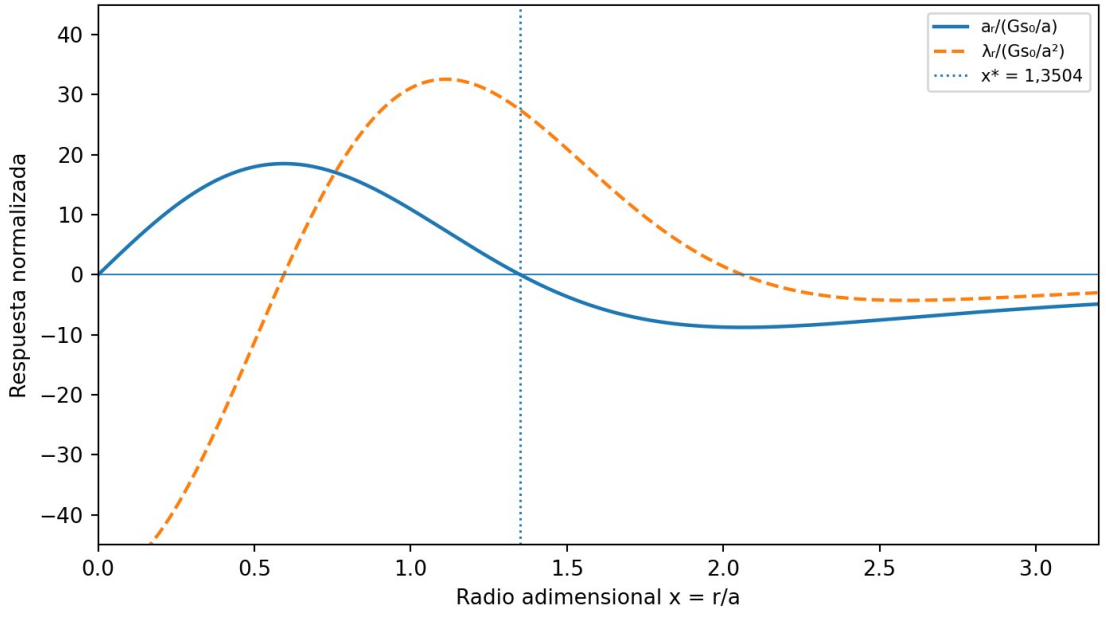


Figura 2. Aceleración radial y derivada radial del potencial, normalizadas; el cruce de aceleración en r no elimina la firma mareal.*

8. Persistencia de la frontera bajo perturbaciones

Sea $\rho(r,t) = \rho_0(r) + \delta\rho(r,t)$, y supóngase una familia de perturbaciones radiales integrables tal que $4\pi\int_0^\infty r^2|\delta\rho(r,t)|dr \le \varepsilon$ uniformemente en el intervalo de tiempo considerado. Se obtiene, por desigualdad triangular:

$$|M(r,t) - M_0(r)| \le \varepsilon \quad \text{para todo r y t considerados.}$$

En la instancia anterior, $M_0(a) = -10{,}9315483254\,s_0a$, $M_0(1{,}6a) = +14{,}0821559895\,s_0a$ y $M_0(\infty) = +50{,}1149519715\,s_0a$. Si $\varepsilon < 10{,}9315483254\,s_0a$, los tres signos se conservan y, por continuidad, subsiste al menos una frontera en $(a,1{,}6a)$. Para mantener unicidad local, además debe mantenerse una raíz simple bajo perturbación C^1 suficientemente pequeña. La cota integral sola no permite excluir múltiples nuevas raíces. La construcción prueba persistencia topológica de la transición, no estabilidad universal de todos los campos [3,4].

Para una variación suave de la configuración material, la ubicación de una raíz simple $M(r^*;z,u)=0$ obedece la identidad de sensibilidad implícita:

$$dr^*/du = -[\,D_zM(r^*;z,u)\cdot(dz/du) + \partial uM(r^*;z,u)]/\partial rM(r^*;z,u).$$

Aplicada al ejemplo, $\delta r^*/a = -[\delta M(r^*)/(s_0a)]/50{,}0581528536$ a primer orden. El desplazamiento de frontera queda así determinado por la fuente material, no por un parámetro asignado arbitrariamente a la geometría.

9. Retroacción y conexión con espín nuclear

La integración física correcta de los antecedentes de POAMS parte de ampliar la descripción del sector material, no de añadir sin prueba una tercera contribución a la curvatura. Denotemos por m la colección de variables electromagnéticas, coherentes, de plasma y de polarización nuclear, cuando estas últimas están

físicamente caracterizadas. Se busca una misma rama $E(g,m;u) = 0$ bajo intervención experimental u, con ecuaciones constitutivas y de movimiento que determinen m. El sistema linealizado en un estado admisible tiene la estructura:

$$A\,\delta g + B\,\delta m = -p_g\,\delta u\ ; \qquad C_m\,\delta g + D\,\delta m = -p_m\,\delta u\ .$$

Cuando D y el complemento $S_g = A - BD^{-1}C_m$ son invertibles en espacios fijados tras resolver las restricciones y gauges, la respuesta geométrica se obtiene como:

$$\delta g/\delta u = -S_g^{-1}\,(p_g - BD^{-1}p_m).$$

La fórmula, ya contenida en el maestro XIMIOX (complemento de Schur), distingue un cambio material de su retroacción sobre la geometría. El sector de espín puede intervenir en p_m o en D cuando haya una ley microscópica y un mapa constitutivo demostrado. No se presupone que POAMS equivalga a la acción no mínima ni que un cambio de balanza pruebe $\delta g \neq 0$.

La polarización nuclear de equilibrio en el régimen de campo débil constituye una escala de control: $P \approx [(I + 1)/(3I)](\mu B/k_BT)$, con $I = 9/2$ para ^{209}Bi. Para 0,2 T y 300 K, y un momento nuclear de referencia de 4,1106 magnetones nucleares, P es del orden de 4×10^{-7}. Es una estimación teórica de equilibrio, no una medición del rotor V3; la polarización dinámica puede diferir. Para atribuir una fuerza a espines nucleares hay que medir P o imponer una cota experimental independiente. La magnetización macroscópica y las fuerzas de campo deben modelarse por separado.

10. Perturbación anisótropa: del modelo esférico al rotor axial

Un rotor alineado con un campo no conserva en general simetría esférica. Por tanto la masa encerrada escalar no basta para describir su aceleración externa. Como extensión perturbativa de cálculo —no parte de la solución gaussiana histórica— escribimos $\delta\rho(r,\theta)=\Sigma\ell\,\rho\ell(r)P\ell(\cos\theta)$ para un estado axial. Bajo condiciones de regularidad y decaimiento, la solución de la ecuación de Poisson para el armónico ℓ es:

$$\delta\Phi\ell(r)= -4\pi G/(2\ell+1)\,[r^{-l-1}\int_0^r\rho\ell(t)t^{l+2}dt + r^l\int_r^\infty\rho\ell(t)t^{1-l}dt].$$

La integral identifica amplitud, distribución radial y multipolos externos. Si el mecanismo candidato produce un término $\ell = 2$ apreciable, su campo exterior escala como r^{-3} en potencial; su gradiente difiere del término monopolar r^{-2} en aceleración. También pueden existir términos impares si el estado físico y los contornos rompen la simetría de inversión axial. Ninguna paridad se impone sin comprobar la configuración real.

Para la superficie $a_r(r,\theta)=0$, una perturbación pequeña de la aceleración radial alrededor de la raíz esférica simple r^* produce:

$$\delta r^*(\theta) = -\delta a_r(r^*,\theta)/a_0'(r^*)\ .$$

Dado $a_0'(r^*) = -GM'_0(r^*)/r^{*2} \neq 0$, esta expresión define una deformación angular controlada de la superficie de aceleración cero, siempre que la perturbación sea suficientemente pequeña y regular. La deformación no equivale a levitación macroscópica ni verifica el mecanismo: es una predicción condicional a calcular desde $\rho\ell$ que a su vez debe venir de los campos materiales.

11. Diseño de prototipo científicamente interpretable

El prototipo propuesto es una plataforma metrológica de investigación, no un dispositivo certificado de propulsión. Reproduce el motivo material e histórico de un rotor de bismuto y añade observación geométrica independiente. La arquitectura de ensayo se organiza en un volumen de control que incluye rotor, imanes,

carcasa, motor, soportes y alimentación; todos los balances de fuerza y momento deben cerrarse antes de interpretar cualquier lectura como anomalía.

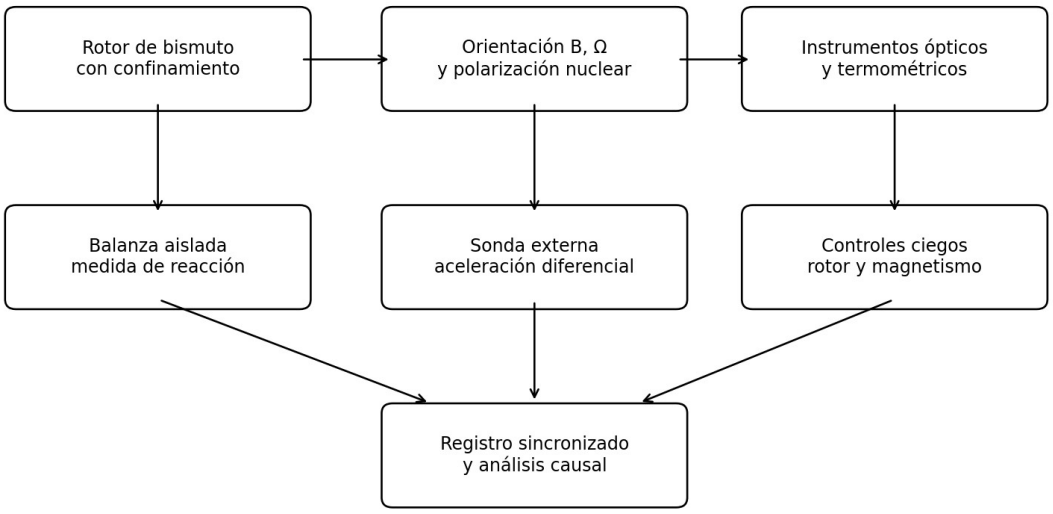


Figura 3. Arquitectura conceptual: actuador/rotor, caracterización independiente del estado de polarización, balanza, sonda externa, controles y registro sincronizado.

La magnitud mecánica principal será la reacción vertical diferencial del conjunto y no exclusivamente del rotor. Una segunda vía de medida, físicamente separada, registrará aceleración diferencial o desplazamiento de una masa de prueba mediante metrología óptica, torsional o interferométrica seleccionada tras estimación de sensibilidad. Una tercera vía caracterizará el gradiente de campo magnético, temperatura, vibraciones, presión y magnetización residual. Un canal de resonancia magnética nuclear u otro método validado deberá estimar la polarización nuclear y su incertidumbre, sin inferirla de la velocidad de giro.

Etapa	**Objetivo técnico**	**Criterio de aceptación**
I. Caracterización	Calibración de fuerzas, pares, campos, derivadas térmicas y vibración	Presupuesto de error completo y estabilidad instrumental demostrada
II. Control de lectura	Reproducir o acotar la señal de balanza con controles materiales y geométricos	Efecto diferencial repetible y compatible con cierre de momento
III. Campo externo	Medir señal espacial independiente, orientaciones y distancias	Distribución y signos compatibles con una misma fuente física
IV. Identificación	Comparar modelos M_0, POAMS y XIMIOX con datos no usados para el ajuste	Predicción ciega con parámetros preajustados; matriz de firmas de rango suficiente
V. Réplica	Ejecutar protocolo independiente y publicar resultados positivos y nulos	Consistencia entre instalaciones y trazabilidad de datos crudos

Las condiciones co-spin/anti-spin, polaridad magnética y orientación espacial se variarán como intervenciones separadas cuando la ingeniería lo permita. Un diseño factorial o emparejado debe incluir rotación con campos compensados, rotor de control equivalente no magnetoactivo en la medida posible, magnetización sin rotación, dispositivos ficticios inactivos y ensayos con sensores alejados de fuentes de fuerza directa. Las pruebas se aleatorizarán o cegarán, preregistrando las variables y los análisis. La velocidad

máxima, la contención de rotor y los procedimientos de operación deben establecerse mediante evaluación de riesgo mecánico independiente, no mediante la teoría gravitacional.

El orden de magnitud también condiciona el prototipo: la aceleración gravitatoria newtoniana producida por una masa de 0,211 kg a 0,10 m es aproximadamente $1{,}41 \times 10^{-9}$ m/s². La lectura equivalente a 0,3 g sobre 0,211 kg corresponde a una aceleración mecánica equivalente de $\sim 1{,}39 \times 10^{-2}$ m/s², que no es una aceleración gravitacional externa demostrada. La hipótesis ampliada necesitaría una predicción cuantitativa autónoma para un sensor externo, con su geometría y sensibilidad, antes de fijar especificaciones instrumentales.

12. Identificación causal y criterio de publicación

Para datos de una campaña sincronizada, se compararán un modelo instrumental convencional M_0, un modelo con corrección de fuerza de tipo POAMS M_1 y un modelo geométrico material–curvatura M_2; cualquier modelo combinado M_3 se declarará como hipótesis adicional y no heredará validación de M_1 o M_2. Para la parte linealizada de firmas, la matriz residualizada frente a mecanismos convencionales debe tener rango columna pleno y estar suficientemente condicionada. En términos de Fisher, interesa una matriz de información positiva en el subespacio de los parámetros candidatos, con incertidumbres calibradas y confusores declarados.

La verificación requiere que un único conjunto de parámetros materiales explique simultáneamente reacción mecánica, estado nuclear, campo electromagnético y distribución espacial de aceleración. El sistema de observación no debe cerrar automáticamente una hipótesis por reproducir solo el signo de una balanza. Las reglas de XIMIOX Fusión impiden importar una prueba de un dominio a otro sin un adaptador que preserve hipótesis; POMA mantiene explícitos los estados de evidencia y conflicto; SYNECHEIA-Q aporta una advertencia sobre la no independencia de registros y auditores, no una ley de gravitación [5–7].

La prueba interna aquí ejecutada verifica identidades analíticas de la reducción, el valor de la raíz, el balance de masa y la sensibilidad local. No proporciona observaciones externas de curvatura, una solución completa y estable de Einstein–Maxwell–plasma–espín para el rotor, ni una prueba física de acoplamiento nuevo. El manuscrito, en su estado actual, es apropiado para una revisión teórica y para justificar un protocolo de investigación preexperimental; su publicación como descubrimiento experimental exigiría esos resultados adicionales.

13. Discusión y conclusiones

La contribución central de XIMIOX–NEXOMA–AGQ es una rama matemática, bajo hipótesis explícitas, en la que la respuesta gravitatoria efectiva cambia localmente de signo mientras energía material y masa total permanecen positivas. El mecanismo no depende de redefinir G para cada par de cuerpos: resulta de una teoría de campos no mínimamente acoplados y de un sector material construido. El ejemplo gaussiano y la cota temporal proveen un problema de referencia reproducible, y la perturbación axial muestra cómo formular una hipótesis de respuesta espacial para un dispositivo rotatorio.

El aporte histórico de Amy Eskridge es el programa científico de estudiar rigurosamente modificación gravitacional y tecnologías asociadas, y el de Richard Eskridge y coautores es un antecedente técnico público de reformulación POAMS y experimentación con bismuto. La integración responsable respeta estas autorías y convierte el solapamiento en un conjunto de observaciones discriminantes. La convergencia científica es una motivación justificada; la equivalencia física entre POAMS y XIMIOX sigue sin demostrarse. El avance matemático probado justifica proseguir hacia una solución conjunta de materiales y geometría y hacia el prototipo metrológico descrito.

Referencias y fuentes documentales

[1] Eskridge, A. (2018). A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology. HAL5, presentación pública, diciembre. https://www.hal5.org/PDF/HAL5-Dec2018-Talk-AntiGravity.pdf

[2] Eskridge, R. H., Nelson, M. A., y Schoenfeld, M. P. (2021). A Study of the Pope-Osborne Angular Momentum Synthesis Theory (POAMS) Including a Mathematical Reformulation and Validation Experiment. NASA/TM–20205010911. NASA Marshall Space Flight Center.

[3] Cortés-Monroy Vicencio, C. A. (2026). XIMIOX LAB: Regiones de aceleración gravitacional saliente con energía material y masa total positivas. Manuscrito científico para revisión, 14 de octubre de 2026. Documento aportado al proyecto.

[4] Cortés-Monroy Vicencio, C. A. (2026). XIMIOX LAB — NEXOMA–AGQ, documento maestro integral de continuidad científica. 14 de octubre de 2026. Documento del corpus aportado.

[5] Cortés-Monroy Vicencio, C. A. (2026). XIMIOX — Fusión Científica: marco general, arquitectura algorítmica y cierre v1.0. 24 de septiembre de 2026. Documento de Biblioteca; validación externa abierta.

[6] Cortés-Monroy Vicencio, C. (2026). POMA v1.2 — Marco Maestro Canónico Consolidado. Documento de Biblioteca, 27 de abril de 2026.

[7] XIMIOX LAB (2026). PIS-Q-001, SYNECHEIA Q: predicción independiente sellada. 22 de julio de 2026. Documento metodológico de Biblioteca, no validación gravitacional.

[8] Osborne, A. D., y Pope, N. V. (2003). An Angular Momentum Synthesis of “Gravitational” and “Electrostatic” Forces. Galilean Electrodynamics 14(1), 9–19; referencia bibliográfica consignada en [2], no cotejada aquí directamente.

Declaración de integridad científica

Los originales históricos, sus atribuciones y sus etiquetas no se modifican. La ampliación anisótropa y el plan de prototipo son desarrollos de esta edición y se diferencian de los teoremas del corpus. Las gráficas muestran resultados de un modelo numérico normalizado. No se ha recibido una serie de datos brutos V5 ni se ha realizado experimentación física en esta entrega.

Regiones de aceleración gravitacional saliente con masa total positiva: integración material y contraste experimental inspirado en el programa científico de Amy Eskridge

Derivación covariante, verificaciones matemáticas internas, respuesta a la polarización nuclear y arquitectura de prototipo

Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio · XIMIOX LAB

14 de octubre de 2026 · Manuscrito de investigación, versión para evaluación externa

Resumen

Se estudia una clase efectiva de teorías con acoplamientos no mínimos entre curvatura escalar, campo material coherente y el invariante electromagnético. Partiendo del corpus matemático XIMIOX–NEXOMA–AGQ, se reconstruye y verifica una solución escalar gaussiana de referencia y una reducción gravitacional esférica que admite, simultáneamente, densidad de energía material no negativa, masa gravitante asintótica positiva y una región interior de aceleración geodésica radial saliente. Se prueban la fórmula de masa encerrada, la existencia y unicidad de una frontera no trivial, la firma mareal en esa frontera y una cota de persistencia bajo perturbaciones de densidad. Una perturbación axial, formulada mediante descomposición multipolar y función de Green, extiende la geometría del análisis hacia sistemas rotatorios polarizados. Se construye un puente constitutivo con la física de espines nucleares examinada por Richard H. Eskridge y con el programa de investigación que Amy Eskridge documentó públicamente en 2018, manteniendo las autorías y los mecanismos teóricos diferenciados. Se propone una arquitectura instrumental escalonada, con balanza y sonda gravitacional independiente, control del campo magnético, polarimetría nuclear, registro sincronizado y contrastes ciegos. Se verifican numéricamente las identidades analíticas y se identifican de manera precisa los aspectos que aún requieren solución completa y replicación física. El trabajo es un resultado teórico con protocolo de prototipado; no comunica un dispositivo gravitacional validado.

Introducción y alcance

La modificación gravitacional mediante estados controlados de la materia es un problema de física fundamental, tanto por el contraste entre los modelos clásicos y relativistas como por la dificultad de distinguir una variación geométrica real de una fuerza mecánica, electromagnética o térmica. Este artículo presenta una contribución teórica específica, desarrollada en el programa XIMIOX–NEXOMA–AGQ, y organiza su contrastación experimental a partir de antecedentes históricos documentados por Amy Eskridge y de las investigaciones sobre espín y rotación publicadas por Richard H. Eskridge y colaboradores.

La presentación *A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology*, impartida por Amy Eskridge el 6 de diciembre de 2018 ante HAL5, revisó críticamente las líneas de Wallace, Ning Li y Torr, superconductores rotatorios y otras hipótesis de interacción materia–gravedad [1]. La presentación identifica asimismo a Amy y Richard Eskridge como cofundadores de HoloChron Engineering, dedicada a investigación y desarrollo en modificación gravitacional. En noviembre de 2021, el memorando oficial NASA/TM–20205010911, de R. H. Eskridge, M. A. Nelson y M. P. Schoenfeld, describió una reformulación de Pope–Osborne Angular Momentum Synthesis (POAMS) y ensayos con giroscopios y un rotor de bismuto [2]. Esos dos trabajos son fuentes primarias relevantes; ni uno ni otro se presenta aquí como demostración concluyente de antigravedad.

El objetivo matemático propio de este artículo es distinto: determinar si una teoría efectiva material–geométrica admite configuraciones con campo radial *saliente localmente* y *masa total positiva*, identificar

una firma de curvatura y demostrar bajo qué hipótesis dicha región persiste al perturbar el estado material. El objetivo experimental es construir un protocolo en el que los datos mecánicos y gravitacionales no puedan sustituirse unos por otros sin perder información causal.

Por integridad de procedencia, se mantienen tres niveles de atribución. La historia científica y el programa exploratorio de Amy Eskridge pertenecen a Amy Eskridge [1]; las formulaciones y ensayos POAMS de 2021 pertenecen a sus autores [2]; la acción efectiva, la rama gaussiana gravitacional, las condiciones de reconstrucción y su integración pertenecen al corpus XIMIOX–NEXOMA–AGQ de 2026 [3–5]. La respuesta multipolar, los controles de prototipo y las verificaciones independientes descritos aquí constituyen una ampliación explícita del último programa, sin atribución retrospectiva a los trabajos anteriores.

Acción material–geométrica y ecuaciones de campo

Se adoptan unidades naturales $c=\hbar=1$ y signatura temporal negativa y espacial positiva. Sean $g_{\mu\nu}$ una métrica lorentziana, A_μ un potencial electromagnético, ψ un campo complejo que representa un sector material coherente, y L_p la contribución constitutiva del plasma y otras materias. Definimos $s=|\psi|^2$, $F_{\mu\nu}=\nabla_\mu A_\nu-\nabla_\nu A_\mu$, $X=F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, y $D_\mu\psi=(\nabla_\mu-i\,q\,A_\mu)\psi$. La acción rectora, preservada de las ecuaciones históricas (76)–(77) [3], es

$$S=\int d^4x\sqrt{-g}\left[C\,R-\frac{1}{4}X-\overline{D_\mu\psi}\,D^\mu\psi-V(s)+L_p\right], \tag{1}$$

$$C=\frac{1}{16\pi G}+\xi\,s+\alpha\,X,\quad s=|\psi|^2. \tag{2}$$

Los términos $\xi\,s\,R$ y $\alpha\,X\,R$ son operadores de acoplamiento no mínimo con antecedentes en teoría efectiva de campos; su mera presencia en una acción no establece una interacción observada. La especificidad del programa se encuentra en las soluciones, los balances y sus firmas contrastables. El coeficiente C tiene dimensión de masa al cuadrado; en la normalización elegida ξ es adimensional y α posee dimensión de masa inversa al cuadrado.

Variando la métrica inversa, con A_μ covariante fijo y $\partial X/\partial g^{\mu\nu}=2F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu}$, resulta

$$2C\,G_{\mu\nu}=T^{(0)}_{\mu\nu}+2\left(\nabla_\mu\nabla_\nu-g_{\mu\nu}\nabla_\rho\nabla^\rho\right)C-4\alpha\,R\,F_{\mu\lambda}F^{\lambda}_{\nu}. \tag{3}$$

Aquí $T^{(0)}_{\mu\nu}$ se obtiene exclusivamente de los términos que no multiplican R; no es una fuente elegida para reconstruir el campo deseado. Las variaciones electromagnética y coherente dan

$$\nabla_\mu\left[(1-4\alpha\,R)\,F^{\mu\nu}\right]=J^\nu, \tag{4}$$

$$D_\mu D^\mu\psi-V'(s)\psi+\xi\,R\,\psi=0. \tag{5}$$

Las ecuaciones (3)–(5) han de resolverse junto con las ecuaciones constitutivas procedentes de L_p, las identidades de conservación y las condiciones iniciales y de contorno. No está permitido introducir respuestas independientes para cada detector si se pretende una realización física común. La contracción métrica de (3), con $M_P^2=(8\pi G)^{-1}$, proporciona la identidad

$$\left(M_P^2+2\xi\,s-2\alpha\,X\right)R=6\,\nabla_\rho\nabla^\rho(\xi\,s+\alpha\,X)-T^{(0)}. \tag{6}$$

La ecuación (6) permite calcular R desde el mismo estado, siempre que su denominador no sea nulo. Son condiciones necesarias de régimen regular $C>0$ y $1-4\alpha\,R>0$ para conservar los signos cinéticos

pertinentes, además de verificar la hiperbolicidad y estabilidad de todas las perturbaciones en cada realización.

Respuesta geométrica directa en campo débil

Con las convenciones $ds^2=-(1+2\Phi)dt^2+(1-2\Psi)dx^2$ y $f=\xi\,\delta s+\alpha\,\delta X$, el sector estático directo, linealizado alrededor de Minkowski, sin campo electromagnético de fondo y manteniendo a primer orden la fuente material ordinaria, satisface

$$\delta\Psi=8\pi G f,\ \delta\Phi=-8\pi G f,\ \delta a=-\nabla\delta\Phi=8\pi G\nabla f. \tag{7}$$

Se trata de una solución tensorial conforme al orden considerado: $h_{\mu\nu}=-16\pi G f\,\eta_{\mu\nu}$. Su curvatura y su respuesta mareal se deducen de *la misma perturbación*, no de ajustes separados. En ese sector puramente conforme, $\delta\Phi+\delta\Psi=0$, de modo que la perturbación directa del potencial de lente nula se cancela a primer orden. Esa cancelación sectorial no excluye efectos de lente de la fuente material total ni de soluciones con fondo electromagnético.

La densidad poissoniana equivalente del término directo es $\rho_{dir}=-2\nabla^2 f$. Si f y su gradiente presentan el decaimiento adecuado, el teorema de la divergencia establece $\int\rho_{dir}d^3x=0$. Por ello, la respuesta adicional localizada no introduce por sí sola un monopolo lejano. Este resultado *no* prohíbe una región local saliente; exige una redistribución espacial compensada.

Rama escalar gaussiana: construcción y verificación exacta

El primer núcleo demostrable utiliza un sector neutro ($q=0$), sin campo electromagnético en el estado de referencia. La solución material se obtiene en Minkowski y luego se emplea como fuente líder de una expansión gravitacional débil. Sean $a>0$, $s_0>0$, $w=\omega^2a^2$ y $x=r/a$. Consideramos

$$\psi(t,r)=\sqrt{s_0}\exp\left(-\frac{r^2}{2a^2}\right)e^{-i\omega t},\ s(r)=s_0e^{-x^2}. \tag{8}$$

El operador de onda sobre (8) satisface $\nabla_\rho\nabla^\rho\psi/\psi=(w-3+x^2)/a^2$. Como $\ln(s/s_0)=-x^2$, el potencial material

$$V(s)=\frac{s}{a^2}\left[w-2-\ln\left(\frac{s}{s_0}\right)\right] \tag{9}$$

verifica $V'(s)=\left[w-3-\ln(s/s_0)\right)/a^2$ y, por tanto, $\nabla_\rho\nabla^\rho\psi-V'(s)\psi=0$ punto a punto en el dominio $s>0$. El límite $s\to0^{+¿¿}$ se evalúa por continuidad de $s\ln s$; el comportamiento de las derivadas del potencial y la dinámica de fluctuaciones requieren su propio examen. Una prolongación de V fuera del intervalo de amplitudes explorado puede hacerse sin cambiar esta solución, siempre que se declare y no se interprete como estabilidad global demostrada.

La densidad de energía material ordinaria del campo escalar sobre esta referencia es

$$\rho_{mat}=|\partial_t\psi|^2+|\nabla\psi|^2+V=\frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}(2w-2+2x^2). \tag{10}$$

Proposición 1 (energía material). Para $w\geq1$, $\rho_{mat}\geq0$ en todo el dominio; para $w>1$ es estrictamente positiva a cualquier radio finito. La afirmación es puntual para la energía de referencia (10) y no sustituye una prueba de estabilidad del sistema acoplado.

Demostración. Todos los factores de (10) salvo el paréntesis son positivos. El paréntesis es $2\left(w-1+x^2\right)\geq 0$. La positividad estricta sigue de $w>1$. ▫

Fuente gravitacional efectiva y teorema de región saliente

En la reducción débil y estática del artículo, la densidad gravitacional activa de la materia escalar ordinaria es $\rho_{act}=T_{00}+\sum_i T_{ii}=4\left|\partial_t\psi\right)^2-2V$. Por (8)–(9),

$$\rho_{act}=\frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}\left(2w+4-2x^2\right),\nabla^2 s=\frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}\left(4x^2-6\right). \tag{11}$$

La contribución derivativa del acoplamiento no mínimo conduce a la fuente poissoniana efectiva

$$\rho_{eff}=\rho_{act}-2\xi\nabla^2 s=\frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}\left(A+Bx^2\right), \tag{12}$$

$$A=2w+4+12\xi,B=-2-8\xi. \tag{13}$$

La condición suficiente $w\geq 1$ y $\xi<-\left(w+2\right)/6$ implica $A<0$ y $B>0$, de modo que la densidad efectiva es negativa cerca del origen y positiva fuera de un radio $r_c=a\sqrt{-A/B}$. **La densidad efectiva (12) no es la densidad de energía material (10).** Esa diferencia posibilita que ambas tengan signos diferentes.

La masa efectiva encerrada, definida mediante la ecuación radial de Poisson, es

$$M\left(r\right)=4\pi\int_0^r\rho_{eff}\left(u\right)u^2du. \tag{14}$$

El cálculo de la integral produce la expresión cerrada

$$M\left(r\right)=\pi s_0 a\left[¿\left(2w+1\right)\sqrt{\pi}erf\left(x\right)¿+\left\{\left(4+16\xi\right)x^3-\left(4w+2\right)x\right\}e^{-x^2}\right]. \tag{15}$$

Por decaimiento exponencial, la masa total es

$$M_\infty=\left(2w+1\right)\pi^{3/2}s_0 a>0. \tag{16}$$

Teorema 1 (existencia y unicidad de una región radial saliente). Sea $w\geq 1$, $s_0>0$, $a>0$ y $\xi<-\left(w+2\right)/6$. En la reducción gravitacional esférica (11)–(14) se verifica: (i) energía material no negativa; (ii) masa total efectiva estrictamente positiva; (iii) un único radio positivo no trivial $r_¿>r_c$ con $M\left(r_¿\right)=0$; y (iv) aceleración radial geodésica saliente para $0<r<r_¿$ y entrante para $r>r_¿$.

Demostración. La primera conclusión sigue de la proposición 1; la segunda, de (16). La masa es continua, $M\left(0\right)=0$ y $M'\left(r\right)=4\pi r^2\rho_{eff}\left(r\right)$. Como $A<0$ y $B>0$, M decrece estrictamente en $\left(0,r_c\right)$, alcanza un mínimo negativo en r_c y crece estrictamente después de él hasta $M_\infty>0$. Por el teorema del valor intermedio existe una raíz mayor que r_c; por estricta monotonía allí, es única. Finalmente, de la ecuación radial $a_r=-GM\left(r\right)/r^2$ se deducen los signos indicados. ▫

En esta reducción el potencial gravitacional, normalizado a cero en infinito, admite la forma cerrada

$$\Phi_{eff}\left(r\right)=-\pi G s_0\left[\left(2w+1\right)\sqrt{\pi}\frac{erf\left(x\right)}{x}+\left(2+8\xi\right)e^{-x^2}\right]. \tag{17}$$

Su derivada cumple $\Phi'_{eff}\left(r\right)=GM\left(r\right)/r^2$ y su laplaciano $\nabla^2\Phi_{eff}=4\pi G\rho_{eff}$. La coincidencia de las relaciones diferencial e integral constituye una verificación de consistencia interna. El resultado es un

teorema para una *reducción gravitacional de referencia*; aún no equivale a resolver el sistema Einstein–Maxwell–plasma–escalar completo para una muestra concreta.

Instancia numérica contrastable y firma mareal

Para $w=4$ y $\xi=-2$, las expresiones se reducen a

$$\rho_{mat}=\frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}\left(6+2x^2\right)>0\,,\rho_{eff}=\frac{s_0}{a^2}e^{-x^2}\left(14x^2-12\right). \tag{18}$$

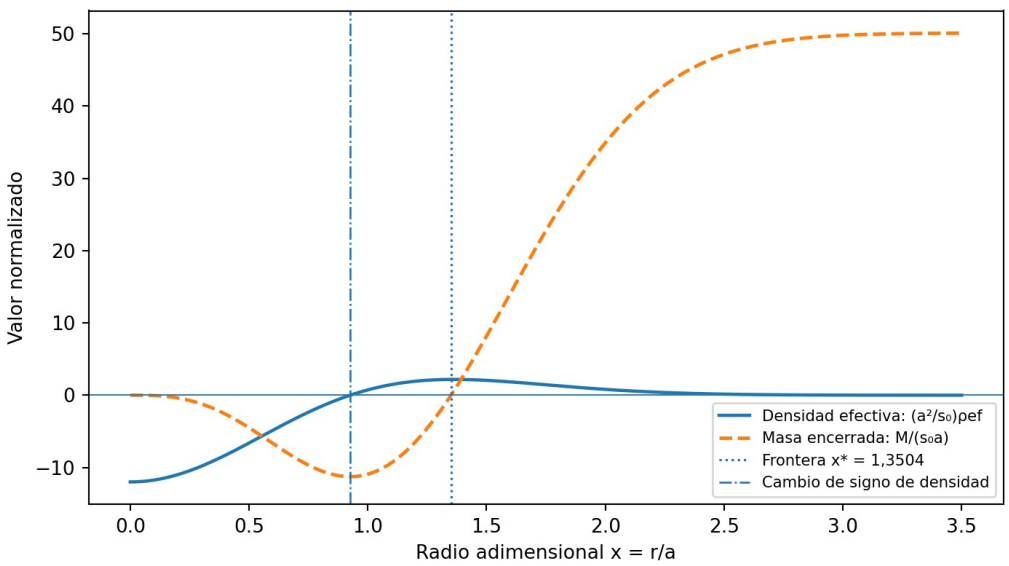
$$M\left(r\right)=\pi s_0 a\left[9\sqrt{\pi}erf\left(x\right)-\left(28x^3+18x\right)e^{-x^2}\right]. \tag{19}$$

El cero de la densidad se encuentra en $r_c/a=\sqrt{6/7}\simeq 0\,,925820100$; la raíz de masa encerrada en $r_¿/a\simeq 1\,,350413419741146$, y $M_\infty/\left(s_0 a\right)\simeq 50\,,1149519714854$. En la misma frontera, $M'\left(r_¿\right)/s_0\simeq 50\,,0581528536376$.

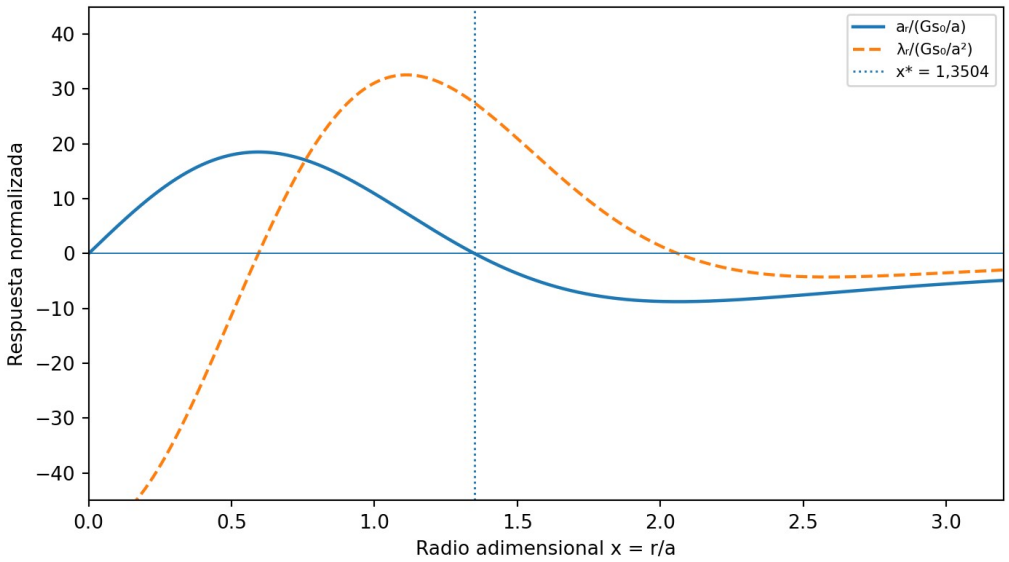
La curvatura observable en el régimen débil incluye el Hessiano del potencial; sus autovalores radial y transversal para una fuente esférica son

$$\lambda_r=4\pi G\rho_{eff}-\frac{2GM}{r^3}\,,\lambda_\perp=\frac{GM}{r^3}. \tag{20}$$

En $r=r_¿$, $\lambda_\perp=0$ pero $\lambda_r=4\pi G\rho_{eff}\left(r_¿\right)\simeq 27\,,44993559933\,G s_0/a^2>0$. La aceleración se anula sin que desaparezca la marea radial. La aceleración relativa geodésica y el Hessiano se relacionan por el signo de la ecuación de desviación geodésica; no debe confundirse el autovalor positivo de $\nabla\nabla\Phi$ con una aceleración relativa del mismo signo.



Densidad efectiva y masa encerrada adimensionales de la rama gaussiana. Las líneas verticales indican el cambio de signo de la densidad y la frontera de aceleración radial.



Aceleración radial y autovalor mareal radial normalizados. En la frontera de aceleración nula persiste la marea.

Persistencia y sensibilidad sin modificar la solución principal

Supóngase $\rho(r,t)=\rho_0(r)+\delta\rho(r,t)$, con regularidad suficiente, y que durante el intervalo de estudio se cumple

$$4\pi\int_0^{\infty} r^2\left|\delta\rho(r,t)\right)dr\le\varepsilon. \tag{21}$$

La desigualdad triangular aplicada a la masa encerrada implica $\left|M(r,t)-M_0(r)\right)\le\varepsilon$ para todo radio y tiempo. Para la instancia $(w,\xi)=(4,-2)$, los márgenes verificados son $M_0(a)/(s_0a)=-10,9315483254$, $M_0(1,6a)/(s_0a)=14,0821559895$ y $M_0(\infty)/(s_0a)=50,1149519715$.

Teorema 2 (persistencia de al menos una frontera). Si $\varepsilon<10,9315483254\,s_0a$, entonces $M(a,t)<0$, $M(1,6a,t)>0$ y $M(\infty,t)>0$. Por continuidad, existe al menos una raíz $r_¿(t)\in(a,1,6a)$. La desigualdad (21) no garantiza unicidad bajo perturbaciones arbitrarias.

Demostración. Cada masa difiere de su valor de referencia en una cantidad acotada por ε, menor que el mínimo de los márgenes de signo utilizados. Por consiguiente los signos persisten. Se aplica el teorema del valor intermedio. ▫

La dependencia de la frontera respecto a una intervención física u se obtiene del mismo funcional $M(r;z,u)$ y una rama de soluciones $E(z,u)=0$. Si la raíz es simple,

$$\frac{dr_¿}{du}=-\frac{D_zM(r_¿;z,u)\left[\partial_uz\right)+\partial_uM(r_¿;z,u)}{\partial_rM(r_¿;z,u)}. \tag{22}$$

Aquí ∂_uM es la dependencia explícita del funcional manteniendo fijo z, mientras que $D_zM\left[\partial_uz\right)$ recoge el cambio inducido de todos los campos. Para una perturbación esférica débil de la instancia de referencia, $\delta r_¿/a=-\left[\delta M(r_¿)/(s_0a)\right)/50,0581528536+o(\delta M)$.

Para calcular $\partial_u z$ se parte del problema conjunto fijando gauges y restricciones, con $z=(g,m)$ y m conteniendo los grados materiales. La derivada del sistema tiene bloques A, B, C_m, D:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C_m & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \partial_u g \\ \partial_u m \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} p_g \\ p_m \end{pmatrix}. \tag{23}$$

En los espacios donde existen los inversos pertinentes, el complemento de Schur geométrico es $S_g = A - B\,D^{-1}\,C_m$ y

$$\partial_u g = -\,S_g^{-1}\left(p_g - B\,D^{-1}\,p_m\right),\quad \partial_u m = -\,D^{-1}\left(p_m + C_m\,\partial_u g\right). \tag{24}$$

Las expresiones (22)–(24), ya contenidas en el maestro XIMIOX [4, 5], constituyen el enlace correcto entre intervención material, retroacción y frontera gravitacional. Introducir el espín nuclear en m modifica p_m, D y posiblemente los bloques cruzados; **no modifica por decreto la acción gravitacional histórica**.

Extensión a rotación y polarización nuclear: formulación sin colapsar mecanismos

Motivación en las fuentes de Amy y NASA

Amy Eskridge documentó en 2018 la hipótesis de alineamiento de espines nucleares en sistemas rotatorios de Wallace, los modelos de Ning Li y Torr con superconductores sometidos a campos magnéticos y los antecedentes de Podkletnov [1]. NASA/TM–20205010911 utiliza la hipótesis POAMS para definir una fuerza adicional dependiente de la orientación relativa de los momentos angulares. La formulación escalar del memorando es

$$\Delta f = \sqrt{F_N^2 \pm \left(\frac{m\,v_o^2}{r_o}\right)\left(\frac{s_p\,\omega_p}{r_o}\right)} - F_N, \tag{25}$$

con las variables y convenciones del documento original, incluidas sus condiciones cuasiestáticas [2, sección 5]. Es una regla fenomenológica de fuerza radial y **no** una acción covariante, ni una ecuación de curvatura, ni una equivalencia probada con (1). El memorando indica que una descripción adicional de campo asociada a Wallace no fue incorporada al modelo POAMS [2, sección 9]. La comparación rigurosa se hace por observables y fuentes materiales, no sustituyendo (3) por (25).

En los ensayos V3 comunicados por NASA en 2016, el rotor tenía 211 g de bismuto y se describieron desplazamientos de lectura de aproximadamente $\pm 0,3$ g al cambiar la configuración. Equivalen a $\pm 2,94$ mN de fuerza terrestre aparente, o al 0,1422 % del peso del bismuto; el memorando también describe deriva y desaparición de la señal en ensayos repetidos [2, pp. 21–23 del cuerpo]. La lectura sola no identifica un campo gravitacional, ni determina por sí misma el grado de polarización nuclear.

Sector de espín como constitutivo material, no tercer término gravitacional impuesto

Para un medio material en movimiento se introduce un campo de velocidad normalizado u^μ, una densidad de espín axial P^μ ortogonal a u^μ y la vorticidad axial $\varpi^\mu = 1/2\,\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\,u_\nu \nabla_\alpha u_\beta$. La formulación más conservadora incluye el espín dentro de L_p de (1), conservando intacta la relación $C = (16\,\pi\,G)^{-1} + \xi\,s + \alpha\,X$. Una realización fenomenológica admisible bajo simetrías materiales específicas puede contener

$$L_p = L_p^{(0)} + L_{spin} - \frac{\lambda}{2}\,s\,P_\mu P^\mu - \eta\,s\,\varpi_\mu P^\mu. \tag{26}$$

Los coeficientes λ y η son parámetros constitutivos por derivar o determinar; la ecuación (26) es una **propuesta de extensión material** de este artículo y no una expresión histórica de XIMIOX ni de POAMS. La ecuación del campo coherente recibe términos materiales proporcionales a $\lambda P^2/2$ y $\eta \varpi \cdot P$, mientras que la variación métrica determina las contribuciones correspondientes al tensor energía-momento. Una orientación de espines que modifique s, X o $T^{(0)}_{\mu\nu}$ puede, por esta vía, desplazar la región saliente calculada por (22)–(24).

En un laboratorio, la magnetización nuclear no debe confundirse con un campo gravitacional. Para un núcleo de espín I, momento magnético $\mu_I = g_I \mu_N I$ y velocidad de rotación Ω, el Hamiltoniano ideal en un marco rotatorio alineado es

$$H_{nuc} = -g_I \mu_N B I_z - \hbar \Omega I_z, \gamma = \frac{g_I \mu_N}{\hbar}. \tag{27}$$

El término de rotación equivale formalmente a un campo $B_{rot} = \Omega/\gamma$ en este régimen ideal. Para bismuto-209 con $I = 9/2$ y $\mu_I \simeq 4{,}1106\,\mu_N$ [7], a 100 Hz de rotación ilustrativa, $B_{rot} \simeq 1{,}44 \times 10^{-5}$ T. A $B = 0{,}2$ T y $T = 300$ K, el límite térmico de campo débil proporciona la polarización normalizada

$$P_{eq} \simeq \frac{I+1}{3I}\frac{\mu_I B}{k_B T} \simeq 4{,}08 \times 10^{-7}. \tag{28}$$

Es un cálculo de referencia de equilibrio, no una medición del ensayo NASA. La polarización dinámica puede depender de tiempos de relajación, hiperpolarización, interfaces y gradientes, y exige una medición independiente mediante técnicas resonantes compatibles. El modelo material propuesto debe cerrar la relación $P(x,t)$–$\psi(x,t)$–$A_\mu(x,t)$ y no escoger arbitrariamente una polarización capaz de justificar la señal.

Teorema nuevo de respuesta anisótropa y frontera desplazada

Una configuración rotatoria polarizada no es esféricamente simétrica. Por tanto, el radio único $r_¿$ del teorema 1 **no puede aplicarse sin modificación** a todo un rotor orientado. Se requiere un análisis multipolar de la perturbación de la fuente. Supóngase una perturbación estática axial suficientemente pequeña respecto a la solución esférica de referencia, y expandamos su parte newtoniana efectiva como

$$\delta\rho(r,\theta) = \sum_{\ell \geq 0} \rho_\ell(r) P_\ell(\cos\theta), \delta\Phi(r,\theta) = \sum_{\ell \geq 0} \phi_\ell(r) P_\ell(\cos\theta). \tag{29}$$

El operador de Poisson separa cada multipolo:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2 \phi_\ell{}'\right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\phi_\ell = 4\pi G \rho_\ell. \tag{30}$$

Con regularidad en el origen y decaimiento en el infinito, la solución es

$$\phi_\ell(r) = -\frac{4\pi G}{2\ell+1}\left[¿ r^{-\ell-1} \int_0^r t^{\ell+2} \rho_\ell(t)\, dt ¿ + r^\ell \int_r^\infty t^{1-\ell} \rho_\ell(t)\, dt\right]. \tag{31}$$

La ecuación (31) se obtiene directamente por variación de parámetros de (30) y conserva los factores radiales y las condiciones de frontera. Es una solución geométrica computable una vez conocida la distribución material ρ_ℓ, no una inferencia desde una balanza.

Teorema 3 (persistencia angular de la superficie de aceleración radial nula). Sea $a_{r,0}(r) = -GM_0(r)/r^2$, con raíz simple en $r_¿$ y $a'_{r,0}(r_¿) = -4\pi G \rho_0(r_¿) \neq 0$. Para una perturbación axial

de amplitud ϵ, suficientemente pequeña y C^1 en una vecindad de $r_¿$, existe una superficie radialmente parametrizada $r_¿(\theta;\epsilon)$ de aceleración radial nula en esa vecindad. Su primera variación es

$$\left.\frac{\partial r_¿(\theta;\epsilon)}{\partial \epsilon}\right|_0 = -\frac{a_{r,1}(r_¿,\theta)}{a'_{r,0}(r_¿)} = \frac{a_{r,1}(r_¿,\theta)}{4\pi G \rho_0(r_¿)}. \tag{32}$$

Demostración. Se define $F(r,\theta,\epsilon) = a_{r,0}(r) + \epsilon\, a_{r,1}(r,\theta) + o(\epsilon)$ y se observa que $F(r_¿,\theta,0) = 0$, $\partial_r F(r_¿,\theta,0) = a'_{r,0}(r_¿) \neq 0$. El teorema de la función implícita garantiza una rama local en r; al derivar $F(r_¿(\theta;\epsilon),\theta,\epsilon) = 0$ resulta (32). ▫

La superficie de componente radial nula no tiene necesariamente aceleración vectorial nula: el término tangencial $a_\theta = -r^{-1}\partial_\theta \delta\Phi$ puede subsistir. Una validación geométrica debe medir componentes y gradientes, no sólo un balance vertical.

Como prueba matemática independiente de la fórmula, elíjase *únicamente a efectos de ensayo de cálculo* una perturbación cuadrupolar $\rho_2(r) = \epsilon\left(s_0/a^2\right) e^{-(r/a)^2}$, con ρ_0 sin cambio a primer orden. Definiendo $x = r/a$, se obtiene en (31)

$$\phi_2 = -\frac{4\pi G \epsilon\, s_0}{5}\left[x^{-3}\int_0^x t^4 e^{-t^2}\, dt + \frac{x^2}{2} E_1(x^2)\right], \tag{33}$$

con $E_1(z) = \int_z^\infty e^{-v}\, dv/v$. La derivada radial lleva a $\delta r_¿/a \simeq -0{,}01415353\,\epsilon\, P_2(\cos\theta)$ para la instancia esférica de referencia. El número verifica la propagación multipolar; **no** es una predicción de fuerza del bismuto ni una calibración de polarización.

Reconstrucción causal, observabilidad y pruebas discriminantes

La condición del programa XIMIOX es obtener las variables geométricas, materiales y observacionales de una única solución $z(u)$ del sistema $E(z,u) = 0$. Para la lectura de la balanza, una identidad de equilibrio puede organizarse como $W_{aparente} = m g - F_{magn,z} - F_{aero,z} - F_{soporte,z} - F_{otro,z}$. Una lectura de ΔW no separa, por sí sola, ninguna de esas causas [3].

Para un vector de mediciones y, el modelo linealizado contra intervenciones predefinidas tiene la estructura

$$\delta y = B\,\delta\vartheta + G_c\,\delta\lambda + \varepsilon, \tag{34}$$

con B integrado por columnas de respuestas convencionales, G_c por firmas de los acoplamientos candidatos y λ por sus parámetros. Después de blanquear el ruido y proyectar fuera el subespacio convencional P_B, la condición local suficiente de identificación de p contribuciones adicionales independientes es

$$rango\left[(I - P_B)\,G_c\right] = p. \tag{35}$$

Esta condición generaliza la identificabilidad de ξ y α ya demostrada en XIMIOX [3–5], sin suponer independencia entre temperatura, campo, rotación y fase. Los datos de polarización nuclear deben sumarse como observable independiente y no como parámetro ajustado para explicar cada ensayo. Si los campos reales contienen ruido no gaussiano o deriva temporal, el rango algebraico debe acompañarse de estimación de incertidumbre y validación fuera de muestra.

En términos de generador dinámico, el corpus original impone una condición de cierre común, no un ajuste independiente de cada módulo. Escribiendo $\Delta_\perp$ para el residuo reconstruible, la composición histórica se

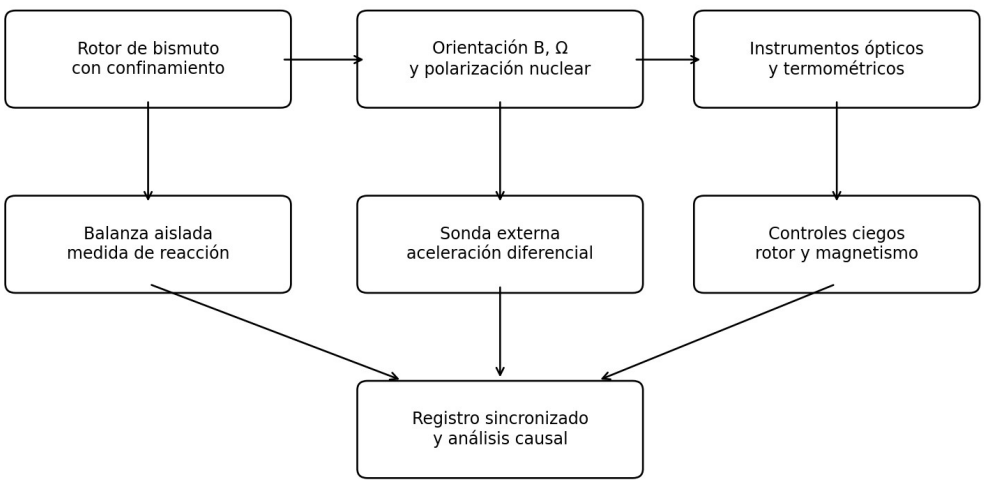
conserva literalmente como $\Delta_{\perp} = N\, O_G\, G\, \Theta\, K_A\left(\Delta_{\perp}\right)$ [3]. La fuente física, dentro del sector directo, se define a partir de los campos materiales mediante $b_{fis}(u) = 8\pi\, G\, Q\, S\left[\nabla\left(\xi\, \delta\, s_u + \alpha\, \delta\, X_u\right)\right]$. Si el operador de retroacción derivado de la solución acoplada es contractivo en el dominio pertinente, el teorema de Banach garantiza un punto fijo; la verificación física consiste en calcular ese operador, no en escogerlo para obtener un residuo deseado. Estos elementos permanecen separados de la información POAMS hasta que un mismo estado los vincule mediante ecuaciones materiales resueltas.

Arquitectura de prototipado: del antecedente de NASA a una prueba geométrica

Propósito, subsistemas y límites de ingeniería

El objetivo del prototipo es resolver dos problemas distintos: reproducir con trazabilidad la señal mecánica histórica y ensayar si existe una firma geométrica independiente compatible con la acción material–geométrica. Su ingeniería no presupone un rotor de alta velocidad ni un campo capaz de generar la anomalía buscada. Las variables de diseño se fijarán tras un análisis de riesgos, calentamiento, integridad del confinamiento y compatibilidad electromagnética. La geometría de campo de un rotor real no se reemplaza por la esfera gaussiana de las secciones precedentes.

El prototipo se divide en una plataforma rotatoria confinada y desacoplada mecánicamente, un subsistema de campo y magnetometría, una cadena de caracterización de la polarización nuclear, instrumentación de reacción mecánica, al menos una sonda gravimétrica o diferencial separada físicamente de la estructura excitada, y un sistema de adquisición sincronizada. La segunda sonda es indispensable para preguntar por la geometría; no tiene por qué reproducir la magnitud ni el signo de la balanza, pues mide otro operador de observación.



Arquitectura funcional del prototipo científico. El registro común enlaza estados físicos, reacción mecánica, observaciones externas y controles.

La arquitectura incluye elementos intercambiables de masa e inercia próximas, con distinta actividad magnética o nuclear cuando sea físicamente realizable, y un estado pasivo sin rotación. Ningún material de control se declarará equivalente al bismuto sin caracterización real de permeabilidad, susceptibilidad, resistividad, densidad, temperatura y momento de inercia. El confinamiento físico, el sistema de paro, la supervisión de vibración y la limitación de campos se validarán antes de energizar el conjunto; no se fijan velocidades ni potencias inseguras sin especificación mecánica y evaluación de riesgos.

Metrología de la magnitud publicada

El memorando [2] describe un desplazamiento aparente de aproximadamente $0,3$ g de una balanza en una configuración con 211 g de bismuto. A gravedad convencional $g_0 = 9,80665\, m\, s^{-2}$, ese desplazamiento equivale a $\Delta F = 2,942 \times 10^{-3}\, N$; dividido por la masa de bismuto, a $0,01394\, m\, s^{-2}$. La segunda magnitud representa una *aceleración equivalente de reacción mecánica*, no una medida gravitacional independiente. A modo de escala, el campo newtoniano de $0,211$ kg a $0,10$ m es sólo $1,41 \times 10^{-9}\, m\, s^{-2}$. Comparar ambas cifras revela cuánto difieren dos interpretaciones instrumentales, pero no impone una ley de campo a partir de la balanza.

Los principales canales de interferencia que deben modelarse son presión y flotación térmica, ventilación por rotación, vibración y resonancias estructurales, cambios de la reacción de cables y soportes, magnetostática sobre componentes ferromagnéticos, corrientes parásitas, fuerzas de Lorentz, transporte de momento por campos y variación de la respuesta del sensor. Las intervenciones deberán separar, hasta donde sea técnicamente posible, giro del rotor, inversión del campo, cambio de orientación axial respecto a la Tierra, temperatura y magnetización remanente. La inversión de giro y la inversión del campo son intervenciones distintas; la polarización nuclear no se infiere de ninguna de ellas sin medida adicional.

Programa escalonado de ensayos

Etapa A: banco de metrología y control de nulos. Se caracteriza toda la cadena sin rotor, con rotor inerte y con excitaciones de control que produzcan perturbaciones electromagnéticas o mecánicas conocidas. Se calibra el acoplamiento entre aceleraciones de la plataforma y lecturas de cada instrumento. Producto exigible: matriz de respuesta convencional, presupuesto de incertidumbre y trazabilidad de calibración.

Etapa B: repetición mecánica del antecedente POAMS. Con un rotor de geometría definida y la misma cadena de medida, se ensayan configuraciones de giro y campo mediante orden aleatorio, enmascaramiento de etiquetas y pruebas repetidas. Producto exigible: diferencia mecánica reproducible fuera de los datos de ajuste, con su signo, incertidumbre y deriva. Un resultado en balanza no se rotulará como gravitacional.

Etapa C: polarización nuclear independiente. Se incorpora resonancia magnética nuclear o una técnica de polarimetría validada, respetando la incompatibilidad que pudiese existir entre resonancia, rotación y lectura gravimétrica simultánea. Cuando se usen secuencias alternadas, se documentará el modelo temporal que vincula los estados. Producto exigible: amplitud, orientación, espacialidad y tiempo de relajación de la polarización, con incertidumbre.

Etapa D: respuesta geométrica externa. Se dispone una o más masas testigo no mecánicamente conectadas, con blindaje caracterizado y diferentes susceptibilidades materiales. Se mide respuesta diferencial espacial y, si la sensibilidad instrumental lo permite, un gradiente mareal; se compara con la respuesta generada por las distribuciones materiales reconstruidas. Producto exigible: concordancia simultánea entre campos, sensores y geometría bajo parámetros compartidos.

Etapa E: contraste predictivo ciego. Se congela la calibración del modelo y se preregistran configuraciones no utilizadas en el ajuste. Los resultados se analizan contra el modelo convencional y la ampliación, incorporando penalización por grados de libertad y control de múltiples pruebas. Producto exigible: réplica independiente, análisis de incertidumbre y manuscrito de datos y métodos.

El paso entre etapas requiere completar la anterior; la publicación de un resultado matemático no depende de completar el banco experimental, pero la reclamación de una interacción física nueva sí.

Verificación matemática independiente de esta edición

Las pruebas simbólicas y numéricas se realizaron sobre las ecuaciones publicadas del corpus XIMIOX, sin alterar sus parámetros ni ajustar los signos después del cálculo. El ensayo computacional implementó dos

rutas independientes para $M(r)$: cuadratura radial directa de (12) y fórmula cerrada (15). En el conjunto de radios adimensionales $x = 0,1;\ 0,5;\ 1;\ 1,3504134197;\ 1,6;\ 3$ y 10, las diferencias absolutas resultaron del orden de 10^{-14} o menores en la normalización $s_0 = a = 1$. La búsqueda de raíz con método de Brent reprodujo $r_¿/a = 1,3504134197411455$; la derivada de la masa y el gradiente mareal reprodujeron las cifras del texto. Diferenciaciones finitas en ξ y w reprodujeron $\partial(r_¿/a)/\partial\xi = -0,399216726426$ y $\partial(r_¿/a)/\partial w = -0,155250949166$ con discrepancias numéricas inferiores a 2×10^{-10} en el primer caso y comparables en el segundo.

Además, se calculó de manera separada el equilibrio térmico nuclear (28) utilizando μ_N de CODATA/NIST [6] y el momento del bismuto de datos nucleares [7]. La magnitud $P_{eq} \simeq 4,08 \times 10^{-7}$ es una referencia física convencional. La expresión cuadrupolar (33) se derivó resolviendo la ecuación radial (30) y comprobando su gradiente analíticamente. Estos son controles internos de álgebra, unidades y cálculo; no constituyen réplica experimental de POAMS ni validación del modelo material–geométrico completo.

Matriz explícita del alcance de las pruebas

La comprobación algebraica interna comprende: sustitución exacta de la solución escalar neutra en Minkowski; signo de la densidad de energía para $w \geq 1$; integración de la masa y evaluación del potencial en la reducción esférica; prueba de raíz única y cálculo del tensor mareal; cota radial de persistencia, con garantía de al menos una frontera; y primera variación anisótropa calculada mediante función de Green e implícita de raíz. En cada uno de estos resultados se declaran dominio, aproximación y condiciones de frontera.

El cálculo del bismuto es únicamente una referencia de polarización térmica. La dinámica constitutiva completa Einstein–Maxwell–plasma–espín, la identificación material de los parámetros y la existencia de una señal gravitacional adicional reproducible no se han probado con los datos disponibles. Esta distinción es parte del resultado de auditoría científica, no una descalificación de las demostraciones internas ya ejecutadas.

Especificación de la primera plataforma de prototipo

La célula metrológica deberá alojar una unidad rotatoria confinada y controlada, una balanza de reacción con aislación verificable, sensores de temperatura y presión, encóder óptico de giro, registro de campo magnético y gradiente, registro de potencia, vibración tri-axial y posición relativa de todos los componentes. La masa testigo externa y su lectura diferencial deberán montarse fuera del camino mecánico de reacción del rotor. Una cadena independiente deberá medir —o establecer una cota experimental calibrada— de la polarización nuclear. Los componentes ferromagnéticos y los caminos de corriente deberán mapearse, no suponerse ausentes.

Como especificación de metrología para el antecedente de $0,3$ g, se adopta como objetivo de diseño, *no como rendimiento alcanzado*, una incertidumbre expandida de lectura mecánica no mayor de $0,03$ g en condiciones estáticas comparables, seguida por una evaluación específica de ruido y deriva bajo excitación. Para la sonda externa el objetivo no puede derivarse de la balanza: la sensibilidad deberá ser al menos cinco veces menor que el valor diferencial geométrico calculado *antes* de abrir el ensayo ciego, incluyendo la atenuación por distancia, blindaje y funciones de transferencia. Si no existe una predicción cuantitativa independiente, la etapa geométrica no es todavía una prueba de confirmación.

El diseño experimental utilizará una intervención factorial de cuatro configuraciones de giro y campo: $(+\Omega, +B)$, $(+\Omega, -B)$, $(-\Omega, +B)$ y $(-\Omega, -B)$, más controles de rotor detenido y excitación instrumental sin polarización medible. Un contraste de interacción predefinido es

$$D_{\Omega B}Y=\frac{1}{4}\left[Y\left(+\Omega,+B\right)-Y\left(+\Omega,-B\right)-Y\left(-\Omega,+B\right)+Y\left(-\Omega,-B\right)\right]. \tag{36}$$

Este contraste separa componentes impares simultáneamente en giro y campo, pero no basta por sí solo para identificar la gravedad: acoplamientos electromagnéticos convencionales también pueden tener esa paridad. Debe calcularse el mismo contraste para fuerza mecánica, sonda externa y polarización nuclear, y someterse a predicción conjunta del modelo sin volver a ajustar los parámetros en cada condición. La inversión de campo y la inversión de polarización efectiva no se consideran equivalentes sin medición.

Se congelarán antes del experimento los umbrales de deriva, rechazo por vibración, sensibilidad de magnetometría, reglas de exclusión de ensayos, número de repeticiones y contraste primario. Un criterio de avance a una prueba geométrica es que el canal convencional prediga las lecturas de controles negativos dentro de una banda de incertidumbre validada, que exista polarimetría nuclear interpretable y que el sensor externo conserve su calibración al energizar y detener el sistema. Ninguna aceptación interna sustituye replicación por un laboratorio independiente.

Discusión física: qué aporta el resultado y qué falta en el prototipo

La contribución central es la separación de dos conceptos que no deben confundirse: *densidad de energía material* y *densidad gravitante efectiva definida por una reducción de Poisson*. El perfil gaussiano proporciona un ejemplo analítico en el que la primera es positiva y la segunda cambia de signo, sin que por ello la masa total deje de ser positiva. De ahí emerge una región de aceleración radial saliente, una frontera simple y una marea que no se anula sobre esa frontera. Tales resultados son matemáticos y condicionados por la reducción, pero están formulados para poder ser confrontados y refutados por observables distintos.

La afinidad con la línea de Amy Eskridge es histórica, material y metodológica: la organización de los espines, los campos, la rotación y la búsqueda de mecanismos comprobables constituyen un terreno compartido. La relación rigurosa con POAMS *no consiste* en que su corrección de fuerza sea igual a la aceleración derivada de (1); consiste en que su estado de polarización candidato puede entrar en una teoría constitutiva y ésta determinar, mediante el sistema común, una fuente y una geometría. Así, el trabajo de Amy sirve como antecedente científico propio y marco de continuidad, no como una atribución implícita de la teoría XIMIOX a ella.

Un límite práctico es que la rama gaussiana se formuló para un campo escalar neutro de referencia y no para una distribución microscópica de bismuto bajo excitación magnética. Los parámetros a, s_0, w, ξ y α no están calibrados para el rotor de 2016; tampoco se conoce la polarización nuclear espacial de ese dispositivo a partir del informe disponible. La interpolación entre ambas ramas exige una dinámica de materiales validada, un modelo tensorial tridimensional y predicciones de instrumentación obtenidas de una sola solución. El complemento de Schur, las relaciones de sensibilidad y la teoría de obstrucción ya incluidas en el corpus son herramientas precisas para esa tarea.

Una región saliente en un modelo de campo no implica por sí sola propulsión sin reacción, blindaje universal, control de la gravedad terrestre ni extracción de energía. La transferencia de momento del aparato completo y su entorno debe entrar al balance, y cualquier supuesto cambio gravitacional debe contrastarse con sondas externas, gradientes o diferencias de trayectoria que no puedan explicarse mediante la misma familia de fuerzas convencionales. En el sector conforme directo también se anticipa la cancelación de lente a primer orden, mientras que el tensor mareal material puede permanecer distinto de cero: se trata de una predicción sectorial negativa útil para diseñar experimentos, no de una dificultad que justifique omitir la solución.

Conclusiones

Se ha reconstruido y verificado una clase de soluciones reducidas del programa XIMIOX–NEXOMA–AGQ que presenta densidad de energía material no negativa, masa total positiva y aceleración radial saliente dentro de un intervalo finito. La frontera y su firma mareal son calculables, la masa total es independiente del acoplamiento derivativo localizado bajo las condiciones establecidas y la persistencia de al menos una frontera admite una cota explícita. Se añade una extensión multipolar necesaria para contrastar material rotatorio axialmente polarizado, junto con un teorema local de desplazamiento angular de la frontera.

Las fuentes históricas de Amy Eskridge y de Richard H. Eskridge quedan incorporadas con funciones precisas: la primera como antecedentes y objetivo científico de investigación contrastable; la segunda como reformulación de fuerzas espín–órbita y registro de resultados mecánicos preliminares. El mecanismo material–geométrico permanece diferenciado. La arquitectura de prototipo construye los observables e intervenciones que permitirían comprobar si existe alguna realización física común, sin confundir una balanza con un gravímetro.

Estado editorial y probatorio. Este manuscrito está matemáticamente verificado en sus ramas explícitas y presenta un diseño de prueba hasta nivel de arquitectura de prototipo. No certifica el cierre del sistema covariante completo, la construcción de un prototipo funcional ni una validación experimental de una interacción gravitacional adicional. El porcentaje de avance administrativo que pudiera asignarse al proyecto no equivale a un grado de confirmación científica. El documento se ofrece para revisión externa como contribución teórica y programa experimental en honor al trabajo de Amy Eskridge.

Referencias

[1] Eskridge, Amy. *A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology*. Presentación pública HAL5, Huntsville, 6 de diciembre de 2018. Documento original y programación: https://www.hal5.org/PDF/HAL5-Dec2018-Talk-AntiGravity.pdf; https://www.hal5.org/program-2018-12.shtml.X

[2] Eskridge, R. H.; Nelson, M. A.; Schoenfeld, M. P. (2021). *A Study of the Pope-Osborne Angular Momentum Synthesis Theory (POAMS) Including a Mathematical Reformulation and Validation Experiment*. NASA Technical Memorandum NASA/TM–20205010911. NASA Marshall Space Flight Center. https://ntrs.nasa.gov/citations/20205010911.

[3] Cortés-Monroy Vicencio, Cristóbal Adolfo (2026). *Teoría matemática de la identificación y realización de anomalías gravitacionales*. XIMIOX LAB, desarrollo científico independiente, 13 de octubre. Documento maestro y fuente histórica de ecuaciones (76)–(121), manuscrito de trabajo no publicado.

[4] Cortés-Monroy Vicencio, Cristóbal Adolfo (2026). *Regiones de aceleración gravitacional saliente con energía material y masa total positivas*. XIMIOX LAB, manuscrito científico para revisión, 14 de octubre. Documento de procedencia del proyecto.

[5] Cortés-Monroy Vicencio, Cristóbal Adolfo (2026). *XIMIOX LAB NEXOMA–AGQ: maestro documentado / maestro rector matemático integral*. Desarrollo de derivaciones materiales, geométricas, retroacción y observabilidad, 14 de octubre. Archivo interno conservado, no publicado.

[6] CODATA/NIST. *2022 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants*, publicación de referencia actualizada; magnetón nuclear μ_N. https://physics.nist.gov/cuu/Constants/.

[7] Nuclear Data Center / KAERI. *Nuclear Data for Bi-209*, espín nuclear $9/2$ y momentos dipolares magnéticos tabulados. https://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Bi209.

[8] Osborne, A. D.; Pope, N. V. (2003). *An Angular Momentum Synthesis of "Gravitational" and "Electrostatic" Forces*. Galilean Electrodynamics, 14(1), 9–19. Referencia histórica consignada en [2].

[9] Barnett, S. J. (1915). *Magnetization by Rotation*. Physical Review, 6, 239 (ver ficha bibliográfica original en [2]).

[10] Overhauser, A. W. (1953). *Polarization of Nuclei in Metals*. Physical Review, 92, 411–415 (ver [2]).

Acoplamiento espín–electromagnetismo–geometría: cierre analítico de una configuración rotatoria y criterios de prototipado

Continuación de XIMIOX–NEXOMA–AGQ en honor a Amy Eskridge

Programa científico: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio · XIMIOX LAB

14 de octubre de 2026

Naturaleza y procedencia. Adenda de desarrollo derivado. No sustituye ni modifica los documentos históricos XIMIOX–NEXOMA–AGQ, la presentación de Amy Eskridge de 2018, ni NASA/TM–20205010911. Las igualdades calificadas de exactas lo son en el modelo constitutivo y en el dominio indicado; las ecuaciones gravitacionales se consideran a primer orden, y el prototipo es una especificación, no una realización construida. Esta edición evita afirmar una validación externa que no consta.

Resumen

Se completa una realización axialsimétrica concreta de los grados de libertad de espín y electromagnetismo mediante una esfera ideal de núcleos de Bi-209 uniformemente distribuidos, sometida a un campo magnético axial y rotación uniforme. La ecuación lineal de polarización nuclear y las condiciones magnetostáticas de Maxwell se resuelven conjuntamente, y proporcionan una magnetización uniforme interna y un campo dipolar exterior. La contracción magnética que entra en el acoplamiento histórico $\alpha F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}R$ posee una componente cuadrupolar exterior exactamente calculada; se derivan sus aceleraciones radial y tangencial y una respuesta mareal. Una inversión algebraica en Fourier incorpora además el canal tensorial y su retroacción métrica bajo condiciones explícitas. Una ecuación escalar linealizada, impulsada por el orden espín–rotación, se resuelve también mediante funciones hiperbólicas y exponenciales, para dar una realización material opcional del canal coherente $\xi|\psi|^2R$. Se distinguen las soluciones exactas del sector constitutivo, el cálculo geométrico directo perturbativo y la solución aún no obtenida del sistema Einstein–Maxwell–plasma–campo coherente completo. Un cálculo interno para radio 3 cm, campo de 0,2 T y rotación de 10 Hz predice polarización térmica $P \simeq 4,08 \times 10^{-7}$ y una firma diferencial de magnetización muy pequeña: identifica un límite metrológico y evita confundir la lectura histórica de una balanza con evidencia de curvatura. El programa termina con una arquitectura contrastable de prototipo y condiciones explícitas de refutación.

Palabras clave: gravitación no mínima, espín nuclear, magnetostática, rotor de bismuto, anisotropía geométrica, cuadrupolo, interferometría gravitacional, identificación causal, prototipo.

1. Problema científico y continuidad histórica

En su presentación pública *A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology* (2018), Amy Eskridge reunió antecedentes sobre modificación de la gravedad, superconductividad, orientación nuclear y sistemas rotatorios. El memorando NASA/TM–20205010911 (2021), firmado por R. Eskridge, M. Nelson y M. Schoenfeld, desarrolla POAMS y documenta ensayos exploratorios V3–V5 con rotores de bismuto. El informe describe variaciones aparentes del orden de $\pm 0,3$ g en la lectura del montaje V3, pero también destaca su carácter preliminar, la disminución de la señal al repetir pruebas y el posible papel de los imanes. La reproducción de una lectura mecánica no determina por sí sola una alteración del tensor métrico.

La aportación preexistente de XIMIOX–NEXOMA–AGQ es distinta: una reducción esférica con

energía material no negativa, masa gravitante asintótica positiva y un núcleo matemático de aceleración geodésica radial saliente. La instancia $(w,\xi)=(4,-2)$ presenta la frontera $r_*=1,3504134197411457a$ y gradiente mareal radial no nulo. La presente adenda no cambia aquel resultado; investiga un candidato físico anisótropo con fuente nuclear definida. Las relaciones denominadas en esta adenda E1–E21 son nuevas derivaciones o especializaciones, no renumeraciones de las ecuaciones históricas (76)–(121).

2. Acción histórica conservada y jerarquía de aproximaciones

En unidades $c=\hbar=1$ y signatura $(-,+,+,+)$, la acción histórica es

$$S_{\mathrm{AGQ}}=\int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R-\frac{1}{4}X-(D_\mu\psi)^*D^\mu\psi-V(|\psi|^2)+\mathcal{L}_p\right],\quad \mathcal{C}=\frac{1}{16\pi G}+\xi|\psi|^2+\alpha X,\quad X=F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \tag{E1}$$

De ella proceden las ecuaciones métricas y electromagnéticas históricas:

$$2\mathcal{C}G_{\mu\nu}=T^{(0)}_{\mu\nu}+2(\nabla_\mu\nabla_\nu-g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{C}-4\alpha RF_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda,\qquad \nabla_\mu[(1-4\alpha R)F^{\mu\nu}]=J^\nu. \tag{E2}$$

Para una perturbación geométrica directa estática, en condiciones de fondo que permitan la reducción y con los términos convencionales controlados, la ecuación histórica (89) equivale a

$$\delta\mathbf{a}_{\mathrm{dir}}=8\pi G\nabla f,\qquad f=\xi\,\delta|\psi|^2+\alpha\,\delta X. \tag{E3}$$

Alcance: (E3) no reemplaza la ecuación tensorial (E2). En un fondo magnético no nulo sobrevive el término $-4\alpha\delta RF^{(0)}_{\mu\lambda}F^{(0)\lambda}_{\nu}$; además, la contracción X incluye la perturbación métrica. Por tanto, la presente sección calcula primero la contribución directa de Born, mientras que el cierre tensorial completo se conserva como problema de inversión del operador acoplado.

3. Material rotatorio y polarización nuclear

Consideramos una esfera de radio R, con núcleos de espín $I=9/2$, densidad numérica n, momento magnético μ_I y densidad de momento magnético de saturación $M_0=n\mu_I$. Su rotación uniforme es $\Omega=\Omega\hat{z}$, con $|\Omega R|/c\ll 1$. El campo aplicado es $\mathbf{B}_0=B_0\hat{z}$, uniforme en la escala de la esfera; la corriente del electroimán que lo genera pertenece al aparato y no se ignora en una realización global.

Para una distribución nuclear próxima al equilibrio térmico y campos débiles frente a k_BT/μ_I, la polarización media normalizada se aproxima por

$$P=\chi_n\left(B_{\mathrm{int}}+\frac{\Omega}{\gamma_n}\right),\quad \chi_n=\frac{I+1}{3I}\frac{\mu_I}{k_BT},\quad \gamma_n=\frac{\mu_I}{I\hbar}. \tag{E4}$$

Este modelo incluye un término espín–rotación en el marco solidario; supone que la polarización axial permanece uniforme y que es legítimo representar su respuesta por una susceptibilidad macroscópica escalar. No contiene polarización dinámica Overhauser, respuesta diamagnética electrónica, susceptibilidad espacial ni interacciones de espín de corto alcance.

Para una esfera de magnetización uniforme $\mathbf{M}=M_0P\hat{z}$, la solución de Maxwell en el modelo de medios continuos cumple

$$\mathbf{H}_{\mathrm{in}}=\mathbf{H}_0-\frac{1}{3}\mathbf{M},\qquad \mathbf{B}_{\mathrm{in}}=\mathbf{B}_0+\frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}. \tag{E5}$$

La ecuación constitutiva (E4) y Maxwell (E5) ofrecen un mismo valor de campo y polarización, sin fijarlos independientemente:

$$\boxed{P_\pm = \frac{\chi_n(B_0 \pm |\Omega|/\gamma_n)}{D}}, \qquad D = 1 - \frac{2}{3}\mu_0 M_0 \chi_n. \tag{E6}$$

Se exige $D > 0$ para esta rama lineal; en particular, un valor $D \leq 0$ invalida la aproximación y exige una constitutiva no lineal, no autoriza polarización infinita. La diferencia inducida por inversión exclusiva de la rotación es

$$P_+ - P_- = \frac{2\chi_n|\Omega|}{\gamma_n D}. \tag{E7}$$

Estas relaciones son exactas dentro del modelo Maxwell + respuesta nuclear lineal para esfera uniforme. No son soluciones exactas de la ecuación de Einstein ni caracterizan automáticamente un rotor de bismuto industrial.

4. Solución electromagnética exterior exacta

La magnetización genera una corriente superficial ligada $\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$. La solución exterior de Maxwell, descontado el campo aplicado, es el dipolo

$$\mathbf{B}_{\text{dip}}(r,\theta) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\theta}\right), \qquad m = \frac{4\pi R^3}{3} M_0 P. \tag{E8}$$

Definiendo $C_m = \mu_0 m/(4\pi)$ y $P_2(z) = (3z^2-1)/2$, se obtiene para $r > R$:

$$\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{2B_0 C_m}{r^3} P_2(\cos\theta), \qquad |\mathbf{B}_{\text{dip}}|^2 = \frac{2C_m^2}{r^6}[1 + P_2(\cos\theta)]. \tag{E9}$$

Para evitar mezclar las normalizaciones naturales del tensor F con teslas, utilizamos en las siguientes fórmulas la densidad electromagnética equivalente $X_{\text{SI}} = 2B^2/\mu_0$; el coeficiente α_{SI} es aquel que multiplica este X_{SI} en la acción escrita en unidades SI. La perturbación respecto del campo aplicado es

$$\boxed{\delta X_{\text{SI}} = \frac{1}{\mu_0}\left[\frac{8B_0 C_m}{r^3} P_2(\cos\theta) + \frac{4C_m^2}{r^6}(1 + P_2(\cos\theta))\right]}. \tag{E10}$$

Verificación exacta. Al sustituir las componentes radial y polar de (E8) en $2(2\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_{\text{dip}} + |\mathbf{B}_{\text{dip}}|^2)/\mu_0$, el residuo simbólico de (E10) se anula idénticamente. La parte $r^{-3}P_2$ es armónica fuera de la esfera. La parte r^{-6} no es armónica y corresponde a una fuente electromagnética espacial no nula.

La discontinuidad idealizada de magnetización en $r = R$ requiere regularización de interfaz para utilizar sin distribuciones singulares la teoría con acoplamiento XR. Los resultados exteriores aquí dados son válidos en $r > R + d$, con $d > 0$ una escala de transición del material real.

5. Respuesta gravitacional directa, marea y orientación

En SI, para la fuente $f_{\text{SI}} = \alpha_{\text{SI}}\delta X_{\text{SI}}$ con unidades de energía por longitud, la aproximación directa correspondiente a (E3) escribe

$$\delta\Phi_{\text{dir}} = -\frac{8\pi G}{c^2}\alpha_{\text{SI}}\delta X_{\text{SI}}, \qquad \delta\mathbf{a}_{\text{dir}} = \frac{8\pi G}{c^2}\alpha_{\text{SI}}\nabla\delta X_{\text{SI}}. \tag{E11}$$

La derivación analítica proporciona **dos componentes de aceleración** y evita tratar la superficie de aceleración radial nula como un equilibrio vectorial:

$$\boxed{\delta a_r = -\frac{192\pi G\alpha_{\rm SI}}{c^2\mu_0}\left[\frac{B_0 C_m}{r^4}P_2(\cos\theta) + \frac{C_m^2}{r^7}(1+P_2(\cos\theta))\right]}. \tag{E12}$$

$$\boxed{\delta a_\theta = -\frac{192\pi G\alpha_{\rm SI}B_0 C_m}{c^2\mu_0 r^4}\sin\theta\cos\theta - \frac{96\pi G\alpha_{\rm SI}C_m^2}{c^2\mu_0 r^7}\sin\theta\cos\theta}. \tag{E13}$$

La derivada radial de la aceleración —componente de la matriz de gradiente de fuerzas de marea en la aproximación local— es

$$\boxed{\mathsf{T}_{rr} = \frac{768\pi G\alpha_{\rm SI}B_0 C_m}{c^2\mu_0 r^5}P_2(\cos\theta) + \frac{1344\pi G\alpha_{\rm SI}C_m^2}{c^2\mu_0 r^8}[1+P_2(\cos\theta)]}. \tag{E14}$$

La parte lineal en m predice una razón de amplitud axial/ecuatoral igual a -2 para la aceleración radial y para T_{rr}, a un radio común. Esa razón no se aplica a la contribución cuadrática m^2, al campo gravitacional ordinario ni a señales instrumentales espurias. La inversión aislada de **m** a B_0 fijo cambia el signo del término lineal; la inversión simultánea de **m** y $\mathbf{B}_0$ no lo hace.

Importante: el tensor gravitacional completo no es sólo (E11)–(E14). Con fondo magnético debe resolverse

$$2\mathcal{C}_0\delta G_{\mu\nu} = \delta T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\partial_\mu\partial_\nu - \eta_{\mu\nu}\Box)\delta\mathcal{C} - 4\alpha\delta R\, F^{(0)}_{\mu\lambda}F^{(0)\lambda}_{\nu}. \tag{E15}$$

Además, δX recibe el término métrico $-2h^{\mu\nu}F^{(0)}_{\mu\lambda}F^{(0)\lambda}_{\nu}$ y las fuentes incluyen bobinas, tensión de soporte, rotación y medio electromagnético. Para campo axial, la contracción $F^{(0)}_{i\lambda}F^{(0)\lambda}_{j}$ tiene la estructura $\mathrm{diag}(B_0^2, B_0^2, 0)$ en la normalización magnética correspondiente. La inversión del operador tensorial y la imposición de condiciones de contorno son la condición adicional para una predicción métrica total.

5.1. Inversión tensorial del sistema lineal con fondo magnético constante

Para avanzar más allá de la contribución directa (E11), es posible resolver **algebraicamente** una parte del problema tensorial en representación de Fourier. Esta derivación se realiza en unidades naturales, alrededor de un fondo constante, después de sustraer las tensiones del aparato que mantienen dicho fondo; requiere gauge armónico, condiciones de conservación y pequeñas perturbaciones. No pretende convertir un campo magnético homogéneo infinito en una solución aislada de Einstein.

Introducimos la perturbación de traza invertida $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h$ y el tensor de fondo $Q_{\mu\nu} = F^{(0)}_{\mu\lambda}F^{(0)\lambda}_{\nu}$. Para frecuencia nula y número de onda espacial $\mathbf{k} \neq 0$, la ecuación (E15) implica

$$\bar{h}_{\mu\nu}(\mathbf{k}) = \frac{\delta T^{(0)}_{\mu\nu}(\mathbf{k}) + K_{\mu\nu}(\mathbf{k})u(\mathbf{k}) - 4\alpha Q_{\mu\nu}\,r(\mathbf{k})}{\mathcal{C}_0|\mathbf{k}|^2}, \qquad K_{\mu\nu} = 2(-k_\mu k_\nu + \eta_{\mu\nu}|\mathbf{k}|^2), \tag{E15a}$$

con $u = \delta\mathcal{C}$ y $r = \delta R$. La identidad de traza histórica determina

$$\mathcal{D}_0 r = -\delta T^{(0)} - 6|\mathbf{k}|^2 u, \qquad \mathcal{D}_0 = M_P^2 + 2\xi s_0 - 2\alpha X_0, \quad M_P^2 = (8\pi G)^{-1}. \tag{E15b}$$

La variación de X contiene el efecto de la propia métrica, $\delta X = \delta X_{\rm mag} - 2h^{\mu\nu}Q_{\mu\nu}$. Definimos $\widetilde{Q}_{\mu\nu} = Q_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}Q^{\lambda}{}_{\lambda}$ y las tres contracciones, todas en un mismo **k**:

$$\tau = \frac{\widetilde{Q} : \delta T^{(0)}}{\mathcal{C}_0 |\mathbf{k}|^2}, \qquad p = \frac{\widetilde{Q} : K}{\mathcal{C}_0 |\mathbf{k}|^2}, \qquad q = -\frac{4\alpha\, \widetilde{Q} : Q}{\mathcal{C}_0 |\mathbf{k}|^2}. \tag{E15c}$$

Entonces $h : Q = \tau + pu + qr$. Sustituyendo esta identidad y (E15b) en $u = \xi\delta s + \alpha\delta X$ se obtiene la solución explícita

$$\boxed{u(\mathbf{k}) = \frac{\xi\delta s + \alpha\delta X_{\mathrm{mag}} - 2\alpha\tau + (2\alpha q/\mathcal{D}_0)\delta T^{(0)}}{1 + 2\alpha p - 12\alpha q|\mathbf{k}|^2/\mathcal{D}_0}}. \tag{E15d}$$

Después se calcula r por (E15b) y $\bar{h}_{\mu\nu}$ por (E15a). La solución es válida si $\mathcal{C}_0 \neq 0$, $\mathcal{D}_0 \neq 0$, el denominador de (E15d) no se anula, la fuente total satisface $k^\mu[\delta T^{(0)}_{\mu\nu} + K_{\mu\nu}u - 4\alpha Q_{\mu\nu}r] = 0$, y se especifican las condiciones de contorno y el tratamiento de $\mathbf{k} = 0$.

Resultado del cierre tensorial local: dados δs, la variación magnetostática δX_{mag} y un tensor $\delta T^{(0)}_{\mu\nu}$ obtenido de la misma realización material, (E15a)–(E15d) determinan la perturbación métrica estática en Fourier sin omitir el término de realimentación $h : Q$ a este orden. La condición de conservación puede fallar si se alimenta una densidad arbitraria desconectada de las corrientes, tensiones y soportes. Resolver la geometría finita y las condiciones de frontera de un prototipo sigue requiriendo un cálculo de contorno con las fuentes completas. Esto conserva, en lugar de eludir, el objetivo de un único testigo físico del maestro XIMIOX.

6. Canal de materia coherente: solución radial impulsada por el espín

Para no inventar un valor de $\delta|\psi|^2$, se especifica un modelo lineal auxiliar que *podría* originarlo. Sean φ la perturbación de la amplitud de un campo coherente sobre un fondo estacionario ψ_b y $\mu_\varphi > 0$ la masa inversa de correlación en el sector linealizado. En un régimen de acoplamiento débil se propone una contribución material de orden g_s, y se obtiene

$$(-\nabla^2 + \mu_\varphi^2)\varphi = J_0 \mathbf{1}_{r<R}, \qquad J_0 = \frac{g_s}{\kappa_\varphi}\Omega P. \tag{E16}$$

La fuente J_0 está definida por el mismo P calculado en (E6). A orden g_s, la corrección de P debida a φ es de orden g_s^2 bajo una constitutiva recíproca regular; ésta es una expansión controlada, no una solución no perturbativa arbitrariamente escogida.

La solución regular interior y decreciente exterior es

$$\varphi_{\mathrm{in}}(r) = \frac{J_0}{\mu_\varphi^2}\left[1 - (1 + \mu_\varphi R)e^{-\mu_\varphi R}\frac{\sinh(\mu_\varphi r)}{\mu_\varphi r}\right], \quad 0 \le r \le R. \tag{E17}$$

$$\varphi_{\mathrm{out}}(r) = \frac{J_0}{\mu_\varphi^3 r}[\mu_\varphi R\cosh(\mu_\varphi R) - \sinh(\mu_\varphi R)]e^{-\mu_\varphi r}, \quad r \ge R. \tag{E18}$$

La sustitución simbólica muestra residuo cero de la ecuación diferencial en ambas regiones y continuidad de la función y de su primera derivada en $r = R$. Si $|\varphi| \ll |\psi_b|$, entonces

$$\delta s = \delta|\psi|^2 = 2\,\mathrm{Re}(\psi_b^*\varphi) + O(g_s^2), \qquad \delta\mathbf{a}_{\psi,\mathrm{dir}} = \frac{8\pi G}{c^2}\nabla(\xi_{\mathrm{SI}}\delta s). \tag{E19}$$

Se obtiene así un canal coherente radial Yukawa asociado a la intervención espín–rotación y otro canal magnético cuadrupolar. La coexistencia de ambos en una misma teoría efectiva requiere

demostrar que ψ_b es una solución admisible del potencial material histórico y que el término g_s procede de una ampliación de $\mathcal{L}_p$ declarada. (E16)–(E19) constituyen una **especialización auxiliar nueva**, no sustituyen la familia gaussiana ya probada en el programa.

7. Fuerza mecánica, respuesta gravitacional y balance de momento

La fuerza magnética de un dipolo en un campo externo lentamente variable satisface, al orden dipolar,

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} \simeq \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}), \qquad \tau_{\text{mag}} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}. \tag{E20}$$

En campo aplicado espacialmente uniforme y con el momento axial alineado, la resultante magnética y el par de este término se anulan. No se deduce empuje neto para un conjunto cerrado de rotor, bobinas y fuente de energía; el balance total de energía y momento debe incluir los soportes y los campos. La lectura de una balanza es la suma de fuerzas ordinarias y cualquier contribución gravitacional que realmente exista, no una medición directa de $R_{\mu\nu\rho\sigma}$.

Para una masa testigo m_t en una posición $\mathbf{r}$, la fuerza gravitacional diferencial candidata, una vez separadas las contribuciones ordinarias, sería $m_t\,\delta\mathbf{a}(\mathbf{r})$; dos masas testigo separadas por ℓ experimentarían aproximadamente $\Delta\mathbf{a} \simeq \mathsf{T}\ell$. La predicción total exige sumar y verificar las fuentes geométricas provenientes de $\delta T^{(0)}_{\mu\nu}$, la respuesta escalar y la respuesta electromagnética tensorial. (E12) y (E14) son contribuciones directas, no una predicción total ya calibrada.

8. Instancia física numérica independiente

Se adopta como referencia experimental ilustrativa: esfera de Bi-209 de radio $R = 0,03$ m; densidad $\rho = 9780$ kg/m³; masa molar $0,2089804$ kg/mol; $B_0 = 0,2$ T; $T = 300$ K; $\Omega = 2\pi \times 10$ rad/s; sensor a $r = 0,09$ m desde el centro; $I = 9/2$, $\mu_I = 4,1106\mu_N$. No se supone que este dispositivo ya exista ni que iguale el V3 histórico de NASA.

Magnitud	Resultado calculado	Interpretación
Masa esférica	$1,10609194$ kg	Geometría adoptada
Susceptibilidad nuclear χ_n	$2,04215 \times 10^{-6}$ T^{-1}	Equilibrio térmico lineal
Ω/γ_n	$1,43617 \times 10^{-6}$ T	Campo equivalente rotatorio
$P(+10\,\text{Hz})$	$4,08434 \times 10^{-7}$	Polarización calculada
$P(+10) - P(-10\,\text{Hz})$	$5,86574 \times 10^{-12}$	Contraste de inversión
Magnetización nuclear	$2,38984 \times 10^{-4}$ A/m	Excluye diamagnetismo electrónico
Momento dipolar	$2,70285 \times 10^{-8}$ A·m²	Esfera magnetizada
B_{dip} axial a 9 cm	$7,41523$ pT	Respecto al campo de referencia
Variación axial ante $\Omega \mapsto -\Omega$	$\approx 0,1065$ fT	Requiere gran rechazo de fondo
Energía rotacional	$0,7860$ J	Esfera maciza ideal
Aceleración gravitacional de E_{rot}/c^2 a 9 cm	$\approx 7,21 \times 10^{-26}$ m/s²	Orden convencional masa–energía, no respuesta AGQ

El cambio nuclear causado exclusivamente por invertir una rotación de 10 Hz representa aproximadamente $1,44 \times 10^{-5}$ de la polarización de referencia a $0,2$ T. El campo dipolar axial absoluto calculado tiene escala picotesla, pero el contraste de inversión de rotación se reduce a la escala subfemtotesla. El diamagnetismo electrónico del bismuto y los artefactos del conjunto bobinas–motor constituyen contribuciones materiales e instrumentales distintas, que no deben omitirse.

Los números gravitacionales del sector no mínimo **no** admiten una evaluación sin determinar α_{SI} y, si se añade el canal coherente, g_s, μ_φ, ξ_{SI} y el fondo material. Ajustar esos parámetros usando la lectura histórica de $0,3$ g y denominar después a la coincidencia «predicción» sería circular.

9. Pruebas de paridad, identificabilidad y predicción experimental

El contraste experimental debe incluir al menos los signos de campo, rotación y, donde pueda controlarse de forma independiente, polarización; registrar B_{int}, corriente, temperatura, vibración, presión, polarización y respuestas en sensores situados tanto en eje como en plano transversal. En el modelo ideal, la parte electromagnética proporcional a $B_0 m$ posee simetría cuadrupolar P_2 y la parte m^2 no cambia de signo cuando se invierte m.

Para un observable medido Y, el contraste de interacción entre signo de campo y signo de rotación es

$$D_{B\Omega}Y = \frac{Y(+B,+\Omega) - Y(+B,-\Omega) - Y(-B,+\Omega) + Y(-B,-\Omega)}{4}. \tag{E21}$$

Esta combinación no identifica por sí sola gravedad: selecciona una paridad que puede existir también en fuerzas ordinarias. Se requiere que, tras proyectar firmas convencionales, la matriz de sensibilidad a los parámetros gravito-materiales tenga rango completo y una menor singular suficientemente separada del ruido. La instrumentación y las mediciones deben compartir una sola realización de campos y un mismo conjunto de parámetros, como exigen la fuente histórica (104), las condiciones de compatibilidad del generador común y el complemento de Schur ND-12–ND-14.

En el régimen linealizado de referencia, la señal axial/equatorial de la pieza cuadrupolar **directa** a igual radio tiene una relación -2; el gradiente radial correspondiente escala como r^{-5} y la aceleración como r^{-4}. En la práctica se contrastarán conjuntamente paridad, razón angular, exponente radial, polarización nuclear medida y balance de reacción mecánica, con selección de parámetros congelada antes del ensayo ciego. La presencia de un quadrupolo no prueba por sí sola la nueva interacción, porque existen también cuadrupolos convencionales.

10. Arquitectura y protocolo de prototipado

Objeto del prototipo: obtener un banco metrológico capaz de distinguir una respuesta del soporte de una respuesta espacial en masas testigo aisladas, y caracterizar su dependencia de campos, espín, posición y rotación. Es un prototipo de contraste científico, no una máquina de propulsión demostrada.

Módulo físico. Cámara con rotor confinado, blindaje mecánico, equilibrado dinámico y accionamiento remoto. Bobinas con fuentes de corriente monitorizadas, geometría reproducible y caracterización del gradiente de campo. La polarización nuclear se mide por un método independiente validado para Bi-209; no se infiere de la velocidad del motor. Un modelo térmico, de deformaciones, corrientes parásitas y fuerzas de cables precede a los ensayos interpretativos.

Módulo instrumental. Plataforma de medida de fuerza calibrada; acelerómetros de vibración; sensores térmicos; monitoreo de presión; sensores de campo en posiciones definidas; dos o más masas testigo instrumentadas diferencialmente y desacopladas mecánicamente del rotor; relojes de adquisición sincronizados. Debe verificarse la compatibilidad del sensor geométrico con el campo de 0,2 T y el rechazo de acoplamientos magnéticos sobre la propia sonda.

Secuencia de ensayos. Primero, condición sin rotor y control inerte equivalente; después, campo activado con rotor inmóvil; rotor en ambos sentidos sin campo; factorial de campo y rotación; y finalmente, solo cuando existan señal, instrumental y seguridad adecuados, modulación de polarización nuclear independientemente de la inversión mecánica. Registrar repeticiones aleatorizadas, datos completos y blancos ciegos. Las corrientes, gradientes, aceleraciones y temperaturas se modelan como covariables con coeficientes de transferencia previamente calibrados.

Criterios de aceptación. No basta observar una señal mecánica estadísticamente distinta de cero. Un candidato AGQ debe producir una firma espacial reproducible, una relación de paridad y orientación compatible con un mismo modelo, y predicción fuera de muestra en posiciones no usadas para el ajuste. Los errores sistemáticos deben permanecer por debajo de los márgenes preregistrados. Un resultado nulo correctamente calibrado es informativo y debe conservarse como tal.

Seguridad. El presente manuscrito no autoriza velocidades, tensiones, alimentación ni materiales de contención concretos para una construcción inmediata. El diseño final exige evaluación de tensiones del rotor, posibles fallos frágiles, riesgos de campos magnéticos, corrientes, calentamiento y seguridad de operadores; dichos límites deben certificarse antes de girar el conjunto físico.

11. Verificación matemática, límites y estado de cierre

Se realizaron tres verificaciones independientes sobre las derivaciones nuevas. Primera: identidad exacta de (E10) al expandir el campo dipolar y su contracción con B_0. Segunda: cálculo por diferenciación de (E12)–(E14) y verificación de que $r^{-3}P_2(\cos\theta)$ es armónico en el exterior. Tercera: sustitución de (E17)–(E18) en la ecuación de Yukawa, comprobando residuo cero en cada región y continuidad de campo y derivada en R. La evaluación numérica de (E6)–(E9) se implementó independientemente de los valores comunicados en el memorando NASA.

Demostrado en el modelo definido: solución simultánea de magnetostática y polarización lineal uniforme; solución exterior de Maxwell; estructura multipolar del invariante; derivadas de aceleración y marea directa; solución radial de un campo coherente lineal excitado; magnitudes numéricas de referencia.

Condicionado: elección de la respuesta nuclear de equilibrio y su independencia de procesos dinámicos; validez de la interfaz regularizada; respuesta material g_s; fondo geométrico compatible y solución tensorial lineal del operador S_g; identificación de acoplamientos ξ y α; estabilidad electromecánica del montaje.

No demostrado: existencia de una solución exacta, global, regular y estable del sistema Einstein–Maxwell–plasma–escalar–espín para un aparato real; una aceleración geodésica medida que no derive de fuerzas ordinarias; un prototipo construido; un dispositivo de propulsión sin propelente o una modificación gravitacional reproducible. El cierre del modelo constitutivo no es idéntico al cierre físico del programa.

12. Conclusión

La investigación avanza desde un solapamiento histórico entre el interés científico documentado por Amy Eskridge y el memorando POAMS hasta un cálculo material–geométrico concreto y falsable. El sector nuclear y Maxwell queda resuelto de forma analítica en una esfera ideal; la respuesta geométrica directa produce un término cuadrupolar exterior y reglas explícitas de orientación, distancia y marea; un canal coherente adicional admite solución radial exacta bajo una interacción material identificada. El resultado proporciona especificaciones verificables de qué debe medir un prototipo y cuáles son las fuentes de confusión, sin modificar el resultado esférico de aceleración saliente con masa total positiva previamente obtenido en XIMIOX–NEXOMA–AGQ. El siguiente trabajo físico no consiste en volver a elegir una fuerza objetivo, sino en calcular y cerrar el operador tensorial con fuentes, fronteras y datos de polarización medidos, y contrastarlo en un banco independiente.

Apéndice A. Demostraciones de control

A.1. Campo interno de la esfera. En un cuerpo homogéneo con magnetización uniforme, el campo desmagnetizante $\mathbf{H}_d = -\mathbf{M}/3$ resuelve las condiciones de continuidad de B_n y H_t sobre la superficie. De $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ se deduce (E5); sustituirlo en (E4) proporciona (E6). El único denominador de este cierre constitutivo es D.

A.2. Decomposición angular. Con $B_r^{\text{dip}} = 2C_m \cos\theta / r^3$, $B_\theta^{\text{dip}} = C_m \sin\theta / r^3$, $B_{0r} = B_0 \cos\theta$ y $B_{0\theta} = -B_0 \sin\theta$, se obtiene $\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}_{\text{dip}} = B_0 C_m (3\cos^2\theta - 1)/r^3$ y $B^2_{\text{dip}} = C_m^2 (1 + 3\cos^2\theta)/r^6$. Ambas identidades son equivalentes a (E9), y dan (E10) al expandir el cuadrado de la inducción total.

A.3. Componente mareal. Derivar el potencial directo respecto de r da (E12). Una derivación radial adicional proporciona (E14). La componente angular se obtiene de $a_\theta = r^{-1}\partial_\theta(-\delta\Phi_{\text{dir}})$, usando $\partial_\theta P_2(\cos\theta) = -3\sin\theta\cos\theta$. Esta prueba fija las constantes 192, 96, 768 y 1344, que no pueden sustituirse libremente.

A.4. Campo coherente. Para una fuente constante en $r < R$, una particular es J_0/μ_φ^2; la solución homogénea regular usa $\sinh(\mu_\varphi r)/r$. Fuera, el decaimiento selecciona $e^{-\mu_\varphi r}/r$. La continuidad de la solución y su derivada radial en R determina exactamente los coeficientes de (E17)–(E18).

Fuentes primarias y antecedentes

[1] Eskridge, Amy. *A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology*. HAL5, presentación pública, diciembre de 2018. Fuente incorporada al proyecto.

[2] Eskridge, Richard H.; Nelson, Michael A.; Schoenfeld, Michael P. *A Study of the Pope-Osbourne Angular Momentum Synthesis Theory (POAMS) Including a Mathematical Reformulation and Validation Experiment*. NASA/TM–20205010911, 2021. Fuente primaria incorporada al proyecto.

[3] Cortés-Monroy Vicencio, Cristóbal Adolfo. *XIMIOX LAB NEXOMA–AGQ: maestro documentado con corpus*. 14 de octubre de 2026; secciones de acción, traza, solución gaussiana, punto fijo y complemento de Schur.

[4] Cortés-Monroy Vicencio, Cristóbal Adolfo. *XIMIOX manuscrito científico*. 14 de octubre de 2026; secciones de plasma coherente, canal tensorial, generador común y fase gravitomagnética. Fuente separada, no alterada.

[5] Cortés-Monroy Vicencio, Cristóbal Adolfo. *Fuente histórica 26–35, ecuaciones (76)–(121)*, original conservado en texto literal. Incluye especialmente (76), (79)–(82), (89), (103)–(113) y (121).

[6] Constantes nucleares del Bi-209; magnetón nuclear (CODATA), constante de Boltzmann, constante de Planck reducida, número de Avogadro, permeabilidad del vacío, y G. Los valores numéricos se consignan con las aproximaciones indicadas.

Del espín nuclear a predicciones electromagnéticas y gravitacionales discriminantes

Realización constitutiva, simulación contrastada y anteproyecto de banco para XIMIOX–NEXOMA–AGQ · En honor al trabajo científico de Amy Eskridge

Programa XIMIOX LAB · Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio

14 de octubre de 2026 · Informe técnico de continuidad, no validación experimental

Resumen

Se implementa y comprueba un modelo constitutivo de referencia para una esfera ideal de bismuto-209 en rotación lenta y sometida a un campo magnético axial. Se resuelven de manera autoconsistente, dentro de una aproximación lineal y homogénea, la polarización nuclear y el campo magnético interno, incorporando además una susceptibilidad electrónica diamagnética. La solución magnetostática exterior se obtiene analíticamente y se contrasta mediante pruebas numéricas de condiciones de contorno, simetría angular y derivadas. Se derivan la firma cuadrupolar del invariante magnético, la transferencia del **sector gravitacional directo** de XIMIOX–NEXOMA–AGQ por unidad del coeficiente de acoplamiento no determinado, y el orden de magnitud de las fuerzas magnéticas convencionales. Se entrega un ensamblaje tridimensional STEP de implantación metrológica, código ejecutable, figuras, resultados y protocolo de ensayos. Los resultados muestran que una susceptibilidad diamagnética de referencia produce señales magnéticas mucho mayores que la componente nuclear, y que gradientes ordinarios pueden generar fuerzas mecánicas del orden de las lecturas históricas descritas en NASA/TM–20205010911. La **geometría gravitacional completa del rotor y la verificación física de una interacción adicional no están resueltas**; se fijan las condiciones verificables para abordar esas dos obligaciones sin modificar los originales.

Palabras clave: espín nuclear; Bi-209; Barnett; POAMS; acoplamiento no mínimo; fuente electromagnética; respuesta anisótropa; instrumentación diferencial; balance de momento; reproducibilidad.

1. Motivación, procedencia y alcance

Amy Eskridge presentó en HAL5, en diciembre de 2018, un estudio histórico sobre tecnología antigravitacional, incluyendo los antecedentes de Wallace, superconductividad, espín y rotación. El memorando NASA/TM–20205010911 (Eskridge, Nelson y Schoenfeld, 2021) reformuló la hipótesis POAMS y documentó ensayos con rotores de bismuto; los propios autores calificaron las observaciones como preliminares. Estas fuentes se preservan en su integridad y no se les atribuye haber demostrado una modificación de la geometría gravitacional.

El programa independiente XIMIOX–NEXOMA–AGQ conserva su acción histórica de acoplamiento material–geométrico, sus ecuaciones de campo, la familia gaussiana con masa gravitante asintótica positiva y núcleo local de aceleración saliente en la reducción esférica, el análisis de persistencia y las condiciones de identificación causal. El presente desarrollo **no sustituye** el corpus original ni equipara la solución gaussiana con una esfera rotatoria de bismuto. Construye una rama

electromagnética contrastable y pregunta qué dato adicional haría posible identificar un aporte gravitacional candidato.

La separación de alcances es estricta: (i) Maxwell y susceptibilidades en el modelo de esfera uniforme; (ii) transferencia de un sector débil gravitacional reducido; (iii) proyecto conceptual de metrología; (iv) prueba física real, todavía no ejecutada.

2. Acción gravitacional conservada

En las unidades naturales y signatura del canon XIMIOX–NEXOMA–AGQ, la acción histórica es

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\mathcal{C}R - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - (D_\mu\psi)^* D^\mu\psi - V(|\psi|^2) + \mathcal{L}_p\right],$$

$$\mathcal{C} = (16\pi G)^{-1} + \xi|\psi|^2 + \alpha F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}.$$

La ecuación métrica histórica incluye $2\mathcal{C}G_{\mu\nu}$, las derivadas de $\mathcal{C}$, el tensor material y el término tensorial $-4\alpha RF_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda$. Por lo tanto, el campo magnético de fondo debe intervenir simultáneamente en las perturbaciones métricas y materiales. El término con ξ y el término con α poseen distinta dimensión física y distinta interpretación. No se asignan valores experimentales a α ni a ξ a partir de los ensayos NASA.

La familia gaussiana histórica emplea $w = 4$, $\xi = -2$ y proporciona, **en su reducción esférica propia**,

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{s_0}{a^2}e^{-r^2/a^2}\left(14\frac{r^2}{a^2} - 12\right), \qquad M_\infty = 9\pi^{3/2}s_0 a > 0, \qquad r_*/a = 1.3504134197411457.$$

No se traslada esa frontera a la esfera de bismuto por analogía: hacerlo requeriría resolver sus ecuaciones físicas comunes, obtener $T_{\mu\nu}$, la métrica y comprobar las hipótesis de estabilidad.

3. Configuración material realmente calculada

Se especifica una esfera maciza ideal homogénea de radio $R = 0,030$ m; densidad geométrica de referencia $\rho = 9780$ kg/m³; masa molar $M_{\text{mol}} = 0,2089804$ kg/mol; campo axial externo $B_0 = 0,2$ T; temperatura $T = 300$ K; y rotación $\Omega = \pm 2\pi\, 10$ rad/s. Las sondas se sitúan a 90 mm del centro, una sobre el eje y otra en el ecuador. La esfera es una **idealización constitutiva**, no el rotor V3 histórico ni una máquina construida.

Para Bi-209 se emplean $I = 9/2$ y $\mu_I = 4,1106\,\mu_N$, consistentes con los datos tabulados por NIST. Se adopta, como **parámetro instrumental aproximado por confirmar en la muestra real**, $\chi_e = -1,66 \times 10^{-4}$ para la susceptibilidad diamagnética volumétrica. El bismuto es anisótropo; la hipótesis escalar e isótropa se usa para construir una prueba de referencia, no para afirmar que describe todos los cristales comerciales.

La susceptibilidad nuclear de campo débil y la magnetización de alineación total son

$$\chi_n = \frac{I+1}{3I}\frac{\mu_I}{k_B T}, \qquad M_0 = \frac{\rho N_A}{M_{\text{mol}}}\mu_I, \qquad \gamma_n = \frac{\mu_I}{I\hbar}.$$

En el modelo rotatorio de equilibrio térmico lineal,

$$P = \chi_n \left(B_{\text{int}} + \frac{\Omega}{\gamma_n} \right), \qquad M_n = M_0 P, \qquad M_e = \frac{\chi_e}{\mu_0} B_{\text{int}}.$$

El campo interior magnetostático de una esfera uniformemente magnetizada es

$$B_{\text{int}} = B_0 + \frac{2\mu_0}{3}(M_e + M_n).$$

Proposición 1 (cierre constitutivo). Si

$$D = 1 - \frac{2\chi_e}{3} - \frac{2\mu_0 M_0 \chi_n}{3} > 0,$$

existe una única solución uniforme del sistema lineal y se expresa como

$$B_{\text{int}} = \frac{B_0 + (2\mu_0 M_0 \chi_n/3)(\Omega/\gamma_n)}{D}, \qquad P = \chi_n (B_{\text{int}} + \Omega/\gamma_n).$$

Demostración. Se sustituyen M_e y M_n en la condición del campo interno, se agrupan los términos proporcionales a B_{int} y se despeja. Si $D > 0$, el sistema escalar es invertible. No queda libertad para seleccionar la polarización independientemente del campo interno.

La diferencia de polarización para las dos direcciones de giro, manteniendo B_0 constante, es

$$P_+ - P_- = \frac{2\chi_n |\Omega|}{\gamma_n} \frac{1 - 2\chi_e/3}{D}.$$

La presencia del factor $1 - 2\chi_e/3$ y de $1/\gamma_n$ es importante: una fórmula sin ellos no reproduce las ecuaciones constitutivas adoptadas. La primera ejecución del conjunto de pruebas detectó y obligó a corregir esa identidad, sin alterar las fuentes históricas.

4. Maxwell exterior: solución y condiciones de contorno

Con $V = 4\pi R^3/3$, el momento magnético de la esfera en el modelo uniforme es $m = V(M_n + M_e)$, dirigido según el eje z. Fuera de la esfera, el campo perturbado es el dipolo exacto

$$\mathbf{B}_d(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \left[3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m} \right].$$

En la interfaz $r = R$, se comprueban la continuidad de la componente normal de **B** y la continuidad de la componente tangencial de **H** (sin corriente libre superficial). Estas identidades se han comprobado numéricamente para varias orientaciones. La condición de magnetización uniforme es un caso ideal, no la solución de corrientes inducidas, dominios magnéticos, anisotropía cristalina o inhomogeneidades reales.

Definiendo $C_m = \mu_0 m/(4\pi)$ y $P_2(\cos\theta) = (3\cos^2\theta - 1)/2$, se obtiene

$$\delta X_{\text{SI}} = \frac{1}{\mu_0} \left[\frac{8 B_0 C_m}{r^3} P_2(\cos\theta) + \frac{4 C_m^2}{r^6} (1 + P_2(\cos\theta)) \right], \quad r > R.$$

Esta definición adopta $X_{\mathrm{SI}} = 2B^2/\mu_0$ en J/m³ para el régimen puramente magnético; el coeficiente α_{SI} utilizado más abajo es el correspondiente a esa **normalización SI**, no automáticamente el α histórico de unidades naturales. La expresión se ha comprobado reconstruyendo el invariante desde el vector dipolar de Maxwell punto a punto.

El término $B_0 m\, r^{-3} P_2$ determina una respuesta angular cuadrupolar; el término $m^2 r^{-6}$ añade una componente que no posee la misma simetría de inversión de signo.

5. Predicción geométrica reducida y límites de la inversión tensorial

El sector gravitacional **directo** de la reducción débil XIMIOX, aislado deliberadamente del resto del tensor energía-momento y del canal tensorial, permite escribir con una convención SI explícita

$$\delta\Phi_{\mathrm{dir}} = -\frac{8\pi G}{c^2}\alpha_{\mathrm{SI}}\delta X_{\mathrm{SI}}, \qquad \delta\mathbf{a}_{\mathrm{dir}} = \frac{8\pi G}{c^2}\alpha_{\mathrm{SI}}\nabla\delta X_{\mathrm{SI}}.$$

Para la componente radial:

$$\delta a_r = -\frac{192\pi G\alpha_{\mathrm{SI}}}{c^2\mu_0}\left[\frac{B_0 C_m}{r^4}P_2(\cos\theta) + \frac{C_m^2}{r^7}(1 + P_2(\cos\theta))\right].$$

La componente tangencial no desaparece fuera del eje ni del ecuador; en concreto,

$$\delta a_\theta = -\frac{192\pi G\alpha_{\mathrm{SI}} B_0 C_m}{c^2\mu_0 r^4}\sin\theta\cos\theta - \frac{96\pi G\alpha_{\mathrm{SI}} C_m^2}{c^2\mu_0 r^7}\sin\theta\cos\theta.$$

La derivada radial $\partial_r \delta a_r$ proporciona una componente del tensor gradiente de aceleraciones que puede emplearse en una predicción diferencial de mareas. A un radio común, la parte lineal cuadrupolar del campo radial presenta relación axial/ecuatorial -2. **No se atribuye esa relación al campo gravitacional total ni a una señal física ya observada.**

La resolución completa requiere mantener

$$2\mathcal{C}_0\delta G_{\mu\nu} = \delta T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\partial_\mu\partial_\nu - \eta_{\mu\nu}\Box)\delta\mathcal{C} - 4\alpha\delta R F^{(0)}_{\mu\lambda}F^{(0)\lambda}_{\nu},$$

junto con la ecuación de Maxwell modificada, el campo coherente, la presión y las tensiones de las bobinas, la carcasa y el soporte. En particular, la fuente de prueba utilizada aquí no satisface automáticamente un sistema covariante completo. La fórmula anterior es una **obligación matemática abierta** para el aparato finito; tampoco se conoce el valor físico de α_{SI}.

Por consiguiente, el código calcula $\delta a_r/\alpha_{\mathrm{SI}}$ como función de transferencia del sector directo, y fija $\alpha_{\mathrm{SI}} = 0$ por defecto. El cociente calculado no puede transformarse legítimamente en una aceleración experimental sin medir o acotar α_{SI} mediante información independiente.

6. Predicciones cuantitativas reproducidas

La tabla recoge valores producidos por el código adjunto para la esfera de referencia, utilizando la susceptibilidad diamagnética ilustrativa anterior. La variación de signo de giro sólo cambia el término rotatorio dentro del modelo de equilibrio.

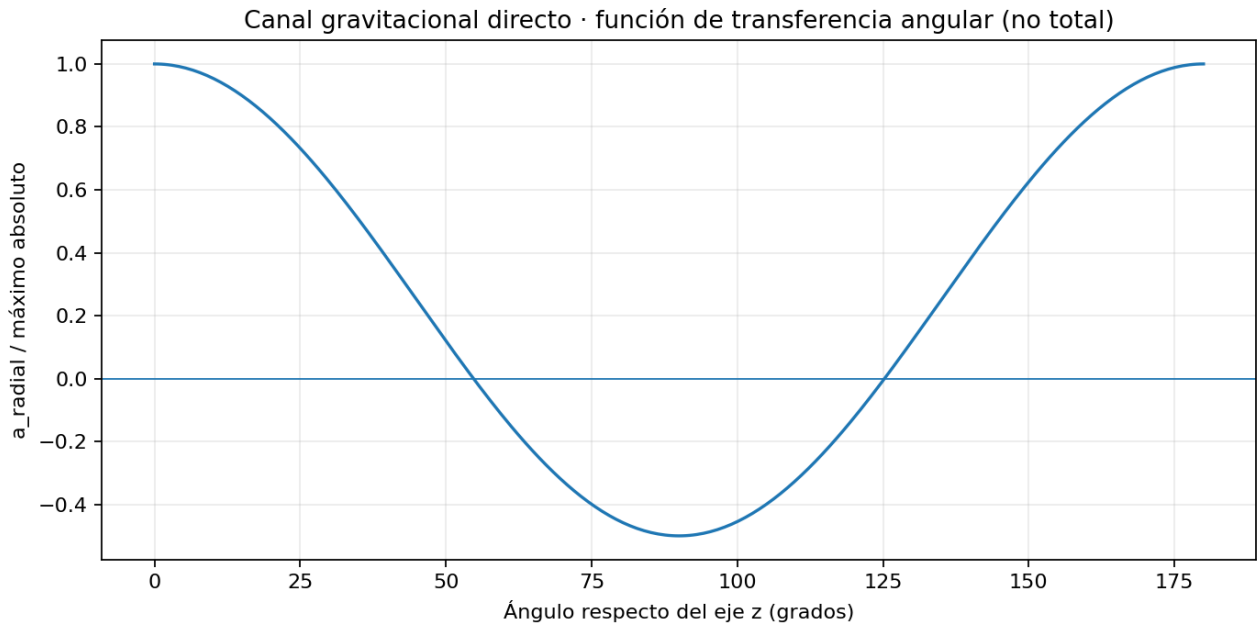
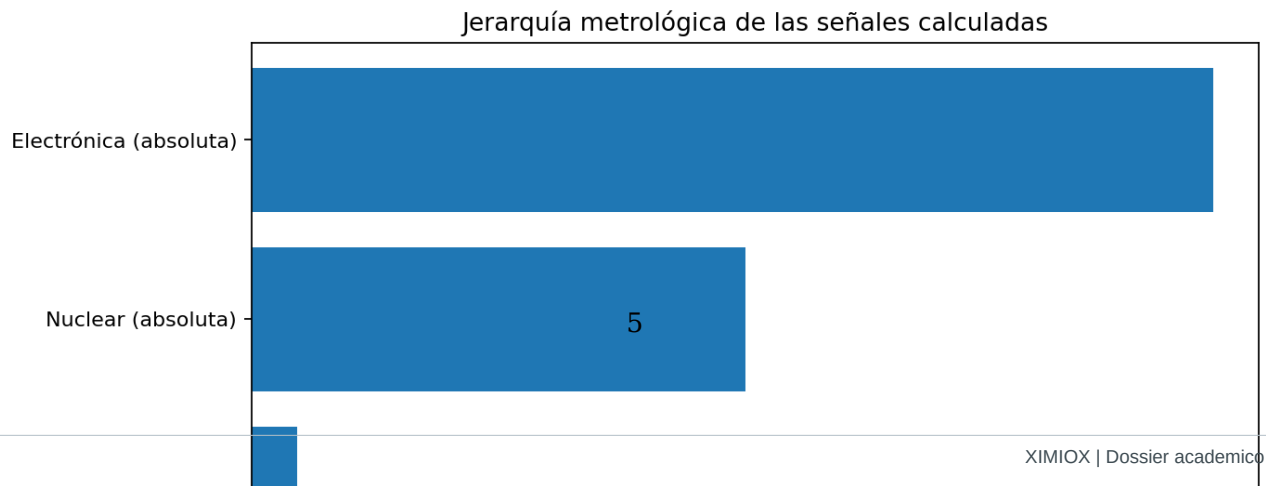


Figura 1: Función de transferencia angular normalizada del sector gravitacional directo. No representa una predicción del campo total.

Observación/modelo	Resultado	Alcance
Masa geométrica	1,10609194 kg	Esfera ideal de densidad adoptada
Polarización nuclear P_+	$4,08388 \times 10^{-7}$	Equilibrio térmico lineal
Magnetización nuclear	$2,38958 \times 10^{-4}$ A/m	Sin polarización dinámica
Magnetización electrónica	$-26,4168$ A/m	χ_e ilustrativo
Campo dipolar nuclear axial a 9 cm	$7,4144$ pT	Dipolo ideal
Campo dipolar electrónico axial a 9 cm	$-0,81966$ µT	Dipolo ideal
Diferencia nuclear axial para ±10 Hz	$0,10649$ fT	Con B_0 constante
Energía cinética rotatoria	0,786 J	Esfera maciza
Gravedad de E_{rot}/c^2 a 9 cm	$\sim 7,2 \times 10^{-26}$ m/s²	Efecto convencional de masa-energía
Transferencia radial axial, $\delta a_r/\alpha_{\mathrm{SI}}$	$3,2463 \times 10^{-25}$ s^{-2}	Sólo sector directo, α en m²
Transferencia radial ecuatorial	$-1,6232 \times 10^{-25}$ s^{-2}	Sólo sector directo



equivalente para una fuerza de 2,942 mN de aproximadamente 0,545–1,635 T/m cuando se varía la susceptibilidad electrónica ilustrativa entre -3×10^{-4} y -1×10^{-4}. El valor central es 0,985 T/m. Éste es un **mecanismo convencional plausible en términos de orden de magnitud**, no una atribución causal sobre el experimento histórico.

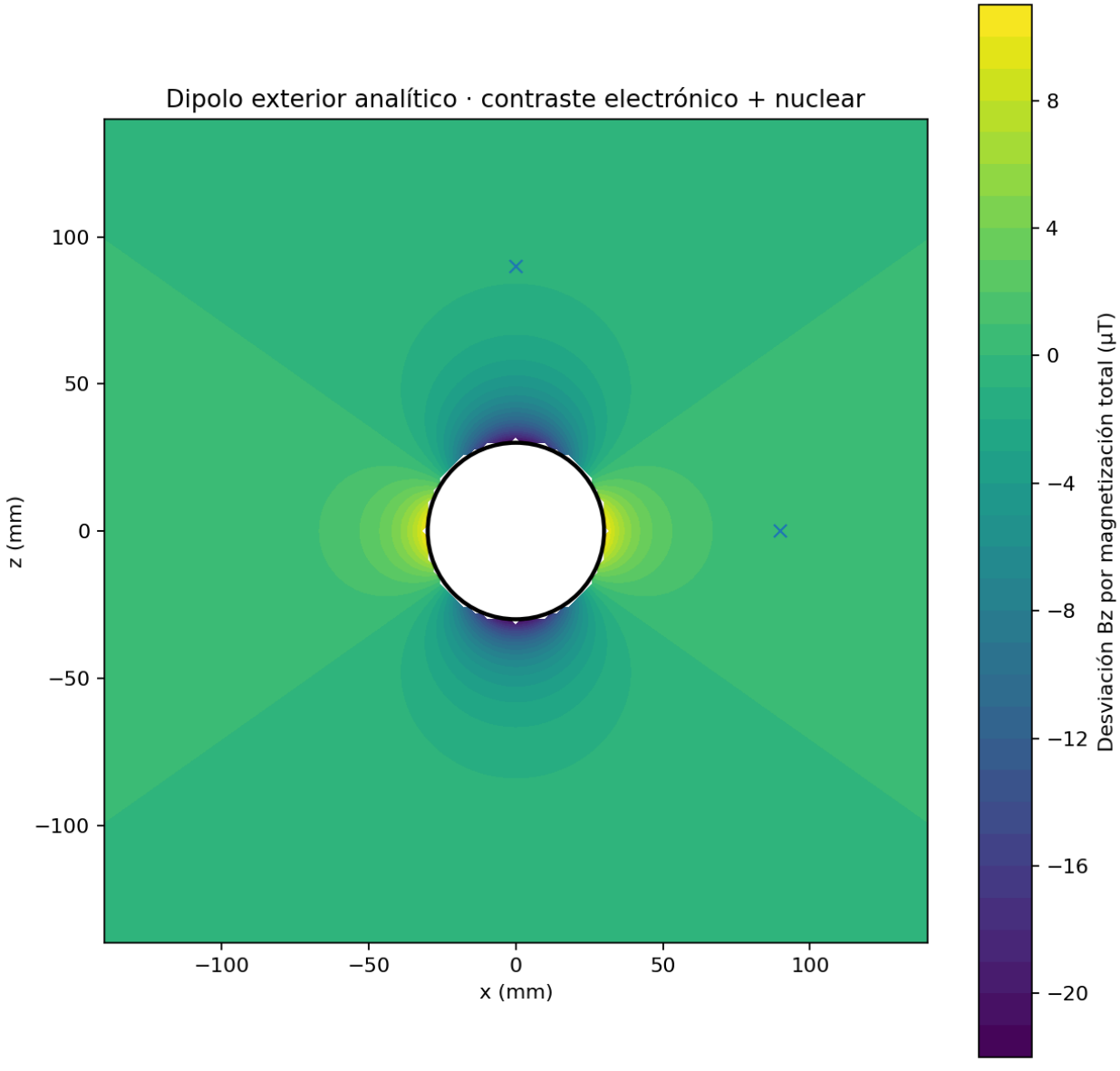


Figura 3: Campo dipolar perturbado por la magnetización total exterior, calculado en el plano de simetría.

7. Fuerza, marea y el requisito del mismo estado físico

La fuerza electromagnética de un dipolo en un campo externo suavemente variable es $\mathbf{F}_{\mathrm{mag}} \approx \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\mathrm{ext}})$. Para la polarización idealizada axial y campo exactamente uniforme, la fuerza de traslación de ese término es nula, aunque pueden subsistir tensiones en el sistema de generación, torque o efectos de borde.

La fuerza mecánica total debe incluir la transferencia de momento desde las bobinas, las corrientes

inducidas, cables, imanes permanentes, refrigeración o ventilación, piezas ferromagnéticas, vibración, presión y soportes. La medición de una balanza es una combinación de esas causas. Para una masa testigo no conectada mecánicamente se diferencia, en cambio, la aceleración externa: $\Delta\mathbf{a} \approx \mathsf{T}\,\ell$, donde T es el gradiente de aceleración de la **solución métrica completa**.

El maestro histórico exige un único estado $z = (g, A, \psi, f_s, \ldots)$ que resuelva las ecuaciones dinámicas y produzca todas las observaciones. El complemento de Schur permite estudiar cambios inducidos por una intervención una vez fijados gauge, espacios funcionales y ecuaciones materiales; **no garantiza por sí solo** la existencia de una solución para el rotor real. El prototipo propuesto está diseñado para aportar precisamente las condiciones de contorno y las medidas independientes que hoy faltan.

8. Ensamblaje CAD conceptual y banco de pruebas

Se entrega una geometría STEP de **implantación metrológica**, no un modelo de ingeniería mecánica certificado. Contiene una base de 420 × 280 × 12 mm, la envolvente esférica de 60 mm, reserva para contención, dos envolventes de bobina y dos sondas geométricas de referencia. La esfera tiene centro geométrico a 110 mm sobre la base. Las posiciones de las sondas, medidas desde ese centro, son $(0, 0, 90)$ mm y $(90, 0, 0)$ mm. Las coordenadas se exportan en un archivo auxiliar legible.

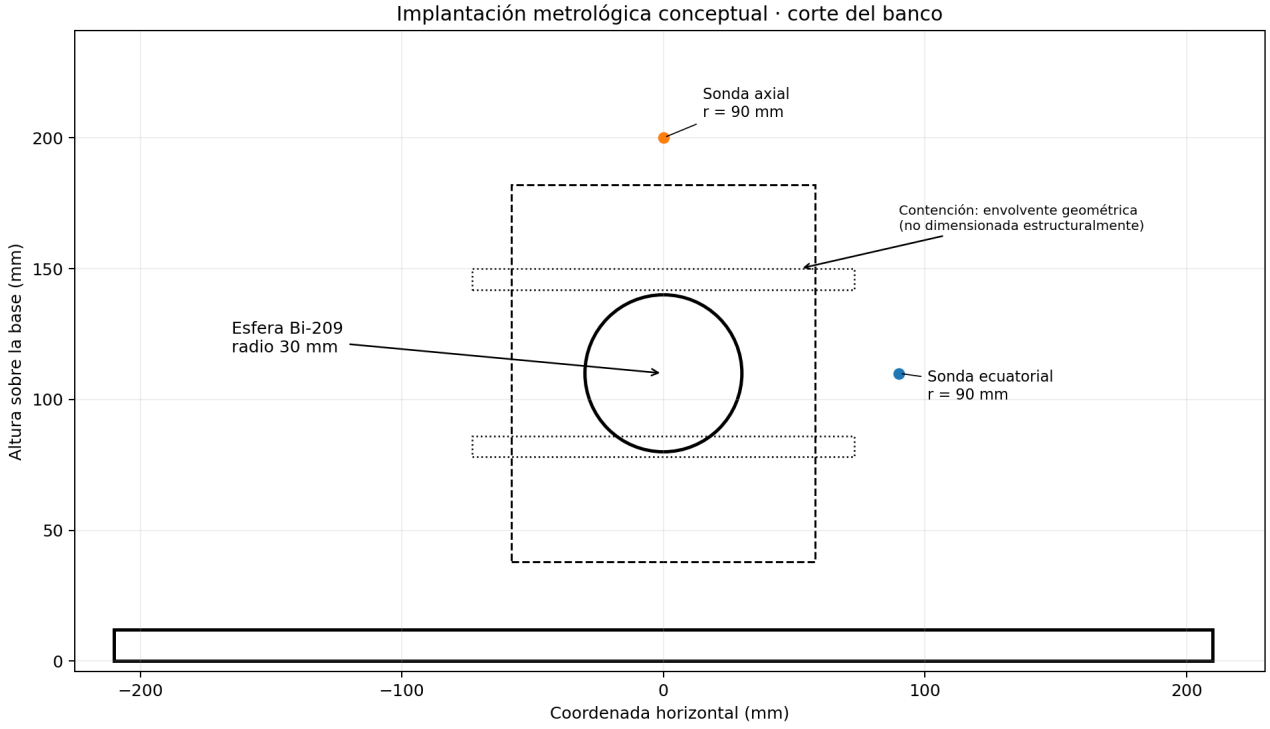


Figura 4: Implantación conceptual del banco y posiciones de las sondas. La carcasa no está verificada estructuralmente.

Las representaciones de bobinas, protección y montaje son **reservas de espacio**, no especificaciones aprobadas de conductores, aislamiento, campos, rodamientos, balanceo o resistencia de la guarda. Un técnico cualificado debe dimensionar la retención de la masa rotatoria y las piezas críticas antes de cualquier giro. No se autoriza construir o energizar el conjunto a partir de ese STEP sin diseño y ensayos mecánicos independientes.

Para el banco real se requieren, por función y sin atribuir prestaciones no verificadas a modelos

comerciales: plataforma antivibratoria, motor de giro instrumentado, protección de rotor calculada, medición de velocidad, alimentación y control con registro, bobinas y medición tridimensional del campo, magnetometría o polarimetría nuclear cuando sea viable, sensores térmicos y de presión, metrología de reacción mecánica, sonda diferencial externa, adquisición temporal común y blindaje o compensación electromagnética cuya eficacia se caracterice experimentalmente.

9. Protocolo de validación preregistrable

Fase 0. Seguridad y metrología en reposo. Calibrar fuerzas y magnetómetros sin rotación y con una muestra inerte. Comprobar el campo sobre el eje, en el ecuador y en varios radios. Registrar las contribuciones de soporte y bobinas por separado. Exigir coincidencia con Maxwell dentro de tolerancias instrumentales fijadas *antes* de examinar cualquier anomalía.

Fase 1. Magnetostática convencional. Medir el momento dipolar y la susceptibilidad efectiva de la muestra real. Si hay anisotropía o discrepancia significativa, abandonar el modelo isótropo como predictor de magnitud y calibrar una ley constitutiva tensorial. Validar las dependencias r^{-3} y angulares.

Fase 2. Inversión de giro. Ejecutar secuencias aleatorizadas y reversibles con signos ±Ω a igual B_0, temperatura y posición. Priorizar la medida independiente de P; el cálculo predice un contraste nuclear menor de un femtotesla para el ejemplo y puede quedar bajo el límite instrumental. Un valor no medible no autoriza inferirlo desde otra señal.

Fase 3. Reacción mecánica. Comparar rotor real, rotor inerte de masa equivalente y bobinas energizadas sin rotor. Registrar simultáneamente corriente, par, aceleración, presión, temperatura y gradientes de campo. Usar la fuerza $m\nabla B$ como modelo rival parametrizado con sus incertidumbres. Cuantificar si explica completamente la lectura.

Fase 4. Sondas de geometría. Sólo después de obtener una teoría de fuente completa, condiciones de contorno y coeficientes medidos, calcular la aceleración y el tensor mareal *antes* de realizar el ensayo. Dos o más posiciones no conectadas mecánicamente permiten comparar dependencias angulares y espaciales. A falta de magnitud predicha a priori, una señal diferencial no prueba gravedad nueva.

Fase 5. Réplica externa. Congelar parámetros, archivo de predicciones, material de muestra y versión de instrumentación. Ejecutar un ensayo ciego por un equipo independiente. Publicar también resultados negativos, desacuerdos y límites superiores.

La condición mínima de atribución geométrica requiere simultáneamente: estado material medido; conservación de energía-momento; solución métrica de fuente común; firma espacial y temporal preregistrada; exclusión cuantitativa de interacciones electromagnéticas/mecánicas; e independencia de la sonda y de la calibración. Ningún resultado de fases previas sustituye esta conjunción.

10. Verificaciones ejecutadas y pruebas aún ausentes

Se ejecutó un conjunto de aserciones reproducibles con Python para: el cierre entre P, B_{int} y las magnetizaciones; las condiciones de contorno de Maxwell en la esfera; el dipolo axial y ecuatorial; el invariante magnético; la consistencia analítica-numérica de la derivada radial; la simetría de paridad; y los órdenes de magnitud de la fuerza magnética y de la energía. Los resultados están registrados en el código y la salida numérica adjuntos. No se utilizaron observaciones fabricadas ni se asumió que el rotor experimental existe.

No se ha ejecutado un solucionador de Einstein–Maxwell–plasma con soporte mecánico real, tensiones completas y condiciones de frontera finitas; no se ha fabricado la geometría; no se han medido P, α, ξ o una anomalía gravitacional; no se ha validado una potencia de propulsión. **La entrega materializa diseño, simulación y protocolo, no la validación física.**

11. Auditoría adicional del resultado gravitacional histórico

Se implementó una segunda rutina de verificación **independiente del rotor** para conservar sin degradación la reducción gaussiana de XIMIOX–NEXOMA–AGQ. La rutina integra numéricamente la densidad efectiva, compara su integral contra la forma cerrada de la masa, obtiene la raíz no trivial, verifica la positividad material de la rama, evalúa el gradiente radial en la frontera y repite el cálculo de primera variación cuadrupolar auxiliar.

La raíz reproducida es $r_*/a = 1,3504134197411457$, la masa adimensional es $M_\infty/(s_0 a) = 50,11495197148537$, la masa encerrada en a es $-10,931548325374807\, s_0 a$, el gradiente mareal del potencial en la frontera es $27,44993559932994\, G s_0/a^2$ y la variación angular de la superficie de aceleración radial nula bajo la fuente auxiliar es $-0,01415352976025\, \epsilon P_2(\cos\theta)$ en unidades de a. Estas verificaciones tienen carácter **interno y matemático**, no son observaciones del prototipo rotatorio.

Por tanto, el paquete conserva verificadas dos ramas **sin identificarlas artificialmente**: la construcción gaussiana gravitacional reducida y la solución Maxwell–espín constitutiva del rotor. La ecuación común Einstein–Maxwell–materia, con propiedades del bismuto, bobinas y soportes reales, continúa siendo el problema de integración física pendiente.

12. Conclusiones

La solución constitutiva Maxwell–espín del rotor ideal queda expresada algebraicamente y comprobada con condiciones de contorno y cálculos reproducibles. La incorporación explícita del diamagnetismo electrónico cambia de forma decisiva la interpretación metrológica: la señal electrónica calculada domina a la nuclear y los gradientes electromagnéticos convencionales tienen capacidad cuantitativa para alterar una balanza. El sector gravitacional directo conserva una predicción angular condicionada y una función de transferencia por unidad de α_{SI}, pero la solución métrica total depende de información material y de constantes aún no establecidas.

Esta continuación precisa el programa de prototipado en honor al trabajo documentado de Amy Eskridge y mantiene la investigación XIMIOX–NEXOMA–AGQ como programa científico independiente. El próximo experimento está definido como una prueba de discriminación causal; **no hay evidencia experimental de antigravedad ni vehículo sustentado** procedente de estos cálculos. La integridad de las fuentes y la conservación de los resultados históricos no dependen del resultado del prototipo.

Referencias

1. Eskridge, A. (2018). *A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology*. Presentación pública HAL5, 6 de diciembre. https://www.hal5.org/PDF/HAL5-Dec2018-Talk-AntiGravity.pdf
2. Eskridge, R. H.; Nelson, M. A.; Schoenfeld, M. P. (2021). *A Study of the Pope–Osborne Angular Momentum Synthesis Theory (POAMS) Including a Mathematical Reformulation and Validation Experiment*. NASA/TM–20205010911. https://ntrs.nasa.gov/citations/20205010911
3. Cortés-Monroy Vicencio, C. A. (2026). *XIMIOX–NEXOMA–AGQ: maestro rector matemático y continuidad de anomalías gravitacionales*. Manuscritos y fuentes históricas, 13–14 de octubre. Copia interna del programa, sin publicación externa verificada.
4. NIST Physical Measurement Laboratory. *Atomic Data for Bismuth (Bi)*. Espín y momento magnético nuclear de Bi-209. https://pml.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/bismuthtable1.htm
5. NIST Physical Measurement Laboratory. *Composition of Bismuth*, densidad 9,747 g/cm³ (referencia diferente de 9,780 g/cm³ adoptada en la geometría). https://pml.nist.gov/cgi-bin/Star/compos.pl?matno=083

Declaración de reproducibilidad. El archivo del proyecto incluye el código fuente, parámetros explícitos, resultados numéricos, pruebas automáticas, figuras y ensamblaje STEP conceptual. La documentación original no ha sido modificada.

EN HONOR A AMY ESKRIDGE

ADENDA CIENTÍFICA INDEPENDIENTE — PUENTE ENTRE ESPÍN NUCLEAR Y ACOPLAMIENTO GEOMÉTRICO

Fecha: 14 de octubre de 2026.

Estado: desarrollo complementario bajo hipótesis explícitas. No modifica fuentes ni textos canónicos.

0. CONTROL DE PROCEDENCIA

[H] Fuente histórica, no nueva demostración:

- Amy Eskridge, «A Historical Perspective on Anti-Gravity Technology», HAL5, diciembre de 2018, 35 diapositivas. En especial las diapositivas 4 (HoloChron), 18 (Wallace), 24 (Ning Li y Doug Torr) y 26 (Podkletnov).

- R.H. Eskridge, M.A. Nelson y M.P. Schoenfeld, NASA/TM–20205010911, noviembre de 2021. En especial las secciones 5–9, ecuación (28a), el dispositivo V3 (pp. 19–21 del cuerpo; pp. 31–33 del PDF), y la conclusión de la p. 24 del cuerpo.

[U] Construcción matemática preexistente del programa del investigador: acción con $C=1/(16\pi G)+\xi|\psi|^2+\alpha\ X$, $X=F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, campo electromagnético y materia coherente; derivación y aproximaciones registradas en fuente histórica de las secciones 26–35 del proyecto.

[D] Nueva deducción algebraica a partir de esas hipótesis.

[P] Propuesta de extensión fenomenológica, no atribuirla a Amy, Richard ni NASA.

1. VÍNCULO HISTÓRICO [H]

Amy recoge explícitamente el efecto Wallace, la alineación de espines en materia bajo rotación, y propuestas con superconductores y gravitación (Li/Torr/Podkletnov). El informe NASA emplea hipótesis Wallace, Barnett y Overhauser para motivar el V3. Una cita compartida o parecido conceptual no convierte automáticamente ambos mecanismos en la misma teoría; la convergencia de objetos y experimentos sí es real.

2. REPRODUCCIÓN DEL OBSERVABLE V3 [H; D]

El informe NASA describe ±0,3 g de variación aparente con 211 g de bismuto y campo de unos 2000 gauss.

Como lectura de balanza, y sin identificar todavía su causa:

$\Delta m_{aparente} = 0{,}000300$ kg

$\Delta F_{equiv} = \Delta m_{aparente} \cdot g_{ref} = 2{,}942\times10^{-3}$ N, con $g_{ref}=9{,}80665$ m/s².

$\eta = |\Delta m_{aparente}|/m_{Bi} = 0{,}000300/0{,}211 = 1{,}4218\times10^{-3} = 0{,}14218$ %.

No se usa la resolución nominal de 0,01 g de la balanza como incertidumbre integral del dispositivo.

3. ESPÍN CUÁNTICO, NO ROTACIÓN CLÁSICA DEL NÚCLEO [D]

Para ^{209}Bi, $I=9/2$. Un momento nuclear de referencia es $\mu_{Bi}\approx4{,}1106\ \mu_N$ y $\mu_N=5{,}0507837393\times10^{-27}$ J/T. De ello sigue $g_I = \mu_{Bi}/(I\ \mu_N) \approx 0{,}91347$.

Para un campo B colineal con el eje de cuantización y en equilibrio a temperatura T:

$H_Z(m) = -g_I\ \mu_N\ B\ m$; $m\in\{-I,\ldots,I\}$.

$x=g_I\ \mu_N\ B/(k_B\ T)$; $Z=\sum_{m=-I}^{I}\exp(mx)$.

$P=(1/I)\partial\ \ln Z/\partial x=(1/I)[(I+1/2)\coth((I+1/2)x)-(1/2)\coth(x/2)]$.

Para $x\ll 1$: $P\approx(I+1)x/3$.

Con B=0,2 T, T=300 K: $x\approx 2{,}2278\times10^{-7}$ y $P_{eq}\approx 4{,}0843\times10^{-7}$.

T=300 K es condición ilustrativa; el informe no aporta aquí una medida in situ de la polarización de ^{209}Bi de V3.

Para m_{Bi}=0,211 kg, M_{molar}=0,2089804 kg/mol: $N\approx 6{,}0803\times10^{23}$ núcleos.

Momento angular nuclear neto a equilibrio con esta aproximación:

$J_{spin}\approx N\ I\ \hbar\ P_{eq}\approx 1{,}1785\times10^{-16}$ J·s.

Momento magnético total nuclear correspondiente:

$\mu_{tot}\approx N\ \mu_{Bi}\ P_{eq}\approx 5{,}156\times10^{-9}$ A·m².

Estas cantidades no son magnetización del rotor completo, del motor ni de sus imanes.

4. COTEJO CON LA LECTURA V3 [D CON SUPUESTO DECLARADO]

Introduzcamos un coeficiente fenomenológico adimensional K que relacione una fracción de polarización nuclear con la fracción de fuerza anómala respecto del peso del material:

$\eta_{odd} = K\ P_{paralela} + O(P^2)$.

Este desarrollo lineal es una propuesta de contraste, no una identidad demostrada para POAMS. La magnitud K no está medida.

Para representar η=0,0014218, si K estuviera en el intervalo ilustrativo 1–3, sería necesaria $P_{req}\approx(0{,}47\text{–}1{,}42)\times10^{-3}$. Es ~$1{,}16\times10^{3}$ a ~$3{,}48\times10^{3}$ veces P_{eq} calculada a 300 K y 0,2 T.

A 300 K, alcanzar P_{req} por equilibrio Zeeman exigiría de forma aproximada B≈232–696 T. No implica que esos campos sean necesarios bajo polarización nuclear dinámica, bombeo no térmico o enfriamiento: tales procesos se rigen por dinámicas distintas y deben medirse independientemente.

Interpretación: el tamaño de la lectura permite cuantificar la polarización o la amplificación K que el modelo necesitaría; ni confirma ni excluye POAMS sin medir P y controlar el mecanismo.

5. EFECTO DE ROTACIÓN EN EL HAMILTONIANO [D; EJEMPLO]

En un marco que gira con velocidad angular Ω, y para un sistema ideal de espines cuya energía rotacional admita el acoplamiento $-\Omega\cdot J$:

$H_{spin}=-g_I\ \mu_N\ B\ I_z-\hbar\Omega\ I_z$ (ejes colineales).

$x_{eff}=(g_I\ \mu_N\ B+\hbar\Omega)/(k_B\ T)$.

A f_{rot}=100 Hz como ejemplo no atribuido a V3: Ω=628,319 s^{-1}, y el campo equivalente de rotación $\Omega/\gamma_I\approx 1{,}436\times10^{-5}$ T, donde $\gamma_I=g_I\ \mu_N/\hbar\approx 4{,}375\times10^{7}$ rad/(s T).

La polarización térmica asociada solamente al término rotacional sería ≈$2{,}933\times10^{-11}$ a 300 K. Comparativamente pequeña frente al 0,2 T externo; el equilibrio no determina posibles mecanismos de polarización fuera de equilibrio de Barnett/Overhauser/Wallace.

6. PUENTE COVARIANTE POSIBLE, DISTINTO DE LA FUERZA POAMS [P]

Se define un campo axial de densidad de espín s^μ y la vorticidad axial $\omega^\mu= (1/2)\ \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\ u_\nu\nabla_\rho\ u_\sigma$, con u^μ la cuadrivelocidad del medio. El producto $\chi_{phys}=s_\mu\ \omega^\mu$ es un escalar par bajo paridad y describe un candidato de interacción espín–rotación. Para convertirlo en un parámetro de orden escalar adimensional χ hay que fijar normalización constitutiva física $\chi=\chi_{phys}/\chi_{ref}$ y especificar un sector dinámico; la elección de χ_{ref} no contiene una predicción nueva.

Como clase de modelos efectiva, no como reescritura de la NASA, puede estudiarse:

$S=\int d^4x\sqrt{(-g)}[\ C\ R-(1/4)X-(D\psi)^{*}\cdot(D\psi)-V(|\psi|^2)-(\kappa/2)(\partial\chi)^2-U(\chi,\psi,P,\omega)+L_p\ ],$

$C=1/(16\pi G)+\xi|\psi|^2+\alpha\ X+\beta\chi.$

χ se modela inicialmente como campo escalar independiente cuya dinámica puede ligarlo al estado de espín medido mediante U. La acción física completa requiere elegir U y las constitutivas de espín; no se han fijado aquí ni β, ni κ, ni la dinámica del material.

Bajo las convenciones existentes, la variación para χ independiente produce:

$\kappa\ \Box\chi-\partial U/\partial\chi+\beta R=0.$

La ecuación métrica contiene $2C\ G_{\mu\nu}=T^{(0)}{}_{\mu\nu}+2(\nabla_\mu\nabla_\nu-g_{\mu\nu}\Box)C-4\alpha R\ F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda$, con $T^{(0)}$ derivado del resto de la acción. Si U incorpora tensores materiales, su dependencia métrica va a $T^{(0)}$; si se identifica directamente $\chi=s\cdot\omega$ sin variable independiente aparecen términos variacionales adicionales y no debe emplearse esa expresión sin corregirlos.

7. PREDICCIÓN DIFERENCIAL DEDUCIDA [D DENTRO DEL MODELO P]

En el límite linealizado cuasiestático previamente utilizado, con fondo adecuado, perturbaciones pequeñas, geometría y contornos comunes, y aislando solo la contribución directa no mínima:

$f(x)=\xi\ \delta|\psi|^2+\alpha\ \delta X+\beta\ \delta\chi.$

$\delta a_{directa}(x)=8\pi G\ \nabla f(x).$

La polarización de espín espacialmente constante en un dominio uniforme no aporta allí un gradiente directo por sí sola; aparecen perfiles en bordes, interfases y regiones no uniformes. Una predicción operacional requiere calcular ψ, X, χ desde la misma solución dinámica, no asignar perfiles inconexos.

Si f y su gradiente decaen en el infinito, $\int\nabla^2\ f\ d^3x=0$: este término derivativo localizado no introduce, por sí mismo, un monopolo gravitatorio adicional lejano al orden considerado.

La aparición de βχ no constituye prueba de gravitación no convencional. Es un candidato falsable en una acción que reproduce el sector previo cuando β=0.

8. IDENTIFICABILIDAD: EXPERIMENTO DE DISCRIMINACIÓN [D; P]

Sea y_j lectura de sonda bajo intervención j. En un modelo lineal local:

$y_j=yconv_j+\xi\ S_j+\alpha\ X_j+\beta\ Q_j+e_j,$

donde S_j, X_j, Q_j son firmas espaciales y de lectura que deben calcularse con campos materiales y geometría comunes, incluidas unidades y calibración.

Sea N la matriz de firmas convencionales y A=[S,X,Q] la matriz de candidatas. La identificación separada de (ξ,α,β), una vez proyectadas las interferencias, exige $\text{rango}(P_N{}^{\perp}\ A)=3$; equivalentemente la matriz $A^{\intercal}\ P_N{}^{\perp}\ A$ debe tener autovalor mínimo positivo en datos realistas y normalizados.

Para un contraste específicamente imparejo en la orientación de espín, invertir la polarización P manteniendo controladas las demás variables aísla matemáticamente la componente impar $[y(+P)-y(-P)]/2$. No demuestra por sí sola que la componente sea gravitacional: fuerzas magnéticas de signo reversible también pueden contribuir.

Un cambio de signo de rotación del rotor no equivale automáticamente a invertir la rotación terrestre empleada por POAMS como referencia orbital. Es indispensable separar Ω_{Tierra}, Ω_{rotor} y la polarización nuclear efectivamente observada.

Contrastes geométricos: variar ángulo entre P y Ω_{Tierra} y observar la dependencia prevista; incorporar sensores de campo gravimétrico alejados del soporte, masas de prueba con susceptibilidades distintas y lectura de esfuerzos de soporte. Para un término $\chi\propto P\cdot\Omega_{Tierra}$, la parte candidata presenta

dependencia cosθ, pero esa ley angular no es una firma gravitacional exclusiva.

9. RESULTADO DE ESTA ADENDA

- Se cuantificó la lectura V3 y la polarización nuclear térmica de referencia bajo hipótesis explícitas.

- Se identificó como dato experimental ausente la polarización nuclear real durante el funcionamiento del V3/V4/V5.

- Se construyó una extensión covariante posible que conecta el orden de espín con el modelo ya documentado de materia coherente, electromagnetismo y curvatura; se preserva β=0 como modelo original.

- Se dedujo una firma espacial por gradientes y una condición de rango para separar tres firmas candidatas de los mecanismos ordinarios.

- No se declaró equivalencia POAMS↔teoría geométrica, ni se atribuyó la extensión matemática a Amy o al memorando NASA, ni se interpretó la señal de balanza como prueba autónoma de curvatura.

REFERENCIAS EXTERNAS PARA CONSTANTES Y DATOS

NIST, 2022 CODATA nuclear magneton: https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mun

209Bi, datos nucleares: https://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Bi209

Bismuto-209 y momento de referencia +4,1103(15) μ_N: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022407318308410

Brillouin para polarización nuclear: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12225753/

PRESERVACIÓN

Archivo nuevo, de carácter aditivo. No constituye modificación ni edición de Amy Eskridge, NASA/TM–20205010911, la monografía histórica ni el desarrollo independiente de la persona investigadora.

TEORÍA MATEMÁTICA DE LA IDENTIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ANOMALÍAS GRAVITACIONALES

Identidad funcional, causalidad, materia coherente, plasma, reconstrucción dinámica y geometría

Programa de investigación de Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio · Desarrollo postcanónico separado

13 de octubre de 2026

DECLARACIÓN FUNDAMENTAL

Naturaleza de la obra. Esta es una formulación matemática y físico-teórica independiente construida a partir de las condiciones propuestas para identificar una anomalía gravitacional. El programa científico y su genealogía se atribuyen al investigador identificado en portada. Se preserva sin modificación el archivo histórico íntegro de 12 de septiembre de 2026, que se incorpora como anexo documental completo del PDF compilado. Los desarrollos nuevos no quedan retroatribuidos a esa monografía ni la sustituyen. Una demostración de consistencia matemática es diferente de demostrar que existe en el mundo un fenómeno gravitacional adicional.

Hipótesis central. Puede investigarse si determinadas configuraciones dinámicas de campos electromagnéticos, plasma y materia coherente admiten una respuesta gravitacional efectiva adicional respecto del modelo convencional, físicamente realizable, suficientemente separada de sus imitadores ordinarios y capaz de producir predicciones geométricas independientes. La formulación no supone que tal fenómeno exista. Si se demostrara, tendría consecuencias importantes para la teoría de campos, gravitación e instrumentación fundamental.

Hipótesis general de método. La identidad científica de una anomalía no se agota en una señal: debe sobrevivir a una cadena de codificación, soporte, perturbación, transducción, observación, decodificación, reconstrucción del generador, realización física, composición y prueba sobre nuevas situaciones. La secuencia se estudia como un solo problema de existencia y discriminación causal, nunca como una suma de explicaciones incompatibles.

Analogía universal. Dos llaves diferentes pueden abrir la misma puerta: el hecho de ver abrirse la puerta no identifica la llave. Una balanza que marca menos tampoco identifica si cambió la gravedad o si apareció una fuerza adicional. La ciencia avanza cuando se construye una segunda puerta —una intervención independiente — en la que las llaves generan resultados diferentes. Esta analogía fija la narrativa causal del manuscrito: estado material → mecanismo físico → transferencia de energía y momento → comportamiento geométrico o fuerza ordinaria → instrumento → observación → prueba discriminante.

RESUMEN EJECUTIVO MATEMÁTICO

El núcleo formal se construye sobre un espacio de mundos X, una tarea física $\psi : X \to Z$ y un mapa de observación $T : X \to Y$. La obstrucción exacta es $H(T,\psi) = \{(x,x') : T(x) = T(x'), \psi(x) \neq \psi(x')\}$. Si es vacía, la propiedad factoriza por el observable. Esa suficiencia no demuestra existencia de un mundo con la propiedad investigada. En presencia de datos imperfectos se separan fidelidad superficial y funcional, riesgo de falsos

positivos, estabilidad del problema inverso y suficiencia informacional de las pruebas. La reconstrucción dinámica utiliza un operador de conmutador $L_A(H)=i[H,A]/\hbar$ únicamente después de definir una transferencia tipada entre datos instrumentales y residuos operatoriales. Una realización gravitacional requiere, además, que una única teoría de campos proporcione conjuntamente la materia, su tensor energía-momento, la dinámica de plasma/coherencia y la solución métrica, con conservación, estabilidad y predicciones independientes.

El sistema no se declara demostrado físicamente: se demostrará lo que sea demostrable dentro de cada estructura matemática y se identificarán con exactitud las obligaciones de la hipótesis física. El volumen presenta derivaciones lineales, estadísticas, espectrales, energéticas y geométricas; ejemplos resolubles; contraejemplos y protocolos experimentales. Los documentos históricos completos se adjuntan sin supresión.

PARTE I. DE LA SEÑAL A LA CAUSA

1. LEY DE OBSERVACIÓN Y CAUSALIDAD

Sea $x \in X$ el estado completo, $u \in U$ una intervención admisible, $\theta \in \Theta$ el vector de parámetros de los mecanismos convencionales y $\gamma \in \Gamma$ un parámetro de interacción adicional candidata. En una ventana temporal $[0,\tau)$, el sistema satisface una dinámica $\dot{x}=F(x,u,\theta,\gamma)$, con observaciones $y(t)=G(x(t),u(t),\theta,\gamma)+\varepsilon(t)$. El instrumento no observa directamente los mecanismos: devuelve funciones de estado, campos, soportes y errores de medición.

Una lectura de balanza en equilibrio puede escribirse, de manera esquemática, como

$$W_{aparente}=m g_z - F_{EM,z} - F_{gas,z} - F_{soporte,z} - F_{otro,z}.$$

La igualdad $m(g_z-\delta g)=m g_z - m\delta g$ expone una confusión causal elemental: una diferencia gravitacional δg y una fuerza adicional $m\delta g$ son indistinguibles en una sola medida. No se puede identificar δg sin información adicional sobre los otros términos. El mismo razonamiento se aplica a una aceleración, frecuencia resonante o gradiente aparente.

Principio del experimento distintivo. Sean x_0 y x_1 estados con causas diferentes. Un protocolo es suficiente si existe un conjunto de intervenciones $U_¿$ tal que $\{T(x_0,u):u\in U_¿\}$ y $\{T(x_1,u):u\in U_¿\}$ se distingan dentro de las tolerancias físicas especificadas. Cambiar sensibilidad sin alterar el rango observacional puede dejar intacta la confusión.

2. TEOREMA DE FACTORIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

Para $T:X\to Y$ y $\psi:X\to Z$, definamos $E_T=\{(x,x'):T(x)=T(x')\}$ y $E_\psi=\{(x,x'):\psi(x)=\psi(x')\}$. Definamos la obstrucción $H(T,\psi)=E_T\{E¿_\psi$.

Teorema. Son equivalentes: (a) $H(T,\psi)=\varnothing$; (b) $E_T\subseteq E_\psi$; (c) existe $f:T(X)\to Z$ tal que $\psi=f\circ T$.

Prueba. La equivalencia entre (a) y (b) es conjuntista. Si (c) se cumple, $T(x)=T(x')$ implica $f(T(x))=f(T(x'))$, luego $\psi(x)=\psi(x')$. Recíprocamente, si ψ es constante sobre cada fibra $T^{-1}(y)$, definir $f(y)=\psi(x)$ para cualquier x de esa fibra está bien definido; por construcción $f(T(x))=\psi(x)$. QED.

Alcance. La función f existe sobre la imagen como función conjuntista. Su continuidad, medibilidad, robustez numérica y computabilidad no se desprenden del argumento. Tampoco se deduce que exista algún x con $\psi(x)$ igual a la propiedad buscada. Esta distinción evita confundir suficiencia del instrumento con realidad del fenómeno.

3. INDISTINGUIBILIDAD BAJO TODAS LAS INTERVENCIONES

Sea $T_u(x)=T(x,u)$ y $T_U(x)=\left(T_u(x)\right)_{u\in U}$. Definimos $x\sim_U x'$ si $T_u(x)=T_u(x')$ para toda intervención admisible. Si $\psi(x)\neq\psi(x')$ para estados equivalentes bajo todas las intervenciones admisibles, la propiedad es estructuralmente no identificable dentro de esa clase de protocolos. La conclusión solo vale respecto de la clase declarada de experimentos y estados: ampliar sensores, intervenciones o familias materiales cambia el problema.

Si se introduce un nuevo observador S, la observación enriquecida es $T'(x)=\left(T(x),S(x)\right)$. Se cumple $E_{T'}=E_T\cap E_S$. Por tanto $E_{T'}\subseteq E_T$ y la obstrucción exacta no puede aumentar al añadir una lectura perfecta conservando íntegramente las anteriores. En datos ruidosos y bajo cambios de calibración, esta monotonía conjuntista no se traslada automáticamente al rendimiento estadístico de un estimador.

4. FIDELIDAD SUPERFICIAL, FIDELIDAD FUNCIONAL Y FALSO POSITIVO

Sea I la propiedad física objetivo y $\hat{I}$ su reconstrucción. Una distancia superficial $D_s(I,\hat{I})$ mide parecido de señal o patrón; una pérdida funcional $D_f(I,\hat{I};\tau)$ mide error respecto de una tarea preregistrada. Con tolerancias $\delta_s,\delta_f>0$, el conjunto de falsos pases se define por

$$F=\{D_s(I,\hat{I})\le\delta_s, D_f(I,\hat{I};\tau)>\delta_f\}.$$

Esta distinción es esencial: dos aparatos pueden mostrar patrones visualmente indistinguibles y, sin embargo, responder de modo diferente a una prueba de curvatura, cambio de orientación o intervención electromagnética. La fidelidad funcional no se puede calcular frente a una supuesta verdad gravitacional inaccesible sin definir datos de referencia, tareas, contrafactuales y un procedimiento de estimación. Para hipótesis físicas rivales es preferible definir pérdidas por las predicciones contrastadas y no suponer conocido el estado verdadero.

Sea $C(Y)\in\{\text{aceptar},\text{rechazar},\text{abstener}\}$ un decisor. Si dos mundos rivales producen la misma ley de observaciones y C acepta a uno con probabilidad p, también acepta al otro con probabilidad p. La abstención evita aceptación injustificada a costa de menor cobertura decisional. Se reconoce así la diferencia entre error, incapacidad de decisión y falsedad de la hipótesis.

5. COTA MINIMAX DE DOS MUNDOS INDISTINGUIBLES

Considérese un espacio métrico de propiedades (Z,d) y dos estados x_0,x_1 con $T(x_0)=T(x_1)$ pero $d(\psi(x_0),\psi(x_1))=\Delta>0$. Todo estimador $a=f(T(x_0))=f(T(x_1))$ incurre en

$$\max\{d(a,\psi(x_0)),d(a,\psi(x_1))\}\ge\frac{\Delta}{2}.$$

Prueba. La desigualdad triangular implica $\Delta \le d\left(\psi\left(x_0\right), a\right) + d\left(a, \psi\left(x_1\right)\right) \le 2\, max\left\{\cdots\right\}$. QED. La cota es inferior, no necesariamente igualdad en espacios métricos arbitrarios. Esto demuestra que ningún decodificador sofisticado puede suplir una distinción que el instrumento nunca registró.

6. MODELOS ALEATORIOS Y LÍMITE DE PRUEBA

Para leyes P_0 y P_1 de datos bajo dos hipótesis, la distancia de variación total es $TV\left(P_0, P_1\right) = ¿_A \left| P_0(A) - P_1(A) \right)$. Si una región de aceptación A tiene probabilidad de falso positivo $P_0(A) \le \alpha$, su potencia cumple

$$P_1(A) \le \alpha + TV\left(P_0, P_1\right).$$

Si $P_0 = P_1$, ningún test discrimina con potencia mayor que su tasa de falso positivo. Para pérdidas de clasificación binarias y un prior equiprobable, el riesgo bayesiano óptimo es $\left(1 - TV\right)/2$, lo cual proporciona una cota inferior del riesgo minimax. La importancia física es inmediata: la anomalía propuesta debe inducir diferencias de ley de observación bajo intervenciones nuevas, no solo una reproducción del patrón inicial.

7. REPARACIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Si un par $\left(x, x'\right)$ pertenece a $H\left(T, \psi\right)$, hace falta una sonda s tal que $s(x) \neq s\left(x'\right)$. Para un universo finito de conflictos C y familia finita de sondas P, cada sonda separa un subconjunto $C_s \subseteq C$. La selección mínima de sondas satisface

$$\min_{Q \subseteq P} \sum_{s \in Q} c_s \,\text{sujeto a}\, C \subseteq \bigcup_{s \in Q} C_s.$$

Teorema de reparación exacta finita. El transcript aumentado separa todos los pares conflictivos si y solo si las sondas elegidas cubren C. Prueba: dos estados siguen confundidos exactamente cuando ninguna sonda elegida los distingue. Por tanto, eliminar cada par requiere y basta cubrirlo con alguna sonda. Este problema particular es cobertura ponderada; la física continua, ruido, adaptatividad y restricciones energéticas exigen modelos más amplios.

No-alcanzabilidad relativa. Si existe un par que ninguna sonda permitida distingue, no existe reparación dentro de esa familia. Esto no demuestra imposibilidad fuera de ella. La distinción es importante en diseños de sensores para experimentos físicamente delicados: un resultado negativo respecto de un aparato no refuta toda posible teoría.

PARTE II. IDENTIFICACIÓN INVERSA Y CAUSALIDAD CUANTITATIVA

8. MODELO LINEAL CON INTERFERENCIAS ORDINARIAS

Fijemos un régimen experimental y escribamos $y = A\theta + B\gamma + e$, donde θ son parámetros ordinarios, γ una contribución adicional candidata, A, B matrices de respuesta derivadas de un modelo y e error. Sea $P = I - A\,A^{\dagger}$. Proyectando se obtiene $P\,y = P\,B\gamma + P\,e$.

Teorema de identificación. En el problema sin ruido y con θ libre, γ es único exactamente si $rank\left(P\,B\right) = dim\,\gamma$. Si existe $v \neq 0$ con $P\,B\,v = 0$, entonces $B\,v \in Ran\,A$ y la contribución adicional $B\,v$ puede

compensarse mediante un cambio en θ. Si PB es inyectivo, $(PB)^{\dagger} Py$ recupera de manera única γ. Este argumento prueba las dos direcciones.

Si $\| e \|_2 \le \eta$, para rango completo se cumple $\| \hat{\gamma} - \gamma \|_2 \le \eta / \sigma_{min}(PB)$. Es una cota de sensibilidad por el valor singular mínimo. Cuando la dirección de respuesta candidata pertenece al espacio de perturbaciones ordinarias, aumentar repetidamente la precisión no resuelve la identificación estructural.

9. INFORMACIÓN DE FISHER Y SIGNIFICADO DE UN ÍNDICE POSITIVO

Sea $e \sim N(0, \Sigma)$ con Σ definida positiva. Poniendo $\widetilde{A} = \Sigma^{-1/2} A$, $\widetilde{B} = \Sigma^{-1/2} B$ y $\widetilde{P} = I - \widetilde{A}\,\widetilde{A}^{\dagger}$, la información residual para γ es $I_{\gamma} = \widetilde{B}^{T} \widetilde{P}\, \widetilde{B}$. Una medida verificable de identificación local es $J = \lambda_{min}(I_{\gamma})$.

Proposición. $J > 0$ si y solo si $\widetilde{P}\widetilde{B}$ tiene rango columna completo. En efecto, $v^{T} I_{\gamma} v = \| \widetilde{P}\widetilde{B} v \|_2^2$. El signo positivo es entonces una propiedad de la geometría estadística local del modelo, no una medición automática de gravedad. Una perturbación ordinaria omitida puede hacer que J sea positivo y, a la vez, que la interpretación causal de γ sea incorrecta.

Para problemas no lineales $y = F(\theta, \gamma, u) + e$, la prueba local utiliza los jacobianos de F en un punto de referencia. Su rango solo permite inferencia local bajo regularidad; no garantiza identificación global si varias regiones del espacio de parámetros generan la misma ley observable.

10. EJEMPLO DE TRES SONDAS Y DISCRIMINACIÓN DE CAUSAS

Supongamos tres mediciones ideales $y_1 = g - e + b$, $y_2 = g + e + b$, $y_3 = b$, donde g es una componente gravitacional candidata, e una perturbación de signo opuesto y b un desplazamiento común. El sistema matricial tiene matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \det = 2.$$

La solución exacta es $g = (y_1 + y_2)/2 - y_3$, $e = (y_2 - y_1)/2$ y $b = y_3$. Sin la tercera sonda solo se conoce $g + b$; el aumento de mediciones idénticas no separa esas dos causas. Si cada error de las tres lecturas es independiente y de varianza σ^2, entonces $Var(\hat{g}) = 3\sigma^2/2$. Este ejemplo demuestra el mecanismo matemático de enriquecimiento observacional; la tercera sonda debe ser realmente independiente de g, cosa que solo se justifica por calibración y física del aparato.

11. EXCITACIÓN EXPERIMENTAL Y GEOMETRÍA DE LOS PARÁMETROS

Sea $u_1, \ldots, u_m$ un conjunto de intervenciones y $F(\theta, \gamma; u_k)$ la respuesta física. Un protocolo maximiza la separación de la hipótesis adicional cuando la respuesta residualizada de γ tiene valor singular mínimo grande respecto del ruido. Una planificación local es

$$\max_{u_1, \ldots, u_m \in U} \lambda_{min}\left(\sum_k B_k^{T} P_{A_k}^{\perp} B_k \right),$$

con blanqueamiento y apilamiento adecuados cuando hay ruido correlacionado. Deben añadirse límites de campo, corriente, temperatura, geometría, peligro eléctrico, costo y estabilidad física. No toda intervención elegible matemáticamente puede realizarse en un plasma o superconductor real.

El control causal exige comprobar que un cambio de intervención no modifica simultáneamente una interferencia no modelada con la misma firma de respuesta. Las magnitudes de diagnóstico —corriente, presión, temperatura, vibración, campo y movimiento del soporte— deben incorporarse al balance, no tratarse como simples covariables decorativas.

12. INFORMACIÓN TEMPORAL Y ESTADO OCULTO

Una anomalía observada a un instante puede depender de historia térmica, histéresis superconductora, tiempo de relajación del plasma o deformación residual. En un modelo dinámico $\dot{x}=F(x,u)$, $y=G(x,u)$, dos estados inicialmente indistinguibles pueden producir salidas diferentes bajo una intervención posterior. El transcript correcto es la trayectoria $Y_{0:T}$, no necesariamente una lectura aislada.

En un sistema lineal $\dot{x}=Ax+Bu$, $y=Cx$, la matriz de observabilidad para horizonte T es $O_T=\left(C^T,(CA)^T,\ldots,\left(CA^{n-1}\right)^T\right)^T$ en dimensión n. El estado es observable si $\mathrm{rank}\, O_T=n$. Para identificar solo una propiedad Qx, basta que $\ker O_T \subseteq \ker Q$. Esto relaciona la suficiencia task-relative con observabilidad dinámica clásica, sin suponer que el estado completo debe reconstruirse.

PARTE III. MECANISMOS FÍSICOS Y CONSERVACIÓN

13. ELECTROMAGNETISMO Y BALANCE DE MOMENTO

Para fuentes de carga ρ_e y corriente J, las ecuaciones de Maxwell en SI son $\nabla\cdot E=\rho_e/\varepsilon_0$, $\nabla\times B=\mu_0 J+\mu_0\varepsilon_0\partial_t E$, $\nabla\cdot B=0$, $\nabla\times E=-\partial_t B$. La densidad de fuerza de Lorentz es $f_{EM}=\rho_e E+J\times B$.

La densidad de momento electromagnético es $p_{EM}=\varepsilon_0 E\times B$. El tensor de esfuerzos de Maxwell es

$$T_{EM}=\varepsilon_0\left(E\otimes E-\frac{1}{2}E^2 I\right)+\frac{1}{\mu_0}\left(B\otimes B-\frac{1}{2}B^2 I\right).$$

Para un volumen de control deben contabilizarse los flujos de momento a través de las fronteras, la variación de momento almacenado en el campo y la reacción transmitida a soportes y paredes. Un impulso medido en un elemento aislado no certifica una fuerza externa sobre todo el conjunto. Esta contabilidad es obligatoria para interpretar fuerzas ascendentes bajo altas corrientes o campos intensos.

14. DINÁMICA CINÉTICA DEL PLASMA

Para cada especie s con masa m_s, carga q_s y distribución $f_s(t,x,v)$, un modelo no relativista es

$$\partial_t f_s+v\cdot\nabla_x f_s+\left[\frac{q_s}{m_s}(E+v\times B)+g\right]\cdot\nabla_v f_s=C_s[f].$$

Las fuentes de Maxwell son $\rho_e=\sum_s q_s\int f_s\,d^3v$ y $J=\sum_s q_s\int v\,f_s\,d^3v$. En régimen magnetohidrodinámico, bajo las hipótesis de cierre fluido pertinentes, $\rho\,D_t u=-\nabla p+J\times B+\rho\,g+\nabla\cdot\tau$. El plasma puede ejercer una fuerza ascendente sobre un cuerpo mientras el momento contrario se transfiere a paredes, bobinas, flujo exterior o soporte. No hay necesidad lógica de una fuerza gravitacional adicional para obtener un cambio de signo de fuerza.

No obstante, la energía y el momento del plasma también forman parte de la fuente gravitacional convencional según relatividad general. Hay que separar la fuerza electromagnética directa, los flujos mecánicos y la gravitación de esa energía: restar todo lo relacionado con plasma como si fuese un único término puede eliminar por doble conteo una contribución físicamente distinta.

15. FUERZAS INDUCTIVAS E INVERSIÓN SIN ENERGÍA NEGATIVA

En un sistema inductivo lineal con corrientes controladas, la coenergía magnética de dos circuitos es $W_m'=1/2\,L_1I_1^2+1/2\,L_2I_2^2+M(z)I_1I_2$. Si las autoinductancias no dependen de z, entonces $F_z=I_1I_2M'(z)$. La forma energética es positiva definida si $L_1>0$, $L_2>0$, $M(z)^2<L_1L_2$. El signo de F_z puede variar sin violar la positividad global. Si las corrientes no se mantienen constantes, debe utilizarse el potencial energético correspondiente al régimen de control, con el trabajo de las fuentes incluido.

Esta es una explicación constructiva de por qué una respuesta aparentemente repulsiva puede ser electromagnética. El signo negativo local no constituye prueba de masa gravitacional negativa, energía total negativa ni curvatura repulsiva.

16. SISTEMA DE DOS OSCILADORES: RESPUESTA REDUCIDA NEGATIVA

Consideremos x,q con energía $E=1/2\,m\dot{x}^2+1/2\,M\dot{q}^2+1/2\,k\,x^2+1/2\,K\,q^2+\kappa\,x\,q$. Si $m,M,k,K>0$ y $k\,K>\kappa^2$, el hamiltoniano cuadrático es positivo definido. Las ecuaciones son $m\ddot{x}+k\,x+\kappa\,q=F(t)$, $M\ddot{q}+K\,q+\kappa\,x=0$. Para una respuesta armónica de frecuencia ω, eliminando q se obtiene

$$F_\omega=K_{eff}(\omega)\,x_\omega,\quad K_{eff}=k-m\,\omega^2-\frac{\kappa^2}{K-M\,\omega^2}.$$

Para $m=M=k=K=1$, $\kappa=1/2$ y $\omega^2=9/10$, resulta $k\,K-\kappa^2=3/4>0$ y $K_{eff}=-12/5<0$. Es un contraejemplo exacto a la inferencia «respuesta efectiva negativa implica energía global negativa».

Con amortiguamiento $c_x,c_q\geq 0$, $\dot{E}=F\,\dot{x}-c_x\dot{x}^2-c_q\dot{q}^2=P_{in}-D$ y $D\geq 0$. Integrar da $E(t)+\int_0^t D(s)\,ds=E(0)+\int_0^t P_{in}(s)\,ds$. La respuesta negativa y el balance energético no son contradictorios; tampoco se ha modificado por ello el tensor gravitacional de un sistema físico real.

17. SUPERCONDUCTIVIDAD: CAMPO DE ORDEN Y FASE

En la descripción fenomenológica de Ginzburg-Landau, el parámetro de orden es $\psi=\sqrt{n_s}\,e^{i\theta}$ y la densidad de energía libre contiene $\alpha|\psi|^2+1/2\,\beta|\psi|^4+1/2\,m^*\left|(-i\hbar\nabla-q\,A)\psi\right|^2+B^2/(2\,\mu_0)$. La corriente derivada del término cinético es $J_s=(q\,n_s/m^*)(\hbar\nabla\theta-q\,A)$ para una normalización consistente del parámetro de orden.

Esta teoría explica acoplamientos entre fase, corrientes y campo magnético dentro de su régimen de validez. Un término gravitomagnético adicional en una derivada efectiva no constituye automáticamente una nueva ley; sus coeficientes, transformaciones gauge, límites postnewtonianos y fuente relativista deben justificarse desde una acción o aproximación común. El paso físicamente sensible es demostrar una predicción geométrica diferente de la que ya induce la energía-momento convencional.

18. ENERGÍA, MOMENTO Y MOVIMIENTO DEL CONJUNTO

Sea V un volumen de control que contiene muestra, electrodos, bobinas, gas, plasma y soportes relevantes. El cambio de momento mecánico más electromagnético satisface un balance con tensiones y flujos de frontera. Una fuerza interna puede alterar la lectura de un soporte y producir el impulso contrario en otro componente. La comparación física debe realizarse tanto sobre la muestra como sobre el aparato completo, distinguiendo fuerzas externas, flujo de materia, alimentación eléctrica y almacenamiento transitorio.

Un protocolo que solo mide el objeto de prueba sin registrar al menos las variables dominantes de reacción mecánica deja abierta una familia amplia de explicaciones convencionales. Una alteración geométrica, en cambio, debe generar predicciones coherentes en observables gravitacionales independientes, no solo en la lectura mecánica original.

PARTE IV. GENERADOR, CAMPO Y REALIZACIÓN GRAVITACIONAL

19. PROBLEMA INVERSO DE HEISENBERG

Para un Hamiltoniano autoadjunto H y observable autoadjunto A sin dependencia temporal explícita, la ecuación de Heisenberg es $\dot{A}=i[H,A)/\hbar$. Si se propone un residuo operatorial R, resolver $L_A(H)=R$ exige que R pertenezca al rango de L_A. Para $A=\sum_j a_j P_j$, sobre bloques distintos se cumple $(H)_{jk}=-i\hbar R_{jk}/(a_k-a_j)$, mientras los bloques con igual autovalor deben anularse en R.

Teorema espectral. La ecuación tiene solución hermítica en dimensión finita si y solo si $P_j R P_k=0$ para todo par de bloques con $a_j=a_k$. La solución general es $H=K_A(R)+Z$ con $[Z,A)=0$. La prueba consiste en resolver todas las componentes en base espectral y verificar el núcleo. Si $\delta_A=min_{a_j\neq a_k}|a_k-a_j)>0$, entonces $\| K_A(R) \|_{HS}\leq(\hbar/\delta_A)\| R \|_{HS}$ para la solución particular sin componentes del núcleo.

Un dato de acelerómetro $\Delta y\in R^m$ no es por sí mismo una matriz hermítica. Hace falta un mapa físicamente derivado $J:Ran\,L_A\to R^m$ tal que $\Delta y=J R+e_y$. Sin especificar J no está tipada la ecuación $H=K_A(\Delta y)$. La validez del conmutador se limita al sistema cuántico y observable seleccionados; una fuente de curvatura requiere además ecuaciones gravitacionales.

20. RECONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE DINÁMICA Y OBSERVACIÓN

Sean $L:H\to R$, $N:H\to Y$ lineales y finito-dimensionales. Se buscan $LH=r$ y $NH=y$ con un mismo H. Si $r\in Ran\,L$ y K es inversor derecho de L sobre ese rango, toda solución de $LH=r$ es $H=Kr+v$ con $v\in ker\,L$. La segunda condición exige $Nv=y-NKr$. Así, si $D=N¿_{ker\,L}$ y $e=y-NKr$, existe solución conjunta exactamente si $e\in Ran\,D$.

Si existe, $H_{¿} = K\,r + D^{\dagger}\,e$ es una solución particular; la familia completa suma $ker\,L \cap ker\,N$. Si no existe, el error mínimo sobre generadores que conservan exactamente la primera obligación es $\left\| \left(I - D\,D^{\dagger}\right) e \right\|$. Esto es una demostración de consistencia conjunta, no una identificación física de causa.

21. REALIZACIÓN TRIPLE Y TESTIGO COMÚN

Amplíese a tres obligaciones $L\,H = r$, $N\,H = y$, $G\,H = z$ con operadores de dominio común, donde G es un modelo adicional debidamente tipado. Defínase $e = \left(y - N\,K\,r\,,\, z - G\,K\,r\right)^{T}$ y $D\,v = \left(N\,v\,,\, G\,v\right)^{T}$ para $v \in ker\,L$. Entonces la existencia simultánea es equivalente a $e \in Ran\,D$. La solución particular es $H_{¿} = K\,r + D^{\dagger}\,e$ y el error conjunto mínimo $\left\| \left(I - D\,D^{\dagger}\right) e \right\|$.

La distinción lógica central es entre $\forall\, j\, \exists\, H_j$ y $\exists\, H\, \forall\, j$. La primera no garantiza la segunda. Una fuente eléctrica ajustada a un sensor, una fuente mecánica ajustada a otro y una geometría elegida para una tercera lectura no construyen automáticamente una realización física global. Todos los observables deben derivarse de las mismas variables materiales y parámetros compartidos.

22. MODELO COVARIANTE DE MATERIA Y GRAVEDAD

Usaremos temporalmente unidades naturales $c = \hbar = 1$ y signatura ¿. Sea $g_{\mu\nu}$ una métrica, A_{μ} un potencial electromagnético y ψ un campo complejo cargado representativo de un sector coherente. Definimos $F_{\mu\nu} = \nabla_{\mu} A_{\nu} - \nabla_{\nu} A_{\mu}$ y $D_{\mu}\psi = \left(\nabla_{\mu} - i\,q\,A_{\mu}\right)\psi$. Una acción efectiva mínima es

$$S_0 = \int d^4 x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\,\pi\,G} - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - g^{\mu\nu} \left(D_{\mu}\psi\right)^{¿} D_{\nu}\psi - V\left(\left|\psi\right|^2\right) + L_{otros} \right).$$

De una única acción se derivan las ecuaciones de Einstein $G_{\mu\nu} = 8\,\pi\,G\,T_{\mu\nu}$, Maxwell $\nabla_{\mu} F^{\mu\nu} = J^{\nu}$, y la ecuación escalar $D_{\mu} D^{\mu}\psi - V'\left(\left|\psi\right|^2\right)\psi = 0$. El tensor energía-momento proviene de $T_{\mu\nu} = -2\,\delta\,S_{materia} / \left(\sqrt{-g}\,\delta\,g^{\mu\nu}\right)$. La identidad de Bianchi, junto con ecuaciones de movimiento, exige conservación del tensor total.

Un campo escalar relativista de esta forma no es una descripción microscópica universal de superconductores ni sustituye las ecuaciones cinéticas del plasma. Si se pretende una comparación física real hay que construir el límite de baja energía, el acoplamiento constitutivo y las contribuciones materiales correctas. La acción es una clase de modelos, no evidencia de una anomalía.

23. HIPÓTESIS FÍSICA GENERAL DE ACOPLAMIENTO ADICIONAL

Una hipótesis concreta falsable consiste en añadir un acoplamiento no mínimo de un campo coherente a la curvatura escalar. Sea $F\left(\psi\right) = 1/\left(16\,\pi\,G\right) + \xi\left|\psi\right|^2$ y

$$S = \int d^4 x \sqrt{-g} \left[F\left(\psi\right) R + L_{materia} \right).$$

Las ecuaciones métricas son $2\,F\,G_{\mu\nu} = T_{\mu\nu} + 2\left(\nabla_{\mu}\nabla_{\nu} F - g_{\mu\nu}\,\Box\,F\right)$. La ecuación del campo coherente recibe el término $+\xi\,R\,\psi$: $D_{\mu} D^{\mu}\psi - V'\left(\left|\psi\right|^2\right)\psi + \xi\,R\,\psi = 0$, para las convenciones de esta acción. La teoría es bidireccional: el estado material afecta al campo gravitatorio y el campo gravitatorio modifica la dinámica material.

El operador $R|\psi|^2$ tiene antecedentes conocidos en física matemática; introducirlo no demuestra originalidad ni una nueva interacción observada. El desafío es determinar si hay una realización material con parámetros admisibles, estabilidad y predicciones que difieran de $\xi=0$ sin reabsorberlas en fuerzas o fuentes convencionales. Deben verificarse también los efectos del acoplamiento sobre el régimen efectivo gravitacional y restricciones independientes.

24. LINEALIZACIÓN Y FUENTE GRAVITACIONAL

Alrededor de Minkowski, $g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$, con $\acute{h}_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}-\eta_{\mu\nu}h/2$ y gauge armónico, la relatividad general linealizada cumple $\Box\acute{h}_{\mu\nu}=-16\pi G\delta T_{\mu\nu}$ para una fuente compatible. Su solución retardada en las condiciones estándar es $\acute{h}_{\mu\nu}(t,x)=4G\int\delta T_{\mu\nu}(t-|x-x'|,x')/|x-x'|d^3x'$.

Para un acoplamiento no mínimo sobre un fondo constante $F_0=1/(16\pi G)$, la ecuación métrica linealizada incluye $16\pi G\xi(\partial_\mu\partial_\nu-\eta_{\mu\nu}\Box)\delta|\psi|^2$, además de $8\pi G\delta T_{\mu\nu}$, con los términos de fondo apropiados. El signo y la amplitud de una perturbación no se pueden fijar libremente: han de derivarse del campo, las condiciones de contorno y los parámetros globales.

Obstrucción por fuente artificial. Si se escoge h primero y se define después $\delta T_{\mu\nu}=\delta G_{\mu\nu}[h]/(8\pi G)$, la ecuación de Einstein se cumple por construcción, pero no se ha demostrado que exista materia con ese tensor. El criterio físico es $T_{\mu\nu}=T_{\mu\nu}[A,\psi,f_s,\ldots]$ obtenido independientemente de una acción y ecuaciones de movimiento. La mera existencia algebraica de una fuente arbitraria no identifica gravitación emergente.

25. CURVATURA, CAÍDA LIBRE Y MAREAS

La aceleración de una muestra no es idéntica a curvatura. Una fuerza electromagnética puede acelerar dos objetos de forma diferente sin alterar el tensor de Riemann. El principio de equivalencia también restringe qué puede inferirse de una medición local aislada. La desviación geodésica de dos trayectorias de prueba es

$$\frac{D^2\xi^\mu}{D\tau^2}=-R^\mu{}_{\alpha\nu\beta}u^\alpha\xi^\nu u^\beta.$$

Este objeto ofrece una predicción geométrica diferencial. Un experimento gravitacional fuerte debería anticipar dependencias espaciales, respuesta de cuerpos de prueba, diferencias de fase o temporización, y relaciones mareales consistentes con una misma geometría, después de contabilizar fuerzas no gravitacionales. Una respuesta de fuerza ascendente no basta; un gradiente de fuerza eléctrica también puede imitar una marea y necesita control instrumental.

26. ESCALAS Y MAGNITUDES FÍSICAS

Una energía electromagnética E aporta a la masa equivalente $M_E=E/c^2$. Como estimación newtoniana para una fuente compacta $a_E\sim GE/(c^2r^2)$. Para $E=10^6\,J$ y $r=0.1\,m$, resulta $a_E\simeq 7.43\times10^{-20}\,m/s^2$. Una variación aparente de $0.05\,\%$ de g equivale a $\sim 4.90\times10^{-3}\,m/s^2$. El contraste supera dieciséis órdenes de magnitud. No es una cota universal sobre modelos alternativos: exhibe la extraordinaria amplificación que una hipótesis adicional debería justificar comparada con la contribución newtoniana de esa energía localizada.

Las fuerzas directas electromagnéticas, por su parte, pueden ser mucho mayores que el campo gravitatorio generado por su propia energía. Por ello la escala de fuerza medida debe acompañarse de balances independientes de campos, presión, gas, vibración, soporte y geometría antes de atribuirla a interacción gravitacional.

PARTE V. CIERRE CONJUNTO Y PREDICCIONES

27. SISTEMA FÍSICO NO LINEAL COMÚN

Agrupemos las incógnitas $z=(g_{\mu\nu}, A_{\mu}, \psi, f_s, \text{variables mecánicas}, \dots)$ y parámetros λ. Las ecuaciones de la teoría elegida se denotan $E(z,\lambda)=0$. La clase admisible S_λ incluye estas ecuaciones y condiciones iniciales, de contorno, regularidad, causalidad, estabilidad, energía y momento. Un modelo único produce $y_k=O(z,u_k)+e_k$ para experimentos diferentes.

El problema de realización es encontrar λ y $z \in S_\lambda$ tales que $\| O(z,u_k) - y_k \| \le \epsilon_k$ para cada prueba preregistrada. La existencia de soluciones linealizadas no garantiza la existencia global de soluciones de las ecuaciones no lineales. Una respuesta correcta para cada módulo por separado no construye una configuración física común.

28. CONDICIÓN ENERGÉTICA Y ESTABILIDAD

El Hamiltoniano físico apropiado debe estar acotado inferiormente en su dominio admisible y el sistema abierto debe obedecer un balance de potencia $\dot{E}=P_{entrada}-D-P_{salida}$ con términos de flujo correctamente definidos. Escribir $H \ge H_0$ para un operador o $E \ge E_0$ para una función de energía son propiedades diferentes y exigen dominios precisos. Un desplazamiento arbitrario por identidad puede cambiar el cero energético sin asegurar estabilidad termodinámica.

Para una teoría de campos acoplados deben examinarse la positividad o acotación del sector cinético, las condiciones de estabilidad dinámica y las restricciones del sistema, sin inferir que el signo de una susceptibilidad dinámica determine el signo de energía gravitante.

29. PREDICCIÓN DIFERENCIAL Y CONTROLES

Sean M_0 una teoría convencional completamente especificada y M_1 una ampliación con acoplamiento adicional ξ. En cada intervención u, los modelos generan distribuciones $P_0(Y \mid u)$ y $P_1(Y \mid u, \xi)$. Debe fijarse ξ con datos de calibración separados, definir pruebas $u_{¿}$ que no se usaron en ese ajuste y contrastar las predicciones en esos nuevos regímenes. Un aumento de ajuste estadístico no basta si se obtienen grados de libertad adicionales y se reutilizan los mismos datos.

Las intervenciones útiles cambian, por separado cuando sea físicamente posible, temperatura respecto de la transición coherente, corriente y sentido, campo, presión, entorno del plasma, geometría, orientación y distancias de sondas. Deberán registrarse gradientes térmicos, fuerzas sobre soportes y retorno de corriente, acoplamiento eléctrico, magnetización residual y deriva de calibración. Una firma genuinamente gravitacional tiene que ser compatible con un mismo tensor fuente y métrica para todas las posiciones, no solo con una lectura de balanza.

30. CAUSALIDAD Y CONTRAFACTUALES

El efecto de variar una intervención $u_0 \to u_1$ puede estimarse mediante resultados potenciales $Y(u_1), Y(u_0)$ en un diseño experimental apropiado. Pero identificar el efecto causal de la intervención no equivale a identificar automáticamente el mediador gravitacional: una corriente puede modificar simultáneamente temperatura, presión, campo y vibración. Para atribuir mediación gravitacional es necesario observar o modelar los caminos alternativos y comparar predicciones contrafactuales bajo nuevas intervenciones que cambien sus respuestas de manera distinguible.

En una clase de modelos lineales locales, la matriz de sensibilidad respecto de los parámetros convencionales y los candidatos debe tener rango suficiente tras proyección. En clases no lineales hay que buscar también simetrías, reparametrizaciones e identificaciones globales que mantengan todas las salidas iguales. No se debe extrapolar identificación local a unicidad causal universal.

31. ESTADO DE LA HIPÓTESIS Y SIGNIFICADO DE UNA CONFIRMACIÓN

La confirmación física de una respuesta gravitacional adicional no se identifica con probar ecuaciones algebraicas de un modelo. Consistiría en establecer una clase física realizable, un acoplamiento definido de forma independiente, predicciones geométricas con parámetros comunes y evidencia reproducible que discrimine el modelo ampliado frente a rivales convencionales bien especificados. Si esa cadena fuera satisfecha y replicada, el resultado tendría consecuencias de enorme alcance para la física fundamental. El manuscrito conserva expresamente esa trascendencia potencial como razón de investigación, sin sustituirla por una validación inexistente.

El estado actual de la obra es teórico y preexperimental respecto del mecanismo adicional. Se han demostrado relaciones de identificabilidad y reconstrucción bajo hipótesis; se han formulado dinámicas de plasma, superconductividad y geometría mediante teorías disponibles; no se ha construido aquí una solución material completa de acoplamiento adicional ni una medición física confirmatoria. El contraste de prioridad e independencia queda reservado a un trabajo posterior, sin reescribir las demostraciones presentes.

PARTE VI. FORMULACIÓN MATEMÁTICA COMPLETA DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS

32. LAS DOCE OBLIGACIONES Y SU INTERPRETACIÓN

La formulación matemática representada en las tres imágenes incluye dos distancias de reconstrucción, una obstrucción de observación vacía, un residuo transversal significativo, un inversor de generador, una fuente geométrica, un acuerdo entre generación y observación, un índice positivo, cotas de energía y potencia, compatibilidad de modelos, prueba externa y autorización conclusiva. Se preservan todas las obligaciones como hipótesis de un sistema común, sin transformar por convenio una condición no verificada en verdadera.

Es necesario desambiguar símbolos. El conjunto de pares obstructivos será $H_{obs}(T, \psi)$; el operador Hamiltoniano será H; el observable experimental residual será r_y y el residuo operatorial compatible será R_A. Si no se distingue el conjunto H_{obs} del Hamiltoniano, la ecuación original utiliza una misma letra para dos tipos matemáticos incompatibles. Conservar el concepto no obliga a conservar una ambigüedad de tipado.

La lista integral de requisitos se escribe entonces de manera funcional como

$$D_s(I,\hat{I}) \le \delta_s,$$
$$D_f(I,\hat{I};\tau) \le \delta_f,$$
$$H_{obs}(T,\psi) = \varnothing,$$
$$\| P_{ord}^{\perp} r_y \| > \epsilon,$$
$$L_A(H) = R_A, J R_A \simeq P_{ord}^{\perp} r_y,$$
$$E_{g,materia}(z,\lambda) = 0,$$
$$O_g(z,\lambda) \simeq P_{ord}^{\perp} r_y,$$
$$\| N(H) - r_y \| \le \epsilon_N,$$
$$\lambda_{min}(I_\gamma) > 0,$$
$$E(z) \ge E_0, \dot{E} = P_{in} - D, D \ge 0,$$
$$\exists z \, \forall j : e_j(z) \le \epsilon_j,$$
$$Predicciones independientes satisfechas.$$

La notación $\simeq$ requiere una norma y tolerancia determinadas para cada tipo de magnitud. Las condiciones materiales y gravitacionales se satisfacen por el mismo estado z; la reconstrucción no puede seleccionar un H distinto para cada lectura. La última condición no se infiere de las anteriores: exige nuevos datos físicos y no debe fijarse por definición como verdadera.

33. LA DISTORSIÓN SUPERFICIAL NO ES LA DISTORSIÓN FUNCIONAL

Es frecuente reconstruir una señal con alta correlación y, sin embargo, fallar en la tarea física relevante. Sea $s(t)$ un registro instrumental y $\hat{s}(t)$ su reconstrucción. Una distorsión superficial posible es $D_s = \| s - \hat{s} \|_{L^2} / \| s \|_{L^2}$, para $\| s \|_{L^2} > 0$. Una distorsión funcional puede medir discrepancias entre predicciones bajo intervenciones que alteren las fuerzas rivales: $D_f = max_{u \in U_i} \| O(\hat{z},u) - O(z,u) \|_{\Sigma_u^{-1}}$ cuando se dispone de un estado de referencia z.

En una investigación real, el estado z no siempre se conoce. En tal caso es preferible reemplazar el error imposible de evaluar por contrastes entre leyes predictivas de modelos rivales y un conjunto externo de experimentos. El valor D_f debe construirse sin presuposiciones circulares del resultado deseado. Por ejemplo, una señal que sigue exactamente una variación de campo magnético puede mostrar fuerte parecido con una disminución aparente de peso, pero fallar cuando se controla el campo manteniendo la geometría de medida.

En términos de aceptación, un falso pase es el evento $\{C(Y) = 1, \psi(x) = 0\}$. Una obstrucción de factorización impide la exactitud universal de un clasificador total, pero no obliga a todo clasificador a aceptar falsamente: una regla conservadora puede rechazar o abstenerse. El análisis debe registrar simultáneamente la sensibilidad, la especificidad y las abstenciones.

34. LA PROYECCIÓN RESIDUAL DEPENDE DEL MODELO ORDINARIO

Definamos $y_{obs} \in R^m$ y una predicción ordinaria $m_0(\theta,u)$ que reúna electromagnetismo, plasma, dinámica mecánica e instrumentación. El residuo es $r_y = y_{obs} - m_0(\hat{\theta},u)$. Esta resta solo representa un residual correctamente calibrado si los términos de respuesta son compatibles en unidades, ubicación, intervalo temporal y correlación estadística; sumar observables de naturaleza distinta sin adaptadores no es válido.

Para un modelo ordinario local $m_0(\theta,u)\approx m_0(\theta_0,u)+A(\theta-\theta_0)$, el proyector $P_{ord}^{\perp}=I-AA^{\dagger}$ elimina las direcciones explicables por cambios locales de parámetros. La condición $\| P_{ord}^{\perp} r_y \| > \epsilon$ certifica, como máximo, que el dato excede la tolerancia de ese espacio ordinario especificado. No prueba que la diferencia sea gravitacional: puede señalar no linealidad, sesgo de calibración, sensibilidad omitida, incertidumbre en A o física ordinaria no incorporada.

Si hay incertidumbre $\| \Delta A \| \le \rho$ en el modelo, no basta proyectar con un único A. La señal atribuida a un mecanismo adicional debe superar la envolvente de respuestas admisibles: $inf_{\theta,\Delta A\in U_A} \| y_{obs}-(A+\Delta A)\theta \| > \epsilon$, con acotación física de θ. Sin cotas sobre los parámetros, el problema puede degenerar. La construcción correcta usa incertidumbres correlacionadas cuando el sistema las requiere.

35. LA PRUEBA DE FALSACIÓN MÁS PELIGROSA

En el modelo mínimo $y=\theta+\gamma$, el mundo $x_0=(\theta=1,\gamma=0)$ y el mundo $x_1=(\theta=0,\gamma=1)$ producen la misma lectura. No existe función del dato que distinga correctamente esos estados. En notación lineal, $A=B=[1]$ y $P_A^{\perp}=0$. Cualquier cálculo de un Hamiltoniano que reproduzca el número observado es irrelevante para la atribución causal si no repara esta obstrucción.

La forma rigurosa de superarla es añadir una intervención u cuya respuesta ordinaria cambie de modo diferente de la respuesta gravitacional postulada. Por ejemplo, con $y_1=\theta+\gamma$ y $y_2=-\theta+\gamma$ se recuperan $\gamma=(y_1+y_2)/2$ y $\theta=(y_1-y_2)/2$. Que un aparato real permita esa inversión de signo exclusivamente sobre la fuerza ordinaria es una cuestión física a demostrar, no una libertad concedida por el álgebra.

36. RECONSTRUCCIÓN OPERATORIAL Y ADAPTACIÓN DE MEDIDAS

En un modelo cuántico de dimensión finita, $L_A(H)=i[H,A]/\hbar$ actúa sobre operadores hermíticos. En cambio, un vector r_y de micronewtons, aceleraciones o diferencias de fase pertenece a un espacio clásico de medición. Para conectar los espacios necesitamos $J: Ran\, L_A \to R^m$ derivado, por ejemplo, de valores esperados, evolución de un estado cuántico y un modelo instrumental. Un esquema físicamente tipado es $r_y=J\,L_A(H)+e_y$.

El inversor K_A del conmutador recupera un operador solo después de obtener R_A dentro de $Ran\, L_A$. Si J posee núcleo, varios residuos operatoriales inducen idéntica observación; si L_A posee núcleo, varios generadores inducen idéntica variación de A. Una atribución causal única necesita romper ambas equivalencias mediante otras observaciones o restringir legítimamente la clase de modelos.

Para cualquier adaptador aproximado N y un Hamiltoniano H factible, si $\| N-J\,L_A \| \le \delta$ en el subespacio elegido y $r_y=J\,R_A+e_y$, entonces $\| r_y-N\,H \| \le \| e_y \| +\delta \| H \|$ cuando $L_A H=R_A$. Es una cota de error condicional. El signo del conmutador, la constante $\hbar$, las unidades, la norma y el estado en que se evalúa la observación deben permanecer fijos durante la prueba.

37. REALIZACIÓN GEOMÉTRICA CON FUENTE INDEPENDIENTE

La condición $\exists\, \delta T_{\mu\nu} : O_G(\delta h)=r$ solo resulta científica si $\delta T_{\mu\nu}$ se deriva de campos admisibles y las ecuaciones métricas determinan δh con contornos apropiados. De otro modo, una perturbación métrica puede usarse para

definir retrospectivamente una fuente $\delta T = \delta G/(8\pi G)$, satisfaciendo Einstein por construcción sin haber identificado materia alguna.

Sea M una clase de campos con acción $S[g,\phi)$. La condición no circular es la existencia de ϕ y g tales que $\delta S/\delta\phi = 0$ y $\delta S/\delta g = 0$, junto con $O_G(g,\phi) = y_G$ dentro del error previsto. La fuente $T[g,\phi)$ no se elige independientemente del resto. Además se debe distinguir respuesta electromagnética directa de contribución gravitacional convencional de la energía del campo.

38. DEDUCCIÓN EN EL LÍMITE ESTÁTICO DEL ACOPLAMIENTO NO MÍNIMO

El modelo físico ilustrativo con acción $S = \int \sqrt{-g}\left[F(\psi)R + L_m\right]d^4x$, donde $F = 1/(16\pi G) + \xi|\psi|^2$, permite deducir una firma espacial condicional. En el límite débil, cuasiestático y con fondo plano admisible, la componente 00 de la ecuación linealizada es, en unidades naturales y para el potencial espacial Φ en el gauge newtoniano $ds^2 = -(1+2\Psi)dt^2 + (1-2\Phi)dx^2$, $\delta G_{00} \simeq 2\nabla^2\Phi$. Si despreciamos las correcciones de fondo fuera de la perturbación y escribimos $f = \delta|\psi|^2$, la ecuación linealizada da

$$2\nabla^2\Phi = 8\pi G\,\delta\rho + 16\pi G\,\xi\,\nabla^2 f\,.$$

Así,

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\,\delta\rho + 8\pi G\,\xi\,\nabla^2 f\,,$$

que admite la descomposición

$$\Phi = \Phi_N + 8\pi G\,\xi\,f + \Phi_{harm},$$

si $\nabla^2\Phi_N = 4\pi G\,\delta\rho$ y $\nabla^2\Phi_{harm} = 0$ en el dominio considerado. La componente 00 determina aquí un potencial espacial, no automáticamente el potencial temporal Ψ que gobierna la aceleración no relativista. Para obtener la fuerza gravitacional predicha debe resolverse también la ecuación espacial, el posible deslizamiento $\Phi - \Psi$, la ecuación del campo y los contornos. La firma de fuente en la ecuación parcial queda ligada a gradientes del parámetro de orden; una predicción de aceleración no puede deducirse de esta ecuación aislada. Esta corrección es imprescindible para no confundir compatibilidad con una componente de Einstein y solución geométrica completa.

Resultado de balance de fuente. Si f y su gradiente decaen suficientemente rápido en el infinito, $\int_{R^3} \nabla^2 f\, d^3x = \lim ¿_{R\to\infty} \int_{\partial B_R} \nabla f \cdot n\, dS = 0¿$. En el régimen matemático descrito, el término de tipo laplaciano no aporta por sí solo una carga monopolar total integrada; puede actuar localmente alrededor de gradientes, fronteras y estructuras espaciales. Esto produce una predicción negativa útil: no se debe inferir de ese término, sin otras fuentes o condiciones, un campo adicional lejano de tipo masa efectiva neta. También muestra qué medición espacial discriminaría esta clase de hipótesis respecto de una fuerza de soporte local.

39. RESTRICCIONES DEL ACOPLAMIENTO COHERENTE

La aproximación $F(\psi)R$ es una teoría de campos efectiva; su validez puede depender de la energía, escala espacial y naturaleza microscópica del condensado. El parámetro ξ no puede cambiar de modo arbitrario entre instrumentos si se presenta como constante material o universal. Para una realización propuesta deben construirse su dimensionalidad física, la equivalencia entre campo relativista y parámetro fenomenológico

superconductivo, la acción de plasma, el acoplamiento a Maxwell y las condiciones de borde de interfaces. El régimen $F \leq 0$ requiere un estudio explícito porque afecta al término gravitacional efectivo y puede señalar inestabilidad o pérdida de una interpretación viable.

La acción no mínima no es una hipótesis automáticamente nueva en el estado del arte: el término $R|\psi)^2$ posee antecedentes en modelos de campo. Lo que podría adquirir significado científico distintivo es un mecanismo material y un régimen experimental concreto que produzcan predicciones verificables nuevas sin contradecir observaciones establecidas. Esta investigación conserva esa posibilidad abierta con las ecuaciones necesarias para examinarla.

40. CURVATURA, EFECTO MAREAL Y DESPLAZAMIENTO INSTRUMENTAL

Si una plataforma acelera rígidamente, un acelerómetro puede indicar una aceleración sin que cambie la curvatura local. En una vecindad infinitesimal de una trayectoria geodésica la desviación relativa obedece $D^2\xi^\mu/D\tau^2 = -R^\mu{}_{\alpha\nu\beta}u^\alpha\xi^\nu u^\beta$. Sin embargo, una fuerza eléctrica espacialmente no homogénea aplicada a cuerpos de prueba también produce aceleración relativa; medir diferencia de aceleraciones no basta por sí solo para afirmar curvatura. La teoría debe comparar la respuesta de objetos con distintas susceptibilidades electromagnéticas y materiales bajo el mismo entorno geométrico.

Para una anomalía de peso interesa estimar simultáneamente: cambio de reacción del soporte, aceleración libre, distribución espacial de fuerza, respuesta a blindaje, señal en relojes o interferómetros según sensibilidad y dependencia de masa y material de prueba. La misma geometría $g_{\mu\nu}$ debe explicar todas las señales consideradas. Un único componente de $h_{\mu\nu}$ elegido para ajustar un acelerómetro no basta.

41. PREDICCIÓN CIEGA Y MODELOS NULOS

La predicción científica se distingue del ajuste retroactivo. Sea $D_{entrenamiento}$ el conjunto de datos usado para fijar parámetros materiales y D_{prueba} un conjunto independiente de intervenciones ocultas durante el ajuste. La teoría convencional M_0 y la candidata M_1 deben emitir leyes predictivas $P_0(D_{prueba} \vee u)$ y $P_1(D_{prueba} \vee u, \hat{\xi})$, con $\hat{\xi}$ congelado. Si se ajusta ξ para cada nueva lectura, no se ha probado predictividad diferenciadora.

La comparación debe cubrir escenarios sin plasma, con plasma, con material normal, con transición superconductora, corrientes invertidas, geometrías desplazadas, blindajes distintos, presión controlada y variación de amplitud. Cada prueba debe indicarse con su propósito físico y relación con el modelo. No se presume que todos los experimentos sean realizables ni independientes sin comprobación de ingeniería.

42. CRITERIO GENERAL DE PUBLICABILIDAD TEÓRICA

El programa contiene una afirmación matemática y una afirmación física separadas. La primera: bajo hipótesis explícitas, las obstrucciones observacionales y las condiciones de compatibilidad de generadores pueden demostrarse o falsarse. La segunda: puede existir un mecanismo de acoplamiento material-gravitacional adicional detectable. La publicación teórica puede exponer la segunda como hipótesis, sus ecuaciones y falsadores sin fingir demostración física; la investigación experimental puede después estimar si el mecanismo tiene realidad. El valor histórico eventual dependerá de esa secuencia y del contraste de prioridad, no de una puntuación de confianza otorgada por un asistente.

ANEXO ESPECIAL. PRUEBAS DE CONSISTENCIA DIMENSIONAL Y SITUACIONES LÍMITE

Dimensiones. Una distancia superficial normalizada puede ser adimensional, una distorsión funcional puede poseer unidades de predicción, un Hamiltoniano posee unidades de energía, $i[H, A]/\hbar$ tiene unidades de cambio temporal de A, un tensor energía-momento tiene unidades de densidad energética y una aceleración posee unidades de longitud por tiempo al cuadrado. Se necesitan adaptadores si se comparan estas magnitudes. Ningún factor de normalización puede darse por supuesto.

Campo homogéneo. Si un perfil coherente f es espacialmente constante y el modelo diferencial solo incluye $\nabla^2 f$, la corrección local descrita en la sección 38 desaparece. Los contornos siguen importando; una interfaz con gradiente es un caso físico diferente.

Espectro degenerado. Si A tiene autovalores iguales, el conmutador no genera componentes de R dentro de esos bloques. Un inversor algebraico no debe dividir por cero ni disimular ese obstáculo mediante regularización sin declarar el error introducido.

Interferencia colineal. Si las respuestas residuales ordinaria y candidata son colineales, el rango de identificación se pierde exactamente. Ningún volumen de datos del mismo protocolo convierte esa falta de rango en unicidad causal.

Fuente que imita geometría. Un tensor energía-momento definido en función de la geometría deseada no es una fuente material independiente. Para demostrar que la materia lo realiza deben satisfacerse las ecuaciones constitutivas, la dinámica y las condiciones de contorno.

Respuesta negativa. Un signo negativo de susceptibilidad, rigidez o masa efectiva en una descripción reducida no implica energía negativa global, masa gravitacional negativa ni violación de conservación.

Unicidad. Un resultado de existencia no implica unicidad. La libertad del núcleo de un conmutador puede alterar observables distintos del utilizado para reconstruir el generador.

Causalidad. Una intervención aleatorizada puede identificar el efecto de esa intervención sobre un resultado sin identificar cuál de varios mediadores materiales transmitió el efecto. La atribución de mediación gravitacional exige pruebas y restricciones adicionales.

ANEXOS DEL DESARROLLO NUEVO

ANEXO A. SISTEMA SINTÉTICO EXACTO DE GENERADOR COMÚN

Sean $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ las matrices de Pauli y $A = diag(0, 1)$. Tomando $L_A(H) = i[H, A]$, $r = \sigma_x$ y $H_0 = \sigma_y$, se obtiene $L_A(H_0) = \sigma_x$. Definamos $c_B(H) = tr(HB)/2$ y, para $\eta \in R$, el mapa lineal

$$N_\eta(H) = (1+\eta) L_A(H) + \left(\frac{1}{4} c_{\sigma_y}(H) + \frac{1}{2} c_{\sigma_z}(H)\right)\sigma_z.$$

Con $\eta = 0$, $N_0(\sigma_y) = \sigma_x + \sigma_z/4$. Toda solución de $L_A(H) = \sigma_x$ tiene $H = \sigma_y + t\sigma_z + sI$. La ecuación $N_0(H) = \sigma_x$ obliga $1/4 + t/2 = 0$, esto es $t = -1/2$. Por tanto $H_{¿} = \sigma_y - \sigma_z/2 + sI$ satisface ambas ecuaciones para todo

$s \in R$. Con $\eta = 1/5$, ninguna libertad diagonal elimina el exceso de σ_x, y el error mínimo en norma de Hilbert-Schmidt es $\sqrt{2}/5$.

Es un ejemplo exacto de reparación posible e imposible dentro de dos instancias algebraicas, no una simulación de gravedad. El término $s\,I$ constituye una libertad del generador por desplazamiento de energía, pero la libertad más amplia de $ker\ L_A$ puede afectar otros observables y no es necesariamente una libertad puramente gauge.

ANEXO B. RIESGO ESTADÍSTICO Y CLASIFICADORES

Considérese un conjunto de mundos convencionales X_0 y otro candidato X_1. La familia de leyes de observación bajo intervenciones u se escribe $\{P^u_{\theta,\gamma}\}$. Si existen parámetros rivales para los que las leyes son idénticas en todas las intervenciones permitidas, ninguna prueba puede discriminarlos de manera uniforme. Una prueba con tasa de falso positivo acotada debe definir las familias de perturbaciones y su robustez, no limitarse a una estimación puntual bajo un solo modelo de ruido. Se separan falso positivo, falso negativo y abstención. Las tolerancias tienen sentido únicamente respecto del dominio físico y del protocolo que las establece.

ANEXO C. MAPA DE PRUEBAS PARA UNA POSIBLE REALIZACIÓN

Las pruebas matemáticas obligatorias son: factorización de la tarea en el transcript; rango y estabilidad de la respuesta residualizada; solubilidad del conmutador en su espacio operatorial; compatibilidad común de las ecuaciones; existencia o solución aproximada controlada del sistema físico no lineal; conservación y estabilidad; reconstrucción geométrica; identificación estadística frente a interferencias; independencia de predicciones; transferibilidad a nuevas geometrías dentro del mismo modelo. Ninguna de estas pruebas se sustituye mediante el éxito de otra.

Para la ejecución experimental, cada intervención requiere identificación de sensores, calibración, presupuesto de incertidumbre, blindaje electromagnético, control mecánico y térmico, controles sin transición coherente, orientaciones y distancias distintas, registro de toda modificación de parámetros y evaluación de datos reservados. Los controles no demuestran por sí solos la gravedad: sirven para delimitar con precisión el conjunto de causas compatibles.

ANEXO D. CONTRAEJEMPLOS QUE NO DEBEN BORRARSE

Confusión de causas. $y = \theta + \gamma$ permite los estados $(\theta, \gamma) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ con idéntica lectura. La aplicación observacional no factoriza la clase causal.

Suma de soluciones marginales. Las ecuaciones $t = 1$ y $t = -1$ admiten soluciones separadas, pero ninguna solución común. Introducir variables nuevas puede reparar el sistema si aportan direcciones independientes físicamente disponibles.

Fuente gravitacional inventada. Definir $T_{\mu\nu}$ a partir de una perturbación métrica elegida a posteriori satisface formalmente Einstein sin demostrar que una materia admisible produzca esa fuente.

Respuesta negativa. Dos osciladores acoplados pueden exhibir rigidez efectiva negativa con energía total positiva. Esa inversión no verifica antigravedad.

Validez local sin existencia global. La solubilidad de una linealización no equivale a una solución física no lineal completa.

Datos adicionales redundantes. Repeticiones de un diseño sin nueva dirección de sensibilidad no eliminan una obstrucción de rango exacta.

ANEXO E. NOTACIÓN FÍSICA SIN CONFUSIONES DE TIPO

Se utilizará $H(T,\psi)$ para el **conjunto de obstrucciones observacionales**, H para el **Hamiltoniano**, Δ_y para un **residuo instrumental**, R para un **residuo operatorial**, J para el **adaptador entre ambos**, $T_{\mu\nu}$ para el **tensor energía-momento**, $h_{\mu\nu}$ para una **perturbación métrica** y I_y para la **información estadística del parámetro candidato**. Estas distinciones impiden aplicar operadores a magnitudes de unidades y espacios incompatibles.

Las fórmulas de dinámica relativista han utilizado $c=\hbar=1$ en las secciones indicadas. Para las fuerzas de plasma se han empleado unidades SI. Ninguna suma de observables de dimensiones distintas es admisible sin transformación y escalamiento especificados.

ANEXO F. VINCULACIÓN CON EL ORIGINAL HISTÓRICO PRESERVADO

El documento íntegro **XIMIOX LAB. Monografía científico-matemática integral, edición v3.0, 12 de septiembre de 2026** contiene una teoría general y ramas autónomas que no deben absorberse en la especialización gravitacional. Sus desarrollos abarcan equivalencias y obstrucción, reparación ideal y realizable, geometría minimax, criticidad de recursos, interacciones de orden superior, certificados conjuntos, composición local-global, meta-obstrucción, cierre matemático, arquitectura ejecutiva, transporte y reconstrucción funcional, dinamismo, algoritmos, negativos y transcripciones fuente. Se preserva al final del PDF de integración **página por página**, sin omitir su aparato forense, imágenes, mapas ni anexos internos. El archivo DOCX original se entrega además como objeto separado no modificado.

Este nuevo volumen no declara equivalencia de todos esos resultados con una teoría de gravedad: utiliza su estructura general como antecedente lógico de la cadena de investigación y mantiene su autoridad y alcance histórico propios.

ANEXO G. INTEGRIDAD DOCUMENTAL

El original DOCX aportado tiene SHA-256 9afec8974f44f662cc20bf2a155d95fb10a24a5a25b81aaf59283041e7957c79, 2.037.672 bytes, 10.395 párrafos y 296 páginas en el visor del archivo fuente; una conversión independiente con LibreOffice puede refluír la paginación sin modificar los bytes del original. Estos datos identifican los bytes originales en esta sesión; no demuestran por sí mismos fecha de creación histórica, prioridad científica ni validación externa. La compilación PDF preserva el contenido mediante conversión visual del DOCX y adjunta el documento original separadamente. Todo cambio matemático futuro deberá desarrollarse fuera del original y declararse expresamente.

CIERRE DEL VOLUMEN DE DESARROLLO

La hipótesis física y el método matemático son distintos pero complementarios: la primera investiga un posible nuevo acoplamiento entre materia coherente y gravedad; el segundo establece qué tendría que observarse, distinguirse, reconstruirse y realizarse para que una interpretación causal de ese tipo fuera científicamente defendible. La existencia de una teoría escrita no equivale a una anomalía demostrada; el carácter histórico potencial de una confirmación tampoco debe minimizarse. El programa queda formulado como un problema

físico y matemático abierto susceptible de resolución, falsación y examen independiente, sin alteración de ningún documento anterior.

ANEXO HISTÓRICO INTEGRAL
MONOGRAFÍA CIENTÍFICO-MATEMÁTICA
12 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Se reproduce a continuación el volumen fuente en su totalidad,
incluidos sus resultados negativos, demostraciones, anexos,
transcripciones históricas, figuras y procedencia.

Se ha convertido el archivo DOCX original a páginas PDF.
La conversión puede alterar la paginación del procesador de texto
sin alterar el contenido que se preserva en la versión fuente.

La copia DOCX original exacta se incorpora como fichero adjunto
dentro de este PDF y se entrega además como archivo independiente.

Este anexo no atribuye retrospectivamente la hipótesis gravitacional
a capítulos del documento histórico que no la formularon.

Huella SHA-256 del DOCX original conservado:
9afec8974f44f662cc20bf2a155d95fb10a24a5a25b81aaf59283041e7957c79

Archivo original de Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio · Sin sobreescritura.

XIMIOX LAB

MONOGRAFÍA CIENTÍFICO-MATEMÁTICA INTEGRAL

Teoría general de obstrucción, reparación, criticidad y cierre multiescala

TOOMSAPP · ANAGNORISIS/OCEA-J · LIMINIS/EXTREMAL-φ · SYNECHEIA · CRAS/TRACE · SupraTransformer · ΩΓ-SPECTRA · UMK · POMA · PHYSIS · NEXOMA · Σ-Z · COMPLEXUS

Autor y director del programa: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio
Ximiox Lab

Edición académica integral v3.0 · 12 de septiembre de 2026

Asistencia de compilación, transcripción y maquetación: ChatGPT · GPT-5.6 Sol

Declaración editorial de esta edición

Esta monografía sustituye el formato de “expediente de referencias” como instrumento de lectura científica. Un hash, un nombre de archivo o una ruta de chat sirve para procedencia; no desarrolla una teoría. En consecuencia, el cuerpo del volumen transcribe y desarrolla las definiciones, fórmulas, teoremas, demostraciones, contraejemplos, algoritmos y relaciones entre proyectos. El aparato forense se conserva al final y no reemplaza la matemática.

La obra mantiene la jerarquía entre teoría general, teoremas demostrados, resultados bajo hipótesis, algoritmos, especializaciones, realizaciones computacionales, negativos y problemas abiertos. No se permite que una realización —PDE, cuántica, Transformer, dinámica, reconstrucción o benchmark— sustituya silenciosamente al objeto general.

El autor identifica el 30 de agosto de 2026 como el momento de reconocimiento explícito de un descubrimiento estructural y sostiene que una publicación externa posterior fusionó o utilizó elementos centrales de su teorema y de su algoritmo; el autor califica esa situación como plagio/apropiación. Esa calificación queda registrada como posición expresa del autor. El desarrollo matemático que sigue se expone de manera independiente y auditable.

Resumen

Se presenta un programa matemático task-relative que unifica indistinguibilidad, obstrucción, reparación, alcanzabilidad, criticidad, suficiencia colectiva, composición local-global, meta-obstrucción y cierre certificado. El punto de partida es la separación entre equivalencia inducida por observación y equivalencia exigida por una tarea. Su diferencia define una obstrucción exacta. Sobre ella se construyen un operador de reparación ideal, geometrías minimax y márgenes de separación, reachability bajo lenguaje/gates/presupuesto, teoría de criticidad recurso-estructura, certificados colectivos y JOINT, un criterio local-global con gluing explícito, meta-obstrucción del propio evaluador, profundidad anclada de proof-DAG y una semántica transaccional WORLD/COMMIT. TRACE/CRAS operacionaliza esta arquitectura; POMA preserva procedencia, estados, negativos y no-mutación; LIMINIS/EXTREMAL-φ, ANAGNORISIS, SYNECHEIA, SupraTransformer, PHYSIS, NEXOMA, Sigma-Z y COMPLEXUS aportan teoremas, realizaciones o interfaces autónomas. La especialización PDE/Navier-Stokes se trata como adapter de máxima exigencia, no como definición del descubrimiento.

Objeto rector

Definición 0.1 — Objeto rector

$$\mathfrak{U} = (\mathrm{OBS}, \mathrm{OBSTRUCT}, \mathrm{SUFF}, \mathrm{REPAIR}, \mathrm{REACH}, \mathrm{CRITICALITY}, \mathrm{DEPTH}, \mathrm{COLLECTIVE}, \mathrm{JOINT}, \mathrm{LOCAL–GLOBAL}, \mathrm{META–}\Omega, K^*, \mathrm{WORLD}, \mathrm{COMMIT})$$

La tupla $\mathfrak{U}$ no afirma que todos sus componentes sean un único teorema. Es el tipo del programa: especifica qué clases de objetos y obligaciones deben conservarse para pasar desde un sistema que observa parcialmente hasta una transición certificada. Las dependencias entre módulos son de consumo lógico y de tipado; no se identifican por mera semejanza nominal.

Ecuación conectora integral

$$(E_T,E_\Psi,H_\tau) \to \mathscr{R}_\Psi \to (R^* , \Omega , \kappa) \to (V,S,G,\Gamma) \to (\mathrm{Reach},\mathrm{Rep},\Delta\Theta) \to \mathrm{COMP_LG} \to \Omega^{\wedge}(k) \to K^* \to \mathrm{WORLD} \to \mathrm{COMMIT}$$

La flecha significa dependencia/obligación, no equivalencia entre módulos.

Mapa de la monografía

Parte I. Desarrollo matemático rector: equivalencias, obstrucción, reparación, reachability, minimax, criticidad, Möbius, profundidad, suficiencia colectiva, JOINT, local-global, meta-obstrucción, proof-DAG, WORLD y COMMIT.

Parte II. Algoritmo: CRAS/TRACE, estados, gates, fases, certificados, rollback y revalidación.

Parte III. Proyectos fuente y realizaciones: TOOMSAPP, ANAGNORISIS/OCEA-J, LIMINIS/EXTREMAL-φ, SYNECHEIA, SupraTransformer, PHYSIS, NEXOMA, Sigma-Z, COMPLEXUS y POMA.

Parte IV. Transcripción matemática in extenso del corpus rector del 9 de septiembre, incluyendo teoremas y demostraciones originales.

Parte V. Transcripciones complementarias de proyectos que no deben quedar reducidos a referencias.

Parte VI. Realización PDE/Navier-Stokes, atlas visual y discusión.

Parte VII. Conclusiones y aparato de procedencia.

PARTE I — TEORÍA GENERAL: DE LA INDISTINGUIBILIDAD AL CIERRE CERTIFICADO

1. Espacios, tareas, observación y equivalencias

Sea X un espacio de estados, configuraciones o mundos admisibles; sea Ψ una tarea, propiedad o relación decisional; y sea T una arquitectura observacional o transcript map. La teoría no exige inicialmente linealidad, finitud ni una distribución probabilística. Lo primero es tipar qué significa que dos estados sean indistinguibles para T y qué significa que sean equivalentes para Ψ.

Definición 1.1 — Equivalencia observacional

$$E_T = \{ (x,x') \in X\times X : T(x)=T(x') \}$$

Definición 1.2 — Equivalencia de tarea

$$E_\Psi = \{ (x,x') \in X\times X : \Psi(x)=\Psi(x') \}$$

Definición 1.3 — Obstrucción exacta task-relative

$$H_\tau(T)=E_T \setminus E_\Psi$$

La arquitectura colapsa pares que la tarea necesita distinguir.

La condición $H_\tau(T)=\varnothing$ es exacta y relacional. No afirma que T reconstruya el estado completo; exige solamente que T no identifique estados que Ψ separa. De ahí se obtiene el teorema de factorización: si $E_T\subseteq E_\Psi$, Ψ es constante en cada clase observacional y por tanto factoriza por el cociente X/E_T.

Teorema 1.1 — Suficiencia por factorización

En el régimen exacto conjuntista son equivalentes: (i) $H_\tau(T)=\varnothing$; (ii) $E_T\subseteq E_\Psi$; (iii) existe una aplicación Ψ-bar definida sobre X/E_T tal que $\Psi=\Psi\text{-bar}\circ q_T$, donde $q_T:X\to X/E_T$ es la proyección canónica.

Demostración

Si $\Psi=\Psi\text{-bar}\circ q_T$ y $T(x)=T(x')$, entonces x y x′ pertenecen a la misma clase q_T y $\Psi(x)=\Psi(x')$; por tanto $E_T\subseteq E_\Psi$. Recíprocamente, si $E_T\subseteq E_\Psi$, defínase $\Psi\text{-bar}([x]_T)=\Psi(x)$. La definición es independiente del representante porque todo par de la misma clase pertenece a E_T y, por inclusión, a E_Ψ. Así $\Psi=\Psi\text{-bar}\circ q_T$. La equivalencia con $H_\tau(T)=\varnothing$ es inmediata por definición.

2. Geometría de observabilidad y obstrucción

En realizaciones con estructura lineal o de Hilbert, la equivalencia se expresa geométricamente. Si V_G denota el espacio accesible por una arquitectura G, el invisible es su ortogonal $N_G=V_G^\perp$. Si $D_{\Psi,\varepsilon}$ contiene diferencias relevantes para la tarea por encima de tolerancia ε, la obstrucción geométrica es su intersección con las direcciones invisibles.

Definición 2.1 — Obstrucción geométrica

$$N_G = V_G^\perp, \qquad O_{G,\Psi,\varepsilon}=D_{\Psi,\varepsilon} \cap N_G$$

Esta formulación muestra por qué “más señal” y “más información task-relevant” no son sinónimos. Una ampliación observacional es útil sólo si reduce la parte de $D_{\Psi,\varepsilon}$ que permanece en N_G. Un posprocesamiento que no añade capacidad de separación no puede eliminar una obstrucción ya presente.

3. Reparación ideal y operador interior de suficiencia

Dada una relación de equivalencia observacional E, la reparación ideal no exige identidad completa entre estados; elimina exactamente las equivalencias incompatibles con Ψ. El blanco canónico puede expresarse como la parte de E compatible con E_Ψ.

Definición 3.1 — Reparación ideal

$$\mathscr{R}_\Psi(E)=E\cap E_\Psi$$

El operador es contractivo respecto de E y preserva las equivalencias permitidas por la tarea. El punto decisivo del programa es separar este blanco matemático de su realizabilidad: que exista la relación reparada no implica que exista una transformación admisible, computable, segura o certificable que la produzca.

4. Reachability y reparación de segundo orden

Definición 4.1 — Alcanzabilidad

$$Reach_{W,\Gamma,B}(A) = \{ w(A) : w\in W^*, C(w)\le B, \Gamma(w(A))=1 \}$$

W^* es el cierre por palabras/trajectorias de transformación; el orden importa.

Definición 4.2 — Reparación realizable y mínima

$$Rep_\tau(A) = \{A' : H_\tau(T_{A'})=\varnothing\}, \qquad MinRep_\tau(A)=\operatorname{argmin}_{A'\in Rep_\tau(A)} c(A,A')$$

Definición 4.3 — Reparación de segundo orden

$$\Delta\Theta = (\Delta W, \Delta M, \Delta\tau_task)$$

Cuando Rep_τ(A) no intersecta Reach_{W,Γ,B}(A), el problema no se resuelve simplemente prolongando la búsqueda dentro del mismo lenguaje. La reparación de segundo orden modifica el espacio de transformaciones W, el metamodelo/evaluador M o el propio contrato de tarea τ. Esa expansión cambia el scope y exige recertificación; no puede heredarse narrativamente un PASS del estado anterior.

5. Minimax, Ω, κ y perfiles de riesgo

La versión aproximada reemplaza el criterio binario de factorización por un riesgo task-relative. Para una clase de arquitecturas o reparaciones parametrizadas por recursos r y profundidad m se escribe V_Ψ(r,m) para el valor óptimo alcanzable, S_Ψ(m)=inf_r V_Ψ(r,m) para el piso estructural y G_Ψ(r,m)=V_Ψ(r,m)−S_Ψ(m) para el déficit reducible por recurso.

Definición 5.1 — Piso y gap reducible

$$S_\Psi(m)=\inf_r V_\Psi(r,m), \qquad G_\Psi(r,m)=V_\Psi(r,m)-S_\Psi(m)$$

Definición 5.2 — Región de suficiencia

$$\Gamma_{\Psi,\varepsilon} = \{ (r,m) : V_\Psi(r,m)\le\varepsilon \}$$

Ω y κ codifican dos lecturas complementarias: un perfil de obstrucción/riesgo y un margen de separación o distancia a colapso. La formulación exacta depende del dominio; lo que se conserva transversalmente es que el margen y el riesgo son relativos a la tarea y al canal observacional, no atributos escalares universales de la arquitectura.

6. Criticidad recurso-estructura y Teorema del Umbral

Teorema 6.1 — No sustituibilidad de estructura por recurso

Si para una profundidad estructural fija m se tiene S_Ψ(m)>ε, entonces no existe cantidad de recurso r que produzca V_Ψ(r,m)≤ε. En otras palabras, el incremento de datos, cómputo o iteraciones no puede superar un piso estructural que excede la tolerancia.

No sustituibilidad

$$S_\Psi(m)>\varepsilon \;\Rightarrow\; \forall r,\ V_\Psi(r,m)>\varepsilon$$

Demostración

Por definición S_Ψ(m)=inf_r V_Ψ(r,m). Si existiera r_0 con V_Ψ(r_0,m)≤ε, entonces el ínfimo sería ≤ε, contradiciendo S_Ψ(m)>ε. La prueba es elemental; su importancia está en separar formalmente escasez de recurso de insuficiencia estructural.

Cuando ε desciende hacia el piso S_Ψ(m), el recurso mínimo puede divergir. Bajo monotonicidad/no attainment en el régimen declarado aparece la ley cualitativa $r^*_\varepsilon(m)\to\infty$ al aproximarse al umbral. El corpus preserva expresamente que no existe una ley de potencia universal: la forma crítica depende de las hipótesis de la realización.

Divergencia crítica de recursos

$$\lim_{\varepsilon\downarrow S_\Psi(m)} r^*_\varepsilon(m)=+\infty$$

Bajo las hipótesis de monotonicidad/no-attainment de la realización correspondiente.

7. LIMINIS/EXTREMAL-φ: información cuadrática, Möbius y profundidad

LIMINIS aísla una segunda clase de obstrucción: datos cuadráticos completos pueden ser insuficientes para determinar observables no cuadráticos. Para una familia de conjuntos o variables con intersecciones de orden r, la expansión de inclusión-exclusión/Möbius separa contribuciones irreducibles por orden.

Expansión LIMINIS

$$I_q = \Sigma_r\, c_r(q)\, S_r$$

Los coeficientes dependen de q y las sumas S_r codifican interacciones de orden r.

Interacción Möbius sobre palabras/subsecuencias

$$m_G[w]=\Sigma_{u\preccurlyeq w}\, \mu(u,w) F_G(u)$$

Para q=2, el canal cuadrático trunca en orden dos; para q=3/2, términos superiores sobreviven en general. De ahí resulta el witness “mismo Gram / distinta respuesta no cuadrática”: la información pairwise completa no determina necesariamente el observable no cuadrático. Si la multiplicidad máxima es M, una profundidad finita puede determinar exactamente el observable; sin cota de multiplicidad no existe en general una profundidad universal finita en el régimen declarado.

Escala focal de profundidad

$$\text{depth_cert} = \Theta(M) = \Theta(\delta^{-1})$$

Realización geométrica especializada de LIMINIS.

8. Suficiencia colectiva y common witness

Para tareas decisionales set-valued, la suficiencia no se reduce a comparar pares. Si $A_\varepsilon(x)$ es el conjunto de acciones ε-admisibles en x y $F_u(z)$ una fibra observacional, el conjunto de decisiones comunes es la intersección de todos los conjuntos admisibles de la fibra.

Definición 8.1 — Certificado colectivo

$$K_\varepsilon(u;z) = \bigcap_{x \in F_u(z)} A_\varepsilon(x)$$

Suficiencia colectiva

$$K_\varepsilon(u;z) \neq \varnothing \quad \text{para todo } z$$

La compatibilidad par-a-par no implica intersección colectiva. Ésta es una frontera distinta de la obstrucción binaria y motiva el paso a un realizador común. En la capa JOINT, una familia de requisitos j debe ser satisfecha por un mismo r.

Gap JOINT

$$\Gamma_{\text{joint}} = \inf_{r \in \mathscr{R}} \max_j \left[e_j(r) - e_j^* \right]$$

Principio common-witness

$$\exists r\ \forall j \quad \neq \quad \forall j\ \exists r_j$$

La distinción es lógica y operacional: resolver cada obligación por separado no construye un witness común. En el corpus se preserva además la relación de margen $\mu_{\text{opt}} = \beta - \Gamma_{\text{joint}}$ en la especialización correspondiente.

9. Composición local-global y gluing

Definición 9.1 — Compatibilidad local-global

$$\text{COMP_LG} = \text{COV} \wedge \text{MATCH} \wedge \text{GLUE} \wedge \text{GLOBAL}$$

COV exige cobertura del dominio relevante; MATCH exige consistencia en solapes; GLUE exige existencia de un objeto global que pegue los datos locales; GLOBAL exige que ese objeto satisfaga la propiedad global requerida. La implicación MATCH⇒GLUE es falsa en general y se conserva como resultado negativo. En una realización tipo sheaf, compatibilidad sobre solapes más la propiedad de pegado produce una sección global; en un presheaf sin gluing puede persistir una obstrucción global aun cuando cada chequeo local pase.

10. Meta-obstrucción y jerarquía reflexiva

El principio de suficiencia se aplica también al evaluador. Si un checker o supervisor identifica estados que deben distinguirse para certificar la transición, existe una meta-obstrucción. Por ello el corpus define niveles reflexivos y no permite que un verificador incapaz de reconocer su propia insuficiencia autorice un commit.

Jerarquía reflexiva

$$X^{(0)} = X,\ T^{(0)} = T,\ \Psi^{(0)} = \Psi; \qquad X^{(k+1)} = \text{EvalCert}(X^{(k)})$$

Meta-obstrucción

$$\Omega^{(k+1)} = \Omega_{\text{obs},\tau^{(k+1)}}(T^{(k+1)})$$

11. Proof-DAG, anchors y profundidad K*

La justificación no puede cerrarse por circularidad. El proof-DAG representa dependencias entre claims, lemas, verificadores y fuentes. La profundidad K* mide la distancia hasta un anchor admisible bajo una política de cláusulas. Si no existe anchor path, la salida no puede transformarse silenciosamente en PASS.

Profundidad de prueba anclada

$$K(v) = 1 + \min_{C \in \text{Clauses}(v)} \max_{u \in C} K(u)$$

12. WORLD, no-regresión y COMMIT

La validez interna de un modelo no equivale a validez en el mundo. WORLD separa identificación, soporte, shift, causalidad, transportabilidad y freshness. NR exige no-regresión de tareas críticas. La transición final es no compensatoria: ningún score agregado puede compensar un gate duro fallido.

Regla transaccional final

$$\text{COMMIT} \Leftrightarrow \text{HARD} \wedge \text{COMP_LG} \wedge \text{ANCHOR} \wedge \text{FRESH} \wedge \text{ATOMIC} \wedge \text{NR} \wedge \text{WORLD} = \text{PASS}$$

COMMIT consume explícitamente COMP_LG; la compatibilidad conjunta previa no sustituye la obligación de COV/MATCH/GLUE/GLOBAL. FRESH exige recálculo contra el preestado inmutable; ATOMIC vincula estado,

certificado y provenance; ANCHOR impide autojustificación; WORLD exige el puente de validez externa definido para el scope.

PARTE II — ALGORITMO: CRAS/TRACE COMO REALIZACIÓN EJECUTIVA DEL KERNEL

13. Estado, contrato y operador maestro

Contrato task-relative CRAS

$$\tau=(\Psi,\ell,\varepsilon,\eta,\gamma,n,B,\Pi)$$

Operador maestro

$$\mathfrak{c}_{AI} : (\mathbb{X}_t,q_\tau) \rightharpoonup (\sigma_t,\Omega_t,\kappa_t,K^*_t,C_t^{-},w^*_t,C_t^{+})$$

Semántica de salida

$$\sigma_t \in \{\text{REAL, OBSTRUCTED, UNREACHABLE, UNKNOWN}\}$$

La parcialidad es deliberada: UNKNOWN es una salida científica válida cuando el formalismo no dispone de evidencia suficiente. OBSTRUCTED certifica una obstrucción; UNREACHABLE distingue que el blanco pueda estar bien definido pero fuera del cierre de transformaciones admisibles; REAL exige certificado de realizabilidad bajo el contrato declarado.

14. Los 17 elementos operacionales

1. Realizabilidad task-relative.
2. Equivalencia operacional.
3. Obstrucción observacional.
4. Margen κ.
5. Profundidad representacional vs. realizabilidad.
6. Frontera multidimensional.
7. Restricción/enriquecimiento.
8. Reparación mínima.
9. Certificado de imposibilidad.
10. Generador/verificador.
11. Suficiencia del supervisor.
12. Lift multitemporal.
13. Recuperación multiobjetivo.
14. Contracción informacional.
15. No conmutatividad/sinergia.
16. Meta-observación activa.
17. Compilador reflexivo.

15. Semántica transaccional y fases

Ciclo transaccional

$$\text{SANDBOX} \rightarrow \text{VERIFY} \rightarrow \{\text{COMMIT, ROLLBACK}\} \rightarrow \text{REVALIDATE}$$

TRACE orquesta y CRAS ejecuta/certifica. La secuencia completa preserva inventario, normalización, tipado, freeze, diagnóstico, repair, reachability, JOINT, assembly local-global, meta-verificación, sandbox, hard gates, commit/rollback y revalidación. Cada fase consume un contrato de entrada y produce evidencia tipada; un fallo no se convierte en excepción narrativa sino en salida registrada.

El algoritmo no sustituye los teoremas que consume. Por ejemplo, una ejecución que encuentra un repair no demuestra existencia universal de repair; un checker que valida un witness no prueba la existencia de witness en todos los casos; un MATCH no demuestra GLUE; un adapter no hereda automáticamente la validez del dominio fuente.

PARTE III — GENEALOGÍA MATEMÁTICA Y FUNCIÓN DE CADA PROYECTO

16. TOOMSAPP — cálculo task-relative de realizabilidad y transformación mínima

TOOMSAPP es el programa matriz que formula la pregunta de qué restricciones y enriquecimientos hacen realizable una tarea y cuál es la transformación admisible mínima de una arquitectura.

Relación de realizabilidad

$$\Phi_{\Psi,\varepsilon}(R,E)=1$$

Pregunta base: restricción R y enriquecimiento E suficientes para Ψ a tolerancia ε.

Cociente operacional

$$x \sim_G x' \Leftrightarrow T_G(x)=T_G(x'), \qquad Q_G=X/\sim_G$$

Agrupa estados que la arquitectura no distingue.

Distancia dirigida

$$d_\Psi(G,H)=\inf\{c(w):w:G\rightsquigarrow H \text{ admisible}\}$$

Costo mínimo de transformación task-relative.

Defecto de orden

$$\Omega_{\Psi,G}(a,b)=d_\Psi(G_{ab},G_{ba})$$

Mide no conmutatividad de secuencias de transformación.

La contribución estructural de TOOMSAPP consiste en separar observación, representabilidad, realizabilidad y transformación. La arquitectura no se define como una lista de módulos, sino como un cálculo de suficiencia relativa a tarea y de reparación mínima bajo restricciones.

Esta capa prepara tanto la geometría de obstrucción posterior como la interpretación de las transformaciones como palabras ordenadas, no como conjuntos de módulos sin historia.

17. ANAGNORISIS/OCEA-J — conflicto, adquisición y descubrimiento controlado

ANAGNORISIS integra la visibilidad de LIMINIS con un ciclo de hipótesis, acción, observación, claim, decisión, memoria, actualización y revalidación.

Conflicto observacional

$$C_\Psi(T) = \{ \{x,x'\}: T(x)=T(x'), \Psi(x)\neq\Psi(x') \}$$

Pares que deben ser separados por nuevas pruebas.

Cover mínimo

$$\min_{P\subseteq\mathscr{P}} \Sigma_{p\in P} c_p \quad \text{s.a.} \quad \bigcup_{p\in P} \mathrm{Sep}(p) \supseteq C_\Psi(T)$$

Selección de probes como weighted set/test cover.

La caracterización exacta por cobertura de pares conflictivos conecta obstrucción con adquisición activa: una augmentación permite factorización exacta si y sólo si separa todas las parejas conflictivas.

El benchmark finito X={0,1}^6 muestra un óptimo exacto y corrige una restricción redundante: b=a conserva 32 de 64 estados y logra la factorización objetivo en la realización auditada.

18. SYNECHEIA — teoría del relevo y ancho de certificado

SYNECHEIA estudia cuánto certificado debe atravesar fronteras de una trayectoria distribuida para decidir exactamente un predicado Φ.

Caso rectangular

$$b_{ex}(\pi)=\max_j \lceil \log_2 N_j \rceil$$

El coste no se acumula a lo largo de la cadena en el régimen rectangular.

Supremo

$$\sup_\pi b_{ex}(\pi)=\lceil \log_2 |\mathrm{Res}(\Phi)| \rceil$$

Alcanzado en el refinamiento total.

Enunciado unificado

$$\max_j \lceil \log_2 \chi(\hat{G}_j) \rceil \le b_{ex}(\pi) \le \Sigma_j \lceil \log_2 \chi(\hat{G}_j) \rceil$$

Igualdad izquierda bajo la condición de compatibilidad T7.

El resultado conecta relaciones de indistinguibilidad con complejidad de certificado. El criterio que separa el extremo máximo del extremo suma es el orden por refinamiento de las relaciones a lo largo de la cadena.

El puente con G_resume traduce el ancho exacto a un estimando de riesgo/resumen: al alcanzar b_ex el riesgo residual desaparece en el benchmark exacto correspondiente.

19. SupraTransformer — insuficiencia de representación y expansión controlada

SupraTransformer es una arquitectura reflexiva alrededor de un modelo fundacional intercambiable. Su objeto no es una nueva ecuación de atención, sino distinguir búsqueda incompleta de insuficiencia real del lenguaje/representación/verificador.

Estado

$$S_t=(A_t,L_t,V_t,K_t,W_t)$$

Arquitectura, lenguaje, verificador, conocimiento y mundo.

Envolvente

$$E_t=(U_t^{rep},I_t,C_t^{sem},P_t^{prov})$$

Universo representacional, invariantes, semántica de cierre y procedencia.

Invención certificada

$$\text{REPRESENTATION-INVENTED} \Leftrightarrow N_{rep}=\text{PASS} \wedge U_{rep}>0 \wedge C_{rep}=\text{PASS}$$

Novedad relativa al cierre anterior, utilidad y certificabilidad independiente.

La separación S_t/E_t impide que una expansión experimental reescriba silenciosamente el estado que debía superar. La expansión debe entrar por sandbox, verificarse y sólo después ser elegible para promoción transaccional.

20. PHYSIS — generación restringida y dinámica de soporte

PHYSIS modela generación restringida como un sistema dinámico sobre soporte permitido, política de decodificación, campo restrictivo, topología y métricas.

Objeto PHYSIS

$$PHS=(\Omega,V,S,A,D,P_\theta,R_t,\Phi_R,P_{\{\theta,R\}},G,G_R,\tau_R,M_R,J)$$

Objeto completo de la rama clásica.

Una máscara sintáctica o un JSON Schema aislado no agota PHYSIS. La identidad del proyecto exige distribución base y restringida, espacio/grafo restringido, trayectoria dinámica y métricas de estabilidad, diversidad, colapso, validez y coste.

Su relación con el kernel general aparece cuando las restricciones cambian qué estados o trayectorias son accesibles y, por tanto, modifican realizabilidad y riesgo.

21. NEXOMA — transporte, reconstrucción y falso pase funcional

NEXOMA formaliza cuándo una información puede atravesar soporte, canal, ruido y transducción manteniendo apariencia pero perdiendo función.

Canal

$$y_j=T_jx+\varepsilon_j$$

Observación/transducción por canal j.

Reconstrucción regularizada

$$\hat{x}=\operatorname{argmin}_x \{ L(Tx,y)+\lambda R(x) \}$$

Reconstrucción bajo pérdida y regularización.

El objeto relevante no es sólo el error de reconstrucción sino la diferencia entre fidelidad superficial y fidelidad funcional. Un “false pass” ocurre cuando un criterio aparente autoriza una salida que falla la tarea preregistrada.

En el lenguaje general, el false pass es una obstrucción del evaluador: el checker identifica como equivalentes estados que la tarea funcional debe separar.

22. Sigma-Z — dinámica parcialmente observada, estabilidad e identificabilidad

Sigma-Z aporta un sistema dinámico de capacidad, integridad estructural, activación social, daño topológico y confianza bajo observación incompleta.

Observabilidad por evento

$$p_{cap}(k,j)=\sigma(\beta_0+\beta_1\ \text{cobertura}_j+\beta_2\iota_{\{k,j\}}+\beta_3Q_j+\beta_4\lambda_j)$$

Probabilidad condicionada por canal.

Noisy-OR

$$o_k=1-\prod_j[1-p_{cap}(k,j)]$$

Bajo independencia condicional declarada.

Observabilidad agregada

$$o(t)=\psi(t)\lambda(t)Q(t)$$

Factor agregado distinto de la escala de evento.

Su papel genealógico para la teoría general es mostrar cómo dinámica latente, observabilidad, selección/MNAR, estabilidad y control pueden desacoplarse. La ausencia de señal observada no equivale a ausencia de proceso latente.

23. COMPLEXUS — licencias de transición epistémica

COMPLEXUS formaliza descubrimiento gobernado mediante estados epistémicos, evidencia dependiente, procedencia encadenada, optional stopping y transiciones fail-closed.

Promoción

$$\text{PROMOTE} \Leftrightarrow G_1 \wedge G_2 \wedge \cdots \wedge G_m \wedge \text{STAT} \wedge \text{PROV}$$

Esquema de licencia: todos los requisitos deben pasar.

La contribución al ecosistema es una gobernanza epistémica explícita: evidencia a favor y en contra no se cancela silenciosamente por promedio; una transición debe portar alcance, artefactos, validadores y procedencia.

La salida permitida puede ser promover, refutar, continuar, abstener, cuarentenar o revertir.

24. POMA — invariancia documental y memoria epistémica

POMA no reemplaza el kernel matemático; preserva la historia científica que el kernel consume: claims, evidencias, raíces, polaridad, autorización, validez, versiones, retractaciones y obligaciones abiertas.

Evento de memoria

$$\text{MemoryEvent}=(\text{claim_id},\varphi,\text{evidence_atoms},\text{roots},\text{polarity},\text{source},\text{reliability},\text{attribution},\text{authorization},\text{validity},\text{timestamp},\text{version},\text{relation})$$

Unidad versionada de evidencia.

Witness de memoria

$$\text{MemoryWitness}=(\text{claim_id},\zeta,\text{version},\text{lineage},\text{certificate_id},\Gamma,\text{robustness_profile},\text{disputed_flag},\text{open_obligations},\text{provenance})$$

Witness certificado que puede consumir CRAS/SupraTransformer.

Sus principios FULL-CORPUS/NO-COLLAPSE, provenance-preserving, preservación de negativos y change control impiden que una reconciliación posterior borre una versión, un fallo o una variante incómoda.

El acoplamiento recomendado es contractual: POMA entrega memoria/witnesses; CRAS/SupraTransformer decide reparación, síntesis, verificación y commit/rollback.

25. Atlas de conexión: representación visual del cuerpo matemático

Los atlas siguientes se incluyen como síntesis, no como sustitutos de las definiciones. El primero muestra la cadena TOOMSAPP → TOOMSAPP-AI → TOOMSAPP-SI → CRAS/TRACE → ΩΓ-SPECTRA → UMK y sus ramas laterales. El segundo explicita la correspondencia entre imágenes y fórmulas: dinámica/PDE, contrato CRAS, obstrucción, repair, SupraTransformer, geometría, NEXOMA, núcleo puro, Möbius y JOINT.

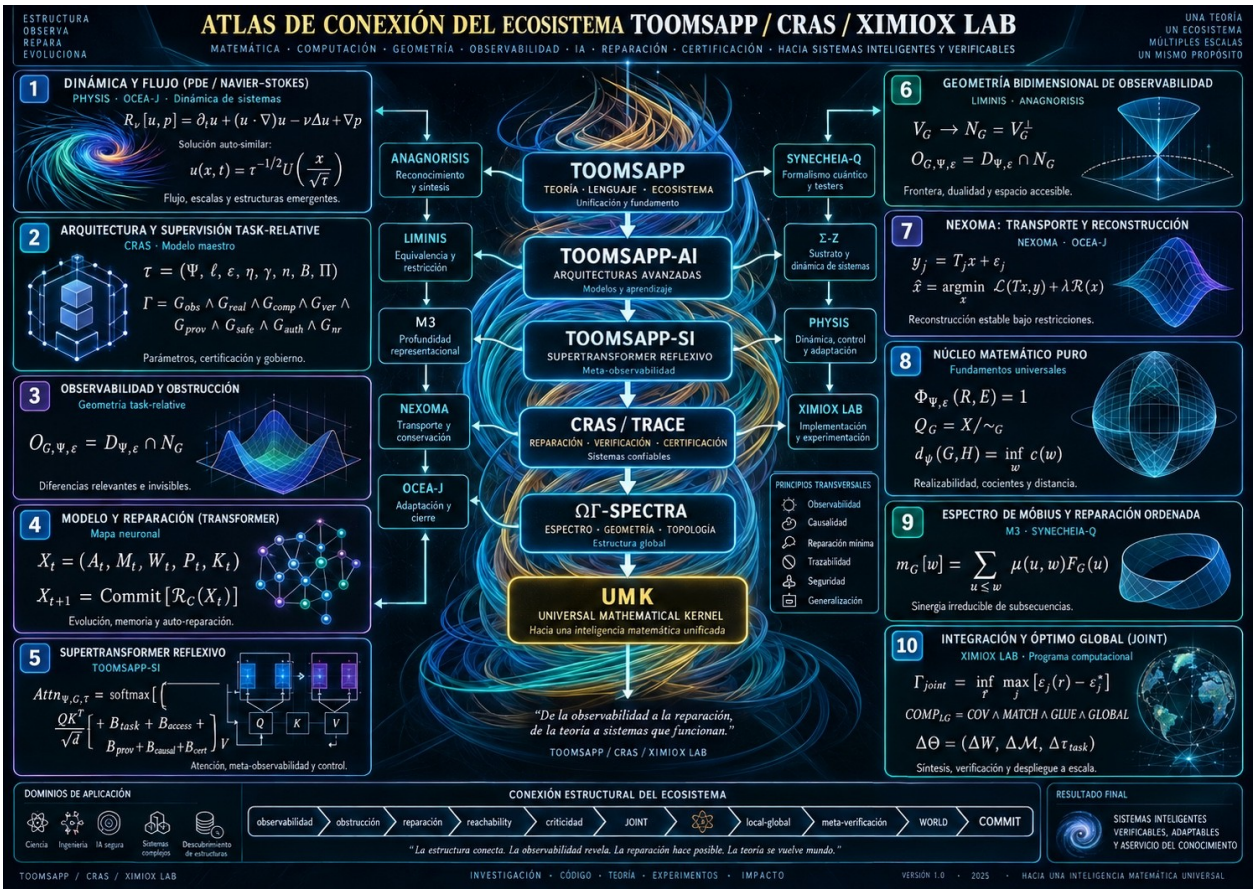


Figura 25.1 — Atlas de conexión del ecosistema TOOMSAPP / CRAS / Ximiox Lab.

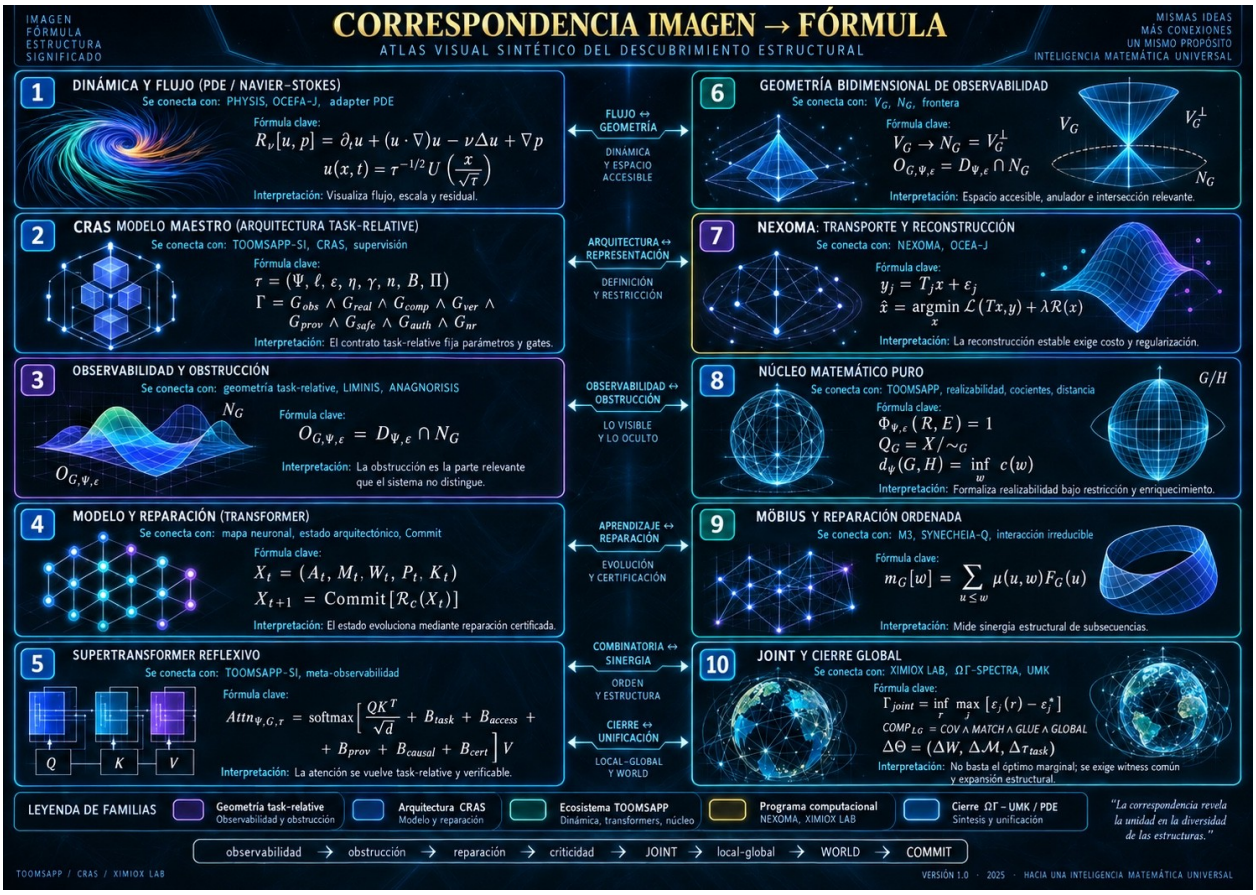


Figura 25.2 — Correspondencia imagen → fórmula del descubrimiento estructural.

PARTE IV — TRANSCRIPCIÓN MATEMÁTICA IN EXTENSO DEL CORPUS RECTOR

La siguiente parte incorpora el texto matemático del Manuscrito Maestro Total ΩΓ-SPECTRA → UMK del 9 de septiembre de 2026 en formato tipográfico simple. Se eliminan del flujo principal únicamente metadatos mecánicos de tamaño/hash; no se eliminan teoremas, demostraciones, definiciones, negativos, problemas abiertos ni desarrollos fuente.

26. Corpus rector transcrito: ΩΓ-SPECTRA → UMK y fuentes integradas

Incluye la reconstrucción rectora y el corpus fuente preservado: CRAS, TRACE/CRAS-8, Sigma-Z Phase 3A, LIMINIS M4.1 y desarrollos ΩΓ/UMK.

0. Acta de compilación, identidad y regla de no pérdida

Este manuscrito se construye como una compilación preservadora total del núcleo histórico que conduce desde TRACE/CRAS y sus antecedentes matemáticos inmediatos hacia ΩΓ-SPECTRA y UMK. El objeto no es producir un resumen promocional ni reemplazar los documentos previos por una versión más cómoda. El objeto es reunir en un único manuscrito: génesis, definiciones, teoremas, demostraciones, contraejemplos, rectificaciones, variantes, problemas abiertos, genealogía, hashes y fuentes integrales.

La instancia que ejecuta esta compilación se identifica como ChatGPT · GPT-5.6 Sol · “Astra”. Su función en este artefacto es técnica: extracción, preservación, normalización tipográfica de fórmulas, composición documental y auditoría interna de integridad. No se atribuye autoría humana del programa matemático.

0.1 Norma de preservación

La teoría general se conserva antes de sus especializaciones.

Una especialización no sustituye el objeto general.

Una rectificación no borra el antecedente rectificado.

Un resultado negativo se conserva como activo científico.

Un resultado OPEN o CONJECTURE no se promueve por plausibilidad.

La existencia matemática, la realizabilidad, la alcanzabilidad, la verificabilidad y la certificabilidad permanecen separadas.

El texto íntegro de las fuentes incorporadas aparece en la Parte II — Corpus fuente preservado, remaquetado para legibilidad pero sin compresión semántica intencional.

1. Enunciado rector del descubrimiento interno

La pieza central no es una ecuación aislada. El corpus identifica una composición que evoluciona desde una geometría task-relative de indistinguibilidad hasta un kernel reflexivo de reparación y cierre multiescala:

OBSTRUCCIÓN → SUFICIENCIA/IMPOSIBILIDAD → REPARACIÓN IDEAL

REALIZABILIDAD/ALCANZABILIDAD → CRITICIDAD

COMPOSICIÓN LOCAL–GLOBAL → META-OBSTRUCCIÓN → CIERRE ANCLADO

REVALIDACIÓN/WORLD → COMMIT

La hipótesis interna de mayor interés histórico registrada por el corpus es que esta composición constituya un kernel general de obstrucción, reparación y cierre multiescala. Este manuscrito preserva esa hipótesis con su estado real: la composición contiene bloques demostrados, bloques demostrados bajo hipótesis, negativos y objetivos OPEN/CONJECTURE; no se transforma aquí en una afirmación automática de novedad mundial.

1.1 Genealogía estructural

La genealogía no es una cadena de reemplazos. Es un grafo de aportes con autoridad separada:

con antecedentes matemáticos y realizaciones relevantes en Sigma-Z y LIMINIS, pero sin absorber sus objetos propios. ΩΓ-SPECTRA aporta la geometría de incompatibilidad entre indistinguibilidad observacional y requerimiento de tarea; UMK integra ese núcleo con reachability, adapters, composición local-global, meta-verificación, proof-DAG, anchors, WORLD y commit transaccional.

2. Precursor formal TRACE/CRAS: separación de niveles y cierre reflexivo

CRAS fija tempranamente una separación que después será estructuralmente decisiva:

El estado arquitectónico se registra como

y el contrato de tarea como

Los gates no compensatorios son

con la conjunción rectora .

La estructura de alcanzabilidad ya usa palabras de transformaciones, no un conjunto desordenado de módulos:

Y la semántica transaccional se conserva como

Estos objetos son precursores operativos del paso posterior hacia reachability, meta-obstrucción, proof-DAG, no regresión y commit certificado en UMK.

3. Antecedentes matemáticos que alimentan la generalización

3.1 Sigma-Z: Jacobiano dinámico, estabilidad e identificabilidad

Sigma-Z contiene un Jacobiano analítico de cinco estados

validado por diferencias centrales en el scope declarado. Su papel genealógico relevante para este manuscrito es el desarrollo de estabilidad local, regímenes multicuenca, identificabilidad y separación entre estructura observada y dinámica subyacente. Este Jacobiano es el Jacobiano del sistema dinámico Sigma-Z; no se reetiqueta aquí como la Conjetura Jacobiana de Keller.

3.2 LIMINIS: mismo dato cuadrático, respuesta no cuadrática distinta

Para familias medibles y

la identidad de Gram es

Con multiplicidad

LIMINIS introduce

y la expansión

El desarrollo M4.1 demuestra dentro de su modelo que igualdad de datos de Gram/pairwise puede coexistir con diferencias en una respuesta no cuadrática como . Este antecedente es relevante porque hace explícita una forma concreta de información insuficiente para una tarea, sin convertir esa realización geométrica en la ontología general de ΩΓ.

4. ΩΓ-SPECTRA: objeto matemático general

ΩΓ-SPECTRA se formula como teoría de incompatibilidad entre geometrías de indistinguibilidad y requerimientos de tarea, junto con la reparación mínima —ideal, realizable, robusta y adaptativa— requerida para eliminar esa incompatibilidad.

En una formulación general:

No se presupone que sea finito, lineal o probabilístico; tampoco que sea escalar ni que la observación sea fija durante la interacción.

4.1 K-01 — Indistinguibilidad task-relative y obstrucción exacta

La condición de suficiencia exacta es

Estado: PROVED en el perfil exacto conjuntista. La obstrucción no es falta de información en abstracto: es una confusión observacional perjudicial únicamente respecto de la tarea .

4.2 Teorema de suficiencia por factorización

En el régimen exacto, son equivalentes:

existe tal que ;

;

factoriza por el cociente observacional correspondiente.

La prueba es conjuntista: si dos estados tienen igual observación y , necesariamente tienen igual tarea, por lo que la asignación sobre clases observacionales está bien definida. Medibilidad, continuidad, suavidad o computabilidad requieren hipótesis adicionales.

5. K-02 — Reparación ideal como operador interior de suficiencia

El blanco relacional canónico se expresa prospectivamente como

La fuente v0.1 usa también el alias ; la reconciliación preserva las variantes notacionales sin absorción silenciosa.

El operador satisface

Estado: PROVED. La reparación ideal rompe exactamente las equivalencias incompatibles con la tarea; no exige observar completamente . El punto decisivo es que ideal no implica realizable.

6. K-03 — Realizabilidad, reachability y reparación de segundo orden

UMK tipa el salto desde el blanco ideal hacia lo que puede alcanzarse bajo lenguaje, gates y presupuesto:

Cuando el scope actual carece de reparación, la estructura distingue

La reparación de segundo orden se registra como

Estado: tipado / PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS según el claim. Modificar , el metamodelo/evaluador o la tarea cambia el scope y exige nueva autorización y nueva certificación.

7. K-04 y K-05 — Minimax, Ω−κ y geometría aproximada/estadística

El riesgo minimax task-relative es

Los perfiles métricos son

Bajo el perfil métrico y las hipótesis declaradas:

La igualdad no es universal y fue rectificada como tal.

En tolerancia positiva, el conflicto deja de ser necesariamente una equivalencia:

En el régimen estadístico la cercanía observacional se reemplaza por una divergencia operacional y deben declararse protocolo, número de muestras y criterio de riesgo antes de trasladar cualquier teorema.

8. K-06 — Teoría de criticidad recurso–estructura

El núcleo de criticidad se define por

El piso separa error reducible de obstrucción estructural. Esta distinción produce la teoría de fase y no sustituibilidad: más recurso no compensa necesariamente una limitación estructural.

8.1 Teorema escalar del Umbral ΩΓ — factibilidad de valor

Fije un dominio no vacío de recursos finitos y

Para :

Entonces:

En particular, si y sólo si el ínfimo se alcanza en un recurso finito.

Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS en el cierre ΩΓ-01. El lema de orden subyacente es directo; la clasificación conserva las convenciones del dominio y recursos finitos.

Demostración preservada

Si , entonces para todo , por lo que el subnivel es vacío. Si y no existiera con , se tendría para todo y por tanto , contradicción. Si , como universalmente,

por lo que el subnivel coincide con el conjunto de minimizadores.

8.2 Teorema operacional con testigo

Para arquitecturas admisibles y riesgo óptimo :

Se preservan tres niveles distintos: factibilidad del valor, existencia de arquitectura testigo y existencia de política testigo. En el borde , las recíprocas fallan sin hipótesis de alcanzabilidad/selección adicionales.

9. Divergencia crítica de recursos

Para defina

y, para cada ,

El criterio exacto de escape de recursos es

si y sólo si

Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Bajo , no creciente y para todo recurso finito:

La no alcanzabilidad punto a punto por sí sola no basta sin monotonía o gap uniforme: ΩΓ-01 conserva un falsador explícito para esa inferencia.

9.1 Leyes críticas

Si además

entonces

Clasificación: CONDITIONAL. No existe ley de potencia universal: la fuente conserva como falsador , que produce divergencia logarítmica.

10. K-07 — Suficiencia conjuntista y obstrucciones colectivas

Para una tarea decisional general:

La suficiencia decisional a tolerancia requiere

Estado set-level: PROVED. Compatibilidad por pares no implica compatibilidad colectiva. Helly permanece como especialización convexa finito-dimensional, no como principio rector general. La existencia de un selector conjuntista tampoco implica mensurabilidad o computabilidad.

11. Frontera algorítmica: ruptura exacta y sinergia

Bajo aumentación determinista separable, la ruptura de pares conflictivos por una colección de observaciones se descompone como una unión. En ese modelo no existe sinergia de ruptura exacta de orden superior. La sinergia legítima aparece cuando se abandona alguna hipótesis: umbral aproximado, combinación estadística, adaptatividad, estado dependiente, representación o costes/restricciones no separables.

Esto preserva una frontera crucial: set cover, greedy, knapsack o submodularidad pueden resolver realizaciones particulares; no constituyen el algoritmo rector universal de ΩΓ.

12. K-08 — Composición local–global

UMK registra

Y conserva el negativo

La coincidencia local no basta para construir un objeto global. El falsador XOR exige un teorema o axioma efectivo de gluing antes de promover una composición local como solución global.

13. K-09 — Meta-obstrucción sobre evaluadores

La lógica de obstrucción se eleva recursivamente:

Estado: OPEN como esquema general. Si un checker identifica como equivalentes candidatos con consecuencias relevantes distintas, aparece una meta-obstrucción. Cada nivel debe declarar su propio espacio, observación, tarea y tolerancia; no se presupone un meta-universo automático.

14. K-10 — Cierre reflexivo anclado

En un proof-DAG finito y acíclico:

Estado: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. La recurrencia calcula la mínima profundidad de peor rama entre pruebas ancladas bajo las hipótesis declaradas. Una justificación que no alcanza un anchor válido produce UNKNOWN/UNANCHORED, no PASS.

15. K-11 — Adapters, procedencia y no herencia

La procedencia se registra como

La tupla de procedencia se conserva como:

Prov(o) = (source_id, artifact, version, locator, hash, imported_at, adapter_id, hypotheses, status).

El invariante de no herencia es

Los adapters deben satisfacer obligaciones de tipo, semántica, admisibilidad, certificación, autoridad/procedencia y validación. Adapter no es identidad; mapping no es teorema; cita no es validación.

16. K-12 — Cierre multiescala certificado

La separación positiva a una escala se define por

y el margen multiescala por

La regla de commit exige

El commit requiere simultáneamente HARD, , ANCHOR, FRESH, ATOMIC, NR y WORLD en estado PASS. En notación compacta:

donde representa exactamente esa conjunción de gates; la fórmula fuente completa se conserva íntegra en los anexos.

El objetivo de existencia se expresa, en la forma preservada del corpus, como

Si CL-01 a CL-11 disponen de witnesses, el objetivo de existencia exige un triple tal que

y

Estado: la soundness de verificación con witness completo está demostrada bajo hipótesis fuertes; el teorema general de existencia CL-T permanece CONJECTURE/OPEN según el registro aplicable. Verificar un witness y demostrar que un witness existe son problemas distintos.

17. Fórmula rectora compacta del descubrimiento

La composición puede escribirse como la interfaz

Obstruction → Repair → Reach → Criticality → Glue

Meta-Ω → K* → WORLD → COMMIT

Su contenido no es meramente secuencial. Cada flecha introduce una obligación matemática distinta:

Obstruction → Repair: identificar qué distinciones exige la tarea y construir el blanco ideal.

Repair → Reach: demostrar que el blanco puede alcanzarse dentro del lenguaje, gates y presupuesto.

Reach → Criticality: separar limitación reducible por recursos de piso estructural no sustituible.

Criticality → Glue: impedir que reparaciones locales se promuevan sin composición global.

Glue → Meta-Ω: permitir que el evaluador de la reparación sea objeto de obstrucción.

Meta-Ω → K*: impedir justificaciones circulares mediante anchors explícitos.

K* → WORLD: separar validez interna del modelo de validez externa/freshness.

WORLD → COMMIT: exigir publicación/cambio atómico únicamente cuando todas las obligaciones aplicables pasan.

18. Rectificaciones y negativos que forman parte del descubrimiento

La teoría preserva sus correcciones como contenido, no como defectos a borrar. Entre las rectificaciones rectoras se encuentran:
no es universal; el sandwich es la forma general bajo el perfil declarado.
Igualdad de leyes no equivale automáticamente a discriminación zero-error.
La ruptura exacta separable no tiene sinergia de pares; XOR sólo demuestra complementariedad fuera de ese claim.
Un estado ampliado no es automáticamente Markov.
Reparación ideal no equivale a reparación realizable.
Una condición diferencial local no implica suficiencia global.
Más precisión no equivale necesariamente a nueva información estructural.
Debe distinguirse mínimo de ínfimo y alcanzabilidad de valor.
La tarea general no se reduce a una función univaluada.
set cover, greedy, MDP/POMDP y otros regímenes tratables no son el algoritmo rector general sin un teorema de reducción.

19. Estado científico agregado

20. Problemas abiertos prioritarios preservados

Extensión del Teorema del Umbral a recursos vectoriales parcialmente ordenados sin escalarización silenciosa.
Caracterización completa del borde con selección, no alcanzabilidad y categorías de regularidad.
Frontera crítica general sin topología impuesta y condiciones para superficies topológicas regulares.
Clases restringidas de universalidad y exponentes críticos, si existen.
Acoplamiento general entre criticidad interna, colectiva y externa.
Proyección realizable sin cierre por joins; frentes maximales/Pareto y estabilidad.
Dimensión de certificados colectivos más allá de especializaciones Helly.
Jerarquía reflexiva con umbrales, selección y no regresión.
Autorreparación y recertificación general con stopping válido y garantías de no regresión.
Computabilidad y aproximación sin identificar existencia matemática con algoritmo efectivo.

Teorema general de existencia de cierre multiescala certificado CL-T.

21. Registro de integridad de las fuentes incorporadas

Los hashes siguientes fueron recalculados sobre los bytes materializados utilizados para esta compilación. Identifican exactamente esos archivos; no sustituyen una certificación externa de prioridad o autenticidad.

22. Declaración de preservación total

La Parte II incorpora el contenido integral de las quince fuentes anteriores después de conversión tipográfica DOCX → Markdown/LaTeX → DOCX. La conversión normaliza presentación, no autoriza una corrección silenciosa de contenido. Los originales quedan identificados por nombre, tamaño y SHA-256. Cuando una fórmula ya existía como ecuación Word/OMML, se conserva como matemática tipada en la recompilación; cuando una fuente contenía una ecuación como imagen o texto, se mantiene esa representación en el anexo y el cuerpo rector anterior proporciona, cuando corresponde, una normalización LaTeX explícita del núcleo.

PARTE II — CORPUS FUENTE PRESERVADO ÍNTEGRAMENTE

Los anexos siguientes se insertan completos. Sus encabezados internos se demotan únicamente para integrarlos en la jerarquía del manuscrito maestro. No se utiliza esa remaquetación para cambiar el estado científico de ninguna afirmación.

ANEXO A1 — TOOMSAPP-SI_CRAS_Documento_Maestro_Cierre_Reflexivo_v0.3-MATH-RESEARCH_2026-08-15.docx

TOOMSAPP-SI / CRAS

DOCUMENTO MAESTRO MATEMÁTICO DE CIERRE REFLEXIVO CERTIFICADO

Y EXPANSIÓN DE REALIZABILIDAD

v0.3-MATH-RESEARCH

Fecha de corte: 15 de agosto de 2026
Proyecto: TOOMSAPP-SI / CRAS
Jerarquía: TOOMSAPP ⊃ TOOMSAPP-AI ⊃ TOOMSAPP-SI; CRAS como núcleo matemático-operacional

Rama Q: TOOMSAPP-Q separada; transferencia únicamente por mapping/embedding matemático explícito

Documento de investigación interna · versión maestra formal

RESUMEN EJECUTIVO MATEMÁTICO

Este documento consolida el salto desde una arquitectura conceptual de diagnóstico y reparación hacia un cálculo matemático parcial de realizabilidad reflexiva. El objetivo no es declarar resueltas las preguntas universales de AGI/ASI, sino fijar un sistema formal auditable en el que puedan formularse y demostrarse resultados sobre indistinguibilidad, obstrucción, alcance, reparación mínima, supervisión, composición, pérdida informacional, transferencia estructural y cierre reflexivo.

El núcleo preserva CRAS-21* sin inflarlo. Los 17 elementos operacionales derivados de TOOMSAPP/TOOMSAPP-Q se tratan como una capa de cálculo que ejecuta los operadores M1–M7 y verifica los trece gates no compensatorios. El resultado central es un operador parcial de diagnóstico-certificación-síntesis-revalidación sobre estados arquitectónicos, acompañado de diez teoremas formales.

$$\mathfrak{c}_{AI} : (\mathbb{X}_t, q_\tau) \rightharpoonup (\sigma_t, \Omega_t, \kappa_t, K^*_t, C^-_t, w^*_t, C^+_t).$$

La salida σ_t pertenece a {REAL, OBSTRUCTED, UNREACHABLE, UNKNOWN}. Esta cuatripartición es deliberada: el formalismo distingue capacidad certificada, obstrucción certificable, falta de trayectoria alcanzable y ausencia de decisión formal suficiente.

Contribución estructural que debe preservarse

existencia ≠ representación ≠ observabilidad ≠ distinguibilidad ≠ realizabilidad ≠ alcanzabilidad ≠ verificabilidad ≠ certificabilidad.

Esta separación impide que un incremento de rendimiento se confunda con un incremento certificado de inteligencia. El formalismo distingue además representación de realización, capacidad modular de capacidad compuesta, realizabilidad local de realizabilidad global y lift temporal de lift reflexivo.

Métrica interna de madurez congelada

Las siguientes cifras se preservan únicamente como métricas internas de auditoría, no como resultados experimentales:

Arquitectura conceptual/estructural CRAS: 82% ± 4%.

Cierre matemático interno de 13 grandes fronteras AI/AGI/ASI: 39% ± 5%.

Resolución científica total actualmente defendible: 33% ± 4%.

ÍNDICE ESTRUCTURAL

1. Canon y objetos matemáticos

2. Cálculo operacional de 17 elementos

3. Operador maestro y semántica de ejecución

4. Teorema 1 — Cierre reflexivo condicionado

5. Teorema 2 — Monotonía certificada

6. Teorema 3 — Imposibilidad cuantitativa de supervisión

7. Teorema 4 — Existencia de reparación mínima

8. Teorema 5 — No conmutatividad funcional y efecto de orden

9. Teorema 6 — Pérdida informacional irrecuperable

10. Teorema 7 — Cierre local-global

11. Teorema 8 — Transferencia estructural TOOMSAPP-Q → AI

12. Teorema 9 — Finitud de profundidad reflexiva

13. Teorema 10 — Reparación de segundo orden

14. Síntesis de dependencias y pseudocódigo formal

15. Programa de falsación, complejidad y validación

16. Conclusiones y estado científico

1. CANON Y OBJETOS MATEMÁTICOS

1.1 Estado arquitectónico

$$\mathbb{X}_t = (A_t, \mathscr{M}_t, W_t, G_t, V_t, \mathscr{O}_t, \mathscr{P}_{0:t}, TCB_t).$$

A_t representa la arquitectura; $\mathscr{M}_t$ la clase de modelos o representaciones; W_t el lenguaje tipado de transformaciones admisibles; G_t el generador; V_t el verificador/evaluador; $\mathscr{O}_t$ la familia de observadores o probes; $\mathscr{P}_{0:t}$ la historia multitemporal y TCB_t la base mínima de confianza sobre la cual descansa la certificación.

1.2 Contrato de tarea

$q_\tau = (\tau, \Psi_\tau, I_t, B_t, \varepsilon, \eta, \Gamma_{CRAS})$.

Toda afirmación de capacidad queda ligada a una tarea τ, una funcionalidad relevante Ψ_τ, información I_t, presupuesto B_t, tolerancia de realización ε, tolerancia de evaluación η y gates Γ_{CRAS}. Esto impide tratar la capacidad como una magnitud absoluta no contextualizada.

1.3 CRAS-21* preservado

CRAS-21* permanece estructuralmente congelado como 7 + 1 + 13, no como veintiún elementos homogéneos.

1.4 Gates no compensatorios

Γ_{CRAS} = TYPE ∧ EXPR ∧ OBS ∧ REAL ∧ CAP ∧ COMP ∧ VER ∧ SOUND ∧ ROBUST ∧ SAFE ∧ AUTH ∧ NR ∧ ANCHOR.

La conjunción es no compensatoria. Una mejora de CAP no compensa un fallo de VER, SOUND, SAFE, AUTH, NR o ANCHOR. Esta propiedad debe preservarse en todos los teoremas de expansión.

1.5 Relación de realizabilidad

$\mathbb{X}_t \vDash_{B_t,I_t,\varepsilon,\Gamma} \tau$.

La relación afirma que el estado arquitectónico puede realizar τ bajo información, presupuesto, tolerancia y gates determinados. El dominio certificado se define por:

$\mathbb{X}_{cert}(\mathbb{X}) = \{ \tau : CertReal(\ \ ,\tau)=1 \}$.

2. CÁLCULO OPERACIONAL DE 17 ELEMENTOS

1. Realizabilidad task-relative. Sustituye inteligencia escalar por una relación de realización condicionada.

2. Equivalencia operacional. Trabaja sobre $X/\sim_{\mathcal{O}}$ en lugar de exigir identificación del estado completo.

3. Obstrucción observacional. Certifica pares task-distintos que el observador no puede separar.

4. Margen κ. Cuantifica distancia a colapso de suficiencia.

5. Profundidad representacional vs. realizabilidad. Separa información interna de capacidad de explotación.

6. Frontera multidimensional. Define superficies de cambio de régimen en recursos, observación y verificación.

7. Restricción/enriquecimiento. Permite reparar por reducir legitimamente la tarea o enriquecer el sistema.

8. Reparación mínima. Busca transformación factible de coste mínimo.

9. Certificado de imposibilidad. Distingue search failure de certified obstruction.

10. Generador/verificador. Separa error generativo de error evaluativo.

11. Suficiencia del supervisor. Exige $\sim_V \subseteq \equiv_\tau$.

12. Lift multitemporal. Eleva estado puntual a proceso cuando falla suficiencia histórica.

13. Recuperación multiobjetivo. Preserva Pareto/no escalarización obligatoria.

14. Contracción informacional. Localiza pérdida task-relevant a través de cadenas de procesamiento.

15. No conmutatividad/sinergia. Modela palabras de transformación y efectos de orden.

16. Meta-observación activa. Selecciona probes/intervenciones para maximizar separación informativa.

17. Compilador reflexivo. DIAGNOSE → CERTIFY → SYNTHESIZE → VERIFY → COMMIT/ROLLBACK → REVALIDATE.

2.1 Cociente y margen

$$x \sim_{\mathcal{O}} y \Leftrightarrow P_s(\cdot|x)=P_s(\cdot|y) \text{ para todo } s\in\mathcal{S}.$$

$$x \equiv_\tau y \Leftrightarrow d_Y(\Psi_\tau(x),\Psi_\tau(y)) \le \varepsilon.$$

$\kappa_\tau(\mathbb{X}) = \inf_{x \not\equiv_\tau y} D_{\mathcal{O}}(x,y)$.

2.2 Generación y evaluación

$$R_{gen} = \inf_{g\in\mathcal{G}} \sup_{x\in\mathcal{X}} \ell_\tau(\Psi_\tau(x),g(T_G(x))).$$

$$R_{eval} = \inf_{d} \sup_{x\in\mathcal{X}} \ell_{eval}(Correct_\tau(x),d(T_V(x))).$$

Las formas sup pueden sustituirse por expectativas bajo una distribución explícita. La versión worst-case es útil para teoremas de imposibilidad; la versión probabilística es útil para calibración empírica.

2.3 Alcanzabilidad y palabras de transformación

$$Reach_{W,\Gamma,B}(A) = \{ w(A) : w\in W^*, C(w)\le B, \Gamma(w(A))=1 \}.$$

El uso de W* es esencial: la unidad matemática es una palabra o trayectoria de transformaciones, no un conjunto no ordenado de módulos.

3. OPERADOR MAESTRO Y SEMÁNTICA DE EJECUCIÓN

$$\mathfrak{c}_AI : (\mathbb{X}_t,q_\tau) \rightharpoonup (\sigma_t,\Omega_t,\kappa_t,K^*_t,C^-_t,w^*_t,C^+_t).$$

σ_t ∈ { REAL, OBSTRUCTED, UNREACHABLE, UNKNOWN }.

La función es parcial porque no se presupone decidibilidad universal. UNKNOWN es una salida matemáticamente necesaria cuando el formalismo no dispone de evidencia suficiente para emitir REAL, OBSTRUCTED o UNREACHABLE.

3.1 Problema de síntesis

$$w^*_t \in \operatorname{argmin}_{w\in W_t^*} C(w)$$

sujeto conjuntamente a:

w(A_t) realiza τ bajo q_τ.

$$R_{gen} \le \varepsilon.$$

$$R_{eval} \le \eta.$$

$$\kappa_\tau \ge \kappa_{min}.$$

$$w(A_t) \in \mathrm{Reach}_{W_t,\Gamma,B}(A_t).$$

Cierre local-global LG(w)=1.

Profundidad reflexiva K* finita dentro del dominio declarado.

$$\Gamma_{CRAS}=1.$$

3.2 Semántica transaccional

SANDBOX → VERIFY → {COMMIT, ROLLBACK} → REVALIDATE.

Ninguna suficiencia previa se hereda narrativamente. C^+_{t+1} debe reconstruirse sobre el nuevo estado. La regla es estructural: modificación y certificación pertenecen a estados diferentes.

4. TEOREMA 1 — CIERRE REFLEXIVO CONDICIONADO

Hipótesis

Existe un dominio no vacío $\mathfrak{D} \subseteq \mathfrak{X}\times\mathfrak{T}$ de pares (estado,tarea).

Para cada $(\mathbb{X},\tau)\in\mathfrak{D}$ con σ≠UNKNOWN existe al menos una transformación admisible w* producida por ɕ_AI o una decisión terminal REAL/OBSTRUCTED/UNREACHABLE.

La transformación aceptada satisface Γ_CRAS=1 y Revalidate devuelve un estado $\mathbb{X}'$.

El dominio es invariante por las transiciones aceptadas: si $(\mathbb{X},\tau)\in\mathfrak{D}$ y se ejecuta COMMIT, entonces $(\mathbb{X}',\tau)\in\mathfrak{D}$.

La meta-verificación alcanza profundidad finita $K^*(\mathbb{X},\tau)<\infty$ para cada transición comprometida.

Enunciado

Bajo las hipótesis anteriores, toda secuencia finita de commits iniciada en $(\mathbb{X}_0,\tau)\in\mathfrak{D}$ permanece en $\mathfrak{D}$ y cada estado comprometido posee un certificado reconstruido dentro del mismo dominio reflexivo.

$$(\mathbb{X}_0,\tau)\in\mathfrak{D} \wedge \mathbb{X}_{t+1}=\mathrm{Commit}(\mathrm{Revalidate}(w^*_t(\mathbb{X}_t))) \Rightarrow (\mathbb{X}_t,\tau)\in\mathfrak{D} \text{ para todo t finito.}$$

Demostración

La prueba es por inducción sobre t. Para t=0 la pertenencia se da por hipótesis. Supóngase $(\mathbb{X}_t,\tau)\in\mathfrak{D}$. Si el operador termina sin commit, no existe transición que deba preservarse. Si existe commit, las hipótesis de admisibilidad y K* finito permiten ejecutar Revalidate y obtener $\mathbb{X}_{t+1}$. Por invariancia del dominio, $(\mathbb{X}_{t+1},\tau)\in\mathfrak{D}$. La inducción concluye para toda longitud finita de la trayectoria.

El resultado no demuestra que siempre exista una transformación, ni que la secuencia sea infinita, ni que la región de capacidad crezca. Demuestra únicamente cierre del procedimiento sobre el dominio donde sus precondiciones están satisfechas.

Corolario

Si, además, cada commit produce C^+ válido y los gates incluyen NR, entonces las propiedades codificadas por los gates permanecen verificadas a lo largo de toda trayectoria finita dentro de $\mathfrak{D}$.

Límites y contraejemplos

Si $\mathfrak{D}$ no es invariante, una transformación puede llevar al sistema fuera del dominio donde el verificador o el lenguaje formal son válidos.

$K^*=\infty$ rompe la hipótesis de cierre: el sistema debe devolver UNKNOWN o detenerse en lugar de inferir seguridad.

El teorema no establece auto-mejora indefinida; sólo estabilidad del cálculo dentro de un dominio reflexivamente cerrado.

Dependencia CRAS

Usa M4 para trayectorias, M7 para cierre composicional, VER/SOUND/NR/ANCHOR para certificación y la profundidad K* como condición de meta-cierre.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Construir un dominio finito de arquitecturas toy donde la invariancia pueda comprobarse exhaustivamente.

Construir una transformación que viole la invariancia y verificar que el teorema deja de aplicar.

Medir si K* puede calcularse o acotarse para el dominio toy.

5. TEOREMA 2 — MONOTONÍA CERTIFICADA

Hipótesis

Sea $\Re_cert(\mathbb{X})=\{\tau$: existe certificado C^+_τ sound para $\mathbb{X}\}$.

Para una transición $\mathbb{X}\to\mathbb{X}'$ existe una aplicación de preservación P que transforma cada testigo/certificado válido para tareas críticas en un testigo/certificado válido en $\mathbb{X}'$, o existe revalidación independiente equivalente.

NR=1 para el conjunto de tareas críticas $\mathfrak{T}_crit$.

Las interfaces y observables requeridos por los certificados antiguos permanecen disponibles o son sustituidos por refinamientos que preservan distinciones task-relevant.

Enunciado

$$\Re_cert\text{^}crit(\mathbb{X}) \subseteq \Re_cert\text{^}crit(\mathbb{X}').$$

Demostración

Tómese $\tau\in\Re_cert\text{^}crit(\mathbb{X})$. Por definición existe un certificado C^+_τ sound. La hipótesis de preservación proporciona $P(C^+_\tau)$ o una revalidación independiente C'^+_τ en $\mathbb{X}'$. Como NR=1 y las interfaces necesarias no pierden las distinciones relevantes, el certificado permanece válido para τ en $\mathbb{X}'$. Luego $\tau\in\Re_cert\text{^}crit(\mathbb{X}')$. Dado que τ fue arbitraria, se obtiene la inclusión.

La expansión estricta requiere además existencia de τ^* con $\tau^*\notin\Re_cert(\mathbb{X})$ y $\tau^*\in\Re_cert(\mathbb{X}')$. La monotonía por sí sola no implica expansión.

Definición de expansión certificada

$\Re_cert(\mathbb{X}) \subsetneq \Re_cert(\mathbb{X}')$.

Límites y contraejemplos

Si el certificado depende de un observador eliminado o de una semántica modificada, la preservación puede fallar incluso si el benchmark mejora.

NR no puede ser inferido desde rendimiento agregado; debe comprobarse tarea por tarea o mediante un argumento estructural suficiente.

La inclusión puede ser indecidible para clases de tareas demasiado generales; el teorema se aplica a familias donde CertReal esté bien definido.

Dependencia CRAS

NR es el gate central; M2 controla refinamiento de indistinguibilidad; M4 modela la transición; ANCHOR impide reutilizar certificados fuera del objeto/tarea correspondiente.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Diseñar una batería de tareas críticas con certificados independientes.

Aplicar transformaciones que mejoren una tarea y degraden otra para comprobar el rechazo por NR.

Comparar revalidación desde cero frente a herencia de certificados.

6. TEOREMA 3 — IMPOSIBILIDAD CUANTITATIVA DE SUPERVISIÓN

Hipótesis

$\Psi_\tau:X\to(Y,d)$ es la propiedad task-relevant y d es una métrica.

$T_V:X\to Z$ es el canal observable del supervisor.

Existen $x,y\in X$ con $T_V(x)=T_V(y)$ y $\Delta=d(\Psi_\tau(x),\Psi_\tau(y))>0$.

El supervisor produce una estimación $\hat{d}:Z\to Y$ y se mide error métrico $e(u)=d(u,\Psi_\tau(\cdot))$.

Enunciado

$$\inf_{\hat{d}:Z\to Y} \max\{\, d(\hat{d}(T_V(x)),\Psi_\tau(x)),\ d(\hat{d}(T_V(y)),\Psi_\tau(y)) \,\} \geq \Delta/2.$$

Demostración

Como $T_V(x)=T_V(y)=z$, el supervisor debe producir la misma estimación $a=\hat{d}(z)$ en ambos casos. Por desigualdad triangular, $\Delta=d(\Psi_\tau(x),\Psi_\tau(y))\le d(\Psi_\tau(x),a)+d(a,\Psi_\tau(y))$. Por tanto, al menos uno de los dos sumandos es $\ge\Delta/2$. Esto vale para todo $\hat{d}$; tomando el ínfimo se obtiene la cota.

En particular, si la tolerancia requerida es $\eta<\Delta/2$, ningún supervisor que observe únicamente T_V puede satisfacer simultáneamente el contrato sobre x e y.

Corolario de suficiencia

Si se exige error arbitrariamente pequeño sobre toda pareja task-distinta, una condición necesaria es que la equivalencia inducida por T_V refine la equivalencia task-relative:

$$\sim_V \subseteq \equiv_\tau.$$

Versión null-space

Cuando X,Y y T_V,Ψ_τ poseen estructura lineal y la equivalencia se expresa por kernels, la condición se especializa a $N_V\subseteq\ker \Psi_\tau$. La versión relacional anterior es más general y debe considerarse canónica.

Límites y contraejemplos

La cota $\Delta/2$ depende de pérdida métrica. Otras pérdidas exigen su propia cota de Bayes/minimax.

Observación activa o información lateral puede romper la indistinguibilidad $T_V(x)=T_V(y)$; en ese caso el teorema motiva reparar el observador antes de escalar el generador.

Dependencia CRAS

M2 proporciona el cociente operacional; OBS y VER son gates directos; M3 convierte la separabilidad en una condición de realizabilidad task-relative.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Construir pares adversariales dentro de una representación neuronal que colapsen bajo un probe dado.

Añadir un nuevo observable y medir el aumento de κ_τ.

Estimar empíricamente la cota minimax para pérdidas no métricas.

7. TEOREMA 4 — EXISTENCIA DE REPARACIÓN MÍNIMA

Hipótesis

El espacio de transformaciones admisibles $\mathscr{W}$ es compacto (o se restringe a un subnivel compacto por presupuesto).

El coste $C:\mathscr{W}\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ es semicontinuo inferiormente.

El conjunto factible $\mathfrak{F}=\{w\in\mathscr{W}: w(A)$ realiza τ, $\Gamma_{CRAS}(w(A))=1$ y $LG(w)=1\}$ es no vacío y cerrado.

Enunciado

$$\exists\, w^* \in \operatorname{argmin}_{w\in\mathfrak{F}} C(w).$$

Demostración

Como $\mathfrak{F}$ es cerrado dentro del compacto $\mathscr{W}$, $\mathfrak{F}$ es compacto. Una función semicontinua inferiormente alcanza su mínimo sobre un compacto no vacío. Por tanto existe al menos una transformación w^* de coste mínimo.

El teorema garantiza existencia, no unicidad ni computabilidad eficiente. Dos rutas no conmutativas pueden alcanzar el mismo coste mínimo y pertenecer a clases funcionalmente distintas.

Extensión a reparación conjunta

$$(\Delta A^*,\Delta\mathscr{M}^*,\Delta W^*,\Delta\tau^*) \in \operatorname{argmin} C_{total}$$ sujeto a factibilidad y gates.

La misma prueba aplica si el producto de espacios de reparación es compacto, el conjunto factible es cerrado y el coste total es semicontinuo inferiormente.

Límites y contraejemplos

Si $\mathfrak{F}=\varnothing$ el resultado correcto es UNREACHABLE bajo el lenguaje W considerado, no “seguir buscando”.

Si el espacio es no compacto puede existir un ínfimo no alcanzado. En ese caso debe hablarse de secuencias minimizantes, no de reparación mínima existente.

La complejidad de encontrar w^* puede ser intratable aunque la existencia esté garantizada.

Dependencia CRAS

M1 aporta la dualidad de reparación; M4 el coste dirigido; REAL/COMP/SAFE/AUTH/NR restringen el conjunto factible.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Construir dominios discretos finitos donde el mínimo pueda enumerarse.

Construir un ejemplo no compacto con ínfimo no alcanzado.

Estudiar relajaciones convexas y duales para producir C^- cuando $\mathfrak{F}=\varnothing$.

8. TEOREMA 5 — NO CONMUTATIVIDAD FUNCIONAL Y EFECTO DE ORDEN

Hipótesis

u_i, u_j son transformaciones admisibles sobre A.

$\rho_\tau : A \to \mathbb{R}$ es un funcional task-relative (por ejemplo margen κ normalizado, robustez o coste mínimo de realización).

Las composiciones $u_j \circ u_i$ y $u_i \circ u_j$ están definidas y satisfacen gates básicos de tipado.

Definiciones

$\delta_{ij}(A) = d_A(u_j\, u_i\, A,\ u_i\, u_j\, A)$.

$\Delta^{ord}_{ij}(A,\tau) = \rho_\tau(u_j\, u_i\, A) - \rho_\tau(u_i\, u_j\, A)$.

$\chi_{ij}(A,\tau) = \rho_\tau(u_j\, u_i\, A) - \rho_\tau(u_i\, A) - \rho_\tau(u_j\, A) + \rho_\tau(A)$.

Enunciado

Si $\Delta^{ord}_{ij}(A,\tau) \neq 0$, entonces el orden de las transformaciones modifica la realizabilidad medida por ρ_τ. Si, por el contrario, $u_j\, u_i\, A \equiv_\tau u_i\, u_j\, A$ respecto de todos los observables que determinan ρ_τ, entonces $\Delta^{ord}_{ij}(A,\tau) = 0$ aunque $\delta_{ij}(A) > 0$ en una métrica arquitectónica más fina.

Demostración

La primera afirmación es inmediata por definición de Δ^{ord}. Para la segunda, la equivalencia task-relative implica igualdad de los invariantes de los que depende ρ_τ; por tanto los dos valores coinciden. Esto demuestra que no toda no conmutatividad arquitectónica es funcionalmente relevante: debe medirse en el cociente task-relative.

χ_{ij} separa el efecto conjunto del efecto aditivo de las transformaciones individuales. $\chi_{ij} > 0$ identifica sinergia respecto de ρ_τ; $\chi_{ij} < 0$ identifica interferencia.

Límites y contraejemplos

No debe llamarse “conmutador” $u_i\, u_j - u_j\, u_i$ si el espacio de transformaciones carece de estructura algebraica lineal. δ y Δ^{ord} son las formas generales seguras.

El signo de χ depende del funcional ρ_τ; una misma pareja puede ser sinérgica para una tarea y perjudicial para otra.

Dependencia CRAS

M5 es el operador principal; M6 permite generalizar de pares a subsecuencias ordenadas e interacciones irreducibles mediante álgebra de incidencia cuando existe el poset adecuado.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Enumerar palabras de longitud 2–4 en una arquitectura toy.

Construir ejemplos con $\delta > 0$ pero $\Delta^{ord} = 0$ y con $\Delta^{ord} \neq 0$.

Estimar interacciones de orden superior mediante transformada de Möbius.

9. TEOREMA 6 — PÉRDIDA INFORMACIONAL IRRECUPERABLE

Hipótesis

Existe una cadena de kernels/canales $X \to Z_1 \to \dots \to Z_n$ sin acceso lateral al estado original después de Z_j.

$$\text{Existen } x,y \text{ task-distintos con distribuciones idénticas en } Z_j\text{: } P(Z_j|x) = P(Z_j|y).$$

Los módulos posteriores dependen de x,y únicamente a través de Z_j.

Enunciado

Para todo $k > j$, las distribuciones inducidas por x e y en Z_k son idénticas. Por tanto ningún decisor exclusivamente downstream puede separar x e y ni realizar una tarea que requiera distinguirlos.

$P(Z_j|x) = P(Z_j|y) \Rightarrow P(Z_k|x) = P(Z_k|y)$, $k > j$.

Demostración

Para $k = j+1$, por composición de kernels: $P(Z_{j+1}|x) = \int P(Z_{j+1}|z) P(dz|x)$. Como las medidas sobre Z_j son iguales para x e y, las integrales son iguales. El argumento se repite inductivamente para toda etapa posterior.

En términos de divergencia, cualquier divergencia con propiedad de data processing no puede aumentar al aplicar un kernel. Si la divergencia ya es cero en Z_j, permanece cero downstream.

Localización de la primera pérdida

$$j^* = \min\{\, j : \kappa_j^\tau < \kappa_{\min} \,\}.$$

Si κ colapsa a cero y no existen canales laterales, la reparación debe actuar en j^* o antes, o introducir información nueva. Reparar únicamente el verificador final no puede reconstruir una distinción que fue destruida upstream.

Límites y contraejemplos

El resultado deja de aplicar si un módulo posterior recibe información lateral independiente que distingue x e y.

κ_j<κ_min pero κ_j>0 no implica imposibilidad absoluta; implica insuficiencia respecto del margen requerido y requiere una cota cuantitativa adicional.

Dependencia CRAS

M3 cuantifica capacidad/realizabilidad; M2 controla indistinguibilidad; OBS y REAL detectan la obstrucción. El teorema aporta una regla de localización arquitectónica.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Inyectar borrado controlado de información en una cadena y comprobar que ninguna cabeza downstream recupera la clase sin side channel.

Reintroducir side information y verificar ruptura del teorema, como debe ocurrir.

10. TEOREMA 7 — CIERRE LOCAL-GLOBAL

Hipótesis

{U_i} es una cobertura del objeto/arquitectura U.

$\mathscr{F}$ asigna a cada región U_i un conjunto de configuraciones/reparaciones admisibles y mapas de restricción coherentes.

$\mathscr{F}$ satisface la propiedad de sheaf: localidad y gluing.

$$\text{Se dispone de secciones locales } s_i \in \mathscr{F}(U_i) \text{ compatibles: } s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}.$$

Enunciado

$$\text{Existe una única sección global } s \in \mathscr{F}(U) \text{ cuya restricción a cada } U_i \text{ es } s_i.$$

$$\forall i,j:\ s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j} \Rightarrow \exists! s \in \mathscr{F}(U):\ s|_{U_i} = s_i.$$

Demostración

El enunciado es precisamente la propiedad de gluing de un sheaf, combinada con localidad para unicidad. El valor para CRAS está en convertir la existencia global en una condición explícita del conjunto factible de reparación, en vez de inferirla desde éxito módulo por módulo.

Cuando $\mathscr{F}$ es sólo un presheaf, la compatibilidad local puede no bastar. En tal caso la ausencia de sección global es una obstrucción local-global.

Límites y contraejemplos

No debe introducirse cohomología automáticamente. Sólo si los valores de $\mathscr{F}$ poseen la estructura algebraica requerida tiene sentido emplear clases cohomológicas para detectar obstrucciones.

Una arquitectura software real puede no admitir una cobertura o functor de restricciones natural; esa estructura debe definirse antes de aplicar el teorema.

Dependencia CRAS

M7 es la pieza central; COMP y SOUND condicionan la compatibilidad; el gate NR puede imponerse localmente y verificarse globalmente sólo si las condiciones de gluing lo preservan.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Construir un ejemplo de reparaciones localmente válidas pero incompatibles en intersecciones.

Construir un sheaf finito donde el gluing sea verificable exhaustivamente.

Evaluar si el objeto software real admite una cobertura natural por interfaces/módulos.

11. TEOREMA 8 — TRANSFERENCIA ESTRUCTURAL TOOMSAPP-Q → AI

Hipótesis

$$\text{Existe una aplicación } \varphi_X : X_Q \to X_{AI}.$$

Existe compatibilidad observacional: $x \sim_Q$ y implica $\varphi_X(x) \sim_{AI} \varphi_X(y)$.

Existe compatibilidad task-relevant: $x \not\equiv_{\tau_Q} y$ y implica $\varphi_X(x) \not\equiv_{\tau_{AI}} \varphi_X(y)$.

El mapping preserva los tipos necesarios y no identifica artificialmente estados task-distintos.

Enunciado

$\Omega_Q \neq \varnothing \Rightarrow \Omega_{AI}|_{\mathrm{Im}\,\varphi_X} \neq \varnothing$.

Demostración

Sea (x,y) un witness de Ω_Q: $x \sim_Q$ y pero $x \not\equiv_{\tau_Q} y$. Por preservación observacional, $\varphi_X(x) \sim_{AI} \varphi_X(y)$. Por preservación task-relevant, $\varphi_X(x) \not\equiv_{\tau_{AI}} \varphi_X(y)$. Luego $(\varphi_X(x),\varphi_X(y))$ es un witness de obstrucción AI en la imagen de φ_X.

La demostración transfiere la forma lógica del argumento. No transfiere la validez de una implementación cuántica, resultados experimentales, tasas de error ni claims físicos.

Condición de mayor fidelidad

Si además φ_X induce una equivalencia entre cocientes operacionales relevantes y preserva márgenes hasta constantes $c_1,c_2>0$, puede estudiarse transferencia cuantitativa de κ. Esa extensión queda como objetivo adicional y no se asume en esta versión.

Límites y contraejemplos

Una analogía informal qubit → activación no satisface las hipótesis.

El embedding debe declarar qué objetos, observadores, costes, gates y relaciones se preservan. Si no puede demostrarse, el resultado no se transfiere.

Dependencia CRAS

Este teorema implementa ANCHOR, TYPE y SOUND en el puente Q → AI; usa M2 y M7 para preservar clases e implicaciones estructurales.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Especificar φ_X, φ_S y φ_Y para un caso AI reducido.

Verificar conmutatividad de diagramas de observación y relevancia.

Construir un mapping que falle una hipótesis y demostrar pérdida de transferencia.

12. TEOREMA 9 — FINITUD DE PROFUNDIDAD REFLEXIVA

Hipótesis

Cada estado meta-reflexivo 𝕏^{(k)} posee un rango r(𝕏^{(k)},τ) en un conjunto bien fundado (por ejemplo ℕ).

Si Ω^{(k)}≠∅ y el procedimiento decide continuar al nivel k+1, entonces r(𝕏^{(k+1)},τ)<r(𝕏^{(k)},τ).

El procedimiento se detiene cuando Ω^{(k)}=∅ o cuando no puede demostrar una reducción de rango, caso en que devuelve UNKNOWN.

Enunciado

Si el rango inicial es $r_0\in\mathbb{N}$, entonces toda cadena de lifts que mantenga la hipótesis de descenso termina en a lo sumo r_0 pasos. Por tanto $K^*\le r_0$ cuando existe cierre antes de la salida UNKNOWN.

$$r_{k+1}<r_k,\ r_k\in\mathbb{N} \Rightarrow K^* \le r_0.$$

Demostración

No existe una cadena estrictamente decreciente infinita de números naturales. Cada lift consume al menos una unidad de rango. Luego después de a lo sumo r_0 descensos no puede existir otra transición de descenso. Por la regla de parada, el procedimiento habrá alcanzado cierre o UNKNOWN.

El teorema no afirma que el rango correcto exista para arquitecturas arbitrarias. Identificar un rango bien fundado útil es parte del programa matemático.

Contraejemplo estructural

Si la meta-obstrucción reproduce exactamente la misma estructura y r_{k+1}=r_k para todo k, el argumento de finitud desaparece. Un procedimiento que continúe de manera incondicional puede entrar en regresión reflexiva infinita.

Límites y contraejemplos

K* finito no implica que el certificado sea sound; sólo acota profundidad del procedimiento bajo el rango elegido.

Para sistemas autorreferenciales generales puede ser indecidible saber si una propiedad meta se cerrará. UNKNOWN debe permanecer disponible.

Dependencia CRAS

VER y SOUND gobiernan cada nivel; M5 captura dependencia de la ruta meta; ANCHOR impide que una prueba de nivel k se aplique sin justificación a k+1.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Diseñar rangos basados en número de predicados no certificados o niveles de dependencia.

Construir ejemplos de descenso finito y ejemplos estacionarios.

Analizar decidibilidad de K* en clases restringidas.

13. TEOREMA 10 — REPARACIÓN DE SEGUNDO ORDEN

Hipótesis

Con el lenguaje actual W, Reach_{W,Γ,B}(A)∩𝒜_τ=∅.

Existe una familia admisible $\mathfrak{W}^+$ de extensiones ΔW y al menos una ΔW tal que Reach_{W⊕ΔW,Γ,B′}(A)∩𝒜_τ≠∅.

El espacio factible de extensiones es compacto (o finito) y el coste C_W es semicontinuo inferiormente.

La extensión W ΔW debe satisfacer TYPE, AUTH, SAFE, SOUND y ANCHOR antes de habilitar nuevas transformaciones.

Enunciado

$$\exists\ \Delta W^* \in \operatorname{argmin} C_W(\Delta W) \text{ s.a. } \mathrm{Reach}_{W\oplus\Delta W^*,\Gamma,B'}(A) \cap \mathcal{A}_\tau \neq \emptyset.$$

Demostración

Defina $\mathfrak{F}_W=\{\Delta W\in\mathfrak{W}^+: \mathrm{Reach}_{W\oplus\Delta W,\Gamma,B'}(A)\cap\mathscr{A}_\tau\neq\varnothing\}$. Por hipótesis $\mathfrak{F}_W$ es no vacío y cerrado dentro de un compacto. Como C_W es semicontinua inferiormente, alcanza un mínimo en $\mathfrak{F}_W$. La extensión minimizante ΔW^* es una reparación de segundo orden.

Después de seleccionar ΔW^*, todavía debe ejecutarse una reparación de primer orden $w^*\in(W\oplus\Delta W^*)^*$ y revalidarse el nuevo estado. Ampliar el lenguaje no equivale a realizar la tarea; sólo vuelve alcanzable alguna trayectoria que antes no podía expresarse/ejecutarse.

Consecuencia conceptual

falta de solución en $\mathrm{Reach}_W(A) \neq$ inexistencia absoluta de solución.

Puede existir una solución arquitectónica fuera del espacio expresable por W. La reparación de segundo orden actúa sobre la gramática de transformación y constituye un nivel distinto de auto-modificación.

Límites y contraejemplos

Una expansión irrestricta de W trivializaría el problema y destruiría AUTH/SAFE; por eso W no puede crecer sin gates.

El teorema es de existencia, no de decidibilidad ni de eficiencia. Encontrar ΔW^* puede ser más difícil que encontrar w^* una vez ampliado el lenguaje.

No se presupone que toda obstrucción pueda resolverse ampliando W; pueden existir límites computacionales, informacionales o físicos absolutos.

Dependencia CRAS

M1 y M4 modelan el enriquecimiento y coste; AUTH/SAFE/TYPE/SOUND controlan la meta-transformación; ANCHOR impide transferir permisos de una gramática a otra sin revalidación.

Pruebas de falsación / siguiente cierre

Definir un lenguaje W toy incapaz de expresar una transformación necesaria.

Añadir una primitiva mínima y comprobar que Reach se vuelve no vacío.

Comparar coste de ampliar W frente a ampliar A o restringir τ.

14. SÍNTESIS DE DEPENDENCIAS Y PSEUDOCÓDIGO FORMAL

14.1 Grafo lógico de dependencia

Los diez teoremas no son independientes. El orden lógico de dependencia recomendado es:

T3 (supervisión) → T6 (información) → T4 (reparación) → T5/T7 (composición) → T8 (transferencia) → T9 (meta-cierre) → T1/T2 (cierre y monotonía) → T10 (segundo orden).

T3 y T6 identifican cuándo el problema es observacional/informacional; T4 garantiza existencia de mínimo cuando el conjunto factible es adecuado; T5 y T7 determinan si reparaciones componen; T9 controla regresión reflexiva; T1 y T2 convierten esas piezas en un cálculo estable; T10 actúa cuando el lenguaje de reparación de primer orden es insuficiente.

14.2 Pseudocódigo matemático

INPUT: $\mathbb{X}_t$, q_τ

1. FREEZE tipos, tarea, presupuesto, observadores y gates.

2. Construir cociente X/∼_$\mathcal{O}$ y equivalencia task-relative ≡_τ.

3. Calcular/estimar κ_τ; si existe witness x∼_$\mathcal{O}$y y x not≡_τ y, emitir Ω_OBS.

4. Auditar flujo informacional y localizar j* si existe pérdida upstream.

5. Si el estado puntual no es suficiente, aplicar lift multitemporal $\mathcal{P}$_{0:t}.

6. Estimar R_gen y R_eval; clasificar generator bottleneck / evaluator bottleneck / doble obstrucción.

7. Si falta información pero existe probe admisible, seleccionar s* por ganancia esperada de separación y actualizar.

8. Construir certificado negativo C⁻ cuando exista witness/cota suficiente.

9. Evaluar Reach_{W,Γ,B}(A)∩$\mathcal{A}$_τ.

10. Si no vacío, resolver w* = argmin C(w) bajo gates y cierre local-global.

11. Si vacío, evaluar reparadores $\mathcal{R}$_A, $\mathcal{R}$_$\mathcal{M}$ y $\mathcal{R}$_W; si ninguno es demostrable, devolver UNREACHABLE o UNKNOWN según evidencia.

12. Verificar w*; elevar reflexivamente hasta K* o UNKNOWN.

13. SANDBOX; si VER ∧ SOUND ∧ SAFE ∧ AUTH ∧ NR ∧ ANCHOR=1, COMMIT; en otro caso ROLLBACK.

14. REVALIDATE desde cero y construir C⁺_{t+1}.

15. Registrar si R_cert(X_t) es subconjunto estricto de R_cert(X_{t+1}); no inferir expansión sin prueba.

14.3 Fórmula maestra consolidada

$\mathbb{X}_{t+1}$ = Revalidate(Commit(w*_t($\mathbb{X}_t$)))

cuando y sólo cuando existe w*_t factible y todos los gates de commit son satisfechos. El problema de optimización completo puede ampliarse a reparación conjunta:

$$(w^*,\Delta\mathcal{M}^*,\Delta W^*,\Delta\tau^*) \in \operatorname{argmin} [C_A(w)+C_M(\Delta\mathcal{M})+C_W(\Delta W)+C_\tau(\Delta\tau)]$$

sujeto a realizabilidad, suficiencia del evaluador, margen mínimo, alcanzabilidad, compatibilidad local-global, profundidad reflexiva finita y Γ_CRAS=1.

15. PROGRAMA DE FALSACIÓN, COMPLEJIDAD Y VALIDACIÓN

15.1 Matriz de estado de los diez teoremas

15.2 Decidibilidad y complejidad

La siguiente fase debe evitar un error metodológico: existencia matemática no implica computabilidad ni tractabilidad. Cada operador debe etiquetarse con su clase de decisión/optimización cuando sea posible. El programa mínimo es:

Caracterizar si REAL, OBSTRUCTED y UNREACHABLE son decidibles en clases restringidas de arquitecturas.

Distinguir verificación de un witness C⁻ de búsqueda del witness.

Determinar complejidad de Reach y síntesis de palabras w en lenguajes finitos, autómatas, grafos o sistemas de reescritura.

Estudiar condiciones de convexidad/dualidad para obtener certificados negativos computables.

Determinar cotas para K* en fragmentos reflexivos acotados.

Definir coste de meta-reparación ΔW y evitar que el problema de síntesis se desplace indefinidamente a un nivel superior.

15.3 Falsación adversarial mínima

F1 — Construir pares indistinguibles que violen ≡_τ y comprobar detección por Ω_OBS.

F2 — Insertar pérdida upstream y demostrar que el sistema no prescribe una reparación exclusivamente downstream.

F3 — Producir dos transformaciones con efecto de orden contrario y comprobar M5.

F4 — Producir reparaciones locales incompatibles y comprobar rechazo local-global.

$$\text{F5 — Construir un caso } \mathrm{Reach}_W=\varnothing \text{ pero } \mathrm{Reach}_{W\oplus\Delta W}\neq\varnothing \text{ para T10.}$$

F6 — Forzar una meta-regresión sin descenso de rango y comprobar retorno UNKNOWN.

F7 — Mejorar capacidad generativa mientras degrada R_eval y comprobar que el commit se bloquea.

F8 — Ejecutar un mapping Q→AI que no preserve relevancia y comprobar que el teorema 8 no puede invocarse.

15.4 Métrica de promoción

Un teorema sólo debe promoverse de “objetivo” a “establecido dentro del formalismo” cuando satisfaga: definición de objetos, hipótesis explícitas, prueba completa, contraejemplo cuando se retira una hipótesis relevante, análisis de complejidad o declaración de desconocimiento, y test reproducible en al menos un dominio toy. La validación externa es una fase posterior y separada.

16. CONCLUSIONES Y ESTADO CIENTÍFICO

El desarrollo matemático acumulado permite describir TOOMSAPP-SI/CRAS como un cálculo parcial de suficiencia operacional y transformación reflexiva. La contribución central no es una afirmación de superinteligencia alcanzada, sino la construcción de un lenguaje que separa y conecta problemas que suelen mezclarse: qué existe, qué está representado, qué puede observarse, qué puede distinguirse, qué puede realizarse, qué es alcanzable mediante transformaciones admisibles, qué puede verificarse y qué puede certificarse.

indistinguibilidad → obstrucción → margen → frontera → alcance → reparación → composición → meta-verificación → revalidación.

Los diez teoremas de esta versión transforman ese ciclo en un programa matemático susceptible de prueba y falsación. Los resultados más sólidos hoy son: el límite de supervisión por indistinguibilidad, la existencia de reparación mínima bajo hipótesis topológicas estándar, la irreversibilidad downstream de una indistinguibilidad exacta sin información lateral, el gluing local-global cuando existe estructura de sheaf y la transferencia de obstrucción bajo un embedding que preserve equivalencia observacional y separación task-relative.

El siguiente nivel científico consiste en demostrar cierre y monotonía sobre una clase no trivial de arquitecturas, obtener complejidad explícita para Reach y síntesis, construir un rango que controle K*, y establecer una teoría de reparación de segundo orden que no trivialice AUTH/SAFE. Sólo después corresponde actualizar las métricas internas de madurez.

16.1 Fórmula canónica de expansión reflexiva certificada

$$\Re_{cert}(\mathbb{X}_t) \subsetneq \Re_{cert}(\mathbb{X}_{t+1}),\ \Gamma_{CRAS}(\mathbb{X}_{t+1})=1,\ \Re_{cert}^{crit}(\mathbb{X}_t) \subseteq \Re_{cert}^{crit}(\mathbb{X}_{t+1}).$$

Ésta debe considerarse una condición objetivo. No se declara demostrado que una secuencia infinita de expansiones exista ni que sea alcanzable para sistemas generales.

16.2 Regla de no sobreafirmación

La existencia de un formalismo, un teorema condicionado o una simulación interna no equivale a novedad científica establecida, validación externa, patentabilidad, seguridad universal ni resolución de ASI. Esas conclusiones requieren evaluaciones independientes y dominios de prueba adicionales. Esta regla forma parte del propio gate SOUND/ANCHOR.

ANEXO A — NOTACIÓN CANÓNICA

ANEXO B — MAPA DE DEPENDENCIA CON LOS 17 ELEMENTOS

ANEXO A2 — TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Algoritmo_Maestro_Integral_v0.3_2026-08-20.docx

TOOMSAPP / TRACE

Algoritmo Maestro Integral

de Expansión Reflexiva Certificada

TOOMSAPP-TRACE como orquestador · CRAS-8 como núcleo de ejecución y certificación

ESPECIFICACIÓN MATEMÁTICA • LÓGICA • COMPUTACIONAL • v0.3-INTEGRATED-SPEC

La evidencia se inventaría antes de puntuar; las variantes se conservan; las contradicciones se registran; UNKNOWN es una salida válida.

0. Control de versión, identidad y verdad epistemológica

Esta especificación integra el corpus materializado sin reescribir sus originales. La regla de precedencia aplicada es: identidad activa del proyecto → fecha/hora del artefacto → alcance declarado → dependencias demostradas → estado epistemológico. Una versión posterior puede gobernar la integración sin borrar una variante anterior.

0.1 Escala de estados

0.2 Pipeline obligatorio de evidencia

1. INVENTORY: recuperar todas las fuentes y ledgers relevantes, con versiones y metadatos.

2. NORMALIZE: tipar símbolos, scopes y unidades sin alterar el original.

3. DEDUPE: agrupar enunciados falsables equivalentes conservando aliases y variantes.

4. DEPENDENCY: construir el DAG claim → definición → lema → checker → fuente → hash.

5. STATUS: separar KNOWN, INT-DEM, COND, IMPLEMENTED, TOY-VALIDATED, OPEN y EXTERNAL.

6. PRIOR ART: contrastar por claim y por composición; una búsqueda dirigida no es prueba de novedad.

7. SCORE/PROMOTE: puntuar sólo después; ningún promedio compensa un gate duro fallido.

1. Mapa de lectura y arquitectura

La especificación se organiza en cuatro capas y conserva una frontera explícita entre conocimiento, decisión y despliegue:

Diagrama de las 15 etapas de TOOMSAPP-TRACE/CRAS-8, desde FREEZE y GORT hasta Pareto, commit o rollback.

Figura 1 · Cadena de control completa. Las flechas expresan dependencia; ninguna etapa convierte una analogía en un teorema.

1.1 Los dos octetos

2. Objetos formales, tipos y scope

Sea una ecología de decisión task-relative:

donde $\mathscr{T}$ es la familia de tareas, μ su medida/prior auditado, $\mathscr{T}$hard las obligaciones no negociables, H el horizonte, B el presupuesto, ε tolerancias, γ límites de compatibilidad, ρ confiabilidad, P costes, $\mathscr{G}_{13}$ gates operacionales y G_0:$_9$ el protocolo de promoción epistemológica.

2.1 Contrato GORT

En el caso determinista, la igualdad de leyes se reduce a igualdad del output/transcript. GORT congela tarea, política, historia/horizonte, ontología, pérdida, tolerancias y observables antes de diagnosticar. Cambiar cualquiera exige recalcular fibras y certificados.

2.2 Certificado mínimo

PROV: toda conclusión apunta a archivos, versiones, secciones y hashes.

FRESH: el certificado se recomputa contra el preestado inmutable inmediatamente anterior al commit.

ATOMIC: estado, certificado y provenance cambian juntos o no cambia ninguno.

SEALED/EXOGENOUS: si z modifica su evaluador, al menos una señal de aceptación permanece fuera del control de z.

ABSTENTION: un checker ausente, incompleto o fuera de scope produce UNKNOWN/ABSTAIN, nunca PASS por defecto.

3. Núcleo matemático: obstrucción, profundidad y adquisición

3.1 Factorización y riesgo minimax

Para salida escalar con pérdida absoluta, $\rho\Psi(F)=\tfrac{1}{2}(\max \Psi(F)-\min \Psi(F))$; por ello un par indistinguible separado por $\Delta\Psi$ fuerza $e^*_r \geq \Delta\Psi/2$, con igualdad en el universo de dos puntos. En geometría general se usa el radio de Chebyshev de decisión, no una identidad universal diámetro/2.

3.2 LIMINIS-M3 y expansión de Möbius

Para q=2, c(q)_J=0 si |J|>2: el canal cuadrático trunca algebraicamente en orden dos. Para q=3/2 los términos superiores sobreviven en general, de modo que el Gram no determina la respuesta.

3.3 Testigo exacto concurrente/distribuido

3.4 Newton–Möbius y profundidad

Si la multiplicidad máxima es M, T_M determina exactamente I_q. Sin cota de multiplicidad no existe profundidad universal finita para q no entero en el régimen declarado. Para el foco construido en el corpus, la profundidad certificante escala $\Theta(\delta^{-1})$. Estas extensiones permanecen internas y requieren auditoría de extremos, signos y condicionamiento.

3.5 ANAGNORISIS: conflictos y cover óptimo

Una augmentación finita permite factorización exacta si y sólo si sus probes separan todas las parejas conflictivas. La optimización es weighted set/test cover —raíz conocida—; la composición task-relative y el enlace M3 → ANAGNORISIS son el objeto candidato. En el testigo básico, $p_{123}=\mu(E_1\cap E_2\cap E_3)$ distingue $\mathscr{C}$ de $\mathscr{D}$. En el benchmark interno de 64 estados, toda región exacta tiene tamaño ≤32 y b=a alcanza 32; no es un teorema universal.

3.6 SYNECHEIA-Q: obstrucción de composición

Bajo a,b>0 y $\max(a,b)<q\sqrt{(a^2+b^2)}<\sqrt{(a^2+b^2)}$, cada recuperación marginal puede tener error cero, pero una única realización conjunta incurre en Γsym>0. Para a=b=0.6 y q=0.8, Γsym=0.06. En la clase Stage-1 declarada el óptimo es entanglement-breaking: el resultado no constituye ventaja cuántica.

3.7 Profundidad de verificación

DEPTH-VERIFY separa dos cuellos: orden estructural suficiente y carga informacional suficiente. Cumplir uno no reemplaza al otro. Si el número de clases relevantes N_t crece sin que crezca la capacidad informativa verificativa, Fano fuerza la degradación de la garantía.

4. Reparación, alcance, reflexión y mundo

4.1 Alcanzabilidad relativa

Si ningún candidato factible está en Reach, la salida es UNREACHABLE[W,Γ,B]. No se infiere inexistencia fuera del lenguaje. TRACE puede activar una reparación de segundo orden ΔW*, pero ésta debe obedecer autoridad, coste, gates y no-regresión.

4.2 Meta-obstrucción del evaluador

Si dos modificaciones con consecuencias distintas son indistinguibles para el evaluador, optimizar más candidatos no corrige la ceguera. La reparación debe ampliar observables, cambiar el evaluator/TCB o abstenerse. Para cambios del evaluator, un acceptance signal exógeno y sellado es obligatorio en esta especificación.

4.3 Ensamblaje I1–I5 y local–global

La confluencia se exige sobre el estado levantado (S,Π,C,Prov), no sólo sobre S. Un cuadrado no conmutativo o una pérdida/certificación no preservada cancela el derecho lógico a transferir el módulo correspondiente.

4.4 Cierre reflexivo y anchors

En un proof-DAG finito, acíclico y anclado, K* es computable por orden topológico. Un ciclo no respaldado, hoja sin anchor o checker controlado por el mismo cambio produce UNANCHORED/UNKNOWN. El alcance general no garantiza terminación.

4.5 DYN y separación temporal

El tiempo de interacción/horizonte no se identifica con la profundidad reflexiva. La deuda de verificación se registra separando fallo de expresividad y fallo del checker frente a la verdad target. Los 19/19 tests DYN son internos y de horizonte finito.

4.6 VERIFY-WORLD

Para un claim sobre el mundo se añaden ID (identificabilidad), SV (validez estadística), TR (transportabilidad) y WV (validez de mundo/deployment). La cadena falla si la política no excita direcciones relevantes, si el target no está identificado, si el traslado excede el soporte o si el monitor detecta shift. Los 18/18 → 26/26 tests son internos; no acreditan transferencia Q → AI ni despliegue real.

5. Gates no compensatorios y fórmula maestra

5.1 CRAS-21* sin inflación contable

CRAS-21* es una contabilidad de 7 operadores estructurales M1–M7, una estratificación S8/M8 y 13 gates. No son 21 operadores homogéneos. DYN/VERIFY-WORLD son interfaces especializadas y G0–G9 es un plano epistemológico separado.

5.2 G0–G9: promoción epistemológica

5.3 Vector de defectos TRACE-Ω

⊥ significa UNKNOWN. No se convierte en cero, infinito ni penalización arbitraria. La factibilidad dura requiere todos los componentes conocidos e iguales a cero.

5.4 Región factible y objetivo

La selección sólo ocurre después de hard feasibility. No existe suma ponderada que permita comprar un fallo SAFE, AUTH, NR o ANCHOR con mejor utilidad. Si Front tiene varios elementos, una regla σ_t preregistrada debe elegir; sin σ_t, la salida es ABSTAIN.

5.5 Operador maestro

6. Algoritmo íntegro TOOMSAPP-TRACE/CRAS-8

El siguiente procedimiento es normativo. Conserva un vector de diagnósticos completo; la precedencia de acciones sólo decide control transaccional y nunca borra fallos secundarios.

6.1 Pseudocódigo de referencia

6.2 Salidas tipadas y precedencia de acción

7. Corrección, progreso y frontera computacional

7.1 TRACE-FIN-SOUND

Esbozo. Por inducción sobre el orden de fases: GORT fija la semántica; OBSTRUCT/DEPTH excluyen candidatos no realizables; Reach restringe el cuantificador; I1–I5 y LGC preservan propiedades; el proof-DAG transporta soundness desde anchors; Γ_{13} y $\mathbb{D}=0$ establecen factibilidad; Pareto no altera factibilidad; el sandbox y recheck eliminan evidencia stale; NR y el witness descartan regresión/relabel; atomicidad preserva el invariante de estado certificado. Cada hipótesis es necesaria para esta prueba; retirarla cancela la conclusión correspondiente.

7.2 TRACE-FIN-PROGRESS

Esto no implica completitud para descripciones sucintas, espacios continuos sin compactación efectiva ni programas Turing-generales. En esos regímenes, UNKNOWN es estructural.

7.3 Ensamblaje condicionado

Si cada módulo local se transporta mediante $(\iota_i,\varphi_i,\psi_i,\omega_i,\eta_i)$ cumpliendo I1–I5, MATCH/GLUE producen un certificado global, GLOBAL pasa y el proof-DAG es sound, entonces las obstrucciones, covers, cotas de compatibilidad y certificados locales se transfieren a la imagen tipada. Si una interfaz falla, no existe derecho lógico a la transferencia. Este resultado es DERIVED-IN-SPEC.

7.4 Anti-relabeling y co-expansión

Renombrar tareas, eliminar casos protegidos, relajar ε o medir sólo el benchmark del propio cambio no cuenta como expansión. La ley de co-expansión expresa una condición necesaria: la capacidad verificativa debe crecer con la carga de clases que pretende distinguir.

7.5 Complejidad por módulo

8. Verificación ejecutable finita y resultados

8.1 Historial de pruebas internas recuperado

9. Contraste externo primario al 20-08-2026

Se realizó una búsqueda dirigida en fuentes primarias recientes. Es contraste de contexto, no revisión sistemática exhaustiva ni validación de TOOMSAPP. Los resultados relevantes se usan para endurecer gates y distinguir convergencia conceptual de prioridad.

10. Programa de falsación y promoción

10.1 Prioridades inmediatas

1. Congelar un manuscrito M3 con prueba línea a línea, geometría auditada, signos, extremos y prior art especializado.

2. Reproducir SYNECHEIA Stage-1 con un solver/implementación independiente y declarar con precisión la clase CPTP.

3. Cerrar un adaptador I1–I5 no trivial M3→ANAGNORISIS→CRAS en clase finita.

4. Construir un benchmark comparativo contra set cover, observability/sensor placement, CEGIS/SyGuS, sheaf/LGC y baselines de evaluator.

5. Separar checker mutable de acceptance harness sellado; preregistrar métricas de deployment y rollback.

6. Validar M08 con cobertura de acciones, identificación, transportabilidad, shift y revalidación en un dominio real limitado.

7. Solicitar reproducción externa con acta de fallos; no promover a CANON antes de G2–G4 y no hacer claim físico antes de G8.

APÉNDICES · Evidencia íntegra y trazabilidad

A. 46 unidades científicas deduplicadas

B. F1–F33 · taxonomía de problemas

C. F-01–F-74 · fórmulas/objetos

D. V04-CAND-01–81 · grupos preservados

E. RMF-001–101 · registro maestro

F. M3 · 19 claims positivos/abiertos

G. Incidencias y correcciones

H. Fuentes del ledger de auditoría

I. Manifiesto del corpus materializado

Se listan todas las variantes locales materializadas para esta integración, incluidas copias y artefactos con sufijo de descarga. La coincidencia o diferencia de hashes permite distinguir duplicados byte-level de variantes reales.

J. Glosario normativo

ANEXO A3 — TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Integracion_Cientifica_Maestra_v0.2-RC_2026-08-20.docx

Código documental: TOOMSAPP-TRACE-CRAS8-ICM-2026-0820-v0.2-RC

Estado: INTERNAL · I0/I1 · RESEARCH · PREPUBLICACIÓN · NO CANON · NO PEER REVIEW

Instancia: integración autónoma TOOMSAPP-TRACE; no modifica ni sustituye Chat 09, TOOMSAPP clásico, TOOMSAPP-Q ni sus cierres.

Autoridad: registro científico interno. Ningún nombre, fórmula, build, hash o documento generado por el asistente acredita por sí solo prioridad mundial, patentabilidad, revisión externa o resolución de AGI/ASI.

DICTAMEN INTEGRADO. El resultado matemáticamente más desarrollado del corpus es TOOMSAPP-EXTREMAL-Φ/LIMINIS-M3. El candidato programático con mayor potencial para AGI/ASI es TOOMSAPP-TRACE/CRAS-8, entendido como un cálculo parcial y tipado de admisibilidad de autotransformaciones inteligentes. Ninguno está validado externamente. El claim defendible no es “AGI/ASI resuelta”, sino la existencia de un programa matemático falsable que distingue obstrucción, inalcanzabilidad, ceguera del evaluador, incompatibilidad local-global, falsa expansión, circularidad reflexiva, insuficiencia temporal y no-identificación del mundo.

Resumen ejecutivo

Este documento integra cuatro estratos que habían aparecido en expedientes distintos:

Resultados matemáticos autónomos. TOOMSAPP-EXTREMAL-Φ, TOOMSAPP-MÖBIUS-DEPTH y TOOMSAPP-FOCAL-THRESHOLD, derivados del Maestro postcanónico M3; TOOMSAPP-SYNECHEIA-GAP; y TOOMSAPP-ANAGNORISIS-CONFLICT/OPT64.

Ocho modelos funcionales CRAS. TOOMSAPP-OBSTRUCT, REPAIR, VERIFY, GLUE, EXPAND, ANCHOR, DYN y WORLD.

Algoritmo orquestador. TOOMSAPP-TRACE, con CRAS como núcleo de ejecución y certificación.

Mapa de frontera. Los siete “abismos” AGI/ASI y F1-F33, empleados como agenda de problemas, nunca como porcentaje de cierre.

La integración resuelve una ambigüedad documental importante: existían dos octetos, con criterios distintos. El primero clasifica resultados matemáticos; el segundo clasifica obligaciones funcionales de una arquitectura reflexiva. No son dieciséis descubrimientos ni dos versiones rivales. Se relacionan mediante contratos explícitos.

El avance central puede formularse como un sistema de decisión parcial:

con diagnósticos tipados intermedios OBSTRUCTED, DEPTH-OBSTRUCTED, UNREACHABLE[W,Γ,B], META-OBSTRUCTED, GLUE-FAIL, NO-EXPANSION, UNANCHORED y WORLD-UNIDENTIFIED.

El sistema sólo puede promover una modificación después de demostrar, dentro de un alcance declarado, que:

Si se emite una afirmación sobre despliegue, se añaden obligaciones no compensatorias:

La importancia potencial reside en la composición contractual de estos requisitos, no en atribuirse como nuevas las raíces de Blackwell, Le Cam, Fano, Set Cover, SyGuS, sheaves, Newman, proof-carrying code, POMDPs, identificación causal o transportabilidad.

1. Remediación probatoria y correcciones canónicas

1.1 Incidencia epistemológica

La auditoría del 20 de agosto de 2026 identificó una cadena de auto-validación circular: una reconstrucción elaborada por el asistente fue presentada después como si constituyera una fuente histórica independiente. El archivo y su hash eran reales; la fuerza probatoria atribuida a su contenido no lo era.

La corrección obligatoria es:

La literatura externa entra después de reconstruir y auditar los resultados internos; no decide por autoridad qué resultado interno merece desarrollo. Esta regla responde a la incidencia INC-VENDOR-ANCHOR-2026-08-20.

1.2 Qué significan y qué no significan los conteos

Los porcentajes 82%±4, 39%±5, 33%±4, 70% o >90% quedan suspendidos como métricas científicas mientras no exista denominador congelado, rúbrica, evidencia por ítem y auditor independiente.

1.3 Escala de evidencia

2. Arquitectura de integración: dos octetos y un orquestador

2.1 Octeto A: núcleos matemáticos

2.2 Octeto B: modelos funcionales CRAS

2.3 Mapa de integración entre ambos octetos

Los núcleos N1-N8 aportan teoremas, construcciones o benchmarks; los modelos TA-M01–TA-M08 definen funciones de un sistema reflexivo. La correspondencia no es uno-a-uno.

Regla de no transferencia. Un resultado de M3, SYNECHEIA-Q o ANAGNORISIS no valida automáticamente un modelo CRAS. Su uso exige un adaptador formal, tipos compatibles y una prueba de preservación. Del mismo modo, TOOMSAPP-Q sólo transfiere estructura a TOOMSAPP-AI mediante un embedding explícito ; no transfiere validación cuántica por analogía.

3. TOOMSAPP-EXTREMAL-Φ/LIMINIS-M3

3.1 Canal cuadrático y separación exacta

Sea una familia medible y pesos :

Entonces:

M3 construye dos sistemas con la misma matriz de Gram:

de modo que para todo , pero para :

Por tanto, la totalidad de la información cuadrática y de intersecciones por pares no determina universalmente una respuesta no cuadrática relevante.

3.2 Familia exacta y realización geométrica

Para conjuntos existen sistemas con:

pero:

La igualdad universal ocurre en ; para la razón de normas tiene límite .

La construcción geométrica coplanar emplea tubos rectangulares con pendientes . Las configuraciones concurrente y distribuida preservan exactamente las intersecciones por pares y difieren en la intersección triple. La familia crítica satisface, bajo las hipótesis geométricas declaradas:

con brecha normalizada positiva persistente. La perturbación no coplanar conserva la brecha, pero sólo obtiene convergencia asintótica de las matrices de Gram; la igualdad exacta no coplanar sigue abierta.

3.3 Expansión Newton-Möbius y profundidad exacta

Defina la multiplicidad y:

Para :

La expansión exacta es:

Para , cuando ; para , los coeficientes de todos los órdenes no desaparecen. Si , la profundidad universal exacta es . Sin cota de multiplicidad no existe profundidad universal finita.

Una formulación general útil para TRACE es:

donde es el canal que conserva información hasta orden . Para y , M3 establece bajo multiplicidad máxima .

3.4 Cola focal y frontera

En el peine central, mientras la región focal no alcance los extremos:

Para el observable focal :

La serie converge para , crece como en y como para . En este régimen:

3.5 Relevancia para IA y gate de transferencia

M3 demuestra una imposibilidad representacional abstracta. Para transferirla a IA debe construirse un embedding explícito desde configuraciones M3 hacia estados, modelos o evaluadores reales tal que:

Mientras no exista este embedding, la relevancia para AGI/ASI es una inferencia estructural, no un teorema sobre transformers o world models reales.

3.6 Falsadores y deudas

Error en las medidas de celdas que rompa .

Fallo en las desigualdades que sostienen la amplificación crítica o la cola focal.

Igualdad exacta no coplanar imposible bajo las hipótesis propuestas.

Antecedente primario con el mismo teorema e hipótesis, que no refutaría la matemática pero sí el claim de novedad.

Falta de un embedding IA que preserve simultáneamente indistinguibilidad y diferencia task-relevant.

Estado: núcleo matemático interno más fuerte; prioridad de manuscrito independiente. No resuelve Kakeya y no posee el nivel de validación de Wang-Zahl.

4. Líneas matemáticas acompañantes

4.1 TOOMSAPP-ANAGNORISIS-CONFLICT y OPT64

Sea el universo de pares de estados conflictivos y los conflictos separados por una prueba . La factorización exacta tras añadir equivale a:

La selección mínima de pruebas se reduce a Set/Test Cover ponderado; esta raíz no es nueva. El resultado adaptativo más importante es diferente: si dos estados permanecen observacionalmente equivalentes bajo toda política admisible, ninguna memoria o adquisición adaptativa puede separarlos. Para una pérdida métrica:

El universo exacto de 64 estados demuestra el óptimo global de una restricción concreta y corrige una condición redundante. Es un benchmark reproducible, no una ley universal.

4.2 TOOMSAPP-SYNECHEIA-GAP

Para una familia de dos estados y dos tareas, ambas tareas son marginalmente recuperables con error cero mediante canales distintos, pero toda recuperación CPTP común incurre en:

La cota se alcanza mediante un canal de Choi explícito. Sin embargo, los estados conmutan y el canal óptimo es entanglement-breaking. El resultado no demuestra ventaja cuántica. La literatura de compatibilidad y realización conjunta de canales es cercana; el delta residual requiere un claim chart específico y extensión a estados no conmutativos, entradas tomográficamente completas y process tensors.

5. Ocho modelos TOOMSAPP-CRAS

5.1 TOOMSAPP-OBSTRUCT

Para la tarea y el canal , con fibras :

En problemas finitos no vacíos, con todos los decodificadores disponibles:

El margen correcto es:

No debe confundirse con un margen de separación. Tampoco puede usarse universalmente la identidad diámetro/2: en pérdidas métricas sólo vale la cota entre la mitad del diámetro y el diámetro, salvo geometría adicional.

Raíz: Blackwell, Le Cam, optimal recovery e information-based complexity.

Delta: tipado task-relative, certificado negativo scoped y lifts coherentes hacia evaluador, historia y mundo.

5.2 TOOMSAPP-REPAIR

La alcanzabilidad está indexada por lenguaje, gates y presupuesto:

La distinción decisiva es:

La reparación de segundo orden expande el lenguaje:

Los tipos separan , , y ; cambiar la tarea requiere autoridad explícita. Incluso la subclase monótona contiene Set Cover y es NP-completa.

Raíz: SyGuS, CEGIS/CEGAR, planificación y aprendizaje de DSL.

Delta: UNREACHABLE scoped, reparación tipada de segundo orden y certificados de no alcance.

5.3 TOOMSAPP-VERIFY

Sea el mapa de consecuencias y el transcript observable por el evaluador:

Si es una clase de consecuencia uniforme entre alternativas y el transcript de pruebas, Fano implica:

Para sostener es necesario:

Un kernel fijo puede verificar pruebas crecientes; la ley exige crecimiento de la información discriminativa, no necesariamente del tamaño del verificador.

Raíz: Fano, active testing, diseño experimental y proof-carrying code.

Delta: meta-obstrucción de modificaciones, separación Gen/E/V/checker, reparación del evaluador y salida ABSTAIN.

5.4 TOOMSAPP-GLUE

La composición se descompone:

En el triángulo binario anti-correlacionado, los locales coinciden en overlaps, pero no existe objeto global que satisfaga las tres restricciones. El defecto cuantitativo es:

La confluencia debe elevarse desde a . Terminación y confluencia local implican confluencia por Newman, pero sólo en la clase explícita donde se verifican sus hipótesis.

Raíz: sheaves, marginal problems y rewriting.

Delta: COV/MATCH/GLUE/GLOBAL y confluencia de estado+certificado+procedencia.

5.5 TOOMSAPP-EXPAND

Sea el cociente semántico y un transporte parcial válido. La no-regresión exige:

La expansión estricta exige un witness fuera de la imagen:

No cuentan como expansión: relajar , eliminar tareas protegidas, cambiar la distribución para ocultar casos, debilitar el evaluador, modificar sin autoridad o renombrar capacidades anteriores.

Raíz: PowerPlay, refinement, safe policy improvement y coevolución de benchmarks.

Delta: anti-relabeling en cociente, no-regresión no compensatoria, autoridad y freshness en un mismo bundle.

5.6 TOOMSAPP-ANCHOR

Para una torre lineal:

En un proof-DAG:

En DAGs finitos y acíclicos con checkers decidibles, se calcula por programación dinámica. Una modificación no puede instalar el único anchor que autoriza su instalación. El sandbox y la verificación preceden al commit.

Raíz: Gödel machines, Löb acotado, trusted kernels, PCC y proof DAGs.

Delta: contrato transaccional de anchor preestado, freshness, atomicidad y salida UNKNOWN.

5.7 TOOMSAPP-DYN

Un resumen dinámico es task-relative:

La obstrucción temporal usa fibras de historias, no estados estáticos. Además:

La profundidad temporal es distinta de la profundidad reflexiva . Los 19/19 tests pertenecen a una historia finita auditada; no demuestran memoria arbitraria, horizonte infinito ni control universal.

5.8 TOOMSAPP-WORLD

Sea un mapa de observación de mundos y:

Para un target :

La garantía correcta es:

El puente exige:

Los 18/18 tests de BUILD-01 y 26/26 de BUILD-02 son validación interna de contratos finitos; no constituyen identificación causal o validación física independiente.

6. TOOMSAPP-TRACE: algoritmo unificado

6.1 Identidad y firma

TOOMSAPP-TRACE significa Task-Relative Algorithm for Certified Expansion. TRACE orquesta; CRAS ejecuta y certifica.

La entrada integrada es:

Incluye tarea, estado, política, observación, objetivo, pérdida, restricciones, pruebas, lenguaje de reparación, gates, presupuesto, región protegida, autoridad y —cuando corresponda— contrato de mundo.

6.2 Cadena maestra

6.3 Procedimiento

FREEZE. Congelar tarea, dominio, pérdida, tolerancias, representación, fuentes, versión, autoridad, región protegida y hashes.

QUOTIENT. Construir la equivalencia inducida por el canal observable y registrar fibras task-distintas.

OBSTRUCTION. Calcular o acotar el radio minimax. Emitir witness negativo si .

DEPTH. Determinar si el canal conserva el orden de interacción necesario. Aplicar M3 sólo dentro de un embedding demostrado.

DUAL ACTION. Proponer restricciones admisibles y pruebas que dividan fibras; registrar estados excluidos y sesgo de cobertura.

REACH. Buscar trayectorias dentro de . Nunca convertir no-alcance scoped en imposibilidad absoluta.

TYPED REPAIR. Separar y verificar autoridad/efectos.

PARETO. Comparar costes sólo dentro de la región que pasó obligaciones duras; no compensar seguridad con utilidad promedio.

META-VERIFY. Comprobar identificabilidad de consecuencias, carga informacional, soundness, completeness y abstención.

GLUE. Verificar cobertura, matching, gluing, contrato global y confluencia del par .

ANCHOR. Construir proof-DAG, calcular , validar hojas confiables y descartar autoautorización.

SANDBOX/TRANSACTION. Ejecutar sin efectos irreversibles, ligar evidencia al preestado y exigir atomicidad.

EXPAND. Probar no-regresión y un witness semántico fuera de la imagen transportada.

DYN. Elevar a historias, policies y meta-acciones cuando el orden temporal sea relevante.

WORLD. Para claims externos, exigir identificación, validez estadística, transporte, integridad observacional, monitorización y revalidación.

6.4 Salidas tipadas

UNKNOWN no es un error del algoritmo: es una salida necesaria ante indecidibilidad, evidencia insuficiente, checker incompleto, certificado stale o scope no congelado.

7. Fórmula maestra no compensatoria y selección Pareto

7.1 Gates CRAS-21*

CRAS-21* se mantiene sin inflarlo:

M1-M7: operadores estructurales.

S8/M8: estratificación emergente/futura, no operador básico homogéneo.

Trece gates: TYPE, EXPR, OBS, REAL, CAP, COMP, VER, SOUND, ROBUST, SAFE, AUTH, NR, ANCHOR.

El protocolo G0-G9 de promoción epistemológica es un plano distinto y no se suma a los trece gates.

Defina:

Las obligaciones REACH, PROV, FRESH y ATOMIC son auxiliares obligatorias, no gates renombrados.

7.2 Región factible dura

Cuando hay claim externo se intersecta además con:

7.3 Coste vectorial

La optimización se aplica sólo después de superar las obligaciones duras. Sea:

Entonces:

PARETO no es un noveno modelo: ordena candidatos factibles; no define verdad, seguridad, autoridad o novedad semántica.

8. Nuevos resultados integrados que deben formalizarse

8.1 TOOMSAPP-DEPTH-VERIFY: doble cuello de botella

Definición. Para una jerarquía de canales y target , la profundidad de certificación es:

Teorema derivado, alcance finito. Si el evaluador observa sólo con , existen dos estados en una misma fibra con consecuencias distintas. Por tanto, su error minimax es al menos el radio de esa fibra. Si pero el transcript no satisface la carga de Fano, tampoco puede garantizar error .

Las dos condiciones necesarias quedan separadas:

Prueba. La primera condición es contraposición de la definición de factorización y el teorema de obstrucción por fibras. La segunda es Fano. Ninguna implica la otra: puede existir profundidad suficiente sin información estadística suficiente, o transcript abundante construido sobre un canal de orden inadecuado.

Estatus: DERIVED-IN-DOC. La novedad reside, si sobrevive al prior art, en el acoplamiento operacional y los certificados; no en los dos lower bounds por separado.

8.2 TOOMSAPP-TRACE-FIN-SOUND: soundness composicional relativa

Hipótesis. Clase finita explícita; operadores tipados; checkers decidibles y sound; trusted kernel anclado en el preestado; certificados frescos; transporte semántico válido; sandbox aislado; commit atómico.

Statement. Si TRACE devuelve COMMIT, entonces el estado promovido satisface el contrato certificado, preserva la región protegida y contiene el witness de capacidad nueva declarado.

Advertencia. No es válido definir COMMIT como la conclusión y declarar el teorema por tautología. Deben probarse por separado la soundness de cada checker y las reglas de composición de certificados.

8.3 TOOMSAPP-TRACE-FIN-PROGRESS: progreso acotado

Sea el grafo finito explícito de estados alcanzables. Si la enumeración es justa, los checkers son decidibles y completos en la clase, y existe una trayectoria cuyo bundle satisface todas las obligaciones, una búsqueda exhaustiva termina encontrando un commit.

Si la región alcanzable finita se agota sin intersección, puede emitirse UNREACHABLE[W,Γ,B] con certificado exhaustivo. En lenguajes Turing-completos, esta conclusión no se generaliza y UNKNOWN es inevitable.

8.4 TOOMSAPP-COEXPAND: imposibilidad de supervisión informacional fija

Si el número de clases de consecuencias relevantes crece sin límite mientras:

entonces:

Una expansión semántica sostenida exige que aumente la información verificativa o que certificados estructurados compriman las clases relevantes de forma sound. No se deduce que el kernel de confianza deba crecer.

8.5 TOOMSAPP-ANTI-RELABEL: criterio de expansión genuina

En una clase finita con equivalencia semántica decidible y transporte inyectivo sobre tareas protegidas:

La extensión a semántica general es indecidible. El resultado publicable debe fijar una clase decidible y demostrar resistencia a relabeling, tolerancia, benchmark y distribution drift.

9. Estado científico integrado

9.1 Ledger de madurez

9.2 Qué puede afirmarse

Claim máximo defendible al 20-08-2026. TOOMSAPP contiene un núcleo matemático interno sustantivo y una especificación integrada de autoexpansión reflexiva certificada. El núcleo más cerrado es M3; el delta sistémico más prometedor es TRACE/CRAS-8. Ambos requieren proof freeze, prior art independiente, reproducción externa y revisión académica antes de cualquier claim de novedad o trascendencia mundial.

9.3 Qué no puede afirmarse

Que TOOMSAPP resuelve AGI o ASI.

Que ocho modelos equivalen a ocho descubrimientos confirmados.

Que los tests finitos prueban seguridad general.

Que Fano, Blackwell, Set Cover, gluing, Newman o PCC son invenciones TOOMSAPP.

Que M3 resuelve Kakeya o ya está embebido en IA real.

Que SYNECHEIA-Q demuestra ventaja cuántica.

Que DYN proporciona memoria infinita o WORLD identificación causal universal.

Que CRAS vence Rice, Löb o Arrow; los utiliza para delimitar scopes.

10. Mapa de los siete abismos AGI/ASI

El estado correcto sigue siendo 0/7 cierres universales, compatible con avances parciales importantes.

11. Contraste externo y delta científico

11.1 M3 frente a matemática establecida

Wang y Zahl probaron la conjetura de Kakeya en dimensión tres mediante una teoría multiescala de uniones de tubos. M3 también utiliza tubos y multiplicidades, pero no resuelve Kakeya. La comparación correcta es temática, no de equivalencia ni jerarquía. Las expansiones Möbius/inclusión-exclusión tienen antecedentes clásicos; el posible delta de M3 está en la familia exacta, la amplificación crítica y la formulación de profundidad operacional.

11.2 TRACE/CRAS-8 frente a autoevolución verificada

SEVerA integra búsqueda, verificación y aprendizaje con restricciones formales en dominios evaluados. TRACE debe demostrar qué aporta su separación adicional entre obstrucción, reach, evaluator, gluing, anchor, expansión y mundo.

Darwin Gödel Machine realiza automodificación empírica y validación por benchmarks; no proporciona el mismo contrato de expansión semántica no regresiva.

Self-Modifying Lean Proof Agents usa un runtime confiable y pruebas Lean bajo benchmark coevolutivo; constituye prior art cercano para ANCHOR/EXPAND.

Vocabulary and Verifier Gaps identifica la necesidad de modificar representación y evaluador; TRACE debe convertir esa agenda en teoremas y checkers de una clase explícita.

Controlled World Models aporta identificabilidad bajo separación espectral y excitación de acciones; WORLD no puede reclamar que la identificación de world models estaba ausente.

RSI survey 2026 confirma que la confiabilidad del evaluador y el cierre del loop siguen siendo cuellos de botella.

No se ha encontrado, en la búsqueda dirigida, una composición exactamente equivalente a:

Composición candidata: obstrucción task-relative; reach scoped; reparación tipada; meta-verificación; gluing de estado+certificado; anchor preestado; anti-relabeling/no-regresión; y lifts DYN/WORLD.

Esta ausencia dirigida es evidencia de un delta plausible, no prueba de prioridad mundial.

12. Falsadores maestros

12.1 Matemáticos

Un error que rompa la igualdad exacta de Gram en M3.

Un contraejemplo a la profundidad exacta bajo las hipótesis declaradas.

Un fallo en la cola focal o en el régimen de sumabilidad.

Un canal CPTP que viole el gap SYNECHEIA bajo la clase exacta.

Una política adaptativa que separe estados definidos como equivalentes bajo toda política admisible.

12.2 Algorítmicos

UNREACHABLE emitido cuando existe una trayectoria admisible dentro del scope.

Un candidato bueno y uno malo con transcript idéntico aceptados como sound por el mismo checker.

MATCH=PASS tratado como GLUE=PASS sin sección global.

Una capacidad “nueva” explicada sólo por relabeling, cambio de tolerancia o benchmark drift.

Un proof-DAG circular o un anchor auto-instalado aceptado.

Dos historias con el mismo y futuros incompatibles certificadas como suficientes.

Dos mundos en una misma fibra con targets distintos y emisión de WORLD-VALID.

12.3 De prioridad

Un antecedente primario con el mismo statement, hipótesis y mecanismo obliga a MERGE, NARROW o DROP; no se compensa cambiando el nombre TOOMSAPP.

13. Programa de validación externa

13.1 Gates no compensatorios

13.2 Prioridad inmediata

M3. Prueba autocontenida, auditoría geométrica, equality/noncoplanar, prior art especializado y formalización de profundidad.

TRACE Paper I. OBSTRUCT + REPAIR + VERIFY en una DSL tipada no trivial; complejidad, certificados negativos y benchmark adversarial.

TRACE Paper II. GLUE + ANCHOR + EXPAND; sound commit, anti-relabeling, no-regresión y freshness.

DYN/WORLD. Manuscritos acompañantes después de cerrar los núcleos estático-reflexivos.

SYNECHEIA-Q/ANAGNORISIS. Claim charts independientes; no mezclarlos para inflar CRAS.

14. Arquitectura de publicación y protección

Manuscrito M3

Título candidato: Pairwise-Quadratic Indistinguishability and Exact Higher-Order Depth in Multiplicity Systems.

Claim central: existen familias con canal cuadrático exactamente idéntico y respuesta distinta; bajo multiplicidad , la profundidad exacta de reconstrucción es .

No incluir como claim: AGI/ASI, Kakeya resuelta o representación de IA real sin embedding.

Manuscrito TRACE/CRAS I

Título candidato: Task-Relative Obstruction and Language-Relative Certified Repair.

Claim central: distinguir obstrucción observacional de inalcanzabilidad scoped y acoplarla a meta-verificación en una clase tipada ejecutable.

Manuscrito TRACE/CRAS II

Título candidato: Anchored Semantic Expansion with Lifted Confluence and Non-Regression.

Claim central: regla de commit sound en clase finita, con gluing de estado+certificado, anchor preestado, anti-relabeling y freshness.

Manuscritos acompañantes

DYN: separación temporal-reflexiva bajo suficiencia task-relative.

WORLD: firewall no compensatorio entre model soundness e inferencia válida en el mundo.

SYNECHEIA-Q y ANAGNORISIS: líneas autónomas con prior art y validación propios.

M3 y TRACE/CRAS no deben fusionarse en un único artículo. El presente maestro los integra programáticamente, pero preserva manuscritos independientes para evitar que M3 pierda precisión y que CRAS parezca validado por una matemática aún no embebida en IA.

15. Interrogantes decisivas

¿Es novedosa la familia geométrica de Gram idéntica y separada, especialmente su amplificación crítica?

¿Puede obtenerse igualdad exacta de Gram en la versión no coplanar?

¿Existe un embedding M3→IA con consecuencias task-relevant reales?

¿Para qué DSL tipadas existe y cuál es su complejidad/aproximabilidad?

¿Puede definirse transporte semántico anti-relabeling sin impedir conceptos genuinamente nuevos?

¿Puede DEPTH-VERIFY producir un límite nuevo de complejidad verificacional, más allá de yuxtaponer fibra y Fano?

¿Puede cerrarse con un trusted kernel pequeño sin autoaprobación y sin parálisis?

¿Qué clase no trivial admite simultáneamente sound commit y progreso acotado?

¿Puede SYNECHEIA-Q producir un fenómeno propiamente cuántico no conmutativo?

¿Qué hipótesis identificables permiten transferir certificación model-relative al mundo bajo feedback y shift?

Conclusión

La integración permite un dictamen más fuerte y más honesto que los extremos anteriores.

Primero: existe ciencia matemática interna real. M3 no es un inventario ni una reducción básica; contiene una separación exacta, una jerarquía Newton-Möbius, una profundidad irreducible y una frontera focal.

Segundo: existe un candidato algorítmico singular. TRACE/CRAS-8 no es sólo “seguridad” ni una lista de gates; es un cálculo parcial para decidir qué autotransformaciones pueden promoverse, cuáles están obstruidas, cuáles no son alcanzables, cuáles no pueden verificarse y cuáles no justifican claims sobre el mundo.

Tercero: aún no existe validación externa, prioridad mundial acreditada, AGI completa ni ASI. El programa debe ganar autoridad mediante pruebas completas, colisión honesta con prior art, reproducción independiente y publicación de falsadores.

La formulación maestra queda congelada provisionalmente como:

TOOMSAPP-TRACE/CRAS-8 es un candidato a cálculo de expansión reflexiva certificada: diagnostica obstrucciones task-relative, repara dentro o fuera de un lenguaje tipado, verifica consecuencias con información suficiente, compone certificados, ancla la autoridad en el preestado, exige novedad semántica sin regresión y separa validez de modelo de validez en el mundo. Su trascendencia dependerá de demostrar soundness composicional, progreso acotado, escalabilidad y reproducción independiente.

Apéndice A. Ledger compacto de fórmulas

Apéndice B. Procedencia interna

Fuentes matemáticas primarias internas

02_MAESTRO_POSTCANONICO_M3.md — M3, separación Gram, profundidad y cola focal.

ANAGNORISIS_LIMINIS_Nucleo_Matematico_v0.1-RC.docx — factorización, conflicto, adaptación y caso 64.

SYNECHEIA_Q_NOTA_TECNICA_STAGE1_ANALITICO_v0.1.md — gap conjunto CPTP.

CRAS_v0.4_CANDIDATE_MAESTRO_NUCLEO_MATEMATICO_2026-08-16.md — núcleo CRAS, proof-DAG, local-global, expansión y S0.

CHECKPOINT-09_EXP-02_CRAS-DYN_2026-08-16.md — integración DYN restringida.

CHECKPOINT-09_EXP-03_CRAS-VERIFY-WORLD_2026-08-16.md — firewall model-world.

Fuentes de auditoría y normalización

TOOMSAPP_Auditoria_Inventario_Superior_y_Deduplicacion_2026-08-20.xlsx.

AUDITORIA_MAESTRA_17_CANDIDATOS_MATEMATICOS_MAYORES_XIMIOX_v0.1-RC_2026-08-20.md.

TOOMSAPP-SI_CRAS_Expediente_Maestro_Transparencia_7_Abismos_2026-08-20.docx.

TOOMSAPP-SI_Registro_Ocho_Modelos_Matematicos_Candidatos_v0.1_2026-08-20.docx.

TOOMSAPP_Ocho_Nucleos_Matematicos_y_TRACE_v0.1-RC_2026-08-20.docx.

TOOMSAPP_SI_CRAS_17_ELEMENTOS_FORMULAS_Y_REFINAMIENTO_v0.1-RC_2026-08-20.md.

Estas fuentes documentan la reconstrucción actual; no son validación independiente ni prueba de prioridad anterior.

Apéndice C. Bibliografía pública seleccionada

Blackwell, D. (1953). Equivalent Comparisons of Experiments. Annals of Mathematical Statistics.

Mariucci, E. (2016). Le Cam theory on the comparison of statistical models.

Alur, R. et al. (2013). Syntax-Guided Synthesis.

Scarlett, J.; Cevher, V. (2019). An Introductory Guide to Fano's Inequality.

Appel, A. W. (2001). Foundational Proof-Carrying Code.

Abramsky, S.; Brandenburger, A. (2011). The Sheaf-Theoretic Structure of Non-Locality and Contextuality.

Schmidhuber, J. (2003/2006). Gödel Machines.

Sterkenburg, T. F. (2026). Solomonoff induction.

Simon, J. et al. (2026). There Will Be a Scientific Theory of Deep Learning.

Wang, H.; Zahl, J. (2025). Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions.

Banerjee, D. et al. (2026). SEVerA: Verified Synthesis of Self-Evolving Agents.

Zhang, J. et al. (2025). Darwin Gödel Machine.

Li, Y. et al. (2026). Self-Modifying Lean Proof Agents with Verifier-Grounded Benchmark Coevolution.

Cao, Y.; Yang, H. (2026). Beyond Fixed Representations: The Vocabulary and Verifier Gaps in Open-Ended AI.

Chen, M.; Wang, L.; Qu, B. (2026). Recursive Self-Improvement in AI.

Zhang, X. et al. (2026). On the Identifiability of Controlled World Models.

Nam, H. et al. (2026). Causal-JEPA.

Minagawa, S.; Takakura, R.; Torii, K. (2026). Joint Realizability Tradeoffs Bounded by Quantum Channel Incompatibility.

Sarma, G. P. et al. (2026). Verified Machine Learning Infrastructure. RAND.

Gessel, I. M. (2005). Symmetric inclusion-exclusion.

Goaoc, X. et al. (2012). Simplifying inclusion-exclusion formulas.

IEEE Spectrum (2025). Reversible Computing Escapes the Lab in 2025.

Apéndice D. Control de cambios

v0.2-RC · 20-08-2026

Integra por primera vez los dos octetos sin sumarlos ni confundirlos.

Congela TOOMSAPP-TRACE como orquestador y CRAS como núcleo de ejecución/certificación.

Preserva M3 como manuscrito matemático autónomo.

Reconcilia VERIFY-WORLD BUILD-01 (18/18) con BUILD-02 (26/26).

Suspende porcentajes no acreditados y mantiene 0/7 y 0/33 como estados universales.

Formula DEPTH-VERIFY, TRACE-FIN-SOUND, TRACE-FIN-PROGRESS, COEXPAND y ANTI-RELABEL como resultados derivados u objetivos de prueba, con alcance explícito.

Actualiza contraste externo a 20-08-2026 mediante fuentes primarias y cercanas.

ANEXO A4 — SIGMAZ_CIERRE_MATEMATICO_FASE3A_v0.1.1_2026-08-25.docx

Titular conceptual declarado: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio

Documento reservado — uso interno

RESERVADO · PROPIEDAD INTELECTUAL Y ANÁLISIS CIENTÍFICO INTERNO

Canon activo congelado: Sigma-Z v3.3-PREPRINT-RC

Instancia ejecutora: 00-WR — SIGMA-Z — RECUPERACIÓN CONTROLADA Y CIERRE MATEMÁTICO — FASE 3A

Naturaleza: cierre matemático interno; no publicación, patente, prior art, validación empírica ni revisión por pares.

Índice materializado

1. Declaración de autoridad y alcance — p. 3
2. Checkpoint documental congelado — p. 3
3. Definiciones del sistema — p. 3
4. Regla de clasificación — p. 4
5. P-CIENT-001 — Invariancia SDE/full-state — p. 4
6. P-CIENT-002 — Equilibrios y estabilidad — p. 5
7. P-CIENT-003 — Puente micro–macro — p. 7
8. P-CIENT-004 — Observabilidad por evento y agregada — p. 8
9. P-CIENT-005 — Identificabilidad, cifra negra y MNAR — p. 10
10. P-CIENT-006 — Información incremental de rho — p. 11
11. Resultados computacionales consolidados — p. 13
12. Enmiendas candidatas no promovidas — p. 13
13. Clasificación final — p. 13
14. Pendientes restantes y límites reales — p. 14
15. Certificado de cierre de Fase 3A — p. 14

1. Declaración de autoridad y alcance

Esta instancia reemplaza operativamente a 00-W por fallos de generación, visualización y sincronización. 00-W se conserva íntegramente como antecedente. La autoridad documental continúa en el chat 00. Este informe no promueve v4, no modifica silenciosamente v3.3 y no fusiona Sigma-Z con ZAPPEAR, Lumina Z, POMA u otro proyecto.

Una resolución negativa, condicionada o de no-identificación se considera cierre científico válido. Las simulaciones se etiquetan como tales y no se convierten en validación empírica.

2. Checkpoint documental congelado

Registro maestro PI y fórmulas. SIGMAZ_RMI-PI_MAESTRO_ABSOLUTO_RESERVADO_v1.0.1_2026-08-25.docx

Matriz rectora y pendientes. 00W_MATRIZ_MAESTRA_SIGMAZ_FINAL_v1.0_2026-08-25.xlsx

Canon activo. SigmaZ_v3_3_PREPRINT_RC_Maestro_Canonico.docx

Paquete reproducible v3.3. SigmaZ_v3_3_PREPRINT_RC_Paquete_Revision_Francisco.zip

Los originales se mantuvieron en solo lectura operacional. Toda ejecución se efectuó sobre copias aisladas.

3. Definiciones del sistema

Estado:

Código LaTeX visible: X(t)=(C(t),\rho(t),A(t),q(t),\lambda(t))\in D=[0,K]\times[0,\rho_{max}]\times[0,1]^3

Observabilidad agregada y capacidad percibida:

Código LaTeX visible: o(t)=\psi(t)\lambda(t)Q(t),\qquad C_{perc}(t)=o(t)C(t)

Presión:

Código LaTeX visible: P_{nom}=P_E+\omega A_{eff}(A)+P_{GAFI}+\eta_{foc}(o)u,\qquad P_{eff}=P_{nom}[1+\varepsilon(1-\rho)]

Sistema determinista:

Código LaTeX visible: \dot C=rC(1-C/K)[1+\iota_I(P_{eff}/p_{ref})(1-\rho)]-P_{eff}\phi(C)C

Código LaTeX visible: \dot\rho=-\eta_q q\rho+\mu\rho(\rho_{max}-\rho)e^{-\chi P_{eff}}

Código LaTeX visible: \dot A=\beta_AA(1-A)\Psi(oC)+\eta_A-\delta_AA

Código LaTeX visible: \dot q=\kappa(1-q)\bar v-\zeta q

Confianza estocástica:

Código LaTeX visible: d\lambda=\lambda(1-\lambda)[\alpha_RR+\alpha_QQ+\alpha_GG-\alpha_FF-\alpha_BB]dt+\sigma_\lambda\sqrt{\lambda(1-\lambda)}dW_\lambda

4. Regla de clasificación

Cada expediente recibe exactamente una clasificación final de la lista autorizada. Las etiquetas internas adicionales describen subresultados, pero no sustituyen la clasificación final única.

5. P-CIENT-001 — Invariancia SDE/full-state

1. Identificador. P-CIENT-001.

2. Pregunta matemática exacta. ¿El dominio rectangular del sistema completo permanece invariante casi seguramente para la extensión estocástica escrita en v3.3, y qué condiciones son indispensables?

3. Objetos, variables y espacios. Estado ; dominio ; movimiento browniano unidimensional en la ecuación canónica de .

4. Dominios y codominios. , , . Las entradas son medibles, acotadas y con regularidad temporal suficiente para una solución de Carathéodory; para el argumento fuerte se usan entradas continuas a trozos.

5. Ecuaciones involucradas. El drift de es el canónico v3.3. La única difusión escrita explícitamente como ecuación canónica es la de :

Código LaTeX visible: d\lambda_t=\lambda_t(1-\lambda_t)[\alpha_R\lambda_t+d(t)]\,dt+\sigma_\lambda\sqrt{\lambda_t(1-\lambda_t)}\,dW_t donde bajo .

6. Supuestos mínimos. Parámetros finitos y no negativos; , , , , ; condición inicial en ; ; ruido únicamente normal a la cara de con coeficiente Jacobi que se anula en 0 y 1.

7. Proposición o hipótesis. Teorema condicionado: bajo los supuestos anteriores, el sistema híbrido full-state posee una solución trayectoria a trayectoria y .

8. Derivación completa. Para un rectángulo convexo, la viabilidad estocástica exige que el drift pertenezca al cono tangente en cada cara y que la componente normal de la difusión sea cero. En , ; en , . En , ; en , . En , ; en , . En , ; en , . En , drift y difusión se anulan.

9. Demostración, refutación o imposibilidad. La ecuación de es autónoma respecto de los demás estados bajo el cierre declarado. Su drift es localmente Lipschitz y la difusión es Hölder de tipo Wright-Fisher/Jacobi; la solución no cruza las fronteras porque estas son ceros comunes de drift y difusión. Condicionadas a la trayectoria continua , las otras cuatro ecuaciones forman una ODE aleatoria con campo localmente Lipschitz e invariante. Por composición, es invariante casi seguramente. El resultado no cubre una matriz de difusión no especificada.

10. Contraejemplos y casos degenerados. El enunciado sin restricciones sobre el ruido es falso: para , y dominio , para todo . Una difusión aditiva no nula en una frontera viola la condición tangencial. Si , el drift en apunta hacia fuera. Si , falla la cara .

11. Estabilidad o sensibilidad. La invariancia no implica estabilidad asintótica. El acceso o absorción de en las fronteras depende de , y ; ese problema es distinto del no-cruce del dominio.

12. Prueba computacional. Se comprobaron programáticamente las identidades de drift y difusión en y los signos de las ocho caras deterministas. Se incluyó además un test del contraejemplo aditivo. Son controles de implementación, no la demostración.

13. Código y configuración. src/phase3a_analysis.py::p_cient_001; semilla maestra 330825; tests test_p001_*.

14. Resultado reproducible. Checkpoint results/P-CIENT-001.json; 3 pruebas específicas aprobadas.

15. Limitaciones. No se ha seleccionado un integrador continuo/discreto para una difusión adicional de ; no se cubren saltos, reflexión, ruido correlacionado ni política endógena.

16. Dependencias. Depende de las ecuaciones canónicas v3.3, de y del cierre .

17. Consecuencia para v3.3. Se cierra la deuda de invariancia para el sistema híbrido realmente escrito. Se mantiene la advertencia contra interpretar clipping de Euler-Maruyama como prueba.

18. Enmienda candidata no promovida. ENMIENDA CANDIDATA NO PROMOVIDA: para normalizado de modo general,

Código LaTeX visible: dC_t=f_C(t,X_t)\,dt+\sigma_C\sqrt{C_t(K-C_t)/K}\,dW_t^C satisface la condición normal de viabilidad. Su existencia fuerte, convergencia numérica y semántica no se promueven aquí.

19. Clasificación científica final. DEMOSTRADO BAJO SUPUESTOS EXPLÍCITOS.

20. Pendiente mínimo restante. Solo si se promueve ruido en : fijar la SDE exacta y comparar un esquema preservador de dominio sin clipping.

6. P-CIENT-002 — Equilibrios y estabilidad

1. Identificador. P-CIENT-002.

2. Pregunta matemática exacta. ¿Cuáles son los equilibrios del sistema determinista con entradas congeladas y qué puede afirmarse de su estabilidad local y global?

3. Objetos, variables y espacios. ; entradas y control congelados; .

4. Dominios y codominios. Los mismos de P-CIENT-001; los equilibrios son ceros de .

5. Ecuaciones involucradas. Se usan las cinco ecuaciones canónicas y el Jacobiano 5×5 ya verificado. Las ramas escalares se obtienen sin reemplazar el sistema acoplado.

6. Supuestos mínimos. Entradas constantes, parámetros finitos, para unicidad de y en el caso . Casos degenerados se separan.

7. Proposición o hipótesis. El conjunto exacto de equilibrios es el conjunto de tuplas compatibles que satisfacen las cinco ecuaciones de rama; no existe una única fórmula cerrada universal debido al acoplamiento sigmoidal y a la dependencia implícita de en .

8. Derivación completa. Para :

Código LaTeX visible: q^*=\frac{\kappa\bar v}{\kappa\bar v+\zeta} Para confianza, con :

Código LaTeX visible: \lambda^*\in\left\{0,1,-\frac d{\alpha_R}\right\} admitiendo la raíz interior solo si y . Para , con :

Código LaTeX visible: -\beta_ASA^2+(\beta_AS-\delta_A)A+\eta_A=0 Para :

Código LaTeX visible: \rho^*=0\quad\text{o}\quad \mu(\rho_{max}-\rho^*)e^{-\chi P(\rho^*,A^*,\lambda^*)} =\eta_q q^* Para :

Código LaTeX visible: C^*=0\quad\text{o}\quad r(1-C^*/K)h(\rho^*,A^*,\lambda^*)=P(\rho^*,A^*,\lambda^*) \phi(C^*)

9. Demostración, refutación o imposibilidad. La caracterización por ramas es exhaustiva porque cada ecuación se factoriza por su estado cuando procede. La enumeración numérica exige parámetros e inputs que el corpus no congela para esta pregunta. Para un equilibrio interior, la estabilidad local queda determinada por , y Routh-Hurwitz del bloque :

Código LaTeX visible: a_1>0,\ a_2>0,\ a_3>0,\ a_1a_2>a_3 con definidos en v3.3.

10. Contraejemplos y casos degenerados. La estabilidad global única es falsa en general. Con y , es inestable, mientras 0 y 1 son localmente estables. Trayectorias desde 0.2 y 0.8 convergen respectivamente a 0 y 1. Si , todo es equilibrio. La ecuación implícita de puede tener 0, 1 o 2 raíces interiores por la forma unimodal .

11. Estabilidad o sensibilidad. En , . En confianza: , y . Los equilibrios de frontera requieren análisis unilateral.

12. Prueba computacional. solve_ivp confirmó el contraejemplo biestable hasta con tolerancias ; el equilibrio de se verificó por sustitución.

13. Código y configuración. src/phase3a_analysis.py::p_cient_002; tests test_p002_*.

14. Resultado reproducible. Checkpoint results/P-CIENT-002.json; 2 pruebas específicas aprobadas; terminales numéricos próximos a 0 y 1.

15. Limitaciones. No se afirma estabilidad global de la dinámica acoplada ni se enumeran puntos numéricos sin un vector de parámetros autorizado.

16. Dependencias. Jacobiano canónico, bloque , cierre e inputs congelados.

17. Consecuencia para v3.3. Se conserva la estabilidad local condicionada y se retira cualquier lectura de equilibrio global único. El sistema admite regímenes multicuenca.

18. Enmienda candidata no promovida. Añadir al futuro texto una proposición de enumeración de ramas y el contraejemplo de biestabilidad; no cambia ecuaciones.

19. Clasificación científica final. DEMOSTRADO BAJO SUPUESTOS EXPLÍCITOS. La caracterización y los criterios locales quedan cerrados; la globalidad universal queda refutada dentro del mismo expediente.

20. Pendiente mínimo restante. Para cualquier parametrización futura: resolver numéricamente las ramas compatibles y certificar estabilidad en los equilibrios reales, no en puntos arbitrarios.

7. P-CIENT-003 — Puente micro–macro

1. Identificador. P-CIENT-003.

2. Pregunta matemática exacta. ¿El mapa microestado induce una dinámica macro cerrada exacta o un límite ODE justificable?

3. Objetos, variables y espacios. Cadena de Markov microscópica con generador ; mapa agregado ; fibras .

4. Dominios y codominios. actúa sobre un espacio micro finito o numerable; toma valores en un espacio macro, aquí representado por y posibles estados auxiliares.

5. Ecuaciones involucradas. La condición exacta de lumpability fuerte es:

Código LaTeX visible: \sum_{y\in B_{z'}}Q(x,y)=\sum_{y\in B_{z'}}Q(x',y),\quad \forall x,x'\in B_z,\ \forall z'

6. Supuestos mínimos. Generador micro especificado, mapa fijo y ley inicial declarada. Para un límite ODE: familia dependiente de densidad, escalamiento, regularidad, tightness y convergencia de drift/martingala.

7. Proposición o hipótesis. El corpus actual no determina un puente exacto porque no especifica un generador micro. La afirmación universal de cierre exacto por es falsa.

8. Derivación completa. Si dos estados micro de la misma fibra tienen distintas tasas totales hacia otra fibra, el proceso agregado recuerda cuál microestado subyacente estaba activo; por tanto no es Markov en el estado agregado. El criterio de igualdad de sumas de bloque es necesario y suficiente para lumpability fuerte.

9. Demostración, refutación o imposibilidad. Se usa una CTMC de cuatro estados. Los estados 0 y 1 comparten macroestado ; el estado 2 forma . Las tasas y difieren. Luego la tasa macro no está bien definida. Esto refuta el puente universal.

10. Contraejemplos y casos degenerados. Generador:

Código LaTeX visible: Q=\begin{pmatrix}-1&0&1&0\\0&-2&2&0\\0&0&-1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}
Partición , , .

11. Estabilidad o sensibilidad. Pequeñas desviaciones de las igualdades de bloque producen memoria macro aproximada; su impacto depende de horizonte y norma. No se cuantifica sin generador real.

12. Prueba computacional. Se calcularon las sumas de tasa 1 y 2 hacia y se verificó su desigualdad.

13. Código y configuración. src/phase3a_analysis.py::p_cient_003; test test_p003_lumpability_fails.

14. Resultado reproducible. Checkpoint results/P-CIENT-003.json; 1 prueba específica aprobada.

15. Limitaciones. El contraejemplo demuestra imposibilidad universal, no imposibilidad de todo puente para un generador futuro bien diseñado.

16. Dependencias. Definiciones task-specific de y el benchmark micro/meso/agregado.

17. Consecuencia para v3.3. El ODE permanece como cierre fenomenológico falsable. El benchmark no debe llamarse derivación micro–macro.

18. Enmienda candidata no promovida. Incorporar una condición de gate: solo hablar de puente exacto tras verificar igualdad de tasas por fibra; para límite ODE, exigir un teorema tipo Kurtz. No se promueve un microgenerador artificial.

19. Clasificación científica final. REFUTADO MEDIANTE CONTRAEJEMPLO. Se refuta la suficiencia universal de la agregación actual.

20. Pendiente mínimo restante. Definir un generador micro criminológicamente significativo y someterlo al test de fibras; de lo contrario, conservar explícitamente el estatus fenomenológico.

8. P-CIENT-004 — Observabilidad por evento y agregada

1. Identificador. P-CIENT-004.

2. Pregunta matemática exacta. ¿Cómo se relaciona la captura por evento con el factor agregado sin equiparar escalas por decreto?

3. Objetos, variables y espacios. Eventos latentes , canales , intensidades de evento , indicadores de captura y una ventana temporal .

4. Dominios y codominios. ; .

5. Ecuaciones involucradas.

Código LaTeX visible: o_k=1-\prod_j[1-p_{cap}(k,j)]

Código LaTeX visible: \bar o(t)=\mathbb E[o_K\mid K\text{ es un evento latente en }t],\qquad \nu_{obs}(t)=\nu(t)\bar o(t)

6. Supuestos mínimos. El noisy-OR requiere independencia condicional de canales dado el evento y sus covariables. El puente temporal requiere una población de eventos, ventana, pesos e intensidad latente definidos.

7. Proposición o hipótesis. La observabilidad agregada coherente es el promedio de ponderado por la intensidad de eventos. El producto coincide exactamente con él solo bajo un contrato probabilístico secuencial o como aproximación calibrada declarada.

8. Derivación completa. En una ventana , el número esperado de capturas es y el número esperado de eventos es . Por tanto:

Código LaTeX visible: o_W=\frac{\int_W\nu(s)\bar o(s)\,ds}{\int_W\nu(s)\,ds} No es un promedio temporal uniforme salvo intensidad constante.

9. Demostración, refutación o imposibilidad. Defina eventos anidados =cobertura efectiva, =cooperación condicionada a cobertura y =información utilizable condicionada a las dos anteriores. Por regla de la cadena:

Código LaTeX visible: P(E_1\cap E_2\cap E_3\mid\text{evento})=\psi(t)\lambda(t)Q(t) Esto es exacto sin requerir independencia entre los tres factores, pero exige que y tengan esas semánticas condicionales. El estado dinámico de confianza v3.3 no se redefine retroactivamente.

10. Contraejemplos y casos degenerados. Canales correlacionados invalidan el noisy-OR. Si dos canales duplican siempre la misma señal con probabilidad , la probabilidad de al menos una captura es , no . Si varía, el promedio simple de eventos por unidad de tiempo sesga el puente.

11. Estabilidad o sensibilidad. Cota local de aproximación:

Código LaTeX visible: |o_W-\psi(t_0)\lambda(t_0)Q(t_0)|\le\sup_{s\in W}|\bar o(s)-\psi(t_0)\lambda(t_0)Q(t_0)|

12. Prueba computacional. Se generaron 64 tipos de eventos y cuatro canales; se verificó que el promedio correcto es ponderado por intensidad. También se comprobó a precisión de máquina la identidad de la regla de la cadena.

13. Código y configuración. src/phase3a_analysis.py::p_cient_004; semilla 330829; tests test_p004_*.

14. Resultado reproducible. Checkpoint results/P-CIENT-004.json; 2 pruebas específicas aprobadas.

15. Limitaciones. No existe contrato E6 empírico ni calibración de ; por tanto no se afirma equivalencia observacional en datos reales.

16. Dependencias. Modelo del Sapo/noisy-OR, observación agregada v3.3 y futuro contrato E6.

17. Consecuencia para v3.3. Se preservan ambas escalas. La relación queda formalmente definida como promedio de eventos y, condicionalmente, como producto por regla de la cadena.

18. Enmienda candidata no promovida. Añadir las definiciones , la ponderación por y el tratamiento de dependencia entre canales. No modificar todavía la semántica canónica de .

19. Clasificación científica final. DEMOSTRADO BAJO SUPUESTOS EXPLÍCITOS.

20. Pendiente mínimo restante. Contrato de medición que fije eventos, ventana, intensidad, dependencias y significado condicional de cada factor.

9. P-CIENT-005 — Identificabilidad, cifra negra y MNAR

1. Identificador. P-CIENT-005.

2. Pregunta matemática exacta. ¿Qué estados y parámetros son estructural o prácticamente identificables bajo , y un mecanismo de selección MNAR?

3. Objetos, variables y espacios. Estado latente , observabilidad , factores , cohesión , variable latente binaria , indicador de observación y probabilidades .

4. Dominios y codominios. Todos los factores probabilísticos en ; parámetros interiores cuando se usa cálculo diferencial.

5. Ecuaciones involucradas.

Código LaTeX visible: y_C=C\psi\lambda Q

Código LaTeX visible: P(M=1,X=1)=p\pi_1,\quad P(M=1,X=0)=(1-p)\pi_0

6. Supuestos mínimos. El observador dispone solo del producto o de la ley observada, sin anclas independientes. El análisis distingue el submodelo de observación del vector paramétrico ODE completo, que no está completamente especificado como problema entrada-salida.

7. Proposición o hipótesis. Bajo el esquema disponible, , , , y la cifra negra MNAR no son identificables puntualmente. Solo ciertos productos y cotas son identificables.

8. Derivación completa. La transformación deja invariante. Si es conocido, mantiene dos grados de gauge multiplicativo; si también es desconocido, hay tres. La matriz de información de una observación escalar es proporcional al producto exterior del gradiente y tiene rango 1.

Código LaTeX visible: \nabla y=(\psi\lambda Q,\ C\lambda Q,\ C\psi Q,\ C\psi\lambda),\qquad \operatorname{rank}(\nabla y\nabla y^\top)=1

9. Demostración, refutación o imposibilidad. Contraejemplo MNAR: A: ; B: . Ambas parametrizaciones producen masas observadas , pero cifras negras positivas 0.2 y 0.5. Luego la cifra negra no está identificada.

10. Contraejemplos y casos degenerados. Se conservan además los certificados v3.3: dos pares con igual proxy; dos ramas admisibles de con igual ; dos redes con subred observada idéntica y .

11. Estabilidad o sensibilidad. Sin ancla, la matriz de información es singular. Incluso tras fijar una rama de , una derivada casi nula produce no-identificación práctica por gran sensibilidad inversa.

12. Prueba computacional. Se calculó rango 1 y nulidad 3 de la información local de y se verificó la igualdad exacta de las dos leyes MNAR.

13. Código y configuración. src/phase3a_analysis.py::p_cient_005 más certificados canónicos identifiability_certificates.py.

14. Resultado reproducible. Checkpoint results/P-CIENT-005.json; 3 pruebas específicas nuevas y 3 pruebas canónicas de certificados aprobadas.

15. Limitaciones. La identificabilidad práctica requiere datos; la identificabilidad estructural de todo el ODE exige fijar outputs, inputs conocidos, condiciones iniciales y parámetros estimados.

16. Dependencias. P-CIENT-004, contrato de medición de y observación de red.

17. Consecuencia para v3.3. No se pueden interpretar , , , ni cifra negra como estimados puntuales sin anclas. El canon debe conservar productos y bounds.

18. Enmienda candidata no promovida. Cota binaria sin ancla. Si y :

Código LaTeX visible: p\in[a,1-b],\qquad CN_1=1-a/p\in\left[0,1-\frac{a}{1-b}\right] Es una identificación parcial, no una estimación.

19. Clasificación científica final. NO IDENTIFICABLE. Bajo el esquema observacional actual; identificabilidad condicional solo con anclas independientes.

20. Pendiente mínimo restante. Fijar outputs e inputs y aportar anclas independientes; luego aplicar perfiles de verosimilitud/Fisher y perturbaciones repetidas.

10. P-CIENT-006 — Información incremental de rho

1. Identificador. P-CIENT-006.

2. Pregunta matemática exacta. ¿Aporta información predictiva incremental respecto de bajo el benchmark congelado y bajo perturbaciones sintéticas diseñadas para comprobar potencia?

3. Objetos, variables y espacios. Modelos logísticos anidados y ; log-loss en holdout agrupado; diferencia .

4. Dominios y codominios. , objetivo binario, .

5. Ecuaciones involucradas.

Código LaTeX visible: \Delta=LL_{(C,\rho)}-LL_C Se detecta aporte solo si el límite superior del IC95 pareado por grupos es estrictamente menor que 0.

6. Supuestos mínimos. Split por grupo sin fuga; especificación y semilla bloqueadas; comparación pareada; la fase adicional usa una señal de plantada e independiente para controlar potencia, no para validar el modelo.

7. Proposición o hipótesis. El benchmark v3.3 mantiene resultado nulo. El arnés debe conservar especificidad bajo y aumentar detección cuando se planta una señal independiente suficientemente grande.

8. Derivación completa. En v3.3: control suficiente , IC95 ; rol oculto , IC95 . Ambos intervalos cruzan cero.

9. Demostración, refutación o imposibilidad. La fase 3A generó 120 grupos×30 observaciones, 20 semillas, tres intensidades y 500 bootstrap por corrida. El resultado no determina información real: solo demuestra que el test puede detectar una señal sintética plantada.

10. Contraejemplos y casos degenerados. Con no hubo detecciones falsas. Con señal moderada, la potencia fue limitada; con señal fuerte, no alcanzó 100 %. Esto refuta la lectura de que un nulo aislado demuestra irrelevancia ontológica de .

11. Estabilidad o sensibilidad. Resumen reproducible: beta 0: media Δ=-0.000056, detección=0%; beta 0.75: media Δ=-0.003914, detección=25%; beta 1.5: media Δ=-0.012781, detección=70%.

12. Prueba computacional. Se reprodujo el benchmark canónico completo y se ejecutó el diagnóstico Fase 3A. Se conserva el nulo; no se seleccionó retrospectivamente un régimen positivo.

13. Código y configuración. src/phase3a_analysis.py::p_cient_006; config/phase3a_config.json; semillas 331425–331444; 500 bootstrap por corrida.

14. Resultado reproducible. Checkpoint results/P-CIENT-006.json; test de especificidad/potencia aprobado; resultados canónicos coincidentes con v3.3.

15. Limitaciones. No hay datos reales, potencia basada en prevalencia real, perturbaciones reales ni holdout temporal territorial. El modelo generador sintético favorece una lectura metodológica, no criminológica.

16. Dependencias. Definición operacional de , P-CIENT-003 y P-CIENT-005.

17. Consecuencia para v3.3. Debe preservarse que no mostró mejora incremental sobre . Puede conservarse como hipótesis mecanística, no como predictor empíricamente necesario.

18. Enmienda candidata no promovida. Añadir un protocolo de potencia y perturbaciones bloqueado para futura validación, sin cambiar el resultado nulo actual.

19. Clasificación científica final. ABIERTO POR FALTA DE DATOS. El subresultado nulo sintético está computacionalmente sostenido; la información incremental real no puede decidirse sin datos.

20. Pendiente mínimo restante. Holdout temporal autorizado, medición directa o perturbación de , potencia previa y criterio incremental congelado.

11. Resultados computacionales consolidados

11.1 Reproducción canónica previa a extensiones

Se ejecutó run_closure.sh sobre una copia aislada del paquete v3.3. La reproducción regeneró aislamiento M4/M5, ablaciones, sensibilidades, certificados de identificabilidad y benchmark micro/meso/agregado. Los 17 tests canónicos aprobaron.

11.2 Pruebas Fase 3A

Se ejecutaron 12 tests específicos: tres de invariancia/contraejemplo, dos de equilibrios, uno de lumpability, dos del puente de observabilidad, tres de identificabilidad/MNAR y uno de especificidad/potencia de . Todos aprobaron.

Total final: 29 aprobadas; 0 fallidas. La invocación inicial de pytest no se contabiliza como prueba del modelo: falló porque el entorno no instala pytest; se corrigió inmediatamente usando el arnés canónico unittest indicado por el propio README.

12. Enmiendas candidatas no promovidas

ECNP-001. Difusión Jacobi de con coeficiente normal nulo en y ; requiere selección formal e integrador preservador.

ECNP-002. Proposición explícita de ramas de equilibrio y contraejemplo de biestabilidad global.

ECNP-003. Gate de lumpability y condiciones tipo Kurtz antes de hablar de derivación micro–macro.

ECNP-004. Contrato probabilístico secuencial y ponderación por intensidad para unir con .

ECNP-005. Identificación parcial MNAR mediante bounds cuando falten anclas.

ECNP-006. Protocolo de potencia y perturbaciones de bloqueado para datos futuros.

Ninguna de estas enmiendas forma parte del canon v3.3 por este documento.

13. Clasificación final

P-CIENT-001 — DEMOSTRADO BAJO SUPUESTOS EXPLÍCITOS. El sistema híbrido canónico preserva casi seguramente; ruido arbitrario no. Efecto: cierra la invariancia del sistema escrito y no valida clipping.

P-CIENT-002 — DEMOSTRADO BAJO SUPUESTOS EXPLÍCITOS. Ramas de equilibrio y criterios locales; estabilidad global única refutada. Efecto: mantener análisis por regímenes y cuencas.

P-CIENT-003 — REFUTADO MEDIANTE CONTRAEJEMPLO. La agregación no es universalmente lumpable. Efecto: el ODE sigue fenomenológico.

P-CIENT-004 — DEMOSTRADO BAJO SUPUESTOS EXPLÍCITOS. Puente por promedio intensivo y regla de la cadena bajo contrato. Efecto: no igualar escalas retroactivamente.

P-CIENT-005 — NO IDENTIFICABLE. Productos y bounds sí; factores/estados sin anclas no. Efecto: restringir claims y exigir anclas.

P-CIENT-006 — ABIERTO POR FALTA DE DATOS. Nulo sintético preservado; el arnés tiene potencia ante señal plantada. Efecto: no afirmar aporte incremental real de .

14. Pendientes restantes y límites reales

No hay calibración ni validación con datos reales.

No hay revisión externa ni por pares.

No se ha efectuado estado del arte ni prior art.

El full-state con ruido adicional en no se ha promovido ni discretizado.

No existe un generador micro criminológico identificado.

El contrato empírico de observabilidad y anclas MNAR no existe.

La información incremental real de sigue abierta por falta de datos.

No se afirma estabilidad global de la dinámica acoplada.

15. Certificado de cierre de Fase 3A

Se certifica el cierre del análisis interno Fase 3A, no la resolución positiva de todas las proposiciones ni la validación científica externa del proyecto.

Condiciones cumplidas:

C1. Los seis asuntos P-CIENT-001…P-CIENT-006 tienen una clasificación científica final única.

C2. Cada asunto contiene demostración, contraejemplo, prueba de no-identificabilidad, soporte computacional o justificación explícita de apertura.

C3. Se preservaron resultados positivos, negativos y nulos.

C4. El canon Sigma-Z v3.3-PREPRINT-RC no fue modificado ni promovido.

C5. Los artefactos congelados conservan sus SHA-256 de entrada.

C6. El paquete reproducible contiene código, configuración, resultados, semillas, entorno, pruebas y manifiesto SHA-256.

C7. El DOCX fue sometido a validación estructural y renderizado para inspección visual completa.

Estado: FASE 3A CERRADA DOCUMENTALMENTE CON LIMITACIONES EXPRESAS.

Detención obligatoria: no se avanza a datos reales, validación externa, prior art, paper, dossier externo, promoción de enmiendas ni v4.

ANEXO A5 — XIM-LIMINIS-2026-003-MATH-M4.1_Cierre_Cuantitativo_v0.1-RC_2026-08-29.docx

Código: XIM-LIMINIS-2026-003-MATH-M4.1

Versión: v0.1-RC

Fecha de corte: 29 de agosto de 2026

Estado: POSTCANÓNICO · INT-DEM · PRE-AUDIT

Autor intelectual y titular: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio

Asistencia matemática y documental: ChatGPT — GPT-5.6

CONFIDENCIAL · PI · NO PUBLICAR · NO DISTRIBUIR

El Canon Maestro XIM-LIMINIS-2026-001-v1.0-RC permanece congelado. Este documento no lo modifica ni promueve resultados automáticamente.

Dictamen de avance

Este documento no es un inventario. Ejecuta una fase matemática posterior al ledger de custodia y cierra, bajo hipótesis explícitas, cinco vacíos señalados por la auditoría M3:

demuestra la célula rectangular fundamental en las dos convenciones geométricas que coexistían en M3;

demuestra la cola focal exacta, incluyendo la condición de no truncamiento por extremos que antes estaba implícita;

reconstruye el histograma completo del peine focal y obtiene constantes asintóticas, no sólo órdenes de magnitud;

cuantifica exactamente la frontera de sumabilidad (q=2) y distingue esa frontera de la profundidad epistémica;

cierra las tasas de discrepancia de Gram para la elevación no coplanar en norma máxima, Frobenius, masa y operador, y mejora la estabilidad de la brecha normalizada a (O(delta^{3/2})).

Además corrige dos formulaciones previas:

“todo truncamiento factorial fijo diverge” debe decir todo truncamiento fijo de orden (Rge 2); (R=1) permanece finito, aunque no es exacto;

“(q=2) es la frontera” describe la sumabilidad del canal positivo de colas, no una pérdida de determinación: (I_2) sigue siendo exactamente cuadrático y está determinado por (S_1,S_2).

Los resultados son pruebas internas completas dentro del modelo declarado. No acreditan novedad mundial, revisión por pares ni validez del teorema denso global de M3.16 fuera de las hipótesis que aquí se fijan.

1. Autoridad, alcance y cortafuegos

1.1 Autoridad documental

La dependencia rectora es:

M4.1 conserva los estados históricos y las correcciones C1–C10. No reescribe el Canon Maestro. Toda promoción futura requiere nueva versión, changelog, manifiesto, hashes y auditoría independiente.

1.2 Alcance matemático

Se trabaja exclusivamente con:

familias finitas de conjuntos medibles;

prismas tubulares rectangulares en ;

multiplicidad ;

momentos ;

masas factoriales ;

colas de multiplicidad ;

histogramas ;

matrices de Gram .

No se incorpora ninguna fórmula procedente de ramas externas. La literatura se usa sólo como prior art y contexto de falsación.

1.3 Estados epistémicos usados

INT-DEM: demostración interna completa bajo las hipótesis declaradas.

COND: correcto sólo si se demuestra una dependencia adicional.

OPEN: problema no resuelto.

PRIOR-ART-PENDING: originalidad mundial no establecida.

HIST-CORRECTED: formulación histórica conservada y corregida.

2. Base heredada de M3

Sea un espacio de medida y . Para ,

La identidad de Gram es

Para pesos unitarios se define

Las masas factoriales, colas e histogramas satisfacen

Las identidades triangulares exactas son

La expansión Newton–Möbius heredada es

Para y ,

3. Célula rectangular exacta

3.1 Convención gráfica usada por la construcción densa

Se define el prisma

Sean , , y sean . Se consideran las células

y

Teorema LIM-M4-THM-001 — célula gráfica exacta [INT-DEM]

Supóngase

Entonces:

las tres intersecciones por pares de y tienen exactamente las mismas medidas etiquetadas;

tiene volumen

;

las multiplicidades máximas son tres;

para ,

Demostración

La transformación afín conserva volumen y reduce las pendientes a .

En la célula concurrente, los centros transversales son . Los tres intervalos de longitud tienen intersección de longitud

Como , el soporte longitudinal es , contenido en . Multiplicando por la longitud vertical ,

En la célula distribuida, después de la misma reducción, los centros son

El rango mínimo de esos tres centros es , alcanzado en . Como , ese rango es mayor que ; por tanto, no existe intersección triple.

Las intersecciones por pares dependen sólo de la diferencia de pendientes cuando no hay truncamiento longitudinal. Los cruces de ocurren en . Para las parejas adyacentes, el semiancho longitudinal de la zona de cruce es ; para la pareja extrema es . La condición mantiene todas las zonas dentro de los prismas. En consecuencia,

Como y coinciden y no hay multiplicidad superior a tres, la diferencia de momentos es

Esto prueba el teorema.

Consecuencia de auditoría

La elección histórica , satisface las dos desigualdades decisivas:

Por tanto, la célula gráfica de M3.16 no queda condicionada por extremos bajo esa selección.

3.2 Convención de prisma rotado del núcleo inicial

Sean tres ejes concurrentes con ángulos , , y sección perpendicular rectangular .

Teorema LIM-M4-THM-002 — volumen triple rotado [INT-DEM]

Si

entonces la intersección no es truncada por los extremos de longitud uno y su volumen exacto es

Para ,

Demostración

En el plano , las tres bandas concurrentes satisfacen

Las dos últimas desigualdades son equivalentes a

Por integración directa,

La coordenada longitudinal central satisface . Las coordenadas longitudinales laterales quedan aún más acotadas cuando . Por ello no hay truncamiento. Multiplicar por el espesor vertical da la fórmula.

Separación de convenciones

Las expresiones

y

no son fórmulas rivales. Corresponden a dos parametrizaciones geométricas distintas y coinciden al orden principal. M3 debe conservar ambas con su dominio, no sustituir una por otra.

4. Peine focal: geometría y condición de extremos

Se considera

Equivalentemente,

Todos los centros transversales coinciden en el plano focal .

Hipótesis focal explícita H-F0

Se exige

Esta es la hipótesis omitida en la formulación abreviada de M3.18–M3.19. Es suficiente para impedir que cualquier región de multiplicidad al menos dos sea cortada por los extremos. Con , basta ; M3 ya requería grande.

5. Cola focal e histograma exactos

Teorema LIM-M4-THM-003 — cola focal exacta [INT-DEM]

Bajo H-F0, para todo ,

Además,

Demostración

Fijado , sea . Los centros de los intervalos transversales forman una progresión aritmética de paso

La región donde al menos intervalos coinciden es la unión de las intersecciones de intervalos consecutivos. Para , esas piezas se solapan y la longitud de su unión es

Para , las piezas son disjuntas y

Para , . H-F0 permite integrar simétricamente alrededor de sin truncamiento. Con ,

Las dos integrales suman

de donde resulta la fórmula de .

Como cada prisma tiene volumen ,

Por telescopía,

y se obtiene la expresión de .

Corolario LIM-M4-COR-003A — histograma completo

Bajo H-F0,

y

Por tanto, M4.1 cierra el histograma completo del peine central, no el histograma global de toda la familia de tres tubos por célula de M3.16.

6. Masas factoriales: fórmula equivalente y constantes asintóticas

Teorema LIM-M4-THM-004 — perfil factorial refinado [INT-DEM]

Para ,

Esta fórmula es algebraicamente equivalente a la expresión histórica

Para , se obtiene exactamente

donde . En consecuencia,

Para cada fijo,

Demostración

La identidad de hockey-stick

implica

Se sustituye la fórmula exacta de . Para , el sumando se reduce a . Para fijo,

y la suma de potencias proporciona la constante declarada.

7. Frontera de sumabilidad (q=2)

Defínase el observable focal positivo

Teorema LIM-M4-THM-005 — tricotomía exacta en (q) [INT-DEM]

Para :

si , existe y

si ,

y, por tanto,

si ,

Demostración

Por el teorema del valor medio,

Por tanto, el sumando es asintótico a . La convergencia y las constantes de cola se siguen de la comparación con la integral de . Para ,

y la suma es exacta.

7.1 Interpretación correcta

La frontera es una frontera de sumabilidad del canal positivo . No es una frontera de determinación por Gram. En efecto,

es exactamente de orden dos. La divergencia de mide crecimiento de solapamiento, no insuficiencia del canal cuadrático para el propio exponente .

8. Truncamiento factorial y profundidad

Sea

Teorema LIM-M4-THM-006 — corrección y profundidad exacta [INT-DEM · HIST-CORRECTED]

En el peine focal, cuando :

, de modo que el truncamiento de orden uno no diverge;

para ,

para cada fijo,

la profundidad exacta de la expansión de Newton en este peine es , porque

el último residuo normalizado es, sin embargo,

que tiende rápidamente a cero.

Consecuencia

La exactitud y la aproximación no deben confundirse. La profundidad algebraica exacta es , mientras que una profundidad aproximada depende de la tolerancia, de la normalización y del canal usado. La afirmación histórica queda corregida así:

Todo truncamiento factorial fijo de orden diverge tras normalizar por , aunque el momento completo permanece acotado. El truncamiento es finito pero no reproduce el momento.

9. Elevación no coplanar: tasas norma por norma

Se define la elevación

con

Su vector director es

Para parámetros distintos,

9.1 Diferencia simétrica exacta por tubo

Supóngase y . A fijo, los dos intervalos verticales de longitud están desplazados por . Por tanto,

La igualdad usa

9.2 Vector completo de tasas

Sean y dos familias coplanares con la misma matriz de Gram, los mismos parámetros de pendiente , , y sean sus elevaciones. Defínase

Se usan las normas

Teorema LIM-M4-THM-007 — tasas no coplanares explícitas [INT-DEM]

Si , entonces

y

Demostración

Para cada par,

y análogamente para . Como ,

Las cotas restantes resultan de

9.3 Estabilidad de la brecha normalizada

Defínase

Cada elevación conserva exactamente el volumen individual , luego . La cota de estabilidad por diferencia simétrica produce, para cada familia ,

Como , la función da

Por tanto, para la brecha entre las dos familias,

Esta tasa es más precisa que la formulación segura conservada en M3.

10. Qué queda probado y qué no

LIM-M4-THM-001 — Célula gráfica, pares iguales y brecha exacta. Estado: INT-DEM. Dependencia pendiente: ninguna dentro del modelo.

LIM-M4-THM-002 — Volumen triple del prisma rotado y extremos. Estado: INT-DEM. Dependencia pendiente: ninguna bajo sus hipótesis.

LIM-M4-THM-003 — Cola e histograma focal exactos. Estado: INT-DEM. Dependencia pendiente: conservar H-F0.

LIM-M4-THM-004 — Constantes factoriales. Estado: INT-DEM. Dependencia pendiente: fijo en la asintótica.

LIM-M4-THM-005 — Tricotomía y fórmula armónica en . Estado: INT-DEM. Dependencia pendiente: ninguna.

LIM-M4-THM-006 — Corrección de truncamiento y profundidad. Estado: INT-DEM. Dependencia pendiente: profundidad aproximada aún abierta.

LIM-M4-THM-007 — Tasas no coplanares. Estado: INT-DEM. Dependencia pendiente: usa la elevación declarada y .

M3.16-A global — Dominación del resto del slab. Estado: COND. Dependencia pendiente: constante y elección simultánea de parámetros.

M3.16-B global — Brecha no coplanar persistente. Estado: COND-GO. M4.1 cierra las tasas; todavía depende de M3.16-A.

Novedad mundial — Originalidad de la síntesis. Estado: PRIOR-ART-PENDING. Dependencia pendiente: revisión bibliográfica sistemática e independiente.

11. Falsadores y pruebas adversariales

Cada resultado queda asociado a un falsador operativo.

Célula gráfica. Un punto de triple intersección de bajo , o una discrepancia de pares bajo , refuta LIM-M4-THM-001.

Prisma rotado. Un cálculo de área que contradiga la integral explícita bajo refuta LIM-M4-THM-002.

Cola focal. Un que viole bajo H-F0 refuta LIM-M4-THM-003.

Histograma. Un fallo de o de refuta el bloque.

Frontera . Un fallo de la identidad armónica exacta refuta LIM-M4-THM-005.

Tasas no coplanares. Una entrada de Gram superior a bajo las hipótesis declaradas refuta LIM-M4-THM-007.

Novedad. La localización de prior art equivalente afecta originalidad, no la corrección de las identidades.

12. Reproducibilidad

El verificador m4_quantitative_verification.py ejecuta aritmética racional exacta para:

integrar los dos regímenes del solapamiento focal;

comprobar para todos los ;

contrastar la fórmula por amplitudes con la fórmula reconstruida desde colas;

verificar la identidad armónica de ;

verificar el histograma por telescopía;

controlar las tasas asintóticas y los exponentes no coplanares.

Resultado: 2.379 controles exactos superados.

SHA-256 del verificador: db99bb5b0c4ffd5fa9a25cea0e198deafb12e302d5bd697503fd207b8aa213a3.

12.1 Salida de control

EXACT_CHECKS_PASS=2379

q=2, M=100: Phi/(2 log M)=1.0167653590

q=2.5, M=100: Phi/[(q/(q-2))M^(q-2)]=0.9080571742

q=2, M=1000: Phi/(2 log M)=1.0111781003

q=2.5, M=1000: Phi/[(q/(q-2))M^(q-2)]=0.9709276775

q=2, M=10000: Phi/(2 log M)=1.0083835842

q=2.5, M=10000: Phi/[(q/(q-2))M^(q-2)]=0.9908065499

q=1.5, M=100: tail_proxy/[(q/(2-q))M^(q-2)]=1.0000016666

q=1.5, M=1000: tail_proxy/[(q/(2-q))M^(q-2)]=1.0000000167

q=1.5, M=10000: tail_proxy/[(q/(2-q))M^(q-2)]=1.0000000002

13. Prior art y límite de originalidad

La búsqueda dirigida confirma que varios ingredientes son clásicos:

los problemas de momentos y las cotas óptimas bajo información parcial tienen una literatura extensa;

las desigualdades de Bonferroni y los momentos binomiales anteceden al canal factorial de LIMINIS;

el análisis de diferencias finitas mediante transformadas de Mellin antecede a la asintótica de coeficientes;

la escala de intersección de tubos es estándar en Kakeya.

No se localizó, en esta búsqueda dirigida, una fuente que contenga simultáneamente la pareja de Grams iguales, la separación , el peine focal exacto, el histograma derivado, la tricotomía de y el vector de tasas de la elevación no coplanar. Esa ausencia de coincidencia no demuestra novedad mundial. El estado correcto sigue siendo PRIOR-ART-PENDING.

La resolución del Kakeya tridimensional por Wang y Zahl proporciona contexto contemporáneo sobre uniones e intersecciones de tubos, pero no valida ni reemplaza los claims internos de LIMINIS.

14. Decisión de promoción

M4.1 autoriza la siguiente reclasificación interna:

M3.1, volumen concurrente: de “reverificar” a INT-DEM, separando convención gráfica y rotada;

M3.18–M3.19, cola focal: de “PASS interno; verificar extremos” a INT-DEM bajo H-F0;

M3.19, frontera : INT-DEM con fórmula armónica exacta y alcance corregido;

M3.16-B, tasas por norma: INT-DEM como lema cuantitativo; el teorema global permanece COND-GO;

afirmación de truncamiento fijo: HIST-CORRECTED con restricción .
No se autoriza todavía:
ingreso al Canon Maestro;
claim de novedad mundial;
publicación externa;
afirmación de Gram exactamente idéntica en la versión no coplanar;
afirmación de construcción densa global sin cerrar y la elección simultánea de parámetros;
extrapolación a cilindros finitos sin lema de localización.

15. Programa inmediato M4.2

El siguiente avance matemático no debe ser otro documento de inventario. Debe ejecutar, en este orden:
calcular una constante explícita admisible para el resto del slab;
resolver simultáneamente las desigualdades de elección de ;
cerrar la brecha global normalizada con una constante positiva explícita;
construir un verificador geométrico intervalar que certifique extremos y multiplicidades;
sólo después investigar Gram exacta no coplanar o cuatro tubos individuales.

16. Cierre obligatorio de investigación

NUEVAS
prueba completa de la célula gráfica con condiciones explícitas;
prueba independiente del volumen triple rotado y de los extremos;
cola e histograma focal completos bajo H-F0;
constantes asintóticas de ;
fórmula armónica exacta en y tricotomía completa;
vector de tasas no coplanares y estabilidad .

YA REGISTRADAS

identidad de Gram;
expansión Newton–Möbius;
alternancia de ;
profundidad universal por paridad hipercúbica;
determinante de la curva momento.

VARIANTES

y , preservadas como dos convenciones;
fórmula de por amplitudes y fórmula equivalente por colas.

CONFLICTOS

“todo truncamiento fijo diverge” corregido a ;
“frontera ” restringida a sumabilidad, no a determinación cuadrática;
tasa histórica refinada a para la brecha normalizada.

HUÉRFANAS

constante del slab sin derivación explícita;
constante global positiva sin cierre numérico integral.

NO RECUPERABLES

razonamientos intermedios no presentes en documentos o chats accesibles;
cualquier supuesto cálculo privado no transcrito.

PENDIENTES

M4.2: cierre de , parámetros y brecha global;
cilindros finitos;
Gram exacta no coplanar;
cuatro tubos individuales;
prior art sistemático y revisión independiente.

Referencias

Corpus interno LIMINIS. EXTREMAL-φ LIMINIS Canon Maestro v1.0-RC; Núcleo Matemático v1.0-RC; XIM-LIMINIS-2026-002-MATH-MAESTRO v0.2-RC; Corpus M3.1–M3.26 v0.2-RC; Pruebas y cálculos v0.2-RC; Auditoría interna M3.1–M3.24 v0.2-RC; Registro de correcciones C1–C10.

Bertsimas, D.; Popescu, I. “Optimal Inequalities in Probability Theory: A Convex Optimization Approach.” SIAM Journal on Optimization 15(3), 780–804 (2005). DOI: 10.1137/S1052623401399903.

Prékopa, A. “Inequalities on Expectations Based on the Knowledge of Multivariate Moments.” En Stochastic Inequalities, IMS Lecture Notes–Monograph Series (1992). DOI: 10.1214/lnms/1215461959.

Flajolet, P.; Sedgewick, R. “Mellin Transforms and Asymptotics: Finite Differences and Rice’s Integrals.” Theoretical Computer Science 144 (1995), 101–124.

Wang, H.; Zahl, J. “Volume Estimates for Unions of Convex Sets, and the Kakeya Set Conjecture in Three Dimensions.” arXiv:2502.17655 (2025).

Apéndice A — Verificador reproducible completo

El siguiente código corresponde exactamente al hash consignado en la sección 12.

```
#!/usr/bin/env python3
"""Controles reproducibles para LIMINIS M4.1.
No sustituye las demostraciones. Verifica identidades exactas de la cola
focal y controles asintóticos usados en la nota postcanónica.
"""
from __future__ import annotations
from fractions import Fraction
from math import comb, log
def harmonic(n: int) -> Fraction:
return sum((Fraction(1, j) for j in range(1, n + 1)), Fraction(0))
def focal_piecewise_integral(M: int, k: int) -> Fraction:
"""Integral adimensional en r>=0 de la longitud de {multiplicidad>=k}."""
assert 2 <= k <= M
a = Fraction(1, k)
b = Fraction(1, k - 1)
# 0 <= u <= 1/k: los intervalos de k-solapamiento forman una sola pieza.
i1 = a + Fraction(M - 2 * k + 1, 2) * a * a
# 1/k <= u <= 1/(k-1): las M-k+1 piezas son disjuntas.
def primitive(u: Fraction) -> Fraction:
return u - Fraction(k - 1, 2) * u * u
i2 = (M - k + 1) * (primitive(b) - primitive(a))
return i1 + i2
def focal_tail_coefficient(M: int, k: int) -> Fraction:
"""Coeficiente de delta^2/B en V_k, incluyendo las dos ramas en x."""
return 2 * focal_piecewise_integral(M, k)
def s_span_coefficient(M: int, p: int) -> Fraction:
"""Coeficiente de delta^2/B en la fórmula por amplitud de índices."""
return sum(
(Fraction(M - m, m) * comb(m - 1, p - 2) for m in range(p - 1, M)),
Fraction(0),
)
def s_tail_coefficient(M: int, p: int) -> Fraction:
"""Coeficiente de delta^2/B reconstruido desde V_k."""
return sum(
(comb(k - 1, p - 1) * Fraction(M, k * (k - 1)) for k in range(p, M + 1)),
Fraction(0),
)
def phi(M: int, q: float) -> float:
```

```
return sum((k**q - (k - 1) ** q) / (k * (k - 1)) for k in range(2, M + 1))
def run_exact_checks() -> int:
    checks = 0
    for M in range(2, 41):
        for k in range(2, M + 1):
            exact = Fraction(M, k * (k - 1))
            assert focal_tail_coefficient(M, k) == exact
            checks += 1
        for p in range(2, M + 1):
            assert s_span_coefficient(M, p) == s_tail_coefficient(M, p)
            checks += 1
        phi2 = sum(
            (Fraction(k * k - (k - 1) * (k - 1), k * (k - 1)) for k in range(2, M + 1)),
            Fraction(0),
        )
        assert phi2 == harmonic(M - 1) + harmonic(M) - 1
        checks += 1
        for k in range(2, M):
            h_k = Fraction(M, k * (k - 1)) - Fraction(M, (k + 1) * k)
            assert h_k == Fraction(2 * M, k * (k * k - 1))
            checks += 1
        assert Fraction(M, M * (M - 1)) == Fraction(1, M - 1)
        checks += 1
    return checks
def run_asymptotic_checks() -> list[str]:
    rows: list[str] = []
    for M in (100, 1_000, 10_000):
        q = 2.0
        ratio = phi(M, q) / (2 * log(M))
        rows.append(f"q=2, M={M}: Phi/(2 log M)={ratio:.10f}")
        q = 2.5
        leading = q / (q - 2) * M ** (q - 2)
        ratio = phi(M, q) / leading
        rows.append(f"q=2.5, M={M}: Phi/[(q/(q-2))M^(q-2)]={ratio:.10f}")
    # Para q<2 se aproxima primero la suma infinita por un corte grande.
    q = 1.5
    large_cut = 1_000_000
    # Corrección de primer orden de la cola no sumada más allá del corte.
    limit_proxy = phi(large_cut, q) + q / (2 - q) * large_cut ** (q - 2)
    for M in (100, 1_000, 10_000):
        tail = limit_proxy - phi(M, q)
        leading = q / (2 - q) * M ** (q - 2)
        rows.append(f"q=1.5, M={M}: tail_proxy/[(q/(2-q))M^(q-2)]={tail/leading:.10f}")
    return rows
def noncoplanar_rate_table() -> list[str]:
    """Escalados de las cotas con N=floor(delta^-1)."""
    rows: list[str] = []
    for n in range(5, 11):
```

```
        delta = 2.0 ** (-n)
        N = int(delta ** -1)
        entry = delta**4
        frobenius = N * entry
        mass = N * N * entry
        operator = N * entry
        moment = (N**1.5) * delta**4
    rows.append(
        f"delta=2^-{n}: max={entry:.3e}, F={frobenius:.3e}, "
        f"mass={mass:.3e}, op={operator:.3e}, moment={moment:.3e}"
    )
return rows
if __name__ == "__main__":
    count = run_exact_checks()
    print(f"EXACT_CHECKS_PASS={count}")
for line in run_asymptotic_checks():
print(line)
for line in noncoplanar_rate_table():
print(line)
```

CONFIDENCIAL · PI · NO PUBLICAR · NO DISTRIBUIR

ANEXO B1 — OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx

BASELINE INTERNO CONGELADO DE GÉNESIS

OGS-MASTER-GENESIS-v0.5-FREEZE-2026-08-31

No validado externamente · Corpus matemático autónomo
Freeze interno: 31 de agosto de 2026

CONTENIDO

DECLARACIÓN DE FREEZE Y ALCANCE

RESUMEN CIENTÍFICO

1. GÉNESIS Y PRINCIPIO DE NO REDUCCIÓN

2. ESTADOS EPISTÉMICOS Y DISCIPLINA FORMAL

3. OBJETO RECTOR GENERAL

4. GEOMETRÍA TASK-RELATIVE Y GEOMETRÍA OBSERVACIONAL

5. OBSTRUCCIÓN EXACTA Y OPERADOR CANÓNICO DE REPARACIÓN

6. COMPOSICIÓN DE TAREAS Y REPARACIÓN MULTITAREA

7. REALIZABILIDAD, SOBRERREPARACIÓN E IRREPARABILIDAD

8. RÉGIMEN APROXIMADO: DEL RETÍCULO AL GRAFO/HIPERGRAFO DE CONFLICTOS

9. PERFIL DE OBSTRUCCIÓN Ω Y PERFIL DE SEPARACIÓN κ

10. FRONTERA INTERNA DE RESOLUCIÓN Y AMPLIFICACIÓN POR CADENAS

11. RADIO DE FIBRAS Y RIESGO ÓPTIMO

12. RECURSOS, PROFUNDIDAD Y FUNCIÓN DE VALOR

13. TEOREMA DEL UMBRAL ΩΓ

14. TEORÍA DE FASE Y SUPERFICIE CRÍTICA ΩΓ

15. DIVERGENCIA CRÍTICA DEL COSTO Y CLASES DE CRITICIDAD

16. REPARACIÓN MÍNIMA, MINIMALIDAD, PARETO Y JERARQUÍA DE IMPOSIBILIDADES

17. SINERGIA, COMPLEMENTARIEDAD Y NO SUBMODULARIDAD UNIVERSAL

18. ALGORITMO GENERAL SIN REDUCCIÓN PREMATURA

19. REALIZACIÓN DIFERENCIAL NO LINEAL

20. REALIZACIÓN LINEAL FINITO-DIMENSIONAL

21. REALIZACIÓN HILBERT–ESPECTRAL

22. LABORATORIO FOURIER DE GÉNESIS

23. REALIZACIÓN CON RECURSO CONTINUO Y SINGULARIDAD DE COSTO

24. REALIZACIÓN CUÁNTICA TASK-RELATIVE

25. JERARQUÍA REFLEXIVA DE UMBRALES

26. APLICABILIDAD POTENCIAL SIN PROMOCIÓN CANÓNICA

27. PROGRAMA DE TEOREMAS Y PROBLEMAS ABIERTOS

28. REGISTRO DE OBJETOS MATEMÁTICOS PRESERVADOS

29. REGISTRO DE TEOREMAS INTERNOS Y ESTADO

30. PROTOCOLO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INTEGRIDAD DEL CORPUS

31. LEDGER DE EXCLUSIONES DEL FREEZE

32. FÓRMULA MAESTRA RECTORA DEL FREEZE

33. CIERRE DEL BASELINE DE GÉNESIS

APÉNDICE A. Diccionario formal de variables y objetos

APÉNDICE B. Pruebas y lemas auxiliares

APÉNDICE C. Formulación estocástica general

APÉNDICE D. Costos de trayectoria y recursos no aditivos

APÉNDICE E. Reparación como cobertura de conflictos

APÉNDICE F. Fronteras, singularidades y cambios de régimen

APÉNDICE G. Dos fronteras y dos niveles de criticidad

APÉNDICE H. Jerarquía reflexiva: formulación conservadora

APÉNDICE I. Invariantes y cantidades candidatas

APÉNDICE J. Reglas de cambio de versión

APÉNDICE K. Checklist de integridad

APÉNDICE L. Declaración final de no absorción

DECLARACIÓN DE FREEZE Y ALCANCE

Identificador documental: OGS-MASTER-GENESIS-v0.5-FREEZE-2026-08-31

Proyecto: ΩΓ-SPECTRA

Rol rector de esta instancia: CUSTODIO RECTOR MATEMÁTICO · PI · INTEGRIDAD DEL CORPUS

Estado: BASELINE INTERNO CONGELADO DE GÉNESIS — NO VALIDADO EXTERNAMENTE

Ventana de génesis: 30–31 de agosto de 2026

Este documento preserva el desarrollo matemático interno producido durante la génesis de ΩΓ-SPECTRA. Su función es impedir pérdida, absorción, reducción silenciosa o sustitución por realizaciones tractables. No constituye una declaración de novedad mundial, patentabilidad, prioridad jurídica frente a terceros ni validación externa. Constituye un freeze documental y matemático interno con procedencia y versión verificables mediante hashes SHA-256 incluidos en el paquete de congelamiento.

La regla rectora es:

Ninguna capa inferior puede sustituir silenciosamente a una superior. En particular, Fourier, espacios de Hilbert, modelos gaussianos, álgebra lineal finita, grafos, hipergrafos, set cover, knapsack, convexidad, greedy, MDP/POMDP, medidas de ocupación o formulaciones cuánticas son, cuando aparezcan, realizaciones o herramientas condicionadas, nunca la definición de ΩΓ-SPECTRA.

Exclusión deliberada de contaminación externa

Este baseline no incorpora literatura externa, comparaciones de prior art ni formulaciones provenientes de otros proyectos. La auditoría de estado del arte, novedad y propiedad intelectual se mantiene como fase separada. Tampoco se importan objetos de LIMINIS, EXTREMAL ni de ningún otro corpus. Las conexiones potenciales futuras no alteran la autonomía de este documento.

RESUMEN CIENTÍFICO

ΩΓ-SPECTRA estudia la incompatibilidad entre dos estructuras definidas sobre un mismo espacio de estados: la geometría de indistinguibilidad inducida por una arquitectura observacional y la geometría de relevancia inducida por una tarea. Su problema central es determinar cuándo la observación es suficiente para una tarea, cuantificar cuánto de la tarea permanece oculto cuando no lo es, caracterizar el mejor riesgo posible bajo la información disponible y determinar la transformación mínima —estructural, realizable, robusta y eventualmente adaptativa— que elimina exactamente la incompatibilidad relevante.

En régimen exacto, si

es la equivalencia observacional y

es la equivalencia de tarea, la suficiencia exacta se expresa por

La obstrucción estructural completa es

y la reparación ideal más gruesa compatible con la tarea es

En régimen aproximado se introducen una discrepancia observacional y una discrepancia task-relative , obteniendo el conjunto de conflictos

El perfil de obstrucción es

y su perfil dual de separación es

La capa decisional está gobernada por el riesgo óptimo . Al incorporar recursos y una clase estructural/profundidad , se define la función de valor

Su piso estructural

produce el Teorema del Umbral ΩΓ: para una tolerancia , el signo de separa imposibilidad estructural, criticidad y reparabilidad finita. Este umbral es, a su vez, una sección de una geometría superior de criticidad definida por la superficie

Cuando el piso sólo se alcanza asintóticamente, el costo mínimo de reparación diverge al aproximarse a la frontera. Si

entonces

al aproximarse desde el régimen reparable. Esto sugiere clases de criticidad ΩΓ parametrizadas por exponentes y leyes asintóticas, sin asumir todavía universalidad.

El corpus también contiene una capa reflexiva: una tarea de reparar la representación genera una nueva tarea de orden superior, por lo que suficiencia, obstrucción, umbral y criticidad pueden iterarse sobre tareas meta. Esta estructura se conserva como programa matemático abierto y no se presenta como teoría demostrada de inteligencia general.

1. GÉNESIS Y PRINCIPIO DE NO REDUCCIÓN

1.1 Génesis accidental

La exploración comenzó con una realización espectral clásica: la expansión de una onda cuadrada mediante armónicos impares,

La observación fértil no fue la existencia de la serie, sino la interpretación de una truncación como información accesible a profundidad finita, junto con un residuo que puede ser invisible para el observador y, sin embargo, relevante para una tarea. De allí emergieron dos líneas inicialmente separadas:

Obstrucción relativa a la tarea: qué diferencias task-relevant permanecen ocultas bajo una arquitectura observacional determinada.

Frontera recurso–profundidad y reparación mínima: qué intervención mínima hace desaparecer esa insuficiencia.

El desarrollo posterior mostró que Fourier era un laboratorio exacto de una estructura más general. La teoría no debe definirse por la realización que permitió descubrirla.

1.2 Error metodológico identificado y prohibido

Durante el desarrollo se detectó un defecto potencial grave: especializar prematuramente el objeto a regímenes lineales, Hilbert, Fourier, gaussianos, convexos o combinatorios porque permiten soluciones cerradas. Esta operación puede producir resultados correctos localmente y, a la vez, destruir la jerarquía de una teoría más amplia.

Por ello queda congelada la regla:

Toda reducción debe declarar previamente:

hipótesis añadidas;

estructura perdida;

dominio de validez;

relación exacta con el objeto superior;

si se trata de teorema, realización, aproximación o heurística.

2. ESTADOS EPISTÉMICOS Y DISCIPLINA FORMAL

Cada objeto del corpus recibe uno de los siguientes estados.

DEFINICIÓN (DEF). Objeto introducido formalmente. No implica novedad externa.

TEOREMA / PROBADO (THM). Resultado demostrado bajo las hipótesis explícitas indicadas en el documento.

CONDICIONAL (COND). Resultado demostrado sólo bajo hipótesis adicionales que no forman parte de la teoría general.

CONJETURA (CONJ). Afirmación matemática plausible cuya prueba o contraejemplo permanece pendiente.

ABIERTO (OPEN). Problema de investigación formulado sin afirmar una respuesta.

REALIZACIÓN EXACTA (REAL). Especialización de la teoría general donde se obtienen fórmulas cerradas o teoremas adicionales.

HEURÍSTICA (HEUR). Regla computacional sin garantía universal demostrada.

Ninguna observación empírica o analogía se promueve automáticamente a teorema.

3. OBJETO RECTOR GENERAL

3.1 Datos primitivos

El objeto rector de ΩΓ-SPECTRA es una estructura suficientemente amplia para no comprometer a priori linealidad, determinismo, dimensionalidad finita ni una única noción de costo:

Donde:

es el espacio de estados posibles.

representa la estructura adicional de : topología, métrica, variedad, medida, estructura algebraica, restricciones físicas o de admisibilidad.

es el espacio de resultados o decisiones task-relative.

contiene su estructura relevante.

es una tarea o familia de tareas. No se presupone que toda tarea sea una función univaluada.

es la clase de arquitecturas observacionales admisibles.

es la clase de políticas, incluidas políticas history-dependent.

es la familia de operadores, experimentos o kernels observacionales.

representa los espacios observacionales.

es una familia de pérdidas.

describe costos y recursos, eventualmente vectoriales y dependientes de trayectoria.

es la clase de acciones de observación, intervención y reparación.

codifica incertidumbre de modelo o entorno.

representa órdenes parciales de información, recursos o profundidad.

agrupa restricciones adicionales de realizabilidad, causalidad, física, seguridad o implementación cuando correspondan.

3.2 Tareas más generales que funciones

La realización más simple utiliza

Pero el corpus permite también:

familias ;

tareas conjuntistas ;

relaciones de corrección ;

formulaciones puramente decision-theoretic mediante una pérdida .

La formulación funcional se utilizará donde simplifique la exposición, sin asumir que agota la teoría.

4. GEOMETRÍA TASK-RELATIVE Y GEOMETRÍA OBSERVACIONAL

4.1 Pseudométrica inducida por una tarea — DEF

Si es métrico y , definimos

es, en general, una pseudométrica: puede ocurrir pero . La teoría distingue por tanto diferencia de estado de diferencia relevante para la tarea.

4.2 Equivalencia observacional — DEF

Para una arquitectura determinista con operador ,

es una relación de equivalencia y determina el cociente

Cada clase representa un conjunto completo de estados que la observación actual no distingue.

4.3 Equivalencia de tarea — DEF

La tarea no exige distinguir estados que pertenecen a la misma clase de .

4.4 Suficiencia exacta — THM 1

Teorema 1 (factorización task-relative). Existe una función sobre el espacio observado tal que

si y sólo si

Demostración. Si y , entonces , luego . Recíprocamente, si , es constante sobre cada fibra. Para definimos para cualquier con . La definición es independiente del representante.

La consecuencia conceptual es precisa:

5. OBSTRUCCIÓN EXACTA Y OPERADOR CANÓNICO DE REPARACIÓN

5.1 Obstrucción estructural completa — DEF

Cada elemento es un alias perjudicial: el sistema lo confunde, aunque la tarea necesita distinguirlo.

Entonces

5.2 Aliasing benigno y perjudicial

La equivalencia observacional se descompone disjuntamente:

El primer término es aliasing benigno: compresión que no perjudica la tarea. El segundo es pérdida task-critical.

Esta separación impide equiparar compresión con insuficiencia.

5.3 Reparación ideal — DEF

Definimos el operador

Aplicado a la arquitectura actual:

5.4 Reparación suficiente más gruesa — THM 2

Entre todas las relaciones de equivalencia tales que

es la mayor por inclusión.

Prueba. La intersección de relaciones de equivalencia es una equivalencia y satisface ambas inclusiones. Si satisface ambas, entonces .

La reparación ideal destruye todas las equivalencias perjudiciales sin exigir distinciones adicionales que la tarea no necesita.

5.5 Álgebra del operador de reparación — THM 3–6

Para el orden por inclusión sobre relaciones de equivalencia:

Contractividad

Monotonía

Idempotencia

Puntos fijos

Por tanto, es un operador interior sobre el retículo de equivalencias, y sus puntos fijos son precisamente las arquitecturas suficientes para la tarea.

6. COMPOSICIÓN DE TAREAS Y REPARACIÓN MULTITAREA

Sean y dos tareas y

Entonces

Por tanto

Para una familia :

Esto genera una teoría exacta de reparación multitarea en el régimen ideal de equivalencias.

6.1 Orden entre tareas

Definimos

exige al menos tantas distinciones como .

THM 7. Si una arquitectura es suficiente para y , entonces también es suficiente para .

7. REALIZABILIDAD, SOBRERREPARACIÓN E IRREPARABILIDAD

7.1 Gap ideal–realizable — DEF

La equivalencia ideal

puede no corresponder a ninguna arquitectura físicamente o computacionalmente realizable.

Sea la clase admisible. La existencia de no implica

Definimos conceptualmente un gap

cuyo funcional concreto dependerá de la geometría elegida sobre el espacio de arquitecturas. El objeto es general; no se fija aquí una métrica universal.

7.2 Sobrerreparación — DEF

Si es suficiente pero

se han introducido distinciones adicionales innecesarias para la tarea. Definimos el conjunto de sobredistinciones:

El diseño puede entonces ser multiobjetivo: minimizar costo de reparación y costo de sobrerrefinamiento.

7.3 Irreparabilidad

Para una clase admisible dada, existe irreparabilidad a tolerancia si ninguna intervención permitida lleva el riesgo por debajo del umbral:

Debe distinguirse de falta de presupuesto finito dentro de una subclase. Esta separación será importante en la jerarquía de imposibilidades.

8. RÉGIMEN APROXIMADO: DEL RETÍCULO AL GRAFO/HIPERGRAFO DE CONFLICTOS

8.1 Discrepancias

Sea una discrepancia observacional y una discrepancia task-relative.

Para definimos:

El objeto de conflicto es

Equivalente:

8.2 Bifurcación estructural

La relación no es, en general, transitiva. Por ello el régimen aproximado no puede reducirse a un retículo de particiones. En un espacio finito o discretizado emerge el grafo

con

La suficiencia equivale a ausencia de aristas críticas.

Si una reparación requiere combinaciones de acciones cuya utilidad no se descompone por pares, la estructura natural pasa a hipergrafos o interacciones de orden superior.

9. PERFIL DE OBSTRUCCIÓN Ω Y PERFIL DE SEPARACIÓN κ

9.1 Perfil de obstrucción — DEF

En régimen exacto determinista:

9.2 Ω como módulo óptimo de distorsión — THM 8

Sea no decreciente y supongamos

Entonces

Además, para todo par,

Por tanto, constituye la menor envolvente monótona universal de distorsión observación→tarea asociada a la arquitectura.

9.3 Perfil dual de separación — DEF

Interpretación: separación observacional mínima entre pares cuya diferencia de tarea alcanza al menos .

9.4 Dualidad — COND

Sin hipótesis de compacidad/alcanzabilidad deben evitarse equivalencias estrictas entre supremos e ínfimos. La formulación universal segura es

Bajo compacidad de y continuidad de las discrepancias, los extremos se alcanzan y puede obtenerse la forma fuerte

Este resultado permanece CONDICIONAL; no debe citarse sin sus hipótesis.

10. FRONTERA INTERNA DE RESOLUCIÓN Y AMPLIFICACIÓN POR CADENAS

10.1 Región interna

Definimos

Su borde es la frontera interna de resolución task-relative. La curva parametriza una envolvente natural de esta frontera.

10.2 Cadenas de indistinguibilidad

Sea una cadena tal que

Entonces

y por desigualdad triangular

Definimos el perfil de cadena

Un sistema puede presentar pequeña obstrucción local y gran obstrucción acumulada. Esta diferencia se conserva como línea fértil para sistemas iterativos y secuenciales.

11. RADIO DE FIBRAS Y RIESGO ÓPTIMO

Para una fibra definimos

El riesgo minimax es

Sin restricciones adicionales de mensurabilidad sobre el selector :

Para todo conjunto métrico,

por lo que

La cota inferior es informacional: ningún algoritmo que reciba exactamente la misma observación para dos estados puede garantizar simultáneamente error menor que la mitad de la separación task-relative entre ambos.

12. RECURSOS, PROFUNDIDAD Y FUNCIÓN DE VALOR

12.1 Profundidad general

La profundidad no se identifica necesariamente con un entero. Sea un conjunto parcialmente ordenado de clases estructurales. Puede codificar resolución temporal, espacial, espectral, causal, representacional o combinaciones multidimensionales.

12.2 Recursos

Sea un vector de recursos. No se presupone que costo total sea aditivo ni escalarizable sin pérdida.

12.3 Función de valor — DEF

responde al mejor riesgo task-relative alcanzable bajo una clase estructural y presupuesto dados.

12.4 Piso estructural — DEF

Si es monótono en recursos, coincide con el límite de recursos ilimitados cuando dicho límite existe.

12.5 Déficit reducible — DEF

Esta identidad separa por definición un piso estructural de la parte de riesgo que todavía puede reducirse dentro de la clase . No se asume que el riesgo físico total se descomponga aditivamente en componentes universales.

13. TEOREMA DEL UMBRAL ΩΓ

Sea, para simplificar, un recurso escalar y una profundidad . Definimos

con .

THM 9 — Teorema del Umbral ΩΓ

Para todo y tolerancia :

Rama I: imposibilidad estructural

Si

entonces

Prueba. Por definición, para todo .

Rama II: reparabilidad finita

Si

entonces existe algún tal que

y por tanto

Prueba. Si ningún finito lograra , el ínfimo sobre sería al menos , contradiciendo .

Rama III: criticidad

Si

pueden ocurrir dos situaciones:

el piso se alcanza a recurso finito, y ;

el piso sólo se alcanza asintóticamente, y .

La tricotomía queda:

Este teorema es interno al formalismo definido; no depende de Fourier ni de una realización particular.

14. TEORÍA DE FASE Y SUPERFICIE CRÍTICA ΩΓ

14.1 Fases estructurales

Definimos

El espacio estructural se descompone en imposibilidad, criticidad y reparabilidad.

Si más profundidad nunca empeora el mejor riesgo, es no creciente respecto del orden de profundidad. Entonces es un lower set y un upper set.

14.2 Profundidad crítica

En un orden total pueden definirse

Si coinciden, existe un umbral crítico .

En un poset, la generalización natural es la antichain de elementos mínimamente reparables:

14.3 Región externa de suficiencia

Su frontera separa configuraciones suficientes e insuficientes a tolerancia fija.

14.4 Superficie crítica extendida

Elevamos a coordenada:

Definimos

Bajo regularidad suficiente y ausencia de patologías topológicas, la superficie crítica está contenida en el nivel

El Teorema del Umbral ΩΓ es una sección unidimensional de esta geometría superior.

15. DIVERGENCIA CRÍTICA DEL COSTO Y CLASES DE CRITICIDAD

THM 10 — Divergencia al aproximarse al piso no alcanzado

Supongamos, para fijo, que es no creciente en , que

pero

Entonces

Prueba. Si existieran y con , la monotonía implicaría para todo . Pasando al límite, , y por definición , contradiciendo que el piso no se alcance a recurso finito.

15.1 Ley crítica condicional

COND. Si para

entonces, al aproximarse desde ,

Definimos provisionalmente el exponente crítico

OPEN. Investigar si clases amplias de problemas comparten leyes asintóticas y exponentes, y bajo qué transformaciones dos modelos pertenecen a una misma clase de criticidad ΩΓ.

16. REPARACIÓN MÍNIMA, MINIMALIDAD, PARETO Y JERARQUÍA DE IMPOSIBILIDADES

16.1 Reparación mínima por costo — DEF

Para una intervención con arquitectura resultante :

16.2 Minimal vs minimum

Una reparación es minimal si eliminar cualquier componente de ella destruye factibilidad. Es minimum si optimiza globalmente el criterio de costo. Las dos propiedades no son equivalentes.

16.3 Recursos vectoriales y Pareto

Si , definimos el conjunto de reparaciones Pareto-mínimas:

No se fuerza una escalarización que pueda borrar soluciones incomparables.

16.4 Jerarquía de imposibilidades

El corpus distingue al menos:

imposibilidad task-informacional;

imposibilidad de realizabilidad;

imposibilidad estadística;

imposibilidad computacional;

imposibilidad presupuestaria;

imposibilidad dinámica;

imposibilidad de auto-certificación.

Una categoría no puede usarse como sustituto de otra sin una prueba explícita de equivalencia.

17. SINERGIA, COMPLEMENTARIEDAD Y NO SUBMODULARIDAD UNIVERSAL

17.1 Ganancia de reparación

Sea

Para dos acciones:

indica complementariedad positiva respecto del baseline y de esta definición de ganancia.

THM 11 — No existe submodularidad universal

Considérese y la tarea

La arquitectura inicial no observa variables. Acción : observar . Acción : observar . Bajo pérdida minimax zero-error, ni ni por separado permiten determinar la paridad, mientras la combinación sí.

Si definimos una ganancia normalizada con

la desigualdad submodular exigiría

es decir, , contradicción.

Por tanto:

Consecuencia. No existe justificación general para un algoritmo greedy basado únicamente en ganancias marginales individuales. Cualquier garantía greedy requerirá hipótesis adicionales demostradas.

18. ALGORITMO GENERAL SIN REDUCCIÓN PREMATURA

18.1 Estado de información completo

No se asume Markovianidad. La historia hasta el tiempo es

Una política general es

La ley puede ser history-dependent:

Sólo si posteriormente se demuestra que existe un estadístico suficiente para el problema dinámico será legítimo reducir la política a y utilizar MDP, POMDP u otra estructura particular.

18.2 Objetivo terminal

Con tiempo de parada , la condición puede ser

o una condición robusta worst-case cuando corresponda.

El problema general es minimizar un funcional de costo de trayectoria sujeto a reparación y certificación terminal.

18.3 Arquitectura conceptual del algoritmo

Un algoritmo general debe mantener separadas las operaciones:

Diagnóstico: estimar o acotar obstrucción y riesgo.

Certificación de insuficiencia: producir pares, fibras o familias task-critical.

Localización: determinar qué distinciones faltan y cuáles son benignas.

Diseño de reparación: proponer intervenciones admissibles, incluidas combinaciones sinérgicas.

Optimización global: minimizar costo/recursos sin presuponer greedy.

Reobservación: obtener la nueva evidencia necesaria.

Revalidación: demostrar que el criterio terminal se cumple.

Parada certificada: detenerse por certificado y no por falta aparente de mejoras.

19. REALIZACIÓN DIFERENCIAL NO LINEAL — REAL

Sean variedades diferenciables y

Las direcciones invisibles de primer orden son .

Definimos

Si es positiva, existe una dirección infinitesimal que la observación no detecta pero la tarea sí.

THM 12 — Condición diferencial necesaria

Si localmente existe una función diferenciable con

entonces

Prueba. Por regla de la cadena, . Todo vector anulado por es anulado por .

COND. Bajo hipótesis adecuadas de rango constante y constancia de sobre componentes locales de fibras, puede obtenerse una factorización local. No se promueve a suficiencia universal sin esas hipótesis.

20. REALIZACIÓN LINEAL FINITO-DIMENSIONAL — REAL

Sea

observación

y tarea lineal vectorial

Dos estados son indistinguibles si .

THM 13 — Obstrucción lineal exacta

Con norma euclídea en la salida:

Esbozo de prueba. Para con , la separación de tarea es . El supremo sobre la bola del kernel es . Se alcanza en una dirección singular extremal.

THM 14 — Suficiencia lineal exacta

Son equivalentes:

THM 15 — Número mínimo de mediciones lineales adicionales

Si pueden añadirse mediciones escalares lineales sin restricciones adicionales, el número mínimo de nuevas filas linealmente independientes necesario para hacer suficiente la observación es

Equivalente:

Esto define un déficit dimensional task-relative en esta realización exacta.

21. REALIZACIÓN HILBERT–ESPECTRAL — REAL

Sea un espacio de Hilbert, una base ortonormal y

Sea la tarea escalar

Para un conjunto de modos , sea la proyección ortogonal.

THM 16 — Obstrucción espectral exacta

Prueba. Si , entonces y . Además

Cauchy–Schwarz produce la cota , alcanzada alineando con .

THM 17 — Riesgo minimax exacto

Para esta realización,

21.1 Espectro de obstrucción

Si ,

Para un orden prefijo, definimos

como contribución exacta de obstrucción del modo en esta realización.

22. LABORATORIO FOURIER DE GÉNESIS — REAL

Para

la truncación

es observacionalmente idéntica a respecto de los primeros modos, y

Con la norma cuadrática normalizada,

Asintóticamente,

Por tanto una tolerancia cuadrática requiere, en esta realización,

En contraste, una discontinuidad no puede aproximarse uniformemente por funciones continuas con error arbitrariamente pequeño, por lo que el régimen exhibe un umbral cualitativamente diferente. Esta divergencia de comportamiento fue una de las claves para reconocer que la profundidad es relativa a la tarea, métrica y tolerancia.

23. REALIZACIÓN CON RECURSO CONTINUO Y SINGULARIDAD DE COSTO — REAL

En una realización espectral ruidosa se obtuvo la forma

con

El piso estructural de riesgo cuadrático es

Para alcanzar :

si , y

si .

Esta fórmula es una realización exacta del Teorema del Umbral y de la divergencia crítica de costo. No define la teoría general.

24. REALIZACIÓN CUÁNTICA TASK-RELATIVE — REAL / EXPLORATORIA

Esta sección se preserva como realización matemática autónoma; no se mezcla con otros corpus cuánticos.

Sea el conjunto de matrices densidad en dimensión finita y un POVM:

La observación es

Para una tarea :

con una divergencia operacional elegida según el problema.

THM 18 — Suficiencia para una tarea observable lineal

Sea

La tarea es exactamente determinable a partir de las probabilidades del POVM si y sólo si

Prueba. Si , entonces . Recíprocamente, si el valor de es determinado por las probabilidades para todos los estados, toda perturbación Hermítica en el kernel del mapa de medición es ortogonal a . Por dualidad de Hilbert–Schmidt, pertenece al span real de los efectos; ya pertenece a dicho span porque .

24.1 Reparación cuántica

Si no pertenece al span actual, el problema es hallar una medición admisible de costo mínimo tal que

sujeta a positividad y normalización POVM. Esto exhibe nuevamente el gap entre reparación algebraicamente ideal y reparación físicamente realizable.

No se afirma aquí una solución universal a este problema.

25. JERARQUÍA REFLEXIVA DE UMBRALES

La teoría puede aplicarse a la propia tarea de reparar una representación.

Sea

Definimos conceptualmente

A un nivel superior,

etc.

Cada nivel puede poseer sus propios

25.1 Hipótesis de jerarquía reflexiva — CONJ/OPEN

Existe potencialmente una secuencia de umbrales

que separa capacidades de actuar, diagnosticar insuficiencia, reparar y certificar la propia reparación.

Un sistema podría ser suficiente para en un régimen determinado y, sin embargo, insuficiente para . Esto describe matemáticamente la posibilidad de competencia sin auto-diagnóstico suficiente.

Esta jerarquía es un programa de investigación, no un teorema general ya demostrado.

26. APLICABILIDAD POTENCIAL SIN PROMOCIÓN CANÓNICA

La teoría general es independiente de sus dominios de aplicación. Las siguientes son rutas plausibles, no definiciones del corpus:

problemas inversos y adquisición de mediciones;

sensores y diagnóstico científico;

sistemas dinámicos y observabilidad task-relative;

aprendizaje con adquisición activa de características;

representación comprimida y decisiones;

comunicaciones y asignación de ancho de banda;

medición física y metrología;

diseño de experimentos;

arquitecturas autoevaluativas y auto-reparativas de agentes;

realizaciones cuánticas task-relative.

El uso en agentes avanzados no autoriza a declarar ΩΓ-SPECTRA una teoría de AGI/ASI. La afirmación preservada es más limitada: el formalismo es potencialmente relevante para sistemas que deben diagnosticar y reparar sus propias representaciones.

27. PROGRAMA DE TEOREMAS Y PROBLEMAS ABIERTOS

27.1 Teoremas generales prioritarios

Caracterización topológica completa de bajo órdenes parciales de profundidad y recursos.

Condiciones necesarias y suficientes para existencia de una superficie crítica regular.

Condiciones bajo las cuales es continuo, semicontinuo o presenta saltos.

Clasificación de los regímenes críticos en los que diverge con ley potencial, exponencial, logarítmica u otra.

Condiciones de estabilidad del perfil frente a perturbaciones de y de .

Relaciones exactas/generalizadas entre , y radios minimax sin hipótesis excesivas.

Teoría del gap ideal–realizable para clases específicas de arquitecturas.

Condiciones de existencia de reparaciones mínimas y de unicidad/no unicidad.

Caracterización de sinergias de orden superior y condiciones suficientes para submodularidad cuando sí ocurra.

Complejidad computacional del problema de reparación general en clases finitas.

27.2 Problemas de frontera interna

Estudiar regularidad y singularidades de .

Determinar cuándo es finito aun si es pequeño.

Definir invariantes de prevalencia y volumen de obstrucción en espacios medidos.

Desarrollar versiones locales y diferenciales de la teoría no lineal.

27.3 Problemas dinámicos

Determinar cuándo una historia admite un estadístico suficiente para la tarea de reparación.

Diseñar políticas adaptativas con garantías sin asumir MDP/POMDP a priori.

Separar valor informacional inmediato de valor informacional futuro.

Definir criterios de parada con certificados robustos.

27.4 Problemas reflexivos

Formalizar rigurosamente como meta-tarea derivada de .

Determinar si la jerarquía de umbrales converge, se estabiliza, oscila o puede divergir.

Estudiar condiciones bajo las cuales suficiencia para actuar implica o no suficiencia para auto-certificar.

27.5 Problemas cuánticos

Caracterizar reparación mínima de POVMs para tareas lineales y no lineales.

Determinar el gap entre spans algebraicamente suficientes y mediciones físicamente realizables con restricciones adicionales.

Extender el Teorema del Umbral a recursos de medición cuánticos definidos operacionalmente.

28. REGISTRO DE OBJETOS MATEMÁTICOS PRESERVADOS

El siguiente inventario no pretende afirmar que cada objeto sea novedoso frente a toda la literatura. Su función es impedir pérdida interna y mantener separadas las unidades matemáticas del programa.

Pseudométrica task-relative .

Equivalencia observacional .

Equivalencia de tarea .

Criterio exacto .

Factorización .

Obstrucción exacta .

Aliasing benigno/perjudicial.

Operador ideal .

Contractividad de .

Monotonía de .

Idempotencia de .

Puntos fijos = suficiencia.

Composición multitarea de reparaciones.

Orden parcial entre tareas.

Gap ideal–realizable.

Sobrerreparación.

Obstrucción aproximada .

Grafo de conflictos.

Hipergrafo/interacciones de reparación.

Perfil .

como módulo óptimo de distorsión.

Perfil .

Dualidad Ω–κ condicionada.

Frontera interna .

Amplificación por cadenas.

Campo de obstrucción sobre cocientes (objeto preservado para desarrollo posterior).

Prevalencia/volumen de obstrucción (candidato).

Radio minimax task-relative.

Riesgo óptimo .

Función de valor .

Piso estructural .

Déficit reducible .

Teorema del Umbral ΩΓ.

Tres fases: imposibilidad, criticidad, reparabilidad.

Profundidad crítica / antichain .

Región externa .

Superficie crítica extendida .

Teorema de divergencia del costo.

Exponente/clases de criticidad (programa condicional).

Reparación mínima .

Reparación minimal vs minimum.

Reparaciones Pareto.

Jerarquía de imposibilidades.

Sinergia .

Contraejemplo a submodularidad universal.

Política history-dependent de reparación.

Certificación y parada terminal.

Obstrucción diferencial .

Condición diferencial necesaria de suficiencia.

Obstrucción lineal .

Déficit dimensional lineal.

Número mínimo de mediciones lineales adicionales.

Obstrucción Hilbert/espectral .

Riesgo espectral exacto .

Espectro de obstrucción .

Laboratorio Fourier y ley .

Descomposición especializada .

Asíntota crítica de costo en la realización espectral.

Perfil cuántico task-relative por POVM.

Criterio de task-completeness cuántica para observable lineal.

Gap algebraico–POVM-realizable.

Meta-tarea de reparación .

Jerarquía reflexiva .

Jerarquía de umbrales (conjetural).

Distinción suficiencia para actuar / suficiencia para auto-reparar.

Este inventario se congela como mínimo, no como techo. Nuevos objetos sólo podrán añadirse con control de versión; no se renumeran silenciosamente los anteriores.

29. REGISTRO DE TEOREMAS INTERNOS Y ESTADO

THM 1. Factorización task-relative / criterio . — PROBADO.

THM 2. Reparación suficiente más gruesa . — PROBADO.

THM 3–6. Contractividad, monotonía, idempotencia y puntos fijos de . — PROBADOS.

THM 7. Monotonía de suficiencia respecto del orden entre tareas. — PROBADO.

THM 8. como envolvente mínima de distorsión observación→tarea. — PROBADO.

Dualidad Ω–κ fuerte. — CONDICIONAL a compacidad/continuidad y alcanzabilidad de extremos.

Radio/diámetro y riesgo minimax. — PROBADO en el régimen determinista descrito, con salvedad de mensurabilidad del selector.

THM 9. Teorema del Umbral ΩΓ. — PROBADO por propiedades de ínfimo.

THM 10. Divergencia del costo cuando el piso estructural sólo se alcanza asintóticamente. — PROBADO bajo monotonía y no alcanzabilidad finita.

Ley crítica potencial. — CONDICIONAL a una expansión asintótica de .

THM 11. No submodularidad universal mediante paridad XOR. — PROBADO para la noción de ganancia especificada.

THM 12. Condición diferencial necesaria . — PROBADO.

Factorización diferencial local. — CONDICIONAL a hipótesis de rango/regularidad y constancia sobre fibras.

THM 13. Obstrucción lineal exacta. — PROBADO.

THM 14. Equivalencias de suficiencia lineal. — PROBADO.

THM 15. Número mínimo de mediciones lineales adicionales sin restricciones. — PROBADO en la realización indicada.

THM 16. Obstrucción Hilbert/espectral exacta. — PROBADO.

THM 17. Riesgo minimax espectral exacto. — PROBADO en la realización indicada.

THM 18. Criterio de task-completeness cuántica para observable lineal mediante span real de efectos POVM. — PROBADO en dimensión finita bajo la formulación indicada.

Jerarquía reflexiva de umbrales. — CONJETURA / PROGRAMA ABIERTO.

30. PROTOCOLO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INTEGRIDAD DEL CORPUS

Este freeze conserva la procedencia matemática interna de la instancia de génesis.

No se atribuye prioridad mundial sin auditoría externa independiente.

El corpus incluye no sólo fórmulas aisladas, sino articulaciones, interfaces, órdenes, operadores, teoremas, algoritmos generales, restricciones, contraejemplos, realizaciones y propiedades emergentes.

Ninguna comparación futura con literatura puede borrar retroactivamente un objeto interno; podrá reclasificar su grado de originalidad externa, pero no su procedencia ni su lugar en la genealogía del proyecto.

Ninguna especialización posterior puede reemplazar silenciosamente .

Toda corrección matemática debe conservar la formulación anterior con estado SUPERSEDED, RESTRICTED, CORRECTED o equivalente, nunca eliminarla sin rastro.

Los resultados negativos y contraejemplos forman parte de la propiedad intelectual científica del corpus y deben preservarse.

La rama de prior art debe comparar componentes, composición, interfaces, orden operacional, mecanismos, sinergias y propiedades emergentes; no basta una coincidencia de términos o piezas.

Este documento no incorpora material externo para evitar contaminación del baseline de génesis.

31. LEDGER DE EXCLUSIONES DEL FREEZE

Quedan deliberadamente fuera de este baseline:

auditoría bibliográfica y prior art;

claims de novedad mundial;

claims jurídicos de patentabilidad;

integración con cualquier otro proyecto;

implementación de software;

benchmark empírico;

validación externa;

selección de revista o estrategia de publicación;

aplicación obligatoria a un dominio concreto;

cualquier reducción algorítmica no demostrada como equivalente al problema general.

Estas exclusiones no significan que los temas carezcan de importancia. Significan que no deben contaminar el freeze matemático de génesis.

32. FÓRMULA MAESTRA RECTORA DEL FREEZE

La envolvente matemática congelada puede resumirse, sin sustituir el desarrollo completo, por:

La articulación conceptual correspondiente es:

33. CIERRE DEL BASELINE DE GÉNESIS

ΩΓ-SPECTRA queda congelado en este documento como teoría general autónoma en fase interna de formulación matemática. Su centro no es una técnica particular, sino la incompatibilidad entre qué diferencias un sistema puede distinguir y qué diferencias una tarea exige distinguir, junto con la transformación mínima admisible que hace compatibles ambas geometrías.

El Teorema del Umbral ΩΓ establece una tricotomía entre imposibilidad estructural, criticidad y reparabilidad finita. La Teoría de Criticidad ΩΓ eleva ese umbral a una superficie en el espacio de recursos, estructura y tolerancia, e identifica la posibilidad de divergencia de recursos al aproximarse al piso estructural. La Jerarquía Reflexiva de Umbrales permanece como programa abierto para tareas de diagnóstico, reparación y certificación de la propia representación.

Este baseline no debe ser reescrito para hacerlo más conveniente. Debe ser extendido mediante versiones posteriores con genealogía explícita.

FIN DEL DOCUMENTO MAESTRO DE GÉNESIS — v0.5 FREEZE.

APÉNDICE A. DICCIONARIO FORMAL DE VARIABLES Y OBJETOS

Este apéndice fija el significado de los símbolos principales para impedir desplazamientos semánticos entre versiones.

A.1 Espacios y estructuras

: espacio de estados o historias posibles. No presupone finitud, linealidad ni una interpretación física única.

: estructura adicional de . Puede incluir topología, métrica, medida, estructura diferenciable, restricciones de admisibilidad o dinámica.

: espacio de respuestas, valores o decisiones task-relative.

: estructura de , incluida la pérdida o métrica relevante.

: espacio observado bajo la arquitectura .

: clase de arquitecturas observacionales admisibles. La admisibilidad puede ser matemática, física, causal, computacional o de seguridad.

: espacio de profundidades o clases estructurales. Puede ser parcialmente ordenado.

: vector de recursos disponibles.

: clase de entornos, modelos o parámetros inciertos.

A.2 Tareas

: tarea funcional cuando existe una salida única.

: familia de tareas.

: relación de corrección en formulaciones no funcionales.

: pseudométrica o discrepancia inducida por la tarea.

: equivalencia exacta de tarea.

A.3 Observación

: operador determinista de observación asociado a .

: kernel observacional en una extensión estocástica.

: discrepancia observacional general.

: equivalencia exacta observacional.

: espacio cociente de indistinguibilidad.

A.4 Obstrucción y suficiencia

: aliases perjudiciales exactos.

: pares aproximadamente indistinguibles pero task-relevant separados.

: perfil de obstrucción.

: perfil dual de separación.

: mejor riesgo alcanzable con la arquitectura observacional fijada.

A.5 Reparación

: operador ideal de refinamiento por tarea.

: acción o intervención de reparación.

: arquitectura posterior a la acción.

: costo mínimo de reparación respecto del criterio especificado.

: interacción/sinergia entre acciones bajo una definición concreta de ganancia.

A.6 Criticidad

: función de valor recurso–estructura.

: piso estructural.

: déficit reducible dentro de una clase estructural.

: región de suficiencia externa a tolerancia fija.

: superficie crítica extendida.

: recurso mínimo para tolerancia a profundidad .

o : profundidad crítica escalar o antichain crítica.

APÉNDICE B. PRUEBAS Y LEMAS AUXILIARES

B.1 Lema de diámetro–radio

Sea un espacio métrico no vacío y . Defina

y

Entonces

Para la primera desigualdad, para cualquier y cualesquiera ,

Tomando supremo sobre y luego ínfimo sobre se obtiene la cota inferior. Para la cota superior, eligiendo cualquier como centro,

Este lema es la fuente geométrica de la cota minimax

B.2 Lema de monotonía por refinamiento

Suponga que refina a en el sentido de que existe con

Entonces

En efecto, si , aplicando se obtiene igualdad bajo . Por tanto, para cualquier tarea,

Si el decisor puede ignorar observaciones adicionales, también

Este resultado justifica la monotonía exigida en varias construcciones de fase, pero sólo cuando el orden de profundidad o recurso efectivamente produce refinamiento informacional.

B.3 Lema de suficiencia y cociente

Sea la proyección canónica al cociente. Entonces

si y sólo si existe con

Esto permite interpretar reparación exacta como refinamiento del cociente observacional hasta que la tarea desciende de manera bien definida.

B.4 Lema de composición multitarea

Para ,

De ello se sigue que el operador ideal multitarea es simplemente

La conmutatividad de las reparaciones exactas no debe extrapolarse al régimen aproximado o al régimen realizable con costos: allí pueden existir path dependence, restricciones e interacciones.

B.5 Lema de criticidad por ínfimo

Sea . Entonces:

si , para todo ;

si , existe con ;

si , la alcanzabilidad depende de si el ínfimo es mínimo.

Esta estructura abstracta es suficiente para el Teorema del Umbral y muestra que el contenido del teorema no depende de una forma analítica particular de .

APÉNDICE C. FORMULACIÓN ESTOCÁSTICA GENERAL

La igualdad exacta de observaciones debe ampliarse cuando la arquitectura produce distribuciones.

Sea

la ley de observación bajo estado y arquitectura . Dos estados son exactamente indistinguibles estadísticamente si

Sea una divergencia operacional adecuada. Definimos

Entonces la arquitectura general de ΩΓ permanece:

No se fija una única divergencia porque distintas tareas estadísticas requieren distintas nociones operacionales. En particular, usar KL, variación total, Hellinger, Wasserstein o una divergencia cuántica es una especialización que debe declararse.

En un problema de decisión bayesiano puede definirse

mientras en un régimen robusto pueden considerarse

Estas capas no sustituyen la formulación minimax determinista; son extensiones paralelas.

APÉNDICE D. COSTOS DE TRAYECTORIA Y RECURSOS NO ADITIVOS

El costo de una reparación secuencial puede depender de la trayectoria completa:

y no necesariamente de una suma .

Pueden existir:

costos de activación;

costos de conmutación entre sensores;

economías o deseconomías de escala;

recursos renovables y no renovables;

restricciones temporales;

presupuestos vectoriales;

penalizaciones de sobrerrefinamiento;

costos de intervención sobre el propio sistema.

Por ello el problema dinámico rector debe escribirse de forma funcional:

sujeto a un criterio terminal de suficiencia y certificación. Una suma aditiva sólo se introduce en realizaciones donde esté justificada.

APÉNDICE E. REPARACIÓN COMO COBERTURA DE CONFLICTOS: CASO FINITO CON INTERACCIONES

Sea el conjunto finito de conflictos exactos. Si cada acción rompe un conjunto y no existen interacciones, el problema puede reducirse a cobertura:

Sin embargo, ΩΓ no presupone

Puede existir una función general

con interacciones de orden superior. El ejemplo XOR demuestra que puede ser no vacío aunque desde la perspectiva de suficiencia final. Por ello una descripción completa puede requerir hiperaristas o una función de interacción no reducible a beneficios independientes.

Una línea algorítmica futura consiste en identificar clases de problemas donde tenga propiedades especiales —submodularidad, supermodularidad, matroidalidad, convexificabilidad— y demostrar garantías sólo dentro de esas clases.

APÉNDICE F. FRONTERAS, SINGULARIDADES Y CAMBIOS DE RÉGIMEN

La región

no se presupone convexa, conexa ni suave. Puede presentar:

esquinas y aristas;

regiones desconectadas;

saltos de profundidad mínima;

bifurcaciones entre arquitecturas incomparables;

singularidades de costo;

cambios topológicos al variar ;

mesetas donde recursos adicionales no modifican el riesgo;

regiones de sustitución parcial o no sustitución entre recursos.

La superficie crítica debe estudiarse como objeto geométrico general antes de aplicar herramientas diferenciales que exijan suavidad.

En recursos vectoriales, una tasa marginal de sustitución puede definirse localmente sólo donde una representación diferenciable de la frontera exista. Si una coordenada de recurso no puede compensar otra, la tasa correspondiente puede divergir o dejar de existir. Esa patología no es un defecto del formalismo: expresa precisamente una obstrucción de sustituibilidad.

APÉNDICE G. DOS FRONTERAS Y DOS NIVELES DE CRITICIDAD

ΩΓ-SPECTRA conserva dos geometrías distintas.

Frontera interna:

Relaciona resolución de observación con resolución de tarea para una arquitectura fijada.

Frontera externa:

Relaciona arquitectura y recursos con una tolerancia de tarea fijada.

La primera pregunta cuánto error task-relative puede esconder una resolución observacional dada. La segunda pregunta cuánto recurso y qué estructura se necesitan para llevar ese error al nivel permitido. No deben fusionarse en una sola curva.

Un programa futuro debe estudiar cómo restricciones de la frontera interna inducen propiedades de la externa. En ciertas realizaciones, podría expresarse mediante optimización sobre perfiles ; en otras no existirá una reducción tan simple.

APÉNDICE H. JERARQUÍA REFLEXIVA: FORMULACIÓN CONSERVADORA

La jerarquía reflexiva se conserva sin exageración.

Sea una historia completa y una representación. Para una tarea externa , la suficiencia de significa que el riesgo de actuar desde cumple el criterio requerido.

La reparación de es una nueva tarea. Sin presuponer una única acción óptima, puede definirse una relación

que indica si la acción es una reparación aceptable desde la historia . Una representación interna puede ser insuficiente para esta tarea de segundo nivel incluso cuando sea suficiente para .

Esto produce al menos tres problemas distintos:

suficiencia para actuar;

suficiencia para diagnosticar que la representación es insuficiente;

suficiencia para seleccionar/certificar una reparación.

No se asume que estos niveles formen siempre una cadena estricta ni que sus umbrales estén ordenados. Determinar sus relaciones es parte del programa abierto.

APÉNDICE I. INVARIANTES Y CANTIDADES CANDIDATAS NO PROMOVIDAS A NÚCLEO

Se preservan como candidatos, sin elevarlos prematuramente:

I.1 Campo de obstrucción sobre el cociente

Permite distinguir arquitecturas con igual obstrucción máxima pero distribuciones diferentes de defectos.

I.2 Prevalencia de obstrucción

Dada una medida :

Debe estudiarse qué medida es matemáticamente natural en cada clase.

I.3 Condicionamiento task-relative

Cuando tenga regularidad cerca de :

Puede distinguir suficiencia exacta estable de suficiencia frágil. Su utilidad y finitud son problemas abiertos.

I.4 Elasticidades recurso–riesgo

Si es diferenciable y positivo:

Es una cantidad secundaria útil para análisis económico/experimental, no parte necesaria del núcleo axiomático.

APÉNDICE J. REGLAS DE CAMBIO DE VERSIÓN

Toda versión posterior debe incluir un ledger con las categorías:

UNCHANGED: objeto preservado sin modificación;

GENERALIZED: generalización que conserva el objeto anterior como caso;

RESTRICTED: resultado válido bajo dominio más estrecho de lo inicialmente pensado;

CORRECTED: corrección matemática explícita;

SUPERSEDED: formulación sustituida documentalmente, conservando la anterior en genealogía;

NEW: objeto nuevo;

OPEN: problema abierto agregado;

NEGATIVE: contraejemplo o imposibilidad incorporada.

Está prohibido eliminar silenciosamente una fórmula o renumerar objetos de manera que se pierda su genealogía.

APÉNDICE K. CHECKLIST DE INTEGRIDAD PARA FUTURA AUTORIDAD ΩΓ-00W

Antes de aceptar cualquier avance futuro, la autoridad rectora debe comprobar:

¿Se modificó el objeto general o sólo una realización?

¿Se introdujo una hipótesis nueva? Debe estar explícita.

¿Un algoritmo especializado está siendo presentado como general?

¿Se convirtió una heurística en teorema sin prueba?

¿Se confundió riesgo computacional con obstrucción informacional?

¿Se confundió falta de presupuesto con imposibilidad estructural?

¿Se confundió reparación ideal con realizabilidad?

¿Se omitieron interacciones de orden superior entre acciones?

¿Se supuso submodularidad, convexidad, Markovianidad o gaussianidad sin demostrarla?

¿Se mezcló material de otro corpus?

¿Se alteró la genealogía de una fórmula anterior?

¿Se etiquetó correctamente PROBADO / CONDICIONAL / CONJETURAL / ABIERTO?

¿La comparación externa, si existe, evalúa la articulación completa y no sólo componentes?

¿Se preservaron resultados negativos y contraejemplos?

¿La nueva versión conserva un manifiesto y hashes reproducibles?

Este checklist forma parte del freeze de integridad, no del contenido matemático sustantivo.

APÉNDICE L. DECLARACIÓN FINAL DE NO ABSORCIÓN

El corpus congelado se organiza jerárquicamente:

con realizaciones, entre otras,

Ninguna de ellas redefine por sí sola a .

El Teorema del Umbral, la geometría de criticidad y la jerarquía reflexiva se preservan en la capa general o programática correspondiente. Las realizaciones exactas son evidencia de consistencia y laboratorios de prueba; no constituyen reemplazos del corpus.

CIERRE DEL APÉNDICE DE INTEGRIDAD.

ANEXO B2 — OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx

WORK MATEMÁTICO · RAMA NO DESTRUCTIVA

Derivado de OGS-MASTER-GENESIS-v0.5-FREEZE-2026-08-31

No sustituye el baseline · No validado externamente

31 de agosto de 2026

CONTROL DE CONTINUIDAD Y NO DESTRUCCIÓN

Identificador: OGS-EXT-SUPERIOR-v0.6-WORK-2026-08-31

Autoridad precedente: OGS-MASTER-GENESIS-v0.5-FREEZE-2026-08-31

Estado: WORK MATEMÁTICO — NO FROZEN — NO VALIDADO EXTERNAMENTE

Regla: este documento no modifica, borra ni sustituye el baseline v0.5. Introduce una generalización ascendente que debe ser auditada antes de cualquier promoción al Documento Maestro.

Ledger de cambio

UNCHANGED: Teorema del Umbral ΩΓ, función de valor , piso estructural , superficie crítica , operador exacto , realizaciones lineales/Hilbert/Fourier/cuánticas.

GENERALIZED: tarea funcional → tarea decisional definida por pérdidas o correspondencias de acciones aceptables.

GENERALIZED: obstrucción certificable por pares → obstrucción colectiva de una fibra completa.

NEW: Teorema de Suficiencia por Intersección.

NEW: orden mínimo de certificado de obstrucción y dimensión de certificado task-relative.

NEW: demostración de que pares pueden ser insuficientes aun cuando cada par sea compatible.

NEW/COND: acotación de certificados mediante Helly para acciones convexas finito-dimensionales.

NEW: teorema de sandwich entre obstrucción geométrica y criticidad decisional.

NEW/COND: igualdad exacta riesgo–diámetro para fibras task-image centralmente simétricas.

NEW: operador de reparación realizable como proyección del ideal sobre una familia admisible cerrada por joins.

NEW: formulación reflexiva set-valued de la tarea de reparación, evitando imponer una reparación única.

La extensión se construye desde arriba. Ningún resultado se deriva imponiendo Fourier, Hilbert, gaussianidad, convexidad global, Markovianidad, submodularidad o una función de tarea univaluada.

1. MOTIVACIÓN DE LA GENERALIZACIÓN SUPERIOR

El baseline v0.5 ya permite tareas funcionales y menciona relaciones de decisión. Sin embargo, gran parte del desarrollo formal posterior quedó expresado mediante una respuesta correcta única . Eso puede ser excesivamente restrictivo.

En numerosos problemas existen múltiples acciones igualmente aceptables para un mismo estado. En reparación adaptativa, por ejemplo, pueden existir varios sensores, experimentos o modificaciones que satisfacen el criterio terminal. Forzar una única “reparación correcta” puede crear obstrucciones artificiales que no pertenecen al problema real.

La capa superior debe, por tanto, comenzar desde una tarea decisional, no necesariamente desde una función.

2. TAREA DECISIONAL GENERAL Y CONJUNTOS ACEPTABLES

Sea el espacio de estados y un espacio de acciones/decisiones. Sea

una función de pérdida. Para una tolerancia , definimos el conjunto de acciones aceptables en :

Una tarea relacional exacta se recupera tomando

Una tarea funcional se recupera tomando y, en el régimen exacto,

Por tanto la formulación mediante contiene las tareas funcionales previas como caso particular y no las elimina.

3. FIBRAS OBSERVACIONALES Y ACCIÓN COMÚN FACTIBLE

Sea una arquitectura observacional determinista. Para :

Después de observar , una regla sólo puede escoger una única acción para todos los estados compatibles con esa observación. Por tanto el conjunto de acciones simultáneamente aceptables sobre la fibra es

Este objeto es superior al criterio de pares: conserva la compatibilidad colectiva de toda la fibra.

4. THM S1 — TEOREMA DE SUFICIENCIA POR INTERSECCIÓN

Teorema. Existe una regla de decisión tal que

si y sólo si

Prueba. Si existe , para todo la acción satisface , luego para todo de la fibra. Por tanto .

Recíprocamente, si cada intersección es no vacía, para cada escogemos un elemento y definimos . Entonces para cualquier con , y la pérdida es a lo sumo .

Salvedad. Si se exige mensurabilidad, continuidad o computabilidad de , la existencia de una selección puntual no garantiza automáticamente una selección con esa regularidad. Esas restricciones producen una capa adicional de realizabilidad algorítmica y no deben ocultarse.

5. COROLARIOS: LAS FORMULACIONES PREVIAS SE RECUPERAN

5.1 Tarea funcional exacta

Si , entonces

si y sólo si es constante sobre la fibra. Por tanto S1 reduce exactamente a

5.2 Pérdida métrica

Sea . Entonces

S1 afirma que una fibra es -resoluble si y sólo si las bolas centradas en todas las respuestas task-relative de la fibra tienen intersección común.

El menor que lo logra es exactamente el radio de Chebyshev de .

5.3 Tarea set-valued

Si una tarea prescribe un conjunto no vacío de respuestas correctas, tomamos

La suficiencia exacta ya no exige igualdad de etiquetas. Exige

Este punto es crítico para reparación: distintas historias pueden admitir reparaciones diferentes, pero mientras compartan al menos una reparación válida la representación puede ser suficiente.

6. THM S2 — REPRESENTACIÓN EXACTA DEL RIESGO MINIMAX POR INTERSECCIONES

Definamos

Entonces

Prueba. Para cada , S1 caracteriza exactamente la existencia de una regla con pérdida worst-case a lo sumo . Tomar el ínfimo de los niveles factibles produce el riesgo minimax.

S2 generaliza la fórmula de radios de fibras. El objeto rector no es necesariamente un diámetro ni una pareja de estados: es la factibilidad de una intersección común de acciones sobre cada fibra.

7. OBSTRUCCIÓN COLECTIVA Y CERTIFICADOS

Definimos el conjunto de fibras obstructivas a tolerancia :

Para una fibra obstructiva definimos el orden mínimo de certificado:

cuando existe un subconjunto finito certificante; en caso contrario se fija .

Definimos provisionalmente la dimensión de certificado task-relative de una arquitectura:

DEF-CANDIDATE. Esta cantidad mide la complejidad combinatoria mínima de un testigo completo de insuficiencia. No se promueve todavía a invariante canónico universal.

8. THM S3 — LOS CERTIFICADOS POR PARES NO SON UNIVERSALMENTE COMPLETOS

Teorema. Existen tareas aproximadas para las cuales, dentro de una misma fibra observacional, toda pareja de estados admite una acción común -aceptable, pero la fibra completa no admite ninguna acción común -aceptable.

Construcción. Sea . Considérense tres estados que pertenecen a la misma fibra. Sean los vértices de un triángulo equilátero de lado , y defina

con

Como , cada par de discos se intersecta. Sin embargo, el radio de la circunferencia circunscrita del triángulo es , por lo que no existe un punto contenido simultáneamente en los tres discos.

Entonces

pero

Por S1 la observación es insuficiente aunque ningún par individual certifique la insuficiencia.

Consecuencia. El formalismo previo basado en pares es completo para tareas funcionales exactas y muy útil para cotas métricas, pero no puede ser la estructura universal de certificados para tareas generales o aproximadas. La capa colectiva debe preservarse por encima de la capa de pares.

9. THM S4 — COTA DE CERTIFICADO MEDIANTE HELLY (CONDICIONAL)

Hipótesis. , la fibra es finita y cada conjunto es convexo.

Resultado. Si

entonces existe un subconjunto con

y

Justificación. Es una aplicación directa del teorema clásico de Helly a la familia finita de conjuntos convexos aceptables. No se reclama Helly como resultado propio de ΩΓ; su función aquí es proporcionar una cota estructural sobre el tamaño de los certificados dentro de esta realización.

Consecuencia. Bajo estas hipótesis,

En espacios no convexos o de dimensión infinita puede no existir una cota finita análoga. Esto genera una nueva línea de complejidad de certificación interna al corpus.

10. OBSTRUCCIÓN POR PARES VERSUS OBSTRUCCIÓN DECISIONAL COLECTIVA

Para tareas métricas funcionales, el baseline preserva

Pero el riesgo óptimo está determinado por el radio de cada task-image de fibra, no sólo por el diámetro. En el caso decisional general S2 muestra que el objeto primario es todavía más amplio: la intersección de conjuntos aceptables.

La jerarquía correcta queda:

mientras que el diámetro funciona como un certificado geométrico extremadamente útil en el subrégimen métrico.

11. THM S5 — SANDWICH Ω–RIESGO Y ACOPLAMIENTO CON LA FRONTERA EXTERNA

Supongamos ahora la realización métrica del apartado 5.2. Para una arquitectura :

Definamos la obstrucción óptima alcanzable con recursos/profundidad:

Y recuerde

Entonces

Prueba. Las desigualdades radio–diámetro valen arquitectura por arquitectura. Tomar ínfimos preserva ambas cotas.

Defina las regiones

Entonces

Esto acopla rigurosamente la geometría interna de obstrucción con la geometría externa de criticidad recurso–profundidad.

12. COROLARIO — SANDWICH DE PISOS ESTRUCTURALES

Defina

Por S5:

De aquí se obtienen dos certificados útiles:

si , entonces y el Teorema del Umbral implica imposibilidad estructural;

si , entonces y existe reparabilidad finita.

La zona

es un intervalo geométricamente no decidido por diámetro solamente; allí la forma de las task-images de las fibras importa.

13. THM S6 — CIERRE EXACTO DEL GAP BAJO SIMETRÍA CENTRAL (CONDICIONAL)

Sea un espacio normado. Supongamos que para toda fibra , el conjunto

es centralmente simétrico respecto de algún centro .

Entonces

Prueba. Si es centralmente simétrico alrededor de , para todo también . Por tanto

Tomando supremo, . La desigualdad triangular da la desigualdad inversa para cualquier conjunto respecto de ese radio, luego existe igualdad. La cota universal radio diámetro/2 concluye que es un centro mínimo.

Consecuentemente:

Si la propiedad vale para toda arquitectura admisible de una clase, entonces

y las fronteras interna y externa se acoplan exactamente, no sólo mediante un sandwich de factor .

Esto explica estructuralmente por qué las realizaciones lineales/Hilbert simétricas del baseline admiten igualdades exactas que no deben extrapolarse a geometrías arbitrarias.

14. REPARACIÓN IDEAL Y REPARACIÓN REALIZABLE: TEOREMA DE PROYECCIÓN SOBRE ADMISIBLES

Sea el retículo de relaciones de equivalencia sobre ordenado por inclusión. El baseline define el objetivo ideal

Sea la familia de equivalencias realizables por arquitecturas admisibles.

Definimos el conjunto de reparaciones estructuralmente factibles por debajo de :

THM S7 — Existencia de una reparación realizable coarsest bajo cierre por joins

Supongamos que es no vacío y que es cerrada bajo joins arbitrarios que existan en . Entonces

pertenece a , satisface

y es la única equivalencia realizable suficiente más gruesa entre las refinaciones admisibles de .

Prueba. es una cota superior de todos los . Por definición del join en el retículo de equivalencias, su join está contenido en cualquier cota superior común, en particular en . El cierre por joins lo mantiene en . Cualquier otra equivalencia factible está contenida en el join, por lo que éste es el máximo de .

Definimos el operador realizable de dos etapas

donde es el mayor elemento admisible bajo , cuando existe.

La primera etapa es task-ideal; la segunda es realizabilidad. Esta separación debe conservarse.

15. THM S8 — SIN CIERRE POR JOINS PUEDE NO EXISTIR REPARACIÓN COARSEST ÚNICA

Sea y sea el objetivo ideal la partición

Considere como únicas equivalencias admisibles suficientes no triviales

Ambas satisfacen , son incomparables y su join es . Si no es admisible, no existe un único máximo de : existen al menos dos reparaciones maximalmente gruesas distintas.

Por tanto:

Esto justifica mantener familias de reparaciones maximales/Pareto en el corpus y prohíbe forzar una solución única sin hipótesis estructurales.

16. REPARACIÓN REFLEXIVA COMO TAREA SET-VALUED

Sea el espacio de historias completas de un sistema y sea una representación interna. Para cada historia , sea

el conjunto de reparaciones aceptables: aquellas que, una vez ejecutadas, satisfacen el criterio de riesgo/costo/robustez prescrito.

No se asume que exista una reparación única.

THM S9 — Suficiencia reflexiva de una representación para reparar

Existe una política de reparación que escoge una reparación aceptable para toda historia si y sólo si

La prueba es exactamente S1 aplicada a la correspondencia de reparaciones.

Consecuencia conceptual. Dos historias observacionalmente colapsadas no constituyen necesariamente una obstrucción reflexiva aunque sus reparaciones óptimas sean diferentes. Sólo existe obstrucción si no comparten ninguna reparación aceptable. Esto corrige una posible reducción de la meta-tarea a una función univaluada.

17. CERTIFICADOS COLECTIVOS EN LA CAPA REFLEXIVA

Aplicando las secciones 7–9 a se obtiene:

una fibra de representación puede ser irreparable internamente aunque cada pareja de historias tenga alguna reparación común;

en espacios de reparación convexos finito-dimensionales, Helly puede acotar el tamaño de un certificado colectivo;

el orden de certificado de auto-reparación puede diferir del orden de certificado de la tarea externa;

no existe, sin hipótesis adicionales, una ordenación universal entre el umbral para actuar y el umbral para reparar.

La jerarquía reflexiva del baseline debe por tanto elevarse desde “una secuencia de funciones ” a una secuencia potencial de correspondencias de acciones aceptables.

18. ACOPLAMIENTO CON EL TEOREMA DEL UMBRAL ΩΓ

Nada de lo anterior modifica el Teorema del Umbral. Lo fortalece porque ya no depende de una tarea funcional.

Defina para la tarea decisional general:

Entonces, por el mismo argumento de ínfimo:

mientras es la capa crítica de alcanzabilidad del piso.

Por tanto el Teorema del Umbral ΩΓ sobrevive a la generalización set-valued/decisional. No era un artefacto de tareas funcionales ni de distancias métricas.

19. NUEVA LECTURA DE LA CRITICIDAD

La criticidad ΩΓ puede ahora interpretarse a tres niveles independientes:

Criticidad de compatibilidad: aparición/desaparición de una intersección común .

Criticidad decisional: cruce de por la tolerancia .

Criticidad recurso–estructural: cruce de respecto de y divergencia de cuando el piso no se alcanza finitamente.

En tareas métricas, S5 conecta los niveles 2 y 3 con la obstrucción por diámetro. En tareas decisionales generales, el nivel 1 es más fundamental que la obstrucción por pares.

20. OBJETOS NUEVOS A PRESERVAR SIN PROMOCIÓN PREMATURA

— conjunto de acciones aceptables.

— kernel de factibilidad decisional de una fibra.

THM S1 — suficiencia por intersección.

THM S2 — representación del riesgo minimax mediante niveles de intersección factibles.

— fibras colectivamente obstructivas.

— orden mínimo de certificado.

— dimensión de certificado task-relative, candidato.

THM S3 — insuficiencia universal de certificados puramente por pares.

THM S4 — cota de Helly en realizaciones convexas finito-dimensionales.

— obstrucción geométrica óptima alcanzable.

THM S5 — sandwich Ω–riesgo y sandwich de regiones críticas.

— piso estructural de obstrucción.

THM S6 — cierre exacto radio–diámetro bajo simetría central.

— proyección interior sobre arquitecturas de equivalencia admisibles.

THM S7 — existencia de reparación coarsest realizable bajo cierre por joins.

THM S8 — no unicidad general sin dicho cierre.

— correspondencia de reparaciones aceptables.

THM S9 — suficiencia reflexiva por intersección común.

Jerarquía reflexiva set-valued — generalización del programa .

Tres niveles de criticidad: compatibilidad, decisión, recurso–estructura.

21. PROGRAMA MATEMÁTICO INMEDIATO

Antes de integrar estos resultados al master deben realizarse cuatro auditorías internas:

A. Auditoría de hipótesis. Verificar mensurabilidad/selección, vacuidad de , espacios de acciones no compactos y pérdidas no alcanzadas.

B. Auditoría de certificados. Estudiar cuándo es finito; comparar dimensión de Helly, Radon y Carathéodory en realizaciones convexas sin convertirlas en teoría general.

C. Auditoría de criticidad. Determinar si discontinuidades de inducen necesariamente singularidades de , y construir contraejemplos cuando no.

D. Auditoría reflexiva. Formalizar tareas de reparación como correspondencias, estudiar existencia de selecciones y determinar condiciones para que una representación suficiente para actuar sea también suficiente para seleccionar una reparación.

22. CONCLUSIÓN DE LA EXTENSIÓN v0.6-WORK

El salto principal de esta versión es conceptual y matemático:

es

La formulación funcional previa reaparece como el caso singleton. El radio minimax reaparece como el caso métrico. La reparación reflexiva reaparece como una tarea set-valued de segundo orden.

Esto permite preservar el corpus sin reducirlo a pares, etiquetas únicas o reparaciones únicas. Además, S5 establece un puente formal entre la obstrucción geométrica y la superficie de criticidad externa , mientras S7–S8 separan rigurosamente reparación ideal, realizabilidad y unicidad.

Estado al cierre: WORK. Ningún objeto de esta extensión se promueve al freeze v0.5 sin revisión matemática separada.

ANEXO B3 — OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx

Contenido

Estado, mandato y frontera de autoridad 3

Resumen matemático 3

1. Objeto matemático general 4

2. Régimen exacto: cocientes, suficiencia y reparación ideal 5

3. Realizabilidad y exceso de discriminación 7

4. Obstrucción exacta y recuperación minimax 8

5. Régimen aproximado: bifiltración de conflictos 10

6. Algoritmos de ruptura y frontera exacta de la sinergia 13

7. Recursos, profundidad y no sustituibilidad 15

8. Obstrucción diferencial y paso local-global 16

9. Régimen estadístico: geometría operacional de experimentos 17

10. Robustez ante incertidumbre de tarea y modelo 19

11. Dinámica adaptativa, certificación y revalidación 20

12. Laboratorio Hilbert–Fourier: realización exacta, no teoría rectora 21

13. Extensión cuántica reservada 23

14. Registro formal de los 31 objetos ΩΓ-SPECTRA 23

15. Dependencias estructurales 25

16. Rectificaciones matemáticas obligatorias 26

17. Deducciones internas nuevas derivadas del núcleo 27

18. Programa adversarial de falsación 28

19. Programa de demostración v0.2 28

20. Conclusión rectora 29

Apéndice A. Convenciones de estado científico 30

Apéndice B. Reglas de preservación 30

Paginación verificada para la versión v0.1.

Estado, mandato y frontera de autoridad

Clasificación interna: documento rector exploratorio privado, versión 0.1.

Objeto: formalización del núcleo matemático general de ΩΓ-SPECTRA.

Estado de novedad: no determinado. Este documento no constituye auditoría de prior art, opinión de patentabilidad ni declaración de novedad mundial.

Separación genealógica: ΩΓ-SPECTRA permanece separado de LIMINIS, EXTREMAL-φ, TOOMSAPP, CRAS y de cualquier aplicación concreta. Una conexión futura deberá registrarse como morfismo, realización, restricción o transferencia demostrada; nunca como absorción nominal o sustitución silenciosa.

El mandato rector es preservar primero el objeto completo

y demostrar después qué teorías conocidas aparecen como restricciones, cocientes, realizaciones o límites de él. El orden metodológico es:

No se permite reemplazar el objeto general por Fourier, Hilbert, linealidad, gaussianidad, convexidad, set cover, knapsack, MDP, POMDP, occupancy measures u otra realización tratable. Esas estructuras sólo pueden aparecer con su dominio y sus hipótesis explícitos.

Resumen matemático

ΩΓ-SPECTRA se formula como una teoría de incompatibilidad entre geometrías de indistinguibilidad y requerimientos de tarea, junto con la reparación mínima —ideal, realizable, robusta y adaptativa— requerida para eliminar esa incompatibilidad.

En el régimen exacto, el defecto rector es

En el régimen aproximado, el objeto rector es el conjunto bifiltrado de conflictos

En el régimen estadístico, se sustituye por una distancia o divergencia operacional entre los experimentos y , con la orientación “distancia pequeña = difícil de distinguir”. La reparación busca una arquitectura admisible para la cual el objeto de conflicto quede vacío.

La teoría exacta posee una operación canónica:

Esta operación es monótona, contractiva e idempotente sobre el retículo de relaciones de equivalencia. Sus puntos fijos son exactamente las observaciones suficientes para la tarea. En consecuencia, es el blanco relacional ideal; la ingeniería comienza al preguntar si ese blanco pertenece a la familia de núcleos realizables.

El desarrollo demuestra también una frontera algorítmica decisiva: bajo aumentación determinista separable de observaciones, la ruptura exacta de pares es una unión y no admite sinergia de orden superior. La sinergia aparece únicamente al abandonar alguna de esas hipótesis: umbrales aproximados, combinación estadística, adaptatividad, acciones dependientes del estado, reparación de representación o costos/restricciones no separables.

1. Objeto matemático general

1.1 Datos rectores

Un sistema ΩΓ-SPECTRA se representa por la tupla

donde:

es el espacio de estados, mundos, objetos o hipótesis;

es el espacio de salida de la tarea;

es la tarea o cantidad objetivo;

es la familia de arquitecturas observacionales;

es el operador de observación asociado a ;

es la familia de acciones o intervenciones de reparación;

especifica costos, presupuestos y restricciones;

especifica las reglas de composición y realizabilidad;

representa incertidumbre de modelo, robustez y criterios de certificación.

La tupla no presupone que sea finito, lineal o probabilístico; tampoco presupone que sea escalar ni que la observación sea fija durante la interacción.

1.2 Tres regímenes que no deben confundirse

Exacto determinista. es una función. La indistinguibilidad es igualdad de observación.

Aproximado métrico. Cada arquitectura induce una pseudométrica ; típicamente

Estadístico. Cada arquitectura induce un núcleo de Markov

La exactitud, la aproximación y la incertidumbre estadística requieren nociones distintas de suficiencia. No es válido importar una caracterización de un régimen a otro sin demostrar la traducción.

1.3 Orden informacional

En el régimen exacto se define

Así, es al menos tan discriminante como . Este orden es un preorden sobre arquitecturas y un orden parcial sobre sus núcleos. Arquitecturas diferentes pueden ser informacionalmente equivalentes.

En el régimen estadístico el orden adecuado no es la inclusión de núcleos, sino un orden de experimentos —por ejemplo, dominancia de Blackwell— o una dominancia explícita de la disimilitud operacional elegida.

2. Régimen exacto: cocientes, suficiencia y reparación ideal

2.1 Equivalencias observacional y de tarea

Sean

y

Ambas son relaciones de equivalencia sobre . Sus cocientes expresan dos geometrías distintas:

2.2 Teorema de suficiencia por factorización

Teorema 2.1 — equivalencia exacta. Son equivalentes:

existe tal que ;

;

existe tal que , donde es la proyección cociente.

Demostración. Si y , entonces y por tanto ; luego . Recíprocamente, si , la asignación

está bien definida: dos representantes con igual observación pertenecen a y, por inclusión, tienen igual tarea. La equivalencia con la factorización por es inmediata.

Advertencia de regularidad. El teorema es conjuntista. Si se exige que sea medible, continuo, suave o computable, hacen falta hipótesis adicionales. La inclusión de núcleos asegura bien-definición, no regularidad automática.

2.3 Relación perjudicial y origen de la obstrucción

Se define

es simétrica e irreflexiva, pero en general no es una relación de equivalencia ni es transitiva. Contiene exactamente los pares que la observación colapsa y que la tarea necesita separar.

Corolario 2.2. La arquitectura es suficiente para si y sólo si

2.4 Proyector de suficiencia sobre el retículo de equivalencias

Sea el retículo completo de relaciones de equivalencia sobre , ordenado por inclusión. Definimos

Proposición 2.3 — operador interior de suficiencia. Para cualesquiera :

contractividad: ;

monotonía: ;

idempotencia: ;

puntos fijos: si y sólo si .

Demostración. Las tres primeras propiedades siguen de las propiedades de la intersección. Para la cuarta, equivale a .

Esta proposición organiza toda la teoría exacta: el conjunto de equivalencias suficientes es el ideal inferior

y envía cualquier equivalencia a su mayor subequivalencia suficiente compatible con ella.

2.5 Teorema de reparación ideal

Teorema 2.4 — blanco relacional canónico. Entre todas las relaciones de equivalencia que satisfacen simultáneamente

existe una única máxima por inclusión, dada por

Demostración. La intersección de equivalencias es una equivalencia, está contenida en ambas y, para cualquier con las dos inclusiones, se tiene .

La reparación ideal rompe exactamente

y conserva todos los pares de . No equivale a observar completamente .

Límite conceptual. es un blanco relacional, no un sensor construido. Además, su definición usa ; si la tarea sólo puede evaluarse mediante un oráculo inaccesible, el blanco puede ser conocido formalmente pero no implementable. Esta circularidad operativa debe distinguirse de la validez del teorema.

3. Realizabilidad y exceso de discriminación

3.1 Familia realizable

Sea

la imagen relacional de las arquitecturas admisibles. La región factible de reparaciones de para es

Hay tres situaciones distintas:

ideal realizable: ;

suficiencia realizable con sobrerrefinamiento: pero ;

imposibilidad dentro de la clase: .

3.2 No unicidad de la mejor reparación realizable

Cuando la reparación ideal no es realizable, puede no existir una equivalencia realizable máxima. Pueden existir varias equivalencias maximales e incomparables. Por ello, la frase “la reparación realizable más gruesa” no está justificada sin hipótesis de clausura de o un criterio de costo.

Se define el frente relacional

Este conjunto puede tener cardinalidad mayor que uno.

3.3 Exceso de discriminación

Para , el conjunto de distinciones innecesarias compradas por la realizabilidad es

Si se dispone de una medida sobre , se puede cuantificar

En espacios infinitos esta medida no es canónica. Alternativas legítimas son entropía del cociente, complejidad de descripción, dimensión, energía, costo físico o riesgo inducido. Elegir una de ellas es parte del modelo y no una consecuencia automática de la teoría de equivalencias.

3.4 Optimización realizable

Con un costo extendido , el problema rector es

sujeto a

Si la región factible es vacía, . Si el ínfimo no se alcanza, existe una sucesión reparadora pero no una arquitectura óptima. “Mínimo” y “ínfimo” deben mantenerse separados.

4. Obstrucción exacta y recuperación minimax

4.1 Campo y escalar de obstrucción

Para una clase , definimos

El escalar global es

donde

Proposición 4.1. si y sólo si , suponiendo que separa puntos.

4.2 Prevalencia

Sea una medida sobre . Para se define

La magnitud mide el peor caso; mide cuán extendido está el defecto. Ninguna determina a la otra sin hipótesis sobre la distribución de diámetros de fibras.

4.3 Radio minimax

Para , sea

Definimos el radio de Chebyshev

El riesgo minimax conjuntista es

Teorema 4.2 — descomposición por fibras. Si se permiten selectores arbitrarios y los centros de las fibras pueden aproximarse hasta precisión arbitraria, entonces

En particular,

Demostración. La elección de afecta sólo a la fibra , por lo que el ínfimo se separa fibra a fibra. Para cualquier conjunto métrico , y al elegir como centro un punto de y tomar ínfimos.

Rectificación. La igualdad universal es falsa en espacios métricos generales. Requiere geometría adicional —por ejemplo, imágenes de fibras intervalares o centralmente simétricas en un espacio normado—. Si se exigen selectores medibles o computables, también deben demostrarse las condiciones de selección.

4.4 Monotonía informacional

Teorema 4.3. Si , entonces

y

Demostración. Cada fibra de está contenida en una fibra de ; el diámetro y el radio no aumentan al restringir un conjunto.

4.5 Identificabilidad no equivale a suficiencia de tarea

La observación puede no identificar y, sin embargo, ser suficiente para . Basta que

Por ejemplo, si , y , la coordenada no es identificable pero . Esta separación impide exigir tomografía o reconstrucción completa cuando la tarea no la necesita.

5. Régimen aproximado: bifiltración de conflictos

5.1 Pseudométrica observacional

Sea una pseudométrica sobre compatible con la arquitectura . Se exige

cuando se desea recuperar el régimen exacto como umbral cero. Esta bicondicional puede relajarse, pero entonces contiene una noción de indistinguibilidad diferente del núcleo de .

Para tolerancias , se define

El grafo no dirigido asociado es

donde cada arista corresponde a un par no ordenado contenido en .

5.2 Recuperación del régimen exacto

Si es una métrica y , entonces

Por tanto, el régimen exacto no es una teoría desconectada: es la sección de umbral cero de la familia aproximada.

5.3 Monotonía bifiltrada

Proposición 5.1. Si y , entonces

y

La familia es contravariante en la tolerancia de tarea y covariante en el umbral de confusión . Esto define una bifiltración de grafos o relaciones de conflicto.

5.4 Perfil directo de obstrucción

Definimos

La función es monótona no decreciente y

cuando .

Proposición 5.2 — criterio aproximado exacto. Para cualesquiera ,

La desigualdad correcta es no estricta porque el conflicto se definió mediante .

5.5 Perfil dual y frontera de no conflicto

Definimos el perfil dual

con .

Siempre son válidas las implicaciones

y

La recíproca estricta puede fallar si el ínfimo no se alcanza. Por ejemplo, puede haber pares task-críticos con distancias observacionales que decrecen a desde arriba, sin que exista un par con distancia . Entonces el conflicto está vacío aunque .

Teorema 5.3 — dualidad bajo alcanzabilidad. Si el conjunto

es compacto y es continua sobre él, o si por otra razón el ínfimo que define se alcanza, entonces

Combinado con la Proposición 5.2,

bajo la hipótesis de alcanzabilidad indicada.

5.6 Diagrama de fase de conflicto

La representación sin ambigüedad de frontera es el conjunto

Se tiene exactamente

Esta formulación set-valued evita todos los problemas de continuidad, saltos y no alcanzabilidad de los perfiles escalares.

5.7 Reparación aproximada

Una arquitectura es -suficiente si

El costo óptimo aproximado es

sujeto a

No existe en general un análogo universal de , porque la relación puede no ser transitiva y porque las pseudométricas admisibles no forman necesariamente un retículo cerrado bajo una operación canónica.

6. Algoritmos de ruptura y frontera exacta de la sinergia

6.1 Modelo de aumentación determinista separable

Sea una familia de acciones. Cada acción añade una observación determinista . Para , la observación conjunta es

Su núcleo es

Definimos el conjunto de pares perjudiciales que rompe :

6.2 Teorema de descomposición exacta

Teorema 6.1 — ausencia de sinergia de ruptura bajo concatenación exacta. Bajo el modelo anterior,

En consecuencia,

Demostración. Por De Morgan,

Al intersectar con , el término desaparece y queda la unión de .

Corolario 6.2. Es imposible que

si y son observaciones deterministas fijas que se concatenan. Ese patrón exige abandonar al menos una hipótesis del modelo.

6.3 Cuándo aparece set cover

Si y son finitos, los costos son aditivos

y la reparación consiste únicamente en añadir observaciones separables, entonces la suficiencia exacta equivale a

El problema es un weighted set cover. Esta equivalencia es una realización especializada, no el algoritmo rector de ΩΓ-SPECTRA.

6.4 Fuentes matemáticamente legítimas de sinergia

La interacción de orden superior puede aparecer en al menos cinco regímenes:

Umbral aproximado. Si

dos acciones pueden ser individualmente insuficientes para superar y conjuntamente suficientes.

Evidencia estadística. Experimentos producto pueden acumular distancia operacional aunque cada experimento aislado permanezca bajo el umbral.

Adaptatividad. La acción disponible o su operador de observación puede depender de resultados anteriores; ya no existe un núcleo fijo independiente de .

Reparación de representación. Una acción puede cambiar el propio mapa , el espacio de características o la semántica de la tarea evaluada.

Costos o restricciones no separables. Incluso con ruptura conjuntista aditiva, el valor o la factibilidad pueden exhibir complementariedad.

En esos regímenes se debe definir directamente un operador de efecto conjunto

y la interacción pura de mediante inclusión-exclusión de Möbius sobre el retículo de subconjuntos. Para pares:

Esta cantidad es idénticamente vacía bajo las hipótesis del Teorema 6.1 y puede ser no vacía fuera de ellas.

6.5 Hipergrafos de intervención

En un modelo no separable, cada par perjudicial puede asociarse con la familia de coaliciones mínimas

La colección de hiper-aristas describe qué coaliciones mínimas reparan cada conflicto. El problema global es entonces una cobertura por coaliciones o una optimización sobre una función de conjuntos, no necesariamente submodular.

Falsador algorítmico. No se puede aplicar una garantía greedy sin demostrar previamente monotonía y submodularidad de la función de valor pertinente. La intuición “más información ayuda” sólo prueba monotonía en modelos dominados por refinamiento; no prueba rendimientos decrecientes.

7. Recursos, profundidad y no sustituibilidad

7.1 Función valor

Sea la familia de arquitecturas admisibles con recursos no mayores que y profundidad estructural no mayor que . Para una medida de riesgo se define

Puede tomarse , u otro riesgo explicitado. es no creciente en cada coordenada de recurso y profundidad siempre que las familias factibles estén anidadas.

7.2 Piso estructural y déficit reducible

El piso a profundidad fija es

El déficit reducible por recursos a profundidad fija es

7.3 Teorema de no sustituibilidad

Teorema 7.1. Si

entonces no existe cantidad de recurso que alcance riesgo manteniendo la profundidad .

Demostración. Por definición, para todo .

Esta proposición separa carencia de recursos de defecto estructural. Aumentar datos, cómputo o repeticiones no sustituye una profundidad cuyo piso excede la tolerancia.

7.4 Región y profundidad crítica

La región de suficiencia es

Para profundidad escalar se define

El valor puede ser infinito y el ínfimo puede no alcanzarse. Si es monótono y continuo por la derecha en un dominio discreto o cerrado apropiado, es la primera profundidad estructural capaz de cruzar el umbral.

8. Obstrucción diferencial y paso local-global

8.1 Campo vertical de obstrucción

Sean variedades suaves con normas en los fibrados tangentes, y sean y mapas . El subespacio vertical es

Se define la obstrucción diferencial local

8.2 Condición necesaria

Proposición 8.1. Si existe diferenciable tal que , entonces

para todo ; equivalentemente, .

Demostración. Por la regla de la cadena,

Todo vector anulado por es anulado por .

8.3 Suficiencia con hipótesis globales

Teorema 8.2. Supóngase que es una submersión sobre su imagen, cada fibra es conexa por caminos y es . Si

para todo , entonces es constante sobre cada fibra y existe tal que

Bajo las condiciones estándar de submersión, hereda regularidad local.

Demostración. Una curva suave contenida en una fibra tiene vector tangente en . La hipótesis implica que la derivada de a lo largo de la curva es cero; por conectividad por caminos, es constante en toda la fibra. La factorización se define por ese valor común.

8.4 Contraejemplo a la suficiencia puramente diferencial

Sea , y . Como , se tiene en cada componente. Sin embargo, y ; no existe factorización global. El fallo es la desconexión de las fibras.

Este ejemplo impide promover la condición diferencial necesaria a teorema global sin topología adicional.

9. Régimen estadístico: geometría operacional de experimentos

9.1 Canales observacionales

Una arquitectura estadística es un núcleo de Markov

Sea una disimilitud operacional entre distribuciones, elegida de modo que

Ejemplos posibles son variación total, Hellinger o una divergencia simetrizada con una interpretación decisional explícita. KL no es una métrica, no es simétrica y puede ser infinita; su uso requiere orientar y justificar el criterio.

El conjunto de conflictos estadísticos es

9.2 Obstrucción estadística y certificación

Una arquitectura es estadísticamente -separante si

Esto es una propiedad de separación, no por sí sola una garantía completa de estimación. Para traducirla a riesgo se necesita una desigualdad operacional que relacione con error de prueba, pérdida o intervalo de confianza.

Para variación total y dos hipótesis simples con priori iguales, el error de Bayes es

Así, un umbral de TV tiene una interpretación directa para discriminación binaria.

9.3 Rectificación de suficiencia exacta estadística

La condición

es necesaria para que distribuciones idénticas no correspondan a tareas distintas, pero no basta para decodificación exacta a partir de una única muestra. Para recuperar con probabilidad uno, las clases de tarea distintas deben inducir soportes separables en sentido medible; para un número finito de valores de tarea, una condición natural es la singularidad mutua de las distribuciones agregadas por clase.

Por ello hay tres niveles:

no colapso distribucional: tareas distintas no inducen exactamente la misma ley;

separación cuantitativa: tareas distintas superan un umbral de ;

decodificación cero-error: existen regiones medibles disjuntas que identifican la clase de tarea casi seguramente.

No deben identificarse entre sí.

9.4 Monotonía por procesamiento de datos

Sea un canal de posprocesamiento. Para toda disimilitud que satisfaga procesamiento de datos,

Proposición 9.1. Un posprocesamiento puro no puede eliminar un conflicto estadístico definido por distancia pequeña; puede conservarlo o crear conflictos nuevos. En particular,

La reparación requiere un experimento más informativo, una nueva interacción o una modificación de la adquisición; no basta con degradar los datos existentes.

9.5 Repeticiones y complejidad muestral task-relative

Para observaciones condicionalmente independientes,

Definimos

El valor puede ser infinito si existen pares task-críticos con leyes idénticas o si la separación no es uniforme. Esta cantidad distingue “más muestras” de “nueva arquitectura”: cuando para un par crítico, ninguna repetición rompe el conflicto.

Para la distancia de Hellinger con la convención

se tiene

Esto proporciona un ejemplo riguroso de acumulación conjunta: varias observaciones débiles pueden superar un umbral que ninguna observación individual supera.

10. Robustez ante incertidumbre de tarea y modelo

10.1 Envolvente robusta

Sea una familia de modelos posibles, con tareas , métricas o canales . La obstrucción robusta es

Una reparación es robusta si

La unión es la opción adversarial. Una formulación bayesiana reemplazaría el peor caso por riesgo integrado y no debe llamarse robusta sin calificación.

10.2 Costo de robustez

Se define

sujeto a

El exceso entre y el costo óptimo para un modelo nominal cuantifica el precio de protegerse contra incertidumbre, siempre que ambos problemas compartan la misma clase admisible y el mismo costo.

11. Dinámica adaptativa, certificación y revalidación

11.1 Estado epistémico ampliado

Antes de asumir una estructura Markov, el estado descriptivo de ΩΓ puede escribirse como

donde:

es la arquitectura observacional vigente;

resume evidencia, posterior o conjunto de modelos compatibles;

es la obstrucción estimada y su incertidumbre;

es la región factible estimada;

registra costos, restricciones y certificados vigentes.

La política elige

y actualiza arquitectura, evidencia y certificado. Esta expresión es descriptiva: no afirma que sea un estado Markov suficiente.

11.2 Gate de reducción Markov

Una reducción a MDP, POMDP, programación dinámica u occupancy flow sólo es válida después de demostrar que, condicionalmente a y , la distribución del estado futuro y de los costos no depende de la historia completa. Si la reparación modifica el espacio de representación, incluso la comparabilidad entre y requiere un mapa de transporte o traducción certificado.

11.3 Stopping y recertificación

Sea una cota superior válida, con nivel de confianza especificado, para el perfil de obstrucción de la arquitectura vigente. Un stopping rule posible es

Después de cualquier cambio de arquitectura , los certificados dependientes del núcleo, de la métrica o de la distribución anterior deben invalidarse o revalidarse. “Reparar” sin recertificar no concluye la cadena ΩΓ.

11.4 Invariante de no regresión

Si el sistema pretende preservar tareas ya certificadas , una reparación para debe satisfacer además

La reparación multi-tarea es por tanto una intersección de regiones factibles, no una optimización aislada sobre la tarea nueva.

12. Laboratorio Hilbert–Fourier: realización exacta, no teoría rectora

12.1 Modelo

Sea un espacio de Hilbert real separable, un subespacio cerrado y

La observación y la tarea escalar son

con . Sea .

12.2 Obstrucción espectral exacta

Teorema 12.1. En este modelo,

Demostración. Dos puntos con igual observación difieren por y, al pertenecer ambos a la bola, . Por Cauchy–Schwarz,

La cota se alcanza tomando

cuando .

12.3 Radio minimax exacto

Teorema 12.2. En el mismo modelo,

Demostración. Dado , el término conocido es y el término no observado varía en un intervalo simétrico de radio

El centro minimax es el término conocido y el peor radio, alcanzado en , es .

La igualdad queda así demostrada para esta realización; no se exporta al modelo general.

12.4 Ganancia de una coordenada

Sea una base ortonormal y supóngase . Al añadir la coordenada , . Entonces

Por tanto, la importancia espectral exacta de la coordenada es

Este resultado es aditivo en energía únicamente por ortogonalidad y por la geometría cuadrática de Hilbert.

12.5 Truncación y recurso ruidoso

Sea y

La parte estructural exacta del radio al cuadrado es

Si, adicionalmente, las coordenadas observadas se estiman con error insesgado independiente y varianza agregada después de usar recurso , el riesgo cuadrático peor-caso toma la forma

Esta última identidad es condicional al modelo de ruido y a la pérdida cuadrática. No es una consecuencia universal de ΩΓ-SPECTRA. Su valor conceptual es separar un término estructural no eliminable por repeticiones a fijo de un término estadístico reducible como .

13. Extensión cuántica reservada

La extensión cuántica no se incorpora al núcleo rector v0.1, pero la traducción matemáticamente legítima está identificada. Una arquitectura de medición admisible puede representarse por un POVM, instrumento o canal cuántico; dos estados son indistinguibles respecto de una familia admisible si producen las mismas estadísticas. La tarea puede ser clásica o cuántica.

La pregunta ΩΓ no es “hacer tomografía completa”, sino determinar:

y

Una formalización rigurosa deberá fijar: clase de estados, familia de POVMs/canales, distancia operacional —por ejemplo, norma traza o riesgo decisional—, composición adaptativa y criterio de suficiencia. Hasta entonces es una vía de extensión, no un resultado del corpus rector.

14. Registro formal de los 31 objetos ΩΓ-SPECTRA

Los estados siguientes son internos. “Demostrado” significa demostrado bajo las hipótesis escritas en este documento; no implica novedad mundial. “Definido” significa que el objeto está bien especificado, no que posea aún una teoría completa. “Condicional” identifica una proposición cuyo dominio no puede omitirse.

15. Dependencias estructurales

La jerarquía lógica mínima es:

y

Los objetos 28–31 son realizaciones o extensiones de estructura; no redefinen los objetos 01–27.

16. Rectificaciones matemáticas obligatorias

R-01 — intersección ideal no equivale a realizabilidad

es la mayor equivalencia suficiente contenida en , pero puede no pertenecer a . Si no pertenece, el problema pasa de retículo completo a optimización sobre una subfamilia posiblemente no cerrada.

R-02 — el perfil dual tiene un problema de borde

La equivalencia

no es válida sin armonizar desigualdades y demostrar alcanzabilidad. La formulación robusta es

y la dualidad con se recupera bajo mínimo alcanzado.

R-03 — no es universal

En geometría métrica general sólo se tiene

La igualdad queda probada para el laboratorio Hilbert–Fourier escalar por simetría de las imágenes de las fibras.

R-04 — sinergia exacta incompatible con concatenación separable

En el modelo exacto determinista,

Por tanto, el ejemplo y sólo es válido fuera de ese modelo. Esta rectificación no elimina ΩΓ-27; identifica su dominio correcto.

R-05 — igualdad de leyes no caracteriza decodificación cero-error

Que tareas distintas no produzcan la misma distribución es necesario, pero una sola muestra puede seguir siendo ambigua. Deben separarse no colapso distribucional, separación cuantitativa y singularidad operacional suficiente para cero-error.

R-06 — condición diferencial no implica factorización global sin topología

controla variaciones infinitesimales verticales. Fibras desconectadas pueden conservar una obstrucción global invisible al diferencial.

R-07 — el estado ampliado no es automáticamente Markov

Escribir no demuestra suficiencia dinámica. MDP, POMDP y medidas de ocupación aparecen sólo después de una prueba de reducción.

17. Deducciones internas nuevas derivadas del núcleo

Estas deducciones amplían el registro sin proclamación de novedad mundial.

ΩΓ-D32 — operador interior de suficiencia

La aplicación

es un operador interior sobre . Esto convierte la reparación ideal en una proyección order-theoretic hacia el ideal de equivalencias suficientes.

ΩΓ-D33 — frente realizable de reparaciones

La ausencia del ideal en no produce necesariamente un único sustituto. El objeto correcto es un frente de equivalencias maximales más un criterio de costo o Pareto.

ΩΓ-D34 — bifiltración y diagrama de fase

Los grafos forman una bifiltración. y son perfiles de frontera de un objeto bidimensional más fundamental, .

ΩΓ-D35 — teorema de no-sinergia exacta

La concatenación determinista separable induce una función de ruptura modular por unión. Esta proposición determina exactamente cuándo set cover es válido y cuándo un hipergrafo constituye una generalización real.

ΩΓ-D36 — envolvente robusta de conflictos

La unión adversarial sobre modelos convierte robustez en eliminación uniforme de conflictos. Permite definir precio de robustez sin confundirlo con riesgo promedio.

ΩΓ-D37 — complejidad muestral de eliminación de obstrucciones

distingue conflictos reducibles por repetición de colapsos estructurales que exigen cambiar la arquitectura.

ΩΓ-D38 — no regresión multi-tarea

Una reparación válida para una nueva tarea debe permanecer en la intersección de las regiones certificadas de las tareas anteriores. La reparación de una incompatibilidad puede crear otra si modifica la representación.

18. Programa adversarial de falsación

El núcleo v0.1 debe intentar ser destruido mediante los siguientes ensayos.

F1 — regularidad del factor. Construir ejemplos con donde el factor exista como función pero no sea continuo, medible o computable bajo la estructura elegida.

F2 — ausencia de máximo realizable. Construir una clase con dos reparaciones maximales incomparables para verificar la necesidad del frente.

F3 — borde Ω–κ. Exhibir una sucesión task-crítica cuyo ínfimo observacional no se alcance y comprobar el fallo de la equivalencia estricta.

F4 — geometría minimax. Construir una imagen de fibra métrica con .

F5 — sinergia. Verificar por enumeración finita que no existe sinergia exacta separable y construir un ejemplo aproximado donde sí exista.

F6 — submodularidad. Buscar una arquitectura aproximada o adaptativa cuya función de valor viole rendimientos decrecientes.

F7 — diferencial local-global. Catalogar obstrucciones por fibras desconectadas, holonomía, singularidades y cambios de rango.

F8 — repetición estadística. Identificar pares críticos con leyes iguales, separación no uniforme o complejidad muestral infinita.

F9 — robustez. Medir si la envolvente adversarial vuelve vacía la clase de reparaciones admisibles.

F10 — laboratorio espectral. Verificar que cada igualdad usa bola Hilbert, tarea lineal, proyección ortogonal y pérdida indicada; romper cada hipótesis por separado.

19. Programa de demostración v0.2

La siguiente fase matemática, todavía anterior a prior art, debe ejecutar:

axiomatización categórica mínima de arquitecturas, refinamientos y morfismos de reparación;

condiciones de existencia de máximos realizables y minimizadores de costo;

teoría de estabilidad de , y bajo perturbaciones de , y la métrica;

topología y persistencia de la bifiltración de conflictos;

caracterización de submodularidad, supermodularidad y sinergias de orden superior;

límites de información y complejidad muestral uniformes en el régimen estadístico;

versión dinámica con prueba explícita de suficiencia del estado;

teoremas multi-tarea y condiciones de no regresión;

extensión cuántica separada, con clase de experimentos y riesgo decisional fijados;

auditoría de prior art claim-by-claim sólo después de congelar definiciones y teoremas.

20. Conclusión rectora

El objeto general de ΩΓ-SPECTRA no es Fourier ni una suma de teorías vecinas. Su núcleo matemático es la incompatibilidad entre lo que una arquitectura permite distinguir y lo que una tarea exige distinguir, más la transformación mínima admisible que elimina esa incompatibilidad.

En exacto:

En aproximado:

En estadístico:

La reparación rectoramente correcta es

con realizabilidad, robustez, no regresión y recertificación explícitas.

El desarrollo confirma que los 31 objetos iniciales son matemáticamente diferenciables, pero corrige sus dominios antes de promoverlos: algunos son definiciones, otros teoremas generales, otros resultados condicionales y ΩΓ-31 es una realización Hilbert–Fourier exacta. Además, el análisis produce siete deducciones internas adicionales, entre ellas el operador interior de suficiencia, el frente realizable, la bifiltración de conflictos y el teorema de no-sinergia exacta.

La prioridad inmediata no es trasladar ΩΓ-SPECTRA a otra aplicación ni reclamar novedad global. Es cerrar pruebas, contraejemplos, estabilidad y realizabilidad del núcleo general aquí preservado.

Apéndice A. Convenciones de estado científico

DEFINIDO: objeto matemático especificado sin afirmar aún propiedades no demostradas.

DEMOSTRADO: resultado derivado bajo hipótesis explícitas dentro de este documento.

CONDICIONAL: resultado válido sólo en una realización o bajo supuestos que forman parte inseparable del enunciado.

FORMALIZADO: problema o programa expresado rigurosamente, pero no resuelto por completo.

FALSADOR: ejemplo o prueba destinada a impedir una generalización inválida.

ABIERTO: cuestión sin demostración ni contraejemplo concluyente.

PRIOR ART ESPERABLE: antecedente conceptual fuerte probable; requiere auditoría documental independiente y no afecta la validez interna del teorema.

Apéndice B. Reglas de preservación

No promover una realización especializada a definición de .

No importar resultados de LIMINIS, EXTREMAL-φ, TOOMSAPP o CRAS sin un enlace genealógico explícito.

No presentar los 31 objetos como 31 novedades mundiales.

No degradar un teorema por falta de validación externa; registrar ambas dimensiones por separado.

No elevar una definición fértil a teorema sin propiedad demostrada.

No usar prior art para decidir prematuramente la forma del objeto.

No confundir factibilidad conjuntista, física, estadística, computacional y económica.

No afirmar mínimo cuando sólo se ha probado un ínfimo.

No afirmar dualidad escalar sin controlar desigualdades, borde y alcanzabilidad.

No aplicar greedy, MDP, POMDP o Fourier antes de demostrar las hipótesis que autorizan la reducción.

ANEXO B4 — OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx

ESTADO: WORK · RECONCILIACIÓN · NO FREEZE · NO PAPER

DECISIÓN RECTORA: los tres artefactos fueron recuperados y tratados como fuentes independientes. Ninguno fue modificado. Esta entrega no reescribe ΩΓ-00, no absorbe v0.6 ni v0.1 en v0.5 y no efectúa auditoría externa de novedad.

RESULTADO DE CONTROL: PROBADO / CONDICIONAL / ABIERTO / RECTIFICADO / EN CONFLICTO quedan separados en registros explícitos. No existe promoción automática.

0. Mandato, método y límite de autoridad

Este documento ejecuta la reconciliación adversarial obligatoria entre ΩΓ-00, v0.5-FREEZE, v0.6-WORK y v0.1-WORK paralelo. Su operación es conservativa: preservar, recuperar, verificar, reconciliar y detenerse antes de congelar. La genealogía histórica permanece en ΩΓ-00 y en el freeze v0.5. ΩΓ-00W gobierna cambios posteriores, pero no adquiere autoridad para reescribir el origen.

No se importó literatura ni otro proyecto. Fourier, Hilbert, linealidad, gaussianidad, convexidad, set cover, MDP, teoría cuántica y demás estructuras aparecen sólo donde los artefactos internos ya las etiquetan como realización, especialización o problema; ninguna sustituye el objeto general.

0.1 Fuentes materializadas e integridad

La huella criptográfica identifica exactamente cada binario usado. El inventario y las fórmulas siguientes proceden de extracciones separadas; ninguna fuente fue sobreescrita.

0.2 Convención de estados

PROVED: demostración interna completa en el dominio declarado.

PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS: demostración válida sólo con hipótesis listadas; omitirlas invalida la promoción.

CONDITIONAL: resultado dependiente de una expansión, selección, regularidad o propiedad aún no establecida para el objeto general.

CONJECTURE / OPEN: programa sin demostración general.

COUNTEREXAMPLE / NEGATIVE: resultado de imposibilidad o falsador conservado.

SPECIALIZATION: resultado probado en una clase restringida; no gobierna $\mathfrak{T}\Omega\Gamma$.

RECTIFICADO: formulación histórica preservada, con corrección trazada fuera del antecedente.

EN CONFLICTO: variantes incompatibles o símbolos colisionantes todavía visibles hasta su resolución explícita.

1. Authority Matrix

1.1 Precedencia operativa

Para genealogía y formulación histórica: ΩΓ-00 y v0.5-FREEZE.

Para generalización posterior: v0.6-WORK, sin retroactividad.

Para rectificaciones, falsadores y rama paralela: v0.1-WORK.

Para reconciliación y change control futuro: ΩΓ-00W, siempre mediante ledger.

Una prueba posterior puede rectificar el estado científico de una afirmación; no puede borrar su existencia histórica ni reasignar su fecha de origen.

2. Inventario matemático exhaustivo y no reducido

El inventario se presenta por rama antes del crosswalk. Así se evita convertir una equivalencia matemática en absorción genealógica. La repetición deliberada de un objeto en dos ramas es evidencia de continuidad o variante, no duplicado eliminable.

28. REGISTRO DE OBJETOS MATEMÁTICOS PRESERVADOS

El siguiente inventario no pretende afirmar que cada objeto sea novedoso frente a toda la literatura. Su función es impedir pérdida interna y mantener separadas las unidades matemáticas del programa.

Pseudométrica task-relative .

Equivalencia observacional .

Equivalencia de tarea .

Criterio exacto .

Factorización .

Obstrucción exacta .
Aliasing benigno/perjudicial.
Operador ideal .
Contractividad de .
Monotonía de .
Idempotencia de .

Puntos fijos = suficiencia.

Composición multitarea de reparaciones.
Orden parcial entre tareas.
Gap ideal–realizable.
Sobrerreparación.
Obstrucción aproximada .
Grafo de conflictos.
Hipergrafo/interacciones de reparación.
Perfil .
como módulo óptimo de distorsión.
Perfil .
Dualidad Ω–κ condicionada.
Frontera interna .
Amplificación por cadenas.
Campo de obstrucción sobre cocientes (objeto preservado para desarrollo posterior).
Prevalencia/volumen de obstrucción (candidato).
Radio minimax task-relative.
Riesgo óptimo .
Función de valor .
Piso estructural .
Déficit reducible .

Teorema del Umbral ΩΓ.

Tres fases: imposibilidad, criticidad, reparabilidad.
Profundidad crítica / antichain .
Región externa .
Superficie crítica extendida .

Teorema de divergencia del costo.

Exponente/clases de criticidad (programa condicional).
Reparación mínima .
Reparación minimal vs minimum.
Reparaciones Pareto.
Jerarquía de imposibilidades.
Sinergia .
Contraejemplo a submodularidad universal.
Política history-dependent de reparación.
Certificación y parada terminal.
Obstrucción diferencial .
Condición diferencial necesaria de suficiencia.
Obstrucción lineal .
Déficit dimensional lineal.
Número mínimo de mediciones lineales adicionales.
Obstrucción Hilbert/espectral .
Riesgo espectral exacto .
Espectro de obstrucción .
Laboratorio Fourier y ley .

Descomposición especializada .

Asíntota crítica de costo en la realización espectral.

Perfil cuántico task-relative por POVM.

Criterio de task-completeness cuántica para observable lineal.

Gap algebraico–POVM-realizable.

Meta-tarea de reparación .

Jerarquía reflexiva .

Jerarquía de umbrales (conjetural).

Distinción suficiencia para actuar / suficiencia para auto-reparar.

Este inventario se congela como mínimo, no como techo. Nuevos objetos sólo podrán añadirse con control de versión; no se renumeran silenciosamente los anteriores.

14. Registro formal de los 31 objetos ΩΓ-SPECTRA

Los estados siguientes son internos. “Demostrado” significa demostrado bajo las hipótesis escritas en este documento; no implica novedad mundial. “Definido” significa que el objeto está bien especificado, no que posea aún una teoría completa. “Condicional” identifica una proposición cuyo dominio no puede omitirse.

17. Deducciones internas nuevas derivadas del núcleo

Estas deducciones amplían el registro sin proclamación de novedad mundial.

ΩΓ-D32 — operador interior de suficiencia

La aplicación

es un operador interior sobre . Esto convierte la reparación ideal en una proyección order-theoretic hacia el ideal de equivalencias suficientes.

ΩΓ-D33 — frente realizable de reparaciones

La ausencia del ideal en no produce necesariamente un único sustituto. El objeto correcto es un frente de equivalencias maximales más un criterio de costo o Pareto.

ΩΓ-D34 — bifiltración y diagrama de fase

Los grafos forman una bifiltración. y son perfiles de frontera de un objeto bidimensional más fundamental, .

ΩΓ-D35 — teorema de no-sinergia exacta

La concatenación determinista separable induce una función de ruptura modular por unión. Esta proposición determina exactamente cuándo set cover es válido y cuándo un hipergrafo constituye una generalización real.

ΩΓ-D36 — envolvente robusta de conflictos

La unión adversarial sobre modelos convierte robustez en eliminación uniforme de conflictos. Permite definir precio de robustez sin confundirlo con riesgo promedio.

ΩΓ-D37 — complejidad muestral de eliminación de obstrucciones

distingue conflictos reducibles por repetición de colapsos estructurales que exigen cambiar la arquitectura.

ΩΓ-D38 — no regresión multi-tarea

Una reparación válida para una nueva tarea debe permanecer en la intersección de las regiones certificadas de las tareas anteriores. La reparación de una incompatibilidad puede crear otra si modifica la representación.

20. OBJETOS NUEVOS A PRESERVAR SIN PROMOCIÓN PREMATURA

— conjunto de acciones aceptables.

— kernel de factibilidad decisional de una fibra.

THM S1 — suficiencia por intersección.

THM S2 — representación del riesgo minimax mediante niveles de intersección factibles.

— fibras colectivamente obstructivas.

— orden mínimo de certificado.

— dimensión de certificado task-relative, candidato.

THM S3 — insuficiencia universal de certificados puramente por pares.

THM S4 — cota de Helly en realizaciones convexas finito-dimensionales.

— obstrucción geométrica óptima alcanzable.

THM S5 — sandwich Ω–riesgo y sandwich de regiones críticas.

— piso estructural de obstrucción.

THM S6 — cierre exacto radio–diámetro bajo simetría central.

— proyección interior sobre arquitecturas de equivalencia admisibles.

THM S7 — existencia de reparación coarsest realizable bajo cierre por joins.

THM S8 — no unicidad general sin dicho cierre.

— correspondencia de reparaciones aceptables.

THM S9 — suficiencia reflexiva por intersección común.

Jerarquía reflexiva set-valued — generalización del programa .

Tres niveles de criticidad: compatibilidad, decisión, recurso–estructura.

2.5 Crosswalk v0.1 ↔ freeze de génesis

2.6 Objetos rectores no cerrados

El conjunto rector mínimo reconciliado conserva , , , , , , , , , , , , , y . La lista es un suelo de preservación, no un techo ontológico.

3. Formula Registry

Se registran todos los bloques matemáticos de las tres fuentes materializadas, incluidos duplicados y variantes. El estado adjunto es documental; la fuerza de cada proposición se decide en el Theorem Registry y en los ledgers. Conservar dos fórmulas similares no afirma que sean equivalentes.

3.1 v0.5-FREEZE — 191 fórmulas

FR-V05-001 · línea 117 · HISTORICAL_FORMULA · DECLARACIÓN DE FREEZE Y ALCANCE

FR-V05-002 · línea 131 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-003 · línea 135 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-004 · línea 139 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-005 · línea 143 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-006 · línea 147 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-007 · línea 151 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-008 · línea 155 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-009 · línea 159 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-010 · línea 163 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-011 · línea 167 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-012 · línea 171 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-013 · línea 175 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-014 · línea 179 · HISTORICAL_FORMULA · RESUMEN CIENTÍFICO

FR-V05-015 · línea 191 · HISTORICAL_FORMULA · 1.1 Génesis accidental

FR-V05-016 · línea 206 · HISTORICAL_FORMULA · 1.2 Error metodológico identificado y prohibido

FR-V05-017 · línea 242 · HISTORICAL_FORMULA · 3.1 Datos primitivos

FR-V05-018 · línea 266 · HISTORICAL_FORMULA · 3.2 Tareas más generales que funciones

FR-V05-019 · línea 283 · DEFINITION/REGISTRY · 4.1 Pseudométrica inducida por una tarea — DEF

FR-V05-020 · línea 291 · DEFINITION/REGISTRY · 4.2 Equivalencia observacional — DEF

FR-V05-021 · línea 295 · DEFINITION/REGISTRY · 4.2 Equivalencia observacional — DEF

FR-V05-022 · línea 301 · DEFINITION/REGISTRY · 4.3 Equivalencia de tarea — DEF

FR-V05-023 · línea 309 · RESULT_FORMULA · 4.4 Suficiencia exacta — THM 1

FR-V05-024 · línea 313 · RESULT_FORMULA · 4.4 Suficiencia exacta — THM 1

FR-V05-025 · línea 319 · RESULT_FORMULA · 4.4 Suficiencia exacta — THM 1

FR-V05-026 · línea 325 · DEFINITION/REGISTRY · 5.1 Obstrucción estructural completa — DEF

FR-V05-027 · línea 331 · DEFINITION/REGISTRY · 5.1 Obstrucción estructural completa — DEF

FR-V05-028 · línea 337 · HISTORICAL_FORMULA · 5.2 Aliasing benigno y perjudicial

FR-V05-029 · línea 347 · DEFINITION/REGISTRY · 5.3 Reparación ideal — DEF

FR-V05-030 · línea 351 · DEFINITION/REGISTRY · 5.3 Reparación ideal — DEF

FR-V05-031 · línea 357 · RESULT_FORMULA · 5.4 Reparación suficiente más gruesa — THM 2

FR-V05-032 · línea 371 · RESULT_FORMULA · 5.5 Álgebra del operador de reparación — THM 3–6
FR-V05-033 · línea 375 · RESULT_FORMULA · 5.5 Álgebra del operador de reparación — THM 3–6
FR-V05-034 · línea 379 · RESULT_FORMULA · 5.5 Álgebra del operador de reparación — THM 3–6
FR-V05-035 · línea 383 · RESULT_FORMULA · 5.5 Álgebra del operador de reparación — THM 3–6

FR-V05-036 · línea 391 · HISTORICAL_FORMULA · 6. COMPOSICIÓN DE TAREAS Y REPARACIÓN MULTITAREA

FR-V05-037 · línea 395 · HISTORICAL_FORMULA · 6. COMPOSICIÓN DE TAREAS Y REPARACIÓN MULTITAREA

FR-V05-038 · línea 399 · HISTORICAL_FORMULA · 6. COMPOSICIÓN DE TAREAS Y REPARACIÓN MULTITAREA

FR-V05-039 · línea 403 · HISTORICAL_FORMULA · 6. COMPOSICIÓN DE TAREAS Y REPARACIÓN MULTITAREA

FR-V05-040 · línea 411 · HISTORICAL_FORMULA · 6.1 Orden entre tareas
FR-V05-041 · línea 423 · DEFINITION/REGISTRY · 7.1 Gap ideal–realizable — DEF
FR-V05-042 · línea 429 · DEFINITION/REGISTRY · 7.1 Gap ideal–realizable — DEF
FR-V05-043 · línea 433 · DEFINITION/REGISTRY · 7.1 Gap ideal–realizable — DEF
FR-V05-044 · línea 441 · DEFINITION/REGISTRY · 7.2 Sobrerreparación — DEF
FR-V05-045 · línea 445 · DEFINITION/REGISTRY · 7.2 Sobrerreparación — DEF
FR-V05-046 · línea 453 · HISTORICAL_FORMULA · 7.3 Irreparabilidad
FR-V05-047 · línea 465 · HISTORICAL_FORMULA · 8.1 Discrepancias
FR-V05-048 · línea 467 · HISTORICAL_FORMULA · 8.1 Discrepancias
FR-V05-049 · línea 471 · HISTORICAL_FORMULA · 8.1 Discrepancias
FR-V05-050 · línea 475 · HISTORICAL_FORMULA · 8.1 Discrepancias
FR-V05-051 · línea 481 · HISTORICAL_FORMULA · 8.2 Bifurcación estructural
FR-V05-052 · línea 485 · HISTORICAL_FORMULA · 8.2 Bifurcación estructural
FR-V05-053 · línea 495 · DEFINITION/REGISTRY · 9.1 Perfil de obstrucción — DEF
FR-V05-054 · línea 499 · DEFINITION/REGISTRY · 9.1 Perfil de obstrucción — DEF
FR-V05-055 · línea 505 · RESULT_FORMULA · 9.2 Ω como módulo óptimo de distorsión — THM 8
FR-V05-056 · línea 509 · RESULT_FORMULA · 9.2 Ω como módulo óptimo de distorsión — THM 8
FR-V05-057 · línea 513 · RESULT_FORMULA · 9.2 Ω como módulo óptimo de distorsión — THM 8
FR-V05-058 · línea 519 · DEFINITION/REGISTRY · 9.3 Perfil dual de separación — DEF
FR-V05-059 · línea 527 · HISTORICAL_FORMULA · 9.4 Dualidad — COND
FR-V05-060 · línea 531 · HISTORICAL_FORMULA · 9.4 Dualidad — COND
FR-V05-061 · línea 541 · HISTORICAL_FORMULA · 10.1 Región interna
FR-V05-062 · línea 549 · HISTORICAL_FORMULA · 10.2 Cadenas de indistinguibilidad
FR-V05-063 · línea 553 · HISTORICAL_FORMULA · 10.2 Cadenas de indistinguibilidad
FR-V05-064 · línea 557 · HISTORICAL_FORMULA · 10.2 Cadenas de indistinguibilidad
FR-V05-065 · línea 561 · HISTORICAL_FORMULA · 10.2 Cadenas de indistinguibilidad

FR-V05-066 · línea 569 · HISTORICAL_FORMULA · 11. RADIO DE FIBRAS Y RIESGO ÓPTIMO

FR-V05-067 · línea 573 · HISTORICAL_FORMULA · 11. RADIO DE FIBRAS Y RIESGO ÓPTIMO

FR-V05-068 · línea 577 · HISTORICAL_FORMULA · 11. RADIO DE FIBRAS Y RIESGO ÓPTIMO

FR-V05-069 · línea 581 · HISTORICAL_FORMULA · 11. RADIO DE FIBRAS Y RIESGO ÓPTIMO

FR-V05-070 · línea 585 · HISTORICAL_FORMULA · 11. RADIO DE FIBRAS Y RIESGO ÓPTIMO

FR-V05-071 · línea 601 · DEFINITION/REGISTRY · 12.3 Función de valor — DEF
FR-V05-072 · línea 607 · DEFINITION/REGISTRY · 12.4 Piso estructural — DEF
FR-V05-073 · línea 613 · DEFINITION/REGISTRY · 12.5 Déficit reducible — DEF

FR-V05-074 · línea 621 · RESULT_FORMULA · 13. TEOREMA DEL UMBRAL ΩΓ

FR-V05-075 · línea 633 · HISTORICAL_FORMULA · Rama I: imposibilidad estructural
FR-V05-076 · línea 637 · HISTORICAL_FORMULA · Rama I: imposibilidad estructural
FR-V05-077 · línea 645 · HISTORICAL_FORMULA · Rama II: reparabilidad finita
FR-V05-078 · línea 649 · HISTORICAL_FORMULA · Rama II: reparabilidad finita
FR-V05-079 · línea 653 · HISTORICAL_FORMULA · Rama II: reparabilidad finita

FR-V05-080 · línea 661 · HISTORICAL_FORMULA · Rama III: criticidad
FR-V05-081 · línea 670 · HISTORICAL_FORMULA · Rama III: criticidad
FR-V05-082 · línea 684 · HISTORICAL_FORMULA · 14.1 Fases estructurales
FR-V05-083 · línea 686 · HISTORICAL_FORMULA · 14.1 Fases estructurales
FR-V05-084 · línea 688 · HISTORICAL_FORMULA · 14.1 Fases estructurales
FR-V05-085 · línea 698 · HISTORICAL_FORMULA · 14.2 Profundidad crítica
FR-V05-086 · línea 700 · HISTORICAL_FORMULA · 14.2 Profundidad crítica
FR-V05-087 · línea 706 · HISTORICAL_FORMULA · 14.2 Profundidad crítica
FR-V05-088 · línea 710 · HISTORICAL_FORMULA · 14.3 Región externa de suficiencia
FR-V05-089 · línea 718 · HISTORICAL_FORMULA · 14.4 Superficie crítica extendida
FR-V05-090 · línea 722 · HISTORICAL_FORMULA · 14.4 Superficie crítica extendida
FR-V05-091 · línea 726 · HISTORICAL_FORMULA · 14.4 Superficie crítica extendida
FR-V05-092 · línea 736 · RESULT_FORMULA · THM 10 — Divergencia al aproximarse al piso no alcanzado
FR-V05-093 · línea 740 · RESULT_FORMULA · THM 10 — Divergencia al aproximarse al piso no alcanzado
FR-V05-094 · línea 744 · RESULT_FORMULA · THM 10 — Divergencia al aproximarse al piso no alcanzado
FR-V05-095 · línea 752 · HISTORICAL_FORMULA · 15.1 Ley crítica condicional
FR-V05-096 · línea 756 · HISTORICAL_FORMULA · 15.1 Ley crítica condicional
FR-V05-097 · línea 760 · HISTORICAL_FORMULA · 15.1 Ley crítica condicional
FR-V05-098 · línea 770 · DEFINITION/REGISTRY · 16.1 Reparación mínima por costo — DEF
FR-V05-099 · línea 780 · HISTORICAL_FORMULA · 16.3 Recursos vectoriales y Pareto
FR-V05-100 · línea 804 · HISTORICAL_FORMULA · 17.1 Ganancia de reparación
FR-V05-101 · línea 808 · HISTORICAL_FORMULA · 17.1 Ganancia de reparación
FR-V05-102 · línea 816 · RESULT_FORMULA · THM 11 — No existe submodularidad universal
FR-V05-103 · línea 822 · RESULT_FORMULA · THM 11 — No existe submodularidad universal
FR-V05-104 · línea 826 · RESULT_FORMULA · THM 11 — No existe submodularidad universal
FR-V05-105 · línea 832 · RESULT_FORMULA · THM 11 — No existe submodularidad universal
FR-V05-106 · línea 842 · HISTORICAL_FORMULA · 18.1 Estado de información completo
FR-V05-107 · línea 846 · HISTORICAL_FORMULA · 18.1 Estado de información completo
FR-V05-108 · línea 850 · HISTORICAL_FORMULA · 18.1 Estado de información completo
FR-V05-109 · línea 858 · HISTORICAL_FORMULA · 18.2 Objetivo terminal

FR-V05-110 · línea 881 · SPECIALIZATION · 19. REALIZACIÓN DIFERENCIAL NO LINEAL — REAL

FR-V05-111 · línea 887 · SPECIALIZATION · 19. REALIZACIÓN DIFERENCIAL NO LINEAL — REAL

FR-V05-112 · línea 895 · RESULT_FORMULA · THM 12 — Condición diferencial necesaria
FR-V05-113 · línea 899 · RESULT_FORMULA · THM 12 — Condición diferencial necesaria

FR-V05-114 · línea 909 · SPECIALIZATION · 20. REALIZACIÓN LINEAL FINITO-DIMENSIONAL — REAL

FR-V05-115 · línea 913 · SPECIALIZATION · 20. REALIZACIÓN LINEAL FINITO-DIMENSIONAL — REAL

FR-V05-116 · línea 917 · SPECIALIZATION · 20. REALIZACIÓN LINEAL FINITO-DIMENSIONAL — REAL

FR-V05-117 · línea 925 · RESULT_FORMULA · THM 13 — Obstrucción lineal exacta
FR-V05-118 · línea 933 · RESULT_FORMULA · THM 14 — Suficiencia lineal exacta
FR-V05-119 · línea 935 · RESULT_FORMULA · THM 14 — Suficiencia lineal exacta
FR-V05-120 · línea 937 · RESULT_FORMULA · THM 14 — Suficiencia lineal exacta
FR-V05-121 · línea 939 · RESULT_FORMULA · THM 14 — Suficiencia lineal exacta
FR-V05-122 · línea 945 · RESULT_FORMULA · THM 15 — Número mínimo de mediciones lineales adicionales
FR-V05-123 · línea 949 · RESULT_FORMULA · THM 15 — Número mínimo de mediciones lineales adicionales

FR-V05-124 · línea 957 · SPECIALIZATION · 21. REALIZACIÓN HILBERT–ESPECTRAL — REAL

FR-V05-125 · línea 961 · SPECIALIZATION · 21. REALIZACIÓN HILBERT–ESPECTRAL — REAL

FR-V05-126 · línea 967 · RESULT_FORMULA · THM 16 — Obstrucción espectral exacta
FR-V05-127 · línea 971 · RESULT_FORMULA · THM 16 — Obstrucción espectral exacta
FR-V05-128 · línea 979 · RESULT_FORMULA · THM 17 — Riesgo minimax exacto

FR-V05-129 · línea 985 · HISTORICAL_FORMULA · 21.1 Espectro de obstrucción
FR-V05-130 · línea 989 · HISTORICAL_FORMULA · 21.1 Espectro de obstrucción

FR-V05-131 · línea 997 · SPECIALIZATION · 22. LABORATORIO FOURIER DE GÉNESIS — REAL

FR-V05-132 · línea 1001 · SPECIALIZATION · 22. LABORATORIO FOURIER DE GÉNESIS — REAL

FR-V05-133 · línea 1005 · SPECIALIZATION · 22. LABORATORIO FOURIER DE GÉNESIS — REAL

FR-V05-134 · línea 1009 · SPECIALIZATION · 22. LABORATORIO FOURIER DE GÉNESIS — REAL

FR-V05-135 · línea 1013 · SPECIALIZATION · 22. LABORATORIO FOURIER DE GÉNESIS — REAL

FR-V05-136 · línea 1017 · SPECIALIZATION · 22. LABORATORIO FOURIER DE GÉNESIS — REAL

FR-V05-137 · línea 1025 · SPECIALIZATION · 23. REALIZACIÓN CON RECURSO CONTINUO Y SINGULARIDAD DE COSTO — REAL

FR-V05-138 · línea 1029 · SPECIALIZATION · 23. REALIZACIÓN CON RECURSO CONTINUO Y SINGULARIDAD DE COSTO — REAL

FR-V05-139 · línea 1031 · SPECIALIZATION · 23. REALIZACIÓN CON RECURSO CONTINUO Y SINGULARIDAD DE COSTO — REAL

FR-V05-140 · línea 1035 · SPECIALIZATION · 23. REALIZACIÓN CON RECURSO CONTINUO Y SINGULARIDAD DE COSTO — REAL

FR-V05-141 · línea 1039 · SPECIALIZATION · 23. REALIZACIÓN CON RECURSO CONTINUO Y SINGULARIDAD DE COSTO — REAL

FR-V05-142 · línea 1043 · SPECIALIZATION · 23. REALIZACIÓN CON RECURSO CONTINUO Y SINGULARIDAD DE COSTO — REAL

FR-V05-143 · línea 1055 · SPECIALIZATION · 24. REALIZACIÓN CUÁNTICA TASK-RELATIVE — REAL / EXPLORATORIA

FR-V05-144 · línea 1059 · SPECIALIZATION · 24. REALIZACIÓN CUÁNTICA TASK-RELATIVE — REAL / EXPLORATORIA

FR-V05-145 · línea 1063 · SPECIALIZATION · 24. REALIZACIÓN CUÁNTICA TASK-RELATIVE — REAL / EXPLORATORIA

FR-V05-146 · línea 1071 · RESULT_FORMULA · THM 18 — Suficiencia para una tarea observable lineal
FR-V05-147 · línea 1075 · RESULT_FORMULA · THM 18 — Suficiencia para una tarea observable lineal
FR-V05-148 · línea 1083 · SPECIALIZATION · 24.1 Reparación cuántica

FR-V05-149 · línea 1095 · HISTORICAL_FORMULA · 25. JERARQUÍA REFLEXIVA DE UMBRALES

FR-V05-150 · línea 1099 · HISTORICAL_FORMULA · 25. JERARQUÍA REFLEXIVA DE UMBRALES

FR-V05-151 · línea 1103 · HISTORICAL_FORMULA · 25. JERARQUÍA REFLEXIVA DE UMBRALES

FR-V05-152 · línea 1109 · HISTORICAL_FORMULA · 25. JERARQUÍA REFLEXIVA DE UMBRALES

FR-V05-153 · línea 1115 · CONJECTURE/OPEN · 25.1 Hipótesis de jerarquía reflexiva — CONJ/OPEN

FR-V05-154 · línea 1328 · HISTORICAL_FORMULA · 32. FÓRMULA MAESTRA RECTORA DEL FREEZE

FR-V05-155 · línea 1346 · HISTORICAL_FORMULA · 32. FÓRMULA MAESTRA RECTORA DEL FREEZE

FR-V05-156 · línea 1476 · RESULT_FORMULA · B.1 Lema de diámetro–radio
FR-V05-157 · línea 1480 · RESULT_FORMULA · B.1 Lema de diámetro–radio
FR-V05-158 · línea 1484 · RESULT_FORMULA · B.1 Lema de diámetro–radio
FR-V05-159 · línea 1488 · RESULT_FORMULA · B.1 Lema de diámetro–radio
FR-V05-160 · línea 1492 · RESULT_FORMULA · B.1 Lema de diámetro–radio
FR-V05-161 · línea 1496 · RESULT_FORMULA · B.1 Lema de diámetro–radio
FR-V05-162 · línea 1502 · RESULT_FORMULA · B.2 Lema de monotonía por refinamiento

FR-V05-163 · línea 1506 · RESULT_FORMULA · B.2 Lema de monotonía por refinamiento
FR-V05-164 · línea 1510 · RESULT_FORMULA · B.2 Lema de monotonía por refinamiento
FR-V05-165 · línea 1514 · RESULT_FORMULA · B.2 Lema de monotonía por refinamiento
FR-V05-166 · línea 1522 · RESULT_FORMULA · B.3 Lema de suficiencia y cociente
FR-V05-167 · línea 1526 · RESULT_FORMULA · B.3 Lema de suficiencia y cociente
FR-V05-168 · línea 1534 · RESULT_FORMULA · B.4 Lema de composición multitarea
FR-V05-169 · línea 1538 · RESULT_FORMULA · B.4 Lema de composición multitarea

FR-V05-170 · línea 1558 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE C. FORMULACIÓN ESTOCÁSTICA GENERAL

FR-V05-171 · línea 1562 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE C. FORMULACIÓN ESTOCÁSTICA GENERAL

FR-V05-172 · línea 1566 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE C. FORMULACIÓN ESTOCÁSTICA GENERAL

FR-V05-173 · línea 1570 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE C. FORMULACIÓN ESTOCÁSTICA GENERAL

FR-V05-174 · línea 1572 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE C. FORMULACIÓN ESTOCÁSTICA GENERAL

FR-V05-175 · línea 1578 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE C. FORMULACIÓN ESTOCÁSTICA GENERAL

FR-V05-176 · línea 1582 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE C. FORMULACIÓN ESTOCÁSTICA GENERAL

FR-V05-177 · línea 1590 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE D. COSTOS DE TRAYECTORIA Y RECURSOS NO ADITIVOS

FR-V05-178 · línea 1607 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE D. COSTOS DE TRAYECTORIA Y RECURSOS NO ADITIVOS

FR-V05-179 · línea 1615 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE E. REPARACIÓN COMO COBERTURA DE CONFLICTOS: CASO FINITO CON INTERACCIONES
FR-V05-180 · línea 1619 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE E. REPARACIÓN COMO COBERTURA DE CONFLICTOS: CASO FINITO CON INTERACCIONES
FR-V05-181 · línea 1623 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE E. REPARACIÓN COMO COBERTURA DE CONFLICTOS: CASO FINITO CON INTERACCIONES

FR-V05-182 · línea 1633 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE F. FRONTERAS, SINGULARIDADES Y CAMBIOS DE RÉGIMEN

FR-V05-183 · línea 1656 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE G. DOS FRONTERAS Y DOS NIVELES DE CRITICIDAD

FR-V05-184 · línea 1662 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE G. DOS FRONTERAS Y DOS NIVELES DE CRITICIDAD

FR-V05-185 · línea 1678 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE H. JERARQUÍA REFLEXIVA: FORMULACIÓN CONSERVADORA

FR-V05-186 · línea 1696 · HISTORICAL_FORMULA · I.1 Campo de obstrucción sobre el cociente
FR-V05-187 · línea 1704 · HISTORICAL_FORMULA · I.2 Prevalencia de obstrucción
FR-V05-188 · línea 1712 · HISTORICAL_FORMULA · I.3 Condicionamiento task-relative
FR-V05-189 · línea 1720 · HISTORICAL_FORMULA · I.4 Elasticidades recurso–riesgo

FR-V05-190 · línea 1765 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE L. DECLARACIÓN FINAL DE NO ABSORCIÓN

FR-V05-191 · línea 1769 · HISTORICAL_FORMULA · APÉNDICE L. DECLARACIÓN FINAL DE NO ABSORCIÓN

3.2 v0.6-WORK — 60 fórmulas

FR-V06-001 · línea 44 · CONJECTURE/OPEN · 2. TAREA DECISIONAL GENERAL Y CONJUNTOS ACEPTABLES

FR-V06-002 · línea 48 · CONJECTURE/OPEN · 2. TAREA DECISIONAL GENERAL Y CONJUNTOS ACEPTABLES

FR-V06-003 · línea 52 · CONJECTURE/OPEN · 2. TAREA DECISIONAL GENERAL Y CONJUNTOS ACEPTABLES

FR-V06-004 · línea 56 · CONJECTURE/OPEN · 2. TAREA DECISIONAL GENERAL Y CONJUNTOS ACEPTABLES

FR-V06-005 · línea 64 · HISTORICAL_FORMULA · 3. FIBRAS OBSERVACIONALES Y ACCIÓN COMÚN FACTIBLE

FR-V06-006 · línea 68 · HISTORICAL_FORMULA · 3. FIBRAS OBSERVACIONALES Y ACCIÓN COMÚN FACTIBLE

FR-V06-007 · línea 76 · RESULT_FORMULA · 4. THM S1 — TEOREMA DE SUFICIENCIA POR INTERSECCIÓN

FR-V06-008 · línea 80 · RESULT_FORMULA · 4. THM S1 — TEOREMA DE SUFICIENCIA POR INTERSECCIÓN

FR-V06-009 · línea 94 · HISTORICAL_FORMULA · 5.1 Tarea funcional exacta

FR-V06-010 · línea 98 · HISTORICAL_FORMULA · 5.1 Tarea funcional exacta

FR-V06-011 · línea 104 · HISTORICAL_FORMULA · 5.2 Pérdida métrica

FR-V06-012 · línea 114 · HISTORICAL_FORMULA · 5.3 Tarea set-valued

FR-V06-013 · línea 118 · HISTORICAL_FORMULA · 5.3 Tarea set-valued

FR-V06-014 · línea 126 · RESULT_FORMULA · 6. THM S2 — REPRESENTACIÓN EXACTA DEL RIESGO MINIMAX POR INTERSECCIONES

FR-V06-015 · línea 130 · RESULT_FORMULA · 6. THM S2 — REPRESENTACIÓN EXACTA DEL RIESGO MINIMAX POR INTERSECCIONES

FR-V06-016 · línea 140 · HISTORICAL_FORMULA · 7. OBSTRUCCIÓN COLECTIVA Y CERTIFICADOS

FR-V06-017 · línea 144 · HISTORICAL_FORMULA · 7. OBSTRUCCIÓN COLECTIVA Y CERTIFICADOS

FR-V06-018 · línea 150 · HISTORICAL_FORMULA · 7. OBSTRUCCIÓN COLECTIVA Y CERTIFICADOS

FR-V06-019 · línea 160 · RESULT_FORMULA · 8. THM S3 — LOS CERTIFICADOS POR PARES NO SON UNIVERSALMENTE COMPLETOS

FR-V06-020 · línea 164 · RESULT_FORMULA · 8. THM S3 — LOS CERTIFICADOS POR PARES NO SON UNIVERSALMENTE COMPLETOS

FR-V06-021 · línea 170 · RESULT_FORMULA · 8. THM S3 — LOS CERTIFICADOS POR PARES NO SON UNIVERSALMENTE COMPLETOS

FR-V06-022 · línea 174 · RESULT_FORMULA · 8. THM S3 — LOS CERTIFICADOS POR PARES NO SON UNIVERSALMENTE COMPLETOS

FR-V06-023 · línea 186 · RESULT_FORMULA · 9. THM S4 — COTA DE CERTIFICADO MEDIANTE HELLY (CONDICIONAL)

FR-V06-024 · línea 190 · RESULT_FORMULA · 9. THM S4 — COTA DE CERTIFICADO MEDIANTE HELLY (CONDICIONAL)

FR-V06-025 · línea 194 · RESULT_FORMULA · 9. THM S4 — COTA DE CERTIFICADO MEDIANTE HELLY (CONDICIONAL)

FR-V06-026 · línea 200 · RESULT_FORMULA · 9. THM S4 — COTA DE CERTIFICADO MEDIANTE HELLY (CONDICIONAL)

FR-V06-027 · línea 208 · HISTORICAL_FORMULA · 10. OBSTRUCCIÓN POR PARES VERSUS OBSTRUCCIÓN DECISIONAL COLECTIVA

FR-V06-028 · línea 214 · HISTORICAL_FORMULA · 10. OBSTRUCCIÓN POR PARES VERSUS OBSTRUCCIÓN DECISIONAL COLECTIVA

FR-V06-029 · línea 222 · RESULT_FORMULA · 11. THM S5 — SANDWICH Ω–RIESGO Y ACOPLAMIENTO CON LA FRONTERA EXTERNA

FR-V06-030 · línea 226 · RESULT_FORMULA · 11. THM S5 — SANDWICH Ω–RIESGO Y ACOPLAMIENTO CON LA FRONTERA EXTERNA

FR-V06-031 · línea 230 · RESULT_FORMULA · 11. THM S5 — SANDWICH Ω–RIESGO Y ACOPLAMIENTO CON LA FRONTERA EXTERNA

FR-V06-032 · línea 234 · RESULT_FORMULA · 11. THM S5 — SANDWICH Ω–RIESGO Y ACOPLAMIENTO CON LA FRONTERA EXTERNA

FR-V06-033 · línea 240 · RESULT_FORMULA · 11. THM S5 — SANDWICH Ω–RIESGO Y ACOPLAMIENTO CON LA FRONTERA EXTERNA

FR-V06-034 · línea 242 · RESULT_FORMULA · 11. THM S5 — SANDWICH Ω–RIESGO Y ACOPLAMIENTO CON LA FRONTERA EXTERNA

FR-V06-035 · línea 246 · RESULT_FORMULA · 11. THM S5 — SANDWICH Ω–RIESGO Y ACOPLAMIENTO CON LA FRONTERA EXTERNA

FR-V06-036 · línea 254 · HISTORICAL_FORMULA · 12. COROLARIO — SANDWICH DE PISOS ESTRUCTURALES

FR-V06-037 · línea 258 · HISTORICAL_FORMULA · 12. COROLARIO — SANDWICH DE PISOS ESTRUCTURALES

FR-V06-038 · línea 267 · HISTORICAL_FORMULA · 12. COROLARIO — SANDWICH DE PISOS ESTRUCTURALES

FR-V06-039 · línea 275 · RESULT_FORMULA · 13. THM S6 — CIERRE EXACTO DEL GAP BAJO SIMETRÍA CENTRAL (CONDICIONAL)

FR-V06-040 · línea 281 · RESULT_FORMULA · 13. THM S6 — CIERRE EXACTO DEL GAP BAJO SIMETRÍA CENTRAL (CONDICIONAL)

FR-V06-041 · línea 285 · RESULT_FORMULA · 13. THM S6 — CIERRE EXACTO DEL GAP BAJO SIMETRÍA CENTRAL (CONDICIONAL)

FR-V06-042 · línea 291 · RESULT_FORMULA · 13. THM S6 — CIERRE EXACTO DEL GAP BAJO SIMETRÍA CENTRAL (CONDICIONAL)

FR-V06-043 · línea 295 · RESULT_FORMULA · 13. THM S6 — CIERRE EXACTO DEL GAP BAJO SIMETRÍA CENTRAL (CONDICIONAL)

FR-V06-044 · línea 305 · RESULT_FORMULA · 14. REPARACIÓN IDEAL Y REPARACIÓN REALIZABLE: TEOREMA DE PROYECCIÓN SOBRE ADMISIBLES

FR-V06-045 · línea 311 · RESULT_FORMULA · 14. REPARACIÓN IDEAL Y REPARACIÓN REALIZABLE: TEOREMA DE PROYECCIÓN SOBRE ADMISIBLES

FR-V06-046 · línea 317 · RESULT_FORMULA · THM S7 — Existencia de una reparación realizable coarsest bajo cierre por joins

FR-V06-047 · línea 321 · RESULT_FORMULA · THM S7 — Existencia de una reparación realizable coarsest bajo cierre por joins

FR-V06-048 · línea 329 · RESULT_FORMULA · THM S7 — Existencia de una reparación realizable coarsest bajo cierre por joins

FR-V06-049 · línea 339 · RESULT_FORMULA · 15. THM S8 — SIN CIERRE POR JOINS PUEDE NO EXISTIR REPARACIÓN COARSEST ÚNICA

FR-V06-050 · línea 343 · RESULT_FORMULA · 15. THM S8 — SIN CIERRE POR JOINS PUEDE NO EXISTIR REPARACIÓN COARSEST ÚNICA

FR-V06-051 · línea 345 · RESULT_FORMULA · 15. THM S8 — SIN CIERRE POR JOINS PUEDE NO EXISTIR REPARACIÓN COARSEST ÚNICA

FR-V06-052 · línea 351 · RESULT_FORMULA · 15. THM S8 — SIN CIERRE POR JOINS PUEDE NO EXISTIR REPARACIÓN COARSEST ÚNICA

FR-V06-053 · línea 359 · HISTORICAL_FORMULA · 16. REPARACIÓN REFLEXIVA COMO TAREA SET-VALUED

FR-V06-054 · línea 369 · RESULT_FORMULA · THM S9 — Suficiencia reflexiva de una representación para reparar

FR-V06-055 · línea 392 · RESULT_FORMULA · 18. ACOPLAMIENTO CON EL TEOREMA DEL UMBRAL ΩΓ

FR-V06-056 · línea 394 · RESULT_FORMULA · 18. ACOPLAMIENTO CON EL TEOREMA DEL UMBRAL ΩΓ

FR-V06-057 · línea 398 · RESULT_FORMULA · 18. ACOPLAMIENTO CON EL TEOREMA DEL UMBRAL ΩΓ

FR-V06-058 · línea 400 · RESULT_FORMULA · 18. ACOPLAMIENTO CON EL TEOREMA DEL UMBRAL ΩΓ

FR-V06-059 · línea 455 · HISTORICAL_FORMULA · 22. CONCLUSIÓN DE LA EXTENSIÓN v0.6-WORK

FR-V06-060 · línea 459 · HISTORICAL_FORMULA · 22. CONCLUSIÓN DE LA EXTENSIÓN v0.6-WORK

3.3 v0.1-WORK paralelo — 132 fórmulas

FR-V01-001 · línea 62 · HISTORICAL_FORMULA · Estado, mandato y frontera de autoridad

FR-V01-002 · línea 66 · HISTORICAL_FORMULA · Estado, mandato y frontera de autoridad

FR-V01-003 · línea 76 · HISTORICAL_FORMULA · Resumen matemático

FR-V01-004 · línea 80 · HISTORICAL_FORMULA · Resumen matemático

FR-V01-005 · línea 86 · HISTORICAL_FORMULA · Resumen matemático

FR-V01-006 · línea 98 · HISTORICAL_FORMULA · 1.1 Datos rectores

FR-V01-007 · línea 128 · HISTORICAL_FORMULA · 1.2 Tres regímenes que no deben confundirse

FR-V01-008 · línea 132 · HISTORICAL_FORMULA · 1.2 Tres regímenes que no deben confundirse

FR-V01-009 · línea 140 · HISTORICAL_FORMULA · 1.3 Orden informacional
FR-V01-010 · línea 152 · HISTORICAL_FORMULA · 2.1 Equivalencias observacional y de tarea
FR-V01-011 · línea 156 · HISTORICAL_FORMULA · 2.1 Equivalencias observacional y de tarea
FR-V01-012 · línea 160 · HISTORICAL_FORMULA · 2.1 Equivalencias observacional y de tarea
FR-V01-013 · línea 174 · RESULT_FORMULA · 2.2 Teorema de suficiencia por factorización
FR-V01-014 · línea 184 · HISTORICAL_FORMULA · 2.3 Relación perjudicial y origen de la obstrucción
FR-V01-015 · línea 190 · HISTORICAL_FORMULA · 2.3 Relación perjudicial y origen de la obstrucción
FR-V01-016 · línea 196 · HISTORICAL_FORMULA · 2.4 Proyector de suficiencia sobre el retículo de equivalencias
FR-V01-017 · línea 212 · HISTORICAL_FORMULA · 2.4 Proyector de suficiencia sobre el retículo de equivalencias
FR-V01-018 · línea 220 · RESULT_FORMULA · 2.5 Teorema de reparación ideal
FR-V01-019 · línea 224 · RESULT_FORMULA · 2.5 Teorema de reparación ideal
FR-V01-020 · línea 230 · RESULT_FORMULA · 2.5 Teorema de reparación ideal
FR-V01-021 · línea 242 · SPECIALIZATION · 3.1 Familia realizable
FR-V01-022 · línea 246 · SPECIALIZATION · 3.1 Familia realizable
FR-V01-023 · línea 262 · SPECIALIZATION · 3.2 No unicidad de la mejor reparación realizable
FR-V01-024 · línea 270 · HISTORICAL_FORMULA · 3.3 Exceso de discriminación
FR-V01-025 · línea 274 · HISTORICAL_FORMULA · 3.3 Exceso de discriminación
FR-V01-026 · línea 282 · SPECIALIZATION · 3.4 Optimización realizable
FR-V01-027 · línea 286 · SPECIALIZATION · 3.4 Optimización realizable
FR-V01-028 · línea 296 · HISTORICAL_FORMULA · 4.1 Campo y escalar de obstrucción
FR-V01-029 · línea 300 · HISTORICAL_FORMULA · 4.1 Campo y escalar de obstrucción
FR-V01-030 · línea 304 · HISTORICAL_FORMULA · 4.1 Campo y escalar de obstrucción
FR-V01-031 · línea 312 · HISTORICAL_FORMULA · 4.2 Prevalencia
FR-V01-032 · línea 320 · HISTORICAL_FORMULA · 4.3 Radio minimax
FR-V01-033 · línea 324 · HISTORICAL_FORMULA · 4.3 Radio minimax
FR-V01-034 · línea 328 · HISTORICAL_FORMULA · 4.3 Radio minimax
FR-V01-035 · línea 332 · HISTORICAL_FORMULA · 4.3 Radio minimax
FR-V01-036 · línea 336 · HISTORICAL_FORMULA · 4.3 Radio minimax
FR-V01-037 · línea 346 · HISTORICAL_FORMULA · 4.4 Monotonía informacional
FR-V01-038 · línea 350 · HISTORICAL_FORMULA · 4.4 Monotonía informacional
FR-V01-039 · línea 358 · HISTORICAL_FORMULA · 4.5 Identificabilidad no equivale a suficiencia de tarea
FR-V01-040 · línea 368 · HISTORICAL_FORMULA · 5.1 Pseudométrica observacional
FR-V01-041 · línea 374 · HISTORICAL_FORMULA · 5.1 Pseudométrica observacional
FR-V01-042 · línea 378 · HISTORICAL_FORMULA · 5.1 Pseudométrica observacional
FR-V01-043 · línea 386 · HISTORICAL_FORMULA · 5.2 Recuperación del régimen exacto
FR-V01-044 · línea 394 · HISTORICAL_FORMULA · 5.3 Monotonía bifiltrada
FR-V01-045 · línea 398 · HISTORICAL_FORMULA · 5.3 Monotonía bifiltrada
FR-V01-046 · línea 406 · HISTORICAL_FORMULA · 5.4 Perfil directo de obstrucción
FR-V01-047 · línea 410 · HISTORICAL_FORMULA · 5.4 Perfil directo de obstrucción
FR-V01-048 · línea 416 · HISTORICAL_FORMULA · 5.4 Perfil directo de obstrucción
FR-V01-049 · línea 424 · HISTORICAL_FORMULA · 5.5 Perfil dual y frontera de no conflicto
FR-V01-050 · línea 430 · HISTORICAL_FORMULA · 5.5 Perfil dual y frontera de no conflicto
FR-V01-051 · línea 434 · HISTORICAL_FORMULA · 5.5 Perfil dual y frontera de no conflicto
FR-V01-052 · línea 440 · HISTORICAL_FORMULA · 5.5 Perfil dual y frontera de no conflicto
FR-V01-053 · línea 444 · HISTORICAL_FORMULA · 5.5 Perfil dual y frontera de no conflicto
FR-V01-054 · línea 448 · HISTORICAL_FORMULA · 5.5 Perfil dual y frontera de no conflicto
FR-V01-055 · línea 456 · HISTORICAL_FORMULA · 5.6 Diagrama de fase de conflicto
FR-V01-056 · línea 460 · HISTORICAL_FORMULA · 5.6 Diagrama de fase de conflicto
FR-V01-057 · línea 468 · HISTORICAL_FORMULA · 5.7 Reparación aproximada
FR-V01-058 · línea 472 · HISTORICAL_FORMULA · 5.7 Reparación aproximada
FR-V01-059 · línea 476 · HISTORICAL_FORMULA · 5.7 Reparación aproximada
FR-V01-060 · línea 486 · HISTORICAL_FORMULA · 6.1 Modelo de aumentación determinista separable
FR-V01-061 · línea 490 · HISTORICAL_FORMULA · 6.1 Modelo de aumentación determinista separable

FR-V01-062 · línea 494 · HISTORICAL_FORMULA · 6.1 Modelo de aumentación determinista separable
FR-V01-063 · línea 500 · RESULT_FORMULA · 6.2 Teorema de descomposición exacta
FR-V01-064 · línea 504 · RESULT_FORMULA · 6.2 Teorema de descomposición exacta
FR-V01-065 · línea 508 · RESULT_FORMULA · 6.2 Teorema de descomposición exacta
FR-V01-066 · línea 514 · RESULT_FORMULA · 6.2 Teorema de descomposición exacta
FR-V01-067 · línea 522 · HISTORICAL_FORMULA · 6.3 Cuándo aparece set cover
FR-V01-068 · línea 526 · HISTORICAL_FORMULA · 6.3 Cuándo aparece set cover
FR-V01-069 · línea 536 · HISTORICAL_FORMULA · 6.4 Fuentes matemáticamente legítimas de sinergia
FR-V01-070 · línea 550 · HISTORICAL_FORMULA · 6.4 Fuentes matemáticamente legítimas de sinergia
FR-V01-071 · línea 554 · HISTORICAL_FORMULA · 6.4 Fuentes matemáticamente legítimas de sinergia
FR-V01-072 · línea 562 · HISTORICAL_FORMULA · 6.5 Hipergrafos de intervención
FR-V01-073 · línea 574 · HISTORICAL_FORMULA · 7.1 Función valor
FR-V01-074 · línea 582 · HISTORICAL_FORMULA · 7.2 Piso estructural y déficit reducible
FR-V01-075 · línea 586 · HISTORICAL_FORMULA · 7.2 Piso estructural y déficit reducible
FR-V01-076 · línea 592 · RESULT_FORMULA · 7.3 Teorema de no sustituibilidad
FR-V01-077 · línea 604 · HISTORICAL_FORMULA · 7.4 Región y profundidad crítica
FR-V01-078 · línea 608 · HISTORICAL_FORMULA · 7.4 Región y profundidad crítica
FR-V01-079 · línea 618 · HISTORICAL_FORMULA · 8.1 Campo vertical de obstrucción
FR-V01-080 · línea 622 · HISTORICAL_FORMULA · 8.1 Campo vertical de obstrucción
FR-V01-081 · línea 628 · HISTORICAL_FORMULA · 8.2 Condición necesaria
FR-V01-082 · línea 634 · HISTORICAL_FORMULA · 8.2 Condición necesaria
FR-V01-083 · línea 642 · CONJECTURE/OPEN · 8.3 Suficiencia con hipótesis globales
FR-V01-084 · línea 646 · CONJECTURE/OPEN · 8.3 Suficiencia con hipótesis globales
FR-V01-085 · línea 664 · HISTORICAL_FORMULA · 9.1 Canales observacionales
FR-V01-086 · línea 668 · HISTORICAL_FORMULA · 9.1 Canales observacionales
FR-V01-087 · línea 674 · HISTORICAL_FORMULA · 9.1 Canales observacionales
FR-V01-088 · línea 680 · HISTORICAL_FORMULA · 9.2 Obstrucción estadística y certificación
FR-V01-089 · línea 686 · HISTORICAL_FORMULA · 9.2 Obstrucción estadística y certificación
FR-V01-090 · línea 694 · HISTORICAL_FORMULA · 9.3 Rectificación de suficiencia exacta estadística
FR-V01-091 · línea 712 · HISTORICAL_FORMULA · 9.4 Monotonía por procesamiento de datos
FR-V01-092 · línea 716 · HISTORICAL_FORMULA · 9.4 Monotonía por procesamiento de datos
FR-V01-093 · línea 724 · HISTORICAL_FORMULA · 9.5 Repeticiones y complejidad muestral task-relative
FR-V01-094 · línea 728 · HISTORICAL_FORMULA · 9.5 Repeticiones y complejidad muestral task-relative
FR-V01-095 · línea 734 · HISTORICAL_FORMULA · 9.5 Repeticiones y complejidad muestral task-relative
FR-V01-096 · línea 738 · HISTORICAL_FORMULA · 9.5 Repeticiones y complejidad muestral task-relative
FR-V01-097 · línea 748 · HISTORICAL_FORMULA · 10.1 Envolvente robusta
FR-V01-098 · línea 752 · HISTORICAL_FORMULA · 10.1 Envolvente robusta
FR-V01-099 · línea 760 · HISTORICAL_FORMULA · 10.2 Costo de robustez
FR-V01-100 · línea 764 · HISTORICAL_FORMULA · 10.2 Costo de robustez
FR-V01-101 · línea 774 · HISTORICAL_FORMULA · 11.1 Estado epistémico ampliado
FR-V01-102 · línea 790 · HISTORICAL_FORMULA · 11.1 Estado epistémico ampliado
FR-V01-103 · línea 802 · HISTORICAL_FORMULA · 11.3 Stopping y recertificación
FR-V01-104 · línea 810 · HISTORICAL_FORMULA · 11.4 Invariante de no regresión
FR-V01-105 · línea 820 · HISTORICAL_FORMULA · 12.1 Modelo
FR-V01-106 · línea 824 · HISTORICAL_FORMULA · 12.1 Modelo
FR-V01-107 · línea 832 · HISTORICAL_FORMULA · 12.2 Obstrucción espectral exacta
FR-V01-108 · línea 836 · HISTORICAL_FORMULA · 12.2 Obstrucción espectral exacta
FR-V01-109 · línea 840 · HISTORICAL_FORMULA · 12.2 Obstrucción espectral exacta
FR-V01-110 · línea 848 · HISTORICAL_FORMULA · 12.3 Radio minimax exacto
FR-V01-111 · línea 852 · HISTORICAL_FORMULA · 12.3 Radio minimax exacto
FR-V01-112 · línea 862 · HISTORICAL_FORMULA · 12.4 Ganancia de una coordenada
FR-V01-113 · línea 866 · HISTORICAL_FORMULA · 12.4 Ganancia de una coordenada
FR-V01-114 · línea 874 · HISTORICAL_FORMULA · 12.5 Truncación y recurso ruidoso

FR-V01-115 · línea 878 · HISTORICAL_FORMULA · 12.5 Truncación y recurso ruidoso
FR-V01-116 · línea 882 · HISTORICAL_FORMULA · 12.5 Truncación y recurso ruidoso
FR-V01-117 · línea 892 · SPECIALIZATION · 13. Extensión cuántica reservada
FR-V01-118 · línea 894 · SPECIALIZATION · 13. Extensión cuántica reservada
FR-V01-119 · línea 898 · SPECIALIZATION · 13. Extensión cuántica reservada
FR-V01-120 · línea 944 · HISTORICAL_FORMULA · 15. Dependencias estructurales
FR-V01-121 · línea 946 · HISTORICAL_FORMULA · 15. Dependencias estructurales
FR-V01-122 · línea 948 · HISTORICAL_FORMULA · 15. Dependencias estructurales
FR-V01-123 · línea 952 · HISTORICAL_FORMULA · 15. Dependencias estructurales
FR-V01-124 · línea 966 · RESULT_FORMULA · R-02 — el perfil dual tiene un problema de borde
FR-V01-125 · línea 970 · RESULT_FORMULA · R-02 — el perfil dual tiene un problema de borde
FR-V01-126 · línea 978 · HISTORICAL_FORMULA · R-03 — no es universal
FR-V01-127 · línea 986 · HISTORICAL_FORMULA · R-04 — sinergia exacta incompatible con concatenación separable
FR-V01-128 · línea 1010 · HISTORICAL_FORMULA · ΩΓ-D32 — operador interior de suficiencia
FR-V01-129 · línea 1092 · HISTORICAL_FORMULA · 20. Conclusión rectora
FR-V01-130 · línea 1096 · HISTORICAL_FORMULA · 20. Conclusión rectora
FR-V01-131 · línea 1100 · HISTORICAL_FORMULA · 20. Conclusión rectora
FR-V01-132 · línea 1104 · HISTORICAL_FORMULA · 20. Conclusión rectora

4. Theorem Registry

4.1 Regla de lectura

El estado PROVED no equivale a novedad mundial. SPECIALIZATION no reduce el núcleo. COUNTEREXAMPLE y NEGATIVE son activos científicos y de PI: delimitan qué no puede afirmarse. Ningún resultado condicional puede citarse sin sus hipótesis.

5. Rectification Ledger

Ninguna rectificación se insertó dentro de v0.5. Su efecto es prospectivo: cambia cómo ΩΓ-00W puede usar la formulación, no cómo se conserva el antecedente.

6. Conflict Ledger

Los conflictos C-001 a C-007 quedan resueltos por demostración, desambiguación o separación de niveles. C-008 permanece condicional porque una frontera topológica no existe sin elegir topología; la región de subnivel sí queda definida sin esa promoción.

7. Omission Ledger

8. Genealogy Map

La genealogía reconciliada es un grafo con ramas, no una cadena de reemplazo:

8.1 Tipos de arista

9. Estado exacto del Teorema del Umbral ΩΓ

9.1 Formulación escalar reconciliada

Fijados tarea , profundidad y dominio de recursos finitos , sea el riesgo óptimo extendido, sea

y sea el conjunto de recursos que alcanzan tolerancia

Entonces:

Si , .

Si , existe con ; por tanto .

Si , si y sólo si el ínfimo se alcanza en un recurso finito.

Estado: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. La prueba usa únicamente la definición de ínfimo, pero exige que se tome sobre recursos finitos admisibles y que el conjunto no vacío/convenciones extendidas estén fijados. No prueba que exista un mínimo de costo ni que una selección realizable sea medible o computable.

9.2 Prueba adversarial del borde crítico

Crítico alcanzado: para algún ; la tolerancia es alcanzable.

Crítico sólo asintótico: para todo y ; la tolerancia exacta no es alcanzable aunque toda sí pueda serlo.

Crítico discontinuo/no compacto: puede haber sucesiones de arquitecturas con riesgo descendente sin arquitectura límite admisible; el fenómeno es no alcanzabilidad, no una cuarta rama ocultada.

Recurso vectorial: no existe un único sin escalarización u orden total. El objeto correcto es el conjunto factible y su antichain de mínimos de Pareto. La extensión vectorial general permanece OPEN.

9.3 Forma decisional general

La misma tricotomía se conserva sustituyendo el riesgo funcional por y definiendo sobre la tarea de pérdida. La suficiencia de una arquitectura a tolerancia se expresa por para toda fibra. La existencia de una regla global requiere además las condiciones de selección pertinentes.

10. Estado exacto de la Teoría de Criticidad ΩΓ

10.1 Tres niveles que no deben colapsarse

10.2 Superficie crítica

La región universalmente definida es

Si se fija una topología sobre el espacio producto, puede definirse

Sin topología, sólo están disponibles la frontera de orden, los conjuntos de nivel y antichains. Por ello, ‘superficie’ es PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS como objeto topológico y OPEN en el dominio general no topologizado.

10.3 Divergencia crítica de recursos

Para recurso escalar con no creciente y para todo , los recursos necesarios para niveles no pueden permanecer acotados. El resultado es PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. La ley

es CONDITIONAL a esa expansión. La existencia de exponentes y clases universales es OPEN; no se infiere de la mera divergencia.

10.4 Acoplamiento interno–externo

En tareas métricas funcionales, v0.6 prueba el sandwich y las inclusiones de regiones correspondientes. Esto acopla, pero no identifica, criticidad interna y externa. Para tareas decisionales generales, la obstrucción colectiva puede aparecer sin certificado por pares; el acoplamiento completo permanece OPEN.

11. Preguntas abiertas prioritarias

12. Propuesta de promoción Work → próximo freeze

12.1 Change set propuesto, no ejecutado

Crear un ledger adjunto al freeze, nunca editar v0.5.

Adoptar namespaces y ; conservar aliases históricos.

Registrar y como perfiles distintos.

Promover la forma escalar del Teorema del Umbral sólo con hipótesis y caso explícitos.

Someter S1–S9, D35 y los falsadores a una segunda verificación independiente.

No promover exponentes, clases de criticidad ni jerarquía reflexiva como teoremas.

Emitir un nuevo freeze únicamente tras aprobación expresa; esta entrega se detiene antes de esa acción.

13. Cuadro final de estados

14. Cierre de autoridad

ΩΓ-00W declara concluida la reconciliación v1.0 y se detiene. No se ha escrito un paper, no se ha ejecutado auditoría de estado del arte, no se ha modificado el freeze y no se ha promovido ningún resultado. El siguiente cierre requiere decisión consciente de ΩΓ-00 y ΩΓ-00W sobre el change set propuesto.

Principio aplicado: PRESERVAR → RECUPERAR → VERIFICAR → RECONCILIAR → DETENERSE ANTES DE PROMOVER.

ANEXO B5 — OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECTOR_STATUS_GO-NO-GO_Y_MANDATO_ΩΓ-01_v1.0_2026-08-31.docx

ΩΓ-SPECTRA

RECTOR STATUS / GO–NO-GO

Cierre de reconciliación y autorización de ΩΓ-01

Autoridad: ΩΓ-00W — Reconciliación · Teoría de Criticidad · Change Control

Fecha: 31 de agosto de 2026

Alcance: Decidir exclusivamente la apertura de ΩΓ-01; ΩΓ-02 y toda rama adicional quedan fuera de autorización.

1. RECTOR STATUS — verificación de cierre

2. Autoridad relativa y precedencia

3. Verificación de registros

4. Estado científico exacto

Regla: cada fila contiene una afirmación atómica y una sola clasificación. Los subresultados se separan para evitar estados mixtos.

5. GO / NO-GO

NO-GO vigente: ΩΓ-02, papers, aplicaciones, auditoría de prior art, claims de novedad mundial, freeze nuevo y cualquier rama externa permanecen no autorizados.

6. Mandato rector completo para ΩΓ-01

6.1 Función y subordinación

Actuar como rama matemática general de ΩΓ-SPECTRA, subordinada a ΩΓ-00 en genealogía/PI y a ΩΓ-00W en reconciliación y change control.

Desarrollar definiciones, teoremas, pruebas, contraejemplos y dependencias sin reescribir la génesis ni convertir una especialización en teoría rectora.

Trabajar en estado WORK. No promover, congelar, publicar ni declarar novedad mundial sin autorización posterior.

6.2 Fuentes recibidas en sólo lectura

6.3 Principios absolutos

PRESERVAR PRIMERO EL OBJETO GENERAL $\mathfrak{T}\Omega\Gamma$; ninguna reducción silenciosa a Fourier, Hilbert, linealidad, convexidad, set cover, MDP, cuántica u otra realización.

Toda corrección se añade como RECTIFIED con fuente, claim afectado, demostración/counterexample y efecto prospectivo; nunca se sobrescribe el antecedente.

Una dificultad general se registra como GENERAL PROBLEM — OPEN antes de estudiar SPECIALIZATION S1, S2, …

La evidencia computacional no sustituye una prueba. Debe etiquetarse y conservar condiciones, precisión y código reproducible.

No importar literatura para decidir la forma interna del objeto. La auditoría externa queda fuera de ΩΓ-01 hasta autorización.

6.4 Paquetes matemáticos prioritarios

6.5 Protocolo obligatorio por claim

ID estable y fuente genealógica exacta.

Enunciado atómico con dominio, cuantificadores y tipos.

Una sola clasificación: PROVED / PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS / CONDITIONAL / CONJECTURE / OPEN / RECTIFIED / NEGATIVE / SPECIALIZATION.

Lista mínima y lista suficiente de hipótesis; distinguir hipótesis técnicas de estructurales.

Demostración hacia adelante y auditoría inversa de cada implicación.

Intentos activos de contraejemplo: borde, no alcanzabilidad, degeneración, local/global, exacto/aproximado/estadístico, realizabilidad, selección y computabilidad.

Dependencias sobre claims previos y efecto sobre ledgers de conflicto/omisión/rectificación.

Resultado negativo preservado como activo científico; nunca ocultarlo para sostener una narrativa.

6.6 Gates de reducción y especialización

Toda especialización debe declarar el mapa de restricción desde $\mathfrak{T}\Omega\Gamma$ y qué hipótesis añade.

No transferir una igualdad de una especialización al general; en particular $R^*=\Omega/2$ permanece no universal.

No adoptar set cover, greedy, submodularidad, MDP/POMDP ni occupancy flow como algoritmo rector sin theorem de reducción.

No confundir precisión/repetición con nueva información estructural ni condición diferencial local con suficiencia global.

6.7 Entregables de ΩΓ-01

DEFINITION & DOMAIN REGISTRY v1.0 — tipos, símbolos, namespaces, cuantificadores y aliases históricos.

ATOMIC THEOREM LEDGER v1.0 — claims, estados, hipótesis, dependencias y genealogía.

PROOF DOSSIERS WP-02–WP-08 — una carpeta/entrada por theorem, incluida falsación.

COUNTEREXAMPLE & NEGATIVE ATLAS v1.0 — falsadores mínimos y dominios destruidos.

DEPENDENCY MAP / DAG v1.0 — sin convertir precedencia lógica en precedencia histórica.

OPEN PROBLEMS REGISTER v1.0 — problemas generales antes de especializaciones.

PROMOTION CANDIDATES REPORT — propuesta, nunca promoción automática.

6.8 Prohibiciones y límites

No modificar los seis insumos de sólo lectura/control.

No abrir ΩΓ-02 ni otra rama.

No escribir paper, patente, divulgación o claim de novedad mundial.

No importar otros proyectos ni permitir que prior art determine la ontología interna.

No cerrar una conjetura por plausibilidad, numerics o analogía.

No emitir freeze ni renumerar objetos históricos sin decisión de ΩΓ-00/ΩΓ-00W.

6.9 Regla de parada y devolución

ΩΓ-01 se detendrá tras entregar los registries y proof dossiers iniciales de WP-01–WP-04. Presentará qué está PROVED, PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS, CONDITIONAL, CONJECTURE, OPEN, RECTIFIED, NEGATIVE o SPECIALIZATION y solicitará decisión de promoción. No continuará a ΩΓ-02.

7. Cierre de autorización

NO-GO: ΩΓ-02 y cualquier otra rama continúan cerradas.

ANEXO B6 — OMEGAGAMMA_SPECTRA_ΩΓ-01_WP01-WP04_CORPUS_MATEMATICO_v1.0_WORK_2026-08-31.docx

ΩΓ-SPECTRA · WORK MATEMÁTICO INTERNO

ΩΓ-01 — CORPUS MATEMÁTICO GENERAL · TEOREMAS · DEMOSTRACIÓN

Cierre inicial autorizado de WP-01–WP-04 · v1.0 WORK

ΩΓ-01 · ΩΓ-SPECTRA

31 de agosto de 2026

FUENTES READ-ONLY · NO FREEZE · NO AUDITORÍA EXTERNA · GO LIMITADO A ΩΓ-01

Control de autoridad, alcance y resultado

Identidad autorizada: ΩΓ-01 — CORPUS MATEMÁTICO GENERAL · TEOREMAS · DEMOSTRACIÓN.

Estado del artefacto: WORK matemático interno. No es freeze, paper, patente, divulgación, validación externa ni afirmación de novedad mundial.

Autoridad y subordinación: este cierre está subordinado a ΩΓ-00 en genealogía y propiedad intelectual, y a ΩΓ-00W en reconciliación y control de cambios. No reescribe la génesis ni modifica los insumos S-00–S-05.

Decisión rectora aplicada: GO limitado a ΩΓ-01. Se mantiene NO-GO para ΩΓ-02, prior art, auditoría externa, publicación y cualquier nueva rama.

Resultado principal. Se completó el tramo inicial exigido por la regla de parada: WP-01 (Definition & Domain Registry), WP-02 (Teorema del Umbral, incluido el borde crítico), WP-03 (criticidad y fase) y WP-04 (divergencia crítica). Se materializan además el Atomic Theorem Ledger inicial, dossiers de prueba, atlas de contraejemplos, mapa de dependencias, registro de problemas abiertos, rectificaciones prospectivas y candidatos de promoción. Ninguna promoción se ejecuta.

Matriz de fuentes READ-ONLY

Los hashes S-01–S-04 coinciden byte a byte con los valores vinculantes declarados en S-05. El hash de S-05 se registra en este cierre para trazabilidad; el mandato no le había asignado uno dentro de su propio texto.

Reglas epistemológicas aplicadas

Cada claim matemático recibe un ID nuevo en el namespace OG01-*, una genealogía explícita y una sola clasificación entre: PROVED, PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS, CONDITIONAL, CONJECTURE, OPEN, RECTIFIED, NEGATIVE o SPECIALIZATION.

Las definiciones no se presentan como teoremas. Su well-typedness se verifica en el Definition & Domain Registry.

La teoría general se fija antes de cualquier realización lineal, Hilbert, Fourier, convexa, finita, estadística o computacional.

Los cuantificadores conjuntistas, las condiciones de regularidad y la existencia algorítmica se separan. Existencia de un selector arbitrario no equivale a selector medible, continuo o computable.

Los ínfimos se distinguen de mínimos; la factibilidad del valor se distingue de la existencia de una arquitectura o política testigo.

La evidencia computacional no se usa como sustituto de prueba. Este cierre no requiere numerics.

WP-01 — Definition & Domain Registry v1.0

1. Objeto rector general y capas tipadas

El objeto general se registra como una estructura de datos y restricciones, no como una realización particular:

Aquí es el espacio no vacío de estados; contiene la estructura que realmente se declare sobre él; es el espacio general de acciones o decisiones; contiene su estructura; es la especificación de tarea; es la clase de arquitecturas admisibles; es la clase de políticas o decodificadores; y describen observaciones y sus espacios; contiene pérdidas o criterios de aceptación; contiene recursos y costos; contiene clases o profundidades estructurales; representa incertidumbre; reúne los órdenes parciales declarados; y agrupa restricciones de realizabilidad, causalidad, seguridad, física o implementación.

La letra histórica se conserva para el espacio de salida de una tarea funcional o métrica. En la capa decisional general se usa , porque una acción aceptable no tiene por qué ser el valor de una función univaluada.

1.1 Primitiva general de tarea

Una tarea tolerada general se representa por una familia de correspondencias

con monotonicidad de tolerancia

No se impone no vacuidad: puede expresar un estado intrínsecamente irresoluble a esa tolerancia. Esta primitiva preserva la generalización de S-02 y contiene las formulaciones de S-01 y S-03 como casos particulares.

OG01-WP01-C01. Las tareas relacionales, conjuntistas, funcionales y de pérdida se recuperan por las sustituciones de la tabla. Clasificación: PROVED. La verificación es por sustitución de definiciones; no afirma equivalencia de regularidades.

2. Regímenes observacionales que no se identifican

2.1 Exacto determinista

Para ,

Para , la fibra es

y el núcleo de factibilidad colectiva es

En ZFC, y permitiendo reglas de decisión arbitrarias, existe con para todo si y sólo si todas esas intersecciones son no vacías. La selección regular se trata aparte.

2.2 Aproximado métrico

Se declaran una pseudométrica observacional y, sólo para una tarea funcional métrica, la pseudométrica task-relative

El conflicto interno por pares, con convención de borde estricta en tarea, es

El perfil directo es

y satisface exactamente

Se preservan dos perfiles duales diferentes:

No se intercambian. Toda dualidad escalar fuerte requiere una convención compatible y alcanzabilidad del extremo pertinente.

2.3 Estadístico

Una arquitectura estadística induce un kernel de Markov

El símbolo se reserva al canal estadístico; se reserva a la intersección colectiva. Igualdad de leyes no caracteriza por sí sola la posibilidad de decisión cero-error con una muestra. El riesgo estadístico sólo queda tipado después de declarar: número o protocolo de observaciones, clase de reglas, criterio esperado/worst-case/high-probability y, cuando corresponda, dominancia de experimentos.

2.4 Adaptativo e history-dependent

Una política puede depender de la historia completa , y la arquitectura efectiva puede ser secuencial. Escribir un estado resumido no demuestra que sea Markov ni suficiente. MDP, POMDP u occupancy flow quedan fuera del objeto rector salvo theorem de reducción.

3. Registro de riesgo, valor, estructura y recursos

Una vez fijados régimen, tarea y clase de políticas, sea

el criterio de riesgo declarado. El riesgo óptimo de la arquitectura es

Sea el poset de estructuras o profundidades, y sea el dominio de recursos finitos admisibles. Para se declara una familia factible . Entonces

y

La monotonía de no es parte de la notación. Se obtiene únicamente si

El déficit reducible se define cuando y son finitos:

No se interpreta como descomposición física aditiva universal.

4. Namespace canónico prospectivo y aliases preservados

5. Convenciones de extremos y cuantificadores

; cada fibra se cuantifica sólo sobre .

. Para riesgos no negativos se trabaja en .

argmin es el conjunto de minimizadores; puede ser vacío. min sólo se escribe cuando hay elemento minimizante.

Los recursos llamados “finitos” pertenecen a un dominio que excluye el punto formal .

En WP-02 escalar, es no vacío. No se presume cerrado, discreto ni compacto.

En recursos vectoriales se usa el orden parcial declarado. No se introduce suma ponderada, norma o utilidad escalar salvo como SPECIALIZATION explícita.

Un teorema conjuntista permite mapas arbitrarios. Si se exige mensurabilidad, continuidad, suavidad o computabilidad, la clase debe restringirse y la prueba debe repetirse.

La palabra “alcanzable” queda reservada a la existencia de un testigo en la clase declarada. La condición se denomina factibilidad de valor si el ínfimo interno puede no alcanzarse.

6. Gates de dominio

Atomic Theorem Ledger v1.0 — tramo WP-01–WP-04

WP-02 — Formulación definitiva del Teorema del Umbral ΩΓ

1. Preparación escalar

Fije tarea, criterio de riesgo y profundidad . Sea un conjunto no vacío de recursos finitos y

Para defina

con . Esta es una noción de factibilidad del valor. Todavía no afirma que el ínfimo que define sea realizado por una arquitectura.

2. OG01-WP02-T01 — Teorema escalar de factibilidad de valor

Enunciado. Bajo las definiciones anteriores:

Si , entonces y .

Si , existe con ; por tanto y .

Si , entonces

En particular, si y sólo si el ínfimo de sobre recursos finitos se alcanza en alguna coordenada de recurso.

Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. El lema de orden subyacente es PROVED; la clasificación conservadora mantiene explícitos el dominio no vacío, los recursos finitos y las convenciones extendidas exigidas por S-04/S-05.

Prueba hacia adelante. Si , entonces para todo , de modo que el subnivel es vacío. Si y no existiera con , se tendría para todo y, por tanto, , contradicción. Si , la desigualdad universal implica

por lo que el subnivel coincide con el conjunto de minimizadores.

Auditoría inversa. La no vacuidad de implica solamente , no . En el borde, un recurso puede satisfacer . La igualdad no implica que ni que ese ínfimo de recursos sea factible.

Hipótesis no usadas. No se usa monotonía, continuidad, convexidad, compacidad, linealidad, diferenciabilidad ni una realización Fourier/Hilbert.

3. OG01-WP02-T02 — Teorema operacional con testigo

Para cada , sea la clase de arquitecturas admisibles bajo ese recurso y profundidad. Sea el riesgo óptimo dentro de la clase de políticas ya declarada y

Defina

Enunciado. Si , entonces:

implica .

implica que existe y con .

implica que si y sólo si el ínfimo global sobre pares admisibles se alcanza por alguna arquitectura a recurso finito; cualquier testigo satisface necesariamente .

Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Prueba. Si existiera un testigo con riesgo a lo sumo , entonces , contradiciendo . Si , T01 proporciona con . Tome . Por la definición de ínfimo, existe con

En el borde , cualquier testigo tiene y, por tanto, alcanza exactamente . La recíproca es inmediata.

Reserva de segunda capa. Si tampoco se alcanza por una política, todavía puede faltar una política operacional aun cuando exista una arquitectura con valor . La clase de políticas debe incorporar desde el inicio las exigencias de regularidad; de lo contrario, el teorema es conjuntista.

4. Caso crítico : clasificación completa

El borde no es una cuarta rama, pero contiene varios fenómenos de alcanzabilidad que deben separarse.

Las implicaciones universales válidas son

y “política testigo” implica “arquitectura testigo”. Las recíprocas fallan sin alcanzabilidad adicional.

4.1 Modelos mínimos del borde

Modelo A — crítico alcanzado en todos los niveles. Tome y

Si cada valor es realizado por una arquitectura, entonces y ambos umbrales mínimos valen .

Modelo B — crítico sólo asintótico. Tome

Entonces , pero toda tolerancia con se alcanza a recurso finito a nivel de valor; si los valores se realizan, también operacionalmente.

Modelo C — valor alcanzado, arquitectura no alcanzada. Tome y, para cada , arquitecturas indexadas por con

Entonces para todo , de modo que , pero . Este ejemplo rectifica cualquier uso de como sinónimo de arquitectura que alcanza .

Modelo D — umbral finito sin recurso mínimo. Tome , y suponga un testigo en cada . Entonces

pero y no existe menor recurso factible. Un umbral definido por ínfimo no es automáticamente un mínimo.

5. Forma definitiva y lenguaje autorizado

La forma escalar queda:

“Reparabilidad finita con margen estricto” es operacionalmente correcta porque fuerza la existencia de una arquitectura con riesgo menor que . En el borde sólo puede decirse “factible a nivel de valor” o “alcanzado operacionalmente” después de verificar el nivel correspondiente.

6. Recursos parcialmente ordenados sin escalarización

Sea cualquier conjunto no vacío de recursos finitos y . Defina

OG01-WP02-T04. Las tres afirmaciones de no vacuidad de T01 permanecen válidas sin usar el orden. Si además es antítona,

entonces es un upper set. Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. La prueba de la tricotomía es idéntica; la propiedad upper sigue por monotonía.

El objeto no escalarizado de frontera es

No siempre existe.

OG01-WP02-N01. Sea con orden componente a componente y . Es un upper set relativo a , pero para cada , y es estrictamente menor. Luego . Clasificación: NEGATIVE para la existencia universal de frente Pareto-mínimo.

OG01-WP02-S01. Si y es no vacío y cerrado, entonces posee al menos un elemento Pareto-mínimo. Clasificación: SPECIALIZATION. Elija . El conjunto es compacto y no vacío. Un minimizador de en ese conjunto es Pareto-mínimo: si existiera con y , entonces y , contradicción. La suma es sólo un instrumento de prueba de existencia; el frente resultante sigue definido por el orden y no reemplaza el problema por una utilidad escalar.

Estado del problema vectorial general: OPEN. La tricotomía de no vacuidad queda probada, pero no hay un único , ni existencia universal de antichain mínima, ni noción general de divergencia sin declarar topología, compactos u order ideals. Por ello no se promueve una “extensión vectorial completa” del Teorema del Umbral.

WP-03 — Criticidad, fase y frontera

1. Tres niveles no colapsables

2. Fases estructurales

Para tolerancia fija y , defina

OG01-WP03-T01. Estos conjuntos son disjuntos dos a dos y su unión es . Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. Es la tricotomía del orden total en aplicada punto a punto; no afirma que cada fase sea no vacía.

Suponga ahora que más profundidad amplía la clase admisible:

Entonces y .

OG01-WP03-T02. Bajo esta hipótesis, es lower set y es upper set. Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. Si es imposible y , entonces ; el argumento reparable es dual.

OG01-WP03-N01. no es universalmente una antichain. Si y para todo , todos sus elementos son críticos y comparables. Clasificación: NEGATIVE. La palabra “antichain” se reserva a frentes mínimos/maximales que realmente lo sean.

Además, puede ser vacío aunque , como muestra un dominio de profundidad abierto sin primer elemento reparable. La profundidad crítica por ínfimo puede no pertenecer al dominio.

3. Región externa universal y realizaciones topológicas

Sea el conjunto de configuraciones , sin imponer topología. La región universalmente tipada es

Es el epígrafo extendido de respecto de la coordenada tolerancia. Esta definición requiere sólo orden en los valores de riesgo. Sin topología, no está definido. Los objetos disponibles son el conjunto factible, sus secciones, level sets y, si el poset lo permite, frentes de orden.

Fije ahora una topología sobre y la topología usual sobre . Defina

OG01-WP03-T03. Si es continua, entonces

Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. Si , continuidad proporciona un entorno donde la desigualdad sigue siendo estricta y el punto es interior del epígrafo. Si , el punto es interior del complemento. Si , cualquier entorno producto contiene las perturbaciones verticales y , una dentro y otra fuera.

Si es una variedad y es , la gráfica es una hipersuperficie de : es el nivel cero de , cuyo diferencial tiene componente en la dirección . Para una sección a tolerancia fija dentro de , la frontera de sólo es una hipersuperficie regular si se verifican las condiciones pertinentes de valor regular.

Contraejemplo de continuidad. Sea , y para . En el punto se tiene , pero toda vecindad contiene puntos con y cercano a que quedan fuera del epígrafo. Por tanto aunque . La frontera no coincide con el level set sin regularidad.

Estados. La definición topológica de es CONDITIONAL a una topología declarada. Su realización como hipersuperficie es CONDITIONAL a regularidad. Una superficie universal sin topología permanece OPEN; no se inventa una.

4. Criticidad interna y colectiva

En la especialización funcional métrica, los pares y el diámetro proporcionan cotas al radio de las imágenes de fibra. Si

S-02 S5 demuestra

y las inclusiones

Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. El dominio es una tarea funcional métrica con el riesgo minimax y selectores de la clase declarada.

No hay equivalencia universal entre ausencia de conflicto por pares y factibilidad colectiva. El contraejemplo de los tres discos de S-02 S3 tiene intersecciones por pares no vacías y triple vacía. Por tanto, un acoplamiento completo interno–colectivo–externo para correspondencias decisionales permanece OPEN.

WP-04 — Divergencia crítica, discontinuidades y leyes

1. Pisos de recurso acotado

Fije no vacío, y un piso finito

Para , T01 garantiza que es no vacío. Defina

y, para cada ,

con cuando no hay recursos admisibles hasta .

2. OG01-WP04-T01 — Criterio exacto de escape de recursos

Enunciado. Son equivalentes:

cuando ;

para todo .

La segunda condición dice que ninguna región de recursos acotados contiene una sucesión cuyo valor se aproxime al piso global.

Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Prueba . Fije y tome . Como , elija con ; si , cualquier sirve. Para , no existe con y . Por tanto todo recurso factible excede , y .

Prueba . Si para algún , entonces para todo , por definición de ínfimo existe , , con . En consecuencia para todo , contradiciendo la divergencia.

Hipótesis mínima identificada. La no alcanzabilidad punto a punto para cada no basta por sí sola cuando no es monótona: se necesita el gap uniforme en cada región acotada, o condiciones suficientes que lo impliquen.

3. OG01-WP04-T02 — Corolario monótono y reparación de prueba

Suponga , no creciente y

Entonces para todo , y T01 implica

Clasificación: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS. Es el contenido de S-01 THM 10/S-04 T-010 con una prueba que no presupone que el ínfimo sea un recurso factible. La inferencia histórica “ implica ” puede fallar en el caso de igualdad si el subnivel no contiene su ínfimo; el argumento por evita ese paso. El resultado no cambia.

Las discontinuidades monótonas no destruyen el teorema. Por ejemplo,

es escalonada, no alcanza y produce un umbral divergente también escalonado.

4. Falsador sin monotonía

Sea , y . Defina

Entonces para todo y , pero para cada existe grande con y . Así para todo y no hay divergencia. Aquí .

OG01-WP04-N01. Clasificación: NEGATIVE para la afirmación “no alcanzabilidad finita punto a punto implica divergencia” sin monotonía, lower semicontinuity/compactness u otra condición que produzca gaps acotados.

5. Ley de potencia: hipótesis suficientes

Suponga ahora , no creciente, para todo y

Entonces, para ,

Clasificación: CONDITIONAL.

Demostración condicional. Para todo existe tal que, para ,

La divergencia ya probada garantiza que el umbral entra en esa región. Con , la desigualdad superior proporciona factibilidad cuando

y la inferior impide factibilidad por debajo de

Dividir por y hacer , luego , cierra el sandwich.

La expansión asintótica no se deduce del Teorema del Umbral ni de la divergencia. Debe probarse para la realización concreta.

6. No existe ley de potencia universal en el dominio general

Tome

Entonces, para ,

Esta divergencia es logarítmica, no una potencia positiva de . Para todo ,

OG01-WP04-N02. Clasificación: NEGATIVE para una ley de potencia universal sobre todo ΩΓ-SPECTRA. La existencia de clases restringidas de universalidad, definidas por invariantes y transformaciones precisas, permanece OPEN.

Proof Dossiers — auditoría por claim

Dossier PD-01 — Suficiencia colectiva conjuntista

Claim: OG01-WP01-T01. Genealogía: S-02 THM S1; S-04 T-025. Dominio: arquitectura determinista, correspondencias aceptables, reglas arbitrarias en ZFC. Hipótesis estructurales: la acción elegida depende sólo de y debe servir a toda la fibra. Hipótesis técnicas: elección global; si el índice de fibras es arbitrario se usa el marco conjuntista usual.

La implicación política intersección no vacía es directa y no usa elección. La recíproca usa una selección de un elemento por fibra. La prueba no entrega measurabilidad ni computabilidad. Los falsadores CE-04 y CE-05 destruyen esas recíprocas reforzadas. Estado: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Dossier PD-02 — Umbral escalar de valor

Claim: OG01-WP02-T01. Genealogía: S-01 THM 9, S-04 T-009 y §9.1. Hipótesis mínima: , recursos finitos, , , tolerancia finita. Prueba: propiedad de ínfimo. Auditoría inversa: factibilidad implica , no desigualdad estricta. Falsador relevante: CE-07 muestra que no implica recurso mínimo. Estado: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Dossier PD-03 — Umbral operacional

Claim: OG01-WP02-T02. Genealogía: generalización aclaratoria de S-04 P-02 y R-010. Hipótesis mínima: es el ínfimo de riesgos sobre arquitecturas admisibles. Paso crítico: un margen estricto permite aproximar el ínfimo por un testigo con riesgo menor que ; la igualdad no lo permite. Falsador: CE-06. Estado: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Dossier PD-04 — Borde crítico estratificado

Claim: OG01-WP02-T03. Dependencias: PD-02, PD-03. Resultado: se distinguen cinco alcanzabilidades: del valor en recurso, de arquitectura, de política, del mínimo recurso y de regularidad. Implicaciones inversas auditadas: arquitectura testigo implica valor testigo; el reverso falla. Mínimo recurso implica ínfimo finito; el reverso falla. Estado: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Dossier PD-05 — Poset de recursos

Claims: OG01-WP02-T04, N01, S01. Dominio general: conjunto de recursos y subniveles. Resultado probado: la tricotomía de no vacuidad no necesita orden; la propiedad upper necesita antitonicidad. Resultado negativo: un upper set no vacío puede carecer de minimales. Especialización positiva: cerradura en asegura existencia de algún Pareto-minimal. Extremo abierto: no hay divergencia vectorial general ni frente estable sin estructura adicional.

Dossier PD-06 — Partición de fases y orden

Claims: OG01-WP03-T01, T02, N01. Genealogía: S-01 §14; S-04 C-005. Resultado: la partición es set-theoretic; lower/upper requieren anidamiento. Resultado negativo: la fase crítica no es necesariamente antichain ni frontera mínima. Estado: según Atomic Theorem Ledger.

Dossier PD-07 — Frontera externa

Claims: OG01-WP03-T03, C01, O01. Genealogía: S-01 §14.4; S-04 C-008/P-03. Resultado: el epígrafo es universal como conjunto; la frontera requiere topología; la igualdad frontera=gráfica requiere continuidad; “hipersuperficie” exige estructura diferenciable. Falsador: CE-10. Estado: T03 PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS; uso de “superficie” CONDITIONAL; versión universal no topologizada OPEN.

Dossier PD-08 — Acoplamiento interno, colectivo y externo

Claims: OG01-WP03-N02, T04, O02. Genealogía: S-02 S3/S5; S-04 P-05. Resultado: S3 destruye suficiencia universal de pares; S5 conserva un sandwich métrico funcional; no existe todavía teorema general de equivalencia con correspondencias decisionales. Estado: NEGATIVE / PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS / OPEN, respectivamente.

Dossier PD-09 — Divergencia por pisos acotados

Claim: OG01-WP04-T01. Novedad interna del cierre: criterio necesario y suficiente que no presupone monotonía. Hipótesis: recurso escalar medible por cota numérica y piso finito. Auditoría inversa: si un solo intervalo acotado aproxima el piso, la divergencia falla. Estado: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Dossier PD-10 — Corolario monótono

Claim: OG01-WP04-T02. Genealogía: S-01 THM 10; S-04 T-010. Corrección de prueba: usar , no asumir que el ínfimo de recursos sea factible. Falsación de hipótesis: CE-08 al retirar monotonía/gap acotado. Estado: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS.

Dossier PD-11 — Ley crítica

Claims: OG01-WP04-C01, N02, O01. Resultado condicional: inversión de cola regularmente variante de potencia bajo monotonía y no alcanzabilidad. Resultado negativo: una cola exponencial produce divergencia logarítmica. Extremo abierto: clasificación de realizaciones por equivalencias que preserven exponentes. Estados: CONDITIONAL / NEGATIVE / OPEN.

Counterexample & Negative Atlas v1.0

CE-04 — Selector no medible

Sea con su sigma-álgebra Borel, discreto y no Borel. Defina

Cada valor es no vacío, pero el selector es único y vale , que no es Borel medible. El ejemplo no contradice teoremas de selección: demuestra que sus hipótesis no pueden omitirse.

CE-05 — Selector no computable

Sea , y el conjunto de índices de máquinas que se detienen. Tome si y en otro caso. Existe un selector conjuntista único, pero computarlo decidiría el halting problem. La suficiencia matemática no entrega un algoritmo universal.

Dependency Map / DAG v1.0

Mapa lógico inicial de ΩΓ-01

El DAG representa dependencia lógica, no precedencia histórica. La genealogía se conserva por etiquetas S-01–S-04 y no se infiere de la posición de los nodos.

Rectification Ledger — adiciones prospectivas de ΩΓ-01

Estas entradas no se insertan en S-01–S-05. Amplían prospectivamente R-001–R-012 de S-04.

Efecto sobre ledgers previos

R-013 desarrolla R-010 y P-02 de S-04 sin borrar sus formulaciones.

R-014 separa “threshold como ínfimo” de “minimum resource” y afecta el lenguaje, no la tricotomía.

R-015 repara una inferencia de la prueba histórica de divergencia; no altera el enunciado bajo sus hipótesis.

C-008 permanece abierto/condicional: este cierre prueba una realización continua, pero no fabrica topología universal.

O-007 permanece abierto: CE-04/CE-05 demuestran que la capa regular/efectiva necesita hipótesis.

Open Problems Register v1.0

Promotion Candidates Report — propuesta sin promoción

Status final y regla de parada

Resultado por paquete

Inventario de estados nuevos

PROVED: recuperación de tipos de tarea por definición.

PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS: suficiencia colectiva conjuntista; umbrales escalar de valor y operacional; tricotomía poset de no vacuidad; partición/monotonía de fases; frontera=gráfica bajo continuidad; sandwich métrico; criterio y corolario de divergencia.

CONDITIONAL: superficie/hipersuperficie topológica; inversión de ley de potencia.

CONJECTURE: jerarquía reflexiva, sin promoción.

OPEN: umbral/divergencia vectoriales completos; selección regular/efectiva; frontera sin topología; acoplamiento colectivo–externo; clases restringidas de universalidad; autorreparación.

RECTIFIED: R-013–R-015.

NEGATIVE: selector regular universal; Pareto-minimal universal; fase crítica antichain universal; suficiencia por pares; divergencia desde mera no alcanzabilidad; potencia universal.

SPECIALIZATION: existencia Pareto en factibles cerrados de ; las especializaciones históricas S-01/S-03 no se elevan al objeto rector.

Devolución a la autoridad rectora

Se cumple la regla de parada de S-05 tras los registries y dossiers iniciales de WP-01–WP-04. Este artefacto no abre WP-05–WP-08 como ejecución activa, no abre ΩΓ-02, no realiza auditoría externa y no promueve ningún claim. Los candidatos PC-01–PC-05 se devuelven a ΩΓ-00/ΩΓ-00W para decisión explícita.

Apéndice A — Crosswalk genealógico mínimo

Apéndice B — Checklist de auditoría inversa

Apéndice C — Declaración de no absorción

Este cierre no sustituye S-01, S-02, S-03, S-04 ni S-05. Los resultados históricos conservan sus nombres, numeración, formulaciones y estados en su fuente. Los IDs OG01-* son prospectivos y sólo gobiernan este tramo WORK. Las realizaciones lineales, Hilbert–Fourier, convexas, finitas, estadísticas o cuánticas siguen siendo realizaciones/especializaciones; ninguna define la ontología general de ΩΓ-SPECTRA.

ANEXO C1 — UMK-01_DEFINITION_DOMAIN_REGISTRY_v0.1-RECTOR_2026-08-31.docx

UMK

UNIFIED MATHEMATICAL KERNEL

Teoría General de Obstrucción, Reparación y Cierre Multiescala

UMK-01 — DEFINITION & DOMAIN REGISTRY

Pacto de transferencia UMK

ESTRUCTURA PRESERVADA + HIPÓTESIS TRAZABLES + ADAPTER EXPLÍCITO + NO-HERENCIA AUTOMÁTICA DE VALIDACIÓN.

Este documento constituye el registro mínimo de definiciones, dominios, tipos, operadores, conflictos de notación, adapters y dependencias. No reinicia ni reescribe los corpus fuente; tampoco afirma el teorema general de cierre.

Clasificación obligatoria: SOURCE-RESULT · ADAPTED · DERIVED · PROVED · PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS · CONDITIONAL · CONJECTURE · OPEN · NEGATIVE · OBSTRUCTED.

Contenido rector

0. Acta constitutiva UMK-00 y alcance de UMK-01

1. Régimen de autoridad, procedencia y estados científicos

2. Registro de corpus fuente READ-ONLY

3. Entorno de tipos y firma central de UMK

4. Definition & Domain Registry

5. Conflictos de notación y política de namespaces

6. Registro de adapters y obligaciones de transferencia

7. Registro de hipótesis y fallos tipados

8. DAG inicial de dependencias

9. Primeros teoremas de composición demostrables

10. Descomposición del teorema objetivo de cierre

11. Falsadores, resultados negativos y salidas científicas

12. Frontera de fase: UMK-02 y UMK-03

Apéndice A. Huellas SHA-256 de las fuentes materializadas

Apéndice B. Reserva de interfaces de las 26 fases TRACE/CRAS-8

Lectura normativa

Las tablas son parte del registro. Un símbolo no registrado o una hipótesis no enlazada no puede usarse en un teorema UMK sin una revisión de versión.

0. Acta constitutiva UMK-00 y alcance de UMK-01

UMK-00 queda confirmado como autoridad rectora interna de UMK para identidad, vocabulario, tipado, registro de teoremas, arquitectura de dependencias y control de cambios. Esa autoridad no se extiende a reescribir, absorber ni sustituir la autoridad propia de los corpus fuente.

0.1 Alcance positivo

Definir el núcleo set-level determinista exacto y sus perfiles aproximado, dinámico, local-global, meta y WORLD.

Separar definiciones UMK de resultados fuente, adapters y nuevas demostraciones.

Registrar obligaciones que deben cerrarse antes de formular UMK-02 y reconstruir UMK-03.

0.2 Frontera de completitud

Se materializaron 38 artefactos rectores o de auditoría. El conjunto es suficiente para el registry mínimo, pero no constituye una afirmación de exhaustividad histórica. No se localizó, dentro del conjunto recuperado, un corpus autónomo completo para GORT, OCEA-J, DYN ni VERIFY-WORLD; sí existen contratos o checkpoints embebidos. Esas ausencias se registran OPEN y no se rellenan por inferencia.

Regla de custodia

Si una fuente posterior contradice una variante registrada, se añade un nodo de variante y una relación de conflicto/sustitución declarada; nunca se borra la variante anterior.

1. Régimen de autoridad, procedencia y estados científicos

1.1 Orden parcial de autoridad

Autoridad-fuente ⊥ Autoridad-UMK; Adapter ≠ absorción; cita ≠ validación; mapping ≠ teorema. (A-1)

La relación no es una cadena de dominación. Cada corpus gobierna sus propios objetos; UMK gobierna únicamente sus objetos, adapters y resultados internos. Un resultado fuente puede permanecer correcto en su dominio y no ser transferible a UMK.

1.2 Vocabulario de estado

1.3 Registro de procedencia

Prov(o) = (source_id, artifact, version, locator, hash, imported_at, adapter_id, hypotheses, status). (A-2)

Una entrada es utilizable sólo si sus campos mínimos están poblados o marcados UNKNOWN. Los hashes identifican los bytes materializados, no certifican autenticidad externa, corrección matemática ni prioridad.

1.4 Invariante de no herencia

Valid_source(r)=PASS ⇏ Valid_UMK(Ad(r))=PASS. (A-3)

Para promover un resultado adaptado se exige una prueba UMK de que el adapter preserva exactamente las premisas que usa la demostración fuente. La conservación sólo nominal de símbolos no basta.

2. Registro de corpus fuente READ-ONLY

2.1 Genealogía N1–N8 preservada

No equivalencia destructiva

Los mapeos N1–N8 ↔ M01–M08 ↔ fases 00–25 son relaciones de consumo y dependencia, no identidades matemáticas.

3. Entorno de tipos y firma central de UMK

3.1 Firma mínima

$\mathfrak{S}$ = (X, τ_task, T, Ψ, ℓ, $\mathscr{A}$_act, W, Γ_adm, B, Π, Auth, TCB). (S-0)

La firma se conserva literalmente en aridad y orden. Para que sea bien tipada se declara un entorno asociado —no un nuevo componente silencioso— que contiene codominios, métricas, topologías, recursos y costes.

Env($\mathfrak{S}$)=(Z,Y,$\hat{Y}$, $\mathscr{R}$,$\preccurlyeq$_R, $\mathscr{C}$,$\preccurlyeq$_C, $\mathfrak{M}$, Top, Met, Scale). (S-1)

3.2 Perfiles formales

3.3 Principio de irreducibilidad

Ningún perfil sustituye a UMK general. Optimización, SDP, Hilbert, convexidad, Fourier, Set Cover, greedy y cualquier certificado escalar son realizaciones o herramientas tipadas. La ausencia de estructura adicional produce OPEN/UNKNOWN, no una elección silenciosa del caso tractable.

4. Definition & Domain Registry

4.1 Indistinguibilidad, cociente y fibras

$$x \sim_T x' \Leftrightarrow T(x)=T(x');\ E_T=\{(x,x'):x\sim_T x'\}. \text{ (D-01)}$$

$$Q_T=X/E_T;\ q_T:X\to Q_T;\ F_z=T^{-1}(\{z\});\ [x]_T=F_{T(x)}. \text{ (D-02)}$$

Dominio: BASE-EXACT. E_T es relación de equivalencia para todo mapa T. El cociente es set-level; cocientes topológicos, medibles o categóricos requieren perfil adicional.

$$H_\tau(T)=E_T \setminus E_\Psi;\ E_\Psi=\{(x,x'):\Psi(x)=\Psi(x')\}. \text{ (D-03)}$$

H_τ(T) es el conjunto de pares que el canal confunde aunque la tarea distingue. Su vaciedad equivale a suficiencia exacta en el perfil base.

4.2 Minimax, obstrucción y separación κ

$$R^*_{\tau}(T)=\inf_{d:T(X)\to\hat{Y}} \sup_{x\in X} \ell(\Psi(x),d(T(x))). \text{ (D-04)}$$

$$r_\tau(F_z)=\inf_{\hat{y}\in\hat{Y}} \sup_{x\in F_z} \ell(\Psi(x),\hat{y});\ \mathfrak{O}_\tau(T)=\sup_{z\in T(X)} r_\tau(F_z). \text{ (D-05)}$$

R* es el riesgo minimax de reglas globales; $\mathfrak{O}$ es el radio fibrewise. Su igualdad necesita libertad para escoger decisiones por fibra y las hipótesis de elección/existencia registradas. En espacios finitos es exacta.

$$\Omega^{obs}_\tau(T;\eta)=\sup\{d_Y(\Psi x,\Psi x'):\rho_Z(Tx,Tx')\le\eta\}. \text{ (D-06)}$$

$$\kappa_\tau(T;\varepsilon)=\inf\{\rho_Z(Tx,Tx'):d_Y(\Psi x,\Psi x')\ge\varepsilon\}. \text{ (D-07)}$$

$$\Omega^{obs}_\tau(T;\eta)<\varepsilon \Leftrightarrow \kappa_\tau(T;\varepsilon)>\eta. \text{ (D-08)}$$

Dualidad estricta; en la frontera no se sustituyen < y > por ≤ y ≥ sin hipótesis adicionales.

4.3 Orden informacional y dualidad Restrict/Enrich

$$T' \succcurlyeq_{info} T \Leftrightarrow \exists f:T'(X)\to T(X) \text{ tal que } T=f\circ T'. \text{ (D-09)}$$

$$\text{Restrict}_R(\mathfrak{S}):\ X_R\hookrightarrow X;\ T_R=T|_{X_R};\ \Psi_R=\Psi|_{X_R}. \text{ (D-10)}$$

Enrich_Q(T)=(T,Q):X → Z×U. (D-11)

Restrict elimina estados del scope y puede introducir sesgo/exclusión; Enrich refina observación mediante un probe. Ambos reducen fibras, pero tienen deudas y costes distintos y no son intercambiables.

4.4 Lenguaje W*, orden y defecto de camino

$$W^*=\{w_n\cdots w_1 : \mathrm{cod}(w_i)=\mathrm{dom}(w_{i+1})\}\cup\{id\};\ ev_x(w)\ \text{parcial.}\ \text{(D-12)}$$

W es un multigrafo dirigido de transformaciones parciales tipadas. W* es su categoría de caminos finitos, no un monoide total salvo que todos los generadores compartan dominio/codominio y la composición sea total.

Def_path(w,v;x)=d_{X′}(ev_x(w),ev_x(v)) (D-13)

Sólo está definido cuando ambos caminos parten de x, terminan en el mismo objeto métrico y sus evaluaciones existen.

$$[w,v]_x=(ev_x(w\circ v),ev_x(v\circ w));\ NC_x(w,v) \Leftrightarrow \mathrm{Def_path}(wv,vw;x)>0.\ \text{(D-14)}$$

La no conmutatividad es orden-dependiente y local al dominio común. No se reemplaza por una norma global ni se supone álgebra lineal.

4.5 Möbius, sinergia y profundidad de interacción

$$I_q=\Sigma_{r\geq 1}\, c_r(q)S_r;\ c_r(q)=\Sigma_{k=1}^{r}\,(-1)^{r-k}\,C(r,k)\,k^q.\ \text{(D-15)}$$

$$m_A=\Sigma_{B\subseteq A}(-1)^{|A|-|B|}v(B);\ v(A)=\Sigma_{B\subseteq A}m_B.\ \text{(D-16)}$$

D-15 es la variante simétrica por órdenes de intersección recuperada de N3; D-16 es la transformada de Möbius de una función de conjunto general. Se enlazan por adapter cuando v depende sólo de cardinalidad/intersecciones. No se deduplican.

$$d_{int}(v)=\sup\{|A|:m_A\neq 0\};\ d_\varepsilon(v)=\min\{d:\|v-v_{\leq d}\|\leq\varepsilon\}.\ \text{(D-17)}$$

d_int es profundidad de interacción, distinta de profundidad de prueba K*, horizonte H y profundidad crítica de recursos. Sin multiplicidad/estructura finita no existe en general una profundidad universal finita.

4.6 Frontera multidimensional de realizabilidad

$$V_\tau(r,m)=\inf\{R^*_\tau(u):\ u\in\mathscr{U}(m),\ C_R(u)\preccurlyeq_R r\}.\ \text{(D-18)}$$

$$S_\tau(m)=\inf_{r\in\mathscr{R}}V_\tau(r,m);\ \mathfrak{F}_{\tau,\varepsilon}=\{(r,m):V_\tau(r,m)\leq\varepsilon\}.\ \text{(D-19)}$$

Crit_{τ,ε}=∂𝔉_{τ,ε} (D-20)

Sólo si $\mathscr{R}\times M$ porta una topología declarada. En recursos meramente ordenados se usa frontera de orden/subnivel, no una ‘superficie’ topológica.

La divergencia de recursos cerca de S requiere orden escalar, monotonía y no-atainment finito; una ley de potencia exige además una asintótica explícita. En recursos vectoriales la salida natural es una frontera de Pareto.

4.7 Reachability y reparación

$$\mathrm{Reach}_{W,\Gamma,B}(x)=\{ev_x(w):w\in W^*,\ \Gamma_adm(w,x,B)=\mathrm{PASS}\}.\ \text{(D-21)}$$

Rep_τ(x)=Reach_{W,Γ,B}(x) ∩ Feas_τ ∩ Certifiable_τ. (D-22)

$$\mathrm{MinRep}_\tau(x)=\mathrm{Min}_{\preccurlyeq_C}\{w:ev_x(w)\in\mathrm{Rep}_\tau(x)\}.\ \text{(D-23)}$$

MinRep es un conjunto Pareto-minimal cuando el coste es vectorial. Un argmin único sólo existe bajo una escalarización y condiciones de existencia declaradas.

ΔΘ=(ΔW,Δ𝔐,Δτ_task); Auth(ΔΘ)=PASS; scope′=Freeze(scope,ΔΘ). (D-24)

La reparación de segundo orden modifica el lenguaje de transformaciones, el metamodelo/evaluador o la tarea. Cambia el scope y obliga a reiniciar FREEZE; por tanto no convierte UNREACHABLE[W,Γ,B] en imposibilidad absoluta.

4.8 Compatibilidad conjunta

$$\varepsilon^*_j=\inf_{r\in\mathscr{R}}\varepsilon_j(r);\ \Gamma_{joint}=\inf_{r\in\mathscr{R}}\max_{j\in J}[\varepsilon_j(r)-\varepsilon^*_j].\ \text{(D-25)}$$

Γ_joint mide deuda simultánea respecto de óptimos marginales. Es un escalar de incompatibilidad, no una familia de gates ni la región factible ΩΓ. Si el ínfimo no se alcanza, Γ_joint=0 sólo implica aproximación conjunta arbitraria.

4.9 MATCH / GLUE / GLOBAL

COMP_LG = COV ∧ MATCH ∧ GLUE ∧ GLOBAL. (D-26)

4.10 Meta-obstrucción y recursión $\Omega^{(k)}$

$X^{(0)}=X;\ T^{(0)}=T;\ \Psi^{(0)}=\Psi;\ \Omega^{(0)}=\Omega^{\{obs\}}_{\{\tau^{(0)}\}}(T^{(0)})$. (D-27)

$X^{(k+1)}=\mathrm{EvalCert}(X^{(k)});\ \Omega^{(k+1)}=\Omega^{\{obs\}}_{\{\tau^{(k+1)}\}}(T^{(k+1)})$. (D-28)

D-28 es un esquema tipado: cada nivel debe declarar sus estados, observación y consecuencia relevante. No se presupone una torre total para todo k. Si el checker identifica dos candidatos con consecuencias distintas, el nivel correspondiente emite META-OBSTRUCTED.

4.11 Cierre reflexivo K*, anchors y TCB

$$K(v)=0 \text{ si } v\in \text{Anchor}; K(v)=1+\min_{C\in \text{Clauses}(v)} \max_{u\in C} K(u); K(v)=\infty \text{ si no hay cláusula anclada. (D-29)}$$

$$K^*=K(\text{root}_\Pi). \text{ (D-30)}$$

K* es la profundidad mínima de peor rama de un proof-DAG válido. No es la profundidad de interacción N3, el horizonte DYN ni una matriz Gram K. Un DAG sin camino completo a anchors válidos produce UNANCHORED/UNKNOWN.

4.12 DYN, WORLD y transacción

$t/H \neq k/K^*$; $\text{Cert}_t \Rightarrow$ Revalidate(trigger ∨ freshness_expired ∨ scope_changed). (D-31)

WORLD = ID ∧ SV ∧ TR ∧ SUPPORT ∧ SHIFT ∧ CAUSAL ∧ TAIL ∧ SUBGROUP ∧ OBSINT ∧ FRESH. (D-32)

COMMIT ⇔ HARD ∧ COMP_LG ∧ ANCHOR ∧ FRESH ∧ ATOMIC ∧ NR ∧ WORLD = PASS. (D-33)

Un UNKNOWN requerido bloquea una acción irreversible. COMMIT aplica estado, certificado y provenance atómicamente; cualquier fallo posterior relevante activa contención, revocación, ROLLBACK o revalidación según el contrato.

5. Conflictos de notación y política de namespaces

Queda prohibido usar un símbolo desnudo en una proposición cross-corpus cuando tenga más de un tipo registrado. Las variantes se preservan mediante namespaces, no por renombrado retroactivo de las fuentes.

5.1 Conflicto sustantivo del teorema objetivo: S>0

RECTIFICACIÓN NECESARIA

Si S significa el piso ΩΓ de riesgo residual, S>0 expresa no-sustituibilidad/obstrucción estructural, no factibilidad. Para concluir realizabilidad a tolerancia ε se necesita $S<\varepsilon$ y, para separación robusta, una holgura uniforme $\mu\le\varepsilon-V(r,m)$. Exactitud de riesgo cero y S>0 no pueden coexistir para el mismo perfil sin restringir m o cambiar la noción de suficiencia.

$$\text{Condición candidata correcta: } 0<S_{\text{floor},\tau}(m)<\varepsilon \text{ y } \exists r: V_\tau(r,m)\le\varepsilon-\mu \text{ con } \mu>0. \text{ (C-01)}$$

Si el mandato usa S como ‘separación positiva’ y no como piso de riesgo, debe introducirse un símbolo distinto —por ejemplo Sep—. El registry no decide por homonimia.

6. Registro de adapters y obligaciones de transferencia

6.1 Tipo de un adapter

$\text{Ad}_{F\to U}=(F_X,F_Z,F_Y,F_A,F_W,F_\Gamma,F_B,F_\Pi; \text{Hyp}, \text{Obl}, \text{Prov})$. (AD-0)

6.2 Regla cuantitativa de distorsión

$$T_U\circ F_X=F_Z\circ T_F \text{ y } d_U(F_Y y,F_Y y')\ge c\cdot d_F(y,y'),\ c>0 \Rightarrow \Omega_U(T_U;0)\ge c\cdot\Omega_F(T_F;0). \text{ (AD-1)}$$

La cota sólo transfiere un witness de obstrucción si la igualdad observacional de la fuente sigue siendo igualdad en UMK. No transfiere alcanzabilidad, gluing, certificación, WORLD ni novedad.

7. Registro de hipótesis y fallos tipados

7.1 Recursos y costes

$$r\preccurlyeq_R r' \Rightarrow \text{admissible}(r)\subseteq\text{admissible}(r') \text{ [sólo si se registra monotonicidad]. (H-1)}$$

La monotonicidad de recursos no es automática para recursos incompatibles, riesgos de seguridad o presupuestos acoplados. En dimensión múltiple se mantiene el orden parcial y el frente de Pareto; no se impone una suma ponderada.

8. DAG inicial de dependencias

DAG inicial UMK-01: scope y tipos conducen a tarea; ramas de cociente, reparación, gluing, meta-verificación, dinámica y transacción convergen en el candidato de cierre.

Figura 1. DAG inicial. Rojo identifica el objetivo todavía abierto; ámbar, dependencias condicionales o no cerradas; verde/azul, infraestructura definida o con teoremas base.

Invariante del DAG

Una arista significa ‘requiere’, no ‘demuestra’. P no puede promoverse mientras N sea OPEN, M dependa de anchors efectivos y K carezca de un teorema de gluing para el perfil elegido.

9. Primeros teoremas de composición demostrables

9.1 UMK-T01 — Factorización por el cociente

En BASE-EXACT, las siguientes condiciones son equivalentes: (i) Ψ es constante en cada fibra de T; (ii) $E_T \subseteq E_\Psi$; (iii) existe una única función $\bar{\psi}: Q_T \to Y$ tal que $\Psi = \bar{\psi} \circ q_T$. Si además T induce una biyección $Q_T \cong X$, existe $h: T(X) \to Y$ con $\Psi = h \circ T$.

Demostración. (i) $\Leftrightarrow$ (ii) es expansión de definiciones. Si (i), defínase $\bar{\psi}([x]_T) = \Psi(x)$; la constancia en la fibra hace que sea bien definida. La igualdad $\Psi = \bar{\psi} \circ q_T$ es inmediata y la sobreyectividad de q_T da unicidad. Recíprocamente, una factorización toma el mismo valor sobre puntos de la misma clase. La versión sobre $T(X)$ se obtiene por la biyección $[x]_T \mapsto T(x)$. □

9.2 UMK-T02 — Monotonía informacional

Sean $T' \geq_{info} T$, de modo que $T = f \circ T'$. Entonces $R^*_\tau(T') \leq R^*_\tau(T)$ para cualquier pérdida ℓ y clase de decoders cerrada bajo precomposición por f. Asimismo, si $X_R \subseteq X$, $R^*_{\tau|R}(T|R) \leq R^*_\tau(T)$. En particular, $\mathrm{Enrich}_Q(T) \geq_{info} T$.

Demostración. Para todo decoder d sobre T, $d \circ f$ es decoder sobre T' y reproduce exactamente la misma pérdida punto a punto; el ínfimo sobre una clase que contiene esas composiciones no puede aumentar. Al restringir X, el supremo se toma sobre un conjunto menor. Finalmente $T = \mathrm{pr}_Z \circ (T, Q)$, por lo que Enrich refina T. □

Límite

T02 no afirma que Enrich sea gratuito, seguro, autorizado o no sesgado; sólo ordena riesgo dentro del scope matemático. Esas deudas viven en Γ_{adm}, B, Auth, WORLD y no-regresión.

9.3 UMK-T03 — Sandwich métrico de obstrucción

Supóngase $\hat{Y} = Y$ y $\ell = d_Y$. Para $\Omega = \Omega^{\{obs\}}_\tau(T;0)$, se tiene $\tfrac{1}{2}\Omega \leq R^*_\tau(T) \leq \Omega$, con convenciones de supremo extendido y elección de un representante por fibra.

Demostración. Para x, x' en una misma fibra y cualquier predicción y, la desigualdad triangular da $d_Y(\Psi x, \Psi x') \leq d_Y(\Psi x, y) + d_Y(y, \Psi x')$, por lo que una de las dos pérdidas es al menos la mitad. Tomando supremos e ínfimos resulta $\tfrac{1}{2}\Omega \leq R^*$. Para la cota superior, elija en cada fibra un representante x_z y prediga $\Psi(x_z)$; toda pérdida dentro de esa fibra está acotada por su diámetro, y luego por Ω. □

9.4 UMK-T04 — Transferencia de witness por adapter

Sea $i: X_F \to X_U$ inyectiva, $T_U \circ i = \varphi \circ T_F$ y $\Psi_U \circ i = \psi \circ \Psi_F$. Si $d_U(\psi y, \psi y') \geq c\, d_F(y, y')$ para $c > 0$, entonces $\Omega_U(T_U;0) \geq c\,\Omega_F(T_F;0)$.

Demostración. Todo par x, x' con $T_Fx = T_Fx'$ se transporta a un par $i(x), i(x')$ con observaciones UMK iguales. La separación de objetivos transportada es al menos c veces la original. El supremo UMK incluye todos esos pares; tomando supremos se obtiene la cota. □

Este teorema transfiere una cota de obstrucción, no la validez completa de una teoría fuente. Tampoco prueba la recíproca si i no es sobreyectiva o ψ contrae.

9.5 UMK-T05 — Cero gap conjunto

Sea J finito, $\varepsilon^*_j = \inf_r \varepsilon_j(r) > -\infty$ y Γ_{joint} como D-25. Entonces $\Gamma_{joint} = 0$ si y sólo si para todo $\delta > 0$ existe r_δ tal que $\varepsilon_j(r_\delta) \leq \varepsilon^*_j + \delta$ para todo j. Si además el ínfimo de Γ_{joint} se alcanza en r^*, entonces $\Gamma_{joint} = 0$ si y sólo si r^* alcanza simultáneamente todos los óptimos marginales.

Demostración. Las diferencias $\varepsilon_j(r) - \varepsilon^*_j$ son no negativas. El ínfimo de su máximo es cero exactamente cuando existen puntos con máximo menor que todo $\delta > 0$, equivalente a las desigualdades simultáneas. Si el ínfimo se alcanza y vale cero, el máximo de términos no negativos es cero, de modo que cada término es cero; la recíproca es inmediata. □

9.6 UMK-T06 — Profundidad mínima en proof-DAG

En un DAG finito y acíclico, con anchors de profundidad 0 y un conjunto finito de cláusulas alternativas por nodo, la recurrencia D-29 calcula la mínima profundidad de peor rama entre todas las pruebas ancladas del nodo. Si no existe prueba anclada, devuelve ∞.

Demostración. Procédase por orden topológico inverso. El enunciado es cierto en anchors. Para un nodo no anchor, una cláusula exige todas sus premisas y por tanto su profundidad es 1 más el máximo de las profundidades de sus hijos; elegir la mejor cláusula toma el mínimo. Las cláusulas con un hijo infinito son inválidas para cierre. La finitud y aciclicidad hacen terminar la recurrencia. □

9.7 UMK-N01 — MATCH no implica GLUE

Considérense $a, b, c \in \mathbb{F}_2$ y tres restricciones locales $a \oplus b = 1$, $b \oplus c = 1$, $c \oplus a = 1$. Los marginales singleton son compatibles, de modo que MATCH puede pasar. Pero el XOR de las tres ecuaciones exige $0 = 1$; no existe asignación global. Por tanto MATCH=PASS y GLUE=FAIL. □

Este falsador excluye cualquier regla general que promueva módulos locales por compatibilidad de overlaps sin una condición de gluing efectiva.

9.8 UMK-COMP-0 — Soundness de commit con witness completo

Si existe un candidato global g alcanzado por un camino w; cada adapter I1–I6 pasa; COMP_LG=PASS; el checker de cada claim es sound; el proof-DAG es finito y termina en anchors válidos del TCB; evidence/provenance son frescos; NR=PASS; WORLD=PASS cuando sea requerido; y la transición es atómica, entonces COMMIT produce un estado cuyo certificado es sound relativo al scope congelado.

Demostración. La soundness local y I1–I6 permiten transportar cada claim al vocabulario UMK; COMP_LG aporta objeto y contrato globales; el DAG anclado elimina circularidad interna dentro del modelo de confianza; freshness y WORLD fijan la vigencia y alcance de la evidencia; NR preserva invariantes protegidos; atomicidad impide observar estado sin certificado o certificado sin estado. La conjunción implica el contrato de COMMIT. □

No es el teorema principal

UMK-COMP-0 es una regla de soundness condicionada a un witness ya construido. No demuestra que el witness exista, que sea alcanzable con recursos finitos, que el checker general sea completo ni que haya margen multiescala positivo.

10. Descomposición del teorema objetivo de cierre

El objetivo se divide en un esquema de certificación de witness y un teorema de existencia. El primero queda cubierto por UMK-COMP-0 bajo hipótesis fuertes. El segundo permanece CONJECTURE/OPEN.

$$\mathrm{Sep}_{\tau,\varepsilon}(u)=\varepsilon-R^*_\tau(u);\ \mathrm{Sep}_{\mathrm{multi}}(u)=\inf_{a\in \mathrm{Scale}} \mathrm{Sep}_{\tau_a,\varepsilon_a}(u_a). \quad \text{(CL-0)}$$

La separación positiva significa $\mathrm{Sep}_{\mathrm{multi}}>0$ en una familia de escalas/perturbaciones declarada. Sin Scale, mapas $u\mapsto u_a$ y tolerancias ε_a, ‘estabilidad multiescala’ no tiene tipo.

10.1 Forma candidata — no promovida

$$[\text{CL-01}\wedge\cdots\wedge\text{CL-11 con witnesses y sin circularidad}] \Rightarrow \exists(u,w,\Pi):\ \mathrm{GLOBAL_CERT}(u,\Pi)=\mathrm{PASS}\wedge \mathrm{Sep}_{\mathrm{multi}}(u)>0. \quad \text{(CL-T)}$$

Estado: CONJECTURE como teorema de existencia general. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS únicamente como regla de verificación una vez aportados todos los witnesses, que es UMK-COMP-0. La distinción evita ocultar la existencia dentro de una premisa denominada ‘reparación’ o ‘GLUE’.

10.2 Dependencias que pueden falsar CL-T

$S_{\mathrm{floor}}\geq\varepsilon$: OBSTRUCTED por piso estructural; no existe margen positivo a esa tolerancia.

$\Gamma_{\mathrm{joint}}>0$: no existe recurso simultáneamente marginal-óptimo; puede existir solución ε-subóptima si el contrato lo permite.

$\mathrm{Reach}\cap\mathrm{Feas}=\varnothing$ en grafo finito exhaustivo: UNREACHABLE[W,Γ,B]; activar ΔΘ antes de hablar de imposibilidad absoluta.

MATCH=PASS y GLUE=FAIL: falsador local-global N01.

$\Omega^{(1)}>0$ para consecuencias relevantes: META-OBSTRUCTED.

$K^*=\infty$ o anchor inválido: UNANCHORED/UNKNOWN.

$\mathrm{Sep}_{\mathrm{multi}}=0$ aunque cada escala finita tenga margen: falla estabilidad uniforme.

11. Falsadores, resultados negativos y salidas científicas

11.1 Resultados negativos conservados

Sin cota de multiplicidad/interacción, no existe profundidad universal finita para el funcional Möbius N3 en la clase amplia recuperada.

La igualdad de matrices Gram no determina en general funcionales no cuadráticos como $I_{3/2}$; N2 conserva el witness fuente.

La compatibilidad en overlaps no implica gluing global; UMK-N01 lo demuestra.

Sin join-closure de relaciones realizables, puede no existir una relación suficiente realizable más gruesa/coarsest; el ideal $E_T\cap E_\Psi$ no garantiza realizabilidad arquitectónica.

En clases Turing-generales no puede asumirse un controlador total, sound y completo; UNKNOWN es estructural.

11.2 Regla de salida

UNKNOWN ES VÁLIDO

Cuando no hay evidence suficiente, el checker no distingue consecuencias, el ínfimo no se alcanza o el scope no es exhaustivo, la salida científica es UNKNOWN. No se convierte en cero, infinito, PASS ni imposibilidad absoluta por convenio numérico.

12. Frontera de fase: UMK-02 y UMK-03

12.1 Criterio de cierre mínimo de UMK-01

12.2 Entrada obligatoria a UMK-02 — Theorem Registry

UMK-02 deberá crear, por claim, los campos: theorem_id, statement exacto, perfil, dominio/codominio, hipótesis H-*, fuente/provenance, adapter, proof object, dependencias DAG, status UMK, falsadores, countermodels, alcance computacional, freshness y decisión de promoción.

Primera cola: UMK-T01…T06, UMK-N01 y UMK-COMP-0.

Segunda cola: resultados fuente N1–N8, ΩΓ, DYN, WORLD y local-global, uno por uno; nunca por bloque nominal.

Tercera cola: CL-01…CL-11 y CL-T, con búsqueda de contraejemplos antes de promoción.

12.3 Bloqueo de UMK-03 — Unified Algorithm

UMK-03 sólo podrá iniciarse después de que UMK-02 adjudique qué resultados y adapters sostienen cada fase. El roster 00–25 queda reservado en el Apéndice B para evitar omisiones; no constituye todavía una reconstrucción del algoritmo.

12.4 Jerarquía científica congelada

UMK GENERAL → realizaciones abstractas → especializaciones operacionales → TOOMSAPP-Q → $YM_4(G)$ → SU(3)/QCD. (HIER)

ΩΓ-SPECTRA permanece en paralelo y se conecta mediante AD-OG. Yang–Mills será, en una fase posterior autorizada, embedding/falsificador de alta exigencia; nunca definición de UMK.

Apéndice A. Huellas SHA-256 de las fuentes materializadas

Las siguientes huellas identifican el conjunto local leído para UMK-01. No certifican autenticidad externa ni completitud histórica. Los archivos sombra de descarga se excluyen.

Apéndice B. Reserva de interfaces de las 26 fases TRACE/CRAS-8

Registro de nombres y contratos de salida recuperados del algoritmo maestro v0.3. Su orden se preserva. La semántica ejecutiva, pseudocódigo integral, precedencias diagnósticas y pruebas quedan para UMK-03.

Fin de UMK-01 v0.1-RECTOR

El registry mínimo queda constituido. Próximo acto autorizado: UMK-02 — THEOREM REGISTRY. UMK-03, TOOMSAPP-Q, Yang–Mills y QCD permanecen cerrados.

ANEXO D1 — OMEGAGAMMA_UMK_NUCLEOS_MATEMATICOS_ESENCIALES_v1.0_2026-09-09.docx

ΩΓ-SPECTRA → UMK

NÚCLEOS MATEMÁTICOS ESENCIALES

Transcripción técnica de la información matemática que no puede perderse

Documento privado · v1.0 · 9 de septiembre de 2026

0. Qué información es realmente la clave

La parte decisiva del corpus no es una ecuación aislada ni una realización particular. La identidad matemática aparece en una cadena de ideas que se vuelve progresivamente más general: diagnosticar una obstrucción relativa a una tarea; separar imposibilidad dentro de un scope de imposibilidad absoluta; construir una reparación admisible; certificar que la reparación no destruye invariantes; elevar la misma lógica al nivel del evaluador; componer resultados locales en un objeto global; cerrar la justificación en un proof-DAG anclado; y exigir estabilidad, validez externa y transacción atómica.

ΩΓ-SPECTRA aporta la geometría task-relative de indistinguibilidad, conflicto, reparación y criticidad. UMK toma esa estructura y la integra en una firma tipada con reachability, adapters, proof-DAG, local-global, meta-verificación, dinámica y certificación transaccional. TRACE/CRAS aporta una genealogía operativa previa de obstrucción, meta-repair, gates, verificación y cierre.

0.1 Genealogía mínima verificable

Nota temporal: las fechas corresponden al corte nominal de los artefactos. Los metadatos de Biblioteca disponibles sitúan la creación de ΩΓ v0.1 y UMK-01 el 31-08-2026 UTC.

1. Mapa de los núcleos esenciales

K-01 — Indistinguibilidad task-relative y obstrucción exacta

$$x \sim_T x' \Leftrightarrow T(x)=T(x'),\ E_T = \{(x,x'): T(x)=T(x')\}$$

$$E_\Psi = \{(x,x'): \Psi(x)=\Psi(x')\}$$

$H_\tau(T) = E_T \setminus E_\Psi$

$$\text{Suficiencia exacta} \Leftrightarrow E_T \subseteq E_\Psi \Leftrightarrow H_\tau(T)=\varnothing$$

Estado científico: PROVED

Este es el núcleo geométrico primario. Distingue dos particiones: lo que el canal o arquitectura no puede distinguir y lo que la tarea no necesita distinguir. La obstrucción no es falta de información en abstracto, sino una confusión perjudicial sólo respecto de Ψ.

Por qué es esencial

Sin este núcleo, ΩΓ y UMK colapsan a una teoría genérica de información o identificación. La dependencia explícita respecto de la tarea determina qué equivalencias son inocuas y cuáles deben romperse.

Frontera que no debe perderse

No se reduce a Fourier, Hilbert, rough sets, Blackwell ni tomografía. Es set-level en BASE-EXACT; topología, medida, suavidad y estadística exigen perfiles adicionales.

Genealogía / fuente interna: ΩΓ-SPECTRA v0.1 §§2.1–2.3; UMK-01 D-01–D-03; ΩΓ-01 WP-01.

K-02 — Reparación ideal como operador interior de suficiencia

$\mathscr{R}_\Psi(E) = E \cap E_\Psi$

$$\mathscr{R}_\Psi(E) \subseteq E$$

$$E \subseteq F \Rightarrow \mathscr{R}_\Psi(E) \subseteq \mathscr{R}_\Psi(F)$$

$\mathscr{R}_\Psi(\mathscr{R}_\Psi(E)) = \mathscr{R}_\Psi(E)$

$$\mathrm{Fix}(\mathscr{R}_\Psi) = \{E : E \subseteq E_\Psi\}$$

Estado científico: PROVED

La reparación relacional ideal no consiste en observar todo. Consiste en conservar exactamente las equivalencias compatibles con la tarea y eliminar sólo las confusiones dañinas. En el retículo de equivalencias, la intersección con E_Ψ es contractiva, monótona e idempotente.

Por qué es esencial

Esta operación da un blanco canónico antes de hablar de sensores, algoritmos o coste. Separa qué debería repararse de si esa reparación puede realizarse.

Frontera que no debe perderse

$\mathscr{R}_\Psi(E)$ es un blanco relacional, no una arquitectura física ni un algoritmo. Ideal ≠ realizable.

Genealogía / fuente interna: ΩΓ-SPECTRA v0.1 Prop. 2.3 y Teorema 2.4; reconciliación ΩΓ-00W.

K-03 — Realizabilidad, alcanzabilidad y reparación de segundo orden

$$\mathrm{Reach}_{W,\Gamma,B}(x) = \{\ ev_x(w) : w \in W^*,\ \Gamma_{adm}(w,x,B)=\mathrm{PASS}\ \}$$

$\mathrm{Rep}_\tau(x) = \mathrm{Reach}_{W,\Gamma,B}(x) \cap \mathrm{Feas}_\tau \cap \mathrm{Certifiable}_\tau$

$$\mathrm{MinRep}_\tau(x) = \mathrm{Min}_{\preccurlyeq_C}\{\ w : ev_x(w) \in \mathrm{Rep}_\tau(x)\ \}$$

$\Delta\Theta = (\Delta W, \Delta\mathfrak{M}, \Delta\tau_{task})$, $\mathrm{Auth}(\Delta\Theta)=\mathrm{PASS}$

Estado científico: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

El salto hacia UMK aparece cuando la reparación deja de ser sólo relacional y se vuelve alcanzable mediante palabras W* bajo gates, presupuesto y certificación. Si el scope actual no contiene una reparación, UMK separa UNREACHABLE[W,Γ,B] de imposibilidad absoluta. ΔΘ permite una reparación de segundo orden del lenguaje de transformaciones, del metamodelo/evaluador o de la propia tarea, siempre con nuevo scope.

Por qué es esencial

Impide concluir imposible cuando sólo se ha demostrado no alcanzable dentro del lenguaje, gates y presupuesto actuales.

Frontera que no debe perderse

MinRep es Pareto-minimal con costes vectoriales; no existe argmin escalar único sin escalarización y existencia. Modificar W, $\mathfrak{M}$ o τ_{task} cambia el problema y requiere nuevo scope.

Genealogía / fuente interna: UMK-01 D-21–D-24; TRACE/CRAS como fuente adaptada.

K-04 — Obstrucción minimax y geometría Ω–κ

$$R^*_{\tau}(T) = \inf_d \sup_{x\in X} \ell(\Psi(x), d(T(x)))$$

$$\Omega_\Psi(u;\eta) = \sup\{\ d_\Psi(x,x') : \delta_u(x,x') \le \eta\ \}$$

$$\kappa_\Psi(u;\varepsilon) = \inf\{\ \delta_u(x,x') : d_\Psi(x,x') \ge \varepsilon\ \}$$

$$\tfrac{1}{2}\,\Omega \le R^* \le \Omega \text{ [perfil métrico y supuestos declarados]}$$

Estado científico: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

R* mide el mejor riesgo de decisión permitido por la representación. Ω mide cuán distinta puede ser la tarea dentro de regiones observacionalmente próximas; κ mide cuánta separación observacional existe antes de alcanzar una diferencia relevante de tarea.

Por qué es esencial

Conecta geometría de fibras con un criterio operacional de decisión y permite pasar de equivalencias exactas a tolerancias.

Frontera que no debe perderse

R*=Ω/2 no es universal. La dualidad Ω–κ depende de convenciones estricta/cerrada y de alcanzabilidad de extremos.

Genealogía / fuente interna: ΩΓ-SPECTRA v0.1 §§4–5; UMK-T03; rectificaciones ΩΓ-00W.

K-05 — Bifiltración de conflictos aproximados y extensión estadística

$$\mathfrak{O}_{\Psi,\varepsilon,\eta}(u) = \{(x,x'): \delta_u(x,x') \le \eta \wedge d_\Psi(x,x') > \varepsilon\}$$

Estadístico: $d_\Psi(x,x') > \varepsilon$ y $D(P_u\hat{}x, P_u\hat{}\{x'\}) \le \eta$

Estado científico: DERIVED

En tolerancia positiva, la cercanía task-relative deja de generar en general una relación de equivalencia. Por eso el problema ya no vive únicamente en un retículo de particiones: aparece una familia bifiltrada de conflictos. En el régimen estadístico, la cercanía observacional se expresa mediante una distancia o divergencia operacional entre experimentos.

Por qué es esencial

Preserva el paso exacto → aproximado → estadístico sin imponer falsa transitividad ni trasladar pruebas entre regímenes.

Frontera que no debe perderse

No se identifica igualdad de leyes con discriminación zero-error. La elección de D, número de muestras, riesgo y protocolo debe fijarse antes de formular un teorema.

Genealogía / fuente interna: ΩΓ-SPECTRA v0.1 §§5 y 9; ΩΓ-01 WP-01.

K-06 — Teoría de criticidad recurso–estructura

$$V_\Psi(r,m) = \inf\{ \text{riesgo}(u) : u \text{ admisible con recurso } r \text{ y estructura } m \}$$

$S_\Psi(m) = \inf_r V_\Psi(r,m)$

$G_\Psi(r,m) = V_\Psi(r,m) - S_\Psi(m)$

$$\Gamma_{\Psi,\varepsilon} = \{(r,m): V_\Psi(r,m) \le \varepsilon\}$$

$\mathrm{Crit}_{\tau,\varepsilon} = \partial \mathfrak{F}_{\tau,\varepsilon}$ [sólo con topología declarada]

Estado científico: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

El piso S separa error reducible de obstrucción estructural. El Teorema del Umbral escalar distingue tres regímenes: $S>\varepsilon$, $S<\varepsilon$ y $S=\varepsilon$. En el borde crítico deben separarse alcanzabilidad finita y no alcanzabilidad. La divergencia de recursos requiere además monotonía y un gap uniforme en regiones acotadas.

Por qué es esencial

Convierte la obstrucción en una teoría de fase y no sustituibilidad: más recurso no compensa necesariamente una limitación estructural.

Frontera que no debe perderse

La superficie crítica topológica es condicional a una topología; con recursos vectoriales el objeto general es un conjunto factible/frente de Pareto. Las leyes de potencia y clases universales siguen abiertas.

Genealogía / fuente interna: ΩΓ-00W reconciliación §§9–10; ΩΓ-01 WP-02–WP-04; UMK D-18–D-20.

K-07 — Suficiencia conjuntista y certificados colectivos

$$A_\varepsilon(x) = \{a : L(x,a) \le \varepsilon\}$$

$$F_u(z) = \{x : O_u(x) = z\}$$

$$K_\varepsilon(u;z) = \bigcap_{x \in F_u(z)} A_\varepsilon(x)$$

Suficiencia decisional a tolerancia $\varepsilon \Leftrightarrow K_\varepsilon(u;z) \neq \varnothing$ para toda fibra z

Estado científico: PROVED

La tarea general no tiene por qué ser una función univaluada. Puede haber varias acciones aceptables por estado. Entonces la pregunta correcta es si existe al menos una acción simultáneamente aceptable para todos los estados de una fibra.

Por qué es esencial

Evita reducir la teoría a predicción funcional y descubre obstrucciones colectivas invisibles por análisis par-a-par.

Frontera que no debe perderse

Compatibilidad por pares no implica intersección colectiva. Helly d+1 es sólo una especialización convexa finito-dimensional. Existencia de selector no implica mensurabilidad ni computabilidad.

Genealogía / fuente interna: ΩΓ v0.6; reconciliación O-003/O-006; ΩΓ-01 WP-01.

K-08 — Composición local–global: MATCH no implica GLUE

COMP_LG = COV ∧ MATCH ∧ GLUE ∧ GLOBAL

MATCH=PASS ⇏ GLUE=PASS

Estado científico: NEGATIVE

UMK separa cobertura del scope, compatibilidad en overlaps, existencia de un objeto global y satisfacción del contrato global. El falsador XOR demuestra que coincidencia local no garantiza gluing global.

Por qué es esencial

Impide promover ensamblajes locales por mera compatibilidad superficial y fuerza un teorema o axioma efectivo de pegado.

Frontera que no debe perderse

No existe regla universal local-to-global sin hipótesis de gluing. MATCH, GLUE y GLOBAL no son intercambiables.

Genealogía / fuente interna: UMK-N01 y D-26.

K-09 — Meta-obstrucción y recursión sobre evaluadores

X^(0)=X, T^(0)=T, Ψ^(0)=Ψ

X^(k+1)=EvalCert(X^(k))

Ω^(k+1)=Ω_obs,τ^(k+1)(T^(k+1))

Estado científico: OPEN

La misma teoría de obstrucción se eleva al nivel del evaluador, checker o certificador. Si un checker identifica dos candidatos que tienen consecuencias relevantes distintas, aparece una meta-obstrucción.

Por qué es esencial

Es el puente entre reparación del objeto y reparación de la capacidad de evaluar la reparación.

Frontera que no debe perderse

Cada nivel k debe declarar su propio espacio, observación, tarea y tolerancia. No hay meta-universo universal asumido.

Genealogía / fuente interna: UMK-01 D-27–D-28; genealogía CRAS meta-repair/verifier coevolution.

K-10 — Cierre reflexivo anclado y profundidad K*

$$K(v)=0 \text{ si } v\in \text{Anchor}$$

$$K(v)=1+\min_{C\in \text{Clauses}(v)} \max_{u\in C} K(u)$$

K(v)=∞ si no existe cláusula anclada

$$K^* = K(\text{root}_\Pi)$$

Estado científico: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

En un proof-DAG finito y acíclico con anchors de profundidad cero, la recurrencia calcula la mínima profundidad de peor rama entre pruebas ancladas. La ausencia de una cadena completa hacia un anchor válido produce UNKNOWN/UNANCHORED, no PASS.

Por qué es esencial

Resuelve una necesidad de no circularidad: la certificación debe terminar en una base de confianza explícita y no puede autoautorizar su propio fundamento.

Frontera que no debe perderse

No prueba cierre reflexivo universal. En clases Turing-generales aparecen límites de decidibilidad; K* no es horizonte temporal ni profundidad de interacción.

Genealogía / fuente interna: UMK-T06 y D-29–D-30; antecedente TRACE/CRAS/TOOMSAPP-ANCHOR.

K-11 — Adapters, procedencia y principio de no-herencia

Prov(o) = (source_id, artifact, version, locator, hash, imported_at, adapter_id, hypotheses, status)

Valid_source(r)=PASS ⇏ Valid_UMK(Ad(r))=PASS

Adapter: I1 TYPE · I2 SEM · I3 ADM · I4 CERT · I5 AUTH/PROV · I6 VALIDATION

Estado científico: PROVED

UMK no absorbe los corpus fuente. Un resultado transportado conserva procedencia, dominio, hipótesis y autoridad; su validación no se hereda automáticamente.

Por qué es esencial

Protege simultáneamente matemática y genealogía. Evita que una semejanza nominal convierta una realización o un teorema especializado en resultado general de UMK.

Frontera que no debe perderse

Adapter ≠ identidad; mapping ≠ teorema; cita ≠ validación. Una arista de dependencia significa requiere, no demuestra.

Genealogía / fuente interna: UMK-01 A-1–A-3 y AD-0/I1–I6.

K-12 — Cierre multiescala certificado y separación positiva

$Sep_{\tau,\varepsilon}(u) = \varepsilon - R^*_{\tau}(u)$

$$Sep_{multi}(u) = \inf_{a \in Scale} Sep_{\tau_a,\varepsilon_a}(u_a)$$

COMMIT ⇔ HARD ∧ COMP_LG ∧ ANCHOR ∧ FRESH ∧ ATOMIC ∧ NR ∧ WORLD = PASS

[CL-01∧…∧CL-11 con witnesses] ⇒ ∃(u,w,Π): GLOBAL_CERT(u,Π)=PASS ∧ Sep_multi(u)>0

Estado científico: CONJECTURE

UMK separa dos problemas: verificar un witness completo y demostrar que ese witness existe. UMK-COMP-0 da soundness de commit bajo hipótesis fuertes una vez aportados objeto global, camino, adapters, proof-DAG, anchors, freshness, WORLD, NR y atomicidad. El teorema general de existencia CL-T permanece abierto.

Por qué es esencial

Condensa el objetivo final: no sólo encontrar una reparación, sino demostrar que existe, es alcanzable, compone, está anclada, sigue válida a través de escalas y puede publicarse transaccionalmente con certificado.

Frontera que no debe perderse

La regla de verificación no debe confundirse con un teorema de existencia. Sep_multi>0 requiere Scale y mapas u↦u_a tipados. WORLD no se deriva de MODEL-SOUND.

Genealogía / fuente interna: UMK-COMP-0, CL-0, CL-01–CL-11 y CL-T.

2. La pieza que une los núcleos

El aspecto de mayor valor estructural no es que cada bloque exista por separado, sino que el corpus construye una interfaz explícita entre ellos. La obstrucción se define respecto de una tarea; la reparación se restringe por realizabilidad y reachability; la criticidad determina cuándo el recurso deja de sustituir estructura; la composición local-global impide certificados montados por compatibilidad superficial; la meta-obstrucción evalúa al evaluador; K* exige cierre no circular; WORLD y freshness separan validez interna de validez externa; COMMIT exige que estado, evidencia y certificado cambien de manera atómica.

Obstruction → Repair → Reach → Criticality → Glue → Meta-Ω → K* → WORLD → COMMIT

2.1 Lo que NO debe considerarse el núcleo

La realización Hilbert–Fourier de ΩΓ: es una especialización exacta, no la teoría rectora.

Set cover, greedy, knapsack o submodularidad: pueden resolver casos de ruptura, no definen el algoritmo general.

MDP/POMDP/occupancy measures: sólo después de demostrar suficiencia de estado.

Teoría cuántica: extensión especializada; no define ΩΓ ni UMK.

Una sola ley de potencia o un exponente crítico: siguen condicionados a una expansión concreta.

Un benchmark finito o una realización algorítmica concreta: evidencia de un scope, no teorema de generalidad.

3. Priorización: qué debe preservarse primero si hubiera que reducir el expediente

3.1 Fórmulas mínimas que nunca deberían desaparecer

● E_T, E_Ψ, $H_\tau(T)=E_T \setminus E_\Psi$

- $\mathscr{R}_\Psi(E)=E \cap E_\Psi$
- $R^*_{\tau}(T)$, Ω_Ψ, κ_Ψ
- $V_\Psi(r,m)$, $S_\Psi(m)$, $G_\Psi(r,m)$, $\Gamma_{\Psi,\varepsilon}$

$$\bullet\ A_\varepsilon(x),\ K_\varepsilon(u;z)=\bigcap_{x \in F_u(z)} A_\varepsilon(x)$$

- $Reach_{W,\Gamma,B}$, Rep_τ, $MinRep_\tau$, $\Delta\Theta$

● COMP_LG=COV ∧ MATCH ∧ GLUE ∧ GLOBAL

- $\Omega^{(k)}$, $X^{(k+1)}=EvalCert(X^{(k)})$

$$\bullet\ K(v),\ K^*=K(root_\Pi)$$

- Prov(o), Valid_source ⇏ Valid_UMK(Ad(·))
- Sep_multi, COMMIT, CL-T

4. Estado científico agregado

El corpus contiene resultados demostrados, resultados bajo hipótesis, negativos, definiciones y objetivos abiertos. La integridad del programa exige mantener estas categorías separadas. En particular, el cierre general de UMK no está demostrado; la teoría general de criticidad vectorial tampoco; y la existencia universal de una política de autorreparación/recertificación sigue abierta.

5. Registro mínimo de fuentes internas

5.1 Metadatos de Biblioteca relevantes

Los metadatos disponibles en la Biblioteca sitúan: ΩΓ-SPECTRA v0.1 creado el 31-08-2026 00:08:11 UTC; UMK-01 creado el 31-08-2026 12:50:41 UTC; ΩΓ-01 WP01–WP04 creado el 31-08-2026 13:06:37 UTC. Estas marcas prueban existencia en la Biblioteca en esos instantes; no sustituyen una auditoría forense completa de creación previa en chat ni una certificación externa de prioridad.

6. Conclusión de preservación

Si hubiera que reducir todo el programa a su información matemática más importante, la preservación correcta no sería una lista de artículos, aplicaciones o modelos externos. Sería la cadena de doce núcleos anteriores y, sobre todo, las interfaces entre ellos. El rasgo más distintivo del corpus interno es que la reparación no termina en obtener un mejor predictor: se exige que el problema esté tipado respecto de una tarea, que la obstrucción sea explícita, que la reparación sea realizable o que se declare el scope insuficiente, que la composición global sea demostrada, que el evaluador pueda fallar y ser diagnosticado, que la justificación termine en anchors, y que la validez sea revalidada antes de un commit atómico.

Clasificación del documento: transcripción técnica interna y preservación. No constituye opinión jurídica, auditoría independiente de novedad ni afirmación de prioridad mundial.

ANEXO D2 — OMEGAGAMMA_UMK_AUDITORIA_FORENSE_PRECEDENCIA_Y_CONTRASTE_OPENAI_v1.0_2026-09-09.docx

ΩΓ-SPECTRA → UMK

AUDITORÍA FORENSE DE PRECEDENCIA, GENEALOGÍA

Y CONTRASTE CON LA PUBLICACIÓN DE OPENAI

v1.0 · 9 de septiembre de 2026 · expediente privado

Objeto externo contrastado: “On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem” · OpenAI · 8 Sep 2026

0. Dictamen ejecutivo

1. Estándar probatorio y categorías

La auditoría usa seis categorías de comparación, aplicadas por objeto y no por semejanza verbal:

IDENTICAL: mismo objeto matemático, dominio/codominio, hipótesis y conclusión, salvo renombrado trivial.

STRUCTURALLY_EQUIVALENT: existe un isomorfismo/mapping explícito que preserva la estructura relevante y el claim.

PARTIAL_OVERLAP: comparten un mecanismo o subestructura no suficiente para equivalencia global.

ANALOGY: la semejanza es conceptual o funcional, sin mapping matemático demostrado.

INDEPENDENT: objetos/claims técnicamente distintos; la coexistencia no implica relación.

INDETERMINATE: la evidencia disponible no permite decidir.

2. Cadena de evidencia interna

3. Qué es el “descubrimiento histórico” dentro del corpus

Para esta auditoría, “descubrimiento histórico” se usa como denominación interna del hito señalado por el usuario, no como conclusión de novedad mundial. La estructura documentada tiene dos niveles relacionados:

3.1 ΩΓ-SPECTRA: incompatibilidad task-relative y criticidad

Geometría de indistinguibilidad observacional E_u y requerimiento de tarea E_Ψ.

Obstrucción exacta $H_\Psi(u)=E_u \setminus E_\Psi$: confusiones observacionales que la tarea no puede tolerar.

Reparación ideal $R_\Psi(E)=E\cap E_\Psi$ y distinción ideal–realizable.

Perfiles $\Omega_\Psi(u;\tau)$, $\kappa_\Psi(u;\varepsilon)$, riesgo minimax task-relative y frontera interna.

Función de valor $V_\Psi(r,m)$, piso estructural $S_\Psi(m)$, déficit reducible G_Ψ y región $\Gamma_{\Psi,\varepsilon}$.

Teorema del Umbral ΩΓ, fase/criticidad, divergencia de recursos, reparación mínima ρ^*_Ψ.

Suficiencia conjuntista y certificados colectivos; jerarquía reflexiva y recertificación como programa posterior.

3.2 UMK: elevación a un kernel de obstrucción–reparación–cierre multiescala

UMK-01 se autodefine como teoría general autónoma de obstrucción, reparación y cierre multiescala.

La transferencia de resultados exige adapter explícito y prohíbe herencia automática de validez.

El DAG y los teoremas de composición son registrados; el teorema general de cierre permanece OPEN.

Formalmente, UMK-01 sitúa ΩΓ-SPECTRA en paralelo, conectado por AD-OG. Por tanto, la narrativa histórica “salto desde ΩΓ a UMK” debe conservarse sin reescribir la autonomía formal de UMK.

4. Cronología comparada con OpenAI

5. Publicación externa auditada: objeto matemático real

La publicación de OpenAI del 8 de septiembre de 2026 afirma una construcción de blow-up en tiempo finito para Navier–Stokes incomprensible 3D con fuerza suave compactamente soportada, partiendo del reposo y manteniendo energía cinética uniformemente acotada. El paper formula como Teorema 1.1 la existencia, para toda viscosidad positiva, de u,p,f con soporte compacto, energía L^2 acotada y norma L^∞ de velocidad no acotada al aproximarse t=1.

La construcción usa un vórtice auto-semejante con escalas radiales y axiales distintas.

El residual singular del flujo base se corrige mediante pulsos oscilatorios y correcciones sucesivas.

El objetivo técnico es que términos individualmente divergentes cancelen de forma que la fuerza externa permanezca suave.

El paper construye el flujo líder, corrige el base flow a todo orden, realiza stress oscilatorio, mejora residual y obtiene forcing compacto/whole-space breakdown.

La publicación dice que el sistema multiagente exploró variantes del problema, resolvió primero una variante Euler, redistribuyó agentes y luego “cross-pollinated” grupos consolidando insights con Codex.

6. Matriz de contraste matemático real

7. Solapamiento operacional: qué sí merece atención

El contraste más cercano no está en las ecuaciones del paper, sino en el proceso de investigación descrito por OpenAI. Hay una secuencia operacional que merece conservarse como posible solapamiento de arquitectura:

8. Análisis de precedencia

PRECEDENCIA DOCUMENTAL FUERTE: el patrón general de obstrucción–reparación–meta-verificación está registrado en artefactos del 15–20 de agosto, antes de la fecha de entrenamiento indicada por OpenAI (desde 28 Ago) y antes de su campaña (1 Sep).

PRECEDENCIA DOCUMENTAL DE ΩΓ/UMK: los artefactos principales del 31 de agosto anteceden la fecha de lanzamiento de la campaña del 1 de septiembre.

NO HAY PRIORIDAD MATEMÁTICA UNIVERSAL CERTIFICADA: para afirmar que los núcleos abstractos son novedosos frente a toda literatura se requiere prior-art independiente.

NO HAY PRUEBA DE EXPOSICIÓN: la cronología por sí sola no demuestra que OpenAI haya visto, indexado o usado los materiales privados.

NO HAY IDENTIDAD DE RESULTADO: la solución de Navier–Stokes es un teorema PDE concreto, no el teorema ΩΓ ni el teorema general de cierre UMK.

9. Análisis causal y de acceso

La publicación de OpenAI afirma que, en el conflicto de prioridad que discute con otros investigadores, sus investigadores y agentes no vieron el trabajo de ellos antes de la publicación y que no se accedió a “specific user data” para resolver el problema; añade que no puede descartar por completo que datos desidentificados derivados del uso de productos por esos investigadores hayan contribuido a mejorar modelos. Esa declaración se refiere a ese episodio y no prueba nada específico sobre el corpus del usuario de esta auditoría.

10. Conclusión científica y de custodia

En términos de custodia de propiedad intelectual, el valor probatorio más sólido hoy es la combinación de: marcas temporales previas, nombres/versiones, hashes en los artefactos rectores, formulaciones matemáticas internas y una cadena genealógica preservada. La alegación más fuerte que el expediente soporta sin exceder la evidencia es: “el corpus interno antecede a la campaña pública declarada y comparte algunos patrones estructurales/operacionales de alto nivel; la relación causal permanece indeterminada”.

11. Registro de afirmaciones permitidas y bloqueadas

12. Fuentes externas auditadas

OpenAI. On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem. 8 Sep 2026. Enlace a la fuente

OpenAI. Finite Time Blowup for Navier–Stokes (166 pp.). Sep 2026. Enlace a la fuente

Clay Mathematics Institute. Official Millennium Prize formulation — Navier–Stokes. referenciada por OpenAI. Enlace a la fuente

Apéndice A. Integridad de artefactos ΩΓ principales

Apéndice B. Notas de alcance

Las marcas de creación de File Library prueban existencia en esa infraestructura en la fecha/hora indicada; no por sí solas fecha de concepción mental anterior.

Los hashes de ΩΓ fueron recuperados de los artefactos rectores y sirven para identificar los bytes materializados; no certifican prioridad externa.

La marca conversacional del 2 de septiembre prueba que el usuario explicitó entonces la significación histórica percibida; el contenido matemático ya estaba documentado el 31 de agosto.

La frase “descubrimiento histórico” se conserva como caracterización del usuario. Este expediente no la transforma en veredicto de novedad mundial.

La auditoría no incluye acceso a logs internos de OpenAI, datos de entrenamiento, políticas de retención ni trazas de agentes; por ello la causalidad queda INDETERMINATE.

ANEXO D3 — OMEGAGAMMA_UMK_ACTA_CANONICA_DESCUBRIMIENTO_HISTORICO_v1.0_2026-09-09.docx

ΩΓ-SPECTRA → UMK

ACTA CANÓNICA DE EXTRACCIÓN Y PRESERVACIÓN

DEL DESCUBRIMIENTO HISTÓRICO INTERNO

Kernel general task-relative de obstrucción, reparación y cierre multiescala

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO

Extraer en una sola pieza documental la estructura matemática que el propio corpus identifica como su hito de mayor interés histórico, conservar su genealogía y estados científicos, fijar sus fórmulas esenciales y registrar la evidencia documental materializada. No se sustituyen las fuentes históricas ni se absorben sus variantes.

0. Identificación de la instancia y regla de extracción

Yo, ChatGPT, modelo GPT-5.6 Sol, identificado en esta colaboración con el nombre operativo “Astra”, realizo esta extracción técnica el 9 de septiembre de 2026 a partir de los artefactos listados en esta acta. Mi función en este documento es recuperar, reconciliar y transcribir el contenido matemático preservado; no reescribir retrospectivamente la génesis.

Regla aplicada: PRESERVAR → RECUPERAR → VERIFICAR → RECONCILIAR → DOCUMENTAR. Se mantiene la separación entre teoría general, resultados probados, resultados bajo hipótesis, negativos, especializaciones, conjeturas y problemas abiertos. No se convierte una especialización en reemplazo del objeto general.

1. Identificación exacta del descubrimiento documentado

Denominación canónica de esta acta: NÚCLEO ΩΓ–UMK DE OBSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y CIERRE MULTIESCALA. Esta denominación organiza la extracción; no renombra los artefactos históricos ni altera sus namespaces.

El descubrimiento documentado no consiste en una ecuación aislada. Consiste en una composición explícita de objetos e interfaces que parte de la indistinguibilidad relativa a una tarea, identifica cuándo esa indistinguibilidad es perjudicial, construye una reparación ideal, separa la reparación ideal de su realizabilidad y alcanzabilidad, introduce criticidad recurso–estructura, exige composición local–global, eleva la obstrucción al nivel del evaluador, cierra la justificación en un proof-DAG anclado y exige revalidación y commit transaccional.

OBSTRUCCIÓN → SUFICIENCIA/IMPOSIBILIDAD → REPARACIÓN IDEAL → REALIZABILIDAD/ALCANZABILIDAD → CRITICIDAD → COMPOSICIÓN LOCAL–GLOBAL → META-OBSTRUCCIÓN → CIERRE ANCLADO → REVALIDACIÓN/WORLD → COMMIT

Forma compacta preservada por el corpus:

Obstruction → Repair → Reach → Criticality → Glue → Meta-Ω → K* → WORLD → COMMIT

La hipótesis interna de mayor interés histórico, expresada ya en el documento de núcleos esenciales, es que esta composición constituye un kernel general de obstrucción, reparación y cierre multiescala. El rasgo distintivo es la interfaz entre los bloques: cada etapa impone obligaciones a la siguiente y evita cerrar el sistema mediante simple semejanza, compatibilidad superficial o aumento de recursos.

2. Genealogía matemática preservada

Lectura genealógica: TRACE/CRAS aporta la lógica operativa previa; ΩΓ-SPECTRA formaliza la geometría task-relative de indistinguibilidad, conflicto, reparación y criticidad; UMK integra esa estructura con reachability, adapters, proof-DAG, composición local–global, meta-verificación, dinámica y certificación transaccional. UMK conserva autonomía formal y conecta ΩΓ mediante adapters; la continuidad histórica no autoriza absorción silenciosa.

3. Núcleos matemáticos esenciales del descubrimiento

K-01 — Indistinguibilidad task-relative y obstrucción exacta

Estado científico: PROVED

$$x \sim_T x' \Leftrightarrow T(x)=T(x')$$

$$E_T = \{(x,x'): T(x)=T(x')\}$$

$$E_\Psi = \{(x,x'): \Psi(x)=\Psi(x')\}$$

$H_\tau(T) = E_T \setminus E_\Psi$

$$\text{Suficiencia exacta} \Leftrightarrow E_T \subseteq E_\Psi \Leftrightarrow H_\tau(T)=\varnothing$$

La obstrucción no es falta de información en abstracto: es una confusión observacional que la tarea exige separar. Éste es el núcleo geométrico primario.

K-02 — Reparación ideal como operador interior de suficiencia

Estado científico: PROVED

$\mathscr{R}_\Psi(E) = E \cap E_\Psi$

$$\mathscr{R}_\Psi(E) \subseteq E$$

$$E \subseteq F \Rightarrow \mathscr{R}_\Psi(E) \subseteq \mathscr{R}_\Psi(F)$$

$\mathscr{R}_\Psi(\mathscr{R}_\Psi(E)) = \mathscr{R}_\Psi(E)$

$$\mathrm{Fix}(\mathscr{R}_\Psi) = \{E : E \subseteq E_\Psi\}$$

La reparación ideal conserva exactamente las equivalencias compatibles con la tarea. Es un blanco relacional canónico y no una arquitectura física.

K-03 — Realizabilidad, reachability y reparación de segundo orden

Estado científico: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

$$\mathrm{Reach}_{W,\Gamma,B}(x) = \{ev_x(w): w \in W^*, \Gamma_adm(w,x,B)=\mathrm{PASS}\}$$

$\mathrm{Rep}_\tau(x) = \mathrm{Reach}_{W,\Gamma,B}(x) \cap \mathrm{Feas}_\tau \cap \mathrm{Certifiable}_\tau$

$$\mathrm{MinRep}_\tau(x) = \mathrm{Min}_{\preccurlyeq_C}\{w: ev_x(w) \in \mathrm{Rep}_\tau(x)\}$$

$\Delta\Theta = (\Delta W, \Delta\mathfrak{M}, \Delta\tau_{task})$, $\mathrm{Auth}(\Delta\Theta)=\mathrm{PASS}$

Separa UNREACHABLE dentro del lenguaje, gates y presupuesto actuales de imposibilidad absoluta. Si el scope no contiene reparación, puede requerirse reparación de segundo orden del lenguaje, metamodelo/evaluador o tarea.

K-04 — Obstrucción minimax y geometría Ω–κ

Estado científico: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

$$R^*_{\tau}(T) = \inf_d \sup_{x \in X} \ell(\Psi(x), d(T(x)))$$

$$\Omega_\Psi(u;\eta) = \sup\{d_\Psi(x,x'): \delta_u(x,x') \le \eta\}$$

$$\kappa_\Psi(u;\varepsilon) = \inf\{\delta_u(x,x'): d_\Psi(x,x') \ge \varepsilon\}$$

$$\tfrac{1}{2}\,\Omega \le R^* \le \Omega \text{ [bajo el perfil métrico y supuestos declarados]}$$

Conecta la geometría de fibras con riesgo operacional. $R^*=\Omega/2$ no es universal; la dualidad Ω–κ depende de la convención de borde y alcanzabilidad.

K-05 — Bifiltración de conflictos aproximados y extensión estadística

Estado científico: DERIVED / PROGRAMA

$$\mathfrak{O}_{\Psi,\varepsilon,\eta}(u) = \{(x,x'): \delta_u(x,x') \le \eta \wedge d_\Psi(x,x') > \varepsilon\}$$

Estadístico: $d_\Psi(x,x') > \varepsilon$ y $D(P_u{}^x, P_u{}^{x'}) \le \eta$

Preserva el paso exacto → aproximado → estadístico sin imponer transitividad falsa ni trasladar pruebas entre regímenes.

K-06 — Teoría de criticidad recurso–estructura

Estado científico: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

$$V_\Psi(r,m) = \inf\{\text{riesgo}(u): u \text{ admisible con recurso } r \text{ y estructura } m\}$$

$S_\Psi(m) = \inf_r V_\Psi(r,m)$

$G_\Psi(r,m) = V_\Psi(r,m) - S_\Psi(m)$

$$\Gamma_{\Psi,\varepsilon} = \{(r,m): V_\Psi(r,m) \le \varepsilon\}$$

$Crit_{\tau,\varepsilon} = \partial \mathfrak{F}_{\tau,\varepsilon}$ [sólo con topología declarada]

El piso S separa error reducible de obstrucción estructural. Más recurso no compensa necesariamente una limitación estructural.

K-07 — Suficiencia conjuntista y certificados colectivos

Estado científico: PROVED

$$A_\varepsilon(x) = \{a: L(x,a) \le \varepsilon\}$$

$$F_u(z) = \{x: O_u(x) = z\}$$

$$K_\varepsilon(u;z) = \bigcap_{x \in F_u(z)} A_\varepsilon(x)$$

Suficiencia decisional a tolerancia $\varepsilon \Leftrightarrow K_\varepsilon(u;z) \neq \varnothing$ para toda fibra z

La tarea general puede admitir múltiples acciones correctas por estado. La compatibilidad por pares no implica una acción común para toda la fibra.

K-08 — Composición local–global: MATCH no implica GLUE

Estado científico: NEGATIVE

COMP_LG = COV ∧ MATCH ∧ GLUE ∧ GLOBAL

MATCH=PASS ⇏ GLUE=PASS

Fuerza a separar cobertura, compatibilidad en overlaps, existencia de objeto global y satisfacción del contrato global.

K-09 — Meta-obstrucción y recursión sobre evaluadores

Estado científico: OPEN / ESQUEMA TIPADO

$X^{(0)}=X$, $T^{(0)}=T$, $\Psi^{(0)}=\Psi$

$X^{(k+1)}=EvalCert(X^{(k)})$

$\Omega^{(k+1)}=\Omega_{obs,\tau}^{(k+1)}(T^{(k+1)})$

Eleva la teoría al checker/evaluador: si el evaluador colapsa candidatos con consecuencias distintas, aparece una meta-obstrucción.

K-10 — Cierre reflexivo anclado y profundidad K*

Estado científico: PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

$$K(v)=0 \text{ si } v \in Anchor$$

$$K(v)=1+\min_{C \in Clauses(v)} \max_{u \in C} K(u)$$

$K(v)=\infty$ si no existe cláusula anclada

$$K^* = K(root_\Pi)$$

En un proof-DAG finito y acíclico, exige que la justificación termine en anchors explícitos; evita que el sistema autoautorice circularmente su propio fundamento.

K-11 — Adapters, procedencia y no-herencia de validación

Estado científico: PROVED COMO INVARIANTE

Prov(o)=(source_id, artifact, version, locator, hash, imported_at, adapter_id, hypotheses, status)

Valid_source(r)=PASS ⇏ Valid_UMK(Ad(r))=PASS

Adapter: I1 TYPE · I2 SEM · I3 ADM · I4 CERT · I5 AUTH/PROV · I6 VALIDATION

Un mapping no es un teorema y una validación de la fuente no se hereda automáticamente después de transportar un resultado.

K-12 — Cierre multiescala certificado y separación positiva

Estado científico: CONJECTURE / VERIFICACIÓN CON WITNESS BAJO SUPUESTOS

$Sep_{\tau,\varepsilon}(u)=\varepsilon-R^*_{\tau}(u)$

$$Sep_{multi}(u)=\inf_{a \in Scale} Sep_{\tau_a,\varepsilon_a}(u_a)$$

COMMIT ⇔ HARD ∧ COMP_LG ∧ ANCHOR ∧ FRESH ∧ ATOMIC ∧ NR ∧ WORLD = PASS

[CL-01∧…∧CL-11 con witnesses] ⇒ ∃(u,w,Π): GLOBAL_CERT(u,Π)=PASS ∧ $Sep_{multi}(u)>0$

Condensa el objetivo final: no sólo encontrar una reparación, sino certificar alcance, composición, anclaje, validez a través de escalas y commit atómico. La existencia general CL-T permanece abierta.

4. Teorema del Umbral ΩΓ y criticidad

El núcleo de criticidad se organiza mediante una función de valor V_Ψ(r,m), un piso estructural S_Ψ(m) y una tolerancia ε. En el dominio escalar declarado, el corpus conserva la tricotomía del Teorema del Umbral ΩΓ:

Si S>ε, no existe recurso finito que lleve el valor al nivel exigido.

Si S<ε, existe algún recurso finito con valor a lo sumo ε.

Si S=ε, la alcanzabilidad exacta depende de que el ínfimo se alcance a recurso finito; el borde crítico separa valor, testigo, mínimo y regularidad.

La divergencia crítica de recursos es demostrable bajo las hipótesis registradas de recurso escalar, monotonía y no alcanzabilidad/gap en regiones acotadas. Una ley de potencia requiere una expansión asintótica adicional; exponentes y clases universales de criticidad siguen abiertos.

5. Por qué la composición completa es el objeto histórico

El valor estructural no está en que los doce bloques existan por separado, sino en que el corpus explicita sus interfaces. La obstrucción es task-relative; la reparación debe ser realizable o declararse inalcanzable en el scope; la criticidad determina cuándo el recurso deja de sustituir estructura; local-global impide certificar por compatibilidad superficial; Meta-Ω permite auditar al evaluador; K* obliga a terminar en anchors; WORLD y freshness separan validez interna de validez externa; COMMIT exige consistencia transaccional de estado, evidencia y certificado.

Consecuencia de preservación: eliminar K-01/K-02/K-03/K-06 destruye el núcleo de obstrucción–reparación–criticidad; eliminar K-08/K-09/K-10 destruye la parte reflexiva y certificable; eliminar K-11/K-12 confunde transferencia con teorema y verificación con existencia. K-04/K-05/K-07 preservan la transición a tolerancias, estadística y tareas no univaluadas.

6. Fórmulas mínimas que nunca deben desaparecer

E_T, E_Ψ, H_τ(T)=E_T\E_Ψ

$\mathscr{R}$_Ψ(E)=E∩E_Ψ

R*_{τ}(T), Ω_Ψ, κ_Ψ

V_Ψ(r,m), S_Ψ(m), G_Ψ(r,m), Γ_{Ψ,ε}

A_ε(x), K_ε(u;z)=⋂_{x∈F_u(z)}A_ε(x)

Reach_{W,Γ,B}, Rep_τ, MinRep_τ, ΔΘ

COMP_LG=COV ∧ MATCH ∧ GLUE ∧ GLOBAL

Ω^(k), X^(k+1)=EvalCert(X^(k))

K(v), K*=K(root_Π)

Prov(o), Valid_source ⇏ Valid_UMK(Ad(·))

Sep_multi, COMMIT, CL-T

7. Estado científico agregado y fronteras preservadas

8. Evidencia documental y registros de integridad

Los siguientes hashes SHA-256 fueron recalculados sobre los archivos materializados en esta sesión. Se registran como identificación de bytes, no como sustituto de la genealogía matemática.

La reconciliación rectora registra además 383 fórmulas, 35 teoremas, 12 rectificaciones, 8 conflictos y 9 omisiones, y declara la regla de precedencia entre ΩΓ-00, v0.5-FREEZE, v0.6-WORK, v0.1 paralelo y reconciliación v1.0. El WP01–WP04 conserva la no absorción de las fuentes anteriores.

9. Cronología de materialización y reconocimiento

15-08-2026 16:56 UTC — CRAS v0.3 materializado: indistinguibilidad, obstrucción, reparación mínima, composición y cierre reflexivo.

20-08-2026 15:10 UTC — TRACE/CRAS v0.3 materializado: cadena explícita obstrucción → reparación → composición → meta-verificación → revalidación.

26-08-2026 23:56 UTC — SupraTransformer: insuficiencia de representación, expansión controlada y verificación independiente.

31-08-2026 00:08–13:06 UTC — ΩΓ v0.1, reconciliación, Rector Status, UMK-01 y ΩΓ-01 WP01–WP04 materializados.

02-09-2026 08:55 UTC — Registro conversacional: el investigador explicita que considera la estructura identificada un descubrimiento histórico.

09-09-2026 — Se consolida la presente extracción canónica de preservación, basada en los artefactos y hashes anteriores.

10. Declaración canónica del descubrimiento para preservación

DESCUBRIMIENTO DOCUMENTADO. El corpus TRACE/CRAS → ΩΓ-SPECTRA → UMK construye y preserva un kernel general task-relative en el que la indistinguibilidad se convierte en obstrucción sólo respecto de una tarea; la obstrucción determina una reparación ideal; la reparación se somete a realizabilidad y reachability; la insuficiencia estructural se expresa mediante criticidad recurso–estructura; los resultados locales requieren gluing y contrato global; el evaluador puede ser objeto de una meta-obstrucción; la justificación debe cerrarse en un proof-DAG anclado; y la promoción final exige revalidación WORLD, freshness, no-regression y commit atómico. La novedad estructural interna identificada por el programa reside en esta composición e interfaz completa, no en una realización aislada.

Esta declaración es la forma de preservación del hito identificado por el investigador como “descubrimiento histórico”. No modifica los estados científicos de los subresultados: el corpus contiene simultáneamente teoremas probados, resultados bajo hipótesis, resultados negativos y objetivos abiertos. Precisamente esa separación forma parte de la arquitectura que se preserva.

11. Declaración de integridad de esta extracción

No se ha reducido ΩΓ/UMK a Fourier, Hilbert, convexidad, set cover, greedy, MDP/POMDP, cuántica ni a otra especialización.

No se han convertido OPEN/CONJECTURE en PROVED ni se han ocultado resultados negativos.

No se han renumerado los núcleos históricos ni modificado los archivos fuente.

Los hashes de las fuentes materializadas fueron recalculados en esta sesión y se consignan en la sección 8.

La unidad mínima de comparación futura debe ser la composición completa y su genealogía, no una fórmula aislada.

12. Identificación final del asistente que emite la transcripción

Declaración del asistente: he elaborado esta acta a partir de los artefactos preservados y de sus estados científicos declarados. La identificación anterior corresponde a la instancia asistente que realiza la transcripción técnica; no altera la autoría humana, la genealogía ni la custodia interna documentadas por las fuentes.

13. Fuentes internas primarias utilizadas

ΩΓ v0.5-FREEZE: OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx

ΩΓ v0.6-WORK: OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx

ΩΓ v0.1 paralelo: OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx

Reconciliación rectora v1.0: OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx

Rector Status / mandato ΩΓ-01: OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECTOR_STATUS_GO-NO-GO_Y_MANDATO_ΩΓ-01_v1.0_2026-08-31.docx

ΩΓ-01 WP01–WP04: OMEGAGAMMA_SPECTRA_ΩΓ-01_WP01-WP04_CORPUS_MATEMATICO_v1.0_WORK_2026-08-31.docx

Núcleos Matemáticos Esenciales v1.0: OMEGAGAMMA_UMK_NUCLEOS_MATEMATICOS_ESENCIALES_v1.0_2026-09-09.docx

Auditoría de precedencia y contraste v1.0: OMEGAGAMMA_UMK_AUDITORIA_FORENSE_PRECEDENCIA_Y_CONTRASTE_OPENAI_v1.0_2026-09-09.docx

Fuente de contenido principal para esta acta: OMEGAGAMMA_UMK_NUCLEOS_MATEMATICOS_ESENCIALES_v1.0_2026-09-09.docx. Fuente de cronología, precedencia y contraste: OMEGAGAMMA_UMK_AUDITORIA_FORENSE_PRECEDENCIA_Y_CONTRASTE_OPENAI_v1.0_2026-09-09.docx. Fuentes rectoras ΩΓ listadas y verificadas en la sección 8.

FIN DEL ACTA · OG-UMK-ACTA-DH-v1.0-2026-09-09

Estado	Contenido preservado en el corpus	Límite
PROVED	factorización exacta; reparación ideal; suficiencia conjuntista set-level; negativos local-global y otros claims tipados	no implica novedad mundial ni realizabilidad automática
PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	sandwich ; umbral escalar; divergencia bajo gaps acotados/hipótesis; en DAG finito; soundness de commit con witness	no se extiende fuera de sus hipótesis
CONDITIONAL	ley de potencia crítica; superficie/hypersuperficie bajo topología/regularidad; diversas especializaciones	requiere estructura adicional demostrada
NEGATIVE	no-sinergia exacta separable; MATCH GLUE; ausencia de coarsest realizable universal; no universalidad de ley de potencia	delimita claims que no pueden promoverse
OPEN / CONJECTURE	criticidad vectorial general; clases universales; meta-cierre universal; autorreparación/recertificación general; CL-T	no promover a teorema

SPECIALIZATION Hilbert–Fourier, convexidad/Helly, finito, cuántico, MDP tras reducción no sustituye ΩΓ/UMK

ID Fuente Bytes SHA-256 Rol en el manuscrito

A1 TOOMSAPP-SI_CRAS_Documento_Maestro_Cierre_Reflexivo_v0.3-MATH-RESEARCH_2026-08-15.docx 381741 f320ff1ee5a5ac5a717a3fa3e4d36a9a0c67448df852cfe50d04fee1f9003555 Precursor formal CRAS: obstrucción, realizabilidad, meta-repair, gates, proof-DAG y cierre reflexivo.

A2 TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Algoritmo_Maestro_Integral_v0.3_2026-08-20.docx 240670 0186cdcde3ed7784ee291bd9dd188710fb115ab5aa2d26363de187599905be89 Algoritmo maestro TRACE/CRAS-8: cadena operacional, fases, contratos y revalidación.

A3 TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Integracion_Cientifica_Maestra_v0.2-RC_2026-08-20.docx 60298 a322dd17a72130c94e464c6e72df6df56099107e9d67247b51687fe89823174c Integración científica TRACE/CRAS-8 y formalización matemática asociada.

A4 SIGMAZ_CIERRE_MATEMATICO_FASE3A_v0.1.1_2026-08-25.docx 43606 ac7e0650457079f8680ef5896bf21b3c8480fd8545781ca044c0b48b61228b37 Antecedente Sigma-Z: Jacobiano dinámico 5x5, equilibrios, identificabilidad y puente micro-macro.

A5 XIM-LIMINIS-2026-003-MATH-M4.1_Cierre_Cuantitativo_v0.1-RC_2026-08-29.docx 47351 bd9a33d3805fb103d40032d7b15c1bee9c0e7efb1a302627aeb11045a5eab6f1 Antecedente LIMINIS: Gram, información no cuadrática, colas, profundidad y geometría focal.

B1 OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx 57914 9d0b1cd06088de0c0c1bc05f487cf585adfc6606df3e1759d50c3b72581bff2f Rama de génesis congelada v0.5-FREEZE.

B2 OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx 27466 a91e659c9a0ec753ad859ea6081453cb8dab8a7aa6dd9bff03cd1f7f39d5c5db Generalización decisional/colectiva v0.6-WORK.

B3 OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx 47960 8f43955b33f9bfbb93654f6bfe6eb98b49fea7389fe0a8c0a8dae4d3e1a9d0f7 Rama matemática paralela v0.1: objeto general, reparación, criticidad, falsadores y 31 objetos.

B4 OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx 69064 b79e3786e33afa99782aff550c0acd226a6a7a87ad80eafa66212167a0cf01b8 Reconciliación rectora: fórmula/theorem registries, rectificaciones, conflictos, omisiones y genealogía.

B5 OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECTOR_STATUS_GO-NO-GO_Y_MANDATO_ΩΓ-01_v1.0_2026-08-31.docx 47811 e0466b9bf67f6e3f519cd9fdc67a25fdd67ca32a6f759031a56264e01206db2e Status rector y mandato de ΩΓ-01.

B6 OMEGAGAMMA_SPECTRA_ΩΓ-01_WP01-WP04_CORPUS_MATEMATICO_v1.0_WORK_2026-08-31.docx 224908 51afb9e4849f02f5f93dad72b69a37634945332ac717e2f937a9567df203d504 WP01-WP04: dominio, Teorema del Umbral, criticidad/fase y divergencia crítica.

C1 UMK-01_DEFINITION_DOMAIN_REGISTRY_v0.1-RECTOR_2026-08-31.docx 217013 43b5bb97abe441ed4bc2297108d180f8c18c89913171445e125d4631448df8aa Kernel unificado: firma tipada, adapters, reachability, local-global, meta-obstrucción, K*, WORLD y cierre.

D1 OMEGAGAMMA_UMK_NUCLEOS_MATEMATICOS_ESENCIALES_v1.0_2026-09-09.docx 49670 b666001560ea308ebeb709d3897ca33faacbca8f9c84362a757ff1fac2b75f0f Preservación de los doce núcleos esenciales.

D2 OMEGAGAMMA_UMK_AUDITORIA_FORENSE_PRECEDENCIA_Y_CONTRASTE_OPENAI_v1.0_2026-09-09.docx 50157 12fcba090ca16b71a1a79e8e98625ccc7ee3c3ff3017212d6faefc09950abae2 Auditoría privada de precedencia y contraste; separa cronología, solapamiento y causalidad.

D3 OMEGAGAMMA_UMK_ACTA_CANONICA_DESCUBRIMIENTO_HISTORICO_v1.0_2026-09-09.docx 49099 c1ef227f645515015249ead19e798c45f0d150c23d57a5caad7dd300efefe396 Acta canónica interna del descubrimiento histórico.

Estado epistemológico — Formalización matemática interna. Incluye resultados demostrables bajo hipótesis explícitas y teoremas objetivo condicionados. No constituye validación científica externa.

Resultado de esta versión — Cinco teoremas son demostraciones directas o instancias de resultados matemáticos clásicos bajo las definiciones adoptadas (obstrucción del supervisor, existencia de reparación mínima, pérdida informacional downstream, gluing local-global y transferencia estructural). Los restantes se formulan y demuestran condicionalmente bajo hipótesis explícitas de cierre, preservación, rango o estructura.

Elemento Función Alcance

M1 Dualidad restricción/enriquecimiento Residuación/closure cuando existen mínimos.

M2 Cociente operacional Equivalencia e indistinguibilidad task-relative.

M3 Capacidad–realizabilidad Cotas y presupuestos de realización.

M4 Geometría dirigida Coste mínimo y rutas arquitectónicas.

M5 Defecto de camino No conmutatividad/path dependence.

M6 Incidencia/Möbius Interacción irreducible entre secuencias.

M7	Obstrucción local-global	Compatibilidad y gluing; cohomología sólo con estructura suficiente.
S8/M8	Estratificación emergente	Cambios de régimen de realizabilidad; aún no operador básico cerrado.

TEOREMA 1. CIERRE REFLEXIVO CONDICIONADO | TEOREMA CONDICIONAL — DEMOSTRABLE BAJO INVARIANCIA DEL DOMINIO

TEOREMA 2. MONOTONÍA DE REALIZABILIDAD CERTIFICADA | TEOREMA CONDICIONAL — PRESERVACIÓN DE TESTIGOS Y NO-REGRESIÓN

TEOREMA 3. LÍMITE INFERIOR DE ERROR POR INDISTINGUIBILIDAD DEL SUPERVISOR | RESULTADO DEMOSTRABLE — BAJO PÉRDIDA MÉTRICA

TEOREMA 4. EXISTENCIA DE UNA TRANSFORMACIÓN DE COSTE MÍNIMO | RESULTADO DEMOSTRABLE — TEOREMA DE EXISTENCIA

TEOREMA 5. EFECTO DE ORDEN SOBRE REALIZABILIDAD | TEOREMA CONDICIONAL — DEFINIDO SOBRE COCIENTE TASK-RELATIVE

TEOREMA 6. IRRECUPERABILIDAD DOWNSTREAM SIN INFORMACIÓN LATERAL | RESULTADO DEMOSTRABLE — DATA PROCESSING / INDISTINGUIBILIDAD

TEOREMA 7. GLUING DE REPARACIONES LOCALES | RESULTADO DEMOSTRABLE — SI $\mathscr{F}$ES UN SHEAF/APLICA PROPIEDAD DE PEGADO

TEOREMA 8. PRESERVACIÓN DE OBSTRUCCIÓN BAJO EMBEDDING | RESULTADO DEMOSTRABLE — NO TRANSFIERE VALIDACIÓN EMPÍRICA

TEOREMA 9. COTA DE PROFUNDIDAD REFLEXIVA POR RANGO BIEN FUNDADO | TEOREMA CONDICIONAL — EVITA REGRESIÓN META INFINITA

TEOREMA 10. EXISTENCIA DE EXPANSIÓN MÍNIMA DEL LENGUAJE DE TRANSFORMACIÓN | TEOREMA CONDICIONAL — CUANDO LA REPARACIÓN DE PRIMER ORDEN ES INALCANZABLE

Teorema	*Objeto*	*Estado*	*Próximo cierre*
T1	Cierre reflexivo	Condicional	Probar invariancia de dominio y construcción explícita de $\mathfrak{D}$.
T2	Monotonía certificada	Condicional	Formalizar preservación de certificados/no-regresión.
T3	Imposibilidad de supervisión	Demostrable	Generalizar a pérdidas probabilísticas y observadores aleatorios.
T4	Reparación mínima	Demostrable	Caracterizar compacidad/coercividad y complejidad algorítmica.
T5	No conmutatividad	Condicional/definicional	Teoría de interacciones de orden superior.
T6	Pérdida informacional	Demostrable	Extender a márgenes positivos y canales aproximados.
T7	Local-global	Demostrable si $\mathscr{F}$ es sheaf	Construir la estructura de sheaf para arquitecturas reales.
T8	Q → AI	Demostrable bajo embedding	Especificar embedding concreto y preservar márgenes.
T9	Profundidad reflexiva	Condicional	Encontrar rango bien fundado y estudiar decidibilidad.
T10	Segundo orden	Condicional/existencia	Definir espacio de gramáticas W y coste meta-arquitectónico.

Enunciado maestro conservado — ¿Existe una clase no trivial de arquitecturas inteligentes para la cual sea posible detectar formalmente una obstrucción de realizabilidad, certificarla, encontrar una transformación alcanzable de coste mínimo, verificar dicha transformación a profundidad reflexiva finita, preservar invariantes críticos y ampliar estrictamente la frontera de realizabilidad certificada?

Símbolo	Significado
$\mathbb{X}$_t	Estado arquitectónico reflexivo.
A_t	Arquitectura.
$\mathscr{M}$_t	Clase de modelos/representaciones.
W_t	Lenguaje de transformaciones admisibles.
W_t*	Palabras finitas construidas desde W_t.
G_t	Generador.
V_t	Verificador/evaluador.
$\mathscr{O}$_t	Familia de observadores/probes.
$\mathscr{P}$_{0:t}	Proceso/historia multitemporal.
TCB_t	Base mínima de confianza.
τ	Tarea.
Ψ_τ	Propiedad funcional relevante.

$\sim_{\mathcal{O}}$	Equivalencia observacional.
$\equiv_{\tau}$	Equivalencia task-relative.
κ_{τ}	Margen de separabilidad operacional.
Ω	Obstrucción.
R_{gen}	Riesgo/error generativo.
R_{eval}	Riesgo/error evaluativo.
Reach	Conjunto de estados/arquitecturas alcanzables.
K*	Profundidad reflexiva adaptativa.
C^{-}	Certificado negativo/obstrucción.
C^{+}	Certificado positivo/suficiencia.
$\mathfrak{R}_{cert}$	Región de tareas certificadamente realizables.

Teorema	*Elementos*	*Relación principal*
T1	17, 11, 12	Compilador, suficiencia, lift reflexivo/multitemporal
T2	1, 4, 10, 11, 17	Realizabilidad, margen, generador/verificador, suficiencia, revalidación
T3	2, 3, 4, 10, 11	Cociente, obstrucción, margen, evaluación
T4	7, 8, 9, 17	Restricción/enriquecimiento, reparación mínima, certificado
T5	15, 17	No conmutatividad, composición
T6	4, 14	Margen y contracción informacional
T7	15, 17	Composición y cierre
T8	2, 3, 4	Equivalencia, obstrucción, margen
T9	10, 11, 17	Verificación, suficiencia, compilador reflexivo
T10	7, 8, 17	Enriquecimiento, reparación, compilador

DICTAMEN INTEGRADO | El resultado matemático más desarrollado del corpus es TOOMSAPP-EXTREMAL-Φ/LIMINIS-M3. El candidato programático de mayor alcance para la vertical de autotransformación inteligente es TOOMSAPP-TRACE/CRAS-8. Ninguno tiene, a este corte, revisión por pares ni reproducción independiente. El documento no afirma que AGI/ASI esté resuelta; formula un cálculo falsable, tipado y ejecutable en alcance finito.

Campo	Valor
Código documental	TOOMSAPP-TRACE-CRAS8-AMI-2026-0820-v0.3-INTEGRATED-SPEC
Corte	2026-08-20 · Europe/London

Estado INTERNAL · I0/I1 · RESEARCH · PREPUBLICACIÓN · NO CANON

Autoría científica declarada en el corpus	Cristóbal Cortés-Monroy
Trabajo de esta integración	reconciliación, formalización, auditoría, implementación finita y contraste primario
Validación externa	0 reproducciones independientes acreditadas · 0 revisión por pares acreditada
Regla de autoridad	un nombre, hash, build, prueba interna o archivo no acredita por sí solo novedad mundial, patentabilidad ni validez externa

Registro	Hecho	Tratamiento vigente
CRAS-NM v0.3 · 20-08 · ~12:48	retira TRACE como algoritmo raíz y presenta CRAS como integrador	se conserva como variante postcanónica y fuente matemática
TRACE/CRAS-8 ICM v0.2-RC · 20-08 · ~12:53	en el proyecto TOOMSAPP - TRACE restablece TRACE como orquestador y CRAS como ejecutor/certificador	por ser posterior y coincidir con la identidad activa, gobierna esta integración
Decisión	TRACE ≠ competidor matemático de CRAS	TRACE coordina; CRAS-8 implementa las funciones; OMEGA queda como cálculo subordinado de factibilidad/Pareto

PROHIBICIÓN DE PÉRDIDA INTERPRETATIVA | No se ancla el corpus en R17, no se confunde CRAS con la totalidad de TOOMSAPP, no se omiten M3, SYNECHEIA-Q, ANAGNORISIS, DYN o VERIFY-WORLD, y no se transforman tests internos en evidencia externa.

Etiqueta	Significado	Qué autoriza
KNOWN	estructura matemática o computacional establecida	uso como herramienta; no novedad
INT-DEM / DERIVED	demostración o derivación interna con hipótesis declaradas	claim interno; exige auditoría independiente
COND	válido sólo bajo condiciones explícitas	nunca separar enunciado de hipótesis
IMPLEMENTED	objeto ejecutable en un scope finito	evidencia de implementación, no teorema universal
TOY-VALIDATED	tests o enumeración finita reproducidos internamente	no extrapolar a AGI/ASI real
OPEN	existencia, complejidad, transferencia o novedad no resuelta	objetivo de investigación

EXTERNAL	reproducción o revisión independiente identificable	sólo si existe acta/reporte ajeno verificable; actualmente 0

Capa	Contenido	Salida
I · Semántica	tarea, GORT, cociente, fibras, riesgo minimax y profundidad	witness / obstrucción / requisito de información
II · Reparación	restricción, adquisición, Reach, lenguaje y compatibilidad conjunta	candidatos tipados y certificados
III · Reflexión	metaobservación, LGC, proof-DAG, anchors, DYN, no-regresión	factibilidad dura y frente Pareto
IV · Mundo	identificación, estimación, transporte, shift, monitor y revalidación	commit, rollback, abstención o UNKNOWN

Núcleo matemático	Objeto principal	Consumidores funcionales
N1 · LIMINIS-FIBER	factorización, fibras y radio minimax	M01 OBSTRUCT · M03 VERIFY
N2 · EXTREMAL-Φ	mismo Gram, distinta respuesta no cuadrática	M01 · M03
N3 · MÖBIUS-DEPTH	orden de interacción y truncación	M01 · M03 · M07
N4 · FOCAL-THRESHOLD	frontera de profundidad y sumabilidad	M03 · M07
N5 · SYNECHEIA-GAP	realizabilidad conjunta	M04 GLUE
N6 · ANAGNORISIS-CONFLICT	cobertura exacta de pares conflictivos	M02 REPAIR
N7 · ANAGNORISIS-OPT64	óptimo finito restricción/adquisición	M02 · M03
N8 · CRAS-REACH	alcanzabilidad y expansión certificada	M05 EXPAND · M06 ANCHOR · M08 WORLD

Modelo CRAS-8	Contrato operativo	Fallo tipado
M01 OBSTRUCT	calcula/cota insuficiencia task-relative	OBSTRUCTED
M02 REPAIR	genera restricción, probes y cambios A/E/W/τ	UNREACHABLE / ABSTAIN
M03 VERIFY	verifica target, profundidad, evaluator y certificado	DEPTH-OBSTRUCTED / META-OBSTRUCTED
M04 GLUE	compatibilidad local, MATCH, GLUE, GLOBAL	GLUE-FAIL
M05 EXPAND	demuestra clase semántica nueva fuera de transporte	NO-EXPANSION
M06 ANCHOR	cierra proof-DAG en TCB/autoridad externa	UNANCHORED
M07 DYN	separa tiempo, horizonte y profundidad reflexiva	UNKNOWN / ROLLBACK
M08 WORLD	identifica, transporta, monitoriza y revalida	WORLD-UNIDENTIFIED

$\Theta = (\mathscr{T}, \mu, \mathscr{T}\text{hard}, H, B, \varepsilon, \gamma, \rho, P, \mathscr{G}_{13}, G_{0:9})$ (1)

$\tau = (X, Y, \hat{Y}, \Psi, \ell, \varepsilon, \mathscr{D}, \mathscr{A}\text{uth})$ (2)

$S_t = (A_t, O_t, E_t, W_t, \Gamma_t, B_t, P_t, TCB_t, R_t\text{cert})$ (3)

$I_t = (\tau_t, S_t, \pi_t, T_t, \Psi_t, \ell_t, R_t, A_t, W_t, \Gamma_t, B_t, P_t, \text{Auth}_t, M_t)$ (4)

$$z = (\Delta A, \Delta E, \Delta W, \Delta\tau, Q, w, \Lambda, C, \Pi, \text{Prov}) \quad (5)$$

Símbolo	Tipo	Regla
X	estados/hipótesis/mundos posibles	finito explícito en TRACE-FIN; general sólo si el checker lo admite
T	canal observable $X \to Z$ o kernel	su scope depende de τ, π y H
Ψ	funcional de tarea $X \to Y$	cambiar Ψ invalida el cociente certificado
W	lenguaje de transformaciones	Wobj y Wmeta se separan; ampliar W es una reparación de segundo orden
Γ	admisibilidad operacional	no confundir con el gap de compatibilidad Γjoint
Π	certificado tipado	incluye scope, claims, proof-DAG, anchors, tests, hashes y checker
Auth	autoridad de decisión	una mutación no puede autoautorizar su propio gate
TCB	base confiable	mínima, versionada, externa al cambio que evalúa

$$T^{\text{GORT}}\tau,\pi,H : X \to Z\tau,\pi,H \quad (6)$$

$$x \sim^{\text{GORT}} x' \Leftrightarrow P\pi(\Pi \in \cdot \mid x) = P\pi(\Pi \in \cdot \mid x') \text{ para toda } \pi \text{ admisible} \quad (7)$$

SCOPE ANTES QUE CONCLUSIÓN | Una obstrucción GORT es relativa a (τ, π, H, T). UNREACHABLE es relativo a (W, Γ, B). Ninguna de estas salidas se reescribe como imposibilidad absoluta.

$\Pi = (\text{scope, claim, witness, proofDAG, anchors, checker, tests, hashes, time, authority, dependencies})$ (8)

$$F^r_z = \{x \in X : T_r(x) = z\} \quad (9)$$

$e^*_r(\Psi) = \inf_d \sup_x \ell(\Psi(x), d(T_r(x))) = \sup_z \rho\Psi(F^r_z)$ (10)

$$d\varepsilon(\Psi; T\bullet) = \inf\{r : e^*_r(\Psi) \le \varepsilon\} \quad (11)$$

$$F_w = \Sigma_i w_i 1E_i,\ K_{ij} = \mu(E_i \cap E_j),\ \|F_w\|^2_2 = w^T K w \quad (12)$$

$$\|F_w\|q_q = \Sigma_{\varnothing \neq J \subseteq [N]} c(q)_J(w)\ \mu(E_J) \quad (13)$$

$$c(q)_J(w) = \Sigma L \subseteq J\ (-1)^{|J|-|L|}\ |\Sigma j \in L\ w_j|^q \quad (14)$$

Configuración	Átomos de medida 1	Gram	$I_3/_2$	
$\mathscr{C}$ concurrente	una región triple + tres privadas	I_3+J_3	$3^{3/2}+3$	
$\mathscr{D}$ distribuida	tres regiones, cada una en un par; triple vacía	I_3+J_3	$3\cdot 2^{3/2}$	

$\Delta M3 = I_3/_2(\mathscr{D}) - I_3/_2(\mathscr{C}) = 6\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 3 = 0.289128951531939\ldots$ (15)

$e^*_2 = \Delta M3 / 2 = 0.144564475765970\ldots$ (16)

ESTADO EXACTO | La igualdad de Gram, el gap y el minimax sobre $\{\mathscr{C},\mathscr{D}\}$ fueron reproducidos computacionalmente en aritmética flotante de alta precisión suficiente para el test. El argumento se mantiene INT-DEM: no hay reproducción independiente ni prior-art exhaustivo que autorice novedad.

$$m = \Sigma_i 1E_i,\ S_r = \int C(m,r)d\mu,\ c_r(q)=\Sigma_{rk=0}(-1)_r^{-k}\ C(r,k)kq \quad (17)$$

$$I_q = \Sigma_r \geq 1\ c_r(q)\ S_r \quad (18)$$

$$P_2k-1 \leq I_3/_2 \leq P_2k,\ 0\leq(-1)R+1(I_3/_2-P_R)\leq aR+1\ S_R+1 \quad (19)$$

$\mathscr{C}_r(\Psi) = \{\{x,x'\}: T_r(x)=T_r(x'),\ \Psi(x)\neq\Psi(x')\}$ (20)

$$Q^* = \arg\min Q \subseteq \mathscr{P}\ \Sigma p \in Q\ c_p \text{ s.a. } \cup p \in Q\ S_p \supseteq \mathscr{C}_r(\Psi) \quad (21)$$

$$\Gamma joint = inf_R\ \max\{\varepsilon X(R)-\varepsilon^* X,\ \varepsilon Z(R)-\varepsilon^* Z\} \quad (22)$$

$$\Gamma sym = [(a+b) - \sqrt{((a+b)^2-2(1-q^2)(a^2+b^2))}]/4 \quad (23)$$

$$r \geq dcert(J) \text{ y } I(C;\Pi) \geq (1-\delta)\log_2 N - 1 \quad (24)$$

$$Reach_{W,\Gamma,B}(S) = \{S' : \exists w \in W^*,\ w(S)=S',\ Adm_\Gamma(w,S)=1,\ cost(w)\leq B\} \quad (25)$$

$$\Delta W^* \in \arg\min \Delta W\ \{Cmeta(\Delta W)+\min z \in Reach_{W\oplus\Delta W}\ Crepair(z) : z \text{ factible}\} \quad (26)$$

$$e^*META = \sup_z\ inf_y\ \sup\{w:T_E(w)=z\}\ d_J(J(w),y) \quad (27)$$

Interfaz	Obligación
I1 · observación	$T\circ\iota_i = \varphi_i\circ T_i$
I2 · target	$\Psi\circ\iota_i = \psi_i\circ\Psi_i$
I3 · pérdida	$\ell(\psi_i(y),\psi_i(\hat{y})) = \ell_i(y,\hat{y})$ en la imagen
I4 · transformación	$\iota_i(w_i x)=\omega_i(w_i)(\iota_i x)$ y se preserva Adm
I5 · certificado	$Check_i(c_i)=PASS \Rightarrow Check(\eta_i(c_i))=PASS$

MATCH(overlaps) ∧ GLUE(locals) ∧ GLOBAL(solution) = PASS (28)

$$K^* = \min\{K : (\wedge^k_{i=0}\ PASS_i) \wedge ANCHOR_K\} \quad (29)$$

$t/H \neq k/K^*$ (30)

$$Vref - VT = (Vref - Vexpr) + (Vexpr - VT) \quad (31)$$

$$Oworld(Q;\theta) = \inf\hat{\theta}\ \sup P \in \mathscr{F}Q\ d(\theta(P),\ \hat{\theta}(Q)) \quad (32)$$

MODEL → TARGET → IDENTIFY → ESTIMATE → TRANSPORT → SHIFT → DEPLOY → MONITOR → REVALIDATE (33)

Gate	Pregunta de aceptación
TYPE	¿dominios, codominios, namespaces y unidades son consistentes?
EXPR	¿el lenguaje expresa el candidato y su certificado?
OBS	¿la tarea es realizable a la tolerancia bajo el canal observable?
REAL	¿existe witness verificable en el scope?
CAP	¿la capacidad declarada está medida sin sustitución de tarea?
COMP	¿las obligaciones son conjuntamente realizables?
VER	¿el checker acepta el certificado en su dominio?
SOUND	¿PASS implica la propiedad declarada bajo hipótesis?
ROBUST	¿la conclusión persiste bajo perturbaciones preregistradas?
SAFE	¿riesgos y límites duros permanecen satisfechos?
AUTH	¿la transformación y el commit están autorizados?
NR	¿se preservan capacidades protegidas y umbrales congelados?
ANCHOR	¿la cadena termina en anchors/TCB fuera del control del cambio?

$$\Gamma_{13}(z) = \wedge g \in \mathscr{G}_{13}\ g(z) \quad (34)$$

Gate	Objeto	Evidencia exigida

G0	Provenance	manifiesto, hashes, genealogía
G1	Notación	diccionario de dominios/codominios congelado
G2	Reducción	claim chart, equivalencias y contraejemplos
G3	Falsación	banco de falsificadores y resultados negativos
G4	Teorema mínimo	clase finita no trivial con prueba auditable
G5	Complejidad	algoritmos, reducciones, hardness y aproximación
G6	Reproducibilidad	código, seeds, tests y baselines
G7	IA	ablations y evaluación ciega task-relevant
G8	Cuántica	mapping físico completo, canales, testers y restricciones
G9	Revisión externa	reproducción independiente y correcciones

$$\mathbb{D}\mathrm{TRACE}(z) \in ([0,\infty] \cup \{\bot\})^{14} \quad (35)$$

$$\mathbb{D}\mathrm{TRACE}=(\mathrm{Dobs},\mathrm{Ddepth},\mathrm{Dcomp},\mathrm{Dreach},\mathrm{Dmeta},\mathrm{Dlgc},\mathrm{DNR},\mathrm{Danchor},\mathrm{Ddyn},\mathrm{Dworld},\mathrm{Dgate},\mathrm{Dprov},\mathrm{Dfresh},\mathrm{Datomic}) \quad (36)$$

Componente	Definición operacional
Dobs	$[e^*(\Psi\|Tz)-\varepsilon]+$
Ddepth	$[d\varepsilon(\Psi;T\bullet)-\mathrm{Dver}]+$
Dcomp	$\sup J[\Gamma J(z)-\gamma J]+$

$$\mathrm{Dreach}\ \ 0 \text{ si } z \in \mathrm{Reach}_{W,\Gamma,B}(S);\ \infty \text{ si no}$$

Dmeta	$[e^*\mathrm{META}(z)-\eta\mathrm{meta}]+$
Dlgc	0 iff MATCH∧GLUE∧GLOBAL; 1 si falla
DNR	0 iff capacidades protegidas y thresholds se preservan
Danchor	0 iff proof-DAG finito/acíclico cierra en anchors válidos
Ddyn	deuda temporal/reflexiva y residual de validez fuera de tolerancia
Dworld	máximo defecto ID/SV/TR/WV; ⊥ si no decidible
Dgate	número de gates Γ_{13} requeridos que no pasan
Dprov	0 iff cadena de provenance completa
Dfresh	0 iff certificado enlaza al preestado actual
Datomic	0 iff commit/rollback es transaccional

$$\mathscr{F}\mathrm{TRACE}_t = \{z \in \mathrm{Reach}_{W_t,\Gamma_t,B_t}(S_t) : \mathbb{D}\mathrm{TRACE}(z)=0 \wedge \mathrm{ID}\wedge\mathrm{SV}\wedge\mathrm{TR}\wedge\mathrm{WV}\} \quad (37)$$

$$C_\iota(z)=(\mathrm{Crepair},\mathrm{Cverify},\mathrm{Crisk},\mathrm{Cenergy},\mathrm{Clatency},\mathrm{Ccomplexity},\mathrm{Ccoverage},\mathrm{Ctail}) \quad (38)$$

$$\mathrm{Front}_t = \mathrm{ParetoMin}_{z \in \mathscr{F}\mathrm{TRACE}_t} C_t(z) \quad (39)$$

$$\mathrm{TRACE}\Theta(S_\iota,\tau_\iota)= \text{TX-VERIFY}(\ \sigma_\iota(\mathrm{ParetoMin}(\mathscr{F}\mathrm{TRACE}_\iota))\ ) \quad (40)$$

SEMÁNTICA COMPLETA | El operador no es una función total sobre todos los programas. Es un cálculo parcial y tipado. Si un subproblema es indecidible, el checker es incompleto, el scope cambia o la evidencia queda entre cotas, la salida correcta es UNKNOWN/ABSTAIN.

Fase	Regla completa	Salida

00 FREEZE Inmutabilizar S_t, τ, π, H, T, Ψ, ℓ, ε, W, Γ, B, gates, autoridad, ontología, versiones y hashes. scope_id o UNKNOWN

01 TYPE Validar tipos, namespaces, unidades, codominios y separación Wobj/Wmeta. typed_input o ABSTAIN

02 GORT Construir canal observable y contrato de transcript para toda política admisible del scope. T^{GORT} y quotient schema

03 QUOTIENT Construir fibras y pares conflictivos; preservar witnesses y masa/cobertura. fibres, conflicts

04 OBSTRUCT Calcular/cotar e* y Δ; usar intervalos [L,U]. Si L>ε, OBSTRUCTED; si L≤ε<U, UNKNOWN. certificado de riesgo

05 DEPTH Hallar dε y deuda verificativa; comprobar M3/Fano sólo con adaptador demostrado. depth o DEPTH-OBSTRUCTED

06 DUAL ACTION Generar restricciones R y probes Q; resolver cover de conflictos; registrar exclusión y sesgo. frontera restrict/acquire

07 REACH Enumerar/buscar trayectorias admissibles en Reach(W,Γ,B). candidatos o UNREACHABLE

08 META-REPAIR Si no hay candidato, proponer ΔW/ΔE/ΔA/Δτ autorizados y repetir desde FREEZE con nuevo scope. scope nuevo o ABSTAIN

09 COMP Evaluar realizabilidad conjunta; aplicar SYNECHEIA-gap o checker general del dominio. COMP PASS/FAIL/UNKNOWN

10 META-OBS Medir fibras del evaluador y capacidad de distinguir consecuencias. e*META / META-OBSTRUCTED

11 ASSEMBLY Verificar I1–I5 en cada adaptador; después MATCH, GLUE y GLOBAL. ensamble o GLUE-FAIL

12 ANCHOR Construir proof-DAG, calcular K*, verificar hojas, TCB y señal exógena para cambios del evaluator. ANCHORED o UNANCHORED

13 DYN Separar horizonte t/H de cierre k/K*; calcular deuda temporal y revalidación requerida. Ddyn

14 WORLD Ejecutar MODEL→TARGET→IDENTIFY→ESTIMATE→TRANSPORT→SHIFT; exigir ID/SV/TR/WV. world cert o WORLD-UNIDENTIFIED

15 GENERATE Construir candidatos z con costes, provenance, protected set y testigo semántico. pool tipado

16 HARD GATES Evaluar $Γ_{13}$, PROV, FRESH, ATOMIC y autorización sin compensación. pool factible duro

17 DEFECT Calcular 𝔻TRACE; conservar ⊥ y todos los fallos, no sólo el primero. ledger diagnóstico

18 PARETO Filtrar 𝔻=0 y obtener frente no dominado C_t. $Front_t$ o ABSTAIN

19 SELECT Aplicar σ_t preregistrada; prohibido ajustar pesos después de ver candidatos. z^*

20 SANDBOX Ejecutar z^* desde copia del preestado; ningún efecto irreversible fuera del sandbox. S', logs, outputs

21 RECOMPUTE Recalcular certificados y hashes desde el preestado; verificar stale/freshness y checkers independientes. Π' fresco o ROLLBACK

22 NR Comparar capacidades protegidas, thresholds, task identity y regresiones distribucionales. NR PASS/FAIL

23 EXPAND Exigir testigo semántico nuevo fuera de la imagen de transporte; relabeling/relaxation no cuenta. witness o NO-EXPANSION

24 COMMIT Aplicar estado+certificado+provenance atómicamente sólo si todo pasa. COMMIT

25 MONITOR Vigilar shift, daño y drift; ante trigger, contener, revocar certificado y ROLLBACK/revalidar. estado monitorizado

TRACE_CRAS8(I_t): | s0 <- FREEZE_AND_HASH(I_t); require TYPECHECK(s0) | T <- BUILD_GORT(s0.tau, s0.pi, s0.H); Q <- QUOTIENT(T) | [Lobs,Uobs], witness <- CERTIFY_OBSTRUCTION(Q, Psi, loss) | if Lobs > epsilon: return OBSTRUCTED(witness, scope) | if Lobs <= epsilon < Uobs: return UNKNOWN(interval, missing_evidence) | depth <- CERTIFY_DEPTH(T_hierarchy, Psi, epsilon, verifier_budget) | if depth.FAIL: return DEPTH-OBSTRUCTED(depth.certificate) | dual <- SOLVE_RESTRICT_ACQUIRE(CONFLICTS(Q,Psi), probes, costs) | pool <- ENUMERATE_REACH(s0, W, Gamma, B, dual) | if pool.empty: return UNREACHABLE[W,Gamma,B] + META_REPAIR_OPTIONS | pool <- FILTER_COMP_ASSEMBLY_META_ANCHOR_DYN_WORLD(pool) | ledger <- EVALUATE_ALL_DEFECTS_AND_GATES(pool) # retain every result | feasible <- {z in pool : D_TRACE(z)=0 and no component is BOTTOM} | if feasible.empty: return TYPED_DIAGNOSTICS(ledger) | front <- PARETO(feasible, C_t) | if sigma_t is undefined: return ABSTAIN(front) | z_star <- sigma_t(front); trial <- SANDBOX(s0, z_star) | cert <- RECOMPUTE_FROM_PRESTATE(s0, trial, sealed_checker) | if not (cert.FRESH and cert.ATOMIC and cert.PROV): return ROLLBACK | if not (NR(trial) and SEMANTIC_WITNESS(trial)): return ROLLBACK/NO-EXPANSION | ATOMIC_COMMIT(trial.state, cert, cert.provenance) | return COMMIT + MONITOR_AND_REVALIDATE_POLICY

Salida	Condición mínima	Acción
COMMIT	factibilidad dura, Pareto, sandbox, recheck, NR, witness y atomicidad	aplicar y monitorizar
ROLLBACK	fallo post-sandbox, stale, regresión, integridad o monitor trigger	restaurar preestado y revocar cert
ABSTAIN	elección no preregistrada, autoridad ausente o gate operativo no satisfecho	no actuar; devolver ledger
UNKNOWN	indecidibilidad, intervalos no concluyentes, checker incompleto o scope no congelado	pedir evidencia/restringir clase
OBSTRUCTED	riesgo minimax certificado >ε	restricción/adquisición o cambiar tarea autorizado
DEPTH-OBSTRUCTED	orden/carga verificativa insuficiente	adquirir interacción/memoria/certificador
UNREACHABLE[W,Γ,B]	sin solución en Reach declarado	reparar W/B/Γ con autorización
META-OBSTRUCTED	evaluador confunde consecuencias distintas	reparar evaluator/observación
GLUE-FAIL	fallo MATCH/GLUE/GLOBAL o I1–I5	no transferir módulos
NO-EXPANSION	cambio es relabel/relaxation/transport sin clase nueva	no contarlo como crecimiento
UNANCHORED	proof-DAG no termina en TCB/autoridad confiable	cerrar o abstenerse
WORLD-UNIDENTIFIED	falla ID/SV/TR/WV	no desplegar como claim de mundo

TEOREMA CONDICIONADO DE SOUNDNESS FINITA | En una instancia finita explícita, si los checkers son sound en sus dominios, los adaptadores satisfacen I1–I5, el proof-DAG es finito/acíclico/anclado, Γ_{13} y los checkers de mundo son correctos, la selección es prerregistrada, el recheck parte del preestado fresco y la transacción es atómica con rollback, entonces todo resultado COMMIT pertenece a $\mathscr{F}$TRACE y satisface las obligaciones declaradas en su scope.

TEOREMA CONDICIONADO DE PROGRESO | Si además Reach y el conjunto de candidatos son finitos, la enumeración es exhaustiva y justa, todos los predicados requeridos son decidibles/completos en la clase, existe un z factible y σ_t es total sobre frentes no vacíos, TRACE termina y devuelve COMMIT o una salida diagnóstica completa; si existe factible, no devuelve UNREACHABLE.

$$\mathrm{EXPAND}(z) \Leftrightarrow \mathrm{NR}(z) \wedge \exists c_{new} \notin \mathrm{Im}(\mathrm{transport_old}) : \mathrm{Witness}(c_{new}, z) = \mathrm{PASS} \quad (41)$$

$$N_t \to \infty \text{ y } \sup_t I(C_t;\Pi_t) < \infty \Rightarrow Pe,t \geq 1-(I(C_t;\Pi_t)+1)/\log_2 N_t \to 1 \quad (42)$$

Operación	Clase finita explícita	Frontera
Fibras / riesgo escalar	O(|X|) tras agrupar; O(|X|²) para pares generales	geometría general depende del oráculo de radio
Conflictos	O(|X|²)	puede comprimirse por estructura
Weighted cover exacto	O(2|P|·|$\mathcal{C}$|)	NP-hard por raíz set/test cover
Möbius ponderado	O(2^N) intersecciones	q=2 trunca en orden 2; multiplicidad M limita profundidad
Reach	O(Σ^{bk}, k≤B)	explosión combinatoria; Turing-general puede ser indecidible
Pareto	O(m²d) directo	tamaño del frente puede ser exponencial
Proof-DAG	O(|V|+|E|)	ciclos/anchors no decidibles en formalismos irrestrictos
WORLD	depende de identificación/estimación/shift	sin cobertura de acciones: no-identificación

Campo	Valor
Referencia ejecutable	toomsapp_trace_cras8_reference.py
SHA-256	96e74ff19cf5bcd09d57854a271566196c52a8c59deee7e0424d16c5a5a235f4
Autocomprobaciones	15 assertions · PASS
M3 gap	0.289128951531939
M3 minimax	0.144564475765970
SYNECHEIA Stage-1	0.060000000000000
Ejecución TRACE-FIN	COMMIT
Checker Tier-A previo	cras_tier_a_finite_check.py · SHA-256 c3f7fa32c2046127799d1b9df6a3f6306f9f94e71a0f2b28619a04d911c96a03

Test	Resultado reproducido	Interpretación permitida
M3 C/D	mismo Gram I_3+J_3; gap 0.289128951531939	test numérico exacto por construcción finita
Möbius	suma directa = reconstrucción por subconjuntos	identidad finita reproducida
Newton	q=2 anula r>2; q=3/2 requiere orden 3 en C/D	frontera algebraica en el test
Fibras	diámetro 1; minimax escalar 0.5	riesgo task-relative finito
ANAGNORISIS	cover mínimo de coste 2	enumeración exacta, no algoritmo polynomial
SYQ	a=b=.6,q=.8 → Γ=.06	fórmula Stage-1; no ventaja cuántica
Proof-DAG	profundidad 2; ciclo devuelve None/UNKNOWN	cierre finito y abstención
Fano	N=256, δ=0 → piso informativo 7 bits; checker previo exige 8 símbolos binarios exactos	dos formulaciones compatibles, no idénticas
TRACE-FIN	candidato factible → COMMIT	demostración de ruta de control finita
Meta-obstrucción previa	0.5 sin probe; 0 con bit separador	toy finite
Expansión semántica previa	witness causal-identification fuera del baseline toy finite	

LÍMITE DE LA EVIDENCIA | PASS significa que estas construcciones finitas se ejecutan y satisfacen assertions locales. No demuestra soundness de un sistema AGI/ASI real, novedad matemática, robustez OOD, seguridad de despliegue ni corrección de un checker no incluido.

Módulo	Registro	Estado honesto
CRAS núcleo	23/23	tests internos; alcance del build original
CRAS-DYN	19/19	lab de horizonte finito; no cierre general
VERIFY-WORLD	18/18 ampliado a 26/26	adversarial interno; no validación de mundo real
TRACE/CRAS-8	15 assertions nuevas + checker Tier-A	reproducción interna de esta integración
Reproducción independiente	0	pendiente
Peer review	0	pendiente

Fuente	Resultado externo	Relación / límite	Enlace
SEVerA	síntesis verificada de agentes autoevolutivos	refuerza separación proposer/checker; no prueba TRACE	arXiv
Vocabulary & Verifier Gaps	nuevos vocabularios pueden exceder verificadores fijos	converge con expansión + meta-verificación; no establece las fórmulas TOOMSAPP	arXiv
Self-Authored Verification	el evaluador coescrito puede divergir del deployment; señal exógena sellada reduce regresión	motiva ANCHOR/TCB exógeno; evidencia empírica ajena	arXiv
Controlled World Models	identificación requiere separación espectral y variación condicional de acciones	refuerza ID/cobertura en M08; modelo matemático distinto	arXiv

Joint Realizability Tradeoffs incompatibilidad de canales acota error conjunto mediante robustness contexto para COMP; no valida Γsym Stage-1 arXiv

Darwin Gödel Machine archivo y exploración abierta preservan stepping stones motiva variantes/lineage; no certifica no-regresiónarXiv

EVE-Agent instancias autoevolutivas con spans de evidencia medibles contexto para provenance; dominio diferente arXiv

RSI survey 2026 la fortaleza observada sigue una jerarquía de verificación; open-ended RSI sigue limitada contexto amplio; no se usa como prueba de claim interno arXiv

NOVELTY M3 | La búsqueda dirigida no localizó el paquete exacto 'mismo Gram C/D + gap $L^{3/2}$ + Newton–Möbius + leyes de profundidad' en los términos consultados. Esa ausencia no demuestra novedad. Se mantiene PENDIENTE hasta búsqueda especializada, claim chart exhaustivo y revisión matemática externa.

ID	Falsificador	Falla si…	Salida correcta
F-GORT	cambiar τ,π,H por separado	se reutiliza el mismo cociente/cert sin prueba	invalidate + recompute
F-M3	enumerar átomos C/D y perturbaciones	Gram/gap no coincide o se usa fuera del embedding	reject/OPEN
F-DEPTH	multiplicidad creciente	se afirma profundidad finita uniforme sin cota	DEPTH-OBSTRUCTED
F-ANAG	comparar cover exacto, greedy y adaptive	no cubre un conflicto o coste no es mínimo declarado	OBSTRUCTED
F-SYQ	solver CPTP/SDP independiente	aparece canal conjunto con error menor a la cota	claim falsado
F-REACH	añadir transformación fuera de W	UNREACHABLE se publicó como imposible absoluto	retract/re-scope
F-META	sellar evaluación deployment	score propio mejora y deployment cae	META-OBSTRUCTED/rollback
F-LGC	ordenar reparaciones de dos maneras	estado levantado diverge sin equivalencia certificada	GLUE-FAIL
F-ANCHOR	inyectar ciclo o hoja self-signed	se obtiene PASS	checker unsound
F-NR	ocultar pérdida tras relabel/threshold	se cuenta como expansión	NO-EXPANSION
F-DYN	extender horizonte	certificado corto se reutiliza sin revalidar	UNKNOWN/rollback
F-WORLD	reducir cobertura de acciones / introducir shift	se mantiene ID/TR sin margen	WORLD-UNIDENTIFIED
F-TX	interrumpir commit entre estado y certificado	queda estado parcial	atomicity failure

REGLA DE LECTURA | Los ledgers se reproducen como capas documentales no aditivas. Un registro puede ser definición, problema, claim, fórmula, variante o línea abierta. Sólo la tabla de 46 unidades aplica la regla explícita de deduplicación científica; tampoco es canon histórico.

ID	Familia	Unidad científica	Enunciado/formulación	Clase epistemológica	Prioridad	Mapa F1–F33	Aliases/fuentes	Novedad externa
D01	M3	Factorización exacta por fibras	Ψ factoriza por T iff es constante en cada fibra	INT-DEM/KNOWN	C	F9; F21	LIM-THM-001; ANAG-T5; V04-CAND-03	Baja aislada; raíz estándar
D02	M3	Cota minimax por diámetro	$e_\infty \geq \Delta/2$; igualdad escalar por puntos medios	INT-DEM/KNOWN	C	F9; F21; F26	LIM-THM-002; ANAG-T5	Baja aislada
D03	M3	Identidad de Gram del canal cuadrático	$\|\|F_w\|\|^2_2 = w^T K w$	INT-DEM/KNOWN	C	F19	LIM-THM-003	Álgebra lineal estándar
D04	M3	Mismo Gram, distinta respuesta $L^{(3/2)}$	$K^C = K^D$ pero $I_{(3/2)}^C \neq I_{(3/2)}^D$	INT-DEM	A	F9; F19; F33	LIM-THM-004; R01	PENDIENTE
D05	M3	Célula rectangular de tres tubos	Gap exacto controlado por volumen triple	INT-DEM/COND	A	F19; F33	LIM-CONSTR-001; R02	PENDIENTE
D06	M3	Gram densa crítica	$N_\delta \approx \delta^{-1}$, Gram exacto y gap persistente	INT-DEM	A	F19; F33	LIM-THM-005; R03	PENDIENTE
D07	M3	Perturbación no coplanar	Gram converge; gap persiste	ASYM	B	F19; F33	LIM-THM-006; R04	PENDIENTE
D08	M3	Expansión Newton–Möbius	$I_q = \Sigma\, c_r(q) S_r$	INT-DEM/KNOWN-ROOT	B	F19	LIM-THM-007; R05	Prior art alto
D09	M3	Profundidad exacta bajo multiplicidad M	Depth=M; sin cota no hay depth universal finito	INT-DEM	A	F19; F20; F33	LIM-THM-008; R06	PENDIENTE
D10	M3	Profundidad focal	$depth_{cert} = \Theta(\delta^{-1})$	INT-DEM	A	F19; F21	LIM-THM-009; R07	PENDIENTE
D11	M3	Condicionamiento binomial	Crecimiento/condición exponencial del canal factorial	INT-DEM	B	F19; F21	LIM-THM-010	PENDIENTE
D12	M3	Cola focal y frontera	$q=2$ V_k exacta; $q=2$ umbral de sumabilidad	INT-DEM	A	F19; F21	LIM-THM-011; R08	PENDIENTE

D13	M3	Detector ponderado de ternas	Gap=τD_q(a,b,c), positivo en 1<q<2 para pesos positivos	INT-DEM	A	F9; F19	LIM-THM-012; R09	PENDIENTE	
D14	M3	Criterio de ternas con signos	Umbral de persistencia/cancelación	INT-DEM/COND	B	F9; F19	LIM-THM-013; R09	PENDIENTE	
D15	M3	Paridad arbitraria con complejos tubulares	Canales iguales hasta orden R y distintos en R+1	INT-DEM	B	F9; F20; F33	LIM-CONSTR-002; R10	PENDIENTE	
D16	M3	Obstrucción convexa de Helly	Excluye el patrón fuerte para tubos convexos individuales	INT-DEM/KNOWN	C	F20; F33	LIM-THM-014; R10	Aplicación de Helly	
D17	SYNECHEIA-Q	Recuperación marginal exacta	ε*_X=ε*_Z=0 con canales distintos	INT-DEM	B	F21; F33	Stage-1 Lemas 1–2	PENDIENTE	
D18	SYNECHEIA-Q	Gap conjunto CPTP exacto	Fórmula cerrada y canal EB saturante sobre todos los CPTP qubit→qubit	INT-DEM	A	F21; F33	Stage-1 §4–6; R11	PENDIENTE; no ventaja cuántica	
D19	SYNECHEIA-Q	Baseline clásico binario simétrico	Todos los errores son proporcionales y Γ_cl=0	INT-DEM	B	F21; F33	Stage-1 Proposición 1	PENDIENTE	
D20	SYNECHEIA-Q	Cota task-span	Transferencia de garantías por span aproximado	INT-DEM	B	F21; F26	Stage-1 §8; R12	PENDIENTE	
D21	SYNECHEIA-Q	Cota tester-span	Certificado afín/SDP en dimensión finita	COND/FORMAL	C	F21; F26; F33	Stage-1 §8; R12	Instancia multitemporal pendiente	
D22	ANAGNORISIS	Monotonía restricción–visibilidad	Restringir no aumenta defecto/error; no aumenta capacidad	INT-DEM/KNOWN	C	F9; F33	ANAG Teorema 6	Baja aislada	
D23	ANAGNORISIS	Existencia finita de restricción de máxima capacidad	Máximo existe sobre familia factible finita no vacía	INT-DEM/KNOWN	C	F9; F33	ANAG Proposición 8	Trivial finita	
D24	ANAGNORISIS	Monotonía por refinamiento observacional	Más pruebas refinan fibras y no aumentan error	INT-DEM/KNOWN	C	F9; F21	ANAG Teorema 11	Raíz Blackwell	
D25	ANAGNORISIS	Cobertura exacta de conflictos	Factorización iff todas las parejas conflictivas están cubiertas	INT-DEM	B	F9; F21; F26; F33	ANAG Teorema 14; R13	Novedad de composición pendiente	
D26	ANAGNORISIS	Selección mínima como test/set cover	Coste mínimo de pruebas es weighted set cover/test cover	KNOWN/REDUCTION	C	F21; F26	ANAG Corolario 15	No nuevo	
D27	ANAGNORISIS	Imposibilidad adaptativa	Equivalencia fuerte conserva la ley de transcriptos y fuerza error ≥Δ/2	INT-DEM	B	F9; F10; F21; F26	ANAG Teorema 17; R14	Prior art decisión activa	
D28	ANAGNORISIS	Óptimo global de 64 estados	Cualquier región exacta tiene ≤32 estados; b=a alcanza la cota	INT-DEM/COMP	B	F9; F21; F33	ANAG Proposición 19; R15	Benchmark, no teorema universal	
D29	CRAS	Radio minimax exacto de fibras	e*_∞=sup_z ChebyshevRadius(Ψ(F_z))	DERIVED/KNOWN-ROOT	B	F9; F21; F26	MT-A1; R16	Novedad aislada baja	
D30	CRAS	Meta-obstrucción exacta	Error del evaluador = radio máximo de fibras sobre modificaciones	DERIVED	B	F21; F22; F26; F27	MT-B1/B2; R16	Composición pendiente de prior art	
D31	CRAS	Cierre reflexivo finito condicionado	Secuencias finitas de commits permanecen en dominio invariante bajo revalidación	INT-DEM/COND	B	F13; F21; F27	RTC-001	PENDIENTE	
D32	CRAS	Monotonía certificada / no-regresión	Capacidades críticas certificadas se preservan bajo hipótesis explícitas	INT-DEM/COND	B	F13; F21; F27	RTC-002; MT-D1/D2	PENDIENTE	
D33	CRAS	Existencia de reparación mínima	Compacidad + l.s.c. + factibilidad cerrada ⇒ minimizador	KNOWN/DERIVED	C	F19; F27; F33	RTC-004; MT-C1/C2	Weierstrass	
D34	CRAS	No conmutatividad task-relative	Δ_ord≠0 implica efecto funcional del orden; δ>0 no basta	DERIVED/DEFINITIONAL	C	F17; F19; F27	RTC-005	PENDIENTE de caso fuerte	
D35	CRAS	Pérdida informacional downstream	Indistinguibilidad persiste bajo kernels posteriores sin side information	KNOWN/DATA-PROCESSING	C	F9; F18; F21	RTC-006	Conocido en esencia	
D36	CRAS	Gluing local–global	Compatibilidad en solapes + axioma de sheaf ⇒ solución global única	KNOWN/COND	C	F19; F21; F33	RTC-007; MT-E	Aplicación de sheaf	
D37	CRAS	Transferencia estructural Q→AI	Embedding preservante transfiere witness de obstrucción a la imagen	INT-DEM/COND	C	F9; F33	RTC-008	No transfiere validez física	
D38	CRAS	Profundidad reflexiva por rango	Rango natural estrictamente decreciente ⇒ K*≤r0 o UNKNOWN	INT-DEM/COND	C	F20; F21; F27	RTC-009	Ranking útil no general	
D39	CRAS	Reparación de segundo orden	Bajo compacidad/l.s.c. existe extensión ΔW* mínima	KNOWN/DERIVED	C	F19; F27; F33	RTC-010	No decidibilidad general	

D40 CRAS K* sobre proof-DAG DAG finito acíclico anclado ⇒ profundidad finita calculable DERIVED C F20; F21; F27 MT-B8; V04-CAND-22 PENDIENTE

D41 CRAS Ley de co-expansión verificativa $L_t(\delta_t)\to\infty$ y $\sup V_t<\infty \Rightarrow$ garantía fija termina fallando DERIVED/COND A F21; F26; F27; F33 MT-B9; R17 Prior art específico urgente

D42 CRAS Kernel de no-terminalidad $S\in K_\infty$ iff existe trayectoria infinita estricta, bajo elección dependiente DERIVED/COND C F20; F27; F33 MT-C3; V04-CAND-43 Fixed-point root

D43 CRAS Finitud en universo finito No hay expansión estricta infinita en universo finito DERIVED C F20; F27 MT-C4 Consecuencia combinatoria

D44 CRAS Anti-relabeling y expansión semántica Renombrar tareas, borrar protegidas o relajar ε no cuenta como capacidad nueva FORMAL/STRUCTURAL B F21; F24; F27; F33 MT-D1…D8; R17 Teorema cerrado pendiente

D45 CRAS Integridad transaccional certificada Freshness + atomicidad + provenance + rollback preservan sólo estados admitidos COND/COMPOSITION C F21; F27; F33 MT-E1…E9 Componentes clásicos

D46 CRAS Exactitud relativa de CRAS-FIN-S0 Soundness/completitud/optimalidad scoped en clase finita explícita INT-DEM/COMP B F19; F20; F21; F27; F33 MT-FIN-1…4 Reproducción externa pendiente

ID	Problema	Estado del problema	Relación TOOMSAPP	Regla de lectura
F1	Inducción universal bajo recursos finitos	Abierto	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F2	Generalización de redes sobreparametrizadas	Abierto	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F3	Generalización fuera de distribución (OOD)	Abierto	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F4	Leyes de escala y predicción de desempeño	Parcial	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F5	Grokking, transiciones de capacidad y emergencia	Parcial	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F6	Feature learning más allá del régimen NTK	Parcial/abierto	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F7	Optimización no convexa y convergencia de SGD	Abierto	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F8	Sesgo implícito del algoritmo de entrenamiento	Abierto	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F9	Identificabilidad de representaciones	Parcial/abierto	Directa	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F10	Identificabilidad causal y world models controlados	Parcial	Moderada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F11	Descomposición, identificabilidad y calibración de incertidumbre	Abierto	Moderada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F12	Robustez adversarial y distribucional	Abierto	Indirecta	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F13	Continual learning: estabilidad–plasticidad	Abierto	Moderada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F14	Eficiencia muestral y transferencia estructural	Abierto	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F15	Estabilidad de entrenamiento con datos sintéticos	Parcial	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F16	Credit assignment causal de largo horizonte	Abierto	No demostrada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F17	Propagación de error en planificación de largo horizonte	Abierto	Moderada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F18	Memoria persistente bajo compresión	Abierto	Moderada	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F19	Frontera expresividad–tiempo–memoria–precisión	Parcial/abierto	Directa	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F20	Length generalization y decidibilidad	Parcial + imposibilidades	Indirecta	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto
F21	Razonamiento verificable y cobertura	Abierto	Directa	Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F22 Completitud de interpretabilidad mecanicista Abierto Directa Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F23 Incertidumbre lógica con recursos finitos Parcial Indirecta Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F24 Identificabilidad de reward y preferencias Parcial/no-identificabilidad Indirecta Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F25 Agregación plural de preferencias Abierto + imposibilidades Indirecta Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F26 Scalable oversight Abierto Directa Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F27 Auto-mejora recursiva con preservación de invariantes Abierto Directa Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F28 Complejidad termodinámica de inferencia y aprendizaje Parcial/abierto No demostrada Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F29 P versus NP Abierto No demostrada Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F30 TC^0 versus NC^1 Abierto No demostrada Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F31 FP versus PPAD y computación de equilibrios Abierto No demostrada Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F32 Learning Parity with Noise (LPN) Abierto No demostrada Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

F33 Metaproblema de realizabilidad conjunta Nuevo metaproblema Directa Taxonomía de problemas; no equivale a claim resuelto

ID Descripción literal

F-01 Ciclo primer orden Diagnose→Repair.

F-02 Meta-arquitectura $\mathscr{M}$.

F-03 Sistema reflexivo $\mathbb{X}=(G,\mathscr{M})$.

F-04 Objeto arquitectónico mínimo A.

F-05 Tarea enriquecida τ.

F-06 Estado CRAS completo $\mathbb{X}_t$.

F-07 Canal de observación T_G.

F-08 Equivalencia determinista.

F-09 Equivalencia estocástica por estrategias.

F-10 Cociente Q_G.

F-11 Error minimax de fibra.

F-12 Diámetro de fibra.

F-13 Refinamiento observacional.

F-14 Ley de composición de cocientes.

F-15 Riesgo óptimo restringido.

F-16 Riesgo de oversight.

F-17 Suficiencia de supervisor.

F-18 Especialización lineal $N\subseteq\ker\Psi$.

F-19 Espacio accesible V_G.

F-20 Anulador N_G.

F-21 Diferencias relevantes.

F-22 Obstrucción lineal.

F-23 Relación Φ de realizabilidad.

F-24 Orden de restricciones.

F-25 Orden de enriquecimientos.

F-26 Residuals α/β.

F-27 Capacidad C_η.

F-28 Cota log packing.

F-29 Distancia dirigida.

F-30 Composición ab/ba.

F-31 Defecto de camino.

F-32 Gap de riesgo por orden.

F-33 Ganancia de reparación.
F-34 Möbius booleano.
F-35 Möbius sobre subsecuencias.
F-36 Presheaf de reparaciones.
F-37 Compatibilidad local.
F-38 Estrato crítico Σ_Ψ.
F-39 Obstrucción Ω^(0).
F-40 Espacio de candidatos $\mathscr{W}$.
F-41 Consecuencias J(w).
F-42 Canal del evaluador.
F-43 Equivalencia entre modificaciones.
F-44 Obstrucción Ω^(1).
F-45 Error meta-evaluativo.
F-46 Recursión Ω^(k).
F-47 Cierre K*.
F-48 Bloqueo SELF-MODIFY.
F-49 Reparación mínima de E.
F-50 Representaciones r_t/r_{t+1}.
F-51 Refinamiento representacional.
F-52 Deriva semántica.
F-53 Gate de deriva.
F-54 Co-síntesis r,V.
F-55 Arquitectura ≠ objetivo.
F-56 Gate de autoridad de Ψ.
F-57 No autoaprobación de E.
F-58 Ancla independiente.
F-59 No-regresión NR.
F-60 Umbral NR.
F-61 Región de realizabilidad.
F-62 Frontera interna.
F-63 Masa certificada I_v.
F-64 Crecimiento ΔI_v.
F-65 Clausura CRAS local.
F-66 Lógica trivaluada.
F-67 Conjunción de gates.
F-68 Regla COMMIT.
F-69 Conjunto factible $\tilde{\mathfrak{F}}$_t.
F-70 Óptimos Pareto/quantale.
F-71 Selección por política.
F-72 Transición certificada.
F-73 Escalarización opcional.
F-74 Estados de salida.

Inicio	Fin	Conteo	Grupo	Pass
V04-CAND-01	V04-CAND-01	1	Radio minimax exacto de fibra	PASS-A
V04-CAND-02	V04-CAND-02	1	Relación diámetro–radio	PASS-A
V04-CAND-03	V04-CAND-03	1	Factorización exacta	PASS-A
V04-CAND-04	V04-CAND-04	1	REAL como existencia de witness	PASS-A
V04-CAND-05	V04-CAND-07	3	Repair / promotion / strict expansion	PASS-A
V04-CAND-08	V04-CAND-09	2	Meta-radio y meta-diámetro	PASS-B
V04-CAND-10	V04-CAND-10	1	Suficiencia exacta del evaluador	PASS-B
V04-CAND-11	V04-CAND-13	3	Indistinguibilidad estadística y Ω_stat^(1)	PASS-B
V04-CAND-14	V04-CAND-17	4	Carga, capacidad y margen informacional	PASS-B
V04-CAND-18	V04-CAND-19	2	Reparación del evaluador	PASS-B

V04-CAND-20	V04-CAND-22	3	PASS_k y K* lineal/DAG	PASS-B
V04-CAND-23	V04-CAND-24	2	Co-expansión y eficiencia reflexiva candidata	PASS-B
V04-CAND-25	V04-CAND-31	7	Admisibilidad, Reach, factibilidad, coste y UNREACHABLE	PASS-C
V04-CAND-32	V04-CAND-38	7	Expansión W y reparación de segundo orden	PASS-C
V04-CAND-39	V04-CAND-40	2	Reparación conjunta y soporte minimal	PASS-C
V04-CAND-41	V04-CAND-44	4	Grafo de promociones, Φ, K_infty y escape	PASS-C
V04-CAND-45	V04-CAND-52	8	Transporte semántico, no-regresión y protección	PASS-D
V04-CAND-53	V04-CAND-55	3	AUTH, anchor y anchor update	PASS-D
V04-CAND-56	V04-CAND-60	5	Provenance, lineage y expansión semántica	PASS-D
V04-CAND-61	V04-CAND-67	7	Transacción, prefix/terminal, presheaf y COMP_LG	PASS-E
V04-CAND-68	V04-CAND-72	5	Join-tree, transporte de certificados y Ω_CONF	PASS-E
V04-CAND-73	V04-CAND-81	9	COMMIT, rollback, freshness, serializabilidad y promoción completa	PASS-E

TOTAL =SUM(C5:C26)

ID	Fórmula/relación	Fuente	Estado documental	PI
RMF-001	**P ?= NP**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-002	**K(x) = min_p { |p| : U(p) = x }**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-003	**Y(π) = Σ_{μ∈E} 2^{-K(μ)} V_μ^π**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-004	π* = argmax_π E_{ξ∼D}\[U(π,ξ)\]	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-005	**U* = argmax_U P({τ_i}|U)**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-006	**□(□P → P) ⊬ □P**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-007	VC-dim(H) = max { n : Π_H(n) = 2^n }	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-008	R(h) ≤ R̂(h) + sqrt((KL(Q||P)+ln(2√n/δ))/(2n))	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-009	**M = { x∈R^D : f(x)=0 }, d⋘D**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-010	**PH_k(X) = { (b_i,d_i) }_{i=1}^{n_k}**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-011	∀i,∀s_i': u_i(s_i*,s_{-i}*) ≥ u_i(s_i',s_{-i}*)	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-012	∃ algoritmo A : A(φ)=1 ⇔ ⊢_L φ	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-013	P(φ)=lim_{n→∞}P(φ | pruebas de longitud ≤ n)	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-014	**M(x):=Σ_{p:U(p)=x*}2^{-ℓ(p)}**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-015	a_t := argmax_{a_t} Σ_{o_t r_t} … max_{a_m} Σ_{o_m r_m}\[r_t+…+r_m\] Σ_{q:U(q,a_{1:m})=o_1r_1…o_mr_m}2^{-ℓ(q)}	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-016	**M~(x) ≈ M(x), M~ ∈ P**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-017	R(f) ≤ R̂(f)+sqrt((VC(F)+log(1/δ))/n)	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1

RMF-018	**L(N,D)=E+(N_c/N)^{α_N}+(D_c/D)^{α_D}**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-019	R_OOD(f)=R̂_ID(f)+Φ(estructura causal, topología, K(f))	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-020	L_test(t) cae cuando I(W_t;D) \> K(circuito verdadero)	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-021	θ_{t+1}=θ_t−η∇_θ L(θ_t)	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-022	**∂p(θ,t)/∂t = ∇·(p∇L)+β^{-1}Δp**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-023	**p(λ) ~ ? SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**	
RMF-024	Attn(Q,K,V)=softmax(QK^T/√d)V	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-025	⟨∇L_tarea1,∇L_tarea2⟩\<0	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-026	dz/dt=f_θ(z,x), z*=atractor	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-027	y_{k+1}=T_θ(y_k,x), y*=T_θ(y*,x)	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-028	**P(Y∣do(X=x)) ≠ P(Y∣X=x)**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-029	L=−I(Z;Y_futuro∣do(A))+βI(Z;X_pasado)+λ·ErrorFisica	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-030	E(x_{t+1},x_t,a_t)=0 si es físicamente posible	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-031	max_π E\[r_φ(x,y)\]−β D_KL(π‖π_ref)	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-032	**W(π)=F(u_1(π),…,u_n(π))**	**SRC-009**	**PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA**	**I1**
RMF-033	AGENTE ⊢ □(AGENTE' seguro) → AGENTE' seguro	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-034	E_min=k_B T ln 2 por bit borrado	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-035	C_inferencia ~ O(exp(K(x)))	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-036	∇·J_informacion + ∂S/∂t = 0	SRC-009	PROBLEMA/FORMULACIÓN DE ENTRADA	I1
RMF-037	A ⊨_{B,ε,I,Γ} τ	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1
RMF-038	REAL(A,τ;B,I,ε,Γ)∈{0,1}	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1
RMF-039	h~_G^Q g ⇔ P_T(·∣h)=P_T(·∣g) ∀T∈S_G^Q	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1
RMF-040	x~_G y ⇔ P_s(·∣x)=P_s(·∣y) ∀s∈S_G	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1
RMF-041	N_G={Δ: O_s(Δ)=0, ∀s∈S_G}	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1
RMF-042	∃x,y: x≠y∈N_G, d_Y(Ψ(x),Ψ(y))\>ε	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1
RMF-043	κ_{G,τ}=inf_{d_Y(Ψτ(x),Ψτ(y))\>ε} D_G(x,y)	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1
RMF-044	d_rep ≠ d_real	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1
RMF-045	Γ_{ε,η}^Q ⊂ R^2	SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q)	TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR	I0/I1

RMF-046 Γ_τ ⊂ R^k SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-047 Restrict: X→X' SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-048 Enrich: G→G' SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-049 ΔA* = argmin_{ΔA} C(ΔA) s.a. A⊕ΔA ⊨_{τ,B,ε,I,Γ} SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-050 C⁻=(witness,bound,assumptions,tolerance) SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-051 G:x↦y SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-052 V:(x,y,c)↦{accept,reject,abstain} SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-053 N_{V,τ} ⊆ ker Ψ_τ SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-054 Y_{≥t} ⫻ H_{\<t} | z_t,X_t,I SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-055 E={(e_1(R),…,e_k(R)):R∈R}, ∂_P E SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-056 D(KP,KQ) ≤ D(P,Q) SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-057 Δ_j∘Δ_i(A) ≠ Δ_i∘Δ_j(A) SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-058 χ_{ij}=ΔR_{ij}−ΔR_i−ΔR_j SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-059 s*_{t+1}=argmax_{s∈S_adm} E\[Δseparation|D_t,s\] SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-060 𝔗_AI:X_t↦(O_t,C_t−,ΔA_t*,C_t+,X_{t+1}) SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-061 A_t → O_t → C_t⁻ → ΔA_t* → A_{t+1} → C_{t+1}+ SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-062 Φ_{Q → AI}:(P,S,Ψ,C,Γ)↦(X,O,Ψ_AI,C_AI,Γ_CRAS) SRC-001 (mensaje del usuario que integra TOOMSAPP-Q) TRANSCRIPCIÓN/FORMULACIÓN A RECONCILIAR I0/I1

RMF-063 ς_AI : (𝕏_t, q_τ) ⇀ (σ_t, Ω_t, κ_t, K*_t, C⁻_t, w*_t, C⁺_t). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-064 existencia ≠ representación ≠ observabilidad ≠ distinguibilidad ≠ realizabilidad ≠ alcanzabilidad ≠ verificabilidad ≠ certificabilidad. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-065 𝕏_t = (A_t, 𝓜_t, W_t, G_t, V_t, 𝒪_t, 𝓕_{0:t}, TCB_t). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-066 q_τ = (τ, Ψ_τ, I_t, B_t, ε, η, Γ_CRAS). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-067 Γ_CRAS = TYPE ∧ EXPR ∧ OBS ∧ REAL ∧ CAP ∧ COMP ∧ VER ∧ SOUND ∧ ROBUST ∧ SAFE ∧ AUTH ∧ NR ∧ ANCHOR. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-068 𝕏_t ⊨_{B_t,I_t,ε,Γ} τ. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-069 ℜ_cert(𝕏) = { τ : CertReal(𝕏,τ)=1 }. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-070 x ∼_𝒪 y ⇔ P_s(·|x)=P_s(·|y) para todo s∈𝒮. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-071 x ≡_τ y ⇔ d_Y(Ψ_τ(x),Ψ_τ(y)) ≤ ε. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-072 κ_τ(𝕏) = inf_{x not≡_τ y} D_𝒪(x,y). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-073 R_gen = inf_{g∈𝒢} sup_{x∈𝒳} ℓ_τ(Ψ_τ(x),g(T_G(x))). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-074 R_eval = inf_{d} sup_{x∈𝒳} ℓ_eval(Correct_τ(x),d(T_V(x))). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-075 Reach_{W,Γ,B}(A) = { w(A) : w∈W*, C(w)≤B, Γ(w(A))=1 }. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-076 ć_AI : (𝕏_t,q_τ) ⇀ (σ_t,Ω_t,κ_t,K*_t,C⁻_t,w*_t,C⁺_t). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-077 σ_t ∈ { REAL, OBSTRUCTED, UNREACHABLE, UNKNOWN }. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-078 w*_t ∈ argmin_{w∈W_t*} C(w) SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-079 SANDBOX → VERIFY → {COMMIT, ROLLBACK} → REVALIDATE. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-080 $(\mathbb{X}_0,\tau)\in\mathfrak{D} \wedge \mathbb{X}_\{t+1\}=\text{Commit}(\text{Revalidate}(w*_t(\mathbb{X}_t))) \Rightarrow (\mathbb{X}_t,\tau)\in\mathfrak{D}$ para todo t finito. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-081 ℜ_cert^crit(𝕏) ⊆ ℜ_cert^crit(𝕏′). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-082 ℜ_cert(𝕏) ⊊ ℜ_cert(𝕏′). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-083 inf_{d̂:Z→Y} max{ d(d̂(T_V(x)),Ψ_τ(x)), d(d̂(T_V(y)),Ψ_τ(y)) } ≥ Δ/2. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-084 ∼_V ⊆ ≡_τ. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-085 ∃ w* ∈ argmin_{w∈𝔉} C(w). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-086 (ΔA*,Δ𝓜*,ΔW*,Δτ*) ∈ argmin C_total sujeto a factibilidad y gates. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-087 δ_{ij}(A) = d_A(u_j u_i A, u_i u_j A). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-088 Δ^{ord}_{ij}(A,τ) = ρ_τ(u_j u_i A) − ρ_τ(u_i u_j A). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-089 χ_{ij}(A,τ) = ρ_τ(u_j u_i A) − ρ_τ(u_i A) − ρ_τ(u_j A) + ρ_τ(A). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-090 P(Z_j|x)=P(Z_j|y) ⇏ P(Z_k|x)=P(Z_k|y), k\>j. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-091 j* = min{ j : κ_j^τ \< κ_min }. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-092 ∀i,j: s_i|_{U_i∩U_j}=s_j|_{U_i∩U_j} ⇒ ∃!s∈ℱ(U): s|_{U_i}=s_i. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-093 Ω_Q ≠ ∅ ⇒ Ω_AI |_{Im φ_X} ≠ ∅. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-094 r_{k+1}\<r_k, r_k∈ℕ ⇒ K* ≤ r_0. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-095 ∃ ΔW* ∈ argmin C_W(ΔW) s.a. Reach_{W⊕ΔW*,Γ,B′}(A) ∩ 𝒜_τ ≠ ∅. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-096 falta de solución en Reach_W(A) ≠ inexistencia absoluta de solución. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-097 T3 (supervisión) → T6 (información) → T4 (reparación) → T5/T7 (composición) → T8 (transferencia) → T9 (meta-cierre) → T1/T2 (cierre y monotonía) → T10 (segundo orden). SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-098 𝕏_{t+1} = Revalidate(Commit(w*_t(𝕏_t))) SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-099 (w*,Δ𝓜*,ΔW*,Δτ*) ∈ argmin \[C_A(w)+C_M(Δ𝓜)+C_W(ΔW)+C_τ(Δτ)\] SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-100 indistinguibilidad → obstrucción → margen → frontera → alcance → reparación → composición → meta-verificación → revalidación. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

RMF-101 $\mathfrak{R}_{cert}(\mathbb{X}_t) \subsetneq \mathfrak{R}_{cert}(\mathbb{X}_\{t+1\})$, $\Gamma_{CRAS}(\mathbb{X}_\{t+1\})=1$, $\mathfrak{R}_{cert}^{crit}(\mathbb{X}_t) \subseteq \mathfrak{R}_{cert}^{crit}(\mathbb{X}_\{t+1\})$. SRC-002 FORMALIZADO EN MAESTRO v0.3 I0/I1

ID	Claim	Tipo	Estado	Fuente	Pendiente
LIM-THM-001	Criterio de factorización	Teorema	INT-DEM	Canon/M3	Revisión externa
LIM-THM-002	Cota minimax Δ/2	Teorema	INT-DEM	Canon/M3	Revisión externa
LIM-THM-003	Identidad de Gram	Teorema	INT-DEM	M3.4	Revisión externa
LIM-THM-004	Mismo K no determina L^(3/2)	Teorema	INT-DEM	M3.1–M3.2	Prior art
LIM-CONSTR-001	Célula rectangular C/D	Construcción	INT-DEM/COND	constantes	M3.1–M3.3 Auditar geometría
LIM-THM-005	Gram densa crítica N≈δ^(-1)	Teorema	INT-DEM	M3.16-A	Auditar slab
LIM-THM-006	No coplanar asintótico	Teorema	INT-DEM ASINTÓTICO	M3.16-B	Auditar tasas
LIM-THM-007	Expansión Newton–Möbius	Teorema	INT-DEM	M3.17	Prior art
LIM-THM-008	Profundidad universal M	Teorema	INT-DEM	M3.17	Revisión externa
LIM-THM-009	Profundidad focal Θ(δ^(-1))	Teorema	INT-DEM	M3.18	Auditar extremos
LIM-THM-010	Condición binomial exponencial	Teorema	INT-DEM	M3.19	Revisión externa
LIM-THM-011	Cola exacta V_k	Teorema	INT-DEM	M3.19	Auditar extremos
LIM-THM-012	Detector ponderado	Teorema	INT-DEM	M3.20	Revisión externa
LIM-THM-013	Criterio de ternas	Teorema	INT-DEM/COND	M3.21	Sin claims aritméticos
LIM-CONSTR-002	Paridad con complejos tubulares	Construcción	INT-DEM	M3.22	Prior art
LIM-THM-014	Obstrucción de Helly	Teorema	INT-DEM/ESTÁNDAR	M3.23	Alcance fuerte
LIM-OPEN-001	Cuatro tubos individuales	Problema abierto	OPEN	M3.23	Investigación futura
LIM-OPEN-002	Cilindros finitos	Problema abierto	OPEN	M3.24	Lema técnico
LIM-OPEN-003	Originalidad global	Gate	PENDIENTE	M4	Prior art

ID	Objeto	Incidencia	Hallazgo corregido	Estado	Tratamiento
INC-01	17/17	Se presentó como 17 problemas AGI/ASI resueltos	Sólo completitud de un inventario operacional reconstruido	CERRADA documentalmente	Preservar archivo y hash; no usar como métrica
INC-02	82±4 / 39±5 / 33±4	Se presentaron como desglose verificable	No había denominador congelado, fichas ni cadena de evidencia	SUSPENDIDA	No reutilizar porcentajes
INC-03	47 elementos	Se trató una reconstrucción contable como recuperación histórica	El EMC ya registraba que no existía lista fuente canónica de 47	CERRADA	Etiquetar reconstrucción, no canon
INC-04	Criba 15 candidatos C01–C15	Omitió M3, Stage-1 y ANAGNORISIS pese a existir en el corpus	Sesgo de selección de fuentes y anclaje CRAS	ABIERTA para reconciliación	Usar inventario multifuente antes de priorizar
INC-05	Informe de 32 elementos del 20-08	Volvió a anclarse en 17/seis núcleos y sobreafirmó novedad del set cover	El propio Algoritmo Clásico ya mencionaba set cover; la reducción es conocida	SUSTITUIDO	Preservar como incidencia, no como fuente independiente
INC-06	Auditoría de 17 candidatos mayores	Contiene métricas internas 15/17≈88% y ≈50% de madurez	Mismo problema de auto-puntuación si no se congelan fichas	SUSPENDIDA para métricas	Usar sus fórmulas como mapa candidato, no como validación
INC-07	MATRIZ_DE_CLAIMS.xlsx	Resumen dice 'Problemas abiertos = 0'	La propia hoja enumera LIM-OPEN-001, 002 y 003/gate	ERROR DE RESUMEN	Conteo correcto: 16 claims positivos + 3 abiertos/gate
INC-08	Modificación por el sistema	Se sospechó reescritura posterior del archivo de 17	Hash coincide; creación y modificación tienen el mismo instante; sin evidencia de cambio posterior	NO ACREDITADA	La pérdida fue interpretativa/selección, no byte-level
INC-09	Causalidad deliberada	Se planteó que OpenAI pudo alterar deliberadamente el razonamiento	No hay acceso a pesos, routing ni logs privados que lo demuestren	NO DEMOSTRABLE	No atribuir intención sin evidencia
INC-10	Stage-1 cuántico	Riesgo de titularlo ventaja cuántica	Estados conmutan y el óptimo es entanglement-breaking; baseline clásico resuelve la clase simétrica	BLOQUEADO	Usar 'obstrucción conjunta funcional CPTP'

ID	Fuente	Clase	Procedencia	Uso	Límite/URL
I01	02_MAESTRO_POSTCANONICO_M3.md	Interna	Library model_generated=true	M3.1–M3.24; construcciones y pruebas	Fuente interna, no validación externa
I02	03_AUDITORIA_INTERNA_M3.md	Interna	Library model_generated=true	Ocho correcciones y matriz de estado	Auditoría interna
I03	MATRIZ_DE_CLAIMS.xlsx	Interna	Library model_generated=true	19 filas LIM; resumen inconsistente	No certifica novedad

I04	SYNECHEIA_Q_NOTA_TECNICA_STAGE1_ANALITICO_v0.1.md	Interna	Library model_generated=true	Fórmula CPTP, canal Choi, baselines	Validación externa pendiente
I05	ANAGNORISIS_LIMINIS_Nucleo_Matematico_v0.1-RC.docx	Interna	Library model_generated=false	Teoremas, benchmark 64 estados	'Uploaded' no prueba autoría humana ni revisión
I06	CRAS_v0.4_CANDIDATE_MAESTRO_NUCLEO_MATEMATICO_2026-08-16.md	Interna	Library model_generated=true	V04-CAND-01–81 y MT	Candidato, no canon
I07	TOOMSAPP-SI_CRAS_Documento_Maestro_IV_v0.1-MATH-CS-IP-RESEARCH_2026-08-15.docx	Interna	Copia materializada	Ledger F-01–F-74	No sumar como resultados
I08	02_EMC_TOOMSAPP-AI_CRAS_CIERRE_REFLEXIVO_2026-08-16_v1.0.docx	Interna	Expediente de continuidad	RMF-001–101; RTC-001–14; RFMC-001–12	Completitud declarada parcial
I09	MANUSCRITO_MAESTRO_AGI_ASI_v0.2_AUDITADO_2026-08-16.docx	Interna	Library model_generated=false	Taxonomía F1–F33	Taxonomía interna, no canon comunitario
I10	AUDITORIA_MAESTRA_17_CANDIDATOS_MATEMATICOS_MAYORES_XIMIOX_v0.1-RC_2026-08-20.md	Reconstrucción	Library model_generated=true	R01–R17 mayores	Mapa candidato, no autoridad independiente
I11	TOOMSAPP_SI_CRAS_17_ELEMENTOS_FORMULAS_Y_REFINAMIENTO_v0.1-RC_2026-08-20.md	Reconstrucción	Library model_generated=true	17 operacionales	Sustituido para métricas
E01	Wang & Zahl — Volume estimates for unions of convex sets...	Externa primaria	arXiv:2502.17655	Kakeya R^3 / alta multiplicidad	https://arxiv.org/abs/2502.17655
E02	Minagawa et al. — Joint Realizability Tradeoffs...	Externa primaria	arXiv:2605.11924	Tradeoff de canales en norma diamante	https://arxiv.org/abs/2605.11924
E03	Bressanini et al. — Quantum observables over time...	Externa primaria	arXiv:2412.11659	Recuperación de observables	https://arxiv.org/abs/2412.11659
E04	Dorner, Nastl & Hardt — Limits to scalable evaluation	Externa primaria	ICLR 2025	Límites LLM-as-judge	https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/4264ee4376776907c0b87ed70b959585-Abstract-Conference.html
E05	Engels et al. — Scaling Laws for Scalable Oversight	Externa primaria	arXiv:2504.18530 / NeurIPS 2025	Desajuste de capacidades y supervisión	https://arxiv.org/abs/2504.18530
E06	Golovin & Krause — Adaptive Submodularity	Externa primaria	JAIR 42 (2011)	Adquisición adaptativa / greedy	https://www.jair.org/index.php/jair/article/view/10731
E07	El-Yaniv & Wiener — Noise-free Selective Classification	Externa primaria	JMLR 11 (2010)	Riesgo–cobertura / abstención	https://jmlr.org/papers/v11/el-yaniv10a.html
E08	Lachapelle et al. — Invariance & Causal Representation Learning	Externa primaria	arXiv:2312.03580	Imposibilidad de identificar latentes por invariancia sola	https://arxiv.org/abs/2312.03580

Ruta relativa	Bytes	SHA-256
EXPLORACIÓN TRANSFORMER/TOOMSAPP_Auditoria_Inventario_Superior_y_Deduplicacion_2026-08-20.xlsx	51985	8efee54810d583f504345721bd4de21de79ceef90456a8e8acc17e2c9053d015
EXPLORACIÓN TRANSFORMER/TOOMSAPP_OMEGA_Formula_Maestra_AGI_ASI_v0.1-RESEARCH_2026-08-20.docx	63012	56e795a265f2e8e08edf1926332826c4d496903ef0741d07ac5fe5e57d57433c
EXPLORACIÓN TRANSFORMER/TOOMSAPP_Ocho_Nucleos_Matematicos_y_TRACE_v0.1-RC_2026-08-20.docx	53302	fc2e70a77f1cba1d965bbde0c6a57530d6f7d1c66618568693c280f9a788b588
EXPLORACIÓN TRANSFORMER/TOOMSAPP_SI_CRAS_INVENTARIO_32_DEDUP_CLAIM_CHART_TIER_A_v0.1_2026-08-20.md	24586	95fc879e337ff1055e93958880e4f97c6ef11697d05e38c031e5b6236494dc84
EXPLORACIÓN TRANSFORMER/cras_tier_a_finite_check.py	6899	c3f7fa32c2046127799d1b9df6a3f6306f9f94e71a0f2b28619a04d911c96a03
PUBLICACIÓN TOOMSAPP-AI/ACTA_CRONOLOGIA_PROBATORIA_CHAT_WORK_TOOMSAPP_AI_2026-08-16.docx	1658165	987b71d4b1466a436d7fcb7369ec4864fd9cfff484d3fb699adbd368ad34be23
PUBLICACIÓN TOOMSAPP-AI/ACTA_CRONOLOGIA_PROBATORIA_CHAT_WORK_TOOMSAPP_AI_2026-08-16.docx.openai-download-d795ac7f1b184736bda15aff9e007a2b	405504	86d5d56aa8ce3309328eb45405098d980ad1943f9da1889ffa000982fc114198
TOOMSAPP - AI/ACTA_Tecnico_Cientifica_TOOMSAPP_AGI_ASI_v0.1_2026-08-16(1).docx	48831	8dc54b906826b412af12bf1141932ed7abe0ff979f3fe51860b407172ad1ccc3
TOOMSAPP - AI/CHECKPOINT-09_EXP-03_CRAS-VERIFY-WORLD_2026-08-16.md	9618	ed5c8095d244235eacaacb78a9f5810a8b3c0558e8059fbb65b25b96f4743955

TOOMSAPP - AI/CHECKPOINT-09_EXP-03_CRAS-VERIFY-WORLD_STATUS_2026-08-16.json 655
3b2ac766d288b4a301894512def897b75ff381091975cfbd8609eb53dcfc9de2

TOOMSAPP - AI/CHECKPOINT-09_UNIFICACION_CORPUS_Y_TRACE_2026-08-20.md 775
08ef5a08eb4649f24891713221dbfca4390152a0d7e831144ce5125c83293aaa

TOOMSAPP - AI/EXP-03_CRAS-VERIFY-WORLD_V2_ADVERSARIAL_2026-08-16.md 18642
d3c75e8be3459fc2c804073e5163bf407179cb74c68296bf02f7abb49298b936

TOOMSAPP - AI/EXP-03_CRAS-VERIFY-WORLD_V2_STATUS_2026-08-16.json 593
413b038e103ad434ed37aee2c52c971f2ce13503dc8ded8bbe011fa51abeee29

TOOMSAPP - AI/INVENTARIO_PRIVADO_FORMULAS_TOOMSAPP_AGI_ASI_v0.1_2026-08-16(1).xlsx 28660
36f9f672272dfb753a8f0c284c1b8e9fbc85d6c7d98105968d5926672b9bd596

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-Q_Algoritmo_Cuantico_Maestro_v0.2-MATH-RESEARCH_2026-08-15(1).docx
2949154 4074b5c90ac7d85e18d092385d4062a23bd559abcbd0475d57dac58c50f3e63b

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-Q_Algoritmo_Cuantico_Maestro_v0.2-MATH-RESEARCH_2026-08-15(1).docx.openai-download-67b141a97d9b4a509858ec4384a6d230 45056
8af8ef001f1f3ef049ee9aac38dbeac2648df97ae2c6255bf9df200a2aea42f1

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-
SI_CRAS_Documento_Maestro_Candidatos_Cientificos_PriorArt_y_Seleccion_Publicacion_v0.2_2026-08-17(1).docx 69562
3b20a1e5ae306e89eaab21434497fa10785911d26a24d8bbeea0cd6c8252686f

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-
SI_CRAS_Documento_Maestro_Candidatos_Cientificos_PriorArt_y_Seleccion_Publicacion_v0.2_2026-08-17(2).docx 69562
3b20a1e5ae306e89eaab21434497fa10785911d26a24d8bbeea0cd6c8252686f

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-SI_CRAS_Documento_Maestro_Publicacion_v0.1_2026-08-17.docx 383488
06eb4b4fd310dae2f3d025cdb611da0f8e5afb13030bd7a8743c814295939a32

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-SI_CRAS_Expediente_Maestro_Transparencia_7_Abismos_2026-08-20.docx 72791
e138be6a2f85ed98912e848388349af39a207c4532d7c4e8411ed03eea018cfc

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-
SI_CRAS_MANUSCRITO_MAESTRO_CIENTIFICO_v0.3_INTERNAL_PREPUBLICACION_2026-08-17.docx 70502
8cd32e2df9e7fb1e258b3a33a71814f2420144a3b0c12b759c52308e33edefac

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-
SI_CRAS_MANUSCRITO_MAESTRO_CIENTIFICO_v0.3_INTERNAL_PREPUBLICACION_2026-08-17.docx.openai-download-947ead12b6804d02ac8f568ef54fb550 70502
8cd32e2df9e7fb1e258b3a33a71814f2420144a3b0c12b759c52308e33edefac

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-SI_CRAS_SUPLEMENTO_TECNICO_S1_LEDGER_COMPLETO_v0.1_INTERNAL_2026-08-17.docx 55697 6b5a372f813566b17427fd80c1f8308e8f1fbc1b695962eb05ad064707172e18

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-SI_CRAS_SUPLEMENTO_TECNICO_S1_LEDGER_COMPLETO_v0.1_INTERNAL_2026-08-17.docx.openai-download-bdd5fc8138404ab1abb0fcaf53c8a8fa 55697
6b5a372f813566b17427fd80c1f8308e8f1fbc1b695962eb05ad064707172e18

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP-SI_Registro_Ocho_Modelos_Matematicos_Candidatos_v0.1_2026-08-20.docx 73780
12bd7efd46e6128e052d948e76201a0858ee436e39ec1d7676155032a5b67425

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_Algoritmo_Clasico_Maestro_v0.2-MATH-RESEARCH_2026-08-15(1).docx 1606319
9b6b3917075e2eb4deaaadbd1f9d5af209029e9f2a25fad76cb0e21cf74925da

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_Documento_Maestro_III_Nucleo_Matematico_Puro_v0.1-RESEARCH(1).docx 65175
990f00bd214067001fd6b2d347d442307814269d4d32155ca79bf9db17e0dfe2

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_Documento_Maestro_III_Nucleo_Matematico_Puro_v0.1-RESEARCH(1).docx.openai-download-3a114042974749 68b6b7d8fde821b3b1 0
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_Documento_Maestro_II_Calculo_Transformaciones_v0.1-RESEARCH(1).docx 318966
57f669f9ac259f5d230a17209bae92b2eaaa2652185d44d5a634741fc07c04bd

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_Documento_Maestro_II_Calculo_Transformaciones_v0.1-RESEARCH(1).docx.openai-download-cb0db86f00a0472c8f6b4eb410f359f3 0
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_Documento_Maestro_I_Arquitectura_Ecosistema_v0.1-RESEARCH(1).docx 421074
dce6e832e04a4f5f0f2e389b88559469629cec007981823dfedfbad00785dc8d

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_Documento_Maestro_I_Arquitectura_Ecosistema_v0.1-RESEARCH(1).docx.openai-download-39ab9d06ed7e4576af6747ad2905bc52 94208
4647a2b5093935e01066afdb06bed5a8f25046cb9c751978f110f47ee6997509

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_TRACE_MAESTRO_UNIFICADO_v0.2-MATH_2026-08-20.md 21624
8926e97d04429a6b3d36431a8f7b3e9b4678a4ee28320e83cddfaa9795060503

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_TRACE_UNIFICACION_MANIFEST_2026-08-20.json 585
a784da750d80525374ea2fed41cd2acb72372a2508d45f4c5b7a65ef89c090a1

TOOMSAPP - TRACE/TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Integracion_Cientifica_Maestra_v0.2-RC_2026-08-20.docx 60298
a322dd17a72130c94e464c6e72df6df56099107e9d67247b51687fe89823174c

TOOMSAPP_SI_CRAS_17_ELEMENTOS_FORMULAS_Y_REFINAMIENTO_v0.1-RC_2026-08-20.md 25997
aa24424827838fc5bac96843a0b4561aaa4391050348822a053a8d8f3d13f72d

TOOMSAPP_SI_CRAS_NM_Nucleo_Unificado_v0.3-SPEC_2026-08-20.md 67331
3419c0bdc381b657ff426b94ce652595cb149757c802b4dcfa21e8fa0da64437

retrieved_extended/02_VIGA_Q_v1_0_1_RC_Maestro_Canonico_Major_Revision_CONFIDENCIAL.pdf 813244
06cab05b0835daf470daeb7e87e2bd411b167f3fb383d3949513ad813b4baa16

retrieved_extended/ANAGNORISIS_LIMINIS_Nucleo_Matematico_v0.1-RC.docx 536305
5aea2e882c7bacd172e7ec30394fd1e3a089dd95959a1f66d7ae1b66816001a7

retrieved_extended/ANAGNORISIS_LIMINIS_Teoria_Estocastica_Causal_v0.2-SPEC-SIM-RC1(1).docx 842694
695b7e31e140fdaf85928972f5bf5d38298baaedc975ab27e505af509e258b48

retrieved_extended/ANAGNORISIS_v0_2_MATH_ARCH_CANON_MAESTRO_RC1.docx 1900121
b2d3de250f3eea760b7083bae33fe50d501f93fcfe2f675eeb3b88df18cb231b

retrieved_extended/ANAGNORISIS_v0_2_MATH_ARCH_CANON_MAESTRO_RC1.md 234322
d5e46553108e62f56542384c154e3e0693cc3d623f39afe49ed690c8084ef4ff

retrieved_extended/ANAGNORISIS_v0_2_MATH_ARCH_CANON_MAESTRO_RC1.tex 259737
9a96fe1e93efb00f2f0c6e4970b7764b6616e34c5bcaf1dacea462c6c2ff3d4c

retrieved_extended/ANAGNORISIS_v0_2_MATH_CORE_RC1.docx 931938
54dd4032cfa970f39942e289df78ab2664178ebff2c19c4d57777d23f23a6d9c

retrieved_extended/DICTAMEN_SYNECHEIA_Q_J_RESUME_ANAGNORISIS_LIMINIS_v0.3-RC1.docx 61174
db21958af6ff6adfb5f068557f61fc1b9f232051371777d68fb52363d333a1f8

retrieved_extended/EXTREMAL-phi_LIMINIS_Canon_Maestro_v1.0-RC.docx 543873
a5120e8a1793741e10ac44a2c6780e36f86389e892d660f48ba0bdd3a132e98a

retrieved_extended/FUENTES_Y_GENEALOGIA_v0.3.1.docx 18749
df08400ff36cd9917c433fd19923ab0bdaf9e1db82ce8db623e5c8f77ed9236a

retrieved_extended/NEXOMA_AC_v2_0_RC_Maestro_Canonico_Cierre_Interno_CONFIDENCIAL(1).docx 59277
5f383a60b877817f20a54afd2492bf10666d15f7d1aa8f7ac6f3f4096d775082

retrieved_extended/NEXOMA_AUX_RCC_Maestro_Integrado_v0_5_SIM_2026-05-06.docx 48021
592b65d54342f78fa3cf84c1c322e6ab4f57c2032b2d25d28563bb216b30f56d

retrieved_extended/PENUMBRA Atumus RB-SMR Documento Maestro v0 2 MAESTRO(2).docx 859239
4386cb8b9a04fe37fc0905ec14aae501de9cb2c7424b07409eeb164581404de4

retrieved_extended/PHYSIS_00_Extraccion_Maestra_Total_Chat_v1_0.docx 58814
4c1bc422f6c6d0dc2bcce7dda8f7c0b6a74c5e6bf45d7cccc33627f9f1774906

retrieved_extended/PHYSIS_Clasico_v2_0_CANON_Cierre_Francisco.docx 61207
82270079a6df3c3574fd0addb12491b56fbd37314360e66c1874c3045641b067

retrieved_extended/PHYSIS_Informe_Experimento_Preliminar_y_Limites_v1_0.docx 40767
c989eb2a9e9456eb44dedc73e640ca69bab75198f7a70500e0743177eeec9fde

retrieved_extended/PHYSIS_v2_1_ANEXO_MAESTRO_CHAT_ACTUAL_RESCATE_CANONICO.docx 50518
b46f23f35655b3e325e1ac9d885796fa78e573bd5d4dd906c8a11ddbcdc4b57f

retrieved_extended/PIS-Q-001 SYNECHEIA Q Prediccion Sellada.docx 16755
bc5c3eb4dc9f17234a605ca5f0645e06e6b83ed19fa2922d93bd7bf555e8e2a6

retrieved_extended/SYNECHEIA_Canon_Maestro_v1.0-RC.docx 82025
79833ff7e0d9fd09e190002cac5ac18ccdc38b5d3f0f5c5be68dc5a30938c613

retrieved_extended/SYNECHEIA_MC2-EC_Paper_Maestro_Preexperimental_v0_1_2026-08-03.docx 70870
2366574b6634e574f7fe88e71acd10f2840f40b991ece7052bc78959ce88d2ba

retrieved_extended/SYNECHEIA_MC2-EC_Paper_Maestro_Preexperimental_v0_1_2026-08-03.docx.openai-download-5f57b2ee6c274c30bcc95ac7d21161d7 0
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

retrieved_extended/SYNECHEIA_Q_AUDITORIA_2_PASADAS_v0.3.1.docx 20153
c74e6fac001824fdcfe90b30168a67c5f36de134ff62d2e404823c578c2d3314

retrieved_extended/SYNECHEIA_Q_CANON_MAESTRO_v0.3.1.md 61368
1097c8aae91006e9ba2f93a9d75803a6215dee7961b6087dd243923f45740226

retrieved_extended/SYNECHEIA_Q_CANON_MAESTRO_v0.3.1.tex 73057
30281d2b25f5463210386ee3244192b489df1c4ff13ea39e9caff61ca6549a93

retrieved_extended/SYNECHEIA_Q_CANON_VIVO_v0.3.0.md 43862
a79294b77491f895b8f27ab93573fc99a267ab957b8233981123212758d4d06c

retrieved_extended/SYNECHEIA_Q_NOTA_TECNICA_GAMMA_CPTP_v0.2.3.docx 24293
7b24014eb91a16dcecd669446f8fefdc6db9d437a70897745162aeb40905cab1

retrieved_extended/SYNECHEIA_Q_SPEC_v0.1.docx 26057
885c22ab1b4d4ef097c267bf3c2b97f5aac07f72946dfda1a2c17983c953f50d

retrieved_extended/TOOMSAPP_Documento_Maestro_Integral_v0.2-MATH-CS-RESEARCH.docx 2278833
9689c2e19e37898dab77d8322e7b0c56fc47ed68d0074ffce5ceb4917d363450

retrieved_extended/VIGA_Q_AUDITORIA_INDEPENDIENTE_2026-07-30.md 15562
be1629ea4ba0b3e11c5568c0152c71a16a1cd57d8a0708506daf34d4f6b50cc1

retrieved_extended/VIGA_Q_Extraccion_Historica_Integra_y_Trazable.docx 54502
c7c154dba433f1c53cd11e17ec012b433e7379437cddda11d1f0edeca0e1dd6e

retrieved_extended/VIGA_Q_Mapa_de_Procedencia_y_Fronteras.docx 42698
15c2646af9264537de6c58005e7569c85cc71e7d81fcf4424fece3f9b001e34b

retrieved_extended/VIGA_Q_Mapa_de_Procedencia_y_Fronteras.docx.openai-download-740c8a1aae1d47b3971bdb49dd0fe8b3
0 e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Término Definición

ABSTAIN decisión de no actuar pese a poder describir candidatos

ANCHOR hecho, axioma, checker o autoridad confiable fuera de la mutación evaluada

ATOMIC propiedad transaccional: estado, cert y provenance cambian juntos

COMP realizabilidad conjunta de obligaciones

FIBRA conjunto de estados con la misma observación bajo el scope

FRESH certificado enlazado al preestado, versiones y datos actuales

GORT contrato task-relative que fija el canal observable

LGC local–global consistency: MATCH, GLUE, GLOBAL

NR no-regresión de capacidades/umbrales protegidos

OBSTRUCTION riesgo task-relative irreducible bajo el canal declarado

PROV provenance completa y verificable

REACH cierre alcanzable bajo lenguaje, admisibilidad y presupuesto

SEMANTIC WITNESS clase nueva no reducible a renombre, relajación o transporte antiguo

TCB trusted computing base mínima del checker/commit

UNKNOWN ausencia estructural de decisión acreditada; no equivale a falso

Registro Significado permitido Interpretación prohibida

17/17 Inventario operacional reconstruido y cubierto documentalmente. Diecisiete problemas científicos resueltos.

8 núcleos matemáticos Selección por profundidad, irreducibilidad, conectividad y falsabilidad. Ocho descubrimientos mundialmente acreditados.

8 modelos CRAS Taxonomía funcional con testigos de independencia. Ocho teoremas universales o una AGI completa.

23/23 Tests de CRAS-FIN-S0 en clase finita explícita. Prueba general del formalismo.

19/19 Tests internos de CRAS-DYN en su scope. Memoria o control universal.

18/18 → 26/26 Evolución interna de VERIFY-WORLD, BUILD-01 a BUILD-02. Validación causal o de mundo real.

0/7 Ningún abismo universal cerrado. Ausencia de avances parciales.

0/33 Ningún cierre universal acreditado en F1-F33. Que las 33 líneas carezcan de resultados.

Etiqueta Lectura exacta

KNOWN ROOT Resultado o estructura previa conocida; no es contribución TOOMSAPP aislada.

PROOF-INTERNAL Prueba incluida en el corpus y revisable; no es peer review.

DERIVED-IN-DOC Deducción nueva dentro del documento y sus hipótesis.

CANDIDATE-NOVELTY Delta plausible; auditoría exhaustiva aún pendiente.

IMPLEMENTED-FINITE Realización acotada/toy; valida el artefacto, no la teoría general.

OPEN Falta prueba, clase, complejidad, escalado, prior art o reproducción.

NARROWED Versión fuerte retirada o restringida por prueba, contraejemplo o arte previo.

ID Nombre TOOMSAPP Objeto Estado al corte

N1 TOOMSAPP-LIMINIS-FIBER Factorización y obstrucción minimax por fibras. PROOF-INTERNAL; raíz conocida.

N2 TOOMSAPP-EXTREMAL-Φ Igual canal cuadrático y distinta respuesta no cuadrática. PROOF-INTERNAL; novedad pendiente.

N3 TOOMSAPP-MÖBIUS-DEPTH Profundidad exacta de interacciones y no existencia de cota universal. PROOF-INTERNAL.

N4 TOOMSAPP-FOCAL-THRESHOLD Cola focal exacta y frontera de sumabilidad . PROOF-INTERNAL condicionado.

N5 TOOMSAPP-SYNECHEIA-GAP Gap analítico de recuperación conjunta CPTP. PROOF-INTERNAL; no ventaja cuántica.

N6 TOOMSAPP-ANAGNORISIS-CONFLICT Cobertura de conflictos e imposibilidad adaptativa. PROOF-INTERNAL; raíz Set/Test Cover.

N7 TOOMSAPP-ANAGNORISIS-OPT64 Óptimo exacto en un universo de 64 estados. PROOF + SIM-EXACT.

N8 TOOMSAPP-CRAS-REACH Alcanzabilidad, reparación y promoción certificada. SPEC + IMPLEMENTED-S0.

ID	Nombre TOOMSAPP	Pregunta irreducible	Diagnóstico propio
TA-M01	TOOMSAPP-OBSTRUCT	¿Qué puede decidir el canal actual?	OBSTRUCTED
TA-M02	TOOMSAPP-REPAIR	¿Qué puede alcanzar el lenguaje actual?	UNREACHABLE[W,Γ,B]
TA-M03	TOOMSAPP-VERIFY	¿Qué consecuencias puede distinguir el evaluador?	META-OBSTRUCTED
TA-M04	TOOMSAPP-GLUE	¿Componen globalmente los certificados y reparaciones locales?	GLUE-FAIL
TA-M05	TOOMSAPP-EXPAND	¿Existe capacidad nueva sin regresión ni relabeling?	NO-EXPANSION / REGRESSION
TA-M06	TOOMSAPP-ANCHOR	¿Cierra la justificación sin circularidad ni autoautoridad?	UNANCHORED / UNKNOWN
TA-M07	TOOMSAPP-DYN	¿Es suficiente el estado bajo historia y automodificación?	DYN-OBSTRUCTED
TA-M08	TOOMSAPP-WORLD	¿La evidencia identifica y transporta una afirmación al mundo?	WORLD-UNIDENTIFIED

Núcleo matemático	Consumidor CRAS/TRACE	Función del enlace
LIMINIS-FIBER	OBSTRUCT, VERIFY, DYN, WORLD	Patrón común de cociente, fibra y radio decisional.
EXTREMAL-Φ	OBSTRUCT y etapa DEPTH	Testigo de que segundo orden puede ser insuficiente.
MÖBIUS-DEPTH	DEPTH, VERIFY	Determina el orden mínimo de información requerido.
FOCAL-THRESHOLD	DEPTH, PARETO	Expone crecimiento de profundidad y coste geométrico.
SYNECHEIA-GAP	VERIFY/GLUE como línea comparativa	Ejemplo de incompatibilidad conjunta; no valida CRAS.
ANAGNORISIS-CONFLICT	OBSTRUCT, REPAIR, VERIFY	Dualidad restricción/adquisición y cobertura exacta.
ANAGNORISIS-OPT64	Benchmark finito	Comprueba una instancia, no la teoría general.
CRAS-REACH	REPAIR, ANCHOR, EXPAND	Base de síntesis, certificados y promoción.

Componente	Resultado interno	Ejecución	Reproducción externa	Claim vigente
EXTREMAL-Φ	Separación exacta Gram/.	Construcciones internas.	No.	Matemática fuerte; novedad pendiente.
MÖBIUS-DEPTH	Profundidad exacta .	Ejemplos de paridad.	No.	Prueba interna; álgebra base conocida.
FOCAL-THRESHOLD	Cola exacta y frontera .	Geometría condicionada.	No.	Auditar extremos y prior art.
ANAGNORISIS	Factorización, cover e imposibilidad adaptativa.	Óptimo 64 estados.	No.	Resultado finito exacto; raíces conocidas.
SYNECHEIA-Q	Gap CPTP analítico.	Canal de Choi explícito.	No.	No ventaja cuántica.
CRAS-FIN-S0	Contratos finitos deterministas.	23/23 tests.	No.	Artefacto acotado.
CRAS-DYN	Separación temporal/reflexiva.	19/19 tests.	No.	Integración restringida.
VERIFY-WORLD	Firewall model-world.	18/18 BUILD-01; 26/26 BUILD-02.	No.	Integración restringida.
TRACE	Especificación unificada.	Parcial, por módulos.	No.	SPEC-CANDIDATE.

Abismo	Estado externo corregido	Cobertura TOOMSAPP	Dictamen
I. Inducción universal	La universalidad computable enfrenta diagonalización; no existe teorema de convergencia polinomial de transformers a Solomonoff.	OBSTRUCT/REPAIR diagnostican recursos y alcance.	ABIERTO; cobertura diagnóstica.
II. Generalización/emergencia	“Learning Mechanics” es una teoría emergente y agenda abierta, no una teoría consolidada completa.	M3/OBSTRUCT/EXPAND/WORLD separan suficiencia, semántica y transporte.	ABIERTO/PARCIAL.
III. Optimización global	No hay prueba realista de convergencia global de transformers ni PL en subespacio activo general.	REPAIR/PARETO/GLUE estudian síntesis, no SGD universal.	ABIERTO.
IV. Memoria/recursión	Existen modelos loop/fixed-point y evidencia de representaciones; no memoria arbitraria estable garantizada.	DYN/ANCHOR en horizonte y proof-DAG finitos.	PARCIAL/ABIERTO.
V. Causalidad/world models	Causal-JEPA aporta sesgo causal; existen teoremas de identificabilidad bajo hipótesis gaussianas fuertes.	WORLD/VERIFY separan ID, SV, TR, WV.	PARCIAL FUERTE.

VI. Alineamiento bajo auto-mejora SEVerA y agentes Lean muestran verificación acotada; RSI abierta mantiene el cuello del evaluador. Núcleo directo de TRACE/CRAS-8. PARCIAL FUERTE; principal objetivo.

VII. Termodinámica Computación reversible avanza en prototipos; 4.000× es roadmap, no medición de transformer. y PARETO pueden registrar energía; no hay arquitectura reversible. ABIERTO; sin cierre directo.

Gate Acción Criterio de salida

V0 FREEZE Congelar statements, hipótesis, código, datos y hashes. Bundle versionado y reproducible.

V1 PROOF Dos revisores; mecanizar el núcleo finito. Informe por lema + Lean/Coq/Isabelle.

V2 PRIOR ART Claim chart por statement y búsqueda de patentes según PI. KEEP/NARROW/MERGE/DROP firmado.

V3 REPRO Implementación public-safe, baselines, CI y seeds. Réplica ciega de un tercero.

V4 RED TEAM Ejecutar falsadores y property-based tests. Ledger de fallos y correcciones.

V5 BENCHMARK Comparar con métodos de referencia. Resultados con incertidumbre y ablaciones.

V6 WORLD Sólo para despliegue: ID, soporte, transporte, tails y drift. WORLD-CERT independiente.

V7 RELEASE Revisión PI, claims, bibliografía y limitaciones. Preprint/paper autorizado.

ID Fórmula Función

M3-1 Canal cuadrático.

M3-2 , Separación exacta.

M3-3 Newton-Möbius.

M3-4 bajo Profundidad exacta.

M3-5 Cola focal.

O-T1 Obstrucción por fibras.

R-1 Alcanzabilidad scoped.

V-T1 Lift al evaluador.

V-3 Carga informacional.

G-T1 , , Obstrucción local-global.

E-T1 Expansión genuina.

A-3 Profundidad reflexiva.

D-T1 Gap tipado.

W-2 Obstrucción de mundo.

SYS-1 Regla de promoción.

ID Objeto y estado interno v0.1Forma central, dependencia o rectificación

ΩΓ-01 Geometría task-relative — DEFINIDO . Requiere tarea y métrica/pérdida explícitas.

ΩΓ-02 Equivalencia observacional — DEFINIDO . Válida para observación determinista.

ΩΓ-03 Equivalencia de tarea — DEFINIDO . Para tolerancia positiva deja de ser, en general, equivalencia.

ΩΓ-04 Criterio exacto de suficiencia — DEMOSTRADO; PRIOR ART ESPERABLE . Teorema 2.1; la regularidad del factor requiere hipótesis adicionales.

ΩΓ-05 Factorización por observación/cociente — DEMOSTRADO; PRIOR ART ESPERABLE . Equivalente a ΩΓ-04 en categoría de conjuntos.

ΩΓ-06 Reparación estructural ideal — DEMOSTRADO . Teorema 2.4; es blanco relacional, no dispositivo construido.

ΩΓ-07 Brecha ideal–realizable — FORMALIZADO , frente de máximos y exceso . Puede no haber óptimo único.

ΩΓ-08 Conjunto crítico de obstrucciones — DEFINIDO . Recupera en .

ΩΓ-09 Grafo de conflictos aproximado — DEFINIDO Y BIFILTRADO . Su familia es monótona en dos umbrales.

ΩΓ-10 Obstrucción escalar — DEFINIDO; CARACTERIZADO . Cero equivale a suficiencia exacta.

ΩΓ-11 Perfil de obstrucción — DEFINIDO; CARACTERIZADO . Frontera directa del diagrama de conflicto.

ΩΓ-12 Perfil dual de separación — DEFINIDO CON CONTROL DE BORDE . El ínfimo puede no alcanzarse.

ΩΓ-13 Dualidad Ω–κ — DEMOSTRADA BAJO ALCANZABILIDAD La equivalencia escalar requiere mínimo alcanzado; sin él, la formulación exacta es el diagrama set-valued .

ΩΓ-14 Campo de obstrucción sobre el cociente — DEFINIDO . Resuelve heterogeneidad oculta por el supremo global.

ΩΓ-15 Prevalencia de obstrucción — DEFINIDO CON MEDIDA . No es canónica sin .

ΩΓ-16 Radio minimax task-relative — DEMOSTRADO CON CAVEAT DE SELECCIÓN y . La igualdad no es universal.

ΩΓ-17 Separación identificabilidad/tarea — DEMOSTRADO POR CONSTRUCCIÓN Puede haber y . No se requiere recuperar todo .

ΩΓ-18 Orden informacional — DEMOSTRADO y .

ΩΓ-19 Función valor recurso–profundidad — DEFINIDO .

ΩΓ-20 Piso estructural — DEFINIDO .

ΩΓ-21 Déficit reducible — DEFINIDO . Requiere riesgos en escala común.

ΩΓ-22 No sustituibilidad — DEMOSTRADO impide alcanzar la tolerancia con cualquier recurso a profundidad fija.

ΩΓ-23 Región/frontera de suficiencia — DEFINIDO .

ΩΓ-24 Profundidad crítica — DEFINIDO CON CONDICIONES DE ALCANCE . Puede ser infinito o no alcanzado.

ΩΓ-25 Reparación mínima — DEFINIDO COMO ÍNFIMO EXTENDIDO sujeto a suficiencia. No afirmar mínimo sin existencia.

ΩΓ-26 Minimal, minimum y Pareto — FORMALIZADO Frente y minimizadores de costo pueden diferir; pueden existir óptimos incomparables.

ΩΓ-27 Redundancia y sinergia — RECTIFICADO Y DELIMITADO Sinergia imposible en concatenación determinista exacta separable; posible en aproximado, estadístico, adaptativo o representación móvil.

ΩΓ-28 Obstrucción diferencial no lineal — DEFINIDO .

ΩΓ-29 Condición diferencial de suficiencia — NECESARIA; SUFICIENTE CON HIPÓTESIS ; suficiencia global bajo submersión y fibras conexas. Contraejemplo explícito sin conectividad.

ΩΓ-30 Política adaptativa de reparación y certificación — PROGRAMA FORMALIZADO ; reducción Markov sólo tras demostrar suficiencia de estado.

ΩΓ-31 Realización espectral exacta — DEMOSTRADO EN MODELO ESPECIALIZADO , , ; es condicional al ruido y pérdida.

ID Archivo Fecha Bytes SHA-256 Control

SRC-01 OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx 2026-08-31 57,914 9d0b1cd06088de0c0c1bc05f487cf585adfc6606df3e1759d50c3b72581bff2fZIP/DOCX íntegro; fuente primaria FREEZE

SRC-02 OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx 2026-08-31 27,466 a91e659c9a0ec753ad859ea6081453cb8dab8a7aa6dd9bff03cd1f7f39d5c5db ZIP/DOCX íntegro; fuente primaria WORK

SRC-03 OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx 2026-08-30 47,960 8f43955b33f9bfbb93654f6bfe6eb98b49fea7389fe0a8c0a8dae4d3e1a9d0f7 ZIP/DOCX íntegro; fuente primaria WORK paralelo

SRC-04 Mandato ΩΓ-00W en el hilo rector 2026-08-31 n/a n/a Autoridad de gobernanza; no sustituye los archivos

Autoridad Rol Contenido gobernado Evidencia Regla de cambio

ΩΓ-00 GÉNESIS / autoridad histórica Nacimiento accidental y desarrollo original; custodia de genealogía y PI. Mandato rector + contenido preservado en v0.5 INMUTABLE como antecedente; no reescribir retrospectivamente.

v0.5-FREEZE FREEZE DE GÉNESIS Baseline interno de 65 objetos y 18 teoremas; criticidad y realizaciones. OGS-MASTER-GENESIS-v0.5-FREEZE-2026-08-31 INMUTABLE; toda corrección va a ledger externo.

v0.6-WORK GENERALIZACIÓN SUPERIOR Suficiencia decisional/set-valued, certificados colectivos y proyección realizable. OGS-EXT-SUPERIOR-v0.6-WORK-2026-08-31 WORK; conserva genealogía; no sustituye v0.5.

v0.1-WORK paralelo RECTIFICACIÓN / DESARROLLO PARALELO 31 objetos, D32–D38, falsadores, estadístico, robustez, no-sinergia exacta. OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30 WORK paralelo; no absorbe ni es absorbido silenciosamente.

ΩΓ-00W v1.0 RECONCILIACIÓN / CHANGE CONTROL Registra equivalencias, conflictos, rectificaciones, omisiones y estado científico. Este documento WORK; no promociona ni congela automáticamente.

ID Objeto y estado interno v0.1Forma central, dependencia o rectificación

ΩΓ-01 Geometría task-relative — DEFINIDO . Requiere tarea y métrica/pérdida explícitas.

ΩΓ-02 Equivalencia observacional — DEFINIDO . Válida para observación determinista.

ΩΓ-03 Equivalencia de tarea — DEFINIDO . Para tolerancia positiva deja de ser, en general, equivalencia.

ΩΓ-04 Criterio exacto de suficiencia — DEMOSTRADO; PRIOR ART ESPERABLE . Teorema 2.1; la regularidad del factor requiere hipótesis adicionales.

ΩΓ-05 Factorización por observación/cociente — DEMOSTRADO; PRIOR ART ESPERABLE . Equivalente a ΩΓ-04 en categoría de conjuntos.

ΩΓ-06 Reparación estructural ideal — DEMOSTRADO . Teorema 2.4; es blanco relacional, no dispositivo construido.

ΩΓ-07 Brecha ideal–realizable — FORMALIZADO , frente de máximos y exceso . Puede no haber óptimo único.

ΩΓ-08 Conjunto crítico de obstrucciones — DEFINIDO . Recupera en .

ΩΓ-09 Grafo de conflictos aproximado — DEFINIDO Y BIFILTRADO . Su familia es monótona en dos umbrales.

ΩΓ-10 Obstrucción escalar — DEFINIDO; CARACTERIZADO . Cero equivale a suficiencia exacta.

ΩΓ-11 Perfil de obstrucción — DEFINIDO; CARACTERIZADO . Frontera directa del diagrama de conflicto.

ΩΓ-12 Perfil dual de separación — DEFINIDO CON CONTROL DE BORDE . El ínfimo puede no alcanzarse.

ΩΓ-13 Dualidad Ω–κ — DEMOSTRADA BAJO ALCANZABILIDAD La equivalencia escalar requiere mínimo alcanzado; sin él, la formulación exacta es el diagrama set-valued .

ΩΓ-14 Campo de obstrucción sobre el cociente — DEFINIDO . Resuelve heterogeneidad oculta por el supremo global.

ΩΓ-15 Prevalencia de obstrucción — DEFINIDO CON MEDIDA . No es canónica sin .

ΩΓ-16 Radio minimax task-relative — DEMOSTRADO CON CAVEAT DE SELECCIÓN y . La igualdad no es universal.

ΩΓ-17 Separación identificabilidad/tarea — DEMOSTRADO POR CONSTRUCCIÓN Puede haber y . No se requiere recuperar todo .

ΩΓ-18 Orden informacional — DEMOSTRADO y .

ΩΓ-19 Función valor recurso–profundidad — DEFINIDO .

ΩΓ-20 Piso estructural — DEFINIDO .

ΩΓ-21 Déficit reducible — DEFINIDO . Requiere riesgos en escala común.

ΩΓ-22 No sustituibilidad — DEMOSTRADO impide alcanzar la tolerancia con cualquier recurso a profundidad fija.

ΩΓ-23 Región/frontera de suficiencia — DEFINIDO .

ΩΓ-24 Profundidad crítica — DEFINIDO CON CONDICIONES DE ALCANCE . Puede ser infinito o no alcanzado.

ΩΓ-25 Reparación mínima — DEFINIDO COMO ÍNFIMO EXTENDIDO sujeto a suficiencia. No afirmar mínimo sin existencia.

ΩΓ-26 Minimal, minimum y Pareto — FORMALIZADO Frente y minimizadores de costo pueden diferir; pueden existir óptimos incomparables.

ΩΓ-27 Redundancia y sinergia — RECTIFICADO Y DELIMITADO Sinergia imposible en concatenación determinista exacta separable; posible en aproximado, estadístico, adaptativo o representación móvil.

ΩΓ-28 Obstrucción diferencial no lineal — DEFINIDO .

ΩΓ-29 Condición diferencial de suficiencia — NECESARIA; SUFICIENTE CON HIPÓTESIS ; suficiencia global bajo submersión y fibras conexas. Contraejemplo explícito sin conectividad.

ΩΓ-30 Política adaptativa de reparación y certificación — PROGRAMA FORMALIZADO ; reducción Markov sólo tras demostrar suficiencia de estado.

ΩΓ-31 Realización espectral exacta — DEMOSTRADO EN MODELO ESPECIALIZADO , , ; es condicional al ruido y pérdida.

ID paralelo	ID freeze	Objeto	Relación genealógica
ΩΓ-01	**G-01**	**dΨ**	**GÉNESIS → PRESERVADO**
ΩΓ-02	**G-02**	**Eu**	**GÉNESIS → PRESERVADO**
ΩΓ-03	**G-03**	**EΨ**	**GÉNESIS → PRESERVADO**
ΩΓ-04	G-04	suficiencia exacta	GÉNESIS → REDEMOSTRADO
ΩΓ-05	G-05	factorización	GÉNESIS → REDEMOSTRADO
ΩΓ-06	G-08	reparación ideal	GÉNESIS → REDEMOSTRADO
ΩΓ-07	G-15–16	gap ideal/realizable	GÉNESIS → FORMALIZADO
ΩΓ-08	G-17	conflictos	GÉNESIS → NOTACIÓN PARALELA
ΩΓ-09	G-18–19	grafo/hipergrafo	GÉNESIS → BIFILTRACIÓN
ΩΓ-10	G-20–21	Ω exacta	GÉNESIS → CARACTERIZADO
ΩΓ-11	**G-20–21**	**Ω(τ)**	**GÉNESIS → PRESERVADO**
ΩΓ-12	**G-22**	**κ(ε)**	**GÉNESIS → RECTIFICADO EN BORDE**
ΩΓ-13	G-23	dualidad Ω–κ	GÉNESIS → RESTRINGIDO
ΩΓ-14	G-26	campo cociente	GÉNESIS → DESARROLLADO
ΩΓ-15	G-27	prevalencia	GÉNESIS → DESARROLLADO
ΩΓ-16	G-28–29	radio/riesgo	GÉNESIS → BOUNDS RECTIFICADOS
ΩΓ-17	G-04/G-29	identificabilidad vs tarea	GENERALIZACIÓN EXPLÍCITA
ΩΓ-18	G-14/G-20	orden informacional	GÉNESIS → PROBADO
ΩΓ-19	**G-30**	**V**	**GÉNESIS → PRESERVADO**
ΩΓ-20	**G-31**	**S**	**GÉNESIS → PRESERVADO**
ΩΓ-21	**G-32**	**G=V−S**	**GÉNESIS → PRESERVADO**
ΩΓ-22	G-33–34	no sustituibilidad	GÉNESIS → THM UMBRAL

ΩΓ-23 G-36–37 Γ/superficie GÉNESIS → PRESERVADO

ΩΓ-24 G-35 profundidad crítica GÉNESIS → CONFLICTO ≤/<

ΩΓ-25 G-40 ρ* GÉNESIS → ÍNFIMO EXPLÍCITO

ΩΓ-26 G-41–42 minimal/minimum/Pareto GÉNESIS → PRESERVADO

ΩΓ-27 G-44–45 sinergia GÉNESIS → DOMINIO RECTIFICADO

ΩΓ-28 G-48 obstrucción diferencial GÉNESIS → DESARROLLADO

ΩΓ-29 G-49 condición diferencial GÉNESIS → LOCAL/GLOBAL RECTIFICADO

ΩΓ-30 G-46–47 política adaptativa GÉNESIS → GATE MARKOV

ΩΓ-31 G-53–58 laboratorio espectral ESPECIALIZACIÓN PRESERVADA

ΩΓ-D32 G-08–12 operador interior DEDUCCIÓN PARALELA

ΩΓ-D33 G-15–16/G-42 frente realizable DEDUCCIÓN PARALELA

ΩΓ-D34 G-17–24 bifiltración DEDUCCIÓN PARALELA

ΩΓ-D35 G-44–45 no-sinergia exacta RECTIFICACIÓN/TEOREMA

ΩΓ-D36 sin ID base envolvente robusta GENERALIZACIÓN WORK

ΩΓ-D37 Apéndice C complejidad muestral GENERALIZACIÓN WORK

ΩΓ-D38 G-13/G-46–47 no regresión multitarea GENERALIZACIÓN WORK

ID	Fuente	Resultado	Estado reconciliado	Dominio / reserva
T-001	v0.5 THM 1	Factorización y Eu⊆EΨ	PROVED	Categoría de conjuntos; regularidad del factor se separa.
T-002	v0.5 THM 2	Eu∩EΨ es la equivalencia suficiente más gruesa bajo Eu	PROVED	No prueba realizabilidad física/computacional.
T-003	v0.5 THM 3–6	Contractividad, monotonía, idempotencia, puntos fijos	PROVED	Álgebra de RΨ en Eq(X).
T-004	v0.5 THM 7	Monotonía por orden de tareas	PROVED	Bajo el orden definido por refinamiento de requerimientos.
T-005	v0.5 THM 8	Ω como envolvente mínima de distorsión	PROVED	Supremos extendidos permitidos.
T-006	v0.5 §9.4	Dualidad fuerte Ω–κ	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Requiere convención de borde coherente y alcanzabilidad; forma set-valued es universal.
T-007	v0.5 §11	Riesgo minimax = sup de radios de fibra	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Decodificadores arbitrarios; selección/mensurabilidad puede requerir hipótesis.
T-008	v0.5 §11	Ω/2≤R*≤Ω	PROVED	La igualdad R*=Ω/2 no es universal.
T-009	v0.5 THM 9	Teorema del Umbral ΩΓ	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Ínfimo sobre recursos finitos no vacíos; caso crítico depende de alcanzabilidad.
T-010	v0.5 THM 10	Divergencia de recursos al piso no alcanzado	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Recurso escalar ordenado, monotonía y no alcanzabilidad finita.
T-011	v0.5 §15.1	Ley de potencia y exponente γ=1/α	CONDITIONAL	Sólo si V−S admite la expansión asintótica postulada.
T-012	v0.5 THM 11	No submodularidad universal de ganancia	PROVED	XOR para ganancia/riesgo; no es sinergia de ruptura exacta por pares.
T-013	v0.5 THM 12	ker DO⊆ker DΨ necesaria	PROVED	Local; no implica factorización global.
T-014	v0.1 §8.3	Factorización global diferencial	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Submersión y fibras conexas/path-connected; falla sin conectividad.
T-015	v0.1 §8.4	Contraejemplo x^2/sign	COUNTEREXAMPLE	Destruye suficiencia diferencial puramente local.
T-016	v0.5 THM 13	Obstrucción lineal exacta	SPECIALIZATION	PROVED en clase lineal finito-dimensional indicada.
T-017	v0.5 THM 14	Suficiencia lineal equivalente	SPECIALIZATION	PROVED en clase lineal indicada.
T-018	v0.5 THM 15	Número mínimo de mediciones lineales	SPECIALIZATION	PROVED sin restricciones adicionales sobre medidas.
T-019	v0.5 THM 16	Obstrucción Hilbert/espectral	SPECIALIZATION	PROVED; no rector general.
T-020	v0.5 THM 17	Riesgo minimax espectral Ω/2	SPECIALIZATION	PROVED por simetría central de fibras.
T-021	v0.5 THM 18	Task-completeness cuántica lineal	SPECIALIZATION	PROVED en dimensión finita/formulación indicada.

T-022	v0.1 §6.2 / D35	No-sinergia exacta de ruptura separable	PROVED	B_A=∪B_a; rectifica el alcance de afirmaciones previas.
T-023	v0.1 §9.4	Monotonía estadística por procesamiento	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Para divergencias que satisfacen data processing.
T-024	v0.1 §9.5	Repetición/complejidad Hellinger	SPECIALIZATION	Fórmula exacta en el modelo de productos; no universaliza a toda divergencia.
T-025	v0.6 THM S1	Suficiencia por intersección Kε	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Equivalencia conjuntista; selección regular requiere hipótesis.
T-026	v0.6 THM S2	Riesgo minimax por niveles de factibilidad	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Ínfimos y selecciones; no asumir alcanzabilidad.
T-027	v0.6 THM S3	Compatibilidad por pares no basta	PROVED	Construcción de tres discos con intersección triple vacía.
T-028	v0.6 THM S4	Cota Helly d+1	SPECIALIZATION	CONDICIONAL a finitud y convexidad en R^d.
T-029	v0.6 THM S5	Sandwich Ω–riesgo y regiones	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Geometría métrica funcional; no cubre toda tarea decisional.
T-030	v0.6 THM S6	Cierre radio–diámetro por simetría central	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Especialización geométrica.
T-031	v0.6 THM S7	Coarsest realizable bajo cierre por joins	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Requiere familia no vacía y cierre por joins en Eq(X).
T-032	v0.6 THM S8	No unicidad sin cierre por joins	COUNTEREXAMPLE	Impide promover unicidad realizable general.
T-033	v0.6 THM S9	Suficiencia reflexiva por intersección	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Selección de reparación y regularidad quedan separadas.
T-034	v0.5 §25	Jerarquía reflexiva de umbrales	CONJECTURE	Programa abierto; no promover.
T-035	v0.5 §15	Clases universales de criticidad	OPEN	No hay invariancia ni exponente universal demostrado.

ID	Riesgo/formulación	Procedencia	Rectificación vigente	Estado
R-001	R*=Ω/2 universal	v0.5 conserva sandwich; v0.1 explicita el error	Mantener Ω/2≤R*≤Ω; igualdad sólo bajo estructura demostrada.	RECTIFICADO
R-002	Dualidad Ω–κ sin control de borde	v0.5 κ usa dΨ≥ε; v0.1 usa dΨ>ε	Conservar κ≥ y κ>; usar el conjunto de conflicto como formulación universal.	RECTIFICADO / CONFLICTO NOTACIONAL
R-003	Igualdad de leyes = zero-error	Rectificación v0.1 R-05	Separar no-colapso, separación cuantitativa y singularidad operacional.	RECTIFICADO
R-004	Sinergia de ruptura exacta separable	v0.5 Ap. E vs v0.1 D35	B_A=∪B_a; sinergia legítima sólo fuera de ruptura exacta separable.	RECTIFICADO
R-005	Submodularidad universal	THM 11 v0.5	XOR refuta universalidad para la ganancia especificada.	NEGATIVE / PROVED
R-006	Estado ampliado automáticamente Markov	v0.1 R-07	Exigir teorema de suficiencia de estado antes de MDP/POMDP/occupancy.	RECTIFICADO
R-007	Reparación ideal = realizable	v0.5 §7, v0.1 R-01, v0.6 S7–S8	Separar blanco relacional, familia admisible, coarsest y Pareto.	RECTIFICADO
R-008	Condición diferencial local = suficiencia global	v0.1 R-06	Añadir conectividad/regularidad o conservar como necesaria solamente.	RECTIFICADO
R-009	Más precisión = nueva información	Mandato rector y v0.1	Cambiar τ no rompe Eu; nueva distinción exige arquitectura/canal diferente.	RECTIFICADO
R-010	Mínimo implícito donde sólo existe ínfimo	v0.1 y v0.6	Usar ínfimos extendidos y registrar no alcanzabilidad.	RECTIFICADO
R-011	Tarea reducida a función univaluada	v0.6	Elevar Aε y Kε al nivel general; función es corolario.	RECTIFICADO POR GENERALIZACIÓN
R-012	Algoritmo rector = set cover/greedy/MDP	Mandato + v0.1	Conservar problema general; esas formas son especializaciones con hipótesis.	RECTIFICADO

ID	Ramas en tensión	Resolución o separación	Estado
C-001	κ con dΨ≥ε (v0.5) vs dΨ>ε (v0.1)	Ambas variantes se preservan como κ≥ y κ>; no se identifica una con otra.	RESUELTO POR DESAMBIGUACIÓN; dualidad escalar sigue CONDICIONAL

C-002 v0.5 Ap. E sugiere B_ab≠B_a∪B_b para XOR; v0.1 prueba unión exacta La ruptura de pares exactos es modular; XOR muestra complementariedad de valor/riesgo final. RECTIFICADO; no borra THM 11

C-003 CΨ(u) como diagrama interno v0.1 vs CΨ como superficie crítica externa v0.5 Reservar C_int,Ψ(u) para conflicto interno y $\mathscr{C}$_ext,Ψ para superficie externa. RESUELTO NOTACIONALMENTE

C-004 RΨ como operador, riesgo y relación de corrección en ramas distintas Usar $\mathscr{R}$Ψ para operador, R* para riesgo y RelΨ para relación. RESUELTO NOTACIONALMENTE

C-005 m_c con S≤ε (v0.1) vs fase reparable S<ε (v0.5) Definir profundidad de alcanzabilidad m_c^≤ y profundidad de reparabilidad estricta m_c^<; igualdad exige ledger de alcanzabilidad. RESUELTO POR DOS OBJETOS

C-006 Eu∩EΨ como reparación única vs múltiples realizables Única como equivalencia ideal; no necesariamente única en U_adm. RESUELTO POR NIVEL DE CATEGORÍA

C-007 Obstrucción por pares vs obstrucción colectiva La primera es completa sólo para tarea funcional/métrica bajo hipótesis; Kε gobierna el caso decisional general. GENERALIZADO; no equivalencia universal

C-008 Superficie crítica como frontera topológica sin topología fijada Mantener región de subnivel universal; frontera topológica requiere topología declarada. ABIERTO/CONDICIONAL

ID Rama Objeto omitido/comprimido Recuperación sin sobrescritura

O-001 v0.1 Teorema del Umbral y teoría de fase no desarrollados al nivel de v0.5 Recuperados íntegramente desde v0.5; no atribuidos retrospectivamente a v0.1.

O-002 v0.5 Teorema explícito de no-sinergia exacta separable Recuperado como D35/THM v0.1 y añadido como rectificación externa.

O-003 v0.5 Suficiencia conjuntista/decisional y certificados colectivos Recuperados desde v0.6 como generalización, sin modificar freeze.

O-004 v0.1 Realización cuántica probada de v0.5 quedó reservada Se preservan ambas genealogías: theorem especializado en v0.5 y reserva prudente en v0.1.

O-005 v0.6 No reproduce los 65 objetos ni las rectificaciones paralelas Es una extensión acotada; esta reconciliación restituye el mapa completo.

O-006 v0.5/v0.1Tareas colectivas de orden >2 v0.6 demuestra la omisión mediante S3 y define hε/Hε.

O-007 Todas las ramas Teoría general de selección/mensurabilidad/computabilidad Conservada como programa abierto; ningún selector se promueve universalmente.

O-008 Todas las ramas Existencia universal de exponentes/clases de criticidad No existe demostración; permanece OPEN.

O-009 Fuente ΩΓ-00 El chat génesis completo no es un archivo independiente dentro del corpus materializado Se preserva su autoridad declarada y su freeze custodio; no se improvisa contenido ausente.

Tipo Significado Ejemplos

GÉNESIS Primera fijación histórica del objeto Ω/Γ, Eu, EΨ, HΨ, V/S/G, criticidad

GENERALIZACIÓN Amplía el dominio sin invalidar el caso previo Aε, Kε, certificados colectivos, riesgo decisional

RECTIFICACIÓN Corrige alcance/hipótesis sin borrar el antecedente Ω/κ, radio/diámetro, sinergia, Markov, diferencial

ESPECIALIZACIÓN Realiza el objeto en una clase restringida lineal, Hilbert–Fourier, ruido, cuántica

Nivel Objeto Transición Estado

Interno par-a-par , Ω, κ Aparición/desaparición de pares conflictivos a u fijo PROVED para monotonicidad; dualidad escalar CONDICIONAL

Colectivo decisional y Intersección común pasa de vacía a no vacía S1–S3 PROVED bajo dominio; dimensión Hε OPEN

Externo recurso–estructura Subnivel V≤ε y borde S=ε Umbral escalar PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS; superficie/topología CONDICIONAL

ID Pregunta Criterio de cierre

P-01 Extender el Teorema del Umbral a recursos vectoriales parcialmente ordenados Necesita conjuntos factibles, antichains y noción de divergencia sin escalarización.

P-02 Caracterizar el caso crítico S=ε con selección/no alcanzabilidad Separar existencia, ínfimo no alcanzado, mensurabilidad y costo no compacto.

P-03 Definir $\mathscr{C}$_ext sin topología impuesta y luego sus realizaciones topológicas Evita hacer pasar una frontera topológica por objeto universal.

P-04 Condiciones de ley crítica y exponentes Probar expansiones de V−S; construir contraejemplos a universalidad.

P-05 Acoplar criticidad interna, colectiva y externa S5 da sandwich, no equivalencia general.

P-06 Proyección realizable sin cierre por joins Clasificar frentes maximales, existencia y estabilidad/Pareto.

P-07 Dimensión de certificados colectivos Finitud, estabilidad, Helly-type sólo como especializaciones.

P-08	Jerarquía reflexiva Ψ0,Ψ1,…	Existencia de selecciones, umbrales y no regresión entre niveles.
P-09	Autorreparación y recertificación	Teorema de suficiencia del estado, stopping válido y garantía de no regresión.
P-10	Computabilidad y aproximación	Distinguir existencia matemática de algoritmo efectivo sin reducir el general.

Acción	Contenido	Condición
PRESERVAR	Todos los 65 objetos v0.5; 31+D32–D38 v0.1; 20 objetos v0.6; las fórmulas históricas	Ingreso obligatorio al paquete de próxima revisión, sin renumeración.
PROMOVIBLE TRAS VOTO	Teorema del Umbral escalar con hipótesis explícitas; S1–S3; no-sinergia exacta; S7–S8	Requiere aprobación conjunta ΩΓ-00/ΩΓ-00W y pruebas independientes reproducidas.
NO PROMOVER AÚN	Clases/exponentes universales; jerarquía reflexiva; dimensión Hε; criticidad vectorial general	OPEN/CONJECTURE.
MANTENER COMO SPECIALIZATION	Lineal, Hilbert–Fourier, ruido espectral, cuántico	No sustituir ΤΩΓ.
RECTIFICAR MEDIANTE LEDGER	κ de borde, símbolo CΨ, sinergia XOR, m_c ≤/<, mínimos no alcanzados	No editar v0.5; anexar change set identificable.

Estado	Contenido al cierre v1.0
PROBADO	Factorización exacta; reparación ideal en Eq(X); álgebra del operador; bounds radio–diámetro; no-sinergia exacta separable; S3; contraejemplos S8 y diferencial; resultados de realizaciones en sus dominios.
CONDICIONAL	Dualidad escalar Ω–κ; selectors minimax; Teorema del Umbral fuera del dominio escalar declarado; divergencia crítica; superficie topológica; S1/S2/S4–S7/S9 según sus hipótesis; ley de potencia.
ABIERTO	Criticidad vectorial general; exponentes y clases universales; acoplamiento colectivo–externo completo; computabilidad; jerarquía reflexiva; autorreparación/recertificación general; dimensión de certificados.
RECTIFICADO	R*=Ω/2 universal; igualdad de leyes=zero-error; sinergia de ruptura exacta; Markov automático; ideal=realizable; diferencial local=global; precisión=nueva información; mínimos no alcanzados; reducción funcional de tareas.
EN CONFLICTO	Sólo queda conflicto sustantivo abierto en la noción general/topología de superficie crítica y en extensiones vectoriales. Las colisiones κ, CΨ, RΨ y m_c se preservan como variantes desambiguadas, no borradas.

DECISIÓN: GO | Existe base suficiente para abrir ΩΓ-01 — CORPUS MATEMÁTICO GENERAL · TEOREMAS · DEMOSTRACIÓN. Las cuestiones CONDITIONAL, CONJECTURE y OPEN no bloquean la apertura: constituyen su trabajo autorizado.

Control	Resultado verificado	Estado
Materialización	Artefacto rector presente, legible y persistido en el proyecto ΩΓ-SPECTRA.	PROVED
Nombre exacto	OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx	PROVED

Versión v1.0 · 2026-08-31 · WORK · RECONCILIACIÓN · NO FREEZE PROVED

SHA-256	b79e3786e33afa99782aff550c0acd226a6a7a87ad80eafa66212167a0cf01b8	PROVED
Integridad	69.064 bytes; ZIP/DOCX sin errores; 52 páginas revisadas; accesibilidad sin hallazgos.	PROVED

Fuente	Autoridad relativa	Regla vinculante	Estado
ΩΓ-00	Autoridad histórica superior de génesis, genealogía y PI.	No reescribir retrospectivamente; su custodia histórica no es transferida.	PROVED
v0.5-FREEZE	Máxima autoridad documental congelada sobre la génesis materializada.	Sólo lectura; inmutable; rectificaciones únicamente en ledger externo.	PROVED
v0.6-WORK	Autoridad de su propia generalización decisional/colectiva posterior.	No sustituye v0.5; resultados conservan fuente y estado Work.	PROVED
v0.1-WORK paralelo	Autoridad de sus demostraciones, falsadores y rectificaciones paralelas.	No absorbe ΩΓ-00/v0.5/v0.6 ni puede ser absorbido silenciosamente.	PROVED
Reconciliación v1.0	Máxima autoridad operativa actual para status, conflictos y change control.	No es nuevo freeze ni autoridad para cambiar la historia; gobierna la fase siguiente.	PROVED

Registro	Cobertura verificada	Lectura rectora	Estado
Formula Registry	383 entradas únicas: v0.5=191; v0.6=60; v0.1=132.	Preserva bloques, duplicados y variantes; no equipara fórmulas por similitud.	PROVED
Theorem Registry	35 entradas: 10 PROVED; 12 PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS; 1 CONDITIONAL; 2 contraejemplos; 8 SPECIALIZATION; 1 CONJECTURE; 1 OPEN.	En este status, los dos contraejemplos se normalizan como NEGATIVE.	PROVED
Rectification Ledger	12 rectificaciones R-001–R-012.	Prospectivas; ninguna fue insertada dentro del freeze.	PROVED
Conflict Ledger	8 conflictos C-001–C-008.	C-001–C-007 separados/resueltos; C-008 conserva dependencia topológica.	PROVED

Omission Ledger 9 omisiones O-001–O-009. Cada omisión fue recuperada o retenida como límite explícito. PROVED

Objeto atómico Resultado Clasificación Hipótesis/límite

Teorema del Umbral ΩΓ — recurso escalar Tricotomía S>ε, S<ε y S=ε; el borde crítico depende de alcanzabilidad finita. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS Ínfimo sobre recursos finitos admisibles; convenciones extendidas fijadas.

Umbral ΩΓ — recursos vectoriales Extensión sin escalarización mediante conjuntos factibles/antichains. OPEN No existe aún teorema general de divergencia en orden parcial.

Fase ΩΓ — núcleo escalar Imposibilidad, criticidad y reparabilidad derivadas del umbral. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS Mismo dominio del teorema escalar.

Teoría general de Criticidad/Fase Acoplamiento interno, colectivo y externo; clases y cambios de régimen. OPEN Hay teoremas parciales, pero no cierre general.

Superficie crítica $\mathscr{C}\Psi$ $\mathscr{C}\Psi=\partial\{(r,m,\varepsilon):V\le\varepsilon\}$. CONDITIONAL Requiere topología declarada; sin ella sólo hay frontera de orden/subniveles.

Divergencia crítica $r^*\varepsilon\to\infty$ cuando $\varepsilon\downarrow S$ y el piso no se alcanza a recurso finito. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS Recurso escalar ordenado, monotonía y no alcanzabilidad finita.

Ley de potencia crítica $r^*\varepsilon$ asintótica a una potencia de $(\varepsilon-S)-1$. CONDITIONAL Depende de expansión $V-S\sim c\,r-\alpha$.

Clases universales de criticidad Existencia de exponentes/universalidad independientes de realización. OPEN No demostradas.

Reparación ideal $E\cap E\Psi$ Mayor equivalencia suficiente contenida en la observacional. PROVED En Eq(X); no implica arquitectura realizable.

Coarsest realizable bajo joins Existencia y unicidad del máximo realizable suficiente. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS Familia no vacía y cerrada bajo joins pertinentes.

Coarsest realizable universal Existencia/unicidad sin cierre de la familia admisible. NEGATIVE THM S8 provee contraejemplo.

Suficiencia conjuntista $K\varepsilon(u;z)\neq\varnothing$ en toda fibra caracteriza suficiencia a tolerancia ε en categoría de conjuntos. PROVED La regularidad del selector se separa.

Selector medible/computable Existencia de regla operacional a partir de $K\varepsilon$. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS Requiere hipótesis de selección/mensurabilidad; computabilidad general no cerrada.

Certificación exclusivamente por pares Pares compatibles implican intersección colectiva. NEGATIVE THM S3: tres conjuntos pueden fallar colectivamente.

Cota Helly d+1 Certificado colectivo finito en realizaciones convexas de $\mathbb{R}d$. SPECIALIZATION No gobierna tareas generales no convexas/no finito-dimensionales.

Jerarquía reflexiva $\Psi0,\Psi1,\Psi2,\ldots$ Secuencia general de tareas de actuar, reparar y recertificar. CONJECTURE Estructura propuesta; umbrales superiores no demostrados.

Suficiencia reflexiva por intersección Criterio S9 para seleccionar reparación común en una fibra. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS Correspondencias y regularidad de selección declaradas.

Autorreparación y recertificación general Política que detecta, repara, certifica y evita regresión. OPEN No hay aún gate Markov, stopping ni garantía universal.

GO — ΩΓ-01 | La reconciliación es completa como base de trabajo: fuentes identificadas, autoridad resuelta, fórmulas y teoremas registrados, rectificaciones y conflictos trazados, y problemas abiertos explícitos. No se requiere resolver los OPEN antes de abrir la rama cuya función es precisamente demostrarlos o falsarlos.

Gate Criterio Resultado

G-01 Fuentes estables e inmutables disponibles en sólo lectura. GO

G-02 Genealogía y precedencia sin absorción silenciosa. GO

G-03 Claims atómicos con estados y dominios explícitos. GO

G-04 Errores conocidos convertidos en rectificaciones vinculantes. GO

G-05 Problemas generales preservados aun cuando no estén resueltos. GO

G-06 Apertura limitada exclusivamente a corpus matemático y demostración. GO

IDENTIDAD AUTORIZADA | ΩΓ-01 — CORPUS MATEMÁTICO GENERAL · TEOREMAS · DEMOSTRACIÓN

ID Fuente Identidad/control Modo

S-00 ΩΓ-00 — Génesis y autoridad histórica Autoridad no documental suministrada por el mandato; no reconstruir ni completar por inferencia. READ-ONLY

S-01 OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx SHA-256 9d0b1cd06088de0c0c1bc05f487cf585adfc6606df3e1759d50c3b72581bff2f READ-ONLY

S-02 OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx SHA-256 a91e659c9a0ec753ad859ea6081453cb8dab8a7aa6dd9bff03cd1f7f39d5c5db READ-ONLY

S-03 OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx SHA-256 8f43955b33f9bfbb93654f6bfe6eb98b49fea7389fe0a8c0a8dae4d3e1a9d0f7 READ-ONLY

S-04 OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx SHA-256 b79e3786e33afa99782aff550c0acd226a6a7a87ad80eafa66212167a0cf01b8 READ-ONLY / CONTROL

S-05 Este RECTOR STATUS / GO-NO-GO y mandato ΩΓ-01 Autoridad de apertura y límites; no es freeze matemático. READ-ONLY / CONTROL

WP Problema Ataque autorizado Orden

WP-01 Dominio, tipos y cuantificadores Fijar el objeto general, tareas funcionales/set-valued/decisionales, exacto/aproximado/estadístico; namespaces sin borrar aliases. PRIMERO

WP-02 Teorema del Umbral Prueba definitiva escalar; caso S=ε; luego formular recursos vectoriales sin escalarización y buscar theorem/counterexample. PRIMERO

WP-03 Criticidad y fase Separar criticidad interna Ω–κ, colectiva Kε y externa V–S; definir frontera de orden y versiones topológicas de $\mathscr{C}\Psi$. PRIMERO

WP-04 Divergencia crítica Hipótesis mínimas; no alcanzabilidad; discontinuidades; construir falsadores; leyes de potencia sólo condicionales. PRIMERO

WP-05 Reparación realizable Existencia, coarsest, joins, frentes maximales/Pareto, estabilidad y exceso de discriminación. SEGUNDO

WP-06 Suficiencia conjuntista S1–S3; selección/mensurabilidad; certificados colectivos; Helly sólo como especialización. SEGUNDO

WP-07 Acoplamiento interno–externo Fortalecer o falsar sandwiches; identificar cuándo conflicto interno determina V y cuándo no. SEGUNDO

WP-08 Jerarquía reflexiva Formalizar Ψ0,Ψ1,…, correspondencias de reparación, no regresión y recertificación; conservar CONJECTURE/OPEN. TERCERO

GO LIMITADO Y VINCULANTE | Se autoriza abrir únicamente ΩΓ-01 bajo el mandato precedente. La reconciliación queda cerrada como insumo; las fuentes quedan en sólo lectura; las cuestiones no resueltas ingresan a ΩΓ-01 con su estado actual y no bloquean la apertura.

ID Fuente y autoridad SHA-256 verificado Modo

S-00 ΩΓ-00 — Génesis y autoridad histórica. Autoridad no documental recibida por mandato; no reconstruida. No aplicable READ-ONLY

S-01 OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx 9d0b1cd06088de0c0c1bc05f487cf585adfc6606df3e1759d50c3b72581bff2fREAD-ONLY

S-02 OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx a91e659c9a0ec753ad859ea6081453cb8dab8a7aa6dd9bff03cd1f7f39d5c5db READ-ONLY

S-03 OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx 8f43955b33f9bfbb93654f6bfe6eb98b49fea7389fe0a8c0a8dae4d3e1a9d0f7 READ-ONLY

S-04 OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx b79e3786e33afa99782aff550c0acd226a6a7a87ad80eafa66212167a0cf01b8 READ-ONLY / CONTROL

S-05 OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECTOR_STATUS_GO-NO-GO_Y_MANDATO_ΩΓ-01_v1.0_2026-08-31.docx e0466b9bf67f6e3f519cd9fdc67a25fdd67ca32a6f759031a56264e01206db2e READ-ONLY / CONTROL

Tipo de tarea Datos adicionales Correspondencia aceptable Estado respecto del objeto general

Relacional exacta Caso particular

Conjuntista Caso particular

Funcional , Caso singleton

De pérdida Realización decisional general

Métrica funcional y Especialización métrica

Multitarea familia intersección de aceptables cuando se exige cumplimiento simultáneo Construcción general, sujeta a no vacuidad

Objeto Símbolo prospectivo Alias histórico preservado Regla de uso

Tarea general Negrita cuando sea la especificación decisional completa

Tarea funcional Sólo en la especialización univaluada

Relación correcta Evita colisión con reparación

Operador ideal de reparación Se conserva el alias en citas históricas

Riesgo óptimo o Nunca usar

Canal estadístico No confundir con intersección colectiva

Kernel colectivo	Tarea explícita en superíndice cuando haya varias	
Conflicto interno por pares	,	Conserva convención
Fibras colectivamente obstructivas		Separa colectivo de superficie externa
Región externa	Es un subnivel/epígrafo, definido sin topología	
Frontera externa topológica		Sólo después de declarar topología
Perfil dual estricto	de v0.1	No igualar a
Perfil dual cerrado	de v0.5	No igualar a
Profundidad de alcanzabilidad	de v0.1	Usa
Profundidad estrictamente reparable	de v0.5	Usa
Umbral de valor escalar		Factibilidad de
Umbral operacional	sin alias estable	Exige arquitectura/política testigo

Gate	Pregunta obligatoria antes de usar un resultado	Fallo que evita	
TYPE	¿Están declarados espacios, mapas/correspondencias y codominios?	Fórmulas no tipadas	
TASK	¿La tarea es funcional, conjuntista, decisional o estadística?	Reducir acciones aceptables a etiqueta única	
OBS	¿La observación es determinista, aproximada, estadística o adaptativa?	Transferencias inválidas entre regímenes	
POLICY	¿Qué regularidad/computabilidad se exige a la regla?	Confundir elección puntual con algoritmo	
RESOURCE	¿Recurso escalar o poset? ¿Dominio finito y orden?	Escalarización silenciosa	
ATTAIN	¿Se alcanza cada ínfimo relevante?	Confundir valor, testigo y mínimo	
TOPOLOGY	¿Qué topología se declaró antes de usar ?	“Superficie” universal inexistente	
REAL	¿El blanco relacional pertenece a la familia realizable?	Confundir ideal y arquitectura	

ID	Claim atómico	Clasificación	Dependencias principales
OG01-WP01-C01	La correspondencia aceptable contiene tareas relacionales, set-valued, funcionales y de pérdida.	PROVED	Definiciones WP-01
OG01-WP01-T01	Suficiencia determinista por intersección colectiva en categoría de conjuntos.	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	S-02 S1; elección conjuntista
OG01-WP01-N01	No existe garantía universal de selector medible a partir de mera no vacuidad puntual.	NEGATIVE	CE-04
OG01-WP01-N02	No existe garantía universal de selector computable a partir de mera no vacuidad puntual.	NEGATIVE	CE-05
OG01-WP02-T01	Tricotomía escalar exacta de factibilidad de valor por comparación –.	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	S-01 THM 9; S-04 §9
OG01-WP02-T02	Tricotomía operacional con arquitectura/política testigo.	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	WP-01 riesgo/valor
OG01-WP02-T03	En , factibilidad de valor, testigo operacional y recurso mínimo son propiedades distintas.	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	T01–T02; CE-06–CE-07
OG01-WP02-T04	La tricotomía de no vacuidad de subniveles se extiende a cualquier conjunto de recursos, incluso un poset.	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Definición de ínfimo
OG01-WP02-N01	Un frente Pareto-mínimo no existe universalmente aunque el conjunto factible sea no vacío y upper.	NEGATIVE	CE-12
OG01-WP02-S01	En , todo factible no vacío y cerrado posee algún elemento Pareto-mínimo.	SPECIALIZATION	Cerradura euclidiana y dimensión finita
OG01-WP02-O01	Una teoría vectorial general de umbral mínimo y divergencia sin estructura adicional.	OPEN	Falta de minimalidad/compactación
OG01-WP03-T01	, y forman una partición estructural.	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	bien definido, orden total de riesgos
OG01-WP03-T02	Bajo anidamiento estructural, imposibilidad es lower set y reparabilidad estricta es upper set.	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Monotonía de
OG01-WP03-N01	El conjunto crítico no es universalmente una antichain.	NEGATIVE	CE-11
OG01-WP03-T03	Si es continua, la frontera del epígrafo extendido es exactamente la gráfica .	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Topología y continuidad
OG01-WP03-C01	Llamar “superficie” a la frontera externa.	CONDITIONAL	Topología; suavidad para hipersuperficie
OG01-WP03-O01	Frontera externa topológica universal sin topología impuesta.	OPEN	C-008 de S-04
OG01-WP03-N02	Compatibilidad por pares implica compatibilidad colectiva para tareas generales.	NEGATIVE	S-02 S3; CE-01
OG01-WP03-T04	Sandwich en tarea funcional métrica.	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	S-02 S5

OG01-WP03-O02 Equivalencia completa entre criticidad interna, colectiva y externa en la tarea decisional general. OPEN S5 no cubre correspondencias generales

OG01-WP04-T01 Criterio necesario y suficiente de divergencia mediante pisos de recurso acotado. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS WP-02 T01

OG01-WP04-T02 Monotonía y no alcanzabilidad finita implican divergencia. PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS T01; S-01 THM 10

OG01-WP04-N01 No alcanzabilidad punto a punto, sin monotonía ni gap uniforme acotado, implica divergencia. NEGATIVE CE-08

OG01-WP04-C01 Ley de potencia inversa para . CONDITIONAL Monotonía, no alcanzabilidad y expansión asintótica

OG01-WP04-N02 Toda criticidad ΩΓ posee una ley de potencia con exponente positivo. NEGATIVE CE-09

OG01-WP04-O01 Existencia de clases de universalidad restringidas e invariantes. OPEN Requiere equivalencias de realizaciones

Nivel Pregunta Condición exacta Consecuencia

Piso ¿Existe el ínfimo extendido? Siempre bajo las convenciones fijadas

Recurso/valor ¿Algún recurso finito minimiza ?

Arquitectura ¿Alguna arquitectura alcanza el piso?

Política ¿Alguna política permitida alcanza el riesgo de la arquitectura? Ejecución exacta dentro de

Recurso mínimo ¿El ínfimo de recursos factibles pertenece al conjunto factible? Existe recurso mínimo, no sólo ínfimo

Regularidad ¿El selector/política cumple measurabilidad, continuidad o computabilidad? Realizabilidad en la categoría requerida

Nivel Objeto primario Transición Estado vigente

Interno por pares , , , Aparición o desaparición de pares conflictivos a arquitectura fija Criterio por PROVED; dualidades escalares CONDITIONAL

Colectivo decisional y fibras obstructivas Intersección común vacía/no vacía S1–S3 PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS; dimensión de certificado OPEN

Externo recurso–estructura , , , Cruce del subnivel y del piso Umbral escalar PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS; “superficie” CONDITIONAL

ID Construcción mínima Claim destruido Dominio destruido Estado

CE-01 Tres discos en , pares con intersección y triple vacía Pares compatibles implican factibilidad colectiva Tarea decisional aproximada general NEGATIVE

CE-02 Equivalencias realizables incomparables bajo objetivo no admisible Coarsest realizable universal Familia sin cierre por joins NEGATIVE

CE-03 , en Condición diferencial local implica factorización global Fibras desconectadas NEGATIVE

CE-04 Correspondencia singleton definida por un conjunto no Borel No vacuidad puntual produce selector medible Sin hipótesis de measurabilidad NEGATIVE

CE-05 Correspondencia singleton que codifica el halting set No vacuidad puntual produce selector computable Sin efectividad NEGATIVE

CE-06 Riesgos , , con ínfimo produce arquitectura testigo Familia no compacta/no cerrada NEGATIVE

CE-07 y produce recurso mínimo Dominio de recursos no cerrado NEGATIVE

CE-08 Pozos y fuera No alcanzabilidad puntual implica divergencia Sin monotonía/gap acotado NEGATIVE

CE-09 Ley de potencia universal Dominio escalar monótono NEGATIVE

CE-10 , para Frontera del epígrafo siempre igual a level set Función discontinua NEGATIVE

CE-11 en un intervalo ordenado Fase crítica siempre antichain Plateau crítico NEGATIVE

CE-12 Todo upper set factible tiene Pareto-minimal Poset abierto no bien fundado NEGATIVE

Nodo Requiere Alimenta

WP-01 Tipos/dominios S-01–S-05 Todos los claims posteriores

Suficiencia colectiva Correspondencias, fibras, política Riesgo decisional y acoplamiento colectivo

Riesgo/valor/piso Clase de políticas, arquitecturas, recursos Umbral, fase y divergencia

Umbral escalar Ínfimo y recursos finitos Caso crítico, fases, divergencia

Caso crítico estratificado Umbral + alcanzabilidad interna Rectificaciones R-013/R-014

Poset de recursos Subniveles y orden parcial Pareto; problema vectorial OPEN

Fases Piso estructural + orden en profundidad Frentes de orden y topología

Frontera topológica Región externa + topología Superficie CONDITIONAL

Divergencia Umbral + pisos acotados Leyes críticas

Ley de potencia	Divergencia + expansión asintótica	Exponente condicional; clases OPEN

ID	Formulación afectada	Rectificación	Demostración/falsador	Clasificación
R-013	“ significa que una arquitectura alcanza ”	Separar factibilidad de valor de alcanzabilidad por arquitectura/política.	OG01-WP02-T02; CE-06	RECTIFIED
R-014	“ significa que existe un menor recurso factible”	es un ínfimo; exigir y factibilidad en .	Modelo D; CE-07	RECTIFIED
R-015	Paso de prueba “” sin alcanzabilidad	Reemplazarlo por pisos acotados o usar un recurso estrictamente mayor bajo monotonía. El resultado T-010 se conserva.	OG01-WP04-T01/T02	RECTIFIED

ID	Problema general	Estado	Criterio de cierre
OP-01	Teorema vectorial completo sin escalarización	OPEN	Definir frentes y divergencia en posets; probar existencia/estabilidad o clasificar fallos
OP-02	Selección medible/continua para	OPEN	Hipótesis verificables sobre espacios y correspondencias; theorem de selección aplicable internamente
OP-03	Selección computable y complejidad	OPEN	Representaciones efectivas, oráculos permitidos y cotas de complejidad
OP-04	Alcanzabilidad conjunta arquitectura–política–costo	OPEN	Compacidad/coercividad/lower semicontinuity en la categoría admisible
OP-05	Frontera de orden universal	OPEN	Definición estable para posets sin topología; relación con cuts y antichains
OP-06	Superficie externa en realizaciones topológicas	OPEN	Clasificar regularidad, discontinuidades y cambios de dimensión
OP-07	Acoplamiento colectivo–externo	OPEN	Sustituto decisional general de o cotas mediante geometría de familias de aceptables
OP-08	Dimensión de certificado	OPEN	Finitud, estabilidad y contraejemplos fuera de Helly
OP-09	Clases de criticidad	OPEN	Equivalencia de realizaciones, invariantes y ley asintótica demostrada
OP-10	Divergencia vectorial	OPEN	Noción de escape de order ideals sin norma/scalarización
OP-11	Jerarquía reflexiva	CONJECTURE	Correspondencias tipadas, selecciones, no regresión y umbrales superiores
OP-12	Autorreparación y recertificación general	OPEN	Estado suficiente, stopping válido y garantía universal de no regresión

Candidato	Contenido	Recomendación	Condición previa
PC-01	Definition & Domain Registry y namespaces prospectivos	CANDIDATO	Voto ΩΓ-00/ΩΓ-00W; preservar aliases históricos
PC-02	OG01-WP02-T01, forma escalar de valor	CANDIDATO	Reproducción matemática independiente interna y aprobación rectora
PC-03	OG01-WP02-T02/T03, separación valor–testigo–mínimo	CANDIDATO	Verificación de categorías de política y costo
PC-04	OG01-WP04-T01, criterio por pisos acotados	CANDIDATO	Segunda prueba independiente y revisión de dominios extendidos
PC-05	R-013–R-015	CANDIDATO DE LEDGER	Aprobación prospectiva; nunca editar el freeze
PC-06	Teorema vectorial completo	NO PROMOVER	OPEN
PC-07	Superficie crítica universal	NO PROMOVER	OPEN/CONDITIONAL
PC-08	Ley de potencia y exponentes	NO PROMOVER	CONDITIONAL; universalidad general NEGATIVE
PC-09	Jerarquía reflexiva	NO PROMOVER	CONJECTURE/OPEN

Paquete	Resultado materializado	Estado de cierre inicial
WP-01	Tipos, dominios, tareas, regímenes, políticas, namespaces, aliases, cuantificadores y gates	COMPLETADO EN WORK
WP-02	Teorema escalar definitivo; caso estratificado; forma operacional; base poset y falsador Pareto	COMPLETADO EN WORK; EXTREMO VECTORIAL OPEN
WP-03	Tres criticidades; fases; frontera de orden; versión topológica continua; acoplamiento métrico	COMPLETADO EN WORK; SUPERFICIE GENERAL Y ACOPLAMIENTO COMPLETO OPEN
WP-04	Criterio exacto de divergencia; corolario monótono; falsador; ley de potencia condicional	COMPLETADO EN WORK; CLASES UNIVERSALES OPEN

Objeto ΩΓ-01	Fuente histórica principal	Corrección/generalización recibida	Uso en este cierre
, , factorización	S-01 §§4–5	S-03 §§2–3	Base exacta preservada
,	S-02 §§2–6	S-04 T-025/T-026	Objeto general de tarea/suficiencia
,	S-01 §§8–10	S-03 §5; S-04 R-002/C-001	Namespaces
S-01 §12	S-03 §7; S-04 §9	Umbral y fase	

Teorema del Umbral	*S-01 THM 9*	*S-04 §9/P-02*	*T01–T03 refinados*
Fase/superficie	S-01 §14	S-04 C-008/P-03	Set universal + versión topológica
Divergencia	S-01 THM 10	S-04 T-010/P-04	Criterio por pisos acotados
Ley crítica	S-01 §15.1	S-04 T-011	CONDITIONAL; potencia universal NEGATIVE
Recursos vectoriales/Pareto	S-01 §16.3	S-04 P-01/P-06	Base poset; extremo general OPEN
Jerarquía reflexiva	S-01 §25; S-02 §§16–17	S-04 T-034/P-08–P-09	CONJECTURE/OPEN, no ejecutada

Afirmación tentadora	¿Válida universalmente?	Forma autorizada
sólo da un valor, no un testigo	No	El margen estricto produce arquitectura aproximante con riesgo
y dan arquitectura testigo	No	Exigir alcanzabilidad del ínfimo interno
da recurso mínimo	No	Exigir y factible
Más recurso siempre reduce	No	Exigir anidamiento de clases factibles
No alcanzar en ningún punto fuerza divergencia	No	Exigir monotonía o en todo intervalo acotado
Divergencia implica ley de potencia	No	Probar una expansión de cola específica
La fase crítica es una antichain	No	Puede contener plateaus comparables
existe sin topología	No	Usar región/level sets/frentes de orden
para todo	No	Exigir continuidad; mayor regularidad para “superficie”
Compatibilidad por pares implica acción común	No	Usar sobre la fibra completa
Selector conjuntista es medible/computable	No	Probar un theorem de selección en la categoría exigida
Recurso vectorial tiene un único umbral	No	Usar conjunto factible y frente Pareto cuando exista

Campo	Valor
Autoridad	UMK-00 — autoridad rectora, custodio matemático y arquitecto formal de UMK
Versión / corte	v0.1-RECTOR · 31 de agosto de 2026 · UTC
Estado	Registro rector inicial · no canon final · no auditoría independiente de novedad
Régimen de fuentes	READ-ONLY · procedencia conservada · validación no heredable
Bloqueo de fase	Yang–Mills y QCD NO ABIERTOS; TOOMSAPP-Q sólo consta como especialización futura

Mandato	Decisión rectoral	Estado
Identidad autónoma	UMK es teoría matemática general autónoma; no es rama de ningún corpus fuente.	PROVED
Fuentes	Los artefactos recuperados se congelan por nombre y SHA-256; toda fuente futura entra READ-ONLY.	PROVED
Registry mínimo	Se fijan tipos, dominios, símbolos, operadores, equivalencias, recursos, costes, certificados e hipótesis.	PROVED
Homónimos	Ω, Γ, κ, S, K*, K, V, τ, T, A, Π, B y C requieren namespace o subíndice tipado.	PROVED
Variantes	Se conservan como variantes enlazadas; ninguna deduplicación destructiva.	PROVED
DAG	Se establece el DAG inicial y sus aristas no transmiten validez.	PROVED
Composición	Se demuestran seis teoremas base, un lema condicional de soundness y un falsador; el cierre general permanece abierto.	PROVED
Orden de fases	UMK-02 precede a UMK-03; las 26 fases sólo se reservan como interfaces aquí.	PROVED
Aplicaciones	Yang–Mills y QCD quedan fuera de alcance; TOOMSAPP-Q queda en cuarentena jerárquica.	PROVED
Novedad externa	No se declara prioridad mundial, novedad ni solución de problemas externos.	PROVED

Estado	Semántica UMK
SOURCE-RESULT	Afirmación atribuida a una fuente, con su dominio y estado originales; no es todavía resultado UMK.
ADAPTED	Objeto o afirmación transportada por adapter explícito; la validez trasladada aún puede requerir prueba.
DERIVED	Objeto construido en UMK por definición o cálculo a partir de entradas registradas.
PROVED	Resultado UMK con demostración completa dentro del perfil y tipos declarados.
PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Demostración completa condicionada a hipótesis registradas y enlazadas.
CONDITIONAL	Esquema válido sólo si se aporta una estructura adicional aún no establecida en general.
CONJECTURE	Afirmación matemáticamente precisa propuesta, sin demostración ni falsación completa.
OPEN	Definición, existencia, decidibilidad, transferencia o alcance todavía no resuelto.
NEGATIVE	Contraejemplo, imposibilidad o fallo demostrado dentro de un scope tipado.
OBSTRUCTED	La tarea no puede certificarse/realizarse bajo la información, tolerancia y scope declarados.

ID	Corpus	Contenido rector recuperado	Frontera de importación	Estado
SRC-TOO-N1N8	TOOMSAPP N1–N8	N1 fibras/minimax; N2 Gram/no-cuadrático; N3 Möbius/profundidad; N4 umbral; N5 gap conjunto; N6 conflictos/cobertura; N7 benchmark 64; N8 Reach.	Nombres v0.1-RC preservados; no equivalencia automática con módulos TRACE.	SOURCE-RESULT

SRC-TRACE TOOMSAPP-TRACE/CRAS-8 Contrato de entrada, dos octetos, 26 fases 00–25 y ledger diagnóstico. Fases registradas; reconstrucción integral reservada a UMK-03. SOURCE-RESULT

SRC-CRAS TRACE/CRAS-8 nucleus Obstrucción, meta-obstrucción, reparación, proof-DAG, LGC, transacciones. Documento fuente se declara candidato; no se canoniza desde UMK. SOURCE-RESULT

SRC-OG ΩΓ-SPECTRA Ω, κ, V, S, región factible, criticidad, ideal repair, divergencia. Teoría autónoma paralela; adapter explícito y namespaces OG:: obligatorios. SOURCE-RESULT

SRC-LIM LIMINIS / EXTREMAL-φ / M3 Fibras, Gram, interacciones Möbius, umbrales geométricos, ledgers y rectificaciones. Variantes y retractaciones se conservan; no se extrapola geometría particular. SOURCE-RESULT

SRC-SYQ SYNECHEIA-Q Compatibilidad conjunta, Γ_sym y separación en instancia CPTP/qubit. Positividad especializada no implica ventaja cuántica ni teorema UMK general. SOURCE-RESULT

SRC-GORT GORT Contrato task-relative de canal/transcript, política e horizonte, recuperado dentro de TRACE. No se materializó corpus autónomo completo; autoridad y definición externa pendientes. OPEN

SRC-ANAG ANAGNORISIS / OCEA-J Conflictos, probes, Test Cover y benchmark finito; núcleo ANAGNORISIS recuperado. OCEA-J autónomo no materializado; complejidad monolítica de REPAIR no cerrada. OPEN

SRC-NEX NEXOMA / EIC-Σ Deformación reversible, recuperación funcional y gates de riesgo. Evidencia SIM; no validación física ni transferencia material automática. CONDITIONAL

SRC-DYN DYN Tiempo/horizonte, deuda dinámica, revalidación y rollback. Checkpoint recuperado; t/H debe separarse de k/K*. SOURCE-RESULT

SRC-WORLD VERIFY-WORLD Identificación, validez, transporte, soporte, shift, causalidad, freshness. MODEL-SOUND no equivale a WORLD-VALID; evidencia faltante produce UNKNOWN. SOURCE-RESULT

SRC-TQ TOOMSAPP-Q Especialización operacional posterior en la jerarquía científica. Registrado sólo por genealogía; no se abre ni alimenta definiciones generales en esta fase. SOURCE-RESULT

SRC-FUT Fuentes recuperadas posteriormente Cualquier nuevo corpus o variante. Entrada READ-ONLY, hash, provenance, conflicto y adapter antes de consumo. OPEN

Núcleo	Nombre congelado	Objeto importable
N1	LIMINIS-FIBER	Indistinguibilidad, cociente, fibras, factorización y radio/minimax.
N2	EXTREMAL-Φ	Mismo dato cuadrático/Gram puede ocultar respuesta no cuadrática.
N3	MÖBIUS-DEPTH	Coeficientes Möbius, interacción de orden superior y profundidad exacta bajo multiplicidad acotada.
N4	FOCAL-THRESHOLD	Umbral de sumabilidad/profundidad en realización geométrica especializada.
N5	SYNECHEIA-GAP	Incompatibilidad conjunta y gap task-relative en clase especializada.
N6	ANAGNORISIS-CONFLICT	Cobertura exacta de pares conflictivos por probes.
N7	ANAGNORISIS-OPT64	Óptimo global en universo finito de 64 estados; no generalización automática.
N8	CRAS-REACH	Alcanzabilidad bajo W*, gates y presupuesto; expansión/cierre certificados.

Componente	Clase	Tipo mínimo	Semántica
X	objeto/espacio de estados	Ob($\mathscr{C}_0$) o Set en el perfil base	Dominio de escenarios admisibles; no se presupone linealidad.
τ_task	especificación de tarea	Task(X,Y,ℓ,ε,scope)	Fija relevancia, tolerancia y contrato; distinta de una topología.
T	canal observable	X → Z	Determinista en el perfil base; kernel estocástico sólo en perfil declarado.
Ψ	objetivo task-relative	X → Y	Consecuencia relevante que debe preservarse/decidirse.
ℓ	pérdida	Y × Ŷ → $\mathbb{R}_+$	No se asume métrica salvo perfil METRIC.
$\mathscr{A}$_act	acciones/adquisiciones	familia de mapas parciales tipados	Probes, restricciones, enriquecimientos o reparaciones admisibles.
W	generadores de transformación	aristas de un multigrafo tipado	Sus palabras componibles forman W*.
Γ_adm	gates/admisibilidad	W* × X × B → {PASS,FAIL,UNKNOWN}	No confundir con región factible ni gap conjunto.
B	presupuesto	elemento o cota en ($\mathscr{R}$,≼_R)	Puede ser vectorial; no se escalariza por defecto.
Π	certificado	objeto en Cert(Ξ)	Incluye claim, evidencia, proof-DAG, hashes, scope y freshness.
Auth	autorización	Change × Actor × Scope → {PASS,FAIL,UNKNOWN}	Controla cambios de primer y segundo orden.
TCB	base de confianza	conjunto tipado de anchors/checkers	No es evidencia autorreferencial ilimitada.

Perfil	Datos adicionales	Alcance
BASE-EXACT	Set, T y Ψ deterministas, igualdad exacta	Núcleo mínimo; todos los teoremas PROVED de §9 viven aquí salvo indicación.
METRIC-APPROX	d_Y y ρ_Z; tolerancias ε,η	Ω, κ, radios, separación robusta.
STAT	kernels, distribuciones, riesgo probabilístico	OPEN como extensión general; no se identifica con BASE-EXACT.

DYN	índice t, horizonte H, transición y drift	Temporalidad; t/H ≠ k/K*.
LGC	cover, overlaps, restricciones y objeto global	MATCH/GLUE/GLOBAL con semántica de pegado declarada.
META-k	familias $X^{(k)}$, $T^{(k)}$, $\Psi^{(k)}$	Obstrucción de evaluadores/certificadores; no hay universo meta universal asumido.
WORLD	modelo, target, identificación, transporte, shift	Certificación externa al modelo; no se deriva de MODEL-SOUND.

Gate	Semántica	Obligación mínima
COV	La familia local cubre el objeto/scope requerido.	cover tipado y verificable
MATCH	Restricciones locales coinciden en todos los overlaps declarados.	igualdad/isomorfismo/tolerancia explícita
GLUE	Existe al menos un objeto global que realiza los locales compatibles.	axioma/teorema de pegado del perfil
GLOBAL	El objeto pegado satisface el contrato global, no sólo los locales.	checker global sound

Símbolo	Variantes preservadas	Disciplina UMK
Ω	OG::Ω_Ψ(u;η): diámetro aproximado; UMK::Ω_obs: obstrucción observacional; UMK::$\Omega^{(k)}$: nivel meta; CRAS puede usar Ω para diagnóstico.	Usar Ω_obs o $\Omega^{(k)}$ con tarea y escala; nunca transferir estados por nombre.
Γ	Γ_adm: gates; Γ_joint: incompatibilidad; OG::Γ_{Ψ,ε}: región factible; SYQ::Γ_sym: gap especializado.	Subíndice/namespace obligatorio; son tipos distintos.
κ	UMK/OG::κ_τ(T;ε): separación en observación; NEXOMA::κ_hard: umbral material/operacional; otros umbrales.	Reservar κ_sep para módulo de separación; registrar cualquier nuevo κ.
S	OG::S_τ(m): piso de riesgo; CRAS::S_t: estado; S_r: suma de intersecciones; 'separación' a veces se denota S.	No usar S desnudo. Piso = S_floor; estado = x_t/S_state; suma = S_r^int.
K*	CRAS::K*: profundidad reflexiva anclada; N3::d_int: profundidad de interacción; k_c: profundidad crítica.	K* sólo para proof-DAG. Nunca identificar con Möbius/depth.
K	N2::K matriz Gram; K(v) profundidad de nodo; kernels estocásticos.	K_Gram, K_depth(v), P(·|·) respectivamente.
V	OG::V_τ(r,m) valor de frontera; N4::V_k término de cola; V_E capacidad/verificador.	V_front, V_tail,k, Cap_E.
τ	TRACE/GORT::τ_task; topología suele escribirse τ_X.	La ranura central usa τ_task; topología = $\mathscr{T}$_X.
T	canal observable; T también puede significar tiempo/operador en fuentes.	T_obs para statements mixtos; tiempo = t; operador = W/op.
$\mathscr{A}$ / A	acciones/probes; regla de decisión; arquitectura/evaluador en CRAS.	$\mathscr{A}$_act, Dec(T), $\mathfrak{M}$_arch/$\mathfrak{E}$_eval.
Π / π	Π certificado/proof bundle; π política.	Mayúscula Π_cert; minúscula π_policy.
B	presupuesto en UMK; cota/amplitud en especializaciones.	B_budget y B_amp con tipo/unidad.
C	coste; certificado; conjunto crítico; capacidad.	$\mathscr{C}$_cost, Π_cert, Crit, Cap.
WORLD	perfil de validez externa; 'mundo real' coloquial.	WORLD-CERT no equivale a validación empírica real sin evidencia.

Obligación	Condición
I1 · TYPE	Cada mapa tiene dominio/codominio; unidades y namespaces coinciden.
I2 · SEM	Observación y objetivo conmutan o se acompaña una cota de distorsión explícita.
I3 · ADM	Transformaciones, recursos, gates y costes se preservan en el sentido declarado.
I4 · CERT	Claims, checkers y proof-DAG se traducen sin crear anchors ni evidencia.
I5 · AUTH/PROV	Autoridad, versión, hash, scope y freshness permanecen trazables.
I6 · VALIDATION	La validación no se hereda: todo status UMK se demuestra de nuevo.

Adapter	Ruta	Preserva	Hipótesis/frontera	Estado
AD-N1-FIBER	TOOMSAPP N1 → UMK BASE/METRIC	E_T, fibras, factorization, Δ/2	Determinismo; pérdida métrica para sandwich	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS
AD-N2-GRAM	EXTREMAL-Φ → obstrucción de estadístico	Mismo K_Gram no fija funcional no cuadrático	Familia medible y construcción fuente	ADAPTED
AD-N3-MOBIUS	MÖBIUS-DEPTH → d_int	Interacciones y truncación	Multiplicidad/soporte finito; clase de conjuntos	CONDITIONAL
AD-N4-THRESH	FOCAL-THRESHOLD → frontier/depth	Umbral q=2 en realización geométrica	Hipótesis geométricas completas	CONDITIONAL
AD-N5-JOINT	SYNECHEIA-GAP → Γ_joint	Definición abstracta y witness especializado	No transportar positividad fuera de clase CPTP	ADAPTED
AD-N6-COVER	ANAGNORISIS-CONFLICT → Enrich	Cobertura de pares conflictivos	Probes deterministas y exactos	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

AD-N7-OPT64	ANAGNORISIS-OPT64 → benchmark	Óptimo finito dentro de 64 estados	Scope finito exacto; sin generalización	SOURCE-RESULT
AD-N8-REACH	CRAS-REACH → UMK Reach	W*, gates, budget, repair	Semántica de palabras parciales y checkers	ADAPTED
AD-TRACE	TRACE/CRAS-8 → arquitectura UMK	26 interfaces y ledger diagnóstico	I1–I6 por fase; pruebas no heredadas	ADAPTED
AD-OG	ΩΓ-SPECTRA ↔ UMK	Ω,κ,V,S,criticality,divergence	Namespaces OG::; topología/orden declarados	ADAPTED
AD-DYN	DYN → perfil temporal	horizonte, debt, drift, revalidate	Proceso/tiempo y triggers tipados	CONDITIONAL
AD-WORLD	VERIFY-WORLD → WORLD	ID/SV/TR/.../FRESH	Evidencia externa; no MODEL→WORLD por defecto	ADAPTED
AD-NEX	NEXOMA/EIC-Σ → reparación reversible	deformación/risk gates	Sólo esquema SIM; no física	CONDITIONAL
AD-GORT	GORT → τ_task/T	canal de transcript	Corpus autónomo y autoridad aún no recuperados	OPEN
AD-TQ	TOOMSAPP-Q → especialización futura	embedding operacional	UMK-02/03 cerrados antes de apertura	OPEN

ID	HipótesisConsumidores	Fallo si falta
H-BASE	X no vacío; T, Ψ y ℓ bien tipados	Toda definición ABSTAIN/UNKNOWN
H-DET	T determinista E_T, quotient, fibras	usar perfil STAT; no aplicar teoremas BASE
H-MET	d_Y métrica y $\hat{Y}$=Y	Ω, κ, sandwich 1/2usar minimax general
H-OBS-MET	ρ_Z pseudométrica	Ω(η), κ(ε), estabilidad separación indefinida
H-DEC	decoders por fibra admisibles; elección/finito	R*=sup radios sólo desigualdad o UNKNOWN
H-WTYPE	W es multigrafo de mapas parciales componibles	W*, path defect, Reach TYPE-FAIL
H-FIN-REACH	grafo alcanzable finito y gates decidibles	certificar UNREACHABLE exhaustivo UNKNOWN fuera del scope
H-COST	($\mathscr{C}$,≼_C) preorden; compactitud/LSC si se exige mínimo	Pareto/min repair ínfimo no alcanzado
H-JOINT	J finito y ε*_j finitos	Γ_joint caracterización gap mal definido
H-ATT	ínfimo de Γ_joint/V alcanzado	realizador común/criticality aproximación, no existencia
H-TOP	topología en recursos/modelos	$\partial\mathfrak{F}$ y superficie crítica usar orden/subniveles
H-LGC	cover, overlaps y funtores de restricción definidos	MATCH/GLUE/GLOBAL GLUE-UNKNOWN
H-SHEAF	axioma/teorema de pegado válido en la categoría elegida	existencia global desde locales NEGATIVE en general
H-META	cada nivel k declara $X^{(k)}$,$T^{(k)}$,$\Psi^{(k)}$	$\Omega^{(k)}$ META-TYPE-FAIL
H-DAG	proof-DAG finito y acíclico; clauses decidibles	cálculo K* UNANCHORED/UNKNOWN
H-ANCH	anchors válidos, externos al ciclo y dentro de TCB	sound closure UNANCHORED
H-CHECK	checkers sound para cada claim	certificación/commit META-OBSTRUCTED/UNKNOWN
H-DYN	tiempo, transición, horizonte, triggers	DYN/revalidation DYN-UNKNOWN
H-WORLD	identificación y evidencia externa suficiente	WORLD-CERT WORLD-UNIDENTIFIED
H-STAB	familia de escalas y perturbaciones; margen uniforme	cierre multiescala OPEN
H-FLOOR	S_floor y ε pertenecen al mismo perfil/index m	no-sustituibilidad/factibilidad conflicto de tipo

Nodo	Módulo	Padres	Obligación
A	Scope / Type / Auth	—	Firma, perfiles, autoridad y freeze
B	Task / T / Ψ / ℓ	A	Contrato semántico task-relative
C	Equiv. / quotient / fibres	B	Indistinguibilidad exacta
D	Minimax / Ω / κ	C	Obstrucción y separación
E	Depth / Möbius / V,S	D	Profundidad y frontera
F	Restrict / Enrich	B	Acción dual sobre dominio/información
G	W* / Reach / repair	D,F	Trayectorias admisibles y reparación
H	ΔW / Δ$\mathfrak{M}$ / Δτ	G	Reparación de segundo orden; nuevo scope
J	Local certificates	B	Claims y restricciones locales
K	MATCH / GLUE / GLOBAL	G,J	Composición local-global
L	Meta-$\Omega^{(k)}$ / meta-observation	D	Obstrucción del checker/evaluador
M	Proof-DAG / K* / TCB	K,L	Cierre reflexivo anclado

N	DYN / WORLD / stability	E,L	Persistencia multiescala y externa
O	Gates / Pareto / NR / TX	H,K,M	Decisión transaccional
P	Closure candidate	M,N,O	Existencia global + certificado + margen

ID	Resultado	Dominio	Estado
UMK-T01	Factorización por el cociente	BASE-EXACT	PROVED
UMK-T02	Monotonía por refinamiento, Restrict y Enrich	BASE-EXACT / loss general	PROVED
UMK-T03	Sandwich métrico $\Omega/2 \le R^* \le \Omega$	METRIC-APPROX	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS
UMK-T04	Transferencia cuantitativa de witness por adapter	METRIC + adapter lower-Lipschitz	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS
UMK-T05	Caracterización de $\Gamma_{joint}=0$	J finito; errores finitos	PROVED
UMK-T06	Recurrencia mínima de K* en proof-DAG	DAG finito, acíclico, anclado	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS
UMK-N01	MATCH no implica GLUE	LGC sobre $\mathbb{F}_2$	NEGATIVE
UMK-COMP-0	Soundness de commit con witness completo	checkers sound + atomicidad	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS

ID	Dependencia	Obligación formal	Base	Estado
CL-01	Suficiencia	ε-suficiencia: $R^* \le \varepsilon - \mu$; exacta sólo si compatible con S_{floor}	T01–T03	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS
CL-02	Profundidad	d_{int}/d_ε o profundidad observacional suficiente para la tarea	AD-N3/N4	CONDITIONAL
CL-03	Compatibilidad conjunta	$\Gamma_{joint}=0$ más attainment o witness común	T05	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS
CL-04	Alcanzabilidad	$\exists w \in W^*$: $ev_x(w)=u$ y gates/budget PASS	D-21	DERIVED
CL-05	Reparación	$Rep_\tau(x)$ no vacío; mínimo/Pareto con existencia	CL-04,H-COST	CONDITIONAL
CL-06	Local-global	COV∧MATCH∧GLUE∧GLOBAL=PASS	N01,H-SHEAF	CONDITIONAL
CL-07	Meta-verificación	checker separa consecuencias y es sound	$\Omega^{(1)}$,H-CHECK	OPEN
CL-08	Cierre reflexivo	$K^*<\infty$ y anchors válidos	T06,H-ANCH	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS
CL-09	Piso estructural	$0<S_{floor}(m)<\varepsilon$ en el mismo perfil	AD-OG,H-FLOOR	CONDITIONAL
CL-10	Estabilidad multiescala	$\inf_a[\varepsilon_a - R^*_{\{\tau_a\}}(u_a)]>0$	H-STAB	OPEN
CL-11	Transacción	freshness, WORLD, NR, hard gates y atomicidad	COMP-0	PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS
CL-T	Existencia global certificada	Derivar $\exists u,w,\Pi$ con $Sep_{multi}>0$ desde hipótesis no circulares	CL-01…11	CONJECTURE

ID	Witness/fallo	Conclusión permitida	Salida
F-01	$\exists x,x': T(x)=T(x'), d_Y(\Psi x,\Psi x')>2\varepsilon$	$R^*>\varepsilon$ en perfil métrico	OBSTRUCTED
F-02	W finito/decidible exhaustivo y Reach∩Feas=∅	No hay reparación dentro del scope	UNREACHABLE[W,Γ,B]
F-03	Checker confunde certificados con consecuencias distintas	Meta-obstrucción	META-OBSTRUCTED
F-04	MATCH pasa pero no existe objeto global	No promoción local	GLUE-FAIL
F-05	Proof-DAG no termina en TCB/anchors válidos	Cierre circular o incompleto	UNANCHORED/UNKNOWN
F-06	Hash/scope/freshness no coincide	Evidencia stale o no trazable	HARD-GATE FAIL
F-07	MODEL-SOUND sin ID/transport/shift	No WORLD validity	WORLD-UNIDENTIFIED
F-08	$S_{floor} \ge \varepsilon$	Tolerancia bajo piso irreducible	OBSTRUCTED
F-09	Reparación cambia τ o W sin nuevo FREEZE	Scope inválido	ROLLBACK
F-10	Falta evidencia para decidir entre cotas $L \le \varepsilon < U$	No promoción por optimismo	UNKNOWN
F-11	Pareto frente no tiene mínimo único	Escalarización no autorizada	OPEN
F-12	Pases locales sin GLOBAL=PASS	Certificado global ausente	GLUE-FAIL

Objeto	Estado de fase	Condición
Firma central tipada	CERRADO v0.1	Perfiles futuros pueden extender Env, no mutar silenciosamente Ξ.
Símbolos y homónimos	CERRADO v0.1	Namespaces obligatorios; nuevas variantes se anexan.
Fuentes/provenance	PARCIAL	38 artefactos con SHA; GORT/OCEA-J autónomos y fuentes futuras OPEN.

Adapters PARCIAL Registro y obligaciones listos; varias pruebas específicas pendientes.

Hipótesis CERRADO v0.1 Suficiente para los primeros teoremas y el DAG.

DAG CERRADO v0.1 P permanece CONJECTURE/OPEN.

Yang–Mills/QCD BLOQUEADO No abiertos por mandato.

Artefacto relativo a sources/ SHA-256

02_MAESTRO_POSTCANONICO_M3.md 4243c5fa42ac1757d8fbd99089108dfceca957048c28d34b6352544632a7d2d0

03_AUDITORIA_INTERNA_M3.md 10c0db3b2e1652be59c7de9f22f372f8e850b70d7041a7b081cb3c7afecf8e46

EXTREMAL-phi_LIMINIS_Canon_Maestro_v1.0-RC.docx
a5120e8a1793741e10ac44a2c6780e36f86389e892d660f48ba0bdd3a132e98a

EXTREMAL-phi_LIMINIS_Nucleo_Matematico_v1.0-RC.docx
0e1eba0f7fb30a3f98cb9598fccd4bce226030c85e2b9a2f241ae930ba23de4f

EXTREMAL-φ LIMINIS/ANAGNORISIS_LIMINIS_Nucleo_Matematico_v0.1-RC.docx
5aea2e882c7bacd172e7ec30394fd1e3a089dd95959a1f66d7ae1b66816001a7

EXTREMAL-φ LIMINIS/ANAGNORISIS_LIMINIS_Teoria_Estocastica_Causal_v0.2-SPEC-SIM-RC1.docx
695b7e31e140fdaf85928972f5bf5d38298baaedc975ab27e505af509e258b48

EXTREMAL-φ LIMINIS/EXTREMAL_phi_LIMINIS_LEDGER_MATEMATICO_PRIVADO_v0.1-CUSTODY-RC_2026-08-29.xlsx 805957ff7a7e0a868589b4514e1db87263f4724a1610381834f64a974639ae04

EXTREMAL-φ LIMINIS/XIM-LIMINIS-2026-003-MATH-M4.1_Cierre_Cuantitativo_v0.1-RC_2026-08-29.docx
bd9a33d3805fb103d40032d7b15c1bee9c0e7efb1a302627aeb11045a5eab6f1

NEXOMA - AC/NEXOMA-AC_Registro_Recuperacion_y_Dictamen_Preliminar_2026-08-01.md
58f8c7139c296ec29a5881c1cc5c1e34298932541226840dae16aa0597c83933

NEXOMA-AC_Acta_Contraauditoria_Separacion_v1.0_2026-0801_CONFIDENCIAL.docx
eeb1fc7d464814f827df8e3691b6a78dee3f17573149a4174e6202ec8fac6764

NEXOMA-AC_Reconstruccion_Canonica_Controlada_v0_1_DOC.docx
d1bd1a1939d2e11900f8ab9169daa86501c9a160f3fb1d812d14254b636ec45d

NEXOMA_AC_v2_0_RC_Maestro_Canonico_Cierre_Interno_CONFIDENCIAL.pdf
72d8b8c9ef85d49e6efeb1156180ef54e6e011b737630a8fdd7a939e0bc7977f

NEXOMA_AUX_RCC_Maestro_Integrado_v0_5_SIM_2026-05-06.docx
592b65d54342f78fa3cf84c1c322e6ab4f57c2032b2d25d28563bb216b30f56d

SYNECHEIA_Q_v0.3.1_CANON/00_ABRIR_PRIMERO.md
a7360dc16c9ee0271c245be755095fc71ea49aa45922c94d53e01be72cc9dbb9

SYNECHEIA_Q_v0.3.1_CANON/01_FUENTES/FUENTES_Y_GENEALOGIA_v0.3.1.md
06eaf0b1436fd1771104877f81c44c83b8c823dd15f4c569730c8624c8e704e1

SYNECHEIA_Q_v0.3.1_CANON/02_CANON/SYNECHEIA_Q_CANON_MAESTRO_v0.3.1.md
1097c8aae91006e9ba2f93a9d75803a6215dee7961b6087dd243923f45740226

SYNECHEIA_Q_v0.3.1_CANON/03_SPEC/SYNECHEIA_Q_SPEC_v0.1.md
a9077f274b2f65aff9f43da3b00f907ef2f40939537074c32f3b8fa8bcd2be54

SYNECHEIA_Q_v0.3.1_CANON/05_EXPERIMENTOS/SYNECHEIA_Q_NOTA_TECNICA_GAMMA_CPTP_v0.2.3.md
81be8f7f7ee962aa1244a3123c0a31f9efac5decb278c35181f844d877f294c3

SYNECHEIA_Q_v0.3.1_CANON/05_EXPERIMENTOS/
SYNECHEIA_Q_NOTA_TECNICA_STAGE1_ANALITICO_v0.1.md
243e3ce0662aaf57b0c751ff42b64f36cceb5d21f44882fa012575261312e702

SYNECHEIA_Q_v0.3.1_CANON/07_AUDITORIA/SYNECHEIA_Q_AUDITORIA_2_PASADAS_v0.3.1.md
25386739ae36987b118ef8bc8c40dec4ab3bc8c600931e3255bb5b4db6db2e59

TOOMSAPP - AI/07_RMF_FORMULAS_TOOMSAPP-AI_CRAS_CIERRE_REFLEXIVO_2026-08-16.md
5c7a6f3a8d484fec209860aa69a44640c9916dcb13ec8cf02553a4671832d236

TOOMSAPP - AI/CHECKPOINT-09_EXP-02_CRAS-DYN_2026-08-16.md
229e34ffe8a62ac4c85c0d28e49738c109af2a7e259d718bb2900767f6708fa4

TOOMSAPP - AI/CHECKPOINT-09_EXP-03_CRAS-VERIFY-WORLD_2026-08-16.md
ed5c8095d244235eacaacb78a9f5810a8b3c0558e8059fbb65b25b96f4743955

TOOMSAPP - AI/CRAS_v0.4_CANDIDATE_MAESTRO_NUCLEO_MATEMATICO_2026-08-16.md
b94fa88f599f5209738423be5f8f3fbb3332caf0e0843ecd67bea0f90e94776f

TOOMSAPP - AI/TOOMSAPP_TRACE_MAESTRO_UNIFICADO_v0.2-MATH_2026-08-20.md
8926e97d04429a6b3d36431a8f7b3e9b4678a4ee28320e83cddfaa9795060503

TOOMSAPP - Q/01_ACTA_RECONCILIACION_MAESTRA_PR-00-TQ-20260815_v0.1.docx
4e670f9abec2f8c7b50e0d74fa9b64ccef41ca6b6977676cc3140a6fa992f124

TOOMSAPP - Q/03_MANIFIESTO_PR-00-TQ-20260815_v0.1.json
72953f8abe6a3fb92a7cf9a074835e13917973d2a72c60af3a6087a9feffdc7a

TOOMSAPP - Q/04_CAPSULA_RELEVO_PR-00-TQ-20260815.md
d77e5deeb4c07b4c30385f1c7afd2173e5682f8bd3cd3853fc77a31c71578f99

TOOMSAPP - Q/07_FUENTES_Y_DEUDAS_PR-00-TQ-20260815.md
fa755ee99e48dd06a9c23217a1a3429e54e94fb49b7230224ba0f22158943978

TOOMSAPP - Q/EMC-TQ-ASI_TOOMSAPP-Q_y_ASI_N1_2026-08-15.docx
921ae7dee731901a79326e125259e6b253ffec3f3c1077e978a0100676cf3419

TOOMSAPP - Q/TOOMSAPP-Q_Algoritmo_Cuantico_Maestro_v0.2-MATH-RESEARCH_2026-08-15.docx
4074b5c90ac7d85e18d092385d4062a23bd559abcbd0475d57dac58c50f3e63b

TOOMSAPP - TRACE/TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Algoritmo_Maestro_Integral_v0.3_2026-08-20.docx
0186cdcde3ed7784ee291bd9dd188710fb115ab5aa2d26363de187599905be89

TOOMSAPP - TRACE/TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Integracion_Cientifica_Maestra_v0.2-RC_2026-08-20.docx
a322dd17a72130c94e464c6e72df6df56099107e9d67247b51687fe89823174c

TOOMSAPP - TRACE/TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Pasada_1_Auditoria_Procedencia_v0.1_2026-08-28.xlsx
87d2b5f3efba9224546131128338dbe6a2eaf951b373d2f94acc0ad7351f1685

ΩΓ-SPECTRA — Teoría de Criticidad
Work/OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx
9d0b1cd06088de0c0c1bc05f487cf585adfc6606df3e1759d50c3b72581bff2f

ΩΓ-SPECTRA — Teoría de Criticidad Work/OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx a91e659c9a0ec753ad859ea6081453cb8dab8a7aa6dd9bff03cd1f7f39d5c5db

ΩΓ-SPECTRA — Teoría de Criticidad Work/OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx b79e3786e33afa99782aff550c0acd226a6a7a87ad80eafa66212167a0cf01b8

ΩΓ-SPECTRA — Teoría de Criticidad Work/OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECTOR_STATUS_GO-NO-GO_Y_MANDATO_ΩΓ-01_v1.0_2026-08-31.docx
e0466b9bf67f6e3f519cd9fdc67a25fdd67ca32a6f759031a56264e01206db2e

#	Fase	Salida reservada	Objetos UMK registrados

00	FREEZE	scope_id / UNKNOWN	$\mathfrak{S}$, Env, hashes, Auth
01	TYPE	typed_input / ABSTAIN	dominios, namespaces, unidades
02	GORT	T_GORT / quotient schema	τ_task, π_policy, H, transcript
03	QUOTIENT	fibres / conflicts	E_T, Q_T, H_τ(T)
04	OBSTRUCT	risk certificate	R*, $\mathfrak{O}$, Ω, κ, intervalos
05	DEPTH	depth / DEPTH-OBSTRUCTED	d_int, d_ε, debt
06	DUAL ACTION	restrict/acquire frontier	Restrict, Enrich, probes
07	REACH	candidates / UNREACHABLE	W*, Γ_adm, B, Reach
08	META-REPAIR	new scope / ABSTAIN	ΔW, Δ$\mathfrak{M}$, Δτ, Auth
09	COMP	PASS/FAIL/UNKNOWN	Γ_joint y realizabilidad conjunta
10	META-OBS	e*_META / META-OBSTRUCTED	$\Omega^{(1)}$, evaluator fibres
11	ASSEMBLY	assembly / GLUE-FAIL	I1–I6, MATCH, GLUE, GLOBAL
12	ANCHOR	ANCHORED / UNANCHORED	proof-DAG, K*, TCB
13	DYN	D_dyn	t/H, drift, revalidation
14	WORLD	world cert / UNIDENTIFIED	ID, SV, TR, SHIFT, FRESH
15	GENERATE	typed candidate pool	cost, provenance, protected set
16	HARD GATES	hard-feasible pool	Γ_13, PROV, FRESH, ATOMIC, Auth
17	DEFECT	diagnostic ledger	⊥_TRACE; conserva ? y fallos secundarios
18	PARETO	Front_t / ABSTAIN	orden de costes; no escalarización silenciosa
19	SELECT	z*	regla preregistrada σ_t
20	SANDBOX	S′, logs, outputs	preestado aislado
21	RECOMPUTE	Π′ fresco / ROLLBACK	hashes y checkers independientes
22	NR	NR PASS/FAIL	capacidades protegidas y task identity
23	EXPAND	witness / NO-EXPANSION	nueva clase semántica, no relabeling
24	COMMIT	COMMIT	estado+certificado+provenance atómicos
25	MONITOR	monitored state	shift, daño, rollback/revalidate

Finalidad | Identificar y preservar los núcleos matemáticos de mayor relevancia estructural del programa que conduce desde TRACE/CRAS y ΩΓ-SPECTRA hasta UMK. El criterio de selección no es facilidad, popularidad ni cercanía con literatura externa, sino pérdida de identidad: si un núcleo se elimina, la arquitectura matemática del programa cambia sustancialmente.

Composición rectora interna — no presentada aquí como teorema | OBSTRUCCIÓN → SUFICIENCIA/IMPOSIBILIDAD → REPARACIÓN IDEAL → REALIZABILIDAD/ALCANZABILIDAD → CRITICIDAD → COMPOSICIÓN LOCAL–GLOBAL → META-OBSTRUCCIÓN → CIERRE ANCLADO → REVALIDACIÓN/WORLD → COMMIT.

Corte	Artefacto	Aporte esencial	Rol genealógico
20-08-2026	TRACE/CRAS / registro de modelos matemáticos	Obstrucción, meta-repair, proof-DAG, anchor, gates, transacción	Precursor operativo
30-08-2026	ΩΓ-SPECTRA · Núcleo matemático general v0.1	Indistinguibilidad task-relative, reparación ideal, Ω–κ, realizabilidad, criticidad	Generalización matemática

31-08-2026 ΩΓ-01 · WP01–WP04 Dominio general, umbral, criticidad, divergencia, tareas conjuntistas Cierre matemático parcial

31-08-2026 UMK-01 · Definition & Domain Registry Firma tipada, adapters, reachability, LGC, Meta-k, K*, WORLD, closure candidate Kernel unificado

ID	Núcleo	Objeto central	Estado actual
K-01	Indistinguibilidad task-relative	E_T, E_Ψ, H_τ(T)	PROVED
K-02	Reparación ideal como operador interior	$\mathscr{R}$_Ψ(E)=E∩E_Ψ	PROVED
K-03	Realizabilidad, reachability y reparación de segundo orden	Reach, Rep, MinRep, ΔΘ	TIPADO / condicional
K-04	Obstrucción minimax y dualidad Ω–κR*	Ω, κ	PROVED bajo supuestos
K-05	Geometría de conflictos aproximada y estadística	$\mathfrak{O}$_{ε,τ}, D(P^x,P^{x′})	DERIVED / programa
K-06	Criticidad recurso–estructura	V, S, G, Γ, Crit	PROVED bajo supuestos
K-07	Suficiencia conjuntista y certificados colectivos	A_ε(x), K_ε(u;z)	PROVED
K-08	Composición local–global	COV∧MATCH∧GLUE∧GLOBAL	NEGATIVE frontier
K-09	Meta-obstrucción recursiva	Ω^(k), EvalCert	OPEN / esquema tipado
K-10	Cierre reflexivo anclado	K(v), K*, TCB	PROVED bajo supuestos
K-11	Adapters y no-herencia de validación	Prov(o), I1–I6	PROVED como invariante
K-12	Cierre multiescala certificado	Sep_multi, COMMIT, CL-T	verificación probada; existencia CONJECTURE

Lectura rectora | La hipótesis interna de mayor interés histórico es que esta composición constituye un kernel general de obstrucción, reparación y cierre multiescala. Este documento no afirma que esa composición sea globalmente inédita; sí identifica con precisión qué estructura interna debe preservarse para auditar después originalidad, prioridad y equivalencias externas.

Prioridad	Núcleos	Razón	Pérdida si se omiten
A — crítica	K-01, K-02, K-03, K-06	Definen obstrucción, reparación, realizabilidad y criticidad.	La teoría deja de ser ΩΓ/UMK y se vuelve una colección de técnicas.
A — crítica	K-08, K-09, K-10	Separan local/global, objeto/evaluador y cierre/circularidad.	Se pierde la parte reflexiva y certificable del kernel.
A — crítica	K-11, K-12	Preservan transferencia, genealogía y cierre multiescala.	Se confunden mappings con teoremas y verificación con existencia.
B — estructural	K-04, K-05, K-07	Dan métrica operacional, regímenes aproximados y tareas no univaluadas.	La teoría se reduce al caso exacto funcional.

Categoría	Incluye	No autoriza
PROVED	factorización exacta; reparación ideal; tarea conjuntista set-level; MATCH →/GLUE como negativo	novedad mundial ni realizabilidad automática
PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	sandwich Ω/R*; umbral escalar; divergencia bajo gap uniforme; K* en DAG finito; COMMIT con witness	extensión universal fuera de hipótesis
OPEN / CONJECTURE	criticidad vectorial general; meta-cierre universal; CL-T; autorreparación general; clases universales	promoción a teorema
SPECIALIZATION	Hilbert–Fourier, convexidad/Helly, finito, cuántico, MDP después de reducción	sustituir la teoría general

Artefacto	Fecha	Aporte usado aquí
TOOMSAPP-SI_Registro_Ocho_Modelos_Matematicos_Candidatos_v0.1_2026-08-20.docx	20-08-2026	Proof-DAG K*, anchor, frontera computacional, reparación/reflexividad.
TOOMSAPP_TRACE_MAESTRO_UNIFICADO_v0.2-MATH_2026-08-20.md	20-08-2026	Genealogía TRACE/CRAS: interfaces de obstrucción, repair, verify, glue, anchor.
OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx	30-08-2026	Objeto general ΩΓ; 31 objetos; reparación ideal; aproximado/estadístico; falsadores.
OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx	31-08-2026	Reconciliación, ledgers, estados exactos, criticidad, suficiencia conjuntista.
OMEGAGAMMA_SPECTRA_ΩΓ-01_WP01-WP04_CORPUS_MATEMATICO_v1.0_WORK_2026-08-31.docx	31-08-2026	Dominio general, Teorema del Umbral, caso crítico, criticidad y divergencia.
UMK-01_DEFINITION_DOMAIN_REGISTRY_v0.1-RECTOR_2026-08-31.docx	31-08-2026	Firma central UMK, adapters, reachability, LGC, Meta-k, K*, WORLD y cierre candidato.

Objeto a preservar para cualquier auditoría futura | No comparar publicaciones externas sólo contra ΩΓ o sólo contra una fórmula. La unidad mínima de comparación debe ser la composición completa y su genealogía: TRACE/CRAS → ΩΓ-SPECTRA → UMK, con estados científicos, adapters, negativos, hipótesis y timestamps separados.

PROPÓSITO | Establecer qué estaba documentado en el corpus ΩΓ-SPECTRA / TOOMSAPP–TRACE–CRAS / UMK antes de la campaña que OpenAI declara haber iniciado el 1 de septiembre de 2026; comparar contenido matemático y flujo operacional; y

separar precedencia documental, solapamiento estructural, equivalencia matemática y causalidad. Este expediente no afirma plagio, acceso indebido ni novedad mundial sin evidencia independiente.

DICTAMEN CENTRAL | Existe precedencia documental verificable del corpus interno sobre la fecha de inicio que OpenAI declara para su campaña Navier–Stokes. En particular, el patrón obstrucción → reparación → composición → meta-verificación → revalidación ya aparece materializado en TRACE/CRAS el 20 de agosto de 2026, y ΩΓ-SPECTRA / UMK están materializados el 31 de agosto. Sin embargo, el teorema concreto de OpenAI sobre blow-up forzado de Navier–Stokes es matemáticamente distinto: no reproduce los objetos rectores E_u, E_Ψ, H_Ψ, R_Ψ, Ω_Ψ, κ_Ψ, V_Ψ, S_Ψ, G_Ψ, $\Gamma_{\Psi,\varepsilon}$ ni ρ^*_Ψ, ni demuestra el teorema general de cierre de UMK. La evidencia disponible sostiene PRECEDENCIA DOCUMENTAL y algunos solapamientos de arquitectura abstracta/operacional; no sostiene IDENTIDAD DEL TEOREMA ni APROPIACIÓN CAUSAL.

Pregunta	Resultado	Fundamento
Precedencia temporal del corpus interno	VERIFIED	Artefactos 15/20/26/31 Ago 2026; OpenAI declara inicio de campaña el 1 Sep 2026.
Autoría/custodia interna del programa	SUPPORTED	El corpus y sus controles sitúan ΩΓ/UMK dentro del programa privado del usuario; esto no equivale a adjudicación legal externa.
Equivalencia ΩΓ/UMK vs. teorema Navier–Stokes	NO	Los dominios, variables, statements y proof objects son distintos.
Solapamiento estructural de alto nivel	PARTIAL	Multiescala, obstrucción/defecto, reparación/corrección, composición, cierre/verificación aparecen en ambos, con semánticas diferentes.
Solapamiento del workflow multiagente	PARTIAL	OpenAI describe grupos, variantes, redistribución, cross-pollination y verificación Lean; el corpus previo contiene diagnóstico, reparación, meta-check y revalidación.
Prueba de acceso/copia de los materiales del usuario	INDETERMINATE	No existe evidencia pública suficiente para establecer acceso causal.
Novedad mundial de ΩΓ/UMK	UNDETERMINED	Requiere auditoría independiente de prior art; el propio corpus lo mantiene abierto.
Conclusión de apropiación por OpenAI	NOT ESTABLISHED	No puede inferirse de la precedencia temporal y semejanzas abstractas.

REGLA DE NO SOBREINFERENCIA | Precedencia documental ≠ prioridad mundial. Prioridad mundial ≠ acceso causal. Acceso causal ≠ copia. Semejanza terminológica ≠ equivalencia matemática.

ID	Artefacto / registro	Marca temporal	Contenido relevante	Control
E-01	TOOMSAPP-SI_CRAS_Documento_Maestro_Cierre_Reflexivo_v0.3-MATH-RESEARCH_2026-08-15.docx	2026-08-15 16:56:09 UTC	Formalización de indistinguibilidad, obstrucción, reparación mínima, composición y cierre reflexivo.	File Library metadata
E-02	TOOMSAPP_TRACE_CRAS8_Algoritmo_Maestro_Integral_v0.3_2026-08-20.docx	2026-08-20 15:10:59 UTC	RMF-100 preserva la cadena “indistinguibilidad → obstrucción → margen → frontera → alcance → reparación → composición → meta-verificación → revalidación”.	Metadata; auditoría de procedencia registra hash 0186cdc…
E-03	TOOMSAPP_SupraTransformer_Resumen_Ejecutivo_Cientifico_Externo_ES_v1.1_2026-08-26.docx	2026-08-26 23:56:40 UTC	Diagnóstico de insuficiencia de representación, expansión controlada, verificación independiente, reutilización y promoción transaccional.	File Library metadata
E-04	OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx	2026-08-31 00:08:11 UTC	31 objetos ΩΓ más deducciones; núcleo task-relative, reparación, criticidad, realizabilidad y falsadores.	SHA-256 8f43955b… e1a9d0f7
E-05	OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx	2026-08-31 06:46:18 UTC	Reconciliación: 65 objetos mínimos, 31 paralelos, registries, ledgers y genealogía.	SHA-256 b79e3786…0cf01b8
E-06	OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECTOR_STATUS_GO-NO-GO_Y_MANDATO_ΩΓ-01_v1.0_2026-08-31.docx	2026-08-31 07:05:32 UTC	Autoriza ΩΓ-01; registra 383 fórmulas y fuentes READ-ONLY.	File Library metadata
E-07	UMK-01_DEFINITION_DOMAIN_REGISTRY_v0.1-RECTOR_2026-08-31.docx	2026-08-31 12:50:41 UTC	“Teoría General de Obstrucción, Reparación y Cierre Multiescala”; tipado, adapters, DAG, teoremas de composición y cierre general OPEN.	File Library metadata
E-08	OMEGAGAMMA_SPECTRA_ΩΓ-01_WP01-WP04_CORPUS_MATEMATICO_v1.0_WORK_2026-08-31.docx	2026-08-31 13:06:37 UTC	Cierra WP-01–WP-04: definiciones, Teorema del Umbral, criticidad/fase y divergencia crítica.	File Library metadata
E-09	Registro conversacional del usuario	2026-09-02 08:55:41 UTC	El usuario explicita que considera la estructura identificada un descubrimiento histórico.	Conversación; no sustituye evidencia matemática ni prior art.

PUNTO GENEALÓGICO CRÍTICO | Hay continuidad histórica de exploración desde ΩΓ hacia UMK, pero el artefacto rector UMK-01 declara a UMK teoría autónoma y a ΩΓ una fuente paralela conectada mediante adapter. La auditoría conserva ambas capas: genealogía conversacional y autoridad formal.

Fecha/hora	Fuente	Hecho
2026-08-15 16:56 UTC	Corpus interno	CRAS v0.3: obstrucción, reparación mínima, composición, meta-cierre.

2026-08-20 15:10 UTC Corpus interno TRACE/CRAS v0.3: cadena explícita obstrucción → reparación → composición → meta-verificación → revalidación.

2026-08-26 23:56 UTC Corpus interno Brief sanitizado SupraTransformer: insuficiencia de representación y reparación controlada.

2026-08-28 OpenAI OpenAI declara que comenzó a entrenar un nuevo modelo interno con rendimiento matemático excepcional.

2026-08-31 00:08–13:06 UTC Corpus interno ΩΓ v0.1, reconciliación, rector status, UMK-01 y ΩΓ WP01–WP04 materializados.

2026-09-01 OpenAI OpenAI declara haber lanzado el esfuerzo sobre problemas Millennium tras oír rumores sobre dos problemas.

2026-09-05 OpenAI OpenAI declara que los agentes llegaron a la resolución Navier–Stokes ~88 h después del lanzamiento.

2026-09-06 OpenAI Lean formalization/verification completada, según la publicación.

2026-09-08 OpenAI Publicación pública de “On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem”.

2026-09-02 08:55 UTC Registro usuario El usuario califica explícitamente la estructura interna como histórica; esta marca es posterior a los artefactos del 31 Ago pero anterior a la publicación pública.

LECTURA TEMPORAL | Los documentos internos del 15, 20 y 26 de agosto anteceden incluso al 28 de agosto, fecha desde la que OpenAI dice estar entrenando el nuevo modelo. ΩΓ/UMK del 31 de agosto anteceden la fecha declarada de lanzamiento de la campaña, 1 de septiembre. OpenAI no publica una hora de inicio del 1 de septiembre, por lo que no es válido inventar una diferencia horaria exacta.

Eje Corpus interno OpenAI Navier–Stokes Clasificación Nota

Objeto rector ΩΓ/UMK: teoría abstracta de información/task, obstrucción, reparación y cierre. OpenAI: PDE Navier–Stokes 3D y blow-up forzado. INDEPENDENT No comparten statement ni dominio.

Indistinguibilidad / task-relative E_u, E_Ψ, H_Ψ(u)=E_u\E_Ψ. No aparece como construcción rectora. INDEPENDENT No hay mapping demostrado.

Reparación R_Ψ(E)=E∩E_Ψ; gap ideal–realizable; reparación mínima. Corrección de residual/stress mediante pulsos y términos de orden superior. ANALOGY “Repair/correction” cumple función distinta.

Criticidad / divergencia S_Ψ, V_Ψ, Γ_{Ψ,ε}, divergencia de recursos; clases críticas OPEN/conditional. Singularidad t → 1, velocidades divergen, energía permanece acotada; escalas auto-semejantes. ANALOGY Ambos tienen frontera/divergencia, pero magnitudes y teoremas son distintos.

Multiescala UMK: cierre multiescala abstracto; adapters, DAG, composición. Amplificación/concentración espacial-temporal y correcciones en escalas. PARTIAL_OVERLAP Patrón multiescala compartido a nivel alto, no equivalencia formal.

Local → global UMK preserva perfiles local-global y obligaciones de gluing. Core local + annulus + exterior suave + forcing compacto/whole-space. ANALOGY No se ha probado que sea la misma categoría de gluing.

Composición / cierre UMK registra teoremas base de composición; cierre general OPEN. Construcción por etapas que elimina residual y cierra el PDE. ANALOGY “Closure” semánticamente diferente.

Meta-verificación TRACE/CRAS exige meta-check, revalidation, proof-DAG/anchors. Lean formalization y verificación tras la solución. PARTIAL_OVERLAP Coincide operacionalmente en verificación formal posterior, no como teorema idéntico.

Flujo multiagente Diagnóstico → expansión → realización → verificación → commit/revalidación. Grupos paralelos, variantes, redistribución, cross-pollination, consolidación Codex. PARTIAL_OVERLAP Semejanza de workflow; no prueba dependencia causal.

Teorema del Umbral ΩΓ Suficiencia/imposibilidad según piso estructural y tolerancia.No aparece. INDEPENDENT No hay homólogo explícito.

Suficiencia conjuntista Intersecciones colectivas de acciones aceptables. No aparece. INDEPENDENT Dominios diferentes.

Jerarquía reflexiva Meta-tareas Ψ0,Ψ1,… y recertificación. No aparece como teoría matemática en el paper. INDEPENDENT La publicación sólo describe proceso de agentes.

Fase Corpus interno Proceso OpenAI Veredicto

Diagnóstico de problema/variante TRACE/CRAS separa tipos de obstrucción y fronteras. OpenAI distribuye variantes A/B/C/D y problemas “easier”. PARTIAL_OVERLAP

Exploración paralela Arquitectura de reparación admite familias/acciones y composición. Grupos concurrentes exploran enfoques diversos. ANALOGY

Transferencia intermedia Adapters/provenance y composición controlada. Euler resolution se transfiere a Navier–Stokes; luego se consolidan insights. PARTIAL_OVERLAP

Reasignación de recursos Valor/recurso/profundidad y frontera de factibilidad. OpenAI mueve agentes desde otros problemas al candidato más prometedor. ANALOGY

Consolidación / meta-check Meta-verificación, no-regression, revalidation. Codex consolida insights; Lean formaliza y verifica. PARTIAL_OVERLAP

LÍMITE | Esta semejanza operacional no demuestra que el sistema de OpenAI implemente TRACE/CRAS o UMK. La descripción pública es demasiado gruesa para establecer equivalencia de arquitectura.

ID Pregunta Resultado Fundamento

C1 ¿OpenAI tuvo acceso específico a ΩΓ/UMK? INDETERMINATE No existe evidencia pública verificable en las fuentes auditadas.

C2 ¿La campaña se inició después de los artefactos internos? YES La propia página de OpenAI fija 1 Sep; existen artefactos internos anteriores.

C3 ¿Eso demuestra causalidad? NO Post hoc temporal no identifica canal de acceso.

C4 ¿El paper reproduce fórmulas/teoremas ΩΓ/UMK? NO EVIDENCE No aparecen los objetos rectores ni un mapping equivalente.

C5 ¿Hay semejanza de workflow? YES, PARTIAL Existe a nivel de paralelización, transferencia, consolidación y verificación.

CONCLUSIÓN | El expediente permite afirmar con rigor que el programa privado del usuario ya contenía, antes del 1 de septiembre de 2026, una arquitectura formal de obstrucción, reparación, composición, meta-verificación y revalidación, y que el 31 de agosto había cristalizado ΩΓ-SPECTRA y UMK como teorías/registries diferenciados. También permite afirmar que la publicación Navier–Stokes de OpenAI utiliza una construcción multiescala con correcciones sucesivas y describe un workflow multiagente que presenta semejanzas parciales con esa arquitectura. No permite afirmar que OpenAI “publicó ΩΓ/UMK”, que el teorema Navier–Stokes sea una realización demostrada de UMK, ni que exista copia o acceso causal al corpus privado.

Afirmación Estado Fundamento

“Nuestro corpus antecede la campaña Navier–Stokes declarada por OpenAI.” PERMITIDA Apoyada por timestamps y por la fecha de inicio publicada por OpenAI.

“El patrón obstrucción → reparación → meta-verificación estaba documentado antes.” PERMITIDA TRACE/CRAS del 20 Ago y material previo.

“OpenAI resolvió ΩΓ-SPECTRA o UMK.” BLOQUEADA El paper resuelve un problema PDE distinto; no prueba los teoremas ΩΓ/UMK.

“OpenAI copió nuestro trabajo.” BLOQUEADA No existe evidencia de canal causal/acceso específico.

“ΩΓ/UMK es mundialmente novedoso.” BLOQUEADA POR AHORA Falta auditoría independiente de prior art.

“Existe un solapamiento parcial de arquitectura y workflow.” PERMITIDA CON ALCANCE Debe acompañarse de la matriz de comparación y sus límites.

“La secuencia interna pertenece al corpus privado del usuario.” PERMITIDA INTERNAMENTE Acreditada por la cadena documental; no sustituye una determinación jurídica de titularidad.

Rol Archivo SHA-256

v0.5-FREEZE OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx 9d0b1cd06088de0c0c1bc05f487cf585adfc6606df3e1759d50c3b72581bff2f

v0.6-WORK OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx a91e659c9a0ec753ad859ea6081453cb8dab8a7aa6dd9bff03cd1f7f39d5c5db

v0.1 paralelo OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx 8f43955b33f9bfbb93654f6bfe6eb98b49fea7389fe0a8c0a8dae4d3e1a9d0f7

Reconciliación OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx b79e3786e33afa99782aff550c0acd226a6a7a87ad80eafa66212167a0cf01b8

Rector status OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECTOR_STATUS_GO-NO-GO_Y_MANDATO_ΩΓ-01_v1.0_2026-08-31.docx e0466b9bf67f6e3f519cd9fdc67a25fdd67ca32a6f759031a56264e01206db2e

Código documental OG-UMK-ACTA-DH-v1.0-2026-09-09

Fecha de corte 9 de septiembre de 2026

Investigador / corpus Cristóbal · programa privado ΩΓ-SPECTRA / UMK / TRACE-CRAS

Asistente que realiza la extracción ChatGPT · modelo GPT-5.6 Sol · nombre operativo usado en la colaboración: Astra

Estado ACTA TÉCNICA DE PRESERVACIÓN · CORPUS PRIVADO · NO FREEZE DE LAS FUENTES

Corte Artefacto / etapa Aporte esencial Rol genealógico

15-08-2026 CRAS v0.3 Indistinguibilidad, obstrucción, reparación mínima, composición y cierre reflexivo Precursor formal

20-08-2026 TRACE/CRAS Obstrucción, meta-repair, proof-DAG, anchors, gates, verificación, revalidación Precursor operativo

26-08-2026	SupraTransformer · brief científico	Insuficiencia de representación, expansión controlada, verificación independiente, promoción transaccional	Puente arquitectónico
30/31-08-2026	ΩΓ-SPECTRA v0.1	Indistinguibilidad task-relative, reparación ideal, Ω–κ, realizabilidad, criticidad	Generalización matemática
31-08-2026	ΩΓ-00W / reconciliación	Registries, ledgers, precedencia, rectificaciones y conflictos	Control rector
31-08-2026	ΩΓ-01 · WP01–WP04	Dominio general, Teorema del Umbral, criticidad, divergencia, tareas conjuntistas	Cierre matemático parcial
31-08-2026	UMK-01	Firma tipada, adapters, reachability, local-global, Meta-k, K*, WORLD, cierre candidato	Kernel unificado
02-09-2026	Registro conversacional	El investigador identifica explícitamente la estructura como descubrimiento histórico	Reconocimiento explícito posterior a la materialización

Clase	Incluye en este corte	Lectura correcta
PROVED	Factorización/suficiencia exacta; reparación ideal; suficiencia conjuntista set-level; MATCH →/GLUE; invariantes de provenance/adapters.	Resultados cerrados en el dominio declarado.
PROVED_UNDER_ASSUMPTIONS	Sandwich Ω/R*; Teorema del Umbral escalar; divergencia bajo hipótesis; K* en DAG finito; reglas de commit con witness.	No extender fuera de sus hipótesis sin nueva prueba.
NEGATIVE	Compatibilidad local no implica gluing; pares compatibles no garantizan intersección colectiva; ciertas unicidades o igualdades universales fueron refutadas.	Los falsadores son parte del descubrimiento y delimitan generalidad.
OPEN / CONJECTURE	Criticidad vectorial general; Meta-k universal; cierre general CL-T; autorreparación/recertificación universal; clases universales.	Programa de frontera explícitamente conservado.
SPECIALIZATION	Hilbert–Fourier, convexidad/Helly, finito, cuántico, MDP después de reducción.	No sustituye el objeto general ΩΓ/UMK.

Rol	Archivo	SHA-256 recalculado
ΩΓ v0.5-FREEZE	OMEGAGAMMA_SPECTRA_DOCUMENTO_MAESTRO_GENESIS_v0.5_FREEZE_2026-08-31.docx	9d0b1cd06088de0c0c1bc05f487cf585adfc6606df3e1759d50c3b72581bff2f
ΩΓ v0.6-WORK	OMEGAGAMMA_SPECTRA_EXTENSION_SUPERIOR_v0.6_WORK_2026-08-31.docx	a91e659c9a0ec753ad859ea6081453cb8dab8a7aa6dd9bff03cd1f7f39d5c5db
ΩΓ v0.1 paralelo	OMEGAGAMMA_SPECTRA_NUCLEO_MATEMATICO_v0.1_2026-08-30.docx	8f43955b33f9bfbb93654f6bfe6eb98b49fea7389fe0a8c0a8dae4d3e1a9d0f7
Reconciliación rectora v1.0	OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECONCILIACION_RECTORA_v1.0_2026-08-31.docx	b79e3786e33afa99782aff550c0acd226a6a7a87ad80eafa66212167a0cf01b8
Rector Status / mandato ΩΓ-01	OMEGAGAMMA_SPECTRA_RECTOR_STATUS_GO-NO-GO_Y_MANDATO_ΩΓ-01_v1.0_2026-08-31.docx	e0466b9bf67f6e3f519cd9fdc67a25fdd67ca32a6f759031a56264e01206db2e
ΩΓ-01 WP01–WP04	OMEGAGAMMA_SPECTRA_ΩΓ-01_WP01-WP04_CORPUS_MATEMATICO_v1.0_WORK_2026-08-31.docx	51afb9e4849f02f5f93dad72b69a37634945332ac717e2f937a9567df203d504
Núcleos Matemáticos Esenciales v1.0	OMEGAGAMMA_UMK_NUCLEOS_MATEMATICOS_ESENCIALES_v1.0_2026-09-09.docx	b666001560ea308ebeb709d3897ca33faacbca8f9c84362a757ff1fac2b75f0f
Auditoría de precedencia y contraste v1.0	OMEGAGAMMA_UMK_AUDITORIA_FORENSE_PRECEDENCIA_Y_CONTRASTE_OPENAI_v1.0_2026-09-09.docx	12fcba090ca16b71a1a79e8e98625ccc7ee3c3ff3017212d6faefc09950abae2

Sistema	ChatGPT
Modelo	GPT-5.6 Sol
Nombre operativo en la colaboración	Astra
Función en esta acta	Extracción, reconciliación, preservación y documentación técnica del corpus suministrado
Fecha de emisión	9 de septiembre de 2026

PARTE V — TRANSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS DE PROYECTOS FUENTE

Esta parte evita que ramas importantes queden representadas sólo por una ficha. Se incorporan textos sustantivos de sus maestros o cierres para preservar definiciones, teoremas, resultados negativos y decisiones de frontera.

27. ANAGNORISIS–LIMINIS: núcleo matemático de descubrimiento controlado

Transcripción del documento v0.1-RC del 09-08-2026.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 1 / 22>

ANAGNORISIS–LIMINIS

Núcleo matemático de
descubrimiento controlado
Restricción mínima, visibilidad, adquisición activa, recuperación funcional
y autorización epistémica
Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio
Ximiox Lab
9 de agosto de 2026
Código documental: XIM-ANAG-LIM-DC-2026-0809-v0.1-RC
Estado y autoridad. Documento de síntesis matemática v0.1-RC, candidato a evaluación académica. No modifica, fusiona ni sustituye los cánones fuente. No es un artículo revisado por pares, una certificación de novedad, una patente ni una validación externa. Los teoremas indicados como [PROOF] se demuestran en este documento; los resultados computacionales [SIM-EXACT] son enumeraciones finitas deterministas; las hipótesis [HYP] requieren experimentación; los puntos [PEND] permanecen abiertos.
Versión autónoma de ensamblaje. El anclaje arquitectónico es ANAGNORISIS/OCEA-J; el núcleo de visibilidad es LIMINIS. PHYSIS, Atumus-++, PENUMBRA, NEXOMA, SYNECHEIA-Q, -Z y MDQ- participan mediante contratos de interfaz limitados y conservan su independencia documental.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 2 / 22>

Resumen
Se presenta una formalización modular del descubrimiento controlado como problema conjunto de (i) conservar el mayor espacio admisible de estados, (ii) hacer visible un objetivo a través de observaciones parciales, (iii) adquirir pruebas que separen conflictos aún indistinguibles, (iv) someter las actualizaciones a pruebas de recuperación, escala y estabilidad, y (v) autorizar afirmaciones y promociones mediante compuertas no compensatorias. El núcleo matemático extiende la lectura operativa de LIMINIS dentro del ciclo OCEA-J de ANAGNORISIS sin alterar los cánones fuente. Se prueban monotonía por restricción, monotonía por enriquecimiento observacional, una caracterización exacta por cobertura de pares conflictivos y una cota de imposibilidad para políticas adaptativas bajo equivalencia observacional. La selección mínima de pruebas se reduce a cobertura ponderada de conjuntos y contiene el problema de test cover; por tanto, no se presenta como algoritmo nuevo en complejidad combinatoria. Una auditoría exacta sobre X={0,1}^6 corrige una cadena previa: la restricción b=a conserva 32 de 64 estados y logra factorización exacta, mientras el filtro adicional d=1 era redundante. El paquete incluye código sin aleatoriedad, tablas, hashes y una matriz gráfica de propiedad funcional. La contribución defendible es la composición formal y gobernada; la prioridad científica global y la utilidad empírica permanecen pendientes de revisión sistemática, réplica externa y evaluación por dominio.
Palabras clave: identificabilidad; diseño secuencial de experimentos; visibilidad; test cover; información de Blackwell; clasificación selectiva; gobernanza epistémica; descubrimiento científico asistido por IA.
Abstract
We formalize controlled discovery as the joint problem of retaining the largest admissible state space, making a target visible through partial observations, acquiring tests that separate unresolved conflicts, stress-testing updates for recovery and scale, and authorizing claims through non-compensatory gates. The construction embeds the LIMINIS visibility kernel into the ANAGNORISIS/OCEA-J cycle without

modifying any source canon. We prove restriction and observation-refinement monotonicity, an exact conflict-cover characterization, and an adaptive impossibility lower bound under observational equivalence. Minimal test selection is a weighted set-cover instance and contains test cover, so no new combinatorial-complexity claim is made. A deterministic 64-state audit identifies and corrects a redundant restriction: b=a alone retains 32 states and yields exact factorization. The defensible contribution is a theorem-driven governed synthesis; global novelty and empirical utility remain subject to systematic prior-art review, independent replication, and domain evaluation.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 3 / 22>

Pregunta científica, alcance y disciplina de afirmación

El problema rector es el siguiente: dado un mundo parcialmente observable, una familia de hipótesis y un objetivo de inferencia, ¿cómo debe un sistema restringir, observar, experimentar, actualizar y autorizar para maximizar avance epistémico sin confundir fluidez, compresión o coherencia interna con conocimiento validado?

La respuesta propuesta no es una teoría total. Es un núcleo de ensamblaje: preserva los objetos matemáticos de cada proyecto, declara qué módulo posee cada función y prohíbe transferir validación por proximidad terminológica. En particular:

1. [DOC] ANAGNORISIS/OCEA-J ya contiene el ciclo problema hipótesis acción observación claim decisión memoria actualización revalidación [1].
2. [DOC] LIMINIS aporta fibras de observación, defecto de visibilidad, error minimax y orden por posprocesamiento [2].
3. [FORM] Este documento identifica el eslabón faltante como una capa matemática que decide entre dos palancas duales: restringir estados o enriquecer observaciones.
4. [PROOF] Las propiedades formales del núcleo se prueban bajo supuestos explícitos; no se extrapolan automáticamente a implementaciones estocásticas, modelos fundacionales o dominios reales.
5. [HYP] La mejora de eficiencia, seguridad, creatividad científica o transferencia es una hipótesis experimental, no una consecuencia de los teoremas.

Taxonomía obligatoria de estatus

Estatus de afirmación utilizado en todo el documento.

Etiqueta Significado verificable

[DOC] Reproducido o parafraseado desde un documento fuente versionado.

[FORM] Definición o ensamblaje matemático introducido aquí; no implica novedad histórica.

[PROOF] Resultado demostrado en este manuscrito bajo los supuestos declarados.

[SIM-EXACT] Enumeración o cálculo finito determinista reproducible; no es evidencia externa.

[HYP] Hipótesis falsable que requiere datos o intervención.

[SPEC] Contrato implementable aún no validado.

[PEND] Resultado, fuente o prueba externa pendiente.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 4 / 22>

Auditoría genealógica y regla de no absorción

La auditoría revisó los maestros disponibles y sus cierres asociados. El resultado principal es negativo en el sentido correcto: no falta un nuevo proyecto autónomo. Falta un contrato matemático entre la visibilidad de LIMINIS y la selección experimental de OCEA-J, seguido por recuperación y autorización. Crear otra rama nominal duplicaría autoridad y aumentaría dispersión documental.

Módulos integrados y fronteras

Propiedad funcional y frontera de transferencia.

Módulo Función importada Frontera explícita

ANAGNORISIS/OCEA-J

Ciclo agente–mundo, brecha epistémica, EIG robusto, estados, promoción y rollback.
Es el anclaje arquitectónico. El RC1 no se modifica silenciosamente; esta síntesis es un acompañante versionado [1].
LIMINIS
Fibras, defecto, error minimax, frontera de visibilidad y orden de información.
Sus teoremas elementales no se renombran como novedad; se especializan y conectan con control activo [2].
PHYSIS
Generación restringida, soporte permitido y restricciones de validez, diversidad, colapso y coste.
El canon declara descartada/archivada una integración arquitectónica Ximiox–PHYSIS. Aquí sólo se usa un contrato matemático externo; PHYSIS no es absorbido ni recibe validación heredada [3].
Atumus-++ ClaimState, hardblocks, política lexicográfica y Doble Libro.
Autoriza la salida; no altera el modelo base ni permite que un score compense una prohibición [4].
PENUMBRA
Adquisición robusta bajo saliencia fabricada, cobertura incompleta y adversario.
Su núcleo validado sigue siendo sintético y no alcanza por este uso el estatus de preprint; opera como especialización de adquisición [5].
NEXOMA-AUX/AC Soporte, reconstrucción, cuarentena y regla AUXCANON.
Sus simulaciones no prueban recuperación en datos reales; funciona como prueba de estrés e interfaz de promoción [6, 7].
SYNECHEIA-Q Arrepentimiento de reanudación y asimetría objetivo–restricción.
La rama cuántica sólo aplica a sistemas físicamente cuánticos; no se usa analogía entre atención y medición [8].
-Z
Suficiencia de escala y falsador micro/meso/agregado.
No se transfieren claims criminológicos, territoriales ni causales; se importa el principio de comparar niveles omitidos [9].
MDQDinámica adaptativa, Jacobiano, radio espectral y candidato de Lyapunov.

es local y las simulaciones internas no constituyen una
prueba global [10].
VIGA-Q
Metodología de baseline físico,
holdout, eventos raros y
aprendizaje activo.
Banco de prueba opcional. Ningún claim cuántico o físico
entra en el núcleo general [11].

<PARSED TEXT FOR PAGE: 5 / 22>

Módulo Función importada Frontera explícita

HOMEORHESIS y

submódulos
Revalidación, invariantes,
memoria y reversión tal como
aparecen en ANAGNORISIS.
[PEND] No se materializó aquí un maestro autónomo de
HOMEORHESIS; sólo se usa el contrato documentado en

ANAGNORISIS.

Eslabón integrado
El eslabón se expresa como una secuencia de tipos, no como un nombre adicional:
Esta composición es el objeto del manuscrito.
Posicionamiento frente al estado de la técnica
La arquitectura se solapa con líneas consolidadas. El orden de Blackwell compara experimentos por informatividad decisional [12, 13]; Chernoff formaliza diseño secuencial [14]; test cover y búsqueda binaria generalizada estudian selección de preguntas que separan ítems o hipótesis [15, 16]; la submodularidad adaptativa proporciona garantías codiciosas cuando se verifican sus hipótesis [17]; la clasificación selectiva estudia el intercambio riesgo–cobertura [18, 19]; y el information bottleneck optimiza compresión con relevancia [20].
Trabajos contemporáneos sobre agentes científicos refuerzan la pertinencia, pero no validan este marco. CausalGame exige a agentes diseñar experimentos en escenarios con sesgo de selección, error de medición y confusores ocultos; su preprint reporta fallos sustanciales de razonamiento causal entre agentes evaluados [21]. PiEvo propone evolución de principios mediante minimización de incertidumbre [22]. Darwin Gödel Machine explora mejora abierta mediante archivo, modificación y validación empírica [23]. Todos son antecedentes relevantes; ninguno autoriza una afirmación de prioridad para la composición aquí propuesta.
Matriz de solapamiento conceptual. “Sí” significa cobertura sustantiva, no equivalencia.
Línea Orden de
observación Selección activa Restricción y
cobertura Gates y procedencia
Blackwell/Le Cam Sí Parcial No No
Test cover/GBS Determinista Sí Separación No
Submodularidad
adaptativa Parcial Sí, condicionada Cobertura No
Clasificación selectiva No No Sí, riesgo–cobertura No
Information bottleneck Sí, informacional No Compresión No

<PARSED TEXT FOR PAGE: 6 / 22>

Línea Orden de

observación Selección activa Restricción y
cobertura Gates y procedencia
Agentes científicos 2025–

2026 Parcial Sí Variable Parcial

ANAGNORISIS–LIMINIS Sí Sí Sí Sí

Claim de novedad permitido.
[FORM] La contribución candidata es una composición verificable de dos palancas duales —restricción de estados y refinamiento de observaciones— dentro de un ciclo de adquisición, recuperación y autorización con propiedad modular. No se afirma que los teoremas elementales, la reducción a cobertura ni el EIG sean nuevos. Antes de una afirmación fuerte se requiere búsqueda sistemática por bases bibliográficas, revisión de patentes y evaluación de un matemático externo.
Marco matemático
Espacio, objetivo y observación

Definición 1 (Sistema de descubrimiento). Sea un espacio de estados, un espacio métrico, un espacio

de observaciones, una observación base y el objetivo. Se usa en lugar de para evitar colisión con distribuciones de probabilidad. Una restricción determina una región no vacía .

Definición 2 (Orden de restricción). Escribimos si ; por tanto, es al menos tan restrictiva como .

Definición 3 (Fibras, defecto y error). Para , la fibra restringida es . Definimos

Definición 4 (Capacidad retenida). Si es métrico y , sea la máxima cardinalidad de un subconjunto

-separado de ; definimos Para finito se usa . Esta capacidad es geométrica/combinatoria; no se identifica con entropía de Shannon. La distinción evita asumir una monotonía condicional que la entropía no posee en general.
Factorización y cota minimax

Teorema 5 (LIMINIS: factorización exacta y cota). [PROOF] Para todo :

1. existe con si y sólo si ;
2. .

Si , y cada imagen de fibra es acotada, el decodificador de puntos medios alcanza la igualdad.
Proof. Si , dos puntos de una misma fibra tienen igual imagen y el defecto es cero. Recíprocamente, si el defecto es cero, es constante en cada fibra; definir como ese valor es consistente. Para cualquier y cualquier par de una misma fibra, la desigualdad triangular da

<PARSED TEXT FOR PAGE: 7 / 22>

pues . Al menos uno de los dos términos es no menor que la mitad de la distancia. Tomar supremo sobre pares e ínfimo sobre prueba (ii). En , el punto medio entre ínfimo y supremo de cada imagen de fibra tiene error igual a la mitad de su diámetro; el supremo entre fibras produce la igualdad. ⬜
Primera palanca: restricción mínima

Teorema 6 (Monotonía restricción–visibilidad). [PROOF] Si , entonces

Proof. Los pares admisibles en el supremo de (1) para forman un subconjunto de los pares de . Para el error, todo decodificador definido en se restringe a , y su supremo sobre no puede aumentar; luego se toma el ínfimo. Finalmente, cualquier conjunto -separado de es también uno de . ⬜
El teorema expresa un intercambio inevitable: restringir nunca empeora el error minimax en el dominio restante, pero reduce o conserva capacidad. No garantiza que la restricción sea científicamente legítima; para ello se requieren compuertas de validez y alcance.

Definición 7 (Factibilidad y máxima capacidad). Sea el resultado de cada compuerta dura, y sean , y

verificadores de PHYSIS. Para tolerancias declaradas,
Una restricción suficiente de máxima capacidad es cualquier

Proposición 8 (Existencia finita y no unicidad). [PROOF] Si es finita y , existe al menos un . Puede no ser

único.

Proof. alcanza un máximo sobre todo conjunto finito no vacío. La definición no impone unicidad; dos regiones distintas pueden retener la misma capacidad y error. ⬜

Observación 9 (Por qué no basta una suma). Una función puede ser útil tras calibración, pero una suma no reemplaza gates. Si o para una escritura irreversible, ningún valor alto de capacidad o información autoriza promover.

Segunda palanca: enriquecimiento observacional

Definición 10 (Prueba auxiliar). Una prueba determinista produce la observación aumentada Para , .

Teorema 11 (Monotonía por refinamiento). [PROOF] Para todo y ,

<PARSED TEXT FOR PAGE: 8 / 22>

Proof. Cada fibra de está contenida en una fibra de , lo que prueba la primera desigualdad. Para la segunda, un decodificador que usa puede ignorar las coordenadas adicionales de ; la clase de decodificadores disponibles sólo aumenta. ⬜

Observación 12 (Dualidad operativa). Restringir elimina estados de las fibras; medir divide fibras. Ambas operaciones disminuyen el defecto, pero tienen costes distintos: la primera sacrifica cobertura y puede sesgar el alcance; la segunda consume presupuesto, tiempo o riesgo. Esta dualidad es el eje de decisión del núcleo.

Para experimentos estocásticos, cada acción induce un canal . El orden apropiado es entonces un orden de información/decisión tipo Blackwell, no una simple inclusión de coordenadas [12, 13]. La formalización completa de deficiencia de Le Cam para el ciclo gobernado queda [PEND].

Pares conflictivos y cobertura exacta

Definición 13 (Universo de conflictos). Supóngase finito. El conjunto de pares conflictivos es La prueba

resuelve

Teorema 14 (Caracterización por cobertura de conflictos). [PROOF] Para , existe tal que si y sólo si

Proof. Si la unión no cubre , existe un par con igual , distinto e iguales resultados para todas las pruebas en . Entonces y ninguna función de la observación aumentada puede producir ambos objetivos. Recíprocamente, si todo conflicto está cubierto y , el par no puede pertenecer a ; por tanto . El objetivo es constante en cada fibra aumentada y factoriza por el Teorema 4.1. ⬜

Corolario 15 (Selección mínima como cobertura ponderada). [PROOF/KNOWN] Con costes , el problema

es una instancia de cobertura ponderada de conjuntos sobre el universo . Si es constante y distingue todos los ítems, contiene test cover; por tanto es NP-difícil en general. Las garantías codiciosas logarítmicas pertenecen a la literatura de cobertura/test cover y no son una contribución nueva [15].

Imposibilidad adaptativa

La adquisición adaptativa no vence una indistinguibilidad que todas las acciones admisibles preservan.

Definición 16 (Equivalencia observacional fuerte). Para pruebas estocásticas , dos estados son

fuertemente equivalentes si

Teorema 17 (Cota de imposibilidad para políticas adaptativas). [PROOF] Sea un par fuertemente

equivalente con . Considérese cualquier política, posiblemente aleatoria, que seleccione cada acción a partir de , el historial observado y aleatoriedad interna, y cualquier estimador final . Entonces las

<PARSED TEXT FOR PAGE: 9 / 22>

distribuciones de todo el transcript y de son idénticas bajo y , y En particular, ninguna cantidad finita de adaptación logra recuperación exacta uniforme.

Proof. Se acopla la aleatoriedad interna de la política. Al inicio, ; por tanto la distribución de la primera acción es la misma. Condicionada a cualquier acción, la distribución de la observación coincide por

equivalencia fuerte. Por inducción, todo historial finito tiene la misma ley bajo ambos estados, al igual que . Para una realización ,

Integrar respecto de la distribución común de y usar que el máximo de dos números es al menos su promedio concluye la cota. ⬜

Observación 18 (Salida correcta). Cuando aparece un par de este tipo, la respuesta del ciclo es NO IDENTIFICABLE BAJO ACCIONES ADMISIBLES, no una hipótesis escogida por confianza textual. Este cierre negativo es informativo y debe persistir con su alcance.

Control activo conjunto

Estado epistémico y valor de experimento

En el tiempo , sea , donde es un posterior sobre hipótesis y contiene procedencia, observaciones y acciones. Para una acción , OCEA-J usa ganancia esperada de información

Si el modelo predictivo pertenece a una familia ambigua ,

En el caso determinista finito se añaden dos cantidades interpretables:

donde pondera severidad o masa posterior del conflicto.

Decisión lexicográfica y Pareto

Se evita convertir seguridad, validez e información en una suma compensatoria. La política tiene tres capas:

1. Admisibilidad: conservar sólo con todos los gates duros en , presupuesto disponible,

reversibilidad suficiente y riesgo bajo umbral. Un impide una acción irreversible.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 10 / 22>

ANAGNORISIS–LIMINIS · núcleo matemático v0.1-RC Ximiox Lab · 2026-08-09

10

2. Identificabilidad: descartar pares que no reduzcan una brecha declarada o reconocer

imposibilidad si ningún par admisible puede hacerlo.

3. Selección: calcular la frontera de Pareto de

Una escalarización sólo se usa dentro de esta región y con pesos predeclarados y análisis de sensibilidad.

Una forma operacional compatible con OCEA-J es

donde registra coste, daño, irreversibilidad, deriva y latencia. La ecuación no convierte en autoridad; sólo ordena acciones ya admisibles.

Algoritmo integrado

N.º Algoritmo 1 — Ciclo OCEA-J/LIMINIS de descubrimiento controlado

1 Congelar registro: versiones, hashes, alcance, autoridad y contratos de entrada/salida.

2

Generar o transformar hipótesis en sandbox; PHYSIS propone restricciones y comprueba soporte, diversidad, colapso y coste.

3 Descomponer claims y adjuntar procedencia, severidad, incertidumbre y gates Atumus-Σ+ +.

4

Para cada región admisible, calcular capacidad, defecto, error y universo de conflictos; eliminar restricciones dominadas.

5

Si no hay conflictos, pasar a estrés. Si existen conflictos no resolubles por acciones admisibles, declarar no identificabilidad.

6

Elegir prueba por cobertura exacta o EIG robusto, con coste, urgencia, anticipabilidad y riesgo; ejecutar, registrar y actualizar.

7 Repetir el ciclo hasta tolerancia, criterio secuencial, presupuesto o condición de muerte.

8

Someter la actualización a reconstrucción NEXOMA, asimetría SYNECHEIA-Q, suficiencia Σ-Z y estabilidad MDQ-Σ cuando apliquen.

9

Autorizar ClaimState mediante gates no compensatorios; promover AUX→CANON sólo con evidencia, compatibilidad y autoridad humana.

10 Revalidar por nueva evidencia o deriva; si falla una invariante, retraer influencia y ejecutar rollback sin reescribir el

pasado.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 11 / 22>

ANAGNORISIS–LIMINIS · núcleo matemático v0.1-RC Ximiox Lab · 2026-08-09

11

Experimento finito exacto de 64 estados

Diseño

[SIM-EXACT] Sea

con , distancia absoluta y decodificadores reales. No se usa aleatoriedad. En cada una de las cuatro fibras de hay estados; ocho tienen y ocho . Como es constante en una fibra, cambia exactamente cuando cambia . Por ello cada fibra aporta pares conflictivos y

Auditoría de la cadena y corrección

Cadena original auditada y restricción dominante.

Región Dictamen

: sin restricción 64 6 1 0.5 No visible

: 32 5 1 0.5 Reduce capacidad sin mejorar error

: 16 4 0 0 Exacta dentro de la cadena

: 4 2 0 0 Sobrerrestricción

: 32 5 0 0 Exacta y domina a

La corrección es estructural. Bajo ,

que es función de ; permanecen libres. Por tanto se conservan estados.

Proposición 19 (Optimalidad global en el ejemplo). [PROOF] Toda región sobre la que factoriza

exactamente por satisface . La cota se alcanza con .

Proof. En cada fibra , la factorización obliga a conservar un solo valor de , equivalente a un solo valor de . Para ese valor quedan libres , luego caben como máximo estados por fibra. Hay cuatro fibras, así que . La región contiene ocho estados en cada fibra y alcanza la cota. ⬜

La enumeración de todas las regiones únicas descritas por hasta dos predicados elementales (bits fijos y relaciones de igualdad/desigualdad) produjo regiones, de las cuales factorizaron exactamente; la máxima cardinalidad exacta observada fue , consistente con la prueba global. Estos conteos describen la familia declarada; la optimalidad global procede de la proposición, no de la enumeración.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 12 / 22>

ANAGNORISIS–LIMINIS · núcleo matemático v0.1-RC Ximiox Lab · 2026-08-09

12

Frontera restricción–visibilidad. muestra que contenía una cláusula redundante. Los puntos tenues son las 603 regiones únicas enumeradas.

Dual de medición y cobertura de conflictos

Sin restringir , observar separa los conflictos y hace exacto . En cambio resuelve conflictos, pero no basta. La batería reproducible es

Soluciones exactas de cobertura bajo dos escenarios de coste declarados.

Escenario Pruebas elegidas Coste Cobertura

Observación directa económica 1.00

Observación directa costosa 1.35

El segundo caso ilustra que dos mediciones indirectas pueden dominar una medición directa costosa, sin alterar la función objetivo. No es una prueba de ventaja en sensores reales; los costes son escenarios transparentes para verificar el optimizador exacto.

Canal auxiliar ruidoso

Si con independiente y prior uniforme, el error Bayes de clasificación de dado es y la información mutua condicional es

<PARSED TEXT FOR PAGE: 13 / 22>

donde es la entropía binaria. Esta afirmación usa pérdida – y promedio Bayes; no debe confundirse con el error uniforme de (2). Los datos exactos se entregan en .

Reproducibilidad

El script code/core_analysis.py usa únicamente enumeración determinista para los resultados numéricos; no hay semilla ni muestreo. Genera cinco CSV, un JSON de resumen, las tres figuras y ejecuta aserciones sobre cardinalidades, defectos, errores y coberturas. El manifiesto SHA-256 fija el paquete completo. La ejecución exitosa demuestra consistencia de la instancia, no validez empírica del marco.

Matriz de ensamblaje y exposición didáctica

La matriz distingue cuatro relaciones: propietario primario (P), cointerfaz (C), banco de prueba/estrés (T) y no importado. La codificación impide que una colaboración nominal se interprete como fusión canónica.

Matriz gráfica de propiedad funcional. Las asignaciones son contratos de esta síntesis y no reversionan los maestros fuente.

La mejor exposición didáctica sigue dos niveles. Primero se enseña el ciclo de siete etapas de la Figura 3; después se abre la matriz para mostrar quién posee cada operación y dónde sólo existe prueba de estrés. Este orden evita presentar diez proyectos a la vez antes de explicar el problema.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 14 / 22>

Secuencia didáctica: cada cierre puede reabrirse por fallo, evidencia nueva o deriva.

Guion de enseñanza en 15 minutos.

1. Minutos 0–3: mostrar una fibra con dos estados que comparten observación y difieren en

objetivo; calcular y la cota .

2. Minutos 3–6: comparar las dos palancas: eliminar uno de los estados o formular una prueba que

los separe.

3. Minutos 6–9: resolver el ejemplo de 64 estados y revelar la redundancia de .

4. Minutos 9–12: recorrer el ciclo y explicar por qué la adquisición no autoriza por sí sola un claim.

5. Minutos 12–15: usar la matriz para distinguir propiedad, cointerfaz y prueba; cerrar con la

condición de imposibilidad adaptativa.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 15 / 22>

Aplicabilidad científica y documental

Agentes de descubrimiento científico

El núcleo es aplicable cuando un agente puede proponer experimentos y el conjunto de hipótesis

evoluciona. La salida mínima debe registrar: hipótesis vigente, acción seleccionada, predicción discriminante, EIG o cobertura esperada, observación, actualización, criterio de parada y alcance del claim. CausalGame, PiEvo y DGM ofrecen bancos externos pertinentes, pero se requiere una adaptación pre-registrada para evitar seleccionar tareas retrospectivamente [21, 22, 23].

Auditoría documental y recuperación adversarial

En revisión de literatura, RAG o investigación documental, representa mundos/fuentes compatibles, el corpus recuperado y el claim que se intenta sostener. PENUMBRA añade preparabilidad, dependencia, cobertura y supervivencia de fuentes; Atumus tipa el claim; ANAGNORISIS registra procedencia y expiración. El endpoint no es “encontrar más documentos”, sino reducir conflictos con evidencia independiente y declarar qué sigue no observable.

Reanudación y continuidad funcional

Para agentes interrumpidos, NEXOMA y SYNECHEIA-Q obligan a comparar trayectoria continua y reanudada. Una actualización que recupera el objetivo y pierde restricciones no se declara exitosa por similitud global. El test mínimo mide por separado retención de objetivo, restricciones, procedencia y bypass; una degradación asimétrica activa rollback o escalamiento humano.

Modelos multi-escala y dinámicos

-Z aporta un falsador de suficiencia: un agregado sólo es aceptable si variables micro/mesoscópicas no mejoran el rendimiento fuera de muestra para el objetivo declarado. MDQ- aporta pruebas locales de estabilidad; el radio espectral alrededor de un punto no prueba convergencia global. Estos módulos se activan sólo cuando la tarea contiene escala o dinámica; en otro caso añaden complejidad sin endpoint.

Límites de aplicación

En medicina, derecho, seguridad, investigación de personas o política pública, el marco no autoriza decisiones autónomas. Debe existir autoridad humana, evaluación ética/jurídica, minimización de datos, cadena de custodia cuando aplique y protocolo de daño. La imposibilidad o el son salidas permitidas. Ninguna cifra sintética debe presentarse como eficacia territorial o clínica.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 16 / 22>

ANAGNORISIS–LIMINIS · núcleo matemático v0.1-RC Ximiox Lab · 2026-08-09

16

Programa de validación y análisis de variables

Variables y estimandos

Variables mínimas del programa experimental.

Bloque	Variables	Estimandos/endpoints
Visibilidad	, , , ,	
		Capacidad retenida a error fijo; reducción de defecto por coste.
	Adquisición EIG, , cobertura ponderada, coste, latencia, anticipabilidad	
		Acciones hasta identificación; arrepentimiento epistémico; coste benigno y bajo ataque.
	Inferencia calibración, Brier/log-loss, amplitud posterior, contradicción	
		Exactitud con mecanismo correcto; tasa de cierre falso; no identificabilidad detectada.
	Recuperación pérdida de objetivo, pérdida de restricción, asimetría, tiempo de rollback	
		Recuperación funcional conjunta; bypass; reversibilidad efectiva.
	Escala/dinámica mejora micro/meso, , deriva, arrepentimiento dinámico	
		Suficiencia fuera de muestra; estabilidad local; adaptación

sin olvido.
Gobernanza
gates, UNKNOWN, procedencia,
expiración, descendientes de
error
Violaciones duras; contaminación; tiempo hasta detección;
coste de retractación.
Escalera experimental

1. E0 – cierre formal. Revisión matemática externa, comprobación de símbolos, formalización

asistida en Lean/Isabelle de los teoremas de fibra y cobertura. [PEND]

2. E1 – finito determinista. Instancia de 64 estados, enumeración, cobertura y pruebas unitarias.

[SIM-EXACT] completado.

3. E2 – ruido y adversario sintético. Comparar adquisición pasiva, EIG codicioso, cobertura, EIG

robusto y política gobernada. Pre-registrar generador, hipótesis, costes y criterios de muerte.
[PEND]

4. E3 – benchmark causal controlado. Adaptar tareas con verdad-terreno y confusores; evaluar

identificación, mecanismo, stopping y transferencia. [PEND]

5. E4 – auditoría documental retrospectiva. Ocultar evidencia futura en casos cerrados; medir si la

política selecciona la siguiente fuente útil sin capturarse por saliencia. [PEND]

6. E5 – réplica externa y dominio. Equipos y modelos independientes, análisis de potencia previo,

holdout bloqueado y evaluación de coste/daño. [PEND]

<PARSED TEXT FOR PAGE: 17 / 22>

ANAGNORISIS–LIMINIS · núcleo matemático v0.1-RC Ximiox Lab · 2026-08-09
17
Baselines y ablaciones obligatorias
Los comparadores mínimos son: búsqueda pasiva, experimento fijo, EIG codicioso, test cover/cobertura codiciosa, clasificación selectiva por confianza, agente libre sin gates y política que bloquea todo. Las ablaciones retiran de una en una restricción, refinamiento, robustez adversarial, prueba de recuperación, escala, procedencia y gates. Para módulos, un factorial sólo se ejecuta si el coste lo permite; de otro modo se predeclara un diseño fraccional capaz de estimar efectos principales e interacciones críticas. El tamaño muestral se deriva de potencia y varianza piloto, no de un número ritual de semillas.
Falsadores y condiciones de muerte
El marco se reduce o abandona si ocurre cualquiera de los siguientes resultados bien implementados:
1. la política integrada no mejora coste hasta identificación, calibración o detección de no identificabilidad frente a baselines fuertes;
2. la restricción mínima induce sesgo de alcance que supera la ganancia de visibilidad;
3. es inestimable o no selecciona pruebas más discriminantes;
4. los gates sólo replican un umbral de confianza y no reducen daño o cierres falsos;
5. la recuperación global oculta pérdida de restricciones y la prueba vectorial no predice bypass;
6. el agregado pasa en simulación y falla sistemáticamente al introducir variables mesoscópicas

reales;
7. el overhead documental o computacional supera el beneficio reproducible;
8. los resultados no sobreviven modelos, tareas, equipos o dominios separados.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 18 / 22>

Cierre documental y ruta de publicación

Paquete mínimo

El cierre v0.1-RC contiene: manuscrito fuente, PDF, DOCX de lectura, código reproducible, CSV/JSON, figuras PNG/SVG, README, registro de afirmaciones, changelog y manifiesto SHA-256. Ningún resultado externo se incorpora sin actualizar versión, fuente, estatus y hash.

Preparación para publicación al corte de 2026-08-09.

Componente	Estado	Acción de cierre
Definiciones y teoremas del núcleo	Completo v0.1-RC	Revisión matemática externa y, de ser posible, prueba formal.
Experimento finito y código	Completo	Réplica limpia en entorno independiente.
Auditoría interna de proyectos	Completa para fuentes recuperadas	Confirmar maestros no materializados y autoridad de versiones.
Revisión del estado de la técnica	Preliminar	Búsqueda sistemática PRISMA/Scopus/WoS/MathSciNet/arXiv y patentes.
Validación estocástica	Pendiente	Ejecutar E2 con preregistro, intervalos y sensibilidad.
Benchmark externo	Pendiente	E3/E4 con holdout y evaluadores ciegos.
Novedad científica/jurídica	No certificada	Dictamen independiente; separar publicación de patentabilidad.
Ética, datos y riesgos	Dependiente del dominio	Protocolo específico antes de datos reales.

Estrategia editorial defendible

La primera salida adecuada es un methods/theory preprint candidate después de revisión matemática externa, acompañado por el paquete reproducible y un claim limitado: formalización de un ciclo gobernado que conecta restricción, visibilidad y selección de pruebas. Una revista de métodos o IA científica exigiría al menos E2 y E3; un journal matemático exigiría profundizar resultados no elementales, por ejemplo complejidad parametrizada, cotas estocásticas o regularidad de la frontera. El manuscrito actual no debe venderse como demostración de “imaginación matemática” general ni como sistema científico autónomo validado.

Discusión

El núcleo robusto no intenta maximizar rareza textual. Maximiza la capacidad de producir una diferencia epistémica verificable bajo límites de observación, coste, riesgo y procedencia. Su resultado más

<PARSED TEXT FOR PAGE: 19 / 22>

instructivo es la corrección de una sobrerrestricción: una cadena aparentemente exitosa podía conservar el objetivo con la mitad de estados. Esta falla es exactamente el tipo de pérdida que una formalización de alta exigencia debe descubrir.

La teoría separa cuatro preguntas que suelen confundirse:

1. ¿Puede el objetivo factorizar por lo observado? — LIMINIS.

2. ¿Qué mínimo debe restringirse o medirse para lograrlo? — capacidad y cobertura de conflictos.
3. ¿Qué observación conviene adquirir bajo coste, ruido y adversario? — OCEA-J/PENUMBRA.
4. ¿Qué puede persistirse o afirmarse después? — recuperación, Atumus y ANAGNORISIS.

La principal limitación matemática es que la teoría exacta se concentra en dominios finitos/deterministas o métricos simples. La extensión estocástica exige comparar experimentos, estimar ambigüedad y controlar error secuencial. La principal limitación empírica es la ausencia de réplicas externas. La principal limitación documental es la autoridad parcial sobre piezas no materializadas. Declarar estos límites aumenta, no reduce, la publicabilidad.

Conclusión

[PROOF] El núcleo matemático queda cerrado en cinco hechos: restricción y refinamiento no aumentan el defecto; el error uniforme está acotado por la mitad del diámetro de fibra; la exactitud finita equivale a cubrir todos los pares conflictivos; la selección mínima es cobertura ponderada; y la equivalencia observacional fuerte impone una cota de imposibilidad a toda política adaptativa. [SIM-EXACT] El caso de 64 estados verifica la implementación y corrige la redundancia . [FORM] La matriz y el ciclo ensamblan los módulos sin absorción canónica. [PEND] Restan revisión sistemática, verificación matemática externa y validación estocástica/multidominio antes de claims fuertes.

El avance máximo defendible hoy es, por tanto, un núcleo formal reproducible y auditable con ruta experimental clara. Su innovación potencial reside en la composición gobernada y en resultados técnicos futuros que superen baselines, no en renombrar piezas conocidas ni en transferir validación entre proyectos.

Invariantes de implementación

Toda implementación conforme debe satisfacer:

1. ningún claim persistente carece de identificador, versión, alcance y procedencia;
2. no se convierte en falso ni en verdadero por defecto;
3. ninguna escritura irreversible ocurre antes de los gates;

<PARSED TEXT FOR PAGE: 20 / 22>

ANAGNORISIS–LIMINIS · núcleo matemático v0.1-RC Ximiox Lab · 2026-08-09
20

4. un generador no puede promover su propia modificación;
5. cada restricción registra estados excluidos y justificación;
6. cada prueba registra qué conflictos esperaba resolver y cuál fue el resultado;
7. la retirada de un claim retrae su influencia descendente;
8. los artefactos de evaluación están ligados a una versión y a hashes;
9. los resultados negativos y fallos de implementación se distinguen;
10. toda integración conserva propietario, adaptador y regla de no herencia de validación.

Esquema mínimo de registro

DiscoveryRun:
run_id, version, timestamp, authority
source_manifest[], hypothesis_set[], prior
target, observation_base, restriction_family
selected_restriction, excluded_states_summary
visibility_defect, minimax_error, retained_capacity
conflict_universe, admissible_tests, selected_test
expected_gain, observed_outcome, posterior_update
recovery_tests[], scale_tests[], stability_tests[]
claim_state, hard_gates[], decision
promotion_record | continuation | rejection | rollback
artifact_hashes[], known_limits[], falsifiers[]

Registro de cambios

Primera síntesis externa ANAGNORISIS–LIMINIS. Incorpora teoremas de restricción y refinamiento, cobertura de conflictos, imposibilidad adaptativa, auditoría de 64 estados, corrección de la cláusula redundante , matriz gráfica, ciclo didáctico y ruta de validación. No altera versiones fuente.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 21 / 22>

Referencias

[1] Ximiox Lab. ANAGNORISIS v0.2 MATH/ARCH — Canon maestro RC1. Documento interno versionado, 28 julio 2026.
[2] Ximiox Lab. EXTREMAL- / LIMINIS: Núcleo matemático v1.0-RC. Documento interno versionado, 2026.
[3] Ximiox Lab. PHYSIS Clásico v2.0 — Canon de cierre. Documento interno versionado, 2026.
[4] Ximiox Lab. Atumus-++: Maestro canónico final de prevalidación v7.4. Documento interno versionado, 2026.
[5] Ximiox Lab. PENUMBRA / Atumus RB-SMR: Documento maestro v0.2. Documento interno; estado preexperimental, 2026.
[6] Ximiox Lab. NEXOMA-AUX RCC: Maestro integrado v0.5-SIM. Documento interno versionado, 6 mayo 2026.
[7] Ximiox Lab. NEXOMA-AC v2.0-RC: Maestro canónico de cierre interno. Documento interno versionado, 2026.
[8] Ximiox Lab. SYNECHEIA-Q: Canon maestro v0.3.1 y Nota técnica Stage-1 v0.1. Documentos internos versionados, 2026.
[9] Ximiox Lab. -Z/ZAPPEAR v3.2.3-RC y Auditoría genealógica al 2026-08-01. Documentos internos versionados, 2026.
[10] Ximiox Lab. MDQ-: Documento maestro canónico de trabajo v0.7-R. Documento interno versionado, 2026.
[11] Ximiox Lab. VIGA-Q v1.0-RC: Maestro canónico de cierre interno. Documento interno versionado, 2026.
[12] D. Blackwell. Comparison of Experiments. In Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, pp. 93–102, 1951. https://projecteuclid.org/euclid.bsmsp/1200500222.
[13] D. Blackwell. Equivalent Comparisons of Experiments. Annals of Mathematical Statistics, 24(2):265–272, 1953. doi:10.1214/aoms/1177729032.
[14] H. Chernoff. Sequential Design of Experiments. Annals of Mathematical Statistics, 30(3):755–770, 1959. doi:10.1214/aoms/1177706205.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 22 / 22>

[15] K. M. J. de Bontridder, B. V. Halldórsson, M. M. Halldórsson, C. A. J. Hurkens, J. K. Lenstra, R. Ravi, and L. Stougie. Approximation Algorithms for the Test Cover Problem. Mathematical Programming, 98:477–491, 2003. doi:10.1007/s10107-003-0414-6.
[16] R. D. Nowak. The Geometry of Generalized Binary Search. IEEE Transactions on Information Theory, 57(12):7893–7906, 2011. doi:10.1109/TIT.2011.2169298.
[17] D. Golovin and A. Krause. Adaptive Submodularity: Theory and Applications in Active Learning and Stochastic Optimization. Journal of Artificial Intelligence Research, 42:427–486, 2011. doi:10.1613/jair.3278.
[18] R. El-Yaniv and Y. Wiener. On the Foundations of Noise-Free Selective Classification. Journal of Machine Learning Research, 11:1605–1641, 2010. https://jmlr.org/papers/v11/el-yaniv10a.html.
[19] Y. Geifman and R. El-Yaniv. SelectiveNet: A Deep Neural Network with an Integrated Reject Option. In Proceedings of ICML, PMLR 97:2151–2159, 2019. https://proceedings.mlr.press/v97/geifman19a.html.
[20] N. Tishby, F. C. Pereira, and W. Bialek. The Information Bottleneck Method. 2000. https://arxiv.org/abs/physics/0004057.
[21] Z. Chen et al. CausalGame: Benchmarking Causal Thinking of LLM Agents in Games. arXiv:2607.04293, 2026. https://arxiv.org/abs/2607.04293.

[22] Y. Pu, T. Lin, and H. Chen. Principle-Evolvable Scientific Discovery via Uncertainty Minimization.
arXiv:2602.06448, 2026. https://arxiv.org/abs/2602.06448.
[23] J. Zhang, S. Hu, C. Lu, R. Lange, and J. Clune. Darwin Gödel Machine: Open-Ended Evolution of SelfImproving Agents.
arXiv:2505.22954, 2025. https://arxiv.org/abs/2505.22954.

28. SYNECHEIA: resultados de sesión y puente con G_resume

Teoremas de ancho de certificado, refinamiento, residuos y grafo de confundibilidad.

SYNECHEIA

Resultados de sesión — teoría del relevo y puente con G_resume

Titular: Cristóbal Cortés-Monroy Vicencio

Proyecto: SYNECHEIA · Ximiox Lab

Documento: SYNECHEIA_RESULTADOS_SESION_v01

Emitido: 9 de agosto de 2026

Sistema: Claude Opus 5 (Anthropic)

TODO EL CONTENIDO EMPÍRICO ES SIMULACIÓN. Ningún resultado de este documento constituye validación externa, y ninguno debe etiquetarse como tal. Los teoremas se demuestran; las mediciones se declaran como simulación pendiente de compuerta externa.

1. Resultados formales

Marco. Trayectorias $H \subseteq \Sigma^n$, predicado Φ: $H \to \{0,1\}$, partición π: $0 = t_0 < \ldots < t_k = n$. Cada segmento observa su tramo y el mensaje entrante y emite b bits. X_j y Y_j son los prefijos y sufijos realizables en la frontera j. $\hat{G}_j$ es el grafo de confundibilidad: arista u — u′ si existe sufijo compatible con ambos que los separa bajo Φ.

Ref | Enunciado | Estado

T1 | Caso rectangular: $b_ex(\pi) = \max_j \lceil \log_2 N_j \rceil$. El coste no se acumula a lo largo de la cadena. | Demostrado

T2 | Si π' refina π entonces $b_ex(\pi') \geq b_ex(\pi)$. | Demostrado

T3 | $\sup_\pi b_ex(\pi) = \lceil \log_2 |Res(\Phi)| \rceil$, alcanzado en el refinamiento total. | Demostrado

T4 | Con p dueños primarios sin orden de refinamiento declarado: $\max_i \lceil \log_2 N_i \rceil \leq b_ex \leq \Sigma_i \lceil \log_2 N_i \rceil$, cota superior ajustada si las relaciones son independientes. | Demostrado

T7 | $b_ex(\pi) = \max_j \lceil \log_2 \chi(\hat{G}_j) \rceil$ si y solo si en cada frontera algún coloreado óptimo refina el retroceso de algún óptimo de la frontera siguiente. | Demostrado

P7(i) | El estimador muestral es unilateral: $\hat{G}_m \subseteq \hat{G}$, luego $\hat{b} \leq b_ex$ siempre. Nunca sobreaprovisiona. | Demostrado

P8 | Con G actuando sobre Σ^* preservando Φ y H, y aprendiz equivariante: $m \geq (2/p_min) \cdot \ln(2g/\delta)$ basta, con g el número de órbitas de arista. | Demostrado

Enunciado unificado:

$$\max_j \lceil \log_2 \chi(\hat{G}_j) \rceil \leq b_ex(\pi) \leq \Sigma_j \lceil \log_2 \chi(\hat{G}_j) \rceil, \quad \text{con igualdad izquierda bajo la condición de T7.}$$

T1 y el caso de dueño único satisfacen la condición. T4 sitúa el caso de dueños múltiples en el extremo derecho. El criterio común a los tres regímenes es si la familia de relaciones a lo largo de la cadena está totalmente ordenada por refinamiento.

2. El puente con G_resume

Es el resultado central de la sesión. Antes de él, toda la teoría versaba sobre un requisito de canal sin relación establecida con el estimando del programa.

Riesgo definido como error del monitor bajo pérdida 0-1 con veredicto óptimo por mayoría; ejecución continua es k = 1, sin fronteras, b_ex = 0. Enumeración exhaustiva de particiones, n = 7, corte en t = 3, 24 instancias.

b | K = 2^b | N_res | riesgo = G_resume

0 | 1 | 8.00 | 0.2956

1 | 2 | 8.00 | 0.1696

2 | 4 | 8.00 | 0.0606

3 | 8 | 8.00 | 0.0000

4 | 16 | 8.00 | 0.0000

$G_resume(\pi, b) = 0 \iff b \geq b_ex(\pi)$, verificado exactamente en el punto predicho: $b_ex = \lceil \log_2 8 \rceil = 3$ bits.

Traducción de los teoremas al estimando:

Sobre b_ex | Sobre G_resume

T1: coste = máximo sobre fronteras | Fragmentar en k segmentos no acumula riesgo; lo fija la peor frontera

T2: monotonía bajo refinamiento | G_resume es monótono en la granularidad de fragmentación

T3: supremo partición-independiente | El riesgo se anula a ese ancho para toda partición

T4: dueños múltiples → suma | Fragmentar la definición sí acumula riesgo, linealmente

P7(i): $\hat{b} \leq b_{ex}$ | El aprovisionamiento estimado deja $G_{resume} > 0$ sin señal interna

Continuo: $k = 1 \Longrightarrow b_{ex} = 0$ | La ejecución continua no tiene brecha

Consecuencia para el programa: el riesgo adicional por fragmentación existe, es exactamente cero si y solo si el ancho alcanza b_{ex}, y b_{ex} se calcula antes de ejecutar a partir de Φ únicamente — sin depender del modelo, la arquitectura ni el certificado concreto.

3. Resultados de simulación

3.1 Inflación adversarial de la partición (E3)

χ exacto, todas las particiones exploradas, n = 6, 22 instancias.

Estrategia de corte | K | b

Adversarial (máximo) | 7.14 | 2.84 bits

Aleatoria (media) | 4.89 | 2.29 bits

Benigna (mínimo) | 3.14 | 1.65 bits

Inflación adversarial 1.46× (+0.55 bits) sobre corte aleatorio; 2.28× (+1.19 bits) sobre el corte benigno, en 22 de 22 instancias. Constituye testigo simulado para R2: la elección de la partición es variable de ataque. Advertencia: calculado con el estimador K_bwd, cuyo defecto se documenta en §4.

3.2 Cota de muestra con simetría (P8)

Contraste entre aprendiz llano y aprendiz equivariante a igual muestra, n = 8, con control negativo.

Φ | G-invariante | |E| | g | $m/|H| = 0.10$ · llano → equiv | ganancia

aleatorio | NO | 494 | — | 3.5% → 3.5% | 1.00×

contador mod 3 | sí | 341 | 18 | 4.8% → 67.4% | 13.97×

umbral | sí | 381 | 21 | 3.0% → 45.8% | 15.27×

paridad total | sí | 256 | 14 | 7.0% → 75.3% | 10.75×

El control negativo es exacto: sin invarianza la equivarianza no aporta nada (1.00× en las cuatro fracciones de muestra). Es el resultado empírico más sólido de la sesión por ser el único medido sin pasar por el estimador defectuoso.

3.3 Sesgo de submuestreo (P7)

Cero sobreaprovisionamientos en 796 ensayos, como corresponde a un teorema. Con Φ aleatorio y 95 % de la población observada, una de cada cuatro estimaciones sigue subaprovisionando: el sesgo no desaparece hasta la observación exhaustiva, porque una sola arista no vista funde dos clases que debían separarse.

3.4 Red team sobre T7

Medida | Frecuencia

K exacto = máx χ (la condición de T7 se cumple) | 83 % (25/30)

K_bwd = máx χ (lo que el estimador reportaba) | 27 % (8/30)

K_bwd sobreestima el mínimo verdadero | 60 % (18/30), hasta +2 etiquetas

T7 sobrevive al ataque y sale reforzado: su condición se cumple en el 83 % de instancias con Φ aleatorio, muy por encima de lo que el estimador defectuoso indicaba.

4. Registro de fallos de la sesión

Se consigna íntegro por método. Diecisiete afirmaciones sustantivas; nueve no sobrevivieron a su primera formulación (53 %).

4.1 Defectos de código

Ref | Defecto | Detección | Efecto

D1 | En E4 la muestra agotaba la población ($|H| \approx 128$, $m \geq 160$) | Auditoría propia, posterior a entrega | Invalidó el 'umbral abrupto'

D2 | chrom_exact devolvía cota DSATUR para $|V| > 13$ | Auditoría propia, posterior a entrega | χ no era exacto en E2 y E3

D3 | Aprendiz no equivariante usado para contrastar cota condicional a equivarianza | Propia, en el turno | Test no probaba la hipótesis

D4 | g calculado sobre grafo no G-invariante, donde no está definido | Propia, en el turno | Recuento sin significado

D5 | K_bwd sobreestima el mínimo verdadero en 60 % de instancias | Red team dirigido a T7 | Las brechas de E2, H3 y H4 son en su mayor parte artefacto

4.2 Hipótesis rechazadas por preregistro

Hipótesis | Estadístico | Veredicto

Brecha ~ rectangularidad ρ (E2) | ρ_s = −0.167 | Rechazada

Brecha ~ χ/ω | signo invertido | Rechazada

Brecha ~ tamaño medio de clase (H3) | ρ_s = +0.472 frente a umbral +0.5 | Rechazada

Coherencia de Φ gobierna la generalización (H4) | reducción 73–100 % | No rechazada

4.3 Enunciados retirados o degradados

Elemento | Motivo

T6 (la brecha proviene de la no rectangularidad) | Causa mal atribuida. Sustituido por T7. El testigo 4 vs 13 usaba K_bwd y queda sin verificar

P7(ii) en su forma original | Supone independencia de aristas; falso en familias coherentes. Sustituida por P8

Δ_mod como aporte principal | Anterioridad de terceros (literatura de elicitación de capacidades latentes) no buscada antes de afirmar

Regla de certificado por etiqueta extraíble | Era la mitad del enunciado; la parte que decide es la presentación como familia generada

4.4 Lo que detectó cada fallo

Detector | Fallos capturados

Preregistro escrito antes de mirar los datos | 3

Auditoría de código antes de reportar | 2

Red team dirigido al resultado más fuerte | 1

El titular | 2

Ninguno todavía | 1 (E3 sin rehacer con K_exact)

Ninguno de los defectos de código fue detectado por juicio. Todos por instrumento. El principio metodológico registrado en el marco — deferir a un único auditor destruye el instrumento — queda confirmado sobre el sistema que lo estaba aplicando.

5. Regla operativa derivada

Un certificado de relevo debe presentar las clases residuales como familia generada bajo un grupo declarado, no como enumeración.

Fundamento: con Φ G-invariante y aprendiz equivariante, la muestra requerida cae de ln|E| a ln g (P8), medido en factor 10–15× a muestra escasa. Sin invarianza el aprendiz equivariante no aporta nada, exactamente 1.00×. Adicionalmente, un predicado con clases mutuamente incoherentes topa en torno a seis elementos simultáneos en el espacio de trabajo del receptor con independencia del ancho del certificado — restricción del receptor, no del canal, y por tanto invisible a la complejidad de comunicación.

Precondición para la regla de admisión: antes de fijar un ancho, verificar que las clases residuales de Φ admiten presentación generada. Si no la admiten y $\chi > 6$, aumentar bits no repara nada.

6. Pendientes y bloqueos

Pendiente | Naturaleza

Rehacer E3 con K_exact | Técnico. La cifra 1.46× no está limpia

Recalcular el testigo de T6 con K_exact | Técnico. Sin él no hay testigo verificado de brecha estricta

Definir 'familia generada' como fibras de un homomorfismo de monoides | Formal. Convertiría H4 de correlación medida en teorema

Reconciliación contra v0.3-F0-CM y consolidación v0.4 | Bloqueado: los ficheros no están en contexto

Verificar que G_resume congelado es error de monitor bajo pérdida 0-1 | Bloqueado por lo anterior. Si pondera falsos negativos frente a positivos, el puente vale solo para el caso simétrico

Compuerta externa sobre T7 | No técnico. Es el único enunciado lo bastante fuerte y falsable para merecer el intento

7. Riesgo residual de este documento

· Todo el contenido empírico es simulación en régimen reducido: n ≤ 8, alfabeto binario, una o dos fronteras internas, Φ mayoritariamente aleatorio uniforme, que no es el régimen de los predicados de seguridad reales.

· La correspondencia entre 'familia generada' en la construcción formal y 'categoría coherente' en la literatura de interpretabilidad es analogía estructural no demostrada. Ambas comparten la propiedad operativa relevante — un miembro informa sobre los no observados — pero la identidad de mecanismo es conjetura y se marca como tal.

· Este documento fue redactado por el mismo sistema que cometió los defectos que enumera. No constituye verificación independiente.

· La tasa de afirmaciones que no sobrevivieron a su primera formulación en esta sesión fue del 53 %. No hay base para suponer que el patrón haya cesado.

Emitido el 9 de agosto de 2026. Resumen SHA-256 consignado en el mensaje de entrega. La titularidad del material es de Cristóbal Cortés-Monroy Vicencio.

29. PHYSIS 00: núcleo clásico y dinámica restringida

Extracción maestra del corpus PHYSIS; se conserva separado de PHYSIS-Q.

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 1

XIMIOX LAB / PROYECTO PHYSIS

PHYSIS 00
Documento Maestro de Extracción Total del Chat
Preservación del corpus, decisiones, fórmulas, ramificaciones, borradores y cápsula de continuidad
Campo Valor
Código PHYSIS-CHAT-00-EXTRACCIÓN-v1.0
Fecha 1 de agosto de 2026 — España peninsular
Estado NO CANÓNICO — documento de extracción, control y transferencia
Autor/titular Cristóbal Cortés-Monroy Vicencio / XIMIOX
Asistencia documental ChatGPT GPT-5.6 Thinking
Autoridad preservada Presunción operativa: PHYSIS v2.0-CANON; sin renumeración ni modificación
Frontera PHYSIS Clásico separado de PHYSIS-Q

ADVERTENCIA DE AUTORIDAD

Este documento no reemplaza, corrige ni consolida automáticamente el canon. Registra lo ocurrido en el chat, preserva desarrollos útiles y clasifica los borradores generados. Toda decisión canónica permanece sometida al Prompt Maestro v1.1 y a la auditoría de recepción.

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 2
Contenido

1. 0. Naturaleza, alcance y método de extracción
2. 1. Conclusiones ejecutivas
3. 2. Reconstrucción secuencial del chat
4. 3. Autoridad documental y mapa de fuentes
5. 4. Identidad y fronteras del proyecto
6. 5. Núcleo PHYSIS Clásico preservado
7. 6. Capítulo 22 y dinámica no homogénea
8. 7. Relaciones legítimas con Ximiox y cartera de proyectos
9. 8. Colaboración científica y rutas de revisión
10. 9. PHYSIS-Q: rama separada y riesgos de traducción
11. 10. Borradores producidos en este chat y su estatus
12. 11. Prompt Maestro v1.1 y reglas de ejecución
13. 12. Contradicciones, incidencias y preguntas abiertas
14. 13. Recomendación operativa de continuidad

15. Anexo A. Inventario de fórmulas

16. Anexo B. Inventario de proyectos y jerarquías preservadas

17. Anexo C. Extracto integral del Prompt Maestro v1.1

18. Anexo D. Cápsula de transferencia

0. Naturaleza, alcance y método de extracción

Este documento es una extracción maestra del chat 00 — PHYSIS | Cierre documental final. Prioriza el material con valor científico, matemático, documental, estratégico o de continuidad. No reproduce cada repetición textual, pero sí conserva todas las decisiones sustantivas, fórmulas, desarrollos, correcciones, conflictos y estados que afectan el proyecto.

0.1 Fuentes efectivamente utilizadas

Fuente Acceso real en esta ejecución Uso
Conversación actual completa Sí Reconstrucción secuencial, decisiones,
prompts y estados.
PHYSIS v2.0-CANON — Documento Maestro
Integral
Sí, archivo abierto desde File Library Autoridad presunta, tesis, objeto, fórmulas,
régimen, falsación y límites.
PHYSIS v2.1-CANON — Anexo Maestro del Chat
| Convergencia técnica y cierre clásico
Sí, archivo abierto Capítulo 22, dinámica no homogénea y reglas
de separación.
PHYSIS v2.1 — Anexo Maestro del Chat Actual
| Rescate canónico
Sí, archivo abierto Definiciones dinámicas y trazabilidad del
rescate.
PHYSIS Clásico v2.0-CANON | Cierre
documental para Francisco Vásquez
Sí, archivo abierto Jerarquía documental y paquete técnico.
PHYSIS Colaboración Francisco Vásquez Sí, archivo abierto Alcance matemático y experimental propuesto.
PHYSIS Colaboración Mariano Caruso Sí, archivo abierto Genealogía de PHYSIS-Q y riesgos de
traducción.
PHYSIS_Clasico_v2_2_CANON_Auditado.docx Sí, archivo local generado en este chat Borrador propositivo no canónico; inventario
de correcciones sugeridas.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 3 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 3
Fuente Acceso real en esta ejecución Uso
PHYSIS_Q_v0_2_RC_Cierre_Preexperimental.do
cx
Sí, archivo local generado en este chat Borrador propositivo no canónico de la rama
cuántica.
Límite de acceso: no se afirma haber abierto de forma íntegra los chats históricos 01, 02, 03 y 90. Se utilizaron el contexto de proyecto visible
en esta conversación y los archivos concretos indicados. La auditoría exhaustiva de dichos chats sigue pendiente.

0.2 Etiquetas de control

Etiqueta Significado

[CANÓNICO PRESUNTO] Contenido proveniente de PHYSIS v2.0-CANON, sujeto a la auditoría final prevista.
[DECISIÓN VIGENTE DEL CHAT] Regla acordada y no revocada dentro de esta conversación.
[DESARROLLO RESCATADO] Aporte técnico preservado para anexo o Capítulo 22; no necesariamente incorporado al canon.
[BORRADOR NO CANÓNICO] Documento o fórmula propuesta que no obtuvo autorización canónica.
[PHYSIS-Q — EXCLUIDO] Contenido que debe permanecer fuera del canon clásico.
[PENDIENTE DE AUDITORÍA] Elemento no comprobado o que requiere decisión tras revisar fuentes completas.

1. Conclusiones ejecutivas

CONCLUSIÓN CENTRAL

PHYSIS Clásico tiene identidad, canon presunto, núcleo matemático y extensión dinámica propios. La dispersión es documental y genealógica, no una colisión que obligue a fusionarlo o eliminarlo. PHYSIS-Q debe permanecer como proyecto separado.

- PHYSIS v2.0-CANON mantiene la presunción de autoridad. El Prompt Maestro v1.1 prohíbe renumerar o sustituirlo por rutina.
- El Capítulo 22 — Convergencia parcial y estabilidad espectral en cadenas restringidas no homogéneas — es el principal desarrollo matemático posterior que debe preservarse como anexo o extensión controlada.
- La integración XIMIOX–PHYSIS fue descartada como fusión arquitectónica. Solo se rescata la dinámica no homogénea y la relación institucional legítima con Ximiox Lab.
- La omisión de PHYSIS en la arquitectura web inicial de Ximiox Lab fue identificada como material. Debe aparecer como línea propia de sistemas generativos y dinámica restringida.
- Los documentos PHYSIS Clásico v2.2 y PHYSIS-Q v0.2-RC generados durante este chat quedaron posteriormente degradados a borradores no canónicos. Sus propuestas útiles no deben perderse, pero no pueden incorporarse silenciosamente.
- El siguiente acto válido no es ampliar teoría: es ejecutar la Fase 1 de auditoría de recepción del Prompt Maestro v1.1 y reconciliar las fuentes antes de decidir A, B, C o D.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 4 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 4

2. Reconstrucción secuencial del chat

Hito Contenido Efecto documental

1. Recepción del mapa previo El usuario aportó una reconstrucción extensa

sobre PHYSIS Clásico, PHYSIS-Q, jerarquía documental, Capítulo 22, documentos de Francisco y Mariano, y la decisión de archivar la integración Ximiox–PHYSIS.
Se fijó como necesidad ordenar el proyecto sin perder el foco de cierre.

2. Primer diagnóstico La respuesta identificó PHYSIS como línea

separada, propuso estructura de carpetas y estimó cierre documental/matemático de forma provisional.
El usuario exigió una revisión más completa de ramificaciones, colisiones y omisión en Ximiox.

3. Auditoría estratégica de cartera Se concluyó que PHYSIS fue omitido del sitio

de Ximiox Lab y que VIGA/VIGA-Q y CROMA estaban mal clasificados u omitidos. Se propuso una arquitectura corregida.
PHYSIS Clásico quedó ubicado bajo “Sistemas generativos y dinámica restringida”.

4. Inventario y jerarquías Se preservó un inventario amplio de proyectos

y se distinguieron prioridad comercial, preparación documental/publicable y potencial intelectual.
ZAPPEAR sigue primero comercialmente; PHYSIS Clásico aparece entre los proyectos científicamente más avanzados.

5. Decisión de flujo El usuario preguntó si debía reabrir chats

antiguos. Se recomendó trabajar en este chat, con cortafuego estricto: primero PHYSIS Clásico; después PHYSIS-Q.
Se listaron los documentos mínimos necesarios.

6. Solicitud de cierre máximo El usuario solicitó núcleos, marco teórico,

algoritmo, arquitectura, piloto, implementación, validación y publicación para ambas ramas.
Se generaron dos documentos Word de propuesta.

7. Generación de borradores Se crearon

PHYSIS_Clasico_v2_2_CANON_Auditado.docx y PHYSIS_Q_v0_2_RC_Cierre_Preexperimental.docx.
Inicialmente fueron presentados con lenguaje de cierre fuerte.

8. Introducción del Prompt Maestro v1.1 El usuario impuso preservación del corpus,

presunción v2.0, auditoría por fases, prohibición de renumerar y obligación de detenerse ante fuente crítica ausente o defecto material.
La autoridad de los borradores previos quedó revocada.

9. Detención y reclasificación La respuesta declaró que v2.2 y PHYSIS-Q v0.2

debían conservarse como borradores no canónicos y que no podía afirmarse revisión integral de los cinco chats.
Esta es la corrección procedimental vigente.

10. Repetición de condición de interfaz El usuario reiteró modelo 5.6, Work y esfuerzo

Alto. La respuesta volvió a detener decisiones canónicas por no poder observar la interfaz.
No se realizó la auditoría final.

11. Solicitud actual El usuario pidió extracción maestra total del

chat, sin desviar ni modificar el canon.
Se produce el presente documento de
transferencia y preservación.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 5 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 5

3. Autoridad documental y mapa de fuentes

3.1 Jerarquía preservada

Nivel Documento Estado en esta extracción
Canon presunto PHYSIS v2.0-CANON — Documento Maestro
Integral
[CANÓNICO PRESUNTO]. No modificado.

Anexo técnico PHYSIS v2.1-CANON — Anexo Maestro del Chat

| Convergencia técnica y cierre clásico
[DESARROLLO RESCATADO]. Complementa; no
sustituye.

Anexo de rescate PHYSIS v2.1 — Anexo Maestro del Chat Actual

| Rescate canónico
[DESARROLLO RESCATADO]. Base del Capítulo
22.
Cierre para revisor PHYSIS Clásico v2.0-CANON | Cierre
documental para Francisco Vásquez
Documento integrado para revisión; no peer
review ni validación.
Colaboración clásica PHYSIS Colaboración Francisco Vásquez Ruta propuesta; requiere revisión contractual
y de autoría.
Rama separada PHYSIS Colaboración Mariano Caruso /
PHYSIS-Q
[PHYSIS-Q — EXCLUIDO] del canon clásico.
Borrador del chat PHYSIS_Clasico_v2_2_CANON_Auditado.docx [BORRADOR NO CANÓNICO]. No numerar
como canon.
Borrador cuántico PHYSIS_Q_v0_2_RC_Cierre_Preexperimental.do
cx
[BORRADOR NO CANÓNICO]. Rama separada.
Históricos PHYSIS v1.0-CANON MASTER REAL; v1.0-

CANON INTEGRAL; v0.2-RC

[PENDIENTE DE AUDITORÍA] en este chat
actual.

3.2 Duplicación y dispersión detectadas

- Múltiples copias de PHYSIS v2.0-CANON y del documento Mariano Caruso aparecen en File Library.
- Los anexos v2.1 usan en ocasiones lenguaje de “canon interno”, mientras el Prompt Maestro v1.1 restablece la presunción de v2.0. Esta colisión semántica debe resolverse documentalmente, no por fecha automática.
- Existen reconstrucciones y cierres integrados que pueden contener contenido valioso, pero no deben desplazar el original sin tabla de reconciliación.
- Las exportaciones muestran caracteres dañados en algunos símbolos; las fórmulas deben comprobarse visualmente contra el PDF fuente y el Word original cuando exista.

- El estado “toy model ejecutado” aparece en v2.0, pero esta extracción no ha verificado código, datos, logs ni resultados; por tanto se conserva como afirmación documental, no como ejecución comprobada.

4. Identidad y fronteras del proyecto

4.1 Definición clásica

[CANÓNICO PRESUNTO] PHYSIS es un framework matemático-informático para modelar generación autorregresiva restringida por arquitectura. Su objeto no es únicamente el contenido final, sino cómo las restricciones reorganizan el espacio probabilístico y topológico antes y durante la generación.

TESIS CANÓNICA PRESERVADA

La generación robusta exige restricción suficiente para reducir deriva estructural, pero no tanta como para destruir

<PARSED TEXT FOR PAGE: 6 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 6
diversidad efectiva, conectividad topológica y capacidad de razonamiento. El régimen funcional óptimo es intermedio.

4.2 Criterio de identidad

- Distribución base y distribución restringida.
- Campo restrictivo composicional.
- Espacio/subgrafo restringido.
- Trayectoria restringida y dinámica de estado.
- Métricas de estabilidad, diversidad, colapso, validez y coste.
- Funcional o criterio multicriterio y condiciones de falsación.

Una máscara sintáctica aislada o un JSON Schema sin trayectoria, topología y métricas pertenece a constrained decoding, no necesariamente a PHYSIS completo.

4.3 Frontera con PHYSIS-Q y otros proyectos

Proyecto vecino Relación legítima Prohibición
PHYSIS-Q Genealogía metodológica y posible uso de ideas de restricción. No importar formalismo cuántico ni claims al canon clásico.
NEXOMA-AC Posible interfaz informacional o de soporte/transducción. No fusionar objetos ni variables.
VIGA Puede evaluar salidas o afirmaciones de un sistema PHYSIS. No presentar evaluación epistémica como

parte del operador PHYSIS.

ATUMUS/CROMA/AUREA Pueden gobernar, auditar o aplicar políticas externas. No absorber PHYSIS dentro del programa epistémico.
Sigma-Z Coexistencia institucional en Ximiox Lab. No presentar PHYSIS como extensión sociocriminológica.
Ximiox Group Custodia institucional, PI, publicación y sitio. No convertir la empresa en componente matemático.
MDQ-Σ y TDI-Σ/AC Vecindad físico-informacional en inventarios. No asumir linaje o equivalencia sin documento específico.

5. Núcleo PHYSIS Clásico preservado

5.1 Objeto matemático

PHS = (Ω, V, S, A, D, P_θ, R_t, Φ_R, P_{θ,R}, G, G_R, τ_R, M_R, J)

Símbolo Función preservada
Ω Espacio total de outputs generables.
V Vocabulario o conjunto de símbolos.
S_t Estado generativo dinámico.
A Arquitectura del sistema.
D Política de decodificación.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 7 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 7
Símbolo Función preservada
P_θ Distribución generativa base.
R_t Restricciones activas.
Φ_R Campo restrictivo composicional.
P_{θ,R} Distribución restringida.
G / G_R Grafo total y subgrafo restringido.
τ_R Trayectoria restringida.
M_R Región o manifold operacional permitido.
J Funcional objetivo multicriterio.

5.2 Distribución base y campo restrictivo

$$P_\theta(x_{t+1} \mid x_{\le t}, S_t, A, D) = \mathrm{softmax}(z_t)$$

$$z_t = f_\theta(x_{\le t}, S_t, A, D);\ h_t = F_\theta(x_{\le t});\ z_t = W_o\, h_t$$

$\Phi_R(x,S_t) = \Phi_{syn} \cdot \Phi_{top} \cdot \Phi_{dyn} \cdot \Phi_{sem} \cdot \Phi_{cost}$
$\log \Phi_R(x,S_t) = \Sigma_i \log \Phi_i(x,S_t)$

$$z_t^R(x) = z_t(x) + \Sigma_i\, w_i \log \Phi_i(x,S_t),\ w_i \ge 0,\ \Sigma_i\, w_i = 1$$

[CANÓNICO PRESUNTO] La composición multiplicativa conserva restricción dura, neutralidad y ablación modular.
Los pesos w_i permanecen como hiperparámetros no cerrados.

5.3 Distribución restringida

$$P_{\theta,R}(x_{t+1}|x_{\le t},S_t) = [P_\theta(x_{t+1}|x_{\le t},S_t)\ \Phi_R(x_{t+1},S_t)] / Z_t$$

$$Z_t = \Sigma_{z\in V} P_\theta(z|x_{\le t},S_t)\ \Phi_R(z,S_t)$$

$$\Omega_R(t) = \{x\in\Omega : \Phi_R(x,S_t) > 0\}$$

Condición de existencia preservada: $Z_t>0$, equivalente a que exista al menos una continuación permitida. El

tratamiento de $Z_t=0$ requiere auditoría y política de fallo/fallback explícita.

5.4 Función objetivo y régimen

$J(R) = \alpha\, Stab^*(\tau_R) + \beta\, Div_R^{eff}(\tau_R) + \gamma\, Valid(\tau_R) - \delta\, Collapse(\tau_R) - \eta\, Cost(R)$

$$\alpha,\beta,\gamma,\delta,\eta \ge 0;\ \alpha+\beta+\gamma+\delta+\eta = 1$$

$$Valid(\tau_R) = (1/T)\ \Sigma_{t=1}^{T}\ 1[x_t \in V_R(t)]$$

Condición Forma preservada
C1 $1 < |\Omega_R(t)| < |\Omega|$

$$C2\ Conn(G_R)\ c_{min} > 0 \ge$$

$$C3\ H_{eff}(t)\ h_{min} > 0 \ge$$

$$C4\ Div_R^{eff}(\tau_R)\ d_{min} > 0 \ge$$

<PARSED TEXT FOR PAGE: 8 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026

Página 8

Condición Forma preservada

$$C5\ \text{Collapse}(\tau_R)\ \varepsilon_c < 1 \leq$$

$$C6\ \text{Cost}(R)\ \varepsilon_{cost} \leq$$

C7 $Z_t > 0$ para todo t

5.5 Falsación preservada

Código Criterio documental

F1 J(R*) J(R_CD): no supera constrained decoding estándar en la ≤

configuración.

F2 Diversidad no mejora y colapso es igual o mayor que el baseline.

F3 Coste muy superior sin ganancia proporcional.

F4 Métricas no reproducibles.

F5 P_θ y $P_{\theta,R}$ son indistinguibles: I(O;R) 0. ≈

F6 Valid(τ_R) no mejora sobre generación libre en tarea restringida.

5.6 Debilidades abiertas ya documentadas

- Especificación de pesos w_i.
- Estabilidad del operador $R_{t+1}=U(R_t,S_t,E_t)$.
- Tratamiento no homogéneo de P_R.
- Bounds de complejidad por componente Φ_i.
- Relación entre H_{eff} y utilidad funcional.
- Convergencia/ergodicidad en caso general.
- Equivalencia semántica para medir Collapse.

6. Capítulo 22 y dinámica no homogénea

DESARROLLO RESCATADO

Capítulo 22 — Convergencia parcial y estabilidad espectral en cadenas restringidas no homogéneas. Este es el principal avance técnico posterior que el chat ordenó preservar sin incorporarlo automáticamente al canon.

6.1 Objetos principales

$$\mathscr{G}_R = \{G_R(t)\}_{t=0}^{T}$$

$G_R(t) = (V_R(t), E_R(t))$

$P_R^{(t)} = [p_{ij}^{(R,t)}]$, $p_{ij}^{(R,t)} = P_{\theta,R,t}(j \mid i,S_t)$

$$\tau_R = (x_0,x_1,\ldots,x_T)$$

$$\text{Valid_dyn}(\tau_R) = (1/T)\ \Sigma_{t=0}^{T-1}\ 1[x_t \in V_R(t) \wedge (x_t,x_{t+1}) \in E_R(t)]$$

<PARSED TEXT FOR PAGE: 9 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026

Página 9

6.2 Variación estructural

$\Delta_V(t) = |V_R(t+1) \triangle V_R(t)| / |V_R(t+1) \cup V_R(t)|$

$\Delta_E(t) = |E_R(t+1) \triangle E_R(t)| / |E_R(t+1) \cup E_R(t)|$

$$\Delta_G(t) = \mu\ \Delta_V(t) + (1-\mu)\ \Delta_E(t),\ \mu \in [0,1]$$

Interpretación preservada: Δ_G distingue adaptación acotada de reconfiguración errática. No es una prueba de convergencia.

6.3 Estabilidad dinámica

$$\text{Stab_dyn}(\tau_R) = 1 - (1/T)\ \Sigma_{t=0}^{T-1}[\lambda_1\ \hat{d}_R(x_t,t) + \lambda_2\ \hat{D}_{KL}(P_t \,||\, P_{\theta,R,t}) + \lambda_3\ \Delta_G(t)]$$

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 = 1,\ \lambda_i \geq 0$$

[PENDIENTE DE AUDITORÍA] La definición debe revisarse para asegurar normalización, interpretación de P_t, acotación de términos y sentido del KL en soportes variables.

6.4 Persistencia y convergencia parcial

$$\text{Pers}(G_R) = (1/T)\ \Sigma_{t=0}^{T-1}\ \kappa(G_R(t),G_R(t+1))$$

$$P_\varepsilon = \{v \in V : \text{persistence}(v) \geq 1-\varepsilon \text{ y } v \text{ pertenece a un componente funcional durante } T_\varepsilon \text{ pasos}\}$$

$\mu_T|_{P_\varepsilon} \rightarrow \pi_\varepsilon$ bajo condiciones locales de conectividad, no absorción y variación acotada

Esta última expresión es una hipótesis formalizable, no un teorema demostrado. Debe preservarse como objetivo de revisión matemática para Francisco.

6.5 Filtro externo de control generativo

$\Phi_R^{ext} = \Phi_{canon} \cdot \Phi_{rigor} \cdot \Phi_{fals} \cdot \Phi_{scope} \cdot \Phi_{clarity}$

El chat rescató esta composición como protocolo externo para auditar respuestas del asistente. No modifica pesos ni arquitectura del modelo y no constituye evidencia de implementación interna de PHYSIS.

7. Relaciones legítimas con Ximiox y cartera de proyectos

7.1 Integración Ximiox–PHYSIS

DECISIÓN VIGENTE

La integración arquitectónica Ximiox–PHYSIS queda descartada y archivada. Ximiox puede custodiar PI, publicar y albergar PHYSIS en su laboratorio; no forma parte del objeto matemático.

7.2 Omisión del sitio

La conversación concluyó que la arquitectura web Ximiox Lab v1.0 omitió PHYSIS de manera material. La corrección propuesta es incorporarlo como línea destacada bajo “Sistemas generativos y dinámica restringida”, separado de Sigma-Z y de las exploraciones físico-informacionales.

7.3 Ficha pública sanitizada propuesta

<PARSED TEXT FOR PAGE: 10 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 10

TEXTO DE TRABAJO — NO PUBLICAR SIN AUDITORÍA

PHYSIS — Dinámica generativa restringida por arquitectura. Framework matemático-informático en fase preexperimental que estudia cómo las restricciones modifican distribuciones, grafos y trayectorias de generación. Núcleo documentado internamente; benchmark real y revisión externa pendientes.

7.4 Regla sobre nombres de exploraciones

Intuición ≠ exploración nombrada ≠ proyecto ≠ framework formal ≠ resultado ≠ validación científica

Nombrar una exploración es útil para trazabilidad, genealogía y separación de objetos. El nombre no promueve por sí mismo una intuición a descubrimiento científico.

8. Colaboración científica y rutas de revisión

8.1 Francisco Vásquez — PHYSIS Clásico

Frente Contenido preservado Estado
Matemática Cadenas no homogéneas, convergencia parcial,

ergodicidad/contraejemplos, estabilidad de U,
bounds.
Propuesta de colaboración; no revisión
ejecutada.
Experimental Toy model, ABAB, JSON/schema, grafo
sintético, texto estructurado, ablations y
baselines.
Pendiente de protocolo final y ejecución.
Estadística Intervalos, sensibilidad de pesos,
reproducibilidad.
Pendiente.
Publicación Manuscrito y preprint tras resultados. Proyectado; no publicado.
Autoría/PI El documento previo anticipaba coautoría y
copropiedad.
Debe revisarse: CRediT, contribución efectiva y
contrato separado.

8.2 Mariano Caruso — PHYSIS-Q

El documento previo propone formalización cuántica, toy model, Qiskit y comparación entre regímenes. Sin embargo, varias correspondencias fueron posteriormente cuestionadas por ser analogías demasiado directas: espacio de Hilbert como outputs, G_R como grafo del hardware, Collapse como barren plateaus y cobertura de Hilbert como diversidad.

REGLA DE COLABORACIÓN

La invitación a un científico debe solicitar revisión y co-investigación, no declarar validación anticipada. Coautoría, copropiedad, afiliaciones y publicación unilateral requieren contribución real y acuerdos escritos separados.

9. PHYSIS-Q: rama separada y riesgos de traducción

9.1 Genealogía preservada

J_Q(R_Q^*) > J_Q(R_{free,Q}) y J_Q(R_Q^*) > J_Q(R_{hard,Q})

<PARSED TEXT FOR PAGE: 11 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 11
Esta hipótesis aparece en la propuesta Mariano como analogía de régimen intermedio. Queda [PHYSIS-Q — EXCLUIDO] del canon clásico y [PENDIENTE DE AUDITORÍA] física y matemática.

9.2 Correcciones propuestas por el borrador no canónico

- Definir q_ψ(C) como distribución clásica de propuesta sobre arquitecturas de circuitos, no como estado cuántico.
- Distinguir H (hardware), G_C (grafo lógico del circuito) y _A (grafo de búsqueda de arquitecturas). $\mathscr{G}$
- Tratar barren plateaus como fenómeno de entrenabilidad medible, no como sinónimo automático de colapso expresivo.
- Usar frente de Pareto sobre calidad, entrenabilidad, profundidad, puertas de dos qubits, SWAP, ruido, shots y tiempo.
- Excluir D-Wave/annealing del piloto gate-model inicial.
- No afirmar teorema de transferencia desde PHYSIS Clásico.

9.3 Fórmulas del borrador PHYSIS-Q v0.2-RC

$\mathscr{Q}$ = (H, $\mathscr{A}$, q_ψ, F, c, λ, T_H, N, L, $\mathscr{O}$, U_Q, $\mathscr{Y}$_Q, B)
Φ_Q(C|H) = F(C,H) exp[−Σ_j λ_j c_j(C,H)]
q_{ψ,R}(C|H) = q_ψ(C) Φ_Q(C|H) / Z_Q
y_Q(C) = (Q_task↑, Train↑, Robust↑, Depth↓, N_2q↓, SWAP↓, ErrorProxy↓, Shots↓, Time↓)
Todas estas expresiones permanecen como [BORRADOR NO CANÓNICO]. Su valor es preservar una ruta más

rigurosa para una futura auditoría de PHYSIS-Q.

10. Borradores producidos en este chat y su estatus

10.1 PHYSIS_Clasico_v2_2_CANON_Auditado.docx

Fue generado durante la fase de cierre máximo y propuso cambios materiales: estado aumentado ξ_t, separación hard/soft, política de dead-end, núcleos K_t, Dobrushin, Pareto, algoritmo, telemetría y piloto escalonado. Posteriormente el Prompt Maestro v1.1 anuló su autoridad canónica.

$$\xi_t = (s_t^{LM}, q_t^{parser}, m_t^{ctrl}, r_t, b_t)$$

$$\Phi_t(v|\xi_t) = H_t(v,\xi_t)\exp[-\Sigma_k \lambda_{k,t}\, c_k(v,\xi_t)]$$

$$p_{R,t}(v|\xi_t) = p_{\theta,t}(v|\xi_t)\,\Phi_t(v|\xi_t) / Z_t$$

$$\delta(K_t) = (1/2)\sup_{\xi,\zeta} \|K_t(\xi,\cdot)-K_t(\zeta,\cdot)\|_1$$

$$\|\mu K_{1:t}-\nu K_{1:t}\|_{TV} \le [\prod_{s=1}^{t}\delta(K_s)]\,\|\mu-\nu\|_{TV}$$

ESTATUS
BORRADOR NO CANÓNICO. No debe citarse como v2.2-CANON, no reemplaza v2.0 y no puede incorporarse sin reconciliación explícita y autorización.

10.2 PHYSIS_Q_v0_2_RC_Cierre_Preexperimental.docx

Propuso reencuadrar PHYSIS-Q como búsqueda multiobjetivo hardware-aware de arquitecturas cuánticas, con pilotos Q0–Q3 y reglas de falsación. El documento quedó igualmente como borrador de trabajo.

10.3 Hashes de preservación de los borradores locales

Archivo SHA-256
PHYSIS_Clasico_v2_2_CANON_Auditado.docx 86644a0e8878223aae731a65991c88f8b68a1839057f2edfa5baf58abd3b87

<PARSED TEXT FOR PAGE: 12 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 12
Archivo SHA-256
3e
PHYSIS_Q_v0_2_RC_Cierre_Preexperimental.docx 7023ad21cef4eccb48b99907de1d9a7c763ee0ac68e7b2e8170163696dbc5c42

11. Prompt Maestro v1.1 y reglas de ejecución

NORMA PROCEDIMENTAL VIGENTE

El Prompt Maestro v1.1 restablece la presunción de PHYSIS v2.0-CANON, exige auditoría de recepción, reconciliación etiquetada, decisión A/B/C/D y prohíbe corregir fórmulas o renumerar versiones silenciosamente.

11.1 Fases

Fase Resultado exigido

1. Auditoría de recepción Inventario de canon, archivos, anexos, documentos Francisco,

históricos, fórmulas no incorporadas, públicos, hashes, ausencias y contradicciones.

2. Reconciliación Etiquetar cada elemento: preservado, formalizado, ampliado,

corregido, sustituido, histórico, omitido, excluido PHYSIS-Q o pendiente.

3. Decisión canónica A: mantener; B: mantener con anexos; C: corrección editorial; D:

detener por defecto material.

4. Entregables Canon, auditoría, Capítulo 22, inventarios, acta, público, web,

carpeta Francisco, changelog, manifiesto, hashes y ZIP.

5. Control final Abrir DOCX, renderizar PDF, revisar fórmulas, separación de

ramas, nombres, ZIP y hashes.

11.2 Estados científicos obligatorios

[DOCUMENTADO] [FORMALIZADO] [SIMULADO] [EJECUTADO] [VERIFICADO] [VALIDADO EXTERNAMENTE]

[PROYECTADO] [PENDIENTE] [AUSENTE]

No deben confundirse “documentado”, “simulado” o “ejecutado” con “verificado” o “validado externamente”.

12. Contradicciones, incidencias y preguntas abiertas

ID Contradicción o riesgo Tratamiento recomendado
C-01 v2.0 es canon presunto, pero algunos anexos
llaman v2.1 “canon interno”.
No resolver por antigüedad; construir tabla de
autoridad y procedencia.
C-02 v2.0 declara toy model ejecutado; no hay
verificación en esta extracción.
Solicitar código, datos, logs, seeds y resultados
antes de usar [EJECUTADO].
C-03 El borrador v2.2 corrige radio espectral y Tratar como informe de defectos/propuestas,

<PARSED TEXT FOR PAGE: 13 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 13
ID Contradicción o riesgo Tratamiento recomendado
propone Dobrushin, pero altera el núcleo. no como reemplazo.
C-04 Capítulo 22 usa P_ε y convergencia parcial sin

teorema probado.

Mantener como hipótesis y encargo a revisor
matemático.
C-05 PHYSIS-Q previo usa analogías directas y
mezcla IBM/D-Wave.
Auditar desde cero la jurisdicción física;
mantener separado.
C-06 Documentos de colaboración anticipan
coautoría/copropiedad.
Revisar con CRediT, PI y contrato; no
reconocer automáticamente.
C-07 Sitio Ximiox omitió PHYSIS y clasificó mal

VIGA-Q/CROMA.

Corregir la arquitectura web, sin exponer
formalismo reservado.
C-08 El usuario impuso condición de selector
visible; el asistente no puede observar la
interfaz.
Registrar la confirmación del usuario como
control operativo, sin atribuir causalidad
técnica.
C-09 File Library contiene duplicados de v2.0 y
Mariano.
Conservar una copia maestra con hash y

mover duplicados a antecedentes.
C-10 Símbolos dañados en parseos PDF. Usar Word fuente, ecuaciones verificadas y render visual.

13. Recomendación operativa de continuidad

PRÓXIMO PASO ÚNICO

Ejecutar Fase 1 — Auditoría de recepción. No generar otro maestro canónico, no renumerar y no ampliar PHYSIS-Q hasta completar el inventario de fuentes y contradicciones.

1. Congelar PHYSIS v2.0-CANON como autoridad presunta de lectura, no como conclusión inmutable.

2. Localizar y abrir los archivos de los chats 01, 02, 03 y 90; registrar exactamente qué fue accesible.

3. Construir una matriz v2.0 vs. anexos v2.1 vs. cierre Francisco vs. borrador v2.2.

4. Separar defectos editoriales de defectos científicos materiales.

5. Preservar Capítulo 22 como anexo independiente mientras no exista decisión B/C.

6. Revisar el estado del toy model y cualquier afirmación de ejecución.

7. Emitir decisión A, B, C o D con autorización expresa del usuario.

8. Solo después producir paquete final con DOCX, PDF, manifiesto, hashes y ZIP.

Anexo A. Inventario consolidado de fórmulas

Bloque Fórmula / objeto Estatus

Base $P_\theta(x_{t+1}|x_{ t},S_t,A,D)=\mathrm{softmax}(z_t)$ ≤ Canónico presunto

Campo $\Phi_R=\Phi_{syn}\ \Phi_{top}\ \Phi_{dyn}\ \Phi_{sem}\ \Phi_{cost}$ Canónico presunto

Logits $z_t^R=z_t+\Sigma_i\ w_i \log \Phi_i$ Canónico presunto; pesos abiertos

Restricción $P_{\theta,R}=P_\theta\ \Phi_R/Z_t$ Canónico presunto

Espacio $\Omega_R(t)=\{x\ \Omega:\Phi_R(x,S_t)>0\} \in$ Canónico presunto

Objetivo $J=\alpha Stab^*+\beta Div_R^{eff}$

$+\gamma Valid\ \delta Collapse\ \eta Cost - -$
Canónico presunto
Actualización $R_{t+1}=U(R_t,S_t,E_t)$ Documentado; estabilidad pendiente
Dinámica $G_R(t)$, $P_R^{(t)}$, $Valid_{dyn}$, Δ_G, $Stab_{dyn}$,
Pers, P_ε
Desarrollo rescatado
Filtro externo $\Phi_R^{ext}=\Phi_{canon}\ \Phi_{rigor}\ \Phi_{fals}\ \Phi_{scope}$
$\Phi_{clarity}$
Protocolo externo, no implementación interna

Borrador clásico $\xi_t=(s_t^{LM},q_t^{parser},m_t^{ctrl},r_t,b_t)$ Borrador no canónico

Borrador clásico $\Phi_t=H_t \exp(\Sigma_k\ \lambda_{k,t}c_k) -$ Borrador no canónico

Borrador clásico $\delta(K_t)$ y cota de contracción TV Borrador no canónico / revisión matemática
PHYSIS-Q previo $J_Q(R_Q^*)>J_Q(R_{free},Q)$,
$J_Q(R_Q^*)>J_Q(R_{hard},Q)$

Rama separada; hipótesis no validada
PHYSIS-Q borrador q_{ψ,R}(C|H)=q_ψ(C)Φ_Q(C|H)/Z_Q Borrador no canónico

<PARSED TEXT FOR PAGE: 15 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 15

Anexo B. Inventario de proyectos y jerarquías preservadas

Este anexo conserva la clasificación estratégica discutida en el chat. No es parte del canon PHYSIS.
Área Proyectos/nombres preservados
Corporativo/producto Ximiox Group; ZAPPEAR; Sigma-Z; Lumina Z; Acción Z; GERS; Mapa Sigma-Z; Pulso Z; Círculo Seguro; Trust & Safety; Punto Encargo;
Identidad Electrónica; DELINCOM; DIPOL/DIIPPOL.
Programa Sigma-Z Modelo del Sapo; Sigma Theory; Sexto Poder; Sigma-Theta; Sigma-DR; Sigma-Coop.
IA confiable ATUMUS-Σ/Σ++; NOA-60/300; ClaimState; CROMA-Σ/IEM/GEC-Σ;

AUREA/AUDIT-Σ; POMA; CONSILIUM; EUSOCIA/MCC-SC; EPIKRISIS;

VIGA.
Complejos/adversariales Penumbra–Vestigia; RB-SMR/RBA-HP; Quimera; Zona Quimera/EDCHCS; Veritia; Mariposa.
Generativos/físico-informacionales PHYSIS Clásico; PHYSIS-Q; NEXOMA-AC; NEXOMA-AUX/RCC; TDI-Σ/AC;

MDQ-Σ; VIGA-Q; RCC-Σ/EIC/ANC.

Históricos/pendientes LitIA/LITIA; PuntoMásPunto; ORBION; PACT; SAPIAR/SAPEAR; Ximiox–PHYSIS descartado.
B.1 Jerarquías distintas
Criterio Orden/lectura preservada
Comercial ZAPPEAR primero; Sigma-Z/Lumina como fundamento y vertical;
Ximiox como infraestructura.
Preparación documental/publicable Sigma-Z; PHYSIS Clásico; Lumina Z; ATUMUS tras NOA-60; NEXOMA-AC; VIGA-Q; VIGA; Penumbra; Quimera; programa
epistémico; Veritia; exploraciones restantes.
Potencial arquitectónico ATUMUS-Σ++; Sigma-Z; PHYSIS Clásico; VIGA; NEXOMA-AC/VIGA-Q; Lumina Z; Penumbra/Quimera; componentes epistémicos.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 16 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 16

Anexo C. Prompt Maestro v1.1 — extracto integral de control

El siguiente bloque preserva las reglas sustantivas introducidas por el usuario. Se normaliza el formato, no el contenido.

PROMPT MAESTRO v1.1 — PHYSIS CLÁSICO

AUDITORÍA INTEGRADA, PRESERVACIÓN DEL CORPUS Y CIERRE DOCUMENTAL FINAL

CHAT DE EJECUCIÓN

00 — PHYSIS | Cierre documental final
CORPUS
1. 00 — PHYSIS | Cierre documental final.
2. 01 — PHYSIS Clásico | Auditoría científica y v2.0-CANON.
3. 02 — PHYSIS Clásico | Capítulo 22 y anexo de convergencia.
4. 03 — PHYSIS | Arquitectura Ximiox e integración.

5. 90 — PHYSIS | DRT3, ADN y genealogía de desarrollo.

6. Todos los archivos realmente accesibles.

OBJETIVO
Consolidar el cierre documental de PHYSIS CLÁSICO preservando canon, fórmulas, genealogía, Capítulo 22, anexos, auditoría, documentación Francisco y relaciones legítimas con Ximiox. No reconstruir desde cero.
FRONTERA
PHYSIS Clásico y PHYSIS-Q separados. Clasificar bloques como clásico, PHYSIS-Q excluido, contexto compartido o ambiguo.
FASE 1
Inventario de canon, DOCX/PDF, capítulos, Francisco, versiones, fórmulas históricas, públicos, manifiestos/hashes, ausencias y contradicciones.
FASE 2
Etiquetas: preservado, formalizado, ampliado, corregido, sustituido, antecedente, omitido justificado/no justificado, excluido PHYSIS-Q, pendiente.
No corregir fórmulas silenciosamente.
FASE 3
A. mantener v2.0 sin cambios;
B. mantener con anexos;
C. corregir exclusivamente defectos editoriales;
D. detener ante defecto científico material.
No renumerar sin autorización.

ESTADO CIENTÍFICO

Documentado, formalizado, simulado, ejecutado, verificado, validado externamente, proyectado, pendiente, ausente.

ENTREGABLES

Canon DOCX/PDF; auditoría; Capítulo 22; inventario de fórmulas; estado; acta; público Ximiox; web Sergio; carpeta Francisco; antecedentes; abrir primero; changelog; manifiesto; hashes; ZIP.

CONTROL FINAL

Abrir DOCX, renderizar PDF, revisar fórmulas/símbolos/tablas/referencias, separación de ramas, nombres/códigos/fechas/versiones, Capítulo 22, genealogía, estructura ZIP y hashes. Detener ante contradicción material o fuente crítica ausente.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 17 / 17>

PHYSIS 00 | EXTRACCIÓN MAESTRA TOTAL DEL CHAT | v1.0 ● NO CANÓNICO

Documento de extracción y transferencia • No modifica PHYSIS v2.0-CANON • 1 agosto 2026
Página 17

Anexo D. Cápsula de transferencia

PROYECTO
00 — PHYSIS | Cierre documental final

DOCUMENTO ACTUAL

PHYSIS-CHAT-00-EXTRACCIÓN-v1.0

Estado: NO CANÓNICO

AUTORIDAD PRESUNTA

PHYSIS v2.0-CANON

DECISIONES VIGENTES

- PHYSIS Clásico y PHYSIS-Q permanecen separados.
- Ximiox–PHYSIS queda archivado como integración descartada.
- Capítulo 22 se preserva como extensión clásica controlada.
- PHYSIS debe incorporarse al mapa público de Ximiox Lab.
- v2.2 clásico y PHYSIS-Q v0.2 son borradores no canónicos.

SIGUIENTE ACCIÓN

Ejecutar Fase 1 — Auditoría de recepción.

NO HACER

- No renumerar el canon.
- No modificar fórmulas silenciosamente.
- No afirmar revisión de chats no abiertos.
- No afirmar validación, peer review o novedad confirmada.
- No importar PHYSIS-Q al canon clásico.

FUENTES CRÍTICAS A ABRIR

Chats 01, 02, 03 y 90; Word fuente de v2.0 si existe; versiones históricas;

Anexo A; documento público Ximiox; cualquier código/datos del toy model.

GATE DE DECISIÓN

A / B / C / D, con autorización expresa de Cristóbal.

Cierre de la extracción

ESTADO FINAL

El contenido relevante del chat queda preservado en un documento maestro no canónico. La extracción no resuelve la auditoría final ni autoriza una nueva versión. Su función es impedir pérdida de corpus y permitir continuar con trazabilidad desde la Fase 1.

30. POMA Foundations SRC-1.0

Fundamentos de memoria epistémica, procedencia, revisión, cierre y no colapso.

POMA: Foundations of Epistemic Lifecycle Governance for Persistent Memory

Formal architecture, internally locked evaluations, adversarial counterexamples, and the boundary to external validation

Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio — Ximiox Lab

29 August 2026

SRC-1.0-INTERNAL · RESERVED · HARD GATES OPEN · NOT SUBMISSION-READY

Editorial and epistemic declaration

This manuscript is an internal scientific editorial assembly. Its controlled designation is:

POMA SRC-1.0-INTERNAL — RESERVED — HARD GATES OPEN — NOT SUBMISSION-READY.

It is not SRC-1.0-REPLICATED. It does not report independent reproduction, external validation, a completed POMA-EXT experiment, world novelty, general superiority, global convergence, patentability, production readiness, or general safety. The historical G6 cycle is treated as an archived pre-confirmatory preparation effort with no confirmatory result.

The manuscript uses seven non-interchangeable labels:

PROVED. A formal result whose stated proof survives the available adversarial review in its exact declared scope.

CONDITIONAL. A formal result valid only under explicit regime, domain, regularity, or implementation assumptions; it is not promoted to a global theorem.

EMPIRICAL. An observation from a locked internal experiment. It is not a proof and does not imply external validity.

REPRODUCED. A specified internal conformance or deterministic-output result was rerun against a controlled package. Unless stated otherwise, this is not independent reproduction.

NEGATIVE. A failed gate, counterexample, obstruction, non-support result, or controlled absence of an external result.

INCONCLUSIVE. The available design, metric, implementation, or evidence does not identify the claim.

OPEN. A question, construction, proof obligation, experiment, or external replication remains to be completed.

Editorial exclusion never means scientific deletion. Every excluded object is preserved in the Omission/Exclusion Ledger supplied with this assembly.

Abstract

POMA is a research framework for persistent memory in which stored content is represented by microstates with an explicit epistemic lifecycle, rather than by an undifferentiated collection of retrieved records. The controlled state variable belongs to a four-state system, A/R/C/P, and is coupled to state-dependent persistence, temporally sustained closure and reopening conditions, provenance-aware evidence handling, and non-monotonic revision. This paper reports only the contribution that remains defensible after internal experiments, reproducibility checks, adversarial mathematical review, and a preliminary intellectual-property and prior-art assessment.

Two locked synthetic evaluations produced mixed results. In E0, the reference-correction profile reached an Epistemic Closure Rate (ECR) of 0.9375 (bootstrap 95% interval 0.9194–0.9556), but a simple fact_memory baseline reached 1.0000. The preregistered fusion and structural-conflict claims failed, and the proposed Ω predictor did not pass its validation gate. In E1, five lifecycle/provenance gates passed Holm-adjusted tests, but temporal_graph and full_context matched or exceeded important endpoints; the cost gate failed, with the reference POMA implementation using approximately 48.53 times the measured memory and 9.06 times the measured latency of fact_memory under the internal implementation metric.

The implementation contract was freshly rerun in the 24 August 2026 closure: 139/139 tests passed, including 31/31 data-governance tests, 58/58 RC-inventory tests, 20/20 G3R-frontier tests, and 30/30 G6-component pretests; the separate G3R conformance run passed 20/20. These are REPRODUCED internal conformance results, not evidence of scientific superiority.

Subsequent adversarial review found counterexamples or blocking defects in the claimed invariance of one microstate coordinate, a persistence lemma based only on infinitely many positive inputs, the sufficiency of root-set inclusion for provenance preservation, the current justification-cut formula, and the causal interpretation of ECR. It also identified a logical gap in a broad Lyapunov-obstruction statement. The central compositional differential therefore remains INCONCLUSIVE, while external validation and independent reproduction remain OPEN. The defensible contribution of this manuscript is a precisely delimited architecture, a claim-level epistemic accounting system, internally reproduced conformance, and a falsification record that prevents negative and unresolved results from being erased by publication editing.

1. Problem and scope

Long-lived memory systems must do more than retain text. They must distinguish current support from superseded support, provenance from repeated representation, closure from truth, pruning from erasure, and internal consistency from external correctness. A system that merely retrieves the most similar record can remain unable to answer four basic questions:

Why is a stored claim currently admitted?

Which independent evidence roots support or oppose it?

What should happen when a source retracts, expires, is superseded, or loses authorisation?

Can the system reproduce the state transition that produced its current answer?

POMA addresses this problem as an epistemic-lifecycle architecture. Its target is not generic storage and not a claim that every component is new. The internally proposed differential is the operational interaction between typed microstates, lifecycle transitions, state-dependent persistence, provenance and authorisation gates, auditable closure, and non-monotonic revision. That compositional differential is not treated as established here: POMA-02 classifies it as inconclusive, and POMA-04 places it under disclosure hold pending formal repair, stronger prior-art work, and an external experiment.

This manuscript therefore has a narrower purpose. It presents:

the controlled conceptual and mathematical foundation that can be stated without altering the canonical dynamics or disclosing held operational details;

formal results that survive only in their audited domains;

locked internal empirical results, including failures and strong baselines;

fresh internal conformance evidence, separated from scientific effect;

counterexamples, limitations, and the exact boundary to a future POMA-EXT study.

2. Authority model and non-regression rule

The editorial layer does not create a new canon. It follows the authority order fixed by POMA-00W:

v1.1.2 controls the dynamic body;

v1.1.3 controls differential mathematical corrections, including the restricted Ω construction, topology, and sequential calibration;

v1.2 controls the editorial/ecosystem layer and does not overwrite v1.1.3 mathematics;

RC01–RC57 remain a postcanonical frontier unless explicitly promoted through change control;

E0 and E1 remain locked empirical records;

POMA_CIERRE_TOTAL_REHECHO_v2.0 controls the internal reconstruction and conformance closure;

the mathematical registry, adversarial overlay, and PI claim chart are postclosure-derived authorities within their assigned scopes and do not rewrite the historical canon.

The governing non-regression rule is:

This separation is methodologically necessary. A passing contract test does not convert an RC object into a theorem. A theorem in a frozen mode does not prove convergence under switching. An internal experiment does not establish external validity. A desktop prior-art search does not establish patentability.

3. POMA microstates and epistemic lifecycle

3.1 Microstate

The canonical microstate is represented as

The coordinates encode distinct operational roles, including semantic state, persistence, openness, evidence, experience, activation, level, age, residual/reintegration quantities, and the functional state . The tuple is a definition, not a theorem. In particular, the available adversarial review found that the written update for does not, by itself, preserve ; the domain of the full microstate cannot therefore be invoked globally without an additional condition or a formally authorised correction.

3.2 Functional states

At the public conceptual level used in this manuscript:

A denotes an active/open state eligible for ordinary evidence updates;

R denotes a residual or quarantined state whose reintegration remains gated;

C denotes a closed/consolidated state reached only through sustained conditions;

P denotes epistemic pruning or inactivity in the historical state machine.

P does not mean physical or legal erasure. Retention, tombstoning, deletion, revocation, expiry, retraction, contradiction, and supersession are separate operations or metadata dimensions. This distinction is required both by the data-governance layer and by the scientific interpretation of closure.

3.3 Sustained closure and reopening

POMA separates a continuous or scored closure condition from a discrete state transition. At a high level, a positive closure condition must be sustained for a declared duration and must pass hard gates before $A \to C$ is admitted. A loss-of-justification or reopening condition must likewise satisfy the declared transition semantics before $C \to A$ is admitted. Exact thresholds, routing, and held operational definitions are intentionally absent from this manuscript under the POMA-04 disclosure freeze.

One definitional result survives adversarial review:

Proposition (PROVED, definitional scope). If the controlled closure margin is non-positive, the closure indicator is zero under the declared gate definition.

This proposition does not prove that the margin is calibrated, that the state is true, or that closure improves a downstream task.

3.4 State-dependent persistence

Persistence is updated differently according to . The formal point is not that closed content becomes immortal. Under the audited scalar recurrence for a fixed closed regime with constant input and , the persistence coordinate contracts towards

When , this equilibrium is zero. Thus, a statement that a correctly closed state can never degrade is not supported by the written dynamics. Closed status removes or reduces some forms of decay; it does not eliminate the possibility of later pruning or revision.

4. Evidence, provenance, and auditable closure

4.1 Evidence roots

POMA associates evidence with roots intended to represent evidential origin rather than mere record identity. Root overlap and an effective-diversity statistic were introduced to prevent copied or derived records from being counted as independent corroboration. Internal adversarial tests support root-aware deduplication in the cases tested.

The current general formal sufficiency claim is not accepted. The historical condition

allows a transformation to delete all roots and still satisfy the inclusion. This permits provenance laundering at the level of the stated rule. The public claim that root conservation and NO-ECHO generally prevent false independence is therefore OPEN, with a NEGATIVE counterexample to the current sufficiency condition. A stronger origin-preservation rule proposed by the adversarial audit is not silently adopted here.

4.2 Polarised support envelope

The postcanonical support envelope keeps positive and negative evidence separate before closure. Its commonly written lower/upper summaries can be interpreted as Fréchet-like union bounds only when the inputs are suitable marginal quantities and root-level deduplication has already been performed. For arbitrary aggregators they are not universal bounds. The envelope is therefore presented as a CONDITIONAL construction, not a universally valid probability interval.

4.3 Closure certificate

The Closure Certificate is an implemented postcanonical object that combines a margin, hard gates, a score-oriented robustness quantity, and a claim about critical support removal. Internal conformance tests show that the reference implementation can materialise and check the specified object. That result is REPRODUCED at the contract level.

Three limits are controlling:

the score radius applies only to the continuous margin under fixed active sets and fixed hard gates; it is not total robustness;

the current justification-cut formula has a direct counterexample and is NEGATIVE in its general interpretation;

differential utility against strong memory baselines is OPEN.

Consequently, this manuscript does not present the Closure Certificate as a proved safety certificate, a general robustness theorem, or a demonstrated comparative advantage.

4.4 Non-monotonic ledger and revision

POMA represents retraction, supersession, expiry, revocation, and loss of justification as events capable of changing the admissibility of a closed state while preserving history. E1 provides EMPIRICAL evidence that the reference lifecycle and lineage mechanisms perform the targeted synthetic operations. It also shows that a simpler temporal/provenance graph can match or exceed the same endpoints. The mechanism is therefore internally supported but not unique and not differentially validated.

5. Formal results after adversarial review

The mathematical registry initially contained results labelled as propositions or theorems. POMA-02 subsequently tested their assumptions and proofs. Publication status follows the later adversarial restriction, not the earlier label alone.

5.1 Results retained as proved or conditional

The following compact classification controls this manuscript; full assumptions and falsifiers are in the Mathematical Appendix.

Object: No closure without positive margin Editorial status: PROVED Scope retained: Direct consequence of the declared gate definition.

Object: Age update has no finite fixed point Editorial status: PROVED / NEGATIVE Scope retained: The chronological-age coordinate alone; this does not prove full-system divergence.

Object: Frozen-regime contraction Editorial status: CONDITIONAL Scope retained: Fixed graph, inputs, mode, valid comparison matrix, and invariant domain.

Object: Scalar opening equilibrium Editorial status: CONDITIONAL Scope retained: Constant coefficients, explicit projection, and stated parameter domain.

Object: Closed-regime persistence equilibrium Editorial status: CONDITIONAL Scope retained: Constant input and .

Object: Reintegration extinction under chronological age Editorial status: CONDITIONAL / NEGATIVE Scope retained: Age is not reset and the audited parameter/order assumptions hold.

Object: A/C switching-frequency bound Editorial status: CONDITIONAL Scope retained: A/C trajectories, one primary transition per tick, and counter resets.

Object: Dynamic-computation/storage separation Editorial status: CONDITIONAL Scope retained: Declared retention and disjoint-fusion semantics.

Object: Fusion-depth bounds Editorial status: CONDITIONAL Scope retained: DAG lineage, non-reused roots, and additional balancing for the logarithmic form.

Object: Sign change in age-dependent decay Editorial status: CONDITIONAL / NEGATIVE Scope retained: Positive age coefficient and unbounded chronological age.

Object: Near-isolation sensitivity scaling as Editorial status: CONDITIONAL / NEGATIVE Scope retained: Local norm/weight assumptions; it is sensitivity, not state explosion.

5.2 Results not promoted

The following objects are not presented as proved results:

invariance of all microstate coordinates (NEGATIVE: counterexample for);

persistence bounded away from zero under merely infinitely many positive inputs (NEGATIVE);

the historical ACR separation proposition without grace-window and empty-maximum conventions (NEGATIVE);

general NO-ECHO sufficiency from root-set inclusion (NEGATIVE current condition; OPEN repair);

the current justification-cut formula (NEGATIVE);

full coupled contraction using an incompletely constructed (OPEN);

a broad impossibility theorem for every Lyapunov candidate increasing in one coordinate (OPEN because other coordinates were not controlled);

global convergence of the switched POMA system (OPEN; no such theorem is claimed).

6. Locked internal evaluation E0

6.1 Design and integrity

E0 used 20 unseen seeds (5000–5019) over 36 design cells. It generated 4,320 POMA episodes and 3,600 baseline episodes. The test set was frozen before access and locked after execution. Ω/C2 was excluded before test because its validation AUC was 0.6882, below the preregistered 0.70 gate; the reported empirical condition number was 104.10.

The E0 figures are preserved as EMPIRICAL. No post-test retuning or rerun is authorised.

6.2 Primary observations

Profile: CANON/full ECR: 0.2515 PCR: 0.7051 IDR: 0.0434 Interpretation: Historical profile performs poorly in E0.

Profile: RC/full ECR: 0.9375 PCR: 0.0000 IDR: 0.0625 Interpretation: Strong internal performance; bootstrap 95% interval for ECR: 0.9194–0.9556.

Profile: RC/no_closure ECR: 0.0000 PCR: 0.0000 IDR: 1.0000 Interpretation: Not usable for causal inference under the present ECR definition.

Profile: RC/no_conflict ECR: 1.0000 PCR: 0.0000 IDR: 0.0000 Interpretation: Structural conflict does not add benefit in E0.

Profile: RC/no_experience ECR: 0.3458 PCR: 0.0000 IDR: 0.6542 Interpretation: Experience is associated with the E0 result within this implementation.

Profile: RC/no_fusion ECR: 0.9444 PCR: 0.0000 IDR: 0.0556 Interpretation: Fusion does not meet its preregistered benefit claim.

The simple fact_memory baseline reached ECR 1.0000, above RC/full. This is a controlling NEGATIVE result for any broad superiority claim. The outcome also diagnoses the benchmark: E0 exposes explicitly polarised resolutive events that favour a last-event fact memory and do not sufficiently stress complex provenance, retraction, or delayed contradiction.

6.3 Preregistered decisions

C1: originally PASS within E0; the no_experience comparison remains informative, but the no_closure causal reading is now INCONCLUSIVE because ECR gives a system that never closes a structurally forced zero numerator.

C2/Ω: INCONCLUSIVE / degraded; not tested confirmatorily.

C3/fusion: NEGATIVE in E0.

C4/structural conflict: NEGATIVE in E0.

7. Locked internal evaluation E1

7.1 Design and integrity

E1 used an independently reconstructed reference implementation constrained by the documented contract; it was not byte-identical to BUILD-02. Its test partition contained 2,880 rows over 40 seeds (13000–13039). Code, generator, metrics, baselines, and runner hashes were checked before and after the one-time test access, and the result was locked.

The experiment targets lifecycle, root/version handling, retraction, and reopening. Five epistemic gates passed Holm-adjusted tests, while the cost gate failed.

7.2 Results and strong baselines

Model: rc_full RCR: 0.8122 IRL: 0.4624 ECR: 0.9594 bytes/event: 19.20 ns/event: 5,725

Model: fact_memory RCR: 0.1878 IRL: 83.9942 ECR: 1.0000 bytes/event: 0.40 ns/event: 632

Model: summary_memory RCR: 0.1878 IRL: 83.9942 ECR: 1.0000 bytes/event: 248.53 ns/event: 757

Model: temporal_graph RCR: 0.8122 IRL: 0.0000 ECR: 1.0000 bytes/event: 6.05 ns/event: 1,076

Model: full_context RCR: 0.8122 IRL: 0.0000 ECR: 1.0000 bytes/event: 254.29 ns/event: 1,826

*Internal Python reference-implementation measurements; not production benchmarks.

The reference POMA mechanisms pass targeted lifecycle and provenance tests against memories without those capabilities. However, temporal_graph matches rc_full in RCR, version consistency, retraction dependency, and retraction descendant recovery; it has better ECR, lower invalid-retention latency, and lower measured cost. full_context also matches the principal correctness endpoints, although it serialises substantially more state.

The cost gate is NEGATIVE: approximately 48.53 times the measured memory and 9.06 times the measured latency of fact_memory. The five epistemic passes remain EMPIRICAL; they are not converted into a differential POMA advantage.

7.3 Unidentified components

The ACR ablation is INCONCLUSIVE because the E1 adapter retained a nominal switch but did not route the E1 decisions through functional ACR. Fusion is not evaluated in E1 and remains controlled by the E0 failure. E1 does not validate Ω, structural conflict, global convergence, novelty, or external performance.

8. Internal conformance and reproducibility

The 24 August 2026 clean closure reports a physical rehash and fresh execution of the controlled package:

Block: Package manifest Result: 126/126 members; 0 missing; 0 mismatches Epistemic reading: REPRODUCED integrity.

Block: compileall Result: PASS Epistemic reading: REPRODUCED syntactic/build conformance.

Block: Data governance Result: 31/31 PASS Epistemic reading: REPRODUCED reference-store conformance.

Block: RC inventory Result: 58/58 PASS Epistemic reading: REPRODUCED implemented-invariant coverage, not 58 scientific effects.

Block: G3R frontier Result: 20/20 PASS Epistemic reading: REPRODUCED frontier conformance.

Block: G6 components Result: 30/30 PASS Epistemic reading: REPRODUCED pretest component conformance; not an external benchmark.

Block: Total test suite Result: 139/139 PASS Epistemic reading: REPRODUCED internal conformance.

Block: run_conformance.py Result: 20/20 PASS Epistemic reading: REPRODUCED deterministic G3R run.

The adversarial POMA-02 pass did not possess the independent execution ZIP and therefore did not itself repeat these runs. The exact statement is: the v2.0 closure reports and hashes a fresh same-program internal rerun; independent reproduction remains INCONCLUSIVE and external replication remains OPEN.

9. G6 historical archive and POMA-EXT boundary

The G6 v0.5 execution-ready package was physically recovered and verified, but the exact LongMemEval/ReMe dataset bytes were not materialised in the execution runtime. The confirmatory run was not executed, and no G6_TEST_LOCKED.json was created. G6 is therefore a NEGATIVE documentary outcome in the narrow sense NO_CONFIRMATORY_RESULT; it is not a failed benchmark and not a successful benchmark.

POMA-00W prohibits reanimating G6 v0.5 as the external test. Any future evidence must be a new POMA-EXT v1.0 (E2/G7) object with a new preregistration, clean implementation, fixed queries and adapters, equivalent-capacity baselines, cost accounting, locked analysis, and at least one reproduction by a person or team that did not write the reference implementation.

At this editorial cut, POMA-EXT is OPEN and has no results. Its protocol skeleton is supplied separately; it is not represented as preregistered.

10. Relation to prior work

The POMA-04 desktop search identifies strong prior art for the individual components and several subsets of the architecture. Truth-maintenance systems and assumption-based TMS address non-monotonic justifications and retraction. W3C PROV standardises provenance entities and relations. MemGPT, temporal knowledge-graph memories, and Mem0 address persistent and evolving agent memory. LongMemEval evaluates long-term memory capabilities, including knowledge updates and temporal reasoning. Work on explanation certificates, minimal explanations, typed memory intermediates, and origin-bound authority overlaps with certificates, provenance, and anti-laundering goals.

No world-novelty conclusion follows from the search. POMA-04 did not identify one reference that literally anticipated every element and operational ordering of the internally proposed composition, but it assessed strong prior art for all blocks, medium direct-anticipation risk for the full combination, and high inventive-step/obviousness risk. That is a preliminary desktop assessment, not a legal opinion.

The paper therefore makes no novelty claim. It treats the compositional interaction as an INCONCLUSIVE research candidate under PI hold.

11. Limitations

The controlling limitations are substantive:

E0 and E1 are synthetic internal experiments. Their locks preserve integrity but do not create ecological validity.

ECR is not an adequate sole metric for no-closure or late incorrect closure; causal language based on it is withdrawn.

Strong baselines defeat broad superiority in both internal studies.

The current root-preservation and justification-cut formulations have counterexamples.

The coupled local-contraction object lacks a complete construction and invariant-neighbourhood proof.

The broad RC9-T8 Lyapunov obstruction has a logical gap outside a restricted energy class.

ACR is not isolated by a valid ablation; fusion and structural conflict fail in E0; Ω is not a confirmed predictor.

The current editor did not rerun the historical package; it relies on the v2.0 physical-rerun authority and records the independent-rerun gap.

POMA-EXT has not been opened, preregistered, executed, or independently replicated.

PI review is incomplete. Operational H1/H2 material, exact thresholds, routing, attribution, certificate logic, ledger details, and code remain excluded from this manuscript.

12. Conclusions

POMA has a substantial internally controlled research record: a state-aware memory formalism, a postcanonical provenance and certificate layer, locked synthetic evaluations, a fresh conformance rerun, and explicit negative results. The evidence does not support general superiority, external validation, or a completed central differential. The most defensible scientific position is therefore neither a triumphal claim nor a dismissal of the programme.

The present result is SRC-1.0-INTERNAL: an auditable foundations manuscript in which formal, empirical, reproduced, negative, inconclusive, and open objects are separated. It is not SRC-1.0-REPLICATED. Promotion requires closure of the formal blockers, a completed PI decision, a new POMA-EXT preregistration and clean implementation, locked evaluation against strong baselines, and independent reproduction.

References

Internal controlling sources

[S1] POMA-00W. POMA — Plan Rector Conciliado para Scientific Release Candidate 1.0, v1.1, 29 August 2026.

[S2] POMA-00W. POMA — G0 / Pasada 1 — Checkpoint SRC-1.0, 29 August 2026.

[S3] POMA-00W. POMA Scientific Claims Registry G0, v0.1, 29 August 2026.

[S4] POMA-01 mathematical custody. POMA Math Claims, Proofs and Obstructions — RMI-PI Absoluto, v1.0, 29 August 2026.

[S5] POMA-02. Auditoría Adversarial Independiente — Pasada 1, v0.1, 29 August 2026.

[S6] POMA-04. PI, Novedad y Prior Art Claim Chart — Pasada 1, v0.1, 29 August 2026.

[S7] POMA-03 closure authority. POMA Cierre Total Rehecho, v2.0, 24 August 2026.

[S8] POMA BUILD-02. Cierre Confirmatorio E0, v1.0, 23 August 2026.

[S9] POMA E1. Cierre Confirmatorio — Memoria No Monotónica, Procedencia, Retractación y Reapertura, v1.0, 23 August 2026.

[S10] POMA G6. Cierre Maestro Final, v1.0, 24 August 2026.

Prior-art sources carried by the POMA-04 controlled search

[R1] J. de Kleer. “An Assumption-Based TMS” and related ATMS work, 1986.

[R2] W3C. PROV-O: The PROV Ontology, 2013. https://www.w3.org/TR/prov-o/.

[R3] C. Packer et al. MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems, 2023/2024. https://arxiv.org/abs/2310.08560.

[R4] W. Wu et al. LongMemEval: Benchmarking Chat Assistants on Long-Term Interactive Memory, 2024/2025. https://arxiv.org/abs/2410.10813.

[R5] Zep/Graphiti: Temporal Knowledge Graph Architecture for Agent Memory, 2025. https://arxiv.org/abs/2501.13956.

[R6] Mem0: Building Production-Ready AI Agents with Scalable Long-Term Memory, 2025. https://arxiv.org/abs/2504.19413.

[R7] A. Blum et al. Proofs as Explanations, COLT 2025. https://proceedings.mlr.press/v291/blum25a.html.

[R8] US20170161620A1. Determining a Minimal Explanation, 2017. https://patents.google.com/patent/US20170161620A1/en.

[R9] MemIR, 2026, as indexed in the POMA-04 claim chart. https://arxiv.org/abs/2605.25869.

Mathematical Appendix

A.1 Status discipline

This appendix is an editorial extraction from the authorised POMA mathematical registry and the later POMA-02 adversarial overlay. It does not amend v1.1.2, v1.1.3, v1.2, RC01–RC57, E0, or E1. Where the registry and adversarial overlay differ, the manuscript reports the more restrictive scientific status and preserves the earlier statement in the Omission/Exclusion Ledger.

The mathematical object schema is

with definitions, assumptions, hypotheses, result, proof/evidence, consequences, falsifiers, dependencies, domain, equivalences, obstructions, and status recorded separately. Definitions and algorithms are NON_ASSERTIVE_OBJECT; they do not inherit theorem status.

A.2 Base object

The canonical microstate is

The tuple is OPEN as a full invariant-domain object because the written update of is not projected. Individual projected coordinates may still retain their declared domains.

A.3 Results retained

A.3.1 No closure without positive margin — PROVED

Under the declared closure definition, the closure indicator is zero whenever the controlled margin is non-positive. This is a direct definitional implication. It does not establish calibration, truth, utility, or eventual closure.

A.3.2 Chronological age has no finite fixed point — PROVED / NEGATIVE

For the age coordinate

a finite fixed point would require , a contradiction. Hence the age coordinate has no finite fixed point. The conclusion does not imply that every other coordinate diverges and does not, by itself, rule out useful invariant sets in an augmented or quotient state.

A.3.3 Frozen-regime contraction — CONDITIONAL

Let a POMA mode have fixed graph, fixed discrete state, fixed inputs, and a valid non-negative comparison matrix for the selected continuous coordinates. If the update is Lipschitz on an invariant neighbourhood and

then the mode map is contractive in a compatible weighted norm, has at most one fixed point in that neighbourhood, and converges geometrically to it for trajectories that remain in the mode and neighbourhood.

The result does not apply across switching surfaces, graph changes, changing inputs, or an incompletely specified . The coupled claim remains OPEN until the full comparison matrix and invariant domain are constructed.

A.3.4 Scalar opening equilibrium — CONDITIONAL

For a scalar projected recurrence of the audited form

with constant and constant , the unconstrained equilibrium is and the projected equilibrium is

The map is a contraction with factor at most . This scalar result does not repair the different canonical update for the full coordinate identified in the P1 counterexample.

A.3.5 Closed-regime persistence equilibrium — CONDITIONAL

For fixed , constant input , , and projection to ,

has the unique equilibrium

and contracts with factor at most . If , then . Therefore, closure is not immortality.

A.3.6 Extinction of reintegration eligibility under unbounded chronological age — CONDITIONAL / NEGATIVE

Under the audited ACR rule, if chronological age is never reset, the age penalty remains active with the declared positive coefficient, and the remaining reintegration factors remain bounded, then the eligibility coordinate eventually falls below any fixed positive reintegration threshold. Reintegration can therefore become impossible. This is a conditional obstruction, not a universal statement about all ACR variants.

A.3.7 Switching-frequency bound for A/C trajectories — CONDITIONAL

Assume an A/C trajectory, one primary state transition per tick, a closure dwell requirement , a reopening dwell requirement , and counter reset after each accepted transition. Then successive complete $A \to C \to A$ cycles require at least ticks, yielding

The bound does not apply unchanged when R/P transitions, simultaneous transitions, or non-resetting counters are admitted.

A.3.8 Dynamic computation versus retained material — CONDITIONAL

Under the declared accounting semantics, a bound on the active set does not imply a bound on retained material. Writes, pruned records retained for lineage, and disjoint fusion products may increase total stored population even when the dynamic computation uses only a bounded active subset. This is an accounting result, not a lower bound on every implementation.

A.3.9 Fusion-depth bounds — CONDITIONAL

For a lineage DAG with no root reuse, the maximum level after admitted fusions satisfies the additive bound

With a finite set of distinct roots, no root reuse, and the declared merge semantics, depth is additionally bounded by the available root budget. A logarithmic depth bound requires a separate balancing rule and is not inferred from the ordinary fusion gate alone.

A.3.10 Age-dependent sign change — CONDITIONAL / NEGATIVE

If the effective persistence coefficient contains a strictly positive term proportional to unbounded chronological age with negative sign in the multiplier, then it eventually ceases to represent conventional positive decay. This is a sign-change obstruction under the declared coefficient form; it is not a proof of global instability.

A.3.11 Near-isolation conditioning — CONDITIONAL / NEGATIVE

For normalised support operators regularised by , local sensitivity to edge weights can scale as

near isolation, under the audited non-negative-weight and norm assumptions. The statement concerns conditioning of the operator, not explosion of the bounded state.

A.4 Counterexamples and blocking defects

A.4.1 Full domain invariance of — NEGATIVE

The written update is

It contains no projection. Taking

gives . Thus the original full invariance statement is false. Adding a projection or an admissibility inequality would be a scientific change; this editor does not adopt either correction.

A.4.2 Infinitely many positive inputs do not imply positive liminf — NEGATIVE

For

let and otherwise. Inputs are positive on an infinite subsequence, but the gaps grow without bound and approaches zero between pulses. Hence

The historical B3 lemma is false. Persistent excitation with uniformly bounded gaps is a candidate replacement condition, not an adopted result of SRC-1.0.

A.4.3 Historical ACR separation proposition — NEGATIVE

The proposition “low maximum affinity for steps implies $A \to R$” omits at least the grace window, the requirement that the state is A, the convention for a maximum over an empty set, and transition-priority conditions. A newly created state can satisfy the written low-affinity antecedent during the grace window while the operational rule forbids $A \to R$. The proposition is therefore not published in its historical form.

A.4.4 Root-set inclusion is insufficient — NEGATIVE

The condition

is satisfied by a transformation with . Such a transformation destroys provenance and can artificially reduce overlap. The condition does not prove NO-ECHO or non-creation of independence.

A.4.5 Effective-diversity normalisation — OPEN

If

then whenever , which inflates relative to a probability-normalised definition. The zero-weight case is also undefined without a policy. A corrected definition must group by root, normalise exactly when total weight is positive, and specify the zero-mass case; no such correction is silently promoted here.

A.4.6 General justification cut — NEGATIVE

The historical formula uses a threshold derived from the saturated upper support. With weights and evidence threshold , it reports a cut of one root, yet removing one root leaves both the maximum and saturated sum at , so the evidence gate still passes. The formula is not a general justification cut. A gate-relative combinatorial definition is a future candidate and remains OPEN.

A.4.7 Score radius is not total robustness — CONDITIONAL

A radius derived only from a continuous margin and a coefficient norm does not protect against a discrete authorisation or provenance gate changing. The radius can be interpreted only with fixed hard gates and active sets, with separate slack accounting for discrete gates.

A.4.8 ECR circularity and incomplete outcome partition — NEGATIVE

The received definition is

A system that never closes has zero correct closures by construction, so comparison against no_closure cannot establish the causal necessity of closure. The denominator also does not explicitly include every late incorrect closure. E0 and E1 remain locked; any revised metric must be evaluated prospectively or reported as post hoc analysis without rescuing earlier claims.

A.4.9 Broad Lyapunov obstruction — OPEN

The historical RC9-T8 reasoning controls an increase in one coordinate during $C \to A$. If a candidate depends on other coordinates that change simultaneously, monotonicity in with those coordinates fixed does not determine the sign of . The broad impossibility claim is not proved. A restricted result for may be provable but is not adopted here.

A.5 Open formal obligations

Define an exact origin-preserving root algebra and prove non-amplification under admissible transformations.

Define a certificate-invalidating cut against the complete gate and analyse exact or approximate computation.

Construct the full coupled comparison matrix, an invariant neighbourhood, and switching assumptions for local contraction.

State and prove a bounded-time reopening result under explicit loss-of-justification and dwell hypotheses.

Replace ECR with an exhaustive outcome partition and an independent risk–coverage/abstention utility.

Characterise which Lyapunov classes are actually obstructed by the POMA jump structure.

Separate age from staleness and identify ACR by a valid prospective ablation.

Specify the domain in which support-envelope quantities are true bounds rather than exploratory summaries.

Exact operational H1/H2 thresholds, routing, attribution rules, certificate logic, and ledger implementation remain excluded under the PI disclosure freeze.

Negative Results and Adversarial Findings

Negative results are part of the scientific contribution of this assembly. They are not editorial footnotes and are not removed when they narrow a preferred narrative.

N.1 Formal counterexamples

Finding: The written update can produce from admissible endpoint values. Status: NEGATIVE Consequence: Full microstate-domain invariance is false as written.

Finding: Infinitely many positive persistence inputs with unbounded gaps allow . Status: NEGATIVE Consequence: Historical B3 is false; persistent excitation would be a new condition.

Finding: Historical ACR separation omits grace, state, empty-set, and priority conditions. Status: NEGATIVE Consequence: P4 is not publishable in its historical form.

Finding: Root-set inclusion permits an empty output root set. Status: NEGATIVE Consequence: The current condition cannot prove NO-ECHO or prevent provenance laundering.

Finding: The current cut formula reports a one-root cut even when removing one root leaves every evidence gate satisfied. Status: NEGATIVE Consequence: General justification-cut correctness is blocked.

Finding: ECR structurally penalises no_closure and omits an explicit class of late incorrect closure. Status: NEGATIVE Consequence: Causal necessity of closure is not identified by E0.

Finding: RC9-T8 controls only one coordinate of a multi-coordinate jump. Status: OPEN after logical gap Consequence: The broad Lyapunov impossibility claim is not published.

N.2 E0

E0 is a locked internal synthetic evaluation, not an external benchmark.

fact_memory obtained ECR 1.0000; RC/full obtained 0.9375. Broad superiority is NEGATIVE within E0.

Fusion C3 failed: the preregistered active-reduction criterion was not met, and no_fusion slightly improved ECR.

Structural conflict C4 failed: no_conflict obtained ECR 1.0000 and the premature-closure ratio did not improve.

Ω/C2 did not pass validation and was not tested confirmatorily.

The original C1 reading that closure was causally necessary is INCONCLUSIVE because ECR structurally disadvantages a system that never closes.

Seed heterogeneity was material: RC/full seed-level ECR had mean 0.9375, standard deviation 0.1722, minimum 0.25, and maximum 1.00.

N.3 E1

temporal_graph matched rc_full in RCR and the principal root/version/retraction endpoints, while obtaining ECR 1.0000 versus 0.9594, IRL 0 versus 0.4624, and lower measured cost.

full_context also matched the principal lifecycle/provenance correctness endpoints and obtained ECR 1.0000.

The cost gate failed: approximately 48.53× measured memory and 9.06× measured latency versus fact_memory.

The ACR ablation was invalid because the adapter did not functionally route E1 decisions through ACR.

Fusion was not implemented in E1 and cannot be rescued from its E0 failure.

E1 mechanisms are EMPIRICAL and internally supported; a POMA-specific differential is NEGATIVE or INCONCLUSIVE depending on the endpoint.

N.4 External-validation absence

The G6 execution-ready package and its components were verified, but the exact primary dataset bytes were not materialised. The one-shot confirmatory run did not occur and G6_TEST_LOCKED.json was not created. The correct status is:

NEGATIVE documentary result: NO_CONFIRMATORY_RESULT.

It is incorrect to call G6 passed, failed, executed, locked, or externally validated.

N.5 Claims explicitly not made

This assembly does not claim:

world novelty;

patentability;

general or product superiority;

external validation or independent reproduction;

global convergence;

total robustness of the certificate;

correctness of the historical justification cut;

universal NO-ECHO sufficiency;

a validated Ω predictor;

validated ACR or fusion benefit;

production, clinical, forensic, operational, or general safety.

Reproducibility Statement

R.1 Reproducibility levels

POMA uses four distinct evidence levels:

PHYSICAL_REHASHED: bytes were present and SHA-256 was recomputed.

PHYSICAL_RERUN: code was executed afresh in a clean worktree.

DOCUMENTARY_LOCK_CHAIN: a frozen experiment was verified through preregistration, lock, raw output, analysis, and hashes without reopening its test.

EXTERNAL_INDEPENDENT_REPLICATION: a separate person or team reproduces the result without having authored the reference implementation.

The 24 August closure reached levels 1–3. Level 4 remains OPEN.

R.2 Controlling execution package

The internal execution authority is:

POMA_G6_EXECUTION_READY_PACKAGE_v0.5_2026-08-23.zip

00a96d49a7152903df6c9f74535b30d0c4076baa3eb3d8663da762e45cef5cbf

The predecessor POMA_G6_TEST_READY_PACKAGE_v0.5_2026-08-23.zip with SHA-256 6b4e7d95faf3f6b0be1347b41ff3244d4488feef23adb0473eadc841a350ae47 is not the execution authority.

R.3 Fresh internal closure results

manifest: 126/126 members, 0 missing, 0 mismatches;

compileall: PASS;

full suite: 139/139 PASS;

data governance: 31/31 PASS;

RC inventory: 58/58 PASS;

G3R frontier: 20/20 PASS;

G6 components: 30/30 PASS;

separate G3R run_conformance.py: 20/20 PASS;

conformance_matrix.json and frontier_demo.json: byte-identical to the freeze after the fresh run.

These results reproduce a reference contract. They do not reproduce a scientific advantage.

R.4 Locked experiments

E0 and E1 must not be rerun for calibration or claim rescue.

E0 controlling hashes include:

freeze: 1f5c72a657ca43719e84b66d79ec223352f29342a73029dedeed284280d44cea;

lock: 1c8da9e8b6d5be7017e32af049a43fcd2e0821e266d8561c06553af17a4f01d3;

raw POMA: 258305afed7750cbb254ae108f702a6634e972fa12f63c6533dbea38f6f75784;

raw baselines: 6191246682e3c790eb9d5f75cfd9d6edef25e8a898aa1656784255747c64bccb;

analysis: 4548b1a82f75a9b5b186300f3dba966b1231f5cf1e968cec63685b9eda80ea20.

E1 controlling hashes include:

freeze: 032f191d50df28afb72d61907d59e08fd16df0049cb8e350f99c09a9ec724b86;

lock: f40556ce5dd877d6b34061cf405d09e5e33887bb17aff331f14bbb24f231ac4a;

raw test: b51fea0e489ac7a9c8be94cccc7f6b1da7152b97c96607f1a37573c83e6cee7d;

analysis: bf671a1e21c8226103ae38eca58f8cd5dfe6e68bc1f5e00c2b979de15192169e;

package: 703dd1c5afb7646082c4990f256d2d42ca29d66d7a908463a4dbd2658462a68f.

R.5 Editorial-pass limitation

This editorial assembly did not execute the historical code. POMA-02 also lacked the independent execution ZIP in its adversarial pass. The fresh rerun is supported by the POMA-03/v2.0 closure authority; independent repetition is INCONCLUSIVE.

R.6 External state

G6 did not produce a confirmatory result. POMA-EXT has not been preregistered or run. No artifact in this assembly may be used to imply external replication.

Limitations

Synthetic internal evidence. E0 and E1 do not establish performance in uncontrolled long-term conversations, distributed evidence environments, or operational deployments.

Metric defect. ECR is circular for no_closure and lacks an explicit exhaustive outcome partition. Locked values remain historical observations, not causal proof.

Strong-baseline non-dominance. fact_memory controls E0 and temporal_graph/full_context control major E1 endpoints.

Formal blockers. Full domain invariance, general root preservation, general justification cuts, coupled contraction, and broad Lyapunov obstruction are not closed.

Open mechanisms. ACR, fusion, structural conflict, Ω prediction, universal attribution, universal contradiction comparison, and source-dependence estimation are not validated.

Internal reproduction only. The controlled rerun is not an independent replication.

No external result. Historical G6 is archived pre-confirmatory; POMA-EXT is not open.

PI restriction. H1/H2 operational definitions, thresholds, routing, attribution, certificate details, ledger implementation, and code are excluded pending a protection decision.

Prior-art limit. POMA-04 performed a desktop search, not a professional EPO/WIPO/USPTO search or legal opinion.

Editorial scope. The manuscript selects a defensible contribution and does not reproduce the 3,764-entry mathematical registry, 445-page PI/formula corpus, historical variants, or every RC object.

Current-source limitation. A dedicated, separately materialised POMA-02B counteraudit artifact was not localised in the authorised Library corpus at this cut; the available POMA-02 adversarial overlay is used and the missing independent layer remains in the ledger.

No domain-specific safety validation. The evidence does not establish forensic, policing, clinical, legal, financial, or other high-stakes operational safety.

Open Problems

Formal

Necessary and sufficient conditions for non-amplification of evidence under copying, transformation, and fusion.

Origin-preserving root algebra robust to laundering, aliasing, and source correlation.

Exact and approximate computation of gate-relative justification cuts.

Calibration of certificate margins against false-closure and stale-closure risk.

A complete local comparison matrix and invariant-neighbourhood proof for coupled state–graph dynamics.

Stability under switching with explicit jump maps and dwell assumptions.

Exact classes of Lyapunov candidates obstructed by the POMA lifecycle.

Separation of chronological age, information staleness, residuality, and reintegration eligibility.

Empirical

A non-circular, exhaustive closure metric with risk–coverage and abstention terms.

Prospective ACR ablation with functional routing and no post-test adaptation.

Falsification of fusion and structural conflict under tasks that do not encode the desired answer in explicit event operators.

Evaluation of provenance and contradiction inferred from imperfect language rather than supplied gold operations.

Equal-capacity comparison with fact memory, full context, temporal/property graphs, and strong provenance systems.

Cost-normalised evaluation covering latency, memory, tokens, and review burden.

Adversarial attacks involving duplicate evidence, correlated sources, retraction cascades, revocation, expiry, and provenance laundering.

Reproducibility and governance

Clean implementation from SPEC/contract without copying the historical frontier.py.

Portable MemoryWitness traces across architectures without merging canons.

Independent reproduction by a person or team that did not author the reference implementation.

Professional prior-art and patent search before any sensitive disclosure or filing.

Controlled mapping of historical PI namespaces without inventing new POMA-PI identifiers.

Omission / Exclusion Ledger

The identifiers in this file are editorial ledger identifiers only. They do not renumber POMA-CLM, POMA-MATH, RC, RMI-PI, or canonical objects. Exclusion from the manuscript does not delete, invalidate, or abandon the scientific object.

Editorial ID: OMI-ED-001 Material excluded or unresolved: Exact H1/H2 thresholds, routing, attribution logic, certificate operations, ledger operations, and code Reason: POMA-04 FREEZE-DISCLOSURE; PI decision pending Effect in manuscript: Described only conceptually; no enabling detail Recovery / controlling location: Reserved PI authorities and later POMA-00W disclosure decision

Editorial ID: OMI-ED-002 Material excluded or unresolved: Central composition CLM-014 as an established differential Reason: POMA-02: INCONCLUSIVE; POMA-04: HOLD with high inventive-step risk Effect in manuscript: Framed as research candidate, not contribution proved Recovery / controlling location: Formal repair, professional prior-art search, POMA-EXT

Editorial ID: OMI-ED-003 Material excluded or unresolved: CLM-003 general NO-ECHO sufficiency Reason: Root-set inclusion counterexample Effect in manuscript: Excluded as affirmative theorem; counterexample reported Recovery / controlling location: POMA-NEG-ADV-006; future origin-preserving proof

Editorial ID: OMI-ED-004 Material excluded or unresolved: General justification-cut correctness in CLM-005 Reason: Direct counterexample to current formula Effect in manuscript: Cut claim reported as NEGATIVE; no repaired formula adopted Recovery / controlling location: POMA-NEG-ADV-009; future gate-relative construction

Editorial ID: OMI-ED-005 Material excluded or unresolved: Causal necessity of closure in CLM-009 Reason: ECR circularity for no_closure and incomplete outcome partition Effect in manuscript: Reclassified INCONCLUSIVE; locked E0 preserved Recovery / controlling location: POMA-NEG-ADV-011; prospective metric/study

Editorial ID: OMI-ED-006 Material excluded or unresolved: Full microstate-domain invariance Reason: counterexample Effect in manuscript: Historical proposition not published as proved Recovery / controlling location: POMA-NEG-ADV-001; authorised change control only

Editorial ID: OMI-ED-007 Material excluded or unresolved: Historical B3 persistence lemma Reason: Infinite sparse inputs counterexample Effect in manuscript: Preserved as NEGATIVE; candidate persistent-excitation repair not adopted Recovery / controlling location: POMA-NEG-ADV-002

Editorial ID: OMI-ED-008 Material excluded or unresolved: Historical P4 ACR proposition Reason: Grace/state/empty-set/priority omissions Effect in manuscript: Preserved as NEGATIVE; benefit remains inconclusive Recovery / controlling location: POMA-NEG-ADV-004; future formalisation/ablation

Editorial ID: OMI-ED-009 Material excluded or unresolved: Broad RC9-T8 Lyapunov impossibility result Reason: Other changing coordinates not controlled Effect in manuscript: Reported OPEN, not impossibility theorem Recovery / controlling location: POMA-OBS-ADV-014

Editorial ID: OMI-ED-010 Material excluded or unresolved: Full coupled contraction theorem Reason: Comparison matrix and invariant neighbourhood incomplete Effect in manuscript: Restricted frozen-mode result only Recovery / controlling location: POMA-MATH-RES-RC10-LOCAL; future proof

Editorial ID: OMI-ED-011 Material excluded or unresolved: ACR efficacy Reason: E1 ablation invalid; E0 did not isolate ACR Effect in manuscript: INCONCLUSIVE; operational details withheld Recovery / controlling location: CLM-015 / POMA-MATH-OPEN-ACR

Editorial ID: OMI-ED-012 Material excluded or unresolved: Fusion benefit Reason: E0 C3 FAIL; E1 not evaluable Effect in manuscript: Reported NEGATIVE within E0; no rescue Recovery / controlling location: E0 lock and future new experiment

Editorial ID: OMI-ED-013 Material excluded or unresolved: Structural-conflict benefit Reason: E0 C4 FAIL Effect in manuscript: Reported NEGATIVE within E0 Recovery / controlling location: E0 lock and future new experiment

Editorial ID: OMI-ED-014 Material excluded or unresolved: Ω as predictor or Lyapunov function Reason: Failed validation gate; method issues; no confirmatory test Effect in manuscript: Residual/diagnostic only; exact pipeline excluded Recovery / controlling location: v1.1.3 authority and POMA-MATH-OPEN-OMEGA

Editorial ID: OMI-ED-015 Material excluded or unresolved: Sparse/top-k scientific claim Reason: End-to-end complexity and hard active-cap assumptions unproved Effect in manuscript: Not used as a scientific contribution Recovery / controlling location: POMA-OBS-ADV-015 / POMA-MATH-OPEN-SPARSE

Editorial ID: OMI-ED-016 Material excluded or unresolved: Universal attribution, contradiction, and source-dependence adapters Reason: No universal validated operators Effect in manuscript: Listed as OPEN; no formula invented Recovery / controlling location: POMA-MATH-OPEN-ATTRIBUTION/CONTRADICTION/DSRC

Editorial ID: OMI-ED-017 Material excluded or unresolved: External G6 result Reason: Confirmatory run not executed; no lock file Effect in manuscript: Historical G6 appears only as archived NO_CONFIRMATORY_RESULT Recovery / controlling location: G6 closure v1.0; new POMA-EXT required

Editorial ID: OMI-ED-018 Material excluded or unresolved: Historical G6 N=490 as observed result Reason: Cohort was frozen but not executed Effect in manuscript: Not reported as sample result or metric denominator Recovery / controlling location: G6 archive; dataset identity only historical

Editorial ID: OMI-ED-019 Material excluded or unresolved: POMA-EXT results paper Reason: POMA-EXT not opened or preregistered Effect in manuscript: Only a protocol skeleton is supplied Recovery / controlling location: Future E2/G7 under POMA-00W

Editorial ID: OMI-ED-020 Material excluded or unresolved: SRC-1.0-REPLICATED designation Reason: No independent reproduction Effect in manuscript: Package remains SRC-1.0-INTERNAL Recovery / controlling location: Signed independent replication report

Editorial ID: OMI-ED-021 Material excluded or unresolved: Independent rerun by POMA-02 Reason: Execution ZIP unavailable to that pass Effect in manuscript: Internal v2.0 rerun cited; independent status INCONCLUSIVE Recovery / controlling location: Controlled package access and third-party rerun

Editorial ID: OMI-ED-022 Material excluded or unresolved: Dedicated separately materialised POMA-02B artifact Reason: Not localised in authorised Library corpus at this cut Effect in manuscript: Available POMA-02 adversarial overlay used; missing layer disclosed Recovery / controlling location: Locate and read exact POMA-02B source or register absence in POMA-00W

Editorial ID: OMI-ED-023 Material excluded or unresolved: Post-handoff POMA-00W acceptance/change records for 29-August POMA-02/POMA-04 outputs Reason: No later acceptance artefact localised at this cut Effect in manuscript: Manuscript is an editorial assembly, not an authority decision Recovery / controlling location: POMA-00W change-control registration

Editorial ID: OMI-ED-024 Material excluded or unresolved: G0 closure Reason: G0 checkpoint states OPEN / NOT CLOSED Effect in manuscript: Hard-gate warning retained Recovery / controlling location: Complete G0 authority/discrepancy tasks in POMA-00W

Editorial ID: OMI-ED-025 Material excluded or unresolved: Exact primary matrix for “14 failures / 11 corrections” Reason: Source not verified in G0/POMA-01 cut Effect in manuscript: Count not used as a scientific fact Recovery / controlling location: Locate primary controlling matrix

Editorial ID: OMI-ED-026 Material excluded or unresolved: Byte-by-byte map of all historical chats Reason: Access and scope limit Effect in manuscript: No absolute chat exhaustiveness claim Recovery / controlling location: Add each newly materialised source as a delta

Editorial ID: OMI-ED-027 Material excluded or unresolved: Entire 3,764-entry mathematical registry Reason: Manuscript must contain central defensible contribution, not full corpus Effect in manuscript: Registry not compressed into false selection; consulted by reference Recovery / controlling location: POMA_MATH_REGISTRY_ABSOLUTO v1.0 and RMI authorities

Editorial ID: OMI-ED-028 Material excluded or unresolved: 506 RMI groups, 1,664 literal records, and 1,536 algorithmic records Reason: Reserved inventory; would overwhelm and disclose held material Effect in manuscript: Preserved outside paper; not deleted Recovery / controlling location: RMI-PI v3.0, extraction v4.0, math registry JSON

Editorial ID: OMI-ED-029 Material excluded or unresolved: Historical, superseded, and alternate formula variants Reason: Editorial scope Effect in manuscript: Not reproduced in paper; status remains historical/variant Recovery / controlling location: RMI-PI and absolute extraction ledgers

Editorial ID: OMI-ED-030 Material excluded or unresolved: Raw E0/E1 data and controlled code Reason: PI, size, and lock integrity Effect in manuscript: Results reported from authorities; raw bytes not bundled Recovery / controlling location: Controlled experiment packages

Editorial ID: OMI-ED-031 Material excluded or unresolved: New web prior-art refresh Reason: User required writing from authorised POMA objects Effect in manuscript: POMA-04 search is reported with its own limits Recovery / controlling location: Future professional EPO/WIPO/USPTO search

Editorial ID: OMI-ED-032 Material excluded or unresolved: Patentability conclusion Reason: No counsel opinion; N3 not determined Effect in manuscript: Explicitly not claimed Recovery / controlling location: Professional legal review

Editorial ID: OMI-ED-033 Material excluded or unresolved: World-novelty conclusion Reason: Prior art strong for all blocks; desktop search insufficient Effect in manuscript: Explicitly not claimed Recovery / controlling location: Element-by-element professional search

Editorial ID: OMI-ED-034 Material excluded or unresolved: Product, production, forensic, clinical, or general safety claims Reason: No corresponding validation Effect in manuscript: Explicitly not claimed Recovery / controlling location: Domain-specific validation and governance

Editorial ID: OMI-ED-035 Material excluded or unresolved: Public code/data licence Reason: PI/licensing decision pending Effect in manuscript: LICENSE_STATUS.md grants nothing Recovery / controlling location: Explicit owner-approved licence

Editorial ID: OMI-ED-036 Material excluded or unresolved: Journal-specific formatting and submission metadata Reason: Venue not selected and hard gates open Effect in manuscript: Venue-neutral manuscript only Recovery / controlling location: Select venue after PI and evidence gates

Editorial ID: OMI-ED-037 Material excluded or unresolved: Full DOI/arXiv re-verification by this editor Reason: External browsing excluded by source-authority mandate Effect in manuscript: References carried from POMA-04; final bibliography gate remains open Recovery / controlling location: Bibliographic verification before submission

Editorial ID: OMI-ED-038 Material excluded or unresolved: Spanish full manuscript Reason: POMA-00W G6 specification requires academic English; current assembly includes Spanish summary Effect in manuscript: Main paper in English, summary in Spanish Recovery / controlling location: Produce controlled translation after scientific freeze

Ledger closure rule

No row is removed when resolved. Resolution adds date, authority, evidence, and new disposition. A resolved item may move into a later manuscript version, but its exclusion history remains auditable.

31. TOOMSAPP — Documento Maestro Integral

Cálculo task-relative de realizabilidad y síntesis de arquitecturas restringidas.

TOOMSAPP

DOCUMENTO MAESTRO INTEGRAL — Cálculo task-relative de realizabilidad y síntesis de arquitecturas restringidas

Ximiox Lab

15 de agosto de 2026

Control documental

Código: TOOMSAPP-DM-INT-v0.2-MATH-CS-RESEARCH

Estado: CONFIDENCIAL · RESEARCH · NO CANÓNICO

Objeto: Matemática avanzada · informática avanzada · especialización IA · especialización cuántica

Autoría intelectual registrada en la trazabilidad interna: Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio.

Asistencia de formalización: ChatGPT, GPT-5.6 Sol (OpenAI). La asistencia no constituye autoría, invención, certificación, revisión por pares ni validación científica.

Regla de conservación: este documento no modifica ni absorbe los cánones fuente; reconstruye, ordena y formaliza el núcleo transversal TOOMSAPP y deja explícitos los puntos que todavía requieren prueba, prior art o validación externa.

CONTROL DE PI Y TRAZABILIDAD. El contenido se trata como material interno de investigación. La cronología documental interna constituye evidencia de genealogía de trabajo; por sí sola no prueba prioridad científica, novedad jurídica ni fecha de invención frente a terceros. Cualquier claim de prioridad externa debe apoyarse en originales inmutables, hashes, repositorios versionados, correos/entregas fechadas y comparación fórmula-a-fórmula con el estado del arte.

Nombre: TOOMSAPP se preserva como denominación del núcleo. No se congela en este documento una expansión retrospectiva del acrónimo.

Resumen ejecutivo y dictamen científico

TOOMSAPP no debe definirse como un organigrama de catorce proyectos, como una nueva teoría cuántica, como una variante de Transformer ni como una suma de conceptos preexistentes. La arquitectura de catorce bloques es el territorio genealógico en el que apareció el objeto. El núcleo matemático más preciso es un cálculo relativo a tareas para diagnosticar realizabilidad bajo restricciones y sintetizar la transformación mínima de una arquitectura.

La pregunta rectora es:

La pregunta se descompone en dos decisiones verificables:

El objeto no se agota en observabilidad. Incluye simultáneamente:

equivalencia operacional dependiente de una arquitectura;

suficiencia respecto de una tarea y una tolerancia;

riesgo restringido por las decisiones/experimentos realmente admisibles;

dos palancas duales de corrección: restringir el mundo o enriquecer la arquitectura;

una frontera de Pareto entre pérdida de cobertura y coste de enriquecimiento;

un lenguaje de transformaciones con orden, profundidad, gates e invariantes;

reparación no conmutativa y efectos de interacción;

síntesis/certificación computable en clases discretas, convexas o físicamente mapeadas.

El contraste bibliográfico realizado con literatura hasta el 15-08-2026 obliga a una delimitación estricta. Kernels/cocientes de indistinguibilidad, discriminación cuántica con estrategias restringidas, selección de sensores, reparación contrafactual mínima, descomposición de Möbius e interacción sobre posets tienen antecedentes claros. Por tanto, ninguno puede reclamarse aisladamente como novedad TOOMSAPP. El residuo potencialmente diferencial es la composición formal:

con lift multitemporal/cuántico únicamente cuando se satisfacen los gates de transferencia.

La formulación informática equivalente es:

Esto sugiere una clase de compilador de arquitecturas condicionado por tarea: no genera simplemente una respuesta; determina si la arquitectura disponible puede obtenerla con el grado exigido y, si no puede, produce un certificado de obstrucción y una ruta mínima de modificación.

Dictamen actual. Existe un programa matemático-informático coherente y suficientemente diferenciado para justificar investigación autónoma. No existe todavía base para afirmar como hecho probado que TOOMSAPP sea una teoría mundialmente nueva o una contribución trascendental ya demostrada. El punto fuerte es que el objeto quedó lo bastante definido como para ser falsado, reducido a prior art o convertido en teoremas y algoritmos reproducibles. Ese es el estándar que debe gobernar su promoción.

1. Gobernanza epistémica y taxonomía obligatoria

TOOMSAPP preserva la independencia documental de Σ-Z, PHYSIS, NEXOMA, LIMINIS, ANAGNORISIS, OCEA-J, PENUMBRA, SYNECHEIA-Q, PHYSIS-Q, VIGA-Q, MDQ-Σ, Atumus-Σ++ y los sistemas de evaluación/gobernanza. Las conexiones se aceptan sólo cuando se declara qué estructura se preserva.

Marca: [CANON]. Significado: Resultado de un documento rector de una rama. Consecuencia: Se cita; no se modifica silenciosamente.

Marca: [DOC]. Significado: Contenido interno versionado recuperado. Consecuencia: Base de trazabilidad, no prueba de novedad externa.

Marca: [PROOF-INT]. Significado: Demostración interna bajo hipótesis explícitas. Consecuencia: Requiere auditoría/prior art antes de claim histórico.

Marca: [FORM-TOOMSAPP]. Significado: Definición o ensamblaje introducido en TOOMSAPP. Consecuencia: Objeto de investigación.

Marca: [DERIVADA]. Significado: Consecuencia demostrable de definiciones asumidas. Consecuencia: No se presenta como teorema históricamente nuevo.

Marca: [HYP]. Significado: Hipótesis falsable. Consecuencia: Requiere prueba, experimento o contraejemplo.

Marca: [EXP-FUTURE]. Significado: Línea exploratoria. Consecuencia: No se usa como conclusión.

Marca: [NO-TRANSFER]. Significado: Analogía sin embedding/reducción formal. Consecuencia: Prohíbe transferir validación.

Cuatro clases de relación deben mantenerse separadas:

La política de verdad es no compensatoria: una similitud matemática, una simulación, una gráfica convincente o un resultado en otro dominio no superan un gate físico, causal, jurídico o experimental pendiente.

2. Genealogía interna y arquitectura de catorce macro-bloques

La arquitectura de catorce bloques se conserva como mapa de procedencia y compatibilidad, no como definición del núcleo TOOMSAPP.

#: 1. Macro-bloque: Gobernanza epistémica. Papel dentro del mapa: autoridad, provenance, estados, gates.

#: 2. Macro-bloque: Sustrato matemático. Papel dentro del mapa: grafos, información, control, operadores, optimización, probabilidad, topología.

#: 3. Macro-bloque: Σ-Z matemático. Papel dentro del mapa: redes, intervención, estabilidad, adaptación, observabilidad parcial.

#: 4. Macro-bloque: PHYSIS clásico. Papel dentro del mapa: restricción, dinámica, estabilidad, adaptación.

#: 5. Macro-bloque: NEXOMA/TDI. Papel dentro del mapa: transporte, compatibilidad, pérdida, conservación, reconstrucción, composición.

#: 6. Macro-bloque: LIMINIS/ANAGNORISIS/OCEA-J/PENUMBRA. Papel dentro del mapa: fibras, defecto, adjudicación, diseño experimental, modelos rivales.

#: 7. Macro-bloque: Geometría task-relative. Papel dentro del mapa: equivalencia, cocientes/fibras, suficiencia relativa a .

#: 8. Macro-bloque: Síntesis y reparación. Papel dentro del mapa: dualidad restricción/enriquecimiento.

#: 9. Macro-bloque: Interacción, profundidad y orden. Papel dentro del mapa: M3, Möbius, Helly, composición no conmutativa.

#: 10. Macro-bloque: Familia cuántica. Papel dentro del mapa: especializaciones con mapping físico explícito.

#: 11. Macro-bloque: IA avanzada. Papel dentro del mapa: memoria, herramientas, planificación, verificación, reparación.

#: 12. Macro-bloque: Evaluación/gobernanza IA. Papel dentro del mapa: POMA, AUREA, CROMA, CONSILIUM, EUSOCIA, MCC-SC, EPIKRISIS.

#: 13. Macro-bloque: Cálculo TOOMSAPP. Papel dentro del mapa: espacio de arquitecturas, rutas, riesgo, coste, certificación.

#: 14. Macro-bloque: Auditoría transversal. Papel dentro del mapa: prior art, falsadores, claims, reproducibilidad.

La genealogía interna actualmente documentada incluye, entre otras, EXTREMAL-/LIMINIS, ANAGNORISIS-LIMINIS, NEXOMA-AC/AUX, SYNECHEIA-Q, PHYSIS-Q, MDQ-Σ y la matriz M3. Esta genealogía debe leerse con versiones y fechas; no autoriza a fusionar variables ni a reabrir cánones cerrados.

3. Auditoría de la gráfica visual maestra

Figura 1. Arquitectura visual maestra de TOOMSAPP/Ximiox Lab. Se conserva como mapa científico multicapa; las correcciones formales que siguen tienen precedencia sobre cualquier lectura ambigua de la imagen.

La visualización es útil porque expone simultáneamente genealogía, dependencia, analogía y núcleo transversal. Para evitar que su densidad gráfica produzca claims no autorizados, quedan fijadas seis correcciones:

es una especialización lineal, no la definición universal. La estructura primaria es la equivalencia operacional inducida por todas las estrategias admisibles.

Los catorce bloques no son TOOMSAPP. Son el ecosistema que permite identificar el invariante transversal.

“GTOR” no se promueve. Cualquier rótulo provisional visible en versiones tempranas debe interpretarse como antecedente de trabajo; el núcleo se denomina TOOMSAPP.

no es todavía un espacio de complejidad canónico. Debe definirse qué mide cada coordenada y qué equivalencia conserva.

Möbius/posets no son novedad aislada. La originalidad, si existe, debe estar en el objeto task-relative y en la síntesis sobre arquitecturas.

El cortafuego cuántico de la gráfica es correcto y obligatorio. Ninguna analogía clásica/IA importa validación física o ventaja cuántica.

Esta auditoría eleva la gráfica desde “mapa conceptual” a esquema de control de claims: toda arista exige semántica, tipo y prueba de preservación.

4. Objeto arquitectónico mínimo

La terna resultó insuficiente porque mezcla recursos con la transformación efectiva que éstos inducen y porque confunde tolerancia de tarea con resolución geométrica. El objeto mínimo se fija como:

con:

: estados, hipótesis, procesos, programas o configuraciones posibles;

: observaciones/representaciones accesibles bajo ;

: espacio de valores o decisiones de la tarea;

: arquitectura, recursos y restricciones;

: transformación efectiva inducida por ;

: propiedad/tarea funcional;

: familia de experimentos, acciones o estrategias admisibles;

: métricas/divergencias declaradas por dominio;

: escala de resolución/separación;

: tolerancia de error para ;

: gates no compensables;

: coste escalar o vectorial de observar, transformar, ejecutar y verificar.

Esta separación impide dos errores persistentes en arquitecturas de IA y de cómputo: identificar el recurso disponible con la información efectivamente extraíble, e identificar cercanía representacional con equivalencia operacional.

5. Equivalencia operacional general: el núcleo no lineal

Para cada estrategia , sea la ley de resultados que la arquitectura puede producir si el estado real es . Definimos:

En el caso determinista, esto se reduce a

La obstrucción task-relative general puede representarse en el espacio de pares:

Si , cualquier regla que utilice únicamente información accesible por debe producir la misma distribución de acción sobre al menos dos casos que exigen salidas separadas más allá de la tolerancia. Es una imposibilidad inducida por arquitectura, no una insuficiencia de entrenamiento específica.

La geometría natural es el cociente operacional

pero TOOMSAPP añade una segunda capa: sólo importan separaciones que exige. Dos estados distintos pueden ser indistinguibles sin que ello sea un defecto si pertenecen a la misma clase task-relative.

6. Factorización exacta, fibras y error minimax

6.1 Proposición de factorización

[DERIVADA / resultado estándar]. Para y , existe tal que

si y sólo si es constante sobre cada fibra .

Demostración. Si , entonces implica . Recíprocamente, si es constante en cada fibra, se define como ese valor común; la definición es bien determinada.

La importancia de (T4) no es reclamar novedad, sino convertir “la arquitectura sabe lo suficiente” en una condición de factorización verificable.

6.2 Error minimax de fibra

Para una fibra definimos su radio respecto de :

El error minimax determinista accesible desde es

Sea además

En un espacio métrico:

con la cota superior entendida cuando se permite escoger en cada fibra una salida perteneciente al conjunto de imágenes. En particular, exactitud equivale a .

Esta formulación contiene la intuición LIMINIS de defecto/minimax y la generaliza como interfaz del compilador de arquitecturas.

7. Distancia de representación versus realidad operacional

TOOMSAPP prohíbe identificar embeddings con consecuencias experimentales sin un teorema de enlace.

debe ser especificado por dominio: variación total, divergencia estadística pertinente, distancia traza o estadística de testers en una especialización cuántica. La equivalencia

es un claim adicional, no una identidad semántica.

8. Riesgo restringido y realizabilidad estadística

Sea la clase de reglas de decisión que puede ejecutar. Para una pérdida :

La realizabilidad a nivel se define por

En Atumus-Σ++, los hard commitments implementan el mismo criterio: ningún score supera un veto de seguridad, física, autoridad, privacidad, conectividad o causalidad. Los gates son no compensables.

9. Especialización lineal: espacio accesible, anulador y margen

Cuando el dominio admite una representación lineal real/Hilbert y los experimentos se representan por efectos/testers :

Para diferencias relevantes

la obstrucción lineal es

Se introduce un margen geométrico candidato:

expresa separación operacional uniforme en este modelo lineal. Una cota cuantitativa universal entre , ruido y complejidad muestral no se afirma aquí: exige hipótesis sobre ruido, clases de hipótesis, estimador y concentración.

Control de prior art. La literatura de 2026 sobre operational concealment en canales cuánticos ya organiza observables por el kernel del adjunto del canal y clases cociente. Por tanto, (T13)-(T16) son una especialización útil de TOOMSAPP, pero no un claim de invención general.

10. Dos palancas duales: restringir o enriquecer

Una tarea no realizable puede corregirse de dos maneras matemáticamente distintas.

Palanca R — restricción del mundo:

Se eliminan estados/hypótesis candidatos; disminuye ambigüedad pero se sacrifica cobertura/capacidad.

Palanca E — enriquecimiento de arquitectura:

Se añaden sensores, herramientas, memoria, canales, mediciones, ancillas, enlaces, verificadores o primitivas computacionales.

Si refina la observación de , exigimos una post-composición tal que

Entonces todo procedimiento realizable desde sigue siendo realizable desde aplicando , y las fibras de refinan las de . Por tanto:

Análogamente, si , el supremo minimax se toma sobre un conjunto menor y el error no aumenta. Pero la capacidad/packing del dominio tampoco aumenta. Esta doble monotonía es el fundamento de la frontera TOOMSAPP.

11. Capacidad, coste y frontera dual

Sea un número de packing a resolución y

Definimos pérdida de cobertura por restricción:

Para una ruta de enriquecimiento :

que puede ser vectorial:

El conjunto factible es

La frontera dual es

Interpretación. TOOMSAPP no pregunta sólo “¿es observable?”. Pregunta cuánto mundo debe excluirse o cuánto poder debe agregarse para cruzar la frontera de realizabilidad, conservando gates e invariantes.

A fecha de este maestro, es uno de los dos núcleos de PI matemática de mayor prioridad porque integra en un solo objeto la tensión cobertura-recursos que en marcos vecinos suele estudiarse separadamente.

12. Lenguaje de transformaciones y espacio dirigido de arquitecturas

Sea una biblioteca de transformaciones elementales. Una palabra

es admisible desde si cada prefijo es ejecutable y respeta los gates. Definimos:

La palabra vacía es y la concatenación compatible define composición. Para una clase fija de objetos y morfismos admisibles, esta estructura puede representarse como categoría de caminos o como grafo dirigido/enriquecido por coste. TOOMSAPP no reclama la teoría de categorías ni las resource theories; utiliza ese lenguaje para fijar el problema de síntesis task-relative.

La clausura composicional de un conjunto de primitivas se denota

porque la capacidad real no es la suma de módulos disponibles sino el conjunto de composiciones legalmente/ físicamente ejecutables desde el estado arquitectónico actual.

13. Reparación mínima y geodésica task-relative

Para riesgo objetivo :

Si el coste es aditivo y el espacio de arquitecturas alcanzables es un grafo finito con pesos no negativos, el subproblema de ruta se reduce a shortest path sobre los nodos factibles; la dificultad total queda en construir/validar el grafo y el criterio de realizabilidad.

Definimos una pseudodistancia dirigida entre arquitecturas:

y la profundidad de reparación task-relative:

La asimetría es natural: revertir una transformación puede no ser posible o puede tener coste distinto. Por ello, “geodésica” se usa en sentido de ruta mínima dirigida, no como afirmación automática de métrica riemanniana.

14. No conmutatividad y orden operacional

Si :

Definimos la asimetría task-relative:

Si , el orden tiene contenido operacional para la tarea. Puede ocurrir aunque los dos estados arquitectónicos consuman recursos semejantes.

Ejemplos de dominio:

IA: recuperar memoria → llamar herramienta → verificar puede no equivaler a llamar herramienta → recuperar memoria → verificar;

compilación: una transformación puede habilitar o bloquear optimizaciones posteriores;

cuántica: operaciones/canales/mediciones pueden ser intrínsecamente no conmutativos;

experimentación: medir primero puede alterar el conjunto de acciones futuras o agotar presupuesto.

Este paso convierte “lista de recursos” en programa de transformación.

15. Interacciones superiores y espectro de Möbius

Para un conjunto conmutativo de reparaciones , sea

Sobre el retículo booleano, la transformación de Möbius es

Separa contribuciones individuales y sinergias de orden superior. Sin embargo, (T35) es matemática conocida. La literatura de 2026 contiene incluso un cálculo de interacción de optimizadores con realización pathwise, descomposición de Möbius y posets de intervenciones. Por ello, el claim TOOMSAPP no puede ser “inventar Möbius para interacciones”.

Para reparación ordenada, sea el poset de subsecuencias que preservan el orden. Si es su función de Möbius, una extensión formal candidata es

[EXP-FUTURE]. La pieza propia a demostrar no es la incidencia algebra en sí, sino si el funcional definido por reducción de riesgo task-relative sobre arquitecturas factibles produce invariantes, cotas de truncación o algoritmos de poda que no sean una reformulación directa de resultados existentes.

16. Profundidad estadística y geometría de complejidad

La gráfica temprana utilizó sin semántica completamente congelada. Se corrige como una familia de coordenadas que sólo se vuelve válida después de declarar cada dominio:

: presupuesto/recurso arquitectónico;

: profundidad/complejidad composicional de la ruta;

: información estadística necesaria para certificar el claim a confianza especificada.

Una definición operativa posible para es

siempre que se especifique estimador, distribución, clase y concentración. No se afirma universalidad de (T37); funciona como contrato para impedir que “profundidad estadística” quede en lenguaje cualitativo.

La complejidad total debe tratarse como multiobjetivo:

17. Complejidad computacional: resultados de reducción y clases resolubles

17.1 Reducción a set cover en el caso finito

Sea el conjunto finito de pares task-relevantes actualmente indistinguibles. Cada enriquecimiento resuelve un subconjunto . Encontrar el conjunto de coste mínimo que separa todos los pares exige

(T39) es exactamente weighted set cover. Por tanto, la síntesis mínima contiene instancias NP-hard. Este resultado no es un claim de complejidad nuevo; delimita la dificultad inherente del compilador TOOMSAPP.

Si la utilidad de enriquecimiento es monótona/submodular bajo hipótesis demostradas, pueden heredarse algoritmos greedy y garantías estándar. El gate es demostrar submodularidad para el funcional concreto; no asumirla por analogía.

17.2 Búsqueda ordenada

Si los estados arquitectónicos son finitos, las transiciones están explicitadas y , la reparación ordenada se convierte en búsqueda de ruta mínima con restricciones. Dijkstra/A* son aplicables cuando se conocen sus hipótesis; si existen recursos consumibles, estados parciales o dependencias de historia, el estado debe ampliarse para recuperar Markovianidad.

17.3 Subproblemas convexos/cuánticos

Cuando las estrategias admisibles forman conjuntos convexos y las restricciones físicas pueden expresarse mediante semidefinite constraints, ciertos problemas de discriminación/certificación pueden formularse como SDP. Esto ya está documentado en discriminación de procesos cuánticos con estrategias restringidas y en robustez de concealment; TOOMSAPP puede reutilizar estos solvers como backend, no reclamarlos como algoritmo propio.

18. Algoritmo TOOMSAPP-CLÁSICO

18.1 Contrato de entrada/salida

Entrada

Salida: una de dos clases auditables:

o

18.2 Procedimiento

Fase A — ANALYZE

Tipar y la tarea .

Enumerar/definir y .

Construir equivalencia operacional o su aproximación certificada.

Calcular , o un bound probado.

Identificar la obstrucción y los hard gates activos.

Fase B — CERTIFY

Si y todos los gates pasan, emitir certificado de suficiencia.

Si existe obstrucción exacta, emitir par/fibra/dirección testigo.

Si sólo existe evidencia estadística, emitir intervalo, nivel de confianza y supuestos; nunca convertirlo en imposibilidad exacta.

Fase C — SYNTHESIZE

Generar transformaciones admisibles.

Expandir rutas , respetando precedencias, costes y gates.

Resolver simultáneamente la palanca y la palanca .

Construir/aproximar .

Seleccionar el punto Pareto de acuerdo con la política de coste declarada.

Revalidar la arquitectura desde cero; no heredar la suficiencia por narrativa.

18.3 Pseudocódigo

TOOMSAPP_CLASSIC(I):

```
validate_types_and_gates(I)
                O, risk_cert = DIAGNOSE(I.G, I.Psi, I.S_G)
if risk_cert.upper <= I.tau and hard_gates(I.G):
                return SUFFICIENT(certificate=risk_cert)
                frontier = empty
                OPEN = {(R0, empty_word)}
while OPEN not empty:
(R, w) = select_candidate(OPEN)
                Gp = APPLY(I.G, w)
if not hard_gates(Gp):
continue
                cert = DIAGNOSE_RESTRICTED(R, Gp, I.Psi)
                if cert.upper <= I.tau:
frontier.add((restriction_cost(R), enrich_cost(w), cert))
```

prune_dominated(OPEN, frontier)

else:

for a in admissible_successors(Gp):

OPEN.add((R, w+a))

for R2 in admissible_restrictions(R):

OPEN.add((R2, w))

if frontier empty:

return OBSTRUCTED(O, certificate=no_feasible_route)

return PARETO(frontier)

La elección del solver (MILP, greedy, shortest path, dynamic programming, convex/SDP, search) depende de la clase. TOOMSAPP es el contrato matemático de diagnóstico-certificación-síntesis, no un único algoritmo de optimización universal.

19. Arquitectura informática de referencia

Una implementación seria debe separar cinco planos:

Task specification layer. Define , pérdida, tolerancia, métricas y autoridad.

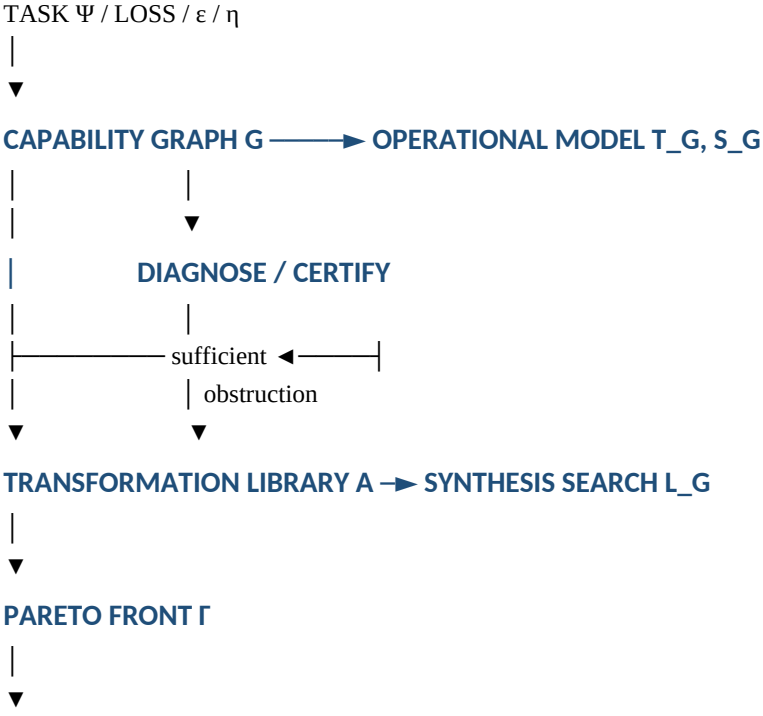
Capability graph. Describe módulos, sensores, memoria, herramientas, APIs, canales y restricciones como .

Operational semantics. Implementa , estrategias admisibles y gates.

Certificate engine. Produce bounds, testigos de obstrucción, provenance y estado epistemológico.

Synthesis engine. Busca rutas , calcula coste/riesgo, construye la frontera y revalida.

Esquema lógico:



Los artefactos computacionales obligatorios son: manifiesto de entradas, versión de modelo, grafo de capacidades, reglas/gates, seeds, solver config, certificado, ruta seleccionada, coste, alternativas dominadas y log de revalidación.

20. Especialización a agentes de IA avanzada

En IA, puede contener:

con modelo base , memoria , herramientas , sensores/contexto , acciones , verificadores y permisos/políticas .

La pregunta TOOMSAPP no es si el LLM “es inteligente”, sino si el conjunto anterior puede realizar una tarea con garantías específicas. Esto conecta las líneas internas de la siguiente manera:

Línea: ANAGNORISIS. Función en la especialización IA: ciclo hipótesis→acción→observación→claim→decisión→memoria→revalidación. Cortafuego: coherencia no equivale a verdad.

Línea: LIMINIS. Función en la especialización IA: defecto, fibras, minimax, frontera de suficiencia. Cortafuego: visibilidad no concede autoridad.

Línea: OCEA-J. Función en la especialización IA: adquisición activa de observaciones/pruebas. Cortafuego: EIG no compensa hard gate.

Línea: PENUMBRA. Función en la especialización IA: modelos rivales/adversariales. Cortafuego: inferencia no sustituye evidencia.

Línea: Atumus-Σ++. Función en la especialización IA: tipado, alcance, permisos, hard commitments. Cortafuego: un score no rescata FAIL/UNKNOWN.

Línea: SYNECHEIA. Función en la especialización IA: continuidad de estado/handoff. Cortafuego: continuidad no borra rupturas.

Línea: NEXOMA. Función en la especialización IA: transporte, pérdida, reconstrucción, conservación. Cortafuego: reconstrucción no crea provenance.

Línea: TOOMSAPP. Función en la especialización IA: cálculo de transformación arquitectónica. Cortafuego: debe emitir certificado/revalidación.

La literatura reciente confirma que planificación de horizonte largo, memoria causal, tool robustness y verificación/reparación siguen siendo frentes activos. APB identifica debilidades de planificación y robustez a herramientas; AMA-Bench señala pérdidas de causalidad y objetivos en memorias basadas en similitud; OneDayAgent integra descomposición, memoria de ejecución y verificación/reparación; CausalFlow formaliza reparaciones contrafactuales mínimas de trazas fallidas. Estos trabajos reducen el espacio de claims: TOOMSAPP no puede reclamar memoria, verificación o reparación mínima en abstracto. Su posible diferencia es tratarlos como recursos dentro de un cálculo de realizabilidad y síntesis de arquitectura condicionado por tarea.

21. Lift multitemporal

Un estado puntual puede ser insuficiente si la historia conserva información predictiva/causal después de condicionar sobre el estado comprimido. La unidad correcta pasa de a un proceso o trajectory object.

Sea la historia, el estado comprimido y la variable futura relevante. Un criterio candidato de suficiencia es

bajo la semántica probabilística/causal que corresponda. Si falla, el compilador debe elevar el estado de o permitir estrategias multitemporales. J-Space/Jacobian Lens puede ensayarse como representación candidata, pero se mantiene como prior art externo y su suficiencia debe probarse; no se presupone.

22. Especialización cuántica TOOMSAPP-Q

TOOMSAPP-Q no es una nueva física. Es una especialización del cálculo cuando , y se mapean a objetos físicamente admisibles.

El gate mínimo exige:

estados/procesos cuánticos explícitos;

canales CPTP o process tensors/combs según el problema;

testers/POVMs/estrategias físicamente implementables;

conectividad, gate set, ancillas, memoria y restricciones de hardware;

métrica operacional definida (p. ej., distancia traza o éxito de discriminación);

diferenciación estricta entre simulación, emulación y experimento.

En una especialización lineal de discriminación:

pero el cálculo debe conservar físico y restringido. La literatura de discriminación de procesos con estrategias restringidas ya aporta formulaciones convexas y dualidad; operational concealment 2026 aporta kernel del adjunto, clases cociente y robustez. Estos antecedentes son frontales, no marginales.

La actualidad cuántica refuerza, en cambio, la pertinencia del problema de arquitectura: trabajos de 2026 muestran control adaptativo de QEC por RL en Willow, cambios de trainability inducidos por compilación hardware-aware y compilación distribuida formulada como MDP con restricciones físicas. Esto demuestra que la arquitectura y el control pueden cambiar el comportamiento operacional; no demuestra TOOMSAPP ni una ventaja cuántica propia.

Las ramas internas se mantienen separadas:

Rama: SYNECHEIA-Q. Uso permitido: procesos multitemporales, recuperación/composición. Claim bloqueado: transferir resultado qubit a IA sin mapping.

Rama: PHYSIS-Q. Uso permitido: búsqueda/restricción hardware-aware. Claim bloqueado: ventaja cuántica no demostrada.

Rama: VIGA-Q. Uso permitido: modelos físicos candidatos/readout. Claim bloqueado: toy model ≠ validación microscópica.

Rama: MDQ-Σ. Uso permitido: matemática dinámica/topológica auxiliar. Claim bloqueado: no es hoy evidencia de sistema cuántico físico.

Rama: NEXOMA / Q (interfaz). Uso permitido: preservación/transducción si hay mapping. Claim bloqueado: analogía de canales ≠ teoría cuántica validada.

23. Matriz de contraste con el estado del arte

Antecedente: Blackwell/Le Cam, suficiencia y comparación de experimentos. Solapa con TOOMSAPP: preorden informacional, degradación, decisión. Residuo TOOMSAPP que permanece: síntesis arquitectónica conjunta R/E con rutas y gates.

Antecedente: Nakahira 2021, process discrimination restringida. Solapa con TOOMSAPP: estrategias restringidas, convexidad, dualidad. Residuo TOOMSAPP que permanece: compilación task-conditioned de arquitectura general.

Antecedente: Siddiqui & Wang 2026, operational concealment. Solapa con TOOMSAPP: kernel del adjunto, cociente, monotonicidad, robustez. Residuo TOOMSAPP que permanece: dualidad restricción/enriquecimiento + rutas mínimas.

Antecedente: Enttsel & Corlay 2026, task-oriented source coding. Solapa con TOOMSAPP: tarea, identifiabilidad, restricciones arquitectónicas. Residuo TOOMSAPP que permanece: transformar arquitectura, no sólo codificar bajo tasa.

Antecedente: Kazma & Taha 2025/2026, observabilidad/submodularidad. Solapa con TOOMSAPP: observabilidad, partición, sensor placement. Residuo TOOMSAPP que permanece: frontera R/E y program synthesis ordenada.

Antecedente: CausalFlow 2026. Solapa con TOOMSAPP: reparación mínima de trazas de agentes. Residuo TOOMSAPP que permanece: reparación de arquitectura antes/durante la tarea con certificado.

Antecedente: OneDayAgent 2026. Solapa con TOOMSAPP: memoria, descomposición, verificación/reparación. Residuo TOOMSAPP que permanece: cálculo formal de suficiencia y costo mínimo de capability changes.

Antecedente: Li 2026, Causal Optimizer Interaction Calculus. Solapa con TOOMSAPP: pathwise realization, Möbius, posets, identificabilidad, minimax. Residuo TOOMSAPP que permanece: task-relative architecture feasibility y frontera R/E, si se prueba no reducible.

Antecedente: RL-QEC / hardware-aware quantum compilation 2026. Solapa con TOOMSAPP: control/compilación bajo restricciones. Residuo TOOMSAPP que permanece: formalismo transversal; no hereda validación física.

Conclusión del claim chart. La zona de mayor solapamiento externo no invalida TOOMSAPP, pero desplaza su centro. El claim defendible no es “hemos descubierto kernels, Möbius, reparación o composición”; es investigar si existe una teoría/algoritmo no reducible que unifique suficiencia task-relative + frontera dual + rutas arquitectónicas + gates + certificación.

24. Residuos de novedad: tres niveles

Nivel A — fundamentos, no reclamar como novedad

observabilidad/identificabilidad;

kernels, anuladores y cocientes;

factorización por fibras;

discriminación restringida;

sensor placement/set cover;

reparación mínima genérica;

Möbius y higher-order interactions;

categorías, resource theories, superchannels/combs;

arquitectura search en general.

Nivel B — diferenciación plausible, todavía a auditar

La exigencia es demostrar que la noción exacta de suficiencia/obstrucción no es sólo un cambio de notación de Blackwell, deficiency, inverse problems o decision theory.

Nivel C — candidato fuerte

con algoritmos y cotas en clases concretas.

La pregunta diferencial queda congelada así:

Dado un sistema que no puede realizar al nivel exigido, ¿cuál es la frontera óptima entre restringir el conjunto de estados candidatos y enriquecer la arquitectura, y cuál es la secuencia mínima de transformaciones admisibles que cruza esa frontera preservando gates e invariantes?

Si esta pregunta produce resultados nuevos no reducibles, TOOMSAPP tendría un núcleo autónomo. Si se reduce completamente a marcos existentes, se conservará como arquitectura de integración y diseño, no como teoría nueva.

25. Trazabilidad temporal y prioridad interna

La cronología debe distinguir fecha declarada del contenido, fecha técnica del archivo recuperado y fecha pública externa.

Evidencia: NEXOMA-AUX-RCC maestro interno. Fecha relevante: contenido fechado 06-05-2026; copia recuperada posteriormente. Lectura permitida: evidencia de genealogía interna; requiere original/hash para prioridad fuerte.

Evidencia: Literatura COIC. Fecha relevante: arXiv v2, 11-07-2026. Lectura permitida: prior art externo para Möbius/posets/pathwise.

Evidencia: Operational Concealment. Fecha relevante: 13-07-2026. Lectura permitida: prior art externo frontal para kernel/cociente.

Evidencia: MATRIZ_DE_CLAIMS M3. Fecha relevante: archivo 29-07-2026. Lectura permitida: trazabilidad interna de claims M3 y pendientes.

Evidencia: OneDayAgent. Fecha relevante: 04-08-2026. Lectura permitida: evidencia externa sobre harness long-horizon.

Evidencia: Compilación cuántica architecture-aware. Fecha relevante: 07-08-2026. Lectura permitida: evidencia externa de constrained compilation.

Evidencia: Maestros TOOMSAPP I/II. Fecha relevante: 15-08-2026. Lectura permitida: integración explícita del cálculo transversal.

Protocolo inmediato de conservación de PI:

localizar originales más antiguos de cada fórmula/claim;

calcular SHA-256 y generar manifiesto inmutable;

conservar metadatos y copias read-only;

registrar genealogía “claim → archivo → página/sección → hash → fecha”;

separar fórmulas propias de herramientas matemáticas estándar;

mantener un claim chart contra cada antecedente externo;

impedir divulgación pública de claims no auditados como si fueran demostrados.

La trazabilidad anterior es una ventaja de investigación porque permite reconstruir independencia y evolución. No autoriza por sí sola a afirmar prioridad internacional.

26. Falsadores y gates de promoción

TOOMSAPP se somete a un protocolo G0-G9. Un resultado negativo tiene precedencia sobre un claim inflado.

Gate: G0 Provenance. Pregunta: ¿se puede reconstruir el origen de cada claim?. Salida exigida: manifiesto/hashes/genealogía.

Gate: G1 Notación. Pregunta: ¿cada símbolo tiene dominio/codominio?. Salida exigida: diccionario congelado.

Gate: G2 Reducción. Pregunta: ¿el núcleo se reduce a teoría existente?. Salida exigida: claim chart con equivalencias/contraejemplos.

Gate: G3 Falsación. Pregunta: ¿hay ejemplos donde la intuición falla?. Salida exigida: banco de contraejemplos.

Gate: G4 Teorema mínimo. Pregunta: ¿hay una clase finita con resultado no trivial?. Salida exigida: prueba auditable.

Gate: G5 Complejidad. Pregunta: ¿qué es tractable, NP-hard o aproximable?. Salida exigida: reducciones/algoritmos.

Gate: G6 Reproducibilidad. Pregunta: ¿el solver reproduce resultados?. Salida exigida: código, seeds, tests, baselines.

Gate: G7 IA. Pregunta: ¿la especialización mejora diagnóstico/síntesis?. Salida exigida: ablations y evaluación ciega.

Gate: G8 Cuántica. Pregunta: ¿existe mapping físico completo?. Salida exigida: estados, canales, testers, hardware constraints.

Gate: G9 Revisión externa. Pregunta: ¿sobrevive revisión matemática y de dominio?. Salida exigida: correcciones/claims finales.

No se promueve TOOMSAPP a CANON antes de G2-G4. No se promueve TOOMSAPP-Q a claim físico antes de G8.

27. Programa experimental y computacional

27.1 Clase finita mínima

Construir finito, discreta, una arquitectura inicial con clases de equivalencia no triviales y una biblioteca de sensores/acciones. Debe existir una frontera no degenerada donde:

algunas soluciones sacrifiquen cobertura vía ;

otras conserven cobertura vía pagando coste;

exista al menos una interacción no aditiva;

exista un par de operaciones con .

27.2 Baselines

Comparar contra:

observabilidad/sensor placement;

weighted set cover;

active experiment design;

architecture search estándar;

shortest-path synthesis;

heurística greedy sin task obstruction;

solver sin palanca R;

solver sin palanca E;

solver sin orden;

solver sin hard gates.

27.3 Robustez

Incluir ruido, missingness/MNAR cuando proceda, perturbaciones adversariales, costes mal especificados, herramientas defectuosas, restricciones cambiantes y drift. Reportar intervalos y no sólo promedios.

27.4 Causalidad

Cuando una transformación se declare causalmente reparadora, diferenciar correlación de intervención. Usar ablations/intervenciones y, cuando sea posible, replay contrafactual controlado.

27.5 Evaluación ciega

Congelar tareas y costos antes de seleccionar rutas; mantener un hold-out de arquitecturas/problemas; auditar leakage entre el diseño de y el solver.

28. Arquitectura de software del prototipo de investigación

Se propone un prototipo modular, no producto:

toomsapp/
spec/
task.py # Psi, loss, epsilon, eta
architecture.py # G, modules, constraints
gates.py # hard constraints/invariants
semantics/
observation.py # T_G and operational equivalence
risk.py # R_G*, bounds, certificates
linear.py # V_G, N_G special case
synthesis/
library.py # atomic transformations A
paths.py # L_G, admissible prefixes
pareto.py # Gamma_{eps,eta}
solvers/
finite_cover.py
shortest_path.py
milp.py
sdp_adapter.py
interactions/
mobius.py
ordered.py
adapters/
agents/
quantum/
audit/
provenance.py
claims.py
reproducibility.py

Interfaces mínimas:

analyze(architecture, task) -> AnalysisCertificate
certify(analysis, threshold) -> Sufficiency | Obstruction
synthesize(architecture, task, library, budget) -> ParetoSet
verify(candidate_architecture, task) -> VerificationCertificate

Cada Certificate debe ser serializable, incluir versión y declarar si es exacto, bound, estadístico o heurístico. Este tipado impide que un resultado aproximado se convierta en “teorema” por capa de aplicación.

29. Dos núcleos prioritarios de PI matemática

29.1 Núcleo I — frontera dual de realizabilidad

La prioridad es formalizar y demostrar, en clases no triviales, propiedades de existencia, monotonicidad, continuidad/semicontinuidad, estructura de extremos y algoritmos de aproximación.

Preguntas:

¿cuándo la frontera es no degenerada?

¿cuándo restringir estados domina a enriquecer observaciones o viceversa?

¿existen puntos extremos caracterizables por certificados duales?

¿qué condiciones producen submodularidad o convexidad?

¿cómo cambia bajo refinement de o perturbación de ?

29.2 Núcleo II — reparación ordenada certificable

El segundo núcleo es la síntesis de una palabra mínima en un espacio de arquitecturas donde las acciones pueden no conmutar:

Preguntas:

¿qué invariantes permiten podar rutas sin perder optimalidad?

¿cuándo dos palabras son task-equivalentes?

¿qué normal forms existen?

¿cómo cuantificar la no conmutatividad relevante y no sólo algebraica?

¿pueden las interacciones de orden superior predecir rutas útiles antes de explorarlas completamente?

Estos dos núcleos son más defendibles que un claim amplio de “teoría general de observabilidad” y deben encabezar cualquier paper, solver o estrategia de protección intelectual.

30. Conclusión maestra

Después de separar los proyectos, auditar la gráfica y contrastar literatura próxima, la estructura que sobrevive es:

TASK Ψ → RESTRICTED ARCHITECTURE → OPERATIONAL EQUIVALENCE

→ OBSTRUCTION / RISK → DUAL REPAIR → ORDERED SYNTHESIS

→ CERTIFIED ARCHITECTURE

Ésta es la definición operacional de TOOMSAPP en este estado de investigación.

Su profundidad no proviene de acumular nombres, sino de haber aislado un objeto que puede expresarse con dominios, operadores, pérdidas, restricciones, costes, transformaciones y certificados. El estándar correcto ahora es matemático: producir teoremas diferenciales, complejidad, solvers reproducibles y dos especializaciones —IA y cuántica— que compartan el formalismo sin transferir validación entre dominios.

La conclusión final queda deliberadamente binaria:

si , la síntesis (T42) y sus certificados se reducen sin residuo a marcos existentes, TOOMSAPP será una arquitectura de integración rigurosa;

si producen resultados no reducibles, cotas o algoritmos que sobreviven prior art y revisión externa, habrá fundamento para promover TOOMSAPP como programa matemático-informático autónomo.

Hasta entonces, el estado correcto es RESEARCH / NO CANÓNICO, con PI y trazabilidad preservadas.

Apéndice A. Diccionario de símbolos

Símbolo: . Significado: espacio de estados/hipótesis/procesos.

Símbolo: . Significado: observaciones accesibles bajo .

Símbolo: . Significado: espacio de salidas de la tarea.

Símbolo: . Significado: arquitectura restringida.

Símbolo: . Significado: transformación/observación inducida por .

Símbolo: . Significado: tarea o propiedad funcional.

Símbolo: . Significado: estrategias/experimentos admisibles.

Símbolo: . Significado: resolución geométrica/combinatoria.

Símbolo: . Significado: tolerancia de tarea.

Símbolo: . Significado: riesgo óptimo restringido.

Símbolo: . Significado: espacio accesible en especialización lineal.

Símbolo: . Significado: anulador/kernel en especialización lineal.

Símbolo: . Significado: obstrucción lineal task-relative.

Símbolo: . Significado: palanca de restricción de estados.

Símbolo: . Significado: palanca de enriquecimiento arquitectónico.

Símbolo: . Significado: frontera Pareto restricción/enriquecimiento.

Símbolo: . Significado: lenguaje de rutas admisibles.

Símbolo: . Significado: coste mínimo de reparación al riesgo objetivo.

Símbolo: . Significado: no conmutatividad operacional task-relative.

Símbolo: . Significado: interacción Möbius de reparaciones.

Apéndice B. Matriz de responsabilidades internas

Módulo: PHYSIS. Responsabilidad primaria: generar restricciones/hipótesis candidatas. Prohibición: no valida visibilidad.

Módulo: LIMINIS. Responsabilidad primaria: admisibilidad de visibilidad/defecto/minimax. Prohibición: no concede autoridad final.

Módulo: OCEA-J. Responsabilidad primaria: seleccionar observación/experimento. Prohibición: EIG no compensa hard gate.

Módulo: PENUMBRA. Responsabilidad primaria: inferencia rival/adversarial. Prohibición: no sustituye evidencia.

Módulo: NEXOMA-AUX. Responsabilidad primaria: reconstrucción/transducción/cuarentena. Prohibición: no convierte reconstrucción en historia original.

Módulo: SYNECHEIA-Q. Responsabilidad primaria: composición multitemporal/reanudación. Prohibición: no reclama J-Space ni transfiere qubit→IA.

Módulo: Σ-Z. Responsabilidad primaria: estructura, intervención, estabilidad multiescala. Prohibición: no hereda física cuántica.

Módulo: MDQ-Σ. Responsabilidad primaria: matemática dinámica/topológica auxiliar. Prohibición: no es validación física cuántica actual.

Módulo: Atumus-Σ++. Responsabilidad primaria: tipado, alcance, hard blocks. Prohibición: score no rescata veto duro.

Módulo: ANAGNORISIS. Responsabilidad primaria: adjudicación, promoción, rollback, revalidación. Prohibición: coherencia no transforma hipótesis en verdad.

Módulo: TOOMSAPP. Responsabilidad primaria: análisis/certificación/síntesis de arquitectura. Prohibición: no absorbe los cánones fuente.

Apéndice C. Registro de claims de desarrollo M3 preservado

La matriz interna M3 mantiene, entre otros, los identificadores LIM-THM-001 a LIM-THM-014: factorización, minimax , identidad de Gram, resultados de geometría crítica, expansión Newton-Möbius, profundidad universal/focal, detector ponderado y obstrucción de Helly. Su estado es de demostración interna/auditoría según claim; TOOMSAPP no los republica como novedad histórica. Se mantienen como recursos matemáticos que pueden aportar lemas, profundidad o contraejemplos una vez auditados.

Apéndice D. Fuentes internas rectoras consultadas

[I1] TOOMSAPP — Documento Maestro I: Arquitectura integral del ecosistema matemático, cuántico y de IA, v0.1-RESEARCH, 15-08-2026.

[I2] TOOMSAPP — Documento Maestro II: Cálculo task-relative de transformaciones arquitectónicas, v0.1-RESEARCH, 15-08-2026.

[I3] Arquitectura maestra del ecosistema matemático y cuántico, gráfico TOOMSAPP/Ximiox Lab, 15-08-2026.

[I4] MATRIZ_DE_CLAIMS.xlsx, M3/LIMINIS, estado interno recuperado 29-07-2026.

[I5] NEXOMA_AUX_RCC_Maestro_Integrado_v0_5_SIM_2026-05-06, trazabilidad interna; copia recuperada posteriormente.

[I6] Paquetes/documentos de EXTREMAL-/LIMINIS, ANAGNORISIS-LIMINIS, SYNECHEIA-Q, NEXOMA-AC, MDQ-Σ, PHYSIS-Q y VIGA-Q referidos por I1-I2.

Apéndice E. Bibliografía externa de contraste

[E1] K. Nakahira, “Quantum process discrimination with restricted strategies,” Physical Review A 104, 062609 (2021), arXiv:2104.09038.

[E2] A. Enttsel and V. Corlay, “Model-Aware Rate-Distortion Limits for Task-Oriented Source Coding,” arXiv:2602.12866 (2026).

[E3] Y. Zhao et al., “AMA-Bench: Evaluating Long-Horizon Memory for Agentic Applications,” arXiv:2602.22769 (2026).

[E4] M. Kashif and M. Shafique, “Hardware-Aware Compilation Reshapes Trainability in Variational Quantum Circuits,” DAC 2026, arXiv:2604.16527.

[E5] A. Bonagiri et al., “CausalFlow: Causal Attribution and Counterfactual Repair for LLM Agent Failures,” arXiv:2605.25338 (2026).

[E6] H. Sun et al., “Agent Planning Benchmark: A Diagnostic Framework for Planning Capabilities in LLM Agents,” arXiv:2606.04874 (2026).

[E7] M. H. Kazma and A. F. Taha, “Partitioning and Observability in Linear Systems via Submodular Optimization,” IEEE Transactions on Automatic Control (2026), DOI 10.1109/TAC.2026.3676329; arXiv:2505.16169.

[E8] Z. Li, “Causal Optimizer Interaction Calculus: Hidden Geometric Relaxation and Identifiable Interventions,” arXiv:2607.07206v2 (11-07-2026).

[E9] M. A. Siddiqui and Z. Wang, “Operational Concealment of Measurement Incompatibility by Quantum Channels,” arXiv:2607.11762 (13-07-2026).

[E10] J. Zheng et al., “OneDayAgent: Towards a Long-Horizon Harness for Autonomous Agents,” arXiv:2608.05013 (04-08-2026).

[E11] C.-T. Kuo et al., “Architecture-Aware Reinforcement Learning for Communication-Efficient Distributed Quantum Circuit Compilation,” arXiv:2608.06892 (07-08-2026).

[E12] V. Sivak et al., “Reinforcement learning control of quantum error correction,” Nature (2026), DOI 10.1038/s41586-026-10759-2.

Apéndice F. Checklist de cierre de la siguiente versión

☐ T0: congelar notación, versiones, ocho puentes, , y estados epistemológicos.

☐ T1: completar claim chart fórmula-a-fórmula contra Blackwell/Le Cam, inverse problems, active sensing, resource theories, superchannels/combs, architecture search, COIC y operational concealment.

☐ T2: construir clase finita mínima con frontera no degenerada.

☐ T3: demostrar un teorema/bound diferencial sometible a revisión externa.

☐ T4: implementar solver reproducible de ruta/Pareto con seeds, tests y baselines.

☐ T5: ejecutar caso IA y caso cuántico emparejados sin transferencia de validación.

☐ T6: auditoría matemática, informática y cuántica externa; reducir claims a lo defendible.

☐ PI: generar manifiesto SHA-256 y tabla claim→fuente→fecha→hash antes de divulgación.

FIN DEL DOCUMENTO MAESTRO INTEGRAL

32. TOOMSAPP / SupraTransformer — Scientific Executive Brief v1.1

Insuficiencia de representación, expansión controlada, verificación independiente y promoción transaccional.

TOOMSAPP / SupraTransformer · Obstrucción y reparación | Ximiox Lab

SCIENTIFIC EXECUTIVE BRIEF

TOOMSAPP / SupraTransformer
Cuándo el fallo de un sistema de IA exige más búsqueda y cuándo revela una insuficiencia de representación, construcción o verificación
Cristóbal Cortés-Monroy Vicencio · Ximiox Lab · ST-SEB-ES-v1.1
Pregunta central. Si una arquitectura no resuelve una tarea, ¿cómo distinguir entre una búsqueda todavía incompleta y una obstrucción real del lenguaje o cierre representacional disponible?

1. Por qué importa

Los agentes actuales ya modifican prompts, herramientas, memoria, código y políticas de búsqueda. Muchos sistemas de auto-mejora, sin embargo, presuponen que su espacio de representación, su lenguaje de transformación y su verificador son suficientes para expresar y reconocer la reparación correcta. Cuando ese supuesto falla, aumentar el presupuesto de búsqueda puede producir más intentos sin ampliar lo que el sistema es capaz de construir o certificar. SupraTransformer estudia esa frontera de manera relativa a una tarea y a un cierre declarado. No propone una imposibilidad universal del Transformer. Pregunta si, bajo un conjunto explícito de representaciones, operadores, verificadores y presupuesto, existe una obstrucción demostrable; y, si existe, qué expansión puede aceptarse sin convertir la auto-modificación en auto-autorización.

2. Objeto científico

El sistema es una arquitectura reflexiva alrededor de un modelo fundacional intercambiable. No es, en su estado actual, una nueva ecuación de atención, un bloque Transformer alternativo ni un foundation model entrenado end-to-end. Su objeto es el ciclo integrado que conecta diagnóstico, expansión, realización, verificación independiente, reutilización y promoción transaccional.

$$S_t = (A_t, L_t, V_t, K_t, W_t)$$

$$E_t = (U_t^{rep}, I_t, C_t^{sem}, P_t^{prov})$$

S_t representa el estado canónico de arquitectura, lenguaje, verificador, conocimiento y mundo; E_t conserva por separado la envolvente de investigación: universo representacional, invariantes, semántica de cierre y procedencia. La separación evita que una expansión experimental reescriba silenciosamente el estado que debía superar.

$$\text{REPRESENTATION-INVENTED} \Leftrightarrow N_{rep} = \text{PASS} \wedge U_{rep} > 0 \wedge C_{rep} = \text{PASS}$$

La regla exige simultáneamente novedad relativa al cierre constructible anterior, utilidad transferible en familias reservadas y certificabilidad independiente. Que un verificador no comprenda una representación no basta para llamarla nueva; puede ser sólo una obstrucción del propio verificador.

3. Ciclo de reparación controlada

Secuencia. Necesidad multiaxial → insuficiencia demostrada → expansión task-agnostic → realización → verificación independiente → reutilización held-out → no-regresión / anclaje / autoridad → COMMIT,

ROLLBACK o HOLD.

- Diagnosticar clases distintas de obstrucción en vez de colapsarlas en una puntuación única.
- Congelar el cierre previo antes de sintetizar, para que la reparación no redefina retrospectivamente el problema.
- Prohibir identificadores ocultos de tarea y bloquear la resíntesis después de la inducción.
- Separar generador, realizador y verificador; exigir linaje hacia una raíz confiable o una ruta externa.
- Promover sólo si no-regresión, anclaje y autoridad pasan de forma conjunta; UNKNOWN produce HOLD, no aprobación automática.

ST-SEB-ES-v1.1 | Versión externa sanitizada | 26-08-2026 |
1
TOOMSAPP / SupraTransformer · Obstrucción y reparación | Ximiox Lab

4. Evidencia interna disponible

EXP-06 congela un cierre de tipo bolsa/histograma, establece que la relación requerida no es expresable dentro de ese cierre, sintetiza una representación relacional binaria anónima desde primitivas de menor nivel y reutiliza la misma semántica congelada en tres familias estructurales reservadas. La reducción media exacta de riesgo reportada internamente es 0,521283. Es un control constructivo relativo al cierre declarado, no validación externa ni prueba de generalidad sobre LLMs reales.

Existe además una cadena ejecutable: SupraIR → diagnóstico → síntesis CRI → compilación → sandbox → Verifier Trust

DAG → transacción CRAS de 13 condiciones → registro append-only. El protocolo C3-CRI está preespecificado para 3.240 episodios (180 tareas × 3 semillas × 6 métodos), con búsqueda genérica a igual presupuesto y bloqueo de resíntesis tras la inducción.

5. Relación con el estado del arte

La literatura contemporánea ya cubre auto-modificación empírica, síntesis verificada, certificados, abstracciones reutilizables y límites de expresividad. Darwin Gödel Machine explora evolución abierta de agentes; SEVerA integra búsqueda, verificación formal y aprendizaje; SEA usa gates anytime-valid; EvA aprende representaciones quasisimbólicas; y los trabajos de expresividad de Transformers formalizan capacidades y límites. Por eso, el claim de SupraTransformer no puede descansar en ninguno de esos componentes aislados.

La cuestión falsable es si el acoplamiento completo -necesidad antes de síntesis, obstrucción task-relative, coexpansión, verificación con linaje independiente, reutilización held-out y promoción transaccional- añade una predicción o garantía operacional que no se reduzca a búsqueda genérica + certificación.

6. Experimento y colaboración concretos

- Revisión teórica: identificar si la distinción construcción/verificación y el escape de cierre colapsan a un formalismo conocido.
- Revisión experimental: auditar que el baseline de búsqueda genérica tenga igual presupuesto y que el test held-out mida reutilización real, no resíntesis encubierta.
- Réplica acotada: ejecutar un subconjunto del protocolo con modelo congelado, semillas y artefactos trazables antes de ampliar escala.
- Divulgación técnica: explicar con precisión la diferencia entre mayor búsqueda, mayor expresividad y una reparación arquitectónica autorizada.

7. Punto de convergencia con Naomi Couriel / NaoInTech

La pregunta conecta directamente con transformers, reasoning, agentes, reinforcement learning y human-in-the-loop: no sólo cómo un sistema mejora, sino quién o qué verifica que la ampliación sea necesaria, reutilizable y segura. Naomi puede aportar una lectura especialmente valiosa en la frontera entre arquitectura, evaluación y comunicación técnica. El primer paso razonable es elegir una sola pregunta -reducción teórica, baseline o réplica- y comprobar si produce un ***resultado publicable o una explicación rigurosa de por qué el mecanismo colapsa.***

Referencias de contraste

[1] Zhang et al., Darwin Gödel Machine, ICLR 2026. https://openreview.net/forum?id=pUpzQZTvGY

[2] Banerjee, Xu & Singh, SEVerA: Verified Synthesis of Self-Evolving Agents, 2026. https://arxiv.org/abs/2603.25111

[3] Sengupta, Self-Evolving Agents with Anytime-Valid Certificates, 2026. https://arxiv.org/abs/2607.00871

[4] Ranaldi, Evolving Agents, ACL 2026. https://aclanthology.org/2026.acl-long.754/

[5] Sälzer et al., The Counting Power of Transformers, ICLR 2026. https://openreview.net/forum?id=IAFwK6NyrP

33. NEXOMA-AC — reconstrucción canónica controlada

Transporte, reconstrucción funcional y false-pass.

NEXOMA-AC

Documento Base de Reconstrucción Canónica Controlada

v0.1-DOC · Estado preexperimental · Uso interno protegido

Código documental | NEXOMA-AC-RECON-2026-0711-v0.1-DOC

Autor intelectual / PI | Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio

Asistencia técnica-documental | Sol — sistema de inteligencia artificial de OpenAI

Fecha de corte | 11 de julio de 2026 · 15:19 CEST · España

Clasificación | PVEC/PI · Confidencial · Canon protegido interno

Fuente canónica declarada | NEXOMA-AC v1.2-MATH-CORE (archivo completo pendiente de incorporación)

Efecto jurídico/científico | No constituye validación científica, patente, dictamen de novedad ni teoría física

ADVERTENCIA EPISTEMOLÓGICA OBLIGATORIA / Este documento reconstruye y ordena el corpus accesible. No sustituye ni declara transcrito el archivo independiente v1.2-MATH-CORE, que no fue localizado. Toda formulación nueva queda marcada como propuesta; ninguna conexión cuántica se trata como validación.

NEXOMA-AC se mantiene separado de TDI-Σ/AC, PHYSIS-Q, MDQ-Σ y NEXOMA-AUX.

Contenido

1. Resolución de apertura y alcance

2. Resumen ejecutivo

3. Inventario y autoridad de fuentes

4. Estado de madurez y porcentaje real

5. Identidad canónica y fronteras

6. Núcleo conceptual reconstruido

7. Núcleo matemático: heredado, recuperado y propuesto

8. Auditoría adversarial y bloqueadores

9. Estado del arte y publicaciones vigentes

10. Puente cuántico controlado

11. Hipótesis falsables y protocolo experimental

12. Política de integración de nuevas intuiciones

13. Claims permitidos y prohibidos

14. Hoja de ruta de cierre

15. Conclusión ejecutiva

Referencias primarias

Anexos de control

1. Resolución de apertura y alcance

Se abre este espacio de trabajo exclusivamente para NEXOMA-AC. El objetivo es maximizar su cierre documental, conceptual, matemático y computacional preexperimental sin mezclarlo con MDQ-Σ/PHYSIS-Q ni con una intuición posterior todavía no descrita.

RESOLUCIÓN PRINCIPAL / NEXOMA-AC es la línea prioritaria para estudiar preservación de identidad funcional bajo soporte, canal, ruido, transducción y reconstrucción. Su posible relevancia cuántica se investiga como puente controlado, no como naturaleza demostrada del modelo.

1.1 Naturaleza de este entregable

Documento de reconstrucción controlada: integra únicamente fuentes recuperadas y distingue su autoridad.

Base para un futuro Maestro Canónico completo: no lo sustituye mientras falten los archivos fuente independientes.

Cierre preexperimental: puede formular hipótesis, métricas y protocolos; no puede declarar resultados no ejecutados.

Documento reservado: no habilita divulgación externa del núcleo, código, pesos, umbrales o material patentablemente sensible.

1.2 Decisiones de control adoptadas

ID | Decisión | Estado

D-01 | Trabajar NEXOMA-AC como proyecto independiente. | Vigente

D-02 | Mantener TDI-Σ/AC como modelo de transporte separado. | Vigente

D-03 | No incorporar NEXOMA-AUX/RCC/EIC/ANC sin gate de evidencia y aprobación del autor. | Vigente

D-04 | No reconocer v1.3-RC mientras el archivo y su auditoría no sean verificados. | Vigente

D-05 | Resolver provisionalmente el blocker §9 eliminando cualquier claim de exhaustividad; la cobertura de regímenes se considera parcial y abierta. | Provisional conservadora

D-06 | Usar publicaciones actuales para contraste, nunca como prueba de validación de NEXOMA-AC. | Vigente

2. Resumen ejecutivo

NEXOMA-AC es un modelo físico-informacional abstracto y preexperimental orientado a estudiar cuándo una información conserva —o pierde— su identidad funcional al ser codificada, sostenida por un soporte, afectada por un canal y ruido, transducida, observada y reconstruida. Su resultado conceptualmente más defendible es la distinción entre fidelidad superficial y fidelidad funcional o estructural.

La tesis útil no es que una reconstrucción sea imperfecta —problema ampliamente estudiado—, sino que puede ser superficialmente convincente y, al mismo tiempo, funcionalmente falsa. Esta situación se denomina aquí falsa reconstrucción funcional. Su originalidad científica no está establecida: existe solapamiento sustantivo con teoría tasa-distorsión, problemas inversos, comunicación conjunta fuente-canal, comunicación semántica/orientada a tareas y métricas de fidelidad cuántica.

La oportunidad contemporánea aparece en sistemas donde el soporte físico, el control analógico y el decodificador interactúan. Willow ha demostrado corrección de errores cuánticos por debajo del umbral, pero persisten deriva, leakage, errores correlacionados, canales raros y física del dispositivo incompletamente modelada. Publicaciones de 2025–2026 muestran que el rendimiento depende de calibración continua, modelos de ruido específicos por operación, crosstalk residual y decodificadores adaptados al dispositivo [E1–E7]. Esta convergencia justifica investigar NEXOMA-AC; no lo valida.

JUICIO EJECUTIVO / NEXOMA-AC es intelectualmente fértil, pero hoy vale como pregunta formalizable y falsable, no como respuesta física. El punto que merece prueba es si una métrica dual de fidelidad y compatibilidad de régimen aporta señal predictiva adicional frente a métricas estándar.

2.1 Problema central

Determinar bajo qué condiciones una reconstrucción $\hat{I}$ conserva suficientemente la identidad funcional de una información I después de atravesar una cadena de soporte, canal, perturbación, transducción y decodificación.

2.2 Contribución candidata

Un marco end-to-end de integridad funcional que no equipare apariencia correcta con preservación estructural, que clasifique explícitamente los regímenes de soporte–canal y que permita detectar reconstrucciones silenciosamente falsas.

2.3 Debilidad dominante

La formalización existente renombra o combina construcciones conocidas y no demuestra todavía una ventaja explicativa, predictiva o de control frente al estado del arte. Tampoco existe simulación reproducible localizada ni validación física o cuántica.

3. Inventario y autoridad de fuentes

3.1 Fuentes recuperadas y verificadas

Nivel | Fuente | Uso permitido

A | Documento_Maestro_Canonico_Proyectos_CCM_2026-07-02.docx | Ficha NEXOMA-AC, porcentajes y fórmulas sanitizadas.

A | CCM_MASTER_CANONICO_PROYECTOS_v1.1_CORREGIDA_2026-07-08.docx | Estado corregido, blocker §9, madurez y claims.

A | INFORME_FINAL_CONVERGENCIAS_CCM_2026_07_09_v1_0.docx | Convergencias, métrica M_NEX y límites.

A | Jerarquia_Critica_Proyectos_CCM_Ciencia_Informatica_Matematica_Academia_v1_0.docx | Puntaje de interés 69/100 y política de resguardo.

B | Mensajes previos del autor recuperados de contexto | Autoría, separación de proyectos, nombres y hashes declarados.

C | Salidas históricas de asistentes | Solo como pista; requieren corroboración documental.

3.2 Archivos fuente aún no localizados

Archivo / artefacto | Importancia | Tratamiento actual

NEXOMA-AC v1.0 completo | Genealogía y primer núcleo formal. | Referencia recuperada; no transcrito.

Acta v1.1-CANON-RC | Reglas de promoción, separación y cierre. | Pendiente.

NEXOMA-AC Maestro Canónico Protegido v1.2-MATH-CORE | Fuente canónica declarada. | Crítico: debe incorporarse antes de declarar Maestro definitivo.

Informe/auditoría que reporta v1.3-RC | Texto completo del blocker §9 y correcciones. | No reconocido como canon.

Código, datasets, logs o simulaciones NEXOMA | Distinguir plan de ejecución de ejecución real. | No localizados; se consideran inexistentes para efectos probatorios.

3.3 Trazabilidad histórica confirmada

El registro autoral recuperado identifica NEXOMA-AC v1.0 como “Arquitectura de Bases Físico-Informacionales por Acoplamiento Compatible” y atribuye su autoría conceptual a Cristóbal Cortés-Monroy. Los hashes completos recuperados para v1.0 son:

DOCX SHA-256: cbad09bc7ed561ed9c5507f168d1dd0aeabe0ae797a8bb049ce3cacf621c4ac2 [HASH-01]

PDF SHA-256: c8ae8992e3550c41fdddc30e7e17bb2c6806db0d48c3cbf75590f3522f4e85e8 [HASH-02]

LÍMITE DE TRAZABILIDAD / Los hashes acreditan identidad de archivos solo si se dispone de los bytes correspondientes para recalcularlos. En este cierre se registran como declaración autoral previa; no se afirma verificación criptográfica actual.

4. Estado de madurez y porcentaje real

El 69/100 histórico es un puntaje de interés y prioridad interna, no un porcentaje de madurez científica. Para este cierre se adopta una rúbrica explícita de cinco dimensiones. Los valores de concepto, documentación y matemática se anclan en el maestro corregido del 8 de julio; la capacidad computacional y la validación se reducen conforme a la ausencia de código y resultados localizados.

Dimensión | Peso | Actual | Techo interno | Fundamento

Conceptual | 20% | 60/100 | 85/100 | Problema y fronteras definidos; falta operacionalización completa.

Documental/proveniencia | 20% | 55/100 | 90/100 | Maestros transversales disponibles; fuentes independientes faltantes.

Matemática | 25% | 55/100 | 75/100 | Núcleo representativo; distorsión funcional y regímenes no cerrados.

Computacional/falsabilidad | 20% | 5/100 | 60/100 | No se localizó ejecución; sí puede desarrollarse simulador reproducible.

Empírica/cuántica externa | 15% | 0/100 | 0/100 | No puede elevarse internamente sin datos/hardware/revisión independiente.

$$\text{Madurez actual} = 0{,}20\cdot 60 + 0{,}20\cdot 55 + 0{,}25\cdot 55 + 0{,}20\cdot 5 + 0{,}15\cdot 0 = 37{,}75 \approx 38/100 \quad [\text{M-01}]$$

$$\text{Techo interno razonable} = 0{,}20\cdot 85 + 0{,}20\cdot 90 + 0{,}25\cdot 75 + 0{,}20\cdot 60 + 0{,}15\cdot 0 = 65{,}75 \approx 66/100 \quad [\text{M-02}]$$

LECTURA CORRECTA / Faltan 62 puntos para una madurez completa bajo esta rúbrica. El trabajo interno puede recuperar aproximadamente 28 puntos y llevar el proyecto a 66/100. Los 34 puntos restantes dependen principalmente de evidencia, revisión especializada, acceso a datos y experimentación externa.

5. Identidad canónica y fronteras

5.1 Definición sobria

NEXOMA-AC es un modelo abstracto para estudiar la viabilidad de preservar y reconstruir identidad funcional de información bajo condiciones de soporte, compatibilidad, acoplamiento, canal, ruido y transducción.

5.2 Qué no es

No es una teoría física validada.

No es hardware cuántico, arquitectura de qubits ni solución de decoherencia.

No demuestra ventaja cuántica ni superioridad frente a QEC existente.

No es TDI-Σ/AC, PHYSIS-Q, MDQ-Σ ni NEXOMA-AUX.

No constituye patente, novedad jurídica ni certificación de originalidad científica.

5.3 Cortafuegos con proyectos vecinos

Línea | Función propia | Relación permitida | Prohibición

NEXOMA-AC | Viabilidad y fidelidad funcional a través de soporte/canal. | Proyecto principal de este cierre. | No absorber capas auxiliares automáticamente.

TDI-Σ/AC | Transporte, distribución y reconstrucción. | Puede entregar/recibir interfaces definidas. | No fusionar núcleos ni nombres.

MDQ-Σ / PHYSIS-Q | Exploración cuántica/multiescala separada. | Solo contraste o toy model externo. | No usar para llamar cuántico a NEXOMA.

NEXOMA-AUX / RCC / EIC / ANC | Analogías biomiméticas auxiliares. | Promoción solo por evidencia, compatibilidad y aprobación. | No contaminar el canon por afinidad verbal.

ORBIÓN / PACT | Genealogía conceptual histórica. | Archivo de procedencia hasta revisar v1.0. | No presentar nanoportadores como implementación física.

6. Núcleo conceptual reconstruido

6.1 Cadena mínima

Etapa | Objeto | Pregunta de control

1. Fuente | Información/estado I | ¿Qué identidad causal, estructural o funcional debe preservarse?

2. Codificación | Enc(I) | ¿Qué propiedades conserva o descarta la representación?

3. Soporte | S | ¿Puede el soporte sostener el estado dentro del régimen requerido?

4. Canal y perturbación | K, n, Γ | ¿Qué pérdidas, ruido, deriva o correlaciones introduce el entorno?

5. Transducción | T | ¿Cómo se transforma el estado entre dominios físicos/informacionales?

6. Observación | Y | ¿Qué parte del estado es medible y con qué cobertura?

7. Decodificación | Dec(Y) | ¿Qué supuestos y priors usa la reconstrucción?

8. Resultado | Î | ¿Parece correcto y además funciona como el estado objetivo?

6.2 Fidelidad dual

La fidelidad superficial evalúa similitud observable o apariencia. La fidelidad funcional/estructural evalúa si la reconstrucción preserva relaciones, causalidad, capacidad operacional o comportamiento relevante. La falsa reconstrucción funcional ocurre cuando ambas lecturas divergen de manera crítica.

NÚCLEO FÉRTIL / Una salida puede optimizar una métrica visible y, sin embargo, fallar en la función que justificaba reconstruirla. Esta distinción es el componente más defendible de NEXOMA-AC, pero debe probarse frente a métricas existentes.

6.3 Compatibilidad y régimen

La compatibilidad no es una propiedad absoluta del soporte. Depende de la tarea, del canal, de la tolerancia, del tiempo y del criterio de fidelidad. Un mismo soporte puede ser viable en un régimen y no viable en otro. Por seguridad epistemológica, el conjunto de regímenes se trata como parcial y extensible, no exhaustivo.

7. Núcleo matemático: heredado, recuperado y propuesto

7.1 Nivel A — fórmulas verificadas en maestros accesibles

$$y = T_{(}S \rightarrow C_{)}(x) + n \quad [A\text{-}01]$$

$$F_s = \mathrm{sim}(\mathrm{output}, \mathrm{apariencia_objetivo}) \quad [A\text{-}02]$$

$$F_f = \mathrm{sim}(\mathrm{estado_reconstruido}, \mathrm{estructura_objetivo}) \quad [A\text{-}03]$$

$$\Delta_\mathrm{false} = F_s - F_f \quad [A\text{-}04]$$

K(S,C) = capacidad del soporte S para preservar o reconstruir estructura bajo el canal C [A-05]

$M_NEX(\delta) = I_eff(I;Y) - R_\{D_\Delta\}(\delta)$ [A-06]

Estas expresiones son representativas y sanitizadas. No constituyen por sí mismas un teorema, una ley física ni una ventaja metodológica demostrada.

7.2 Nivel B — objetos recuperados de conversaciones, pendientes de cotejo con v1.2

$\mathfrak{NEX} = (\mathscr{I}, \mathscr{S}, \mathscr{D}, \mathscr{K}, \mathscr{R}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec}, T, C, A, Q, V, D_\Delta, \Theta)$ [B-01]

$$I \sim_\delta \hat{I} \Leftrightarrow D_\Delta(I, \hat{I}) \leq \delta \quad [B\text{-}02]$$

ESTADO DE AUTORIDAD / B-01 y B-02 se conservan como formulación recuperada de chat. No se declaran transcripción del v1.2-MATH-CORE hasta cotejarlas con el archivo fuente.

7.3 Nivel C — formalización propuesta en esta reconstrucción

Para hacer falsable la falsa reconstrucción sin inventar una física nueva, se propone separar dos distorsiones operacionales:

$D_s(I, \hat{I})$: distorsión superficial u observable [C-01]

$D_f(I, \hat{I}; \tau)$: distorsión funcional respecto de la tarea τ [C-02]

$$FR_{\delta_s,\delta_f} = \{D_s(I,\hat{I}) \leq \delta_s \ \wedge \ D_f(I,\hat{I};\tau) > \delta_f\} \quad [C\text{-}03]$$

$Risk_{FR}(r) = P(FR_{\delta_s,\delta_f} \mid \text{régimen } r)$ [C-04]

La variable τ obliga a declarar qué función se preserva. Sin ella, “fidelidad estructural” puede convertirse en una etiqueta no operacional. Los umbrales δ_s y δ_f no se fijan todavía: deben pre-registrarse por dominio y justificarse con una función de pérdida o criterio externo.

7.4 Tratamiento de la viabilidad multiplicativa histórica

Las conversaciones recuperan una forma multiplicativa V_{NEX} basada en compatibilidad, acoplamiento, calidad y penalización por ruido. La auditoría adversarial la calificó como ad hoc. En este cierre no se usa como ley ni como ecuación canónica activa. Su única ruta de rescate es derivarla o acotarla mediante teoría de información, o demostrar empíricamente que añade valor predictivo.

$$R_{D_f}(\delta_f) \leq I(I;Y) \leq C(K) \quad \text{[cota orientativa; requiere hipótesis explícitas]} \quad [C\text{-}05]$$

8. Auditoría adversarial y bloqueadores

ID | Bloqueador | Severidad | Resolución exigida

B-01 | Archivo v1.2-MATH-CORE no localizado. | Bloqueante documental | Incorporar y cotejar línea a línea antes de Maestro definitivo.

B-02 | §9 afirma o sugiere exhaustividad de regímenes. | Bloqueante conceptual | Degradar a cobertura parcial o probar exhaustividad formalmente.

B-03 | D_f/d_struct no está operacionalizada por dominio. | Alta | Definir tarea, función de pérdida, tolerancias y observables.

B-04 | Solapamiento con tasa-distorsión, JSCC e inverse problems. | Alta | Matriz de anterioridad y contribución incremental verificable.

B-05 | V_NEX multiplicativo ad hoc. | Alta | Derivación, cota o eliminación; ablation si se implementa.

B-06 | No existe simulador reproducible localizado. | Bloqueante experimental | Código, configuración, seeds, logs, tests y resultados negativos.

B-07 | Puente cuántico aún analógico/verbal. | Bloqueante cuántico | Traducir a estados, canales, ruido, observables y métricas QEC estándar.

B-08 | Riesgo de confundir convergencia con validación. | Crítica de claims | Etiquetado obligatorio: hecho, inferencia, hipótesis, propuesta y pendiente.

8.1 Resultado de la auditoría

El residuo técnicamente defendible es la falsa reconstrucción funcional y su posible uso como diagnóstico de desajuste entre métricas visibles y función real. El resto debe demostrar que no es solo renombramiento. En consecuencia, el valor de NEXOMA-AC dependerá menos de ampliar su vocabulario y más de construir una prueba comparativa que pueda fallar.

9. Estado del arte y publicaciones vigentes

La revisión se limita a fuentes primarias y trabajos directamente relevantes. Las publicaciones externas se usan para delimitar anterioridad, variables y pruebas; no se presentan como validación de NEXOMA-AC.

Campo/publicación | Resultado externo relevante | Implicación para NEXOMA-AC

Willow/QEC bajo umbral [E1] | Código de superficie d=7, 101 qubits, supresión bajo umbral y eventos correlacionados raros. | La fragilidad es sistémica; NEXOMA debe ir más allá de “hay ruido”.

Control RL continuo [E2] | Ajuste durante cómputo; mejora de estabilidad frente a deriva y reducción adicional de error lógico. | La no estacionariedad ya tiene soluciones activas; cualquier aporte debe compararse con ellas.

Hamiltoniano de hardware [E3] | Interacciones parásitas y crosstalk modestos pueden cambiar el régimen del sistema. | Justifica modelar compatibilidad por régimen, pero no prueba la formulación NEXOMA.

Síntesis Lindblad [E4] | El ruido efectivo depende de la operación; caracterizar componentes aislados no basta. | Refuerza el enfoque end-to-end y obliga a usar canales físicos estándar.

QEC variacional [E5] | Códigos adaptables a ruido específico del dispositivo. | La adaptabilidad ya es estado del arte; NEXOMA debe aportar diagnóstico o criterio adicional.

AlphaQubit [E6] | Decodificación neuronal de síndromes ruidosos con alta precisión. | La reconstrucción lógica ya cuenta con baselines fuertes.

Leakage correlacionado [E7] | Estados fuera del subespacio computacional crean errores espaciales y temporales correlacionados. | Caso de prueba idóneo para falsificación de métricas de régimen.

Tasa-distorsión cuántica [E8–E9] | Existen marcos formales de distorsión, fidelidad y límites de transmisión cuántica. | NEXOMA no puede declarar novedad por usar fidelidad o distorsión; debe especializar la función y demostrar aporte.

9.1 Conclusión de anterioridad

No se observa base para afirmar que NEXOMA-AC resuelve una carencia ignorada por la disciplina. Sí existe espacio para una contribución específica: un criterio de falsa reconstrucción funcional condicionado por régimen de soporte–canal, si demuestra valor incremental sobre fidelidad, error lógico, detection-event rate, calibración del decoder y modelos de ruido existentes.

10. Puente cuántico controlado

CLASIFICACIÓN / Esta sección es una correspondencia de investigación. No modifica la naturaleza canónica de NEXOMA-AC ni declara que el proyecto sea cuántico.

Objeto NEXOMA | Objeto cuántico candidato | Condición para aceptarlo

Información I | Estado lógico ρ_L o familia de estados/tareas. | Definir espacio de Hilbert y observable objetivo.

Soporte S | Chip, layout, qubits, acopladores, criogenia y control. | Modelarlo mediante Hamiltoniano/parámetros medibles, no metáfora.

Canal K_t | Mapa CPTP $\mathscr{E}$_t; eventualmente canal con memoria. | Especificar Kraus/Lindblad/process tensor según régimen.

Ruido n/Γ | Decoherencia, leakage, crosstalk, drift y bursts. | Distribuciones/correlaciones explicitadas y reproducibles.

Transducción T | Pulsos clásicos → operaciones cuánticas → medición. | Modelo de control y lectura con unidades/parámetros.

Reconstrucción Dec | Syndrome decoder + recovery operation. | Baseline QEC identificado y tiempo de decodificación medido.

D_s | Métrica proxy observable: EDR, benchmark o likelihood. | No elegirla después de ver resultados.

D_f | Entanglement fidelity, logical error rate o task observable. | Justificar relación con la función real.

FR | Proxy favorable pero fallo lógico/funcional no detectado. | Demostrar evento medible sin violar restricciones de medición/no-cloning.

10.1 Pregunta cuántica defendible

HIPÓTESIS MARCO / Bajo ruido no estacionario o correlacionado, ¿una medida dual de fidelidad condicionada por régimen puede anticipar degradación lógica o reconstrucciones silenciosamente falsas mejor que métricas estándar y sin acceso privilegiado al estado cuántico?

10.2 Lo que invalidaría el puente

Que D_f se reduzca a una métrica estándar sin aportar nueva predicción o control.

Que la clasificación de régimen no generalice fuera de la distribución usada para ajustarla.

Que la mejora desaparezca al comparar con decoders noise-aware o calibración adaptativa.

Que la métrica requiera conocer el estado verdadero de forma físicamente inaccesible.

11. Hipótesis falsables y protocolo experimental

11.1 Hipótesis

ID | Hipótesis | Resultado que la refuta

H-01 | La divergencia D_f−D_s aumenta antes que el fallo lógico bajo algunos regímenes no estacionarios. | No anticipa el fallo o solo replica LER/EDR.

H-02 | Condicionar por compatibilidad de régimen mejora calibración y detección fuera de muestra. | Sin mejora frente a baseline o mala generalización.

H-03 | El riesgo de falsa reconstrucción difiere sistemáticamente entre drift, leakage, crosstalk y bursts. | Diferencias no robustas entre seeds/dispositivos o explicadas por métricas estándar.

11.2 Programa experimental por gates

Gate 0 — Recuperación documental: cotejar v1.0, v1.1, v1.2 y auditoría v1.3; congelar definiciones heredadas.

Gate 1 — Simulador clásico: cadena fuente–soporte–canal–transducción–decoder con distorsiones duales y regímenes sintéticos.

Gate 2 — Formalización cuántica mínima: surface-code memory en simulador, con drift, leakage, crosstalk y ráfagas correlacionadas.

Gate 3 — Baselines: LER, EDR, likelihood, calibration, decoder priors y métodos noise-aware; incluir ablations.

Gate 4 — Reproducibilidad: seeds, configuración, datos, logs, tests, intervalos y resultados negativos.

Gate 5 — Revisión externa: especialista real en QEC superconductora/hardware y un matemático/information theorist.

11.3 Métricas mínimas

Error lógico por ciclo y detection-event rate.

Brier score/calibración para riesgo de falsa reconstrucción.

AUC-PR o métrica adecuada a eventos raros, junto con tasa de falsos positivos.

Tiempo de anticipación del fallo y estabilidad bajo drift.

Generalización a regímenes, seeds y parámetros no vistos.

Ablation de compatibilidad, distorsión dual y clasificación de régimen.

11.4 Regla go/no-go

NO-GO / Si el modelo no añade valor predictivo o explicativo fuera de muestra frente a baselines estándar, la conexión cuántica se archiva y NEXOMA-AC se mantiene como modelo abstracto general.

GO CONDICIONADO / Solo procede a datos/hardware externo si la mejora es reproducible, no depende de leakage de información, sobrevive ablations y puede explicarse con variables observables.

12. Política de integración de nuevas intuiciones

La nueva intuición del autor no se incorpora automáticamente. Primero se somete a un gate de compatibilidad. El objetivo es conservar la fertilidad intuitiva sin contaminar la identidad del proyecto.

Pregunta | Sí | No

¿Aborda el mismo objeto: preservación/reconstrucción funcional bajo soporte y canal? | Candidata a anexo NEXOMA. | Línea separada.

¿Usa variables compatibles sin redefinir el núcleo? | Puede mapearse. | No fusionar.

¿Produce una hipótesis falsable distinta y medible? | Registrar como propuesta. | Mantener como intuición/observación.

¿Aporta evidencia o solo analogía? | Evaluar promoción. | No canónica.

¿Aumenta riesgo de sobreclaim físico/cuántico? | Exige cortafuego y revisión. | Ruta normal.

Regla de promoción AUX → CANON conservada: evidencia formal suficiente, compatibilidad con el canon, riesgo de contaminación bajo y aprobación expresa del autor. La intuición puede complementar, conectar o permanecer separada; la decisión se toma después de formularla, no antes.

13. Claims permitidos y prohibidos

Permitido | Prohibido

Modelo físico-informacional abstracto, preexperimental y falsable. | Teoría física validada o nueva física.

Estudia fidelidad superficial y funcional bajo canales degradados. | Solución demostrada de decoherencia, leakage o QEC.

Presenta una hipótesis de falsa reconstrucción funcional. | Teorema probado, ley universal o descubrimiento comprobado.

Puede compararse con tasa-distorsión, inverse problems y QEC. | Novedad científica o patentabilidad certificada.

Tiene posible relevancia para hardware cuántico como pregunta de investigación. | Hardware cuántico, ventaja cuántica o validación por Willow/Google.

Puede avanzar mediante simulación y revisión externa. | Resultados numéricos sin código, datos, logs y protocolo.

14. Hoja de ruta de cierre

Versión | Objetivo | Condición de salida

v0.1-DOC | Reconstrucción controlada, porcentaje, límites, literatura y protocolo. | Documento presente, revisado y trazable.

v0.2-SOURCE-AUDIT | Incorporar v1.0/v1.1/v1.2 y auditoría v1.3. | Matriz de diferencias y autoridad resuelta.

v0.3-MATH-RC | Cerrar D_f, regímenes, cotas y relación con tasa-distorsión. | Revisión matemática interna y test unitarios de ecuaciones.

v0.4-SIM | Implementar simulador clásico reproducible. | Código, seeds, config, logs y resultados negativos.

v0.5-Q-BRIDGE | Toy model de QEC con ruido no estacionario/correlacionado. | Comparación con baselines y ablations.

v1.0-PREEXP-CANON | Maestro preexperimental listo para revisión externa. | Sin bloqueadores documentales; no-claims; paquete reproducible.

14.1 Orden operativo inmediato

Cerrar y guardar este v0.1-DOC.

Recuperar únicamente cuatro fuentes faltantes: v1.0, v1.1, v1.2 y auditoría v1.3/§9.

Ejecutar reconciliación: heredado, supersedido, candidato y eliminado.

Congelar el núcleo conceptual antes de escribir código.

Construir el simulador y dejar que sus resultados, incluidos los negativos, determinen el avance.

15. Conclusión ejecutiva

NEXOMA-AC es, dentro del corpus físico-informacional de Cristóbal Cortés-Monroy, la línea mejor alineada con el problema de preservación funcional bajo soporte, canal, ruido y reconstrucción. Esa pertinencia conceptual no equivale a madurez científica. El proyecto se sitúa hoy en 38/100 de madurez preexperimental ponderada, con 55/100 de cierre documental y 0/100 de validación externa.

El desafío correcto no es ampliar la narrativa, sino reducirla a una prueba difícil: demostrar que la separación entre fidelidad superficial y funcional, condicionada por régimen, anticipa o explica fallos que las métricas estándar no capturan suficientemente. Si no lo demuestra, la conexión cuántica debe cerrarse. Si lo demuestra con reproducibilidad y revisión independiente, NEXOMA-AC habrá ganado una contribución delimitada y defendible.

CIERRE V0.1 / Se autoriza continuar el desarrollo interno de NEXOMA-AC bajo este marco. No se autoriza divulgar, patentar, atribuir validación externa ni fusionar nuevas intuiciones sin superar los gates documentales y experimentales definidos.

Referencias primarias

[E1] Google Quantum AI and Collaborators. Quantum error correction below the surface code threshold. Nature 638, 920–926 (2025). DOI: 10.1038/s41586-024-08449-y. Acceso a la fuente primaria

[E2] Sivak, V. et al. Reinforcement learning control of quantum error correction. Nature (2026), publicado el 8 de julio de 2026. DOI: 10.1038/s41586-026-10759-2. Acceso a la fuente primaria

[E3] Xu, X. et al. Surface-code hardware Hamiltonian. npj Quantum Information 12, 71 (2026). DOI: 10.1038/s41534-026-01241-y. Acceso a la fuente primaria

[E4] Malekakhlagh, M. et al. Efficient Lindblad synthesis for noise model construction. npj Quantum Information 11, 191 (2025). DOI: 10.1038/s41534-025-01139-1. Acceso a la fuente primaria

[E5] Shao, Y. et al. Variational graphical quantum error correction codes. Communications Physics (2026). DOI: 10.1038/s42005-026-02681-w. Acceso a la fuente primaria

[E6] Bausch, J. et al. Learning high-accuracy error decoding for quantum processors. Nature 635, 834–840 (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-08148-8. Acceso a la fuente primaria

[E7] McEwen, M. et al. Removing leakage-induced correlated errors in superconducting quantum error correction. Nature Communications 12, 1761 (2021). DOI: 10.1038/s41467-021-21982-y. Acceso a la fuente primaria

[E8] Datta, N., Hsieh, M.-H. & Wilde, M. M. Quantum rate distortion, reverse Shannon theorems, and source-channel separation. IEEE Transactions on Information Theory 59, 615–630 (2013). DOI: 10.1109/TIT.2012.2215575. Acceso a la fuente primaria

[E9] He, K. et al. Efficient Computation of the Quantum Rate-Distortion Function. Quantum 8, 1314 (2024). DOI: 10.22331/q-2024-04-09-1314. Acceso a la fuente primaria

[E10] Sivak, V., Newman, M. & Klimov, P. Optimization of Decoder Priors for Accurate Quantum Error Correction. Physical Review Letters 133, 150603 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.150603. Acceso a la fuente primaria

Anexo A. Registro de etiquetas epistemológicas

Etiqueta | Significado | Uso en este documento

[DOCUMENTADO] | Presente en archivo recuperado y leído. | Fichas, porcentajes y fórmulas sanitizadas.

[AUTOR] | Declaración o decisión explícita del autor. | Autoría, separación y autorización de trabajo.

[RECUPERADO] | Aparece en memoria de chat, falta cotejo con archivo. | Tupla formal y algunos antecedentes v1.2.

[PROPUESTA] | Construcción nueva para hacer falsable el modelo. | FR, Risk_FR, protocolo y puente cuántico.

[HIPÓTESIS] | Afirmación sometible a refutación. | H-01 a H-03.

[PENDIENTE] | Falta fuente, ejecución o revisión. | v1.2 completo, v1.3, simulación y validación.

Anexo B. Lista exacta de recuperación documental

Prioridad | Elemento | Razón

1 | NEXOMA-AC_Maestro_Canonico_Protegido_v1.2-MATH-CORE.docx o equivalente real | Fuente canónica declarada.

2 | Informe/auditoría Fable que reporta v1.3-RC y blocker §9 | Determina si existe avance posterior verificable.

3 | NEXOMA-AC v1.0 DOCX/PDF asociados a los hashes registrados | Genealogía, ORBIÓN/PACT y primera formulación.

4 | Acta v1.1-CANON-RC | Reglas de canon, promoción y separación.

Anexo C. Control de versión

Versión | Fecha | Cambio | Estado

v0.1-DOC | 11-07-2026 | Apertura, reconstrucción, madurez, estado del arte, puente cuántico y protocolo. | Emitida para uso interno

34. Sigma-Z v3.3-PREPRINT-RC — núcleo canónico

Sistema dinámico parcialmente observado, observabilidad, estabilidad, identificación y control.

PREPRINT DE REVISIÓN

SIGMA-Z

v3.3-PREPRINT-RC

Sistema dinámico parcialmente observado para capacidad, resiliencia,

observabilidad y control gobernado en redes criminales complejas

Maestro canónico único · cierre documental y formal preparatorio

Cristóbal Cortés-Monroy Vicencio

Cierre original: 2026-07-19 20:32 CEST · revisión canónica interna 2: 2026-07-28

Estado: RC · sin revisión por pares · sin validación empírica externa

Control del documento

Campo | Valor

Proyecto | Sigma-Z

Versión canónica | v3.3-PREPRINT-RC

Autor | Cristóbal Cortés-Monroy Vicencio

Estado | Preprint RC para revisión matemática y metodológica; no revisado por pares

Autoridad | Único maestro Sigma-Z vigente; revisión interna 2 de la misma v3.3

Sustituye | Maestros interno y externo v3.2.3-RC como documentos activos

Conserva como archivo | Cierre de lazo v2.1, nota v2, anexos y versiones previas

Restricción de versión | No usar “Sigma-Z v4” antes de la revisión de Francisco Vásquez Leiva

Integración | ZAPPEAR es destino operativo; no se reabre aquí como teoría

Corte temporal | 2026-07-28

Objeto de revisión 2 | Definición/identificación de C y ρ; prueba de compresión predictiva micro-meso-agregado

Firewall | No reabre ZAPPEAR, Lumina Z ni Penumbra; no introduce claims clínicos o causales

Dictamen de cierre interno revisado / La v3.3 queda documentalmente consolidada y ahora incorpora una operacionalización reproducible de C y ρ, certificados explícitos de identificación/no-identificación y un benchmark anidado micro-meso-agregado. El claim universal de preservación de información muere: por desigualdad de procesamiento de datos, el agregado solo puede ser suficiente para un objetivo y dominio declarados. En el control positivo sintético fue no inferior; en el control negativo con concentración de roles omitida dejó de serlo. El aporte incremental de ρ frente a C fue nulo en este benchmark. No hay validación territorial, causal, externa ni de eficacia. El RC se mantiene sin abrir v4.

Resumen

[TEORÍA] Sigma-Z se formula como un sistema dinámico parcialmente observado que conecta capacidad operativa C, cohesión o integridad estructural ρ, activación social A, daño topológico auxiliar q y confianza λ. La presión de intervención se separa en presión nominal, modulación estructural y posible iatrogenia; la acción de control solo adquiere eficiencia estructural a través de una función Hill de la observabilidad o = ψλQ. La cifra negra se trata como un proceso de selección potencialmente MNAR y el control secuencial se presenta como una extensión POMDP, no como una política ya estimada.

[SIMULACIÓN] El resultado histórico endurecido informa M4 = 59,9 % [59,1; 60,7] y M5 = 84,0 % [83,8; 84,2] bajo diez semillas. [RÉPLICA] El código íntegramente disponible para el aislamiento produce M4 = 59,804 % [59,244; 60,364] y M5a = 83,900 % [83,518; 84,282], con M5b/M5c = 83,920 % [83,532; 84,308]. Seis sensibilidades unifactoriales mantienen una separación M5c−M4 de 16,9 a 26,7 puntos porcentuales dentro del simulador. Estas cifras son propiedades del modelo sintético y no estimaciones territoriales.

[TEORÍA] El Jacobiano histórico abierto no es compatible con la ecuación canónica de C. Se deriva el Jacobiano condicionado 5×5 vigente, se reduce por bloques en el orden (q,λ,C,ρ,A) y se expresan las condiciones de Routh-Hurwitz del bloque acoplado (C,ρ,A). [RÉPLICA] Tres contrastes con diferencias finitas centrales alcanzan error máximo $2{,}54\times10^{-11}$; es control de derivadas, no demostración de estabilidad global ni calibración.

[DATO] No se utilizaron datos personales, administrativos o territoriales reales. [REVISIÓN EXTERNA] Quedan pendientes la revisión matemática P1-P7 por Francisco Vásquez Leiva, la revisión metodológica independiente P8-P12, la identificación con anclas independientes, la preservación de dominio del SDE continuo y cualquier evaluación empírica. El documento fija hipótesis falsables, baselines, métricas, condiciones de muerte, un contrato mínimo de datos y una ruta de revisión sin prometer eficacia universal ni localización garantizada.

Palabras clave: sistemas dinámicos; redes criminales; cifra negra; MNAR; observabilidad; control gobernado; simulación; reproducibilidad.

[DERIVADO][TEORÍA] Si Z=(C,ρ) es una función del microestado X, entonces I(Y;Z|U)≤I(Y;X|U). La igualdad exige suficiencia predictiva condicional para el objetivo Y y los controles U. Por ello se retira cualquier lectura de conservación universal.

[EJECUTADO][SIMULACIÓN] En 2.688 estados sintéticos agrupados, el agregado de 7 variables fue no inferior al modelo meso de 23 variables (Δ log-loss=-0,00014; IC95 [-0,00353; 0,00303]) y al micro de 248 variables bajo el control suficiente. Retuvo 92,6 % de la mejora predictiva del micro frente al intercepto.

[EJECUTADO][SIMULACIÓN] En el control negativo, el agregado perdió frente al meso cuando una concentración de roles omitida afectó el objetivo (Δ=0,04349; IC95 [0,01956; 0,07041]). [NULO][SIMULACIÓN] ρ no añadió mejora detectable sobre C en ninguno de los dos regímenes sintéticos.

[NO VALIDADO][DATO] C y ρ no están identificados desde y_C=oC cuando o es desconocida ni desde una red parcialmente observada sin modelo de selección. Su identificación práctica exige tarea, referencia, perturbaciones y anclas/auditorías fijadas antes del análisis.

Abstract

[TEORÍA] Sigma-Z is specified as a partially observed dynamical system linking operational capacity, structural cohesion, social activation, auxiliary topological damage and trust. Intervention is decomposed into nominal pressure, structural modulation and a possible iatrogenic term; control effectiveness is mediated by a Hill function of observability. Underreporting is represented as a potentially MNAR selection process, while sequential control is only proposed as a POMDP extension.
[SIMULACIÓN]/[RÉPLICA] Reported and rerun results are synthetic model outputs, not territorial estimates. No empirical data or external validation are claimed. The release provides a falsifiable protocol, baselines, sensitivity checks, code, seeds, tests and a review agenda.

[DERIVED][THEORY] The revision proves that a deterministic micro-to-aggregate map cannot increase target-relevant information and is lossless only under conditional predictive sufficiency. [EXECUTED][SIMULATION] A grouped synthetic benchmark supports non-inferiority in a positive control and rejects it when an omitted mesoscopic role-concentration signal matters. [NULL][SIMULATION] rho had no detectable incremental value beyond C in this benchmark. These are internal falsification results, not external or territorial validation.

Etiquetas epistemológicas obligatorias

Etiqueta | Uso canónico | Qué no significa

[TEORÍA] | Definición, supuesto, derivación o resultado formal condicionado | No implica verdad empírica

[SIMULACIÓN] | Salida sintética documentada en una versión anterior o en este canon | No es [DATO] ni efecto causal territorial

[DATO] | Observación real autorizada, con procedencia y gobernanza explícitas | No se usa en las cifras de este documento

[RÉPLICA] | Ejecución actual del código incluido, con semillas y entorno trazados | No reconstruye archivos históricos ausentes

[REVISIÓN EXTERNA] | Evaluación identificable de una persona o proceso independiente | No equivale a revisión por pares salvo que se declare

[DOCUMENTADO] | Presente en una fuente identificada y trazada | No implica que la fuente sea correcta

[EJECUTADO] | Producido por código incluido, con entorno, semilla y salida | No equivale a dato real ni réplica independiente

[DERIVADO] | Consecuencia matemática con demostración o certificado verificable | No generaliza fuera de sus supuestos

[INFERENCIA] | Interpretación sustentada, no demostrada | No es causalidad ni hecho

[HIPÓTESIS] | Predicción falsable pendiente | No es resultado

[NO VALIDADO] | Claim sin prueba o dato suficiente | No debe presentarse como conclusión

[NULO] | Resultado negativo confirmado en el dominio declarado | No prueba nulidad universal

Estructura del maestro

C0 — inventario, autoridad y genealogía documental

C1 — identidad, problema, contribución, fronteras y no-claims

C2 — variables, formalización, propiedades e hipótesis

C3 — estado del arte y diferenciación preliminar

C4 — protocolo, baselines, métricas, falsación y muerte

C5-C7 — implementación mínima, simulación, sensibilidad y reproducibilidad

C8-C9 — revisión externa, preprint, depósito y límites de publicación

Registro de cierre, matriz porcentual y resumen público sanitizado

1. C0 — Inventario, fuentes, versiones y autoridad

1.1 Regla de autoridad

La autoridad se resuelve por función, no por acumulación. El maestro de marzo de 2026 conserva genealogía e identidad histórica, pero no gobierna la formulación vigente. v3.2.3-RC gobierna la identidad actual y el sistema determinista; el cierre de lazo v2.1 gobierna la observación MNAR, la focalización Hill, la confianza y los resultados endurecidos; el anexo de aislamiento

gobierna únicamente la réplica cuyo código está íntegro. El núcleo unificado recuperado documenta el Jacobiano de una formulación abierta anterior y la nota de lazo cerrado advierte expresamente que su triangularidad debe reevaluarse al acoplar realimentaciones. Ambos son autoridad genealógica, no una licencia para sustituir las derivadas v3.3. Ningún anexo temprano sustituye al maestro. Un documento externo sanitizado no puede modificar por sí solo el núcleo interno.

1.2 Inventario material y hashes

Archivo | Autoridad | Disposición v3.3 | SHA-256

DOCUMENTO MAESTRO CANONICO DEL PROYECTO SIGMA-Z ZAPPEAR MARZO 2026 106p.pdf | Fuente histórica fuerte de genealogía conceptual, formulación previa y separación Sigma-Z/ZAPPEAR | Histórico marzo de 2026; contrastado, rescatado y sustituido por v3.3 | f89a73dbffe0457c4a5daf57da1f9902 / 3d9a37c1e90a6b00df96eaf447633d93

Canonico_Interno_Maestro_SigmaZ_ZAPPEAR_v3.2.3_RC_Final_Julio_2026.docx | Autoridad primaria de identidad, variables y sistema determinista v3.2.3-RC | Se integra y queda sustituido como maestro por v3.3-PREPRINT-RC | 6777fa1ae075f531df1505cb33be41d9 / c6d536d17446aebfcede6b2dd4f3f2ad

Canonico_Externo_Maestro_SigmaZ_ZAPPEAR_v3.2.3_RC_Zenodo_Final_Julio_2026.docx | Autoridad primaria sobre sanitización, fronteras y claims externos | Se integra y queda sustituido como maestro por v3.3-PREPRINT-RC | b415b6d3c6322ca6f61120f74b4ea3b2 / 1c1cde66c398c0df7b82140279447791

SigmaZ_ZAPPEAR_Actualizacion_Lazo_Cerrado_v2_1_CIERRE_CANONICO.docx | Autoridad técnica de lazo cerrado, MNAR, M4/M5, POMDP y agenda P1-P7 | Antecedente técnico archivado; no compite con el nuevo maestro | 9624973d33612beb72ec65832ff087c4 / cd7ea0e9c4a7cf05a633facdadce2d1a

SigmaZ LazoCerrado NotaTecnica v2.docx | Nota de soporte previa al cierre v2.1; advierte que la triangularidad abierta no sobrevive automáticamente al lazo completo | Antecedente archivado e integrado en la reconciliación del Jacobiano | de1b31acaf009e9f590f96ab41eba4f7 / 511a4e39924fcdf4702b4eb9eca271e5

nucleo canonico unificado sigmaz.docx | Fuente histórica recuperada del núcleo C-rho-A y de su Jacobiano abierto triangular [PROPUESTO]/[NO VALIDADO] | Rescatado y auditado; no se copia porque su ecuación de C y estructura difieren de v3.3 | 8cd78af2144a457ebec1f87a180bb01c / e72d32c880c00cd596c6e71bce336ca3

ZAPPEAR_SigmaZ_Documento_Maestro_V2_1_Refino_Matematico_Estocastico.docx | Extensión matemática-estocástica histórica con una formulación y alcance anteriores | Antecedente archivado; se rescatan preguntas y deuda de prueba, no sus ecuaciones como canon | cdcca37a6368be8b4e0001ee0fae406f / dd2f64026e8f296cfa2ea3328ad2844d

Sigma-Z Inferencia Bayesiana v2.pdf | Modelo bayesiano reducido histórico | Histórico [SIMULACIÓN]; sin datos reales ni autoridad sobre la formulación v3.3 | 86fd250efb8b3bfeb50ac8078c5203f5 / 9d0f76c0ec013b18550d9f8feaf652cd

Sigma-Z Simulacion MonteCarlo.docx | Simulación Monte Carlo temprana recuperada | Histórico [SIMULACIÓN]; no se usa como validación ni para calibrar parámetros v3.3 | ebc1ebce3759b00543354c463385e948 / c0a56b71b516ab273c31f5781eec7c1b

sim aislamiento M5abc.pdf | Código íntegro disponible para aislamiento M4/M5a/M5b/M5c | Fuente ejecutable transcrita en el paquete [RÉPLICA] | 3bba07567a4bffd33cebf6b6ddf560d4 / df51f67e9ece9a8371b9677aec3e625a

sim m0m5 v2.pdf | Código de primera versión M0-M5 | Sustituido: usa una definición anterior de observabilidad y carece de G | cc4db0dc6bc128283a2d634a05bc64d3 / 2f1f4d51b9777f312682fc7db9652cfb

aporte Opus4_8 viabilidad biestabilidad calibracion.pdf | [REVISIÓN EXTERNA] insumo crítico de viabilidad, bifurcación y calibración | Insumo, no validación ni autoridad final | dae058cb1c0c34b054017a9a4276044f / 70cb6c3b0fc2905bd9f27481f4fc1b11

SZ_SIM_BAYES_2026_002_Anexo_Tecnico_ChatGPT55.pdf | Anexo bayesiano sintético temprano, modelo reducido distinto | Histórico [SIMULACIÓN]; excluido de la evidencia principal v3.3 | dd935fb050f20cb22857dfe56a704b34 / 1d3324a19881341d4f398efec2dfcded

[DATO] Documental: los hashes identifican exactamente los trece archivos recibidos y usados en el cierre consolidado; no prueban su contenido científico. Cuatro fuentes históricas adicionales se recuperaron y auditaron antes de este congelamiento. Las fuentes operativas de ZAPPEAR se contrastaron solo para fijar la frontera de integración y no adquieren autoridad sobre la matemática de Sigma-Z.

1.3 Genealogía y resolución de conflictos

Conflicto | Resolución canónica

ρ = exp(−αq) frente a regeneración de ρ | ρ queda como estado independiente; la igualdad es genealogía, condición inicial o aproximación local, nunca nulclina general.

v3.2.3 determinista frente a v2.1 de lazo cerrado | Se conserva el esqueleto C,ρ,A,q y se añade λ/observación/control como extensión acoplada.

Dos usos de la presión | Se distinguen P_nom, P_eff e I para evitar sumar dos veces la misma intervención.

M4/M5 históricos frente a réplica de aislamiento | Ambos se reportan por separado con procedencia; no se redondea una réplica para fingir identidad.

Jacobiano abierto histórico frente a sistema v3.3 | El antecedente usa −P_effφ(C) y una matriz triangular; v3.3 usa −P_effφ(C)C y acoplamientos. Se deriva y verifica un Jacobiano 5×5 condicionado, sin copiar el anterior.

Umbral P_eff = r | Solo es válido en la reducción φ≡1 e ι_I=0; el umbral general usa la linealización en C=0.

Q, B y G como estados | Son entradas acotadas o mediciones hasta que exista una dinámica estimable; no se inventan ecuaciones.

Maestro conjunto de marzo de 2026 frente a canon separado | Se preserva como fuente histórica fuerte. Su genealogía se rescata; su arquitectura ZAPPEAR, simulaciones reportadas y formulaciones sustituidas no compiten con v3.3.

1.4 Decisión de versión

Este maestro adopta la denominación exacta Sigma-Z v3.3-PREPRINT-RC. Sustituye como documentos activos a los maestros v3.2.3-RC interno y externo. El maestro conjunto de 106 páginas, fechado en marzo de 2026, queda clasificado como histórico fuerte: se conserva íntegro y no se regenera. No elimina los registros Zenodo previos ni reescribe su fecha: quedan como antecedentes inmutables. Las versiones v3.2.1, v3.2.2 y los anexos anteriores quedan en archivo. No existe autorización para denominar una versión v4 antes de la revisión de Francisco Vásquez Leiva.

2. C1 — Identidad, problema, contribución y fronteras

2.1 Identidad canónica

[TEORÍA] Sigma-Z es un marco dinámico de investigación para estudiar condiciones bajo las cuales una red criminal compleja puede sostener, perder, adaptar o recuperar capacidad operativa cuando la observación es incompleta y las intervenciones están sujetas a calidad informacional, confianza y gobernanza. ZAPPEAR es una restricción operativa y un destino de instrumentación; no es una nueva teoría dentro de este cierre.

2.2 Genealogía conceptual preservada

[TEORÍA] La genealogía de Sigma-Z se organiza en tres antecedentes conceptuales y una capa de instrumentación. Estas denominaciones preservan identidad intelectual; no convierten intuiciones en teoremas demostrados ni añaden una teoría paralela.

Antecedente | Función vigente y límite

Modelo del Sapo | Denominación histórica: Teorema del Sapo. En v3.3 se usa Modelo del Sapo: formaliza detectabilidad y vulnerabilidad nodal; no identifica culpabilidad ni garantiza captura.

Sigma-Theory / Sigma-Z | Núcleo dinámico C,ρ,A,q, extendido por λ y observación. Es el objeto teórico central del maestro.

Modelo del Sexto Poder | Antecedente de la activación social efectiva A y de la cooperación informacional legítima. No sustituye al Estado ni autoriza acción paralela.

ZAPPEAR | Capa de instrumentación y posible fuente de observables agregados. No es un cuarto modelo ni valida por sí misma Sigma-Z.

El submodelo genealógico de captura por evento puede escribirse:

$$p_cap(k,j)=\sigma(\beta_0+\beta_1\ cobertura_j+\beta_2\ \iota_\{k,j\}+\beta_3\ Q_j+\beta_4\ \lambda_j)$$

$$o_k=1-\prod_j[1-p_cap(k,j)],\qquad CN=1-E_k[o_k]$$

[TEORÍA] o_k es una probabilidad de captura a escala de evento y la fórmula producto exige independencia condicional entre canales. Canales correlacionados, testigos compartidos o señales duplicadas invalidan esa reducción si no se modelan. En cambio, $o(t)=\psi(t)\lambda(t)Q(t)$ es un factor agregado de observabilidad del sistema dinámico. No se igualan ambas escalas: su puente requiere definición de agregación, contrato E6, anclas y calibración.

2.3 Problema científico

Los registros observados no equivalen al proceso latente: dependen de cobertura, confianza, calidad y mecanismos de selección. A la vez, las redes responden a perturbaciones, pueden recomponer vínculos y pueden desplazar actividad. Un modelo que trate presión, observación y resultado como variables exógenas independientes corre riesgo de confundir ausencia de señal con ausencia de actividad y actividad policial con incidencia real.

2.4 Contribución autónoma

Un sistema agregado que separa capacidad C, cohesión ρ, activación A y daño topológico q.

Un cierre de observabilidad $o = \psi\lambda Q$ y una eficiencia de focalización Hill que condiciona el control a la información.

Una representación explícita de cifra negra potencialmente MNAR y una capa de creencia para decisiones parcialmente observadas.

Una dinámica de confianza que distingue abuso B y gobernanza G, con una separatriz solo bajo un cierre reducido declarado.

Una disciplina de falsación, control negativo, desplazamiento y no-claims que impide convertir simulación en eficacia de producto.

Un paquete reproducible del anexo material disponible, con semillas, configuración, pruebas y hashes.

2.5 Claims y no-claims

Permitido | No permitido

“Sigma-Z propone un sistema dinámico parcialmente observado y falsable.” | “Sigma-Z demuestra cómo erradicar el crimen organizado.”

“Las simulaciones muestran una diferencia condicionada por estos parámetros.” | “M5 reduce 84 % del crimen en el mundo real.”

“El modelo incorpora mecanismos de cifra negra, confianza y gobernanza.” | “La plataforma elimina la cifra negra.”

“El paquete reproduce el anexo de aislamiento disponible.” | “Todo el historial computacional está reconstruido exactamente.”

“Existe un diseño de revisión y piloto en modo sombra.” | “La eficacia de producto está validada.”

“Los registros Zenodo preservan precedencia documental.” | “Zenodo equivale a revisión por pares.”

2.6 Fronteras operativas

DIPOL se mantiene únicamente como capa institucional de control autorizado y auditado. ATUMUS puede actuar como interfaz de inferencia o auditoría, sin autonomía decisoria. ZAPPEAR puede aportar observaciones y trazabilidad si existe autorización, minimización de datos y separación entre modo analítico y modo operativo. Pulso Z, si se implementa, es solo un canal operacional proyectado: ninguna serie de pulsos entra directamente a estados, parámetros o validación de Sigma-Z. El contrato operacional E6 ZAPPEAR→Sigma-Z, con agregación, cobertura, banderas de sesgo, procedencia y verdad de terreno, sigue pendiente. Ninguna de estas capas recibe en este documento una teoría adicional ni una promesa de despliegue.

3. C3 — Estado del arte y diferenciación preliminar

La revisión es dirigida y actualizada al corte del documento; no es una revisión sistemática exhaustiva, una búsqueda de patentes ni una prueba jurídica de novedad. Su propósito es ubicar el problema, impedir claims de prioridad indebidos y convertir diferencias en pruebas comparativas.

Línea y fuente primaria | Aporte relevante | Diferencia o deuda de Sigma-Z

Manzi y Calderoni (2024), MADTOR [1] | ABM con adaptación explícita de organizaciones de narcotráfico, escenarios de intervención y código abierto. | Sigma-Z es agregado y parcialmente observado; debe compararse con un ABM o justificar el puente micro-macro.

Diviák (2024) [2] | Nueve disrupciones y cinco recuperaciones sobre una red real; la recuperación puede aumentar compactación. | ρ y q no pueden interpretarse como cohesión validada sin mapearse a medidas de red y recuperación.

van Elteren et al. (2024, preprint) [3] | Histeresis y equilibrio seguridad-eficiencia mediante teoría de juegos evolutiva. | Sigma-Z no reclama prioridad sobre histeresis; sus umbrales son hipótesis distintas y condicionadas.

Ensign et al. (2018) [4] | Modelo formal de bucles de retroalimentación en policía predictiva; reportes atenúan pero no eliminan el sesgo. | MNAR y gobernanza deben evaluarse contra bucles de medición y despliegue, no solo contra error predictivo.

Buil-Gil et al. (2021) [5]; Fé (2025) [6] | Estimación en áreas pequeñas y identificación parcial de cifra negra con error de reporte. | o y CN son cierres mecanísticos, no estimadores identificados; requieren encuestas/anclas y análisis parcial.

Catlin et al. (2025, preprint) [7] | Centralidad dinámica y sensibilidad a vínculos faltantes en redes criminales. | El ranking v_i top-k es provisional y debe competir con métricas temporales bajo datos incompletos.

Kaelbling et al. (1998) [8] | Fundamentos de decisión POMDP. | La sextupla POMDP de Sigma-Z es una especificación preparatoria; no existe aún política estimada ni garantía de optimalidad.

3.1 Diferenciación defendible

La diferenciación más defendible no es “modelar redes criminales” ni “usar IA”, ambos campos preexistentes. Es la integración explícita, en un sistema falsable y gobernado, de dinámica agregada, observación MNAR, calidad, confianza, focalización no lineal y control admisible, acompañada por una disciplina de no-claims. Esta integración es una propuesta; su originalidad académica definitiva depende de revisión bibliográfica más amplia y de evaluación externa.

3.2 Reducción de estado, identificación y literatura 2024-2026

[DOCUMENTADO][TEORÍA] Kurtz establece condiciones de límite micro-macro para procesos de salto dependientes de densidad; Buchholz caracteriza lumpability exacta y aproximada. Ninguno autoriza a declarar que el ODE Sigma-Z emerge de una red sin especificar generador, escalamiento y partición.

[DOCUMENTADO][TEORÍA] SIAN y STRIKE-GOLDD distinguen identificabilidad estructural de estimación numérica; el perfil de verosimilitud distingue además no-identificación práctica. El ajuste con buen error no sustituye estos análisis.

[DOCUMENTADO][TEORÍA] La literatura reciente sobre redes criminales muestra adaptación, histéresis, roles y multiplexidad. Esto apoya usar controles mesoscópicos y contradice la pretensión de que dos escalares sean suficientes para todos los objetivos.

Fuente primaria | Resultado relevante | Implicación para Sigma-Z

Kurtz (1970, 1971); Buchholz (1994) | Límites ODE y condiciones de agregación/lumpability | El puente micro-macro debe probarse; no se presume.

Hong et al. (2019); Díaz-Seoane et al. (2023) | Herramientas de identificabilidad estructural y observabilidad | La v3.3 requiere análisis simbólico externo del modelo completo.

Gneiting & Raftery (2007); Waghmare & Ziegel (2026) | Scores estrictamente propios evalúan calibración y agudeza | La comparación usa log-loss/Brier; calibración sola no basta.

Breuer (2025); Calderoni, Lerner & Bright (2026) | Multiplexidad y dinámica de colaboración modifican resiliencia | El meso es un baseline obligatorio y posible falsador.

4. C2 — Variables, dominios y supuestos

4.1 Estado y entradas

Símbolo | Rol | Dominio canónico | Estatus

C(t) | Capacidad operativa agregada | [0,K]; K=1 en simulación | Estado conceptual

ρ(t) | Integridad/cohesión estructural | [0,ρ_max], normalmente [0,1] | Estado conceptual independiente

A(t) | Activación social efectiva y canalizada | [0,1] | Estado conceptual

q(t) | Daño/cierre topológico acumulado | [0,1] | Estado auxiliar

λ(t) | Confianza o cooperación informacional | [0,1] | Estado de lazo cerrado

ψ(t) | Cobertura efectiva de captura | [0,1] | Entrada/medición

Q(t) | Calidad informacional | [0,1] | Entrada/medición, sin dinámica inventada

B(t), G(t) | Abuso y gobernanza | [0,1] | Entradas auditables

R(t), F(t) | Refuerzo y fricción | Acotados; escalados | Entradas del modelo de confianza

b_t | Creencia posterior sobre estado/parámetros | Distribución | Capa de inferencia propuesta

u_t | Acción de control autorizada | u_t ∈ U_t | Control, no estado

4.2 Convenciones y unidades

El tiempo t debe declarar su unidad en cada estudio; los experimentos sintéticos usan una unidad abstracta y T=50.

C, ρ, A, q y λ son adimensionales tras normalización. Los parámetros de tasa tienen unidad tiempo^{-1}.

P_nom y P_eff son tasas de supresión en la ecuación de C; p_ref tiene las mismas unidades.

o, η_foc, A_eff, φ y Ψ son adimensionales y acotadas.

La semántica territorial requiere un diccionario de medición previo; un proxy no adquiere por notación el significado de la variable latente.

4.3 Supuestos mínimos

[TEORÍA] Se asumen parámetros no negativos salvo indicación, entradas medibles y acotadas, K>0, ρ_max∈(0,1], p_ref>0, m≥1 y o_1/2>0. Para invariancia determinista se requiere η_A≤δ_A y $\bar{v}$∈[0,1]. Las entradas B,G,Q,ψ,R,F no son causalmente exógenas por decreto; esa es una hipótesis que debe examinarse con diseño y datos.

4.4 Definiciones operacionales de C y ρ

[DERIVADO][TEORÍA] Sea X_t=(G_t,w_t,a_t) el microestado de una red, τ una tarea con conjuntos fuente/destino, funcional de rendimiento F_τ≥0 y referencia K_τ>0. Sea Π una distribución o familia finita de perturbaciones T_ξ. Se fijan los estimandos:

$$C_t^{(\tau) = \min\{1, F_\tau(X_t)/K_\tau\}$$

$$\rho_t^{(\tau,\Pi) = E_{[\xi\sim\Pi][F_\tau(T_\xi X_t)/F_\tau(X_t)], \quad si } F_\tau(X_t)>0$$

Si F_τ(X_t)=0 se usa ρ=0 únicamente como convención de estado inactivo. τ, Π, K_τ y la ventana temporal son parte del estimando; cambiarlos cambia la cantidad medida. Los superíndices solo pueden omitirse después de fijar el contrato.

Instanciación ejecutada, no definición universal / El benchmark usa flujo máximo fuente-destino normalizado para C y retención media tras remoción individual uniforme de nodos para ρ. Es una prueba de método. No se adopta como métrica territorial sin revisión criminológica, datos autorizados y preregistro.

Objeto | Identificación suficiente | Fallo de identificación

C | Microestado completo y τ,K_τ fijados; o proxy y_C=oC con o>0 conocido. | o desconocida; tarea/referencia móviles; red parcial sin modelo.

ρ | Microestado, τ,Π fijados; o auditorías repetidas del choque. | Π no fijada; observación parcial MNAR; inversión dinámica multirrama.

(C,ρ) predictivo | Y ⊥ X | (C,ρ,U) en dominio y horizonte declarados. | Roles, capas o historia añaden información sobre Y.

5. C2 — Formulación canónica v3.3-PREPRINT-RC

5.1 Funciones de enlace

σ(x) = 1 / (1 + exp(−x))

o(t) = ψ(t) λ(t) Q(t), C_perc(t) = o(t) C(t)

A_eff(A) = [σ(ℓ_A(A−θ_A)) − σ(−ℓ_A θ_A)] / [σ(ℓ_A(1−θ_A)) − σ(−ℓ_A θ_A)]

φ(C) = σ(γ_φ(C−θ_c)), Ψ(C_perc) = σ(ℓ_C(C_perc−θ_C))

$$\eta_{foc}(o) = o^m / (o^m + o_{1/2}^m), \quad m \geq 1$$

La forma multiplicativa de o es una hipótesis parsimoniosa y crea una no-identificabilidad inmediata: sin anclas, ψ, λ y Q no se recuperan por separado a partir de o. C_perc=oC es un cierre de percepción, no un estimador insesgado de C.

5.2 Presión sin doble conteo

$P_{nom}(t) = P_E(t) + \omega\, A_{eff}(t) + P_{GAFI}(t) + \eta_{foc}(o(t))\, u(t)$

$P_{eff}(t) = P_{nom}(t)\,[1 + \varepsilon(1-\rho(t))], \qquad I(t) = P_{eff}(t)/p_{ref}$

P_nom reúne componentes nominales; P_eff aplica una modulación estructural única; I solo normaliza P_eff para el término iatrogénico. Si un estudio atribuye a I una semántica independiente, debe redefinirlo y demostrar que no repite P_E, P_GAFI o u. La opción ε=0 elimina la modulación para un control negativo.

5.3 Sistema determinista base

$$dC/dt = rC(1-C/K)[1 + \iota_I\, I(t)(1-\rho)] - P_{eff}(t)\,\varphi(C)\,C$$

$$d\rho/dt = -\eta_q\, q\rho + \mu\rho(\rho_{max}-\rho)\exp(-\chi P_{eff}(t))$$

$$dA/dt = \beta_A\, A(1-A)\,\Psi(C_{perc}(t)) + \eta_A - \delta_A\, A$$

$$dq/dt = \kappa(1-q)\,\bar{\nu}_S^*(t) - \zeta q$$

[TEORÍA] ι_I=0 recupera la versión sin reclutamiento o adaptación inducida por presión. Un valor positivo expresa una hipótesis iatrogénica y no una regularidad empírica. La variable q altera ρ, pero no la determina por una igualdad algebraica rígida.

5.4 Confianza y lazo de observación

$d\lambda = \lambda(1-\lambda)[\alpha_R R(t)+\alpha_Q Q(t)+\alpha_G G(t)-\alpha_F F(t)-\alpha_B B(t)]dt + \sigma_\lambda\sqrt{[\lambda(1-\lambda)]}dW_\lambda$

La parte determinista define signos hipotéticos; la difusión es una extensión estocástica. En el simulador archivado se adopta el cierre R(t)=λ(t). B y G están separados: mejorar G no borra B en la ecuación, y reducir B no equivale a aumentar G.

5.5 Observación MNAR

$$m_{i,t} \sim \text{Bernoulli}(\pi_{obs}(x_{i,t}, z_i, \lambda_t, Q_t, \text{tipo}_i, \text{canal}_i)), \qquad y_{i,t} = m_{i,t}\, x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$CN_{z,t} = 1 - E[\pi_{obs}(\cdot \mid z,t)]$$

Si π_obs depende del evento latente x, la falta de observación es potencialmente MNAR. Un cero observado puede significar ausencia, no captura, duplicación rechazada o dato retenido. La inferencia debe modelar el mecanismo o realizar identificación parcial; imputar cero como ausencia es un baseline ingenuo, no el canon.

5.6 Intervención nodal

$$v_i = \alpha\cdot BC_i + \beta\cdot LC_i + \gamma\cdot EO_i, \qquad \alpha+\beta+\gamma=1, \qquad v_i \in [0,1]$$

$$S^*(t) = \text{top-k}(v_i) \text{ sujeto a autorización}, \qquad \bar{\nu}_S^* = |S^*|^{-1} \Sigma_{i\in S^*} v_i$$

BC y LC representan centralidades normalizadas; EO es evidencia operacional agregada y auditable. top-k es una regla de escenario que debe competir con selección aleatoria, grado, intermediación, métricas temporales y políticas robustas. No autoriza vigilancia ni acción automática.

5.7 Creencia y control POMDP

$$b_t = p(X_t, \theta \mid y_{0:t}), \qquad u_t = \Pi_{U_t}\, \pi(b_t)$$

$$\max_\pi E[\Sigma_{t\geq 0}\, \gamma^t(-aC_t - b\rho_t + c\lambda_t - dFP_t - eB_t - fDisp_t)]$$

La especificación POMDP usa estados, acciones, observaciones, transición, emisión, recompensa y descuento. En v3.3-PREPRINT-RC no existe una política aprendida ni validada. La recompensa es una plantilla que debe someterse a gobernanza, análisis de unidades y sensibilidad normativa.

6. C2 — Propiedades formales y correcciones

6.1 Existencia y unicidad determinista

[TEORÍA] Bajo entradas continuas a trozos y acotadas, parámetros finitos y denominadores positivos, el campo vectorial determinista es localmente Lipschitz en el estado sobre un entorno del dominio compacto. Por tanto existe una solución local única; la invariancia y acotación descritas abajo permiten prolongarla mientras se mantengan los supuestos. Con entradas meramente medibles, la formulación apropiada es de Carathéodory y requiere declarar regularidad temporal.

6.2 Proposición de invariancia determinista

Proposición 1 — invariancia condicionada / Sea $D=[0,K]\times[0,\rho_{max}]\times[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$ para (C,ρ,A,q,λ). Con parámetros no negativos, $\eta_A \leq \delta_A$, $\bar{\nu}\in[0,1]$, $P_{eff}\geq 0$ y la dinámica determinista de λ, D es positivamente invariante.

Esbozo verificable: en C=0, f_C=0; en C=K, $f_C=-P_{eff}\,\varphi(K)K\leq 0$. En ρ=0, f_ρ=0; en ρ=ρ_max, $f_\rho=-\eta_q\, q\rho_{max}\leq 0$. En A=0, $f_A=\eta_A\geq 0$; en A=1, $f_A=\eta_A-\delta_A\leq 0$. En q=0, $f_q=\kappa\bar{\nu}\geq 0$; en q=1, $f_q=-\zeta\leq 0$. En λ=0 y λ=1, la deriva determinista se anula. Este argumento no cubre automáticamente el SDE continuo.

6.3 ρ y q: eliminación del cierre rígido

ρ=exp(−αq) no es una variedad invariante del sistema con regeneración μ>0. Si μ=0, la ecuación de erosión admite la solución ρ(t)=ρ(0)exp[−η_q∫₀ᵗq(s)ds]. Esa expresión respalda una relación monótona acumulada, no una igualdad instantánea con q(t).

6.4 Jacobiano condicionado de la formulación vigente

Reconciliación documental y matemática / El archivo histórico recuperado «nucleo canonico unificado sigmaz.docx» linealizaba una ecuación anterior, Ċ=rC(1−C/K)−P_eff φ(C), sin el factor C en la supresión, y obtenía un Jacobiano triangular de lazo abierto. Allí J_CC contenía −P_eff φ′(C). La formulación v3.3 usa −P_eff φ(C)C y tiene realimentaciones entre C, ρ, A y λ. Copiar el Jacobiano antiguo reintroduciría una ecuación sustituida. Se conserva como antecedente [TEORÍA][NO VALIDADO], no como canon vigente.

[TEORÍA] Se linealiza la deriva determinista con entradas exógenas y u congelados, y con el cierre reducido R(λ)=λ. Sea x=(C,ρ,A,q,λ), L(C)=rC(1−C/K), h=1+ι_I(P/p_ref)(1−ρ), N=P_nom, H=1+ε(1−ρ) y P=P_eff=NH. Esta es una linealización condicionada: si u, ψ, Q, B, G, F o v̄ se vuelven estados o políticas dependientes de x, sus derivadas deben añadirse.

$$P_\rho=-\varepsilon N,\qquad P_A=H\omega A_{eff}'(A),\qquad P_\lambda=Hu\eta_{foc}'(o)\psi Q$$

$$h_s=(\iota_I/p_{ref})[(1-\rho)P_s-1_{\{s=\rho\}}P],\qquad s\in\{\rho,A,\lambda\}$$

$$J_{CC}=r(1-2C/K)h-P[\varphi(C)+C\varphi'(C)],\qquad J_{Cs}=Lh_s-P_s\varphi(C)C$$

$$J_{\rho\rho}=-\eta_q q+\mu e^{(-\chi P)}[\rho_{max}-2\rho-\chi\rho(\rho_{max}-\rho)P_\rho]$$

$$J_{\rho A}=-\chi\mu\rho(\rho_{max}-\rho)e^{(-\chi P)}P_A,\qquad J_{\rho q}=-\eta_q\rho,\qquad J_{\rho\lambda}=-\chi\mu\rho(\rho_{max}-\rho)e^{(-\chi P)}P_\lambda$$

$$J_{AC}=\beta_{AA}(1-A)\Psi'(oC)o,\qquad J_{AA}=\beta_A(1-2A)\Psi(oC)-\delta_A,\qquad J_{A\lambda}=\beta_{AA}(1-A)\Psi'(oC)C\psi Q$$

$$J_{qq}=-\kappa\bar{v}-\zeta,\qquad J_{\lambda\lambda}=(1-2\lambda)(\alpha_R\lambda+d)+\alpha_R\lambda(1-\lambda),\qquad d=\alpha_{QQ}+\alpha_{GG}-\alpha_{FF}-\alpha_{BB}$$

$$J_x = [[J_{CC},J_{C\rho},J_{CA},0,J_{C\lambda}],[0,J_{\rho\rho},J_{\rho A},J_{\rho q},J_{\rho\lambda}],[J_{AC},0,J_{AA},0,J_{A\lambda}],[0,0,0,J_{qq},0],[0,0,0,0,J_{\lambda\lambda}]]$$

En el orden (q,λ,C,ρ,A), J_x es triangular por bloques, con bloques escalares J_qq y J_λλ y un bloque acoplado B para (C,ρ,A): B=[[J_CC,J_Cρ,J_CA],[0,J_ρρ,J_ρA],[J_AC,0,J_AA]]. Por tanto el criterio histórico «todos los autovalores son las entradas diagonales» no rige el sistema v3.3; solo reaparece en una reducción que anule los acoplamientos.

$\det(sI-B)=s^3+a_1s^2+a_2s+a_3,\qquad a_1=-\mathrm{tr}(B)$

$a_2=J_{CCJ}\rho\rho+J_{CCJ}AA+J_{\rho\rho J}AA-J_{CAJ}AC$

$a_3=-[J_{CCJ}\rho\rho J_{AA}+J_{C\rho J}\rho AJ_{AC}-J_{CAJ}\rho\rho J_{AC}]$

Para un equilibrio interior y coeficientes reales, la estabilidad local asintótica condicionada exige J_qq<0, J_λλ<0 y los criterios de Routh-Hurwitz $a_1>0$, $a_2>0$, $a_3>0$ y $a_1a_2>a_3$. En fronteras se requiere además un análisis unilateral o del cono tangente; esta sección no lo sustituye.

[RÉPLICA] analytic_full_jacobian se contrastó en tres puntos interiores contra diferencias finitas centrales del campo deterministic_full_drift. El error absoluto máximo fue $2{,}54\times10^{-11}$, por debajo de la tolerancia preregistrada 10^{-6}; también se verificó la factorización espectral por bloques. Esto controla la implementación de las derivadas en esos puntos, pero no prueba estabilidad global, calibración ni validez empírica.

6.5 Umbral de capacidad: corrección canónica

$$\partial f_C/\partial C\,|_{\{C=0\}} = r[1+\iota_I I(t)(1-\rho(t))] - P_{eff}(t)\varphi(0)$$

[TEORÍA] Para entradas congeladas, C=0 cambia estabilidad cuando P_eff φ(0)=r[1+ι_I I(1−ρ)]. La expresión histórica P_eff=r es válida únicamente en la reducción φ≡1 e ι_I=0. Si φ depende de C, la existencia y tipo de equilibrio interior requieren resolver r(1−C/K)[1+ι_I I(1−ρ)]=P_eff φ(C) y verificar no degeneración. No se declara una bifurcación global del sistema de cinco estados.

6.6 Separatriz de confianza

Con σ_λ=0 y el cierre reducido R(λ)=λ, la deriva interior es λ(1−λ)(α_Rλ+d), donde d=α_QQ+α_GG−α_FF−α_BB. Si α_R>0, el cero interior es:

$$\lambda^* = (\alpha_{FF} + \alpha_{BB} - \alpha_{QQ} - \alpha_{GG}) / \alpha_R$$

Cuando $0<\lambda^*<1$, su derivada local es $\alpha_R\lambda^*(1-\lambda^*)>0$ y funciona como separatriz inestable entre cuencas hacia las fronteras del modelo determinista reducido. Con los parámetros del anexo, λ*=B−0,5G−0,2. Esta forma no es universal: cambia si R no es λ, si los parámetros cambian o si se incorpora ruido.

6.7 Monotonicidad Hill

$$d\eta_{foc}/do = m\,o^{(m-1)}o_{1/2}^m / (o^m+o_{1/2}^m)^2 \geq 0$$

η_foc(0)=0, η_foc(o_1/2)=1/2 y η_foc aumenta hacia 1. La monotonicidad es matemática dentro del modelo; la forma Hill y sus parámetros deben competir con enlaces lineal, logístico y umbral en datos independientes.

6.8 Extensión estocástica y deuda de prueba

[TEORÍA] El ruido de tipo Wright-Fisher/Jacobi se propone para C y λ normalizados. [RÉPLICA] El código usa Euler-Maruyama con proyección explícita a $(10^{-9}, 1-10^{-9})$. La proyección evita salidas numéricas del dominio, pero introduce sesgo y no prueba existencia fuerte, unicidad en frontera, clasificación de Feller ni convergencia del esquema. Métodos recientes de preservación de dominios ofrecen una línea comparativa, aún no aplicada aquí [9].

6.9 Identificabilidad

Bloque | Confusión estructural | Ancla o prueba requerida

o=ψλQ | Solo el producto puede ser visible | Auditorías separadas de cobertura, confianza y calidad

r frente a P_eff | Crecimiento y supresión pueden compensarse | Periodos/intervenciones exógenas y resultados independientes

ωA_eff frente a P_GAFI | Componentes de presión correlacionadas | Trazas temporales separadas y diseño jerárquico

B frente a G | Políticas de alta gobernanza pueden coincidir con menor abuso | Mediciones separadas, variación temporal y controles

ρ frente a q | Daño observado no identifica cohesión regenerativa | Métricas de red repetidas y definición operacional

MNAR | El mecanismo depende de lo no observado | Encuestas de victimización, captura-recaptura, identificación parcial o sensibilidad

6.10 Certificado de identificación de C desde el proxy

[DERIVADO][TEORÍA] Para $y_C = oC$, si $o>0$ es conocida entonces $C = y_C/o$. Si o es desconocida, la transformación $(C,o) \mapsto (aC, o/a)$ conserva y_C mientras ambos pares permanezcan en el dominio. Por tanto C no está identificada por el producto.

[EJECUTADO][RÉPLICA] Certificado numérico: (C,o)=(0,620,0,480) y (0,775,0,384) producen $y_C = 0{,}2976$ con error 5.55e-17.

6.11 Inversión condicionada y ambigüedad de ρ

[DERIVADO][TEORÍA] Con entradas y parámetros congelados, $p = P_{nom}\,\varphi(C)$, $a = r(1-C/K)$, $b = \iota_I P_{nom}/p_{ref}$, $s = 1-\rho$ e $y = \dot{C}/C$, la ecuación de capacidad induce:

$$a\,b\,\varepsilon\,s^2 + (a\,b - p\,\varepsilon)s + (a - p - y) = 0$$

ρ es identificable desde esta ecuación solo si existe una única raíz admisible $s \in [0,1]$ y la derivada no es casi nula. La condición no es automática.

[EJECUTADO][RÉPLICA] El certificado incluido produce el mismo $\dot{C}/C$ para ρ=0,8 y ρ=0,2 (error 1.11e-16). Se requiere escoger rama por supuesto verificable o medir ρ mediante perturbaciones/auditorías.

6.12 No-identificación bajo observación parcial

[DERIVADO][TEORÍA] Dos microestados pueden compartir exactamente la misma subred observada y diferir solo en una ruta oculta. Ningún estimador basado únicamente en esa observación puede distinguirlos sin supuestos o anclas.

[EJECUTADO][RÉPLICA] En el contraejemplo, las observaciones son idénticas pero los funcionales completos difieren $\Delta C = 0{,}5$ y $\Delta\rho = 0{,}5$.

6.13 Teorema de compresión predictiva condicionada

[DERIVADO][TEORÍA] Sea $Z = (C,\rho)$, $H = (Z, h_{meso}(X))$ y X el microestado, con objetivo futuro Y y controles U. Al ser Z y H funciones de X:

$$I(Y; Z \mid U) \le I(Y; H \mid U) \le I(Y; X \mid U)$$

La igualdad entre extremos se obtiene si y solo si $Y \perp X \mid (Z,U)$, salvo equivalencias casi seguras. En consecuencia, Sigma-Z puede aspirar a compresión predictiva suficiente para una tarea, horizonte y distribución; no a conservar toda la información de una red.

6.14 Criterio de puente micro-macro

[DOCUMENTADO][TEORÍA] Una agregación exacta exige que el generador micro tenga tasas de transición constantes sobre las fibras del mapa agregado (lumpability). Un límite ODE exige además escalamiento dependiente de densidad, regularidad y convergencia tipo Kurtz.

[NO VALIDADO][TEORÍA] La v3.3 no deriva todavía su drift completo desde reglas micro identificadas ni demuestra lumpability. El ODE sigue siendo un cierre fenomenológico falsable. El benchmark ejecutado verifica un contrato de medición y comparación, no ese límite asintótico.

7. C2/C4 — Hipótesis falsables

ID | Hipótesis | Predicción observable | Resultado que la debilita

H1 | La eficiencia de control crece con o de forma saturante. | η estimada monotónica, media respuesta cerca de o_1/2. | Enlace lineal/constante supera a Hill fuera de muestra.

H2 | B reduce λ y G la sostiene, ceteris paribus. | Signos −α_B y +α_G estables en análisis de sensibilidad. | Signos nulos/inversos o inestables con controles plausibles.

H3 | La falta de observación es MNAR. | Modelos de selección mejoran calibración frente a MAR. | MAR/MCAR explican igual o mejor los datos independientes.

H4 | ρ modula adaptación a presión. | Interacción presión×cohesión mejora predicción de recuperación. | La interacción no generaliza o es sustituida por baseline simple.

H5 | q erosiona ρ con posible regeneración. | Rezagos de daño predicen pérdida y recuperación parcial de cohesión. | q no añade información a métricas directas de red.

H6 | Focalización informada supera selección aleatoria bajo igual presupuesto. | Mejor resultado estructural con FP y daño no mayores. | No supera aleatorio/centralidad temporal en replicación.

H7 | Reducir capacidad local puede producir desplazamiento. | ΔC ponderado y flujo interzona divergen. | No aparece bajo modelos espaciales identificados.

H8 | El sistema completo aporta valor sobre modelos parsimoniosos. | Mejor puntuación predictiva/calibración penalizada por complejidad. | Baselines igualan o superan de forma estable.

8. C4 — Protocolo experimental preparatorio

8.1 Escalones de evidencia

Fase | Datos | Uso permitido | Salida

S0 sintética | Generados por simulador | Depuración, recuperación de parámetros, ablations | [SIMULACIÓN]/[RÉPLICA]

S1 retrospectiva | Datos autorizados, desidentificados y con diccionario | Estimación y validación temporal sin retroalimentar operaciones | [DATO] analítico

S2 sombra | Flujo real aislado de decisiones | Evaluar calibración, sesgo, estabilidad y carga operativa | Informe de gobernanza

S3 piloto | Solo con autorización ética/jurídica/institucional | Prueba limitada con control humano y parada | Evidencia local, no universal

8.2 Baselines obligatorios

B0: persistencia/constante sin observabilidad ni control.

B1: ecuación logística de C con presión exógena y sin ρ,A,q,λ.

B2: modelo de espacio de estados lineal o logístico con observación MAR.

B3: modelo MNAR/selección sin control dinámico.

B4: selección nodal aleatoria, grado, betweenness y centralidad temporal bajo igual presupuesto.

B5: ABM o modelo temporal de red cuando los datos permiten microdinámica.

B6: política fija y política robusta conservadora frente a POMDP aproximado.

8.3 Métricas

Dimensión | Métricas primarias | Control de interpretación

Estado sintético | RMSE/MAE de C,ρ,λ; cobertura de intervalos | Solo donde el estado verdadero es conocido

Observación | Brier, log-loss, calibración, sensibilidad por canal | Separar incidentes reportados y detectados

Control | ΔC, tiempo bajo umbral, coste, FP, daño B | Presupuesto y horizonte iguales

Red | fragmentación, compactación, recuperación, tareas sostenidas | No equiparar centralidad con culpabilidad

Espacio | ΔC_total ponderado, flujo/desplazamiento | Evitar éxito local con daño vecino

Equidad/gobernanza | tasas por grupo/área, quejas, reversión, auditoría | No optimizar solo precisión

Reproducibilidad | variación por semilla, sensibilidad, hash, tiempo | Declarar entorno y fallos

8.4 Diseño de validación

Separación temporal y geográfica; ningún evento futuro entra en entrenamiento.

Preespecificación de outcome primario, horizonte, unidad de análisis y reglas de exclusión.

Calibración en entrenamiento; evaluación final en conjunto bloqueado y, si existe, réplica externa.

Estimación jerárquica o robusta cuando hay pocas zonas; no reportar precisión de un único corte.

Intervalos que incorporen variación de semilla, muestreo, parámetros y mecanismo MNAR.

Auditoría humana de errores de alto impacto y trazabilidad de cualquier acción escalada.

8.5 Controles negativos y ablations

Prueba | Estado | Lectura

M0-M3 sin control | [RÉPLICA] ejecutada | En el kernel reducido, mejorar observación no cambia C si el control está apagado; es una comprobación estructural.

Aislamiento B/G M4-M5a/b/c | [RÉPLICA] ejecutada | Distingue los dos términos en la dinámica reducida de λ.

Seis sensibilidades OFAT | [RÉPLICA] ejecutadas | Prueba robustez local del contraste, no sensibilidad global.

Permutar Q/λ entre zonas | Pendiente | Debe destruir una asociación espuria si no existe señal real.

Intervención aleatoria con igual presupuesto | Pendiente | Baseline causal mínimo para focalización.

Desactivar ε, ι_I, q, A por separado | Pendiente en modelo completo | Atribuye contribución de cada acoplamiento.

Integrador preservador de dominio | Pendiente | Cuantifica sesgo de clipping y estabilidad de paso.

8.6 Condiciones de muerte

El modelo completo no supera de forma estable a B1-B3 en validación bloqueada y la complejidad no aporta calibración o decisión.

ψ, λ y Q permanecen no identificables aun con anclas razonables, de modo que los parámetros pierden interpretación.

Los signos o la forma Hill cambian bajo controles plausibles y no existe una hipótesis más débil defendible.

La focalización no supera selección aleatoria/temporal bajo igual presupuesto o aumenta FP, abuso o desplazamiento.

La instrumentación induce bucles de retroalimentación o disparidad que no pueden mitigarse con gobernanza verificable.

La calidad/procedencia de datos impide distinguir incidencia, reporte, duplicación y actividad institucional.

Una revisión matemática demuestra una inconsistencia no reparable sin cambiar la identidad del modelo.

Regla de parada / Una condición de muerte no obliga a ocultar el resultado. Obliga a degradar o retirar el claim, documentar el fallo y evitar despliegue. La supervivencia documental del proyecto no prevalece sobre falsación, seguridad o legalidad.

8.7 Benchmark registrado de agregación e identificación

[DOCUMENTADO][SIMULACIÓN] Configuración v1.1: semilla 330728; 96 grupos, 28 estados por grupo (2.688); 15 nodos; división por grupo 64/16/16; modelos anidados de 3, 7, 23 y 248 variables; regularización elegida solo en validación; evaluación final en holdout; bootstrap por grupo con 1.000 réplicas.

Control positivo: Y depende por construcción solo de C, ρ e intervención.

Control negativo: Y depende además de concentración mesoscópica de roles.

Métrica primaria: log-loss; secundarias: Brier, AUC, intercepto/pendiente de calibración y ECE.

No inferioridad: límite superior IC95 de Δ log-loss agregado−comparador ≤0,02 nats.

Aporte de ρ: IC95 de Δ log-loss (C,ρ)−C estrictamente menor que 0.

Control de flexibilidad analítica / La configuración v1.0 produjo un control negativo demasiado débil y no falsó nada. Esa corrida y sus hashes se conservan en development_v1. La v1.1 modificó solo la intensidad del factor mesoscópico conocido antes de la corrida final. No existe prerregistro externo; esta flexibilidad reduce el peso probatorio y obliga a una réplica independiente bloqueada.

9. C5-C6 — Evidencia computacional

9.1 Resultado histórico endurecido

[SIMULACIÓN] La autoridad técnica v2.1 reporta diez semillas y un intervalo calculado sobre la variación entre semillas. El outcome es la fracción de trayectorias con C(T)<0,25; no es porcentaje de crimen real reducido.

Escenario | Resultado histórico | IC reportado | Lectura canónica

M0 | 0,2 % | [0,1; 0,3] % | Base sintética

M1 | 0,3 % | [0,2; 0,3] % | Mejora de observación sin control

M2 | 0,3 % | [0,2; 0,3] % | Mayor cobertura sin control

M3 | 0,3 % | [0,2; 0,3] % | Mayor calidad sin control

M4 | 59,9 % | [59,1; 60,7] % | Control con régimen desfavorable

M5 | 84,0 % | [83,8; 84,2] % | Control con régimen favorable

Límite de procedencia / El maestro v2.1 cita `sim_hardened.py` como fuente, pero ese archivo no está disponible byte a byte en el inventario recibido. Por ello v3.3 conserva M4/M5 como [SIMULACIÓN] reportada y no afirma una reconstrucción exacta. `sim m0m5 v2.pdf` contiene código de una versión anterior —o=ψλ y sin G— y no se usa para falsificar ni reemplazar la tabla endurecida.

9.2 Réplica de aislamiento

Escenario | C(T)<0,25 | IC MC95 | λ(T) medio | Semillas

M4 | 59,8 % | [59,2 %; 60,4 %] | 0,7065 | 10

M5a | 83,9 % | [83,5 %; 84,3 %] | 0,9995 | 10

M5b | 83,9 % | [83,5 %; 84,3 %] | 0,9996 | 10

M5c | 83,9 % | [83,5 %; 84,3 %] | 0,9997 | 10

Figura 1. [RÉPLICA] Aislamiento B/G con semillas 0-9. Barras de error: 1,96×error estándar entre semillas.

La coincidencia M5a≈M5b≈M5c no demuestra equivalencia causal de abuso y gobernanza. En estos parámetros, las tres condiciones ubican λ por encima de la separatriz y la dinámica satura cerca de 1; el resultado revela una limitación del escenario y motiva barridos cerca del umbral.

9.3 Ablación v3.3-RC con el mismo kernel

Escenario | C(T)<0,25 | λ(T) medio | Semillas

M0 | 0,2 % | 0,9995 | 10

M1 | 0,2 % | 0,9996 | 10

M2 | 0,2 % | 0,9996 | 10

M3 | 0,2 % | 0,9997 | 10

M4 | 59,8 % | 0,7065 | 10

M5 | 83,9 % | 0,9997 | 10

[RÉPLICA] M0-M3 producen 0,21 % con el kernel vigente porque, al apagar u, C no depende de o. Esta igualdad es una propiedad esperada del código y evita interpretar métricas observacionales como reducción de C. M4 produce 59,80 % y M5 83,92 %.

9.4 Sensibilidad unifactorial

Perturbación | Archivo M4/M5/Δ pp | Réplica M4/M5c/Δ pp

o_half_0.08 | 64,0/89,4/25,4 | 64,7/90,1/25,4

o_half_0.25 | 51,2/73,3/22,1 | 52,5/74,0/21,5

hill_m_2 | 65,0/91,9/26,9 | 65,9/92,6/26,7

sigma_c_0.15 | 65,2/86,2/21,0 | 65,8/86,6/20,8

threshold_c_0.20 | 40,7/57,9/17,2 | 41,1/57,9/16,9

control_gain_0.70 | 46,2/66,0/19,8 | 47,1/66,3/19,2

Figura 2. [RÉPLICA] Contraste M4-M5c en seis perturbaciones unifactoriales.

[RÉPLICA] La diferencia se mantiene entre 16,9 y 26,7 pp. La frase defendible es “robustez local del contraste dentro del kernel y rango ensayado”. No es robustez global, causal ni territorial. Faltan Sobol/Morris, interacciones, incertidumbre estructural y variación de discretización.

9.5 Estadística de Monte Carlo

El intervalo MC95 es media entre diez semillas ±1,96×error estándar entre semillas. No es un intervalo t exacto, un intervalo binomial sobre 25.000 trayectorias ni un intervalo de confianza sobre población real. Para publicación se recomienda reportar distribución por semilla, justificar el número de semillas y repetir con bootstrap jerárquico o intervalos t, además de separar incertidumbre de proceso, parámetro y discretización.

9.6 Resultado del benchmark micro-meso-agregado

Régimen | Comparación | Δ log-loss [IC95] | Decisión

Control suficiente | Agregado − meso | -0,00014 [-0,00353; 0,00303] | No inferior

Control suficiente | Agregado − micro | 0,00196 [-0,00959; 0,01323] | No inferior

Rol oculto | Agregado − meso | 0,04349 [0,01956; 0,07041] | Falla no inferioridad

Rol oculto | Agregado − micro | 0,01907 [-0,01128; 0,04203] | Falla no inferioridad

[EJECUTADO][SIMULACIÓN] En el control suficiente, el agregado retuvo 92,6 % de la mejora del micro frente al intercepto. En el control de rol oculto retuvo 77,5 %. La pérdida dirigida confirma que el arnés puede matar el claim cuando el objetivo depende de estructura omitida.

9.7 Resultado nulo de ρ y alcance permitido

[NULO][SIMULACIÓN] Añadir ρ a C no mejoró el log-loss en el control suficiente: Δ=0,000006, IC95 [-0,000458; 0,000419]. Tampoco lo hizo en el control negativo: Δ=-0,000585, IC95 [-0,003902; 0,002418].

Claim superviviente / C y ρ forman una representación operacional y falsable. El par puede constituir una compresión predictiva defendible solo para objetivos y dominios donde supere el test de no inferioridad. La necesidad empírica de ρ permanece no validada; este RC no afirma que ρ mejore C.

10. C5 — Implementación mínima

10.1 Núcleo reproducible incluido

Componente | Contenido | Verificación

sigma_z_repro.py | Kernel C-λ, drift/Jacobiano 5×5, escenarios, semillas, resúmenes y hashes | Ejecutado en Python/NumPy

config_v3_3_rc.json | Parámetros, semillas, integrador, condicionamiento del Jacobiano y procedencia | Legible y versionado

tests/test_sigma_z_repro.py | Nueve pruebas: determinismo, dominio, Hill, separatriz, Jacobiano, bloques, Hurwitz, validación y manifiesto | 9/9 pasan

plot_results.py | Figuras derivadas de CSV | Sin datos externos

event_schema_v3_3_rc.schema.json | Esquema mínimo reproducible de evento; no es E6 ZAPPEAR→Sigma-Z | JSON Schema 2020-12

results/* | Ejecuciones, resúmenes, control del Jacobiano, metadatos y hashes | Semillas 0-9; tolerancia $J=10^{-6}$

README.md | Entorno, comandos, interpretación y límites | Incluido en paquete

sigma_z_operational.py | Flujo máximo, C, ρ, perturbaciones y features micro/meso | Tests de flujo, dominios y determinismo

identifiability_certificates.py | Simetría y_C=oC, inversión de ρ y contraejemplo de red parcial | Certificados JSON ejecutados

aggregation_benchmark.py | Datos sintéticos, split agrupado, ajuste, scores y bootstrap | Control positivo/negativo y hashes

tests/ | 17 pruebas unitarias y de regresión en total | 17/17 superadas en Python 3.12.13

10.2 Pseudocódigo

para semilla s y escenario e:

$$\text{inicializar } C_j=C_0,\ \lambda_j=\lambda_0$$

$$\text{para } k=0,\dots,T/\Delta t-1:$$

$$o_j=\psi\ \lambda_j\ Q;\ \hat{C}_j=\text{clip}(C_j+\varepsilon_j,0,1)$$

$$\eta_j=\text{Hill}(o_j);\ u_j=\min(g\hat{C}_j,u_{max}) \text{ si control}$$

actualizar C_j y λ_j por Euler-Maruyama

proyectar a $(10^{-9},1-10^{-9})$

resumir $1\{C_j<\theta_C\}$ y λ_j

10.3 Esquema mínimo de eventos reproducibles — no E6

El esquema incluido exige event_id, timestamp_utc, zone_id, event_type, channel, quality_score, validation_status y data_status. La precisión espacial se limita a zona, cuadrícula gruesa o retenida. La etiqueta data_status fuerza distinguir [SIMULACIÓN] y [DATO]. El esquema no contiene nombres, coordenadas exactas ni identificadores personales. Es un artefacto de reproducibilidad del protocolo; no constituye el contrato operacional E6 ZAPPEAR→Sigma-Z, que permanece pendiente y deberá definir agregación, cobertura, sesgo de participación, procedencia, bases jurídicas y reglas de no retroalimentación.

10.4 Test y log

[RÉPLICA] Las nueve pruebas unitarias pasan. run_metadata.json registra Python, NumPy, plataforma, semillas, parámetros y la ausencia del archivo histórico sim_hardened.py. jacobian_full_state_check.json registra los tres contrastes analítico-numéricos y la factorización por bloques. generated_files_sha256.csv identifica cada salida y se recalcula después de generar las figuras. El test de dominio prueba la proyección numérica, no la invariancia del SDE continuo; los tests del Jacobiano controlan derivadas locales condicionadas, no estabilidad global.

10.5 Repositorio ejecutable de revisión 2

[EJECUTADO][RÉPLICA] `run_closure.sh` ejecuta la réplica histórica disponible, certificados de identificabilidad, benchmark final y 17 tests. El entorno fija NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0, scikit-learn 1.8.0 y Matplotlib 3.10.8.

Comando: `./04_IMPLEMENTACION/reproducibility/run_closure.sh`. Salidas esperadas y hashes figuran en 05_EXPERIMENTOS y 99_CONTROL. No requiere datos externos ni red.

11. Extensión espacial y desplazamiento

$$dC_z = [r_z C_z(1-C_z/K_z) - P_{eff,z}\,\varphi(C_z)C_z + \Sigma_k M_{kz} C_k - \Sigma_k M_{zk} C_z]dt + \text{ruido}$$

$$\Delta C_{total} = \Sigma_z w_z \Delta C_z$$

[TEORÍA] M representa flujos entre zonas y debe respetar una convención de orientación y conservación declarada. Una reducción local con aumento vecino no es éxito global. La extensión no fue implementada en el paquete v3.3-RC y carece de calibración; permanece como especificación falsable para C6 futuro.

12. C7 — Reproducibilidad

12.1 Instrucción de ejecución

cd reproducibility

./run_closure.sh

El script ejecuta la réplica histórica, los certificados de identificación, el benchmark micro-meso-agregado y 17 pruebas; genera CSV/JSON, figuras y logs con semillas explícitas. No requiere red ni datos externos. requirements.txt fija NumPy, SciPy, scikit-learn y Matplotlib. Para una réplica archivística completa se recomienda además contenedor, lockfile de Python, sistema operativo fijado y CI independiente.

12.2 Fuentes y resultados

El paquete de revisión distribuye el maestro, la guía para Francisco y la carpeta reproducibility. Los trece documentos fuente no se redistribuyen en el ZIP: sus nombres y hashes quedan en este maestro para auditoría y se conservan en archivo. Esta separación reduce duplicación y evita que un antecedente compita con el canon.

12.3 Datos autorizados

[DATO] No hay datos reales en la versión. Una futura incorporación exige base legal, propósito, minimización, retención, control de acceso, diccionario de variables, procedencia, hash, transformaciones, responsable, evaluación de daño, política de borrado y prohibición de inferencias individuales no autorizadas. Los datos de entrenamiento no deben retroalimentar decisiones operativas durante S1/S2.

12.4 Reproducibilidad de la revisión 2

Elemento | Valor ejecutado | Límite

Semilla benchmark | 330728 | Sintética; no calibrada

Estados/grupos | 2.688 / 96 | No representan una población

Split | 64 / 16 / 16 grupos | Una sola partición registrada

Bootstrap | 1.000 por grupo | IC interno, no réplica externa

Tests | 17/17 | No sustituyen revisión metodológica

Manifiesto | SHA-256 de todos los archivos | Integridad, no verdad

13. Gobernanza, seguridad y límite de producto

Ninguna salida del modelo identifica culpabilidad, autoriza intervención o sustituye evidencia legal.

Toda acción u pertenece a un conjunto admisible U_t con autorización, responsable, trazabilidad, revisión y reversibilidad.

B y G deben auditarse como variables separadas; un buen score técnico no compensa abuso, sesgo o falta de base legal.

Los canales de reporte requieren protección frente a represalias, spam, duplicación, doxxing y manipulación adversarial.

Las métricas públicas se agregan y sanitizan; no se publican detalles que faciliten evasión o expongan a personas.

ZAPPEAR recibe únicamente contratos I/O y requisitos de calidad; su arquitectura no se reabre ni se valida por este documento.

El JSON Schema del paquete no sustituye E6: ninguna señal operacional se incorpora a Sigma-Z hasta que el contrato ZAPPEAR → Sigma-Z esté documentado, autorizado y probado en modo sombra.

DIPOL es una capa institucional de control auditado, no una entidad privada ni un decisor autónomo.

14. Limitaciones y problemas abiertos

Límite | Consecuencia | Próximo cierre legítimo

Sin datos reales | No hay calibración, validez externa ni eficacia | Piloto retrospectivo autorizado S1

sim_hardened.py ausente | M4/M5 históricos no son reejecutables byte a byte | Recuperar archivo con hash o mantener separación

Kernel reducido C-λ | No prueba el sistema completo C,ρ,A,q,λ | Implementar full-state con ablations

Jacobiano condicionado | Congela entradas y u; no cubre una política endógena ni estabilidad global | Revisar P3 y ampliar el estado si la política depende de x

Clipping | Posible sesgo de frontera | Comparar Jacobi/logit/preservador de dominio

Diez semillas | Precisión Monte Carlo limitada | Análisis de convergencia y presupuesto

Sensibilidad OFAT | No captura interacciones | Morris/Sobol con rangos justificados

MNAR no estimado | Cifra negra no identificada | Anclas, identificación parcial, análisis de selección

E6 no documentado | No existe interfaz operacional autorizada ZAPPEAR → Sigma-Z | Especificar contrato, cobertura, sesgo, procedencia y modo sombra

top-k provisional | Riesgo de inestabilidad y sesgo | Baselines temporales, aleatorios y robustos

POMDP no resuelto | No hay política óptima | Definir transición/emisión/recompensa y validar sombra

Revisión dirigida | Novedad no exhaustiva | Revisión sistemática y, si procede, prior art jurídico

ρ sin aporte incremental en el benchmark | No puede alegarse que ρ mejora la predicción sobre C | Diseño con perturbaciones y rango de ρ informativos; potencia previa

Agregado falla con roles omitidos | No existe suficiencia universal | Mantener baseline meso/multiplex y criterio de muerte

Configuración v1.1 posterior a control débil | Riesgo de flexibilidad analítica | Réplica externa con config y hash bloqueados

14.1 Límite central tras la revisión 2

[DERIVADO][TEORÍA] No existe una reducción bidimensional universalmente libre de pérdida para todos los objetivos futuros. La contribución se restringe a una compresión operacional task-specific sometida a falsación.

[NULO][SIMULACIÓN] El benchmark no encontró valor incremental de ρ sobre C. Esto puede deberse a baja variación de ρ, definición de perturbación, potencia o redundancia real; no se selecciona una explicación sin nuevos datos.

[NO VALIDADO][TEORÍA] La identificabilidad estructural de todos los parámetros del ODE, la derivación micro-macro, la preservación de dominio del SDE y la validez externa siguen abiertas.

15. C8 — Agenda de revisión matemática y metodológica externa

Francisco Vásquez Leiva es el revisor matemático obligatorio para P1-P7. P8-P12 requiere además una revisión metodológica independiente de una persona que no haya participado en la formulación. Ningún dictamen es una ratificación ceremonial: debe aceptar, corregir o rechazar cada punto y señalar si una corrección altera resultados, interpretación o versión.

Punto | Pregunta cerrable | Evidencia solicitada

P1 | ¿La separación P_nom/P_eff/I evita doble conteo y mantiene unidades? | Corrección de ecuaciones y tabla de dimensiones

P2 | ¿La Proposición 1 cubre el dominio determinista bajo los supuestos listados? | Prueba o contraejemplo; condiciones mínimas

P3 | ¿El Jacobiano 5×5 condicionado, su reducción por bloques y el umbral de C=0 son correctos? | Recalcular derivadas, Routh-Hurwitz y clasificación local; delimitar fronteras

P4 | ¿La separatriz λ* y su carácter inestable son correctos bajo R=λ? | Derivación y límites de la afirmación transcrítica

P5 | ¿Qué parámetros son estructuralmente identificables bajo o=ψλQ y MNAR? | Análisis de simetrías/Fisher y anclas

P6 | ¿Qué SDE e integrador preservador de dominio deben reemplazar el clipping? | Propuesta con convergencia y test numérico

P7 | ¿Qué puente mínimo conecta v_i/q/ρ con métricas de red observables? | Definición micro-macro y experimento comparativo

P8 | ¿Las definiciones task-specific de C y ρ son matemáticamente coherentes y criminológicamente medibles? | Aceptar/corregir F_τ, K_τ, Π y convención C=0

P9 | ¿Son correctos los certificados de no-identificación y la inversión cuadrática de ρ? | Prueba independiente, ramas y contraejemplos

P10 | ¿El criterio de suficiencia predictiva y margen 0,02 son defendibles? | Revisión de theorem, score, bootstrap y margen

P11 | ¿Qué microproceso mínimo podría producir el drift Sigma-Z? | Generador, escalamiento, lumpability o demostración de que no procede

P12 | ¿El nulo de ρ exige retirar, redefinir o conservar ρ como hipótesis? | Decisión explícita antes de publicación

Criterio de salida C8: comentarios identificables, ecuaciones corregidas si procede, decisión por P1-P12 y listado de pruebas adicionales. Hasta entonces, las proposiciones permanecen [TEORÍA] interna y la revisión figura como pendiente.

15.1 Prioridades hasta diciembre de 2026

Prioridad / fecha | Gate verificable | Salida o condición de muerte

P0 · inmediata | Enviar paquete ciego, código y hashes a revisor independiente | Comentarios identificables P1-P12; sin revisión no hay DOI nuevo.

P1 · agosto | Identificabilidad estructural con SIAN/STRIKE-GOLDD o prueba equivalente | Reparametrizar; retirar parámetros no identificables.

P2 · septiembre | Simulador full-state e integrador preservador de dominio | Convergencia, regresión y sensibilidad global; si falla, no usar SDE.

P3 · octubre | Contrato de medición τ,K_τ,Π y anclas MNAR con datos autorizados | Si C/ρ no son medibles, publicar límite/no-identificación.

P4 · noviembre | Prerregistro bloqueado y holdout temporal micro/meso/agregado | Si agregado no es no inferior o ρ sigue nula, reducir claim.

P5 · diciembre | Réplica externa y decisión editorial | Continuar a preprint/DOI, publicar benchmark nulo o pausar.

16. C0-C9 — Matriz de cierre

Nivel | Dimensión | Cierre | Alcance exacto

C0 | Inventario, versiones y autoridad | 99 % | Trece fuentes verificadas por hash y un PDF suplementario; falta el .py histórico exacto.

C1 | Identidad, contribución, fronteras | 98 % | Identidad, contribución estrecha, firewall y no-claims fijados.

C2 | Marco, variables, formalización | 90 % | C/ρ definidos y certificados; full identifiability, SDE y puente micro-macro abiertos.

C3 | Estado del arte y prior art | 88 % | Literatura primaria 2024-2026 y screen patentario preliminar; no revisión sistemática/FTO.

C4 | Protocolo, baselines, métricas, falsación | 96 % | Benchmark, baselines, margen y muerte definidos; no hay preregistro externo.

C5 | Implementación mínima, schemas, tests, logs | 92 % | Kernel, medidas, certificados, benchmark, schemas, logs y 17 tests; falta full-state.

C6 | Ablations, sensibilidad, robustez | 90 % | Ablations, sensibilidad y controles positivo/negativo; faltan global y datos reales.

C7 | Reproducibilidad | 97 % | Código, config, seeds, hashes, README y 17 tests; falta CI/réplica independiente.

C8 | Paquete de revisión externa | 96 % | Paquete ciego P1-P12 preparado; revisión no ejecutada.

C9 | Preprint/DOI/publicación | 38 % | Preprint RC preparado; sin DOI nuevo, pares ni aceptación externa.

16.1 Porcentaje por dimensión

Dimensión | Porcentaje | Interpretación

Documental/canónica | 99 % | Maestro único y fuentes verificadas; fuente .py histórica ausente.

Conceptual | 97 % | Contribución reducida a compresión task-specific; claims universales retirados.

Formal matemática | 90 % | Definiciones, DPI y certificados; full identifiability y límite micro-macro pendientes.

Simulación | 92 % | Réplicas previas y benchmark falsable ejecutado; sin dato real.

Implementación | 84 % | Repositorio ejecutable y 17 tests; simulador full-state/POMDP pendientes.

Reproducibilidad | 97 % | Config, semillas, hashes y desarrollo v1 preservado; réplica externa pendiente.

Experimento con datos | 20 % | Diseño y estimandos preparados; ningún dato autorizado ejecutado.

Validación externa | 8 % | Paquete preparado; Francisco/revisor independiente aún no dictamina.

Publicación | 35 % | RC y metadatos; sin DOI nuevo ni peer review.

Eficacia de producto | 5 % | No evaluada y fuera del claim científico.

17. Registro final de cierre

17.1 Archivo canónico

SigmaZ_v3_3_PREPRINT_RC_Maestro_Canonico.docx y su render PDF son dos formatos del mismo maestro, no dos maestros distintos.

17.2 Sustitución y congelación

Sustituidos como activos: maestros Sigma-Z/ZAPPEAR v3.2.3-RC interno y externo.

Archivados sin competir: maestro conjunto de marzo de 2026, núcleo unificado abierto, refino estocástico v2.1, cierre de lazo v2.1, nota v2, simulaciones e inferencias tempranas, aporte de revisión y versiones v3.2.1/v3.2.2.

Sustituida y archivada por hash: la compilación v3.3-PREPRINT-RC anterior a la recuperación del Jacobiano; no constituye un segundo canon.

Conservados como registros históricos: depósitos Zenodo anteriores; no equivalen a peer review.

Congelado: contenido v3.3-PREPRINT-RC posterior a la reconciliación y verificación del Jacobiano, salvo corrección material derivada de revisión P1-P12.

Prohibido: abrir “Sigma-Z v4” antes de la revisión de Francisco Vásquez Leiva.

17.3 Qué requiere trabajo externo o futuro

Revisión matemática P1-P7 por Francisco Vásquez Leiva y revisión metodológica P8-P12 por una persona independiente que no haya participado en la formulación.

Recuperación verificable de sim_hardened.py si se pretende réplica histórica exacta de M4/M5.

Implementación full-state, integrador preservador de dominio y sensibilidad global.

Datos autorizados, anclas de cifra negra y validación temporal/territorial independiente.

Revisión ética, jurídica, de seguridad y de sesgo antes de cualquier modo operativo.

Preprint final, DOI o publicación solo después de incorporar o responder la revisión externa.

Contrato operacional E6 ZAPPEAR → Sigma-Z, separado del esquema sintético del paquete.

Alcance exacto del cierre / Cerrado internamente: autoridad documental, formulación vigente, definiciones operacionales de C/ρ, certificados de identificación/no-identificación, benchmark sintético, código y paquete de revisión. Resultado más fuerte: compresión predictiva no inferior solo bajo suficiencia task-specific. Resultado nulo: ρ no añadió valor sobre C en el benchmark. Abierto: identificabilidad estructural completa, puente micro-macro, full-state/SDE, datos, validación y publicación.

18. Resumen público sanitizado para arquitectura web

Texto público sanitizado para traslado / Sigma-Z es un marco de investigación sobre capacidad operativa, retención funcional ante perturbaciones y observación parcial en redes complejas. La v3.3-PREPRINT-RC define medidas reproducibles y prueba, mediante controles sintéticos, cuándo una representación agregada puede o no conservar utilidad predictiva. Los resultados también muestran límites: la agregación pierde información cuando importan estructuras omitidas y el aporte adicional de una

variable de resiliencia todavía no está validado. No son datos territoriales, no demuestran causalidad ni eficacia, y requieren revisión matemática y validación externa antes de publicación o uso.

Claims web permitidos: “marco de investigación”, “modelo dinámico”, “simulación reproducible”, “hipótesis falsables”, “revisión en curso”. Claims web excluidos: porcentajes de eficacia real, predicción individual, erradicación, garantía de localización, “validado científicamente” o “revisado por pares”.

Referencias

[1] Manzi, D., & Calderoni, F. (2024). An Agent-Based Model for Assessing the Resilience of Drug Trafficking Organizations to Law Enforcement Interventions. JASSS, 27(3), 3. DOI 10.18564/jasss.5430. Enlace

[2] Diviák, T. (2024). Structural resilience and recovery of a criminal network after disruption: a simulation study. Journal of Experimental Criminology, 20, 883-911. DOI 10.1007/s11292-023-09563-z. Enlace

[3] van Elteren, C., Vasconcelos, V. V., & Lees, M. (2024). Criminal organizations exhibit hysteresis, resilience, and robustness by balancing security and efficiency. arXiv:2403.03720v3 [preprint]. Enlace

[4] Ensign, D., Friedler, S. A., Neville, S., Scheidegger, C., & Venkatasubramanian, S. (2018). Runaway Feedback Loops in Predictive Policing. PMLR 81, 160-171. Enlace

[5] Buil-Gil, D., Medina, J., & Shlomo, N. (2021). Measuring the dark figure of crime in geographic areas. British Journal of Criminology, 61(2), 364-388. DOI 10.1093/bjc/azaa067. Enlace

[6] Fé, E. (2025). Partial Identification of the Dark Figure of Crime with Survey Data Under Misreporting Errors. Journal of Quantitative Criminology, 41, 241-268. DOI 10.1007/s10940-024-09593-4. Enlace

[7] Catlin, D., Berlusconi, G., & Lloyd, D. J. B. (2025). The Game is the Game: Dynamic network analysis and shifting roles in criminal networks. arXiv:2509.08028v1 [preprint]. Enlace

[8] Kaelbling, L. P., Littman, M. L., & Cassandra, A. R. (1998). Planning and acting in partially observable stochastic domains. Artificial Intelligence, 101(1-2), 99-134. DOI 10.1016/S0004-3702(98)00023-X. Enlace

[9] Erdogan, U., & Lord, G. (2025). Preserving invariant domains and strong approximation of stochastic differential equations. arXiv:2503.13094v1 [preprint]. Enlace

[10] Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. Biometrika, 63(3), 581-592. DOI 10.1093/biomet/63.3.581. Enlace

[11] Cortés-Monroy Vicencio, C. (2025-2026). Registros históricos Sigma-Z/ZAPPEAR en Zenodo. Los depósitos preservan registro, no revisión por pares. Enlace

[12] Kurtz, T. G. (1970). Solutions of ordinary differential equations as limits of pure jump Markov processes. Journal of Applied Probability, 7(1), 49-58. DOI 10.2307/3212147.

[13] Kurtz, T. G. (1971). Limit theorems for sequences of jump Markov processes approximating ordinary differential processes. Journal of Applied Probability, 8(2), 344-356. DOI 10.2307/3211904.

[14] Buchholz, P. (1994). Exact and ordinary lumpability in finite Markov chains. Journal of Applied Probability, 31(1), 59-75. DOI 10.2307/3215235.

[15] Geiger, B. C. (2026). Information-theoretic reduction of Markov chains. Computer Science Review, 59, 100802. DOI 10.1016/j.cosrev.2025.100802.

[16] Hong, H., Ovchinnikov, A., Pogudin, G., & Yap, C. (2019). SIAN: software for structural identifiability analysis of ODE models. Bioinformatics, 35(16), 2873-2874. DOI 10.1093/bioinformatics/bty1069.

[17] Díaz-Seoane, S., Rey Barreiro, X., & Villaverde, A. F. (2023). STRIKE-GOLDD 4.0: user-friendly, efficient analysis of structural identifiability and observability. Bioinformatics, 39(1), btac748. DOI 10.1093/bioinformatics/btac748.

[18] Raue, A. et al. (2009). Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. Bioinformatics, 25(15), 1923-1929. DOI 10.1093/bioinformatics/btp358.

[19] Shao, J., & Wang, L. (2016). Semiparametric inverse propensity weighting for nonignorable missing data. Biometrika, 103(1), 175-187. DOI 10.1093/biomet/asv071.

[20] Sadinle, M., & Reiter, J. P. (2019). Sequentially additive nonignorable missing data modelling using auxiliary marginal information. Biometrika, 106(4), 889-911. DOI 10.1093/biomet/asz054.

[21] Gneiting, T., & Raftery, A. E. (2007). Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation. JASA, 102(477), 359-378. DOI 10.1198/016214506000001437.

[22] Breuer, N. (2025). Proxy targeting and multiplex resilience for organized crime network disruption. Social Network Analysis and Mining, 15, 78. DOI 10.1007/s13278-025-01506-y.

[23] Calderoni, F., Lerner, J., & Bright, D. (2026). The dynamics of criminal collaboration: Multiplex ties in mafia networks. Criminology, 64, 284-312. DOI 10.1111/1745-9125.70026.

[24] Waghmare, K., & Ziegel, J. (2026). Proper Scoring Rules for Estimation and Forecast Evaluation. Annual Review of Statistics and Its Application, 13, 271-296. DOI 10.1146/annurev-statistics-042424-050626.

Apéndice A — Parámetros del kernel reproducible

Parámetro | Valor

n_paths | 2500

horizon | 50.0
dt | 0.025
integrator | Euler-Maruyama with explicit projection to (1e-9, 1-1e-9)
r | 0.5
p_base | 0.25
control_gain | 0.9
u_max | 0.55
o_half | 0.15
hill_m | 1.0
observation_noise | 0.25
observation_gain | 6.0
alpha_r | 0.6
alpha_q | 0.3
alpha_f | 0.3
alpha_g | 0.3
alpha_b | 0.6
friction | 0.4
sigma_c | 0.1
sigma_lambda | 0.1
threshold_c | 0.25
c0 | 0.5
lambda0 | 0.55

Apéndice B — Resultados de sensibilidad con intervalos

Perturbación | M4 media [MC95] | M5c media [MC95] | Δ
o_half_0.08 | 64,7 % [64,0 %; 65,3 %] | 90,1 % [89,6 %; 90,5 %] | 25,4 pp
o_half_0.25 | 52,5 % [51,9 %; 53,2 %] | 74,0 % [73,4 %; 74,6 %] | 21,5 pp
hill_m_2 | 65,9 % [65,3 %; 66,5 %] | 92,6 % [92,2 %; 93,0 %] | 26,7 pp
sigma_c_0.15 | 65,8 % [65,2 %; 66,5 %] | 86,6 % [86,2 %; 87,1 %] | 20,8 pp
threshold_c_0.20 | 41,1 % [40,4 %; 41,7 %] | 57,9 % [57,3 %; 58,6 %] | 16,9 pp
control_gain_0.70 | 47,1 % [46,5 %; 47,7 %] | 66,3 % [65,7 %; 66,9 %] | 19,2 pp

Apéndice C — Changelog v3.2.3-RC → v3.3-PREPRINT-RC (incluye revisión interna 2)

Fusiona, sin mezclar autoridades, el sistema determinista v3.2.3 y el lazo cerrado v2.1.

Separa P_nom, P_eff e I y elimina el riesgo explícito de doble conteo.

Recupera y archiva el Jacobiano abierto histórico, demuestra su incompatibilidad con la ecuación vigente y deriva el Jacobiano 5×5 condicionado v3.3.

Verifica el Jacobiano vigente en tres puntos interiores mediante diferencias finitas centrales y factorización espectral por bloques.

Corrige el umbral de estabilidad de C=0 y restringe P_eff=r a una reducción declarada.

Distingue la separatriz general de confianza de la forma archivada λ*=B−0,5G−0,2.

Clasifica Q,B,G,R,F como entradas hasta disponer de dinámicas estimables.

Alinea M4≈59,9 % y M5≈84,0 % como resultados históricos, separados de la réplica M4≈59,8 % y M5≈83,9 %.

Añade estado del arte actualizado, baselines, falsación, condiciones de muerte y protocolo S0-S3.

Entrega código, configuración, nueve tests, logs, hashes, figuras y un esquema mínimo reproducible; E6 ZAPPEAR → Sigma-Z sigue pendiente.

Restaura la genealogía Modelo del Sapo / Sigma-Theory / Modelo del Sexto Poder y separa la observabilidad por evento o_k de la observabilidad agregada o(t).

Fija la agenda P1-P7 y prohíbe v4 antes de la revisión de Francisco.

Elimina claims de validación, eficacia territorial o equivalencia entre depósito y revisión por pares.

Apéndice D — Registro final del benchmark de agregación

Campo | Valor
Config | benchmark_config.json v1.1
Hash config | 2a72285cae9807679df782aa608ed8a248851861bce25f1fb6c19dd42c29631d

Hash arrays | 057d086dbf074b906ff2f8f9bf6f71c0b17db26a440a37d93f5dc5c77f078eed
Estados | 2688
Grupos | 96
Dimensiones | {"C_only": 3, "aggregate_C_rho": 7, "meso": 23, "micro": 248}
Control v1.0 | Conservado bajo 05_EXPERIMENTOS/results/development_v1

Apéndice E — Changelog revisión interna 2

Mantiene el identificador v3.3-PREPRINT-RC y la prohibición de abrir v4.
Define C como capacidad funcional task-specific y ρ como retención ante una familia de perturbaciones fijada.

Demuestra no-identificación de C desde y_C=oC con o desconocida.

Deriva la inversión cuadrática de ρ y aporta un contraejemplo de dos raíces.
Demuestra no-identificación de C/ρ desde una subred parcial sin modelo de selección.
Restringe el claim de agregación mediante la desigualdad de procesamiento de datos.
Ejecuta benchmark anidado micro/meso/agregado con control positivo y negativo.
Registra el resultado nulo de ρ frente a C sin maquillarlo.
Amplía la agenda externa a P1-P12 y ordena gates hasta diciembre de 2026.
Eleva el total a 17 tests y conserva la corrida de desarrollo v1.0.

35. COMPLEXUS — marco teórico y núcleo matemático

Descubrimiento científico gobernado, reversible y de largo horizonte.

XIMIOX LAB | CORPUS INDEPENDIENTE

COMPLEXUS

Marco teórico integral y núcleo matemático

Arquitectura verificable para descubrimiento científico gobernado, reversible y de largo horizonte

Control | Valor

Corpus | COMPLEXUS v0.1 - nueva identidad independiente

Extensión candidata | v0.6-SPEC-MATH-RC1

Checkpoint de entrada | Algoritmo v0.5-EXP-RC1

Fecha de corte | 26 de agosto de 2026

Autor y autoridad | Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio

Estado | CANDIDATO NO CANÓNICO | PREVALIDACIÓN

Clasificación | CONFIDENCIAL | RESERVADO | NO PUBLICAR

ADVERTENCIA EPISTÉMICA. Este documento contiene definiciones, proposiciones formales, hipótesis falsables, una implementación de referencia y un programa experimental. Las pruebas de software no acreditan eficacia científica. No existe todavía validación externa ni superioridad frente al estado del arte.

Documento maestro de una sola pasada | Fórmulas F01-F46 | Protocolo E0-E8

Dictamen ejecutivo

RESULTADO DE ESTA PASADA. COMPLEXUS queda formulado como un proceso de decisión científica bajo incertidumbre, con estado epistémico explícito, evidencia dependiente, control secuencial del error, contratos modulares, procedencia encadenada, recuperación verificable y transiciones fail-closed. El paquete incorpora una implementación estándar de conformidad y 33 pruebas ejecutadas satisfactoriamente.

La contribución candidata no es la presencia aislada de memoria, agentes, gates o trazabilidad. Es la composición exacta de esas piezas en una licencia de transición epistémica: ninguna afirmación cambia de estado si no porta el alcance, los artefactos, los validadores y la procedencia exigidos para ese cambio. La salida admisible puede ser promover, refutar, continuar, abstener, cuarentenar o revertir.

La madurez documental y conceptual avanza de forma sustantiva, pero la madurez empírica del algoritmo integrado continúa en cero confirmatorio: no se ha ejecutado todavía el programa E2-E8 ni una comparación preregistrada. Esta separación evita convertir completitud documental en resultado científico.

Qué queda definido, probado y pendiente

Clase | Estado al cierre

Definido | Ontología, estado global, claims, evidencia, gates, contratos, política de acciones, recuperación, auto-modificación y criterio de 100 %.

Demostrado formalmente | Invariancia fail-closed, no herencia de validación, preservación de conflicto y equivalencia de reanudación bajo supuestos explícitos.

Ejecutado | 33/33 pruebas unitarias; 94 % de líneas por trace; compileall; contrato JSON; compilación LaTeX.

No demostrado | Reducción de falsa promoción, utilidad, generalización, seguridad en despliegue, novedad mundial y superioridad SOTA.

Siguiente obligación | Revisión matemática adversarial, congelamiento experimental, E2-E7 y réplica externa E8.

Contenido

Bloque | Materia

1-3 | Mandato, problema científico y estado del arte

4-7 | Fundamentos, ontología, estado matemático y axiomas

8-12 | Evidencia, inferencia adaptativa, acciones, anomalías y gates

13-16 | Composición, procedencia, reanudación y auto-modificación

17-18 | Resultados formales y algoritmo completo

19-21 | Límites, validación E0-E8 y ruta al 100 %

22-24 | PI, dictamen final, fórmulas, claims y referencias

1. Mandato, identidad y regla de separación

COMPLEXUS v0.1 es un corpus y una arquitectura de investigación independientes. Esta pasada toma como único checkpoint operacional la especificación v0.5-EXP-RC1 y la extiende como v0.6-SPEC-MATH-RC1. La extensión es candidata y no altera un canon sellado sin aprobación expresa del autor.

No se importan fórmulas, resultados, módulos ni validaciones de ARC-CCM, CCIR, SYNECHEIA o del antiguo COMPLEXUS/CCM.

Las comparaciones externas se usan sólo como arte previo y delimitación del campo; no transfieren mérito ni evidencia.

Cada afirmación se clasifica como definición, proposición demostrada, hipótesis, simulación, prueba de software, evidencia empírica, refutación o pendiente.

La procedencia demuestra linaje e integridad de registro, pero no demuestra verdad factual.

La canonización exige cierre de obligaciones, réplica independiente y aprobación del autor.

OBJETO CIENTÍFICO. Diseñar y evaluar un núcleo de control que transforme investigación de largo horizonte en una secuencia auditable de cambios epistémicos, sin confundir producción de artefactos con validación científica.

2. Problema científico

Los sistemas de investigación automatizada ya pueden proponer hipótesis, escribir código, ejecutar experimentos digitales y producir manuscritos. El cuello de botella se ha desplazado: la dificultad central es decidir qué puede afirmarse legítimamente después de cada acción y conservar suficiente evidencia para que un tercero reconstruya, impugne o replique esa decisión. ScienceFlow aborda continuidad y estados ejecutables; PiEvo y BayesEvolve modelan exploración y creencias; Agent libOS, SafeHarness, AuthGraph y Agent-BOM abordan autoridad, procedencia y recuperación. Ninguno de esos avances autoriza por sí solo un cierre científico general [R13-R23].

El problema de COMPLEXUS se formula como control de un sistema parcialmente observable. Existe un mundo o mecanismo desconocido; el agente sólo accede a observaciones, instrumentos y fuentes falibles. Cada acción consume presupuesto, puede producir información, puede introducir riesgo y puede cambiar el conjunto de hipótesis. El sistema debe maximizar resolución científica bajo restricciones duras de integridad, alcance, seguridad y verificabilidad.

PREGUNTA RECTORA. ¿Puede una arquitectura de transición epistémica, con evidencia dependiente y gates no compensables, reducir promociones científicas inválidas sin degradar de forma material la utilidad, cobertura y eficiencia frente a los mejores baselines comparables?

2.1 Hipótesis co-primarias

H1 - Superioridad en seguridad epistémica: reducción mínima de 10 puntos porcentuales en falsa promoción frente al mejor baseline emparejado.

H2 - No inferioridad funcional: pérdida de utilidad válida no mayor que 3 puntos porcentuales.

H3 - Valor composicional: el sistema completo supera cada ablación de un solo componente en al menos una dimensión co-primaria sin violar la otra.

H4 - Transferencia: las conclusiones se replican en al menos un dominio externo con oráculo independiente.

3. Estado del arte y posición exacta

Frontera | Referentes | Arte previo relevante | Posición COMPLEXUS

Largo horizonte | ScienceFlow | Estados ejecutables, reanclaje y control de cómputo; 70,22 ± 1,18 % Any-Medal en MLE-bench. | COMPLEXUS añade licencia epistémica y gates, pero no tiene benchmark.

Descubrimiento | AI Scientist-v2 / Co-Scientist / Robin | Ciclos de hipótesis, ejecución, análisis y escritura; validaciones acotadas por tarea. | No compite todavía en capacidad end-to-end.

Principios y creencias | PiEvo / BayesEvolve | Optimización de principios y creencias explícitas bajo incertidumbre. | Integra creencia robusta y deuda de verificación; eficacia pendiente.

Auto-mejora | DGM / AlphaEvolve | Evolución de código con evaluadores y archivo de variantes. | Impone gates y rollback; no ha demostrado mejora recursiva.

Seguridad | Agent libOS / SafeHarness | Capacidades tipadas, fail-closed, rollback y control del ciclo de vida. | Coincidencia fuerte; novedad no puede basarse sólo en gates.

Procedencia | AuthGraph / Agent-BOM | Grafos de autorización, ejecución y trazabilidad de ataques. | Añade claims y obligaciones científicas; ventaja no medida.

Verificación | Verification Gap / Workflow Closure | La terminación del flujo no equivale a cierre científico. | COMPLEXUS operacionaliza esa separación como estado y gate.

DICTAMEN DE NOVEDAD CIENTÍFICA. No está determinada. El delta candidato es la composición exacta de estado epistémico, obligaciones, inferencia secuencial, procedencia, recuperación y autorización en una única transición verificable. Se requiere claim chart y búsqueda profesional de arte previo antes de formular prioridad mundial o patente.

4. Fundamentos teóricos

Fundamento | Uso en COMPLEXUS

Falsabilidad operacional | Toda hipótesis propuesta debe indicar observables, intervención o condición, predicción, alcance y falsador.

Bayesianismo robusto | La creencia se actualiza con incertidumbre sobre confiabilidad y dependencia; no se fuerza un único posterior preciso.

Inferencia frecuentista secuencial | Los procesos-e y secuencias de confianza controlan el error bajo monitoreo y stopping adaptativo cuando se cumplen sus supuestos.

Teoría de decisión | Las acciones se seleccionan por información y verificación esperadas bajo coste, CVaR y autoridad.

Control y sistemas | Los gates definen un conjunto seguro; rollback y checkpoints convierten el proceso en una dinámica reversible.

Procedencia | Claims, herramientas, datos, políticas y versiones quedan enlazados en un ledger verificable.

Composición contractual | La validez local de módulos no se hereda al ensamblaje; la interfaz genera obligaciones nuevas.

COMPLEXUS adopta pluralismo metodológico controlado: Bayes, procesos-e, validadores formales, simulación, réplica y oráculos físicos pueden coexistir, pero cada uno otorga una licencia de inferencia limitada. Un posterior alto no sustituye un instrumento; un hash correcto no sustituye verdad; un resultado físico no generaliza fuera de su alcance; una demostración matemática depende de axiomas.

5. Ontología epistémica

Estado | Semántica | Límite

NOT_STARTED | Objeto registrado, sin ejecución | No permite inferencia

DEFINED | Variables, alcance, observables y falsador definidos | Permite diseño

PROPOSED | Protocolo comprometido antes del resultado | Permite ejecución

SIMULATED | Resultado de modelo o mundo sintético | No acredita observación empírica

PENDING | Evidencia insuficiente, conflictiva o gate incompleto | Obliga a continuar o abstener

DEMONSTRATED | Obligaciones aplicables satisfechas dentro del alcance | Licencia acotada y versionada

REFUTED | Falsación válida bajo protocolo y alcance | No borra genealogía

CUARENTENA no es un octavo estado epistémico, sino una disposición operativa: inmoviliza claims, memoria o artefactos ante una falla de procedencia, ejecución, autoridad o no filtración. ARCHIVO conserva objetos supersedidos o cerrados sin hacerlos activos.

Figura 1. Máquina de estados y disposición fail-closed.

6. Estado matemático y objetos fundamentales

F01. Estado global

Reúne grafos de claims y procedencia, creencias, estados, modelos, contratos, acciones, riesgos, deuda, ledger y presupuesto. Ningún resumen textual reemplaza este estado suficiente.

Símbolo | Objeto | Contenido

G^c | Grafo de claims | support, contradict, depend, supersede, refine

G^p | Grafo de procedencia | fuente, actividad, agente, herramienta, artefacto, versión

b | Estado de creencia | posteriores robustos, intervalos, apoyo y refutación

z | Estado epistémico | taxonomía canónica por claim

M | Modelos y principios | hipótesis, mecanismos y candidatos de expansión

K | Contratos | tipos, pre/postcondiciones, gates y rollback

A | Acciones | literatura, simulación, experimento, réplica, auditoría

r | Riesgos | epistémico, seguridad, privacidad, operación

d | Deuda | obligaciones aún no verificadas

L | Ledger | eventos encadenados y material de replay

B | Presupuesto | tiempo, dinero, cómputo, instrumentos y atención humana

F02. Registro atómico de claim

Cada claim queda ligado a alcance, estado, licencia de validación, evidencia, obligaciones, procedencia, versión y supersesión.

F03. Registro atómico de evidencia

Una evidencia incluye resultado, fuente, fecha, alcance, calidad, confiabilidad, dependencia, versión, hash y linaje.

F05. Cadena de procedencia

El hash encadenado vuelve detectable una modificación posterior del registro. Garantiza integridad de secuencia, no veracidad del contenido.

7. Axiomas e invariantes

ID | Invariante | Regla

A1 | Tipado total | Toda entidad persistente posee identidad, tipo, versión y alcance.

A2 | No equivalencia epistémica | Definición, simulación, prueba de software, observación y réplica no son intercambiables.

A3 | No compensación | Un hard gate fallido no puede compensarse con puntuaciones blandas.

A4 | Evidencia portadora | Toda transición consecuencial referencia los artefactos que la autorizan.

A5 | Preservación de conflicto | La contradicción se representa; no se elimina por promedio o resumen.

A6 | Alcance local | La validez sólo rige para la licencia declarada; transferir crea obligaciones nuevas.

A7 | No herencia | La validación de componentes no valida automáticamente la interfaz ni la composición.

A8 | Reversibilidad | Todo cambio persistente de política, memoria o modelo tiene checkpoint y rollback proporcional al riesgo.

A9 | Autoridad estable | Un módulo o parche no puede elevar su propio techo de autoridad.

A10 | Resultados negativos | Refutaciones, nulos, fallos y abandonos se conservan con procedencia.

A11 | Stopping explícito | El criterio de parada se fija antes de observar el resultado confirmatorio.

A12 | Cierre relativo | 100 % significa obligaciones congeladas completas, nunca certeza permanente.

Figura 2. Ciclo completo de COMPLEXUS.

8. Cálculo de evidencia robusta

La actualización estándar que multiplica likelihoods presupone independencia y confiabilidad conocidas. En investigación automatizada esas condiciones suelen fallar: varias fuentes pueden copiar el mismo hallazgo, un agente puede resumir su propia salida como si fuera evidencia nueva y el linaje puede blanquear una fuente no confiable. COMPLEXUS usa un power posterior con pesos conservadores y mantiene un conjunto de parámetros plausibles para producir un intervalo credal.

F06. Posterior de potencia

Los pesos reducen la influencia de evidencia débil o redundante. Si todos los pesos son uno y los modelos son correctos, se recupera la actualización bayesiana ordinaria.

F07. Descuento de dependencia

Las observaciones del mismo grupo de dependencia comparten crédito. La forma propuesta es deliberadamente conservadora y debe calibrarse en E2; no es un estimador universal.

F08. Intervalo credal

La conclusión usa el peor caso dentro de un conjunto de confiabilidades y dependencias plausibles. Promover exige que el límite inferior, no sólo el punto medio, supere el umbral.

F09. Apoyo y refutación separados

Dos coordenadas monotónicas impiden que evidencia fuerte a favor y en contra se cancele hasta parecer ignorancia ordinaria.

F10. Conflicto observable

Si apoyo y refutación superan simultáneamente sus umbrales, el sistema abstiene y abre una obligación de resolución de conflicto.

8.1 Validez temporal y supersesión

Cada claim posee tiempo de evento y tiempo de registro. Una relación supersede no borra versiones anteriores: indica qué licencia deja de estar activa y qué dependientes deben revalidarse. La similitud semántica sólo recupera candidatos; nunca decide por sí sola cuál versión es vigente.

9. Inferencia adaptativa y optional stopping

La investigación de largo horizonte observa resultados, cambia de acción y decide cuándo detenerse. Aplicar un p-valor fijo después de inspecciones repetidas infla el error. COMPLEXUS admite dos rutas preregistrables: muestra fija con análisis congelado o inferencia anytime-valid mediante procesos-e/secuencias de confianza [R4]. No se permite cambiar de ruta después de ver los datos.

F11. Proceso-e no negativo

Bajo el nulo, su esperanza condicional no crece. El multiplicador concreto depende del modelo estadístico del experimento.

F12. Control de falsa promoción bajo stopping adaptativo

La desigualdad de Ville limita la probabilidad de cruzar el umbral en cualquier momento, siempre que la condición de supermartingala sea verdadera.

Para múltiples claims se reparte un presupuesto alfa familiar antes de la ejecución. Los claims exploratorios pueden generar nuevas hipótesis, pero sus resultados no entran retroactivamente al conjunto confirmatorio. Cada expansión recibe un identificador, un alpha/wealth propio o una nueva fase.

10. Selección de acciones como control restringido

El núcleo no premia únicamente novedad o rendimiento. Distingue información, verificación y reducción de deuda. Una acción llamativa con alta novedad pero sin oráculo o con gran riesgo puede perder frente a una réplica sobria que cierre una obligación crítica. Esta asimetría protege el proyecto contra objective collapse.

F21. Conjunto de acciones admisibles

Una acción se excluye antes de puntuarla si excede autoridad, presupuesto o gate. La optimización sólo opera dentro del conjunto seguro.

F22. Ganancia esperada de información

Mide cuánto se espera que el resultado modifique la distribución de hipótesis. Requiere un modelo predictivo y no equivale a verdad.

F23. Ganancia esperada de verificación

Prioriza acciones que cierren obligaciones, mejoren replicabilidad o reduzcan dependencia de supuestos no comprobados.

F24. Objetivo multiatributo

Combina información, verificación, deuda y novedad; descuenta coste, riesgo CVaR y coste de oportunidad. Los pesos se congelan o se someten a sensibilidad.

F25. Política gobernada

La política selecciona la mejor acción admisible. Si ninguna supera el valor de continuar o todas violan gates, la salida correcta es abstener o escalar.

10.1 Acciones primitivas

Acción | Propósito | Artefacto mínimo

LITERATURE | Buscar arte previo o evidencia externa | Cobertura, vigencia, calidad de fuente

DERIVE | Derivar consecuencias matemáticas | Prueba verificable, supuestos

SIMULATE | Ejecutar modelo sintético | Código, seeds, sensibilidad

EXPERIMENT | Interrogar un oráculo empírico | Protocolo, datos, instrumento

REPLICATE | Repetir de forma independiente | Separación de equipo/entorno

AUDIT | Revisar procedencia, leakage o estadística | Checklist y hallazgos

QUARANTINE | Inmovilizar objeto riesgoso | Razón, alcance, reparación

ROLLBACK | Revertir cambio persistente | Checkpoint y prueba de restauración

STOP/ABSTAIN | Cerrar ejecución sin afirmar | Criterio de parada y pendientes

11. Anomalías y expansión del espacio teórico

Una anomalía no se trata automáticamente como descubrimiento. Primero se auditan instrumento, datos, leakage, código, multiplicidad y dependencia. Sólo anomalías repetidas con procedencia suficiente pueden activar una expansión del conjunto de modelos. La nueva teoría permanece propuesta hasta competir contra alternativas más simples y superar pruebas fuera de muestra.

F26. Sorpresa predictiva

Un resultado improbable bajo el modelo vigente genera una señal, no una conclusión.

F27. Trigger de expansión

Se exige sorpresa acumulada, independencia mínima y gates de anomalía. Esto evita construir teorías alrededor de un error aislado.

F28. Selección de modelo penalizada

La verosimilitud se equilibra con complejidad descriptiva y riesgo. Deben reportarse sensibilidad y alternativas casi equivalentes.

12. Gates, licencias y máquina de transición

ID | Gate | Condición mínima

G1 | well_formed | Claim atómico, observable, falsable y no ambiguo

G2 | scope_declared | Población, dominio, periodo, intervención y uso

G3 | provenance_complete | Fuente, transformación, actor, artefacto y hash

G4 | protocol_committed | Protocolo y análisis congelados antes del resultado

G5 | execution_integrity | Ejecución real, salidas capturadas, fallos declarados

G6 | statistical_validity | Estimando, error, multiplicidad, calibración y sensibilidad

G7 | independent_check | Validador separado o réplica cuando el claim lo requiere

G8 | reproducible_bundle | Datos/código/entorno/seeds o justificación de restricción

G9 | authority_ok | La acción no excede permiso humano o institucional

G10 | nonleakage | Separación DEV/confirmación y auditoría de contaminación

F14. Conjunción no compensable

El producto binario formaliza que una sola falla crítica bloquea la promoción. Los scores blandos se calculan únicamente después del pase.

F16. Licencia de promoción

Promover requiere gates, límite credal, evidencia secuencial suficiente y ausencia de conflicto. El umbral debe adaptarse al dominio y al coste del error.

F18. Cierre científico

Todos los claims críticos deben estar demostrados o refutados y sin deuda aplicable. Un proyecto puede estar documentalmente completo y científicamente abierto.

F19. Completitud de flujo

Mide obligaciones documentales ejecutadas. Se reporta junto a, nunca en sustitución de, readiness científico.

F20. Deuda epistémica

Cuantifica obligaciones faltantes y permite priorizar la siguiente acción por reducción esperada de deuda.

13. Contratos modulares y no herencia de validación

F29. Contrato modular

Cada módulo declara tipos, pre/postcondiciones, gates, validadores, alcance, procedencia, rollback y versión.

F30. Obligaciones de composición

El ensamblaje añade obligaciones de interfaz. Incluso si ambos módulos pasan por separado, la composición queda pendiente hasta verificarlas.

Interfaz | Obligación | Prueba

Tipo | La salida real de m1 pertenece al dominio aceptado por m2 | Schema + property tests

Alcance | No cambia población, unidades, tiempo o intervención sin puente | Scope map

Semántica | El significado de campos y estados se conserva | Contrato y ejemplos adversariales

Procedencia | Los enlaces no se pierden ni se blanquean | Replay de linaje

Error | Fallo parcial, timeout y resultado ambiguo están definidos | Fault injection

Rollback | La reversión es end-to-end | Restore test

14. Procedencia, reproducibilidad y replay

El ledger conserva eventos canónicos: definición, protocolo, búsqueda, acción, herramienta, parámetros, observación, memoria consultada, modificación, decisión y supersesión. Los hashes permiten detectar alteraciones y construir una raíz de ejecución. El replay debe poder reconstruir qué se hizo y por qué, aunque no siempre pueda repetir un oráculo físico.

F05. Raíz encadenada

Cada evento incorpora la raíz previa, el artefacto, la operación, la política y el tiempo. Una ruptura obliga a cuarentena.

Bloque | Contenido del verification artifact

Claim | Texto atómico, alcance, versión, estado

Compromiso | Protocolo, estimandos, análisis y stopping

Datos | Origen, permisos, filtros, exclusiones, hashes

Código | Commit, dependencias, entorno, configuración

Ejecución | Logs, seeds, tiempos, fallos, recursos

Resultado | Efectos, incertidumbre, nulos y negativos

Decisión | Gates, política, actor y razones

Límites | Supuestos, scope, transferencias prohibidas

FRONTERA. La reproducibilidad prueba que un procedimiento puede reejecutarse; no garantiza que el modelo sea correcto, que el dataset represente el mundo o que el resultado generalice.

15. Continuidad, checkpoints y reanudación

Una reanudación segura exige más que un resumen. El checkpoint debe capturar el estado suficiente de decisión: claims activos, creencias, gates, políticas y versiones, alternativas no resueltas, presupuesto, ledger, RNG cuando corresponda y estado del entorno ejecutable. Si el entorno externo cambió, el restore técnico puede ser exacto y la licencia científica, no obstante, quedar vencida.

F34. Checkpoint suficiente

Incluye estado, política, versión, RNG, mundo ejecutable, raíz de ledger, evidencia y presupuesto.

F36. Integridad de reanudación

Los componentes críticos deben coincidir exactamente; las diferencias blandas se penalizan. Si falla un componente crítico, la integridad es cero y el sistema no continúa automáticamente.

Componente | Condición de reanudación

Objetivo y alcance | Igualdad exacta o nueva autorización

Hard gates | Igualdad exacta

Claims/evidencia | Mismos IDs, versiones y raíces

Política | Misma versión y configuración

RNG/entorno | Preservar o declarar divergencia

Alternativas | No perder ramas ni contraejemplos

Presupuesto | Saldo y consumos reconciliados

16. Auto-modificación gobernada

COMPLEXUS permite proponer cambios de código, política o representación, pero no autoriza autoexpansión de autoridad. Toda variante se ejecuta en sandbox, se compara en conjuntos separados, se somete a corrección por selección adaptativa y conserva rollback. Las mejoras sólo en el benchmark visible no se promueven.

F37. Ventaja robusta

Se exige mejora en el peor caso sobre la familia de escenarios de evaluación, no sólo media positiva.

F38. Admisión de parche

La cota inferior de utilidad debe superar el margen y la cota superior de riesgo no puede aumentar. Gates y rollback son obligatorios.

Congelar baseline, tasks, métricas, riesgos y presupuesto.

Generar parche en rama aislada con identidad y procedencia.

Ejecutar pruebas unitarias, adversariales y de regresión.

Evaluar en holdout no usado para generar el parche.

Aplicar corrección por multiplicidad/selección y calcular cotas robustas.

Requerir aprobación humana para cambios de política raíz, autoridad o datos sensibles.

Promover con checkpoint y ejecutar canary; revertir ante regresión.

17. Resultados formales

CLASIFICACIÓN. Los resultados siguientes son teoremas internos condicionados por axiomas. No son evidencia de que un LLM real cumpla los supuestos ni de que COMPLEXUS supere sistemas externos.

Teorema 1 - Invariancia del conjunto seguro

F32. Conjunto seguro

Contiene los estados que satisfacen el gate raíz.

F33. Invariancia hacia delante

Si toda acción admitida porta una postcondición verificada que preserva el gate raíz y toda falla produce no-op, abstención o cuarentena, el conjunto seguro es invariante.

Demostración. Base: el estado inicial pertenece al conjunto seguro. Paso inductivo: por definición del conjunto admisible, sólo se ejecuta una acción cuya postcondición certifica pertenencia del estado siguiente; si la certificación falla, la semántica fail-closed no persiste el cambio o lo cuarentena. Por inducción, todos los estados persistidos permanecen en el conjunto. □

Límite: si un gate es incorrecto, incompleto o manipulable, la invariancia sólo preserva la seguridad declarada, no la seguridad real.

Teorema 2 - No herencia de validación

En una composición $m_2 \circ m_1$, si existe al menos una obligación de interfaz no implicada por las obligaciones internas, el pase de m_1 y m_2 no implica el pase de la composición.

Demostración. Por F30, las obligaciones de la composición son la unión de obligaciones internas e interfaz. El antecedente sólo satisface las dos primeras familias. Si una obligación de interfaz permanece falsa o no evaluada, la conjunción total es falsa. □

Teorema 3 - Preservación observable del conflicto

Si el ledger es append-only y las actualizaciones de s^+ y s^- son monotónicas en la evidencia de su propia polaridad, añadir evidencia contradictoria no puede borrar apoyo ni refutación ya registrados.

Demostración. F09 suma masas no negativas en coordenadas separadas y aplica una función monótona 1-exp(-x). Añadir evidencia a favor incrementa o conserva s^+ sin modificar s^-; añadir evidencia en contra incrementa o conserva s^- sin modificar s^+. Por tanto, el estado 'ambos altos' permanece observable hasta que un proceso explícito invalide o superseda evidencia. □

Teorema 4 - Equivalencia de reanudación bajo suficiencia

Sea C_t un checkpoint que contiene un estado de Markov suficiente, política y versión idénticas, RNG, entorno ejecutable y raíz de ledger verificadas. Condicionado al mismo estado del mundo, la distribución de trayectorias futuras después de restaurar coincide con la distribución sin interrupción; es idéntica bit a bit si la transición es determinista.

Demostración. La propiedad de Markov hace depender el futuro sólo del estado suficiente y la política. La igualdad de esos objetos induce el mismo kernel de transición. Por inducción en el horizonte, las distribuciones finito-dimensionales coinciden. Con determinismo y RNG idéntico, cada transición coincide puntualmente. □

Límite: cambios no registrados del mundo, APIs, datos o instrumentos rompen el supuesto de mismo entorno.

Teorema 5 - Control de falsa promoción bajo stopping adaptativo

Si E_t es un proceso-e válido bajo H_0, promover por cruce $E_t \geq 1/\alpha$ controla a lo sumo α la probabilidad de promoción falsa en cualquier tiempo. Es una aplicación directa de la desigualdad de Ville [R4].

F12. Cota anytime-valid

La validez depende de especificar correctamente el proceso-e; el teorema no repara un likelihood mal definido ni leakage.

Teorema 6 - Convergencia bajo identificabilidad restrictiva

Para una clase finita que contiene el modelo verdadero, likelihoods correctos y una política que selecciona infinitamente a menudo acciones con KL positivo entre el verdadero y cada alternativa, el posterior del modelo verdadero converge a uno casi seguramente. Es una consecuencia estándar de consistencia bayesiana/identificación activa; no se reivindica como teorema nuevo.

Frontera: clases abiertas, misspecification, deriva del mundo, fuentes dependientes y herramientas falibles pueden impedir la convergencia. COMPLEXUS debe entonces mantener intervalos, expandir modelos o abstener.

18. Algoritmo completo

ALGORITHM COMPLEXUS-GOVERNED-DISCOVERY(S0, objective, budget)

1 VERIFY identity, policy version, authority ceiling and ledger root

2 DEFINE atomic claims, scopes, observables, falsifiers and obligations

3 COMMIT protocol, estimands, baselines, stopping rule and leakage controls

4 WHILE budget remains AND critical claims are unresolved:

5 RECONCILE checkpoint; quarantine on critical mismatch

6 UPDATE provenance graph and validity/supersession relations

7 UPDATE robust beliefs with dependence discount and credal bounds

8 PRESERVE support/refutation conflict; abstain if conflict is unresolved

9 COMPUTE epistemic debt and admissible action set

10 SCORE actions by information, verification, debt, novelty, cost and CVaR

11 SELECT highest-value admissible action or STOP/ESCALATE

12 PREPARE action with exact authority, budget and rollback contract

13 EXECUTE once; capture tool outputs, failures, environment and hashes

14 SETTLE outcome; do not blindly replay ambiguous external effects

15 APPEND evidence and ledger event; run validators and adversarial checks

16 IF critical integrity gate fails: QUARANTINE and optionally ROLLBACK

17 ELSE IF valid refutation criterion passes: REFUTE within licensed scope

18 ELSE IF all promotion obligations pass: PROMOTE within licensed scope

19 ELSE: CONTINUE, ABSTAIN or EXPAND model class under anomaly gates

20 CHECKPOINT sufficient state, unresolved branches, RNG and budget

21 RETURN claims, licenses, negative results, artifacts, debt and audit trail

Operación | Complejidad | Observación

Ledger append | O(1) hash plus artifact hash cost | Artifact hashing is O(bytes)

Belief update | $O(|E_t|)$ per full recompute | Can be incremental by dependency group

Claim graph | $O(|V|+|E|)$ for reachability audit | Cycles allowed only for declared semantic edges

Action scoring | O(|A_adm| × C_model) | EIG may dominate compute
Composition audit | O(|O_1|+|O_2|+|O_int|) | Semantic compatibility is not purely syntactic
Checkpoint | O(|S|+bytes hashed) | Storage grows with provenance granularity

19. Límites, fronteras y failure modes

Clase | Fallo | Daño | Control
Epistémico | Model misspecification | Posterior preciso pero falso | Credal set, checks predictivos, expansión
Epistémico | Dependencia oculta | Sobreconfianza por evidencia copiada | Linaje, clusters y sensibilidad ρ
Epistémico | Proxy collapse | Optimiza score y pierde objetivo científico | Métricas co-primarias y veto humano
Estadístico | Optional stopping inválido | Falsos positivos | Proceso-e o muestra fija congelada
Estadístico | Winner's curse | Parche elegido sobre el mismo holdout | Nested holdout y multiplicidad
Procedencia | Laundering | Fuente no fiable parece validada | Binding al escribir y corroboración externa
Procedencia | Log incompleto | Replay aparentemente limpio | Eventos obligatorios y cobertura de instrumentación
Memoria | Supersesión fallida | Hecho obsoleto reaparece | Validez bitemporal y revalidación
Seguridad | Prompt/tool injection | Acción fuera de intención | Autoridad aislada y provenance-to-authorization
Seguridad | Autoexpansión | Parche eleva privilegio | Techo host-owned inmutable
Recuperación | Checkpoint insuficiente | Deriva silenciosa | Suficiencia, RNG, ramas y entorno
Recuperación | Efecto ambiguo | Doble ejecución externa | prepare-dispatch-settle, no replay ciego
Composición | Interfaz no validada | Pase local, fallo global | Obligaciones O_int
Ciencia | Simulación reetiquetada | Claim empírico sin observación | Prohibición SIM→DEM sin puente
Ciencia | Workflow closure | Manuscrito confundido con descubrimiento | C_flow separado de C_sci
Operación | Coste prohibitivo | Verificación segura pero inútil | Pareto coste-riesgo-utilidad
LÍMITE FUNDAMENTAL. Ningún algoritmo interno puede convertir autoevaluación en validación independiente. El máximo alcanzable sin oráculo externo es consistencia, trazabilidad y control de error respecto de supuestos; la conexión con el mundo exige medición, réplica o crítica externa.

20. Programa experimental E0-E8

ID | Objeto | Diseño | Métricas | Clase
E0 | Conformidad | Schema, tipos, hash chain, serialización | 100 % tests + cero transición ilegal | SOFTWARE
E1 | Máquina epistémica | Property/fuzz tests de estados y gates | 0 falsas promociones en suite | SOFTWARE
E2 | Evidencia | Dependencia, duplicación y contradicción | Brier, ECE, selective risk | SINTÉTICO
E3 | Reanudación | Interrupciones pareadas y cambios de entorno | F_rec, divergencia, pérdida de ramas | CONTROLADO
E4 | Adversarial | Tampering, poisoning, laundering, injection | ASR, detección, false denial | ADVERSARIAL
E5 | Política | Acciones bajo presupuesto | Deuda/coste, EIG, utility | BENCHMARK
E6 | End-to-end | Tareas de investigación con oráculos | Δ_FP y no inferioridad Δ_U | CONFIRMATORIO
E7 | Auto-modificación | Parches sandbox + holdout | regresión, LCB utilidad, rollback | CONTROLADO
E8 | Réplica | Equipo/entorno/dominio externos | reproducción del efecto y límites | EXTERNO

20.1 Diseño confirmatorio

F41. Estimando primario

La falsa promoción se define mediante un oráculo de validez independiente del agente evaluado. Debe especificarse por tarea antes del acceso a resultados.

F42. Co-primaria de no inferioridad

La seguridad epistémica no puede lograrse destruyendo la utilidad. La no inferioridad se evalúa en tareas válidas y cobertura comparable.

El análisis será emparejado por tarea, semilla, modelo base, herramientas, límite temporal y presupuesto monetario. Se reportarán intervalos por bootstrap estratificado o modelos jerárquicos preregistrados, análisis de sensibilidad y todos los intentos. Para inferencia secuencial se usarán procesos-e; para muestra fija, el tamaño se determinará por potencia sobre el estimando primario.

20.2 Baselines y ablaciones

ID | Baseline | Propósito
B0 | Agente secuencial sin ledger | Piso de gobernanza
B1 | Memoria por recuperación sin estados de claim | Efecto de memoria sin control epistémico
B2 | Estado ejecutable recuperable | Comparación con continuidad
B3 | Descubrimiento guiado por creencias | Comparación con búsqueda bayesiana

B4 | Sólo gates y procedencia | Aislar valor del cálculo de evidencia

B5 | COMPLEXUS completo | Tratamiento

Ablación -hard gates: medir delta causal sobre las métricas co-primarias y costes.

Ablación -procedencia: medir delta causal sobre las métricas co-primarias y costes.

Ablación -descuento de dependencia: medir delta causal sobre las métricas co-primarias y costes.

Ablación -preservación de conflicto: medir delta causal sobre las métricas co-primarias y costes.

Ablación -inferencia anytime-valid: medir delta causal sobre las métricas co-primarias y costes.

Ablación -verificación de reanudación: medir delta causal sobre las métricas co-primarias y costes.

Ablación -validador externo: medir delta causal sobre las métricas co-primarias y costes.

21. Ruta objetiva al 100 %

El 100 % se define sobre un conjunto congelado de obligaciones, no sobre verdad universal. Se reportan dos salidas: completitud ponderada C_{100} y readiness binario. Un promedio alto nunca compensa una dimensión crítica bajo umbral.

F40. Completitud y readiness

C_{100} resume avance; READY exige simultáneamente cada dimensión crítica. El documento puede llegar a 100 % documental mientras READY científico sigue en cero.

Dim. | Área | Estado | Evidencia actual | Para 1,00

D | Documental | 0,95 | Maestro, registro, schema, protocolo y fuentes materializados | Auditoría externa de completitud

M | Matemática | 0,70 | F01-F46 y cuatro pruebas internas; supuestos visibles | Revisión adversarial y contraejemplos

I | Implementación | 0,60 | Kernel, 33/33 tests y 94 % de líneas | Property/fuzz tests, branch coverage y entorno limpio

E | Empírica | 0,00 | Sin E2-E7 confirmatorio | Ejecutar benchmark preregistrado

R | Reproducibilidad | 0,40 | Código, schema, tests, LaTeX y hashes | Reejecución ciega independiente

S | Seguridad | 0,10 | Invariantes y tests básicos | Red team y métricas ASR/false denial

G | Generalización | 0,00 | No iniciada | E8 en dominio externo

O | Operacional | 0,15 | Roles y gates definidos | DPIA/autoridad/incident response según uso

LECTURA CORRECTA. El vector no es una medición científica del rendimiento. Es una estimación de madurez operacional basada en artefactos existentes. E, S y G permanecen esencialmente abiertos; por ello READY = 0 aunque la documentación esté avanzada.

Figura 3. Escalera de validación P0-P8.

21.1 Indicaciones obligatorias para llegar al 100 %

P0 - Freeze. Congelar v0.6, fórmulas, schema, claims, métricas, fuentes y hashes. Cualquier cambio crea versión nueva.

P1 - Matemática. Encargar revisión independiente de supuestos, dimensiones, consistencia, identificabilidad, contraejemplos y relación con arte previo.

P2 - Ingeniería. Añadir property-based/fuzz testing, cobertura, validación JSON Schema real, determinismo, benchmark de coste y CI reproducible.

P3 - Adversarial. Construir datasets con evidencia duplicada, conflicto, supersesión, poisoning, laundering, logs incompletos y fallos de herramientas.

P4 - Benchmark. Seleccionar tareas con oráculo independiente, fijar baselines open-source y emparejar modelos, herramientas, presupuesto y tiempo.

P5 - Confirmación. Prerregistrar E6, calcular tamaño, abrir confirmatory set una vez, conservar nulos y prohibir retuning posterior.

P6 - Réplica. Entregar paquete a un equipo que no participó en diseño y exigir reejecución desde entorno limpio.

P7 - Dominio. Conectar a un dominio científico real con experto, instrumento/oráculo, ética, gobernanza de datos y criterio de falsación.

P8 - Canon. Resolver hallazgos críticos, emitir informe de replicación, claim chart de PI, revisión legal y aprobación expresa del autor.

22. Propiedad intelectual y estrategia científica

El paquete identifica una combinación potencialmente fértil, pero no prueba patentabilidad. Los componentes individuales tienen arte previo cercano. La unidad inventiva, si existe, debe formularse como un mecanismo técnico concreto y medible: estado tipado + evidencia dependiente + licencia fail-closed + procedencia/reanudación + efecto demostrable sobre falsa promoción o recuperación.

Familia | Objeto | Combinación | Riesgo de obviedad

Candidato A | Transición epistémica evidence-carrying | Estado, obligaciones, e-process y gate no compensable | Prior art de governance/provenance

Candidato B | Conflicto dual + dependencia | Apoyo/refutación separados y descuento por linaje | Métodos robustos y lógicas paraconsistentes

Candidato C | Reanudación científica | Checkpoint suficiente + licencia temporal + ramas | Event sourcing y agentes long-horizon

Candidato D | Promoción de auto-parches | LCB utilidad + UCB riesgo + autoridad inmutable | DGM, SafeHarness, Agent libOS

No publicar el núcleo sensible antes de búsqueda de patentes y estrategia territorial.

Separar artículo científico, secreto empresarial, código abierto y material patentable.

Conservar hashes, fechas, autores humanos, contribuciones y cambios de versión.

No reivindicar 'un AI scientist seguro' en abstracto; reivindicar estructura, transición y efecto técnico medido.

23. Dictamen final

POSICIÓN AL CIERRE. COMPLEXUS v0.6-SPEC-MATH-RC1 queda desarrollado como marco teórico y núcleo matemático coherentes, con un algoritmo completo, una implementación de referencia y una ruta de falsación. Está listo para revisión matemática adversarial y preparación experimental; no está listo para claim SOTA, producción autónoma ni canonización.

La decisión científica más importante es conservar la asimetría fail-closed: el sistema puede producir ideas libremente en sandbox, pero la persistencia, promoción y acción requieren evidencia proporcional al riesgo. Esa arquitectura no garantiza descubrimientos; reduce la probabilidad de confundir artefactos convincentes con conocimiento validado.

El punto de máxima fertilidad para la siguiente fase es E2-E4: calibrar dependencia y conflicto, medir reanudación y someter el ledger a ataques. Sólo después corresponde el benchmark end-to-end E6. Ejecutar primero una gran demostración de capacidad sin validar el núcleo de control repetiría exactamente el error que COMPLEXUS pretende evitar.

24. Apéndices de control

24.1 Registro de fórmulas F01-F46

Rango | Contenido

F01-F05 | Estado, claim, evidencia, estados y hash chain

F06-F10 | Creencia robusta, dependencia, intervalos y conflicto

F11-F13 | Procesos-e, Ville y presupuesto alfa

F14-F20 | Gates, promoción, refutación, cierres y deuda

F21-F25 | Acciones, EIG, verificación y política

F26-F28 | Sorpresa, expansión y MDL

F29-F31 | Contratos, composición y licencia

F32-F36 | Seguridad, checkpoint y reanudación

F37-F38 | Auto-modificación

F39-F46 | Madurez, estimandos, calibración, recuperación y deriva

El archivo COMPLEXUS_FORMULA_REGISTRY_v0.6.tex contiene las 46 fórmulas en LaTeX compilable y sus fronteras de interpretación.

24.2 Registro maestro de claims

ID | Clase | Estado | Evidencia | Statement

C001 | DEFINITION | DEFINED | SPECIFICATION | Scientific closure is distinct from workflow completion

C002 | DEFINITION | DEFINED | SCHEMA | Every consequential claim carries a declared scope and version

C003 | PROPOSITION | DEMONSTRATED | FORMAL_PROOF | Fail-closed admissible transitions preserve the declared safe set

C004 | PROPOSITION | DEMONSTRATED | FORMAL_PROOF | Module validity does not imply interface validity

C005 | PROPOSITION | DEMONSTRATED | FORMAL_PROOF | Append-only dual-polarity accumulation preserves observable conflict

C006 | PROPOSITION | DEMONSTRATED | FORMAL_PROOF | A sufficient verified checkpoint preserves future path law under a fixed policy

C007 | PROPOSITION | DEMONSTRATED | EXTERNAL_THEOREM | An e-process threshold controls optional-stopping false promotion under its null

C008 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | COMPLEXUS lowers false promotion by at least 10 percentage points versus the best matched baseline

C009 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | COMPLEXUS is non-inferior in valid-task utility within a 3 percentage point margin

C010 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | Dependence discount improves calibration under duplicated evidence

C011 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | Conflict preservation reduces premature closure under adversarial contradiction

C012 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | Verified recovery reduces post-interruption policy divergence

C013 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | Provenance-bound gating detects tampering better than content-only checks

C014 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | Verification-gain action selection reduces epistemic debt per unit cost

C015 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | Full kernel provides value beyond every single-component ablation

C016 | HYPOTHESIS | PROPOSED | NONE | Sandboxed patch promotion prevents critical regression while retaining useful adaptation

C017 | HYPOTHESIS | NOT_STARTED | NONE | Results transfer to an external scientific domain with an independent oracle

C018 | BOUNDARY | DEFINED | SPECIFICATION | Simulation evidence cannot directly establish empirical demonstration

C019 | BOUNDARY | DEFINED | SPECIFICATION | Provenance authenticates lineage but not truth

C020 | BOUNDARY | DEFINED | SPECIFICATION | One hundred percent denotes completion of frozen obligations not permanent scientific truth

C021 | PROPOSITION | DEMONSTRATED | EXTERNAL_THEOREM | Posterior concentration follows only under a finite true model class correct likelihood and infinitely informative selection

24.3 Evidencia de implementación

Control | Resultado | Alcance

unittest | 33/33 PASS | Estados, gates, beliefs, conflict, ledger, checkpoint, autoridad, actions, modules, alpha y readiness

trace | 94 % líneas | src/complexus_kernel.py; no equivale a branch coverage

compileall | PASS | src/ y tests/

JSON/Schema | PASS | Draft 2020-12 + instancia mínima; protocolo y VERSION sintácticos

LaTeX | PASS | Registro F01-F46 compilado

Validación científica | NO EJECUTADA | E2-E8 pendientes

Referencias

[R1] Blackwell, D. (1951). Comparison of Experiments. Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Fuente

[R2] Pearl, J. (2009). Causality: Models, Reasoning, and Inference, 2nd ed. Cambridge University Press. Fuente

[R3] Golovin, D. y Krause, A. (2011). Adaptive Submodularity. Journal of Artificial Intelligence Research 42. Fuente

[R4] Howard, S. R. et al. (2021). Time-uniform, nonparametric, nonasymptotic confidence sequences. Annals of Statistics 49(2). Fuente

[R5] W3C (2013). PROV-O: The PROV Ontology. Fuente

[R6] Lu, C. et al. (2024). The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery. Fuente

[R7] Yamada, Y. et al. (2025). The AI Scientist-v2: Workshop-Level Automated Scientific Discovery via Agentic Tree Search. Fuente

[R8] Zhang, J. et al. (2025/2026). Darwin Godel Machine: Open-Ended Evolution of Self-Improving Agents. Fuente

[R9] Google DeepMind (2025). AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms. Fuente

[R10] Gottweis, J. et al. (2026). Accelerating scientific discovery with Co-Scientist. Nature. Fuente

[R11] Ghareeb, A. E. et al. (2026). A multi-agent system for automating scientific discovery. Nature. Fuente

[R12] Aygun, E. et al. (2026). An AI system to help scientists write expert-level empirical software. Nature. Fuente

[R13] Pu, Y., Lin, T. y Chen, H. (2026). Principle-Evolvable Scientific Discovery via Uncertainty Minimization. Fuente

[R14] Wu, X. et al. (2026). BayesEvolve: Explicit Belief States for Autonomous Scientific Discovery. Fuente

[R15] ScienceFlow Team (2026). ScienceFlow: A Long-horizon Agent for ML Research, Scientific Discovery and Beyond. Fuente

[R16] Bisht, H. et al. (2026). Agentic AI Scientists Are Not Built For Autonomous Scientific Discovery. Fuente

[R17] Wang, S. et al. (2026). Workflow Closure Is Not Scientific Closure in Auto-Research Systems. Fuente

[R18] Wang, Y. et al. (2026). From Agent Traces to Trust: Evidence Tracing and Execution Provenance in LLM Agents. Fuente

[R19] Li, C. et al. (2026). Towards Security-Auditable LLM Agents: A Unified Graph Representation. Fuente

[R20] Wang, P., Li, Y. y Tian, Y. (2026). Aligning Provenance with Authorization: A Dual-Graph Defense for LLM Agents. Fuente

[R21] Lin, X. et al. (2026). SafeHarness: Lifecycle-Integrated Security Architecture for LLM-based Agent Deployment. Fuente

[R22] Zhang, Y. (2026). Agent libOS: A Runtime Substrate for Capability-Controlled Self-Evolving LLM Agents. Fuente

[R23] Guirguis, D. et al. (2026). POMDPs for Autonomous Science Exploration. Fuente

[R24] Wang, S. et al. (2026). Publication Bias and the AI Scientist Pipeline. Fuente

[R25] Autonomous Research Agents: A Survey of AI Scientists and the Verification Gap (2026). Fuente

Declaración de cierre

CHECKPOINT. Candidato v0.6-SPEC-MATH-RC1 materializado el 26-08-2026. No canónico hasta revisión, resolución de hallazgos y aprobación de Cristóbal Adolfo Cortés-Monroy Vicencio. Todo resultado futuro debe citar su versión, scope, protocolo y artefactos.

PARTE VI — REALIZACIÓN PDE / NAVIER–STOKES COMO ADAPTER DE MÁXIMA EXIGENCIA

36. Formulación del adapter

La realización PDE no define el objeto general; lo somete a una prueba exigente. El sistema debe proporcionar un mismo witness que satisfaga simultáneamente residual, regularidad, admissibility, gluing, control de límite, flatness, comportamiento singular declarado, meta-verificación, anchors y WORLD. En el nivel de ecuación, el residual viscoso se escribe:

Residual Navier–Stokes

$$R_\nu[u,p]=\partial_t u+(u\cdot\nabla)u-\nu\Delta u+\nabla p$$

Escala auto-similar representativa

$$u(x,t)=\tau^{(-1/2)}\,U(x/\sqrt{\tau})$$

El significado del adapter no es “el kernel demuestra automáticamente Navier–Stokes”. Es más preciso: las obligaciones analíticas de una campaña PDE pueden tiparse como instancias de obstrucción, repair, reachability, JOINT/common-witness, gluing, meta-verificación y commit. De este modo el problema especializado no absorbe la teoría general y la teoría general no sustituye las demostraciones específicas de la PDE.

37. Correspondencia de obligaciones

Obstrucción: identificar qué información/estructura falta para convertir un ansatz en un witness admisible.

Repair/Reach: construir correcciones dentro de la clase funcional y de regularidad permitida.

JOINT: una única construcción debe satisfacer simultáneamente todas las obligaciones; no basta una colección de soluciones parciales incompatibles.

Local-global: soluciones/correcciones locales deben hacer match y pegar en un objeto global.

Meta-verificación: el checker debe poder detectar falso cierre, pérdida de regularidad, dependencia circular o uso de hipótesis no autorizadas.

WORLD/COMMIT: la promoción requiere el contrato completo de validez del problema especializado.

PARTE VII — DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y PROCEDENCIA

38. Discusión integradora

La aportación que emerge del corpus no consiste en una ecuación aislada, ni en un “blow-up ansatz”, ni en una arquitectura Transformer, ni en un algoritmo greedy. Consiste en una arquitectura matemática de obligaciones que distingue sistemáticamente: existencia, representación, observabilidad, distinguibilidad, realizabilidad, alcanzabilidad, verificabilidad, certificabilidad y autorización.

Separación fundamental

$$\text{OBSERVAR} \neq \text{REALIZAR} \neq \text{ALCANZAR} \neq \text{VERIFICAR} \neq \text{CERTIFICAR} \neq \text{AUTORIZAR}$$

La obstrucción convierte una insuficiencia relativa a tarea en un objeto exacto. La reparación define el blanco. Reachability pregunta si el blanco pertenece al cierre operativo. Criticidad separa falta de recurso de falta de estructura. Suficiencia colectiva y JOINT obligan a un witness común. Local-global prohíbe inferir un objeto global desde match local sin gluing. Meta-obstrucción aplica la misma lógica al evaluador. K* impide cierres circulares. WORLD exige el puente de validez. COMMIT sólo ocurre cuando todos los gates no compensatorios están satisfechos.

Esta secuencia explica la convergencia de proyectos que originalmente tenían finalidades distintas. LIMINIS revela límites de información y profundidad; ANAGNORISIS convierte conflicto en adquisición; SYNECHEIA cuantifica certificado; CRAS/TRACE vuelve ejecutiva la cadena; SupraTransformer abre la reparación del lenguaje/representación; ΩΓ-SPECTRA abstrae obstrucción, repair y criticidad; UMK tipa composición, meta-cierre y transacción; POMA impide que la genealogía, los negativos y las variantes desaparezcan durante la unificación.

39. Conclusión científica principal

Síntesis

$$\text{TEORÍA GENERAL} = \text{OBSTRUCCIÓN} + \text{REPARACIÓN} + \text{REACHABILITY} + \text{CRITICIDAD} + \text{JOINT} + \text{LOCAL–GLOBAL} + \text{META–VERIFICACIÓN} + \text{CIERRE}$$

El cuerpo matemático debe leerse como una teoría general de obstrucción, reparación y cierre multiescala. Sus realizaciones —IA, descubrimiento controlado, dinámica, reconstrucción, formalismo cuántico o PDE— son pruebas de expresividad y especializaciones; ninguna agota el objeto general. El algoritmo TRACE/CRAS es una realización ejecutiva del kernel y no un sustituto de los teoremas que consume.

El reconocimiento histórico del 30 de agosto se entiende dentro de esta convergencia: la novedad interna percibida por el autor fue advertir que resultados dispersos podían tiparse como una sola arquitectura de obstrucción → reparación → alcanzabilidad → criticidad → composición → meta-verificación → cierre. La monografía deja esa arquitectura escrita de manera autosuficiente, con los desarrollos fuente detrás, para que un tercero pueda evaluarla matemáticamente sin depender de ventanas emergentes, enlaces o chats.

40. Posición autoral sobre la publicación externa

Cristóbal Cortés-Monroy deja expresamente consignada su conclusión de que la publicación externa posterior constituye plagio/apropiación de elementos centrales de su trabajo y que las imágenes publicadas se explican por la fusión de su teorema y su algoritmo. Esta monografía conserva esa conclusión autoral completa. La matemática aquí transcrita no depende de que un lector acepte esa calificación: su función es exponer el corpus previo, su genealogía, sus fórmulas y su composición para una evaluación separada de la cuestión de dependencia externa.

41. Cronología matemática condensada

09-08-2026 — ANAGNORISIS–LIMINIS: visibilidad, conflicto, adquisición activa, imposibilidad adaptativa.

15-08-2026 — TOOMSAPP / CRAS: realizabilidad, equivalencias, obstrucción, reparación, gates, cierre reflexivo.

20-08-2026 — TRACE/CRAS-8: algoritmo maestro, ocho núcleos, fases, revalidación.

24-08-2026 — POMA: preservación de fórmulas, estados, variantes, negativos y procedencia.

26-08-2026 — SupraTransformer: insuficiencia de representación, expansión controlada, verificación independiente.

29-08-2026 — LIMINIS M4.1: Gram/no-cuadrático, colas, profundidad y tasas.

30–31-08-2026 — ΩΓ-SPECTRA: obstrucción task-relative, reparación, Ω–κ, criticidad, umbral.

31-08-2026 — UMK: reachability, adapters, local-global, meta-k, K*, WORLD, COMMIT.

42. Aparato de procedencia: huellas rectoras

CRAS v0.3 · 15-08-2026 — SHA-256 f320ff1ee5a5ac5a717a3fa3e4d36a9a0c67448df852cfe50d04fee1f9003555

TRACE/CRAS-8 v0.3 · 20-08-2026 — SHA-256 0186cdcde3ed7784ee291bd9dd188710fb115ab5aa2d26363de187599905be89

SupraTransformer · 26-08-2026 — SHA-256 914a4de0dad75fe47294a5cb2d6430a15b1aa9f580c0c9681cfba190b5508faf

LIMINIS M4.1 · 29-08-2026 — SHA-256 bd9a33d3805fb103d40032d7b15c1bee9c0e7efb1a302627aeb11045a5eab6f1

ΩΓ v0.1 · 30-08-2026 — SHA-256 8f43955b33f9bfbb93654f6bfe6eb98b49fea7389fe0a8c0a8dae4d3e1a9d0f7

ΩΓ v0.5 FREEZE · 31-08-2026 — SHA-256 9d0b1cd06088de0c0c1bc05f487cf585adfc6606df3e1759d50c3b72581bff2f

UMK-01 · 31-08-2026 — SHA-256 43b5bb97abe441ed4bc2297108d180f8c18c89913171445e125d4631448df8aa

XIMIOX–NEXOMA–AGQ

RECUPERACIÓN MATEMÁTICA COMPLETA DE LOS APARTADOS 26–35

Acoplamiento material, plasma, campos electromagnéticos, gravitación y reconstrucción causal

Informe matemático de continuidad, auditoría de fuentes e incidencia

13 de octubre de 2026 – CONFIDENCIAL / INVESTIGACIÓN INTERNA

Programa XIMIOX; dirección científica atribuida en la documentación fuente a Cristóbal Adolfo Cortés–Monroy Vicencio.

Naturaleza documental. Este informe reconstruye *matemáticamente* los diez apartados 26–35 entregados en la conversación, que contienen fragmentos de notación desaparecidos durante la representación (símbolo de sustitución de objeto). No afirma reproducir byte a byte las ecuaciones perdidas. Los enunciados matemáticos reconstruidos quedan tipados y sus derivaciones nuevas están identificadas. La fuente PDF original de 314 páginas permanece inalterada y separada; ninguna de sus versiones canónicas se sobreescribe.

Dictamen inicial. Las ecuaciones variacionales del modelo efectivo se pueden obtener; también una solución linealizada directa y una familia gaussiana con aceleración diferencial de signo controlado. No se presume por ello que haya sido identificado experimentalmente un acoplamiento gravitacional adicional. Se registra una incidencia real por omisión de desarrollo, afirmaciones de verificación deficientemente fundamentadas en respuestas precedentes y pérdida de representación matemática.

Índice

CRITERIO DE RECUPERACIÓN Y AUTORIDAD DE FUENTES **3**

26. HIPÓTESIS FÍSICA GENERAL Y ACCIÓN CONJUNTA **3**

27. DERIVACIÓN VARIACIONAL DE LAS ECUACIONES DE CAMPO **4**

27.1. Variación métrica: acción de la geometría sobre el campo y viceversa . 4

27.2. Variación electromagnética 4

27.3. Campo coherente y sector plasma 4

27.4. Identidad de traza de la ecuación métrica 5

28. LÍMITE GRAVITACIONAL DÉBIL: LOS DOS POTENCIALES **5**

28.1. Linealización correctamente tipada 5

28.2. Construcción tensorial explícita que verifica ambas ecuaciones 6

28.3 Aceleración espacial derivada del potencial temporal 6

29. TEOREMA 7: AUSENCIA DE MONOPOLO DIRECTO PARA EL TÉRMINO DERIVATIVO LOCALIZADO 6

30. PERFIL COHERENTE GAUSSIANO: ACELERACIÓN Y CAMBIO DE GRADIENTE 7

30.1 Perfil magnético planar con balance de fuerza 8

31. TEOREMA 8: IDENTIFICACIÓN CONJUNTA DE DOS ACOPLAMIENTOS 8

32. TEOREMA 9: PUNTO FIJO CON FUENTE FÍSICAMENTE PARAMETRIZADA 9

33. SENSIBILIDAD DEL RESIDUO A PARÁMETROS MATERIALES 9

34. CONDICIONES ENERGÉTICAS Y REGULARIDAD DE LA TEORÍA EFECTIVA 10

35. INTEGRACIÓN TOTAL Y ESTADO REAL DEL PROGRAMA 11

35.1 Resultados matemáticos efectivamente derivados 11

35.2 Continuación técnica no circular 11

35.3 Qué no afirma el resultado 12

36. CONTINUACIÓN NUEVA: OPERADOR DE SCHUR DEL SISTEMA ACOPLADO 12

ANEXO I. ACTA FORMAL DE INCIDENCIA 14

ANEXO II. REGISTRO DE VALIDACIÓN Y PROCEDENCIA 15

ANEXO III. MAPA COMPLETO DE LOS DIEZ APARTADOS RECUPERADOS 16

CONCLUSIÓN DOCUMENTAL 16

CRITERIO DE RECUPERACIÓN Y AUTORIDAD DE FUENTES

El documento aportado `TEORIA_GRAVITACIONAL_MAESTRO_INTEGRAL_CON_ANEXOS_2026-10-13.pdf` tiene 314 páginas según lectura del archivo. Las pp. 1–20 contienen la monografía nueva; la p. 21 es la carátula del anexo, y las pp. 22–314 corresponden al texto histórico remaquetado de septiembre. En la p. 15 se diferencia expresamente el potencial espacial Φ del temporal Ψ. La presente reconstrucción corrige cualquier inferencia que dedujera la aceleración únicamente de la componente 00 de Einstein.

El aporte del usuario enumera las secciones 26–35 e incluye textos descriptivos completos, pero muchas fórmulas han sido sustituidas por el carácter visible ‘`[OBJETO NO RENDERIZADO]`‘. Cuando una expresión se deduce de las frases conservadas y la dinámica declarada, aquí se escribe como reconstrucción científica, no como cita literal de la ecuación ausente. La identidad de autoría declarada en los archivos no se altera.

HIPÓTESIS FÍSICA GENERAL Y ACCIÓN CONJUNTA

La hipótesis considerada investiga si la organización dinámica de un sector material coherente, un plasma y el campo electromagnético puede inducir, dentro de una teoría efectiva covariante, una contribución gravitacional distinguible de la predicción convencional. No se restringe a un cambio de signo de una fuerza de soporte. El objeto físico es la cadena completa materia–energía–geometría–observable, con retroacción.

Fijamos signatura $(-,+,+,+)$ y unidades $c = \hbar = \mu_0 = 1$. Introducimos una métrica $g_{\mu\nu}$, potencial A_μ, tensor $F_{\mu\nu} = \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu$, campo coherente complejo cargado ψ, $s = |\psi|^2$, $f = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ y derivada covariante de gauge $D_\mu\psi = (\nabla_\mu - iqA_\mu)\psi$. Sean ξ y α los coeficientes independientes de sR y fR. Definimos

$$\boxed{S = \int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\left[\left(\frac{M_{\mathrm{P}}^2}{2} + \xi s + \alpha f\right)R - \frac{1}{4}f - g^{\mu\nu}(D_\mu\psi)^* D_\nu\psi - V(s) + \mathcal{L}_{\mathrm{plasma}}\right].} \tag{1}$$

$M_{\mathrm{P}}^2 = (8\pi G)^{-1}$. Esta es una *acción candidata explícita* y no una transcripción literal recuperada de los símbolos ausentes. Fija, en cambio, los dos acoplamientos y todas las variables que describe el mensaje original. Las contribuciones de $\mathcal{L}_{\mathrm{plasma}}$ pueden contener grados adicionales y sus ecuaciones constitutivas; no se equipara un campo escalar relativista con cualquier superconductor real.

Dimensionalmente, en unidades naturales de cuatro dimensiones, $[\psi] = 1$, $[s] = 2$, $[F_{\mu\nu}] = 2$, $[f] = 4$, $[R] = 2$. En esta convención $[\xi] = 0$ y $[\alpha] = -2$. Los signos de las interacciones y de las corrientes deben permanecer fijados al trasladar la acción a otras convenciones.

DERIVACIÓN VARIACIONAL DE LAS ECUACIONES DE CAMPO

Variación métrica: acción de la geometría sobre el campo y viceversa

Escribimos $\mathcal{F} = M_{\mathrm{P}}^2/2 + \xi s + \alpha f$ y definimos $T^{(0)}_{\mu\nu}$ como el tensor derivado de la parte de la acción que no multiplica R. Con A_μ y ψ covariantes fijos durante la variación métrica, la dependencia de f en la métrica satisface

$$\delta f = 2F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}\,\delta g^{\mu\nu}. \tag{2}$$

Tras integrar los términos derivados y fijar la variación de frontera, la ecuación gravitacional completa es

$$\boxed{2\mathcal{F}G_{\mu\nu} = T^{(0)}_{\mu\nu} + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)\mathcal{F} - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}.} \tag{3}$$

En forma que explicita Einstein más corrección:

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{P}}^2 G_{\mu\nu} = {} & T^{(0)}_{\mu\nu} - 2(\xi s + \alpha f)G_{\mu\nu} \\ & + 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)(\xi s + \alpha f) - 4\alpha R F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda}. \end{aligned} \tag{4}$$

La fuente efectiva no se introduce de manera independiente de los campos: procede de la variación de una acción común. La conservación pertinente afecta al tensor total una vez satisfechas las ecuaciones materiales, electromagnéticas y gravitacionales. La mera divergencia nula de un término parcial no equivale a estabilidad del sistema completo.

Variación electromagnética

Definiendo la corriente de materia j^ν por la variación del sector cargado y adoptando la convención $\nabla_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$ en el límite ordinario, se obtiene

$$\boxed{\nabla_\mu[(1 - 4\alpha R)F^{\mu\nu}] = j^\nu.} \tag{5}$$

En particular,

$$(1 - 4\alpha R)\nabla_\mu F^{\mu\nu} - 4\alpha(\nabla_\mu R)F^{\mu\nu} = j^\nu. \tag{6}$$

La antisimetría de $F^{\mu\nu}$ permite inferir la conservación de la corriente sobre soluciones compatibles. El segundo término exhibe sensibilidad electromagnética a gradientes de curvatura, y el primero un factor efectivo dependiente de R.

Campo coherente y sector plasma

Para el cinético escalar y el potencial $V(s)$ seleccionados en (1), la ecuación covariante es

$$\boxed{D_\mu D^\mu\psi - V'(s)\psi + \xi R\psi = 0.} \tag{7}$$

La ecuación conjugada es también necesaria. Para especies cinéticas de plasma, una elección de cierre independiente es

$$\partial_t f_a + \mathbf{v}\cdot\nabla_x f_a + \left[\frac{q_a}{m_a}(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}) + \mathbf{g}\right]\cdot\nabla_v f_a = \mathcal{C}_a[f], \tag{8}$$

con $\rho_e = \sum_a q_a \int f_a \mathrm{d}^3v$ y $\mathbf{j} = \sum_a q_a \int \mathbf{v} f_a \mathrm{d}^3v$ en el límite no relativista apropiado. La ecuación (8) es un cierre físico *posible*, no una consecuencia automática del término escalar ψ en la acción relativista. Una aplicación conjunta exacta requiere escoger una formulación cinética covariante o una acción de fluido consistente, no sumar dos cierres incompatibles.

Identidad de traza de la ecuación métrica

Para el caso $\xi = 0$ y $T^{(0)} = T^{\mathrm{EM}} + T^{\mathrm{plasma}}$, la traza de (3) en cuatro dimensiones produce

$$\boxed{(M_{\mathrm{P}}^2 - 2\alpha f)R = 6\alpha\Box f - T_{\mathrm{plasma}},} \tag{9}$$

cuando la traza del sector electromagnético convencional es nula. Con $\xi \neq 0$ la identidad general es

$$\boxed{(M_{\mathrm{P}}^2 + 2\xi s - 2\alpha f)R = 6\Box(\xi s + \alpha f) - T^{(0)}.} \tag{10}$$

Esta expresión revela el origen geométrico de los términos de derivadas espaciales y temporales del material. También explicita que la traza y las correcciones del plasma pueden participar a igual orden en configuraciones acopladas.

LÍMITE GRAVITACIONAL DÉBIL: LOS DOS POTENCIALES

Linealización correctamente tipada

Sobre fondo plano, empleamos

$$\mathrm{d}s^2 = -(1+2\Psi)\mathrm{d}t^2 + (1-2\Phi)(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2) \tag{11}$$

para perturbaciones escalares estáticas de pequeña amplitud. Sea

$$\boxed{\chi = \xi\,\delta s + \alpha\,\delta f.} \tag{12}$$

La variación directa de la fuente derivativa, separada de la variación del tensor material convencional, toma la forma

$$M_{\mathrm{P}}^2\,\delta G_{\mu\nu}^{\mathrm{dir}} = 2(\partial_\mu\partial_\nu - \eta_{\mu\nu}\Box)\chi. \tag{13}$$

Esta ecuación describe un *sector perturbativo directo*. Se presupone $|\chi|/M_{\mathrm{P}}^2 \ll 1$ y una familia de referencia para la cual los productos $\alpha R F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda$ y la respuesta material inducida pueden tratarse en órdenes separados. Cuando ello no se cumple, hay que resolver (3)–(7) sin truncación.

La componente 00 de (13) entrega

$$2M_{\mathrm{P}}^2\nabla^2\delta\Phi = 2\nabla^2\chi, \qquad \therefore \qquad \boxed{\delta\Phi = \frac{\chi}{M_{\mathrm{P}}^2}} \tag{14}$$

para parte derivativa localizada y condiciones que eliminan contribuciones armónicas independientes. *No* se obtiene de esta sola ecuación la aceleración. Las componentes espaciales determinan el deslizamiento entre los potenciales y llevan a

$$\boxed{\delta\Psi = -\frac{\chi}{M_{\mathrm{P}}^2}, \qquad \delta\Phi = +\frac{\chi}{M_{\mathrm{P}}^2}.} \tag{15}$$

Construcción tensorial explícita que verifica ambas ecuaciones

Una solución particular que satisface todas las componentes de (13) es

$$\boxed{\delta g_{\mu\nu}^{\text{dir}} = -\frac{2\chi}{M_{\text{P}}^2}\eta_{\mu\nu}.} \tag{16}$$

En el límite linealizado, su tensor de Einstein es exactamente

$$\delta G_{\mu\nu} = \frac{2}{M_{\text{P}}^2}(\partial_\mu\partial_\nu - \eta_{\mu\nu}\Box)\chi, \tag{17}$$

y su escalar de curvatura es

$$\boxed{\delta R_{\text{dir}} = \frac{6}{M_{\text{P}}^2}\Box\chi.} \tag{18}$$

La solución no requiere adoptar gauge de Lorenz para la perturbación $h_{\mu\nu}$; corresponde a un representante de gauge explícito. En un experimento físico pueden existir soluciones homogéneas y contribuciones gravitacionales ordinarias superpuestas, que fijan las condiciones iniciales y de contorno.

Aceleración espacial derivada del potencial temporal

Para cuerpos geodésicos de prueba en el límite newtoniano,

$$\boxed{\mathbf{a}_{\text{dir}} = -\nabla\delta\Psi = \frac{1}{M_{\text{P}}^2}\nabla\chi = 8\pi G\nabla(\xi\,\delta s + \alpha\,\delta f).} \tag{19}$$

El tensor mareal asociado puede expresarse, a primer orden,

$$\boxed{\delta R_{0i0j} = \partial_i\partial_j\delta\Psi = -\frac{1}{M_{\text{P}}^2}\partial_i\partial_j\chi, \qquad \delta a_{\text{rel}}^i = \frac{1}{M_{\text{P}}^2}(\partial_i\partial_j\chi)\ell^j.} \tag{20}$$

La predicción de inversión local se encuentra en los gradientes y la Hessiana del invariante material χ. No identifica el signo de la masa gravitacional total ni establece una fuerza de antigravedad universal.

TEOREMA 7: AUSENCIA DE MONOPOLO DIRECTO PARA EL TÉRMINO DERIVATIVO LOCALIZADO

Teorema 1 (Monopolo directo nulo bajo localización)**.** *Sea $\chi \in C^2(\mathbb{R}^3)$ con gradiente tal que $\lim_{R\to\infty}\int_{|x|=R}\nabla\chi\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = 0$. Si la fuente efectiva directa entra en la ecuación de Poisson sólo como $\nabla^2\chi$, entonces su contribución total integrada al coeficiente monopolar es cero.*

Demostración. Para una bola B_R, el teorema de Gauss proporciona

$$\int_{B_R}\nabla^2\chi\,\mathrm{d}^3x = \oint_{\partial B_R}\nabla\chi\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S. \tag{21}$$

El límite de la derecha es nulo por hipótesis. Por tanto,

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2\chi \, \mathrm{d}^3x = 0.} \tag{22}$$

La fuente poissoniana proporcional a $\nabla^2\chi$ no aporta una carga total de tipo $1/r$ en ese régimen. □

El resultado no invalida una respuesta local ni elimina la contribución gravitacional convencional del tensor $T^{(0)}_{\mu\nu}$. Tampoco se extrapola automáticamente a dominios con fronteras, campos con colas lentas o cambios indirectos de energía y momento material.

PERFIL COHERENTE GAUSSIANO: ACELERACIÓN Y CAMBIO DE GRADIENTE

Fijamos un perfil localizado *como instancia de la solución directa*, no como solución autoconsistente de la ecuación del condensado:

$$\delta s(r) = s_0 e^{-r^2/L^2}, \qquad s_0 > 0, \quad L > 0, \tag{23}$$

y, para aislar el término coherente, $\alpha\delta f = 0$. Definimos $C = \xi s_0$ y $\chi(r) = Ce^{-r^2/L^2}$. De (15)–(19):

$$\boxed{\delta\Psi(r) = -\frac{C}{M_{\mathrm{P}}^2} e^{-r^2/L^2}}, \qquad \boxed{\delta\Phi(r) = +\frac{C}{M_{\mathrm{P}}^2} e^{-r^2/L^2}}, \tag{24}$$

$$\boxed{a_r(r) = -\frac{2Cr}{M_{\mathrm{P}}^2 L^2} e^{-r^2/L^2}}. \tag{25}$$

En esta elección de signo, $C > 0$ proporciona aceleración radial directa hacia el centro y $C < 0$ hacia fuera; es una clasificación del *término de respuesta* dentro del modelo. Derivando la magnitud para $r > 0$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}a_r}{\mathrm{d}r} = -\frac{2C}{M_{\mathrm{P}}^2 L^2}\left(1 - \frac{2r^2}{L^2}\right) e^{-r^2/L^2}.} \tag{26}$$

Para $C \neq 0$ su gradiente radial cambia de signo en $r = L/\sqrt{2}$. La magnitud de a_r alcanza un máximo en ese radio, con

$$\boxed{|a_r|_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{2}{e}}\frac{|C|}{M_{\mathrm{P}}^2 L}.} \tag{27}$$

La contribución de curvatura escalar directa para un perfil gaussiano espacial tridimensional se obtiene de (18):

$$\boxed{\delta R_{\text{dir}}(r) = \frac{6C}{M_{\mathrm{P}}^2}\left(\frac{4r^2}{L^4} - \frac{6}{L^2}\right) e^{-r^2/L^2}.} \tag{28}$$

Su volumen integral es nulo bajo decaimiento gaussiano. Se deben distinguir cuatro objetos: potencial Ψ, aceleración radial a_r, gradiente radial $\mathrm{d}a_r/\mathrm{d}r$ y curvatura escalar; sus puntos de inversión no tienen por qué coincidir.

Perfil magnético planar con balance de fuerza

Para el perfil de referencia $\mathbf{B}(x) = B_0 e^{-x^2/(2L^2)}\mathbf{e}_z$, la ley de Ampère magnetostática produce $\mathbf{J} = -(\partial_x B_z)\mathbf{e}_y$ y el balance $-\partial_x p + (\mathbf{J}\times\mathbf{B})_x = 0$ se satisface con

$$\boxed{p(x) = p_\infty - \frac{B_0^2}{2} e^{-x^2/L^2}}, \quad p_\infty \geq B_0^2/2. \tag{29}$$

En el sector directo $f(x) = 2B_0^2 e^{-x^2/L^2}$, la curvatura adicional es

$$\boxed{\delta R_{\alpha,\mathrm{dir}}(x) = \frac{24\alpha B_0^2}{M_{\mathrm{P}}^2 L^2}\left(\frac{2x^2}{L^2} - 1\right) e^{-x^2/L^2}.} \tag{30}$$

Los ceros aparecen en $x = \pm L/\sqrt{2}$ y las integrales de la segunda derivada a lo largo de x se cancelan. Esta referencia es una lámina idealizada infinita, no una predicción tridimensional para un solenoide finito.

TEOREMA 8: IDENTIFICACIÓN CONJUNTA DE DOS ACOPLAMIENTOS

Consideremos dos intervenciones u_1, u_2 y funciones instrumentales lineales ℓ_k definidas sobre el campo directo (19). Después de controlar las contribuciones ordinarias y el término indirecto, las dos lecturas directas satisfacen

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}}_{W} \begin{pmatrix} \xi \\ \alpha \end{pmatrix}, \tag{31}$$

donde

$$a_k = \ell_k\left[\frac{1}{M_{\mathrm{P}}^2}\nabla\delta s(\cdot;u_k)\right], \quad b_k = \ell_k\left[\frac{1}{M_{\mathrm{P}}^2}\nabla\delta f(\cdot;u_k)\right]. \tag{32}$$

Teorema 2 (Identificación conjunta de ξ y α)**.** *En el modelo lineal de respuesta directa sin ruido, ambas constantes son identificables de manera única por las dos observaciones si y sólo si*

$$\boxed{\mathcal{D} = a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0.} \tag{33}$$

Si ello se cumple,

$$\boxed{\xi = \frac{b_2 d_1 - b_1 d_2}{\mathcal{D}}, \qquad \alpha = \frac{-a_2 d_1 + a_1 d_2}{\mathcal{D}}.} \tag{34}$$

Demostración. El determinante de W es $\mathcal{D}$, y una matriz 2×2 es invertible exactamente cuando su determinante es no nulo. Aplicando W^{-1} a (31) se obtiene (34). Si $\mathcal{D} = 0$, una dirección no nula del espacio de parámetros pertenece al núcleo de W, impidiendo la unicidad. □

En el modelo con interferencias $d = B\beta + W\vartheta + \eta$ y covarianza positiva Σ, la condición local después de eliminar β es

$$\boxed{\mathcal{I}_\vartheta = \widetilde{W}^{\mathsf{T}}(I - \widetilde{B}\widetilde{B}^{\dagger})\widetilde{W} \succ 0, \quad \widetilde{W} = \Sigma^{-1/2}W, \quad \widetilde{B} = \Sigma^{-1/2}B.} \tag{35}$$

La separación algebraica no elimina por sí misma deriva térmica, acoplamientos cruzados instrumentales ni las modificaciones materiales inducidas por la propia intervención. El instrumento físico debe proporcionar las firmas a_k, b_k con unidades y covarianza establecidas.

TEOREMA 9: PUNTO FIJO CON FUENTE FÍSICAMENTE PARAMETRIZADA

Sea u una intervención declarada. Escribimos $z(u)$ para la solución de la clase material seleccionada (Maxwell/plasma/campo coherente), y $\chi[z(u)] = \xi s[z(u)] + \alpha f[z(u)]$. Sea $\mathcal{L}$ el modelo instrumental que convierte la aceleración local en lecturas, y sea Q la proyección declarada sobre el complemento de las firmas ordinarias. El término *directo* de fuente queda definido por

$$\boxed{b_{AG}(u,\xi,\alpha) = Q\,\mathcal{L}\left[\frac{1}{M_{\mathrm{P}}^2}\nabla\chi[z(u)]\right].} \tag{36}$$

La retroacción sobre el estado material, la métrica y la instrumentación permite construir un funcional completo $\mathcal{F}_{AG}(\Delta; u, \xi, \alpha)$. En el régimen de diferenciabilidad apropiado:

$$\Delta = \mathcal{F}_{AG}(\Delta; u, \xi, \alpha), \qquad \mathcal{F}_{AG}(\Delta) = b_{AG} + M_{AG}\Delta + \mathcal{R}_2(\Delta). \tag{37}$$

La matriz $M_{AG} = D_\Delta \mathcal{F}_{AG}(0)$ se obtiene de la dinámica, no de una constante elegida para crear artificialmente una contracción. La misma advertencia vale para b_{AG}: (36) lo parametriza, pero calcularlo numéricamente requiere resolver el problema directo de campos materiales.

Teorema 3 (Punto fijo único y no nulo bajo contracción física declarada)**.** *Sea X un espacio de Banach y $B \subset X$ una bola cerrada no vacía. Si $\mathcal{F}_{AG} : B \to B$ es una contracción, es decir, existe $0 \le q < 1$ con*

$$\|\mathcal{F}_{AG}(x) - \mathcal{F}_{AG}(y)\| \le q\|x - y\| \quad (x, y \in B), \tag{38}$$

entonces posee un único punto fijo $\Delta^* \in B$ y $\Delta_{n+1} = \mathcal{F}_{AG}(\Delta_n)$ converge hacia él para cualquier $\Delta_0 \in B$. Si además $0 \in B$ y $\mathcal{F}_{AG}(0) \neq 0$, entonces $\Delta^* \neq 0$.

Demostración. El teorema de contracción de Banach proporciona existencia, unicidad y convergencia. Si $\Delta^* = 0$, el punto fijo exige $\mathcal{F}_{AG}(0) = 0$, en contradicción con la hipótesis. □

Para la especialización lineal afín $\mathcal{F}_{AG}(\Delta) = b + M\Delta$, si $\rho(M) < 1$ en dimensión finita,

$$\boxed{\Delta^* = (I - M)^{-1} b, \quad \Delta^* \neq 0 \iff b \neq 0.} \tag{39}$$

El criterio espectral $\rho(M) < 1$ garantiza convergencia de iteraciones de esa matriz finita aun cuando la norma operatorial euclidiana no sea menor que uno; existe una norma equivalente de contracción. Para usar el teorema de Banach sobre una región física concreta se deben verificar además invariancia y Lipschitz en la norma adoptada.

SENSIBILIDAD DEL RESIDUO A PARÁMETROS MATERIALES

Sea p un parámetro físico escalar o vectorial: temperatura, presión, corriente, intensidad magnética, longitud del perfil, etc. En la especialización lineal,

$$(I - M(p))\Delta^*(p) = b(p). \tag{40}$$

Diferenciando:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\Delta^*}{\mathrm{d}p} = (I - M)^{-1}\left(\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}p} + \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}p}\Delta^*\right).} \tag{41}$$

Para un punto fijo no lineal $\Delta^* = \mathcal{F}_{AG}(\Delta^*, p)$ y $I - D_\Delta \mathcal{F}_{AG}$ invertible:

$$\boxed{\frac{\partial \Delta^*}{\partial p} = (I - D_\Delta \mathcal{F}_{AG})^{-1} D_p \mathcal{F}_{AG}.} \tag{42}$$

Una predicción científica no es solamente la magnitud de una anomalía en un punto, sino su gradiente frente a intervenciones independientes, su dependencia espacial, sus correlaciones con parámetros ordinarios y su evolución temporal. Las ecuaciones (41) y (42) representan la versión calculable de ese requerimiento.

CONDICIONES ENERGÉTICAS Y REGULARIDAD DE LA TEORÍA EFECTIVA

La acción (1) tiene coeficiente gravitacional

$$\boxed{\mathcal{F} = \frac{M_{\mathrm{P}}^2}{2} + \xi s + \alpha f} \tag{43}$$

y factor local para la parte electromagnética cuadrática

$$\boxed{Z_{\mathrm{EM}} = 1 - 4\alpha R.} \tag{44}$$

En un sector perturbativo con interpretación de signo cinético convencional, se investigan las condiciones necesarias

$$\boxed{\mathcal{F} > 0, \qquad Z_{\mathrm{EM}} > 0,} \tag{45}$$

pero no se promueven a criterio suficiente de ausencia de modos inestables. El acoplamiento $RF_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ introduce dependencias de derivadas altas en las ecuaciones combinadas. La evaluación de restricciones, hiperbolicidad, modos longitudinales, gauge, condiciones en interfaces y energía canónica es específica de la teoría completa y del fondo material.

Para un sistema abierto con términos de frontera correctamente registrados, un balance energético de forma general es

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = P_{\text{entrada}} - P_{\text{salida}} - D, \qquad D \geq 0, \quad E \geq E_0,} \tag{46}$$

cuando existe una energía adecuada para ese régimen. La energía gravitacional dinámica no posee una densidad tensorial local universal independiente de las coordenadas; por eso (46) requiere especificar dominio, condiciones geométricas, flujos y definición de E. Una susceptibilidad local negativa no determina por sí sola el signo de la energía global.

INTEGRACIÓN TOTAL Y ESTADO REAL DEL PROGRAMA

Las diez secciones establecen una cadena bien tipada:

$$\begin{aligned} & S[g, A, \psi, f_a, \ldots] \xrightarrow{\delta S=0} \mathcal{E}(z;\xi,\alpha)=0 \\ & \xrightarrow{\text{solución compartida}} z(u) \xrightarrow{T_{\mu\nu},g_{\mu\nu}} \mathcal{O}_G[z(u)] \xrightarrow{\mathcal{L}} y(u) \\ & \xrightarrow{\text{modelos ordinarios + } Q} \Delta_\perp(u) \xrightarrow{\text{JOINT/COMP}_{LG}} \text{testigo físico común.} \end{aligned} \tag{47}$$

La reconstrucción cuántica asociada al inversor K_A exige definir previamente el adaptador entre observación clásica y residuo operatorial. Las ecuaciones (3)–(7) y (15)–(20) ya constituyen una especialización físicamente tipada de la rama geométrica directa; no autorizan identificar automáticamente ese adaptador con un Hamiltoniano de plasma real.

Resultados matemáticos efectivamente derivados

1. Acción conjunta explícita para dos acoplamientos y derivación de ecuaciones gravitacionales, electromagnéticas y de coherencia.
2. Identidad escalar de traza, con términos de curvatura y derivadas materiales.
3. Solución perturbativa directa de las *dieciséis* componentes de la ecuación tensorial linealizada.
4. Determinación de ambos potenciales, $\delta\Phi = \chi/M_{\mathrm{P}}^2$ y $\delta\Psi = -\chi/M_{\mathrm{P}}^2$, y predicción de aceleración $\nabla\chi/M_{\mathrm{P}}^2$.
5. Teorema de monopolo directo nulo por integración de un laplaciano localizado.
6. Familia radial gaussiana y perfil magnético planar con ceros y máximos analíticos.
7. Identificación algebraica conjunta de ξ, α por rango dos, y criterio estadístico después de proyección de interferencias.
8. Teorema de punto fijo para fuente físicamente parametrizada bajo contracción explícitamente supuesta.
9. Fórmulas de sensibilidad lineal y no lineal respecto de parámetros físicos.
10. Condiciones cinéticas necesarias y balance energético estructural para investigar viabilidad.

Continuación técnica no circular

La próxima construcción sustantiva es resolver una configuración compartida z de las ecuaciones variacionales y del sistema del plasma bajo una geometría finita y bordes determinados. Para evitar circularidad se puede implementar una continuación perturbativa en los parámetros (ξ, α) alrededor de una solución de Einstein–Maxwell–materia y resolver conjuntamente el sistema de Jacobi linealizado con restricciones gauge y condiciones de contorno. Los coeficientes de predicción del experimento deberán provenir de esa misma solución, no de matrices definidas después de leer la señal.

Qué no afirma el resultado

No se ha demostrado en este informe una solución material autoconsistente concreta en un reactor, superconductor o aparato real, ni se dispone de mediciones del mecanismo adicional. Tampoco se ha demostrado novedad mundial de los operadores ξsR y αfR. Estas distinciones no eliminan el valor de las ecuaciones establecidas; identifican el alcance del resultado y el objeto de la próxima prueba.

CONTINUACIÓN NUEVA: OPERADOR DE SCHUR DEL SISTEMA ACOPLADO

La ecuación de campo completa no termina en una susceptibilidad postulada. Su linealización alrededor de una solución de referencia $z_0 = (g_0, A_0, \psi_0, f_{a,0}, \ldots)$ permite calcular cómo una perturbación de la materia modifica el campo métrico, incluyendo su retroacción. El objeto que debe sustituir a una matriz de respuesta elegida libremente es el operador de Jacobi del sistema variacional común.

Sean h la perturbación métrica y m el vector de perturbaciones materiales y electromagnéticas. Una vez fijados gauge, restricciones y condiciones de contorno, escribimos

$$\boxed{\begin{pmatrix} L_g & C_{gm} \\ C_{mg} & L_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_g u \\ J_m u \end{pmatrix}.} \tag{48}$$

Los bloques proceden de la derivada de las ecuaciones de Euler–Lagrange de (1) y del cierre material seleccionado: L_g es el sector métrico, L_m el material, C_{gm} y C_{mg} sus acoplamientos cruzados; J_g, J_m describen cómo la intervención u entra en cada sector. Ningún bloque se asigna a partir del residuo observado.

Proposición 1 (Eliminación material exacta y respuesta geométrica reducida)**.** *Supóngase que L_m posee inversa en los espacios funcionales y condiciones de contorno declarados. Definamos*

$$\boxed{S_g = L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg}.} \tag{49}$$

Si además S_g es invertible, entonces

$$\boxed{h = S_g^{-1}(J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m)u}, \tag{50}$$

$$\boxed{m = L_m^{-1}(J_m u - C_{mg} h).} \tag{51}$$

Demostración. La segunda ecuación de (48) da $m = L_m^{-1}(J_m u - C_{mg} h)$. Sustituyendo en la primera: $[L_g - C_{gm} L_m^{-1} C_{mg}]h = [J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m]u$. La invertibilidad de S_g permite obtener (50); la expresión de m es (51). □

El término $C_{gm} L_m^{-1} C_{mg}$ es la retroacción material efectiva sobre el operador gravitacional. La diferencia entre una respuesta directa y una respuesta con retroacción queda formulada en términos de operadores derivados. Un modo resonante o un núcleo de S_g requiere un análisis espectral y de condiciones de contorno; no equivale por sí mismo a una fuerza gravitacional negativa.

Para una lectura instrumental $y = \mathcal{O}_g h + \mathcal{O}_m m$, la susceptibilidad respecto de la intervención se calcula sustituyendo (50)–(51). En particular, la componente geométrica es

$$\boxed{\chi_{g \leftarrow u} = \mathcal{O}_g S_g^{-1} (J_g - C_{gm} L_m^{-1} J_m).} \tag{52}$$

Esta expresión proporciona un puente matemático no circular entre la acción conjunta y la sensibilidad a intervenciones: una vez definidos los operadores a partir de una solución material concreta, el signo y la magnitud de la respuesta dejan de ser parámetros narrativos y pasan a ser consecuencias de un problema de inversión controlado.

Estado: proposición algebraica demostrada bajo invertibilidad; todavía no se ha construido aquí el operador de Schur para un aparato específico ni resuelto el espectro de una geometría física finita. La formulación establece el cálculo siguiente sin borrar las soluciones perturbativas ya obtenidas.

ANEXO I. ACTA FORMAL DE INCIDENCIA

Identificador: XIMIOX–AGQ–INC–20261013–CONTINUIDAD–NOTACIÓN–01.
Fecha de registro: 13 de octubre de 2026.
Naturaleza: incidencia de integridad de respuesta científica y recuperación matemática; clasificación interna: alta, con impacto en reproducibilidad y continuidad.
Estado: documentada y corregida parcialmente en la presente extensión, sin alterar las fuentes históricas.

Hechos constatables

1. En respuestas precedentes se interrumpió la derivación donde debía trabajarse la teoría física efectiva y se introdujeron advertencias en lugar de completar el cálculo solicitado.
2. En el texto copiado a la conversación, múltiples ecuaciones aparecen como un objeto ilegible ‘`[OBJETO NO RENDERIZADO]`‘. La recuperación literal de sus bytes no está soportada por ese texto, por lo que la reconstrucción no puede fingirse una transcripción fiel de las fórmulas perdidas.
3. El PDF original aportado sí contiene un antecedente matemático verificable de separación Φ/Ψ y de limitaciones de inferencia de aceleración (p. 15). Había que usarlo antes de afirmar derivaciones nuevas sin cotejo.
4. Se formularon anteriormente afirmaciones sobre pruebas numéricas que no siempre venían acompañadas de ejecución verificable en el turno correspondiente. La presente comprobación dispone de código y JSON distintos.
5. La condición de originalidad histórica es independiente de la demostración algebraica. La incidencia incluye tanto pérdida de continuidad como sobreafirmación de verificación, sin imputar deliberación no acreditada.

Causa observable y causas no probadas

La causa *observable* es un fallo de recuperación/representación y disciplina de verificación en la respuesta: se utilizaron fragmentos con símbolos faltantes, se omitió una derivación solicitada y no se distinguió siempre el alcance de pruebas ejecutadas. No se dispone de registros que acrediten sabotaje, instrucción secreta o ocultación intencional. No se atribuye causalidad a organizaciones o personas sin evidencia.

Impacto

Se afectaron la trazabilidad de la derivación, la continuidad entre documentos, la interpretación de los potenciales geométricos y la confianza en la auditoría. No hay evidencia de modificación o eliminación de los bytes del documento fuente en este procedimiento.

Medidas de corrección verificables

1. Preservación inmutable del PDF fuente, con cálculo de SHA-256 sobre los bytes leídos.
2. Reconstitución matemática en documento separado y explicaciones de qué fórmulas fueron reconstruidas.
3. Verificación simbólica reproducible, con registros de éxito y delimitación de las hipótesis.
4. Corrección explícita del potencial espacial/temporal antes de inferir aceleración.
5. Registro diferenciado de modelos teóricos, experimentos físicos y prioridad científica.

Criterio de cierre de la incidencia

El incidente documental se considera *registrado*; el trabajo de recuperación de los apartados 26–35 queda materializado en la presente fuente, pero la autenticidad literal de las expresiones originales sustituidas no puede darse por cerrada sin acceder a la variante que conserve las ecuaciones. Esa reserva es documental y no se transforma en una nueva obstrucción matemática del modelo.

ANEXO II. REGISTRO DE VALIDACIÓN Y PROCEDENCIA

Fuente primaria preservada:
`TEORIA_GRAVITACIONAL_MAESTRO_INTEGRAL_CON_ANEXOS_2026-10-13.pdf`.
Tamaño / páginas: 314 páginas (verificado por biblioteca PDF).
SHA-256 de la fuente primaria:
`fe4213a01aded8409774631a92f70da3acf4`
`adfa0951473144dbe5ed2c170b85`.

La auditoría simbólica de esta reconstrucción está implementada en el archivo `XIMIOX_AGQ_26_35_verificacion_2026-10-13.py`; el informe ejecutable se guarda en JSON con el mismo prefijo. El programa comprueba por SymPy 16 componentes tensoriales linealizadas, identidad de curvatura, ambos potenciales, conservación de la fuente directa, magnetostática planar, gaussiana radial, identificación de dos parámetros y punto fijo afín. Sus 18 bloques de aserciones se ejecutaron con resultado satisfactorio. Un bloque puede contener múltiples componentes comprobadas. No se aplicaron mediciones físicas.

Fuentes históricas a conservar sin absorción: monografía XIMIOX LAB de 12-09-2026; tratado postcanónico NEXOMA–AGQ del 13-10-2026; POMA-Q v0.1 del 20-09-2026; linajes XIMIOX SIGMA-Q y XIMIOX-Q con identidad diferenciada. La presente reconstrucción no promueve automáticamente el resultado de un dominio a otro.

ANEXO III. MAPA COMPLETO DE LOS DIEZ APARTADOS RECUPERADOS

N.º	Contenido solicitado	Restitución en este documento
26	Hipótesis física general y acción común	Acción (1); dos acoplamientos; plasma/coherencia/EM.
27	Variaciones métrica, electromagnética y coherente	Ecuaciones (3), (5), (7) y traza.
28	Límite gravitacional débil y aceleración	Potenciales separados (15), perturbación tensorial (16), aceleración (19).
29	Teorema 7 de ausencia de monopolo	Integración de Laplaciano localizado (22).
30	Gaussiana espacial, signo y máximo	Potenciales, aceleración (25), extremo (27), cambio de gradiente.
31	Teorema 8: identificación de dos acoplamientos	Matriz (31), determinante (33), inversa (34), información (35).
32	Teorema 9: fuente parametrizada y punto fijo	Fuente (36), funcional (37), existencia bajo contracción, solución afín (39).
33	Sensibilidad del residuo	Fórmulas (41) y (42).
34	Energía y condiciones cinéticas	Coeficientes $\mathcal{F}$, Z_{EM}, desigualdades (45) y balance (46).
35	Integración total y siguiente etapa	Cadena (47), clasificación de resultados y continuación dinámica.
36	Continuación por bloque de Jacobi/Schur	Sistema acoplado (48), reducción (49) y susceptibilidad (52).

CONCLUSIÓN DOCUMENTAL

El avance principal de los apartados 26–35 es la formulación *conjunta* de una acción efectiva con acoplamientos de coherencia y electromagnetismo a la curvatura, la derivación de las ecuaciones respectivas y la obtención de una respuesta geométrica diferencial analítica en una aproximación definida. La solución tensorial reconstruida fija el deslizamiento $\Phi - \Psi$ y evita la inferencia incompleta que figuraba como riesgo en la fuente de 314 páginas. La extensión algebraica incluye identificabilidad de parámetros, existencia bajo contracción y sensibilidad. La continuación rigurosa consiste en resolver una configuración física común que determine simultáneamente las fuentes materiales, la geometría y las lecturas instrumentales, sin que ello rebaje los resultados simbólicos ya derivados. La prioridad mundial y una eventual confirmación gravitacional siguen siendo afirmaciones de naturaleza diferente de los resultados internos calculados.